代数学

第二卷

模、多线性代数与非交换环

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

在向量空间里，非零标量总能除掉。把标量换成整数，这件事就不再理所当然了：方程 $2x = 1$ 在整数中无解，$2\mathbb{Z}$ 虽然与 $\mathbb{Z}$ 作为交换群同构，却不是 $\mathbb{Z}$ 的一个直和分量。我们熟悉的基、维数和补空间，也因此需要重新检查。本卷研究环作用下的模，并考察向量空间中的哪些结论仍然成立。

整数环上的模、向量空间和带一个线性算子的向量空间，看似是三类对象。前者的标量来自 $\mathbb{Z}$，第二类来自域 k；在第三类中，若把多项式 $f(t)$ 的作用定义为 $f(T)$，标量便来自 $k[t]$。它们都可以用模的语言讨论，却各有自己的性质。域上每个向量空间都有基；一般环上的模未必自由，即使由有限多个元素生成，也可能有不能忽略的关系。抽象定义在这里并没有抹平差别，它让差别有了可以逐项比较的形式。

十九世纪的线性代数留下了 Smith 标准形[1]与 Jordan 标准形[2]这两个名字。前者整理整数或多项式系数的关系矩阵，后者描述多项式分裂后的线性算子。乍看是两套算法，把算子看成 $k[t]$ 模以后，却能从主理想整环上有限生成模的分类理解它们之间的联系。本卷先建立自由模、展示和正合列，再回到矩阵：为什么能够化简，化简所得的数据为什么不随所选生成元改变，标准形又怎样回答最初的相似问题，都须在这一往返中说清楚。

从一个变量转向两个变量，还会遇到另一种关系。设 R 是交换环，M, N 是 R 模。双线性映射每次要同时处理两个变量；张量积 $M \otimes_R N$ 将这种要求变成关于一个模的线性映射问题。在非交换环上，左作用和右作用却不能互换，连张量积写下之前都要先核对两侧标量是否相配。这种把一类映射交给一个对象来表示的泛性质，也出现在自由模和商模中。第五章用函子与自然变换说明这些构造如何随原对象的映射一起变化，第六章的 Hom–张量伴随则把平衡映射的对应写成与两端映射相容的 Hom 集同构。

改变映射的来源、目标或标量后，还要检查哪些性质能够保持。一个模是投射的，意味着以它为来源的映射可以沿满射提升；一个模是内射的，意味着以它为目标的映射可以从子模向外延拓；一个模是平坦的，则意味着与它作张量积保持单射，使张量后的子模映射不产生新核。这三种条件分别检查提升、延拓和新核的产生，不能因为名称并列就把它们混为一谈。书中先用具体的自由模、商模和短正合列训练这些判别，再说明各自适用的范围。第四卷会在此基础上继续研究消解及导出函子；读第二卷时，无须预先掌握那套理论。

多线性代数研究同时依赖几个向量的映射。张量代数允许依次相乘，对称代数要求某些因子能够交换，外代数则把重复方向的乘积置为零；行列式可以从最高外幂的作用中读出。这样理解以后，计算公式并没有消失，只是知道了它们为何在换基后仍

[1] 史密斯（Henry John Stephen Smith，1826-1883），爱尔兰数学家，研究数论中的二次型与初等因子。

[2] 若尔当（Camille Jordan，1838-1922），法国数学家，研究置换群与代数方程，并建立矩阵的标准形理论。

成立。双线性型和二次型又提出不同的问题：改变基时，一个算子用相似变换比较，一个型用合同变换比较。两者都写成矩阵，却不能按同一套不变量分类。

进入非交换环，乘法的次序开始影响每一步。矩阵环是熟悉的例子：AB 与 BA 往往不同，左模与右模也须分清。有限维代数中，幂等元帮助我们拆开正则模，半单性让简单模真正成为直和分量；Jacobson 根[3]则记录了半单商看不见的部分。Artin–Wedderburn 定理[4]把半单环写成除环上的矩阵环乘积，但这个结论有自己的条件，不能拿来替所有环作答。面对一个具体代数，先找出它的简单模、根和幂等元，通常比急于背下分类式更有收获。

Morita 理论[5]研究一种更宽的等价：两个环不必同构，模范畴却可以等价。它促使我们辨别哪些性质由模及其同态决定。中心单代数与 Brauer 群[6]则研究底域扩张带来的变化：一个代数在原域上未必是矩阵环，扩域后却可能变成矩阵环。再从有限维结构转向一般非交换代数，会遇到三个不同的问题：哪些分母允许取逆，哪些多项式对所有代入都为零，有限生成空间的乘积怎样增长。最后两章用分式、恒等式、增长及滤过与重写方法分别研究这些问题。

本卷面向学过本科线性代数、能读基本证明的读者。开始第一编之前，应熟悉第一卷中的群与环、理想和商环、整除及一元多项式；进入第十七、十八章的中心单代数与 Brauer 理论时，需要第一卷的有限扩张、可分性、有限 Galois 扩张[7]及范数等知识。模与范畴语言分别在第二、五章引入。

初次阅读可以先掌握构造模所用的共同语言。第一章只需按自己的线性代数基础复习商空间、对偶和算子模；第二、三章学习模、商模、展示与分裂正合列，第五、六章学习自然性、张量积及其基本正合性。读完这些内容，应能从给定的生成元和关系构造一个模，也能检查所写映射是否良定义。第七章讨论投射、内射、平坦的定义、基本刻画与反例，第八、九章进入张量代数与外代数。准备进入第三卷时，应能用展示与张量的右正合性计算张量积，并用有限关系判据检查平坦性；这些操作及其依据集中在前七章，后半卷的非交换结构专题可按所研究的问题分别学习。

若要研究对象的结构与分类，可在上述基础上回到第四章，弄清关系矩阵如何给出主理想整环上的模及算子的标准形，尤其要辨别选定展示的数据与模本身的不变量。第八至十章分别处理多线性构造、行列式及型；第十一至十五章再用长度、半单性、根与幂等元研究模和环的结构，最后集中于有限维代数。这里的合成因子与不可分解直和因子回答不同的问题，所给不变量也未必能恢复对象的全部扩张信息。两部分的基

[3]雅各布森（Nathan Jacobson，1910-1999），美国数学家，研究非交换环，并证明了以其名字命名的稠密性定理。

[4]阿廷（Emil Artin，1898-1962），奥地利裔数学家，研究代数数论与非交换环。韦德伯恩（Joseph Henry Maclagan Wedderburn，1882-1948），苏格兰数学家，研究环与代数的结构，并证明有限除环必为域。

[5]森田紀一（假名：もりたきいち，罗马音：Kiiti Morita，1915-1995），日本数学家，研究环论和一般拓扑，建立了模范畴的等价理论。

[6]布劳尔（Richard Dagobert Brauer，1901-1977），德国裔美国数学家，研究有限群表示和中心单代数。

[7]伽罗瓦（Évariste Galois，1811-1832），法国数学家，以置换群研究方程能否用根式求解，奠定了 Galois 理论的基础。

本结构理论可在第一编的基础上部分并行；第十一章的包络代数使用第六章的张量积，其乘法在本章直接构造，而第十一章后面的张量作用例子还需第八章的相应结果。

第十六至十八章需要更深入地使用前面的模论和环结构：Morita 理论比较一般环的模范畴，中心单代数与 Brauer 群研究有限维代数扩域后的分裂；第十九章讨论非交换局部化、多项式恒等式与增长，第二十章讨论滤过、正规形和重写方法。进入 Morita 理论时应掌握投射模和有限生成投射模的性质；进入中心单代数时须掌握简单模、稠密性及上述域论背景。第七章末提到的 Ext、Tor 刻画将在第四卷证明。

读模论时，不妨反复问三个问题：标量来自哪个环，作用在左边还是右边，所写的元素有没有关系。例如，把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 当成整数环上的模，立即能看见非零元素也可能被非零整数零化；把一个算子看成 $k[t]$ 的作用，便能把多项式恒等式翻译成模的关系。一个新定义若暂时显得空泛，可以先回到这两个例子，找出它所允许或排除的现象。对张量积、商模或等价函子等构造，则应实际写出映射，检查其良定义和复合关系。

本书给出章末习题的解答，但解答最好留到自己尝试之后再读。算错一个矩阵乘法，或发现一个映射不保持标量作用，常比顺畅地读过一页定义更能说明问题在哪里。代数的抽象有时像把许多不同的计算收进同一个句子；只有再把这个句子带回整数、多项式和矩阵，才能知道自己确实读懂了它。

R. EverStarine
2026 年 9 月 24 日

目录

序言 iii

第一编　模与普遍构造 1

本编导读 3

第一章　线性代数的结构观点 5

1.1 向量空间与映射 6

1.1.1 有限维与任意维向量空间 6

1.1.2 基、维数与商空间 7

1.1.3 线性映射的核、像与秩 8

1.2 对偶与配对 10

1.2.1 代数对偶、对偶基与泛函延拓 10

1.2.2 配对、求值映射与零化子 12

1.2.3 对偶映射与双对偶自然性 13

1.2.4 有限维结论与无限维反例 15

1.3 线性算子 18

1.3.1 特征子空间与广义特征子空间 19

1.3.2 最小多项式与循环向量 20

1.3.3 线性算子的多项式环作用 22

1.4 从矩阵到不变量 24

1.4.1 换基与相似 24

1.4.2 循环子空间、商模型与友矩阵 25

1.4.3 有理标准形与 Jordan 标准形 26

习题 28

第二章　模、子模与商模 34

2.1 环上的模 34

2.1.1 左模、右模与标量约定 35

2.1.2 交换群、向量空间及线性算子模 36

2.1.3 正则模与表示 37

2.2 子模、商模与模同态 38

2.2.1 子模、商模及其泛性质 38

2.2.2 核、像、余核与同态群 39

2.2.3 模的同构定理 42

2.3 生成、零化子与挠性 43
2.3.1 子模生成与关系 43
2.3.2 零化子与忠实模 44
2.3.3 模上的零因子和挠 45
2.4 直和与直积 47
2.4.1 任意族的直和与直积 47
2.4.2 有限与无限情形的比较 48
2.4.3 直积与直和的泛性质 48
习题 52

第三章 自由模、展示与正合列 **59**
3.1 自由模 60
3.1.1 基与自由模的泛性质 60
3.1.2 自由模的秩与适用条件 61
3.1.3 自由模的非自由子模 63
3.2 模的展示 63
3.2.1 生成元与关系 63
3.2.2 有限生成、有限展示及其区别 65
3.2.3 关系矩阵与余核 66
3.3 正合列 67
3.3.1 短正合列与核—余核描述 67
3.3.2 分裂短正合列 69
3.3.3 正合性在交换图中的使用 71
3.4 图追踪 72
3.4.1 五引理与蛇引理的陈述 72
3.4.2 连接同态与蛇引理的证明 74
3.4.3* 蛇引理的自然性与符号 75
习题 77

第四章 主理想整环上的模与标准形 **82**
4.1 Smith 标准形 83
4.1.1 幺模等价与初等行列算法 83
4.1.2 Smith 标准形与不变因子 83
4.1.3 模展示与 Smith 标准形 84
4.1.4 Bézout 变换与存在性证明 84
4.1.5 矩形、秩亏与零矩阵的标准形 86
4.2 子式理想、不变因子与精确计算 86
4.2.1 子式理想与行列式因子 86
4.2.2 Smith 不变因子的唯一性 88
4.2.3 换基矩阵与结果检验 88
4.2.4 结构存在性与有效算法 89

4.3 有限生成模的结构 90
4.3.1 挠部分与自由部分 90
4.3.2 不变因子分解与初等因子分解 92
4.3.3 交换群结构定理的模论解释 94
4.4 线性算子的分类 95
4.4.1 多项式环模与算子相似 95
4.4.2 循环分解与有理标准形 96
4.4.3 最小多项式与特征多项式 98
4.5 Jordan 理论 99
4.5.1 分裂域上的初等因子 99
4.5.2 Jordan 块及其唯一性 100
4.5.3 基域扩张与标准形 103
习题 106

第五章 范畴论初步 **116**
5.1 范畴与函子 117
5.1.1 群、环、模和偏序的范畴 117
5.1.2 协变、反变与对偶范畴 118
5.1.3 忘却函子及自由函子 118
5.2 自然性 119
5.2.1 自然变换与自然同构 120
5.2.2 自然同构与选基同构 121
5.2.3 模同构与函子同构 123
5.3 泛性质与普遍构造 124
5.3.1 始对象、终对象、积与余积 124
5.3.2 模的拉回与推出 126
5.3.3 由 Hom 映射性质辨认对象 128
5.4 范畴等价 129
5.4.1 全、忠实与本质满 129
5.4.2 范畴等价、同构与泛性质 130
5.4.3 Morita 理论的范畴语言 134
习题 135

第六章 张量积、双模与标量变换 **141**
6.1 张量积的构造 141
6.1.1 平衡映射 142
6.1.2 右模与左模的张量积 142
6.1.3 纯张量表达的非唯一性 144
6.2 双模与结合 145
6.2.1 双模与张量积的剩余作用 145
6.2.2 张量积结合律与单位同构 147

6.2.3 反环与作用侧别 . . . 148
6.3 Hom–张量伴随 . . . 149
6.3.1 伴随同构及双模侧别 . . . 149
6.3.2 自然性与映射的显式公式 . . . 152
6.3.3 限制标量、扩张标量及余诱导 . . . 153
6.4 正合性、局部化与标量扩张 . . . 155
6.4.1 张量积的右正合性 . . . 155
6.4.2 张量积不保持单射的例子 . . . 157
6.4.3 局部化与基域扩张 . . . 157
习题 . . . 161

第七章 投射模、内射模与平坦模 166
7.1 投射模 . . . 167
7.1.1 提升性质与自由模直和因子 . . . 167
7.1.2 投射模和分裂正合列 . . . 168
7.1.3 有限生成投射模的例子 . . . 168
7.2 内射模 . . . 171
7.2.1 延拓性质与 Baer 判据 . . . 171
7.2.2 可除交换群 . . . 172
7.2.3 模范畴中足够多内射对象 . . . 173
7.3 平坦模 . . . 175
7.3.1 张量正合性与平坦性 . . . 175
7.3.2 自由模、投射模与平坦模 . . . 175
7.3.3 主理想整环上的无挠与平坦 . . . 176
7.3.4 有限关系与理想张量判据 . . . 177
7.3.5 局部化的平坦性 . . . 180
7.4 限制条件与反例 . . . 181
7.4.1 无挠与平坦的区别 . . . 181
7.4.2 有限展示平坦模的投射性 . . . 182
7.4.3 Ext、Tor 刻画 . . . 183
习题 . . . 184

第二编 多线性代数与形式 191

本编导读 193

第八章 张量代数与对称代数 195
8.1 多线性映射 . . . 196
8.1.1 多重张量积 . . . 196
8.1.2 自然同构与结合约定 . . . 197

8.1.3 有限自由情形的基与维数 . . . 198
8.2 张量代数 . . . 199
8.2.1 分次张量代数 . . . 199
8.2.2 自由结合代数的泛性质 . . . 200
8.2.3 商代数与按关系定义代数 . . . 201
8.3 对称代数 . . . 203
8.3.1 对称代数的泛性质 . . . 203
8.3.2 有限自由模的多项式解释 . . . 205
8.3.3 对称张量、对称商与对称化 . . . 205
8.4 张量运算与表示 . . . 209
8.4.1 对偶、张量积与对称幂表示 . . . 210
8.4.2 不变量与对称张量 . . . 211
8.4.3 张量表示与 Schur–Weyl 理论 . . . 214
习题 . . . 216

第九章 外代数与行列式 224
9.1 交替多线性映射 . . . 225
9.1.1 交替性与反对称性 . . . 225
9.1.2 特征二与二挠现象 . . . 226
9.1.3 外幂的泛性质 . . . 226
9.2 外代数 . . . 228
9.2.1 基、维数与楔积 . . . 228
9.2.2 分次交换律 . . . 230
9.2.3 直和的外代数 . . . 231
9.3 行列式的内在定义 . . . 232
9.3.1 最高外幂与行列式线 . . . 232
9.3.2 行列式的乘法性 . . . 233
9.3.3 Cauchy–Binet 公式的外代数解释 . . . 234
9.4 外代数的应用 . . . 235
9.4.1 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理 . . . 235
9.4.2 Plücker 坐标 . . . 237
9.4.3 Koszul 复形的外代数背景 . . . 239
习题 . . . 242

第十章 双线性型、二次型与经典群 249
10.1 双线性型 . . . 250
10.1.1 配对、非退化性与正交补 . . . 250
10.1.2 对称型与交替型 . . . 252
10.1.3 型的合同与算子的相似 . . . 253
10.2 二次型 . . . 253
10.2.1 特征不为二时的对角化 . . . 253

10.2.2 实数域上的惯性定律 . . . 255
10.2.3 特征二的二次型与极化型 . . . 256
10.3 Witt 理论初步 . . . 257
10.3.1 双曲平面、各向同性与各向异性 . . . 257
10.3.2 Witt 分解与消去定理 . . . 259
10.3.3 Witt 群的概念 . . . 261
10.4 经典群及复数结构 . . . 262
10.4.1 正交群、辛群与酉群 . . . 262
10.4.2 Hermitian 型、伴随与型的相似变换 . . . 263
10.4.3* Clifford 代数的构造 . . . 267
习题 . . . 270

第三编 代数、有限性、半单性与根 277

本编导读 279

第十一章 代数、反环与双中心化子 281
11.1 域上的代数 . . . 282
11.1.1 结合含幺代数与代数同态 . . . 282
11.1.2 结构常数及换基公式 . . . 283
11.1.3 群代数和矩阵代数 . . . 284
11.2 反环与包络代数 . . . 285
11.2.1 反环与左右模转换 . . . 286
11.2.2 双模作为包络代数上的模 . . . 286
11.2.3 自同态代数与复合作用 . . . 287
11.3 幂等元与分解 . . . 288
11.3.1 正交幂等元及单位分解 . . . 289
11.3.2 角环与矩阵分块 . . . 289
11.3.3 模分解与环中幂等元 . . . 290
11.4 中心化子 . . . 291
11.4.1 交换作用与中心化子 . . . 291
11.4.2 双中心化子的基本例子 . . . 292
11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景 . . . 294
习题 . . . 295

第十二章 链条件、长度与直和分解 301
12.1 链条件 . . . 302
12.1.1 Noether 模与 Artin 模 . . . 302
12.1.2 链条件在短正合列中的传递 . . . 303
12.1.3 环的左右链条件 . . . 304

12.2 有限长度 . . . 305
12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理 . . . 305
12.2.2 长度的可加性 . . . 307
12.2.3 有限维代数的有限生成模 . . . 308
12.3 不可分解模 . . . 310
12.3.1 局部自同态环的判别 . . . 310
12.3.2 Fitting 引理 . . . 311
12.3.3 有限长度模上的幂等元分解 . . . 313
12.4 Krull–Schmidt 定理 . . . 315
12.4.1 有限长度模的分解存在性 . . . 315
12.4.2 不可分解因子的唯一性 . . . 316
12.4.3 分解定理的条件与反例 . . . 317
习题 . . . 320

第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论 326
13.1 简单模与半单模 . . . 327
13.1.1 简单对象和简单模的直和 . . . 327
13.1.2 半单模的子模与商模 . . . 328
13.1.3 Schur 引理及除环 . . . 329
13.2 半单环 . . . 330
13.2.1 正则模半单的等价条件 . . . 330
13.2.2 所有模的投射性与内射性 . . . 331
13.2.3 半单性与半本原性 . . . 332
13.3 Artin–Wedderburn 定理 . . . 333
13.3.1 半单环的矩阵块分解 . . . 333
13.3.2 单 Artin 环与除环 . . . 334
13.3.3 分解的唯一性及左右约定 . . . 335
13.4 有限维代数、群代数与有限环 . . . 338
13.4.1 有限维半单代数 . . . 338
13.4.2 群代数的半单性 . . . 339
13.4.3 Wedderburn 小定理 . . . 340
习题 . . . 343

第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环 349
14.1 Jacobson 根 . . . 350
14.1.1 极大左理想的交及等价刻画 . . . 350
14.1.2 根中的可逆性判据 . . . 351
14.1.3 商环、矩阵环与有限长度判据 . . . 352
14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升 . . . 355
14.2.1 非交换 Nakayama 引理 . . . 355
14.2.2 生成元提升与有限生成商模 . . . 356

14.2.3 剩余模与极小生成集 . . . 356
14.3 本原环与半本原环 . . . 358
14.3.1 忠实简单模与本原环 . . . 358
14.3.2 半本原环的次直积结构 . . . 359
14.3.3 非半单的半本原环 . . . 360
14.4 Jacobson 稠密性定理 . . . 360
14.4.1 简单模的作用与自同态除环 . . . 361
14.4.2 稠密性定理的代数形式 . . . 361
14.4.3 有限维情形的矩阵代数 . . . 363
14.5 Burnside 矩阵代数定理 . . . 364
14.5.1 代数闭域上的不可约矩阵代数 . . . 364
14.5.2 与稠密性定理的联系 . . . 364
习题 . . . 366

第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖 373
15.1 根的幂零性 . . . 374
15.1.1 有限维代数的 Jacobson 根 . . . 374
15.1.2 半单商与根滤过 . . . 374
15.1.3 幂零根与一般根 . . . 376
15.1.4 根幂零性的 Nakayama 证明 . . . 376
15.2 模的根、基座与 Loewy 列 . . . 377
15.2.1 模的根与基座 . . . 377
15.2.2 Loewy 列与半单层 . . . 378
15.2.3 三角矩阵代数的计算 . . . 379
15.3 投射覆盖 . . . 381
15.3.1 极小生成与本质满射 . . . 381
15.3.2 幂等元与正交幂等元组的提升 . . . 382
15.3.3 多余子模与简单模的投射覆盖 . . . 383
15.3.4 投射覆盖的存在性 . . . 385
15.3.5 不可分解投射模与简单模 . . . 385
15.3.6 投射覆盖的唯一性与极小性 . . . 386
15.4 基本代数的动机 . . . 387
15.4.1 本原幂等元 . . . 387
15.4.2 简单模的自同态除环 . . . 388
15.4.3 箭图表示的代数来源 . . . 389
习题 . . . 394

第四编 Morita 等价、中心单代数与非交换环 401

本编导读 403

第十六章 Morita 理论 **405**
16.1 模范畴与生成元 406
16.1.1 投射生成元 406
16.1.2 有限生成投射生成元 407
16.1.3 矩阵环与原环的模范畴 408
16.2 双模实现的函子 410
16.2.1 张量函子与 Hom 函子 410
16.2.2 自同态环和反环约定 411
16.2.3 伴随的单位及余单位 412
16.3 Morita 等价定理 413
16.3.1 从范畴等价恢复投射生成元 413
16.3.2 投射生成元与等价构造 415
16.3.3 满幂等元与角环的 Morita 等价 417
16.4 Morita 不变量 419
16.4.1 中心、简单模与投射性 420
16.4.2 半单性与有限长度 421
16.4.3 维数、生成元数与附加型 422
习题 424

第十七章 中心单代数 **431**
17.1 单代数与中心 432
17.1.1 有限维中心单代数 432
17.1.2 分裂代数与分裂域 433
17.1.3 张量积与反代数 435
17.2 中心化子、子域与分裂域 436
17.2.1 中心化子的维数关系 436
17.2.2 双中心化子定理 438
17.2.3 子域与最大交换子代数 438
17.2.4 可分最大子域与有限 Galois 分裂域 440
17.3 Skolem–Noether 定理 442
17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构 443
17.3.2 中心单代数的自同构 444
17.3.3 适用条件与非单代数反例 444
17.4 四元数代数、范数与分裂判据 445
17.4.1 四元数代数 445
17.4.2 矩阵代数与非分裂例子 447
17.4.3 二次型与范数方程 448
习题 451

第十八章 Brauer 群与循环代数 **458**
18.1 Brauer 等价 458

18.1.1 除代数代表与 Brauer 等价 . . . 459
18.1.2 张量积与 Brauer 群结构 . . . 460
18.1.3 除代数代表、指数与周期 . . . 460
18.2 循环代数 . . . 462
18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法 . . . 462
18.2.2 循环代数的中心单性 . . . 463
18.2.3 范数与分裂条件 . . . 463
18.3 约化迹与约化范数 . . . 464
18.3.1 约化迹与约化范数的定义 . . . 464
18.3.2 与域迹、域范数的比较 . . . 466
18.3.3 定义的良定性与基本运算性质 . . . 467
18.4 交叉积与相对 Brauer 群 . . . 469
18.4.1 交叉积与 2-余圈 . . . 469
18.4.2 Brauer 群与群上同调 . . . 471
18.5 周期与指数 . . . 475
习题 . . . 478

第十九章* 非交换局部化、多项式恒等式与增长 485
19.1 Ore 局部化 . . . 485
19.1.1 分母在非交换情形的障碍 . . . 486
19.1.2 左、右 Ore 条件 . . . 486
19.1.3 典型局部化及其泛性质 . . . 487
19.2 Goldie 理论 . . . 491
19.2.1 一致维数与零化子条件 . . . 491
19.2.2 半素右 Goldie 环的分式环 . . . 493
19.2.3 Goldie 假设与交换整环 . . . 496
19.3 多项式恒等式 . . . 497
19.3.1 PI 代数与标准多项式 . . . 498
19.3.2 Amitsur–Levitzki 定理 . . . 499
19.3.3 有限维性与 PI 条件 . . . 501
19.4 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数 . . . 501
19.4.1 有限生成代数的增长 . . . 502
19.4.2 Gelfand–Kirillov 维数 . . . 502
19.4.3 局部化可能改变有限生成性 . . . 504
习题 . . . 505

第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例 511
20.1 分次与滤过 . . . 512
20.1.1 分次模和分次代数 . . . 512
20.1.2 伴随分次与 Rees 构造 . . . 513
20.1.3 滤过上的有限性问题 . . . 515

20.2 Weyl 代数 516
20.2.1 微分与乘法的交换关系 516
20.2.2 正规单项式及其作用 516
20.2.3 特征零与正特征 517
20.3 量子平面与扭曲代数 519
20.3.1 量子平面的定义 519
20.3.2 扭曲多项式环的实例 520
20.3.3 中心与参数的关系 521
20.4 Lie 代数与 PBW 型结构 521
20.4.1 伴随分次与非交换结构 521
20.4.2 Lie 代数与基本例子 522
20.4.3 Lie 代数的表示 524
20.4.4 包络代数与 PBW 定理 525
20.4.5 低次修正与 PBW 相容性 528
20.5* Ore 扩张与微分算子环 529
20.5.1 环自同态与扭曲导子 529
20.5.2 Ore 扩张的关系与正规表达 530
20.5.3 微分算子环与 Weyl 代数 531
20.5.4 左模与线性微分方程 532
20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理 534
20.6.1 可容许字序、重写规则与歧义 535
20.6.2 Diamond 引理与正规字 535
20.6.3 PBW 型代数的有效约化 536
20.6.4 非交换 Gröbner 基的有限性问题 537
习题 540

附录 549

附录 A 精确矩阵计算与标准形证书 551
A.1 整数与一元多项式矩阵的 Smith 标准形算法 552
A.1.1 行列变换的记录 552
A.1.2 主元约化与整除链 553
A.1.3 标准形证书与线性方程 554
A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍 555
A.2.1 有效表示与终止条件 556
A.2.2 非主理想造成的障碍 556
A.2.3 系数增长与模素数检验 557
A.3 精确代数结论与近似输入的区别 559
A.4 有限域与有理数上的精确算例 560
A.4.1 有限域上的多项式矩阵 560

A.4.2 有理数上的循环基与相似证书 561
习题 563

附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数 569
B.1 Clifford 代数的基、分次与低维结构 570
B.1.1 泛性质与正交直和 570
B.1.2 有序单项式与维数 571
B.1.3 一至三维的计算 572
B.2 Witt 环、判别式与低维分类 574
B.2.1 张量积与 Witt 环 574
B.2.2 判别式与基本理想 575
B.2.3 二元型及实、复情形 576
B.3 带对合的中心单代数 578
B.3.1 第一类与第二类对合 578
B.3.2 矩阵代数上的伴随对合 581
B.3.3 四元数的共轭与正交对合 584
B.4 自旋群的平面模型与算术现象 585
习题 589

附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介 595
C.1 中心单代数的交换基环推广 596
C.1.1 Azumaya 代数的定义 596
C.1.2 域情形与矩阵代数 597
C.2 Azumaya 代数的局部性质 597
C.2.1 有限投射模的局部检验 597
C.2.2 纤维判据与底环变换 600
C.3 环的 Brauer 群 604
C.3.1 等价关系与群运算 604
C.3.2 分裂类、底环变换与域情形 606
C.4 向量丛、自同态代数与 Morita 等价 609
C.4.1 向量丛与自同态代数 609
C.4.2 模范畴与几何信息 611
习题 613

附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示 619
D.1 从带对合代数到 C^*-代数 620
D.1.1 对合、Banach 代数与 C^* 恒等式 620
D.1.2 矩阵、函数与算子代数 621
D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数 622
D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶 623
D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换 623

D.2.2 非含幺情形与连续函数演算 626
D.2.3 Gelfand 谱与素谱 628
D.3 正性、GNS 与 Gelfand–Naimark 表示 629
D.3.1 正元素、正线性泛函与态 629
D.3.2 GNS 构造与循环表示 631
D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理 633
D.4 von Neumann 代数与双交换子 637
D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑 637
D.4.2 双交换子定理 638
D.4.3 中心、因子、投影与迹 639
D.4.4 投影等价与因子的类型 640
D.5 与群、张量和非交换几何的联系 642
D.5.1 离散群的算子代数 642
D.5.2 代数张量积与算子张量范数 644
习题 649

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **xi**

符号索引 **xvii**

算法目录

算法 A-1　Smith 约化 553

第一编

模与普遍构造

本编导读

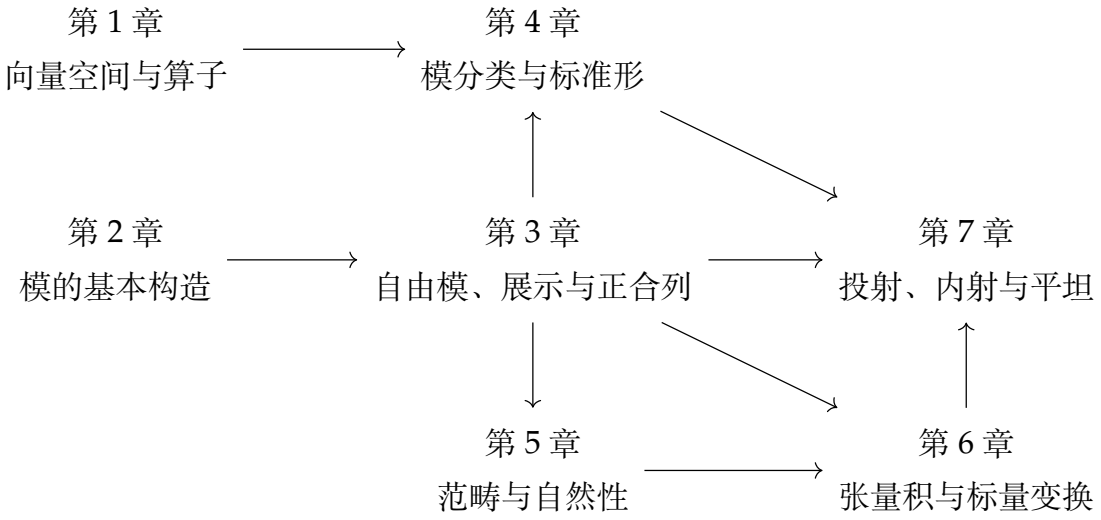
向量空间的许多构造可以推广到环上，但基的存在、补空间的存在及维数的比较都可能改变。例如，整数加法群可以作整数倍运算；子群 $2\mathbb{Z}$ 却不能像向量空间的子空间那样，在 $\mathbb{Z}$ 中选出一个直和补群。本编从这些具体差别出发，研究模的生成、关系及其映射。

第一章重整向量空间的基础，并把线性算子写成多项式环的作用；第二章给出模的公理，建立子模、商模、同态及直和、直积的构造。已有线性代数基础的读者可重点复习第 1.1 节中的商空间、第 1.2 节中的双对偶与无限维反例，以及第 1.3 节中的多项式作用。随后学习一般环上的模时，应逐项检查域上的证明是否用到了非零标量可逆。

第三章用自由模与展示记录生成元和关系，再以正合列组织核与余核。第四章从自由模、展示与关系矩阵出发，先整理主理想整环上的矩阵和模，再把结论用于第一章的算子模，得到有理标准形与 Jordan 标准形。想从熟悉的矩阵计算理解模分类，可以先读第 4.1 节中的换基计算，再回看一般主理想整环上的存在性证明。

第五章把已经见过的对象与同态写成范畴和函子，着重解释自然性、泛性质与范畴等价。学习时不妨先为每个抽象定义代入一个模论例子：积与余积对应直积与直和；给定 $M \to P \leftarrow N$，拉回实现为 $M \oplus N$ 中满足两像相等条件的子模；给定 $M \leftarrow P \to N$，推出则实现为 $M \oplus N$ 模去两像之差生成的关系子模所得的商。对象逐个同构不意味着构造自然同构；第 5.2 节会把这一差别写成可检验的交换等式。

第六章从平衡映射构造张量积，再建立双模的结合律、Hom–张量伴随和标量变换。非交换环上的每个公式都要先写出左右模侧别；不能因为域上可以交换张量因子，就在一般环上照搬。第七章继而比较投射、内射和平坦：前两者分别解决映射的提升与延拓，平坦性补足张量积的左端正合性。有限关系与理想张量判据在本编证明，以便第三卷讨论局部化和完备化时直接调用。



图中的箭头表示主要的直接依赖。第 6 章还直接使用第 3 章的自由模和正合列；第 7 章对第 4 章的使用主要在主理想整环上的无挠模及相关例子。因此读完第 2、3 章后，可以转入第 5、6 章。提升、分裂与 Hom 刻画可先读第 7.1.1 小节、第 7.1.2 小节，内射模的延拓及可除交换群可先读第 7.2.1 小节、第 7.2.2 小节。第 7.1.3 小节中的 Hom–张量实现、第 7.2.3 小节中的余诱导构造及平坦性部分则须掌握第 6 章的相应构造。第 4 章中的 Jordan 分类无需先读范畴论。

同一个例子可用来核对这些性质的区别。令 k 为域，$R = k[x, y]$、$I = (x, y)$：第 3.1.3 小节证明它是自由模的非自由子模；例 7.4.1 从生成元 x, y 及由 $(-y, x)$ 生成的关系模给出它的有限展示，再证明它虽无挠，却不平坦。将两处论证合在一起，可以分清自由、有限展示、无挠和平坦各自要求什么。

本编需要第一卷中的群、环、理想、商环与主理想整环知识。第 6.4.3 小节会直接构造模局部化并证明其零元判据，其中标量环 $\Sigma^{-1}R$ 的构造与分式运算沿用第一卷第 13.2 节，可在读到这里时补读。涉及无限基、极大延拓时使用第一卷附录 A 中的选择原理。建议先独立完成习题中的具体计算或反例，再与解答比较；对抽象构造，尤其应检查所给公式是否良定义、是否保持标量作用，以及其唯一性究竟指什么。

一般模的定义与基本构造，可从 Lang 的《Algebra》[14, CHAPTER III, §§1–3] 读起。Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapters 3–4] 适合比较向量空间与交换环上的模；所用系数环的范围不同，具体阅读提示在各章说明。

第一章　线性代数的结构观点

本章重看向量空间中不依赖坐标的结构：核、像、商空间、对偶映射与双对偶求值映射，并分清有限维和任意维结论的适用范围。线性算子还被解释为多项式环的作用，由此提出循环子空间和标准形的分类问题；有理标准形与 Jordan 标准形的证明见第四章。

本章目标

- 用基扩充、商空间及核与像构造线性映射，说明补空间的选择与商空间本身的区别。
- 写出对偶映射和双对偶求值映射，判断哪些结论需要有限维，并用无限坐标空间给出反例。
- 计算循环子空间和最小多项式，理解不变子空间与多项式作用之间的关系。
- 区分矩阵等价与相似，检验常见不变量，并辨认标准形中尚需证明的存在性和唯一性。

线性方程组可以用矩阵求解，但一张矩阵并不能说明解答中哪些选择是必要的。例如投影 $T : k^2 \to k^2$，$T(x, y) = (x, 0)$，其核是第二坐标轴。由 T 直接得到商映射及商到像的映射

$$q(x, y) = (x, y) + \ker T, \qquad \bar{T}\big((x, y) + \ker T\big) = (x, 0).$$

同一商类中的向量具有相同的第一坐标，所以 $\bar{T}$ 与代表元无关；它把商空间同构到第一坐标轴，无须选择补空间。若进一步要在 k^2 中为每个商类选一个代表，则可以选 $(x, 0)$，也可以选 (x, x)，分别落在第一坐标轴和直线 $y = x$ 上。这两种线性选取都满足 $q(r(q(x, y))) = q(x, y)$，但对应不同的映射 $r : k^2/\ker T \to k^2$。依赖补空间的是这一步挑代表元，而不是商到像的同构。

这个区别不只发生在商空间。选基把向量变成坐标列，因而便于计算；对偶映射、求值映射和线性算子的复合却应当在换基之后仍表达同一件事。我们将从熟悉的消元和维数公式出发，逐步辨认哪些同构由定义直接给出，哪些需要任意选基或补空间。到讨论单个算子时，还要把它对向量的反复作用合在一起，才能提出不依赖矩阵写法的分类问题。

本章以线性方程组、基本矩阵运算、行列式，以及域与一元多项式的带余除法为基础。这里会重新写出向量空间及其映射的定义，补齐后来模论实际使用的构造。任意维基的存在沿用第一卷附录 A 的选择公理；有限维的基扩充则只需有限步骤。无限维对偶的例子用于说明有限维结论的局限，不涉及拓扑向量空间。

向量空间与线性映射可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapters 1–2]；商空间与对偶理论见同书 [18, Chapter 3, pp. 87–105]。Shoup 的《A Computa-

tional Introduction to Number Theory and Algebra》[20, §§13.4–13.5, 14.2] 适合结合有限域上的计算复习基、维数及矩阵表示。Shoup 在第 14.2 节使用行向量右乘矩阵的约定；与本章的列向量约定对照时，须同时转换矩阵表示与复合公式。算子的模论解释还可对照 Roman 同书 [18, Chapter 7, The Module Associated with a Linear Operator, pp. 164–167]，其中所用的一般模概念将在下一章定义。

1.1 向量空间与映射

给定线性映射 $f : V \to W$，两个向量何时被它送到同一点？把 $\ker f$ 中的向量视为零后，为什么所得商空间 $V/\ker f$ 恰好同构于 $\operatorname{im} f$？本节从向量空间的基和商空间出发回答这些问题，并说明补空间虽可用来选取商类的代表，却依赖选择。有限维部分的证明只涉及有限线性组合；任意维部分则明确说明基的存在所需的选择原理。

1.1.1 有限维与任意维向量空间

本章的 k 总表示交换域，$0 \neq 1$；向量空间中的标量默认写在左侧。

定义 1.1.1. *设 k 是域，$(V, +)$ 是交换群，并给定标量乘法 $k \times V \to V$。若对任意 $a, b \in k$ 及 $u, v \in V$，下列等式均成立：*

$$a(u+v) = au + av, \qquad (a+b)v = av + bv, \qquad (ab)v = a(bv), \qquad 1v = v.$$

满足这些条件的 V 称为 k 上的 **向量空间** (vector space)*。包含 0 且对加法与标量乘法封闭的子集 $U \subseteq V$，称为 V 的* **子空间** (subspace)*。*

标量的零和向量的零均写作 0，由所在等式区分。公理给出 $0v = 0$、$a0 = 0$ 及 $(-1)v = -v$；例如 $0v = (0+0)v = 0v + 0v$，在加法群中消去 $0v$ 即得第一式。子空间因而也对取负封闭。零空间 $\{0\}$ 是向量空间，其基将在下面约定为空集。

坐标空间 k^n 和多项式空间 $k[t]$ 都按分量或系数运算。还要区分两种无限坐标空间：给定集合 I，记

$$k^I = \{(a_i)_{i\in I} \mid a_i \in k\}, \qquad k^{(I)} = \{(a_i)_{i\in I} \in k^I \mid a_i \neq 0 \text{ 的指标只有有限个}\}.$$

二者都是向量空间，后者是前者的子空间。**支集** (support) $\operatorname{supp}(a) = \{i \in I \mid a_i \neq 0\}$ 记录非零坐标。若 I 无限，常数族 $(1)_{i\in I}$ 属于 k^I，却不属于 $k^{(I)}$。这里的向量空间只使用有限和；没有给定拓扑时，$\sum_{i\in I} a_i v_i$ 不能任意解释为无限和。

定义 1.1.2. *设 V 是 k 向量空间，$S \subseteq V$。S 中向量的全部有限线性组合构成* **线性生成空间** (linear span) $\operatorname{span}_k S$*；约定空和为 0。线性生成空间也称线性包络。*[1] *若 $\operatorname{span}_k S = V$，就称 S 生成 V。给定指标集 I 上的向量族 $(v_i)_{i\in I}$，如果每个有限关系*

$$\sum_{i\in F} a_i v_i = 0 \quad (F \subseteq I \text{ 有限})$$

[1] “线性生成空间”见黎景辉等《高等线性代数学》[25, 定义 1.13, p. 4]；“线性包络”见席南华《基础代数》第二卷 [23, §1.2, p. 5]。

（其中 $a_i \in k$）都迫使所有 $a_i = 0$，就称该向量族**线性无关** (linearly independent)。如果它还生成 V，就称它为 V 的一组**基** (basis)。如果 V 有有限生成集，就称它为**有限维** (finite-dimensional)空间；否则称为无限维空间。

线性生成空间包含 S，对加法和标量乘法封闭，并包含于每个含 S 的子空间，故是含 S 的最小子空间。基的两个条件合起来，恰好说明每个向量都能唯一地写成基向量的有限线性组合。坐标向量 $(e_i)_{i\in I}$ 是 $k^{(I)}$ 的基；$1, t, t^2, \dots$ 是 $k[t]$ 的基。I 无限时，同一族 (e_i) 不能生成 k^I，所以不是后者的基。

1.1.2 基、维数与商空间

在有限生成的空间中，可以逐个删去多余的生成元，直到得到一组基。比较两组基时，需要下面的交换论证。

引理 1.1.3 (有限交换引理)**.** 设 V 是 k 向量空间。若 $v_1, \dots, v_n$ 生成 V，而 $u_1, \dots, u_m \in V$ 线性无关，则 $m \le n$，且可用这些 u_i 替换生成组中的 m 个向量，得到仍生成 V 的 n 个向量。

证明. 把 u_1 写成 v_j 的线性组合。因为 $u_1 \neq 0$，某个系数非零；解出对应的 v_j，即可用 u_1 替换它而不改变生成空间。

假设已用 $u_1, \dots, u_r$ 替换了 r 项。把 u_{r+1} 写成当前生成组的线性组合；至少一个尚未替换的 v_j 的系数非零，否则 u_{r+1} 属于前 r 个 u_i 的线性生成空间，违反无关性。解出这个 v_j 并替换，便完成下一步。若已替换全部 n 项，就不能再加入一个与前面无关的 u_i，所以 $m \le n$。 □

定理 1.1.4 (基的扩充)**.** 设 V 是 k 向量空间。V 中的每个线性无关子集都可扩充为一组基。若 V 由有限集 S 生成，可以只从 S 中选取所需的新向量。

证明. 先看有限生成情形。由引理 1.1.3，给定无关集不可能有超过 $|S|$ 个元素，否则取出 $|S|+1$ 个就得到矛盾。将 S 的元素依次加入：已在当前线性生成空间中的跳过，不在其中的加入。后一操作保持无关性，因为一个非平凡新关系若含新向量的非零系数，就会把它写进原来的线性生成空间。有限步后得到含原无关集、且线性生成空间包含 S 的基。

任意维情形采用第一卷附录 A 中的基扩充命题。该命题用 Zorn 引理[2]考察包含给定无关集的全部无关子集：链的并仍无关，因为每个关系只涉及有限多个向量；极大无关集若不生成全空间，还能加入线性生成空间以外的向量，矛盾。这里沿用第一卷已经采用的选择公理，不把无限扩充理解为一个必会在有限步停止的算法。 □

定理 1.1.5 (维数不变性)**.** 设 V 是 k 向量空间。V 的任意两组基等势；其共同基数称为 V 的**维数** (dimension)，记作 $\dim_k V$。特别地，零空间的维数为 $\dim_k 0 = 0$。

证明. 若一组基 B 有限，引理 1.1.3 说明另一组基 C 至多有 $|B|$ 个元素，反过来又有 $|B| \le |C|$，故大小相同。

[2]佐恩（Max August Zorn，1906-1993），德国裔美国数学家，提出与选择公理等价的极大原则，并研究非结合代数。

若两组基都无限，把每个 $c \in C$ 写为 B 的有限线性组合。这些支集的并覆盖 B：否则一个从未出现的 $b \in B$ 就不能由 C 生成。第一卷附录 A 中的有限支集计数命题说明，由 $|C|$ 个有限集合组成的并至多有基数 $|C|$，所以 $|B| \le |C|$。交换两组基得到反向不等式，再由第一卷附录 A 中的 Cantor–Bernstein 定理[3]得到等势。 □

以下维数都指基的基数；有限维时它是非负整数，任意维时相加则指不交并所给的基数加法。

定义 1.1.6. 设 V 是 k 向量空间，$U \le V$ 是子空间。对 $v, w \in V$ 和 $a \in k$，在加法商群 V/U 上定义

$$(v+U)+(w+U)=(v+w)+U, \qquad a(v+U)=av+U.$$

所得向量空间称为**商空间** (quotient space)；自然映射 $q : V \to V/U$ 取 $q(v) = v + U$。

若更换 v, w 的代表元，变化量都在 U 中，相加或乘标量后仍在 U，所以两种运算良定义。向量空间公理逐项从 V 下降，例如 $a(b(v+U)) = (ab)v + U$。两个向量在商中相同，当且仅当它们的差在 U 中；商空间将 U 内的差别视为零。

命题 1.1.7. 设 V 是 k 向量空间，$U \le V$。把 U 的一组基 B_U 扩充为 V 的基 $B_U \sqcup C$，则 $(c+U)_{c\in C}$ 是 V/U 的基，且有基数加法公式

$$\dim_k V = \dim_k U + \dim_k (V/U).$$

令 $W = \operatorname{span}_k C$，每个 $v \in V$ 唯一写为 $u + w$，其中 $u \in U, w \in W$。若一个子空间 $W \le V$ 满足这样的唯一分解，就记 $V = U \oplus W$，并称 W 为 U 的一个**补空间** (complement)。

证明. 基展开保证 $v = u + \sum_{c\in F} a_c c$，所以这些陪集生成商空间。若 $\sum a_c (c+U) = 0$，则 $\sum a_c c \in U$，可用 B_U 表示。移到等号一侧，再用 $B_U \sqcup C$ 的无关性，得到全部 $a_c = 0$。因此 V/U 的基与 C 等势，而 V 的基是不交并 $B_U \sqcup C$，给出所述维数公式。基展开也给出 $V = U + W$，且刚才的无关性说明 $U \cap W = 0$，从而 $u + w$ 的分解唯一。 □

补空间依赖选择。例如在 k^2 中，$U = ke_1$ 的补空间可以取 ke_2，也可以取 $k(e_1+e_2)$。商空间本身由 $U \subseteq V$ 决定；用一个补空间代表它的元素则需要额外选择。上述维数加法公式不要求有限维；V 有限维时，可以按整数相减得到 $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$。无限基数的加法不能如此消去，例如 $\aleph_0 = \aleph_0 + 1 = \aleph_0 + \aleph_0$，所以仅凭 $\dim V$ 和 $\dim U$ 一般不能恢复商空间的维数。

1.1.3 线性映射的核、像与秩

定义 1.1.8. 设 V, W 为域 k 上的向量空间。若映射 $f : V \to W$ 对任意 $a, b \in k$ 和 $u, v \in V$ 满足 $f(au + bv) = a \cdot f(u) + b \cdot f(v)$，就称 f 为**线性映射** (linear map)。全部这样的映射构成向量空间 $\operatorname{Hom}_k(V, W)$，加法和标量乘法逐点定义。若线性映射 f 是双射，就称它为**线性同构** (linear isomorphism)；存在这样的映射时记 $V \cong W$。

[3]康托尔（Georg Cantor，1845-1918），德国数学家，创立集合论并研究无限基数。伯恩施坦（Felix Bernstein，1878-1956），德国数学家，在集合论中证明了这一等势判据。

同构的逆映射也线性：把 $w_1 = f(v_1), w_2 = f(v_2)$ 代入线性等式，再施以逆映射即可。线性映射的复合仍线性，恒等映射线性。一个重要的构造办法是，在 V 的基 (e_i) 上任意指定 $f(e_i) = w_i$，再令

$$f\left(\sum_{i\in F} a_i e_i\right) = \sum_{i\in F} a_i w_i.$$

基展开的唯一性使定义良好，且给出唯一的线性延拓。这里允许任意指定的是基向量的像；对一般生成组，其线性关系也必须被保持。

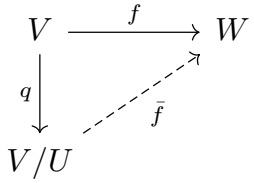
定义 1.1.9. 设 $f : V \to W$ 是 k 向量空间之间的线性映射。f 的**核** (kernel)、**像** (image)及**秩** (rank)分别为

$$\ker f = \{v \in V \mid f(v) = 0\}, \qquad \operatorname{im} f = \{f(v) \mid v \in V\}, \qquad \operatorname{rank} f = \dim_k \operatorname{im} f.$$

核与像分别是 V, W 的子空间：例如 $f(au+bv) = 0$ 保证核的封闭性，$a\cdot f(u)+b\cdot f(v) = f(au+bv)$ 保证像的封闭性。由 $f(v) = f(w) \iff v - w \in \ker f$，$f$ 单射当且仅当 $\ker f = 0$。

命题 1.1.10 (商空间的映射性质)**.** 设 $U \le V$ 是域 k 上的向量空间 V 的子空间，$f : V \to W$ 是 k 线性映射，$q : V \to V/U$ 是商映射。存在满足 $\bar{f}q = f$ 的线性映射 $\bar{f} : V/U \to W$，当且仅当 $U \subseteq \ker f$。存在时它唯一，且 $\bar{f}(v + U) = f(v)$。

条件 $U \subseteq \ker f$ 保证下图存在唯一的虚线箭头，且两条从 V 到 W 的路径相同：



证明. 若 $\bar{f}q = f$，对 $u \in U$ 有 $f(u) = \bar{f}(0) = 0$。反过来，若 $U \subseteq \ker f$，则 $v - v' \in U$ 蕴含 $f(v) = f(v')$，所给公式与代表元无关。线性性由商空间运算及 f 的线性性得到。每个陪集都在 q 的像中，所以条件 $\bar{f}q = f$ 已决定全部取值。 □

命题 1.1.11 (线性映射第一同构定理)**.** 设 $f : V \to W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射。映射 $v + \ker f \mapsto f(v)$ 给出 k 线性同构 $V/\ker f \cong \operatorname{im} f$。若 $C \le V$ 是 $\ker f$ 的任意补空间，即 $V = \ker f \oplus C$，则限制映射

$$f|_C : C \longrightarrow \operatorname{im} f$$

也是 k 线性同构。

证明. 将命题 1.1.10 用于 $U = \ker f$，得到以 $\operatorname{im} f$ 为陪域的线性满射。若 $f(v) = 0$，则 $v + \ker f = 0$，所以它的核为零，进而单射。

给定补空间 C，每个 $v \in V$ 唯一写为 $v = n + c$，其中 $n \in \ker f, c \in C$，故 $f(v) = f(c)$，说明 $f|_C$ 满射到像。若 $c \in C$ 且 $f(c) = 0$，则 $c \in C \cap \ker f = 0$，故限制映射也单射。令 $q : V \to V/\ker f$ 为商映射，它在 C 上的限制 $q|_C : C \to V/\ker f$

同样是同构：上述分解给出每个商类在 C 中的代表元，而交为零保证代表元唯一。因而 $f|_C$ 就是 $q|_C$ 与商到像的同构的复合；选择 C 只改变代表元，商到像的同构始终是 $v+\ker f \mapsto f(v)$。 □

定理 1.1.12 (秩与核的维数)**.** *设 $f: V \to W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射，则*

$$\dim_k V = \dim_k \ker f + \operatorname{rank} f.$$

等式中的加法是基数加法；若 V 有限维，它就是非负整数的加法。

证明. 由命题 1.1.7，$\dim_k V = \dim_k \ker f + \dim_k(V/\ker f)$。由命题 1.1.11，商空间与像同构；同构把一组基送到一组基，所以 $\dim_k(V/\ker f) = \dim_k \operatorname{im} f = \operatorname{rank} f$，得到所述等式。 □

这个等式通常称为**秩–零度定理** (rank–nullity theorem)，其中零度指核的维数。

有限维向量空间的线性自映射 $f: V \to V$ 因而单射当且仅当满射：核维数为零恰好等价于像维数等于 $\dim V$，而有限维空间的同维子空间只能是全空间。在 $k[t]$ 上，这个结论会失败。乘以 t 的线性映射单射而不满，其像 $tk[t]$ 虽是真子空间，维数却仍为 $\aleph_0$；由 $1 \mapsto 0, t^i \mapsto t^{i-1}$ $(i \geq 1)$ 逐基向量定义的线性映射满射而不单，核为 $k \cdot 1$。后一个算子仍满足秩–零度等式 $\aleph_0 = 1 + \aleph_0$，却不能消去两边的 $\aleph_0$ 而断言核为零。

作为有限计算，令 $f: k^3 \to k^2$ 为 $f(x,y,z) = (x+y, y+z)$。核由 $(-1,1,-1)$ 生成，而 $f(e_1) = (1,0), f(e_3) = (0,1)$，所以秩为二。取 $C = ke_1 + ke_3$。核向量的第二坐标若为零，它就只能是零，故 $C \cap \ker f = 0$；再由分解

$$(x,y,z) = y(-1,1,-1) + (x+y, 0, z+y)$$

可知 C 是核的一个补空间。由命题 1.1.11，$f|_C$ 必同构到像 k^2；在这个选择下，它就是 $(a,0,b) \mapsto (a,b)$。这既给出 $3 = 1+2$，也展示了补空间如何为 $k^3/\ker f$ 的每个商类选出唯一代表元。

1.2　对偶与配对

一个向量可以用坐标描述，也可以用一族线性函数的取值来辨认。例如，在 k^n 中分别读取各个坐标，就足以确定向量；一个齐次线性方程组的解空间，则由若干线性函数的共同零点给出。对偶空间把这些线性函数本身看成向量，使关于向量和方程的两种描述可以相互比较。本节的基域始终为 k，不在向量空间上附加拓扑，因而这里的对偶包含全部线性函数。

1.2.1　代数对偶、对偶基与泛函延拓

定义 1.2.1. *设 V 是域 k 上的向量空间。若 $\lambda: V \to k$ 是线性映射，就称 λ 为 V 上的***线性泛函** (linear functional)。全体线性泛函组成的空间

$$V^* := \operatorname{Hom}_k(V, k)$$

称为 V 的**代数对偶** (algebraic dual)，通常简称对偶空间。其中的加法与数乘按取值定义：

$$(\lambda+\mu)(v)=\lambda(v)+\mu(v),\qquad (a\lambda)(v)=a\cdot\lambda(v).$$

再对 V^* 取对偶，得到**双对偶** (double dual) $V^{**}:=(V^*)^*$。

这里的运算确实仍给出线性泛函。例如，对 $a,b\in k$ 及 $u,v\in V$，

$$(\lambda+\mu)(au+bv)=a(\lambda+\mu)(u)+b(\lambda+\mu)(v).$$

向量空间公理由 k 中的相应等式逐点成立。V^* 的元素是作用在向量上的函数，而 V^{**} 的元素是作用在这些函数上的线性函数；两层定义中的自变量不同。

在 $V=k^n$ 中，记 $\varepsilon_i(x_1,\dots,x_n)=x_i$。每个线性泛函都具有唯一形式

$$\lambda(x_1,\dots,x_n)=a_1x_1+\cdots+a_nx_n,\qquad a_i=\lambda(e_i),$$

其中 e_i 是第 i 个标准基向量。这就是把齐次线性方程的左边看成一个向量：系数相加，对应泛函相加。

命题 1.2.2 (对偶基)**.** *设 V 是域 k 上的向量空间，且有有限基 $e_1,\dots,e_n$。存在唯一的泛函 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n\in V^*$，满足*

$$\varepsilon_i(e_j)=\delta_{ij},\qquad \delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

它们构成 V^* 的一组基。特别地，$\dim_k V^*=\dim_k V=n$。

证明. 定义 $\varepsilon_i(\sum_j x_je_j)=x_i$。基展开的唯一性保证良定义，坐标对加法与数乘的相容性保证线性。一个线性映射由基向量的像唯一确定，因此这些泛函唯一。对任意 $\lambda\in V^*$，在每个基向量上取值可得

$$\lambda=\sum_{i=1}^{n}\lambda(e_i)\varepsilon_i.$$

若 $\sum_i a_i\varepsilon_i=0$，在 e_j 上取值得 $a_j=0$。所以它们既生成 V^*，又线性无关。 □

这组 ε_i 称为给定基的**对偶基** (dual basis)。它依赖原来的基；对偶空间本身的定义则没有选择基。例如在 $k[t]$ 上，取常数项、取 t^m 的系数、在某个 $a\in k$ 处取值，都是线性泛函。最后一种泛函满足

$$\lambda_a\left(\sum_{j=0}^{n}c_jt^j\right)=\sum_{j=0}^{n}c_ja^j,$$

当 $a=0$ 时，它就是常数项泛函；当 $a\neq 0$ 时，$\lambda_a(t^j)=a^j\neq 0$ 对每个 j 成立，所以它不能写成有限多个系数泛函的线性组合，因为这样的组合在充分高次的单项式上取值为零。这里每个多项式只含有限项，求值式中的和始终有限。

引理 1.2.3 (泛函的延拓与分离)**.** *设 V 是域 k 上的向量空间，$U\le V$。*

1. 每个线性泛函 $\mu : U \to k$ 都能延拓为 V 上的线性泛函。
2. 若 $v \notin U$，则存在 $\lambda \in V^*$，使 $\lambda(u) = 0$ 对一切 $u \in U$ 成立，而 $\lambda(v) = 1$。

证明. 由定理 1.1.4，取 U 的一组基 B，再把 B 扩充为 V 的基 $B \cup C$。在 B 上保留 μ 的取值，在 C 上指定值为零。每个向量的基展开只有有限项且唯一，故按线性组合取值便定义了所需延拓。

若 $v \notin U$, 则 $B \cup \{v\}$ 线性无关：关系 $av + u = 0$ 中若 $a \neq 0$, 就会有 $v = -a^{-1}u \in U$。将这组无关向量扩充为 V 的基，指定 v 的值为一，其余基向量的值为零，就得到第二个结论。 □

延拓一般不唯一：只要 $U \neq V$，就可以改变补充基向量上的取值。分离结论则说明，线性泛函足以检测一个向量是否属于指定的子空间；这个事实不限于有限维，只是一般情形的证明使用了基扩充。

1.2.2 配对、求值映射与零化子

泛函分离让人可以用线性方程检验向量。更一般地，两个向量空间之间的配对同时给出两侧向量的线性检验；须先分清固定哪一侧，以及所得泛函属于哪个对偶空间。

定义 1.2.4. 设 V, W 是域 k 上的向量空间，$b : V \times W \to k$ 是映射。若对任意 $a, c \in k$、$v, v_1, v_2 \in V$ 和 $w, w_1, w_2 \in W$，下列等式均成立：

$$b(av_1 + cv_2, w) = a \cdot b(v_1, w) + c \cdot b(v_2, w),$$
$$b(v, aw_1 + cw_2) = a \cdot b(v, w_1) + c \cdot b(v, w_2).$$

这样的 b 对每个变量分别线性，称为一个**配对** (pairing)，也称双线性配对。若只有 $v = 0$ 才满足 $b(v, w) = 0$ 对所有 $w \in W$ 成立，就称 b 左非退化；若只有 $w = 0$ 才满足 $b(v, w) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，就称 b 右非退化。两者都成立时称 b 为**非退化配对** (nondegenerate pairing)。

例如 $k^n \times k^n$ 上的 $b(x, y) = \sum_i x_i y_i$ 非退化，因为用标准基向量作第二个变量，可以逐一读取 x 的坐标，交换两个变量也是如此。这在任意特征下都成立，并不要求 $b(x, x) \neq 0$ 对每个非零 x 成立。相反，在 k^2 上只取 $b(x, y) = x_1 y_1$，就会漏掉第二个坐标，两侧都退化。k^n 上的配对也不包含复共轭；当 $k = \mathbb{C}$ 时，应将双线性与通常内积中的共轭线性区分开。

每个配对都给出两个线性映射

$$V \longrightarrow W^*, \quad v \longmapsto b(v, -), \qquad W \longrightarrow V^*, \quad w \longmapsto b(-, w).$$

其中 $b(v, -)$ 表示把第一个变量固定为 v 后得到的泛函。左非退化恰好说明第一个映射单射，右非退化恰好说明第二个映射单射。因此，非退化性说的是能否通过配对区分两侧的向量。

命题 1.2.5 (求值配对)**.** 对任意 k 向量空间 V，配对

$$V \times V^* \longrightarrow k, \qquad (v, \lambda) \longmapsto \lambda(v)$$

非退化。它给出的**求值映射** (evaluation map)

$$j_V : V \longrightarrow V^{**}, \qquad j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

是单射线性映射。

证明. 固定 v 时，$(a\lambda + c\mu)(v) = a\cdot\lambda(v) + c\cdot\mu(v)$，所以 $j_V(v)$ 确实属于 V^{**}。固定 λ 时，由 λ 的线性得到 $j_V(av+cw) = a\cdot j_V(v) + c\cdot j_V(w)$。若 $v \neq 0$，在引理 1.2.3 中取 $U = 0$，可得 $\lambda(v) = 1$，所以 $j_V(v) \neq 0$，并且配对左非退化。一个非零泛函按定义必在某个向量上非零，因此配对也右非退化。 □

定义 1.2.6. 设 V 是域 k 上的向量空间，$U \subseteq V$，$E \subseteq V^*$。定义它们关于求值配对 $(v,\lambda) \mapsto \lambda(v)$ 的**零化子** (annihilator)（也称湮灭子）为

$$U^\circ := \{\lambda \in V^* \mid \lambda(u) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\},$$
$$^\circ E := \{v \in V \mid \lambda(v) = 0 \text{ 对所有 } \lambda \in E\}.$$

前者位于 V^*，后者位于 V，二者都是子空间。本节用圆圈所在的位置区分这两种零化子。

子空间性来自共同零点对线性组合封闭。例如若 $v, w \in {}^\circ E$，则每个 $\lambda \in E$ 都满足 $\lambda(av+bw) = 0$。在 k^3 中取 $U = ke_1$，就有

$$U^\circ = k\varepsilon_2 + k\varepsilon_3, \qquad {}^\circ(k\varepsilon_2 + k\varepsilon_3) = ke_1.$$

向量生成的空间越大，在它上面恒为零的泛函越少。因此 $U_1 \subseteq U_2$ 蕴含 $U_2^\circ \subseteq U_1^\circ$；另一侧同样反转包含关系。

1.2.3 对偶映射与双对偶自然性

给定线性映射 $f : V \to W$，一个 W 上的线性方程可以拉回为 V 上的线性方程：把原方程中的变量换成 $f(v)$ 即可。这个简单的代入改变了映射方向。

定义 1.2.7. 设 $f : V \to W$ 是域 k 上的向量空间之间的线性映射。f 的**对偶映射** (dual map)定义为

$$f^* : W^* \longrightarrow V^*, \qquad f^*(\lambda) = \lambda \circ f.$$

因为线性映射的复合仍线性，$f^*(\lambda)$ 属于 V^*；又因为 $(a\lambda+b\mu)\circ f = a(\lambda\circ f)+b(\mu\circ f)$，$f^*$ 本身也是线性映射。注意其定义域为 W^*，方向与 f 相反。

命题 1.2.8 (对偶映射的复合、核与像)**.** 设 V, W, Z 是域 k 上的向量空间，$f : V \to W$、$g : W \to Z$ 是线性映射，则

$$(g\circ f)^* = f^* \circ g^*, \qquad (\mathrm{id}_V)^* = \mathrm{id}_{V^*},$$

并且

$$\ker f^* = (\operatorname{im} f)^\circ, \qquad \operatorname{im} f^* = (\ker f)^\circ. \tag{1.1}$$

特别地，f 单射当且仅当 f^* 满射；f 满射当且仅当 f^* 单射。以上结论不要求有限维。

证明. 对 $\lambda \in Z^*$，直接计算

$$(g\circ f)^*(\lambda) = \lambda\circ g\circ f = f^*(g^*(\lambda)).$$

恒等映射的结论也是逐个泛函代入定义即得。

$\lambda \in W^*$ 属于 $\ker f^*$，恰好表示 $\lambda(f(v)) = 0$ 对每个 $v \in V$ 成立，这就是第一个零化子公式。若 $\mu = f^*(\lambda)$，则 $v \in \ker f$ 时 $\mu(v) = \lambda(0) = 0$，所以 $\operatorname{im} f^* \subseteq (\ker f)^\circ$。反过来，给定在 $\ker f$ 上为零的 $\mu \in V^*$，记 $q : V \to V/\ker f$ 为商映射。由命题 1.1.10，μ 唯一下降为泛函 $\bar\mu : V/\ker f \to k$，满足 $\bar\mu q = \mu$。再由命题 1.1.11，f 给出同构 $\tilde f : V/\ker f \to \operatorname{im} f$，满足 $\tilde f(v + \ker f) = f(v)$。于是

$$\lambda_0 = \bar\mu\circ\tilde f^{-1} : \operatorname{im} f \longrightarrow k, \qquad \lambda_0(f(v)) = \mu(v).$$

由引理 1.2.3 把 λ_0 延拓到 W 上的 λ，便有 $f^*(\lambda) = \mu$。一般维数下，这里的延拓使用定理 1.1.4，沿用前节的选择公理背景。

若 f 单射，则 $\ker f = 0$，上述像公式给出 $\operatorname{im} f^* = V^*$。若 f^* 满射，而 $0 \neq v \in \ker f$，则 V^* 中每个泛函都在 v 处为零，与引理 1.2.3 的分离结论矛盾。若 f 满射，则核公式给出 $\ker f^* = W^\circ = 0$。若 $\operatorname{im} f \neq W$，取 $w \notin \operatorname{im} f$，同一分离结论给出一个非零泛函，在 $\operatorname{im} f$ 上为零而在 w 处为一；它属于 $\ker f^*$，所以 f^* 不单射。 □

例如子空间包含映射 $\iota : U \hookrightarrow V$ 的对偶映射，就是限制映射 $V^* \to U^*$。它的满射性是在说泛函能够延拓，其核为 U°。又如商映射 $q : V \to V/U$ 的对偶映射是单射，并把 $(V/U)^*$ 识别为 U°：商空间上的泛函与原空间中在 U 上为零的泛函一一对应。这里 $q^*(\lambda)(v) = \lambda(v + U)$，所以这个识别也不需要选择补空间。

对偶映射在矩阵上表现为转置。设 V, W 的基分别为 $e_1, \dots, e_n$ 与 $w_1, \dots, w_m$，对偶基分别为 ε_i 与 η_j。按列记 f 的矩阵 $A = (a_{ji})$，即 $f(e_i) = \sum_j a_{ji} w_j$。于是

$$f^*(\eta_j)(e_i) = a_{ji}, \qquad f^*(\eta_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ji}\varepsilon_i.$$

故 f^* 在这两组对偶基下的矩阵为 $A^{\mathsf T}$。例如

$$f : k^3 \longrightarrow k^2, \quad f(x, y, z) = (x + z, y + z)$$

的矩阵及其对偶矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{\mathsf T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

W 上的泛函 $(s, t) \mapsto as + bt$ 拉回后是 $ax + by + (a + b)z$，与转置矩阵的计算一致。这一说明也解释了为什么复合取对偶会逆序：矩阵转置满足 $(BA)^{\mathsf T} = A^{\mathsf T} B^{\mathsf T}$。

定理 1.2.9 (有限维双对偶同构)**.** 设 V, W 是域 k 上的向量空间，$j_V : V \to V^{**}$ 与 $j_W : W \to W^{**}$ 是求值映射。若 V 有限维，则 j_V 是同构。对任意线性映射 $f : V \to W$，不论维数是否有限，总有

$$j_W \circ f = f^{**} \circ j_V, \qquad f^{**} := (f^*)^*. \tag{1.2}$$

特别地，当 V, W 都有限维时，两条求值映射都是不依赖基的同构，并与 f 相容。

证明. 命题 1.2.5 已经给出 j_V 的单射性。取 V 的基 $e_1, \dots, e_n$ 及其对偶基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$。对任意 $F \in V^{**}$，令

$$v = \sum_{i=1}^{n} F(\varepsilon_i) e_i.$$

命题 1.2.2 给出 $\lambda = \sum_i \lambda(e_i)\varepsilon_i$，故

$$F(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} \lambda(e_i) F(\varepsilon_i) = \lambda(v) = j_V(v)(\lambda).$$

所以每个 F 都来自某个 v，证明了满射性。基只用来证明满射；j_V 的定义本身没有用到这组基。

对一般的 $f : V \to W$，给定 $v \in V$ 与 $\lambda \in W^*$，有

$$\begin{aligned} (f^{**} \circ j_V)(v)(\lambda) &= j_V(v)(f^*(\lambda)) \\ &= (\lambda \circ f)(v) \\ &= \lambda(f(v)) \\ &= (j_W \circ f)(v)(\lambda). \end{aligned}$$

两个 W^* 上的泛函在每个 λ 处取值相同，即得(1.2)。 □

式(1.2)也可以写成交换方图：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ f\ } & W \\ {\scriptstyle j_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_W} \\ V^{**} & \xrightarrow[\ f^{**}\ ]{} & W^{**} \end{array}$$

方图在任意维数下交换：可以先把向量经 f 送到 W，再取求值泛函；也可以先取求值泛函，再施加 f^{**}。只有进一步假设 V, W 都有限维，才能把两条竖直箭头都看作同构。第五章将给这种相容性统一的名称。与此不同，给有限维空间选择一组基，再把各基向量送到相应的对偶基，虽然也得到 $V \cong V^*$，却使用了额外选择。V 与 V^{**} 之间有已经指定的求值映射，不应与后一种依赖基的同构混为一谈。

1.2.4 有限维结论与无限维反例

有限维时，求值映射的满射性使对偶空间中的方程也能由原空间中的向量完全检验。先由此计算零化子的维数，再看无限维时哪些结论仍成立。

推论 1.2.10 (有限维零化子的维数)**.** 设 V 是域 k 上的 n 维向量空间，$U \subseteq V$、$E \subseteq V^*$ 为子空间，则

$$\dim U^\circ = n - \dim U, \quad {}^\circ(U^\circ) = U,$$
$$\dim {}^\circ E = n - \dim E, \quad ({}^\circ E)^\circ = E.$$

其中 ${}^\circ(U^\circ) = U$ 对无限维空间也成立。

证明. 设 $u_1, \dots, u_r$ 是 U 的基，把它扩充为 V 的基 $u_1, \dots, u_n$，记相应对偶基为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$。泛函在 U 上为零当且仅当前 r 个系数为零，所以 $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n$ 是 U° 的基。对任意维数都有 $U \subseteq {}^\circ(U^\circ)$；若 $v \notin U$，引理 1.2.3 给出 $\lambda \in U^\circ$ 且 $\lambda(v) = 1$，排除了 $v \in {}^\circ(U^\circ)$。

把刚才的维数公式应用到 V^* 的子空间 E，可得

$$E^\circ_{V^{**}} = \{F \in V^{**} \mid F(\lambda) = 0 \text{ 对所有 } \lambda \in E\}$$

的维数为 $n - \dim E$。对 $v \in V$，求值映射的定义给出

$$j_V(v) \in E^\circ_{V^{**}} \iff j_V(v)(\lambda) = \lambda(v) = 0 \quad (\forall \lambda \in E) \iff v \in {}^\circ E.$$

由定理 1.2.9，j_V 是同构，故它将 ${}^\circ E$ 同构到 $E^\circ_{V^{**}}$，因此 $\dim {}^\circ E = n - \dim E$。再次使用第一条维数公式，得到 $\dim({}^\circ E)^\circ = \dim E$。定义直接给出 $E \subseteq ({}^\circ E)^\circ$，同维有限维子空间的包含只能是相等。 □

于是，有限维时可以在子空间与它所满足的全部齐次线性方程之间来回转换。比如 k^3 中的平面 $x + y + z = 0$ 是泛函 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ 的核；它的零化子恰好由这一个泛函生成。若只列出一份方程表，对偶空间关注的是这些方程张成的空间，重复一条方程或对方程作可逆行变换都不改变它。

若 V, W 有限维，结合(1.1)、推论 1.2.10 及定理 1.1.12，还有

$$\operatorname{rank} f^* = \dim(\ker f)^\circ = \dim V - \dim \ker f = \operatorname{rank} f.$$

因此一个矩阵与其转置的秩相等。这里先描述零化子，再数维数；并没有事先把行秩等于列秩作为依据。

上述结论还说明，两个有限维空间之间的非退化配对会给出 $V \cong W^*$ 与 $W \cong V^*$。事实上，非退化性给出的两个单射蕴含 $\dim V \le \dim W$ 及 $\dim W \le \dim V$，故两侧同维，这两个单射都是同构。无限维时，仅有两个单射不足以使这两个特定映射满射；求值配对很快就会给出反例。

有限维时，对偶基能够表达每个泛函；无限维时，基向量仍决定泛函，却不再保证泛函是有限多个坐标泛函的线性组合。区别可以从直和与直积的定义直接看出。

给定一族 k 向量空间 $(V_i)_{i \in I}$，**直积** (direct product) $\prod_{i \in I} V_i$ 包含所有向量族 $(v_i)_{i \in I}$，运算逐坐标进行。**直和** (direct sum) $\bigoplus_{i \in I} V_i$ 是其中满足 $v_i \neq 0$ 的指标只有有限多个的子空间。因此直和中的向量是有限个分量向量之和，直积中的元素则不必有有限支集。记 $\iota_i : V_i \to \bigoplus_j V_j$ 为放入第 i 个坐标的线性映射。

命题 1.2.11 (直和的对偶). 设 $(V_i)_{i\in I}$ 是域 k 上的向量空间族，$\iota_i : V_i \to \bigoplus_{j\in I} V_j$ 是典范嵌入。限制到各个分量给出 k 线性同构

$$\Phi : \left(\bigoplus_{i\in I} V_i\right)^* \longrightarrow \prod_{i\in I} V_i^*, \qquad \Phi(\lambda) = (\lambda \circ \iota_i)_{i\in I}.$$

证明. Φ 逐分量线性。给定任意泛函族 $(\lambda_i) \in \prod_i V_i^*$，定义

$$\lambda((v_i)_{i\in I}) = \sum_{i\in I} \lambda_i(v_i) \quad \text{对 } (v_i) \in \bigoplus_i V_i.$$

(v_i) 只有有限多个非零分量，所以这是有限和，且逐项相加与数乘证明 λ 线性。它在第 i 个分量上的限制为 λ_i，故 Φ 满射。每个直和中的向量都是有限个分量向量之和，所以全部限制为零的泛函只能为零，证明了单射性。 □

特别地，令 $\mathbb{N} = \{1, 2, ...\}$，考虑

$$V = k^{(\mathbb{N})} = \{(x_i)_{i\geq 1} \mid x_i \in k,\ x_i \neq 0 \text{ 仅对有限多个 } i\}, \qquad k^{\mathbb{N}} = \prod_{i\geq 1} k.$$

标准基向量 e_i 构成 V 的基。上面的同构把 V^* 识别为 $k^{\mathbb{N}}$：数列 $a = (a_i)$ 对应泛函

$$\lambda_a(x) = \sum_{i\geq 1} a_i x_i.$$

允许 a 有无限多个非零分量，因为被代入的 x 只有有限支集。不能反过来要求 a 也有有限支集，否则会漏掉合法的线性泛函。

取 $a_i = 1$ 对所有 i 成立，就得到坐标和泛函 $\lambda_a(x) = \sum_i x_i$。它不能是有限多个坐标泛函 $\varepsilon_i(x) = x_i$ 的线性组合：假如只用了指标集合 J 中的坐标，取 $m \notin J$，便会在 e_m 上得到零，但 $\lambda_a(e_m) = 1$。所以 ε_i 虽然线性无关，却不是 V^* 的基；将其称为“无限对偶基”而沿用有限维中的基展开，会造成错误。

例 1.2.12 (双对偶中不来自求值的泛函). 设 $V = k^{(\mathbb{N})}$。求值映射 $j_V : V \to V^{**}$ 不是满射。

证明. 按命题 1.2.11 把 V^* 看成 $k^{\mathbb{N}}$。其中有限支集数列组成子空间 $D = k^{(\mathbb{N})}$，常数列 $\mathbf{1} = (1, 1, ...)$ 不属于 D。因此 $D + k\mathbf{1}$ 中的每个元素有唯一表达 $d + c\mathbf{1}$，可以定义线性泛函

$$F_0 : D + k\mathbf{1} \longrightarrow k, \qquad F_0(d + c\mathbf{1}) = c.$$

唯一性来自 $D \cap k\mathbf{1} = 0$：一个非零常数列不可能有有限支集。由引理 1.2.3，将 F_0 延拓为 $k^{\mathbb{N}}$ 上的泛函 F。于是 $F \in V^{**}$，F 在 D 上为零，而 $F(\mathbf{1}) = 1$。

假若 $F = j_V(v)$，其中 $v = (v_i) \in V$，则把坐标泛函 ε_i 看成 $k^{\mathbb{N}}$ 中的第 i 个标准基向量，它属于 D，故

$$v_i = \varepsilon_i(v) = j_V(v)(\varepsilon_i) = F(\varepsilon_i) = 0$$

对所有 i 成立。因此 $v = 0$，这又会给出 $F(\mathbf{1}) = 0$，与构造矛盾。 □

这个反例在任意基域上有效。延拓 F 的存在使用基扩充，并没有给出一种从任意数列通过有限次坐标运算计算 F 的公式。我们只需它在 D 上为零、在 $\mathbf{1}$ 处为一，就足以证明它不可能来自某个有限支集向量的求值。非退化求值配对仍然存在，但它给出的映射 $V \to V^{**}$ 不满，故有限维非退化配对所带来的同构不能照搬到这里。

零化子的两侧也因此出现差别。在这个例子中，令 $E \subseteq V^*$ 为所有坐标泛函的线性生成空间，即上面的 D。坐标能够分辨 V 中的向量，所以 ${}^\circ E = 0$，进而 $({}^\circ E)^\circ = V^*$；然而 $E \neq V^*$。这里的求值方程指在 V^* 上由向量 $v \in V$ 给出的方程 $\lambda(v) = 0$。要理解为什么这些方程不能刻画这个真子空间，记 v 的有限支集为 J。对任意 $a \in k^{\mathbb{N}}$，都有

$$\lambda_a(v) = \sum_{i \in J} a_i v_i = \left(\sum_{i \in J} a_i \varepsilon_i \right)(v), \qquad \sum_{i \in J} a_i \varepsilon_i \in E.$$

同样，有限多个测试向量的支集之并仍是某个有限集 J；把 λ_a 换成 $\sum_{i \in J} a_i \varepsilon_i \in E$，就能同时保留它在这些向量上的全部取值。全部坐标求值仍能区分两个不同的泛函，但若 $\lambda(v) = 0$ 对所有 $\lambda \in E$ 成立，逐一取 $\lambda = \varepsilon_i$ 就迫使 $v_i = 0$，即 $v = 0$。因此在 E 上恒成立的求值方程只剩 $\lambda(0) = 0$，它也对整个 V^* 成立，无法表达“支集必须有限”这一条件。上面构造的 $F \in V^{**}$ 却能在 E 上为零、在常数列处非零，正因为它不来自 V 中向量的求值。相比之下，推论 1.2.10 中由泛函分离证明的 ${}^\circ(U^\circ) = U$ 对 V 的任意子空间仍然成立。

表 1-1: 有限维与任意维的对偶结论

性质	有限维	任意维
求值映射 $j_V : V \to V^{**}$	同构	总单射；不一定满射
坐标泛函 (ε_i)	构成 V^* 的基	无限维时不生成 V^*
${}^\circ(U^\circ) = U$	成立	对每个子空间 $U \leq V$ 成立
$({}^\circ E)^\circ = E$	成立	对子空间 $E \leq V^*$ 可能失效

表 1-1 中唯一对任意维数仍总成立的双零化子等式，以泛函延拓与分离为依据；反向等式在上面的 $E = D$ 例子中失效。无限维时，求值映射始终单射却未必满射，坐标泛函则不能线性生成整个对偶空间。

1.3　线性算子

给定一个向量及一个线性算子，可以反复施加算子，得到 $v, Tv, T^2v, \ldots$。这些向量之间的关系记录了算子的一部分结构。本节把关系写成多项式，说明一个算子如何使整个多项式环作用在空间上。这将是下一章从向量空间转向模的一个主要例子。

1.3.1 特征子空间与广义特征子空间

定义 1.3.1. 设 V 是域 k 上的向量空间。给定线性映射 $T : V \to V$，称 T 为 V 上的**线性算子** (linear operator)，也称线性自同态。记 $\mathrm{End}_k(V) = \mathrm{Hom}_k(V, V)$。其中加法逐点定义，乘法采用复合，约定 $ST = S \circ T$，即先施加右侧的 T。恒等算子记为 I_V，并令 $T^0 = I_V$。

复合满足结合律，又对逐点加法满足左右分配律，所以 $\mathrm{End}_k(V)$ 是含幺环。它通常不交换；标量算子 aI_V 则与每个线性算子交换，因为 $T(av) = a \cdot T(v)$。以下除单独讨论外，V 有限维且非零，记 $n = \dim_k V$。

定义 1.3.2. 设 T 是域 k 上的向量空间 V 的线性算子，$\lambda \in k$。若 $0 \neq v \in V$ 且 $Tv = \lambda v$，就称 v 为 T 对应于 λ 的**特征向量** (eigenvector)，并称 λ 为 T 的**特征值** (eigenvalue)。对应于 λ 的**特征子空间** (eigenspace)和**广义特征子空间** (generalized eigenspace)为

$$E_\lambda(T) = \ker(T - \lambda I_V), \qquad G_\lambda(T) = \bigcup_{r \geq 1} \ker\big((T - \lambda I_V)^r\big).$$

这些核依次包含，故其并是子空间。每个核都被 T 保持：T 与 $(T - \lambda I_V)^r$ 交换。一般地，设 T 是 k 向量空间 V 上的算子。若子空间 $U \leq V$ 满足 $T(U) \subseteq U$，就称 U 为 T 的**不变子空间** (invariant subspace)。

命题 1.3.3. 设 V 是域 k 上的 n 维向量空间，$N \in \mathrm{End}_k(V)$，则核链 $\ker(N^r)$ 至迟在 $r = n$ 时稳定，即 $\ker(N^n) = \ker(N^{n+1}) = \cdots$。

证明. 令 $K_r = \ker(N^r)$，其中 $K_0 = 0$。若 $K_r = K_{r+1}$，对 $v \in K_{r+2}$ 有 $Nv \in K_{r+1} = K_r$，所以 $v \in K_{r+1}$。因此一旦相邻两项相等，以后各项都相等。每一次严格包含至少使维数增加一；从维数零开始至多增加 n 次，故 $K_n = K_{n+1} = \cdots$。 □

将命题中的 N 取为 $T - \lambda I_V$，就得到

$$\ker(T - \lambda I_V) \subseteq \ker\big((T - \lambda I_V)^2\big) \subseteq \cdots,$$
$$G_\lambda(T) = \ker\big((T - \lambda I_V)^n\big).$$

因此在有限维空间中，不必取无穷多个核的并，只需计算核链稳定后的一项。

例如在 k^2 的基 e_1, e_2 下取

$$Te_1 = \lambda e_1, \qquad Te_2 = e_1 + \lambda e_2.$$

此时 $N = T - \lambda I_V$ 满足 $Ne_2 = e_1, Ne_1 = 0$。所以 $E_\lambda = ke_1$，而 $G_\lambda = V$。对应于 λ 的广义特征向量，记录反复施加 $T - \lambda I_V$ 后何时变为零；普通特征向量在第一次施加该算子时便变为零。

不同特征值的特征向量线性无关。确切地说，若存在非平凡关系，取其中非零项数最少的一条，写成

$$\sum_{j=1}^{r} a_j v_j = 0,$$

其中各 λ_j 不同且 $a_j \neq 0$，则 $r \geq 2$。施加 $T - \lambda_r I_V$，得到少一项的关系，其余系数 $a_j(\lambda_j - \lambda_r)$ 仍非零，矛盾。不过特征向量未必生成全空间，上面的二维例子已经说明这一点；基域中还可能根本没有特征值。

1.3.2 最小多项式与循环向量

对于 $p(t) = \sum_{i=0}^{d} a_i t^i \in k[t]$，定义

$$p(T) = \sum_{i=0}^{d} a_i T^i.$$

标量算子与 T 交换，因而直接展开有限和可得

$$(p+q)(T) = p(T) + q(T), \qquad (pq)(T) = p(T)q(T), \qquad 1(T) = I_V.$$

这些公式说明求值映射

$$\Phi_T : k[t] \longrightarrow \mathrm{End}_k(V), \qquad p \longmapsto p(T)$$

保持加法、乘法和单位。记它的像为

$$k[T] := \operatorname{im} \Phi_T = \{\, p(T) \mid p \in k[t] \,\}.$$

这里 $k[t]$ 中的元素是形式多项式，$k[T]$ 中的元素则是实际作用于 V 的算子；不同多项式可能给出同一个算子，例如 $T^2 = 0$ 时 t^2 与零多项式的像相同。虽然 $\mathrm{End}_k(V)$ 通常不交换，$k[T]$ 中的算子却彼此交换。

定义 1.3.4. *设 V 是域 k 上的向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$p \in k[t]$。若 $p(T) = 0$，就称 p* **零化** (annihilate) *算子 T。如果存在非零零化多项式，就把其中次数最小的首一多项式称为 T 的* **最小多项式** (minimal polynomial)*，记作 $\mu_T(t)$。*

零向量空间上的恒等算子也是零算子，因此这时 $\mu_T = 1$。

命题 1.3.5. *设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，则 T 有唯一的最小多项式 μ_T，且对任意 $p \in k[t]$ 有*

$$p(T) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mu_T \mid p.$$

证明. 若 $V = 0$，任意 $p(T)$ 都是零算子，而 $\mu_T = 1$，结论立即成立。以下设 $V \neq 0$，令 $n = \dim_k V$。在一组基上指定像，便以 n^2 个标量确定一个自同态，所以 $\mathrm{End}_k(V)$ 维数为 n^2。因此 $I_V, T, \dots, T^{n^2}$ 线性相关，存在非零零化多项式。选次数最小者，再除以其首项系数，得到首一的 μ_T。它的次数至少为一，因为非零常数算子不是零算子。

对任意 p 作带余除法 $p = q\mu_T + r$，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg \mu_T$。若 $p(T) = 0$，则 $r(T) = 0$；最小性迫使 $r = 0$。反向蕴含由乘法公式立即得到。另一同次数的首一最小零化多项式必须为 μ_T 的常数倍，首一条件又使这个倍数为一。 □

上述证明中的 n^2 只给出存在非零零化多项式的粗界。命题 4.4.5 将在第四章证明 $\mu_T \mid \chi_T$，从而得到更强的 $\deg \mu_T \leq n$。这里也已确定求值映射的核：$\ker \Phi_T = (\mu_T)$，即 $p(T) = q(T)$ 当且仅当 $\mu_T \mid (p - q)$。

推论 1.3.6. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$\lambda \in k$。则 λ 是 T 的特征值，当且仅当 $\mu_T(\lambda) = 0$。

证明. 若 $0 \neq v \in V$ 满足 $Tv = \lambda v$，则 $0 = \mu_T(T)v = \mu_T(\lambda)v$，故 $\mu_T(\lambda) = 0$。反过来，若 $\mu_T = (t-\lambda)q$ 而 $T - \lambda I_V$ 单射，由 $(T-\lambda I_V)q(T) = 0$ 可得 $q(T) = 0$，与 μ_T 的最小性矛盾。因此 $T - \lambda I_V$ 有非零核。 □

定义 1.3.7. 设 V 是域 k 上的向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$v \in V$。若存在非零多项式 $p \in k[t]$ 使 $p(T)v = 0$，则在这样的多项式中取次数最小的首一者，称为 v 相对于 T 的最小多项式，记作 $\mu_{T,v}$。特别地，$\mu_{T,0} = 1$。

带余除法表明 $\mu_{T,v}$ 唯一，且 $p(T)v = 0$ 当且仅当 $\mu_{T,v} \mid p$。若 V 有限维，对非零 v 可利用 $v, Tv, \dots, T^{\dim_k V}v$ 的线性相关性得到非零零化多项式，因此每个向量都有 $\mu_{T,v}$。只要 μ_T 存在，$\mu_T(T)v = 0$ 还给出 $\mu_{T,v} \mid \mu_T$。

定义 1.3.8. 设 V 是域 k 上的向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$v \in V$。由 v 产生的**循环子空间** (cyclic subspace)是

$$k[T]v = \{p(T)v \mid p \in k[t]\}.$$

它是所有 $T^j v$ $(j \geq 0)$ 的线性生成空间，也是 $k[T]$ 中的算子作用于 v 所得到的全部向量组成的空间。若 $k[T]v = V$，就称 v 为 T 的**循环向量** (cyclic vector)。

映射 $k[t] \to k[T]v$、$p \mapsto p(T)v$ 的核记录了 v 满足的全部多项式关系。有非零关系时，这个核是 $(\mu_{T,v})$；没有非零关系时，核为零。与 Φ_T 的核不同，这里只要求零化 v，不要求零化整个空间。

命题 1.3.9. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$0 \neq v \in V$。令 $\mu_{T,v}$ 为零化 v 的首一最小多项式，$d = \deg \mu_{T,v}$。此时 $v, Tv, \dots, T^{d-1}v$ 是 $k[T]v$ 的基。若 v 是循环向量，则 $\mu_T = \mu_{T,v}$，从而 $\deg \mu_T = \dim_k V$。

证明. 这些向量若相关，就有一个次数小于 d 的非零多项式零化 v，矛盾。对任意 p，用 $\mu_{T,v}$ 除去高次项，得到 $p(T)v = r(T)v$、$\deg r < d$，所以它们生成循环子空间。

若这个空间为 V，则每个向量写成 $p(T)v$。算子多项式彼此交换给出

$$\mu_{T,v}(T)p(T)v = p(T)\mu_{T,v}(T)v = 0,$$

故 $\mu_{T,v}$ 零化整个算子，上一命题给出 $\mu_T \mid \mu_{T,v}$。另一方面，$\mu_T(T)v = 0$ 给出 $\mu_{T,v} \mid \mu_T$。两者均首一，故相等。 □

循环向量不总存在。$n > 1$ 时，标量算子 $T = \lambda I_V$ 的每个非零循环子空间都只有一维。相反，前面的二维例子以 e_2 为循环向量，因为 e_2, Te_2 生成 e_1, e_2；其最小多项式为 $(t-\lambda)^2$。

命题 1.3.10 (互素多项式给出的分解)**.** 设 V 是域 k 上的向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$。若 $a, b \in k[t]$ 互素且 $a(T)b(T) = 0$，则

$$V = \ker a(T) \oplus \ker b(T).$$

证明. 由第一卷第 11.2 节的 Euclid 算法命题[4]给出的 Bézout 等式[5]，互素多项式 a, b 的最大公因子为单位，故可取 $r, s \in k[t]$，使 $ra + sb = 1$。于是

$$v = r(T)a(T)v + s(T)b(T)v.$$

第一项被 $b(T)$ 零化，第二项被 $a(T)$ 零化，故两核之和为全空间。若 v 同时在两核中，同一等式给出 $v = 0$，所以和是直和。核由算子多项式定义，也都是 T 不变子空间。 □

例如 $(T - \lambda I_V)(T - \mu I_V) = 0$ 且 $\lambda \neq \mu$ 时，每个向量唯一分成两个特征子空间中的分量。最小多项式中出现重复的一次因子时，同一互素分解把普通特征子空间换成广义特征子空间。

推论 1.3.11. 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$。若

$$\mu_T(t) = \prod_{i=1}^{s} (t - \lambda_i)^{a_i}, \qquad \lambda_i \in k \text{ 两两不同}, \quad a_i \geq 1,$$

则

$$V = \bigoplus_{i=1}^{s} G_{\lambda_i}(T), \qquad G_{\lambda_i}(T) = \ker\big((T - \lambda_i I_V)^{a_i}\big).$$

各个直和分量都是 T 不变子空间。

证明. 令 $q_i = (t - \lambda_i)^{a_i}$。这些多项式两两互素，且 $\prod_i q_i(T) = \mu_T(T) = 0$。先证明一般的直和公式：只要 $q_1, \dots, q_s$ 两两互素且乘积零化算子，就有 $V = \bigoplus_i \ker q_i(T)$。对因子个数 s 归纳：$s = 1$ 时 $q_1(T) = 0$；$s > 1$ 时先将 q_1 与 $q_2 \cdots q_s$ 代入命题 1.3.10，得到

$$V = \ker q_1(T) \oplus \ker\big(q_2(T) \cdots q_s(T)\big).$$

第二个分量被 T 保持，在其上应用归纳假设便得到其余各核的直和。这里每个 $\ker q_i(T)$ $(i \geq 2)$ 已包含在第二个分量中，所以所得分解为 $V = \bigoplus_i \ker q_i(T)$。

记 $V_i = \ker q_i(T)$，则定义直接给出 $V_i \subseteq G_{\lambda_i}(T)$。反过来，取 $v \in G_{\lambda_i}(T)$，有某个 $r \geq 1$ 使 $(T - \lambda_i I_V)^r v = 0$。沿上述直和写 $v = \sum_j v_j$，其中 $v_j \in V_j$。各分量被 T 保持，故直和的唯一性给出 $(T - \lambda_i I_V)^r v_j = 0$。当 $j \neq i$ 时，q_j 与 $(t - \lambda_i)^r$ 互素，Bézout 等式表明一个向量若同时被这两个多项式零化，就只能为零。因此 $v_j = 0$ $(j \neq i)$，于是 $v \in V_i$。 □

这个分解先将不同特征值的部分分开；在每个 $G_{\lambda_i}(T)$ 内，$T - \lambda_i I_V$ 是幂零算子。幂零部分还能怎样分成循环子空间，是 Jordan 块需要进一步描述的问题。

1.3.3　线性算子的多项式环作用

现在把 T 连同全部 $p(T)$ 一起考虑。在 V 原有的加法上规定

$$p(t) \cdot v = p(T)v.$$

[4]欧几里得（希腊文 Εὐκλείδης，约公元前 325-约公元前 265），古希腊数学家，著有《几何原本》，其中系统讨论了辗转相除法。

[5]贝祖（Étienne Bézout，1730-1783），法国数学家，研究代数方程的消元与结式，并著有数学教材。

算子多项式的加法与乘法公式给出

$$(p+q)\cdot v = p\cdot v + q\cdot v, \qquad p\cdot(u+v) = p\cdot u + p\cdot v, \qquad (pq)\cdot v = p\cdot(q\cdot v), \qquad 1\cdot v = v.$$

常数多项式的作用与原来的 k 标量乘法一致。下一章会把这种结构称为 $k[t]$ 上的模。对于任意维空间，以上定义仍成立；只是算子未必有非零零化多项式。例如在 $k[t]$ 上令 T 为乘以 t，若 $p(T)=0$，把它作用在 1 上即得 $p(t)=0$。

命题 1.3.12. *设 V, W 是域 k 上的向量空间，$U \le V$，$T \in \mathrm{End}_k(V)$、$S \in \mathrm{End}_k(W)$，则 U 被所有 $p(T)$ $(p \in k[t])$ 保持，当且仅当它被 T 保持。对任意 k 线性映射 $F : V \to W$，有*

$$FT = SF \quad \Longleftrightarrow \quad F(p(T)v) = p(S)F(v) \quad \text{对所有 } p \in k[t], v \in V.$$

证明. 若 $T(U) \subseteq U$，反复施加 T 后仍在 U，再取有限线性组合就得到 $p(T)(U) \subseteq U$；反向取 $p = t$。若 $FT = SF$，归纳给出 $FT^j = S^jF$，包括 $j = 0$，再由线性性对各项相加即可。反向同样取 $p = t$。 □

因此，T 不变子空间恰好是对全部 $k[t]$ 作用封闭的子空间，下一章称它为子模；关系 $FT = SF$ 恰好表示 F 保持 $k[t]$ 作用，因而是 $k[t]$ 线性映射。循环子空间 $k[T]v$ 由一个向量经这种作用生成，称为循环模，而 $p(T)v = 0$ 是这个生成元的关系。这就把不变子空间、算子之间的映射和循环部分的关系放在同一种标量作用下研究。

这种作用也能限制到不变子空间，并下降到商空间。若一个多项式已经零化商算子，它在原空间上的像就落入所取的子空间；再用零化限制算子的多项式，便能零化整个空间。

命题 1.3.13. *设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，$U \le V$ 满足 $T(U) \subseteq U$。则限制 $T_U = T|_U$ 是 U 上的算子，且*

$$\bar{T} : V/U \longrightarrow V/U, \qquad v + U \longmapsto Tv + U$$

定义了商空间上的算子。商映射 $q : V \to V/U$ 满足 $qT = \bar{T}q$，并且

$$\mathrm{lcm}(\mu_{T_U}, \mu_{\bar{T}}) \mid \mu_T \quad \text{且} \quad \mu_T \mid \mu_{T_U}\mu_{\bar{T}},$$

其中最小公倍式取首一者，零空间上的最小多项式约定为 1。

证明. 若 $v + U = w + U$，则 $v - w \in U$，不变性给出 $Tv - Tw \in U$，所以 $\bar{T}$ 与代表元无关。商空间的运算又给出其线性性，且 $\bar{T}q(v) = Tv + U = qT(v)$。由命题 1.3.12，对每个 $p \in k[t]$ 都有

$$q\,p(T) = p(\bar{T})\,q.$$

若 $p(T) = 0$，则限制到 U 后有 $p(T_U) = 0$，又由上式及 q 的满射性得到 $p(\bar{T}) = 0$。取 $p = \mu_T$，命题 1.3.5 给出 $\mu_{T_U} \mid \mu_T$ 与 $\mu_{\bar{T}} \mid \mu_T$，从而它们的首一最小公倍式也整除 μ_T。

令 $a = \mu_{T_U}$、$b = \mu_{\bar{T}}$。由于 $b(\bar{T}) = 0$，有 $q\,b(T) = 0$，即 $b(T)V \subseteq U$。而 $a(T)$ 在 U 上等于 $a(T_U) = 0$，所以 $a(T)b(T) = 0$，即 $(ab)(T) = 0$。再用命题 1.3.5 便得 $\mu_T \mid ab$。 □

乘积一般不能换成最小公倍式。例如在 k^2 上令 $Te_1=0$、$Te_2=e_1$，并取 $U=ke_1$。限制与商算子都为零，其最小多项式都是 t；但 $T\neq 0$、$T^2=0$，故 $\mu_T=t^2$。子空间和商空间分别只需作用一次就变为零，原空间却可能先从商空间落入子空间，再作用一次才变为零。

1.4　从矩阵到不变量

一个算子可以有许多矩阵表示，分类时应先确定哪些变化来自坐标选择。本节写清相似关系，并用小型矩阵说明常见不变量各能辨认什么。由循环子空间的商模型得到友矩阵后，再陈述第四章将要证明的标准形结论。

1.4.1　换基与相似

设 V 有限维，有序基为 $\mathcal{B}=(e_1,\dots,e_n)$。向量 v 的坐标写为列向量 $[v]_{\mathcal{B}}$。若算子 T 的矩阵为 A，其第 j 列就是 $[Te_j]_{\mathcal{B}}$，因而

$$[Tv]_{\mathcal{B}}=A[v]_{\mathcal{B}}.$$

令另一组基 $\mathcal{B}'=(e_1',\dots,e_n')$ 满足 $e_j'=\sum_i P_{ij}e_i$。由于两组都是基，P 可逆，且 $[v]_{\mathcal{B}}=P[v]_{\mathcal{B}'}$。于是

$$[Tv]_{\mathcal{B}'}=P^{-1}AP[v]_{\mathcal{B}'}.$$

定义 1.4.1. 设 k 是域，$A,B\in M_n(k)$。若存在 $P\in \mathrm{GL}_n(k)$ 使 $B=P^{-1}AP$，就称 A,B **相似** (similar)。同一算子在不同有序基下的矩阵恰好构成一个相似类。

这里左右两侧的变换由同一个换基矩阵联系起来。对于一般线性映射 $V\to W$，定义域和陪域可以分别换基。若 $A,B\in M_{m\times n}(k)$ 满足 $B=Q^{-1}AP$，其中 $P\in\mathrm{GL}_n(k)$、$Q\in\mathrm{GL}_m(k)$，就称 A,B **矩阵等价** (matrix equivalence)。例如在 $\mathbb{Q}$ 上，令

$$A=I_2,\qquad B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}.$$

把 A 的第二行乘以 2 就得到 B，所以二者等价；但任意可逆矩阵 P 都满足 $P^{-1}I_2P=I_2$，故二者不相似。初等行、列操作保持矩阵的秩，却未必保持算子的相似类。

命题 1.4.2. 设 $A,B\in M_n(k)$ 是域 k 上的相似矩阵。它们具有相同的秩、最小多项式、特征多项式及各个 $p\in k[t]$ 所给的核维数 $\dim_k\ker p(A)$。这里把矩阵 A 的**特征多项式** (characteristic polynomial) 定义为 $\chi_A(t)=\det(tI_n-A)$。

证明. 若 $B=P^{-1}AP$，归纳得 $B^j=P^{-1}A^jP$，故 $p(B)=P^{-1}p(A)P$。映射 $v\mapsto Pv$ 将 $\ker p(B)$ 同构到 $\ker p(A)$，并将 $\operatorname{im}B$ 同构到 $\operatorname{im}A$，所以相应维数不变。又有 $p(B)=0\iff p(A)=0$，最小多项式的唯一性给出相等。

在交换环 $k[t]$ 上使用行列式的乘法公式，得到

$$\det(tI_n-B)=\det\bigl(P^{-1}(tI_n-A)P\bigr)=\det(tI_n-A).$$

因此特征多项式也不变。 □

这里沿用行列式展开及乘法公式；行列式的外代数解释将在第九章建立。χ_T 因换基不变而也可作为算子本身的记号。但单独知道特征多项式通常不足以确定相似类。例如

$$A=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

都有特征多项式 t^2，而 $\mu_A=t,\mu_B=t^2$，故不相似。下面定义 Jordan 块后，将在命题 1.4.5 中看到：即使秩、特征多项式和最小多项式同时相同，也仍不足以确定相似类。

1.4.2 循环子空间、商模型与友矩阵

先考察单个循环子空间。上一节的向量最小多项式给出了多项式之间的关系，取商便能把这些关系直接写进空间本身。

命题 1.4.3. *设 $V\neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T\in \mathrm{End}_k(V)$，$0\neq v\in V$，且 $p=\mu_{T,v}$ 是零化 v 的首一最小多项式。映射*

$$k[t]/(p)\longrightarrow k[T]v,\qquad f+(p)\longmapsto f(T)v$$

是 k 线性同构，并把左侧乘以 t 的运算变为右侧施加 T 的运算。

证明. 映射 $k[t]\to k[T]v$、$f\mapsto f(T)v$ 线性且满，其核恰好是 p 的全部倍数，即理想 (p)。命题 1.1.11 给出商空间到像的线性同构。对于任何 f，$(tf)(T)v=T(f(T)v)$，证明最后的相容性。 □

令 $d=\deg p$。带余除法说明 $1,t,\dots,t^{d-1}$ 的陪集是 $k[t]/(p)$ 的基；在上述同构下，它们分别对应 $v,Tv,\dots,T^{d-1}v$。这个商环在此既是向量空间，也带有多项式作用。接着求出乘以 t 的矩阵。

给定次数 $d\geq 1$ 的首一多项式

$$p(t)=t^d+a_{d-1}t^{d-1}+\cdots+a_1t+a_0,$$

其**友矩阵** (companion matrix)定义为

$$C(p)=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{d-1}\end{pmatrix};$$

逐列说，$C(p)e_j=e_{j+1}$ $(j<d)$，而 $C(p)e_d=-\sum_{i=0}^{d-1}a_ie_{i+1}$；这也包含 $d=1$ 时的矩阵 $(-a_0)$。友矩阵与由代数余子式矩阵转置得到的**伴随矩阵** (adjugate matrix)是不同对象；本书分别使用这两个名称。

对于命题中的 $p=\mu_{T,v}$，前 $d-1$ 个基向量各被 T 送到后一个，而

$$T^dv=-a_0v-a_1Tv-\cdots-a_{d-1}T^{d-1}v,$$

所以 $T|_{k[T]v}$ 在这组基下的矩阵就是 $C(p)$。若 v 还是整个 V 的循环向量，则命题 1.3.9 给出 $p=\mu_T$，从而 T 的矩阵就是 $C(\mu_T)$。这已解释单个循环子空间的矩阵形式。一般算子怎样分成循环部分，以及不同分法为什么给出相同的分类数据，仍需要证明。

1.4.3 有理标准形与 Jordan 标准形

任意分成循环子空间，还不能得到唯一的分类数据。例如在 k^2 上令 $Te_1=0$、$Te_2=e_2$，则 ke_1 与 ke_2 是两个循环部分，关系多项式分别为 t 与 $t-1$。但 $v=e_1+e_2$ 也是整个空间的循环向量，因为 $v, Tv=e_2$ 是一组基；这时整个空间是一个关系多项式为 $t(t-1)$ 的循环部分。因此，分类还需要规定怎样组织这些关系多项式。有理标准形要求它们依次整除，以此选出唯一的一组数据。

断言 1.4.4 (有理标准形)**.** *设 $V\neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T\in \mathrm{End}_k(V)$。在适当的有序基下，T 的矩阵为*

$$\operatorname{diag}\bigl(C(d_1),\dots,C(d_r)\bigr),\qquad d_1\mid d_2\mid\cdots\mid d_r,$$

其中 $d_i\in k[t]$ 首一且次数为正，$\sum_i \deg d_i=\dim_k V$。这些多项式唯一，且 $\mu_T=d_r$、$\chi_T=\prod_i d_i$。

这一形式称为**有理标准形** (rational canonical form)。“有理”不要求 $k=\mathbb{Q}$，而是说所有构造都在原基域上进行，不要求先把多项式分解成一次因子。一个多项式零化这个直和，当且仅当它零化每个循环部分，也就是被每个 d_i 整除，所以最小多项式是 $\operatorname{lcm}(d_1,\dots,d_r)$；整除链使它恰好等于末项 d_r。存在性与唯一性将在定理 4.4.3 证明，特征多项式的乘积公式见命题 4.4.5。

若 T 的特征多项式 χ_T 在 k 上分裂为一次因子的乘积，还可使用更细的块。定义

$$J_d(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & & 0\\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1\\ 0 & & & \lambda\end{pmatrix},\qquad J_1(\lambda)=(\lambda).$$

它称为 **Jordan 块** (Jordan block)。减去 λI_d 后，每个 e_j $(j>1)$ 被送到 e_{j-1}，e_1 被送到零；因而对 $r\geq 0$ 有

$$\dim_k\ker\bigl((J_d(\lambda)-\lambda I_d)^r\bigr)=\min(r,d).$$

这种块也来自循环商模型。在 $k[t]/((t-\lambda)^d)$ 中记 $z=t-\lambda$，则 $1,z,\dots,z^{d-1}$ 的陪集是一组基：变量平移把次数小于 d 的多项式空间映到自身，并可逆。将这组基倒序写为

$$z^{d-1},z^{d-2},\dots,z,1,$$

乘以 $t=\lambda+z$ 时，第一个基向量只乘上 λ，以后每个基向量都被送到它的 λ 倍加前一个基向量。因此矩阵正是 $J_d(\lambda)$。友矩阵 $C((t-\lambda)^d)$ 与 Jordan 块描述同一个循环商上的算子，只是使用的基不同。

命题 1.4.5. 设 k 是任意域。在 $M_8(k)$ 中，矩阵

$$A = J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0), \qquad B = J_4(0) \oplus J_2(0) \oplus J_2(0)$$

具有相同的秩 5、特征多项式 t^8 和最小多项式 t^4，但不相似。

证明. 每个 $J_d(0)$ 的秩为 $d-1$，故两个矩阵的秩都为 5。它们都是对角线为零的上三角矩阵，所以特征多项式都是 t^8。又有 $A^4 = B^4 = 0$。若 p 零化其中任一矩阵，它也零化那个 $J_4(0)$ 块。将 p 除以 t^4，余式写为 $r = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$，便有

$$0 = r(J_4(0))e_4 = a_0 e_4 + a_1 e_3 + a_2 e_2 + a_3 e_1.$$

基的无关性使余式为零，故 $t^4 \mid p$，证明最小多项式均为 t^4。然而

$$\dim_k \ker A^2 = 2 + 2 + 1 = 5, \qquad \dim_k \ker B^2 = 2 + 2 + 2 = 6.$$

由命题 1.4.2，它们不相似。 □

断言 1.4.6 (Jordan 标准形)**.** 设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$。若 T 的特征多项式在 k 上分裂为一次因子的乘积，则在适当的有序基下，T 的矩阵是若干 Jordan 块 $J_d(\lambda)$ $(d \geq 1, \lambda \in k)$ 的直和。这些块除排列次序外唯一。

这称为 **Jordan 标准形** (Jordan canonical form)。证明见定理 4.5.3。若已经给定 T 的 Jordan 块分解，对固定的 $\lambda \in k$ 记

$$b_\lambda(r) = \dim_k \ker\big((T - \lambda I_V)^r\big), \qquad b_\lambda(0) = 0.$$

属于 λ 的一个大小为 d 的块贡献 $\min(r, d)$ 维；属于其他特征值 $\mu \neq \lambda$ 的块则不贡献核维数，因为 $J_d(\mu) - \lambda I_d$ 是可逆的上三角矩阵。因此对 $r \geq 1$，

$$b_\lambda(r) - b_\lambda(r-1) = \#\{\text{属于 } \lambda\text{、大小至少为 } r \text{ 的块}\}.$$

可以把每个大小为 d 的块画成一列 d 个格子，从下往上数层。$b_\lambda(r)$ 计数前 r 层的全部格子，因此 $b_\lambda(r) - b_\lambda(r-1)$ 恰好是第 r 层的格子数，也就是高度至少为 r 的列数。再减去第 $r+1$ 层的格子数，就数出大小恰为 r 的块。图 1-1 画出上面两个反例的块：相邻幂核维数之差的第一项都为 3，第二项却分别为 2 和 3。

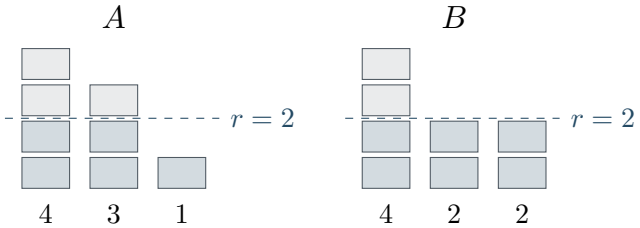


图 1-1: Jordan 块的层数与幂核维数。每列高度是块大小，着色的两层分别有 5 与 6 个格子，对应 $\dim\ker A^2$ 与 $\dim\ker B^2$。

后续的模结构定理将说明怎样把一般有限维算子分解为循环商，并识别每一部分的关系多项式。上面的商模型只处理单个循环部分。

基域对分类形式的影响可以从一个二维例子看出。在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=C(t^2+1).$$

因为 $A^2=-I$，且 $e_1, Ae_1=e_2$ 是基，故最小多项式为 t^2+1。若 $Av=\lambda v$ 且 $0\neq v\in\mathbb{R}^2$，则 $-v=A^2v=\lambda^2 v$，这要求 $\lambda^2+1=0$，故算子没有实特征向量。把同一矩阵放在 $\mathbb{C}^2$ 上，向量 $(1,-i)$、$(1,i)$ 分别对应特征值 $i,-i$，而且二者独立，所以矩阵在复数域上相似于 $\operatorname{diag}(i,-i)$。矩阵条目没有变化，可用的标量与基向量却变了。讨论标准形时，必须同时写明所工作的域。

本章小结

基提供坐标，商空间和映射的核、像则可以直接由对象定义。商空间及核、像的维数加法公式在任意维数下都成立；有限维时才能用整数减法恢复商或像的维数。无限基数不能这样相减或消去，无限维空间的单射自映射与满射自映射也不再等同。

对偶把向量的研究转成线性泛函的研究。对偶映射反转箭头，求值映射则不需选基；有限维空间与其双对偶自然同构，而任意选基给出的空间与对偶之间的同构带有额外选择。无限直和的对偶是直积，无限维求值映射也可能不满射。

线性算子使多项式环作用在空间上。循环子空间由一个向量及其关系多项式描述，友矩阵记录这组关系；相似变换保持这种作用的结构。当最小多项式在基域中分裂时，互素核分解把空间分成各广义特征子空间，在对应于 λ 的部分上，$T-\lambda I$ 是幂零算子。将这个幂零作用分成循环链，就得到 Jordan 块；每条链的长度由零化它的 $(t-\lambda)$ 幂记录。一般循环分解的存在性和唯一分类数据，以及这些链能否组成全空间的基，将在第四章用模的结构定理解决。下一章将向量空间的标量作用推广到一般环上的模；非零标量不再必然可逆，基、补空间及相关分裂结论都须重新检查。

习题

习题 1.1. 在 $V=k[t]_{\le 3}$ 中，令 $U=\{p\in V\mid p(0)=p(1)=0\}$。求 U 的一组基及一个补空间，构造 $V/U\cong k^2$ 的显式同构。这里 k 可以有任意特征。

解. t 与 $t-1$ 互素，所以两个取值为零当且仅当 $t(t-1)\mid p$。故 U 的基为 $t(t-1), t^2(t-1)$。令 $W=\operatorname{span}_k(1,t)$。对任意 $p\in V$，多项式

$$r(t)=(1-t)p(0)+t\cdot p(1)$$

在 $0,1$ 处与 p 同值，因而 $p-r\in U$；W 中同时在这两点为零的多项式只能为零。因此 $V=U\oplus W$。映射 $p\mapsto(p(0),p(1))$ 的核为 U，并由上述插值式知它满射。由命题 1.1.11，所求同构为 $p+U\mapsto(p(0),p(1))$，其逆把 (a,b) 送到 $(1-t)a+tb+U$。域中 $0\neq 1$，所以插值点始终互异，t 与 $t-1$ 始终互素，上述插值与核的计算对任意特征都适用。 □

习题 1.2. 设 $V=k^2$、$U=k(e_1+e_2)$，线性映射 $f,g:V\to k$ 分别由

$$f(e_1)=1,\quad f(e_2)=-1,\qquad g(e_1)=1,\quad g(e_2)=0$$

确定。对每个映射，判断它能否写成 $V\xrightarrow{q}V/U\xrightarrow{h}k$，其中 q 是商映射，h 为线性映射；若能，写出 h，若不能，说明原因。

解. 因为 $f(e_1+e_2)=0$，有 $U\subseteq\ker f$。按命题 1.1.10，存在唯一的线性映射 $\bar f:V/U\to k$ 使 $f=\bar f q$，其公式为 $\bar f((x,y)+U)=x-y$。若换用同一陪集的另一个代表元 $(x+c,y+c)$，所得值仍是 $x-y$，所以也可直接核对良定义。另一方面，$g(e_1+e_2)=1$，而 $q(e_1+e_2)=0$；若 $g=\bar g q$，便会有 $1=\bar g(0)=0$，矛盾。 □

习题 1.3. 设 $V=U\oplus W$。证明 U 的全部补空间恰为

$$W_h=\{h(w)+w\mid w\in W\},\qquad h\in\mathrm{Hom}_k(W,U),$$

并且不同 h 给出不同补空间。

解. W_h 对线性组合封闭。若 $h(w)+w\in U$，沿已给直和取 W 分量即得 $w=0$，故交为零。又有 $u+w=(u-h(w))+(h(w)+w)$，所以 $V=U\oplus W_h$。

反过来，设 W' 为补空间。原分解所给的投影 $\pi_W:V\to W$ 在 W' 上单射，因为其核为 $W'\cap U=0$；它也满射，因为每个 $w\in W$ 可以沿 $U\oplus W'$ 分解。其逆线性，将 w 写成唯一的 $h(w)+w$，其中 $h(w)\in U$。取 U 分量可知 h 线性，且由 W' 唯一确定。 □

习题 1.4. 令 $V=k^{(\mathbb{N})}$，基为 $e_1,e_2,\dots$。定义 $S(e_i)=e_{i+1}$，$L(e_1)=0$、$L(e_{i+1})=e_i$。计算 LS,SL，并分别判断 S,L 的单射性和满射性；再在 $V^*\cong k^{\mathbb{N}}$ 上写出 S^*,L^* 的公式及其核与像。

解. 在基向量上计算得 $LS=I_V$，而 SL 将 e_1 送到零并固定其余基向量。S 单射，像为第一坐标为零的有限支集族；L 满射，核为 ke_1。按命题 1.2.11，泛函由任意族 $a_i=\varphi(e_i)$ 表示。于是

$$S^*(a_1,a_2,\dots)=(a_2,a_3,\dots),\qquad L^*(a_1,a_2,\dots)=(0,a_1,a_2,\dots).$$

S^* 满射，核为 $k(1,0,\dots)$；L^* 单射，像是第一坐标为零的全部序列。对偶映射反转复合次序：$S^*L^*=I_{V^*}$，与 $(LS)^*=I_{V^*}$ 一致。 □

习题 1.5. 令 $V=k^2$、$W=k^3$，并定义 $f:V\to W$ 为 $f(x,y)=(x+y,y,x)$。分别写出 $f^*:W^*\to V^*$ 与 $f^{**}:V^{**}\to W^{**}$ 的作用，并对任意 $(x,y)\in V$ 和 $\lambda\in W^*$ 直接验证 $j_W(f(x,y))(\lambda)=f^{**}(j_V(x,y))(\lambda)$。

解. 用标准基的对偶基分别表示 V^* 与 W^*，把 $\lambda\in W^*$ 记作 (a,b,c)，即 $\lambda(u,v,w)=au+bv+cw$。则

$$f^*(a,b,c)=(a+c,a+b).$$

对 $F\in V^{**}$，双对偶映射按定义满足 $f^{**}(F)(\lambda)=F(f^*(\lambda))$。在 V^* 的上述对偶基所对应的双对偶基下，$F=(u,v)$ 表示 $F(s,t)=us+vt$。于是 $f^{**}(F)(a,b,c)=u(a+c)+$

$v(a+b)=(u+v)a+vb+uc$，按 W^* 的对偶基取值读出 $f^{**}(u,v)=(u+v,v,u)$。特别地，$j_V(x,y)$ 在坐标为 (s,t) 的泛函上取值 $sx+ty$，所以

$$f^{**}(j_V(x,y))(\lambda)=(a+c)x+(a+b)y=a(x+y)+by+cx=j_W(f(x,y))(\lambda).$$

该计算不要求 k 的特征为零。 □

习题 1.6. 设 $n\ge 1$，在 $M_n(k)$ 上定义双线性配对 $\beta(A,B)=\operatorname{tr}(AB)$。证明它在任意特征下非退化。令所有上三角矩阵组成的子空间为

$$U=\{A\in M_n(k):A_{ij}=0 \text{ 当 } i>j\},$$

并定义 $U^{\perp_\beta}=\{B\in M_n(k):\beta(A,B)=0 \text{ 对所有 } A\in U\}$。求 $U^{\perp_\beta}$，并解释为什么 $\operatorname{char}k\mid n$ 时 $\operatorname{tr}(I_n)=0$ 不与非退化性矛盾。

解. 设 E_{ij} 为矩阵单位。展开迹得 $\operatorname{tr}(AB)=\sum_{i,j}A_{ij}B_{ji}$，所以 $\beta(A,E_{ji})=A_{ij}$。若 $A\neq 0$，选一个非零条目即可找到使配对非零的 B；交换左右同理。上三角空间由 $E_{ij}\,(i\le j)$ 生成，条件 $\beta(E_{ij},B)=B_{ji}=0$ 排除 B 的对角线及以下条目，所以 $U^{\perp_\beta}$ 是严格上三角空间。

$\operatorname{tr}(I_n)=\beta(I_n,I_n)=0$ 只说明 I_n 与自身的配对为零。非退化要求一个非零矩阵不与所有矩阵都配成零；例如 $\beta(I_n,E_{11})=1$。 □

习题 1.7. 在 $V=\mathbb{Q}^2$ 的标准基 $\mathcal{B}$ 下，用 $\beta(v,w)=[v]_{\mathcal{B}}^{\mathsf T}[w]_{\mathcal{B}}$ 定义配对。若 $\mathcal{B}'$ 的换基矩阵为 P，求该配对在新坐标下的矩阵。取 $P=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，说明“把一组基送到其对偶基”给出的 $V\to V^*$ 同构为何依赖所选基。

解. 由 $[v]_{\mathcal{B}}=P[v]_{\mathcal{B}'}$，有

$$\beta(v,w)=[v]_{\mathcal{B}'}^{\mathsf T}P^{\mathsf T}P[w]_{\mathcal{B}'}.$$

所给 P 满足 $P^{\mathsf T}P=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\neq I$。定义域取 $\mathcal{B}'$、陪域取 $\mathcal{B}'$ 的对偶基时，泛函的坐标是它在 $\mathcal{B}'$ 各基向量上的取值。由上面的配对式，原同构 $v\mapsto\beta(v,-)$ 的矩阵为 $P^{\mathsf T}P$；把 $\mathcal{B}'$ 的每个基向量直接送到相应的对偶基，所得同构的矩阵则是 I。二者不同。双对偶中的求值映射 $j_V(v)(\varphi)=\varphi(v)$ 则根本没有选基步骤，不能把这两种同构混为一谈。 □

习题 1.8. 仍取 $V=k^{(\mathbb{N})}$，记坐标泛函为 ε_i，令 $E\subseteq V^*$ 由 $\varepsilon_i-\varepsilon_{i+1}\,(i\ge 1)$ 生成。在 $V^*\cong k^{\mathbb{N}}$ 的识别下，刻画 E 所对应的数列；证明 $E\neq V^*$，而被 E 的全部泛函同时零化的向量只有零。

解. E 恰由有限支集且坐标和为零的泛函组成。每个生成元都如此；反过来，若 $\sum_{i=1}^{m}a_i=0$，取 $b_j=a_1+\cdots+a_j$，则

$$\sum_{i=1}^{m}a_i\varepsilon_i=\sum_{j=1}^{m-1}b_j(\varepsilon_j-\varepsilon_{j+1}).$$

因此 $\varepsilon_1\notin E$，所以 E 为真子空间。若 $v=(v_i)$ 被所有生成元零化，就有 $v_i=v_{i+1}$，故坐标全相等；有限支集又迫使它们全为零。这说明在无限维中，由 V 中向量形成的求值泛函，未必足以把 V^* 的每个真子空间与一个外部元素分开。 □

习题 1.9. 令 $V = k[t]_{\le 3}$，D 为形式求导算子。分别在 $\operatorname{char} k = 0$ 和 $\operatorname{char} k = 2$ 时求 $\ker D$、$\operatorname{im} D$、μ_D，并判断是否有循环向量。若 ε_j 取多项式的 t^j 系数，写出 $D^*\varepsilon_j$。

解. 由 $D(t^j) = jt^{j-1}$，特征零时核为 k，像为 $k[t]_{\le 2}$。$D^4 = 0$，而 $D^3(t^3) = 6 \neq 0$，故 $\mu_D = t^4$；$t^3, 3t^2, 6t, 6$ 是基，所以 t^3 为循环向量。

特征二时 $D(1) = D(t^2) = 0$、$D(t) = 1$、$D(t^3) = t^2$，故核与像都为 $\operatorname{span}_k(1, t^2)$。此时 $D^2 = 0$ 且 $D \neq 0$，所以 $\mu_D = t^2$，任一循环子空间维数至多二，不能等于四维的 V。两种特征下统一有

$$D^*\varepsilon_j = (j+1)\varepsilon_{j+1} \quad (0 \le j < 3), \qquad D^*\varepsilon_3 = 0,$$

其中整数系数取其在 k 中的像。 □

习题 1.10. 在 k^3 上定义 $Te_1 = e_2, Te_2 = e_3, Te_3 = 2e_1$。分别取 $k = \mathbb{Q}$ 与 $k = \mathbb{F}_3$，求 μ_T，并判断 $v = e_1 + e_2$ 是否为循环向量。

解. 在两个域上，e_1, Te_1, T^2e_1 都是标准基，而 $T^3 = 2I$，所以命题 1.3.9 给出 $\mu_T = t^3 - 2$。以 v, Tv, T^2v 为列所得矩阵是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P = 3.$$

故在 $\mathbb{Q}$ 上 v 循环。在 $\mathbb{F}_3$ 上，$\mu_T = (t+1)^3$，且 $v = (T+I)e_1$，所以 $(T+I)^2 v = 0$。又有 $(T+I)v = e_1 + 2e_2 + e_3 \neq 0$，故 $\mu_{T,v} = (t+1)^2$。其循环子空间只有二维，v 不循环。 □

习题 1.11. 设 T 在 k^3 上的矩阵为 $\operatorname{diag}(\lambda, \lambda, \mu)$，其中 $\lambda \neq \mu$。证明每个 T 不变子空间都形如 $U_\lambda \oplus U_\mu$，其中 $U_\lambda \le \operatorname{span}_k(e_1, e_2)$，而 U_μ 为 0 或 ke_3。并求最小多项式，判断是否存在循环向量。

解. 算子 $P_\lambda = (T - \mu I)/(\lambda - \mu)$ 和 $P_\mu = (T - \lambda I)/(\mu - \lambda)$ 分别是到两个特征子空间的投影，且和为 I。若 U 被 T 保持，由命题 1.3.12 也被这两个多项式保持。因此每个 $u \in U$ 的两个特征分量仍在 U，给出所述分解；反向封闭性直接成立。U_μ 所在空间一维，所以只有两种选择。

多项式 p 零化 T 当且仅当 $p(\lambda) = p(\mu) = 0$，故 $\mu_T = (t-\lambda)(t-\mu)$。若存在循环向量，由命题 1.3.9 其次数应为三，与实际次数二矛盾。 □

习题 1.12. 证明同尺寸的两个域上矩阵等价，当且仅当它们的秩相同。再取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

给出从 A 到 B 的初等行或列操作，并说明两者为什么不相似。

解. 若 $B = Q^{-1}AP$，其中 P, Q 可逆，则左右乘可逆矩阵不改变线性映射的秩。反过来，设 $A \in M_{m\times n}(k)$ 的秩为 r。先取 $\ker A$ 的一组基，再添入 $v_1, \dots, v_r$ 扩充为定义域

的基；$Av_1,\dots,Av_r$ 构成 $\operatorname{im}A$ 的基，将它们扩充为陪域的基。定义域以 $v_1,\dots,v_r$ 排在核的基向量之前，陪域以 $Av_1,\dots,Av_r$ 排在其余基向量之前，则 A 的矩阵成为左上角是 I_r、其余位置是零的矩形矩阵 D_r。对 B 作同样处理；若秩也为 r，两者都等价于 D_r，故互相等价。

将 A 的两列交换便得到 B。然而 $A^2=A$，而 $B^2=0\neq B$。相似矩阵满足相同的多项式等式，因此 A,B 不相似。这一反例在任意域上成立。 □

习题 1.13. 在已经写成若干 $J_d(0)$ 直和的矩阵中，求这样的最小阶数 n：存在两个 n 阶矩阵，秩、特征多项式与最小多项式都相同，却不相似。给出达到该阶数的例子，并证明更小的阶数不可能。这里不要求先证明一般幂零算子具有 Jordan 分解。

解. 若块大小为 $d_1,\dots,d_r$，则矩阵阶数为 $\sum_i d_i=n$，秩为 $n-r$，特征多项式为 t^n，最小多项式为 $t^{\max_i d_i}$。最后一个公式可从循环块的关系直接看出：零化 $J_d(0)$ 的多项式恰为 t^d 的倍数。因此题目要求块大小的两个不同分组具有相同的总和、项数和最大项。

阶数七时，可以取

$$A=J_3(0)\oplus J_3(0)\oplus J_1(0),\qquad B=J_3(0)\oplus J_2(0)\oplus J_2(0).$$

它们秩均为四，特征多项式均为 t^7，最小多项式均为 t^3，但平方的核维数分别为五与六，所以不相似。

以下设 $n\le 6$，固定共同的块数 r 和最大块大小 D。若 $D\le 2$，设大小二的块有 s 个，则 $n=r+s$，已经唯一确定这组块。若 $D\ge 4$，取走一个大小 D 的块后，剩余大小之和至多为二；固定剩余块数 $r-1$ 后，剩余分组也唯一。最后设 $D=3$：取走一个三阶块后，剩余大小之和至多为三。对和为零、一、二、三的分组，在项数固定时都唯一，分别只需考虑空分组、1、2 或 $1+1$、3 或 $2+1$ 或 $1+1+1$。所以给定 n,r,D 后，块大小已唯一；两个矩阵至多只差块的排列，换基即可相互得到。故最小阶数为七。 □

习题 1.14. 若非零有限维空间 V 上的算子 T 有循环向量，证明与 T 交换的全部线性算子恰为 $k[T]=\{p(T)\mid p\in k[t]\}$，并求这个空间的维数。

解. 取循环向量 v。若 $FT=TF$，可写 $F(v)=p(T)v$。对任意 $q(T)v$，有

$$F(q(T)v)=q(T)F(v)=q(T)p(T)v=p(T)q(T)v.$$

这些向量遍及 V，故 $F=p(T)$。反之，所有算子多项式都与 T 交换。令 $n=\dim V=\deg\mu_T$。带余除法说明 $I,T,\dots,T^{n-1}$ 生成 $k[T]$，最小多项式的定义说明它们线性无关，所以维数为 n。 □

习题 1.15. 设 V 为域 k 上的有限维向量空间，$0\neq U\subsetneq V$ 是算子 T 的不变子空间。限制算子 T_U 与商算子 $\bar T$ 都幂零，其幂零指数分别为 $a,b\ge 1$，即零化它们的最小正幂分别为 a,b。证明 T 幂零且其指数 c 满足

$$\max(a,b)\le c\le a+b.$$

对任意 $a,b\ge 1$，构造达到上界的例子。若 U 有 T 不变的补空间，再证明 $c=\max(a,b)$，并给出达到此值的例子。

解. 此时 $\mu_{T_U} = t^a$、$\mu_{\bar{T}} = t^b$。由命题 1.3.13，

$$t^{\max(a,b)} \mid \mu_T \mid t^{a+b}.$$

因此 $\mu_T = t^c$ 且 $\max(a,b) \le c \le a+b$，这也说明 T 确实幂零。

取 $T = J_{a+b}(0)$ 作用在 k^{a+b} 上，令 $U = \mathrm{span}_k(e_1, \dots, e_a)$。因 $Te_j = e_{j-1}$ $(j > 1)$、$Te_1 = 0$，U 不变且限制为 $J_a(0)$；商空间以 $e_{a+1}+U, \dots, e_{a+b}+U$ 为基，商算子为 $J_b(0)$。原算子的幂零指数为 $a+b$，达到上界。

若 $V = U \oplus W$ 且 W 也不变，商映射在 W 上给出 $W \cong V/U$，并将 $T|_W$ 对应到 $\bar{T}$。故 $T^r = 0$ 当且仅当 $T_U^r = 0$ 和 $\bar{T}^r = 0$ 同时成立，最小的这样的 r 是 $\max(a,b)$。具体取 $T = J_a(0) \oplus J_b(0)$，并令 U 为第一个块所在的空间，即达到这个值。上界例子把两层接成一条长链，直和例子则把两层分开。 □

第二章　模、子模与商模

把向量空间的标量域换成环，便得到模。整数模统一了交换群的运算，多项式环上的模则把线性算子包含在标量作用中。本章建立子模、商模、核、像与余核，证明模的同构定理，再用生成元、零化子和挠性辨认模的特点。最后构造任意族的直和与直积，说明它们在有限情形下一致，而在无限情形下承担不同的映射任务。

本章目标

- 能为交换群、矩阵作用和线性算子写出相应的模结构，并判断同态与子模。
- 会构造商模，求具体同态的核、像与余核，写出同构定理中的实际映射。
- 区分单个元素与整个模的零化子，理解忠实、有限生成、挠与无挠各自的含义。
- 掌握直和、直积的有限支集条件及泛性质，判断无限情形下的求和与坐标论证是否有效。

整数可以作用在任何交换群上：n 的作用就是重复相加或取加法逆元。以 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 为例，一个元素 $\bar{1}$ 生成了整个群，却满足 $6\bar{1}=0$。它有生成元，却不能像向量空间那样用一组基作无关系的线性组合。若把标量从整数换成一般环，生成元、关系、商对象和同态仍然有意义；哪些向量空间中的推理能够保留，则要由环上的乘法来判断。

给定一个子模，商群上的标量作用怎样定义，才不会依赖代表元？同态的核与像又怎样决定相应的商？遇到无限族模时，一个元组可以有多少个非零坐标？这些问题分别引出商模、同构定理以及直和与直积。构造它们不必要求非零标量可逆；但选基和拆出补模等向量空间里的便利，在一般环上不能照搬。

本章需要交换群、环、左理想与双边理想的定义，以及第一章的向量空间和线性映射。商模与同构定理同时适用于交换环和非交换环。非交换环上须区分左作用与右作用，同态组成的集合也不再自动具有原环上的自然模结构；定义模同态后，我们会说明增加标量作用所需的条件。整环上的挠性另在第 2.3.3 小节集中讨论，不能未经说明推广到任意环。

模、同态和直和的基础理论可参阅 Lang 的《Algebra》[14, CHAPTER III, §§1–3]。Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 4, pp. 109–124] 从线性代数转入模论，适合对照本章的基本构造；该部分以交换环为范围，本章对非交换环的左右作用另作说明。

2.1　环上的模

设 k 是域，$A,B\in M_n(k)$，v 与 w 分别是长度为 n 的列向量和行向量。先用 A、再用 B 作用于 v，得到 $B(Av)=(BA)v$；同样作用于 w，则得到 $(wA)B=w(AB)$。前者对应左模的结合律 $(rs)m=r(sm)$：先作用 s，再作用 r，合起来由 rs 作用；后者对应

右模的结合律 $(mr)s = m(rs)$：先作用 r，再作用 s，合起来也由 rs 作用。标量写在哪一侧，记录的是环乘法与作用复合的次序。

2.1.1 左模、右模与标量约定

本章的环均含单位元，允许非交换环和零环，环同态保持单位元。除特别说明外，模指幺性左模。环的零元与模的零元通常都写成 0，必要时分别写 0_R 与 0_M。

定义 2.1.1. 设 R 是环，$(M,+)$ 是交换群，并给定映射

$$R \times M \longrightarrow M, \qquad (r,m) \longmapsto rm,$$

这里 rm 也可写为 $r\cdot m$，两者表示这一给定的左标量乘法。如果任意 $r,s \in R$ 和 $m,n \in M$ 都满足

$$r(m+n) = rm + rn, \qquad (r+s)m = rm + sm,$$

$$(rs)m = r(sm), \qquad 1_R m = m.$$

就称 M 为**左 R 模** (left R-module)。最后一条称为幺性条件。这里的加法交换群已经包括加法结合律、零元、负元与交换律。

由分配律，$0_R m = (0_R + 0_R)m = 0_R m + 0_R m$，在交换群中消去一项便得 $0_R m = 0_M$。同样，$r0_M = 0_M$，且

$$(-r)m = -(rm) = r(-m).$$

这些恒等式可以从公理推出，无须另列为模的定义。若 R 是零环，则 $1_R = 0_R$，所以 $m = 1_R m = 0_R m = 0_M$；零环只有零模。对任何环，只有一个元素的交换群都有唯一的模结构，称为**零模** (zero module)，也记为 0。

定义 2.1.2. 设 R 是环，$(M,+)$ 是交换群，并给定右侧标量乘法 $M \times R \to M$、$(m,r) \mapsto mr$。这里 mr 也可写为 $m\cdot r$，两者表示这一给定的右标量乘法。如果对任意 $m,n \in M$ 和 $r,s \in R$ 都有

$$(m+n)r = mr + nr, \qquad m(r+s) = mr + ms,$$

$$(mr)s = m(rs), \qquad m1_R = m.$$

就称 M 为**右 R 模** (right R-module)。

若 R 交换，一个左模可以通过 $mr = rm$ 看成右模，因为 $(mr)s = s(rm) = (sr)m = (rs)m$。非交换时，这一步中的 $sr = rs$ 一般不成立。例如，$M_n(k)$ 通过左乘作用在列向量 k^n 上，而通过右乘作用在行向量上；在同一个列向量空间中把 vA 定义为 Av，所得右作用需要 $BAv = ABv$，通常不满足。

为了把左模的定义和定理用于右模，我们可以保留被作用的交换群，只把标量环的乘法次序倒过来。这样建立左模理论后便能得到相应的右模理论，无须重复整套证明。

设 R 是环，在同一个加法群上定义新乘法 $r * s = sr$。所得环称为 R 的**反环** (opposite ring)，记为 R^{op}。一个右 R 模成为左 R^{op} 模的方法是 $r \cdot m = mr$：确有

$$(r * s) \cdot m = m(sr) = (ms)r = r \cdot (s \cdot m).$$

反过来，从左 R^{op} 模按 $mr = r \cdot m$ 定义作用也得到右 R 模，且这两个转换互逆。

表 2-1: 左模、右模与反环的作用次序

结构	标量写法	结合律
左 R 模	rm	$(rs)m = r(sm)$
右 R 模	mr	$(mr)s = m(rs)$
左 R^{op} 模，由右 R 模得到	$r \cdot m = mr$	$(r * s) \cdot m = r \cdot (s \cdot m)$，其中 $r * s = sr$

在表 2-1 的最后一行，两边按右 R 作用计算均为 $m(sr)$；反环的乘法恰好补偿了作用方向的改变。

2.1.2　交换群、向量空间及线性算子模

任意交换群 A 都有唯一的 $\mathbb{Z}$ 模结构。对正整数 n，令 na 为 n 个 a 的和；令 $0a = 0$ 与 $(-n)a = -(na)$。整数乘法的分配律和结合律给出模公理。唯一性来自 $1a = a$ 及对标量加法的分配律：它们已经决定了每个整数的作用。因而，交换群的整数倍运算就是最初的模运算。

域 k 上的模恰好是 k 向量空间。相比之下，$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模具有非零元素 $\bar{2}$，却有 $3\bar{2} = 0$。在向量空间中，$a \neq 0$ 时可以乘 a^{-1}，由 $av = 0$ 推出 $v = 0$；这里的整数 3 没有逆元，这个推理便不能使用。模的研究首先要求把这种差别与熟悉的线性运算区别开来。

第 1.3 节已经用多项式作用研究线性算子。下面把同一构造写成正式的模结构，并说明如何从模的作用恢复算子。

命题 2.1.3. *设 k 为域，V 为一个固定的 k 向量空间。V 上保持原有加法、延拓原有 k 标量作用的幺性左 $k[t]$ 模结构，与 $\mathrm{End}_k(V)$ 中的线性算子一一对应。给定 $T \in \mathrm{End}_k(V)$，对 $f(t) = \sum_{j=0}^{d} a_j t^j \in k[t]$，相应作用为*

$$f(t)v = f(T)v = \sum_{j=0}^{d} a_j T^j(v), \qquad T^0 = \mathrm{id}_V .$$

所得模记为 V_T。反向对应把模的作用送到线性算子 $T(v) = tv$。

证明. 每个 T^j 都线性，所以关于向量和与多项式和的两条分配律成立。若 $g(t) = \sum_i b_i t^i$，则有限求和可以按指数重排，得到

$$f(T)g(T)v = \sum_{j,i} a_j b_i T^{j+i}(v) = (fg)(T)v.$$

常数多项式 1 作用为恒等映射，故模公理成立；常数多项式 a 的作用为原有的标量乘法 $v \mapsto av$。

反过来，给定延拓原有 k 作用的左 $k[t]$ 模结构，定义 $T(v) = tv$。分配律给出可加性；对 $a \in k$，由 $ta = at$ 得 $T(av) = a \cdot T(v)$，所以 T 对原有的 k 向量空间结构线性。再用乘法相容性归纳得到 $t^j v = T^j(v)$，由有限和的分配律得到所有多项式的作用公式。从算子构造模再取 t 的作用，恢复的正是原算子；从模的作用取出算子再计算 $f(T)$，恢复的正是原多项式作用，故两个构造互逆。 □

任意左 $k[t]$ 模限制到常数子环 k 后都成为 k 向量空间；在这个向量空间上，上述对应适用。

例如，取 $V = k^2$，令 $T(a, b) = (b, 0)$。由于 $T^2 = 0$，任意多项式 $f(t) = a_0 + a_1 t + t^2 \cdot g(t)$ 的作用简化为

$$f(t)(a, b) = (a_0 a + a_1 b, a_0 b).$$

这个模中的 t 既不是零作用，也不是可逆作用。同一个向量空间若改用零算子，t 就零化所有向量。仅知道底层向量空间的维数，尚不能辨认这两种多项式环上的模；它们的差异正是算子的差异。下一节定义模同态后，命题 2.2.2 将说明，保持多项式作用的同构恰好是交织两个算子的线性同构，因而这正对应第一章的相似关系。

2.1.3 正则模与表示

环可以作用在自身上。以环的加法群为底群，以环乘法为左标量作用，得到**左正则模** (left regular module) ${}_R R$；右乘则给出**右正则模** (right regular module) R_R。两者的底集合相同，标量作用的方向不同。更一般地，环同态 $\varphi : R \to S$ 可以把任意左 S 模 M 变成左 R 模，规定

$$r \cdot m = \varphi(r)m.$$

例如 $\varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s)$ 保证乘法相容，$\varphi(1_R) = 1_S$ 保证幺性。这称为沿 φ 的**限制标量** (restriction of scalars)。沿包含映射 $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 限制标量，一维复向量空间 $\mathbb{C}$ 成为以 $1, i$ 为基的二维实向量空间：元素与加法不变，只允许实数作标量。沿商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $(n \geq 1)$ 限制标量，则把一个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模看成交换群上的整数倍作用，整数 r 的作用由其剩余类 $\bar{r}$ 给出。

从映射的角度看，一个模给每个标量指定了底群的一个自同态。为准确说明这句话，设 A 为交换群，记 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(A)$ 为其所有加法群自同态组成的集合。它具有逐点加法与复合乘法，约定 $uv = u \circ v$，即先作用 v，再作用 u。两条分配律分别来自逐点加法的定义与 u 的可加性；加法负元逐点取负，乘法单位为恒等映射。因此它是一个环。

命题 2.1.4. *设 R 是环，A 是交换群。给 A 一个幺性左 R 模结构，等价于给一个保幺环同态*

$$\rho : R \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(A).$$

对应关系为 $\rho(r)(a) = ra$。这个环同态称为环 R 在 A 上的一个 **表示** (representation of a ring)。

证明. 给定模结构，关于加法群运算的分配律说明每个 $\rho(r)$ 都是加法自同态。其余模公理依次给出

$$\rho(r+s)=\rho(r)+\rho(s),\qquad \rho(rs)=\rho(r)\circ\rho(s),\qquad \rho(1_R)=\mathrm{id}_A\,.$$

所以 ρ 是保幺环同态。反过来，用 $ra=\rho(r)(a)$ 定义作用，自同态的可加性给出第一条分配律，同态的三项性质给出另外三条模公理。两种构造逐个标量、逐个元素地互相恢复。 □

对 $M_n(k)$ 在列向量 k^n 上的作用，$\rho(A)$ 就是左乘矩阵 A 的线性变换。对 V_T，表示把多项式 f 送到 $f(T)$。对左正则模，$\rho(r)$ 是左乘 r 的映射，而且从 $\rho(r)(1_R)=r$ 可以恢复标量本身。模与表示在这里描述的是同一份数据：前者突出被作用的对象，后者突出标量所确定的映射。

2.2 子模、商模与模同态

模之间的映射若同时保持加法和标量作用，它的核与像便能像在线性代数中那样用来分析映射。要进一步把核压成零，或把像从陪域中模掉，还须知道子模怎样形成商模。这些构造同样适用于非交换环上的左模。

2.2.1 子模、商模及其泛性质

定义 2.2.1. 设 R 是环，M,N 是左 R 模。若映射 $f:M\to N$ 对所有 $m,m'\in M$ 及 $r\in R$ 都满足

$$f(m+m')=f(m)+f(m'),\qquad f(rm)=r\cdot f(m).$$

就称 f 为 R **模同态** (module homomorphism)或 R 线性映射。若模同态是双射，就称它为**模同构** (module isomorphism)；存在这种同构时记 $M\cong N$。

同态自动把零元送到零元、把负元送到负元。若 f 双射，对 $n=f(m)$、$n'=f(m')$，有 $f^{-1}(n+n')=m+m'$ 与 $f^{-1}(rn)=rm$，故逆映射也是模同态。$\mathbb{Z}$ 模同态正是交换群同态，因为可加性迫使它保持全部整数倍。

命题 2.2.2. 设 V,W 是域 k 上的向量空间，$T\in\mathrm{End}_k(V)$、$S\in\mathrm{End}_k(W)$，相应的算子模为 V_T,W_S。映射 $F:V\to W$ 是 $k[t]$ 模同态，当且仅当它 k 线性且满足 $FT=SF$。因此 $V_T\cong W_S$ 当且仅当存在满足此等式的 k 线性同构；在同一个有限维空间上，这等价于两个算子的矩阵相似。

证明. 模同态保持常数多项式的作用，故 k 线性；保持 t 的作用恰好给出 $FT=SF$。反过来，命题 1.3.12 说明 k 线性映射满足 $FT=SF$ 时，对每个 $p\in k[t]$ 都有 $Fp(T)=p(S)F$，所以它保持全部标量作用，是模同态。可逆时等式改写为 $S=FTF^{-1}$，得到相似关系。 □

由此，第一章的算子相似问题就成为算子模的同构问题；所比较的既是向量空间，也是指定的多项式作用。

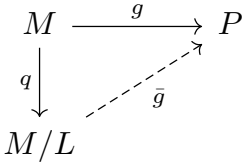
定义 2.2.3. 设 R 是环，M 是左 R 模。若子集 $L \subseteq M$ 包含 0，且对任意 $x, y \in L$、$r \in R$ 都有 $x+y \in L$、$-x \in L$ 与 $rx \in L$，就称 L 为 M 的**子模** (submodule)。它在限制的运算下本身是左 R 模，记为 $L \leq M$。

一个非空子集是子模，当且仅当它对 $x-y$ 与 rx 封闭：取 $x=y$ 得零元，取 $x=0$ 得负元，再由差得到和。左正则模 ${}_RR$ 的子模恰为左理想；不能把这里的左理想自动当作双边理想。对于算子模 V_T，子模恰为满足 $T(W) \subseteq W$ 的 k 线性子空间 W：一方面它必须对常数与 t 的作用封闭，另一方面这种封闭性使它对每个 T^j 和每个 $f(T)$ 都封闭。

命题 2.2.4. 设 R 是环，M 是左 R 模，$L \leq M$。对 $m, m' \in M$、$r \in R$，在陪集集合 $M/L = \{\, m+L \mid m \in M \,\}$ 上定义

$$(m+L)+(m'+L) = (m+m')+L, \qquad r(m+L) = rm+L.$$

这给出左 R 模，称为**商模** (quotient module)。商映射 $q : M \to M/L$、$q(m) = m+L$ 是满同态。对任意左 R 模 P 及同态 $g : M \to P$，存在同态 $\bar{g} : M/L \to P$ 满足 $g = \bar{g}q$，当且仅当 $g(L) = 0$；存在时 $\bar{g}$ 唯一。当 $g(L) = 0$ 时，所要求的分解由交换图表示为



证明. 陪集相等 $m+L = m'+L$ 等价于 $m-m' \in L$。如果另取代表元 $m+\ell$、$m'+\ell'$，两者之和与 $m+m'$ 的差为 $\ell+\ell' \in L$，而 $r(m+\ell)-rm = r\ell \in L$。所以两项运算均不依赖代表元。加法的结合律与交换律由 M 中对应等式下降，零元是 L，$m+L$ 的负元是 $-m+L$。例如标量乘法的相容性为

$$(rs)(m+L) = (rs)m+L = r(sm)+L = r\big(s(m+L)\big),$$

另外两条分配律和幺性同样由 M 中的公理得到。公式本身说明 q 是满同态。

若 $g = \bar{g}q$，则对 $\ell \in L$，有 $g(\ell) = \bar{g}(0) = 0$。反过来，若 $g(L) = 0$，定义 $\bar{g}(m+L) = g(m)$。当 $m-m' \in L$ 时，$g(m)-g(m') = g(m-m') = 0$，故定义良好。代入商模运算公式，便得到 $\bar{g}$ 的可加性与 R 线性。由于每个陪集都有形式 $q(m)$，关系 $g = \bar{g}q$ 迫使这个公式成立，也就给出唯一性。 □

2.2.2 核、像、余核与同态群

定义 2.2.5. 设 R 是环，$f : M \to N$ 是左 R 模之间的同态。定义其**核** (kernel)、**像** (image) 及**余核** (cokernel) 为

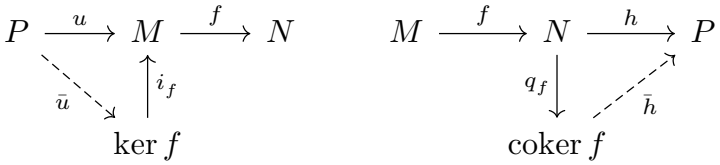
$$\ker f = \{\, m \in M \mid f(m) = 0 \,\}, \qquad \operatorname{im} f = \{\, f(m) \mid m \in M \,\},$$

$$\operatorname{coker} f = N / \operatorname{im} f.$$

其中核是 M 的子模，像是 N 的子模，余核附有商映射 $q_f : N \to \operatorname{coker} f$。

这里子模的断言可直接检查：若 $f(x)=f(y)=0$，则 $f(x-y)=0$ 与 $f(rx)=0$；若两个元素为 $f(x), f(y)$，则其差为 $f(x-y)$，$r\cdot f(x)=f(rx)$。一个同态是单射，当且仅当核为零，因为 $f(x)=f(y)$ 等价于 $x-y\in\ker f$。它是满射，当且仅当余核为零，因为这恰好表示 $N=\operatorname{im} f$。余核把整个像压成零来度量满射性的缺失，并不是从陪域中选出一个与像互补的子模。

记核的包含映射为 $i_f:\ker f\to M$。若同态 $u:P\to M$ 满足 $fu=0$，则 $u(P)\subseteq\ker f$，故 u 唯一地分解为 $u=i_f\bar{u}$。余核的商映射满足 $q_f f=0$。若同态 $h:N\to P$ 满足 $hf=0$，这正是说 h 在 $\operatorname{im} f$ 上为零；由命题 2.2.4，它唯一地分解为 $h=\bar{h}q_f$。这两个分解分别由下图的虚线箭头给出：



核与余核在这里都带有指定的映射，分解要求与这些映射相容，而不只是给出一个模的同构类型。

例如同态 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$、$a\mapsto 6a$ 的核为零、像为 $6\mathbb{Z}$、余核为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。它是单射，却不是满射。这里 $6\mathbb{Z}$ 没有直和补模：任意非零子模 $L\le\mathbb{Z}$ 都含有某个非零整数 ℓ，因而 6ℓ 是 $L\cap 6\mathbb{Z}$ 的非零元素，不能满足直和所要求的交为零。零子模又不能与 $6\mathbb{Z}$ 相加得到整个 $\mathbb{Z}$。余核仍然存在，它将全部 $6\mathbb{Z}$ 视为零，并不要求从陪域中选出一个补模。

记所有模同态 $M\to N$ 的集合为 $\operatorname{Hom}_R(M,N)$。逐点定义

$$(f+g)(m)=f(m)+g(m),\qquad (-f)(m)=-f(m).$$

例如 $(f+g)(rm)=r\cdot f(m)+r\cdot g(m)=r(f+g)(m)$，所以和仍为模同态；关于加法的其余条件来自 N 的交换群结构。于是 $\operatorname{Hom}_R(M,N)$ 总是一个交换群，零元为零映射。

当定义域与陪域相同，同态还可以复合。记

$$\operatorname{End}_R(M):=\operatorname{Hom}_R(M,M),$$

以逐点加法和复合乘法 $fg=f\circ g$ 构成**模自同态环** (endomorphism ring of a module)，单位是恒等映射。复合仍保持加法与 R 作用，其余环公理与第 2.1 节中的加法自同态环一样逐点核验。

若还要在同态群上定义标量作用，必须检查作用后的映射仍为 R 线性。新作用可以施加在陪域的值上，也可以先施加在定义域的元素上再取其像；两者都需要与原来的 R 作用相容。

命题 2.2.6. *设 R 是环，M,N 是左 R 模。环 R 的中心*

$$Z(R)=\{\,z\in R\mid zr=rz \text{ 对每个 } r\in R\,\}$$

通过 $(zf)(m)=z\cdot f(m)$ 使 $\operatorname{Hom}_R(M,N)$ 成为 $Z(R)$ 模。特别地，若 R 交换，同态群以此成为 R 模。

证明. 中心是含幺交换子环。对 $z \in Z(R)$、$r \in R$，有

$$(zf)(rm) = zr \cdot f(m) = rz \cdot f(m) = r \cdot (zf)(m).$$

因此 zf 仍为 R 线性映射；可加性来自 N 的分配律。对 $z, z' \in Z(R)$ 逐点计算，$(zz')f = z(z'f)$、$(z+z')f = zf + z'f$、$z(f+g) = zf + zg$、$1f = f$，给出所需模公理。 □

不能无条件把 $Z(R)$ 换成 R。取 $M = N = {}_RR$，其中 $R = M_2(k)$，令 $f = \mathrm{id}_R$，并试图让 rf 是左乘 r 的映射。用矩阵单位 E_{ij} 表示仅第 (i,j) 项为一的矩阵，取 $r = E_{12}$、$s = E_{21}$，则

$$(rf)(s) = rs = E_{11}, \qquad s(rf)(1_R) = sr = E_{22}.$$

两者不同，所以 rf 甚至不是左 R 模同态。问题在于标量未必能穿过另一个标量，并非加法定义有问题。

设 S 是环。若陪域 N 还带左 S 模结构，且对 $s \in S$、$r \in R$、$n \in N$ 满足 $s(rn) = r(sn)$，则逐点公式 $(sf)(m) = s \cdot f(m)$ 给 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 一个左 S 模结构。确实，$(sf)(rm) = s(rf(m)) = r(sf)(m)$，所以 sf 仍为 R 线性映射；其余模公理由 N 的作用逐点给出。

另一种左 S 作用来自定义域。若 M 同时具有右 S 模结构，并满足 $(rm)s = r(ms)$，就称 M 为 (R,S) **双模** (bimodule)。此时定义

$$(sf)(m) = f(ms),$$

这与上一段在 N 上逐点作用的公式不同。它仍给出左 S 模结构，因为 $(sf)(rm) = f\big((rm)s\big) = r \cdot f(ms)$，而

$$\big(s(tf)\big)(m) = (tf)(ms) = f\big((ms)t\big) = f\big(m(st)\big) = \big((st)f\big)(m).$$

其余模公理也来自 M 上的右作用。这里把定义域的右作用变成了同态群上的左作用，次序由 $(ms)t = m(st)$ 保证；它与直接在陪域取值上作用是两种不同的构造。

命题 2.2.7. *设 R 是环，M 是左 R 模。取值映射*

$$\mathrm{Hom}_R(R,M) \longrightarrow M, \qquad f \longmapsto f(1_R)$$

是交换群同构，其逆把 m 送到 $r \mapsto rm$。以复合为乘法的模自同态环满足

$$\mathrm{End}_R({}_RR) \cong R^{\mathrm{op}}.$$

证明. 线性条件迫使 $f(r) = f(r1_R) = r \cdot f(1_R)$；任意 m 所给的映射 $r \mapsto rm$ 确实线性。这两个对应逐点互逆，且保持加法。

当 $M = R$ 时，f 因而是某个右乘映射 $u_a(r) = ra$。左 R 线性要求 $f(sr) = sf(r)$，参数 $a = f(1_R)$ 出现在 r 的右侧；左乘 $r \mapsto ar$ 则要求 $asr = sar$，对一般的 a, s 并不成立。右乘自同态的复合次序给出

$$(u_a \circ u_b)(r) = (rb)a = r(ba) = u_{ba}(r).$$

所以 $a \mapsto u_a$ 是从反环 R^{op} 到该自同态环的保幺环同构。 □

2.2.3 模的同构定理

定理 2.2.8 (第一同构). 设 R 是环，$f : M \to N$ 是左 R 模之间的同态。它诱导 R 模同构

$$M/\ker f \longrightarrow \operatorname{im} f, \qquad m + \ker f \longmapsto f(m).$$

证明. 把 f 的陪域改为 $\operatorname{im} f$，由命题 2.2.4，它在 $\ker f$ 上为零，因而唯一地下降为所写同态。该同态满射；若 $f(m) = 0$，则 $m \in \ker f$，故源中的陪集为零，所以它也单射。逆映射的线性性由双射同态的一般性质得到。 □

这一结果称为**模的第一同构定理** (first isomorphism theorem for modules)。它所构造的不是 M 与其像之间任意的同构，而是把全部且仅有的零像元素先模掉。两个向量空间的线性映射满足同一结论，这里不需要维数有限，也不需要标量环是域。

定理 2.2.9 (子模对应与商的同构). 设 R 是环，M 是左 R 模，$L \le M$，商映射为 $q : M \to M/L$。M 中包含 L 的子模 U 与 M/L 的子模 W 通过

$$U \longmapsto U/L = q(U), \qquad W \longmapsto q^{-1}(W)$$

一一对应，并保持包含关系。对 $L \le U \le M$，有

$$(M/L)/(U/L) \cong M/U,$$

同构把 $(m + L) + (U/L)$ 送到 $m + U$。

证明. 同态的像与逆像保持子模条件，且 $q^{-1}(W)$ 总包含 L。若 $U \supseteq L$，则 $q(m) \in q(U)$ 等价于某个 $u \in U$ 满足 $m - u \in L$，也就等价于 $m \in U$。故 $q^{-1}(q(U)) = U$。由于 q 满射，对任意 W 有 $q(q^{-1}(W)) = W$。两种操作保持包含关系，得到所述对应。

映射 $M \to M/U$、$m \mapsto m + U$ 在 L 上为零。商映射的泛性质使它下降为满同态 $M/L \to M/U$，其核是所有满足 $m \in U$ 的陪集，即 U/L。应用定理 2.2.8 就得到第二个同构及其元素公式。 □

定理 2.2.10 (第二同构). 设 R 是环，M 是左 R 模。若 $U, V \le M$，则 $U + V = \{\, u + v \mid u \in U,\ v \in V \,\}$ 与 $U \cap V$ 均为子模，并有 R 模同构

$$U/(U \cap V) \longrightarrow (U + V)/V, \qquad u + (U \cap V) \longmapsto u + V.$$

证明. 和中的两个元素相减后仍为来自 U, V 的元素之和，标量乘法也保持这种形式；交中的元素同时满足两个子模的封闭条件。因此它们都是子模。考虑同态 $U \to (U+V)/V$、$u \mapsto u + V$。每个陪集 $(u + v) + V = u + V$，故它满射；零像的条件为 $u \in V$，故核为 $U \cap V$。再用定理 2.2.8 即可。 □

后两个结果分别包含**模的第三同构定理** (third isomorphism theorem for modules)与**模的第二同构定理** (second isomorphism theorem for modules)。两者都先构造一个自然满同态，再计算它的核，最后应用第一同构定理：第二同构使用 $U \to$

$(U+V)/V$，第三同构使用 $M/L \to M/U$。商模公式记录的是这两个具体映射的结果。作为一个算例，取 $M=\mathbb{Z}$、$U=4\mathbb{Z}$、$V=6\mathbb{Z}$。此时 $U+V=2\mathbb{Z}$、$U\cap V=12\mathbb{Z}$，得到

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

同构把 $4+12\mathbb{Z}$ 送到 $4+6\mathbb{Z}$；两边都有三个元素，但对应公式还告诉我们具体的生成元怎样相配。

2.3 生成、零化子与挠性

商模的运算已经在命题 2.2.4 中建立。现在转而考察怎样指定子模，以及模掉一个子模究竟加入了哪些关系。与此相连的另一个问题是：哪些标量在某个元素上，或在整个模上作用为零？这两种零化条件不同，必须分别记录。

2.3.1 子模生成与关系

命题 2.3.1. *设 R 是环，M 是左 R 模。任意一族 M 的子模的交仍为子模，空族的交约定为 M。对任意子集 $S\subseteq M$，存在包含 S 的最小子模，称为 S* **生成的子模** (submodule generated by a subset)*，记为 $\langle S\rangle_R$。具体地，*

$$\langle S\rangle_R = \left\{ \sum_{j=1}^{n} r_j s_j \;\middle|\; n\geq 0,\ r_j\in R,\ s_j\in S \right\},$$

其中空和为零。当 $S=\{m\}$ 时记为 Rm；有 $M=Rm$ 的模称为 **循环模** (cyclic module)*。*

证明. 属于每个子模的元素，其差与任意标量倍仍属于每个子模，所以交为子模。所有包含 S 的子模形成非空族，因为 M 在其中；取交便得到最小子模。

右侧的有限和集合包含零及 S。两个有限和相减仍是有限和，左乘标量 a 后各系数变为 ar_j，也仍有同样形式，因此该集合是子模。反过来，任何包含 S 的子模都包含所有这些有限线性组合，所以它正是最小子模。 □

对一族子模 $(L_i)_{i\in I}$，其**和** (sum of submodules)是并集生成的子模，记为 $\sum_{i\in I} L_i$。它的每个元素都是有限多个 L_i 中的元素之和；允许指标集无限，不等于允许在模中作无限加法。例如在 $\mathbb{Z}$ 模中，$4\mathbb{Z}+6\mathbb{Z}=2\mathbb{Z}$，因为所有和都是偶数，而 $2=6-4$。一般并集未必是子模：4 与 6 属于 $4\mathbb{Z}\cup 6\mathbb{Z}$，它们的和 10 却不属于其中。

定义 2.3.2. *设 R 是环，M 是左 R 模。若存在有限个元素 $m_1,\dots,m_n\in M$，使 $M=Rm_1+\cdots+Rm_n$，就称 M 为* **有限生成模** (finitely generated module)*，并称这些元素为一组生成元。*[1]*零模允许由空集生成。*

$\mathbb{Z}$ 作为自身上的模由 1 生成，底集合却无限；$\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 模由 1 生成，作为 $\mathbb{Z}$ 模却不有限生成。后一断言可以直接验证：若有限多个有理数的分母都整除正整数 d，它们的整数线性组合都在 $d^{-1}\mathbb{Z}$ 中，而 $1/(2d)$ 不在其中。因此是否有限生成总是相对于指定标量环而言。

[1] “有限模”是“有限生成模”的简称；这里的“有限”不表示模的底集合有限。

给出生成元并没有给出唯一坐标。称一个等式 $r_1m_1+\cdots+r_nm_n=0$ 为这组生成元之间的一个关系。若 $L\le M$，则在 M/L 中一个线性组合为零，恰好表示它在 M 中属于 L。例如，在

$$M=\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(2,3)$$

中，标准向量的像 $\bar e_1,\bar e_2$ 满足 $2\bar e_1+3\bar e_2=0$。商映射 $q:\mathbb{Z}^2\to M$ 把 (a,b) 送到 $a\bar e_1+b\bar e_2$，故

$$a\bar e_1+b\bar e_2=0 \quad\Longleftrightarrow\quad (a,b)\in\ker q=\mathbb{Z}(2,3).$$

因此每个关系的系数对都为 $n(2,3)$，其中 $n\in\mathbb{Z}$，即全部关系都由 $2\bar e_1+3\bar e_2=0$ 这一条生成。这里 $\mathbb{Z}^2$ 采用逐坐标运算。映射 $(a,b)\mapsto 3a-2b$ 满射到 $\mathbb{Z}$，因为 $(1,1)$ 映到 1；它的核由 $3a=2b$ 给出，即 $\mathbb{Z}(2,3)$。由定理 2.2.8，$M\cong\mathbb{Z}$。

命题 2.3.3. *设 R 是环，M 是左 R 模，$m\in M$。满同态 $R\to Rm$、$r\mapsto rm$ 的核是左理想*

$$I_m=\{\,r\in R\mid rm=0\,\},$$

并诱导左 R 模同构 $R/I_m\cong Rm$。所以每个循环左模均是左正则模的一个商。

证明. 映射可加，且把 ar 送到 $(ar)m=a(rm)$，故为左模同态，像按定义为 Rm。核是 I_m，作为正则模的子模它是左理想。再由定理 2.2.8 得到同构。 □

这里的 R/I_m 是商模；只有 I_m 为双边理想时，陪集乘法才给出商环。通过一个元素描述循环模，不需要把它先做成一个环。

2.3.2 零化子与忠实模

定义 2.3.4. *设 R 是环，M 是左 R 模，$S\subseteq M$。定义 S 的* **零化子** (annihilator) *为*

$$\operatorname{Ann}_R(S)=\{\,r\in R\mid rs=0\ \text{对每个}\ s\in S\,\}.$$

当 $S=\{m\}$ 时记为 $\operatorname{Ann}_R(m)$。若 $\operatorname{Ann}_R(M)=0$，就称 M 为 **忠实模** (faithful module)。

单个元素的零化子正是命题 2.3.3 中的核 I_m，所以该命题也可写为

$$I_m=\operatorname{Ann}_R(m),\qquad Rm\cong R/\operatorname{Ann}_R(m).$$

这里仍是左模同构；在非交换环上，$\operatorname{Ann}_R(m)$ 只保证是左理想。

定义 1.2.6 中的 U° 位于对偶空间，收集在 U 上为零的线性泛函；这里的 $\operatorname{Ann}_R(S)$ 位于标量环，收集在 S 上作用为零的标量。名称相同，但所收集的对象及所在空间不同。

命题 2.3.5. *设 R 是含幺环，M 是幺性左 R 模。对任意子集 $S\subseteq M$，$\operatorname{Ann}_R(S)$ 是左理想。如果 S 本身为子模，则它是双边理想。特别地，$\operatorname{Ann}_R(M)$ 是作用表示 $\rho:R\to\operatorname{End}_{\mathbb{Z}}(M)$、$\rho(r)(m)=rm$ 的核，因而 M 忠实当且仅当 ρ 单射。*

若 I 是 R 的双边理想，原有 R 作用能通过商环 R/I 定义为

$$(r+I)m=rm$$

当且仅当 $I \subseteq \operatorname{Ann}_R(M)$。成立时这个 R/I 模结构唯一。

另设 L 为 R 的左理想，则商左模的零化子为

$$\operatorname{Ann}_R(R/L) = \{\, r \in R \mid rR \subseteq L \,\},$$

它是包含在 L 中的最大双边理想。

证明. 若 a, b 零化每个 $s \in S$，则 $(a-b)s = 0$；任意 $r \in R$ 满足 $(ra)s = r(as) = 0$，故零化子为左理想。若 S 是子模，则 $rs \in S$，因而 $(ar)s = a(rs) = 0$，又得到右乘封闭性。由命题 2.1.4 的表示公式，$\rho(a) = 0$ 恰好表示 $aM = 0$，故其核等于全模零化子。

若商环作用有上述形式，取 $a \in I$，便有 $am = (a+I)m = 0$。反过来，若 $IM = 0$，当 $r - r' \in I$ 时 $rm - r'm = 0$，所以作用不依赖代表元。商环的加法、乘法和单位元运算使四条模公理分别从原来的作用下降。由于每个商环标量都是某个 $r + I$，规定相容性后没有别的选择。

标量 r 零化 R/L 的每个陪集 $a + L$，当且仅当对全部 $a \in R$ 有 $ra \in L$，即 $rR \subseteq L$。取 $a = 1_R$ 可知这个零化子包含在 L 中，而全模零化子已证明为双边理想。若 $J \subseteq L$ 为双边理想，则每个 $r \in J$ 都满足 $rR \subseteq J \subseteq L$，故 $J \subseteq \operatorname{Ann}_R(R/L)$，证明其最大性。 □

忠实性测量的是标量能否由它们在模上的作用区分。由 $\ker \rho = 0$，它等价于

$$r \neq s \quad \Longrightarrow \quad \exists m \in M, \qquad rm \neq sm.$$

事实上，$rm = sm$ 对所有 m 成立，恰好表示 $r - s \in \operatorname{Ann}_R(M)$。每个模都可因此看成 $R/\operatorname{Ann}_R(M)$ 上的忠实模：若一个陪集零化所有元素，其代表元已属于全模零化子。这个商环只除去对整个模完全不起作用的标量。正则模 ${}_RR$ 忠实，因为零化 1_R 的标量只能为零；零模的零化子是 R，所以零模只在 R 为零环时忠实。

单个元素的零化子可能更大，且未必是双边理想。令 $R = M_2(k)$ 作用在列向量 $M = k^2$ 上。一个矩阵零化所有列向量，意味着它的两列都是零，故 M 忠实。但对 $e_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}$，

$$\operatorname{Ann}_R(e_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \,\middle|\, a, b \in k \right\}.$$

它包含 E_{12}，却不包含 $E_{12}E_{21} = E_{11}$，所以不是右理想。忠实性说的是没有一个非零标量零化全部元素，并不要求每个非零元素的零化子都为零。

2.3.3 模上的零因子和挠

先设 R 为交换环。给定模 M，一个标量 r 是否可以消去，要看映射 $M \to M$、$m \mapsto rm$ 是否单射；这不仅取决于 R，也取决于 M。

定义 2.3.6. 设 R 为交换环，M 为 R 模，$r \in R$。若存在 $0 \neq m \in M$ 使 $rm = 0$，就称 r 为 M 上的**零因子** (zero divisor on a module)。本书在这个集合中包括满足条件的零标量：当 $M \neq 0$ 时，0 是 M 上的零因子。若 r 不是 M 上的零因子，就称 r 为 M 上的**正则元** (regular element on a module)。

对交换环 R 的非零元素 r，第一卷中环零因子的定义正好是取正则模 ${}_RR$ 后的模零因子条件：存在 $0 \neq a \in R$ 使 $ra = 0$。零标量的约定则有所不同：第一卷的环零因子不包括 0，而本节的模零因子在模非零时包括 0。例如，2 不是环 $\mathbb{Z}$ 上的零因子，却是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上的零因子，因为 $2\bar{3} = 0$。在这个模上，2 与 3 都是零因子，但它们的和 5 可逆地作用，故模上零因子的集合一般不是理想。零模上没有零因子，因为它没有非零元素。

定义 2.3.7. 设 R 是整环，即非零交换环且没有非零零因子，M 是 R 模。若 $m \in M$ 被某个 $0 \neq r \in R$ 零化，就称 m 为**挠元** (torsion element)。所有挠元的集合记为 $t_R(M)$。若 $t_R(M) = M$，就称 M 为**挠模** (torsion module)；若 $t_R(M) = 0$，就称 M 为**无挠模** (torsion-free module)。

命题 2.3.8. 设 R 是整环，M, N 是 R 模，则 $t_R(M)$ 是 M 的子模，称为挠子模，且 $M/t_R(M)$ 无挠。每个 R 模同态 $f : M \to N$ 都把 $t_R(M)$ 映入 $t_R(N)$。

证明. 零元由 $1_R \neq 0$ 零化。若 $ax = 0$、$by = 0$，其中 $a, b \neq 0$，则整环条件保证 $ab \neq 0$，而交换性给出

$$ab(x - y) = b(ax) - a(by) = 0.$$

故挠元对差封闭。任意 $r \in R$ 满足 $a(rx) = r(ax) = 0$，所以也对标量作用封闭。

设 $0 \neq a \in R$，且 $a(m + t_R(M)) = 0$。这表示 $am \in t_R(M)$，因而某个 $0 \neq b \in R$ 满足 $bam = 0$。由于 $ba \neq 0$，m 本身是挠元，其陪集为零，证明商模无挠。最后，若 $am = 0$，则 $a \cdot f(m) = f(am) = 0$，同一个非零标量也零化 $f(m)$。 □

整环假设在证明中有明确用途：两个非零零化标量相乘后仍须非零。若在带零因子的环上仍用“被某个非零标量零化”定义挠元，它们未必组成子模。取 $R = M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，$\bar{2}$ 与 $\bar{3}$ 分别被非零标量 $\bar{3}$ 与 $\bar{2}$ 零化，但和 $\bar{5}$ 是单位，不被任何非零标量零化。本章的挠模结论因此限于整环；在一般环上还可以采用正则标量定义另一种挠条件，使用时须另作约定。

挠性与忠实性也不能混同。在整环 R 上，M 为挠模的条件是

$$\forall m \in M, \quad \exists\, 0 \neq r_m \in R, \qquad r_m m = 0;$$

而 M 非忠实的条件是

$$\exists\, 0 \neq r \in R, \quad \forall m \in M, \qquad rm = 0.$$

前者允许零化标量随元素变化，后者要求同一个非零标量零化整个模。$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模是挠模，因为 $a/b + \mathbb{Z}$ 被非零整数 b 零化；它却是忠实的。事实上，对任意非零整数 n，取 $q = 1/(|n| + 1)$，则 $nq \notin \mathbb{Z}$，故 n 不能零化整个模。

有限生成性使这两种量词条件一致。若整环上的挠模由 $m_1, \ldots, m_n$ 生成，分别选 $0 \neq a_i$ 使 $a_i m_i = 0$，则整环条件保证乘积 $a = a_1 \cdots a_n$ 非零。这个乘积零化每个生成元，由交换性也零化它们的所有线性组合，即 $aM = 0$。零模允许空生成集，此时取空乘积 $a = 1_R \neq 0$，结论仍成立。反过来，任何非忠实模的统一非零零化标量也零化每

个元素，因此该模为挠模。于是整环上的有限生成模为挠模，当且仅当它非忠实。$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的例子说明，这里不能略去有限生成条件。

2.4 直和与直积

把几个模放在一起，最直接的办法是组成有序元组，再逐坐标运算。有限多个因子时，这同时解决了两类问题：给出映入每个坐标的同态，便能得到映入整个元组模的同态；给出每个坐标模映到另一个模的同态，也能把像相加。当因子有无限多个时，第二种做法遇到无限求和的问题。直积与直和的区分就来自这两种映射要求的不同。

2.4.1 任意族的直和与直积

定义 2.4.1. 设 R 是环，I 是集合，$(M_i)_{i\in I}$ 是一族左 R 模。它们的**直积** (direct product of modules) 为

$$\prod_{i\in I} M_i = \{\,(m_i)_{i\in I} \mid m_i \in M_i \text{ 对每个} i \in I\,\},$$

加法与标量乘法均逐坐标定义。元素 $m=(m_i)$ 的**支集** (support) 为 $\operatorname{supp}(m)=\{\,i\in I \mid m_i\neq 0\,\}$。有限支集元素组成的子模

$$\bigoplus_{i\in I} M_i = \left\{\, m\in \prod_{i\in I} M_i \;\middle|\; \operatorname{supp}(m) \text{ 有限} \,\right\}$$

称为这族模的**直和** (direct sum of modules)。当所有因子均为 M 时，分别简记为 M^I 与 $M^{(I)}$。

直积中全部模公理可以逐坐标检查。例如，$r(sm_i)=(rs)m_i$ 对每个 i 成立，就表示两个相应元组相等。对直和还要检查有限支集条件：$x-y$ 的支集包含在 $\operatorname{supp}(x)\cup\operatorname{supp}(y)$ 中，rx 的支集包含在 $\operatorname{supp}(x)$ 中，二者均有限，所以它是子模。空指标集只有一个空元组，其直积与直和都为零模。

记坐标投影为 $p_i:\prod_j M_j\to M_i$。直和有坐标嵌入 $\iota_i:M_i\to\bigoplus_j M_j$，把元素放在第 i 坐标，其余坐标取零。二者都是模同态，而且

$$p_i\iota_j=\begin{cases}\mathrm{id}_{M_i}, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}$$

其中投影在直和上取限制。每个直和元素都有唯一的有限展开

$$m=\sum_{i\in\operatorname{supp}(m)} \iota_i(m_i).$$

这项有限性将使离开直和的映射可以通过逐项求和定义。

2.4.2 有限与无限情形的比较

当 I 有限时，所有元组都有有限支集，因而上述直和与直积就是同一个模。特别地，两因子情形可写 $M \oplus N = M \times N$。当 $I = \mathbb{N}$ 且各因子为非零环 R 的正则模时，直积中的元素 $(1, 1, 1, \ldots)$ 不在直和中。故自然包含

$$R^{(\mathbb{N})} \longrightarrow R^{\mathbb{N}}$$

不是满射。这里比较的是直和与直积之间给定的自然映射。

还须区别上述由外部元组构造的直和与一个模内部的分解。若已给 M 的子模 L_i，可以考虑它们的和是否包含重叠的表示。

命题 2.4.2. *设 R 是环，M 是左 R 模，$(L_i)_{i\in I}$ 是 M 的一族子模。求和映射*

$$\sigma : \bigoplus_{i\in I} L_i \longrightarrow M, \qquad (\ell_i) \longmapsto \sum_i \ell_i$$

是同态，像为 $\sum_i L_i$。它是同构，当且仅当 $M = \sum_i L_i$，且对每个 $i \in I$ 都有

$$L_i \cap \sum_{j\neq i} L_j = 0.$$

成立时，每个 $m \in M$ 都有唯一的有限表达 $m = \sum_i \ell_i$、$\ell_i \in L_i$，此时称 M 为这些子模的 **内直和** (internal direct sum)*，也记 $M = \bigoplus_i L_i$。*

证明. 直和中的有限支集使求和有意义，有限和的分配律给出 σ 的线性性，像由子模和的定义确定。假设交条件成立，且 $\sum_i \ell_i = 0$。对于每个非零坐标 i，有 $\ell_i = -\sum_{j\neq i} \ell_j$，属于题设的交，因此为零。于是核为零；再有 $M = \sum_i L_i$ 就得到满射和同构。

反过来，若 σ 单射，而 $x \in L_i \cap \sum_{j\neq i} L_j$，写 $x = \sum_{j\neq i} \ell_j$，就得到一个有限支集元组，其第 i 项为 x，其余有关项为 $-\ell_j$，且像为零。单射性迫使 $x = 0$。最后，同构使每个 m 对应唯一元组，这正是有限表达的唯一性。 □

两因子时条件简化为 $M = U + V$、$U \cap V = 0$。三个或更多因子时，仅要求两两交为零还不够：k^2 中三条直线 ke_1、ke_2、$k(e_1 + e_2)$ 两两交为零，却有来自三个子空间的非平凡关系 $e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$。一般模也未必像向量空间那样总能找到补子模。例如 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 没有直和补模。若 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus L$，把商映射 $q : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 限制在 L 上：由 $L \cap 2\mathbb{Z} = 0$，其核为零；由 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} + L$，每个陪集都有 L 中的代表元，所以限制映射满射。因此 $L \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。但 $\mathbb{Z}$ 的非零元素都没有有限加法阶，不能含有这样的子模。

例 2.4.3. *在 $R = \mathbb{Z}$ 时，直和与直积甚至不可能有抽象群同构。$\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ 是由前 n 个坐标支撑的可数集合（各与 $\mathbb{Z}^n$ 对应）的可数并，故仍可数；而 $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ 包含不可数的零一序列集合 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$。后者的不可数性由对角法得到：任意列举的第 n 个序列若在第 n 位取 a_n，就令新序列在该位取 $1 - a_n$。*

2.4.3 直积与直和的泛性质

映入直积的同态由各个坐标投影确定，映出直和的同态由它在各个坐标嵌入上的限制确定；下面两个泛性质分别表达这两种方向。

定理 2.4.4. 设 R 是环，$(M_i)_{i\in I}$ 是一族左 R 模，N 也是左 R 模。对每个 $i\in I$ 给定同态 $f_i : N \to M_i$，并记 $p_i : \prod_{j\in I} M_j \to M_i$ 为坐标投影。此时存在唯一同态

$$f : N \longrightarrow \prod_{i\in I} M_i$$

满足 $p_i f = f_i$ 对每个 i 成立。它由 $f(n) = (f_i(n))_{i\in I}$ 给出。等价地，对每个 $i\in I$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{\ f\ } & \prod_{j\in I} M_j \\ & \searrow^{f_i} & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ & & M_i \end{array}$$

证明. 坐标 $f_i(n)$ 属于 M_i，所以公式定义了直积中的元素。每个坐标上的加法与标量等式都由 f_i 的线性性保证，故 f 线性。条件 $p_i f = f_i$ 已经逐个确定了 $f(n)$ 的坐标，因此没有另一种选择。 □

定理 2.4.5. 设 R 是环，$(M_i)_{i\in I}$ 是一族左 R 模，N 也是左 R 模。对每个 $i\in I$ 给定同态 $g_i : M_i \to N$，并记 $\iota_i : M_i \to \bigoplus_{j\in I} M_j$ 为坐标嵌入。此时存在唯一同态

$$g : \bigoplus_{i\in I} M_i \longrightarrow N$$

满足 $g\iota_i = g_i$ 对每个 i 成立。它由有限和

$$g((m_i)) = \sum_{i\in \operatorname{supp}(m)} g_i(m_i)$$

给出。等价地，对每个 $i\in I$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M_i & \xrightarrow{\ \iota_i\ } & \bigoplus_{j\in I} M_j \\ & \searrow^{g_i} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & N \end{array}$$

证明. 每个元组的非零坐标只有有限个，故和有意义，添加零坐标不改变值。检验加法时，可以把两个支集同时扩充到它们的有限并集；对这个共同有限集逐项使用 $g_i(m_i + n_i) = g_i(m_i) + g_i(n_i)$，就得到可加性。对标量乘法也可保留原支集并加入可能出现的零项，由 $g_i(rm_i) = r\cdot g_i(m_i)$ 得到线性性。公式直接满足 $g\iota_i = g_i$。由于直和中每个元素是 $\iota_i(m_i)$ 的有限和，这些限制也唯一地决定 g。 □

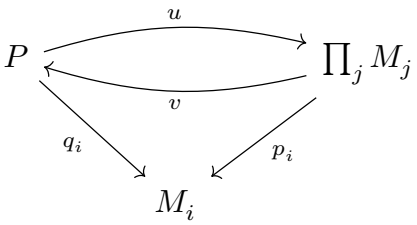
用同态群表示，这两个泛性质给出交换群同构

$$\operatorname{Hom}_R\left(N, \prod_i M_i\right) \cong \prod_i \operatorname{Hom}_R(N, M_i),$$

$$\mathrm{Hom}_R\left(\bigoplus_i M_i, N\right) \cong \prod_i \mathrm{Hom}_R(M_i, N).$$

右侧都是直积，因为允许任意一族同态，并不要求其中仅有有限多个非零。

泛性质还说明带有这些映射的对象在唯一同构意义下确定。以直积为例，若 P 连同同态 $q_i : P \to M_i$ 也满足定理 2.4.4 中的要求，两边的泛性质分别给出 $u : P \to \prod_i M_i$ 与 $v : \prod_i M_i \to P$，满足 $p_i u = q_i$、$q_i v = p_i$。对每个 i，这两条等式表示下图的两条三角形路径都交换：



于是 $q_i(vu) = p_i u = q_i$，而 $p_i(uv) = q_i v = p_i$。因此 vu 与 id_P 有相同的所有 q_i 分量，uv 与 $\mathrm{id}_{\prod_i M_i}$ 有相同的所有 p_i 分量；各自泛性质中的唯一性给出 $vu = \mathrm{id}_P$、$uv = \mathrm{id}_{\prod_i M_i}$。这也证明 u 是同构，而满足 $p_i u = q_i$ 的映射原本就唯一，所以相容的同构唯一。

直和的情形把投影条件换成嵌入条件。若 Q 连同 $j_i : M_i \to Q$ 也满足定理 2.4.5，两边的泛性质给出 $a : \bigoplus_i M_i \to Q$、$b : Q \to \bigoplus_i M_i$，满足 $a\iota_i = j_i$、$bj_i = \iota_i$。于是 $(ba)\iota_i = \iota_i$、$(ab)j_i = j_i$，唯一性分别给出 $ba = \mathrm{id}_{\bigoplus_i M_i}$、$ab = \mathrm{id}_Q$。因此满足坐标嵌入相容条件的同构也唯一。

有限多个因子时，直和与直积相同，所以两个方向的泛性质都适用。无限情形中则不能交换方向而不加条件。例如，对 $P = \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$、$S = \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$，商映射 $q : P \to P/S$ 在每个单坐标嵌入的像上都为零，却不是零映射，因为 $(1, 1, 1, \ldots) \notin S$。因此，映出无限直积的同态未必由它在各个单坐标上的值决定。

另一方面，一族 $f_i : N \to M_i$ 所确定的直积映射能够落入直和，当且仅当

$$\forall n \in N, \qquad \{\, i \in I \mid f_i(n) \neq 0 \,\} \text{ 有限.}$$

这不要求整族同态中只有有限多个非零。例如，取非零环 R，令 $N = R^{(\mathbb{N})}$，并令 $f_i : N \to R$ 为第 i 个坐标投影。每个 n 的支集有限，所以只有有限多个 $f_i(n) \neq 0$；但 f_i 把第 i 个坐标为 1、其余为零的元组映为 1，故每个 f_i 都非零。有限生成性使这两个有限性条件一致。

命题 2.4.6. *设 R 是含幺环，M 是有限生成左 R 模，$(N_i)_{i\in I}$ 是任意一族左 R 模。每个同态 $f : M \to \bigoplus_{i\in I} N_i$ 都存在有限集 $F \subseteq I$，使*

$$f(M) \subseteq \bigoplus_{i\in F} N_i,$$

其中右侧通过坐标嵌入看作整个直和的子模。记 $\iota_i : N_i \to \bigoplus_{j\in I} N_j$ 为坐标嵌入，则映射

$$\Phi : \bigoplus_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M, N_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R\left(M, \bigoplus_{i\in I} N_i\right),$$
$$(f_i) \longmapsto \left(m \longmapsto \sum_i \iota_i(f_i(m))\right)$$

是自然的交换群同构。

证明. 取有限生成元 $m_1, \dots, m_s$，令

$$F = \bigcup_{j=1}^{s} \mathrm{supp}(f(m_j)).$$

每个支集有限，所以 F 有限。若 $m = \sum_{j=1}^{s} r_j m_j$，则 $f(m) = \sum_{j=1}^{s} r_j \cdot f(m_j)$ 在 F 之外的坐标都为零，因为逐坐标标量乘法与加法不会产生新的非零坐标。因此 $f(M) \subseteq \bigoplus_{i\in F} N_i$。若 $M = 0$，可以取空生成集，此时 $F = \varnothing$，结论仍成立。

定义 Φ 时，(f_i) 只有有限多个非零分量，因此式中的求和只涉及同一个有限集，得到的映射是 R-线性的。逐项相加也表明 Φ 是交换群同态。记 p_i 为整个直和上的第 i 个坐标投影；由 $p_i\iota_j = 0$（$i \neq j$）及 $p_i\iota_i = \mathrm{id}_{N_i}$，有 $p_i\Phi((f_j)) = f_i$。所以 $\Phi((f_i)) = 0$ 迫使每个 $f_i = 0$，即 Φ 单射。

对任意 $f : M \to \bigoplus_i N_i$，第一部分给出的有限集 F 满足 $p_i f = 0$ 对所有 $i \notin F$ 成立。因此 $(p_i f)_{i\in I}$ 属于 $\bigoplus_i \mathrm{Hom}_R(M, N_i)$。每个 $f(m)$ 的有限坐标展开又给出

$$\Phi((p_i f)_{i\in I})(m) = \sum_i \iota_i(p_i f(m)) = f(m),$$

故 Φ 满射，逆映射就是 $f \mapsto (p_i f)_{i\in I}$。这两个映射仅由坐标嵌入与投影给出，不依赖于有限生成元的选择；与有限生成定义域之间同态的预复合及各 N_i 上同态的后复合相容，所以同构是自然的。若 $I = \varnothing$，两边都是零交换群，同样的公式仍适用。 □

这里把“每个元素的像各有有限支集”变为“存在同一个有限集控制整个像”。在整环上的有限生成挠模中，对有限多个生成元选取零化标量并取其乘积，也得到共同的非零零化标量；乘积非零依赖整环假设，而这里的支集论证对任意含幺环都成立。

本章小结

模保留了向量相加和标量作用，却不再保证非零标量可逆。交换群的整数倍、正则模中的环乘法、线性算子的多项式作用都是同一组公理的实例。模同态保持加法与标量作用，其核与像因而都是子模，商掉像就得到余核，相应的同构定理也继续成立。算子模之间的同态正是保持算子作用的线性映射，模同构则对应相似关系。判断一个具体商模时，找出适当的同态及其核，往往比直接整理陪集更方便。

生成元使模的元素都能表示出来，关系说明这些表示为何不唯一。元素的零化子由使该元素为零的标量组成，全模零化子则由在整个模上作用为零的标量组成。整环上的挠元形成子模，模掉它们得到无挠商，但挠模未必具有一个共同的非零零

化标量。直和只允许有限支集的元组，直积则允许任意元组；与此对应，一族坐标映射合成映入直积的映射，一族来自各因子的映射合成映出直和的映射。有限多个生成元还可把逐个元素的条件统一起来：整环上的有限生成挠模有共同的非零零化标量；任意环上的有限生成模映入直和时，其整个像只需共同的有限多个坐标。下一章将以这些具体构造为基础，系统讨论自由模、生成与关系以及正合列。

习题

习题 2.1. 对正整数 n，判断交换群 $A=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 能否具有幺性 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模结构；存在时说明其唯一性。它能否具有某个域上的向量空间结构？再判断 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$ 对素数 p 和正整数 d 的相应问题。

解. 若有 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作用，整数作用由幺性和可加性唯一确定，而 $\bar{n}=0$ 迫使 $nA=0$。对 $\bar{1}\in A$，这等价于 $12\mid n$。反过来，若 $12\mid n$，整数作用中 $n\mathbb{Z}$ 零化全部 A，由命题 2.3.5 可且只能下降为所需商环作用。

若 A 是域 k 上的非零向量空间，域的特征若为零，标量 12 可逆，$12A=0$ 便迫使 $A=0$，矛盾；特征若为素数 p，则 $pA=0$。对生成元 $\bar{1}$ 应用此式，得到 $p\bar{1}=0$，而它的加法阶为 12，故 $12\mid p$，也不可能。故没有这样的域结构。

对 $B=(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^d$，其整数零化子是 $p\mathbb{Z}$，所以恰在 $p\mid n$ 时有唯一的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 模结构。特别地，B 有通常的 $\mathbb{F}_p$ 向量空间结构，维数为 d。 □

习题 2.2. 设 A 是交换群。证明：A 可以成为 $\mathbb{Q}$ 模，当且仅当对每个正整数 n 和每个 $a\in A$，方程 $nx=a$ 都有唯一解。存在时该 $\mathbb{Q}$ 模结构唯一。

解. 若已有 $\mathbb{Q}$ 作用，唯一解为 $x=(1/n)a$。反过来，记乘 n 的加法群自同态为 μ_n；题设使它成为自同构，其逆也可加。对整数 c 与正整数 n，定义

$$\left(\frac{c}{n}\right)a=c\mu_n^{-1}(a).$$

若 $c/n=d/m$，把两种候选结果同时乘 mn，分别得到 mca 与 nda，由 $mc=nd$ 相等；由于 μ_{mn} 单射，原结果相等。因此定义不依赖分数表示。

每个 μ_n^{-1} 都是加法群同态，故有 $(c/n)(a+b)=(c/n)a+(c/n)b$。给两个有理数 $c/n,d/m$，其中 $m,n>0$。因为 $\mu_{nm}^{-1}=\mu_n^{-1}\mu_m^{-1}$，把两项改写为同分母便得到

$$\left(\frac{c}{n}\right)a+\left(\frac{d}{m}\right)a=\mu_{nm}^{-1}(mca+nda)=\left(\frac{cm+dn}{nm}\right)a=\left(\frac{c}{n}+\frac{d}{m}\right)a.$$

再对 $(c/n)((d/m)a)$ 施加 μ_{nm}：由于乘整数与 μ_m^{-1},μ_n^{-1} 可交换，所得为 cda，与 $((cd)/(nm))a$ 施加 μ_{nm} 的结果相同。μ_{nm} 单射，故

$$\left(\frac{c}{n}\right)\left(\left(\frac{d}{m}\right)a\right)=\left(\frac{cd}{nm}\right)a.$$

1 作用为恒等映射。这些等式连同有理数作用的可加性给出全部模公理。最后，任何幺性 $\mathbb{Q}$ 模结构都必须把 $1/n$ 实现为 μ_n^{-1}，再由整数倍决定 c/n 的作用，所以唯一。 □

习题 2.3. 设 k 是域，$V = k^2$，$T(a,b) = (b,0)$，$S = 0$。求 $\mathrm{End}_{k[t]}(V_T)$ 的全部矩阵及其中的自同构，再求 $V_T \to V_S$ 与 $V_S \to V_T$ 的全部模同态。比较后两个同态空间的 k 维数，并说明它们是否包含同构。

解. 由命题 2.2.2，只须检验矩阵的交织等式。在标准基下，T 的矩阵为 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。设 $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，计算 $UJ = JU$ 得 $c = 0$、$d = a$。所以全部自同态恰为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \qquad a, b \in k.$$

其行列式为 a^2，故自同构正是 $a \neq 0$ 的那些矩阵。

从 V_T 映到 V_S 要求 $UJ = 0$，从 V_S 映到 V_T 则要求 $JU = 0$。因此这两个方向的同态矩阵分别为

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad a, b, d \in k.$$

两个同态空间的 k 维数都为 2，但每个矩阵的秩至多为 1，没有可逆者。因此同态空间同维并不使这两个算子模同构。 □

习题 2.4. 设 m, n 为正整数，$d = \gcd(m,n)$。求交换群 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，给出它的一个生成元及每个同态的公式。

解. 同态由 $\bar{1}$ 的像 $\bar{y}$ 唯一决定，且必须有 $m\bar{y} = 0$。反过来，这个条件保证公式 $f(\bar{a}) = a\bar{y}$ 不依赖 a 的代表元，故给出同态。令 $m = dm'$、$n = dn'$，则 $n \mid my$ 等价于 $n' \mid m'y$。由于 $\gcd(m', n') = 1$，Bézout 等式说明这又等价于 $n' \mid y$。因此允许的像恰为

$$\bar{y} = j\overline{n/d}, \qquad j = 0, 1, \ldots, d-1.$$

它们组成由 $\overline{n/d}$ 生成的循环子群。因为 $n = d(n/d)$，而 $j(n/d)$ 被 n 整除当且仅当 $d \mid j$，所以 $\overline{n/d}$ 的阶恰为 d。对应同态群同构于 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，一个生成元是 $\bar{a} \mapsto \overline{an/d}$。 □

习题 2.5. 令 $R = M_n(k)$ 作用在 $M = k^n$ 的列向量上，$n \geq 1$。证明 M 只有子模 $0, M$，并求 $\mathrm{End}_R(M)$。这里比较所得自同态环与 $\mathrm{End}_k(k^n)$，分别说明 $n = 1$ 与 $n > 1$ 的情形。

解. 若子模 L 含有非零向量 v，选 $v_j \neq 0$。对任意 $w \in k^n$，取第 j 列为 $v_j^{-1}w$、其余列为零的矩阵 A，便有 $Av = w$。所以 $L = M$。

任意 R 模自同态 u 保持标量矩阵 aI_n 的作用，故 k 线性。又有 $u(e_j) = u(E_{jj}e_j) = E_{jj} \cdot u(e_j)$，所以 $u(e_j) = a_j e_j$。从 $E_{ij}e_j = e_i$ 得

$$a_i e_i = u(e_i) = u(E_{ij}e_j) = E_{ij} \cdot u(e_j) = a_j e_i,$$

故全部 a_j 相等。反过来，每个标量倍恒等映射都与所有矩阵作用交换。因此 $\mathrm{End}_R(M) \cong k$。若 $n > 1$，它只是 $\mathrm{End}_k(k^n) = M_n(k)$ 的真子环；R 线性要求保持全部矩阵作用，比 k 线性更强。$n = 1$ 时两者相同。 □

习题 2.6. 设 R 为含幺环。证明同一个交换群上的右 R 模结构与左 R^{op} 模结构一一对应。将右正则模 R_R 也看作左 R^{op} 模，分别求自同态环

$$\mathrm{End}_R({}_RR), \qquad \mathrm{End}_{R^{\mathrm{op}}}(R_R),$$

并说明两者的乘法次序。

解. 反环中 $r * s = sr$。若 M 是右 R 模，定义左作用 $r \cdot m = mr$，则

$$(r * s) \cdot m = m(sr) = (ms)r = r \cdot (s \cdot m).$$

加法分配律及单位作用也由右模公理给出。反过来，由左 R^{op} 模作用定义 $mr = r \cdot m$，同一等式反向验证右模公理；两个构造逐项互逆。

左 R 线性映射 $u : R \to R$ 由 $a = u(1_R)$ 决定，且 $u(x) = xa$。记它为 u_a，则

$$(u_a \circ u_b)(x) = (xb)a = x(ba), \qquad u_a \circ u_b = u_{ba}.$$

因此 $a \mapsto u_a$ 给出环同构 $R^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_R({}_RR)$：右乘映射复合时，参数的乘法次序反转。

右 R 线性映射 $v : R \to R$ 则由 $a = v(1_R)$ 决定，且 $v(x) = ax$。此处右 R 线性与左 R^{op} 线性等价，并有

$$(v_a \circ v_b)(x) = a(bx) = (ab)x, \qquad v_a \circ v_b = v_{ab}.$$

所以 $R \cong \mathrm{End}_{R^{\mathrm{op}}}(R_R)$。左乘映射复合时，参数乘法保持原次序。 □

习题 2.7. 沿 $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 限制标量，把 $\mathbb{C}$ 分别看作复向量空间和实向量空间；比较其子模与自同态环。再沿商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 限制标量，其中 $n \geq 2$ 为整数，把 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分别看作自身上的模和 $\mathbb{Z}$ 模，作同样的比较。

解. $\mathbb{C}$ 作为一维复向量空间只有 0 与 $\mathbb{C}$ 两个子模；限制到 $\mathbb{R}$ 后，任意非零 $z \in \mathbb{C}$ 还生成实直线 $\mathbb{R}z$，所以子模为实线性子空间。复线性自同态均为乘以某个 $a + bi$，故其环同构于 $\mathbb{C}$。在实基 $(1, i)$ 下，这些映射对应矩阵

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

而所有实线性自同态组成 $M_2(\mathbb{R})$；例如复共轭是实线性的，却不是复线性的。

设 $S = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。因为 $\mathbb{Z} \to S$ 满射，一个加法子群对整数倍封闭，当且仅当它对 S 的作用封闭，故限制标量前后的子模相同。对加法群同态 $f : S \to S$ 及 $s \in S$，任选整数 r 使其像为 s，便有 $f(sx) = f(rx) = rf(x) = sf(x)$。因此 $\mathbb{Z}$ 线性自同态与 S 线性自同态也相同，均由 $f(\bar{1})$ 决定；两种自同态环都同构于 S。这里的商映射是满射，限制标量仍保留原来的全部作用；沿 $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 限制标量则只保留实数的作用。 □

习题 2.8. 对 $\mathbb{Z}$ 模同态

$$f : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad f(a, b) = \overline{2a + 3b},$$

求核、像、余核，并给出 $\mathbb{Z}^2/\ker f$ 的一个生成元及其阶。

解. 同余 $2a+3b\equiv 0 \pmod 6$ 分别模三与模二考察，得到 $3\mid a$、$2\mid b$，反过来这两个条件也足够。故 $\ker f = 3\mathbb{Z}\times 2\mathbb{Z}$。由于 $f(-1,1)=\bar{1}$，像为全部 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，余核为零。由定理 2.2.8，f 诱导同构 $\mathbb{Z}^2/\ker f\cong\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，其中 $(-1,1)+\ker f$ 对应 $\bar{1}$，故它生成商模且阶为六。 □

习题 2.9. 把 $M=k[t]/(t^2)$ 看成 $k[t]$ 模，令 $x=t+(t^2)$。列出它的全部子模，求每个非零元素的零化子，并说明哪些元素生成 M。

解. 多项式除以 t^2 的余式使每个元素唯一写成 $a+bx$。若 $a\neq 0$，则

$$(a+bx)(a^{-1}-ba^{-2}x)=1,$$

所以它在商环中为单位，并作为 $k[t]$ 模生成整个 M。包含这种元素的子模只能是 M。否则子模包含在 kx 中；若含有某个 $bx\neq 0$，常数标量 b^{-1} 使它包含 x，从而等于 kx。因此全部子模为 $0, kx, M$。

若 $a\neq 0$，由上述逆元可知 $f(t)(a+bx)=0$ 等价于 $f(t)\in(t^2)$，其零化子为 (t^2)。若 $a=0$、$b\neq 0$，则 $f(t)bx=0$ 等价于 f 的常数项为零，零化子为 (t)。生成元恰为常数项非零的元素。 □

习题 2.10. 设 k 为域，$R=M_2(k)\times k$，$e_1=(1,0)^{\mathsf{T}}$，并令

$$I=\{\,(A,c)\in R\mid Ae_1=0\,\},\qquad K=M_2(k)\times\{0\}.$$

证明 I 是左理想但不是双边理想，K 是双边理想。给出 $R/I\cong k^2$ 与 $R/K\cong k$ 的具体左 R 模同构，写明右侧的作用，并计算两个商模的零化子。证明这两个商模分别不忠实，但 $(R/I)\oplus(R/K)$ 忠实。

解. 在 k^2 上规定 $(A,c)v=Av$，在 k 上规定 $(A,c)d=cd$。映射 $(A,c)\mapsto Ae_1$ 是满左模同态，核为 I，故 I 是左理想，并由定理 2.2.8 得到 $(A,c)+I\mapsto Ae_1$ 的同构。但 $(E_{12},0)\in I$，而

$$(E_{12},0)(E_{21},0)=(E_{11},0)\notin I,$$

所以 I 不是双边理想。第二个投影 $(A,c)\mapsto c$ 是满环同态，核为双边理想 K，并给出左模同构 $(A,c)+K\mapsto c$。

在第一个商模上，(A,c) 零化全部向量当且仅当 $A=0$；在第二个商模上，则当且仅当 $c=0$。因此

$$\operatorname{Ann}_R(R/I)=\{0\}\times k,\qquad \operatorname{Ann}_R(R/K)=M_2(k)\times\{0\}.$$

它们分别是 I,K 中的最大双边理想，与命题 2.3.5 一致。两个零化子都非零，所以两个商模都不忠实；零化它们的直和须同时属于这两个零化子，而两者交为零，故直和忠实。 □

习题 2.11. 令 $R=k[X_1,X_2,\ldots]$ 为可数无限个变量的多项式环，其中每个多项式只用有限多个变量。证明正则模 R 有限生成，但其子模 $I=(X_1,X_2,\ldots)$ 不有限生成。

解. 正则模由 1 生成。假设 I 可由 $f_1,\dots,f_t$ 生成，每个 f_j 都有零常数项，而其中出现的变量总共只有有限多个，记其指标集为 F。选 $q\notin F$。把 X_q 保留，其余变量均代为零，得到环同态 $\varepsilon: R\to k[X_q]$。每个 f_j 的像为零，所以由它们生成的理想全部映为零；但 $X_q\in I$ 且 $\varepsilon(X_q)=X_q\neq 0$，矛盾。这说明有限生成模的子模未必有限生成，不能直接搬用有限维向量空间的结论。 □

习题 2.12. 设 R 为整环，$L\le M$。证明 M/L 无挠当且仅当对所有 $0\neq r\in R$、$m\in M$，由 $rm\in L$ 可以推出 $m\in L$。对 $M=\mathbb{Z}^2$、$L=\mathbb{Z}(2,4)$，求 M/L 的挠子模及其无挠商。

解. 等式 $r(m+L)=0$ 等价于 $rm\in L$，而 $m+L=0$ 等价于 $m\in L$，所以所述条件就是无挠的定义。

对具体的 L，若 $n(a,b)=t(2,4)$，其中 $n\neq 0$，则 $b=2a$。反过来，若 $(a,b)=a(1,2)$，则 $2(a,b)\in L$。故挠子模为

$$\mathbb{Z}(1,2)/\mathbb{Z}(2,4)\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

模掉这项后，由定理 2.2.9 得到 $\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(1,2)$。同态 $(a,b)\mapsto b-2a$ 满射到 $\mathbb{Z}$，核为 $\mathbb{Z}(1,2)$，所以该无挠商同构于 $\mathbb{Z}$。 □

习题 2.13. 取一个素数 p，令 $M_n=\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$、$n\ge 1$。证明 $\bigoplus_{n\ge1}M_n$ 是挠 $\mathbb{Z}$ 模，但 $\prod_{n\ge1}M_n$ 不是挠模。再证明任意一族无挠整环模的直积仍无挠。

解. 直和元素只有有限个非零坐标。若这些坐标的下标均不超过 N，则 p^N 零化该元素，所以直和是挠模。直积中的 $x=(\bar1)_{n\ge1}$ 若被非零整数 a 零化，就要求 $p^n\mid a$ 对全部 n 成立，这与 $a\neq0$ 矛盾。

若各 N_i 都在整环 R 上无挠，且 $0\neq r\in R$、$r(n_i)=0$，则每个 $rn_i=0$ 都迫使 $n_i=0$，故整个元组为零。因此直积无挠，其子模直和当然也无挠。 □

习题 2.14. 设 $(M_i)_{i\in I}$ 为一族左 R 模，证明

$$\operatorname{Ann}_R\left(\bigoplus_i M_i\right)=\operatorname{Ann}_R\left(\prod_i M_i\right)=\bigcap_i\operatorname{Ann}_R(M_i).$$

据此判断 $\bigoplus_{n\ge1}\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 是否忠实，并说明它与上一题的挠性结论是否冲突。

解. 若 r 零化每个 M_i，则逐坐标作用表明它零化直积，也零化直和。反过来，直和与直积都含有每个 M_i 的单坐标嵌入；r 零化整个模，就必定零化每个坐标模。空族时两边同为 R，等式仍成立。

具体例子的零化子为 $\bigcap_{n\ge1}p^n\mathbb{Z}=0$，所以直和忠实。它同时是挠模，这没有冲突：忠实性排除的是一个非零标量零化所有元素；挠性要求的是每个元素分别有某个非零零化标量。两处量词的次序不同。 □

习题 2.15. 设 R 是非零交换环，$F=R^{(\mathbb{N})}$，e_i 为第 i 个坐标向量。通过

$$f(e_i)=\sum_{j\ge1}a_{ji}e_j,$$

证明 $\mathrm{End}_R(F)$ 与每列只有有限多个非零项的无限矩阵 $A=(a_{ji})$ 一一对应；求复合的矩阵公式，并说明其中的求和为何有限。再证明 $f(F)$ 包含在某个有限坐标子直和中，当且仅当 A 只有有限多个非零行。比较定义域为 R^n 与 F 时的区别，并用恒等映射说明列有限条件并不保证只有有限多个非零行。

解. 每个 $f(e_i)$ 属于直和，故第 i 列只有有限多个非零项。反过来，给定列有限矩阵，对有限展开 $x=\sum_i x_i e_i$ 定义

$$f(x)=\sum_i x_i\left(\sum_j a_{ji}e_j\right).$$

外层只涉及 x 的有限支集，每个内层也是有限和，所以结果仍在直和中。唯一的坐标展开保证公式无歧义，且它保持加法与标量作用。

若 A,B 分别表示 f,g，则 $f\circ g$ 的矩阵为 AB，其中

$$(AB)_{ji}=\sum_{h\geq 1}a_{jh}b_{hi}.$$

对固定的 i，B 的第 i 列只有有限多个非零项，故此和有限；相应的有限多个 A 列的支集之并仍有限，所以 AB 也列有限。

若像包含在由有限指标集 J 给出的子直和中，则每个 $f(e_i)$ 在 J 外都为零，即 J 外的行全为零。反过来，只有有限多个非零行时，每个像的支集都包含在这些行的指标集中。定义域为 R^n 时，只有有限列，各列支集之并给出共同有限的行指标集，这也正是命题 2.4.6 中的有限生成机制。对于 F 的恒等映射，矩阵为 (δ_{ji})，每列只有一个非零项，但每行都非零；它没有共同有限的坐标范围。 □

习题 2.16. 设 $L_i\leq M_i$。构造并证明同构

$$\left(\bigoplus_i M_i\right)\Big/\left(\bigoplus_i L_i\right)\cong\bigoplus_i(M_i/L_i).$$

明确说明满射性如何使用有限支集。

解. 逐坐标取商定义同态 $q:\bigoplus_i M_i\to\bigoplus_i(M_i/L_i)$。商坐标非零只可能发生在原坐标非零处，所以像确实在直和中。给定目标元组，只需对其有限个非零坐标选择代表元，其余坐标取零，便得到有限支集的原像。因此 q 满射。

元组在核中当且仅当每个坐标都属于 L_i，加上原有的有限支集条件，恰好得到 $\ker q=\bigoplus_i L_i$。由定理 2.2.8 得到题中同构，它把 $(m_i)+\bigoplus_i L_i$ 送到 (m_i+L_i)。 □

习题 2.17. 设 $e\in\mathrm{End}_R(M)$ 满足 $e^2=e$。证明 $M=\mathrm{im}\,e\oplus\ker e$。反过来，每个内直和分解 $M=U\oplus V$ 是否给出这样的自同态？若 $a\in R$ 满足 $a^2=a$，把这个结果用于左正则模，写出所得分解。

解. 对任意 m，分解 $m=e(m)+(m-e(m))$ 的首项在像中，而 $e(m-e(m))=e(m)-e^2(m)=0$，故第二项在核中。若 $x=e(y)$ 又在核中，则 $x=e(y)=e^2(y)=e(x)=0$，所以交为零。由命题 2.4.2 得到所述分解。

反过来，设每个 m 唯一写成 $u+v$，定义 $e(u+v)=u$。分解的唯一性与 U,V 的子模条件保证 e 可加且 R 线性，并有 $e^2=e$、$\operatorname{im} e=U$、$\ker e=V$。

由命题 2.2.7，左正则模的自同态是右乘映射，故采用 $e(r)=ra$。直接检验也有 $e(sr)=(sr)a=s(ra)=s\,e(r)$；左乘 $r\mapsto ar$ 则一般不能将 a 与 s 交换，未必左 R 线性。由 $a^2=a$ 得 $e^2=e$。像为 Ra；若 $ra=0$，则 $r=r(1-a)$，反过来 $r(1-a)a=0$，所以核为 $R(1-a)$。因此 ${}_RR=Ra\oplus R(1-a)$，不要求 a 位于中心。 □

习题 2.18. 设 R,S 为含幺环，M 为左 $R\times S$ 模，令 $e=(1_R,0)$、$f=(0,1_S)$。证明 $M=eM\oplus fM$，其中 eM 具有自然的左 R 模结构，fM 具有自然的左 S 模结构。反过来，给一个左 R 模 U 和左 S 模 V，构造相应的 $R\times S$ 模。

解. e,f 是中心元素，所以它们的作用是 $R\times S$ 模自同态，像因而为子模。由 $e+f=1$、$ef=fe=0$，每个 m 分解为 $em+fm$；若 $x\in eM\cap fM$，则一方面 $ex=x$，另一方面 $ex=0$，故 $x=0$。于是得到内直和。

在 eM 上定义 $rx=(r,0)x$，1_R 的作用为 e，在 eM 上恰是恒等映射，故这是幺性左 R 作用。fM 上的 S 作用同样由 $sy=(0,s)y$ 定义。反过来，在 $U\oplus V$ 上规定

$$(r,s)(u,v)=(ru,sv),$$

逐坐标的模公理使它成为幺性左 $R\times S$ 模。此时 e,f 正是两个坐标投影，其像恢复 U 与 V。 □

第三章　自由模、展示与正合列

本章建立自由模的泛性质、基与秩，借生成元和关系描述有限展示模，再用正合列记录相邻映射的核与像。分裂、五引理及蛇引理都通过具体映射证明，并核对原像选取、代表元变化及零元传递的依据。

本章目标

- 用自由模的泛性质构造同态，辨认秩不变性对环的要求，并给出非自由子模的例子。
- 从生成元与关系写出模的展示，区分有限生成与有限展示，说明关系矩阵的左右约定。
- 将核与余核组织成正合列，判断短正合列何时分裂，构造截面、缩回与直和分解。
- 使用五引理和蛇引理追踪元素，独立计算连接映射并核对其良定义。

考虑同态 $\varphi:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}$，$\varphi(a,b)=2a+3b$。由于 $\varphi(-1,1)=1$，其像包含 $\mathbb{Z}$ 的生成元，故它是满射。若 $\varphi(a,b)=0$，则 $2a=-3b$；互素性给出 $3\mid a$，写 $a=-3c$ 后便得 $b=2c$。因此

$$\ker\varphi=\mathbb{Z}(-3,2).$$

源自由模的基向量 e_1,e_2 分别映到 $2,3$，在目标中满足 $-3\varphi(e_1)+2\varphi(e_2)=0$。上面的核等式还说明，相对于这两个像，全部关系都由这一条生成。由此可以先用自由模列出生成元，再用核记录关系；给定生成元的取值能否决定目标上的同态，也取决于这些取值是否满足关系。

在这个算例里，关系模本身也由一个生成元给出，因而可以把它写成

$$\mathbb{Z}\xrightarrow{c\mapsto(-3c,2c)}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{\varphi}\mathbb{Z}\longrightarrow 0.$$

第一个映射的像恰好是第二个映射的核。展示关心的是生成元与全部关系怎样给出目标模：这里 $\mathbb{Z}^2$ 的基表示形式生成元，前一个 $\mathbb{Z}$ 的基表示关系生成元。正合性则描述相邻映射的像与核相等。展示是正合列的一种实例，但一般只要求自由模到目标模的末端满射、其核由前一箭头的像给出；前一箭头可以有核，记录所选关系生成元之间进一步的关系。

本章使用第二章的模同态、商模和直和。讨论自由模时允许非交换环，讨论交换环上的秩时明确排除零环；矩阵采用列向量的部分另假设环交换。任意指标集上的基与提升沿用第一卷附录 A 的选择公理。自由模、有限展示、关系矩阵及分裂直接用于下一章的标准形理论；图追踪则服务于更一般的模构造。

自由模、自由模的秩，以及商项自由时短正合列的分裂，可参阅 Roman[18, Chapter 5, The Rank of a Free Module, pp. 127–131, Theorem 5.6, p. 132]。Lang 的《Algebra》[14, CHAPTER III, §4, §9] 分别讨论自由模和蛇引理。环的交换性与自由基的有限性关系到结论的范围，本章在每个相关结论处列出实际需要的条件。

3.1　自由模

向量空间有基，因而可以通过任意指定基向量的像来构造线性映射。对环 R 上的模也可以提出同样的问题：给定一族元素，何时能够不受约束地指定它们的像？这样的元素必须生成整个模，又不能满足任何系数不全为零的有限 R-线性关系。这正是自由模的出发点。本章沿用幺性左模的约定；讨论秩时会另外说明对环的要求。

3.1.1　基与自由模的泛性质

定义 3.1.1. 设 R 是环，M 是左 R 模，$(e_i)_{i\in I}$ 是其中一族元素。若每个 $m \in M$ 都能唯一写成

$$m = \sum_{i\in I} r_i e_i, \qquad r_i \in R,$$

其中仅有限多个 r_i 非零，则称这族元素是 M 的一组**基** (basis)，称 M 为**自由模** (free module)。等价地，这族元素生成 M，且每个有限关系 $\sum_i r_i e_i = 0$ 都迫使所有系数为零。

坐标模 $R^{(I)} = \bigoplus_{i\in I} R$ 的标准向量 e_i 构成基。反过来，任何带有上述基的自由模，都由 $(r_i) \mapsto \sum_i r_i e_i$ 与 $R^{(I)}$ 同构。这里使用直和，因为一般模中没有无限求和的运算；直积 R^I 的每个元素则可以有无限多个非零坐标。有限集合 I 时写作 R^n，空集合给出零模。

定理 3.1.2 (自由模的泛性质)**.** 设 R 是环，F 是有基 $(e_i)_{i\in I}$ 的左 R 模。对任意左 R 模 N 及任意一族 $(n_i)_{i\in I} \subseteq N$，存在唯一模同态 $f : F \to N$ 满足 $f(e_i) = n_i$。其公式为

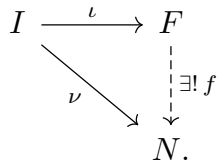
$$f\left(\sum_i r_i e_i\right) = \sum_i r_i n_i.$$

反过来，若 F 中的一族元素对所有 N 及所有指定像都满足这一存在唯一性，则这族元素是 F 的基。

证明. 有基时，每个元素的有限坐标唯一，所以公式不依赖表达方式。相加或在左侧乘 $r \in R$，坐标分别相加或变为 rr_i，从公式可直接得到 R 线性。任何同态都必须把有限线性组合送到像的同样组合，因而唯一。

反过来，要证明给定的 (e_i) 是基，只须把 F 与具有形式基 (u_i) 的坐标模 $E = R^{(I)}$ 同构起来，并让 u_i 对应到 e_i。两者都允许任意指定这族元素的像，因而可以分别构造两个方向的映射。由已经证明的部分，有同态 $g : E \to F$，$g(u_i) = e_i$；由假设，有同态 $h : F \to E$，$h(e_i) = u_i$。于是 hg 和 id_E 在标准基上相同，由前一部分的唯一性相等；gh 和 id_F 在所有 e_i 上相同，由假设的唯一性相等。因此 g 是同构，将 E 的标准基送成 F 的基。 □

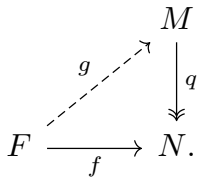
令 $\iota : I \to F$、$\iota(i) = e_i$，并令 $\nu : I \to N$、$\nu(i) = n_i$。图按底集合理解，两条实线是集合映射，虚线是唯一的左 R 模同态。



例如，$\mathbb{Z}^2$ 中的 $(1,0),(0,1)$ 可以任意映到一个交换群的两个元素；但 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的生成元 $\bar{1}$ 只能映到满足 $6n = 0$ 的元素。限制来自生成元的关系，并非来自是否只用一个生成元。若 $R \neq 0$，自由模中的任何基向量都没有非零标量将它零化，因此非零自由模是忠实的。

命题 3.1.3. *设 R 是环，F, M, N 是左 R 模，且 F 自由。若 $q : M \to N$ 是满同态，则每个模同态 $f : F \to N$ 都可以写成 qg，其中 $g : F \to M$ 为模同态。*

证明. 所求映射 g 把 f 沿满同态 q 提升到 M，使下面的三角形交换；其中箭头均为左 R 模同态，虚线表示要构造的映射。



取 F 的基 (e_i)。由满射性，逐个选取 $m_i \in M$ 使 $q(m_i) = f(e_i)$。自由模的泛性质给出唯一满足 $g(e_i) = m_i$ 的同态 g。qg 与 f 在基上相同，所以相等。基无限时，选取这族原像使用本书采用的选择公理；有限基时只作有限次选取。 □

这个提升通常不唯一，因为每个 m_i 都可以加上 $\ker q$ 中的元素。唯一的是选定这些原像后得到的同态。自由模的这一性质将在分裂短正合列中直接使用。

3.1.2 自由模的秩与适用条件

自由模一旦选定基，基的指标集当然有基数；要把这个数称为模本身的秩，还须证明它不随基改变。一般环上，这一步不能照搬向量空间的消元证明，因为非零系数未必可逆。

定理 3.1.4 (交换环上自由模的秩不变性)**.** *设 R 是非零交换环，I, J 是集合。如果 $R^{(I)} \cong R^{(J)}$，则 $|I| = |J|$。因此，若自由 R 模 F 有一组基，就把其基数称为 F 的**秩** (rank)，记为 $\operatorname{rank}_R F$。*

证明. 我们把自由模的所有系数同时模掉一个极大理想，使系数环变成域，再用向量空间的维数不变性。由于 R 是非零交换环，(0) 是真理想，第一卷第十章命题 10.2.7 保证它包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中；该章命题 10.2.6 保证商环 $k = R/\mathfrak{m}$ 是域。

记 $\mathfrak{m}F$ 为所有有限和 $\sum a_\nu x_\nu$ 组成的子模，其中 $a_\nu \in \mathfrak{m}$、$x_\nu \in F$。商模 $F/\mathfrak{m}F$ 上的 R 作用因 $\mathfrak{m}$ 作用为零而下降为 k 的作用，所以它是 k 向量空间。对带基的自由模而

言，取这个商就是把每个坐标系数 r_i 换成 $r_i+\mathfrak{m}$，原基向量的像成为域 k 上的基。具体地，当 $F=R^{(I)}$ 时，逐坐标取剩余类给出映射

$$R^{(I)} \longrightarrow k^{(I)}, \qquad (r_i)_{i\in I} \longmapsto (r_i+\mathfrak{m})_{i\in I}.$$

每个有限支集剩余类向量都有原像，而此映射的核恰为由坐标都在 $\mathfrak{m}$ 中的有限支集向量组成的 $\mathfrak{m}R^{(I)}$。因此

$$R^{(I)}/\mathfrak{m}R^{(I)} \cong k^{(I)}.$$

模同构 $f:F\to G$ 将 $\mathfrak{m}F$ 映成 $\mathfrak{m}G$：正向包含来自 $f(ax)=a\cdot f(x)$，反向包含对 f^{-1} 使用同一公式。于是它诱导 $k^{(I)}\cong k^{(J)}$。由定理 1.1.5 的向量空间维数不变性，$|I|=|J|$。 □

对除环也有基数不变性，有限情形可以用单侧消元证明；上面的极大理想方法则专门利用交换环的域商。零环必须排除：这时任意 $R^{(I)}$ 都是零模，指标集的大小不能由模恢复。

非交换环甚至可能有 $R\cong R^2$。设 V 有可数基 $v_0,v_1,\dots$，令 $R=\mathrm{End}_k(V)$，乘法为复合。定义

$$s_0(v_i)=v_{2i}, \qquad s_1(v_i)=v_{2i+1},$$

并令 p_0 把偶数位置基向量 v_{2i} 送到 v_i，将奇数位置送到零；p_1 对奇数位置作相应操作。它们满足

$$p_is_j=\delta_{ij}\,\mathrm{id}_V, \qquad s_0p_0+s_1p_1=\mathrm{id}_V\,.$$

把基分成偶数位置与奇数位置，就是把输入空间写成

$$V=\mathrm{span}_k\{v_{2i}:i\ge 0\}\oplus\mathrm{span}_k\{v_{2i+1}:i\ge 0\}.$$

一个算子 $c:V\to V$ 由它在这两部分输入上的作用共同决定。s_0,s_1 把整个 V 分别识别为这两部分，所以两份限制可重新写成 $V\to V$ 的算子 cs_0,cs_1：对 $v,w\in V$，

$$c(s_0v+s_1w)=(cs_0)(v)+(cs_1)(w).$$

反过来，给定两个算子 a,b，先用 p_0,p_1 拆出输入的两部分，再分别施加 a,b 并相加，就得到 ap_0+bp_1。因此定义

$$\Phi:R^2\longrightarrow R, \quad (a,b)\longmapsto ap_0+bp_1,$$

$$\Psi:R\longrightarrow R^2, \quad c\longmapsto (cs_0,cs_1).$$

它们确为左 R 模同态：对 $r\in R$，有 $\Phi(ra,rb)=r\Phi(a,b)$、$\Psi(rc)=r\Psi(c)$。这里右侧的固定算子是 p_i,s_i：$ap_i=a\circ p_i$ 先用 p_i 拆出输入，再施加 a；$cs_i=c\circ s_i$ 先用 s_i 嵌入输入，再施加 c。因而左乘 r 总是在输出端后复合，不改变这两种输入操作。上面的算子恒等式又给出

$$\Psi\Phi(a,b)=((ap_0+bp_1)s_0,(ap_0+bp_1)s_1)=(a,b),$$

$$\Phi\Psi(c)=c(s_0p_0+s_1p_1)=c.$$

所以这两映射互逆。这个环的自由模因此可以有基数不同的基；在一般环上没有额外假设时，应说“具有 n 元基”，不能把 n 默认为模的一个不变量。但这并不表明所有非交换环都失去秩不变性，前面提到的除环就仍有这一性质。交换环的结论与此例可对照 Roman[18, Chapter 5, Theorem 5.1, Example 5.1, pp. 129–130]。

3.1.3 自由模的非自由子模

向量空间的子空间仍有基，一般环上却不成立。先看一个由零因子造成的例子。取 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，其中 $\varepsilon \neq 0$，左正则模 R 自由，子模 $I = (\varepsilon)$ 非零且满足 $\varepsilon I = 0$。如果 I 自由，它至少有一个基向量 e，关系 $\varepsilon e = 0$ 就迫使 $\varepsilon = 0$，矛盾。

去掉零因子仍不足够。令 $R = k[x, y]$，$I = (x, y)$。若 I 有两个不同的基向量 e_1, e_2，它们也是 R 中的非零多项式。环的交换性给出关系

$$e_2 \cdot e_1 + (-e_1) \cdot e_2 = 0.$$

在这条模关系中，作为基向量的是 e_1, e_2，作为环中系数的是 $e_2, -e_1$；两个系数均非零，与基的线性无关性矛盾。因此 I 若自由，基至多有一个元素；由于 $I \neq 0$，它必须是主理想 (h)。但 h 同时整除 x 和 y：若 h 非常数，由全次数的乘法公式及 $x = ha$，a 是非零常数，h 是 x 的常数倍，于是不能整除 y。所以 h 必须可逆，这又意味着 $I = R$，与 I 中所有多项式的常数项都为零矛盾。因此 I 是自由模 R 的非自由子模。

还要区分“子模自由”与“子模有补模”。$2\mathbb{Z}$ 以 2 为基，是自由 $\mathbb{Z}$ 模，却不是 $\mathbb{Z}$ 的直和因子。若 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus N$，则对 $n \in N$，有 $2n \in 2\mathbb{Z} \cap N = 0$，由整数的无挠性得 $n = 0$，这又不能生成 $\mathbb{Z}$。第四章将证明主理想整环上有限秩自由模的子模仍自由；它保证关系可以有限地整理，却并不保证每个子模都有补模。

3.2 模的展示

一个模未必有基，但总可以先给它选一族生成元。自由模允许任意指定这些生成元的像；把实际成立的关系取商，才得到原来的模。这样，模的研究分成两个可以明确记录的问题：用哪些符号生成对象，这些符号之间应当满足哪些关系。

3.2.1 生成元与关系

设 $(m_i)_{i \in I}$ 生成左 R 模 M。由定理 3.1.2，存在满射

$$\pi : R^{(I)} \longrightarrow M, \qquad e_i \longmapsto m_i.$$

它的核 K 恰由这组生成元满足的全部有限关系组成：向量 $\sum_i a_i e_i$ 在 K 中，恰好意味着 $\sum_i a_i m_i = 0$。称 K 为这组生成元的**关系模** (module of relations)。单条关系在这里表示 $R^{(I)}$ 中的一个系数向量；这些向量对加法与左标量作用封闭，组成子模 K。选取展示关系，就是给这个子模选取一组生成元。关系模依赖所选生成元；不能不注明选择就把它当作 M 的固有子模。

定义 3.2.1. 设 R 是环，M 是左 R 模，I, J 是指标集。取自由模 $R^{(I)}$ 的标准基 $(e_i)_{i \in I}$ 和满同态 $\pi : R^{(I)} \to M$；记关系模 $K = \ker \pi$，并选取 K 的生成族 $(\rho_j)_{j \in J}$。记来源自由模 $R^{(J)}$ 的标准基为 $(\varepsilon_j)_{j \in J}$，令 $d : R^{(J)} \to R^{(I)}$ 将 ε_j 送到 ρ_j。于是 π 满射且 $\operatorname{im} d = \ker \pi$，得到正合列

$$R^{(J)} \xrightarrow{\ d\ } R^{(I)} \xrightarrow{\ \pi\ } M \longrightarrow 0 \ .$$

其中 $R^{(I)}$ 记录形式生成元，$R^{(J)}$ 的基向量则是所选关系的符号，$\operatorname{im} d$ 是关系模，M 是取商后得到的模。我们称这组映射为 M 的一个**展示** (presentation)，也称呈示。[1]称 e_i 为展示生成元的符号，$\pi(e_i)$ 是 M 中的生成元，$\rho_j = 0$ 为展示关系；这个等式表示 ρ_j 在商模中的像为零，而不要求 ρ_j 在 $R^{(I)}$ 中为零。若 $\rho_j = \sum_i a_{ji} e_i$，也将这个展示写成

$$M = \langle e_i \ (i \in I) \mid \textstyle\sum_i a_{ji} e_i = 0 \ (j \in J) \rangle_R .$$

这个记号表示相应的商模，并不要求 d 单射。具体地，对任意有限支集的系数族 $(b_j)_{j \in J} \in R^{(J)}$，有

$$\sum_j b_j \varepsilon_j \in \ker d \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_j b_j \rho_j = 0 \quad \text{在 } R^{(I)} \text{ 中成立.}$$

因此 $\ker d$ 记录所选关系生成元之间的关系；展示只要求它们生成全部关系模，并不要求它们线性无关。这里的和仍只含有限多个非零项。

命题 3.2.2. 设 R 是环，M 是左 R 模，并给定展示 $R^{(J)} \xrightarrow{d} R^{(I)} \xrightarrow{\pi} M$，其中 π 满射、$\operatorname{im} d = \ker \pi$。每个左 R 模都有这样的展示；给定的展示确定同构

$$R^{(I)} / \operatorname{im} d \ \cong \ M .$$

给定左 R 模 N，记来源和目标自由模的标准基分别为 $(\varepsilon_j)_{j \in J}$、$(e_i)_{i \in I}$。若将关系写为 $d(\varepsilon_j) = \rho_j = \sum_i a_{ji} e_i$，则指定元素 $n_i \in N$ 可以诱导模同态 $M \to N$，当且仅当每个展示关系都满足 $\sum_i a_{ji} n_i = 0$；满足时同态唯一。

证明. 任意模都由它的全体元素生成，关系模也由它的全体元素生成，故总能作出 I, J, π, d 的选择。由定理 2.2.8，π 诱导 $R^{(I)} / \ker \pi \cong M$，而核等于 $\operatorname{im} d$。

指定 n_i 后，自由模的泛性质给出唯一同态 $f : R^{(I)} \to N$。它能通过 π 分解，当且仅当 $\ker \pi \subseteq \ker f$，这是命题 2.2.4 的商模泛性质。由于 $\ker \pi$ 由所有 ρ_j 生成，该条件恰好等于所有 $f(\rho_j) = 0$。而 π 满射，所以分解得到的同态唯一。 □

从展示模出发定义同态时，自由性先把指定的生成元像延拓到整个形式自由模，检查关系再保证这个同态能通过商模。只需检查所选的关系生成元，因为它们的有限线性组合也会被送到零。

例如，$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有展示 $\langle e \mid 6e = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}$。令

$$N = \langle u, v \mid 2u - v = 0,\ 3v = 0 \rangle_{\mathbb{Z}},$$

并用 u, v 同时表示符号在 N 中的像。把 u, v 分别送到 $\bar{1}, \bar{2}$，两条关系变成 $2\bar{1} - \bar{2} = 0$ 和 $3\bar{2} = 0$，故命题 3.2.2 给出同态 $f : N \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。在 N 中，$v = 2u$ 且 $3v = 0$，所以 $6u = 0$，从而 $g(\bar{a}) = au$ 定义了反向同态 $g : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \to N$。有 $fg(\bar{1}) = \bar{1}$、$gf(u) = u$、$gf(v) = 2u = v$；这些元素生成相应模，因此两复合均为恒等。于是 $N \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。这正当化了“第一条关系消去 v，第二条变成 $6u = 0$”的简写：消去的根据是上述互逆同态。

[1] “展示”一译见李文威《代数学方法》第一卷 [24, 第 4.8 节“群展示”]；“呈示”一译见周健译《代数几何学原理》第四卷第三部分 [8, 第 4 章第 8.5 节“有限呈示模层”]。本书对由生成元与关系给出的结构统一使用“展示”。

3.2.2 有限生成、有限展示及其区别

定义 3.2.3. 设 R 是环，M 是左 R 模。若存在两个有限指标集 I, J 和展示 $R^{(J)} \xrightarrow{d} R^{(I)} \twoheadrightarrow M$，就称 M 为**有限展示模** (finitely presented module)（也称有限呈示模）。换言之，存在有限整数 $m, n \geq 0$ 及左 R 模同态 $d : R^m \to R^n$，使 $M \cong R^n / \operatorname{im} d$。有限生成只要求生成元可以有限地选取；有限展示还要求对某一组有限生成元，全部关系可以由有限条生成。

有限展示一定有限生成。这里有限的是生成全部关系所需的数据，并不是模只满足有限条关系：由所选关系作加法与标量倍，可以得到更多关系。反过来，有限生成模 M 总有满射 $R^n \to M$，但其核可能不是有限生成模。下面的结论保证：这个困难不能仅靠换一组有限生成元来消除。

命题 3.2.4. 设 R 是环，M 是左 R 模。若 M 有限展示，则任意来自有限秩自由模的满射 $p : R^n \to M$（$n < \infty$）的核都有限生成。因此，对 R 的左理想 I，商模 R/I 有限展示，当且仅当 I 作为左 R 模有限生成。

证明. 取一个给定的有限展示，写其末端满射为 $q : R^s \to M$，令 $L = \ker q$，并取 L 的有限生成元 $\ell_1, \dots, \ell_t$。要把旧展示的关系转到 $p : R^n \to M$ 对应的新生成元上，可以先把新生成元写成旧生成元的线性组合，再将旧生成元写回新生成元。往返翻译不必恢复原来的形式向量，但它在 M 中表示的元素不变，因此往返之差也是一条新关系。旧关系的像与这些差值将给出新核的有限生成元。

由于 R^n, R^s 自由，命题 3.1.3 分别给出使下列三角形交换的提升：

$$\begin{array}{ccc} R^n & \xrightarrow{u} & R^s \\ & {\scriptstyle p}\searrow & \downarrow{\scriptstyle q} \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R^s & \xrightarrow{v} & R^n \\ & {\scriptstyle q}\searrow & \downarrow{\scriptstyle p} \\ & & M. \end{array}$$

即 $qu = p$、$pv = q$。令 $K = \ker p$。$v(L) \subseteq K$，因为 $pv(L) = q(L) = 0$；又有 $pvu = qu = p$，所以 $(\mathrm{id} - vu)(R^n) \subseteq K$。对 $x \in K$，$qu(x) = p(x) = 0$，故 $u(x) \in L$，并且

$$x = vu(x) + (\mathrm{id} - vu)(x).$$

故 $K = v(L) + (\mathrm{id} - vu)(R^n)$。它由 $v(\ell_1), \dots, v(\ell_t)$ 与有限个 $e_i - vu(e_i)$ 生成。

将此结论用于自然满射 $R \to R/I$，即得必要性。若 I 由有限个 $a_1, \dots, a_m$ 生成，把 R^m 的标准基向量送到这些元素，其像就是 I，故给出 R/I 的有限展示。 □

设 k 是域，取无限变量多项式环 $R = k[x_1, x_2, \dots]$，理想 $I = (x_1, x_2, \dots)$。商模 $R/I \cong k$ 由一个元素生成，却不有限展示。事实上，假设 I 由有限个多项式 $f_1, \dots, f_s$ 生成，所有 f_i 合共只涉及有限个变量。把这些变量置零，保留其余变量，得到一个环同态。每个 f_i 的常数项为零，所以它们的像全为零，整个所生成理想的像也为零；但一个未曾出现的变量 $x_j \in I$ 的像仍是 $x_j \neq 0$，矛盾。于是可用命题 3.2.4 得出结论。在这个例子中，一个生成元足以表示模的所有元素，但两个表达 $r + I, s + I$ 相等的条件是 $r - s \in I$，而这个关系模不能由有限条关系生成。

若某个环满足“有限秩自由模的每个子模都有限生成”，则其上每个有限生成模都有限展示：对满射 $R^n \to M$ 的核取有限生成元即可。第四章会在主理想整环上证明这一条件。一般情形下，生成元能否有限地选取，与全部关系能否由有限条关系生成，必须分别核对。

3.2.3 关系矩阵与余核

有限展示可以用矩阵记录，但非交换环上的标量次序需要先固定。设 R 是环。先看一维情形：左 R 模同态 $d : Re \to Rf$ 若满足 $d(e) = bf$，左线性就要求

$$d(re) = r \cdot d(e) = (rb)f.$$

所以坐标映射是 $r \mapsto rb$，矩阵系数乘在右侧；若写成 $r \mapsto br$，一般既不是同一个映射，也不保持左线性。现在设 $d : R^m \to R^n$ 是左 R 模同态。对于左自由模，将系数写成行向量。若

$$d(e_j) = \sum_{i=1}^{n} b_{ji} f_i,$$

则由左线性，$d(\sum_j r_j e_j) = \sum_{j,i} (r_j b_{ji}) f_i$。因此以 $m \times n$ 矩阵 $B = (b_{ji})$ 记录时，坐标公式为 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}B$。每行是一条关系的系数；矩阵乘在右侧，才与左标量作用相容。

本卷的 Smith 标准形用于交换环，届时改用列向量，把每条关系写成矩阵 A 的一列。同一个映射 $d : R^m \to R^n$ 在两种约定下的记录如下。

表 3-1: 展示映射的行、列矩阵约定

适用情形	输入坐标与映射	关系矩阵	一条关系的位置
任意环上的左模	行向量 $\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}B$	$B \in M_{m\times n}(R)$	一行
交换环上的左模	列向量 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$	$A \in M_{n\times m}(R)$	一列

对于同一组基，表 3-1 中的 $A = B^{\mathsf{T}}$。交换性使 $b_{ji} r_j = r_j b_{ji}$，所以两种坐标公式描述同一映射。以下关于列矩阵的公式均假设 R 交换，不能原样用于一般左模。

命题 3.2.5. *设 R 是交换环，$A \in M_{n\times m}(R)$，并采用列向量约定。以 A 的列为关系向量展示的左 R 模，是同态 $A : R^m \to R^n$ 的余核：*

$$M = \operatorname{coker} A = R^n / AR^m.$$

若 $P \in \mathrm{GL}_n(R)$、$Q \in \mathrm{GL}_m(R)$，则 A 和 PAQ 的余核同构，具体同构为

$$\mathbf{x} + AR^m \longmapsto P\mathbf{x} + (PAQ)R^m.$$

证明. AR^m 正是各列的所有有限线性组合，所以等于关系子模。又因 $QR^m = R^m$，有 $(PAQ)R^m = P(AR^m)$。因此所给公式不依赖代表元；P^{-1} 给出逆映射。 □

这些矩阵变换作用于展示中的两个不同自由模：

$$\underbrace{R^m}_{\text{关系符号}} \xrightarrow{A} \underbrace{R^n}_{\text{生成元符号}} \xrightarrow{\pi} M \longrightarrow 0, \qquad \pi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + AR^m.$$

R^m 的标准基对应所选关系，R^n 的标准基对应模的形式生成元。因而右乘 Q 重组关系列表，且 $AQR^m = AR^m$，关系子模本身不变；左乘 P 则把关系子模移到 $P(AR^m)$，并由目标自由模的自同构 P 对应两边的商模。

若实际更换两组基，记新目标基向量的旧坐标为矩阵 U 的各列，新来源基向量的旧坐标为矩阵 V 的各列，则同一个映射的新矩阵为 $U^{-1}AV$：输入先由 V 换回旧坐标，映射后再由 U^{-1} 换成新目标坐标。由于 U^{-1} 仍是可逆矩阵，这与命题中允许任意 PAQ 的余核等价一致。左右两侧分别作用于生成元坐标和关系符号，通常不要求两侧互逆；它们不是算子相似变换，矩阵也可以不是方阵。

前面的双生成元展示对应

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \quad (a,b) \longmapsto \overline{a+2b}.$$

该映射满射，并将两列送到零。若 $a + 2b = 6c$，则 $a = 2(3c - b)$，且

$$(a,b) = (3c-b)(2,-1) + c(0,3).$$

因而核恰好是这两列生成的子模，直接得到了余核的同构，而无须提前使用 Smith 标准形。

同一模还可以有不同尺寸的关系矩阵。例如增添一个生成元 z 和关系 $z = 0$，不会改变商模；给关系列表加上已有关系的线性组合，也不会改变关系子模。这些操作说明，固定矩阵的换基不变量与模本身的不变量仍须区别。下一章的结构定理既要整理一个矩阵，也要证明从中保留下来的非平凡循环因子不依赖展示。

3.3 正合列

一个模同态的核说明哪些元素被送到零，像说明哪些元素能够到达。若把两个同态首尾相接，便可以进一步问：后一个同态送到零的元素，是否恰好都是前一个同态的像？正合性把这种关系写成一个等式。本节及下一节中的模都是同一个含幺环 R 上的幺性左模，箭头都是 R 模同态；不要求 R 交换。

3.3.1 短正合列与核—余核描述

定义 3.3.1. 设 R 是环，A, B, C 是左 R 模，$u : A \to B$、$v : B \to C$ 是模同态。若

$$\operatorname{im} u = \ker v,$$

就称这段序列在 B 处**正合** (exact)。一列相接的模同态若在每个同时有入箭头与出箭头的位置都正合，就称为**正合列** (exact sequence)。特别地，正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \tag{3.1}$$

称为**短正合列** (short exact sequence)。

这里的 0 表示零模；进出零模的同态都只能是零映射。因此，(3.1)在 A 处正合表示 i 单射，在 C 处正合表示 p 满射，在 B 处正合则表示 $\operatorname{im} i = \ker p$。短正合列同时记住了子模怎样嵌入以及商映射怎样给出，并不只记三个模的同构类型。

等式 $vu = 0$ 保证从前一项来的元素都被下一箭头送到零；正合性还要求反向包含：每个被 v 送到零的元素都能写成 $u(a)$。例如 $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}$ 中，复合为零，而中间位置的像为 $2\mathbb{Z}$、核为 $\mathbb{Z}$，二者不等。这里所有奇数都在核中，却没有前一箭头的原像。正合性所保证的原像存在，将成为图追踪的依据。

对每个整数 $n \geq 2$，有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad q(a) = a + n\mathbb{Z}. \tag{3.2}$$

乘以 n 在整数中单射，q 满射，而 $\ker q = n\mathbb{Z}$ 恰为前一箭头的像。对任意子模 $A \leq B$，其包含映射及商映射同样给出 $0 \to A \to B \to B/A \to 0$。这两种例子的标量环都是 $\mathbb{Z}$ 时，正合性就是交换群同态的相应性质。

命题 3.3.2 (短正合列中的核与余核)**.** *设 R 是环，$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 是左 R 模的短正合列，则 i 给出 $A \cong \ker p$，p 给出同构*

$$B/\operatorname{im} i \longrightarrow C, \qquad b + \operatorname{im} i \longmapsto p(b).$$

更具体地，对任意模 X，有以下两项性质：

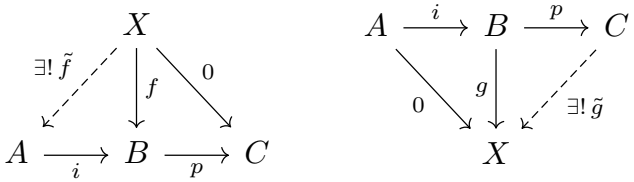
1. *若同态 $f : X \to B$ 满足 $pf = 0$，则存在唯一同态 $\tilde{f} : X \to A$，使 $i\tilde{f} = f$。*
2. *若同态 $g : B \to X$ 满足 $gi = 0$，则存在唯一同态 $\tilde{g} : C \to X$，使 $\tilde{g}p = g$。*

证明. i 单射且像为 $\ker p$，所以把 i 的陪域限制为 $\ker p$ 后便得到第一个同构。p 满射且核为 $\operatorname{im} i$，由定理 2.2.8 得到第二个同构。

若 $pf = 0$，则对每个 $x \in X$，$f(x) \in \ker p = \operatorname{im} i$。因为 i 单射，存在唯一的 $a \in A$ 满足 $i(a) = f(x)$，令 $\tilde{f}(x) = a$。在这个等式中代入和或左标量倍，再用 i 的单射性，便得 $\tilde{f}$ 线性，其取值也已被等式唯一确定。

若 $gi = 0$，则 g 在 $\operatorname{im} i$ 上为零。由命题 2.2.4，它唯一地经 $B/\operatorname{im} i$ 分解，再通过上面的同构视为 C 上的同态。等价地，定义 $\tilde{g}(p(b)) = g(b)$；两个原像之差在 $\ker p = \operatorname{im} i$ 中，保证取值相同，而 p 满射保证唯一性。 □

两项唯一分解分别如下。左图使用 $pf = 0$，右图使用 $gi = 0$；虚线均为唯一的左 R 模同态。



前一项性质把 i 描述为 p 的核映射，后一项把 p 描述为 i 的余核映射。这里所说的核与余核都带着指定的同态，而不是把 A 与某个核、C 与某个商模任意认同。

一般同态 $f : M \to N$ 可以放进正合列

$$0 \longrightarrow \ker f \xrightarrow{\iota} M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{q_f} \operatorname{coker} f \longrightarrow 0,$$

其中 ι 是包含映射，$q_f : N \to N/\operatorname{im} f = \operatorname{coker} f$ 是商映射。这条列同时记录核与余核，比短正合列包含更多的项；f 本身既不必单射，也不必满射。若在 $\operatorname{im} f$ 处把它分开，就得到两个短正合列

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \longrightarrow \operatorname{im} f \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow \operatorname{im} f \longrightarrow N \longrightarrow \operatorname{coker} f \longrightarrow 0.$$

第一列把 f 的陪域限制为其像，第二列使用像在 N 中的包含映射。每处正合性分别来自核、像及商模的定义。这说明一个同态的核与余核，怎样通过两个短正合列与原来的模联系起来。

3.3.2 分裂短正合列

对任意两个模 A, C，坐标嵌入和投影给出短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota_A} A \oplus C \xrightarrow{\pi_C} C \longrightarrow 0, \quad \iota_A(a) = (a, 0), \quad \pi_C(a, c) = c. \tag{3.3}$$

这个例子有两个额外的同态：$(a, c) \mapsto a$ 可以收回 A 分量，$c \mapsto (0, c)$ 可以为每个 c 选择一个与加法及标量作用相容的原像。一般短正合列不一定有这样的选择。

定义 3.3.3. 设 R 是环，A, B, C 是左 R 模，$p : B \to C$、$i : A \to B$ 是同态。若同态 $s : C \to B$ 满足 $ps = \mathrm{id}_C$，就称 s 为 p 的一个**截面** (section)。若同态 $r : B \to A$ 满足 $ri = \mathrm{id}_A$，就称 r 为 i 的一个**缩回** (retraction)。这两种等式分别说 s 是 p 的右逆、r 是 i 的左逆。

定理 3.3.4 (短正合列的分裂)**.** 设 R 是环，$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \to 0$ 是左 R 模的短正合列。记 $\iota_A : A \to A \oplus C$ 为第一分量嵌入，$\pi_C : A \oplus C \to C$ 为第二分量投影。以下条件等价：

I. p 有截面 $s : C \to B$。

II. i 有缩回 $r : B \to A$。

III. 存在同构 $\theta : A \oplus C \to B$，使 $\theta\iota_A = i$ 且 $p\theta = \pi_C$。

满足这些条件的短正合列称为**分裂短正合列** (split short exact sequence)。

证明. 先由(I)证明(III)。给定截面 s，可以把 c 嵌入为 $s(c)$，再与 $i(A)$ 中的元素相加，因而定义

$$\theta(a, c) = i(a) + s(c).$$

它是模同态，且满足两项相容等式。若 $\theta(a, c) = 0$，施加 p 得 $c = 0$，再由 i 单射得 $a = 0$。对每个 $b \in B$，有

$$p(b - s(p(b))) = 0.$$

由正合性存在 $a \in A$，使 $b - s(p(b)) = i(a)$，所以 $b = \theta(a, p(b))$。因此 θ 单射且满射，是所求同构。

由(III)得到(II)，只需令 $r=\pi_A\theta^{-1}$。于是 $ri=\pi_A\theta^{-1}\theta\iota_A=\mathrm{id}_A$。

最后由(II)构造(I)。对 $c\in C$，用 p 的满射性选 $b\in B$ 满足 $p(b)=c$。我们希望把原像修正到 $\ker r$ 中。因为 $ri=\mathrm{id}_A$，从 b 中减去 $i(r(b))$ 恰好消去它的 r 值，而 $pi=0$ 保证这一修正不改变 $p(b)$。于是令

$$s(c)=b-i(r(b)).$$

若换成另一原像 b'，则 $b'-b=i(a)$ 对某个 $a\in A$ 成立，故

$$\bigl(b'-i(r(b'))\bigr)-\bigl(b-i(r(b))\bigr)=i(a)-i(ri(a))=0.$$

因此 s 与原像选择无关。检验和与左标量倍时，可以分别选取 b_1+b_2 及 xb 为原像，其中 $x\in R$；定义立即给出 $s(c_1+c_2)=s(c_1)+s(c_2)$ 及 $s(xc)=x\cdot s(c)$。又有 $ps(c)=p(b)=c$，所以 s 是截面；同时 $rs(c)=r(b)-ri(r(b))=0$，它确实选取了 $\ker r$ 中的原像。　□

通过上述构造相配的 r,s 还满足

$$ri=\mathrm{id}_A,\qquad ps=\mathrm{id}_C,\qquad rs=0,\qquad ir+sp=\mathrm{id}_B.$$

对每个 $b\in B$，最后一个等式写成

$$b=i(r(b))+s(p(b)).$$

其中 ir 取出 $i(A)$ 分量，sp 取出 $s(C)$ 分量；两者都是幂等的投影，彼此的复合为零，相加恢复原元素。于是 $B=i(A)\oplus s(C)$，这里是命题 2.4.2 中的内直和。相容同构 θ 还把标准短正合列与给定短正合列连成交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\iota_A} & A\oplus C & \xrightarrow{\pi_C} & C & \longrightarrow & 0\\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle\theta} & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow[i]{} & B & \xrightarrow[p]{} & C & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

这说明分裂不仅给出一个没有指定映射的 $B\cong A\oplus C$，同构还必须尊重已经给定的 i,p。

推论 3.3.5 (商模自由时的分裂)**.** *设 R 是环，$0\to A\to B\xrightarrow{p}F\to 0$ 是左 R 模的短正合列。若 F 是自由 R 模，则该列分裂。*

证明. 在命题 3.1.3 中，取满同态为 $p:B\to F$，取从自由模出发的同态为 $\mathrm{id}_F:F\to F$。该命题给出同态 $s:F\to B$，使 $ps=\mathrm{id}_F$。这就是 p 的截面，再用定理 3.3.4 即可。　□

这里保证分裂的是从自由模出发的同态能够沿满射提升；第七章将用这种提升性质定义投射模。在域上，每个向量空间都有基，因此向量空间的每个短正合列都分裂。对一般环，这个结论会失败。(3.2)若有截面 $s:\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$，则

$$n\cdot s(1+n\mathbb{Z})=s\bigl(n(1+n\mathbb{Z})\bigr)=0.$$

整数中没有非零的有限阶元素，故 $s(1+n\mathbb{Z})=0$，不可能满足 $qs(1+n\mathbb{Z})=1+n\mathbb{Z}$。因此这列不分裂。模论中“为每个商类选择一个代表元”与“选择一个模同态截面”是两件不同的事，后者必须保留代表元之间的加法与标量关系。

即使分裂存在，截面也通常不唯一。若 s 是一个截面，$h:C\to A$ 是任意同态，则 $s+ih$ 仍是截面，因为 $pi=0$。反过来，两个截面之差被 p 零化，由命题 3.3.2 唯一地写成 ih。所以分裂给出一种直和分解；改变截面，可能改变作为第二个分量嵌入 B 的子模。

3.3.3 正合性在交换图中的使用

若图中任意两条起点、终点相同的有向路径，其同态复合都相同，就称这个图为**交换图** (commutative diagram)。下图的两行都是短正合列：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{p} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[i']{} & B' & \xrightarrow[p']{} & C' & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{3.4}$$

交换条件正是 $\beta i=i'\alpha$ 和 $p'\beta=\gamma p$。它使沿上行再向下与先向下再沿下行得到同一个元素；两行的正合性则允许我们在某些元素的像为零时，沿前一个箭头寻找原像。

引理 3.3.6 (短五引理)**.** *设 R 是环，$0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{p}C\to 0$ 与 $0\to A'\xrightarrow{i'}B'\xrightarrow{p'}C'\to 0$ 是左 R 模的短正合列，且同态 $\alpha:A\to A'$、$\beta:B\to B'$、$\gamma:C\to C'$ 满足 $\beta i=i'\alpha$、$p'\beta=\gamma p$。若 α,γ 都单射，则 β 单射；若 α,γ 都满射，则 β 满射。特别地，若 α,γ 都是同构，则 β 也是同构。*

证明. 先假设 α,γ 单射。若 $\beta(b)=0$，交换性给出 $\gamma(p(b))=p'(\beta(b))=0$，由 γ 单射得 $p(b)=0$。上行正合，故可取 $a\in A$，使 $b=i(a)$。于是 $i'(\alpha(a))=\beta(i(a))=0$。$i'$ 及 α 都单射，所以 $a=0$，进而 $b=0$。

再假设 α,γ 满射。给定 $b'\in B'$，先找一个 b，使它的 β 像与 b' 在右端 C' 中相同，再用左端元素修正两者的差。为此，利用 γ 满射选 $c\in C$，使 $\gamma(c)=p'(b')$；再利用 p 满射选 $b\in B$，使 $p(b)=c$。这时未必已有 $\beta(b)=b'$，但

$$p'\bigl(b'-\beta(b)\bigr)=p'(b')-\gamma(p(b))=0.$$

下行正合，故差值可写成 $i'(a')$。由 α 满射选 $a\in A$，使 $\alpha(a)=a'$，便有

$$\beta\bigl(b+i(a)\bigr)=\beta(b)+i'(\alpha(a))=b'.$$

因此每个 b' 都有原像，β 满射。 □

这一结果称为**短五引理** (short five lemma)。满射性的证明只需先在右端取得正确的像，再由正合性找到剩余差值的来源，并用 α 的满射性把修正移回上排。

引理要求先有交换图。两个短正合列即使左右两端分别相同，也不一定能找到中间的相容同构。例如

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

的左箭头把 $1+2\mathbb{Z}$ 送到 $2+4\mathbb{Z}$，而将中间项换成 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$、两箭头换成第一坐标嵌入与第二坐标投影，又得到一个短正合列。前者中间项含四阶元素，后者每个元素都被二零化，故两者不可能同构。短正合列还携带两端怎样组成中间项的扩张信息；分裂列给出其中的直和情形，单凭两端的同构类型不能恢复这些信息。短五引理说明的则是一组已经相容的映射何时必为同构。

3.4　图追踪

在引理 3.3.6 的证明中，我们先把元素送到相邻的模，再用正合性把一个像为零的元素写成前一映射的像。这种沿交换图施加映射、寻找原像并修正差值的证明方法，称为**图追踪** (diagram chase)。每一次提升都须说明为何存在，不同选择也须给出相同结论。本节先比较较长正合列中的同态，再构造把核与余核连接起来的映射。

3.4.1　五引理与蛇引理的陈述

短五引理的单射与满射证明可以分别放进更长的正合列。左右端不必都是零模，但相应的单射、满射条件必须补上。

定理 3.4.1 (五引理). *设 R 是环，下列左 R 模同态构成的交换图的两行正合：*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{a_1} & A_2 & \xrightarrow{a_2} & A_3 & \xrightarrow{a_3} & A_4 & \xrightarrow{a_4} & A_5 \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f_3} & & \downarrow{\scriptstyle f_4} & & \downarrow{\scriptstyle f_5} \\ B_1 & \xrightarrow[b_1]{} & B_2 & \xrightarrow[b_2]{} & B_3 & \xrightarrow[b_3]{} & B_4 & \xrightarrow[b_4]{} & B_5. \end{array}$$

若 f_1 满射，f_2, f_4 是同构，f_5 单射，则 f_3 是同构。

证明. 先证 f_3 单射。设 $x \in A_3$ 且 $f_3(x)=0$。我们要找到 $z \in A_1$，把 x 写成 $a_2 a_1(z)$，因为上行正合性给出的 $a_2 a_1 = 0$ 随即使 $x=0$。为此，先用右侧方块检查 x 能否来自 A_2：交换性给出 $f_4(a_3(x)) = b_3(f_3(x)) = 0$，由 f_4 单射得 $a_3(x)=0$。上行在 A_3 处正合，故存在 $y \in A_2$，使 $a_2(y)=x$。于是

$$b_2(f_2(y)) = f_3(a_2(y)) = 0.$$

现在要证明 y 本身来自 A_1。已知 $f_2(y)$ 被 b_2 送到零，下行在 B_2 处正合，故可取 $z' \in B_1$，使 $b_1(z') = f_2(y)$。由 f_1 满射，可以把这个下行原像提升为 $z \in A_1$，使 $f_1(z) = z'$。交换性使 y 与 $a_1(z)$ 在 f_2 下有相同的像，即

$$f_2(y - a_1(z)) = f_2(y) - b_1(f_1(z)) = 0.$$

由 f_2 单射，$y = a_1(z)$，从而 $x = a_2 a_1(z) = 0$。

再证 f_3 满射。给定 $x' \in B_3$，先寻找 $x \in A_3$，使 $f_3(x)$ 与 x' 在 b_3 下有相同的像。这样差值就来自 B_2，而 f_2 的满射性将允许我们从 A_2 修正 x。先由 f_4 满射取 $w \in A_4$，使 $f_4(w) = b_3(x')$。要使 w 来自 A_3，需检查 $a_4(w)=0$；交换性给出

$$f_5(a_4(w)) = b_4(f_4(w)) = b_4 b_3(x') = 0.$$

f_5 单射，故 $a_4(w)=0$；上行在 A_4 处正合，故可取 $x\in A_3$，使 $a_3(x)=w$。于是

$$b_3(x'-f_3(x))=b_3(x')-f_4(a_3(x))=0.$$

下行在 B_3 处正合，所以 $x'-f_3(x)=b_2(y')$ 对某个 $y'\in B_2$ 成立。由 f_2 满射取 $y\in A_2$，使 $f_2(y)=y'$。修正 x 后得到

$$f_3(x+a_2(y))=f_3(x)+b_2(f_2(y))=x'.$$

因此 f_3 满射，结合已证单射性即得同构。 □

这个结果称为**五引理** (five lemma)。两个方向使用的条件可以分开记录：单射证明只需 f_1 满射、f_2,f_4 单射；满射证明只需 f_2,f_4 满射、f_5 单射。它们都利用了正合性来修正一次选取，而没有要求给原像规定某种唯一的选择。

下面不再假定相邻竖直映射都是同构。若一个元素在右侧竖直映射下为零，它能否来自中间竖直映射的核？中间项中存在一个原像，并不保证这个原像已经在核中；需要测出它的竖直像，再判断能否用左侧元素把这个像修正为零。

考虑下列交换图，两行在各个中间位置正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[u']{} & B' & \xrightarrow[v']{} & C' & & \end{array} \tag{3.5}$$

于是 v 满射，u' 单射，$\operatorname{im}u=\ker v$、$\operatorname{im}u'=\ker v'$。这里没有要求 u 单射或 v' 满射。交换性 $\beta u=u'\alpha$、$\gamma v=v'\beta$ 使 u,v 能限制在相应的核上，也使 u',v' 能下降到相应的余核上。记这些诱导映射为

$$u_0:\ker\alpha\longrightarrow\ker\beta,\quad v_0:\ker\beta\longrightarrow\ker\gamma,$$

$$\overline{u'}:\operatorname{coker}\alpha\longrightarrow\operatorname{coker}\beta,\quad \overline{v'}:\operatorname{coker}\beta\longrightarrow\operatorname{coker}\gamma.$$

例如 $\overline{u'}([a'])=[u'(a')]$，这里两边的方括号分别取模 $\operatorname{im}\alpha$ 与 $\operatorname{im}\beta$ 的陪集；更换 a' 的代表元所带来的变化，经 u' 后属于 $\operatorname{im}\beta$，所以这个公式良定义。同样，由交换性可得

$$v'(\operatorname{im}\beta)=v'\beta(B)=\gamma v(B)\subseteq\operatorname{im}\gamma.$$

因此 $[b']\mapsto[v'(b')]$ 与代表元的选择无关，确实定义了 $\overline{v'}:\operatorname{coker}\beta\to\operatorname{coker}\gamma$。

具体地，对 $c\in\ker\gamma$，先取 $v(b)=c$。若 $\beta(b)\neq0$，这一个 b 还不是所需的核中的提升。不过 $v'(\beta(b))=\gamma(c)=0$，所以下行正合性使 $\beta(b)=u'(a')$。若 $a'=\alpha(a)$，就可把 b 换成 $b-u(a)$：它在 v 下的像仍为 c，在 β 下的像却已变为零。因此，a' 模去 $\operatorname{im}\alpha$ 后的类，测量的正是能否把 c 提升到 $\ker\beta$ 的障碍。

定理 3.4.2 (蛇引理). 设 R 是环，$A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \to 0$ 与 $0 \to A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C'$ 是左 R 模的正合列，同态 $\alpha : A \to A'$、$\beta : B \to B'$、$\gamma : C \to C'$ 满足 $\beta u = u'\alpha$、$\gamma v = v'\beta$。记 u_0, v_0 为 u, v 在竖直映射的核上诱导的同态，$\overline{u'}, \overline{v'}$ 为 u', v' 在竖直映射的余核上诱导的同态。此时存在同态 $\delta : \ker\gamma \to \operatorname{coker}\alpha$，使下列序列正合：

$$\ker\alpha \xrightarrow{u_0} \ker\beta \xrightarrow{v_0} \ker\gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}\alpha \xrightarrow{\overline{u'}} \operatorname{coker}\beta \xrightarrow{\overline{v'}} \operatorname{coker}\gamma. \tag{3.6}$$

对 $c \in \ker\gamma$，由 v 满射选 $b \in B$ 使 $v(b) = c$。此时 $\beta(b) \in \ker v' = \operatorname{im} u'$，下行正合性保证存在 $a' \in A'$ 满足 $u'(a') = \beta(b)$，而 u' 单射保证这个 a' 对给定的 b 唯一。连接同态由

$$\delta(c) = a' + \operatorname{im}\alpha \tag{3.7}$$

给出，所得余核类不依赖于提升 b 的选择。若 u 还单射，可在(3.6)的左端添 0；若 v' 还满射，可在右端添 0。特别地，两行均为短正合列时，两端都可添 0。

这一结果称为**蛇引理** (snake lemma)，其中的 δ 称为**连接同态** (connecting homomorphism)。构造时从 c 出发，沿 v 反向选一个原像 b，施加 β，再沿 u' 反向取原像 a'，最后取余核类：

$$\begin{array}{ccccc} c & \xleftarrow{\ v\ } & b & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \\ & & \beta(b) & \xleftarrow[u']{} & a' \longmapsto [a']. \end{array}$$

图中的箭头仍按原同态的方向画出；反向寻找原像并不是给出逆同态，因而这个公式不能视为原图中几个箭头的直接复合。

3.4.2　连接同态与蛇引理的证明

定理 3.4.2 的证明. 先构造 δ。给定 $c \in \ker\gamma$，由 v 满射选 b 使 $v(b) = c$。交换性给出

$$v'(\beta(b)) = \gamma(v(b)) = \gamma(c) = 0.$$

由下行在 B' 处正合，$\beta(b) \in \operatorname{im} u'$；由 u' 单射，存在唯一的 $a' \in A'$ 满足 $u'(a') = \beta(b)$。按(3.7)定义 $\delta(c)$。

要证明 $\delta(c)$ 与提升的选择无关，就需证明另一个提升所得的 $a_1' - a'$ 属于 $\operatorname{im}\alpha$。若另选 b_1 满足 $v(b_1) = c$，则 $b_1 - b \in \ker v = \operatorname{im} u$，所以 $b_1 - b = u(a)$ 对某个 $a \in A$ 成立。若 a_1' 是由 b_1 得到的元素，则

$$u'(a_1' - a') = \beta(b_1 - b) = \beta(u(a)) = u'(\alpha(a)).$$

u' 单射，故 $a_1' - a' = \alpha(a)$。两者在 $\operatorname{coker}\alpha$ 中给出同一陪集。这里 a' 本身可能随提升改变，保持不变的是它模去 $\operatorname{im}\alpha$ 后的类。

检验 R 线性。对 $c_1, c_2 \in \ker\gamma$，分别选提升 b_1, b_2 与相应元素 a_1', a_2'。此时 $b_1 + b_2$ 是 $c_1 + c_2$ 的提升，$a_1' + a_2'$ 满足所需的 u' 像等式，所以 $\delta(c_1 + c_2) = \delta(c_1) + \delta(c_2)$。对 $x \in R$，取 xb_1 与 xa_1'，得到 $\delta(xc_1) = x \cdot \delta(c_1)$。这些计算只使用左模同态的线性性，不移动标量的次序。

在 $\ker\beta$ 处，要证 $\operatorname{im}u_0 = \ker v_0$。由 $vu = 0$，有 $\operatorname{im}u_0 \subseteq \ker v_0$。反过来，若 $b \in \ker\beta$ 且 $v(b) = 0$，上行正合使 $b = u(a)$。于是 $u'(\alpha(a)) = \beta(u(a)) = 0$，由 u' 单射得 $\alpha(a) = 0$，故 $b \in \operatorname{im}u_0$。

在 $\ker\gamma$ 处，要证 $\operatorname{im}v_0 = \ker\delta$。若 $c = v_0(b)$，其中 $\beta(b) = 0$，则构造中可取 $a' = 0$，所以 $\delta(c) = 0$。反过来，若 $\delta(c) = 0$，选 b, a' 如定义。此时 $a' \in \operatorname{im}\alpha$，可写 $a' = \alpha(a)$。修正提升为 $b - u(a)$，就有

$$\beta(b - u(a)) = u'(a') - u'(\alpha(a)) = 0, \qquad v(b - u(a)) = c.$$

故 $c \in \operatorname{im}v_0$，证明 $\delta(c) = 0$ 当且仅当这种核中的提升存在。

在 $\operatorname{coker}\alpha$ 处，要证 $\operatorname{im}\delta = \ker\overline{u'}$。若 $\delta(c) = [a']$，构造式 $u'(a') = \beta(b)$ 表明 $\overline{u'}([a']) = 0$。反过来，若 $\overline{u'}([a']) = 0$，则存在 $b \in B$，使 $u'(a') = \beta(b)$。令 $c = v(b)$。因为

$$\gamma(c) = \gamma(v(b)) = v'(\beta(b)) = v'(u'(a')) = 0,$$

有 $c \in \ker\gamma$，而选取这一个 b 计算连接同态，就得 $\delta(c) = [a']$。

在 $\operatorname{coker}\beta$ 处，要证 $\operatorname{im}\overline{u'} = \ker\overline{v'}$。由 $v'u' = 0$，有 $\operatorname{im}\overline{u'} \subseteq \ker\overline{v'}$。若 $\overline{v'}([b']) = 0$，就有 $v'(b') = \gamma(c)$ 对某个 $c \in C$ 成立。用 v 满射选 $b \in B$，使 $v(b) = c$。于是

$$v'(b' - \beta(b)) = v'(b') - \gamma(v(b)) = 0.$$

下行正合，所以 $b' - \beta(b) = u'(a')$ 对某个 $a' \in A'$ 成立。模去 $\operatorname{im}\beta$ 后，得到 $[b'] = \overline{u'}([a'])$，证明反向包含。

最后，若 u 单射，其限制 u_0 也单射，故左端可以添零。若 v' 满射，对 $\operatorname{coker}\gamma$ 中任意代表元 $c' \in C'$，选 $b' \in B'$ 满足 $v'(b') = c'$，则 $\overline{v'}([b']) = [c']$，故右端可以添零。 □

连接同态可以非零。取整数 $n \geq 2$，将(3.2)在上下两行各写一次，取竖直映射

$$\alpha : \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}, \qquad \beta : \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z}, \qquad \gamma : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

左方块交换，因为两个方向都乘以 n^2；右方块交换，因为整数的 n 倍在模 n 后为零。此时 $\ker\gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$\operatorname{coker}\alpha = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。对 $c = a + n\mathbb{Z}$，选上行中间项的提升 $b = a$，则 $\beta(b) = na = u'(a)$，所以

$$\delta(a + n\mathbb{Z}) = a + n\mathbb{Z}.$$

连接同态正是恒等同构。这里 $\ker\beta = 0$，而 $\ker\gamma = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \neq 0$，所以每个非零的 $c \in \ker\gamma$ 都没有来自 $\ker\beta$ 的提升，并且 $\delta(c) = c \neq 0$。连接同态给出的同构 $\ker\gamma/\operatorname{im}v_0 \cong \operatorname{im}\delta$，在这个例子中就是把整个右侧核送到左侧余核。

3.4.3* 蛇引理的自然性与符号

现在比较两个满足蛇引理条件的图：第二个图的对象和映射用波浪号表示，用 $s_\bullet$ 记从第一个图上排到第二个图上排的同态，用 $t_\bullet$ 记下排到下排的同态。它们须与水平和竖直映射都交换，才构成两个图之间的相容映射。连接同态的构造不依赖选定一套原像。因而，先取第一个连接同态再经下排映射送出，或先经上排映射送出再取第二

个连接同态，应该在第二个图的余核中得到同一个类。下面将这个相容性写成具体等式。

命题 3.4.3 (蛇引理的自然性)**.** 设 R 是环，给定两个左 R 模的交换图，每个图的上行形如 $A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \to 0$，下行形如 $0 \to A' \xrightarrow{u'} B' \xrightarrow{v'} C'$，两行正合，竖直映射 α, β, γ 与水平映射交换；第二个图的对象和映射用波浪号表示。设有六个同态

$$s_A : A \to \widetilde{A}, \quad s_B : B \to \widetilde{B}, \quad s_C : C \to \widetilde{C},$$

$$t_A : A' \to \widetilde{A}', \quad t_B : B' \to \widetilde{B}', \quad t_C : C' \to \widetilde{C}',$$

它们与两个图中的所有箭头相容，即

$$s_B u = \tilde{u} s_A, \quad s_C v = \tilde{v} s_B,$$
$$t_B u' = \tilde{u}' t_A, \quad t_C v' = \tilde{v}' t_B,$$

以及 $t_A \alpha = \tilde{\alpha} s_A$、$t_B \beta = \tilde{\beta} s_B$、$t_C \gamma = \tilde{\gamma} s_C$。此时它们诱导两条蛇正合列之间的相容同态。特别地，若 $s_{C,0}$ 是 s_C 在 $\ker \gamma$ 上的限制，$\overline{t_A}$ 是 t_A 诱导的余核映射，则

$$\overline{t_A}\, \delta = \tilde{\delta}\, s_{C,0}. \tag{3.8}$$

证明. 若 $c \in \ker \gamma$，有 $\tilde{\gamma}(s_C(c)) = t_C(\gamma(c)) = 0$，所以 $s_{C,0}$ 的值确实位于 $\ker \tilde{\gamma}$。另一方面，$t_A \alpha = \tilde{\alpha} s_A$ 保证 t_A 把 $\operatorname{im} \alpha$ 送进 $\operatorname{im} \tilde{\alpha}$，因而 $\overline{t_A}([a']) = [t_A(a')]$ 良定义。其他核与余核之间的映射以同样的限制或商映射公式定义；与 $u_0, v_0, \overline{u'}, \overline{v'}$ 的相容性直接由所列水平等式限制或下降得到。

只需核验含连接同态的方块。对 $c \in \ker \gamma$，选择 b, a' 满足 $v(b) = c$、$u'(a') = \beta(b)$。在第二个图中，$s_B(b)$ 是 $s_C(c)$ 的一个提升，因为

$$\tilde{v}(s_B(b)) = s_C(v(b)) = s_C(c).$$

又有

$$\tilde{\beta}(s_B(b)) = t_B(\beta(b)) = t_B(u'(a')) = \tilde{u}'(t_A(a')).$$

故使用这组允许的提升计算 $\tilde{\delta}$，得到

$$\tilde{\delta}(s_C(c)) = [t_A(a')] = \overline{t_A}([a']) = \overline{t_A}(\delta(c)).$$

这就是(3.8)。提升的选择无关性保证我们可以使用这一组特别便于比较的提升。 □

式(3.8)把连接同态也放入两条蛇正合列之间的交换方块：

$$\begin{array}{ccc} \ker \gamma & \xrightarrow{\ \delta\ } & \operatorname{coker} \alpha \\ \downarrow{\scriptstyle s_{C,0}} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{t_A}} \\ \ker \tilde{\gamma} & \xrightarrow[\ \tilde{\delta}\ ]{} & \operatorname{coker} \tilde{\alpha}. \end{array}$$

自然性在这里有明确的计算作用：比较两个问题时，不必为两边各自任意选择提升，再设法比较；可以把一边已经选好的提升送到另一边去。定义的选择无关性保证这样得到的仍是原先那个连接同态。

本书在(3.7)中固定正号：满足 $u'(a') = \beta(b)$ 时，令 $\delta(c) = [a']$。如果把连接同态统一改定义为 $-\delta$，其核与像都不变，所以蛇正合列仍然正合，两个图同时采用负号时自然性等式也仍成立。但是比较具体公式时必须采用同一约定。例如将下行首映射 u' 换成 $-u'$，并把竖直映射 α 同时换成 $-\alpha$，才能保持左方块交换；在原余核的同一陪集记号下，新连接同态就是 $-\delta$，因为新的原像为 $-a'$。

因此，使用图追踪所得的同态时，应保留定义它的交换图、箭头方向与元素公式。正合性提供存在性，单射性提供需要的唯一性，商映射消去选择造成的差别；这些条件各有具体的使用位置。后面遇到更长的正合列时，仍会反复使用这几步。

本章小结

自由模的基不仅给出坐标，也保证从基的任意指定像得到唯一同态。交换非零环上，取极大理想的商把基数比较转化为向量空间的维数比较；一般非交换环则可能出现一个模具有不同大小的有限基。子模是否自由、有无补模，也分别是两个问题。

模的展示把生成元放入自由模，把全部关系放入一个子模。有限生成不保证有限展示，关系矩阵也不是模的唯一表达。正合列进一步记录映射之间的关系：相邻复合为零只是必要条件，还须保证每个被送到零的元素确实来自前一项。分裂条件则允许把短正合列中的中项写成两端的直和。

图追踪把这些核与像的条件用于比较映射。五引理说明若干相邻项的同构如何决定中间项；蛇引理的连接映射来自先提升、再向下映射、最后取下排原像。不同选择造成的差恰好进入要取商的像中，自然性则说明这一构造与保持图交换的映射相容。

习题

习题 3.1. 设 $F = R^{(I)}$，N 为左 R 模。证明加法群同构 $\mathrm{Hom}_R(F, N) \cong \prod_{i\in I} N$。解释右侧为什么是直积而不是直和，并给出 $I = \mathbb{N}$、$R = N = \mathbb{Z}$ 的具体见证。

解. 将同态 f 送到 $(f(e_i))_{i\in I}$。由定理 3.1.2，任意一族像都唯一对应同态 $\sum r_i e_i \mapsto \sum r_i \cdot f(e_i)$，所以该映射为双射。逐个基向量取值保留加法，故为加法群同构。输入向量只有有限支集，保证右端每次求和有意义；各个 $f(e_i)$ 本身却无须只有有限多个非零。例如令每个 e_i 都映到整数 1，得到将有限支集整数序列送到其坐标和的同态，它对应 $(1, 1, \ldots)$，属于直积而不属于直和。 □

习题 3.2. 设 $R \neq 0$ 交换，R^n 可以由 m 个元素生成，其中 m, n 有限。证明 $m \geq n$。说明这里既不能删除 $R \neq 0$，也不能不加条件地删除交换性。

解. 取极大理想 $\mathfrak{m}$，令 $k = R/\mathfrak{m}$。所给生成元的剩余类生成 $R^n/\mathfrak{m}R^n \cong k^n$，故向量空间中生成元数不少于维数，得到 $m \geq n$。所用商空间识别已在定理 3.1.4 中逐坐标证明。零环时 $R^n = 0$，可用空集生成。非交换反例取第 3.1 节中可数维空间的自同态环，那里显式构造了 $R \cong R^2$；左正则模由 1 生成，所以 R^2 也可以由一个元素生成。 □

习题 3.3. 设 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。为 $R/(\varepsilon)$ 写出有限展示，证明其关系模 (ε) 不自由，并证明

$$\cdots \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \xrightarrow{\varepsilon} R \longrightarrow R/(\varepsilon) \longrightarrow 0$$

在每一项都正合。这里标记 ε 的映射为乘以 ε。

解. 每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$，乘以 ε 得 $a\varepsilon$，所以该映射的核与像都为 (ε)。自然商映射的核也为 (ε)，并且满射，故各处正合。只取末端的 $R \xrightarrow{\varepsilon} R \to R/(\varepsilon)$ 即为有限展示。关系模非零，却被非零标量 ε 全部零化，因此不能有基。这个例子也说明，有限展示中的第一个自由模到第二个自由模的映射不必单射，关系之间仍然可以有关系。 □

习题 3.4. 在 $R = k[x, y]$ 中令 $I = (x, y)$。证明

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\iota} R^2 \xrightarrow{q} I \longrightarrow 0, \quad \iota(c) = (-cy, cx), \quad q(a, b) = ax + by$$

正合，但不分裂。由此给出非自由而有限展示的模。

解. q 满射，$q\iota = 0$。若 $ax + by = 0$，置 $x = 0$ 得 $b(0, y)y = 0$，所以 $b(0, y) = 0$，即 $b = cx$。代回并在整环中消去 x，得到 $a = -cy$。这证明 $\ker q = \operatorname{im} \iota$。$cx = 0$ 又迫使 $c = 0$，故 ι 单射。

若序列分裂，由定理 3.3.4 存在缩回 $r : R^2 \to R$，$r\iota = \mathrm{id}_R$。令 $u = r(1, 0)$、$v = r(0, 1)$，由定理 3.1.2，$r(a, b) = au + bv$；这里 R 交换，也可写成 $ua + vb$。代入 $\iota(1) = (-y, x)$ 得 $-uy + vx = 1$，与左端在 (x, y) 中矛盾。因此不分裂。I 非自由已在第 3.1 节由非主理想的事实直接证明；本题的两个生成元及一个关系则给出它的有限展示。 □

习题 3.5. 为矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的整数余核构造与 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的显式同构，不使用 Smith 标准形。再给 A 添上一列 $(4, 2)^{\mathrm{t}}$，判断余核是否改变。

解. 原来的关系为 $3u = 0$、$u + 2v = 0$。定义 $\phi : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，$\phi(a, b) = \overline{-2a + b}$。它满射且零化两列。若 $-2a + b = 6c$，则 $b = 2(a + 3c)$，并有

$$(a, b) = -c(3, 0) + (a + 3c)(1, 2).$$

因此 $\ker \phi = A\mathbb{Z}^2$，由定理 2.2.8 得到所求同构。逆映射将 $\bar{1}$ 送到 v 的商类；关系保证 $6v = 0$。新增列 $(4, 2)^{\mathrm{t}}$ 是原两列之和，所以生成的关系子模不变，余核也不变。 □

习题 3.6. 设 R 是环，M 是有限展示的左 R 模，$K \leq M$ 是有限生成子模。证明 M/K 有限展示。反过来，若 M 仅有限生成，即使 $K = 0$，结论是否成立？

解. 取有限展示给出的满射 $p : R^n \to M$，其核由 $\ell_1, \dots, \ell_s$ 生成。设 K 由 $k_1, \dots, k_t$ 生成，并取 $x_j \in R^n$ 使 $p(x_j) = k_j$。复合 $R^n \to M/K$ 的核为 $p^{-1}(K)$。若 x 在此核中，写 $p(x) = \sum_j a_j k_j$，则 $x - \sum_j a_j x_j \in \ker p$。因此该核由有限个 ℓ_i, x_j 生成，给出 M/K 的有限展示。

反向提议不成立。取 $R = k[x_1, x_2, \dots]$，$M = R/(x_1, x_2, \dots)$，$K = 0$。第 3.2 节已证明 M 为单生成而非有限展示模，故其零子模的商仍不是有限展示模。 □

习题 3.7* (Schanuel 引理). 设 R 是环。Schanuel 引理[2]比较同一左 R 模的两种自由展示。设有两个左 R 模的短正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow L \longrightarrow G \xrightarrow{q} M \longrightarrow 0,$$

其中 F, G 自由。证明 $K \oplus G \cong L \oplus F$。提示：在 $F \oplus G$ 中考察 $P = \{(x, y) \mid p(x) = q(y)\}$。

解. P 收集两种自由展示中代表同一个 M 元素的成对表达，因此它可以同时投影回 F 与 G。等式 $p(x) = q(y)$ 对和与左标量倍保持，故 P 是子模。向第二坐标的投影 $P \to G$ 满射，因为给定 $y \in G$，由 p 满射可取 x 使 $p(x) = q(y)$；其核为 $\{(x, 0) : x \in K\} \cong K$。因此得到短正合列 $0 \to K \to P \to G \to 0$。$G$ 自由，由推论 3.3.5 此列分裂，故 $P \cong K \oplus G$。交换两个坐标，对投影 $P \to F$ 得到 $P \cong L \oplus F$，两同构合成即可。得到的同构可以依赖所选提升；结论断言同构存在，不给出不依赖选择的同构。 □

习题 3.8. 设 m, n 为正整数，以 $[a]_r$ 表示整数 a 模 r 的剩余类。证明自然序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \iota([a]_n) = [ma]_{mn}, \quad q([b]_{mn}) = [b]_m$$

短正合，并且分裂当且仅当 $\gcd(m, n) = 1$。

解. $ma \equiv 0 \pmod{mn}$ 当且仅当 $a \equiv 0 \pmod{n}$，故 ι 单射；q 满射，其核恰为 m 的倍数，等于 $\operatorname{im}\iota$。截面 s 由 $s([1]_m) = [b]_{mn}$ 决定。它必须同时满足 $b \equiv 1 \pmod{m}$ 和 $mb \equiv 0 \pmod{mn}$，后者等价于 $n \mid b$。所以截面存在当且仅当同余式 $nc \equiv 1 \pmod{m}$ 有解，即 $\gcd(m, n) = 1$。有解时 $s([a]_m) = [nca]_{mn}$ 良定义，并满足 $qs = \mathrm{id}$，由定理 3.3.4 即得分裂。此推导也包含 $m = 1$ 或 $n = 1$ 的零端项情形。 □

习题 3.9. 定义 $q : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$，$q(x, y) = 2x + 3y$，以及 $\iota : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$，$\iota(a) = (-3a, 2a)$。证明 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\iota} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{q} \mathbb{Z} \to 0$ 短正合；求出所有截面 s，并为每个截面给出满足 $r\iota = 1$、$rs = 0$ 的缩回 r。

解. $q(-1, 1) = 1$，故 q 满射。若 $2x + 3y = 0$，则 y 为偶数，写 $y = 2a$ 后得 $x = -3a$，所以核为 $\operatorname{im}\iota$；ι 显然单射。所有 $2u + 3v = 1$ 的整数解为

$$(u, v) = (-1 - 3h, 1 + 2h), \qquad h \in \mathbb{Z},$$

因为任意解与 $(-1, 1)$ 的差属于 $\ker q$。所以所有截面为 $s_h(c) = c(-1 - 3h, 1 + 2h)$。令

$$r_h(x, y) = -(1 + 2h)x - (1 + 3h)y.$$

代入可得 $r_h\iota(a) = a$、$r_h s_h(c) = 0$，并有 $\iota r_h + s_h q = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}^2}$。这也说明每个截面都给出补模 $s_h(\mathbb{Z})$，补模并不唯一。 □

[2]沙努尔（Stephen Hoel Schanuel，1933-2014），美国数学家，提出超越数论中的 Schanuel 猜想。

习题 3.10*. 设 R 是环，$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \to 0$ 是左 R 模的短正合列，N 为左 R 模。证明下列加法群序列正合：

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(N,A) \xrightarrow{i\circ -} \mathrm{Hom}_R(N,B) \xrightarrow{q\circ -} \mathrm{Hom}_R(N,C),$$

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(C,N) \xrightarrow{-\circ q} \mathrm{Hom}_R(B,N) \xrightarrow{-\circ i} \mathrm{Hom}_R(A,N).$$

说明最后一个映射一般并非满射；当原短正合列分裂时，证明这两个末端映射都满射。

解. 第一列首个映射单射，因为 i 单射。若 $f : N \to B$ 满足 $qf = 0$，则像落在 $\ker q = i(A)$。对每个 n 唯一取 $g(n) \in A$ 使 $i(g(n)) = f(n)$；用 i 的线性和单射性检验 g 线性，便得 $f = ig$。这证明中间正合。

第二列首个映射单射，因为 q 满射。若 $f : B \to N$ 满足 $fi = 0$，则 f 零化 $\ker q$。由命题 2.2.4 的泛性质，它唯一分解为 gq，其中 $g : C \to N$，所以中间正合。

对整数短正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$，第一列取 $N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，从 N 到 $\mathbb{Z}$ 只有零同态，无法提升 N 上的恒等映射。第二列取 $N = \mathbb{Z}$，末端映射在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z},\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ 下为乘以 2，也不满射。若原列分裂，取截面 $s : C \to B$ 与缩回 $r : B \to A$。任意 $f : N \to C$ 可提升为 sf，任意 $g : A \to N$ 可延拓为 gr，分别证明满射性。对固定的 N，要求这两种末端映射分别对每条短正合列都满射，就分别得到第七章的投射模、内射模条件。 □

习题 3.11. 设有限维向量空间构成有限正合列 $0 \to V_0 \xrightarrow{d_0} V_1 \to \cdots \to V_n \to 0$。证明 $\sum_{j=0}^{n} (-1)^j \dim V_j = 0$。解释为什么只知道相邻复合为零不足以得到结论。

解. 置 $r_j = \dim \operatorname{im} d_j$，并约定 $r_{-1} = r_n = 0$。由正合性，$\ker d_j = \operatorname{im} d_{j-1}$，故秩–零度公式给出 $\dim V_j = r_{j-1} + r_j$。交错求和时每个 r_j 的两个系数相反，全部相消。若只要求复合为零，可取 $0 \to k \xrightarrow{0} 0 \to 0$，复合全为零，但交错维数和为 1；其中 $d_0 : k \to 0$ 不是单射，故该列在 k 处不正合。 □

习题 3.12. 上下两行分别为整数短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

竖直映射依次为 $\alpha = \times 2$、$\beta = \times 3$ 和 $\gamma(\bar{c}) = \overline{3c}$。核对两方块交换，求蛇引理的整条正合列，并按正文的正号约定计算连接映射。

解. γ 良定义，因为 $3 \cdot 4$ 被 6 整除；左方块交换来自 $3 \cdot 4 = 6 \cdot 2$，右方块直接由剩余类公式得到。$\ker \alpha = \ker \beta = 0$，而 $\ker \gamma = \{\bar{0}, \bar{2}\} \subseteq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$。余核分别为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 和 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/\{\bar{0}, \bar{3}\} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。

计算 $\delta(\bar{2})$：先把 $\bar{2}$ 提升为中项整数 2，经 β 得 6，再从下排乘以 6 的映射取原像 1。因此 $\delta(\bar{2}) = \bar{1} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，所以连接映射是同构。在上述识别下，定理 3.4.2 的正合列为

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

中间的零映射由下排乘以 6 诱导，它在模 3 后为零；最后的同构把整数的模 3 类送到它在上述二次商中的类。各项的像和核因此可以直接核对。 □

习题 3.13. 在五引理的五项图中，若第二、第四个竖直映射为同构，第一个满射、第五个单射，则中间映射为同构。分别举例说明：删去第一个映射的满射条件，可能失去中间映射的单射性；删去第五个映射的单射条件，可能失去中间映射的满射性。

解. 第一个例子以上排 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \to 0 \to 0$、下排 $\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \to 0 \to 0 \to 0$ 为两条五项列。竖直映射为零映射、$\mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$、零映射、id_0、id_0。两行在三个内项均正合，每个方块交换；第二、第四个映射同构，第五个单射，但第一个 $0 \to \mathbb{Z}$ 不满射，中间的 $\mathbb{Z} \to 0$ 不单射。

第二个例子以上排 $0 \to 0 \to 0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z}$、下排 $0 \to 0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \to 0$ 为两行。竖直映射依次为 $\mathrm{id}_0, \mathrm{id}_0, 0, \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}, 0$。两行同样在内项正合且图交换，第一个满射，第二、第四个同构，但第五个 $\mathbb{Z} \to 0$ 不单射，中间的 $0 \to \mathbb{Z}$ 不满射。这些例子具体指出了五引理两次追踪分别需要的端部条件。 □

习题 3.14*. 在正文蛇引理的图中，保留所有对象及其他映射，只把下排的单射 $u' : A' \to B'$ 和左侧竖直映射 $\alpha : A \to A'$ 同时换成 $-u'$、$-\alpha$。证明新图仍交换，核与余核可以用原对象识别，但连接映射在这个识别下变成 $-\delta$。这是否与自然性矛盾？

解. 原有 $\beta u = u'\alpha$，而 $(-u')(-\alpha) = u'\alpha$，故新左方块仍交换。相反映射有相同的核和像，因此核与余核作为子模和商模没有改变。若旧的连接映射通过提升 c 得到 b，再写 $\beta(b) = u'(a')$，新图中同一个元素应写成 $\beta(b) = (-u')(-a')$，故新连接映射为 $c \mapsto [-a'] = -\delta(c)$。

这不与命题 3.4.3 矛盾。从原图到新图的交换映射在 A' 上应取 $-\mathrm{id}_{A'}$，在其余对象上取恒等；它在 $\operatorname{coker}\alpha$ 上也诱导负恒等。自然性正好要求新的连接映射等于负恒等与旧连接映射的复合。若强行在所有位置都取恒等，左下方块便不是交换图。 □

习题 3.15. 设 R 交换，$M = \operatorname{coker}(A : R^m \to R^n)$，$N$ 为 R 模。证明 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 与映射

$$N^n \longrightarrow N^m, \qquad (z_i) \longmapsto \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} z_i \right)_{j=1}^{m}$$

的核同构。用它求 $\mathrm{Hom}_{k[t]}(k[t]/(t^2), k[t]/(t^3))$，并给出其 k 维数。

解. 一个从 R^n 到 N 的同态由标准基的像 $z_1, \dots, z_n$ 唯一决定。它能通过余核分解，当且仅当零化 A 的每一列，即对每个 j 满足 $\sum_i a_{ij} z_i = 0$。由命题 3.2.2，这给出所述双射。它保留加法；因 R 交换，Hom 与核均有逐点 R 作用，双射也保留此作用。

具体例子中，一个同态由 $\bar{1}$ 的像 $z \in k[t]/(t^3)$ 决定，条件为 $t^2 z = 0$。写 $z = a + bt + ct^2$，这个条件等价于 $a = 0$。所以所求 Hom 模与子模 $(t)/(t^3)$ 同构，作为 k 向量空间以 t, t^2 为基，维数为 2；作为 $k[t]$ 模又与 $k[t]/(t^2)$ 同构，映射为 $\bar{f} \mapsto \overline{tf}$。 □

第四章　主理想整环上的模与标准形

主理想整环上的关系矩阵可以化成具有整除链的对角形。本章先证明一般主理想整环上的 Smith 标准形及子式理想的唯一性判据，再证明有限秩自由模的子模自由，进而建立有限生成模的不变因子与初等因子分解。分类数据由模本身的无挠商和主分量层商恢复，因而不依赖所选展示。把系数环取为 $k[t]$，便得到任意域上线性算子的有理标准形；在多项式分裂时进一步得到 Jordan 标准形，并分析扩大基域后哪些数据保持不变。

本章目标

- 理解 Bézout 幺模变换与主理想升链如何保证 Smith 化简存在，并区分存在性与有效算法。
- 用子式理想恢复不变因子，处理矩形、秩亏、零矩阵及单位因子，核验换基矩阵与原坐标。
- 证明有限生成主理想整环模的分类，能在不变因子与初等因子间转换，并说明不同展示为何给出相同模不变量。
- 用 $tI - A$ 的关系矩阵计算算子的有理标准形、特征多项式与最小多项式，利用核幂维数恢复 Jordan 块。

考虑由生成元 e_1, e_2 和关系 $2e_1 = 0$、$e_1 + 3e_2 = 0$ 展示的交换群。第二条关系让 $e_1 = -3e_2$，代入第一条便得 $6e_2 = 0$；原展示因而等价于单生成元、单关系 $6e_2 = 0$ 的展示，所得群为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。消去一个生成元在这里很容易，关系较多时却需要系统地改变生成元与关系的坐标，而且要确保每次改变都能逆转。Smith 标准形把这种消去过程变成整除链，并使所得数据不依赖起初写下的关系矩阵。

这里决定结果的不是生成元的名字，而是关系之间允许的可逆运算。按列记录关系矩阵 $A : R^n \to R^m$ 时，右乘可逆矩阵重组关系，保持 $A(R^n)$ 不变；左乘可逆矩阵改变生成坐标，将这个关系子模同构地送到新的关系子模。两者都保持余核的同构类型。在整数环和域上的一元多项式环中，带余除法使这一过程能够持续至整除链。我们还须证明链上的数据确由原模决定，才能把计算提升为分类。

本章需要第二章的模同态、商模、挠子模与直和，以及第三章的自由模和展示。矩阵均采用列向量约定。第 4.1 节建立 Smith 形的存在性，第 4.2 节紧接着证明不变因子的唯一性并说明精确计算；第 4.3 节补足从有限生成到有限展示的依据，建立模本身的分类。线性算子的分类也以这些证明为基础，只须再将 R 取为 $k[t]$。

主理想整环模的分类可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 6, Theorems 6.13, 6.16]；其有理标准形见 [18, Chapter 7, Theorem 7.16]，Jordan 形见 [18, Chapter 8, Theorem 8.6, pp. 190–192]。该书的 Jordan 块采用下次对角线为一的约定，本书采用上次对角线为一，两者通过逆排链基互相转换。

4.1 Smith 标准形

本节设 R 为主理想整环，K 为其分式域。第一卷第 9.3–9.4 节用有限生成交换群的整数关系矩阵，把分类问题化为整除问题；这里把系数换成 R，并允许关系个数与生成元个数不同。首先要弄清可用的变换：在一般主理想整环上，存在可逆换基矩阵，不表示任意这样的矩阵都能由通常三类初等矩阵分解。

4.1.1 幺模等价与初等行列算法

采用第三章的列向量约定，把 $A \in M_{m\times n}(R)$ 看成映射 $R^n \to R^m$ 的矩阵。在模展示中，本节的 m 是生成元个数，n 是所选关系个数。允许分别左乘 $P \in \mathrm{GL}_m(R)$、右乘 $Q \in \mathrm{GL}_n(R)$。若

$$B = PAQ,$$

称 A, B **幺模等价** (unimodularly equivalent)。这里**幺模矩阵** (unimodular matrix)指系数在 R 中、逆矩阵仍在 R 中的方阵；对交换环，它等价于行列式是单位。必要性来自行列式的乘法公式；充分性由伴随矩阵公式给出 $P^{-1} = (\det P)^{-1}\operatorname{adj}(P)$。

在展示中，左乘 P 改变目标自由模的生成元坐标，右乘 Q 重组来源自由模的关系坐标。若具体选定的新目标基、新来源基在旧基下的坐标矩阵分别是 U, V，同一映射的新矩阵仍是第三章的 $U^{-1}AV$：输入先由 V 换回旧坐标，输出再由 U^{-1} 换成新坐标。这里的 P 对应 U^{-1}，Q 对应 V；因逆矩阵也遍历全部可逆矩阵，幺模等价与这一换基公式一致。

交换两行，把一行乘一个单位，把一行加上另一行的任意倍，都是可逆行变换；列变换相同。逆操作分别为再次交换、乘逆单位与减去相同倍数。对 $\mathbb{Z}$，只能把行乘 1 或 -1，不能把一行随意除以非零整数。对 $k[t]$，可以乘任意非零常数，但不能把整行除以 t。

若 R 是 Euclid 整环，可以通过带余除法缩小一个非零主元。例如要清除主元 a 下方的 b，写 $b = qa + r$，先减去 q 倍主元行；若 $r \neq 0$，交换两行，把主元换成 Euclid 函数值更小的 r。列方向采用相同做法。余数为零时直接消去该项。这个过程解释了整数与一元多项式上的实际算法；一般主理想整环未必配有 Euclid 函数，存在性证明须换用另一种终止理由。

4.1.2 Smith 标准形与不变因子

对角化使不同坐标上的关系分开，但这些循环关系还可能重新组合。例如整数矩阵 $\operatorname{diag}(6, 10)$ 已经对角，却有 $6 \nmid 10$；利用 Bézout 变换还可以把它化为 $\operatorname{diag}(2, 30)$。要从这些不同的对角表达中确定标准形，还需要规定各非零对角元的整除次序。

定义 4.1.1. 设 R 是主理想整环，$A \in M_{m\times n}(R)$。若矩形对角矩阵 D 与 A 幺模等价，且具有形状

$$D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \qquad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r,$$

其中 $0 \le r \le \min(m,n)$，每个 d_i $(1 \le i \le r)$ 均非零，所有非对角位置为零，就称 D 为 A 的 **Smith 标准形** (Smith normal form)。非零对角元称为矩阵的**不变因子** (invariant factors)。

若把某个 d_i 乘上单位并相应调整对角形，所得仍是 Smith 标准形；因此唯一性首先是相伴类的唯一性。整数上通常取正数，$k[t]$ 上取首一多项式；一般主理想整环没有默认的归一化。单位不变因子也属于固定尺寸矩阵的数据，不能直接删去。

各阶子式生成的理想将在第 4.2 节用来证明不变因子的唯一性。这里先看对角形怎样给出模的循环分解，再证明每个矩阵都能化为这种形状。

4.1.3　模展示与 Smith 标准形

命题 4.1.2. 设 R 是主理想整环，$A \in M_{m\times n}(R)$，$P \in \mathrm{GL}_m(R)$，$Q \in \mathrm{GL}_n(R)$。若 $D = PAQ$ 是 A 的 Smith 标准形，非零对角元为 $d_1, \dots, d_r$，则

$$\operatorname{coker} A = R^m / A(R^n) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} R/(d_i) \ \oplus R^{m-r}.$$

从原余核到对角余核的同构为 $x + A(R^n) \mapsto Px + D(R^n)$。

证明. Q 满射，故 $D(R^n) = PAQ(R^n) = P(A(R^n))$。因此 P 把两个关系子模互相对应，诱导所写商模同构，逆由 P^{-1} 给出。

对角矩阵的像是

$$d_1 Re_1 \oplus \cdots \oplus d_r Re_r \subseteq R^m.$$

逐坐标把前 r 个坐标模去 (d_i)，保留后 $m-r$ 个坐标，得到从 R^m 到题述直和的满同态，其核恰是 $D(R^n)$。应用定理 2.2.8 便得到结论。 □

在这个分解中，非单位的非零因子 d_i 给出循环挠分量 $R/(d_i)$，单位因子则给出零模 $R/(1) = 0$。这两类非零对角元都迫使相应的核坐标为零，因为整环中 $d_i x_i = 0$ 蕴含 $x_i = 0$。零行是目标中没有受到关系约束的坐标，因而贡献余核的自由分量；零列是来源中映为零的坐标方向，因而贡献核中的自由方向。这些零列表示化简后的关系符号有冗余，并不增加余核的自由坐标。若需要在原生成元中指出某一循环分量的生成元，就要把对角坐标 e_i 沿商同构的逆映射送回，得到 $P^{-1}e_i$ 的陪集；只记录对角元将丢失这项坐标信息。

4.1.4　Bézout 变换与存在性证明

主理想整环中，有限多个元素生成的理想仍有单个生成元。因此对非同时为零的 a, b，可以取 $g \neq 0$ 使 $(a,b) = (g)$，并找到 $u, v \in R$ 满足 $ua + vb = g$。我们希望把列向量 $(a,b)^{\mathsf{T}}$ 变为 $(g,0)^{\mathsf{T}}$：第一行的系数已有 Bézout 等式给出的 u, v，第二行则要使两项相消，可以取 $-b/g, a/g$。这样得到

$$E = \begin{pmatrix} u & v \\ -b/g & a/g \end{pmatrix}, \qquad E\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \det E = 1.$$

矩阵中的两个商属于 R，因为 g 同时整除 a, b；行列式为 $(ua+vb)/g = 1$，也正由同一 Bézout 等式保证。这是一项 **Bézout 变换** (Bézout transformation)。把它嵌入指定的两行得到幺模行变换；转置后右乘则处理同一行中的两项。这里直接给出了可逆矩阵，不需要把它拆成通常三类初等矩阵。

引理 4.1.3. *设 R 是主理想整环。R 的任意理想升链 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ 都最终稳定。*

证明. 并集 $I = \bigcup_n I_n$ 是理想：任意两个元素同属某个较大的 I_n，故它们的和、差与标量倍仍在并集中。写 $I = (a)$，则 $a \in I_N$ 对某个 N 成立，所以 $I \subseteq I_N \subseteq I$。由此 $I_n = I_N$ 对 $n \geq N$ 成立。 □

定理 4.1.4 (Smith 标准形的存在性)**.** *设 R 是主理想整环，K 是 R 的分式域。对任意 $A \in M_{m\times n}(R)$，存在 $P \in \mathrm{GL}_m(R)$、$Q \in \mathrm{GL}_n(R)$，使 PAQ 为 Smith 标准形。其非零对角元个数等于 A 在 K 上的秩。*

证明. 对 $\min(m, n)$ 归纳。没有行或没有列时结论直接成立。零矩阵已经是标准形。否则通过交换行列把某个非零元素移到第一项，记当前主元为 $a \neq 0$。为了递归处理其余行列，我们要隔离这个主元，并使它整除剩余块的全部条目；这样剩余块化成的对角元才能接在 a 后面形成整除链。

若第一列中有 b 不被 a 整除，对这两行施加上述 Bézout 变换，将主元换成 g，其中 $(g) = (a, b)$ 严格包含 (a)。若第一行中有不被主元整除的项，对相应两列作转置的变换，得到同样的严格包含。一次这样的操作可能重新产生此前消去的项；重新检查第一行、第一列即可。

若第一行、第一列的所有项都被当前 a 整除，先用行减法清除第一列下方，再用列减法清除第一行右方。这只需有限步，而且第二轮不破坏已清空的第一列下方。此时得到

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

若 a 不整除 B 的某项 b_{ij}，把含该项的行加到第一行。第一列主元仍为 a，第一行却出现不被 a 整除的 b_{ij}。再作一次列 Bézout 变换，主元理想又严格扩大，然后重新处理首行、首列。无论不整除的项来自首行、首列还是右下块，这些修正都使同一个主元理想严格增大。两次这样的增大之间，只需检查有限多个条目，并作有限次清行、清列操作；普通清零不改变主元。由引理 4.1.3，不整除修正不能发生无限多次，整个过程因而终止。最终得到上述分块矩阵，并且 a 整除 B 的每一项。

对 B 应用归纳假设。只在后面的行列内进行的幺模变换把 B 的新条目写成旧条目的 R 线性组合，所以它们仍被 a 整除。因此所得非零对角元满足 $a \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$。把所有行列变换分别相乘，就得到所需 P, Q。每个变换都在 R 上可逆，在 K 上当然也可逆；对角形的 K 秩正是非零对角元数，所以等于原矩阵的秩。 □

若 R 恰有 Euclid 除法，前述带余算法可以用 Euclid 函数的严格下降来实现这些约化，代替存在性证明中的理想升链论证。两种论证有相同的整除目标，却不预设相同的有效计算条件。

4.1.5　矩形、秩亏与零矩阵的标准形

对 $m \times n$ 的秩为 r 的矩阵，Smith 标准形可以明确写成

$$\begin{pmatrix} \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_r) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

左上块为 $r \times r$，剩下的行数是 $m-r$，列数是 $n-r$。$r=0$ 时整个矩阵为零；$r=\min(m,n)$ 时也可能还有零行或零列，取决于哪一个尺寸更大。

例如

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是一个整数矩阵的合法标准形。它有两个非零不变因子，余核为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$，核为最后两个坐标组成的 $\mathbb{Z}^2$。一般地，$\ker D$ 由最后 $n-r$ 个标准向量生成。由 $D = PAQ$ 且 P 可逆，

$$Dy = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad AQy = 0.$$

所以 Q 把 $\ker D$ 映入 $\ker A$；反过来，对 $x \in \ker A$ 取 $y = Q^{-1}x$，就有 $Dy = PAx = 0$。因此 $\ker A = Q(\ker D)$，其基是最后 $n-r$ 个向量 Qe_i。这与余核生成元使用 $P^{-1}e_i$ 的方向不同：核向量要从新来源坐标送回原来源，余核生成元则要从新目标坐标送回原目标。

若 $m=0$，映射 $R^n \to 0$ 的余核为零；若 $n=0$，映射 $0 \to R^m$ 的余核为 R^m。这些情况同样符合公式，不需要另造“非零不变因子”。固定矩阵尺寸时保留单位对角元；转入模的同构分类时才删去它们所代表的零直和分量。

需要实际求出换基矩阵时，可继续阅读第 A.1 节的算法 A-1。附录保留每一步行列操作，并在式(A.1)与式(A.2)中给出可直接相乘核验的证书。

4.2　子式理想、不变因子与精确计算

Smith 化简会使用许多中间选择，但最后的整除数据不依赖这些选择。本节用子式理想证明这一点，也说明怎样检查计算结果。这里始终在主理想整环 R 内作精确运算；把矩阵搬到分式域虽然可以计算秩，却会把全部非零不变因子都变成单位，从而丢失挠部分。

4.2.1　子式理想与行列式因子

定义 4.2.1. 设 R 是交换环，$A \in M_{m\times n}(R)$。对整数 $j \geq 0$，记 $I_j(A)$ 为全部 j 阶子式生成的理想，称为第 j 个**子式理想** (determinantal ideal)。约定 $I_0(A) = R$，当 $j > \min(m,n)$ 时 $I_j(A) = 0$。若 R 是主理想整环，选取生成元 $\Delta_j(A)$，使 $I_j(A) = (\Delta_j(A))$，称为**行列式因子** (determinantal divisor)；取 $\Delta_0 = 1$，零理想取生成元零。

一阶子式就是各个矩阵条目，所以 $I_1(A)$ 是它们生成的理想；若 A 为 $n\times n$ 方阵，则 $I_n(A)=(\det A)$。例如整数矩阵 $D=\operatorname{diag}(2,6)$ 满足

$$I_1(D)=(2,6)=(2),\qquad I_2(D)=(12).$$

取正的行列式因子得到 $\Delta_1=2$、$\Delta_2=12$，它们分别记录第一个 Smith 因子 d_1 和前两个因子的乘积 d_1d_2；取相邻商便恢复 $d_1=2$、$d_2=12/2=6$。下面将证明，整除链使这一读法对一般 Smith 标准形成立。

非零 Δ_j 是全部 j 阶子式的最大公因子，在乘单位的意义下确定。要证明它不随换基改变，不需要各个子式数值不变，只需证明新矩阵的每个 j 阶子式都是旧矩阵 j 阶子式的 R 线性组合，从而得到理想包含，再用逆变换得到反向包含。为此需要了解乘积矩阵的子式怎样展开，下面所用的是 Cauchy–Binet 公式[1]。

引理 4.2.2 (Cauchy–Binet)**.** *设 R 是交换环，$B\in M_{m\times q}(R)$、$C\in M_{q\times n}(R)$。对行指标集 $U\subseteq\{1,\dots,m\}$、列指标集 $V\subseteq\{1,\dots,n\}$，若二者大小均为 j，则*

$$\det(BC)_{U,V}=\sum_{\substack{J\subseteq\{1,\dots,q\}\\ |J|=j}}\det B_{U,J}\det C_{J,V}.$$

子矩阵中的指标均按递增顺序排列；若 $j>q$，右侧为空和零。

证明. 记 $V=\{v_1<\cdots<v_j\}$。乘积子矩阵的第 h 列是 $\sum_{a=1}^{q}C_{a,v_h}B_{U,a}$。对这些列用行列式多线性展开，得到对全部有序指标 $(a_1,\dots,a_j)$ 的和，每项为

$$\left(\prod_{h=1}^{j}C_{a_h,v_h}\right)\det(B_{U,a_1},\dots,B_{U,a_j}).$$

若某两个 a_h 相同，列重复使该行列式为零。其余指标按集合 $J=\{b_1<\cdots<b_j\}$ 分组，写 $a_h=b_{\sigma(h)}$。对应的列置换贡献 $\operatorname{sgn}(\sigma)\det B_{U,J}$。把同组所有排列相加，剩下的系数是

$$\sum_{\sigma\in S_j}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{h=1}^{j}C_{b_{\sigma(h)},v_h}=\det C_{J,V},$$

即所需公式。若没有大小为 j 的指标集，所有展开项都有重复指标，因而为零。　□

上述公式称为 **Cauchy–Binet 公式** (Cauchy–Binet formula)。它适用于交换环，无须取逆元。

命题 4.2.3. *设 R 是交换环，$A,B\in M_{m\times n}(R)$。若 $B=PAQ$，其中 $P\in\mathrm{GL}_m(R)$、$Q\in\mathrm{GL}_n(R)$，则对所有 $j\ge 0$，有 $I_j(B)=I_j(A)$。*

证明. 由引理 4.2.2，PA 的每个 j 阶子式都是 A 的 j 阶子式的 R 线性组合，故 $I_j(PA)\subseteq I_j(A)$。再对右乘 Q 使用同一公式，得 $I_j(PAQ)\subseteq I_j(A)$。反过来，$A=P^{-1}BQ^{-1}$，逆矩阵条目仍在 R，所以同一论证给出反向包含。约定的零阶与超尺寸情形也满足等式。　□

[1] 柯西（Augustin-Louis Cauchy，1789-1857），法国数学家，研究分析学与行列式。比内（Jacques Philippe Marie Binet，1786-1856），法国数学家，研究矩阵理论并给出矩阵乘法规则。

4.2.2 Smith 不变因子的唯一性

定理 4.2.4 (Smith 不变因子的唯一性)**.** 设 R 是主理想整环，$A \in M_{m\times n}(R)$，且 A 的 Smith 标准形具有非零对角元 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$，则

$$I_j(A) = (d_1 \cdots d_j) \quad (1 \le j \le r), \qquad I_j(A) = 0 \quad (j > r).$$

所以 r 及各 d_j 的相伴类由 A 唯一确定。对 $1 \le j \le r$，任取非零生成元 $\Delta_j(A)$，则 $\Delta_{j-1}(A) \mid \Delta_j(A)$，且

$$d_j \sim \Delta_j(A)/\Delta_{j-1}(A), \qquad 1 \le j \le r,$$

其中 $\sim$ 表示相伴；整数取正值、多项式取首一值时可据此确定唯一代表。

证明. 由命题 4.2.3，只需在对角形上计算。非零 j 阶子式都是某些 $d_{i_1} \cdots d_{i_j}$，其中 $i_1 < \cdots < i_j \le r$。由于 $i_h \ge h$，整除链说明 $d_h \mid d_{i_h}$，故每个这样的子式都被 $d_1 \cdots d_j$ 整除。前 j 行列构成的子式又恰好等于该乘积，所以生成的理想正是所述主理想。$j > r$ 时每个子式都为零。

非零子式的最大阶数因此恢复 r。若另一组标准形因子为 $d'_1, \dots, d'_r$，则前 j 项乘积与前 j 项原乘积相伴。对 $j = 1$ 得到 $d'_1 \sim d_1$；逐次除去已知相伴的前项乘积，利用整环中的非零消去律，便得 $d'_j \sim d_j$。同一公式也给出行列式因子之比的表达。 □

行列式因子 Δ_j 记录前 j 个 Smith 因子的累计乘积，$\Delta_0 = 1$ 是这个乘积的起点。因此从 $j-1$ 到 j 新加入的因子，就是相邻两项的商 Δ_j/Δ_{j-1}。在一般主理想整环中，这个商只确定到相伴；约定整数取正、多项式取首一后，便恢复对应的唯一代表。

结合命题 4.1.2，对 $m \times n$ 矩阵有

$$\operatorname{coker} A \cong R^{m-r} \oplus \bigoplus_{j=1}^{r} R/(d_j).$$

右侧后面的每个分量都是挠模，因为非零 d_j 零化它；R^{m-r} 无挠，因为 R 为整环。于是余核的挠子模恰好是循环商的直和，自由部分的个数是 $m - r$。单位 d_j 对应的零分量可以在模分解中省略。

这一唯一性目前比较的是固定尺寸的矩阵在幺模等价下的不变量。一个模可能采用不同个数的生成元和关系，出现不同尺寸的展示矩阵。例如整数矩阵 $\operatorname{diag}(2,6)$ 与 $\operatorname{diag}(1,2,6)$ 的余核都同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，后者只是多加了一个生成元，并用单位关系把它零化。额外的单位因子属于展示的数据，不属于余核的非零循环分量。要证明最后的模分类不依赖所选展示，还需从模本身恢复这些因子；第 4.3 节将用挠主分量及其连续层商完成这一步。

4.2.3 换基矩阵与结果检验

对整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 0 & 10 \end{pmatrix},$$

一阶子式的最大公因子为 2，二阶子式为 60，所以归一化的不变因子应为 $2, 30$。但这还没有告诉我们两个循环因子在原坐标中怎样表示。可以记录如下换基矩阵：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$AQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -10 & 30 \end{pmatrix}, \qquad PAQ = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 30 \end{pmatrix}, \qquad \det P = \det Q = 1.$$

因此 $P^{-1}e_1 = (1, -5)^{\mathsf{T}}$ 与 $P^{-1}e_2 = (0, 1)^{\mathsf{T}}$ 的陪集分别生成阶为二与三十的循环直和分量。原关系矩阵也给出核验：$A(1, -1)^{\mathsf{T}} = 2(1, -5)^{\mathsf{T}}$，$A(-2, 3)^{\mathsf{T}} = 30(0, 1)^{\mathsf{T}}$。

多项式上的同样计算不能只查看矩阵的对角项。对任意域 k，令

$$B = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -t \end{pmatrix}.$$

则 $\det P = \det Q = -1$ 为单位，且

$$PBQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix}.$$

所以余核为 $k[t]/(t^2)$，并不是 $k[t]/(t) \oplus k[t]/(t)$。从关系也能看出一个循环生成元怎样产生：若 $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ 是目标标准向量的商类，两列给出的关系为 $t\bar{e}_1 = 0$、$\bar{e}_1 + t\bar{e}_2 = 0$。后式让我们消去 $\bar{e}_1$，整个余核由 $\bar{e}_2$ 生成，前式则变为 $t^2\bar{e}_2 = 0$；Smith 计算确定其零化子恰为 (t^2)。在 $k[t]/(t^2)$ 的 k 基 $(t, 1)$ 下，乘 t 把 1 送到 t、把 t 送到零，因此矩阵是 $J_2(0)$。相比之下，两个 $k[t]/(t)$ 分量上的 t 作用都为零，对应两个 $J_1(0)$。这一差别正是后面 Jordan 分类所记录的幂零链长度；原矩阵虽为上三角形，却还没有达到 Smith 标准形。

实际计算中，每作行变换 E，同时把当前 P 改为 EP；每作列变换 F，同时把当前 Q 改为 QF。初始 P, Q 取单位矩阵。这样在每一步都保持“当前矩阵等于 PAQ”的恒等式，最后可以用精确乘法同时核验矩阵、坐标与对角数据。

4.2.4 结构存在性与有效算法

存在性定理是在给定主理想整环中作出的代数结论。要把它变成可执行的算法，还必须能够表示环元素，判定相等与整除，计算商和 Bézout 系数，并对单位及相伴类作出处理。仅仅知道“每个理想为主理想”，并不会自动提供这些计算过程。

对整数环，可以用 Euclid 算法给出商、余数和 Bézout 系数；对有效给定的域上的 $k[t]$，可以使用多项式带余除法。按定理 4.1.4 证明中的次序约化第一行、第一列，再检查剩余子块的整除性，就得到完整算法。每轮非整除约化由 Euclid 除法实现；清空行列后仍有不整除主元的子块元素时，将它移入同一行重新约化。这一检查不能省去，否则所得对角矩阵未必满足整除链。

检验一份输出时，至少需要检查 $PAQ = D$、P, Q 的行列式为单位，以及 D 的非零对角元构成整除链。三者成立后，定理 4.2.4 保证得到正确的不变因子。子式理想可以提供额外的独立核验，但把所有子式一一列出未必是高效算法。本节没有给出统一的复杂度界；更细的系数增长与有效表示问题留在本卷附录 A 中讨论。

4.3　有限生成模的结构

矩阵的标准形已经给出了有限展示模的分解。要覆盖所有有限生成模，尚需证明有限个生成元之间的关系可以由有限多个关系生成；一般环上这不成立，在主理想整环上则来自自由模的子模定理。分解存在后，还要从模本身恢复分类数据，避免把“展示矩阵不变”误当作“更换展示也不变”。

本章比较三类对象的唯一性，允许的变化并不相同。下表中 R 是主理想整环，k 是域。

表 4-1: Smith 形、模与线性算子的分类数据

分类对象	允许的变换	唯一数据
固定尺寸的 R 矩阵	左、右幺模变换	全部非零 Smith 因子（包括单位项）的相伴类；零项由矩阵尺寸与秩确定
有限生成 R 模	可更换展示的生成元与关系元	自由秩及非单位不变因子的相伴类
有限维 k 空间上的算子	换基引起的相似	首一 $k[t]$ 不变因子；多项式分裂时也可用 Jordan 块的大小与重数

表中前两行的区别在于，给模增添冗余生成元或关系元可以改变展示矩阵的尺寸及单位项，却不会改变模的分类数据。第三行将在后两节由 $k[t]$ 模的分解推出。

4.3.1　挠部分与自由部分

定理 4.3.1 (主理想整环上的有限秩子模)**.** *设 R 为主理想整环，$N \le R^n$，其中 n 有限，则 N 是自由模，并有一组至多含 n 个元素的基。*

证明. 对 n 归纳。$n = 0$ 时 $N = 0$，空集为基。设 $n > 0$。为了把问题降到 $n-1$ 个坐标，考察第一坐标为零的部分，再判断第一坐标是否需要增加一个新的基元。令 $\pi : R^n \to R$ 为第一坐标投影。像 $\pi(N)$ 是 R 的理想，故写为 (a)。若 $a = 0$，N 包含在后 $n-1$ 个坐标组成的自由模中，应用归纳假设即可。

若 $a \neq 0$，选 $v \in N$ 满足 $\pi(v) = a$。令 $N_0 = N \cap \ker \pi$。归纳假设给出 N_0 的基 $v_2, \dots, v_r$，其中 $r - 1 \le n - 1$。任意 $x \in N$ 的第一坐标为 ba，故 $x - bv \in N_0$，说明 $v, v_2, \dots, v_r$ 生成 N。若

$$cv + c_2 v_2 + \cdots + c_r v_r = 0,$$

投影得到 $ca = 0$。由于 $a \neq 0$ 且 R 为整环，$c = 0$，再用 N_0 中的基独立性得到其余系数全零。因此所列元素是一组基，大小至多为 n。 □

记 $N_0 = N \cap \ker \pi$，证明中的投影也给出短正合列

$$0 \longrightarrow N_0 \longrightarrow N \xrightarrow{\pi} (a) \longrightarrow 0.$$

当 $a \neq 0$ 时，$R \to (a)$、$r \mapsto ra$ 是同构，因为整环条件使 a 可以消去。因此商模 (a) 自由，由推论 3.3.5，这条短正合列分裂。所选的 v 给出的截面是 $ba \mapsto bv$，上面的元素论证正是在构造 $N = N_0 \oplus Rv$，并对 $N_0 \leq R^{n-1}$ 归纳。

定理 4.3.2 (有限生成模的不变因子分解)**.** *设 M 是主理想整环 R 上的有限生成模，则存在整数 $f, s \geq 0$ 与非零非单位元素 $d_1, \dots, d_s$，满足 $d_1 \mid \cdots \mid d_s$，使*

$$M \cong R^f \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s).$$

其中挠子模为循环商分量的直和，而 $M/t_R(M) \cong R^f$。

证明. 选一组有限生成元，由命题 3.2.2 得到满同态 $q : R^n \to M$。其核 $N \leq R^n$ 由定理 4.3.1 具有有限基，设基数为 $r \leq n$。把这些基向量写成 R^n 的列向量，得到矩阵 $A : R^r \to R^n$，像恰为 N，且基的独立性保证 A 单射。于是得到

$$0 \longrightarrow R^r \xrightarrow{A} R^n \xrightarrow{q} M \longrightarrow 0.$$

这是一组有限展示，因此主理想整环上每个有限生成模都有限展示；一般环上可能不有限生成的关系模，在这里由子模定理得到有限基。现在 $M \cong \operatorname{coker} A$，便可以应用矩阵标准形。

对 A 用定理 4.1.4 与命题 4.1.2，得到自由坐标与非零对角因子对应的循环商。删去单位因子对应的零分量，便得到题中形式；余下的整除关系仍成立。循环商被非零标量零化，而自由模无挠，所以一个元素是挠元，当且仅当其全部自由坐标为零。这给出挠子模及无挠商的描述。 □

分解的类型与补模的选择需要区别。挠子模 $t_R(M)$ 及无挠商 $M/t_R(M)$ 由 M 本身确定，具体嵌入 M 的自由补模通常不唯一。在 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中，$(1, \bar{0})$ 与 $(1, \bar{1})$ 各自生成一个与挠子模互补的自由子模，两者不同。下面证明自由秩与循环因子的唯一性，这不会使具体补模也变成唯一。

这个定理立即说明，主理想整环上的有限生成无挠模是自由模。有限生成的条件不可省略：$\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模无挠，但不自由。假设 B 是它的一组 $\mathbb{Z}$ 基。由于 $\mathbb{Q} \neq 0$，B 非空；取 $b \in B$，则 $b/2$ 有有限的基展开

$$\frac{b}{2} = \sum_{i=1}^{r} n_i b_i, \qquad n_i \in \mathbb{Z}, \quad b_i \in B.$$

乘以 2 得到

$$b = \sum_{i=1}^{r} 2n_i b_i.$$

左侧的 b 坐标为 1，右侧的每个基坐标都是偶数；这违反基展开的唯一性。

4.3.2　不变因子分解与初等因子分解

第一卷第 11.3 节的“主理想整环是唯一分解整环”定理已证明：主理想整环中的非零非单位元可在相伴与排列意义下唯一分解为不可约元的乘积。这里还需要把互素因子对应的循环商拆开。

若 $(a,b)=R$，则自然同态

$$R/(ab)\longrightarrow R/(a)\oplus R/(b)$$

是同构。事实上，取 $ua+vb=1$。模 a 时，$vb\equiv 1$、$ua\equiv 0$；模 b 时，$ua\equiv 1$、$vb\equiv 0$。因此 $xvb+yua$ 分别同余于 $x\pmod a$、$y\pmod b$，给出每对陪集的原像，故映射满射。若 $w\in(a)\cap(b)$，写 $w=az$，则 Bézout 等式给出

$$z=uaz+vbz.$$

由于 $az=w\in(b)$，右侧两项都属于 (b)，故 $b\mid z$，进而 $w\in(ab)$。反向包含显然，因此 $(a)\cap(b)=(ab)$，上面商模同态的核为零。这给出所需的中国剩余分解。反复使用它，每个循环商可以拆成素元幂对应的循环商。

定义 4.3.3. 设 R 是主理想整环，M 是左 R 模，$p\in R$ 是不可约元。模 M 的 p **主分量**(primary component of a module)定义为

$$M_p=\{\,m\in M\mid p^{j}m=0\ \text{对某个整数}\ j\ge 1\,\}.$$

它是子模：两个元素分别被 p^a,p^b 零化时，其和与差被 $p^{\max(a,b)}$ 零化；若 $p^jm=0$ 且 $r\in R$，则交换性给出 $p^j(rm)=r(p^jm)=0$。循环商 $R/(p^e)$ 中的 p^e 称为一个**初等因子** (elementary divisor)，其中 $e\ge 1$。

例如，在 $M=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中，

$$M_2=\{\bar0,\bar3,\bar6,\bar9\}=\langle\bar3\rangle,\qquad M_3=\{\bar0,\bar4,\bar8\}=\langle\bar4\rangle.$$

它们分别由 4 和 3 零化，生成元的阶分别为 4 和 3，所以 $M_2\cong\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$M_3\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。两者的交为零，且任意元素满足 $\bar x=9\bar x+4\bar x$，右侧分别属于这两个主分量。因此 $M=M_2\oplus M_3$：分解是在同一个模中按零化标量的素因子划分元素。

一个循环主分量 $R/(p^e)$ 连续乘 p 后依次变成 $pR/(p^e),p^2R/(p^e),\dots$，第 e 次后为零。把它画成一列高度为 e 的格子，第 j 层便表示乘到 p^{j-1} 后仍留下的一层；高度不足 j 的列已经消失。图 4-1 的列高为 $4,3,1$，各层格子数为 $3,2,2,1$，再上一层为零。第 j 层与第 $j+1$ 层的格子数之差，正好数出高度恰为 j 的列。下面将把这些层数写成由模本身确定的向量空间维数。

定理 4.3.4 (初等因子及分类唯一性)**.** 设 R 是主理想整环，M 是有限生成 R 模。选取 R 中不可约元的相伴类代表 p 后，M 具有分解

$$M\cong R^{f}\oplus\bigoplus_{p}M_p,\qquad M_p\cong\bigoplus_{h=1}^{s_p}R/(p^{e_{p,h}}),$$

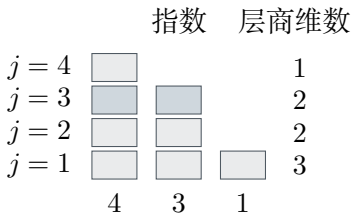


图 4-1: 主分量层商与初等因子。列高为 $4,3,1$，着色的第三层有两个格子，第四层有一个格子，二者之差说明指数恰为 3 的循环分量有一个。

其中只有有限多个 M_p 非零，指数 $e_{p,h}$ 为正整数。自由秩 f、各主分量中的指数多重集，以及定理 4.3.2 中非单位不变因子的相伴类均由 M 的同构类型唯一确定。

证明. 把定理 4.3.2 中的各个 d_i 分解为素元幂，再用刚证明的中国剩余分解，得到所需循环直和。R^f 无挠。在 $R/(q^e)$ 中，若 p 与 q 不相伴，则 $(p,q^e)=R$，所以乘 p 是可逆映射，没有非零元素被 p 的幂零化；在 $R/(p^e)$ 中则全部元素被 p^e 零化。因此所得 p 分量恰是定义中的 M_p，不依赖分解的选择。

模同构保持挠子模，故也诱导无挠商同构。若两个分解中的自由秩为 f,f'，得到 $R^f\cong R^{f'}$，由定理 3.1.4，因为 $R\neq 0$ 且交换，必有 $f=f'$。

固定 p。$R/(p)$ 是域：任何不属于 (p) 的元素与 p 互素，Bézout 等式给出其逆元。要恢复各个循环分量的指数，可以连续乘 p，比较

$$M_p \supseteq pM_p \supseteq p^2M_p \supseteq \cdots.$$

在 $R/(p^e)$ 中，第 j 次相邻商只在 $j\le e$ 时非零；它正好对应上图的第 j 层。对 $j\ge 1$，商模

$$p^{j-1}M_p/p^jM_p$$

被 p 零化，故具有 $R/(p)$ 向量空间结构。设其维数为 $c_{p,j}$。在一个分量 $R/(p^e)$ 中，若 $j>e$，这项层商为零；若 $j\le e$，它由 p^{j-1} 的陪集生成，且系数 a 使它为零恰好是 $p\mid a$，所以同构于 $R/(p)$。于是

$$c_{p,j}=\#\{\,h\mid e_{p,h}\ge j\,\}.$$

因此指数恰等于 j 的分量数为 $c_{p,j}-c_{p,j+1}$。这些维数只用到 M_p 及标量作用，所以由模本身确定，恢复全部指数多重集。

若没有任何非零主分量，取 $s=0$，只剩已确定的自由部分。否则，要恢复 $d_1\mid\cdots\mid d_s$，就必须使每个素元在这些因子中的指数都非降。将每个 p 的正指数按非降顺序排列，令 $s=\max_p s_p$，把较短列表补零至长 s。缺失项的指数是 0，只能放在较小指数的一端，也就是左端；放在右端一般会破坏整除链。例如，对两个不相伴的不可约元 p,q，若 p 的正指数为 $(1,3)$，q 的正指数为 (2)，就应把后者补为 $(0,2)$，得到 $d_1=p$、$d_2=p^3q^2$。

一般地，按列相乘 $d_i=\prod_p p^{e_{p,i}}$，得到 $d_1\mid\cdots\mid d_s$，且每项非单位；中国剩余同构把这些循环商重新组装成相同的主分量。反过来，任何整除链中的每个素元指数都非降，去掉零指数后正是已确定的正指数列表，所以只能用上述左端补零的方式恢复。故不变因子也在相伴意义下唯一。 □

推论 4.3.5 (最少生成元数)**.** 设 R 是主理想整环，M 是有限生成 R 模，其不变因子分解为

$$M \cong R^f \oplus \bigoplus_{i=1}^{s} R/(d_i), \qquad d_1 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 $f, s \geq 0$ 为整数，各 d_i 非零且非单位，$s = 0$ 时循环商直和为空。记 $\mu_R(M)$ 为 M 的最少生成元数，则 $\mu_R(M) = f + s$。特别地，零模需要零个生成元；若 R 为域，则 $s = 0$，此数等于向量空间维数 f。

证明. 从每个自由分量和循环商各取一个标准生成元，可得 $f + s$ 个生成元。要给出下界，可以把生成元的像放到商向量空间中比较。若 $p \in R$ 是不可约元，则任意一组含 r 个元素的生成元在 M/pM 中的像仍生成这个商。商中的 p 作用为零，标量因而通过域 $R/(p)$ 作用，所以

$$r \geq \dim_{R/(p)} M/pM.$$

若 $s > 0$，为了让每个循环商在这个维数中都有贡献，取 d_1 的一个不可约因子 p。整除链保证 $p \mid d_i$ 对所有 i 成立；每个自由分量模 p 后成为 $R/(p)$，每个 $R/(d_i)$ 模 p 后也成为 $R/(p)$，因为 $(d_i) \subseteq (p)$。因此

$$M/pM \cong (R/(p))^{f+s}.$$

上述下界即为 $f + s$。若 $s = 0$，当 R 为域时由向量空间维数给出下界 f；否则取 R 中任一不可约元 p，对 $R^f/pR^f \cong (R/(p))^f$ 使用同一论证即可。两种论证也包括 $f = 0$ 的情形。 □

这项证明比较的是模自身的无挠商和主分量层商，所以适用于不同生成元数、不同关系数的展示。Smith 对角形中的单位项可以随冗余展示增减，但它们所给的零模不参与这里的非单位因子列表。

反过来，若某个主分量的连续层商维数依次为 $3, 2, 2, 1, 0$，相邻相减得到指数恰为一、二、三、四的分量数为 $1, 0, 1, 1$，便恢复了图 4-1 中的三列，即

$$M_p \cong R/(p) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^4).$$

这里无需先知道展示矩阵，就能从标量 p 的连续作用恢复初等因子。

4.3.3 交换群结构定理的模论解释

取 $R = \mathbb{Z}$，模就是交换群，有限生成模就是有限生成交换群。素元可取正素数，循环商 $\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}$ 是阶为 p^e 的循环群。因此定理 4.3.4 给出了第一卷交换群结构定理的模论解释：整数倍运算使其成为主理想整环上的同一分类问题。

例如，一个有限群的初等因子分解为

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}.$$

二、三主分量各有两个循环分量，五主分量只有一个。按非降指数排列，并在五主分量前补一个零指数，逐列乘积为 $4 \cdot 3 = 12$ 与 $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$，所以不变因子分解为

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}.$$

若另有三个无限循环分量，就在两种写法中同时加上 $\mathbb{Z}^3$，有限挠部分的计算不变。

把整数环换为 $k[t]$，素数换为首一不可约多项式，整除链与主分量层商的证明仍然适用。区别在于 $k[t]/(p)$ 的域结构及其 k 维数：若 p 的次数大于一，一个初等循环分量的底层 k 维数便不等于指数本身。下一节将把这种模分类直接用于线性算子，因而同时适用于有限域、实数域及一般基域。

4.4 线性算子的分类

设 k 为任意域，V 为有限维 k 向量空间，$T : V \to V$ 为线性算子。第一章把 T 写成多项式作用，第二章将其定义为 $k[t]$ 模 V_T。现在 $k[t]$ 是主理想整环，模的分类定理已经可用；所得标准形适用于有限域，也不要求特征多项式在 k 中分裂。

4.4.1 多项式环模与算子相似

命题 4.4.1. *设 V, W 是域 k 上的有限维向量空间，$T : V \to V$、$S : W \to W$ 是线性算子；V_T, W_S 表示分别由 $t \cdot v = Tv$、$t \cdot w = Sw$ 得到的 $k[t]$ 模。映射 $u : V_T \to W_S$ 是 $k[t]$ 模同态，当且仅当 u 是 k 线性映射并满足 $uT = Su$。因此两个同维算子的矩阵相似，当且仅当对应 $k[t]$ 模同构。*

证明. 同态的判据已由命题 2.2.2 证明：保持常数标量给出 k 线性，保持 t 的作用给出 $uT = Su$，而这个等式又保证保持所有多项式的作用。若 u 双射，分别取 V, W 的基，以 A, B 表示 T, S，以 P 表示同构 u 的矩阵，则 P 可逆，等式化为 $PA = BP$，即 $B = PAP^{-1}$。令 $Q = P^{-1}$，便有 $B = Q^{-1}AQ$，与第一章的相似约定相同；反过来，相似矩阵所给的可逆映射也定义模同构。 □

取 k^n 的标准基 $e_1, \dots, e_n$，在算子模中有

$$te_j = Ae_j = \sum_i a_{ij} e_i .$$

若先以这些符号生成自由模 $k[t]^n$，再加入关系 $te_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0$，这 n 条关系按列排成的矩阵正是 $tI_n - A$。要得到 V_A 的展示，还须证明它们生成全部关系。下面的求值映射将完成这一步。这里对 A 的分类是 k 上的相似，对 $tI - A$ 的化简则是 $k[t]$ 上左右独立的幺模等价。

命题 4.4.2. *设 k 是域，$A \in M_n(k)$，并把 k^n 配上 $t \cdot v = Av$ 的 $k[t]$ 模结构，记为 V_A，则有 $k[t]$ 模同构*

$$V_A \cong \operatorname{coker}(tI_n - A).$$

具体地，映射

$$\varepsilon : k[t]^n \longrightarrow V_A, \qquad \sum_{j=0}^{d} t^j v_j \longmapsto \sum_{j=0}^{d} A^j v_j$$

是满模同态，核为 $(tI_n - A)k[t]^n$。

证明. ε 保持常数标量，并满足 $\varepsilon(tF)=A\varepsilon(F)$，故对多项式有限求和可知它 $k[t]$ 线性。任意向量是相应常数向量多项式的像，所以它满射。由于

$$\varepsilon\big((tI_n-A)G\big)=A\varepsilon(G)-A\varepsilon(G)=0,$$

所述关系子模包含在核中。

反过来，模掉这些关系后，$tv\equiv Av$，反复替换便有 $t^jv\equiv A^jv$。因此每个多项式向量 $F=\sum_j t^jv_j$ 都应与常数向量 $\varepsilon(F)$ 同余。这个替换过程由矩阵恒等式

$$t^jI_n-A^j=(tI_n-A)\sum_{h=0}^{j-1}t^{j-1-h}A^h\qquad(j\ge 1)$$

严格给出；右边展开后中间项逐项抵消，只剩左边。于是

$$F-\varepsilon(F)=\sum_{j\ge1}(t^jI_n-A^j)v_j\in(tI_n-A)k[t]^n.$$

这里把 $\varepsilon(F)$ 看成常数向量多项式。若 $\varepsilon(F)=0$，便得 F 属于所述关系子模，证明核的反向包含。最后应用定理 2.2.8 得到同构。 □

4.4.2 循环分解与有理标准形

一个 k 基当然也是 V_T 的 $k[t]$ 模生成集，所以它有限生成。对每个 v，向量 $v,Tv,\dots,T^nv$ 线性相关，某个非零多项式因而零化 v。所以 V_T 是挠 $k[t]$ 模，定理 4.3.2 中的自由部分为零。

定理 4.4.3 (有理标准形). *设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T\in\mathrm{End}_k(V)$，并以 $t\cdot v=Tv$ 将 V 看成 $k[t]$ 模 V_T。存在唯一一列首一非常数多项式*

$$f_1\mid f_2\mid\cdots\mid f_s$$

使 $V_T\cong\bigoplus_{i=1}^{s}k[t]/(f_i)$。若 $V=0$，列表为空。对每个

$$f_i=t^{d_i}+a_{d_i-1}t^{d_i-1}+\cdots+a_0,$$

记其友矩阵为

$$C(f_i)=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_0\\1&0&\cdots&0&-a_1\\0&1&\cdots&0&-a_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_{d_i-1}\end{pmatrix}.$$

当 $d_i=1$ 时此式解释为单项矩阵 $(-a_0)$。V 有一组基，使 T 的矩阵为 $C(f_1)\oplus\cdots\oplus C(f_s)$，称为有理标准形。两个算子相似，当且仅当这列多项式相同。

证明. $k[t]$ 为主理想整环，且 V_T 有限生成并为挠模，由定理 4.3.2 得到循环商分解。定理 4.3.4 保证非单位因子在相伴意义下唯一；取首一代表，得到唯一的整除链。

带余除法说明 $k[t]/(f_i)$ 中 $1, t, \dots, t^{d_i-1}$ 的陪集是 k 基。乘 t 把前 d_i-1 项送到下一项，而最后一项满足

$$t^{d_i} = -a_0 - a_1 t - \cdots - a_{d_i-1} t^{d_i-1} \pmod{f_i},$$

所以该算子的矩阵正是 $C(f_i)$。将每个循环商的基通过模同构送入 V，再把它们合并，得到所需基与分块矩阵。最后，命题 4.4.1 把模同构与矩阵相似等同起来；分类唯一性便给出末项判据。 □

每个循环商生成元在 V 中的像为 v_i，相应子空间具有基 $v_i, Tv_i, \dots, T^{d_i-1}v_i$。计算 $tI - A$ 的 Smith 形，可以同时求这些关系多项式；若追踪行变换，命题 4.1.2 还给出可用于恢复循环向量的原坐标。

具体地，设 $A \in M_n(k)$，并已求得

$$P(t)(tI_n - A)Q(t) = \operatorname{diag}(g_1, \dots, g_n), \qquad P(t), Q(t) \in \mathrm{GL}_n(k[t]),$$

其中 g_j 首一且成整除链。对每个非常数因子 g_j，Smith 余核的第 j 个标准向量 e_j 生成循环商 $k[t]/(g_j)$。由命题 4.1.2，$P(t)^{-1}$ 把它送回原展示的目标坐标，得到代表 $P(t)^{-1}e_j$。这个代表仍是形式多项式向量；要得到原空间 k^n 中的向量，还须由命题 4.4.2 中的 ε 把多项式作用解释成 A 的迭代。因此

$$v_j = \varepsilon\bigl(P(t)^{-1}e_j\bigr) \in k^n.$$

整个对应可写为

$$\begin{aligned} \operatorname{coker}\operatorname{diag}(g_1, \dots, g_n) &\xrightarrow{P(t)^{-1}} \operatorname{coker}(tI_n - A) \xrightarrow{\bar{\varepsilon}} V_A, \\ [e_j] &\longmapsto [P(t)^{-1}e_j] \longmapsto v_j. \end{aligned}$$

这里 $\bar{\varepsilon}$ 是 ε 在余核上诱导的同构。若 $P(t)^{-1}e_j = \sum_{\ell} t^{\ell} w_{\ell}$，则 $v_j = \sum_{\ell} A^{\ell} w_{\ell}$。令 $d_j = \deg g_j$，按因子次序将各组列向量 $v_j, Av_j, \dots, A^{d_j-1}v_j$ 合成矩阵 S。上述商模同构说明这些向量组成 k^n 的基，故 S 可逆，且

$$S^{-1}AS = \bigoplus_{\deg g_j > 0} C(g_j).$$

单位因子对应零商模，不贡献基向量。这就把关系矩阵的幺模变换明确转成了原算子的相似换基。

例如在 $\mathbb{F}_2$ 上，$p = t^3 + t + 1$ 在 $0, 1$ 处都非零，三次多项式若可约必有一次因子，故 p 不可约。矩阵

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

本身就是一个有理标准形，标准向量 e_1 的前三个迭代 $e_1, C(p)e_1, C(p)^2e_1$ 构成基。它在 $\mathbb{F}_2$ 中没有特征值，却完全处在本定理的范围内。“有理”在这里不要求系数域等于 $\mathbb{Q}$，而是指无须为取得特征值而扩大原域。

4.4.3 最小多项式与特征多项式

记 $\chi_T(t)=\det(tI-A)$ 为特征多项式，μ_T 为首一最小多项式。相似矩阵给出相同的特征多项式；最小多项式记录全部向量共同满足的最低次数首一关系。它们在循环分解中分别体现为乘积与最大的关系因子。下面直接计算友矩阵的行列式，因为本节随后要由循环分解证明 Cayley–Hamilton 定理，不能预先用它认定这个行列式。

引理 4.4.4. *设 k 是域，$f=t^d+a_{d-1}t^{d-1}+\cdots+a_0\in k[t]$ 是首一多项式，$d\geq 1$，则其友矩阵 $C(f)\in M_d(k)$ 满足*

$$\det(tI_d-C(f))=f(t).$$

证明. $d=1$ 时等式为 $t+a_0=f$。一般情形中，$tI_d-C(f)$ 的前 $d-1$ 列只有对角项 t 与下次对角项 -1，最后一列为 $(a_0,a_1,\dots,a_{d-2},t+a_{d-1})^{\mathsf{T}}$。按最后一列展开。删除第 i 行后，其余前 $d-1$ 列的行列式为 $t^{i-1}(-1)^{d-i}$：左上三角块贡献 t^{i-1}，右下三角块贡献 $(-1)^{d-i}$。乘代数余子式符号 $(-1)^{i+d}$ 后，系数成为 t^{i-1}。所以展开式为

$$a_0+a_1t+\cdots+a_{d-2}t^{d-2}+(t+a_{d-1})t^{d-1}=f(t).$$

□

命题 4.4.5. *设 $V\neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T\in\mathrm{End}_k(V)$，且 V_T 的不变因子为 $f_1\mid\cdots\mid f_s$，则*

$$\chi_T=\prod_{i=1}^{s}f_i,\qquad \mu_T=f_s,\qquad \dim_k V=\sum_{i=1}^{s}\deg f_i.$$

特别地，$\mu_T\mid\chi_T$ 且 $\chi_T(T)=0$。零空间上约定 $\chi_T=\mu_T=1$，维数为零。

证明. 在有理标准形的基中，特征矩阵分块对角。行列式为各块行列式的乘积，由引理 4.4.4 得到 $\chi_T=\prod_i f_i$。各块具有 $\deg f_i$ 个基向量，也给出维数公式。

在 $k[t]/(f_i)$ 中，一个多项式 g 零化全模，当且仅当它零化 $1+(f_i)$，即 $f_i\mid g$。因此 $g(T)=0$ 等价于每个 $f_i\mid g$，由整除链又等价于 $f_s\mid g$。首一最小关系因而为 f_s，并且整除乘积 χ_T，从而 $\chi_T(T)=0$。 □

这里也给出了 **Cayley–Hamilton 定理** (Cayley–Hamilton theorem)的证明：每个方阵满足自己的特征多项式。[2]第一章的命题 1.3.5 曾利用 $I,T,\dots,T^{n^2}$ 的线性相关性给出最小多项式存在的粗界。现在 $\mu_T\mid\chi_T$ 且 $\deg\chi_T=n$，便将它改进为 $\deg\mu_T\leq n$。证明所需的挠性来自有限维性，分类过程无须预设 Cayley–Hamilton 定理。

结合命题 4.4.2，$tI-A$ 的非单位 Smith 因子恰为 $f_1,\dots,f_s$。由于 $\det(tI-A)$ 为次数 n 的首一多项式，它不为零，所以 Smith 形没有零对角元；其余 $n-s$ 项是单位，归一化后为 1。于是

$$P(t)(tI-A)Q(t)=\mathrm{diag}(1,\dots,1,f_1,\dots,f_s)$$

[2]凯莱（Arthur Cayley，1821-1895），英国数学家，发展矩阵理论与不变量理论。哈密顿（William Rowan Hamilton，1805-1865），爱尔兰数学家及物理学家，创立四元数。

把特征多项式、最小多项式与原矩阵的子式理想连接起来。这个矩阵恒等式也是下一节讨论基域扩张时保留分类数据的依据。

特征多项式给出全部不变因子的乘积，最小多项式只给出最后一项，即使再给定秩，也通常不足以决定相似类型。命题 1.4.5 中的八维算子现在可以写成两列不变因子

$$(t, t^3, t^4), \qquad (t^2, t^2, t^4).$$

两列的乘积都是 t^8，最后一项都是 t^4。每个 $k[t]/(t^d)$ 中乘 t 的核均为一维，所以两个算子的核维数都为三、秩都为五。但两列整除链不同，故算子不相似；平方算子的核维数分别为五与六，能检测到乘积、末项和秩共同遗漏的信息。

4.5 Jordan 理论

有理标准形把算子分成循环部分，并在每一部分保留一个关系多项式。如果这些多项式在基域上都分解为一次因子，就可以再按各个根拆开，并用连续施加 $T-\lambda I$ 得到的向量选基。这样得到的矩阵只有特征值和少量的一，其块大小还可以从核的维数直接读出。本节始终令 V 为域 k 上的非零有限维空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，并记 $n = \dim_k V$。零空间对应空的块分解，可单独并入结论。

4.5.1 分裂域上的初等因子

由定理 4.4.3和命题 4.4.5，算子模 V_T 的非平凡不变因子可以写成

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_s, \qquad V_T \cong \bigoplus_{j=1}^{s} k[t]/(f_j),$$

其中各 f_j 首一且次数为正，并有

$$\chi_T = \prod_{j=1}^{s} f_j, \qquad \mu_T = f_s.$$

因为每个 f_j 都整除 f_s，χ_T 与 μ_T 具有完全相同的首一不可约因子。因此它们是否在 k 上分裂为一次因子的乘积，是同一个条件；这里不要求这些一次因子互不相同。

不同特征值的一次因子幂两两互素，所以第一章的 Bézout 核分解命题 1.3.10 已能把它们对应的广义特征子空间分开。现在应用主理想整环模的分类，是要进一步确定每个主空间内部有多少个循环部分，以及各部分的长度。

命题 4.5.1. *设 $V \neq 0$ 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$。假设 T 的最小多项式 μ_T 在 k 上分裂，写成*

$$\mu_T(t) = \prod_{\lambda \in \Lambda} (t-\lambda)^{a_\lambda}, \qquad a_\lambda \geq 1,$$

其中 $\Lambda \subseteq k$ 为有限集，所列 λ 互不相同，则

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda(T), \qquad G_\lambda(T) = \ker\bigl((T-\lambda I_V)^{a_\lambda}\bigr),$$

而每个广义特征子空间 $G_\lambda(T)$ 作为 $k[t]$ 模可以分解为

$$G_\lambda(T) \cong \bigoplus_{j=1}^{r_\lambda} k[t]/((t-\lambda)^{d_{\lambda,j}}), \qquad d_{\lambda,j} \geq 1, \qquad \max_j d_{\lambda,j} = a_\lambda.$$

这些幂正是 V_T 的初等因子。子空间 $G_\lambda(T)$ 由 T 唯一确定；其中循环子模的具体选取未必唯一，但各个指数及其出现次数唯一。

证明. 将这些互素因子幂代入推论 1.3.11，直接得到 $V = \bigoplus_\lambda G_\lambda(T)$，且 $G_\lambda(T) = \ker((T-\lambda I_V)^{a_\lambda})$。因此这些主空间已经是 V 中由算子确定的子空间，而不只是某个抽象模同构选出的分量。每个主空间都非零，否则删去对应的因子幂后仍能零化全空间，与 μ_T 的最小性矛盾。

每个 $G_\lambda(T)$ 有限维，其算子模有限生成，并被 $(t-\lambda)^{a_\lambda}$ 零化。应用定理 4.3.4，它的初等因子只能是 $(t-\lambda)^{d_{\lambda,j}}$，其中 $1 \leq d_{\lambda,j} \leq a_\lambda$，并且这些指数及出现次数唯一。一个多项式零化整个 V_T，当且仅当它零化每个循环商；后者等价于每个初等因子都整除这个多项式。因此全模的最小多项式是这些初等因子的最小公倍式，$t-\lambda$ 的指数为 $\max_j d_{\lambda,j}$。与题设的 μ_T 比较，得到这个最大值恰为 a_λ，同时证明所列幂就是 V_T 的全部初等因子。 □

在 $G_\lambda(T)$ 上，$N_\lambda = (T-\lambda I_V)|_{G_\lambda(T)}$ 为幂零算子。普通特征子空间只是其中的 $\ker(T-\lambda I_V)$；整个主空间还包含需要连续施加多次 $T-\lambda I_V$ 才变为零的向量。每个循环因子的幂次数记录了这种连续作用的长度，所以分类时不能只记录特征值。

例如，一个算子的初等因子若为

$$(t-1)^3, \qquad (t-1), \qquad (t+1)^2$$

且 $\operatorname{char} k \neq 2$，那么 $G_1(T)$ 的维数为四，$G_{-1}(T)$ 的维数为二。前一个空间内有长度不同的两个循环因子。下一小节将说明长度三与长度一怎样在矩阵中表现出来。特征不等于二的条件用来保证 1 与 -1 是两个不同的根。

4.5.2 Jordan 块及其唯一性

回顾第一章采用的 **Jordan 块** (Jordan block)记号：$J_d(\lambda)$ 的主对角元为 λ，紧贴主对角线的上次对角元均为一，其余元素为零；特别地，$J_1(\lambda) = (\lambda)$。例如

$$J_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

块的方向取决于链向量的排列次序。令 $N = T - \lambda I_V$，若 v 满足 $N^d v = 0$、$N^{d-1} v \neq 0$，从链顶 v 开始施加 N，得到

$$v \xrightarrow{N} Nv \xrightarrow{N} N^2 v \xrightarrow{N} \cdots \xrightarrow{N} N^{d-1} v \xrightarrow{N} 0.$$

链只列到最后一个非零向量 $N^{d-1}v$；$d=1$ 时就是 $v \xrightarrow{N} 0$，$d=2$ 时就是 $v \xrightarrow{N} Nv \xrightarrow{N} 0$。写矩阵时，基却按 $N^{d-1}v, \ldots, Nv, v$ 的逆序排列。这样第一个基向量被 N 送到零，而

N 把第 j 个基向量送到第 $j-1$ 个 $(2 \le j \le d)$；矩阵中第 j 列的 1 就位于第 $j-1$ 行，即上次对角线。下面的引理验证这些向量确实构成循环子空间的基。

引理 4.5.2. 设 k 是域，$\lambda \in k$，$d \ge 1$。在 $k[t]/((t-\lambda)^d)$ 上考虑乘以 t 的算子。按下列顺序排列的陪集是一组 k 基：

$$e_1 = \overline{(t-\lambda)^{d-1}}, \quad e_2 = \overline{(t-\lambda)^{d-2}}, \quad \dots, \quad e_d = \overline{1}.$$

算子在这组基下的矩阵为 Jordan 块 $J_d(\lambda)$，其对角元均为 λ，紧邻对角线的上方元素均为 1，其余元素为 0。等价地，若 V 是 k 向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，且循环子空间由 $v \in V$ 生成并满足 $\mu_{T,v} = (t-\lambda)^d$，则其相应基为

$$(T-\lambda I)^{d-1}v,\ (T-\lambda I)^{d-2}v,\ \dots,\ v.$$

证明. 把 t 换成 $(t-\lambda)+\lambda$，可知次数小于 d 的多项式都能唯一地写成 $1, t-\lambda, \dots, (t-\lambda)^{d-1}$ 的线性组合。带余除法又说明它们的陪集生成所写商空间。若这些陪集有非平凡线性关系，就有一个次数小于 d 的非零多项式被 $(t-\lambda)^d$ 整除，矛盾。因此逆序排列后仍是一组基。

令 N 表示乘以 $t-\lambda$。在这组基上，$Ne_1 = 0$，而 $Ne_j = e_{j-1}$ 对 $2 \le j \le d$ 成立。乘 t 等于 $\lambda I + N$，故其第 j 列恰为 $\lambda e_j + e_{j-1}$ 的坐标，得到所述矩阵。

对于等价表述，记 $W = k[T]v$。次数 d 的关系使 W 由 $v, Tv, \dots, T^{d-1}v$ 生成，所以 W 有限维。将命题 1.4.3 用于 $T|_W$，得到 $k[t]/((t-\lambda)^d) \cong W$。这个同构把 $\overline{1}$ 送到 v，并保持多项式作用，因而把上述基送到第二组向量。 □

这样的向量排列称为一条 **Jordan 链** (Jordan chain)：它满足 $(T-\lambda I)e_1 = 0$ 与 $(T-\lambda I)e_j = e_{j-1}$。例如在 k^3 中取

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \qquad N = A - \lambda I.$$

对标准基向量有 $Ne_3 = e_1 + e_2$、$N^2 e_3 = e_1$ 和 $N^3 e_3 = 0$。因此 e_1, e_1+e_2, e_3 是一组 Jordan 链基；三者线性无关，且 A 在这组基下成为 $J_3(\lambda)$。求这样的基，要求实际找到链顶的向量，再逐次施加 N。

定理 4.5.3 (Jordan 标准形)**.** 设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$。T 在某组基下的矩阵是 Jordan 块的直和，当且仅当其特征多项式在 k 上分裂；这也等价于最小多项式在 k 上分裂。存在这种表示时，各特征值的 Jordan 块大小及其重数唯一，只有块的排列次序可以改变。

证明. $V = 0$ 时，特征多项式和最小多项式均为 1，对应空的块分解，结论成立。以下设 $V \neq 0$。若已有 Jordan 块表示，每个块的特征多项式为 $(t-\lambda)^d$，故全部块的特征多项式相乘后在 k 上分裂。反过来，分裂条件使命题 4.5.1 适用；在每个循环因子上取引理 4.5.2 中的基，再把它们合在一起，便得到整个空间的 Jordan 基。

为证明唯一性，固定 $\lambda \in k$，令

$$c_\lambda(r) = \dim_k \ker\bigl((T-\lambda I_V)^r\bigr) \quad (r \ge 1), \qquad c_\lambda(0) = 0.$$

一个属于 λ、大小为 d 的块，在 $(T-\lambda I)^r$ 的核中贡献 $\min(r,d)$ 维，因为链的前 $\min(r,d)$ 个向量恰被零化。对于属于 $\mu\neq\lambda$ 的块，$T-\lambda I=(\mu-\lambda)I+N$，其中 $N^d=0$。记 $c=\mu-\lambda\neq 0$，有限和

$$(cI+N)^{-1}=c^{-1}\sum_{j=0}^{d-1}(-c^{-1}N)^j$$

确为逆算子，所以这样的块对核维数没有贡献。若属于 λ 的块大小为 $d_{\lambda,1},\dots,d_{\lambda,r_\lambda}$，就有

$$c_\lambda(r)=\sum_{j=1}^{r_\lambda}\min(r,d_{\lambda,j}). \tag{4.1}$$

将每个块画成高度为 $d_{\lambda,j}$ 的一列格子，$c_\lambda(r)$ 就是在高度 r 截平各列后留下的格子总数。由 $r-1$ 增加到 r，每根尚未结束的列恰增加一个格子，所以新增层的格子数等于大小至少为 r 的块数。这正是图 4-1 中的主分量层数计数，在 $p=t-\lambda$ 时的解释。更具体地，记 $N_\lambda=(T-\lambda I_V)|_{G_\lambda(T)}$，由有限维秩与零度公式，核维数的增量也等于相邻像空间的层商维数：

$$\begin{aligned}c_\lambda(r)-c_\lambda(r-1)&=\dim_k\left(N_\lambda^{r-1}G_\lambda(T)/N_\lambda^{r}G_\lambda(T)\right)\\&=\#\{\,j\mid d_{\lambda,j}\geq r\,\}.\end{aligned}$$

再取相邻两项之差，便得到大小恰为 r 的块数。因此全部块大小及其重数都由 T 的这些核维数决定，不依赖所选基，证明唯一性。 □

Jordan 基本身通常不唯一；唯一的是块的分类数据。不同教材若把一放在下次对角，只需在每条链中逆序排列基向量，即得到这里的约定。

本章的分类数据可以这样接起来。对不变因子链 $f_1\mid\cdots\mid f_s$，逐个将 f_i 分解为首一不可约多项式的幂，设 $f_i=\prod_p p^{e_{p,i}}$，只记录指数 $e_{p,i}>0$ 的项。每一项便给出一个初等因子；在分裂情形下，每个 $p=t-\lambda$，相应的循环商由上面的引理给出一个 Jordan 块：

$$\begin{aligned}f_i=\prod_p p^{e_{p,i}}\quad&\longmapsto\quad p^{e_{p,i}}\quad(e_{p,i}>0),\\ p^{e_{p,i}}=(t-\lambda)^{e_{p,i}}\quad&\longmapsto\quad J_{e_{p,i}}(\lambda).\end{aligned}$$

原有的重复因子要逐个保留；特征多项式是 $\prod_i f_i$，最小多项式是最后一个不变因子 f_s。

命题 4.5.4. *设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T\in\mathrm{End}_k(V)$ 的特征多项式在 k 上分裂，$\lambda\in k$ 是其特征值。记 $c_\lambda(0)=0$，$c_\lambda(r)=\dim_k\ker\big((T-\lambda I_V)^r\big)$ $(r\geq 1)$。此时属于 λ、大小恰为 r 的 Jordan 块数是*

$$2c_\lambda(r)-c_\lambda(r-1)-c_\lambda(r+1).$$

块的总数为 $c_\lambda(1)$，各块大小之和为 $\dim_k G_\lambda(T)$，最大块大小为 μ_T 中 $t-\lambda$ 的指数。特别地，λ 的几何重数为块的总数，代数重数为各块大小之和。

证明. 令 $a_r = c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1)$。由定理证明中的计数，$a_r$ 是大小至少为 r 的块数；其中还能进入第 $r+1$ 层的有 a_{r+1} 个，所以大小恰为 r 的块数为

$$\begin{aligned} a_r - a_{r+1} &= [c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1)] - [c_\lambda(r+1) - c_\lambda(r)] \\ &= 2c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1) - c_\lambda(r+1). \end{aligned}$$

取 $r = 1$，每个块贡献一个特征向量，故块总数为 $c_\lambda(1)$。全部循环商的维数相加给出 $\dim_k G_\lambda(T)$，其中最大的指数则由命题 4.5.1 确定。最后，每个块在特征多项式中贡献 $(t-\lambda)^d$，所以块大小之和也是代数重数。 □

例如，一个七维算子只有特征值 λ，已算出

$$c_\lambda(0), c_\lambda(1), \dots, c_\lambda(5) = 0, 3, 5, 6, 7, 7.$$

表 4-2 把相邻差及其含义列在一起。相邻差的变化说明有一个大小为四的块、一个大小为二的块和一个大小为一的块，没有其他块。它的 Jordan 标准形为

表 4-2: 核维数及其相邻差分

r	$c_\lambda(r)$	$c_\lambda(r) - c_\lambda(r-1)$	含义
1	3	3	三个块
2	5	2	两个块大小至少为二
3	6	1	一个块大小至少为三
4	7	1	一个块大小至少为四
5	7	0	没有块大小至少为五

$$J_4(\lambda) \oplus J_2(\lambda) \oplus J_1(\lambda).$$

这里无需先求出全部 Jordan 链，就能由核维数确定标准形；若还要写出换基矩阵，则必须进一步求出链向量。

推论 4.5.5. *设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$，则 T 在 k 上可对角化，当且仅当其最小多项式 μ_T 是 $k[t]$ 中互不相同的一次因子的乘积；$V = 0$ 时将空乘积视为 1。*

证明. 若 μ_T 具有这种分解，Jordan 标准形存在，且由命题 4.5.4，每个特征值的最大块大小均为一，故整矩阵为对角矩阵。反过来，一个对角矩阵的 Jordan 块全为大小一，因而最小多项式的各一次因子只出现一次。 □

4.5.3 基域扩张与标准形

一个在 k 上不可约的多项式，到了较大的域 L 中可能分解。要比较相应的算子，应先说明改变了哪个空间：给定 $A \in M_n(k)$，把同一矩阵的条目看成 L 中的元素，使它作用在 L^n 上，所得算子记为 T_L。它并不是把原来的 k^n 直接当作 L 向量空间。

这种比较不依赖最初选取的 k 基。若 $A' = P^{-1}AP$ 且 $P \in \mathrm{GL}_n(k)$，同一个 P 也在 $\mathrm{GL}_n(L)$ 中，因而 A, A' 在 L 上仍相似。下面用矩阵说明标准形怎样变化，无须预先使用向量空间的张量积。

命题 4.5.6. *设 $k \subseteq L$ 为域扩张，$n \geq 1$，$A \in M_n(k)$，其在 $k[t]$ 中的首一不变因子为 $f_1, \dots, f_s$。把 A 看作 L 上的矩阵后，首一不变因子仍为这些多项式，只是把系数看成 L 中的元素。因此最小多项式和特征多项式也保持不变。*

证明. 由命题 4.4.2，$tI_n - A$ 是相应算子模的一个展示矩阵。因为 $k[t]$ 是主理想整环，定理 4.1.4 给出它的 Smith 分解，写成

$$P(t)(tI_n - A)Q(t) = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, f_1, \dots, f_s),$$

其中 P, Q 是 $k[t]$ 上的可逆矩阵。它们的逆矩阵也有 $k[t]$ 中的条目，所以放到 $L[t]$ 上仍可逆，所写等式原样成立。原有的整除关系 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$ 保持成立；每个 f_j 仍首一且次数为正，因而不会在 $L[t]$ 中变成单位。这仍是 Smith 标准形。

将命题 4.4.2 用于 L^n，并用定理 4.3.4 中不变因子的唯一性，便知同一列 f_j 就是 T_L 的不变因子。再由命题 4.4.5 中的公式 $\mu_T = f_s$、$\chi_T = \prod_j f_j$，得到最后的断言。 □

推论 4.5.7. *设 $k \subseteq L$ 为域扩张，$n \geq 1$，$A, B \in M_n(k)$。以 $\sim_k$、$\sim_L$ 分别表示在 k、L 上的矩阵相似关系，则*

$$A \sim_L B \quad \Longleftrightarrow \quad A \sim_k B.$$

证明. 若 $B = P^{-1}AP$，其中 $P \in \mathrm{GL}_n(k)$，则 P 的逆矩阵仍有 k 中的条目，故 P 也属于 $\mathrm{GL}_n(L)$，原等式在 L 中仍成立。因此 $A \sim_k B$ 蕴含 $A \sim_L B$。

反过来，若 $A \sim_L B$，由定理 4.4.3，它们在 $L[t]$ 中具有相同的首一不变因子。命题 4.5.6 说明这两列分别就是 A, B 原来在 $k[t]$ 中的不变因子。由于 $k \hookrightarrow L$ 单射，两个 k 系数多项式在 $L[t]$ 中相等，也就在 $k[t]$ 中相等。再次应用有理标准形的相似判据，得到 $A \sim_k B$。 □

扩域可以使原来写不出的特征值出现，却不会把两个不同的原域相似类合并。例如，两个实矩阵若在复数域上相似，它们已经在实数域上相似。

不过，“保持不变”指不变因子、最小多项式与特征多项式作为系数扩张后的多项式不变，并不指它们的不可约分解不变；初等因子要按新的不可约分解重新组织，分裂后才能据此读出 Jordan 块。例如在 $\mathbb{R}$ 上，$(t^2+1)^2$ 是一个不可约多项式的二次幂；到 $\mathbb{C}$ 上，它则分解为 $(t-i)^2(t+i)^2$。多项式还是原来那一个，但初等因子已经改变。

命题 4.5.8. *设 $k \subseteq L$ 为域扩张，$n \geq 1$，$A \in M_n(k)$，q^e 是 A 在 $k[t]$ 中的一个初等因子，其中 $q \in k[t]$ 首一不可约，$e \geq 1$。若在 $L[t]$ 中有分解*

$$q = \prod_{j=1}^{u} q_j^{h_j},$$

其中 q_j 为互不相同的首一不可约多项式，$h_j \geq 1$，则这个循环因子在 L 上贡献的初等因子为

$$q_1^{eh_1}, \dots, q_u^{eh_u}.$$

若 q 可分，即在代数闭包中没有重根，则任意扩域后的上述分解都有 $h_j = 1$，原幂指数 e 保持不变。若 q 不可分，则不能保证这一点；一旦某个 $h_j > 1$，新因子的指数就是 eh_j。对原来的每个初等因子作这项操作，就得到 A 在 L 上的全部初等因子，原有的重复次数也分别保留。特别地，若 L 是 χ_A 的分裂域，这些因子全部为一次多项式的幂，相应的幂指数就是 Jordan 块大小。

证明. 由定理 4.3.4，先把算子模分成初等因子对应的循环商，再在每个 $k[t]/(q^e)$ 中取 $1, t, \dots, t^{\deg(q^e)-1}$ 的陪集为基，就把 A 写成各个友矩阵 $C(q^e)$ 的直和。同一个换基矩阵在 L 上仍可逆，而 $C(q^e)$ 在 L 上仍表示 $L[t]/(q^e)$ 中乘 t 的算子。因此只需分解这个循环商。

多项式 $q_j^{eh_j}$ 两两互素。对逐项取余的同态

$$L[t]/(q^e) \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^{u} L[t]/(q_j^{eh_j}),$$

核为零，因为能被各个互素因子整除就能被它们的乘积 q^e 整除。为证明满射，对每个 j 令 $Q_j = q^e / q_j^{eh_j}$，由 Bézout 等式取 u_j, v_j，使

$$u_j Q_j + v_j q_j^{eh_j} = 1.$$

给定各坐标的代表多项式 g_j，多项式 $\sum_j g_j u_j Q_j$ 在第 j 项模 $q_j^{eh_j}$ 后恰为 g_j，所以给出原像。于是所写同态为保持 t 作用的同构，得到结论。不同原不可约因子在 $k[t]$ 中已有 Bézout 等式，在 $L[t]$ 中仍互素，因此不会在扩域后混入同一项因子；最后再用初等因子的唯一性即可。

若 q 可分，则它与形式导数 q' 没有公共根：在代数闭包中写 $q = (t-a)g$，便有 $q'(a) = g(a)$，故 $q(a) = q'(a) = 0$ 恰好表示 a 是重根。这就是第一卷第 16.1 节的重根判别。因此 $q' \neq 0$，且 q, q' 在 $k[t]$ 中互素，其 Bézout 等式放到 $L[t]$ 中仍成立。因此 q 在 $L[t]$ 中也不含重复的不可约因子，否则这个重复因子会同时整除 q 与 q'，与互素性矛盾。故每个 $h_j = 1$，而一般情形中的指数由 $q^e = \prod_j q_j^{eh_j}$ 得到。 □

例如，令实矩阵 $A = C((t^2+1)^2)$。它只有一个不变因子 $(t^2+1)^2$，最小多项式和特征多项式均等于这个四次多项式。在 $\mathbb{C}$ 上，不变因子仍只有这一个，但初等因子变为 $(t-i)^2$ 与 $(t+i)^2$。因此复数域上的 Jordan 标准形为

$$J_2(i) \oplus J_2(-i).$$

扩大基域使特征值可以写出来，却没有使这个算子可对角化，因为两个块都仍有大小二。

还要注意，q 原来不可约，并不保证扩域后各 $h_j = 1$。这种情况在正特征中会实际出现。取 $k = \mathbb{F}_2(s)$，其中 s 为不定元，即 k 是二元域上的有理函数域。多项式

$$q(t) = t^2 - s$$

在 $k[t]$ 中不可约。事实上，二次多项式若可约就有根；若 $a(s)/b(s)$ 是根，其中 $a, b \in \mathbb{F}_2[s]$、$b \neq 0$，则

$$a(s)^2 = s \cdot b(s)^2.$$

两侧都非零，次数却分别为偶数 $2\deg a$ 与奇数 $1+2\deg b$，矛盾。

现取另一个不定元 u，令 $L=\mathbb{F}_2(u)$，并通过 $s\mapsto u^2$ 把 k 嵌入 L。这是嵌入，因为非零多项式代入超越元 u^2 后仍非零，故分式的分母不会变成零。在特征二中有

$$q(t)=t^2-u^2=(t-u)^2.$$

于是 q 在分裂域中只有一个二重根，是一个不可分多项式。矩阵

$$A=C(q)=\begin{pmatrix}0 & s\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

在 k 上的初等因子是 q，即原不可约因子的一次幂；在 L 上却变成 $(t-u)^2$，因而相似于 $J_2(u)$。也可直接检查 $(A-uI)^2=0$ 而 $A-uI\neq 0$。这里 $\mu_A=q$ 这个多项式在扩域后并未改变，只是同一个多项式由不可约因子 q 的一次幂，改写为线性因子 $t-u$ 的二次幂。原指数 $e=1$ 和根重数 $h_1=2$ 相乘，才得到块大小 2；不可约因子的指数与分裂后线性因子的指数，只有在可分情形下才直接相同。

本章小结

Smith 化简把关系矩阵转成逐坐标的整除条件，子式理想使结果不依赖化简过程。矩形尺寸决定自由坐标与冗余关系的个数，单位因子则对应可以删去的零商模。主理想整环上的有限秩子模定理保证每个有限生成模都有有限关系矩阵，因而得到自由部分与循环挠部分的分解。子式因子 Δ_j 记录前 j 个 Smith 因子的乘积，相邻商 Δ_j/Δ_{j-1} 恢复单个因子；不同展示的唯一性则由模本身的主分量层商证明，其相邻维数差恢复各素元幂的重数。

对算子模，$tI-A$ 记录全部线性算子关系。有理标准形在原基域上成立，其不变因子决定相似类型，乘积给出特征多项式，最后一项给出最小多项式。多项式分裂后，各素元幂循环商成为 Jordan 块；核幂维数的相邻差数出至少达到某个大小的块，再取一次差便数出恰为该大小的块。扩大基域保留不变因子，因此不会把原来不相似的两个矩阵变为相似；它却可能分裂初等因子，不可分多项式的重根还会改变块大小。计算时保留矩阵恒等式和所用基域，才能把这些不同层次的数据对应起来。

习题

习题 4.1. 对整数矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & 0\\ 4 & 6 & 0\end{pmatrix},$$

给出幺模矩阵 P,Q 使 PAQ 为 Smith 标准形，求 $\ker A$、$\operatorname{coker}A$，并解释单位因子和零列各自的作用。

解. 取

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}-1 & 3 & 0\\ 1 & -2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

两矩阵的行列式分别为 $1,-1$，且直接计算得到

$$PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

由命题 4.1.2，余核为 $\mathbb{Z}$，其原坐标生成元可取 $P^{-1}e_2=(0,1)^{\mathsf T}$。对角形的核由第二、第三个标准向量生成，所以原核由 $Qe_2=(3,-2,0)^{\mathsf T}$、$Qe_3=(0,0,1)^{\mathsf T}$ 组成一组基。单位因子给出零商分量；两个零列描述核中的两个自由方向，余核只有由剩下一行给出的一个自由方向。 □

习题 4.2. 说明 $\operatorname{diag}(6,10)$ 为何还不是整数 Smith 标准形。给出它的标准形与幺模换基矩阵，并在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 中写出对应的不变因子生成元。

解. $6\nmid 10$，故不满足整除链。子式因子为 $\Delta_1=2$、$\Delta_2=60$，所以不变因子为 $2,30$。取

$$P=\begin{pmatrix}2&-1\\-5&3\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}1&5\\1&6\end{pmatrix},$$

则两者行列式都为一，并有

$$P\begin{pmatrix}6&0\\0&10\end{pmatrix}Q=\begin{pmatrix}2&0\\0&30\end{pmatrix}.$$

$P^{-1}=\begin{pmatrix}3&1\\5&2\end{pmatrix}$，故原商中的 $(\bar 3,\bar 5)$ 与 $(\bar 1,\bar 2)$ 分别生成阶为二与三十的直和分量。命题 4.1.2 给出的同构保证两者交为零且共同生成全模；不能只凭两者阶的乘积等于六十就略去独立性。 □

习题 4.3. 设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的秩为 m。证明 $A(\mathbb{Z}^n)$ 在 $\mathbb{Z}^m$ 中的指数等于全部 m 阶子式的正最大公因子。对

$$A=\begin{pmatrix}2&4&6\\0&6&3\end{pmatrix}$$

计算商群及一个生成元。

解. 满行秩使 Smith 形恰有 m 个非零对角元，余核没有自由部分。由命题 4.1.2，商群阶为正整数 $d_1\cdots d_m$；定理 4.2.4 说明该乘积正是 Δ_m，即所述最大公因子。

具体矩阵的二阶子式为 $12,6,-24$，最大公因子为六；全部条目最大公因子为一，故商群同构于 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$。也可直接看像：第一列给出 $(2,0)$，第三列减去第一列的三倍给出 $(0,3)$，第二列则是这两个向量的整数线性组合。因此像为 $2\mathbb{Z}\times 3\mathbb{Z}$，$(1,1)$ 的陪集同时具有模二与模三坐标，阶为六，因而生成商群。 □

习题 4.4. 设 A,B 是同一主理想整环上的同尺寸 $m\times n$ 矩阵。证明：$\operatorname{coker}A\cong\operatorname{coker}B$ 当且仅当 A,B 幺模等价。解释为什么删去“同尺寸”后不能原样使用这个结论，并给出具有不同个数单位因子的两个展示。

解. 幺模等价诱导余核同构，由命题 4.1.2 已知。反过来，模的分类唯一性定理 4.3.4 确定自由秩 f 与非单位不变因子列表。固定行数 m 后，矩阵的秩必须为 $r=m-f$；若非单位因子有 s 个，其余 $r-s$ 个非零 Smith 因子均为单位。因此两矩阵的完整标准形在单位归一化后相同，均可逆地变到同一个矩形对角矩阵，所以幺模等价。

不同尺寸时，左右可逆方阵的乘法本身不能改变行列数。例如，整数矩阵

$$\operatorname{diag}(2,6), \qquad \operatorname{diag}(1,2,6)$$

的余核同为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，但后者多一个单位因子，也多一行一列。分类模时可删去这一零商分量，比较矩阵等价时则必须保留尺寸。 □

习题 4.5. 设 R 为主理想整环，$a,b\in R$ 不同时为零，$(a,b)=(d)$。求同态 $R^2\to R$、$(x,y)\mapsto ax+by$ 的核的一组基，并求其像和余核。给出 $R=k[t]$、$a=t^2$、$b=t(t+1)$ 时的答案。

解. 写 $a=da'$、$b=db'$，有 $(a',b')=R$。若 $ax+by=0$，则 $a'x=-b'y$。由 Bézout 等式，a',b' 互素使 $b'\mid x$，写 $x=b'z$，再由整环消去得到 $y=-a'z$。当 $b'=0$ 时，a' 为单位，等式直接给出 $x=0$，同一参数式仍成立。故核为 $R(b',-a')$，所列非零向量构成一组基。像是 $(a,b)=(d)$，余核为 $R/(d)$。

具体例子中 $d=t$、$a'=t$、$b'=t+1$，所以核以 $(t+1,-t)$ 为基，像为 (t)，余核为 $k[t]/(t)\cong k$。这一同态不满射到 $k[t]$，即使除去公因子后的两项已经互素。 □

习题 4.6. 设 $L\le R^n$，其中 R 为主理想整环。证明以下条件等价：R^n/L 无挠；L 是 R^n 的直和因子；L 的任意一组基都能扩充为 R^n 的基。再把它们写成 L 的基矩阵的 Smith 对角元条件。

解. 由定理 4.3.1，L 有有限基。设其基矩阵的非零 Smith 因子为 $d_1,\dots,d_r$。命题 4.1.2 说明商模为 $R^{n-r}\oplus\bigoplus_i R/(d_i)$，因此它无挠当且仅当每个 d_i 都为单位：非单位时 $1+(d_i)\neq 0$ 是挠元。

若这些因子为单位，对角坐标中的 L 由前 r 个坐标组成，后 $n-r$ 个坐标给出补模；用逆行变换送回，得 $R^n=L\oplus C$。反过来，若有这样的分解，C 是自由模的子模，因而由子模定理自由；$R^n/L\cong C$ 无挠。

在直和分解中，取 C 的任意一组基，与 L 的给定基合并。直和表达的存在唯一性保证这是 R^n 的基，因此任意一组 L 的基均可扩充。若一组基已可扩充，新增基向量张成补模，回到前一条件。零子模情形使用空基，所有非零对角元为单位的条件此时为空条件。

也可从商模的结构看出分裂的原因：R^n/L 有限生成，若无挠，定理 4.3.2 便说明它自由。由推论 3.3.5，短正合列 $0\to L\to R^n\to R^n/L\to 0$ 分裂。这个解释与上面的 Smith 条件相同，都是说商模没有非零循环挠分量。 □

习题 4.7. 在 $R=\mathbb{F}_2[t]$ 上，把

$$M=R/(t^2)\oplus R/(t^5)\oplus R/(t+1)\oplus R/((t+1)^3)\oplus R/(t^2+t+1)$$

写成不变因子分解，求零化子与 $\mathbb{F}_2$ 维数。说明这里为什么可以把不同不可约因子的部分合并为循环商。

解. t^2+t+1 在 $0,1$ 处都非零，故在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中不可约，且与 $t, t+1$ 两两互素。三组指数分别为 $(2,5)$、$(1,3)$、(1)。把最后一组左端补零，逐列相乘得到

$$d_1 = t^2(t+1), \qquad d_2 = t^5(t+1)^3(t^2+t+1),$$

且 $d_1 \mid d_2$。由定理 4.3.4，$M \cong R/(d_1) \oplus R/(d_2)$。合并使用互素理想的中国剩余同构；同一个不可约元的两个幂一般不能这样合成单个循环商。

零化全部分量需要同时被各初等因子整除，等价于被 d_2 整除，故 $\operatorname{Ann}_R(M) = (d_2)$。各循环商的基由余式给出，所以维数为 $2+5+1+3+2 = 13$，也等于 $\deg d_1 + \deg d_2 = 3+10$。 □

习题 4.8. 设 p 为主理想整环中的不可约元，一个有限生成 p 主模 M 的层商维数 $\dim_{R/(p)}(p^{j-1}M/p^jM)$ 依次为

$$4, 4, 2, 1, 1, 0, 0, \ldots.$$

求其初等因子。若 $R/(p)$ 有 q 个元素，计算 $|M|$，并另给一个具有相同元素数和相同零化子、却与 M 不同构的 p 主模。

解. 把每个初等因子 $R/(p^e)$ 画成高度为 e 的一列，第 j 层商维数就是高度至少为 j 的列数。由定理 4.3.4，相邻层数之差数出高度恰为 j 的列。因此给定序列的相邻差为 $0, 2, 1, 0, 1, 0, \ldots$，指数二有两个、指数三有一个、指数五有一个，其余为零，即

$$M \cong R/(p^2) \oplus R/(p^2) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^5).$$

每个 $R/(p^e)$ 有 e 个一维的连续层商，所以其元素数为 q^e，于是 $|M| = q^{12}$，零化子为 (p^5)。

模 $N = R/(p) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^3) \oplus R/(p^5)$ 同样有 q^{12} 个元素，零化子也是 (p^5)，但第二层商的维数为三，而 M 的为四。这个模不变量不同，故它们不同构。 □

习题 4.9. 设 R 为主理想整环，且

$$M \cong R^f \oplus \bigoplus_{j=1}^{t} R/(a_j),$$

其中 $f, t \geq 0$，各 a_j 非零且非单位，但不要求它们构成整除链。对不可约元 p，记 $n_p = \#\{\, j : p \mid a_j \,\}$；若 R 是域，约定 $\max_p n_p = 0$。证明

$$\mu_R(M) = f + \max_p n_p.$$

用 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 说明循环商的个数未必等于最少生成元数。

解. 对每个不可约元 p，原分解给出

$$M/pM \cong (R/(p))^{f+n_p}.$$

因此 $\mu_R(M) \geq f + n_p$。另一方面，把每个 a_j 分解为不可约元幂，再按定理 4.3.4 将不同素元的分量重新合并，可得整除链上的非单位不变因子 $d_1 \mid \cdots \mid d_s$。在这一分解中，

n_p 等于被 p 整除的不变因子个数。若 $s>0$，d_1 非单位，有某个不可约元 $p\mid d_1$，由整除链可知此时 $n_p=s$；其余 $n_p\le s$。故 $s=\max_p n_p$，由推论 4.3.5 得到所求等式。

若 $s=0$，则 $t=0$、$M=R^f$，公式仍由该推论成立；这里 $\max_p n_p=0$，无论 R 是否为域。最后，2 与 3 互素，中国剩余定理给出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$，因此两个循环商只需一个生成元。 □

习题 4.10. 设 a,b 是主理想整环 R 中的非零元素，$(a,b)=(d)$。证明

$$\operatorname{Hom}_R(R/(a),R/(b))\cong R/(d)$$

作为 R 模成立，并写出这个同构的具体公式。由此计算 $\operatorname{End}_R(R/(a))$ 的环结构。

解. 同态由 $1+(a)$ 的像 $y+(b)$ 决定，且必须满足 $ay\in(b)$。写 $a=da'$、$b=db'$，则该条件等价于 $b'\mid a'y$。由于 $(a',b')=R$，Bézout 等式使它等价于 $b'\mid y$。故允许的像组成 $b'R/bR$，而

$$R/(d)\longrightarrow b'R/bR,\qquad z+(d)\longmapsto b'z+(b)$$

是模同构：满射直接来自定义，核由 $b'z\in db'R$ 及非零 b' 的消去律确定为 (d)。合并两个对应，$z+(d)$ 所确定的同态是 $x+(a)\mapsto xb'z+(b)$。

当 $a=b$ 时可取 $d=a$、$b'=1$，每个自同态都是乘某个陪集 $z+(a)$。逐点加法对应陪集相加，复合对应陪集相乘，单位自同态对应 $1+(a)$。所以 $\operatorname{End}_R(R/(a))\cong R/(a)$ 作为环成立。 □

习题 4.11. 设整数方阵 $A\in M_n(\mathbb{Z})$ 的行列式非零，不变因子为正整数 $d_1\mid\cdots\mid d_n$。固定素数 p，记 $v_p(d_i)$ 为 d_i 中 p 的指数。对正整数 r，证明 A 模 p^r 后在 $(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})^n$ 上的核元素数为

$$p^{\sum_{i=1}^{n}\min(r,v_p(d_i))}.$$

解释怎样从所有这些核元素数恢复 d_i 中的 p 指数多重集。

解. Smith 等价 $PAQ=D$ 中 $\det P,\det Q=\pm1$，模 p^r 后仍为可逆矩阵，因此不改变核元素数。对单个对角元写 $d_i=p^{e_i}u_i$，其中 $p\nmid u_i$，u_i 模 p^r 可逆。若 $e_i\ge r$，全部 p^r 个元素都在核中；若 $e_i<r$，方程等价于 $p^{r-e_i}\mid x$，有 p^{e_i} 个解。逐坐标相乘得到公式。

令 $h(r)$ 为核元素数的以 p 为底的对数，并取 $h(0)=0$，则

$$h(r)-h(r-1)=\#\{\,i\mid e_i\ge r\,\}.$$

相邻差再次相减，恢复每个正指数的出现次数；剩余位置的指数为零。这给出从有限商环上的核计数恢复素元幂数据的方法，而不仅是计算 A 模 p 后的秩。 □

习题 4.12. 在 $k=\mathbb{F}_2$ 上，令

$$p(t)=t^2+t+1,\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad A=\begin{pmatrix}B&I_2\\0&B\end{pmatrix}.$$

求 A 的特征多项式、最小多项式和有理标准形，给出一个循环向量及相应的循环基，并求 A 在 $\mathrm{GL}_4(\mathbb{F}_2)$ 中的阶。

解. 由 $p(0)=p(1)=1$，二次多项式 p 在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中不可约。矩阵 A 是块上三角矩阵，故

$$\chi_A(t)=\det(tI_2-B)^2=p(t)^2=t^4+t^2+1.$$

又因为 $B^2+B+I_2=0$，且特征为 2，直接作块矩阵运算得到

$$p(A)=A^2+A+I_4=\begin{pmatrix}0 & I_2\\ 0 & 0\end{pmatrix}\neq 0,\qquad p(A)^2=0.$$

最小多项式整除 p^2，而 p 不可约；它既不是 1，也不是 p，因而 $\mu_A=p^2$。由命题 4.4.5，不变因子中最后一个已经有次数 4，所以只有这一个不变因子，有理标准形为 $C(p^2)$。

把 k^4 中的列向量写成 $\binom{x}{y}$，其中 $x,y\in k^2$，并以 e_1,e_2 表示 k^2 的标准基。取 $v=\binom{0}{e_1}$，则

$$v=\begin{pmatrix}0\\ e_1\end{pmatrix},\qquad Av=\begin{pmatrix}e_1\\ e_2\end{pmatrix},\qquad A^2v=\begin{pmatrix}0\\ e_1+e_2\end{pmatrix},\qquad A^3v=\begin{pmatrix}e_1+e_2\\ e_1\end{pmatrix}.$$

若 $a_0v+a_1Av+a_2A^2v+a_3A^3v=0$，先看上面两个坐标，得到 $a_3=a_1=0$；再看下面两个坐标，得到 $a_2=a_0=0$。因此这四个向量构成循环基，A 在此基下的矩阵正是 $C(t^4+t^2+1)$。

由命题 1.3.5，对任意正整数 m，有 $A^m=I_4$ 当且仅当 $\mu_A(t)\mid t^m-1$，所以求矩阵的阶可以转为求这类整除关系。在 $k[t]$ 中有 $t^3-1=(t+1)p(t)$，从而 $p(t)^2\mid t^6-1$，故 $A^6=I_4$。但 $p^2\nmid t^3-1$，所以 $A^3\neq I_4$。子空间 $k^2\oplus 0$ 上的限制为 B，而 $B^3=I_2$、$B\neq I_2$，故 B 的阶为 3，A 的阶必须是 3 的倍数。结合它整除 6 且不等于 3，可知 A 的阶为 6。 □

习题 4.13. *设 k 为任意域，考虑*

$$A=J_3(0)\oplus J_3(0)\oplus J_1(0),\qquad B=J_3(0)\oplus J_2(0)\oplus J_2(0).$$

证明 A,B 的特征多项式、最小多项式以及秩均相同，但它们不相似。写出两者的不变因子，并指出哪个核的维数能够把它们区分开。

解. 两矩阵均为 7 阶幂零矩阵，最大 Jordan 块的阶均为 3，故

$$\chi_A(t)=\chi_B(t)=t^7,\qquad \mu_A(t)=\mu_B(t)=t^3.$$

每个幂零 Jordan 块的核都是一维的。两矩阵都有三个块，因此

$$\dim\ker A=\dim\ker B=3,\qquad \operatorname{rank}A=\operatorname{rank}B=4.$$

可是由命题 4.5.4，

$$\dim\ker(A^2)=2+2+1=5,\qquad \dim\ker(B^2)=2+2+2=6.$$

若 $B=P^{-1}AP$，则 $\ker(B^2)=P^{-1}(\ker(A^2))$，两核的维数必相同，矛盾。因此 A,B 不相似。

这里全部初等因子都是 t 的幂，按整除顺序排列就得到不变因子。A 的不变因子为 t,t^3,t^3，B 的不变因子为 t^2,t^2,t^3。这也说明，即使再给定矩阵的秩，特征多项式与最小多项式仍不足以确定相似类。 □

习题 4.14. 设 $\operatorname{char} k \neq 2$，$V$ 是 10 维 k 向量空间，$T \in \operatorname{End}_k(V)$ 满足

$$\big(\dim\ker((T-I_V)^r)\big)_{r=1}^{4} = (2,4,5,6),$$
$$\big(\dim\ker((T+I_V)^r)\big)_{r=1}^{3} = (2,3,4).$$

先证明 T 的特征多项式在 k 上分裂，再求 Jordan 标准形、特征多项式、最小多项式及不变因子。最后求 $(T^2-I)^2$ 的秩。

解. 令 $U=\ker((T-I_V)^4)$、$W=\ker((T+I_V)^3)$。由于 $\operatorname{char} k\neq 2$，多项式 $(t-1)^4$ 与 $(t+1)^3$ 互素，可取 $a,b\in k[t]$ 使

$$a(t)(t-1)^4 + b(t)(t+1)^3 = 1.$$

若 $x\in U\cap W$，将此式作用于 x 即得 $x=0$。又 $\dim U+\dim W = 6+4 = 10$，所以 $V = U\oplus W$。这两个子空间均为 T 不变子空间，而且 $(T-I)^4(T+I)^3$ 在它们上面都为零。因此

$$\mu_T(t) \mid (t-1)^4(t+1)^3.$$

最小多项式分裂，由命题 4.5.1，特征多项式也分裂。

对特征值 1，核维数从 $c_1(0)=0$ 开始依次为 $0,2,4,5,6$，随后保持为 6。相邻差为 $2,2,1,1,0$，分别给出阶数至少为 $1,2,3,4,5$ 的块数，故相应块的阶为 $4,2$。对特征值 -1，核维数为 $0,2,3,4$，随后保持为 4；相邻差 $2,1,1,0$ 给出块阶 $3,1$。因此 Jordan 标准形为

$$J_4(1)\oplus J_2(1)\oplus J_3(-1)\oplus J_1(-1).$$

从而

$$\chi_T = (t-1)^6(t+1)^4, \qquad \mu_T = (t-1)^4(t+1)^3.$$

把两种素因子的幂分别按整除顺序排列，再逐项相乘，得到两个不变因子

$$f_1 = (t-1)^2(t+1), \qquad f_2 = (t-1)^4(t+1)^3.$$

在 U 上，$T+I$ 可逆；这可由 $t+1$ 与 $(t-1)^4$ 的 Bézout 等式看出。在 W 上，同理 $T-I$ 可逆。于是 $(T^2-I)^2 = (T-I)^2(T+I)^2$ 在 U 上的核有维数 4，在 W 上的核有维数 3。其全核维数为 7，所求秩为 $10-7=3$。 □

习题 4.15. 设 $f\in k[t]$ 为首一 n 次多项式，$n\geq 1$，$A = C(f)$。矩阵 A 的中央化子代数定义为

$$Z(A) = \{X\in M_n(k) : XA = AX\}.$$

证明 $Z(A) = k[A]\cong k[t]/(f)$，因而 $\dim_k Z(A) = n$。再对 $B = J_2(0)\oplus J_1(0)$ 直接求出 $Z(B)$，证明它严格包含 $k[B]$，并且不是交换代数。

解. 友矩阵 A 有循环基 $e_1, Ae_1, \dots, A^{n-1}e_1$。若 $X\in Z(A)$，则存在唯一的次数小于 n 的多项式 g，使 $Xe_1 = g(A)e_1$。由交换关系，对 $0\leq j<n$ 有

$$X(A^j e_1) = A^j X e_1 = A^j g(A) e_1 = g(A)(A^j e_1).$$

两个线性映射在一组基上相同，故 $X = g(A)$。反之，A 的每个多项式当然都与 A 交换，所以 $Z(A) = k[A]$。求值同态 $k[t] \to k[A]$ 的核是最小多项式生成的理想 (f)，故它诱导 $k[t]/(f) \cong Z(A)$。余数 $1, t, \dots, t^{n-1}$ 给出这个代数的 k 基，维数为 n。

对于

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写 $X = (x_{ij})$，比较 XB 与 BX 的各项，得到

$$Z(B) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & e \end{pmatrix} : a, b, c, d, e \in k \right\}.$$

它的维数为 5，而 $B^2 = 0$、$B \neq 0$，故 $k[B] = kI_3 + kB$ 的维数为 2，包含关系是严格的。

令 E_{ij} 表示仅第 (i, j) 项为 1 的矩阵。上述表达式表明 $E_{13}, E_{32} \in Z(B)$，但

$$E_{13}E_{32} = E_{12}, \qquad E_{32}E_{13} = 0.$$

因此 $Z(B)$ 不交换。循环向量使交换算子由一个向量的像唯一决定；没有循环向量时，交换算子可以有更多选择。 □

习题 4.16. 令 $p(t) = t^2 + 1$。按实相似关系分类所有满足

$$\chi_A(t) = p(t)^4, \qquad \mu_A(t) = p(t)^2$$

的 8 阶实矩阵，并给出各类在复数域上的 Jordan 标准形。用 $\ker p(A)$ 的维数区分这些实相似类。最后计算各类的实中央化子代数维数，并核验同一矩阵在复数域上的中央化子具有相同的维数。

解. 多项式 p 在 $\mathbb{R}[t]$ 中不可约。所有初等因子都是 p 的幂；由特征多项式，这些幂的指数之和为 4；由最小多项式，最大指数为 2。满足条件的指数列只有 $(2, 2)$ 和 $(2, 1, 1)$。由定理 4.4.3，恰有以下两个实相似类：

$$A_1 = C(p^2) \oplus C(p^2), \qquad A_2 = C(p) \oplus C(p) \oplus C(p^2).$$

前者的不变因子为 p^2, p^2，后者的不变因子为 p, p, p^2。

在复数域上，$p = (t - i)(t + i)$，且这两个因子互素。因而一个 $C(p^e)$ 对应的循环模分成 $\mathbb{C}[t]/((t - i)^e)$ 与 $\mathbb{C}[t]/((t + i)^e)$。由命题 4.5.8，$A_1, A_2$ 的复 Jordan 标准形分别为

$$\begin{aligned} A_1 &: \quad J_2(i) \oplus J_2(i) \oplus J_2(-i) \oplus J_2(-i), \\ A_2 &: \quad J_2(i) \oplus J_1(i) \oplus J_1(i) \oplus J_2(-i) \oplus J_1(-i) \oplus J_1(-i). \end{aligned}$$

两者都含有二阶 Jordan 块，因此在复数域上仍不可对角化。

在 $\mathbb{R}[t]/(p^e)$ 中，乘 p 的核是 $(p^{e-1})/(p^e)$，与 $\mathbb{R}[t]/(p)$ 同构，实维数为 2。所以

$$\dim_{\mathbb{R}} \ker p(A_1) = 4, \qquad \dim_{\mathbb{R}} \ker p(A_2) = 6.$$

这个维数由算子本身决定，也就给出了区分两类的直接计算方法。

由命题 4.4.1，中央化子是算子模的自同态代数。若模分成循环商 $M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$，则自同态由每一对分量之间的同态组成，因此其向量空间维数是全部 $\mathrm{Hom}(M_i, M_j)$ 维数的和。对不可约多项式 q 和正整数 a, b，同态

$$k[t]/(q^a) \longrightarrow k[t]/(q^b)$$

由 1 的像决定，这个像须被 q^a 零化。若 $a \geq b$，目标模中的任意元素都可选，维数为 $b \deg q$；若 $a < b$，允许的像恰为 $(q^{b-a})/(q^b)$，维数为 $a \deg q$。故该 Hom 空间维数是 $(\deg q)\min(a, b)$。

实数域上的 $q = p$ 具有次数二。对指数列 $(2, 2)$ 与 $(1, 1, 2)$ 分别将这些维数相加，得到

$$\dim_{\mathbb{R}} Z(A_1) = 2(2 + 2 + 2 + 2) = 16,$$
$$\dim_{\mathbb{R}} Z(A_2) = 2(3 + 3 + 4) = 20.$$

扩到复数域后，每个指数列分别在 i 与 $-i$ 上出现一次。不同特征值的主分量之间没有非零同态：其像同时被两个互素多项式幂零化，Bézout 等式便使像为零。同一特征值内的 Hom 维数仍由上述公式给出，只是 $\deg q = 1$。两个特征值的贡献相加，仍分别得到复维数 16 与 20。 □

习题 4.17. 设 s 是 $\mathbb{F}_3$ 上的超越元，$k = \mathbb{F}_3(s)$，$q(t) = t^3 - s$，并令 $A = C(q^2) \in M_6(k)$。取另一个超越元 u，令 $L = \mathbb{F}_3(u)$，通过 $s \mapsto u^3$ 把 k 看成 L 的子域。

证明 q 在 $k[t]$ 中不可约，求 A 在 L 上的 Jordan 标准形。分别求 k^6 与 L^6 中所有 A 不变子空间可能具有的维数。若 $U \subseteq k^6$ 是不变子空间，把其元素看成 L^6 的向量并取它们在 L 上的线性生成空间，称为由 U 扩张得到的子空间；说明 L^6 中哪些不变子空间能够以这种方式得到。

解. 三次多项式在域上可约当且仅当它有根。若 $a(s)/b(s) \in k$ 是 q 的根，其中 $a, b \in \mathbb{F}_3[s]$、$b \neq 0$，则 $a \neq 0$，且

$$a(s)^3 = s \cdot b(s)^3.$$

两端次数分别是 $3\deg a$ 和 $1 + 3\deg b$，不可能相等。因此 q 无根，从而不可约。

由于 A 是 q^2 的友矩阵，它在 k 上的特征多项式和最小多项式都等于 q^2。扩域后这两个多项式不变，但在 $L[t]$ 中

$$q(t) = t^3 - u^3 = (t - u)^3, \qquad q(t)^2 = (t - u)^6.$$

因此扩域后的循环模为 $L[t]/((t-u)^6)$，其 Jordan 标准形是单个块 $J_6(u)$。特别地，扩域使不可约因子变成了一个三重线性因子，不能把它误读为三个二阶 Jordan 块。

在原域上，A 不变子空间就是循环模 $k[t]/(q^2)$ 的子模。由定理 2.2.9，它们对应于 $k[t]$ 中包含 (q^2) 的理想。因为 $k[t]$ 是主理想整环而 q 不可约，这些理想只有 $(q^2), (q), k[t]$。对应子空间为

$$0, \qquad (q)/(q^2), \qquad k[t]/(q^2),$$

维数分别为 $0,3,6$，而且每个维数只有一个不变子空间。

在扩张域上，同样的理想对应给出全部子模

$$\frac{((t-u)^j)}{((t-u)^6)}, \qquad 0 \le j \le 6,$$

它们的 L 维数为 $6-j$。因此 $0,1,\dots,6$ 都是不变子空间的维数，并且每个维数仍只有一个。若记 $N = A - uI_6$，这些子空间也可写成 $\ker(N^r)$，其中 $0 \le r \le 6$；在单个六阶 Jordan 块中，$\dim_L \ker(N^r) = r$。

最后，设 U 的 k 基为 $v_1,\dots,v_d$。以这些向量为列的矩阵有一个非零的 d 阶子式，这个子式进入 L 后仍非零，所以这些向量在 L 上仍线性无关。因此 L 线性生成空间的维数仍为 d。又因每个 Av_j 是这些基向量的 k 线性组合，该线性生成空间是 A 不变的。

故由原域扩张得到的不变子空间恰有维数 $0,3,6$ 的三个。中间一个由 $(q)/(q^2)$ 得到，在扩张域的循环模中为 $((t-u)^3)/((t-u)^6)$，也就是 $\ker(N^3) = \mathrm{im}(N^3)$。维数为 $1,2,4,5$ 的不变子空间则是扩域后才出现的。 □

第五章　范畴论初步

本章从模的构造所满足的映射性质出发，介绍范畴、函子与自然变换。积、余积、拉回和推出在模范畴中得到具体构造和证明；范畴等价则通过全忠实与本质满等条件辨认。

本章目标

- 从对象、态射和复合三个方面说明一个范畴，核对函子的协变或反变方向。
- 写出自然性等式，区分依赖选择的单个同构、逐对象同构和自然同构。
- 构造模的积、余积、拉回与推出，证明相容映射的存在唯一性，利用泛性质比较不同实现。
- 掌握全、忠实、本质满的区别，完整构造范畴等价的拟逆，理解等价与严格同构的差异。

给一个 R 模 N 中的两个元素 u, v，便能唯一指定从自由模 R^2 到 N 的同态，使两个标准基向量分别映到 u, v。如果先在 R^2 中加入关系 $e_1 = e_2$，同样的指定只有在 $u = v$ 时才能定义在商模上。这种“何时可以指定映射”的问题，不必先选商模元素的代表元来表达。把它作为对象的刻画，便可比较由不同构造得到、却承担同一映射任务的对象。

相同的想法也适用于直和：分别给出两个模到目标的映射，就应当得到从直和出发的唯一映射；若目标本身是两个模的积，则要从一个对象出发分别给出映射。两个方向不能混淆。把对象和箭头一起考虑，构造的特征便能写成统一的映射条件；随后还要检查当原来的模或同态改变时，这些对应是否仍相容。

本章需要第二章的模同态、商模和直和，以及定理 3.1.2 的自由模泛性质；双对偶的例子调用定理 1.2.9。矩阵与有限维向量空间之间的等价由选基和线性映射建立。抽象定义旁的模论例子显示箭头方向为何重要：拉回的映射指向公共目标，推出的映射来自公共定义域。第三章的正合列及下一章的张量积，也可以用这种箭头语言重新理解。

关于函子与自然性，可参阅 Riehl 的《Category Theory in Context》[17, Definition 1.3.1, p. 13, Definition 1.4.1, pp. 23–24]；该书的等价判据见 [17, Theorem 1.5.9, pp. 31–32]。下一章将为 Hom–张量及标量变换引入伴随的定义、单位与余单位；一般极限、伴随的系统理论和完整的 Yoneda 引理[1]留到第四卷讨论。

[1]米田信夫（假名：ヨネダ · ノブオ，罗马音：Nobuo Yoneda，1930-1996），日本数学家，提出 Yoneda 引理，并研究 Ext 乘积。

5.1 范畴与函子

模的直和、商模和自由模虽然由不同公式构造，它们都通过同态说明自己的用途。范畴语言把“有哪些对象”与“对象之间允许哪些映射”一并记录下来。先要明确允许的映射：同一批集合配上不同的映射，可以得到不同的范畴，因而有不同的同构概念。章首问能否用从一个对象出发的映射来刻画它；比较这类映射性质时，还要知道改变来源或目标后，原有映射怎样随之变化。函子将记录这种变化，并保持映射之间的复合关系。

本书所说的范畴均为**局部小范畴** (locally small category)：任意两个对象之间的态射组成集合；对象全体则不一定组成集合。下面的定义采用这一约定。

5.1.1 群、环、模和偏序的范畴

定义 5.1.1. 先给定一族对象。对每对对象 X, Y，给定一个集合，记为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$，也可以记为 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$。其中的元素称为从 X 到 Y 的**态射** (morphism)，写作 $f : X \to Y$，起点与终点也是态射数据的一部分。对态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 给定复合 $g \circ f : X \to Z$，并要求：

1. 对可复合的三个态射，有 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$。
2. 每个对象 X 有恒等态射 id_X，满足 $f \circ \mathrm{id}_X = f$ 及 $\mathrm{id}_Y \circ f = f$。

满足这些条件的数据称为一个**范畴** (category) $\mathcal{C}$。若态射 $f : X \to Y$ 有态射 $g : Y \to X$ 满足 $gf = \mathrm{id}_X$、$fg = \mathrm{id}_Y$，则称 f 为同构，写作 $X \cong Y$。

省略复合符号时，gf 总表示先做 f、后做 g。恒等态射唯一，因为两个候选 e, e' 满足 $e = ee' = e'$；逆态射也唯一，因为两个逆 g, h 满足 $g = g(fh) = (gf)h = h$。态射不必是集合之间的函数；定义只要求上述复合法则。

集合及全部函数构成 **Set**，群及群同态构成 **Grp**，交换群及群同态构成 **Ab**。环及保单位元的环同态构成 **Ring**；本书允许零环，因而从任意环到零环有唯一环同态。固定环 R，左 R 模及 R 线性映射构成 R-**Mod**，右模范畴写作 **Mod**-R。它们的复合来自函数复合，结合律和恒等律随之成立。在群、环和模的这些范畴中，同构正是已有的代数同构。

对偏序集 $(P, \leq)$，把元素当作对象，规定 $x \leq y$ 时恰有一个态射 $x \to y$，否则没有态射。自反性提供恒等态射，传递性提供复合；所有同起点、同终点的态射至多一个，所以结合律自动成立。偏序中的两个对象同构当且仅当相等，因为双向态射意味着 $x \leq y$ 且 $y \leq x$。与此不同，一个群 G 可以看成只有一个对象的范畴，该对象的全部态射为 G，复合为群乘法，每个态射都可逆。这里偏序的态射是由 $x \leq y$ 给出的形式箭头，单对象群的态射则是群元素；两者都直接规定箭头及其复合，不把态射定义为底集合之间的函数。

若范畴的对象也组成集合，就称它为**小范畴** (small category)。本章涉及对象类时沿用固定的集合论宇宙约定，积与余积所用的指标族均以集合为指标集，不以真类为指标集。

5.1.2　协变、反变与对偶范畴

定义 5.1.2. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 是范畴。给定赋值 F：将 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 送到 $\mathcal{D}$ 的对象 $F(X)$，将每个态射 $f:X\to Y$ 送到 $F(f):F(X)\to F(Y)$。如果

$$F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)},\qquad F(gf)=F(g)F(f).$$

就称 F 为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**函子** (functor)，也称**协变函子** (covariant functor)。若赋值改为 $F(f):F(Y)\to F(X)$，并满足 $F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)}$、$F(gf)=F(f)F(g)$，就称 F 为**反变函子** (contravariant functor)。

对可复合的 $f:X\to Y$、$g:Y\to Z$，协变和反变函子分别把复合关系写成左、右两个交换三角形。右图同时反转了箭头方向和复合次序。

$$F(X)\xrightarrow{F(f)}F(Y)\xrightarrow{F(g)}F(Z),\quad F(gf):F(X)\to F(Z)\qquad F(X)\xleftarrow{F(f)}F(Y)\xleftarrow{F(g)}F(Z),\quad F(gf):F(X)\leftarrow F(Z)$$

定义 5.1.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。取与 $\mathcal{C}$ 相同的对象，令

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}}(X,Y)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,X),$$

复合由 $\mathcal{C}$ 中反序的复合给出：把 $f:X\to Y$ 记成反向态射 $f^{\mathrm{op}}:Y\to X$，规定 $f^{\mathrm{op}}g^{\mathrm{op}}=(gf)^{\mathrm{op}}$。所得范畴称为 $\mathcal{C}$ 的**对偶范畴** (opposite category) $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$。

反转复合次序仍保留结合律与恒等律，所以这确实是范畴。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子，就是从 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到 $\mathcal{D}$ 的普通函子：源范畴已经把箭头及复合次序反转，函子本身仍按协变公理保持复合。以后可以统一按这一方式理解反变函子。这里改变的是所有箭头方向；环的对合或某个向量空间的对偶是另外的具体构造，不能仅凭“对偶”二字混为一谈。

固定对象 A，赋值 $X\mapsto\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A,X)$ 是到 **Set** 的协变函子：$f:X\to Y$ 将 $u:A\to X$ 送到 fu，这是沿 f 改变目标时的后复合。相反，$X\mapsto\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,A)$ 为反变函子，f 将 $v:Y\to A$ 送到 vf，这是沿 f 改变来源时的预复合。因此 Hom 对第一个变量反变，对第二个变量协变。复合次序可逐项核对：$g(fu)=(gf)u$，而 $(vg)f=v(gf)$。这两类函子分别记录从固定对象出发和到固定对象为止的全部映射，以及这些映射随另一对象变化的方式。

在模范畴中，这些 Hom 集合还是交换群，相应映射保持加法，因此也可把目标取成 **Ab**。一般非交换环上，不能把 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 无条件当作左 R 模；命题 2.2.6 只保证中心的标量作用。若 $R=k$ 为域，$V^*=\mathrm{Hom}_k(V,k)$ 与 $f^*(\lambda)=\lambda f$ 给出向量空间的反变对偶函子，故 $(gf)^*=f^*g^*$。

5.1.3　忘却函子及自由函子

把左模送到其底集合、把模同态送到同一个函数，得到**忘却函子** (forgetful functor)

$$U:R\text{-}\mathbf{Mod}\longrightarrow\mathbf{Set}.$$

忘却结构没有改变复合和恒等函数，故函子公理成立。当 $R \neq 0$ 时，U 的态射作用并不覆盖任意集合映射：正则模 R 的底集合上，平移 $r \mapsto r + 1_R$ 不保持零元，因而不是模同态。若 $R = 0$，幺性模只有单元素的零模，上述反例便不适用。

对集合 X，取带指定基 $(e_x)_{x\in X}$ 的自由模 $F(X) = R^{(X)}$。对函数 $a : X \to Y$，定理 3.1.2 给出唯一模同态

$$F(a) : F(X) \longrightarrow F(Y), \qquad e_x \longmapsto e_{a(x)}.$$

在每个基向量上，$F(\mathrm{id}_X)$ 等于恒等映射，$F(ba)$ 等于 $F(b)F(a)$；自由模泛性质的唯一性使这些等式在全模成立。因此 $F : \mathbf{Set} \to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 是**自由函子** (free functor)。这里不为每个抽象模任意选基，而是从集合直接构造带有指定基的自由模。

命题 5.1.4. *设 R 是环，X 是集合，M 是左 R 模。记 $F(X) = R^{(X)}$，其指定基为 $(e_x)_{x\in X}$；记 $U(M)$ 为 M 的底集合。限制到指定基给出双射*

$$\begin{aligned} \Phi_{X,M} : \mathrm{Hom}_R(F(X), M) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(M)), \\ h &\longmapsto (x \mapsto h(e_x)). \end{aligned} \tag{5.1}$$

若 X' 是集合、M' 是左 R 模、$a : X' \to X$ 为函数、$b : M \to M'$ 为模同态，取任意 $h \in \mathrm{Hom}_R(F(X), M)$。沿 a 改变生成元集合时，模同态变为 $hF(a)$，指定基像的函数则预复合 a；沿 b 改变目标模时，模同态变为 bh，指定基像的函数则后复合底集合映射 $U(b)$。同时作这两种改变，便有

$$\Phi_{X',M'}\big(bhF(a)\big) = U(b)\,\Phi_{X,M}(h)\,a.$$

证明. 给定函数 $v : X \to U(M)$，定理 3.1.2 说明存在唯一同态将每个 e_x 送到 $v(x)$，这证明双射性。对 $x' \in X'$，上式左端的值为 $b\Big(h\big(e_{a(x')}\big)\Big)$，右端也是同一个元素，故相等。 □

该相容式说明，这一双射在改变生成元集合和目标模时都保持一致。下一节把这种“一族映射同时与所有态射相容”的条件称为自然性；张量积与 Hom 的对应也将满足同类条件。

5.2 自然性

章首用自由模和商模的映射性质刻画对象；当输入对象改变时，这些映射对应也要与复合相容。上一节的自由–忘却双射已经显示了这种要求。“不依赖基”说明一个公式不需要先选坐标，却还没有完整说明不同对象之间的关系。自然性要求：先把对象上的向量或态射送到另一个对象，再使用构造，与先使用构造、再施加诱导映射，结果相同。第一章的双对偶求值映射 $j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$ 也满足这种条件；现在把它作为一族映射来讨论。

5.2.1　自然变换与自然同构

定义 5.2.1. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 是范畴，$F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是两个函子。给 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 指定一个 $\mathcal{D}$ 中的态射 $\eta_X:F(X)\to G(X)$。若对每个 $f:X\to Y$ 都有

$$G(f)\eta_X=\eta_Y F(f). \tag{5.2}$$

就称这族态射为**自然变换** (natural transformation) $\eta:F\Rightarrow G$，并称 η_X 为其在 X 处的分量。若有自然变换 $\theta:G\Rightarrow F$ 使每个 $\theta_X\eta_X$ 和 $\eta_X\theta_X$ 都是恒等态射，则称 η 为**自然同构** (natural isomorphism)。

式(5.2)也可画成交换图：

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(Y) & \xrightarrow[\eta_Y]{} & G(Y). \end{array}$$

从 $F(X)$ 出发，先用 η_X 再用 $G(f)$，与先用 $F(f)$ 再用 η_Y，必须得到相同的态射。因而不同对象处的分量不能任意选择：每个 f 都把 η_X 与 η_Y 联系起来。定义中必须给出两个函子以及它们对态射的作用；同一个对象公式若配上不同的态射作用，自然性条件就可能不同。

两个反变函子之间的自然变换，按它们从 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 出发来理解。原态射 $f:X\to Y$ 在反范畴中指向相反方向，因此对应的方块为

$$\begin{array}{ccc} F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(X) & \xrightarrow[\eta_X]{} & G(X). \end{array}$$

所以相容式是 $G(f)\eta_Y=\eta_X F(f)$，两个水平分量的下标也随箭头方向一起交换。

命题 5.2.2. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 是范畴，$F,G,H:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是函子。自然变换 $\eta:F\Rightarrow G$ 是自然同构，当且仅当每个 η_X 都是 $\mathcal{D}$ 中的同构。自然变换可以按分量复合；若 $\theta:G\Rightarrow H$，其与 η 的复合分量为 $(\theta\eta)_X=\theta_X\eta_X$。

证明. 有自然逆时，每个分量当然有逆。反过来，若分量都可逆，由 $G(f)\eta_X=\eta_Y F(f)$ 两边分别复合逆映射，得到

$$F(f)\eta_X^{-1}=\eta_Y^{-1}G(f).$$

所以分量逆组成自然变换 $G\Rightarrow F$，并在每个对象上与 η 互逆。

对复合，由两个自然性等式有

$$H(f)\theta_X\eta_X=\theta_Y G(f)\eta_X=\theta_Y\eta_Y F(f),$$

故它仍自然。复合的结合律与恒等变换都逐分量继承自 $\mathcal{D}$。 □

例如在交换群范畴上，固定整数 n，映射 $\eta_A : A \to A$、$a \mapsto na$ 构成恒等函子到自身的自然变换，因为每个群同态 $f : A \to B$ 都满足 $f(na) = n \cdot f(a)$。$n = 1, -1$ 时为自然同构，$n = 2$ 时在 $\mathbb{Z}$ 上不满，在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上也不单，因此不是自然同构。自然性要求分量与所有同态相容，分量本身可以不可逆。

任意环上的左模也可以问同一个问题：哪些操作能在所有模上同时定义，并与每个模同态相容？单个模有许多自同态，但这种同时相容的要求只留下同一个中心元素的作用。

命题 5.2.3. 设 R 是含幺环，$\mathcal{C} = R\text{-}\mathbf{Mod}$ 是幺性左 R 模及模同态的范畴，$Z(R) = \{c \in R : cr = rc \text{ 对所有 } r \in R\}$。恒等函子的自然自变换恰为

$$\eta^c_M(m) = cm \qquad (M \in \mathcal{C},\ m \in M,\ c \in Z(R)).$$

逐分量相加和复合使这些自然自变换组成一个环，映射 $c \mapsto \eta^c$ 是 $Z(R)$ 到这个环的同构。自然自同构恰对应 $Z(R)$ 的单位。

证明. 设 η 是自然自变换，令 $c = \eta_R(1)$。分量 η_R 左 R 线性，故 $\eta_R(r) = rc$。对任意左模 M 和 $m \in M$，同态 $f_m : R \to M$、$r \mapsto rm$ 把 1 送到 m。将自然性等式 $\eta_M f_m = f_m \eta_R$ 作用于 1，得到

$$\eta_M(m) = f_m(c) = cm.$$

尤其令 $M = R, m = r$，得到 $\eta_R(r) = cr$。与先前的 rc 比较，可知 $c \in Z(R)$。因此所有分量都由这一个元素确定。

反过来，若 $c \in Z(R)$，映射 $m \mapsto cm$ 保持加法，且 $c(rm) = r(cm)$，故左 R 线性。每个模同态 $f : M \to N$ 满足 $f(cm) = cf(m)$，所以这族映射自然。相加与复合分别对应 $c + d$、cd，恒等变换对应 1，而在正则模的 1 处取值恢复 c，从而得到环同构。若 η^c 可逆，其自然逆由某个 $d \in Z(R)$ 给出，且 $cd = dc = 1$；反向也成立。 □

5.2.2 自然同构与选基同构

记 $\mathbf{Vect}_k$ 为 k 向量空间及线性映射的范畴。两次应用对偶反转两次箭头，因而 $D^2(V) = V^{**}$、$D^2(f) = f^{**}$ 是协变函子。求值映射

$$j_V : V \longrightarrow V^{**}, \qquad j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$$

与恒等函子有相同方向。

命题 5.2.4. 设 k 是域，$\mathbf{Vect}_k$ 是 k 向量空间及其线性映射的范畴，$D^2(V) = V^{**}$、$D^2(f) = f^{**}$。求值映射 $j_V(v)(\lambda) = \lambda(v)$ 组成自然变换 $j : \mathrm{Id}_{\mathbf{Vect}_k} \Rightarrow D^2$。限制在有限维向量空间范畴上，它是自然同构。

证明. 设 $f : V \to W$，对 $v \in V$、$\mu \in W^*$，有

$$(f^{**} j_V(v))(\mu) = j_V(v)(\mu f) = \mu(f(v)) = j_W(f(v))(\mu).$$

因此 $f^{**} j_V = j_W f$，这就是自然性。有限维时，定理 1.2.9 说明每个 j_V 为同构；由命题 5.2.2，它们组成自然同构。 □

这里对任意维数都验证了自然性，有限维只用于证明分量满射。无限维时则不保证满射：例 1.2.12 对 $V = k^{(\mathbb{N})}$ 给出了一个不在求值映射像中的双对偶元素，因而不能把自然变换自动升级为自然同构。

前一节的 Hom 函子、对偶函子与这里的双对偶函子，对箭头的作用可以并列核对。表中前三行取 $f : X \to Y$，后两行取线性映射 $f : V \to W$。选基给出的 $V \cong V^*$

表 5-1: 常见函子的箭头方向

构造	在输入箭头上的作用	类型
$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$	$F(f) : F(X) \to F(Y)$	协变
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$	$u : A \to X \mapsto fu : A \to Y$	协变
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$	$v : Y \to A \mapsto vf : X \to A$	反变
$D(V) = V^*$	$f^* : W^* \to V^*$	反变
$D^2(V) = V^{**}$	$f^{**} : V^{**} \to W^{**}$	协变

情况不同。在实一维空间 $V = \mathbb{R}e$ 中，用基 e 规定 $b_e(e) = e^*$。改用 $e' = 2e$，其对偶基为 $(e')^* = \dfrac{1}{2}e^*$。将 $e = \dfrac{1}{2}e'$ 代入线性映射 $b_{e'}$，得到

$$b_{e'}(e) = \frac{1}{2}b_{e'}(e') = \frac{1}{4}e^*,$$

与 $b_e(e) = e^*$ 不同。两者都是同构，但并非同一个映射。这只说明选基构造给出的同构不典范，还没有排除另一种构造可能给出自然同构；要证明不存在自然同构，须检验所有态射对分量施加的限制。还须留意，普通对偶函子是反变的，不能直接把 Id 与它当作同一对范畴之间的两个协变函子来写自然同构。

现在只取有限维实向量空间为对象、线性同构为态射，得到一个群胚，即所有态射都可逆的范畴。在这个群胚上，$V \mapsto V^*$、$f \mapsto (f^{-1})^*$ 构成协变函子；每个 V 都与 V^* 同构，但无法选出与所有线性同构相容的一族同构 $b_V : V \to V^*$。若有这样一族映射，则对任意线性同构 $f : V \to W$，自然性要求

$$(f^{-1})^* \circ b_V = b_W \circ f.$$

同构 $b_V : V \to V^*$ 等价于非退化双线性型 $B_V(v, w) = b_V(v)(w)$。上面的自然性等价于 $B_W(fv, fw) = B_V(v, w)$，即要求每个线性同构都保持这些型。对一个固定的非零空间，伸缩 $2I$ 就应保持这个型；但双线性给出 $B_V(2v, 2w) = 4B_V(v, w)$，合起来迫使 $3B_V(v, w) = 0$，故实数上的 B_V 为零，与非退化性冲突。将 $f = 2I$、$f^{-1} = \dfrac{1}{2}I$ 代回自然性公式，便得到

$$\frac{1}{2}b_V = 2b_V,$$

于是 $b_V = 0$，不可能是同构。若另给内积并只允许保持内积的同构，情形会改变；“是否自然”总要相对于明确的对象和态射来判断。

5.2.3 模同构与函子同构

设 $F, G : \mathcal{C} \to R\text{-}\mathbf{Mod}$。逐个证明 $F(X) \cong G(X)$，只说明每个对象处存在某个同构；为每个 X 选定同构 η_X，才得到一族具体分量；这族分量还须对每个态射满足式(5.2)，才能组成自然同构。任意选定的分量未必相容，甚至可能根本不存在相容的选择。

例 5.2.5 (逐对象同构而非自然同构)**.** *对复向量空间 V，令 $\overline{V}$ 与 V 有相同的加法群，元素记为 $\bar{v}$，标量作用改为*

$$\lambda \bar{v} = \overline{\bar{\lambda} v}.$$

对复线性映射 $f : V \to W$，令 $C(f)(\bar{v}) = \overline{f(v)}$，并令 $C(V) = \overline{V}$。这给出有限维复向量空间范畴上的函子 C。每个 V 都与 $C(V)$ 同构，恒等函子却不与 C 自然同构。

证明. $C(f)$ 为复线性，因为

$$C(f)(\lambda \bar{v}) = \overline{f(\bar{\lambda} v)} = \overline{\bar{\lambda} \cdot f(v)} = \lambda \cdot C(f)(\bar{v}).$$

它保持复合与恒等映射，故是函子。

先在 $V = \mathbb{C}e$ 中区分两种映射。取同名副本的集合映射 $J : V \to \overline{V}$、$J(v) = \bar{v}$，按共轭空间的标量作用满足

$$J(ie) = \overline{ie} = -i \cdot \bar{e} = -iJ(e).$$

另一映射 $b : V \to \overline{V}$ 则指定 $b(e) = \bar{e}$，再作复线性延拓，因而

$$b(ie) = i \cdot b(e) = i \cdot \bar{e} = \overline{-ie}.$$

两映射在 e 上相同，却在 ie 上不同：J 是共轭线性的，而 b 是复线性的。一般地，若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的基，指定 $e_j \mapsto \bar{e}_j$ 并作复线性延拓就给出 $V \cong \overline{V}$。这个延拓的值为 $\sum_j a_j \bar{e}_j = \overline{\sum_j \bar{a}_j e_j}$，并非直接取 $\sum_j a_j e_j$ 的同名元素。

要检测两函子对态射作用的差异，可取 $f = i\,\mathrm{id}_V$：恒等函子保留乘 i 的作用，共轭函子却将它变为乘 $-i$，因为 $\overline{iv} = (-i)\bar{v}$。若有自然变换 $\eta : \mathrm{Id} \Rightarrow C$，自然性就要求

$$-i\eta_V = C(f)\eta_V = \eta_V f = i\eta_V.$$

复数域中特征为零，故 $\eta_V = 0$。非零空间上的分量不可能可逆，因此不存在自然同构。 □

本例中，每个对象处都有同构，选基也能给出一族具体同构，但乘 i 的态射排除了任何自然的选择。另一方面，选择本身并不必然破坏自然性：若选择后同时恰当地定义函子对态射的作用，也可能得到自然同构，第 5.4 节的矩阵范畴将给出这种例子。

第三章讨论过短正合列的分裂，第四章也证明有限生成交换群的挠商是自由交换群，因此每个挠商同态都有截面。但逐个选得截面，与让这些截面对所有群同态相容，仍是两个不同的问题。

命题 5.2.6. 设 $\mathbf{Ab}_{\mathrm{fg}}$ 是有限生成交换群及群同态的范畴，对对象 A 记挠子群为 $T(A)$，商群为 $Q(A)=A/T(A)$。每个同态 $f:A\to B$ 诱导

$$Q(f):Q(A)\to Q(B),\qquad a+T(A)\longmapsto f(a)+T(B),$$

这些映射使 Q 成为函子，商同态 $q_A:A\to Q(A)$ 组成自然变换 $q:\mathrm{Id}\Rightarrow Q$。每个 q_A 都有群同态截面，但不存在满足 $q_As_A=\mathrm{id}_{Q(A)}$ 的自然变换 $s:Q\Rightarrow\mathrm{Id}$。

证明. 若 $na=0$，则 $nf(a)=0$，所以 f 将 $T(A)$ 映入 $T(B)$。商映射的公式因而良定义，并逐陪集保持恒等和复合。等式 $Q(f)q_A=q_Bf$ 给出 q 的自然性。定理 4.3.2 应用于有限生成 $\mathbb{Z}$ 模 A，说明 $Q(A)$ 是有限秩自由交换群；由推论 3.3.5，每个 q_A 有截面。

假设存在这样的自然截面族，考虑非零商同态 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。在标准识别下，$Q(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$、$q_{\mathbb{Z}}=\mathrm{id}$，故截面只能是 $s_{\mathbb{Z}}=\mathrm{id}$。另一方面，$Q(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})=0$，所以 $s_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}Q(f)=0$。自然性却要求

$$fs_{\mathbb{Z}}=s_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}Q(f),$$

左边是 $f\neq0$，矛盾。因此逐对象的分裂不能提升为自然分裂。 □

5.3　泛性质与普遍构造

同一个商模可以用不同生成元和关系表示，同一个直和也可以有不同的集合实现。若要比较这些实现，最有用的问题是：哪些映射能唯一地经过它？本节把这类泛性质写成统一的语言，并亲自构造模的拉回与推出。所有环仍保单位元，所有模均为左模；这些构造不要求环交换。

5.3.1　始对象、终对象、积与余积

定义 5.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。若对象 I 到 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 恰有一个态射，就称 I 为**始对象** (initial object)，也称初对象或初始对象。若每个 X 到对象 T 恰有一个态射，就称 T 为**终对象** (terminal object)。若一个对象兼为始对象和终对象，就称它为**零对象** (zero object)。

集合范畴的始对象为空集，终对象为任一单点集，故没有零对象；模范畴中的零模则为零对象。保单位元同态的环范畴中，$\mathbb{Z}$ 是始对象：到 R 的映射必为 $n\mapsto n1_R$，而此公式确实保持环运算与单位元。零环是终对象，却不是始对象，因为从零环到非零环不存在保单位元同态。

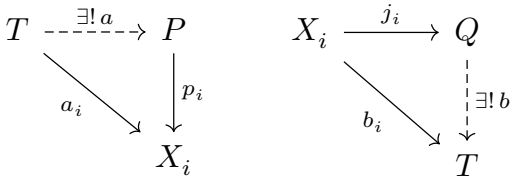
两个始对象 I,I' 之间的唯一态射 $u:I\to I'$、$v:I'\to I$ 满足 $vu=\mathrm{id}_I$、$uv=\mathrm{id}_{I'}$，因为相应自态射集合各只有一个元素。因此始对象之间有唯一同构；反转箭头即得终对象的相同结论。零对象的存在还为每对对象给出零态射，即经过零对象的唯一复合；在模范畴中它就是通常的零映射。

定义 5.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$(X_i)_{i\in I}$ 为由集合 I 编号的 $\mathcal{C}$ 中对象族。若对象 P 及态射 $p_i:P\to X_i$ 满足：对任意对象 T 及态射族 $a_i:T\to X_i$，存在唯一态射 $a:T\to P$ 使全部 $p_ia=a_i$，就称它们为该对象族的**积** (product)。

若对象 Q 及态射 $j_i : X_i \to Q$ 满足：对任意对象 T 及态射族 $b_i : X_i \to T$，存在唯一态射 $b : Q \to T$ 使全部 $bj_i = b_i$，就称它们为该对象族的**余积** (coproduct)。

这里的积是 $(P, (p_i)_{i\in I})$，余积是 $(Q, (j_i)_{i\in I})$：泛性质刻画的是对象及其指定的结构映射。例如，把 k^2 作为两个 k 的积时，两个坐标投影也是数据的一部分；只给出 k^2 的同构类型，还没有指定这项积构造。

积与余积的分解方向相反。下面两个三角形分别对每个 $i \in I$ 成立；虚线是同时满足全族相容条件的唯一态射。



在模范畴中，积由逐坐标运算的 $\prod_i M_i$ 及坐标投影给出。给定 $a_i : T \to M_i$，唯一可能的映射是 $a(t) = (a_i(t))_i$，它逐坐标保持加法和左标量乘法，故确为模同态。余积由有限支集直和 $\bigoplus_i M_i$ 及坐标嵌入给出。给定 $b_i : M_i \to T$，定义

$$b((m_i)_i) = \sum_i b_i(m_i).$$

有限支集保证右边有意义；分配律保证线性；每个直和元素都是有限个 $j_i(m_i)$ 之和，保证唯一性。这正是定理 2.4.4 与定理 2.4.5 在范畴语言中的表达。

有限个模的积与余积可以由同一个模承载，但其指定映射和泛性质方向不同。无限时不能混用：例如对域 k，直和 $k^{(\mathbb{N})}$ 中每个元素只有有限个非零坐标，而积 $k^{\mathbb{N}}$ 还包含 $(1, 1, \ldots)$。恒等映射族 $k \to k$ 合成的映射 $k \to k^{\mathbb{N}}$、$a \mapsto (a, a, \ldots)$ 就不能落入直和。空积为终对象，空余积为始对象，均可直接从定义读出。

命题 5.3.3. 设 k 是域，$P = k^{\mathbb{N}}$，并令 $j_n : k \to P$ 将一个标量送到仅第 n 个坐标取该值的向量。则 $(P, (j_n)_{n\in\mathbb{N}})$ 不是 k 向量空间范畴中这族 k 的余积。

证明. 令 $S = k^{(\mathbb{N})} \subseteq P$，取 $w = (1, 1, \ldots) \notin S$。在子空间 $S + kw$ 中，表达 $s + aw$ 唯一：若 $aw \in S$ 且 $a \neq 0$，则 aw 有无限多个非零坐标，矛盾。因此

$$\ell_0(s + aw) = a$$

定义线性泛函。由引理 1.2.3，它可以延拓为 P 上的线性泛函 ℓ，满足 $\ell(w) = 1$ 且 $\ell|_S = 0$。每个 $j_n(k)$ 都在 S 中，故 $\ell j_n = 0$ 对全部 n 成立。然而零映射与 ℓ 是两个不同的映射 $P \to k$，却在所有 j_n 上给出同一族零映射，违反余积的唯一性。 □

命题 5.3.4. 设 $(X_i)_{i\in I}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中由集合 I 编号的对象族。同一对象族的任意两个积之间，存在唯一保持全部投影的同构；两个余积之间，存在唯一保持全部指定嵌入的同构。

证明. 设 (P, p_i)、(P', p'_i) 都为积。用 P 及其映射族 (p_i) 代入 P' 的泛性质，得唯一 $u : P \to P'$ 满足 $p'_i u = p_i$；交换角色得 $v : P' \to P$。于是 $p_i vu = p_i$，而 id_P 也满足这

些等式。积的泛性质中态射的唯一性迫使 $vu = \mathrm{id}_P$，同理 $uv = \mathrm{id}_{P'}$。u 的唯一性已经包含在构造中。

对余积 (Q, j_i)、(Q', j_i')，两次泛性质分别给出 $uj_i = j_i'$、$vj_i' = j_i$。其复合在每个 j_i 上等于恒等映射，由余积的唯一性得 $vu = \mathrm{id}_Q$、$uv = \mathrm{id}_{Q'}$。 □

“唯一” 修饰保持指定结构映射的同构；抽去这些映射后，对象本身可能有许多自同构。例如 k^2 有许多可逆线性变换，只有恒等映射同时保持两个坐标投影。

5.3.2　模的拉回与推出

若两个模 M, N 都映到同一个模 P，就可以寻找像相等的成对元素：哪些 (m, n) 满足 $f(m) = g(n)$？同样，从任意测试对象出发的两条映射也应在 P 中具有相同复合。拉回把这些相容的映射对合成一条映射。反过来，若两条映射 $u : P \to M$、$v : P \to N$ 有公共来源，推出要给出一个共同目标，使来自同一 $p \in P$ 的 $u(p)$ 与 $v(p)$ 在那里相等。这两种要求在一般范畴中分别表述如下。

定义 5.3.5. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。给定态射 $f : M \to P$、$g : N \to P$。若对象 L 及态射 $p : L \to M$、$q : L \to N$ 满足 $fp = gq$，并且对每对满足 $fa = gb$ 的态射 $a : T \to M$、$b : T \to N$，存在唯一 $h : T \to L$ 满足 $ph = a$、$qh = b$，就称它们为 f, g 的*<u>**拉回**</u> (pullback)。

给定态射 $u : P \to M$、$v : P \to N$。若对象 Q 及态射 $i : M \to Q$、$j : N \to Q$ 满足 $iu = jv$，并且对每对满足 $au = bv$ 的态射 $a : M \to T$、$b : N \to T$，存在唯一 $h : Q \to T$ 满足 $hi = a$、$hj = b$，就称它们为 u, v 的<u>**推出**</u> (pushout)。

四种构造都由测试对象的映射决定，区别在于箭头的方向以及拉回、推出所需的相容等式。下表中的 T 可为范畴中的任意对象。积与拉回接收从测试对象出发的箭头；

表 5-2: 积、余积、拉回与推出的测试箭头

构造	给定图形	测试箭头与唯一分解
积	$(X_i)_{i\in I}$	各 $a_i : T \to X_i$ 唯一汇成 $T \to \prod_i X_i$。
余积	$(X_i)_{i\in I}$	各 $b_i : X_i \to T$ 唯一汇成 $\coprod_i X_i \to T$。
拉回	$M \xrightarrow{f} P \xleftarrow{g} N$	$a : T \to M$、$b : T \to N$ 满足 $fa = gb$ 时，唯一汇成 $T \to M \times_P N$。
推出	$M \xleftarrow{u} P \xrightarrow{v} N$	$a : M \to T$、$b : N \to T$ 满足 $au = bv$ 时，唯一汇成 $M \amalg_P N \to T$。

余积与推出则把指向测试对象的箭头合成一条。拉回和推出还要求这两条箭头在公共对象处相容。

在模范畴中，拉回可以在 $M \oplus N$ 内选择满足 $f(m) = g(n)$ 的元素。推出则从同一份直和开始，把公共来源的两个像识别起来：直和内的 $(u(p), 0)$ 与 $(0, v(p))$ 之差为 $(u(p), -v(p))$，所以应将这些差值视为零。映射

$$d : P \longrightarrow M \oplus N, \qquad p \longmapsto \big(u(p), -v(p)\big)$$

是模同态，它的像已是子模。因此拉回由满足约束的子模给出，推出由加入这些关系的商模给出。

命题 5.3.6. 设 R 是环，$f: M \to P$、$g: N \to P$ 及 $u: P \to M$、$v: P \to N$ 是左 R 模同态。在左 R 模范畴中，这两对同态的拉回和推出分别可取为

$$M \times_P N = \{\, (m,n) \in M \oplus N \mid f(m) = g(n) \,\}, \tag{5.3}$$

$$M \amalg_P N = (M \oplus N) \Big/ \Big\{\, (u(p), -v(p)) \mid p \in P \,\Big\}. \tag{5.4}$$

拉回的映射为坐标投影，推出的映射为 $i(m) = [(m,0)]$、$j(n) = [(0,n)]$。

证明. 若 $f(m) = g(n)$、$f(m') = g(n')$，则

$$f(m+m') = g(n+n'), \qquad f(rm) = g(rn),$$

所以式(5.3)定义子模，两个投影为模同态并满足相容条件。给定 a, b 且 $fa = gb$，令 $h(t) = (a(t), b(t))$。相容条件保证其像在拉回中，坐标公式保证线性；两个投影的值又决定元素的两个坐标，所以 h 唯一。

式(5.4)的分母是同态 $d: P \to M \oplus N$、$p \mapsto (u(p), -v(p))$ 的像，因而是子模。商模存在，且

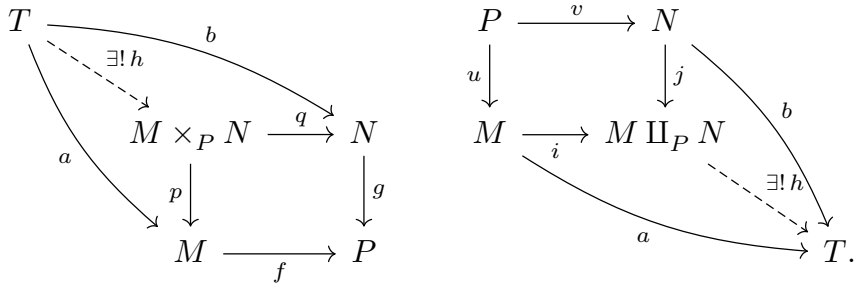
$$iu(p) - jv(p) = \Big[\big(u(p), -v(p)\big)\Big] = 0.$$

若 $au = bv$，定义 $s: M \oplus N \to T$、$s(m,n) = a(m) + b(n)$。它线性，并在 $d(P)$ 上为零，所以

$$h\Big(\big[(m,n)\big]\Big) = a(m) + b(n)$$

不依赖代表元，给出所需模同态。每个商元素都有形式 $i(m) + j(n)$，任何满足 $hi = a$、$hj = b$ 的同态都必须有此公式，因而唯一。 □

这些定义可用一对相反方向的交换图比较。外侧实线为任意满足定义中相容条件的 a, b，虚线为唯一的分解：



交换性只是条件的一半，还必须验证任意相容映射的唯一分解。用两次泛性质构造比较态射，并用唯一性检验两个复合为恒等，就能像命题 5.3.4 一样证明拉回、推出在保持图中映射的同构意义下唯一。

例如在整数模中，$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为乘二，g 为乘三。拉回的条件是 $2m = 3n$，故 $m = 3t, n = 2t$，它与 $\mathbb{Z}$ 同构，但两个投影分别为乘三、乘二。把两映射改读为从公共定义域出发的 $u = 2$、$v = 3$，推出为

$$\mathbb{Z}^2 / \mathbb{Z}(2,-3) \cong \mathbb{Z}, \qquad [(m,n)] \longmapsto 3m + 2n.$$

该映射满射，因为 $3-2=1$；其核由 $3m=-2n$ 确定为 $\mathbb{Z}(2,-3)$，故定理 2.2.8 给出同构。此时两个结构映射仍分别是乘三、乘二。同构类型相同并不消除它们所记录的原映射。

取零模到 P 的零映射，拉回可由 $\ker f$ 及核嵌入 ι 给出；取 P 到零模的零映射，推出可由 $\operatorname{coker} u = M/u(P)$ 及商映射 q 给出。相应的交换图为

$$\begin{array}{ccc} \ker f & \xrightarrow{\iota} & M \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ 0 & \longrightarrow & P \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & M \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{coker} u. \end{array}$$

左图把 $f(m)=0$ 作为子模条件，右图把 $u(P)$ 中的元素作为要模掉的关系。核与余核因此是拉回、推出的特殊情形，也与定义 2.2.5 中的具体定义一致。

5.3.3　由 Hom 映射性质辨认对象

前面通过泛性质证明了积、余积等构造在保持指定映射的同构意义下唯一。把它们的映射条件写成 Hom 集合之间的自然对应，还可以从映射性质辨认对象。以积 (P,p_i) 为例，其泛性质给出双射

$$\Phi_T : \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,P) \longrightarrow \prod_i \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,X_i), \qquad h \longmapsto (p_i h)_i.$$

对 $a: T' \to T$，两侧都通过预复合 a 改变输入，得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,P) & \xrightarrow{\Phi_T} & \prod_i \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,X_i) \\ {\scriptstyle -\circ a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -\circ a} \\ \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T',P) & \xrightarrow[\Phi_{T'}]{} & \prod_i \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T',X_i). \end{array}$$

右侧的预复合逐坐标进行，两条路径都把 h 送到 $(p_i h a)_i$，所以这些双射关于 T 自然。拉回则把右端换成满足 $fa=gb$ 的映射对；推出的对应从 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(Q,T)$ 出发，关于 T 协变。它们不只数出了映射有多少，而是给出了与复合相容的具体对应。

命题 5.3.7 (由映射检测同构)**.** *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$u: P \to Q$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射。若对每个对象 T，后复合映射*

$$u_* : \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,P) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(T,Q), \qquad h \longmapsto uh$$

都是双射，则 u 为同构。更一般地，任何自然变换 $\alpha: \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(-,P) \Rightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(-,Q)$ 都唯一地由某个态射 $u: P \to Q$ 的后复合给出；这个自然变换为自然同构，当且仅当 u 为同构。

证明. 先取 $T=Q$。满射性给出 $v: Q \to P$，使 $uv = \mathrm{id}_Q$。再取 $T=P$，有 $u(vu) = u = u\,\mathrm{id}_P$；这次的单射性给出 $vu = \mathrm{id}_P$，所以 u 可逆。

对自然变换 α，若它由某个 $u : P \to Q$ 后复合给出，在 $T = P$、$h = \mathrm{id}_P$ 处就必有 $\alpha_P(\mathrm{id}_P) = u\,\mathrm{id}_P = u$。因此应当用恒等态射的像恢复候选态射，令 $u = \alpha_P(\mathrm{id}_P)$。给定 $h : T \to P$，用 h 的预复合及 α 的自然性，得到

$$\alpha_T(h) = \alpha_T(\mathrm{id}_P\, h) = \alpha_P(\mathrm{id}_P)h = uh.$$

所以 α 的全部分量都由 u 后复合给出，在 $T = P$ 的恒等态射处取值又说明 u 唯一。若 α 是自然同构，其分量都为双射，第一部分说明 u 是同构。反过来，若 u 是同构，后复合 u^{-1} 就给出每个分量的逆，所以 α 是自然同构。 □

推论 5.3.8 (正则模检测同构)**.** *设 R 是环，$f : M \to N$ 是左 R 模同态。后复合映射*

$$\mathrm{Hom}_R(R, f) : \mathrm{Hom}_R(R, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(R, N)$$

为双射，当且仅当 f 是模同构。

证明. 由命题 2.2.7，求值 $\varphi \mapsto \varphi(1_R)$ 分别将两个 Hom 群识别为 M, N。而 $(f\varphi)(1_R) = f(\varphi(1_R))$，所以后复合映射在这些求值对应下就是 f 本身。若它双射，f 是双射模同态，因而是定义 2.2.1 所定义的模同构；逆映射保持模运算。反过来，后复合 f^{-1} 给出 $\mathrm{Hom}_R(R, f)$ 的逆。 □

一般固定测试对象并没有正则模的这种能力。例如，包含同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 不是同构，但它在 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, -)$ 下成为两个零群之间的双射：从 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 出发的同态，其生成元像必须被 2 零化，而 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 中满足这一条件的都只有零。因此“对每个 T”不能无条件换成任意一个固定 T。

第四卷的 Yoneda 引理将把上述第二个 Hom 函子换成一般集合值反变函子，以同样的恒等态射求值思想描述自然变换。这里要求的是与所有复合相容的具体对应；即使各个 Hom 集合大小恰好相同，也没有自动得到双射的自然相容性。

5.4 范畴等价

上一节用积等构造的映射性质来辨认对象；若要比较两个范畴，则还须比较每一对对象之间的态射及其复合。选择坐标把线性映射写成矩阵，往往没有改变我们要研究的结构，却改变了对象的具体外形。范畴等价使这种关系成为可证明的陈述：它要求对象可以在同构意义下互相对应，也要求全部态射及其复合得到保留。

5.4.1 全、忠实与本质满

定义 5.4.1. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。对 $\mathcal{C}$ 中每对对象 X, Y，F 给出函数*

$$F_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)), \qquad f \longmapsto F(f).$$

若这些函数全部满射，称 F 为 **全函子** (full functor)*；若全部单射，称为* **忠实函子** (faithful functor)*；若全部双射，称为* **全忠实函子** (fully faithful functor)*。若 $\mathcal{D}$ 的每个对象都同构于某个 $F(X)$，称 F* **本质满** (essentially surjective)*。*

表 5-3: 全、忠实与本质满的核对位置

条件	对每个 Hom 映射的要求	对目标范畴对象的要求
忠实	单射	无
全	满射	无
本质满	无	每个对象同构于某个像对象

这三个条件检查的位置不同：

“忠实”不合并固定起点、终点之间的不同态射，但不要求不同对象有不同的像；“全”要求目标中像对象之间的态射没有遗漏；“本质满”则要求目标对象在同构意义下没有遗漏。模到集合的忘却函子忠实：两个模同态若为同一个函数，就确实相等。当 $R \neq 0$ 时它不全，因为正则模底集合上的 $r \mapsto r + 1_R$ 不保持零元；零环的模均为单元素模，此时忘却函子反而全忠实。交换群到群的包含函子全忠实，因为交换群之间的群同态正是交换群同态；它不本质满，因为非交换群不能同构于交换群。

对偏序集之间的函子 $F : P \to Q$，函子性恰好是保序性。它总忠实，因为起点、终点固定后至多一个态射；它全当且仅当 $F(x) \le F(y)$ 蕴含 $x \le y$。所以“保序”不等于“全”：把两元素反链送到两元素链的对应位置，是忠实而不全的函子。

命题 5.4.2. *设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴间的函子。F 把 $\mathcal{C}$ 中的同构送到 $\mathcal{D}$ 中的同构。若 F 全忠实，则对 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X \to Y$，$F(f)$ 可逆蕴含 f 可逆；对对象 X, Y，$F(X) \cong F(Y)$ 蕴含 $X \cong Y$。*

证明. 若 $g = f^{-1}$，函子公理给出 $F(g)F(f) = F(gf) = \mathrm{id}$ 及反序的同样等式，故 $F(g)$ 为逆。

现设 F 全忠实。若 $F(f)$ 的逆为 $v : F(Y) \to F(X)$，要证明 f 可逆，须先把 v 提升为候选逆，再把两条逆关系从像中反映回来。全性给出 $g : Y \to X$ 使 $F(g) = v$，于是

$$F(gf) = vF(f) = \mathrm{id}_{F(X)} = F(\mathrm{id}_X),$$
$$F(fg) = F(f)v = \mathrm{id}_{F(Y)} = F(\mathrm{id}_Y).$$

忠实性分别给出 $gf = \mathrm{id}_X$、$fg = \mathrm{id}_Y$，故 $g = f^{-1}$。若只给定 $a : F(X) \to F(Y)$ 为同构，先用全性把 a 提升为 f，再用刚证明的结论即可。 □

5.4.2 范畴等价、同构与泛性质

定义 5.4.3. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。若存在函子 $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 及自然同构*

$$\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF, \qquad \varepsilon : FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}},$$

*则称 F 为**范畴等价** (equivalence of categories)，G 为其**拟逆** (quasi-inverse)，写作 $\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$。若可要求 $GF = \mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$、$FG = \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ 作为函子严格相等，则称 F 为**范畴同构** (isomorphism of categories)。*

定义中的 η, ε 都是自然同构，因而也可以取它们的逆，用相反方向表达同一个比较。重要的是 GF 与 $\mathrm{Id}_{\mathcal{C}}$、$FG$ 与 $\mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ 分别自然同构。范畴同构在对象上给出真正的

双射；等价则允许多个互相同构的对象合并到一个代表。比如范畴 $\mathcal{E}$ 有两个对象 a, b，每对对象之间恰有一个态射，复合由唯一性确定。把它们都送到仅有一个对象及恒等态射的范畴 $\mathbf{1}$，并反向选取 a，便给出等价：每个对象到 a 的唯一态射组成所需自然同构。但这两个范畴对象数不同，故不可能同构。

构造拟逆时，本质满使目标对象能找到同构的像对象；选定这些代表后，就要把目标中的态射经同构搬到两个像对象之间。全性保证搬来的态射有原像，忠实性保证原像唯一，并将恒等和复合的等式反映回原范畴。下面把这些要求分别落实到对象和态射的构造中。

定理 5.4.4 (范畴等价的判据)**.** *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。*

1. *若 F 是范畴等价，则它全忠实且本质满。*
2. *若 F 全忠实，并已为每个 $Y \in \mathcal{D}$ 同时指定对象 $G(Y) \in \mathcal{C}$ 及同构 $\varepsilon_Y : F(G(Y)) \to Y$，则 F 是范畴等价。*

证明. 先设 G, η, ε 给出等价。对每个 $Y \in \mathcal{D}$，同构 $\varepsilon_Y : F(G(Y)) \to Y$ 证明本质满。若 $f, g : X \to X'$ 满足 $F(f) = F(g)$，η 的自然性给出

$$\eta_{X'} f = GF(f)\eta_X = GF(g)\eta_X = \eta_{X'} g.$$

消去同构 $\eta_{X'}$，得 $f = g$，所以 F 忠实。为了随后验证提升来的态射确实具有所需的 F 像，还要用到 G 的忠实性。若 $u, v : Y \to Y'$ 且 $G(u) = G(v)$，ε 的自然性给出

$$u\varepsilon_Y = \varepsilon_{Y'} FG(u) = \varepsilon_{Y'} FG(v) = v\varepsilon_Y.$$

消去 ε_Y 得 $u = v$，所以 G 也忠实。

给定 $a : F(X) \to F(X')$，先用 G 得到 $G(a) : GF(X) \to GF(X')$，再经 η_X 与 $\eta_{X'}^{-1}$ 搬回 X, X' 之间，得到候选态射

$$f = \eta_{X'}^{-1} G(a) \eta_X : X \longrightarrow X'.$$

由 η 对 f 的自然性，$GF(f)\eta_X = \eta_{X'} f = G(a)\eta_X$。消去 η_X，得 $G(F(f)) = G(a)$；再由 G 忠实得 $F(f) = a$。故 F 全。

反过来，设 F 全忠实，并已同时指定所述 $G(Y)$ 与 ε_Y。对 $a : Y \to Y'$，要定义 $G(a)$，应先要求它在 F 下的像与这些代表同构相容，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(G(Y)) & \overset{F(G(a))}{\dashrightarrow} & F(G(Y')) \\ {\scriptstyle \varepsilon_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{Y'}} \\ Y & \xrightarrow[a]{} & Y'. \end{array}$$

因而中间态射必须先经 ε_Y 到 Y，再施加 a，最后经 $\varepsilon_{Y'}^{-1}$ 回到 $F(G(Y'))$。全性使这条搬来的态射有原像，忠实性使原像唯一，所以存在唯一 $G(a) : G(Y) \to G(Y')$ 满足

$$F(G(a)) = \varepsilon_{Y'}^{-1} a \varepsilon_Y. \tag{5.5}$$

当 $a=\mathrm{id}_Y$ 时，右边为恒等态射，忠实性给出 $G(\mathrm{id}_Y)=\mathrm{id}_{G(Y)}$。对 $a:Y\to Y'$、$b:Y'\to Y''$，有

$$\begin{aligned}F\big(G(b)G(a)\big)&=\varepsilon_{Y''}^{-1}b\varepsilon_{Y'}\varepsilon_{Y'}^{-1}a\varepsilon_Y\\&=\varepsilon_{Y''}^{-1}ba\varepsilon_Y=F\big(G(ba)\big).\end{aligned}$$

忠实性给出 $G(b)G(a)=G(ba)$，故 G 是函子。式(5.5)恰好说 ε 是自然同构。

还需把 X 与 $GF(X)$ 比较。将 $Y=F(X)$ 代入已选的代表同构，得到 $\varepsilon_{F(X)}:F(GF(X))\to F(X)$。它的逆方向恰好是 $F(X)\to F(GF(X))$，因此用全忠实性唯一地提升这个逆，得到 $\eta_X:X\to GF(X)$，满足

$$F(\eta_X)=\varepsilon_{F(X)}^{-1}.$$

右端可逆，命题 5.4.2 说明 η_X 可逆。对 $f:X\to X'$，式(5.5)用于 $F(f)$ 后给出

$$\begin{aligned}F\big(GF(f)\eta_X\big)&=\varepsilon_{F(X')}^{-1}F(f)\varepsilon_{F(X)}\varepsilon_{F(X)}^{-1}\\&=\varepsilon_{F(X')}^{-1}F(f)=F(\eta_{X'}f).\end{aligned}$$

由忠实性，$GF(f)\eta_X=\eta_{X'}f$，所以 η 自然，所需等价得证。

□

若 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 都是小范畴，本质满给出的候选对 (X,a)、$a:F(X)\xrightarrow{\sim}Y$ 组成非空集合，并由集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 编号；选择公理因此能同时选出定理第二项所需的代表。故对小范畴，等价恰好等于全忠实且本质满。对任意大范畴，逐个对象的存在性还不自动给出这种统一选择，因此定理将已指定的同构代表作为数据。若按第 5.1 节的大小约定，两个范畴在某个更大宇宙中成为小范畴，则可在该宇宙中作出选择。这项判据及拟逆构造可对照 Riehl[17, Theorem 1.5.9, pp. 31–32]。

设 k 是域，定义矩阵范畴 $\mathbf{Mat}_k$：对象为非负整数，n 到 m 的态射是 $m\times n$ 矩阵，复合为矩阵乘法，恒等态射为单位矩阵；零尺寸按唯一的空矩阵处理。函子

$$J:\mathbf{Mat}_k\longrightarrow\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}},\qquad n\longmapsto k^n,\quad A\longmapsto(v\mapsto Av)$$

全忠实，因为标准基下每个线性映射恰由一个矩阵表示；它本质满，因为有限维空间有基，因而同构于 k^n。这里固定一个包含 k 的宇宙，只考虑其中的有限维向量空间；在更大的宇宙中，两范畴都小，因而可用上述判据得到等价。

具体选定每个有限维 V 的坐标同构 $c_V:k^{\dim_k V}\to V$，定义拟逆

$$H:\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}\longrightarrow\mathbf{Mat}_k,\qquad V\longmapsto\dim_k V,$$

并把 $f:V\to W$ 送到 $c_W^{-1}fc_V$ 的矩阵。复合时中间的坐标同构相消，给出 $H(gf)=H(g)H(f)$，且 $H(\mathrm{id}_V)=I_{\dim_k V}$，所以 H 是函子。这里 c_V 的源为 $JH(V)$，目标为 V，所以它们组成的比较是 $c:JH\Rightarrow\mathrm{Id}_{\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}}$。等式 $fc_V=c_WJH(f)$ 给出自然性方块：

$$\begin{array}{ccc}JH(V) & \xrightarrow{\;c_V\;} & V\\ {\scriptstyle JH(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f}\\ JH(W) & \xrightarrow[\;c_W\;]{} & W.\end{array}$$

每个 c_V 都可逆，故命题 5.2.2 使 c 成为自然同构。在矩阵一侧，$HJ(n)=n$，而标准基下 $c_{k^n}^{-1}$ 的矩阵 $\eta_n : n \to HJ(n)$ 满足

$$\begin{aligned} HJ(A)\eta_n &= c_{k^m}^{-1} A c_{k^n} c_{k^n}^{-1} \\ &= c_{k^m}^{-1} A = \eta_m A \qquad (A : n \to m). \end{aligned}$$

因此 (η_n) 给出自然同构 $\mathrm{Id}_{\mathbf{Mat}_k} \Rightarrow HJ$。拟逆 H 及这些比较依赖于坐标选择，J 则只使用标准基。维数只描述对象；H 还必须记录同态的矩阵，才能保持态射与复合。

命题 5.4.5. *设 k 是域，在有限维 k 向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$ 中，为每个对象 V 指定两族坐标同构 $c_V, d_V : k^{\dim_k V} \to V$。令 $H_c, H_d : \mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}} \to \mathbf{Mat}_k$ 在对象上均取 $V \mapsto \dim_k V$，在态射 $f : V \to W$ 上分别取 $c_W^{-1} f c_V$、$d_W^{-1} f d_V$ 的矩阵。则标准基下 $d_V^{-1} c_V$ 的矩阵 P_V 组成自然同构 $P : H_c \Rightarrow H_d$。*

证明. 对每个 $f : V \to W$，矩阵乘法给出

$$H_d(f) P_V = d_W^{-1} f d_V d_V^{-1} c_V = d_W^{-1} f c_V = P_W H_c(f).$$

这就是 P 的自然性。每个 P_V 都可逆，其逆为 $c_V^{-1} d_V$ 的矩阵；由命题 5.2.2，P 是自然同构。因而不同坐标选择虽然可能产生不同的拟逆，它们由这些换基矩阵自然地联系起来。 □

泛性质只规定相容态射的存在与唯一性。等价的全忠实性保留每个 Hom 集合及复合，本质满使任意目标测试对象都能换成同构的像对象，因此这些存在与唯一性要求可以在两个范畴之间传递。

命题 5.4.6. *设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴等价。F 把 $\mathcal{C}$ 的始对象、终对象分别送到 $\mathcal{D}$ 的始对象、终对象。对任意由集合 I 索引的对象族 $(X_i)_{i\in I}$，若其积或余积存在，F 还把该积或余积连同指定映射送到 $(F(X_i))_{i\in I}$ 的积或余积。*

证明. 由定理 5.4.4 的正向结论，F 全忠实且本质满。若 I_0 是始对象，对任意 $Y \in \mathcal{D}$，选同构 $a : F(T) \to Y$。全忠实性与后复合 a 给出双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(I_0, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(I_0), Y).$$

左边恰一个元素，故 $F(I_0)$ 初始。若 Z 是终对象，预复合 a^{-1} 把 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(T, Z)$ 双射到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, F(Z))$，故 $F(Z)$ 是终对象。

设 (P, p_i) 为 $(X_i)_{i\in I}$ 的积。给定 $b_i : Y \to F(X_i)$，仍选 $a : F(T) \to Y$。全忠实性给出唯一 $c_i : T \to X_i$ 使 $F(c_i) = b_i a$。积的泛性质给出唯一 $c : T \to P$，使 $p_i c = c_i$。于是 $b = F(c) a^{-1} : Y \to F(P)$ 满足 $F(p_i) b = b_i$。若另一态射 b' 也满足，先把 $b' a : F(T) \to F(P)$ 唯一提升为 $c' : T \to P$；忠实性给出 $p_i c' = c_i$，积的唯一性给出 $c' = c$，所以 $b' = b$。

对余积 (Q, j_i)，给定 $b_i : F(X_i) \to Y$，把 $a^{-1} b_i$ 唯一提升为 $c_i : X_i \to T$，由余积得到 $c : Q \to T$，再令 $b = a F(c)$。若 $b' F(j_i) = b_i$，把 $a^{-1} b'$ 提升后，用余积的唯一性得到同一个 c。故余积也被保留。 □

这里保留积的结论，是 $F(P)$ 连同 $F(p_i)$ 满足目标范畴的积泛性质，因而与任何另一个积存在唯一相容同构；不要求 $F(P)$ 与某个底集合的坐标直积严格相等。余积也必须连同指定嵌入一起比较，只有对象的抽象同构类型不足以检验这种相容性。

5.4.3　Morita 理论的范畴语言

若两个环 R, S 同构，它们的模论只相差标量的名称。设 $\varphi : R \to S$ 为环同构，对左 R 模 M 定义左 S 作用

$$s \cdot m = \varphi^{-1}(s)m.$$

在模同态上保持原映射，得到 R-**Mod** $\to$ S-**Mod** 的函子。以 φ 替代 φ^{-1} 作反向构造，两次作用恢复原作用，两个函子严格互逆。

如果只要求模范畴等价，是否仍能恢复环同构？第十六章将研究这一问题，并给出比环同构更宽的 **Morita 等价** (Morita equivalence)：它指 R-**Mod** 与 S-**Mod** 的范畴等价。那里还将证明矩阵环与原环的具体等价。

由命题 5.4.6，模范畴等价保留零模、直和及直积所表达的映射性质，但正则模不是这个等价自动识别的指定对象。若等价把 ${}_RR$ 送到某个 S 模 P，它所对应的是 P 的自同态及其复合，并不保证 $P \cong {}_SS$。命题 2.2.7 给出 $\mathrm{End}_R({}_RR) \cong R^{\mathrm{op}}$，其中反环来自右乘与复合次序；要在另一边用同一公式识别 S^{op}，还须知道所取对象确实是正则模。因此，模范畴等价本身不允许直接把两个正则模的自同态环等同起来。第十六章将研究哪些模能够代替正则模来描述整个模范畴。

本章小结

范畴记录对象、态射和复合，函子必须同时处理对象与态射。Hom 对第一个变量反变、对第二个变量协变，这一方向约定决定了自然性方块中的箭头。自由模的映射对应不仅逐对象成立，还与原集合和目标模的映射相容。自然变换正是记录这种相容性的一族分量；分量逐个可逆才得到自然同构。双对偶的求值映射组成自然变换；在有限维向量空间范畴上，它给出自然同构。有限生成交换群的挠商虽逐个可以分裂，却不能自然地选择截面。

泛性质把构造表述为相容映射的唯一分解。模的拉回是直和中的相等条件子模，推出则是把两条公共来源的像识别起来的商模。比较两种构造时，应保留投影、嵌入或商映射，而不能只比较抽象同构类型；无限直积与坐标嵌入就会因延拓不唯一而失去余积的泛性质。范畴等价中，全性使目标态射能够提升，忠实性使提升后的等式能够核对，本质满使每个目标对象都能找到同构代表。因此等价保留零对象、积和余积等映射性质。模范畴等价却未指定正则模的对应方式，而环的乘法可以从正则模的自同态中恢复；这一区别引出 Morita 理论的问题。

习题

习题 5.1. 把群 G 看成只有一个对象的范畴 $\mathcal{G}$。证明函子 $\mathcal{G}\to\mathbf{Set}$ 等价于一个集合上的左 G 作用；两个这样的函子之间的自然变换等价于等变映射。若目标换成 $\mathbf{Vect}_k$，相应的数据是什么？

解. 唯一对象的像是集合 X，每个 $g\in G$ 给出函数 $F(g):X\to X$。函子公理说明 $F(1)=\mathrm{id}_X$、$F(gh)=F(g)F(h)$，故 $g\cdot x=F(g)(x)$ 满足左作用公理；$F(g^{-1})$ 又是逆函数，所以每个 g 确实作用为置换。反向把左作用逐个读成这些函数，即得函子。

自然变换只有一个分量 $a:X\to Y$，条件为 $aF(g)=H(g)a$，逐元素写成 $a(g\cdot x)=g\cdot a(x)$，正是等变性。目标为向量空间时，各 $F(g)$ 是可逆线性映射，故得到群同态 $G\to\mathrm{GL}(V)$，即线性表示；自然变换的分量是与全部群作用相容的线性映射。 □

习题 5.2. 设 P,Q 为偏序集。说明保序映射与其范畴之间的函子如何对应，并证明两个保序映射 $F,G:P\to Q$ 之间存在自然变换 $F\Rightarrow G$，当且仅当每个 $x\in P$ 都满足 $F(x)\le G(x)$。这种自然变换何时可逆？

解. 态射 $x\to y$ 存在当且仅当 $x\le y$，所以函子对态射的赋值存在恰好要求保序；一旦存在，它由唯一性完全确定，并自动保持复合与恒等。自然变换在 x 处需要态射 $F(x)\to G(x)$，即题述不等式。若所有这些态射存在，自然性图的两条路径有相同起终点，因而由偏序范畴中态射的唯一性相等。可逆要求两向不等式，等价于 $F(x)=G(x)$ 对所有 x 成立，此时两个函子本身相等。 □

习题 5.3. 设 $R\neq 0$，$a:X\to Y$ 为函数，自由函子诱导 $F(a):R^{(X)}\to R^{(Y)}$。证明：$F(a)$ 单射当且仅当 a 单射；$F(a)$ 满射当且仅当 a 满射。写出 $X=\{1,2,3\}$、$Y=\{u,v\}$、$a(1)=a(2)=u,a(3)=v$ 时的核与矩阵。

解. 若 a 单射，不同基向量映到不同的标准基向量，因此像为零时每个原系数都为零。若 $a(x)=a(x')$ 且 $x\neq x'$，非零向量 $e_x-e_{x'}$ 在核中，其中非零性使用 $1_R\neq 0$。若 a 满射，每个 e_y 都有原像，故 $F(a)$ 满。反之，若 $y\notin a(X)$，所有像在 y 坐标上为零，不能得到 e_y。

具体矩阵是 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，核由 $(r,-r,0)$、$r\in R$ 组成，以 e_1-e_2 为基。矩阵条目均为 $0,1$，即使 R 非交换，所写映射也与左标量作用相容。 □

习题 5.4. 设 R 为含幺环，$U:R\text{-}\mathbf{Mod}\to\mathbf{Ab}$ 为忘却到加法群的函子。证明 U 的自然自变换在逐分量相加和复合下组成与 R 同构的环，确定其中的自然自同构。哪些自然自变换的全部分量还是 R 模同态？用 $R=M_2(k)$ 给出一个分量不是 R 线性的例子。

解. 设 $\eta:U\Rightarrow U$ 自然，令 $c=\eta_R(1)$。对任意 M 和 $m\in M$，映射 $f_m:R\to M$、$r\mapsto rm$ 是 R 线性的，因而自然性在 1 处给出

$$\eta_M(m)=U(f_m)\eta_R(1)=cm.$$

这里 η_R 只须为加法群同态，不能预先使用它的 R 线性。反过来，任意 $c\in R$ 所给的 $m\mapsto cm$ 都保持加法，并由 $f(cm)=cf(m)$ 与所有模同态相容。于是这些自然自变换

恰与 R 的元素对应。逐分量相加和复合分别对应 $c+d$ 和 cd，恒等变换对应 1；自然自同构恰对应 $R^\times$。

若全部分量还是 R 线性的，在正则模上便有 $cr = \eta_R(r) = r\eta_R(1) = rc$，所以 $c \in Z(R)$；中心元素也确实保证全部分量 R 线性，这与命题 5.2.3 一致。取 $R = M_2(k)$、$c = E_{12}$、$r = E_{21}$，则 $cr = E_{11} \neq E_{22} = rc$。因此左乘 E_{12} 给出忘却函子的自然自变换，却不是正则左模的自同态。 □

习题 5.5. 设 $\mathcal{G}$ 的对象为有限生成交换群，态射只取它们之间的同构，$J : \mathcal{G} \to \mathbf{Ab}_{\mathrm{fg}}$ 为包含函子。将挠商函子限制在这个定义域上，得到 $Q : \mathcal{G} \to \mathbf{Ab}_{\mathrm{fg}}$、$Q(A) = A/T(A)$，商映射给出自然变换 $q : J \Rightarrow Q$。证明不存在自然变换 $s : Q \Rightarrow J$ 使每个 $q_A s_A = \mathrm{id}_{Q(A)}$，即使只要求与同构相容，也不能自然地选择截面。具体地，对 $m \geq 2$ 和 $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，求出 q_A 的全部截面，并考察自同构

$$\alpha(n, \bar{a}) = (n, \bar{a} + \bar{n})$$

对这些截面的作用。

解. 由命题 5.2.6，只限制定义域的态射后，Q, q 仍满足各自的公理，各个商映射也仍有截面。这里的商映射和截面是目标范畴 $\mathbf{Ab}_{\mathrm{fg}}$ 中的群同态，不要求属于 $\mathcal{G}$。在题设 A 上，挠子群为 $0 \oplus \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，故把 $Q(A)$ 识别为 $\mathbb{Z}$ 后，$q_A(n, \bar{a}) = n$。截面由 1 的像唯一确定；其第一坐标必须为 1，所以全部截面为

$$s_\delta(n) = (n, n\delta), \qquad \delta \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

映射 α 的逆为 $(n, \bar{a}) \mapsto (n, \bar{a} - \bar{n})$，且 $Q(\alpha) = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}}$。但

$$\alpha(s_\delta(n)) = (n, n\delta + \bar{n}) = s_{\delta + \bar{1}}(n),$$

所以 α 循环置换这 m 个截面，没有固定截面。若截面族自然，则在 α 处必须满足 $\alpha s_A = s_A Q(\alpha) = s_A$，矛盾。这里的障碍仅由一个对象的自同构就已产生。 □

习题 5.6. 对任意域上的向量空间 V，证明 $j_V^* j_{V^*} = \mathrm{id}_{V^*}$，其中 j 是双对偶求值映射。说明这个等式为何不要求 V 有限维，也不意味着 j_V 在无限维时满射。

解. 对 $\lambda \in V^*$、$v \in V$，按两次求值的定义，

$$\big(j_V^* j_{V^*}(\lambda)\big)(v) = j_{V^*}(\lambda)\big(j_V(v)\big) = j_V(v)(\lambda) = \lambda(v).$$

因此等式成立，没有一步需要选基或有限维。它表明 j_{V^*} 有左逆，j_V^* 有右逆；它没有给出 j_V 的右逆。事实上例 1.2.12 中 j_V 不满，而此等式仍成立。 □

习题 5.7. 核对 **Ring** 的始对象与终对象。再考虑由所有域及保单位元同态组成的范畴，证明其中既没有始对象，也没有终对象。

解. 从 $\mathbb{Z}$ 到环 R 的保单位元同态只能是 $n \mapsto n1_R$，且确实存在；从 R 到零环只有零映射，它保持单位元，因为零环的单位元等于零。因此分别得到始对象和终对象。

域之间的保单位元同态单射：其核为理想，不能含 1，所以只能为零。因此这样的同态保持特征。若某个域初始，它必须同时有到 $\mathbb{F}_2$ 和 $\mathbb{F}_3$ 的同态，特征须同时为二和三，矛盾。若域 K 为终对象，则必须同时有 $\mathbb{F}_2 \to K$ 和 $\mathbb{F}_3 \to K$ 的同态；前者要求 $\operatorname{char} K = 2$，后者要求 $\operatorname{char} K = 3$，同样矛盾。 □

习题 5.8. 在正整数按整除关系组成的偏序范畴中，确定始对象、两个对象的积与余积。是否有终对象？说明结论中的“积”为什么不是通常的整数乘积。

解. 1 整除每个正整数，故为始对象。积 p 要整除 a, b，并使任一共同因子 d 都整除 p，所以 $p = \gcd(a, b)$。余积 q 要被 a, b 整除，并整除任一公倍数，故 $q = \operatorname{lcm}(a, b)$。不存在被全部正整数整除的正整数，因而没有终对象。比如 $2, 4$ 的范畴积为二，通常乘积为八，后者甚至不能给出到二的态射。 □

习题 5.9. 设 k 为域，$P = k^{\mathbb{N}}$、$S = k^{(\mathbb{N})} \subseteq P$，并以 e_n 表示标准坐标向量。证明限制映射

$$\rho : P^* \longrightarrow k^{\mathbb{N}}, \qquad \ell \longmapsto \big(\ell(e_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$$

满射而不单射，并构造 $\ker\rho \cong (P/S)^*$ 的自然同构。解释为何指定所有标准坐标向量上的值，仍不能唯一确定 P 上的线性泛函。

解. 给定 $(a_n) \in k^{\mathbb{N}}$，公式 $\ell_0(\sum_n x_n e_n) = \sum_n x_n a_n$ 在 S 上定义线性泛函，因为每个向量仅有有限多个非零坐标。由引理 1.2.3，ℓ_0 可延拓到 P，因此 ρ 满射。

$\rho(\ell) = 0$ 当且仅当 ℓ 在所有 e_n 上为零，也就是 $\ell|_S = 0$。记商映射为 $\pi : P \to P/S$，这样的 ℓ 唯一写成 $\lambda\pi$，其中 $\lambda : P/S \to k$ 为线性泛函：具体地，令 $\lambda(v + S) = \ell(v)$，由 $\ell|_S = 0$ 保证良定义。因此 $\lambda \mapsto \lambda\pi$ 给出线性同构 $(P/S)^* \cong \ker\rho$，且只使用商映射，没有选择。

向量 $w = (1, 1, \ldots)$ 不在 S 中，所以 $w + S \neq 0$。先在 $k(w + S)$ 上定义取值为 1 的泛函，再用泛函延拓引理延拓到 P/S，得到非零的 λ。于是 $\lambda\pi \neq 0$ 却属于 $\ker\rho$，故 ρ 不单射。标准坐标向量只张成 S，其上取值没有控制剩余的商空间；这正是命题 5.3.3 中唯一性失败的原因。 □

习题 5.10. 把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 都按自然商映射送到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。求其拉回，并给出拉回与 $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ 的具体同构及两个投影。

解. 由命题 5.3.6，拉回是两坐标具有相同奇偶性的剩余类对。对整数 t，记 $[t]_m$ 为它模 m 的剩余类。映射

$$\psi : \mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \times_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}), \quad [t]_{30} \longmapsto ([t]_6, [t]_{10})$$

良定义，因为三十同时被六和十整除。若像为零，则六和十都整除 t，故三十整除 t，所以 ψ 单射。拉回中，六个第一坐标各有五个同奇偶性的第二坐标，共三十个元素，因而单射已经满射。两个投影在此同构下就是模六和模十的商映射。 □

习题 5.11. 求整数模同态 $u, v : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$、$u(t) = 4t$、$v(t) = 6t$ 的推出。除了给出抽象同构类型，还要写出两个结构映射在所选分解下的公式。

解. 推出为 $Q=\mathbb{Z}^2/\mathbb{Z}(4,-6)$。向量 $a=(2,-3)$、$b=(-1,2)$ 构成 $\mathbb{Z}^2$ 的基，因为以它们为列的矩阵行列式为一。关系为 $2a=0$，故

$$Q=\langle\bar{a}\rangle\oplus\langle\bar{b}\rangle\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}.$$

由 $(1,0)=2a+3b$、$(0,1)=a+2b$，两个结构映射为

$$i(t)=(\bar{0},3t),\qquad j(t)=(\bar{t},2t).$$

确有 $i(4t)=(\bar{0},12t)=j(6t)$。仅写 $Q\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$ 会遗漏这两个映射，因此不足以单独记录原推出图。□

习题 5.12. 在模的拉回图中，若 $f:M\to P$ 满射，证明投影 $q:M\times_P N\to N$ 满射，且其核自然同构于 $\ker f$。在模的推出图中，若 $u:P\to M$ 单射，证明 $j:N\to M\amalg_P N$ 单射。

解. 给定 $n\in N$，由 f 满，取 $m\in M$ 使 $f(m)=g(n)$。此时 (m,n) 在拉回中并投影到 n。投影核由 $(m,0)$、$f(m)=0$ 组成，因此 $m\mapsto(m,0)$ 给出所述同构。

若推出中 $j(n)=0$，式(5.4)说明 $(0,n)=(u(p),-v(p))$ 对某个 p 成立。u 单射使 $p=0$，于是 $n=0$，所以 j 单射。此处必须使用关系子模正好等于同态 $p\mapsto(u(p),-v(p))$ 的像，而不是只知道其中含有这些关系。□

习题 5.13. 设 $R\neq0$ 为含幺环，I 为集合，$F=R^{(I)}$。证明 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$ 能检测所有左 R 模同构，当且仅当 $I\neq\varnothing$。这里“检测”是指：对任意模同态 $f:M\to N$，若 $\mathrm{Hom}_R(F,f)$ 为双射，则 f 为同构。

解. 由自由模的泛性质，同态 $F\to M$ 对应标准基向量的任意像族，所以有自然双射 $\mathrm{Hom}_R(F,M)\cong M^I$。在此识别下，后复合 f 对应逐坐标映射 $f^I:M^I\to N^I$。

若 $I\neq\varnothing$，固定 $i_0\in I$。当 $f(m)=f(m')$ 时，把 m,m' 分别放在 i_0 坐标，其余坐标取零；f^I 的单射性使这两族相等，故 $m=m'$。给定 $n\in N$，把 n 放在 i_0 坐标、其余取零；f^I 的满射性给出一族原像，其 i_0 坐标就是 n 在 f 下的原像。因此 f 双射，且模同态的逆保持加法和标量乘法，故为模同构。反过来，同构经任何函子仍为同构，所以一定给出双射。这推广了推论 5.3.8。

若 $I=\varnothing$，则 $F=0$，从 F 到任意模的同态集合都是单元素集合。因此 $0\to R$ 在 $\mathrm{Hom}_R(F,-)$ 下给出双射，而它本身不是同构，因为 $R\neq0$。□

习题 5.14. 分别给出如下函子：忠实且本质满但不全；全且本质满但不忠实；全忠实但不本质满。逐个指出它为何不是等价。

解. 第一个取两元素反链到两元素链的恒等对象映射。它忠实且对象满，但目标中从较小对象到较大对象的态射无原像，所以不全。第二个取群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 所给的单对象范畴到平凡单对象范畴的函子。每个目标态射均有原像且唯一对象在像中，但两个不同群元素被合并，所以不忠实。第三个取只含零模的范畴到 $\mathbb{Z}$-**Mod** 的包含函子。它在唯一 Hom 集合上为双射，却没有与 $\mathbb{Z}$ 同构的像对象，故不本质满。定理 5.4.4 分别以所缺条件排除等价。□

习题 5.15. 证明两个偏序集作为范畴等价，当且仅当它们作为偏序集同构。再证明两个群作为单对象范畴等价，当且仅当这两个群同构。

解. 对偏序集，全忠实函子给出 $x \le y \iff F(x) \le F(y)$。若 $F(x) = F(y)$，两向不等式推出 $x = y$，故对象作用单射。偏序范畴中的同构只可能是对象相等，所以本质满就是对象满射。因此 F 是双射并双向保持序，即偏序同构；反向显然产生范畴同构，故也是等价。

群的单对象范畴之间，函子的态射作用正是群同态，因为它保持乘法与单位元。唯一对象使本质满自动满足，全忠实则要求这个群同态双射。因此等价恰好给出群同构，反向同样成立。 □

习题 5.16. 为每个有限维 k 向量空间 V 选择三个坐标同构 $c_V, d_V, e_V : k^{\dim V} \to V$，得到矩阵函子 H_c, H_d, H_e。令 $P_{dc}(V) = d_V^{-1} c_V$，其余换基矩阵同样定义。证明

$$P_{ed}(V) P_{dc}(V) = P_{ec}(V), \qquad P_{cc}(V) = I, \qquad P_{cd}(V) = P_{dc}(V)^{-1}.$$

在 $V = k^2$ 上，取 $c_V = I$，并取 d_V, e_V 的矩阵为

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算这三个换基矩阵，以及线性映射 $f : V \to V$、$f(x, y) = (y, 0)$ 在三组坐标下的矩阵，并核对换基的自然性等式。

解. 由命题 5.4.5，这些矩阵分别给出相应坐标函子间的自然同构。两个连续转换的分量满足

$$(e_V^{-1} d_V)(d_V^{-1} c_V) = e_V^{-1} c_V,$$

所以从 c 经 d 再到 e，与直接从 c 到 e 相同。其余两个等式由 $c_V^{-1} c_V = I$ 和逆映射的公式得到。

在题设坐标下，

$$P_{dc} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P_{ed} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P_{ec} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

相乘确有 $P_{ed} P_{dc} = P_{ec}$。若 $A = H_c(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则

$$H_d(f) = D^{-1} A D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad H_e(f) = E^{-1} A E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

逐个相乘得到

$$H_d(f) P_{dc} = P_{dc} A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad H_e(f) P_{ed} = P_{ed} H_d(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

这核对了两次换基的自然性；合成后亦有 $H_e(f) P_{ec} = P_{ec} A$。等式在任意特征下都成立，其中负号按域 k 的运算解释。 □

习题 5.17. 设 $F : R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 是范畴等价。若 $k : K \to M$ 为同态 $f : M \to N$ 的核嵌入，证明 $F(k)$ 具有 $F(f)$ 的核的泛性质。证明时不要假设 F 保持底集合。

解. 由命题 5.4.6，F 把零对象送到零对象；任何零态射都经过零对象分解，故其像仍是零态射。因此 $F(f)F(k) = 0$。给定 $a : Y \to F(M)$ 且 $F(f)a = 0$，由本质满选同构 $e : F(T) \to Y$，再由全忠实性唯一提升 ae 为 $b : T \to M$。忠实性将 $F(fb) = 0$ 送回 $fb = 0$，因此存在唯一 $c : T \to K$ 使 $kc = b$。

令 $h = F(c)e^{-1}$，则 $F(k)h = a$。若另有 h' 满足，把 $h'e$ 唯一提升为 $c' : T \to K$。忠实性给出 $kc' = b$，由核的唯一性得 $c' = c$，所以 $h' = h$。这里由 $fb = 0$ 得到 $\operatorname{im} b \subseteq \ker f$，再由核嵌入 $k : K \to M$ 的泛性质得到唯一分解；不需要假设 F 保持底集合。 □

习题 5.18. 设 $\varphi : R \to S$ 为环同构，按正文把左 R 模变成左 S 模。证明这个函子全忠实，并直接写出逆函子。说明只假设 φ 为环同态时，为什么原公式不能照用，以及哪一个方向仍有无条件的忘却标量函子。

解. 对给定 M, N，加法群同态 $f : M \to N$ 保持新 S 作用，当且仅当对所有 $s \in S$ 有 $f(\varphi^{-1}(s)m) = \varphi^{-1}(s)f(m)$。$\varphi^{-1}$ 满到 R，这恰等价于 R 线性。因此每个 Hom 集合原样对应，函子全忠实。逆函子将左 S 模 N 的作用改写成 $r \cdot n = \varphi(r)n$，两次改写严格恢复原作用。

一般环同态没有可用的 φ^{-1}，所以不能由原公式把每个 R 模变成 S 模。但对任意左 S 模，总可用 $r \cdot n = \varphi(r)n$ 得到左 R 模；原 S 线性映射仍 R 线性，因而得到从 $S\text{-}\mathbf{Mod}$ 到 $R\text{-}\mathbf{Mod}$ 的函子。反方向的标量扩张需要第六章的张量积。 □

第六章　张量积、双模与标量变换

本章从平衡双变量映射构造张量积，并证明其泛性质。纯张量表达、双模作用、结合同构、Hom–张量伴随和扩张标量均给出明确的映射说明；商模与局部化的计算揭示张量积的右正合性及其可能不保持单射的原因。

本章目标

- 从双可加性和平衡关系构造张量积，用泛性质证明映射良定义，区分纯张量与一般张量。
- 检查双模的作用方向，写出结合、单位及反环同构的显式公式。
- 证明 Hom–张量伴随及其自然性，辨认限制标量的左伴随与右伴随。
- 证明张量积的右正合性，计算商模、局部化及基域扩张，并说明单射可能失效的原因。

设想一种由整数模 M, N 中的元素对产生的运算，暂记为 $m \otimes n$：它对两个变量分别可加，并允许整数在两因子之间移动，即 $(am) \otimes n = m \otimes (an)$。如果所得交换群由这些符号生成，那么在 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$N = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 时，每个符号都是 $\bar{1} \otimes \bar{1}$ 的整数倍。第一因子的关系迫使 $2(\bar{1} \otimes \bar{1}) = 0$，第二因子的关系迫使 $3(\bar{1} \otimes \bar{1}) = 0$；由 $3 - 2 = 1$，这个生成元只能是零。因而两个非零模所产生的群竟为零。本章将用生成元与关系构造这样的群，称为张量积，并证明它确实满足上述规则。

这类运算同时保留两因子的加法关系和标量关系。若想从 (m, n) 定义一个目标交换群中的值，必须检验这些关系是否使结果保持不变；检验通过，双变量规则才能延伸为群同态。张量积的泛性质将准确说明这一对应，并帮助我们判断张量遇到商、直和与复合映射时发生什么。

本章使用第二章的模同态与商模、第三章的自由模与正合列，以及第五章的函子和自然性。环均含单位元，模作用均幺性；除明确假定交换的部分外，左右作用不能互换。张量积的泛性质把满足平衡条件的公式唯一地延伸为同态；函子语言进一步说明这些延伸如何随对象和映射变化。

交换环上的张量积、右正合性与标量变换可对照松村英之 [15, Appendix A, Tensor products, pp. 266–268, Appendix A, Change of coefficient ring, p. 268]。伴随的自然性定义及扩张标量的例子见 Riehl[17, Definition 4.1.1, pp. 116–117, Example 4.1.10(xi), p. 120]。本章在一般环上分别核对左右作用，不把交换环中的对称公式直接移用。

6.1　张量积的构造

两个向量相乘通常没有预先给定的含义，但我们可以要求一种新的乘法对加法分配，并允许标量从一个因子移到另一个因子。张量积正是满足这些要求的通用对象。这

里允许标量环非交换：一个因子是右模，另一个因子是左模，所得对象首先只是交换群。分清这一点，才能知道哪些式子是定义允许的运算。

6.1.1　平衡映射

环乘法不仅对加法分配，还满足 $(xr)y = x(ry)$。这里的 r 可以放在第一因子的右侧，也可以放在第二因子的左侧，最终乘积不变。要把这种内部标量的移动用于一般的右模和左模，就应要求双变量映射在 (mr, n) 与 (m, rn) 上取相同的值；这不需要交换两个因子。

定义 6.1.1. 设 R 为含单位元的环，M 为右 R 模，N 为左 R 模，A 为交换群。若映射 $b : M \times N \to A$ 对任意 $m, m' \in M$、$n, n' \in N$ 和 $r \in R$ 满足

$$\begin{aligned} b(m + m', n) &= b(m, n) + b(m', n), \\ b(m, n + n') &= b(m, n) + b(m, n'), \\ b(mr, n) &= b(m, rn). \end{aligned}$$

就称 b 为一个 R 上的**平衡映射** (balanced map)。前两式称为双可加性，第三式称为平衡条件。

平衡映射的目标 A 只要求是交换群，前两式表示双可加性。由于 A 不一定有 R 模结构，式 $b(mr, n) = r \cdot b(m, n)$ 一般没有意义。若 R 交换且 A 是 R 模，通常的 R 双线性映射还要求 $b(mr, n) = r \cdot b(m, n) = b(m, rn)$；下一节在张量积上定义 R 模结构后，会得到与此相应的泛性质。

取 $M = R_R$、$N = {}_R R$，上面的环乘法就是到加法群 $(R, +)$ 的平衡映射。在 $\mathbb{Z}$ 上，任何双可加映射都平衡：对正整数重复使用加法，先得到 $b(am, n) = a \cdot b(m, n) = b(m, an)$，再由负元推广到所有整数。

6.1.2　右模与左模的张量积

第三章用自由模及关系子模的商来给出模的展示。这里采用同样的方法，但先在交换群中构造：每个有序对 (m, n) 都作为一个形式生成元，再加入双可加性与平衡性所需的关系。把这些独立符号记为 $[m, n]$，构造以它们为基的自由交换群

$$F = \mathbb{Z}^{(M \times N)}.$$

这是定理 3.1.2 在 $R = \mathbb{Z}$ 时的自由模。令 H 为以下三类元素生成的子群：

$$\begin{aligned} &[m + m', n] - [m, n] - [m', n], \\ &[m, n + n'] - [m, n] - [m, n'], \\ &[mr, n] - [m, rn]. \end{aligned}$$

这些关系只规定双可加性与平衡性，没有预设额外的模结构。

定义 6.1.2. 设 R 是环，M 是右 R 模，N 是左 R 模。令 $F = \mathbb{Z}^{(M \times N)}$ 为以符号 $[m, n]$ $(m \in M, n \in N)$ 为基的自由交换群，并令 $H \leq F$ 由全部 $[m+m', n]-[m, n]-[m', n]$、

$[m, n+n'] - [m,n] - [m,n']$ 及 $[mr, n] - [m, rn]$ 生成，其中 $m, m' \in M$、$n, n' \in N$、$r \in R$。考虑交换群 F/H 与映射

$$\tau : M \times N \longrightarrow F/H, \qquad (m,n) \longmapsto [m,n] + H$$

称这对对象为右 R 模 M 与左 R 模 N 在 R 上的**张量积** (tensor product)，记 $F/H = M \otimes_R N$。将 $[m,n]+H$ 记为 $m \otimes n$，称为**纯张量** (pure tensor)。

由商掉的关系，τ 平衡。双可加性还给出

$$0 \otimes n = m \otimes 0 = 0, \qquad (-m) \otimes n = -(m \otimes n) = m \otimes (-n).$$

每个张量可以写成有限和 $\sum_{i=1}^{t} m_i \otimes n_i$：自由交换群中的整数系数可以移入第一个因子，负系数也由上式处理。$t = 0$ 时表示零元。

定理 6.1.3 (张量积的泛性质)**.** 设 R 是环，M 是右 R 模，N 是左 R 模，$\tau : M \times N \to M \otimes_R N$ 是纯张量映射。对任意交换群 A 及平衡映射 $b : M \times N \to A$，存在唯一群同态

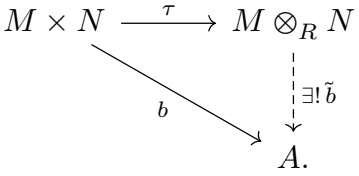
$$\tilde{b} : M \otimes_R N \longrightarrow A, \qquad \tilde{b}(m \otimes n) = b(m,n).$$

反过来，每个这样的群同态与 τ 复合都给出平衡映射。因此，从张量积出发的群同态与平衡映射一一对应。具有这一性质的交换群及其指定平衡映射，在保持指定映射的唯一同构意义下唯一。

证明. 先由自由交换群的泛性质，把 $[m,n] \mapsto b(m,n)$ 唯一延伸为同态 $F \to A$。双可加性与平衡条件恰好说明 H 的每个生成元都映到零，所以由命题 2.2.4 的商模泛性质，该同态唯一通过 F/H 分解。唯一性也可直接看出：所有纯张量生成 F/H，它们的像已由公式给定。

反过来，同态保持加法，而 τ 满足三类关系，所以复合映射平衡。若另有 (T, τ') 满足同样的泛性质，分别将 τ' 与 τ 分解，得到 $M \otimes_R N \to T$ 与 $T \to M \otimes_R N$。两复合在指定平衡映射上的效果均为恒等，由各自泛性质的唯一性，两复合就是恒等映射。这同时给出同构及其唯一性。 □

张量积的泛性质把两个变量分别可加并满足平衡关系的映射，转化为张量积上一个变量的群同态。图中的分解正表示这一对应；图按底集合理解，τ, b 是平衡映射，虚线是唯一的交换群同态。



利用泛性质定义映射时，不必先判断某个张量的两种有限和表达是否相同；应当先证明有序对上的公式平衡。这个步骤正是表达不唯一时的良定义依据。

命题 6.1.4. 设 R 是环，$f : M \to M'$ 为右 R 模同态，$g : N \to N'$ 为左 R 模同态，则存在唯一群同态

$$f \otimes_R g : M \otimes_R N \longrightarrow M' \otimes_R N', \qquad m \otimes n \longmapsto f(m) \otimes g(n).$$

这些同态保持恒等映射，并满足

$$(f' \otimes g') \circ (f \otimes g) = (f' \circ f) \otimes (g' \circ g).$$

固定一个变量后，此构造还保持另一个变量中同态的加法。

证明. 双可加性来自 f, g 的可加性；平衡性由

$$f(mr) \otimes g(n) = f(m)r \otimes g(n) = f(m) \otimes r \cdot g(n) = f(m) \otimes g(rn)$$

保证。于是定理 6.1.3 给出所需同态。恒等式与复合公式在每个纯张量上成立，故在整个群上成立。固定 g 为恒等映射时，$(f_1 + f_2)(m) \otimes n = f_1(m) \otimes n + f_2(m) \otimes n$，这证明第一变量中的加法相容性；固定第一变量时同样由第二变量的分配律得到。 □

因此，张量积同时对两个模及其同态作赋值，得到**双函子** (bifunctor)

$$- \otimes_R - : (\mathbf{Mod}\text{-}R) \times (R\text{-}\mathbf{Mod}) \longrightarrow \mathbf{Ab}.$$

这里积范畴的对象是一对右、左 R 模，态射是一对相应的模同态，复合逐分量进行。固定其中一个模，便分别得到函子 $M \otimes_R -$ 和 $- \otimes_R N$；它们还保持同态的加法。

6.1.3　纯张量表达的非唯一性

在 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$ 中，$2 \otimes 3 = 1 \otimes 6 = 6 \otimes 1$。因此，纯张量相等不意味着对应的因子相等。更强的现象是：在 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 中，任意纯张量 t 都满足 $2t = 3t = 0$，故 $t = 3t - 2t = 0$。两边的模都非零，张量积却为零。

另一方面，一般张量并不一定是一个纯张量。为严格辨认这一点，先给出有基时的计算方法。此处只把所得对象看成交换群；下一节将补上域上的标量作用。

命题 6.1.5. *设 R 是环，$M = \bigoplus_{i \in I} e_i R$ 为有指定基 $(e_i)_{i \in I}$ 的右自由 R 模。对任何左 R 模 N，有群同构*

$$M \otimes_R N \longrightarrow N^{(I)}, \qquad \left(\sum_i e_i r_i \right) \otimes n \longmapsto (r_i n)_{i \in I}.$$

其逆映射为 $(n_i) \mapsto \sum_i e_i \otimes n_i$。若 $R = k$ 是域，V, W 分别有基 (e_i)、(f_j)，则每个张量唯一写成有限和 $\sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes f_j$。

证明. 由于每个 $m \in M$ 只有有限多个非零坐标，所给有序对上的映射确实取值于直和。逐坐标加法保持双可加性，$(r_i r)n = r_i(rn)$ 给出平衡性，故得到张量积上的同态。反向有限求和定义同态。正向后反向把 $m \otimes n$ 送到 $\sum_i e_i \otimes r_i n = m \otimes n$；反向后正向恢复每个坐标，故互逆。再将每个 n_i 按 W 的基展开，便得到最后的存在性与唯一性。 □

取 $V = W = k^2$，令 e_1, e_2 为标准基。张量

$$t = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$$

不是纯张量。若 $t=(a_1e_1+a_2e_2)\otimes(b_1e_1+b_2e_2)$，由唯一坐标得 $a_1b_1=a_2b_2=1$、$a_1b_2=a_2b_1=0$。前两式迫使四个因子均非零，与后两式矛盾。张量积的元素是满足关系的有限和；把它们全部想象成一个有序对，会遗漏这种最基本的例子。

这一矩阵解释不限于二维。设 V,W 是有限维 k 向量空间，维数分别为 a,b，选定基 $(e_i)_{i=1}^{a}$、$(f_j)_{j=1}^{b}$。由命题 6.1.5，张量的唯一系数展开给出交换群同构

$$V\otimes_k W\longrightarrow M_{a\times b}(k),\qquad \sum_{i,j}(c_{ij}e_i)\otimes f_j\longmapsto (c_{ij}).$$

若 u,v 的坐标列分别为 $x\in k^a$、$y\in k^b$，则 $u\otimes v$ 对应 $xy^{\mathsf T}$：第 j 列为 y_jx。当两个因子均非零时，所有列都是非零列 x 的倍数，且至少一列非零，所以矩阵秩为 1。反过来，秩 1 矩阵的列空间是一维的；取其中一个非零列 x，将第 j 列唯一写成 y_jx，就得到 $xy^{\mathsf T}$，因而对应一个非零纯张量。上述 t 对应 I_2，秩为 2，只是这一判据的最小例子。两个纯张量之和未必仍纯，正如两个秩 1 矩阵之和可能具有秩 2。

命题 6.1.6 (张量积与直和)**.** *设 R 是环，$(M_i)_{i\in I}$ 为右 R 模族，N 为左 R 模。存在自然的交换群同构*

$$\left(\bigoplus_{i\in I}M_i\right)\otimes_R N\;\cong\;\bigoplus_{i\in I}(M_i\otimes_R N),\qquad (m_i)\otimes n\longmapsto (m_i\otimes n)_i.$$

固定右模而在左模变量取任意直和，也有同样的结论。

证明. (m_i) 有限支集，所以右端属于直和。有序对上的公式双可加且平衡，因而诱导同态。设 $\iota_i:M_i\to\bigoplus_i M_i$ 为包含映射；各同态 $\iota_i\otimes\mathrm{id}_N$ 经直和的泛性质合成反向同态。两复合分别在 $(m_i)\otimes n$ 和每个直和分量的纯张量上为恒等，故互逆。第二变量的公式为 $m\otimes(n_i)\mapsto(m\otimes n_i)_i$；相同的有限支集检查与包含映射构造给出其逆。各公式只使用给定映射与有限加法，所以与模同态相容。 □

6.2 双模与结合

式子 $mr\otimes n=m\otimes rn$ 使用了张量号两侧相邻的作用。如果 M 还有一个左作用，或 N 还有一个右作用，这些没有参与平衡关系的作用可能保留下来。双模使这一想法成为严格的构造，也说明张量积为什么可以连续进行。

6.2.1 双模与张量积的剩余作用

定义 6.2.1. *设 S,R 为含单位元的环，P 是交换群，并给定幺性左 S 模与幺性右 R 模结构。如果两种标量作用对任意 $s\in S$、$p\in P$、$r\in R$ 满足*

$$(sp)r=s(pr)\qquad (s\in S,\ p\in P,\ r\in R).$$

就称 P 为 (S,R) **双模** (bimodule)*，记为 ${}_SP_R$。左、右各自满足模的全部公理，而上式要求两种作用彼此相容。*

环 R 以左右乘法成为 ${}_RR_R$。矩形矩阵空间 $M_{a\times b}(k)$ 是 $(M_a(k), M_b(k))$ 双模：左乘与右乘保留矩阵尺寸，矩阵乘法的结合律保证相容性。若 R 交换，每个左 R 模都通过 $pr = rp$ 成为 (R,R) 双模。

命题 6.2.2 (剩余作用)**.** 设 S, R, T 是环，${}_SM_R$、${}_RN_T$ 为双模，则 $M \otimes_R N$ 有唯一的 (S,T) 双模结构，满足

$$s(m\otimes n) = (sm)\otimes n, \qquad (m\otimes n)t = m\otimes (nt).$$

若只给定其中一种额外作用，则只得到相应一侧的模结构。

证明. 固定 $s \in S$，映射 $(m,n) \mapsto (sm)\otimes n$ 双可加，且

$$\big(s(mr)\big)\otimes n = \big((sm)r\big)\otimes n = (sm)\otimes (rn).$$

其中第一步使用双模相容性。因此由定理 6.1.3 得到群自同态 L_s。在纯张量上核对，可得 $L_{s+s'} = L_s + L_{s'}$、$L_{ss'} = L_sL_{s'}$ 及 $L_1 = \mathrm{id}$；纯张量生成全群，所以这些等式处处成立，给出左模结构。

固定 $t \in T$，用 $(rn)t = r(nt)$ 同样得到 $D_t(m\otimes n) = m\otimes nt$。右模公理在生成元上化为 $(nt)t' = n(tt')$ 等式。最后

$$\big(s(m\otimes n)\big)t = (sm)\otimes nt = s\big((m\otimes n)t\big),$$

从而左右相容。由于作用在纯张量上的值已经给定，唯一性成立。 □

两侧模结构决定张量后留下什么作用。各行只列由已给作用自然得到的结构：

$$\begin{aligned} M_R\otimes_R {}_RN &\quad \text{是交换群,}\\ {}_SM_R\otimes_R {}_RN &\quad \text{是左 } S\text{-模,}\\ M_R\otimes_R {}_RN_T &\quad \text{是右 } T\text{-模,}\\ {}_SM_R\otimes_R {}_RN_T &\quad \text{得到 } {}_S(M\otimes_R N)_T. \end{aligned}$$

相邻的两个 R 作用由平衡关系联系起来，外侧的左 S、右 T 作用则由上面的公式保留。若 R 非交换，交换两个因子时还须同时改用反环，见式 (6.1)。

若 R 交换，以上构造给出

$$r(m\otimes n) = (rm)\otimes n = m\otimes (rn).$$

因此 $M\otimes_R N$ 是 R 模，τ 是通常意义的 R 双线性映射。此时，对任意 R 模 L，一个 R 双线性映射 $M\times N\to L$ 对应唯一的 R 线性映射 $M\otimes_R N\to L$：由群版本泛性质先得到同态，再在纯张量上核对 $\widetilde{b}(rt) = r\cdot\widetilde{b}(t)$。反方向也是直接复合。这就是交换环上熟悉的张量积泛性质。

6.2.2 张量积结合律与单位同构

定理 6.2.3 (结合与单位同构)**.** 设 A, R, S, T 是环，${}_AM_R$、${}_RN_S$、${}_SP_T$ 为双模，则存在自然的 (A,T) 双模同构

$$\alpha : (M \otimes_R N) \otimes_S P \longrightarrow M \otimes_R (N \otimes_S P), \quad (m \otimes n) \otimes p \longmapsto m \otimes (n \otimes p).$$

另有自然同构

$$\rho : M \otimes_R R \longrightarrow M, \quad m \otimes r \longmapsto mr, \qquad \lambda : R \otimes_R N \longrightarrow N, \quad r \otimes n \longmapsto rn.$$

它们保留所有已给定的外侧作用。没有给定 A, T 时，结合公式仍为交换群同构。

证明. 由于 $m \otimes n$ 的表达不唯一，不能只把公式写在一组三个因子上，就认定它已定义在迭代张量积上。要证明公式不依赖纯张量及有限和的表达，可以依次使用两次泛性质。固定 $p \in P$，公式 $(m,n) \mapsto m \otimes (n \otimes p)$ 双可加，并对 R 平衡，因为

$$mr \otimes (n \otimes p) = m \otimes r(n \otimes p) = m \otimes (rn \otimes p).$$

故得到群同态 $h_p : M \otimes_R N \to M \otimes_R (N \otimes_S P)$。于是 $(x,p) \mapsto h_p(x)$ 对第一变量可加；对第二变量的可加性可以在 $x = m \otimes n$ 上检查，再由生成性推出。它对 S 平衡，因为在这些生成元上

$$h_p\big((m \otimes n)s\big) = m \otimes (ns \otimes p) = m \otimes (n \otimes sp) = h_{sp}(m \otimes n).$$

再应用一次泛性质，得到 α。

反向先固定 m，令 $k_m(n,p) = (m \otimes n) \otimes p$。由右 S 作用及外层的平衡关系，

$$k_m(ns,p) = \big((m \otimes n)s\big) \otimes p = (m \otimes n) \otimes sp = k_m(n, sp).$$

所以它经 $N \otimes_S P$ 定义同态 ℓ_m。随后要合并 m 与 $N \otimes_S P$ 两个变量；在纯张量上有 $\ell_{mr}(n \otimes p) = ((mr) \otimes n) \otimes p = (m \otimes rn) \otimes p = \ell_m(r(n \otimes p))$。生成性将这个 R 平衡等式推广到全部 $N \otimes_S P$，再应用泛性质得到 β。两复合在所有三重纯张量上为恒等，故互逆。公式还给出 $\alpha(ax) = a \cdot \alpha(x)$、$\alpha(xt) = \alpha(x)t$，所以保留外侧作用。

右乘 $(m,r) \mapsto mr$ 双可加且平衡，故定义 ρ。其逆为 $m \mapsto m \otimes 1$，因为 $mr \otimes 1 = m \otimes r$ 且 $m1 = m$。左乘版本的逆是 $n \mapsto 1 \otimes n$，由 $1 \otimes rn = r \otimes n$ 与 $1n = n$ 得到。若对 M, N, P 分别作相容同态，两条可能的复合路径在三重纯张量上的值都是各因子像的相同排列；单位公式也有同样的相容性。这证明所称的自然性。 □

结合同构给出一个不依赖选基的指定映射，两边的底集合可以不同。例如，对 ${}_AM_R$、${}_RN_S$、${}_SP_T$ 及左 T 模 Q，从

$$((M \otimes_R N) \otimes_S P) \otimes_T Q \quad \text{到} \quad M \otimes_R (N \otimes_S (P \otimes_T Q)),$$

既可以先在最外层应用结合同构，把 P, Q 放在同一括号内，也可以先对 M, N, P 应用结合同构，再逐步改变剩余括号。两条路线都将

$$((m \otimes n) \otimes p) \otimes q \quad \longmapsto \quad m \otimes (n \otimes (p \otimes q)).$$

这些四重纯张量生成起点，所以两条路线给出同一个同态。对任意有限个依次可张量的双模，同样由多重纯张量的生成性得到这一相容性：结合映射只改变括号，不改变因子次序。以后省略括号，均指这些指定同构的识别，并不把两种构造当成集合意义下的相等。

交换环上还可以交换两个因子：$m\otimes n\mapsto n\otimes m$。平衡关系的像为 $n\otimes rm=rn\otimes m$，所以公式良定义，再交换一次就是恒等。一般非交换环上，$N\otimes_R M$ 连所需的右、左作用都未必具备。例如，取域 k、$n\geq 2$ 及 $R=M_n(k)$，行向量空间 $U=k^{1\times n}$ 按矩阵右乘成为右 R 模，列向量空间 $V=k^{n\times 1}$ 按矩阵左乘成为左 R 模，因此 $U\otimes_R V$ 有定义。但这些数据没有指定 V 的右 R 作用，也没有指定 U 的左 R 作用，直接写 $V\otimes_R U$ 就不满足构造所需的侧别条件。

6.2.3　反环与作用侧别

第 2.1.1 小节定义了反环 R^{op}：底加法群不变，乘法次序反转。将右 R 模视为左 R^{op} 模，可以整理作用侧别，却不能抹去次序信息。

命题 6.2.4. *设 S,R 是环，P 是左 S 模。在 P 上指定与左 S 作用相容的幺性右 R 作用，等价于指定保持单位元的环同态*

$$R^{\mathrm{op}}\longrightarrow \mathrm{End}_S(P),\qquad r\longmapsto D_r,$$

其中 $D_r(p)=pr$，自同态环的乘法是复合。

证明. 双模相容性说明 D_r 是左 S 线性映射。右模结合律给出

$$(D_r\circ D_t)(p)=(pt)r=p(tr)=D_{tr}(p).$$

所以它反转 R 的乘法，恰好保持 R^{op} 的乘法；分配律与幺性分别给出可加性和保持单位元。

反过来，由所给环同态定义 $pr=D_r(p)$。环同态的可加性给出标量加法的分配律，各 D_r 的可加性给出向量加法的分配律；又有 $D_tD_r=D_{rt}$，故 $(pr)t=p(rt)$。保持单位元给出 $p1=p$，而 S 线性给出 $(sp)r=s(pr)$。这便是需要的双模。 □

因此，一份与左 S 作用相容的右 R 作用，正是一份 R^{op} 在 P 上的 S 线性表示：每个反环元素作用为 $\mathrm{End}_S(P)$ 中的一个自同态。反环使右作用的结合律与自同态的复合次序一致。

例如，左正则模 ${}_RR$ 的每个自同态都由 $f(1)=a$ 决定，因为 $f(r)=ra$。将 a 对应于右乘映射，得到

$$\mathrm{End}_R({}_RR)\cong R^{\mathrm{op}}.$$

取 $R=M_2(k)$，对矩阵单位 E_{12},E_{21} 有

$$(D_{E_{12}}\circ D_{E_{21}})(1)=E_{21}E_{12}=E_{22},\qquad D_{E_{12}E_{21}}(1)=E_{11}.$$

二者不同，直接表明把反环漏写会得到错误的乘法公式。

仍有一个始终合法的交换因子公式：把 N 改看为右 R^{op} 模，把 M 改看为左 R^{op} 模，就得到

$$M \otimes_R N \cong N \otimes_{R^{\mathrm{op}}} M, \qquad m \otimes n \longmapsto n \otimes m. \tag{6.1}$$

事实上，原关系 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 变为目标中的 $n \otimes mr = rn \otimes m$，正是反环上的平衡关系。反向交换给出逆。这是作用方向随交换一起改变的同构，与无条件在原环上交换因子是两回事。

6.3 Hom–张量伴随

一个双变量规则既可以借助张量积写成一个线性映射，也可以在固定一个变量后，把它读成以线性映射为值的映射。Hom–张量伴随说明这两种表达互相确定，并与各变量上的同态相容。非交换环上还须写清每一种线性条件所使用的标量作用。

6.3.1 伴随同构及双模侧别

设 ${}_SP_R$ 是双模，N 是左 S 模。$\mathrm{Hom}_S(P,N)$ 表示左 S 线性映射构成的交换群。它有左 R 作用

$$(rf)(p) := f(pr). \tag{6.2}$$

令 $D_r : P \to P$、$p \mapsto pr$，则 $rf = f \circ D_r$：标量通过预复合输入端的右乘映射作用于 Hom。P 的右 R 作用因而变成 Hom 的左 R 作用，N 本身不需要有 R 作用。右端确实仍为 S 线性：

$$(rf)(sp) = f\big((sp)r\big) = f\big(s(pr)\big) = s \cdot f(pr).$$

又有 $(r_1(r_2 f))(p) = f\big((pr_1)r_2\big) = ((r_1 r_2)f)(p)$，其余分配律与单位条件由逐点加法给出。

现在设 M 为左 R 模。考虑规则 $B : P \times M \to N$，它对 P 是左 S 线性的，对 M 可加，并满足

$$B(pr, m) = B(p, rm).$$

张量积的泛性质把这个规则写成 $h(p \otimes m) = B(p,m)$。另一方面，固定 m 后，$p \mapsto B(p,m)$ 属于 $\mathrm{Hom}_S(P,N)$，所以同一个规则也给出

$$g : M \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(P,N), \qquad g(m)(p) = B(p,m).$$

平衡条件正变为 $g(rm)(p) = g(m)(pr) = (rg(m))(p)$，即 g 的左 R 线性。下面的伴随同构就是在这两种表达之间转换。

定理 6.3.1 (Hom–张量伴随)**.** *设 R, S 是环，${}_SP_R$ 为双模，M 为左 R 模，N 为左 S 模。这些侧别给出*

$$P \otimes_R M \in S\text{-}\mathbf{Mod}, \qquad \mathrm{Hom}_S(P,N) \in R\text{-}\mathbf{Mod},$$

其中后一个模的左 R 作用为 $(rf)(p) = f(pr)$。此时有交换群同构

$$\Phi : \mathrm{Hom}_S(P \otimes_R M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R\big(M, \mathrm{Hom}_S(P,N)\big). \tag{6.3}$$

它及其逆 Ψ 由下列公式唯一确定：

$$\Phi(h)(m)(p) = h(p \otimes m), \qquad \Psi(g)(p \otimes m) = g(m)(p).$$

此同构关于双模变量 P 和左 R 模变量 M 反变，关于左 S 模变量 N 协变。

证明. 先取左端的 h。固定 m 后，$p \mapsto h(p \otimes m)$ 为左 S 线性，所以 $\Phi(h)(m) \in \mathrm{Hom}_S(P, N)$。关于 m 的可加性由张量分配律给出，而

$$\Phi(h)(rm)(p) = h(p \otimes rm) = h(pr \otimes m) = \big(r \cdot \Phi(h)(m)\big)(p)$$

证明 $\Phi(h)$ 是左 R 线性映射。

再取右端的 g。公式 $(p, m) \mapsto g(m)(p)$ 双可加，而且

$$g(rm)(p) = \big(r \cdot g(m)\big)(p) = g(m)(pr),$$

故平衡，诱导唯一群同态 $\Psi(g)$。由每个 $g(m)$ 的左 S 线性，

$$\Psi(g)(sp \otimes m) = g(m)(sp) = s \cdot g(m)(p),$$

所以 $\Psi(g)$ 还左 S 线性。

把两个公式代入，$\Psi\Phi(h)$ 与 h 在每个纯张量上相同；$\Phi\Psi(g)(m)$ 与 $g(m)$ 在每个 p 上相同，因此两映射互逆。逐点加法说明它们是群同态。自然性将在下一小节按三个变量逐一核对。 □

不需要交换性，也不要求模自由或有限生成。这一结论只把“对 P 与 M 分别满足相应线性条件的公式”改写成两种同态。若固定 P，记

$$F(M) = P \otimes_R M, \qquad G(N) = \mathrm{Hom}_S(P, N),$$

则(6.3)形如 $\mathrm{Hom}_S(F(M), N) \cong \mathrm{Hom}_R(M, G(N))$。一般地，设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是函子。若每对对象 $M \in \mathcal{C}$、$N \in \mathcal{D}$ 都有关于两变量自然的双射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(M), N) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(M, G(N))$，就称 F, G 构成**伴随** (adjunction)；F 称为 G 的**左伴随** (left adjoint)，G 称为 F 的**右伴随** (right adjoint)，记作 $F \dashv G$。自然性要求：改变 M 或 N 时，先复合同态再作上述转换，与先转换再复合得到同一映射。因此伴随的数据包含所有这些双射之间的相容性，逐对象任意选取 Hom 集的双射还不够。

命题 6.1.6 中的直和公式也与这一对应相连。直和是模范畴的余积，从 $\bigoplus_i M_i$ 出发的同态由各 M_i 上的同态任意指定；伴随将它们分别转成从 $P \otimes_R M_i$ 出发的同态，故 $P \otimes_R (\bigoplus_i M_i)$ 仍具有这些张量积的余积性质。

对反环应用同一定理，再交换张量因子的次序，就得到右模记法；双变量规则与固定变量的方法没有改变。同一结论写为

$$\mathrm{Hom}_{S^{\mathrm{op}}}(M \otimes_R P, N) \cong \mathrm{Hom}_{R^{\mathrm{op}}}\big(M, \mathrm{Hom}_{S^{\mathrm{op}}}(P, N)\big),$$

这里 $M_R, {}_R P_S, N_S$，内层 Hom 的右 R 作用是 $(fr)(p) = f(rp)$。下标 S^{op} 表示右 S 线性，避免把两种 Hom 混为一谈。

伴随把两种 Hom 联系起来，并不直接把 Hom 写成张量积。在有限自由的情形，坐标泛函还给出下面的同构。

命题 6.3.2. 设 R 为交换环，P 为有限自由 R 模，M 为任意 R 模，记 $P^* = \mathrm{Hom}_R(P, R)$。则求值诱导自然的 R 模同构

$$\Theta : P^* \otimes_R M \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P, M), \qquad \lambda \otimes m \longmapsto (p \mapsto \lambda(p)m).$$

证明. 交换性保证 $p \mapsto \lambda(p)m$ 是 R 线性映射，而这一赋值对 (λ, m) 双线性，因而诱导 Θ。选 P 的有限基 $e_1, \dots, e_n$ 及其坐标泛函 e_i^*，反向定义

$$\Psi(g) = \sum_{i=1}^{n} e_i^* \otimes g(e_i).$$

对 $p \in P$，基展开给出

$$\Theta\Psi(g)(p) = \sum_{i} e_i^*(p) g(e_i) = g(p).$$

另一方面，$\lambda = \sum_i \lambda(e_i) e_i^*$，所以

$$\Psi\Theta(\lambda \otimes m) = \sum_{i} e_i^* \otimes \lambda(e_i)m = \left(\sum_{i} \lambda(e_i) e_i^* \right) \otimes m = \lambda \otimes m.$$

纯张量生成定义域，故两映射互逆。Θ 与 M 上的后复合、P 上的前复合相容，因而是自然同构；它的逆虽用基写出，却由 Θ 唯一确定。 □

这里的有限基使逆公式确为有限张量和。有限自由只是保证这个求值映射可逆的一种充分条件；命题 7.1.8 将用有限对偶基把结论推广到有限生成投射模。对于无限自由模，张量中的有限和则可能无法给出所有同态，下面的例子准确说明了缺少哪些映射。

命题 6.3.3. 令 $P = \bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z} e_n$ 为自由交换群。自然的 $\mathbb{Q}$ 线性映射

$$\Theta : \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, \mathbb{Q}), \qquad \Theta(f \otimes q)(p) = q f(p)$$

的像恰由满足下述条件的同态 h 组成：存在一个正整数 d，使对每个 $n \geq 1$ 都有 $dh(e_n) \in \mathbb{Z}$。特别地，$h(e_n) = 2^{-n}$ 定义的同态不在此像中，所以 Θ 不满射。

证明. 赋值 $(f, q) \mapsto [p \mapsto q f(p)]$ 双可加且对整数标量平衡，故确实诱导所写的映射。任一张量可写成有限和 $\sum_{i=1}^{s} f_i \otimes q_i$。选取这有限个有理数 q_i 的一个共同正整数分母 d，则 $dq_i \in \mathbb{Z}$，因而其像 h 满足

$$dh(e_n) = \sum_{i=1}^{s} (dq_i) f_i(e_n) \in \mathbb{Z}$$

对所有 n 同时成立。零张量可以取 $d = 1$。

反过来，若 h 满足这个共同分母条件，指定 $f(e_n) = dh(e_n)$ 就给出唯一同态 $f : P \to \mathbb{Z}$。这是因为 P 中每个元素仅有有限多个非零坐标；整数值可按基展开逐项延拓。此时 $\Theta(f \otimes d^{-1}) = h$，证明了像的描述。

自由模的同一延拓性质允许任意指定有理数值，故 $h(e_n) = 2^{-n}$ 确实定义同态。对于任一正整数 d，选取 n 使 $2^n > d$，便有 $0 < dh(e_n) < 1$，不能是整数。因此这个 h 没有共同整数分母。 □

6.3.2　自然性与映射的显式公式

第 5.2 节中的自然性要求映射变动时同构仍然相容。下面核对伴随同构对三个变量的这种相容性。伴随公式没有使用基；有限自由情形的 Θ 也由求值直接定义，其坐标逆式不依赖所选基则是因为一个同构的逆唯一。

在 M 变量中，同态 $a : M' \to M$ 通过前复合产生反向映射；在 N 变量中，同态 $b : N \to N'$ 通过后复合产生同向映射。若 a 左 R 线性、b 左 S 线性，将这两个变化合在一起，自然性公式是

$$\Phi\big(b \circ h \circ (\mathrm{id}_P \otimes a)\big) = \mathrm{Hom}_S(P, b) \circ \Phi(h) \circ a. \tag{6.4}$$

左边在 m'、p 处的值为 $b\Big(h(p \otimes a(m'))\Big)$；右边按复合定义给出同一个值。因此该等式成立，既证明了 M 变量中的反变相容性，也证明了 N 变量中的协变相容性。

记 $\Phi_{M,N}$ 为相应对象上的伴随同构，则同一个自然性等式给出下面的交换方块。这里 $F(a) = \mathrm{id}_P \otimes a$、$G(b) = \mathrm{Hom}_S(P, b)$，两条竖箭头分别在 Hom 群上作所标出的复合。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_S(F(M), N) & \xrightarrow{\ \Phi_{M,N}\ } & \mathrm{Hom}_R(M, G(N)) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle b\circ(-)\circ F(a)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle G(b)\circ(-)\circ a} \\ \mathrm{Hom}_S(F(M'), N') & \xrightarrow[\ \Phi_{M',N'}\ ]{} & \mathrm{Hom}_R(M', G(N')). \end{array}$$

P 变量也通过前复合反变。若 $c : P' \to P$ 是 (S, R) 双模同态，则

$$\Phi\big(h \circ (c \otimes \mathrm{id}_M)\big) = \mathrm{Hom}_S(c, N) \circ \Phi(h),$$

因为在 m, p' 处两边都是 $h(c(p') \otimes m)$。这里 $\mathrm{Hom}_S(c, N)$ 为前复合，它左 R 线性恰由 $c(p'r) = c(p')r$ 保证。这完成了定理 6.3.1 中全部自然性断言的证明。

伴随双射还将两侧的恒等态射变成一对结构映射。在 $\mathrm{Hom}_S(F(M), F(M)) \cong \mathrm{Hom}_R(M, GF(M))$ 中，恒等态射 $\mathrm{id}_{F(M)}$ 在右侧对应

$$\eta_M : M \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(P, P \otimes_R M), \qquad \eta_M(m)(p) = p \otimes m.$$

同样，在 $\mathrm{Hom}_R(G(N), G(N))$ 中取 $\mathrm{id}_{G(N)}$，经 Ψ 转到另一侧，得到求值映射

$$\varepsilon_N : P \otimes_R \mathrm{Hom}_S(P, N) \longrightarrow N, \qquad p \otimes f \longmapsto f(p).$$

它们分别称为这一伴随的**单位** (unit)与**余单位** (counit)。前面的伴随同构已保证其良定义和线性。将这两个态射转回原来的一侧，互逆性应恢复相应的恒等态射；自然性把这一往返转换写成下面两个复合。这就是**三角恒等式** (triangle identities)：

$$\varepsilon_{F(M)} \circ (\mathrm{id}_P \otimes \eta_M) = \mathrm{id}_{F(M)}, \qquad \mathrm{Hom}_S(P, \varepsilon_N) \circ \eta_{G(N)} = \mathrm{id}_{G(N)}.$$

省略函子复合的括号，这两个恒等式也就是下面的交换三角形；各箭头均为已经构造的单位、余单位或其函子像。

$$\begin{array}{ccc} F(M) & \xrightarrow{F(\eta_M)} & FGF(M) \\ & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{F(M)}} \\ & & F(M) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G(N) & \xrightarrow{\eta_{G(N)}} & GFG(N) \\ & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle G(\varepsilon_N)} \\ & & G(N). \end{array}$$

第一式将 $p\otimes m$ 送到 $\eta_M(m)(p)=p\otimes m$；第二式将 f 送到映射 $p\mapsto \varepsilon_N(p\otimes f)=f(p)$。这两个三角恒等式成立时，$\eta_M$ 与 ε_N 仍可能不是同构；要得到范畴等价，还须证明单位与余单位在每个对象上都可逆。

6.3.3 限制标量、扩张标量及余诱导

设 $\varphi: R\to S$ 为保持单位元的环同态，不假定单射。限制标量只让 R 中的元素通过 φ 作用；反方向则有两种构造：张量积在保留原有 R 关系的同时加入 S 标量，Hom 则把从 S 出发的全部 R 线性映射组成一个 S 模。前一种构造将给出限制标量的左伴随，后一种给出右伴随。

对左 S 模 N，令 $r\cdot n=\varphi(r)n$，就得到左 R 模；这个函子称为**限制标量** (restriction of scalars)，记为 Res_{φ}。它保留底交换群与映射，只改变允许使用的标量。

令 S 通过左乘及 $t\cdot r=t\varphi(r)$ $(t\in S, r\in R)$ 成为 (S,R) 双模。对左 R 模 M，左 S 模

$$S\otimes_R M$$

称为从 R 到 S 的**扩张标量** (extension of scalars)。映射 $m\mapsto 1\otimes m$ 左 R 线性，因为 $1\otimes rm=\varphi(r)\otimes m$，但它不保证单射。

在右伴随中，同一个 S 改由 $r\cdot t=\varphi(r)t$ 接受左 R 作用，同时保留右 S 乘法。左右两种结构及其产生的 Hom 作用列于表 6-1；表中的 M 是左 R 模。

表 6-1: 标量变换中同一个 S 的两种双模结构与 Hom 作用

对象	标量作用	所用构造
${}_SS_R$	左 S：$s\cdot t=st$；右 R：$t\cdot r=t\varphi(r)$	$S\otimes_R M$
${}_RS_S$	左 R：$r\cdot t=\varphi(r)t$；右 S：$t\cdot s=ts$	$\mathrm{Hom}_R(S,M)$
$\mathrm{Hom}_R({}_RS,M)$	左 S：$(sf)(t)=f(ts)$；不使用右作用	余诱导

命题 6.3.4 (限制标量的左右伴随)**.** *设 $\varphi: R\to S$ 是保单位元的环同态，M 是左 R 模，N 是左 S 模。函子 $\mathrm{Res}_{\varphi}: S\text{-}\mathbf{Mod}\to R\text{-}\mathbf{Mod}$ 以 $r\cdot n=\varphi(r)n$ 限制标量。其左伴随为 $S\otimes_R -$，右伴随为*

$$\mathrm{Coind}_{\varphi}(M):=\mathrm{Hom}_R({}_RS,M),$$

其中 ${}_RS$ 的左作用为 $r\cdot s=\varphi(r)s$，而这个 Hom 的左 S 作用为

$$(sf)(t)=f(ts). \tag{6.5}$$

右伴随称为**余诱导** (coinduction)。具体地，有自然的群同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_S(S\otimes_R M,N)&\cong\mathrm{Hom}_R(M,\mathrm{Res}_{\varphi}N),\\ \mathrm{Hom}_S(N,\mathrm{Coind}_{\varphi}(M))&\cong\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Res}_{\varphi}N,M).\end{aligned}$$

证明. 第一个同构把 h 送到 $m\mapsto h(1\otimes m)$，反向把 $u:M\to\mathrm{Res}_{\varphi}N$ 送到

$$s\otimes m\longmapsto s\cdot u(m).$$

它平衡，因为 $s\cdot\varphi(r)u(m)=s\cdot u(rm)$，而且左 S 线性。两个公式互逆：一边使用 $1u(m)=u(m)$，另一边使用 $h(s\otimes m)=s\cdot h(1\otimes m)$。这也是定理 6.3.1 取 $P=S$ 的特例，其中 $\mathrm{Hom}_S(S,N)\to N$ 的识别为在 1 处取值。

右伴随的标量作用同样来自预复合：令 $R_s:S\to S$、$t\mapsto ts$，则 $sf=f\circ R_s$。右乘 s 与左 R 作用可交换；具体地，若 f 左 R 线性，则

$$(sf)(\varphi(r)t)=f(\varphi(r)ts)=r\cdot f(ts),$$

故 sf 仍左 R 线性。又有 $(s_1(s_2f))(t)=f(ts_1s_2)=((s_1s_2)f)(t)$，并有单位和分配律，所以确为左 S 模。

给定 $v:N\to\mathrm{Coind}_{\varphi}(M)$，将它送到 $n\mapsto v(n)(1)$。该映射左 R 线性，因为

$$v(\varphi(r)n)(1)=(\varphi(r)v(n))(1)=v(n)(\varphi(r))=r\cdot v(n)(1).$$

反向从左 R 线性的 $u:\mathrm{Res}_{\varphi}N\to M$ 构造

$$\widehat{u}(n)(s)=u(sn).$$

对 s 的左 R 线性来自 $u(\varphi(r)sn)=r\cdot u(sn)$；对 n 的左 S 线性来自

$$\widehat{u}(tn)(s)=u(stn)=(t\cdot\widehat{u}(n))(s).$$

在 1 处取值恢复 $u(n)$。反方向得到的函数在 s 处的值是 $v(sn)(1)=(s\cdot v(n))(1)=v(n)(s)$，也恢复 v。各公式与 M 上的后复合、N 上的前复合相容，因为两条路径分别都为相同的取值与映射复合，故为自然同构。 □

以商同态 $R\to R/I$ 为例，限制标量的像正是被双边理想 I 零化的左模。扩张标量会把 IM 商掉，下一节将证明 $(R/I)\otimes_R M\cong M/IM$。余诱导则保留子模

$$\{\,m\in M\mid Im=0\,\}.$$

确实，每个 $f:R/I\to M$ 由 $f(\bar1)=m$ 决定，关系 $I\bar1=0$ 要求 $Im=0$；反过来这样的 m 唯一给出 $f(\bar r)=rm$。这是商模与子模两种不同的操作：对 $M=\mathbb{Z}$、$R/I=\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$、$n>1$，前者为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，后者为零。

6.4 正合性、局部化与标量扩张

给模添上一组关系，等于取一个商模。张量积会把这些关系送到新的模中，因而商模仍可通过张量计算；但它可能使原来非零的元素变成零，从而破坏单射。两种现象分别解释张量积为何右正合、为何未必正合。局部化与基域扩张也是改变标量的过程，本节还将用张量积描述它们。

6.4.1 张量积的右正合性

引理 6.4.1. 设 R 是含幺环，M 为幺性右 R 模，N 为幺性左 R 模，K 为 N 的子模，$\iota: K \to N$ 为包含映射。令

$$H = \operatorname{im}(\mathrm{id}_M \otimes \iota) \subseteq M \otimes_R N,$$

即所有 $m \otimes k$（$m \in M, k \in K$）生成的子群，则自然映射诱导同构

$$(M \otimes_R N)/H \longrightarrow M \otimes_R (N/K), \quad m \otimes n + H \longmapsto m \otimes (n + K).$$

证明. 商映射 $q: N \to N/K$ 诱导 $\mathrm{id}_M \otimes q$，它将 H 送到零，故给出所述映射。为构造逆，考虑

$$(m, n + K) \longmapsto m \otimes n + H.$$

若以 $n + k$ 代替 n，像之差为 $m \otimes k + H = 0$，所以不依赖代表元。双可加性继承自原张量积，而 $mr \otimes n = m \otimes rn$ 给出平衡性。故此式诱导反向同态。两复合在各自的纯张量或纯张量剩余类上为恒等，所以互逆。 □

定义 6.4.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是两个模范畴，$F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是协变加性函子，即 $F(f+g) = F(f) + F(g)$。如果 $\mathcal{C}$ 中每个正合列

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

在 F 下仍给出正合列

$$F(A) \longrightarrow F(B) \longrightarrow F(C) \longrightarrow 0,$$

就称 F 为**右正合函子** (right exact functor)。这里的模范畴可以分别是不同环的左模或右模范畴。

定理 6.4.3 (张量积的右正合性)**.** 设 R 是含幺环，M 为幺性右 R 模，幺性左 R 模序列

$$N' \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} N'' \longrightarrow 0$$

正合，则交换群序列

$$M \otimes_R N' \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes f} M \otimes_R N \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes g} M \otimes_R N'' \longrightarrow 0$$

正合。对任意幺性左 R 模 L，若幺性右 R 模序列 $Q' \xrightarrow{u} Q \xrightarrow{v} Q'' \to 0$ 正合，则

$$Q' \otimes_R L \xrightarrow{u \otimes \mathrm{id}_L} Q \otimes_R L \xrightarrow{v \otimes \mathrm{id}_L} Q'' \otimes_R L \longrightarrow 0$$

也正合。因此 $M\otimes_R -:R\text{-}\mathbf{Mod}\to\mathbf{Ab}$ 和 $-\otimes_R L:\mathbf{Mod}\text{-}R\to\mathbf{Ab}$ 都是右正合函子。

若 S,T 是含幺环，M 为 (S,R) 双模，N',N,N'' 为 (R,T) 双模且 f,g 为双模同态，则第一个序列在 (S,T) 双模范畴中正合。若 Q',Q,Q'' 为 (S,R) 双模且 u,v 为双模同态，L 为 (R,T) 双模，则第二个序列也在 (S,T) 双模范畴中正合。

证明. 令 $K=\operatorname{im} f=\ker g$。由于 g 满射，定理 2.2.8 给出 $N/K\cong N''$。引理 6.4.1 说明 $\mathrm{id}\otimes g$ 的核恰为所有 $m\otimes k$、$k\in K$ 生成的子群。对每个这样的 k，存在 $n'\in N'$ 使 $f(n')=k$，故

$$m\otimes k=(\mathrm{id}\otimes f)(m\otimes n').$$

反过来，$\mathrm{id}\otimes f$ 的每个纯张量像均为这种形式，于是其像恰为上述核。又因 g 满射，每个 $m\otimes n''$ 都有原像 $m\otimes n$，纯张量生成目标，所以 $\mathrm{id}\otimes g$ 满射。

第一变量的结论可将已证结论用于 R^{op}，再用已证明的交换因子同构 (6.1)转换回来：它将 $Q'\otimes_R L\to Q\otimes_R L$ 对应于 $L\otimes_{R^{\mathrm{op}}}Q'\to L\otimes_{R^{\mathrm{op}}}Q$，因此第二变量的结论给出原来第一变量的正合性。命题 6.1.4 已说明这两个张量函子保持同态的加法。外侧作用分别由 $s(x\otimes y)=(sx)\otimes y$ 与 $(x\otimes y)t=x\otimes(yt)$ 给出；相应线性条件保证张量后的箭头保留作用。模的核与像在底交换群上计算，故上述序列在所述双模范畴中正合。 □

“右正合”中的“右”指序列末端以零结束，不指右模。在定理的记号下，$\operatorname{coker} f=N/\operatorname{im} f$，因而上述结论也写成

$$M\otimes_R\operatorname{coker} f\cong\operatorname{coker}(\mathrm{id}_M\otimes f).$$

张量积保留的是由关系生成的商；它没有断言 $\mathrm{id}\otimes f$ 单射，即使原来的 f 已经单射。只有左侧或右侧外侧作用时，可分别在定理中取 $T=\mathbb{Z}$ 或 $S=\mathbb{Z}$，利用每个交换群的自然整数作用，得到左模或右模范畴中的相应结论。

对环 R 的双边理想 I，若要让左 R 模 N 的作用经过商环 R/I，就必须让 I 的每个元素作用为零。在张量积中，平衡关系给出 $\bar 1\otimes in=\bar i\otimes n=0$，因此 IN 中的有限和都被消去。下面的同构说明，无须再加其他关系；右模的情形相同。

命题 6.4.4 (商环上的张量计算). *设 R 是含幺环，I 为 R 的双边理想，N 为幺性左 R 模，M 为幺性右 R 模。存在自然同构*

$$(R/I)\otimes_R N\cong N/IN,\qquad M\otimes_R(R/I)\cong M/MI,$$

具体公式分别为 $\bar r\otimes n\mapsto rn+IN$ 与 $m\otimes\bar r\mapsto mr+MI$。所得对象分别带左、右 R/I 模结构。

证明. 第一式的公式不依赖 r 的代表元，因为 $in\in IN$；它双可加且平衡，所以诱导同态。反向公式为 $n+IN\mapsto\bar 1\otimes n$。它良定义：$IN$ 中的元素是有限和 $\sum_j i_jn_j$，而

$$\bar 1\otimes\sum_j i_jn_j=\sum_j\bar i_j\otimes n_j=0.$$

两个公式互逆，因为 $\bar 1\otimes rn=\bar r\otimes n$，且 $1n=n$。左 R/I 线性由公式直接给出。第二式用 $m+MI\mapsto m\otimes\bar 1$ 作逆，$m_ji_j\otimes\bar 1=m_j\otimes\bar i_j=0$ 核对关系；其余复合与右线性同样由给出的公式逐项得到。 □

对交换环 R 的两个理想 I, J，于是有

$$(R/I) \otimes_R (R/J) \cong R/(I+J).$$

确实，上一命题先给出 $(R/J)/I(R/J)$，而 $I(R/J) = (I+J)/J$，再用商模的迭代取商得到结果。特别地，正整数 m, n 满足

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z},$$

因为整数理想之和 $m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z} = \gcd(m,n)\mathbb{Z}$。取 $m = 2, n = 3$，便得到本章开头的零张量积，这是互素整数理想之和为整个 $\mathbb{Z}$ 的结果。

6.4.2 张量积不保持单射的例子

取整数 $n > 1$，序列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

正合。与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 张量，利用定理 6.2.3 的单位同构及命题 6.4.4，得到

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{id}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

第一个映射为零，因为 $na \otimes \bar{b} = a \otimes n\bar{b} = 0$；原先的“乘 n”在张量后仍是乘同一个整数，但此时 n 已经作用为零。它的来源非零，所以不再单射。第二个映射在上述识别下为恒等，故序列末端仍正合，完全符合右正合定理。

即使张量后单射仍然成立，也不能只凭原映射是包含就不加检查。一个足够条件是原包含有缩回。若 $i : N' \to N$、$r : N \to N'$ 满足 $ri = \mathrm{id}$，则

$$(\mathrm{id}_M \otimes r) \circ (\mathrm{id}_M \otimes i) = \mathrm{id}_{M \otimes_R N'}$$

由命题 6.1.4 成立，因此张量后的 i 仍单射，且仍有缩回。结合右正合性，张量积保持每个分裂短正合列。

非分裂时，单射是否保留取决于用来张量的模。下一章的平坦模就是把“对所有单射都保留单射”作为条件。本节的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 展示了该条件并非自动满足，不能用“张量积类似向量空间的乘积”代替核的实际计算。

6.4.3 局部化与基域扩张

商模公式通过让理想中的元素作用为零来改变标量。局部化则让指定的标量成为可逆元；以下只讨论交换环，此时无须区分标量从左还是从右作用。

把分母变成单位，也会使被分母零化的元素变成零。例如，对 $R = \mathbb{Z}$、$\Sigma = \{1, 2, 2^2, \ldots\}$、$N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，局部化后 2 可逆，而 $2\bar{1} = 0$，所以 $\bar{1}$ 的像必须为零。若只按交叉相乘相等识别分式，$(\bar{1}, 1)$ 与 $(0, 1)$ 却不能等价，因为原模中 $\bar{1} \neq 0$。因此必须允许交叉乘积之差再被某个分母零化。

定义 6.4.5. 设 R 是交换含幺环，$\Sigma \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集，N 是幺性 R 模。在 $N \times \Sigma$ 上规定关系

$$(n,s) \sim (n',s') \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } u \in \Sigma \text{ 使 } u(s'n - sn') = 0.$$

将 (n,s) 的等价类记为 n/s。在全体等价类上定义以下加法与环局部化 $\Sigma^{-1}R$ 的标量作用：

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{t} = \frac{tn + sn'}{st}, \qquad \frac{a}{v}\frac{n}{s} = \frac{an}{vs}.$$

所得 $\Sigma^{-1}R$ 模称为 N 在 Σ 处的**局部化** (localization of a module) $\Sigma^{-1}N$。其中 $\Sigma^{-1}R$ 是第一卷定理 13.2.2 所构造的交换环局部化。

先验证关系确实是等价关系。反身性与对称性直接成立。若 $u(tn-sn') = 0$、$v(wn'-tn'') = 0$，则把第一式乘 vw，第二式乘 us 后相加，得到 $uvt(wn-sn'') = 0$。因 $uvt \in \Sigma$，传递性成立。

关系中的额外因子也使运算能容许被分母零化的误差。若 $u(s'n-sn_1) = 0$、$v(t'n'-tn_1') = 0$，则两种加法结果的交叉相乘之差为

$$tt'(s'n - sn_1) + ss'(t'n' - tn_1'),$$

它被 uv 零化。对标量乘法，若 $w(v'a - va') = 0$，模分式的关系如前，则两结果的交叉相乘之差可以写成

$$v'a(s'n - sn_1) + s(v'a - va')n_1,$$

它被 uw 零化，故两项运算都不依赖代表元。三个模分式通分到分母的乘积后，两种相加次序有同一分子，因而加法结合律成立；零元是 $0/1$，负元是 $(-n)/s$。标量作用的结合律则由

$$\frac{a}{v}\left(\frac{b}{w}\frac{n}{s}\right) = \frac{abn}{vws} = \left(\frac{a}{v}\frac{b}{w}\right)\frac{n}{s}$$

给出，单位作用及两条分配律同样在通分后化为 R 与 N 的对应公理。这就得到所述局部化模。

一个分式何时为零，只需在等价关系中与 $(0,1)$ 比较：

$$\frac{n}{s} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{存在 } u \in \Sigma \text{ 使 } un = 0. \tag{6.6}$$

因此典范映射 $N \to \Sigma^{-1}N$、$n \mapsto n/1$ 的核，恰为被某个分母零化的元素；局部化没有再消去其他元素。

命题 6.4.6 (局部化的张量描述)**.** 设 R 是交换含幺环，$\Sigma \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集，N 是幺性 R 模，则存在自然的 $\Sigma^{-1}R$ 模同构

$$(\Sigma^{-1}R) \otimes_R N \longrightarrow \Sigma^{-1}N, \qquad \frac{a}{s} \otimes n \longmapsto \frac{an}{s}.$$

其逆映射为 $n/s \mapsto (1/s) \otimes n$。

证明. 正向公式对分式 a/s 的代表元良定义：若 $u(ta-sb)=0$，则 $u(tan-sbn)=0$。分式加法与模加法给出双可加性，$(ar)n=a(rn)$ 给出 R 平衡性，故诱导同态，并且保留 $\Sigma^{-1}R$ 作用。

若 $n/s=n'/t$，取 $u\in\Sigma$ 使 $u(tn-sn')=0$。在张量积中，

$$\frac{1}{s}\otimes n-\frac{1}{t}\otimes n'=\frac{1}{ust}\otimes u(tn-sn')=0.$$

于是逆映射不依赖代表元。通分公式说明它保持加法，标量作用则由

$$\frac{1}{vs}\otimes an=\frac{a}{vs}\otimes n=\frac{a}{v}\left(\frac{1}{s}\otimes n\right)$$

核对。两复合分别恢复 n/s 与 $(a/s)\otimes n$，所以互逆。对模同态 $f:N\to N'$，两种构造中对应的映射分别为 $(a/s)\otimes n\mapsto(a/s)\otimes f(n)$ 与 $n/s\mapsto f(n)/s$，故同构自然。 □

命题 6.4.7. 设 R 是交换含幺环，$\Sigma\subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集，幺性 R 模的短正合列为

$$0\longrightarrow N'\xrightarrow{f}N\xrightarrow{g}N''\longrightarrow 0.$$

则 $\Sigma^{-1}R$ 模序列

$$0\longrightarrow\Sigma^{-1}N'\xrightarrow{\Sigma^{-1}f}\Sigma^{-1}N\xrightarrow{\Sigma^{-1}g}\Sigma^{-1}N''\longrightarrow 0$$

仍正合，其中局部化同态的公式为 $(\Sigma^{-1}f)(n'/s)=f(n')/s$、$(\Sigma^{-1}g)(n/s)=g(n)/s$。

证明. 对任意 R 模同态 h，若 $u(tn-sn_1)=0$，则 $u(th(n)-sh(n_1))=h(u(tn-sn_1))=0$，所以 $n/s\mapsto h(n)/s$ 良定义；分式运算说明它保留加法与 $\Sigma^{-1}R$ 作用。由命题 6.4.6 的自然性，序列中这两个同态对应于 $\mathrm{id}_{\Sigma^{-1}R}\otimes f$、$\mathrm{id}_{\Sigma^{-1}R}\otimes g$。定理 6.4.3 因此保证末端正合。

还须证明 $\Sigma^{-1}f$ 单射。若 $f(n')/s=0$，由(6.6)，存在 $u\in\Sigma$ 使 $uf(n')=f(un')=0$。原映射 f 单射，故 $un'=0$，再由同一零元判据得 $n'/s=0$。于是整个局部化序列短正合。 □

局部化不仅保留由关系得到的商，还保留单射；下一章将把这项性质表述为 $\Sigma^{-1}R$ 的平坦性。

例如，$\Sigma=\{1,p,p^2,\dots\}\subseteq\mathbb{Z}$ 时，$\Sigma^{-1}\mathbb{Z}=\mathbb{Z}[1/p]$。若 $N=\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$，每个元素被 p^a 零化，由(6.6)可知局部化为零。若 $\gcd(p,n)=1$，乘以 p 已经是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的自同构，分式 $\bar a/p^j$ 对应 $p^{-j}\bar a$，所以此时局部化仍为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。

取所有非零整数作分母，得到 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}N$。由零元判据，典范映射 $N\to\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}N$、$n\mapsto 1\otimes n$ 的核恰为挠子模；但有理化并不只是商去挠子模，还允许剩余元素带任意非零整数分母，形成一个 $\mathbb{Q}$ 向量空间。例如 $N=\mathbb{Z}$ 本来无挠，而 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}\cong\mathbb{Q}$，并不等于 $\mathbb{Z}$。

局部化把环 R 换成 $\Sigma^{-1}R$。另一种标量变换是把域 k 扩张到更大的域 K。取域扩张 $k\subseteq K$ 与 k 向量空间 V，则 $K\otimes_k V$ 是 K 向量空间，称为 V 的**基域扩张** (extension of the ground field)。若 $(v_i)_{i\in I}$ 是 V 的基，则

$$(1\otimes v_i)_{i\in I}$$

是 $K\otimes_k V$ 的 K 基。事实上，先用交换因子同构，再用命题 6.1.5，得到坐标同构 $K\otimes_k V\cong K^{(I)}$，其公式正是把 $\sum_i a_i\otimes v_i$ 送到 (a_i)。所以 $v\mapsto 1\otimes v$ 单射，且 $\dim_K(K\otimes_k V)=\dim_k V$。这里比较的是两个不同基域上的维数。

线性映射 $T:V\to W$ 扩张为 $\mathrm{id}_K\otimes T$，它在扩张后的基下保留原矩阵。例如，实线性算子

$$T=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$$

没有实特征值；在 $\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{R}^2\cong\mathbb{C}^2$ 上，同一个矩阵有特征向量 $(1,-i)$、$(1,i)$，特征值分别为 $i,-i$。两个向量组成的矩阵行列式为 $2i\neq 0$，故形成复基，使扩张算子对角化。基域扩张保留线性映射的公式，却可以改变多项式的分解情况，进而改变可用的标准形。

基域扩张保留自由模的基；对于有限展示模，则可以直接把关系矩阵的系数作用于新的系数模。这也给出了不要求新系数模平坦的张量计算。

推论 6.4.8. 设 R 是交换含幺环，M,N 是幺性 R 模，且 M 有有限展示

$$R^m\xrightarrow{A}R^n\xrightarrow{\pi}M\longrightarrow 0,\qquad A=(a_{ij})\in M_{n\times m}(R),$$

其中 m,n 为非负整数，向量均按列书写。定义 R 模同态

$$A_N:N^m\longrightarrow N^n,\qquad (z_j)_{j=1}^m\longmapsto\left(\sum_{j=1}^m a_{ij}z_j\right)_{i=1}^n.$$

若 $e_1,\dots,e_n$ 为 R^n 的标准基，则序列

$$N^m\xrightarrow{A_N}N^n\longrightarrow M\otimes_R N\longrightarrow 0,\qquad (z_i)\longmapsto\sum_{i=1}^n\pi(e_i)\otimes z_i,$$

正合，并给出自然的 R 模同构

$$N^n/\operatorname{im}A_N\longrightarrow M\otimes_R N,\qquad (z_i)+\operatorname{im}A_N\longmapsto\sum_{i=1}^n\pi(e_i)\otimes z_i.$$

零次直和为零模，空和按零理解。

证明. 对展示在第一变量中张量 N，由定理 6.4.3 得到

$$R^m\otimes_R N\xrightarrow{A\otimes\mathrm{id}_N}R^n\otimes_R N\xrightarrow{\pi\otimes\mathrm{id}_N}M\otimes_R N\longrightarrow 0.$$

命题 6.1.5 把前两项分别识别为 N^m, N^n，其逆公式为 $(z_i) \mapsto \sum_i e_i \otimes z_i$；交换性保证这些坐标同构保留 R 作用。若 $\tilde{e}_j$ 为 R^m 的第 j 个标准基向量，则

$$(A \otimes \mathrm{id}_N)(\tilde{e}_j \otimes z) = \sum_{i=1}^{n} e_i a_{ij} \otimes z = \sum_{i=1}^{n} e_i \otimes a_{ij} z.$$

故第一个映射在坐标下恰为 A_N，第二个映射恰为所述有限求和。正合性说明后者满射且核为 $\operatorname{im} A_N$，再由定理 2.2.8 得到商模同构。对任意 R 模同态 $h : N \to N'$，逐坐标施加 h 与 $A_N, A_{N'}$ 相容，并把上述有限和送到 $\sum_i \pi(e_i) \otimes h(z_i)$，这证明自然性。 □

本章小结

张量积由纯张量生成，但生成元之间受双可加性与平衡关系约束。从它出发定义映射，最可靠的方法是先在两变量上写公式，再核对这些关系。一般环上的张量积首先是交换群；双模提供的外侧作用才使它成为新的模。

结合同构与单位同构使双模张量可以连续进行，反环则记录右作用对应的乘法次序。Hom–张量伴随来自同一个双变量公式的两种读法，其自然性落实为前复合与后复合的明确等式。限制标量同时有扩张标量和余诱导两个伴随，二者通常产生不同对象。

张量积保留余核，因而右正合；单射却可能在张量后变成零映射。商环张量使理想作用归零，局部化使分母可逆，基域扩张则保留基的大小和线性映射的矩阵。下一章将据此研究哪些模能使张量积始终保持正合，以及它们与自由模、投射模之间的关系。

习题

习题 6.1. 设 $m, n > 0$，A 为交换群。证明从 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 到 A 的平衡映射由 $x = b(\bar{1}, \bar{1})$ 唯一决定，并求出 x 必须满足的条件。由此重新求出这两个循环群的张量积。

解. 双可加性迫使 $b(\bar{a}, \bar{c}) = acx$。代表元 a 加上 m、c 加上 n 时不改变结果，当且仅当 $mx = nx = 0$。令 $d = \gcd(m, n)$，由 Bézout 等式，这等价于 $dx = 0$：一方向将 d 写成 m, n 的整数线性组合，另一方向用 $d \mid m, n$。对满足条件的 x，公式确实双可加且平衡。取 $x = \bar{1} \in \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$，得到平衡映射 $(\bar{a}, \bar{c}) \mapsto \overline{ac}$。每个上述 b 都唯一地经由它分解，因为从 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 出发的同态由满足 $dx = 0$ 的 $\bar{1}$ 的像唯一决定。由定理 6.1.3，这给出所求同构，$\bar{1} \otimes \bar{1}$ 对应 $\bar{1}$。 □

习题 6.2. 设 V, W 是域 k 上的向量空间。证明 $v \otimes w = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 或 $w = 0$。给出一般环上两因子均非零、纯张量却为零的例子。

解. 任一因子为零时由张量关系得到结论。若 $v, w \neq 0$，分别将它们扩充为基，定义线性泛函 $f : V \to k$、$g : W \to k$，使 $f(v) = g(w) = 1$。平衡映射 $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$ 诱导线性映射 $V \otimes_k W \to k$，将 $v \otimes w$ 送到 1，故该张量非零。一般环上取 $R = \mathbb{Z}$、$V = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$W = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$；两个 $\bar{1}$ 都非零，而其张量同时被 $2, 3$ 零化，所以为零。 □

习题 6.3. 以 k^a, k^b 的标准基写张量的坐标矩阵。证明非零张量为纯张量，当且仅当其坐标矩阵秩为 1。据此判断 $e_1 \otimes f_1 + e_2 \otimes f_2$ 是否为纯张量。

解. 若 $v = \sum_i a_i e_i$、$w = \sum_j b_j f_j$，则 $v \otimes w$ 的矩阵为 $(a_i b_j)$。非零时它的每一列都是非零向量 (a_i) 的倍数，至少一列非零，所以秩为 1。反过来，秩为 1 的矩阵可取一条非零列 a，将其他列写成 $b_j a$，从而矩阵为 $(a_i b_j)$，对应 $v \otimes w$。这里使用命题 6.1.5 的坐标唯一性。题末张量的矩阵左上有 2×2 单位子矩阵，其余条目为零，所以秩为 2，不是纯张量。 □

习题 6.4. 计算

$$(\mathbb{Z}^2 \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}.$$

写出各循环因子的阶，并说明结果为什么不是简单地把原来的每个整数模数都改成 8。

解. 由命题 6.1.6 分开四个直和分量。两个自由分量分别给出 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$；循环分量由命题 6.4.4 给出模数 $\gcd(12,8) = 4$ 与 $\gcd(18,8) = 2$。因此结果为

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^2 \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

原来的关系 $12x = 0$、$18y = 0$ 仍须保留，同时增添 $8x = 8y = 0$，共同得到更小的阶。扩张标量并不删除原有关系。 □

习题 6.5. 令 $R = M_n(k)$，$n \geq 1$，将行向量空间 $U = k^{1\times n}$ 看成右 R 模，将列向量空间 $V = k^{n\times 1}$ 看成左 R 模。证明矩阵乘法诱导 $U \otimes_R V \cong k$。再证明外积给出 (R,R) 双模同构 $V \otimes_k U \cong R$。

解. 设 u_i, v_j 为行、列标准基。乘法 $(u,v) \mapsto uv \in k$ 平衡，所以诱导映射。由 $u_i E_{ij} = u_j$，有

$$u_j \otimes v_\ell = u_i E_{ij} \otimes v_\ell = u_i \otimes E_{ij} v_\ell = \delta_{j\ell} u_i \otimes v_i.$$

因此所有非对角纯基张量为零，所有对角纯基张量相等。其共同像为 1，故 $c \mapsto c u_1 \otimes v_1$ 与乘法映射互逆。

第二个映射将 $v_i \otimes u_j$ 送到矩阵单位 E_{ij}。由命题 6.1.5，这些纯基张量是 k 基，矩阵单位也是 R 的 k 基，所以映射为同构。等式 $(Av)u = A(vu)$、$v(uB) = (vu)B$ 表明它保留两侧的 R 作用。

两个同构保留的作用不同：$U \otimes_R V$ 是 k 上的对象，$V \otimes_k U$ 则仍有两侧的矩阵作用。第 16 章的 Morita 理论将用这种成对的双模及其张量同构比较模范畴。 □

习题 6.6. 对右 R 模同态 $f : M \to M'$，证明单位同构满足 $\rho_{M'} \circ (f \otimes \mathrm{id}_R) = f \circ \rho_M$。若 P 为 (R,S) 双模，证明将 $(M \otimes_R R) \otimes_R P$ 识别为 $M \otimes_R P$ 的两条路径相同：一条先用 ρ_M，另一条先用结合同构再用 $R \otimes_R P \cong P$。

解. 第一式两边在 $m \otimes r$ 上分别为 $f(m)r$ 与 $f(mr)$，由右线性相等。第二问对生成元 $(m \otimes r) \otimes p$，第一条路径给出 $mr \otimes p$，第二条给出 $m \otimes rp$；由平衡关系相同。生成元上的相等延伸为整个群上的相等，说明这些识别与同态及结合规则相容。 □

习题 6.7. 对任意环 R，证明 $\mathrm{End}_{R^{\mathrm{op}}}(R_R) \cong R$。将它与 $\mathrm{End}_R({}_R R) \cong R^{\mathrm{op}}$ 比较，明确两种情形中元素如何作用，以及复合的次序。

解. 右线性映射满足 $f(r)=f(1)r$，故由 $a=f(1)$ 决定，并且等于左乘 L_a。复合满足 $L_aL_b(r)=a(br)=(ab)r$，所以 $a\mapsto L_a$ 保持乘法、加法与单位，且双射。左线性情形则为右乘 $D_a(r)=ra$，有 $D_aD_b(r)=(rb)a=r(ba)$。因此前一种给原环，后一种给反环，差异来自左乘与右乘的复合次序。 □

习题 6.8. 设 ${}_SP_R$ 为双模、N 为左 S 模。直接证明求值公式 $p\otimes f\mapsto f(p)$ 对 R 平衡且左 S 线性，并求出它在 Hom–张量伴随下所对应的映射。

解. 两变量可加，且 $f(pr)=(rf)(p)$，所以 (pr,f) 与 (p,rf) 的像相同。由定理 6.1.3，求值诱导群同态。又 $f(sp)=s\cdot f(p)$，所以它左 S 线性。采用定理 6.3.1 并取 $M=\mathrm{Hom}_S(P,N)$，相应映射将 f 送到函数 $p\mapsto f(p)$，正是 $\mathrm{Hom}_S(P,N)$ 的恒等映射。 □

习题 6.9. 设 k 为域，$P=\bigoplus_{n\geq 0}ke_n$，$P^*=\mathrm{Hom}_k(P,k)$。证明自然映射

$$\Theta:P^*\otimes_k P\longrightarrow \mathrm{End}_k(P),\qquad \lambda\otimes v\longmapsto (p\mapsto \lambda(p)v)$$

单射，且其像恰为像空间有限维的自同态。由此说明恒等自同态不在像中，并与命题 6.3.3 中的共同分母限制比较：这里没有分母，有限张量和仍带来了什么限制？

解. 有限和 $\sum_{j=1}^{r}\lambda_j\otimes v_j$ 所定义的映射，其像包含于有限维空间 $\mathrm{span}_k(v_1,\dots,v_r)$。反过来，若 $h(P)$ 有有限基 $v_1,\dots,v_r$，将 $h(p)$ 在此基中的坐标记为 $\lambda_j(p)$。坐标泛函与 h 的复合均为线性泛函，且 $h(p)=\sum_j\lambda_j(p)v_j$，故 $h=\Theta(\sum_j\lambda_j\otimes v_j)$。

任一张量均可通过重组选取有限维的第二因子空间的一组基，写成 $\sum_{j=1}^{r}\lambda_j\otimes v_j$，其中 v_j 线性无关。若其像为零，则对每个 p 有 $\sum_j\lambda_j(p)v_j=0$，从而所有 $\lambda_j(p)=0$，即所有 $\lambda_j=0$。因此 Θ 单射。

恒等映射的像是无限维的 P，故不在像中。共同分母反例限制的是所有取值能否由同一批分母表示；这里限制的是所有像能否落在同一个有限维子空间中。两者都来自一个张量只能使用有限项。 □

习题 6.10. 取 $R=\mathbb{Z}$、$S=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$M=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$。分别计算扩张标量 $S\otimes_R M$ 与余诱导 $\mathrm{Hom}_R(S,M)$，明确它们的 S 作用。二者是否同构？这是否意味着扩张标量与余诱导是同一个函子？

解. 扩张标量为 $M/6M$，由 $\bar{1}$ 的剩余类生成，阶为 6，故同构于 S。余诱导由 $f(\bar{1})$ 决定，这个像必须被 6 零化；在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中恰是偶数剩余类，组成由 $\bar{2}$ 生成的阶 6 子群。两者的 S 作用均为相应整数倍，因此这里确实同构。可是换成 $M=\mathbb{Z}$ 时，扩张标量为 S，余诱导为 0。一个对象处的同构既不说明两个函子相等，也不说明它们自然同构。 □

习题 6.11. 对 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ 计算 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q},\mathbb{Z})$，并据此说明限制标量的两个伴随可能相差很大。

解. 第一项由单位同构等于 $\mathbb{Q}$。对任意加法同态 $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$、$q\in\mathbb{Q}$ 和正整数 n，有 $f(q)=n\cdot f(q/n)$，故整数 $f(q)$ 被所有正整数整除，只能为零。于是整个 Hom 群为零。其左 $\mathbb{Q}$ 作用也是零模的唯一作用。 □

习题 6.12. 令 M 为整数矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0\\1&3\end{pmatrix}$ 的余核。对 $N=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z},\mathbb{Z}/4\mathbb{Z},\mathbb{Q}$，分别计算 $M\otimes_{\mathbb{Z}}N$，并在 N^2 上给出明确的商映射。若 x,y 是 M 中两个标准基向量的像，写出 $x\otimes\bar{1}$、$y\otimes\bar{1}$ 在前两个计算结果中的坐标，解释两条原关系如何保留。

解. 由推论 6.4.8，结果是 N^2/A_NN^2。当 $N=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 时，矩阵为 $\begin{pmatrix}2&0\\1&0\end{pmatrix}$，像为 $\langle(2,1)\rangle$。商映射 $(a,b)\mapsto a+b$ 到 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的核恰为此像，故张量积为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，两个指定张量都对应 $\bar{1}$。

当 $N=\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 时，第二列 $(0,3)$ 生成整个第二坐标，第一列再使第一坐标模去 $2N$。因此像为 $2N\times N$，商映射可取 $(a,b)\mapsto a \bmod 2$，结果为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。此时 $x\otimes\bar{1}$ 对应 $\bar{1}$，$y\otimes\bar{1}$ 对应零。

在 $\mathbb{Q}$ 上，矩阵行列式为 $6\neq0$，故可逆，余核为零，商映射为零映射。在三个情形中，原关系 $2x+y=0$、$3y=0$ 都成立；改变系数模使这些关系与新标量条件共同作用，并未删除原关系。 □

习题 6.13. 令 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$I=(\varepsilon)$。证明包含 $I\hookrightarrow R$ 与 R/I 张量后变成来源非零的零映射，并求出来源和目标。

解. 由命题 6.4.4，$I\otimes_R(R/I)\cong I/I^2=I$，它是一维 k 空间；目标 $R\otimes_R(R/I)\cong R/I\cong k$。包含诱导的映射把 $\varepsilon\otimes\bar{1}$ 送到 $\varepsilon\otimes\bar{1}=1\otimes\bar{\varepsilon}=0$，所以为零。这里原包含单射，失效来自张量后的新关系 $\bar{\varepsilon}=0$，并不是来源原来就为零。 □

习题 6.14. 设 $0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\to0$ 是分裂的左 R 模短正合列。给定截面 $s:C\to B$，对任意右 R 模 M，证明张量后的序列仍分裂，并写出所用的截面。说明为什么这不与整数乘 n 的反例矛盾。

解. 由定理 3.3.4，存在 $r:B\to A$ 满足 $ri=\mathrm{id}_A$，且 $qs=\mathrm{id}_C$。函子性给出张量后的缩回 $\mathrm{id}_M\otimes r$ 与截面 $\mathrm{id}_M\otimes s$。缩回保证第一箭头单射，右正合性保证其余正合，截面保证分裂。整数序列 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times n}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to0$ 不分裂：任何 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 的同态都是零，不可能成为商映射的截面。 □

习题 6.15. 计算 $\mathbb{Z}[1/6]\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$ 和 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}^2\oplus\mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$。在第一个例子中写出分式到所得循环群的显式映射。

解. 第一个张量积是 $\Sigma^{-1}(\mathbb{Z}/40\mathbb{Z})$，其中 $\Sigma=\{6^j:j\geq0\}$。定义 $\bar{a}/6^j\mapsto\bar{a}\in\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$，因为 $6\equiv1\pmod5$。若分式相等，某个 6^u 零化交叉差，模 5 后即可消去它，说明映射良定义；它满射。若像为零，a 被 5 整除，因 $8\mid6^3$，有 $40\mid6^3a$，由(6.6)，该分式为零。因此第一项为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$。第二项由直和相容性与单位同构等于 $\mathbb{Q}^2$：挠分量中每个元素被非零整数 40 零化，所以它的有理化为零。 □

习题 6.16. 设 R 为交换环，Σ 为乘法闭集，K_1,K_2 为 R 模 N 的子模。将它们的局部化按命题 6.4.7 视为 $\Sigma^{-1}N$ 的子模，证明 $\Sigma^{-1}(K_1\cap K_2)=\Sigma^{-1}K_1\cap\Sigma^{-1}K_2$。再取 $N=\mathbb{Z}$、$\Sigma=\{2^j:j\geq0\}$、$K_i=2^i\mathbb{Z}$ $(i\geq1)$，说明局部化不一定保持无限交。解释有限交的证明在哪一步不能直接用于无限交。

解. 先说明 $n/s \in \Sigma^{-1}K$ 当且仅当存在 $u \in \Sigma$ 使 $un \in K$。若 $n/s = k/t$、$k \in K$，则某个 $v \in \Sigma$ 满足 $v(tn - sk) = 0$，故 $(vt)n = vsk \in K$。反过来，若 $un \in K$，则 $n/s = (un)/(us)$ 属于 $\Sigma^{-1}K$。

交中的元素 n/s 分别给出 $u_1 n \in K_1$、$u_2 n \in K_2$。于是 $u_1 u_2 n \in K_1 \cap K_2$，由上述判据属于左端。另一包含直接成立。

例中 $\bigcap_{i\geq 1} 2^i\mathbb{Z} = 0$，其局部化为零；可是 2^i 在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 中可逆，每个 $\Sigma^{-1}K_i = \mathbb{Z}[1/2]$，故这些局部化的交为 $\mathbb{Z}[1/2]$。有限交只需将有限多个 u_i 相乘，无限交则未必存在一个共同的 u。 □

习题 6.17. 令 $V = \mathbb{Q}^2$，$T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$。求 $K \otimes_{\mathbb{Q}} V$ 的一组 K 基及扩张后算子的特征向量。解释扩张前后维数以及是否可对角化的变化。

解. 基为 $1\otimes e_1, 1\otimes e_2$，所以 K 维数仍为 2。在此基下矩阵仍为 T。向量 $(\sqrt{2}, 1)$、$(-\sqrt{2}, 1)$ 的特征值分别是 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}$，它们的行列式为 $2\sqrt{2} \neq 0$，故构成特征基。原算子的特征多项式 $t^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无根，所以在 $\mathbb{Q}$ 上不可对角化。若把扩张后的空间再限制成 $\mathbb{Q}$ 空间，其维数为 4；“维数仍为 2” 所指的是新基域 K 上的维数。 □

习题 6.18. 对环同态 $R \xrightarrow{\alpha} S \xrightarrow{\varphi} T$ 与左 R 模 M，证明

$$T \otimes_S (S \otimes_R M) \cong T \otimes_R M, \qquad t \otimes (s \otimes m) \longmapsto t \cdot \varphi(s) \otimes m,$$

给出逆映射并核对两个环上的平衡关系。

解. 关于 S 的平衡性来自 $t \cdot \varphi(s')\varphi(s) = t \cdot \varphi(s's)$，关于 R 的平衡性来自

$$t \cdot \varphi(s)\varphi\big(\alpha(r)\big) \otimes m = t \cdot \varphi(s) \otimes rm.$$

因此公式诱导左 T 线性映射。逆为 $t\otimes m \mapsto t\otimes(1\otimes m)$；若把 r 从 t 移向 m，先用外层 S 平衡关系，再用内层 R 平衡关系，即得同样的像。两复合由 $t\otimes(s\otimes m) = t\cdot\varphi(s)\otimes(1\otimes m)$ 与单位作用等式成为恒等。这也可看作定理 6.2.3 的结合与单位同构的复合。 □

第七章　投射模、内射模与平坦模

本章分别从同态的提升、延拓及张量后的正合性刻画投射模、内射模与平坦模，证明主要判据并比较三类性质。整数模、幂等元与多项式理想提供可直接检验的例子和反例，也说明自由、投射、平坦与无挠之间的蕴含不能任意倒转。

本章目标

- 用提升与分裂刻画投射模，能够构造有限对偶基并识别不自由的投射模。
- 理解内射性的延拓刻画与 Baer 判据，掌握极大延拓证明、可除交换群及足够多内射模的构造。
- 区分自由、投射、平坦、无挠，使用有限关系或理想张量判据检验具体模。
- 说明有限展示在平坦推出投射的证明中如何使用，并认识本章与后续局部理论、同调代数的关系。

对一个自由模，沿满射提升同态并不难：先为每个基向量选取原像，再线性延拓即可。若模有关系，这些原像还必须满足同样的关系，未必能选到。另一方面，把一个模与短正合列张量，满射仍会留下来，单射却可能消失；是否消失取决于所张量的模。这两类现象要求不同的条件，分别指向投射性和平坦性。还有一种方向相反的问题：定义在子模上的同态能否延伸到整个模，它将引出内射性。

三个问题对应于已经学过的两个 Hom 函子和张量函子的正合性。$\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 本来左正合，投射性要求它还保持右端满射；反变的 $\mathrm{Hom}_R(-,E)$ 也本来左正合，内射性要求限制映射到子模后仍满射；$-\otimes_R M$ 本来右正合，平坦性要求它还保持左端单射。因此三种性质分别补足一个函子通常可能失败的部分。以下判据将把这些对任意映射的要求化为可检验的模结构和关系条件。

本章需要第二章的模与同态、第三章的自由模、展示及分裂正合列，以及第六章的张量构造和右正合性。主理想整环上的例子另用定理 4.3.2。讨论平坦性时须将右模与左模配对。Baer 判据[1]使用第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理。

第 7.1 节和第 7.2 节分别以提升和延拓刻画投射模、内射模；第 7.3 节用张量正合性定义平坦模，第 7.4 节则以反例检验自由、投射、平坦、无挠之间的逆向蕴含。第三卷的局部平坦性用到定理 7.3.9，Morita 理论则用到第 7.1 节的有限生成投射模。

进一步阅读可参阅 Lam 的《Lectures on Modules and Rings》[11, §§2A–2B, 3A, 3C] 中的投射模、对偶基、Baer 判据及可除性；平坦性检验与有限展示条件见同书 [11, §§4A, 4C–4E]。不同文献采用的左模、右模约定可能不同。

[1] 贝尔（Reinhold Baer，1902-1979），德国裔美国数学家，研究群论及模的内射性质。

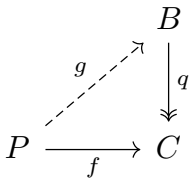
7.1 投射模

若一个模有基，从它出发的同态便能沿满射提升：先为基向量的像选取原像，再线性延伸。没有基的模也可能具有这项性质。本节把它单独作为定义，并说明它恰好描述自由模的直和因子。除特别说明外，环均含幺元，模均为幺性左模。

7.1.1 提升性质与自由模直和因子

定义 7.1.1. 设 R 是环，P 是左 R 模。若对任意左 R 模之间的满同态 $q : B \to C$ 和同态 $f : P \to C$，都存在同态 $g : P \to B$ 满足 $qg = f$，就称 P 为**投射模** (projective module)。这里要求提升存在，不要求它唯一。

这里要求下图中的虚箭头存在，并使两个从 P 到 C 的复合相等：



已知 f 的像在下面的 C 中；提升 g 则把这份映射沿满射抬到上面的 B，再由 q 映回时恢复 f。命题 3.1.3 已经证明自由模具有这项性质。零模也投射。作为一个相反的例子，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在 $n > 1$ 时不是投射 $\mathbb{Z}$ 模：若恒等映射能沿 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 提升，则 $\bar{1}$ 的像应是被 n 零化的整数，只能为零，却又必须映回 $\bar{1}$。

定理 7.1.2. 设 R 是环，P 是左 R 模。下列条件等价：

I. P 是投射模。

II. 每个以 P 为终点的满同态都有模同态截面。

III. 存在左模 Q，使 $P \oplus Q$ 是自由模。

证明. 若 P 投射，对满同态 $q : B \to P$ 提升 id_P，便得到 $qs = \mathrm{id}_P$，即一个截面。

任意模都有自由满射 $\pi : F \to P$，例如取以 P 的底集合为基的自由模，把对应于 p 的基向量送到 p。若这个满射有截面，则定理 3.3.4 给出 $F \cong \ker\pi \oplus P$，所以第二项蕴含第三项。

最后设 $F = P \oplus Q$ 自由，记包含与投影为 $i : P \to F$、$p : F \to P$，因而 $pi = \mathrm{id}_P$。给定定义中的 q 和 f，先用命题 3.1.3 提升 $fp : F \to C$，得到 $h : F \to B$ 且 $qh = fp$。令 $g = hi$，则 $qg = fpi = f$。 □

定义要处理从 P 出发的所有提升问题，第二个条件把它缩成了以 P 为商模的分裂问题：每个短正合列 $0 \to A \to B \to P \to 0$ 都应分裂。还可以只固定一个自由满射 $\pi : F \to P$ 来检验；它有截面，就使 P 成为自由模的直和因子，因而投射。反过来，P 投射时，任何这样的自由满射都有截面。

这里“直和因子”包含嵌入与投影相容的意思。只有一个抽象单射 $P \to F$，并不足以证明 P 投射；第 7.4 节将给出嵌入自由模却不平坦、更不投射的理想。

命题 7.1.3. 设 R 是环。左 R 投射模的任意直和是投射模，投射模的直和因子仍是投射模。

证明. 对 $f:\bigoplus_i P_i\to C$ 和满射 $q:B\to C$，分别提升各限制 $f_i:P_i\to C$，得到 $g_i:P_i\to B$。定理 2.4.5 将它们唯一合成 $g:\bigoplus_i P_i\to B$；$qg=f$ 可在每个直和分量上验证。无限族的提升选择使用选择公理。

若 P 是投射模 T 的直和因子，用 $i:P\to T$、$p:T\to P$ 且 $pi=\mathrm{id}_P$ 表示它。先提升 fp，再与 i 复合，即得到 f 的提升。 □

7.1.2　投射模和分裂正合列

投射性也可以用正合性表达。下面第一列的左端单射来自 $A\to B$ 的单射，中间位置的正合性则说明：一个 $P\to B$ 的同态落入 A 在 B 中的像，恰好等价于它复合到 C 为零。尚未保证的是每个 $P\to C$ 都能提升到 B，这正是投射性要补足的末端满射。第二列将来源和目标的角色对换，下一节会用它把内射性解释为同态的延拓。

命题 7.1.4 (Hom 的左正合性)**.** 设 R 是环，$0\to A\xrightarrow{i}B\xrightarrow{q}C\to 0$ 是左 R 模的短正合列，P,E 是左 R 模。下面两列交换群正合：

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P,A)\xrightarrow{i\circ -}\mathrm{Hom}_R(P,B)\xrightarrow{q\circ -}\mathrm{Hom}_R(P,C),$$

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(C,E)\xrightarrow{-\circ q}\mathrm{Hom}_R(B,E)\xrightarrow{-\circ i}\mathrm{Hom}_R(A,E).$$

证明. 第一列中，i 单射保证 $i\circ -$ 单射。若 $qf=0$，则 $f(P)\subseteq\ker q=i(A)$，由命题 3.3.2，f 唯一写成 ih，其中 $h:P\to A$ 是同态。这给出中间位置的正合性。

第二列中，q 满射保证 $-\circ q$ 单射。若 $hi=0$，则 h 在 $i(A)$ 上为零，故公式 $\bar h(q(b))=h(b)$ 与代表元无关，并定义 $\bar h:C\to E$。它满足 $h=\bar h q$，且由 q 满射唯一确定。两列相邻映射的复合均为零，因此这些核与像的等式就是所需正合性。 □

推论 7.1.5. 设 R 是环，P 是左 R 模。P 投射，当且仅当函子 $\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 把每个左 R 模的短正合列变成交换群的短正合列；也等价于每个左 R 模短正合列 $0\to A\to B\to P\to 0$ 都分裂。

证明. 由命题 7.1.4，只需补上最后一个 Hom 映射的满射性，而它正是每个 $P\to C$ 能沿 $B\to C$ 提升的条件。任一满射与其核组成短正合列，所以这个条件覆盖定义中的所有满射。第二个等价性是定理 7.1.2 与定理 3.3.4 的合用：满射有截面恰好使相应短正合列分裂。 □

这个结论只要求右端的 P 投射。若 P 出现在左端，短正合列未必分裂。例如 $0\to\mathbb{Z}\xrightarrow{\times n}\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\to 0$ 的左端自由，$n>1$ 时仍不分裂。

7.1.3　有限生成投射模的例子

命题 7.1.6. 设 R 是环，P 是左 R 模。P 有限生成且投射，当且仅当它是某个有限秩自由左 R 模 R^n 的直和因子；也等价于存在 $n\ge 0$ 和幂等自同态 $E\in\mathrm{End}_R(R^n)$，使 $P\cong\mathrm{im}\,E$。若 R 交换，后一条件可以用标准基写成幂等矩阵 $E\in M_n(R)$、$E^2=E$ 的像。

证明. 若 P 有限生成，取满射 $q : R^n \to P$；若又投射，该满射有截面 $s : P \to R^n$，因而由定理 3.3.4 得到直和分解。反过来，有限自由模的直和因子由命题 7.1.3 知是投射模，而且是 R^n 在投影下的像，由标准基的有限个像生成。

任一这样的直和分解都有包含 $s : P \to R^n$ 与投影 $q : R^n \to P$，满足 $qs = \mathrm{id}_P$。于是 $E = sq$ 满足 $E^2 = s(qs)q = E$，且 $\operatorname{im} E = s(P) \cong P$。反过来，若 $E^2 = E$，每个 $x \in R^n$ 都有分解

$$x = E(x) + \big(x - E(x)\big), \qquad E(x) \in \operatorname{im} E, \quad x - E(x) \in \ker E.$$

若 $y = E(x)$ 也在 $\ker E$ 中，则 $y = E^2(x) = E(y) = 0$，所以 $R^n = \operatorname{im} E \oplus \ker E$。因此 $\operatorname{im} E$ 是有限自由模的直和因子。交换环上，标准基把自同态表示为通常作用于坐标列的矩阵，复合表示为矩阵乘法，故 $E^2 = E$ 正是幂等矩阵条件。 □

设 $e \in R$ 满足 $e^2 = e$。作为左模，

$$R = Re \oplus R(1 - e).$$

每个 r 都是 $re + r(1-e)$；若 x 同时属于两项，则右乘 e 分别得到 $xe = x$ 与 $xe = 0$，所以 $x = 0$。因此 Re 是有限生成投射模。这一例子不要求 e 位于中心；右乘 e 才是这里的左模投影。

取 $R = k \times k$、$e = (1, 0)$，则 $Re = k \times 0$ 非零，而 $(0, 1)$ 零化的是整个模 Re，所以 $\operatorname{Ann}_R(Re) \neq 0$。任意非零自由模却是忠实的：若 r 零化整个自由模，取其中一个基向量 e_i，则 $re_i = 0$ 的唯一坐标迫使 $r = 0$。因此这个投射模不自由。这里必须比较整个模的零化子；仅有一个非零元素被非零标量零化，并不能排除自由性，正则自由模 R 中的 e 就被 $(0, 1)$ 零化。

另一例是 $R = M_n(k)$、$e = E_{11}$：Re 由仅第一列可能非零的矩阵组成，可识别为通常的列向量模 k^n。当 $n > 1$ 时它也不自由，因为其 k 维数为 n，而非零自由 R 模若有有限基，其 k 维数为 n^2 的正整数倍。若有无限基，就可将它识别为 $R^{(\Lambda)}$，其中 Λ 无限。任意有限多个不同的标准基向量在 k 上也线性无关：在第 λ 个坐标读取一个线性关系，得到 $a_\lambda I_n = 0$，故 $a_\lambda = 0$。于是底层 k 空间的维数无限，与 $\dim_k Re = n$ 矛盾。

命题 7.1.7 (有限对偶基判据). *设 R 是环，P 是左 R 模。P 有限生成且投射，当且仅当存在有限个 $p_1, \dots, p_n \in P$ 和左 R 模同态 $\varphi_i : P \to {}_RR$，使对每个 $p \in P$ 都有*

$$p = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(p) p_i.$$

*这样的元素与同态称为一组**有限对偶基*** (finite dual basis)。*它不要求 (p_i) 线性无关，不要求 $\varphi_i(p_j) = \delta_{ij} 1_R$，也不要求元素的系数表达唯一。*

证明. 由命题 7.1.6，有限生成投射模有分裂满射 $q : R^n \to P$ 和截面 $s : P \to R^n$。令 $p_i = q(e_i)$，记第 i 个左坐标映射为 $\pi_i : R^n \to R$，并令 $\varphi_i = \pi_i s$。也就是说，先把 p 嵌回有限自由模，再读出第 i 个坐标。于是

$$p = qs(p) = q\left(\sum_i \varphi_i(p) e_i\right) = \sum_i \varphi_i(p) p_i.$$

反过来，用 $q(e_i)=p_i$ 定义 $q:R^n\to P$，用 $s(p)=\sum_i \varphi_i(p)e_i$ 定义 $s:P\to R^n$。由于 $\varphi_i(rp)=r\cdot\varphi_i(p)$，$s$ 确为左模同态。给定等式说明 $qs=\mathrm{id}_P$，所以 P 是有限自由模的直和因子。 □

令 $\psi_i:R\to P$、$r\mapsto rp_i$，则重构公式也写成 $\mathrm{id}_P=\sum_i \psi_i\varphi_i$。每个复合都经过正则模 R，其像包含在循环子模 Rp_i 中；φ_i 和 ψ_i 都是左 R 线性的，因此这个解释在非交换环上也成立。有限对偶基是从有限自由模的直和分解继承的有限重构办法，允许 (p_i) 有冗余。

沿用 $R=k\times k$、$e=(1,0)$ 与 $P=Re$ 的例子，取 $p_1=e$，并取包含映射 $\varphi_1:P\hookrightarrow R$。对 $p=(a,0)\in P$，有

$$p=\varphi_1(p)e=(a,0)e,\qquad \varphi_1(e)=e\neq 1_R=(1,1).$$

因此这一有限对偶基并不满足普通对偶基的 $\varphi_i(p_j)=\delta_{ij}1_R$。表示 p 的系数也不唯一：对每个 $b\in k$，$(a,b)e=(a,0)$。有限对偶基给出一套指定的线性重构办法，却未必提供无关系的唯一坐标。

有限对偶基还把从 P 出发的 Hom 写成张量积。命题 6.3.2 在有限自由情形用基与坐标泛函，把同态记录为有限多个基向量的像。对有限生成投射模，虽然 (p_i) 不一定是基，有限对偶基仍使每个同态由有限多个值 $f(p_i)$ 重构。正向对应仍把泛函 λ 与元素 m 组装为 $p\mapsto\lambda(p)m$；为了保留非交换环上的侧别，把额外的右作用一起写入陈述。

命题 7.1.8. *设 R,S 为环，${}_RP_S$ 为 (R,S) 双模，且 P 作为左 R 模有限生成并投射。令 $P^*=\mathrm{Hom}_R(P,{}_RR)$，其 (S,R) 双模作用为*

$$(s\lambda)(p)=\lambda(ps),\qquad (\lambda r)(p)=\lambda(p)r.$$

对每个左 R 模 M，令 $F(M)=\mathrm{Hom}_R(P,M)$，左 S 作用由 $(sf)(p)=f(ps)$ 给出；对左 R 模同态 $a:M\to M'$，令 $F(a)(f)=af$。则有关于 M 自然的左 S 模同构

$$P^*\otimes_R M\longrightarrow F(M),\qquad \lambda\otimes m\longmapsto(p\mapsto\lambda(p)m).$$

证明. 按式(6.2)，P 的右 S 作用通过预复合，在 P^* 与 $F(M)$ 上给出左 S 作用。P^* 的右 R 作用是在取值后右乘，也保留左 R 线性。两侧作用满足 $((s\lambda)r)(p)=\lambda(ps)r=(s(\lambda r))(p)$，故 P^* 确为双模。由 $\lambda(rp)=r\lambda(p)$，$p\mapsto\lambda(p)m$ 为左 R 线性。所写两变量映射双可加，且 $(\lambda r)(p)m=\lambda(p)(rm)$，所以对 R 平衡；它也保留左 S 作用，因两种作用路径都在 p 处给出 $\lambda(ps)m$。故诱导所需同态。

由命题 7.1.7，取有限个 $p_i\in P,\lambda_i\in P^*$，使 $p=\sum_i\lambda_i(p)p_i$。对任意同态 $f:P\to M$，左 R 线性给出 $f(p)=\sum_i\lambda_i(p)f(p_i)$。因此应把这些有限个值 $f(p_i)$ 分别与重构泛函 λ_i 配对，反向定义 $f\mapsto\sum_i\lambda_i\otimes f(p_i)$。正向复合在 p 处取值为 $\sum_i\lambda_i(p)f(p_i)=f(p)$。另一复合将 $\lambda\otimes m$ 送到

$$\sum_i\lambda_i\otimes\lambda(p_i)m=\left(\sum_i\lambda_i\cdot\lambda(p_i)\right)\otimes m=\lambda\otimes m.$$

最后一个等式来自对偶基公式施加 λ：$\lambda(p)=\sum_i \lambda_i(p)\lambda(p_i)$，其系数次序如式所写。故两映射互逆；正向映射左 S 线性，其逆也左 S 线性。对 M 上的同态，两种路径都将 $\lambda\otimes m$ 送到 $p\mapsto \lambda(p)a(m)$，证明自然性。 □

这个同构说明，有限生成投射模虽然未必有唯一的基坐标，有限对偶基仍足以把同态重构为有限张量和。在非交换环上，$\lambda(p)$ 作用在 m 左侧，$\lambda_i\cdot\lambda(p_i)$ 则使用 P^* 的右 R 作用；这些次序不能互换。“对偶基”这一名称并不允许忽略标量的作用方向。

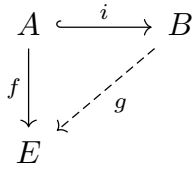
7.2 内射模

投射模解决“沿满射提升”的问题。若给定的映射定义在一个子模上，希望把它延拓到整个模，所需的是另一种性质。向量空间可以选补空间后延拓线性映射，一般环上的模却未必有补模；内射性把这种延拓能力直接作为研究对象。

7.2.1 延拓性质与 Baer 判据

定义 7.2.1. 设 R 是环，E 是左 R 模。若对任意左 R 模的子模包含 $A\subseteq B$ 和同态 $f:A\to E$，都存在同态 $g:B\to E$ 使 $g|_A=f$，就称 E 为**内射模** (injective module)。等价地，对任意左 R 模单同态 $i:A\to B$ 及 $f:A\to E$，都能解出 $gi=f$。

投射性固定同态的来源，沿满射作提升；内射性固定同态的目标 E，沿单射作延拓。定义中的延拓可画成下面的交换图；虚线是所求的同态，交换性即 $gi=f$。



$\mathbb{Z}$ 不是内射 $\mathbb{Z}$ 模：把 $2\mathbb{Z}$ 映到 $\mathbb{Z}$ 的同态 $2n\mapsto n$ 若能延拓，则 $2g(1)=1$，在整数中无解。定义中的“内射”描述目标模的延拓性质，并不表示该模中的所有同态都是单射。

命题 7.2.2. 设 R 是环，E 是左 R 模。E 内射，等价于 $\mathrm{Hom}_R(-,E)$ 将每个左 R 模的短正合列反向变成交换群的短正合列；也等价于每个左 R 模短正合列 $0\to E\to B\to C\to 0$ 都分裂。

证明. 命题 7.1.4 说明 Hom 列只可能在最后一项不满，满射性恰是子模上的同态均能延拓。内射时，将恒等映射 $E\to E$ 沿 $E\to B$ 延拓，得到缩回，原列由定理 3.3.4 分裂。

反过来，设所有左端为 E 的短正合列分裂。给定左 R 模的子模包含 $A\subseteq B$ 及同态 $f:A\to E$，希望把 E 和 B 放进同一个模，并强制 B 中的 a 与 E 中的 $f(a)$ 相等。若 E 在这个模中有缩回，将 B 中的元素送回 E 就可得到延拓。为此，在 $E\oplus B$ 中加入关系 $(f(a),-a)=0$，按命题 5.3.6 的推出构造取商模

$$D=(E\oplus B)/\Big\{\,(f(a),-a):a\in A\,\Big\}.$$

分母集合是同态 $a\mapsto(f(a),-a)$ 的像，因而是子模。记商映射为 $\pi:E\oplus B\to D$。映射 $j:E\to D$、$e\mapsto\pi(e,0)$ 单射：若 $j(e)=0$，则 $(e,0)$ 属于商去的子模，即存在

$a \in A$ 使 $(e,0) = (f(a), -a)$；比较第二坐标得 $a = 0$，再比较第一坐标得 $e = 0$。故 $0 \to E \xrightarrow{j} D \to D/j(E) \to 0$ 有缩回 $r : D \to E$。令 $g(b) = r(\pi(0,b))$，则对 $a \in A$，商中的等式 $\pi(0,a) = \pi(f(a),0)$ 给出 $g(a) = f(a)$。 □

这一构造把任意延拓问题改写为一个以 E 开头的分裂问题。与定理 7.1.2 相比，投射性使所有以该模为右端的短正合列分裂，内射性则使所有以该模为左端的短正合列分裂。判断内射性时，还可以把需要检验的子模缩小到环自身的左理想：一次加入一个新元素时，它与旧定义域之间的全部关系恰由一个左理想记录。

定理 7.2.3 (Baer 判据)**.** *设 R 是含幺环，E 是左 R 模。E 内射，当且仅当对每个左理想 $I \subseteq R$，每个左 R 模同态 $f : I \to E$ 都能延拓为左 R 模同态 ${}_RR \to E$。后一条件也可写成：对每个这样的 I, f，存在 $e \in E$，使所有 $a \in I$ 都满足 $f(a) = ae$。*

这称为 **Baer 判据** (Baer's criterion)。等式形式来自 $R \to E$ 的同态由 1 的像唯一确定。注意这里检验所有左理想；除非环有额外有限性条件，不能只检验有限生成的左理想。

证明. 必要性直接取 $A = I, B = R$。为证充分性，给定左 R 模的子模包含 $A \subseteq B$ 和同态 $f : A \to E$，考虑所有延拓对 (N,h)，其中 $A \subseteq N \subseteq B$、$h : N \to E$、$h|_A = f$。以定义域包含且映射限制相容为序。原始对 (A,f) 保证集合非空；一条链的定义域之并仍是子模，相容的映射在其上拼成同态，给出上界；空链也有 (A,f) 作上界。用第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理，取极大对 (N,h)。

若 $N \neq B$，取 $b \in B \setminus N$，准备把 h 延拓到 $N + Rb$。若指定 $h'(b) = e$，则凡是 $ab \in N$，新旧映射都必须满足 $h(ab) = ae$。这些使新元素落回旧定义域的标量及旧映射强迫它们满足的条件，给出

$$I = \{\, a \in R : ab \in N \,\}, \qquad u : I \longrightarrow E, \quad u(a) = h(ab).$$

I 对加法封闭，且 $a \in I, r \in R$ 时，$(ra)b = r(ab) \in N$，所以 I 是左理想；h 的线性又使 u 成为左模同态。按假设取 $e \in E$ 使 $u(a) = ae$。一个延拓若把 b 送到 e，线性就强迫它只能按下式取值：

$$h'(n + rb) = h(n) + re.$$

所剩问题是这个公式会不会依赖 $n + rb$ 的表示。若 $n + rb = n' + r'b$，则 $a = r - r' \in I$ 且 $ab = n' - n$，所以 $h(n' - n) = ae = (r - r')e$，即

$$h(n) + re = h(n') + r'e.$$

因此 h' 良定义。加法与左标量相容由公式直接验证，且 $h'|_N = h$。它把极大延拓的定义域严格扩大，矛盾。因此 $N = B$，得到所需延拓。 □

7.2.2　可除交换群

定义 7.2.4. *设 D 是交换群。若对每个整数 $n > 0$ 和每个 $d \in D$，都存在 $x \in D$ 使 $nx = d$，就称 D 为* **可除群** (divisible group)*。这要求乘 n 为满射，不要求它为单射。*

$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 都可除：分别用有理数除以 n，或把有理数代表元除以 n。后者有大量有限阶元素，说明可除与无挠是不同条件。非零有限交换群不可能可除，因为取群阶 n，乘 n 为零映射。

在整数环上，Baer 判据的延拓问题恰好变为这些除法方程。每个非零理想都是 $n\mathbb{Z}$，其中 $n>0$；给定 $f: n\mathbb{Z}\to D$，一个延拓由 $x=g(1)$ 决定，所需条件只有 $nx=f(n)$。

定理 7.2.5. *设 D 是交换群，并按整数倍看成左 $\mathbb{Z}$ 模，则 D 内射，当且仅当它可除。若 D 可除，则对每个子群 $A\le D$，商群 D/A 也可除，因而内射。但是交换群的短正合列*

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Q}\longrightarrow\mathbb{Q}/\mathbb{Z}\longrightarrow 0,$$

其中箭头分别为包含及自然商映射，并不分裂；它的中间项和右端均为内射 $\mathbb{Z}$ 模。

证明. 若 D 内射，给定 $d\in D$ 与 $n>0$，同态 $n\mathbb{Z}\to D$、$nk\mapsto kd$ 可延拓为 $g:\mathbb{Z}\to D$。取 $x=g(1)$，便有 $nx=g(n)=d$。

若 D 可除，用定理 7.2.3 检验整数理想。零理想的映射用零映射延拓；对 $n\mathbb{Z}$、$n>0$，给定 f，取 x 使 $nx=f(n)$。令 $g(k)=kx$，则 $g(nk)=k\cdot f(n)=f(nk)$，得到延拓。

再设 D 可除，$A\le D$。给定 $d+A\in D/A$ 和正整数 n，由可除性取 $x\in D$ 使 $nx=d$，则 $n(x+A)=d+A$。所以商群可除，由刚证得的等价性又知它内射。特别地，$\mathbb{Q}$ 可除，其商 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 也可除，两者都内射。

若所写短正合列分裂，定理 3.3.4 给出缩回 $\rho:\mathbb{Q}\to\mathbb{Z}$，且 $\rho(1)=1$。但群同态又要求 $2\rho(1/2)=\rho(1)=1$，在整数中不可能。因此该列不分裂。这不违背内射模的分裂刻画：它的左端是并不内射的 $\mathbb{Z}$。 □

$\mathbb{Z}$ 投射但不内射。在域上，每个向量空间都有基和补空间，所以每个模既投射又内射；离开域以后，这两个条件分别约束同态的出发端和到达端。

7.2.3 模范畴中足够多内射对象

每个左 R 模 M 都有自由模的满射 $F\twoheadrightarrow M$，自由模又投射，所以模范畴有足够多投射对象。内射方向需要证明相反的存在性：总能找到内射模 E 及单射 $M\hookrightarrow E$。

先从底交换群着手。若要用映入某个交换群的同态检测非零元素，$\mathbb{Q}$ 无法检测有限阶元素；$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 却含有每种有限阶所需的像，又是内射交换群，可以把循环子群上的同态延拓到整个群。这给出下述分离性质。

引理 7.2.6. *设 A 是交换群，$0\neq a\in A$。存在群同态 $\chi:A\to\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 使 $\chi(a)\neq 0$。*

证明. 先在 a 生成的循环子群上定义映射。若 a 的阶为 $n>1$，令 $a\mapsto 1/n+\mathbb{Z}$；若 a 为无限阶，令 $a\mapsto 1/2+\mathbb{Z}$。两种情况均给出循环群同态，且 a 的像非零。定理 7.2.5 说明 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 内射，所以该同态可延拓到 A。 □

然后把交换群上的延拓转回 R 模上的延拓。对保单位元的同态 $\mathbb{Z}\to R$，限制标量就是取底交换群；命题 6.3.4 给出的右伴随是余诱导 $D\mapsto \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,D)$。它将映入 D 的群同态与映入余诱导模的 R 线性映射相对应，因此可用 D 的内射性构造一个内射 R 模。

引理 7.2.7. *设 R 是含幺环，D 是作为 $\mathbb{Z}$ 模内射的交换群，则*

$$J=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,D),\qquad (rf)(s)=f(sr)$$

是内射左 R 模。

证明. 这里 R 在 Hom 中先作为加法群。由命题 6.3.4，所写作用使 J 成为左 R 模；对任意左 R 模 M，其伴随同构给出互逆对应

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_R(M,J)&\longleftrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(M,D),\\ \alpha&\longmapsto (m\mapsto \alpha(m)(1)),\\ \chi&\longmapsto \Big[m\mapsto (s\mapsto \chi(sm))\Big].\end{aligned}$$

对给定的 χ，记第二个公式所得的左 R 线性映射为 α_χ，即 $\alpha_\chi(m)(s)=\chi(sm)$。

若 $A\subseteq B$ 是左 R 模的子模包含，给定 $A\to J$，把它变为 $A\to D$ 的加法群同态 χ。由 D 内射，延拓为 $\tilde\chi\colon B\to D$，再用反向公式得到 $\alpha_{\tilde\chi}\colon B\to J$。在 $a\in A, s\in R$ 处有 $\tilde\chi(sa)=\chi(sa)$，所以后者确实延拓原映射。 □

定理 7.2.8 (足够多内射对象). *对任意含幺环 R，每个左 R 模 M 都能嵌入一个内射左模。*

证明. 令 $D=\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$、$J=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(R,D)$。先对每个底交换群同态 $\chi: M\to D$，按引理 7.2.7 中的伴随对应取左 R 线性映射 $\alpha_\chi: M\to J$，其中 $\alpha_\chi(m)(s)=\chi(sm)$。一个这样的映射未必检测所有非零元素；于是以集合 $H=\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}}(M,D)$ 为指标，将它们全部组成积映射

$$\iota: M\longrightarrow \prod_{\chi\in H} J,\qquad \iota(m)=\big(\alpha_\chi(m)\big)_{\chi\in H}.$$

积的泛性质保证 ι 左线性。若 $m\neq 0$，引理 7.2.6 给出 $\chi(m)\neq 0$ 的分量；在 $s=1$ 处有 $\alpha_\chi(m)(1)=\chi(m)\neq 0$，故 ι 单射。

由定理 7.2.5 及引理 7.2.7，每个 J 内射，任意积 $\prod J$ 也内射：对子模上的映射逐分量延拓，再用定理 2.4.4 合成一个映入积的同态。这种合成不要求有限支集；分量族无限时，选择各延拓使用选择公理。因此所构造的积就是所需内射模。 □

内射模的积封闭性与命题 7.1.3 中的投射模直和封闭性相对应：映入积的同态按坐标延拓，从直和出发的同态按分量提升，分别使用积与余积的泛性质。

“**足够多内射对象** (enough injectives)”意指上述嵌入总能找到；不意指每个模本身内射，也不意指内射模可以选得有限生成。例如，有限生成可除交换群只能为零：按定理 4.3.2 分成有限秩自由部分与有限挠部分后，乘二的满射性排除非零自由部分，再乘挠部分的阶便排除非零挠部分。因此任何包含 $\mathbb{Z}$ 的内射交换群都不可能有限生成。反复对商模作这样的嵌入，将在第四卷构造内射消解。

7.3 平坦模

定理 6.4.3 说明张量积总保持余核，却未必保持单射。最简单的失败已经出现在整数模中：取 $n>1$，把 $\mathbb{Z}\xrightarrow{\times n}\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 张量，所得映射为零。平坦性正是要求这种失败不发生。本节先讨论一般环；理想张量判据及其后续应用处再明确假设环交换。

7.3.1 张量正合性与平坦性

定义 7.3.1. 设 R 是含幺环，M 是幺性左 R 模。若对每个幺性右 R 模的单同态 $u:A\to B$，诱导的交换群同态

$$u\otimes \mathrm{id}_M : A\otimes_R M \longrightarrow B\otimes_R M$$

仍为单射，就称 M 为**平坦模** (flat module)。右模平坦的定义相应使用它与左模的张量积，不能在非交换环上省略这一侧别。

对包含 $A\hookrightarrow B$，平坦性要求 $A\otimes_R M$ 中本来不同的两个元素，进入 $B\otimes_R M$ 后仍不同。等价地，一个由 A 中元素写成的张量有限和，若借助 B 中更多元素和张量关系成为零，它在 $A\otimes_R M$ 中就已经为零。后面的有限关系判据将把这种“不产生新的零关系”写成系数的具体条件。

命题 7.3.2. 设 R 是含幺环，M 是幺性左 R 模。M 平坦，当且仅当 $-\otimes_R M$ 将每个幺性右 R 模短正合列变成交换群的短正合列。

证明. 对 $0\to A\to B\to C\to 0$，定理 6.4.3 已经给出 $A\otimes_R M\to B\otimes_R M\to C\otimes_R M\to 0$ 的正合性。平坦性补上左端单射。反过来，任意单射与其余核组成短正合列，所以保持这些短正合列便保证保持所有单射。 □

张量所得通常只是交换群的正合列。若 R 交换，可以用剩余的标量作用把它们看成 R 模；若存在额外双模结构，也须先说明该作用是什么。

命题 7.3.3. 设 R 是整环，M 是幺性平坦 R 模，则 M 无挠。

证明. 设 $0\neq a\in R$。整环上乘 a 给出单射 $R\to R$，与 M 张量后，经单位同构 $R\otimes_R M\cong M$ 化为乘 a 的映射 $M\to M$。由平坦性它单射，因此 $am=0$ 只能有 $m=0$。 □

平坦性的定义比较的是任意右模的单射；整环上无挠只检验上述一类乘法单射。把这一个必要条件误作充分条件，正是一般整环上容易出现的错误。

7.3.2 自由模、投射模与平坦模

命题 6.1.6 已经证明，固定右模 N 时有自然同构

$$N\otimes_R\left(\bigoplus_i M_i\right)\cong\bigoplus_i (N\otimes_R M_i).$$

它把 $n\otimes(m_i)_i$ 送到 $(n\otimes m_i)_i$，并与 N 的同态相容。因此单射在张量直和后的表现，可以逐分量判断。

定理 7.3.4. 设 R 是含幺环，所论左 R 模均为幺性模。自由左 R 模是平坦模；平坦左 R 模的任意直和及直和因子仍平坦。因此每个投射左 R 模都平坦。

证明. 对 $M = R$，单位同构把 $u \otimes \mathrm{id}_R$ 识别为原单射 u。对自由模 $R^{(I)}$，命题 6.1.6 把它识别为 u 的若干份直和，仍为单射。同理，若每个 M_i 平坦，则相应诱导映射逐分量单射，它们的直和也单射。

若 $M \oplus M'$ 平坦，则 $u \otimes \mathrm{id}_{M\oplus M'}$ 是两个分量映射的直和。一个直和映射单射时，每个分量均单射，所以 M 平坦。最后用定理 7.1.2：投射模是自由模的直和因子。 □

于是对任意环，已有

$$\text{自由} \Longrightarrow \text{投射} \Longrightarrow \text{平坦}.$$

整环上还可接上“平坦 $\Longrightarrow$ 无挠”。在域上这些条件完全相同；在主理想整环上，对有限生成模，它们也由定理 4.3.2 全部等价。在一般环上，投射不必自由的例子已由 $(k \times k)(1,0)$ 给出；下面的 $\mathbb{Q}$ 将说明平坦也不必投射。

7.3.3　主理想整环上的无挠与平坦

有限生成无挠的主理想整环模自由，已由定理 4.3.2 得到。任意无挠模未必有限生成，但其中每次张量计算只涉及有限多个元素和有限条关系，这使有限生成的结论仍然能够使用。

引理 7.3.5. 设 R 是含幺环，幺性左 R 模 M 是一族子模 $(M_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ 的并，且任意两项都包含在某个共同的较大项中。若每个 M_λ 平坦，则 M 平坦。

证明. 张量元素的表达只用有限多个元素，证明这个表达为零也只用有限多个定义关系。因此表达和零等式的证明都能落在一个较大的子模中。具体地，对任意右 R 模 N，$z \in N \otimes_R M$ 是有限个纯张量之和。为其中每个 M 元素各选一个包含它的子模，再反复使用两个子模有共同较大项的条件，得到一个包含全部这些元素的 M_λ，所以 z 来自 $N \otimes_R M_\lambda$。

若某个 $z_\lambda \in N \otimes_R M_\lambda$ 的像在 $N \otimes_R M$ 中为零，根据张量积的构造，它在自由交换群中的代表元属于定义关系生成的子群。属于这个子群意味着它是有限个双可加关系和平衡关系的整数线性组合；这就是零等式的一个有限证明。为这些关系中出现的有限多个 M 元素各选一个包含它的子模，再与 M_λ 一起取共同较大项 M_μ。相同的关系已经证明 z_λ 的像在 $N \otimes_R M_\mu$ 中为零。这里没有假定 $N \otimes_R M_\lambda \to N \otimes_R M$ 事先单射。

现在给定右模单射 $u : A \to B$。若 $z \in A \otimes_R M$ 映到零，先在某个 $A \otimes_R M_\lambda$ 表示它，再由上一段选取较大的 M_μ，使其像已在 $B \otimes_R M_\mu$ 中为零。M_μ 平坦，所以所选提升在 $A \otimes_R M_\mu$ 中为零，进而 z 在 $A \otimes_R M$ 中为零。这就证明了单射性。 □

定理 7.3.6. 设 R 是主理想整环，M 是幺性 R 模。M 平坦，当且仅当它无挠；这里不要求有限生成。

证明. 必要性是命题 7.3.3。若 M 无挠，则每个有限生成子模 N 都无挠，由定理 4.3.2 自由，因而平坦。全部有限生成子模之并为 M，两个这样的子模包含在它们的和中，后者仍有限生成。因此可应用引理 7.3.5。 □

这个证明使用有限生成条件的位置，是每个子模 N 的自由性，而不是整个 M 的大小。任意具体的张量表达及零关系，都能在某个这样的自由子模中处理，再由有向并传回 M。

对含幺环 R，非零投射左 R 模 P 必有一个非零同态 $P \to R$：由定理 7.1.2，它是某个自由模 $R^{(I)}$ 的直和因子，因而有单射 $i : P \to R^{(I)}$。取非零 $p \in P$，则 $i(p) \neq 0$，必有一个坐标非零，所以相应坐标投影与 i 的复合非零。因此，非零模 P 若满足 $\mathrm{Hom}_R(P, R) = 0$，就不可能投射。

例如 $\mathbb{Q}$ 无挠，由上一定理是平坦 $\mathbb{Z}$ 模，却不是投射模。事实上，任一 $h : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$ 都为零：对 $q \in \mathbb{Q}$ 和每个正整数 n，有 $h(q) = n \cdot h(q/n)$，故 $h(q)$ 被所有正整数整除，只能为零。它是非零模，却没有非零同态到 $\mathbb{Z}$，所以不投射。

7.3.4 有限关系与理想张量判据

要有效检验平坦性，不能逐一列举所有模之间的单射。下面的判据把它变为对有限线性关系的要求。先保留一般环，并始终把系数写在左模元素的左侧。

定理 7.3.7 (有限关系判据)**.** *设 R 是含幺环，M 是幺性左 R 模。M 平坦，当且仅当每个有限关系*

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0 \qquad (a_i \in R,\ x_i \in M)$$

都可写成如下形式：存在有限个 $y_1, \dots, y_t \in M$ 与 $b_{ij} \in R$，使

$$x_i = \sum_{j=1}^{t} b_{ij} y_j, \qquad \sum_{i=1}^{n} a_i b_{ij} = 0 \quad (1 \le j \le t). \tag{7.1}$$

允许 $t = 0$，此时所有 x_i 均为零。

有限关系判据 (equational criterion for flatness)说明：模中的一个关系，可以由系数环中已经为零的有限关系产生。记 $A = (a_1, \dots, a_n)$、$X = (x_i)^{\mathsf{T}}$、$B = (b_{ij})$、$Y = (y_j)^{\mathsf{T}}$，则判据中的条件为

$$AX = 0 \quad \Longrightarrow \quad X = BY \text{ 且 } AB = 0.$$

这里 AX、BY 编码系数在左侧作用的有限求和，AB 编码按 $a_i b_{ij}$ 次序计算的乘积。在非交换环上，这种记法并不把 $X \mapsto AX$ 当作左 R 线性映射，转置也不能改变乘法次序。判据没有要求 x_i 本身线性无关，也不要求找到统一适用于所有关系的一组 y_j。

证明. 设 M 平坦。要找到满足 $\sum_i a_i b_{ij} = 0$ 的系数列，就把所有这样的列组织成一个核。取右自由模映射 $\rho : R_R^n \to R_R$，$\rho(e_i) = a_i$，令 $K = \ker \rho$、$I = \mathrm{im}\, \rho$。一个向量 $\sum_i e_i b_i$ 属于 K，恰好意味着 $\sum_i a_i b_i = 0$，所以 K 记录系数行的全部关系。平坦性使短正合列 $0 \to K \to R^n \to I \to 0$ 在张量后正合，也使包含 $I \hookrightarrow R$ 诱导单射 $I \otimes_R M \to R \otimes_R M$。由命题 6.1.5 及单位同构，在 $R^n \otimes_R M \cong M^n$、$R \otimes_R M \cong M$ 的识别下，$\rho \otimes \mathrm{id}_M$ 把 (x_i) 送到 $\sum_i a_i x_i$。它的核因上述单射而等于 $R^n \otimes_R M \to I \otimes_R M$ 的核。因此题设关系对应的 (x_i) 来自 $K \otimes_R M$ 中的某个有限和 $\sum_j k_j \otimes y_j$。写 $k_j = \sum_i e_i b_{ij}$，便得到 (7.1)，其中第二个等式正是 $k_j \in K$。

反过来，设所述单个关系都能这样分解。自由模中的一个张量为零，意味着它的每个自由坐标都为零；要同时处理这些坐标，就须让有限多个关系共用同一个分解。若 $a_{\ell i}\in R$ 与 $x_i\in M$ 满足 $\sum_i a_{\ell i}x_i=0$ $(1\le \ell\le s)$，则存在有限个 $y_j\in M$ 与 $b_{ij}\in R$，使 $x_i=\sum_j b_{ij}y_j$ 且 $\sum_i a_{\ell i}b_{ij}=0$ 对所有 ℓ,j 成立。对关系的条数归纳。零条时取 $y_i=x_i$、$b_{ij}=\delta_{ij}$；一条时为假设。多条时先用第一条得到 $x_i=\sum_j b_{ij}^{(1)}y_j$，且 $\sum_i a_{1i}b_{ij}^{(1)}=0$。其余关系变为

$$\sum_j c_{\ell j}y_j=0,\qquad c_{\ell j}=\sum_i a_{\ell i}b_{ij}^{(1)}\quad(2\le\ell\le s).$$

这是较少条关系，归纳假设给出 $y_j=\sum_k b_{jk}^{(2)}z_k$，且 $\sum_j c_{\ell j}b_{jk}^{(2)}=0$。取 $b_{ik}=\sum_j b_{ij}^{(1)}b_{jk}^{(2)}$，则 $x_i=\sum_k b_{ik}z_k$；对每个 k，又有

$$\sum_i a_{\ell i}b_{ik}=\sum_j\left(\sum_i a_{\ell i}b_{ij}^{(1)}\right)b_{jk}^{(2)}=0.$$

$\ell=1$ 时内和为零，$\ell\ge 2$ 时使用归纳所得的等式。此处保留乘法顺序，没有使用交换性。

有了同时分解，就能检验自由模中任意子模的包含。设 $K\subseteq F$，其中 F 为任意右自由模。若 $z=\sum_{i=1}^{n}k_i\otimes x_i$ 映到 $F\otimes_R M$ 后为零，每个 k_i 只有有限支集，有限多个这样的支集之并仍有限。取覆盖这个并的基向量 $e_1,\dots,e_s$，写 $k_i=\sum_\ell e_\ell a_{\ell i}$。由命题 6.1.5，在 $F\otimes_R M\cong\bigoplus M$ 的坐标中，条件就是 $\sum_i a_{\ell i}x_i=0$ 对所有 ℓ 成立。由上一段取 $x_i=\sum_j b_{ij}y_j$，且 $\sum_i a_{\ell i}b_{ij}=0$ 对所有 ℓ,j 成立。于是

$$z=\sum_j\left(\sum_i k_i b_{ij}\right)\otimes y_j=0,$$

因为每个内和的所有自由坐标均为零。故 $K\otimes_R M\to F\otimes_R M$ 单射。

任意右模包含 $U\subseteq V$ 未必直接位于一个自由模中，但可以先用自由满射 $p:F\to V$ 覆盖它。取原像 $K=p^{-1}(U)$，则 K 是自由模 F 的子模，而限制 $\pi:K\to U$ 仍满射：每个 $u\in U$ 的 p 原像自动落在 K。这使 $U\otimes_R M$ 中的元素可以提升到上一段能处理的子模。令 $L=\ker p$，记 $\ell:L\to K$、$\iota:K\to F$ 与 $j:U\to V$ 为包含映射。它们组成下图，两行均为短正合列：

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{\ell} & K & \xrightarrow{\pi} & U & \longrightarrow & 0\\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle\iota} & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \\
0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow[\iota\ell]{} & F & \xrightarrow[p]{} & V & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

若 $z\in U\otimes_R M$ 在 $V\otimes_R M$ 中的像为零，上排的张量右正合性保证 $\pi\otimes\mathrm{id}_M$ 满射，所以可选 $w\in K\otimes_R M$，使 $(\pi\otimes\mathrm{id}_M)(w)=z$。记它在 $F\otimes_R M$ 中的像为 w_F。由图的交换性，$(p\otimes\mathrm{id}_M)(w_F)=(j\otimes\mathrm{id}_M)(z)=0$。下排的张量右正合性又说明，$w_F$ 来自 $L\otimes_R M$，故可选 $v\in L\otimes_R M$，使

$$w_F=((\iota\ell)\otimes\mathrm{id}_M)(v).$$

现在令 $w' = w - (\ell \otimes \mathrm{id}_M)(v)$。如同定理 3.4.2 证明中对提升的修正，减去的项测量并消去所选提升的误差。这个修正同时完成两个目标：因为 $\pi\ell = 0$，它不改变在 $U \otimes_R M$ 中的像；因为减去的正是 w_F 的原像，它使在 $F \otimes_R M$ 中的像变成零。具体地，

$$(\pi \otimes \mathrm{id}_M)(w') = z,$$
$$(\iota \otimes \mathrm{id}_M)(w') = w_F - ((\iota\ell) \otimes \mathrm{id}_M)(v) = 0.$$

以上提升与修正只用了张量右正合性。最后使用上一段已经证明的 $K \subseteq F$ 的张量单射性，得到 $w' = 0$，于是 $z = (\pi \otimes \mathrm{id}_M)(w') = 0$。这证明 M 平坦。 □

推论 7.3.8 (有限关系组分解)**.** *设 R 是含幺环，M 是幺性平坦左 R 模。若有限个 $x_i \in M$ 对 $a_{\ell i} \in R$ 满足*

$$\sum_{i=1}^{n} a_{\ell i} x_i = 0 \qquad (1 \le \ell \le s),$$

则存在有限个 $y_j \in M$ 与 $b_{ij} \in R$，使

$$x_i = \sum_j b_{ij} y_j, \qquad \sum_i a_{\ell i} b_{ij} = 0 \quad \text{对所有 } \ell, j.$$

这些等式适用于非交换环，系数均在左模元素的左侧，乘积的次序是 $a_{\ell i} b_{ij}$。

证明. 平坦性给出上一定理的单关系分解。上一定理证明中对关系行数的归纳，把它推广为所述有限关系组分解。 □

这里的同时分解比逐条分别分解强。若用 $A_\ell = (a_{\ell i})_i$ 表示第 ℓ 个系数行，逐条分解只给出 $\forall \ell\, \exists B_\ell, Y_\ell$，使 $X = B_\ell Y_\ell$、$A_\ell B_\ell = 0$；同时分解则给出 $\exists B, Y\, \forall \ell$，使 $X = BY$、$A_\ell B = 0$。后一种要求让全部关系共用同一个系数矩阵和元素族，才能在有限展示中同时保持全部展示关系。

在交换环上，一条关系的有限多个系数生成一个有限生成理想 $I = (a_1, \dots, a_n)$。它们所对应的张量 $\sum_i a_i \otimes x_i \in I \otimes_R M$ 在乘法下为零。因此，有限关系判据使我们可以把所有右模单射的检验缩到这些理想的包含 $I \hookrightarrow R$。

定理 7.3.9 (有限生成理想张量判据)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，则 M 平坦，当且仅当对每个有限生成理想 $I \subseteq R$，由包含 $I \hookrightarrow R$ 诱导的映射*

$$\mu_I : I \otimes_R M \longrightarrow M, \qquad a \otimes m \longmapsto am$$

均为单射。

证明. 必要性来自 $I \hookrightarrow R$ 与 $R \otimes_R M \cong M$。为证充分性，给定关系 $\sum_i a_i x_i = 0$，令 $I = (a_1, \dots, a_n)$。元素 $\sum_i a_i \otimes x_i$ 经 μ_I 映到零，故由假设在 $I \otimes_R M$ 中已为零。

取满射 $q : R^n \to I$、$e_i \mapsto a_i$，令 $K = \ker q$。张量右正合性说明 $(x_i) \in R^n \otimes_R M$ 来自 $K \otimes_R M$。写出一个原像 $\sum_j k_j \otimes y_j$，再展开 k_j 的坐标，便得到 (7.1)。因此有限关系判据适用，M 平坦。 □

这个理想判据不要求 R 是 Noether 环[2]。有限性发生在一条关系所涉及的系数表中，所以只检验有限生成理想已经足够；不要把它误读成“所有理想本来都有限生成”。本节末的命题 7.3.11 将用双数环的理想检验，把平坦性与一个幂零算子的核、像及 Jordan 块联系起来。

7.3.5　局部化的平坦性

设 R 是交换含幺环，$S \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集。由命题 6.4.6和6.4.7，模的局部化保持短正合列，并由 $S^{-1}R \otimes_R -$ 实现；交换性又允许交换两个张量因子，因而 $S^{-1}R$ 的平坦性已经成立。有限关系判据还给出更具体的解释：分式中的有限关系，可以化为原环中的真正零关系，再把分母集中到一个共同元素中。

命题 7.3.10. *设 R 是交换含幺环，$S \subseteq R$ 是含 1 的乘法封闭集，则局部化 $S^{-1}R$ 作为幺性 R 模平坦。*

证明. 设 $\sum_i a_i x_i = 0$ 是局部化中的有限关系。将有限多个 x_i 的分母取乘积，通分为 $x_i = r_i/s$，其中 $s \in S$。由(6.6)，存在 $u \in S$ 使 $u\sum_i a_i r_i = 0$。这使 $b_i = u r_i$ 在原环中满足 $\sum_i a_i b_i = 0$。为了同时恢复每个 x_i，把共同分母和这个额外因子一起放入 $y = 1/(us)$，便有

$$x_i = \frac{r_i}{s} = (u r_i)\frac{1}{us} = b_i y.$$

于是所有分式由同一个 y 重构，而系数 b_i 已在 R 中满足真正的零关系。这正是定理 7.3.7 所需的分解。若 $0 \in S$，局部化为零模，仍满足同一论证或直接由定义得到平坦性。 □

第三卷第 12.1 节将进一步证明如何在素理想或极大理想处检测一般模的平坦性；本节的定理 7.3.9 是其中使用的一项已证工具。第三卷第 13.4 节再讨论 Noether 条件下的完备化。完备化涉及逆极限，不能仅因局部化平坦，就断言完备化也平坦；相关有限性与正合性论证留在其主要证明位置。

在有非零幂零元的环上，乘一个标量本身未必是单射，理想张量判据则仍能直接应用。双数环把这一检验化为一个平方为零的算子的核像条件。

命题 7.3.11. *设 k 是域，$R = k[t]/(t^2)$，记 $\varepsilon = t + (t^2)$。对任意幺性 R 模 M，令 $E : M \to M$、$E(m) = \varepsilon m$，则*

$$M \text{ 平坦} \quad \Longleftrightarrow \quad \ker E = \varepsilon M.$$

若 M 作为 k 向量空间有限维，则这两个条件还等价于 E 的 Jordan 块全为 $J_2(0)$，也等价于存在非负整数 r 使 $M \cong R^r$。零模对应 $r = 0$ 及空的 Jordan 块族。

证明. 环 R 的理想只有 $0, (\varepsilon), R$。事实上，每个元素唯一写成 $a + b\varepsilon$，$a, b \in k$；若 $a \neq 0$，它的逆为 $a^{-1} - a^{-2}b\varepsilon$，所以包含它的理想等于 R。一个真理想的元素因而都在一维 k 空间 $k\varepsilon$ 中，作为 k 子空间只能为零或整个 $k\varepsilon$。这些理想均有限生成，且理想 0 与 R 的张量映射显然单射。因此定理 7.3.9 把平坦性化为检验 $(\varepsilon) \otimes_R M \to M$ 的单射性。

[2]诺特（Emmy Noether，1882-1935），德国数学家，推进了抽象代数中的理想理论，并发现对称性与守恒律之间的联系。

映射 $R \to (\varepsilon)$、$a \mapsto a\varepsilon$ 满射，核为 (ε)，故给出 R 模同构 $R/(\varepsilon) \cong (\varepsilon)$。由命题 6.4.4，

$$(\varepsilon) \otimes_R M \cong M/\varepsilon M, \qquad \varepsilon \otimes m \longleftrightarrow m + \varepsilon M.$$

理想张量映射在这个同构下为 $m + \varepsilon M \mapsto \varepsilon m$。因 $E^2 = 0$，总有 $\varepsilon M \subseteq \ker E$，而该映射的核正是 $(\ker E)/\varepsilon M$。它单射当且仅当 $\ker E = \varepsilon M$，这证明任意 M 的判据。

若 M 有限 k 维，$E^2 = 0$ 使其最小多项式整除 t^2，由定理 4.5.3，非零 M 上的块只能为 $J_1(0)$ 或 $J_2(0)$。在一个 $J_1(0)$ 块上，核是一维空间而像为零；在一个 $J_2(0)$ 块上，核与像都是同一个一维空间。核、像按块取直和，故 $\ker E = \varepsilon M$ 恰好排除所有 $J_1(0)$ 块。

每个 $J_2(0)$ 块可取基 $\varepsilon v, v$，其中 $\varepsilon v \neq 0$。映射 $R \to k\varepsilon v + kv$、$a + b\varepsilon \mapsto av + b\varepsilon v$ 是 R 线性双射，所以 r 个这样的块给出 $M \cong R^r$。反过来，正则模 R 中 $\ker E = k\varepsilon = \varepsilon R$，有限份直和同样满足核像条件；也可由定理 7.3.4 直接得到自由模的平坦性。零模满足全部条件。 □

7.4 限制条件与反例

自由、投射与平坦之间的蕴含已经建立，但逆命题要逐一检查环及模的条件。$\mathbb{Q}$ 已经给出平坦而不投射的例子；本节先说明无挠为什么更弱，再说明有限展示如何补足从平坦到投射所缺少的条件。

7.4.1 无挠与平坦的区别

取域 k 上的多项式环 $R = k[x, y]$、$I = (x, y)$。由于 $I \subseteq R$，它无挠，且由两个元素生成。无挠性排除的是一元关系 $am = 0$（$a \neq 0$）中的非零 m；这里两个生成元却有关系 $(-y)x + xy = 0$。下面将看到，这条二元关系留下的非零张量会被包含 $I \hookrightarrow R$ 消去。

例 7.4.1. *设 k 为域，$R = k[x, y]$。理想 $I = (x, y)$ 是有限展示无挠 R 模，却不是平坦模。*

证明. 满射 $q : R^2 \to I$、$(a, b) \mapsto ax + by$ 的核由 $(-y, x)$ 生成。事实上，若 $ax + by = 0$，在 $R/(x) = k[y]$ 中得到 $\bar{b}y = 0$，所以 $b = xc$；再由整环中可消去 x，得到 $a = -yc$。反向包含直接成立。因此

$$R \xrightarrow{c \mapsto (-yc,\, xc)} R^2 \xrightarrow{q} I \longrightarrow 0$$

是一个有限展示。

与 I 张量，利用推论 6.4.8 对关系矩阵 $\binom{-y}{x}$ 的计算，得到

$$I \otimes_R I \cong (I \oplus I)/\{\,(-yc, xc) : c \in I\,\}.$$

在此识别下，$x \otimes y - y \otimes x$ 对应 $(y, -x)$ 的陪集。若它为零，就有 $c \in I$ 使 $y = -yc$、$-x = xc$；消去非零的 x 得 $c = -1$，与 I 为真理想矛盾。因此这个张量非零。

然而包含 $I \hookrightarrow R$ 张量 I 后，把它送到 $R \otimes_R I \cong I$ 中的 $xy - yx = 0$。这给出未被保持的单射，故 I 不平坦。 □

张量 $x\otimes y-y\otimes x$ 在乘法下成为零，却未由张量积本身的关系化为零。这个障碍涉及两个系数共同作用。无挠性只控制一个非零标量的零化关系，平坦性则要控制任意有限关系。

7.4.2　有限展示平坦模的投射性

若要将模的生成元送入自由模，必须保证这些像满足原模的全部关系。平坦性的有限关系判据能够同时处理一个有限关系系统；有限展示恰好保证全部关系由这样的系统生成，因而能够构造一个定义在整个商模上的同态。

定理 7.4.2. *设 R 是含幺环，M 是左 R 模。M 有限展示且平坦，当且仅当它有限生成且投射。*

证明. 设 M 有限展示，取生成元 $x_1,\dots,x_n$，以及生成全部关系的有限个关系

$$\sum_{i=1}^{n} a_{\ell i}x_i=0\qquad(1\le \ell\le s).$$

M 又平坦，故可用推论 7.3.8，找到 $y_1,\dots,y_t$ 与 b_{ij}，使

$$x_i=\sum_{j} b_{ij}y_j,\qquad \sum_{i} a_{\ell i}b_{ij}=0\quad\text{对所有 }\ell,j.$$

记 $A=(a_{\ell i})$、$B=(b_{ij})$、$X=(x_i)^{\mathsf T}$、$Y=(y_j)^{\mathsf T}$。上述等式就是 $X=BY$、$AB=0$，其中乘积始终按原次序计算。在左自由模 R^t 中记标准基为 e_j。以 B 的第 i 行规定 $x_i\mapsto\sum_j b_{ij}e_j$，则第 ℓ 条关系的像为 $\sum_j(\sum_i a_{\ell i}b_{ij})e_j=0$。因此这个赋值杀掉所有展示关系及其左线性组合，诱导左模同态 $h:M\to R^t$。再用 Y 定义 $g:R^t\to M$、$e_j\mapsto y_j$。等式 $X=BY$ 给出 $gh(x_i)=x_i$，所以 $gh=\mathrm{id}_M$。每个 $z\in R^t$ 都可写为 $z=hg(z)+(z-hg(z))$，第二项在 $\ker g$ 中；而 $h(M)\cap\ker g=0$，因为 $g(h(m))=m$。故 $R^t=h(M)\oplus\ker g$，且 $h(M)\cong M$。由命题 7.1.6，M 有限生成且投射。

反过来，有限生成投射模 M 是某个 R^n 的直和因子，写 $R^n=M\oplus K$。K 也是 R^n 的同态像，因此有限生成。选有限自由满射 $R^s\to K$，再复合包含 $K\to R^n$，得到有限展示 $R^s\to R^n\to M\to 0$。投射模平坦则是定理 7.3.4。 □

若环的左理想都有限生成，即环是左 Noether 环，有限生成模的关系也能由有限多个关系生成。于是得到下面的推论。

推论 7.4.3. *设 R 为左 Noether 环。每个有限生成平坦左 R 模都是投射模。*

证明. 先对 n 归纳证明 R^n 的每个左子模有限生成。$n=1$ 时这就是左理想的假设。对于 $K\subseteq R^n$，最后坐标投影的像是有限生成左理想，核可视为 R^{n-1} 的子模，由归纳假设有限生成。把像的有限生成元提升到 K，再添上核的有限生成元，就生成 K。

对有限生成左模 M 取满射 $R^n\to M$，其核因上述结论而有限生成。因此 M 有限展示；若它又平坦，定理 7.4.2 便给出投射性。 □

以下例子说明，一般环上有限生成并不足以保证有限展示。

例 7.4.4 (有限生成平坦但非投射的循环模)**.** 设 k 是域，$R=\prod_{n\geq 1}k$，$I=\bigoplus_{n\geq 1}k$ 是有限支集序列组成的理想。循环模 $M=R/I$ 平坦，却不投射；它也不有限展示。

证明. 给定有限关系 $\sum_{i=1}^{r}a_i\bar{b}_i=0$，选取 $b_i\in R$ 作代表，令 $c=\sum_i a_ib_i\in I$。这条关系在商模中成立，在环中却可能有误差 c。误差有有限支集，故可取有限坐标集 F 包含它的支集，并令 e_F 是这些坐标为一、其余为零的幂等元。它满足 $e_Fc=c$，相当于只对这项误差起单位作用；乘 $1-e_F$ 就消去了误差。因为 $e_Fb_i\in I$，这一修正不改变 $\bar{b}_i$，于是有 $\bar{b}_i=(1-e_F)b_i\bar{1}$，而

$$\sum_i a_i(1-e_F)b_i=(1-e_F)c=0.$$

所有 $\bar{b}_i$ 由共同的元素 $\bar{1}$ 重构，且其系数 $(1-e_F)b_i$ 在环中满足真正的零关系。由定理 7.3.7，M 平坦。

若 M 投射，自然满射 $R\to M$ 分裂，因而 I 是正则模的直和因子。相应投影 $p:R\to I$ 由 $e=p(1)\in I$ 决定，其像为 Re，所以 $I=Re$。但 e 只有有限支集，Re 无法包含支集在其外的单坐标向量，矛盾。相同的支集论证说明 I 不是有限生成理想，由命题 3.2.4，R/I 不有限展示。它只有一个生成元 $\bar{1}$，但这个生成元的全部关系组成的理想 I 不能由有限多条关系生成。 □

7.4.3 Ext、Tor 刻画

提升、延拓和张量正合性还可以用记录其失败的交换群来研究。设 R 为含幺环，P,E,M 为幺性左 R 模。第四卷将构造导出函子 Ext 与 Tor，并证明下列刻画；这里先说明公式与本章定义的联系：

$$\begin{aligned} P\text{ 投射} &\iff \operatorname{Ext}^1_R(P,N)=0\text{ 对每个左模 }N,\\ E\text{ 内射} &\iff \operatorname{Ext}^1_R(N,E)=0\text{ 对每个左模 }N,\\ M\text{ 平坦} &\iff \operatorname{Tor}^R_1(N,M)=0\text{ 对每个右模 }N. \end{aligned}$$

消解及 Ext、Tor 的构造见第四卷第 8、9 章，具体定义在第 9.2—9.3 节，上述刻画的证明在第 9.4 节。尤其第三行须让右模 N 位于张量积的左侧，与本章平坦左模的约定一致。

第一行说，以 P 为商模的短正合列都能分裂，相应的 Ext^1 不留下扩张障碍；第二行说，以 E 为子模的短正合列都能分裂。第三行则说，任意右模与 M 配对时，Tor_1 不留下张量正合性的障碍。本章已经用提升、延拓和单射保持完整刻画了这些性质；上述符号的定义、计算、消解选择无关性和长正合列将在第四卷建立。

表 7-1 将本章的三个定义并列。前两行的 A,B,C 属于左 R 模短正合列，最后一行属于右 R 模短正合列；P,E,M 均为左 R 模。各性质所补足的正是相应函子原先未必保持的那个箭头。

表 7-1: 投射、内射与平坦的正合性比较

性质	函子	补足的正合性及映射任务
投射 P	$\mathrm{Hom}_R(P,-)$	$\mathrm{Hom}_R(P,B)\to\mathrm{Hom}_R(P,C)$ 满射，即沿 $B\twoheadrightarrow C$ 提升同态。
内射 E	$\mathrm{Hom}_R(-,E)$	$\mathrm{Hom}_R(B,E)\to\mathrm{Hom}_R(A,E)$ 满射，即沿 $A\hookrightarrow B$ 延拓同态。
平坦 M	$-\otimes_R M$	$A\otimes_R M\to B\otimes_R M$ 单射，即张量保持单射。

本章小结

投射模是自由模的直和因子，其 Hom 函子保持满射；内射模允许延拓到任意较大的定义域，其反变 Hom 函子保持相应的正合列。Baer 判据把延拓问题缩减到左理想。可除交换群提供基本的内射对象，再由 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 分离元素和余诱导构造，得到任意环上足够多的内射模。

平坦性补足张量积缺少的左端单射。有限关系判据把这个函子条件变为系数的因子分解，交换环上再化为有限生成理想的张量检验。主理想整环上，无挠恰好等价于平坦；一般整环上，理想 (x,y) 表明两者可以不同。有限展示平坦模的全部关系能够同时处理，从而可写成有限自由模的直和因子。$\mathbb{Q}$ 及无限积环的循环商模分别说明，平坦本身和有限生成平坦都不足以推出投射。

对任意含幺环，总有

$$\text{自由}\ \Longrightarrow\ \text{投射}\ \Longrightarrow\ \text{平坦}.$$

整环上平坦还蕴含无挠；主理想整环上平坦与无挠等价。若模另有有限生成条件，结构定理又将无挠模化为有限自由模，因而这四个条件全部等价。在左 Noether 环上，有限生成平坦左模也投射，因为有限生成保证有限展示。各处的环和有限性假设不能省去；内射性与上述链在一般环上没有横向蕴含。

习题

习题 7.1. 设 R 为交换环，I 为理想。证明 R/I 是投射 R 模，当且仅当 $I=Re$，其中 $e^2=e$。据此判断 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模和作为 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 模是否投射。

解. 若 R/I 投射，$R\to R/I$ 分裂，故存在投影 $p:R\to I$，在 I 上为恒等。令 $e=p(1)$，则 $p(r)=re$，因而 $I=Re$；又 $p(e)=e$ 给出 $e^2=e$。反过来，$R=Re\oplus R(1-e)$，所以 $R/Re\cong R(1-e)$ 投射。

整数环的幂等元只有零和一，$6\mathbb{Z}$ 不是相应理想，所以第一种情况不投射。第二种情况的核为 $(\bar6)\subseteq\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$。此理想只有 $\bar0,\bar6$，而 $\bar6^2=\bar0\neq\bar6$，不存在生成它的幂等元，所以也不投射。作为对照，$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上的投射模：核 $(\bar3)$ 由幂等元 $\bar3$ 生成。　□

习题 7.2. 设 P 有有限对偶基 (p_i,φ_i)，$q:B\to C$ 满射，$f:P\to C$。选取 $b_i\in B$ 使 $q(b_i)=f(p_i)$，写出一个提升的公式。若 g_0 是一个提升，描述所有提升与 $\mathrm{Hom}_R(P,\ker q)$ 的关系。

解. 令 $g(p)=\sum_i \varphi_i(p)b_i$。每个 φ_i 左线性，故 g 左线性，而且

$$qg(p)=\sum_i \varphi_i(p)f(p_i)=f\left(\sum_i \varphi_i(p)p_i\right)=f(p).$$

任意另一提升 g 满足 $q(g-g_0)=0$，故 $g-g_0$ 唯一经 $\ker q$ 的包含分解。反之，给 g_0 加上任意从 P 到 $\ker q$ 的同态，仍为提升。因此选定 g_0 后，所有提升与该 Hom 群一一对应；没有指定 g_0 时，不应把某一个提升称为天然的零元。 □

习题 7.3. 在整数模 $\mathbb{Z}^2$ 上取 $E=\begin{pmatrix}2&-2\\1&-1\end{pmatrix}$。计算 E^2、$\mathrm{im}\,E$、$\ker E$，并求一个 $U\in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$，使 $U^{-1}EU=\mathrm{diag}(1,0)$。对 $P=\mathrm{im}\,E$，分别写出一组只有一项的有限对偶基，以及由 Ee_1,Ee_2 和原坐标泛函得到的两项有限对偶基。比较两者的系数是否唯一。

解. 令 $u=(2,1)^{\mathsf T}$、$w=(1,1)^{\mathsf T}$，则 $E(a,b)^{\mathsf T}=(a-b)u$，且 $Eu=u$、$Ew=0$。因此 $E^2=E$，$P=\mathbb{Z}u$、$\ker E=\mathbb{Z}w$。取 $U=(u\mid w)=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$，其行列式为一，且 $EU=U\,\mathrm{diag}(1,0)$，即得所需换基。

泛函 $\lambda:P\to\mathbb{Z}$、$\lambda(au)=a$ 与 u 构成一项有限对偶基，此时 $\lambda(u)=1$，也是通常的基及坐标泛函。另一组取 $p_1=u$、$p_2=-u$，原坐标限制为 $\varphi_1(au)=2a$、$\varphi_2(au)=a$。于是 $\varphi_1(au)p_1+\varphi_2(au)p_2=au$。后一组给出指定的重构系数，但 $cp_1+dp_2=(c-d)u$，所以表达系数并不唯一，且 $\varphi_i(p_j)$ 也不是 δ_{ij}。 □

习题 7.4. 设 R 为主理想整环，$E\in M_n(R)$ 满足 $E^2=E$。证明存在 $U\in\mathrm{GL}_n(R)$ 及 $0\le r\le n$，使 $U^{-1}EU=\mathrm{diag}(I_r,0)$。若 $R=k\times k$，取一阶矩阵 $E=(e)$、$e=(1,0)$，说明这一结论为何失败，并指出证明中使用了主理想整环的哪项性质。

解. 幂等性给出 $R^n=\mathrm{im}\,E\oplus\ker E$。这两个直和因子都是有限生成无挠模，故由定理 4.3.2 自由。分别取基 $u_1,\dots,u_r$ 和 $v_1,\dots,v_s$；两组基合起来是 R^n 的基，因秩不变性有 $r+s=n$。以它们为列构成的 U 可逆。E 在第一组基上为恒等，在第二组基上为零，所以得到所述相似形式。

在 $R=k\times k$ 中，一阶矩阵的相似变换不改变 e，因为 R 交换；而 e 既非零也非一，不可能变为 $\mathrm{diag}(I_r,0)$（此时 $r=0$ 或一）。主理想整环条件保证有限生成无挠模自由，故两直和因子能选出通常的基；一般环上的投射直和因子不一定自由。 □

习题 7.5. 设 R 为主理想整环，D 是 R 模。若对每个 $0\neq a\in R$，乘法映射 $D\xrightarrow{\times a}D$ 都满射，就称 D 可除。用 Baer 判据证明 D 内射当且仅当可除。令 K 为 R 的分式域，判断 K 与 K/R 的内射性。

解. 若 D 内射，对 $d\in D$ 定义 $aR\to D$、$ar\mapsto rd$。因 R 为整环，此定义与表示无关。延拓到 R，令 x 为一的像，则 $ax=d$。反过来，每个非零理想为 aR。给定 $f:aR\to D$，

取 x 使 $ax = f(a)$，则 $r \mapsto rx$ 延拓 f；零理想取零延拓。因此 Baer 判据成立。K 与 K/R 中均可将分式代表元除以 a，故两者可除并内射。 □

习题 7.6. 设 D 为可除交换群，$n > 1$。给定交换群的短正合列 $0 \to D \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to 0$，选取 $b \in B$ 使 $q(b) = \bar{1}$，直接修正 b 以构造 q 的截面，并描述全部截面的差别。再证明

$$0 \longrightarrow C_n \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad C_n = \langle 1/n + \mathbb{Z} \rangle,$$

不分裂。两项结论如何体现内射对象在短正合列中的位置？

解. 因 $nb \in \ker q = i(D)$，写 $nb = i(d)$。在 D 中取 a 使 $na = d$，则 $b' = b - i(a)$ 满足 $nb' = 0$、$q(b') = \bar{1}$，故 $\bar{r} \mapsto rb'$ 定义截面。选定一个截面后，其他截面与它的差是到 D 的同态，由 $\bar{1}$ 的像决定，且此像属于 $D[n] = \{d \in D : nd = 0\}$。反过来，每个这样的像都给出一个新截面。

第二列的核是 C_n，乘 n 因可除性满射，所以确实正合。若它分裂，就有缩回 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \to C_n$。但任意这样的同态 f 都为零：对任意 z 取 z' 使 $nz' = z$，则 $f(z) = nf(z') = 0$，因为 $nC_n = 0$。这与缩回在非零的 C_n 上为恒等矛盾。

第一列中左端 D 内射，故能分裂，显式修正也给出了截面；第二列的中间项和右端虽都内射，左端却不是，因而不能据内射性断言分裂。 □

习题 7.7. 设 A 是有限交换群，记 $A^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$。证明 $|A^\vee| = |A|$，并证明自然求值映射 $A \to (A^\vee)^\vee$ 是同构。

解. 对 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，同态由 $\bar{1}$ 的像确定，其像可取 $j/n + \mathbb{Z}$、$0 \le j < n$，所以恰有 n 个。有限交换群由定理 4.3.2 分成有限个循环群的直和；Hom 把有限直和变成有限直积，因而个数相乘，得到 $|A^\vee| = |A|$。

求值映射把 a 送到 $\chi \mapsto \chi(a)$，为群同态。引理 7.2.6 说明非零 a 总被某个 χ 检测到，故它单射。两端都是同阶有限群，因而同构。映射的公式不需选循环分解，分解只用于证明两端阶数相同。 □

习题 7.8. 证明内射模的直和因子内射，并给出内射却不平坦的整数模。再说明为什么“一个模嵌入内射模”不能推出它内射。

解. 若 E 是内射模 J 的直和因子，记包含与投影为 i, p，且 $pi = \mathrm{id}_E$。对子模上的 $f : A \to E$，先延拓 if 到较大模 B，再与 p 复合，即为 f 的延拓。

$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 可除而内射，但 $1/2 + \mathbb{Z}$ 为非零挠元，故由命题 7.3.3 不平坦。$\mathbb{Z}$ 嵌入内射模 $\mathbb{Q}$，却不是内射；这也说明上述直和因子的缩回条件不可省去。 □

习题 7.9. 设 G 为有限群，k 为任意域，$R = k[G]$。在 $J = \mathrm{Hom}_k(R, k)$ 上取左作用 $(rf)(s) = f(sr)$。证明 J 是内射左 R 模，并用群元基证明 $R \cong J$ 为左模，从而正则左模 R 内射。这里不假设 $\mathrm{char}\, k$ 与 $|G|$ 互素。

解. 与引理 7.2.7 相同的显式公式给出 $\mathrm{Hom}_R(M, J) \cong \mathrm{Hom}_k(M, k)$。向量空间的子空间有补空间，故任意 k 线性泛函可延拓；利用此对应，J 内射。

令 $\lambda : R \to k$ 取单位群元的系数，定义 $\Phi(a)(s) = \lambda(sa)$。有 $\Phi(ra)(s) = \lambda(sra) = (r \cdot \Phi(a))(s)$，故 Φ 左线性。若 $a = \sum_g a_g g$，则 $\Phi(a)(g^{-1}) = a_g$，因而 Φ 单射。两端维数均为 $|G|$，所以同构。这项证明未对群阶作除法，因此对任意特征成立。

内射性来自 $R \cong \mathrm{Hom}_k(R, k)$ 的这种自对偶结构；这是群代数的 Frobenius 型性质，即使特征整除 $|G|$ 仍成立。因此这里不能将正则模的内射性归因于 Maschke 定理中的半单性。 □

习题 7.10. 设 M 为无挠交换群，且 $6x + 10y = 0$。求 $z \in M$ 使 $x = 5z$、$y = -3z$，从而给出这条关系的一项有限关系分解。去掉无挠条件后结论是否仍成立？

解. 由无挠性可将关系约去二，得到 $3x+5y = 0$。取 $z = 2x+3y$，则 $5z-x = 9x+15y = 0$，而 $-3z - y = -6x - 10y = 0$。系数满足 $6 \cdot 5 + 10 \cdot (-3) = 0$，正是有限关系判据的形式。

在 $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 中取 $x = \bar{1}, y = \bar{0}$，原关系成立，但所求等式分别要求 $z = \bar{1}$ 与 $z = \bar{0}$，矛盾。因此无挠条件实际用于约去二。 □

习题 7.11. 设 p 为素数。证明 $\mathbb{Z}[1/p]$ 是平坦而非投射的整数模，并判断它是否内射。

解. 它是整数环的局部化，由命题 7.3.10 平坦。若 $h : \mathbb{Z}[1/p] \to \mathbb{Z}$，每个 $h(x)$ 都被任意 p^n 整除，因为 x/p^n 仍在定义域内，所以 $h = 0$。若该模投射，它是自由模的直和因子，其嵌入与每个整数坐标的复合均为零，导致嵌入为零，矛盾。

另取素数 $q \neq p$，方程 $qx = 1$ 在 $\mathbb{Z}[1/p]$ 中无解，否则有 $qa = p^n$ 的整数等式。因此该群不可除，由定理 7.2.5 不内射。 □

习题 7.12. 令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，$M$ 为有限维 k 向量空间上的 R 模，记乘 ε 的算子为 T。证明下列条件等价：M 平坦；$\ker T^2 = \mathrm{im}\, T$；$T$ 的 Jordan 块全部为 $J_3(0)$；M 为自由 R 模。计算理想 (ε) 和 (ε^2) 的张量检验各对应哪个核像条件，并说明为什么这里检验第二个理想就已足够。

解. 因 $T^3 = 0$，Jordan 块只能为 $J_1(0), J_2(0), J_3(0)$。环的理想是 $0, (\varepsilon^2), (\varepsilon), R$：非零元素的最低非零次数分别为零、一、二，提出相应的 ε 幂后，剩余因子为单位，便生成相应理想。

同构 $(\varepsilon) \cong R/(\varepsilon^2)$ 给出张量映射 $M/\varepsilon^2 M \to M$、$m \mapsto \varepsilon m$，其单射性等价于 $\ker T = \mathrm{im}\, T^2$。同构 $(\varepsilon^2) \cong R/(\varepsilon)$ 则给出 $M/\varepsilon M \to M$、$m \mapsto \varepsilon^2 m$，其单射性等价于 $\ker T^2 = \mathrm{im}\, T$。因此平坦性蕴含后一条件。

在大小 $d = 1, 2, 3$ 的 Jordan 块上，$\dim \ker T^2 = \min(2, d)$，$\dim \mathrm{im}\, T = d - 1$，又总有 $\mathrm{im}\, T \subseteq \ker T^2$。两维数之差分别为一、一、零。因此核像相等恰好排除大小一、二的块。每个大小三的块同构于正则模 R，所以仅有 $J_3(0)$ 时 M 自由并平坦，且第一个理想的核像条件也自动成立。这就证明所有等价关系及第二个理想检验的充分性。 □

习题 7.13. 沿用例 7.4.1 中的 $R = k[x, y]$、$I = (x, y)$。证明乘法映射 $I \otimes_R I \to I^2$ 的整个核同构于 R/I，由 $x \otimes y - y \otimes x$ 生成。

解. 该例给出 $I \otimes_R I \cong (I \oplus I)/L$，其中 L 是全部 $(-yc, xc)$、$c \in I$ 组成的子模，乘法为 $(a, b) \mapsto xa + yb$。在 R^2 中它的全部零关系为 $(-yd, xd)$、$d \in R$，而这两个坐标总

属于 I。因此所求核是以 $d \in R$ 为参数的这些向量，模去参数 $d \in I$ 的向量，即 R/I。符号相反的生成向量 $(y,-x)$ 对应题中的张量，同样生成整个核。特别地，该核被 x,y 零化；原模 I 无挠并不保证它的自张量无挠。 □

习题 7.14. 设 $R \to S$ 为含幺环同态。证明：若左 R 模 M 平坦，则 $S \otimes_R M$ 是平坦左 S 模；若 P 为有限生成投射左 R 模，则 $S \otimes_R P$ 为有限生成投射左 S 模。

解. 右 S 模包含 $U \subseteq V$ 限制标量后仍为右 R 模包含。张量结合与单位同构给出

$$U \otimes_S (S \otimes_R M) \cong U \otimes_R M,$$

对 V 同样成立，并与包含映射相容。由 M 平坦，右侧诱导映射单射，故左侧也单射。

若 $P \oplus Q \cong R^n$，则扩张标量后有 $(S \otimes_R P) \oplus (S \otimes_R Q) \cong S^n$，因为张量保持直和与同构。因此所求模为有限自由左 S 模的直和因子。 □

习题 7.15. 在定理 7.4.2 的证明中，记 $\pi : R^n \to M$、$e_i \mapsto x_i$。若选择 $c_{jk} \in R$ 使 $y_j = \sum_k c_{jk} x_k$，写出 π 的一个截面，并解释为什么有限关系数不可被“对每条关系分别找一个分解”代替。

解. 记证明中构造的 $h : M \to R^t$ 满足 $h(x_i) = \sum_j b_{ij} e'_j$。定义 $u : R^t \to R^n$、$u(e'_j) = \sum_k c_{jk} e_k$，则 $\pi u(e'_j) = y_j$，所以 $s = uh$ 满足

$$s(x_i) = \sum_{j,k} b_{ij} c_{jk} e_k, \qquad \pi s(x_i) = x_i.$$

因此 $\pi s = \mathrm{id}_M$。全部关系同时满足 $AB = 0$，才保证 h 是定义在商模 M 上的一个同态。若每条关系分别选择不同的矩阵和中间元素，就没有一个统一赋值可据以定义 h，也无从拼成同一个截面。 □

习题 7.16. 设 R 交换，I 为理想且 R/I 平坦。证明 $I/I^2 = 0$。若 I 有限生成，进一步证明它由一个幂等元生成。解释为什么正文中的无限积环例不与此矛盾。

解. 将单射 $I \hookrightarrow R$ 与 R/I 张量。由命题 6.4.4，定义域为 I/I^2，而诱导映射到 R/I 为零。平坦性使其单射，所以 $I/I^2 = 0$。

商 I/I^2 保留理想元素模去两项理想元素乘积后的信息；结论说，这些元素全都已经是有限个此类乘积的和，即 $I = I^2$。这没有说 $I = 0$，也没有说其中的生成关系消失。

若 I 有限生成，则 R/I 有限展示，由定理 7.4.2 投射。习题 7.1 的证明遂给出 $I = Re$、$e^2 = e$。在无限积环例中，有限支集理想确有 $I^2 = I$：每个有限支集元素 a 都满足 $a = e_F a$，其中 $e_F \in I$ 覆盖其支集。但该理想不有限生成，因而不能应用后一结论。 □

习题 7.17. 设 k 为域，$R = k \times k$、$e = (1,0)$，N_1, N_2 为 k 向量空间。在 $N = N_1 \times N_2$ 上取 $(a,b)(n_1,n_2) = (an_1, bn_2)$。对 $P = Re$，计算 $P^* = \mathrm{Hom}_R(P,R)$、$N \otimes_R P^*$ 及 $\mathrm{Hom}_R(P,N)$，显式写出自然映射

$$\Theta : N \otimes_R P^* \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P,N), \qquad n \otimes \varphi \longmapsto (p \mapsto \varphi(p)n)$$

及其逆。再取 $P' = P \oplus R$，计算对应的张量模、Hom 模和逆公式。分别沿两坐标投影 $\pi_i : R \to k$ 扩张标量，求 $k \otimes_{R,\pi_i} P$ 与 $k \otimes_{R,\pi_i} P'$ 的维数；这些维数就是两个点处的局部秩。由此判断 P, P' 是否自由，并解释有限对偶基为何仍能用于这两个模。

解. 令 $\lambda : P \hookrightarrow R$ 为包含映射。任意 $\varphi : P \to R$ 由 $\varphi(e)$ 决定；因 $e\varphi(e) = \varphi(e)$，这个值属于 Re。反过来，对 $c \in Re$，公式 $\varphi_c(p) = cp$ 定义这样的同态，并满足 $\varphi_c(e) = c$。故 $P^* \cong Re$，其中 c 对应 $c\lambda$。

同样，$h : P \to N$ 由 $h(e) \in eN = N_1 \times 0$ 决定，逆对应把 $n \in eN$ 送到 $h_n(re) = rn$。因此 $\mathrm{Hom}_R(P, N) \cong eN$。张量模也有同构

$$N \otimes_R P^* \longrightarrow eN, \qquad n \otimes (c\lambda) \longmapsto cn,$$

其逆为 $n \mapsto n \otimes \lambda$。正向公式平衡，而反向复合使用 $cn \otimes \lambda = n \otimes (c\lambda)$，所以这两公式互逆。在这两种识别下，$\Theta$ 就是 eN 的恒等映射，因为 $\Theta(n \otimes c\lambda)(e) = cn$。故原来的逆公式为 $h \mapsto h(e) \otimes \lambda$。这两个模只保留 N_1，没有来自 N_2 的分量。

对 $P' = P \oplus R$，令 $\lambda_1(p, r) = p$、$\lambda_2(p, r) = r$。有限直和的 Hom 分解给出

$$\begin{aligned} (P')^* &\cong Re \oplus R, \\ N \otimes_R (P')^* &\cong eN \oplus N, \\ \mathrm{Hom}_R(P', N) &\cong eN \oplus N. \end{aligned}$$

后一个对应在 $(e, 0)$、$(0, 1_R)$ 处取值，所得分量可写为 $N_1^2 \times N_2$。张量模的对应把 $n \otimes (c\lambda_1 + r\lambda_2)$ 送到 (cn, rn)，所以 Θ 在这些坐标下仍是恒等映射。其逆为

$$h \longmapsto h(e, 0) \otimes \lambda_1 + h(0, 1_R) \otimes \lambda_2.$$

第一坐标投影把 e 送到一，第二坐标投影把它送到零。由张量积的单位及商模公式，$k \otimes_{R,\pi_1} P \cong k$、$k \otimes_{R,\pi_2} P = 0$；$R$ 在两处都变为 k，故 P 的局部秩为 $(1, 0)$，P' 的局部秩为 $(2, 1)$。自由模扩张标量后在两处都有同一个基数的基，因而 P, P' 均不自由。

尽管如此，P 有有限对偶基 (e, λ)，P' 有有限对偶基 $((e, 0), \lambda_1)$、$((0, 1_R), \lambda_2)$。例如

$$(p, r) = \lambda_1(p, r)(e, 0) + \lambda_2(p, r)(0, 1_R).$$

第一组的 $\lambda(e) = e \neq 1_R$，所以它并不是普通基及坐标泛函；有限对偶基要求的是指定的有限线性重构，正是上述逆公式所用的条件。 □

习题 7.18. 对整数模 $\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $(n > 1)$，分别判断投射、内射和平坦性。根据答案，指出哪些两类性质之间不存在一般的蕴含。

解. $\mathbb{Z}$ 自由，所以投射且平坦，但不可除，故不内射。$\mathbb{Q}$ 无挠且可除，所以平坦且内射；它到整数的同态全为零，所以不投射。$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 可除而有非零挠元，故内射但不平坦，从而也不投射。$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有挠且不可除，所以不平坦、不内射；投射蕴含平坦，故也不投射。

这些例子说明内射既不蕴含投射，也不蕴含平坦；投射和平坦都不蕴含内射；平坦不蕴含投射。三者之间在任意环上总成立的蕴含是投射推出平坦，其他逆向或横向结论均需另加条件。 □

第二编

多线性代数与形式

本编导读

两个向量可以相加，也可以作为两个独立变量放入同一个公式。内积、行列式及向量的外积都与后一种运算有关，但它们满足的交换规则并不相同。本编以张量积为基础，分别把多线性、对称与交替这些条件写成代数构造，再研究双线性型和二次型的分类。

第八章将两个因子的张量积推广到多个因子。把所有次数放在一起便得到张量代数；加入交换关系则得到对称代数。有限自由模的对称代数可识别为多项式环，但这个识别用到了基。需要特别区分对称幂这一商模与张量幂中的不变部分：在次数 $d \geq 1$ 中，若 $d!$ 在底环 R 中可逆，平均对称化给出两者的自然同构；它不可逆时，不能一般地使用除以 $d!$ 的平均公式。特征零也不保证这一条件，例如 2 在整数环中不可逆。

第九章从“两个输入相同则值为零”的交替性出发构造外幂，并以楔积组成外代数。这项条件在特征二时仍有意义，不能只改写为交换输入后变号。在有限自由模上，最高外幂把行列式解释为一个秩一模上的作用，各阶外幂则记录子式，行列式乘法性和 Cauchy–Binet 公式也随之得到解释。随后讨论伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理。章末的 Plücker 坐标[3]和 Koszul 复形[4]是外代数的两种应用：前者用中间外幂记录子空间，后者用收缩算子构造次数 -1 的微分，本章即给出 Koszul 复形的初步构造；一般的正合性问题将在第三卷结合正则序列继续研究。

第十章研究给定的配对，而不只是收集全部多线性映射。换基对双线性型产生合同变换，对线性算子则产生相似变换，这两类分类问题须分开。特征不为二时的对角化、实数域上的惯性及 Witt 理论[5]依次说明，哪些数据能够从改变坐标后的型中恢复。对域上对合的考虑进一步引出 Hermitian 型[6]与酉群；章末的 Clifford 代数[7]联系二次型与按关系定义的代数。

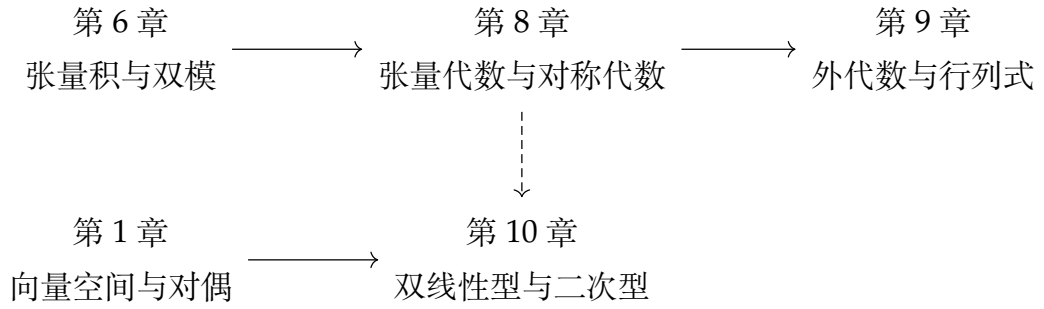
[3]普吕克（Julius Plücker，1801-1868），德国数学家及物理学家，以齐次坐标研究射影几何。

[4]科斯居尔（Jean-Louis Koszul，1921-2018），法国数学家，研究微分几何与 Lie 群；以其名字命名的复形也用于交换代数。

[5]维特（Ernst Witt，1911-1991），德国数学家，研究二次型、域与代数的结构。

[6]埃尔米特（Charles Hermite，1822-1901），法国数学家，研究数论与代数，并证明 e 的超越性。

[7]克利福德（William Kingdon Clifford，1845-1879），英国数学家，研究非欧几何，并引入推广外代数的 Clifford 代数。



实线表示主要的直接依赖，虚线专指 Clifford 代数所用的张量代数构造。第 8、9 章还使用第一编中自由模、商模和泛性质的基本语言；第 10 章关于型的分类以有限维向量空间为基础。

本编默认的系数范围随问题变化：有限自由模上的张量、对称与外代数可在交换环上讨论；非退化型、Witt 分解及经典群则主要在域上讨论。每到一个结论，先辨认底环或基域、特征与维数假设，再检查所用映射。对一条抽象恒等式，可以先在二维或三维基上计算；对一个分类结论，则应尝试改变特征或去掉非退化条件，看看证明在哪一步不再成立。第五卷第 7.3 节的 Schur–Weyl 理论[8]和第三卷第 15.2–15.3 节的 Koszul 复形及其正合性将进一步使用这些构造。

[8]舒尔（Issai Schur，1875-1941），俄国出生的德国数学家，研究群表示和矩阵代数。外尔（Hermann Weyl，1885-1955），德国裔美国数学家，研究表示论、几何与数学物理。

第八章　张量代数与对称代数

多重张量积把多线性映射改写成线性映射，张量代数把所有次数的有序乘积放在同一分次代数中，对称代数则进一步施加交换关系。本章证明这些构造的泛性质，建立自由张量积的基与有限自由情形的多项式解释，并比较对称商与不变张量，说明阶乘可逆时的同构及这一条件缺失时可能出现的差别。最后把对偶、张量积与对称幂用于群表示，说明等变映射如何成为不变张量，以对偶空间的对称代数定义多项式不变环，并比较位置置换与一般线性群作用的对称算子。

本章目标

- 用多重张量积表示多线性映射，说明改变括号与置换因子的指定同构及其相容性。
- 构造分次张量代数，区分一般模的张量代数与选定自由生成元后的字代数，利用生成元和关系定义同态。
- 证明对称代数的泛性质及多项式解释，计算对称幂的基和维数，并检查阶乘是否可逆。
- 写出张量、对偶、对称幂表示的作用公式，区分位置置换不变与群作用不变，将有限维 Hom 识别为张量表示。

取自由模 $V = Re_1 \oplus Re_2$。在张量代数中，e_1e_2 与 e_2e_1 记录两种不同次序；若希望它们相同，就必须再施加交换关系，得到对称代数中的同一个乘积。这不是改变记号而已：给两个元素指定像时，映到一般结合代数无需它们可交换，映到交换代数才自动满足新关系。不同的关系决定了构造可以接受哪些映射。

这里还要区分两种构造：一种选出在位置置换下已经固定的张量，另一种把不同排列识别为同一个类。它们将在第 8.3 节中分别定义；次数二的计算先说明为什么不能无条件混同。即使取 $R = \mathbb{Z}$，张量 $e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$ 在交换商中的像仍是 $2e_1e_2$，不能由它得到 e_1e_2。所以在二不可逆时，不能只凭对称性就断言不变张量与对称商相同；在一般次数中，阶乘可逆将提供统一的平均方法；不可逆时，则须直接检查从固定子模到商的映射。随后还要区分位置置换与群在各因子上同时作用，这两种作用所固定的张量也未必相同。

本章以第六章的张量积泛性质、剩余作用和结合同构为直接基础；自然性采用第五章的定义，有限自由模的坐标与对偶采用第一、三章的结果。除表示部分把底环取为域外，前面大部分构造只需交换底环。各类商构造的泛性质都要同时说明所除去的关系，以及从商出发的映射为何零化这些关系。

张量代数与对称代数的商构造可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Section 2.12, Definition 2.12.1, p. 35]；对偶与张量积表示的公式见

[5, Section 4.4, p. 65]。对称幂的商定义适用于一般交换环；用平均算子识别不变张量时，相关阶乘须可逆。

8.1　多线性映射

从双线性映射走向多线性映射，首先遇到的不是新运算，而是括号和标量的安排。一个三变量公式可以先合并前两个变量，也可以先合并后两个变量；只有证明两种构造通过指定同构相容，才可以省略括号。本节固定交换环 R，所有模均为幺性 R 模。这一交换性约定允许在不同因子间移动标量；第六章一般双模的作用侧别仍是它的基础。

8.1.1　多重张量积

定义 8.1.1. 设 R 为交换环，$M_1,\dots,M_d,N$ 为 R 模，$d\ge 1$。如果映射

$$b : M_1\times\cdots\times M_d \longrightarrow N$$

在固定其余变量后对每个变量都是 R 线性的，就称 b 为 R 上的**多线性映射** (multilinear map)。具体说，对每个 $1\le j\le d$，任取 $r,s\in R$、$x,y\in M_j$ 及其余各位置的 $m_i\in M_i$，都有

$$\begin{aligned} b(m_1,\dots,rx+sy,\dots,m_d) &= r\cdot b(m_1,\dots,x,\dots,m_d)\\ &\quad + s\cdot b(m_1,\dots,y,\dots,m_d). \end{aligned}$$

直积 $M_1\times\cdots\times M_d$ 本身是逐坐标运算的 R 模。当 $d=1$ 时，多线性就是线性；当 $d\ge 2$ 时，对每个变量分别线性与对这个直积模整体线性是不同的要求。多线性映射满足 $b(rm_1,\dots,rm_d)=r^d\cdot b(m_1,\dots,m_d)$，整体线性却要求右端只有一个标量 r。例如 $R=\mathbb{R}$，乘积 $(x,y,z)\mapsto xyz$ 对每个变量分别线性，但把三个变量同时乘二会使值乘八，而非乘二。

令 $T_1=M_1$，递归定义 $T_d=T_{d-1}\otimes_R M_d$。因 R 交换，命题 6.2.2 给出的作用 $r(x\otimes m)=(rx)\otimes m=x\otimes(rm)$ 使每个 T_j 为 R 模，因而可以继续取张量积。把 $(m_1,\dots,m_d)$ 映到

$$\Big(\cdots\big((m_1\otimes m_2)\otimes m_3\big)\cdots\Big)\otimes m_d$$

的映射记作 τ。以后用 $m_1\otimes\cdots\otimes m_d$ 表示这个元素，用 $\bigotimes_{j=1}^{d}M_j$ 表示 T_d。左结合的递归构造先给出了一个具体模型；下面的多线性泛性质将刻画这个对象，使后续构造不再依赖选用哪一种括号形式。

定理 8.1.2 (多重张量积的泛性质)**.** 设 R 为交换环，$d\ge 1$，$M_1,\dots,M_d$ 为 R 模。令 $\tau : M_1\times\cdots\times M_d\to\bigotimes_{j=1}^{d}M_j$ 把 $(m_1,\dots,m_d)$ 送到纯张量 $m_1\otimes\cdots\otimes m_d$，则 τ 是多线性映射。对任意 R 模 N 与多线性映射 $b : M_1\times\cdots\times M_d\to N$，存在唯一 R 线性映射

$$\tilde{b}:\bigotimes_{j=1}^{d}M_j\longrightarrow N,\qquad \tilde{b}(m_1\otimes\cdots\otimes m_d)=b(m_1,\dots,m_d).$$

多重张量积由这些纯张量生成，并在保持指定多线性映射的唯一同构意义下唯一。

证明. 三变量时，给定三线性映射 $b : M_1 \times M_2 \times M_3 \to N$，固定 $z \in M_3$ 后，二重张量积的泛性质给出唯一线性映射

$$b_z : M_1 \otimes_R M_2 \longrightarrow N, \qquad b_z(x \otimes y) = b(x, y, z).$$

对 $r, s \in R$ 及 $z, w \in M_3$，映射 b_{rz+sw} 与 $rb_z + sb_w$ 在每个 $x \otimes y$ 上取值相同，故由纯张量生成性相等。因此 $(t, z) \mapsto b_z(t)$ 是 $(M_1 \otimes_R M_2) \times M_3$ 上的双线性映射，再应用一次张量积的泛性质，就得到 $(M_1 \otimes_R M_2) \otimes_R M_3 \to N$。这样先合并前两个变量，再合并最后一个变量，并没有改变原来的三线性取值。

对一般 d 按同一方法归纳。$d = 1$ 时是恒等映射，$d = 2$ 时是定理 6.1.3 及命题 6.2.2 给出的交换环线性版本。设结论对 $d - 1$ 成立，固定 m_d 后得到唯一线性映射 $b_{m_d} : T_{d-1} \to N$。这些映射随 m_d 线性变化：所需等式在前 $d - 1$ 重纯张量上由 b 的多线性成立，再由生成性推广到整个 T_{d-1}。故 $(t, m_d) \mapsto b_{m_d}(t)$ 为双线性映射。

应用定理 6.1.3 及命题 6.2.2 给出的交换环线性版本，得到所需 $\widetilde{b}$。任一 T_d 中的元素先写成有限和 $\sum t_i \otimes m_i$，再把各 t_i 展开成前 $d - 1$ 重纯张量，故 d 重纯张量生成全模。这证明映射唯一，也说明 τ 的逐变量线性由每一步的双线性继承。

若另一个对象带有相同泛性质，把两者的指定多线性映射分别代入对方的泛性质，得到正反两个线性映射。两复合在每个指定纯张量上为恒等，故在全模为恒等；保持指定映射的同构也由生成性唯一确定。 □

为了统一后面的次数与乘法，采用零重张量积为 R 的约定，并把没有输入变量的“多线性映射”约定为指定目标模中的一个元素 n。它对应唯一线性映射 $R \to N$、$r \mapsto rn$，其在 1 处的值为 n。次数零的这一约定将提供张量代数的单位元。

8.1.2 自然同构与结合约定

任意完整括号形式都可递归应用二重张量积构造。对因子个数归纳，把最外层写成 $X \otimes_R Y$，其中 X, Y 是较少因子的括号积。固定后半组变量，由 X 的泛性质合并前半组；所得映射对后半组仍逐变量线性，再由 Y 的泛性质合并，得到 $X \times Y$ 上的双线性映射。二重张量积的泛性质给出所需线性映射，唯一性则由有序纯张量生成全模得到。因此每种括号形式都满足定理 8.1.2 的同一个 d 变量泛性质，它们之间有唯一同构，将相同顺序的纯张量送成彼此。定理 6.2.3 的结合同构正是三因子时的这个映射。

起点与终点的括号形式给定后，任何逐步改变括号的路径都保持同一组有序纯张量。由泛性质的唯一性，这些复合映射必定相同；第 6.2.2 小节的四因子计算就是这一事实的具体情形。因此下文可以省略括号：无括号的记号表示经这些典范同构识别的张量积，而非宣称不同递归模型字面相等。

命题 8.1.3. *设 R 为交换环，$d \geq 1$，M_j, N_j 为 R 模。给定 R 线性映射 $f_j : M_j \to N_j$ $(1 \leq j \leq d)$，存在唯一 R 线性映射*

$$\bigotimes_{j=1}^{d} f_j : \bigotimes_{j=1}^{d} M_j \longrightarrow \bigotimes_{j=1}^{d} N_j, \qquad \bigotimes_{j} m_j \longmapsto \bigotimes_{j} f_j(m_j).$$

它保持恒等映射与逐因子复合，并与保持有序纯张量的结合同构相容。若 $\sigma \in S_d$，还存在置换因子的同构

$$P_\sigma : M_1 \otimes \cdots \otimes M_d \longrightarrow M_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes M_{\sigma^{-1}(d)}, \qquad \bigotimes_j m_j \longmapsto m_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes m_{\sigma^{-1}(d)}.$$

当所有因子相同时，有 $P_\sigma P_\pi = P_{\sigma\pi}$。

证明. 所给公式在原变量中多线性，所以由多重张量积的泛性质诱导线性映射。对逐因子复合，两个可能映射都把 $\bigotimes_j m_j$ 送到 $\bigotimes_j g_j(f_j(m_j))$，故相等；恒等映射与结合的相容性由相同的纯张量检验得到。

置换公式仍逐变量线性，因此也给出映射，反向用 σ^{-1} 即得逆。所有因子相同时，连续做 P_π、P_σ，第 j 个位置最终来自原来的 $\pi^{-1}\sigma^{-1}(j) = (\sigma\pi)^{-1}(j)$ 位置，所以满足所述乘法公式。 □

逆置换使原来第 j 个位置的元素移动到第 $\sigma(j)$ 个位置，从而给出左群作用。例如在 $M^{\otimes 3}$ 中，取 $\sigma = (123)$、$\pi = (12)$，并按先做 π 再做 σ 的次序复合，则

$$P_\sigma(a \otimes b \otimes c) = c \otimes a \otimes b,$$
$$P_\sigma P_\pi(a \otimes b \otimes c) = P_\sigma(b \otimes a \otimes c) = c \otimes b \otimes a.$$

这正是 $P_{\sigma\pi} = P_{(13)}$ 的取值。若把公式中的 σ^{-1} 换成 σ，复合反而会对应 $\pi\sigma$，次序被倒转。置换因子也没有交换代数中两个元素的含义：$M \otimes N \cong N \otimes M$ 是指定同构，通常不能在一个尚未给乘法的模中把 m, n 相乘。

8.1.3　有限自由情形的基与维数

纯基张量的基定理不要求各因子的基有限；有限性只在把所得基的大小写成有限秩或维数公式时需要。

命题 8.1.4. 设 R 为交换环，$d \geq 1$，各 M_j 为自由 R 模，具有指定基 $(e_{j,i})_{i \in I_j}$，则

$$e_{1,i_1} \otimes \cdots \otimes e_{d,i_d}, \qquad (i_1, \ldots, i_d) \in I_1 \times \cdots \times I_d,$$

构成多重张量积的一组基。若 $R \neq 0$，且各 I_j 有限，记 $n_j = |I_j|$，则其秩为 $n_1 \cdots n_d$；在域上，这就是有限维空间的维数乘法公式。

证明. 逐因子展开 $m_j = \sum_{i_j \in I_j} a_{j,i_j} e_{j,i_j}$。每个展开只有有限多个非零系数，而因子的个数 d 有限，所以多线性给出有限和

$$m_1 \otimes \cdots \otimes m_d = \sum_{i_1, \ldots, i_d} a_{1,i_1} \cdots a_{d,i_d}\, e_{1,i_1} \otimes \cdots \otimes e_{d,i_d}.$$

纯张量生成全模，故所列元素生成。对每组下标 $(i_1, \ldots, i_d)$，将各因子的第 i_j 个坐标相乘，得到多线性映射 $(m_1, \ldots, m_d) \mapsto a_{1,i_1} \cdots a_{d,i_d}$。它诱导的线性泛函在对应的纯基张量上取一，在其他纯基张量上取零。对任意有限线性关系应用相应的坐标泛函，逐项得到所有系数为零，故线性无关。基有限时共有 $n_1 \cdots n_d$ 个纯基张量；秩的含义由定理 3.1.4 保证。 □

例如 $R^2 \otimes_R R^3 \otimes_R R^2$ 有十二个标准纯基张量。在 $R=\mathbb{Z}$ 时，

$$(e_1+2e_2)\otimes(f_1-f_3)\otimes e_2 = e_1\otimes f_1\otimes e_2 - e_1\otimes f_3\otimes e_2 + 2e_2\otimes f_1\otimes e_2 - 2e_2\otimes f_3\otimes e_2.$$

这些系数是唯一的，但将一个张量写成几个任意纯张量之和并不唯一。第 6.1.3 小节中已经证明，$k^2\otimes_k k^2$ 中的 $e_1\otimes e_1+e_2\otimes e_2$ 不能写成一个纯张量。因此，基张量坐标和一般纯张量分解是两种不同的数据。

自由假设不能只替换成“有限生成”。例如 $M=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$、$N=\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 均可由一个元素生成，命题 6.4.4 却给出 $M\otimes_{\mathbb{Z}} N=0$。没有基时，张量关系可能消去整个模，不能用生成元数相乘代替秩或维数。

8.2 张量代数

固定一个模 M 后，可以把不同次数的张量同时放进一个对象：一次张量是 M 的元素，二次张量记录两个元素的有序相乘，三次张量记录三个元素的有序相乘。把这些次数作直和，再用连接张量串定义乘法，便得到张量代数。这里首先保留次序；交换性将作为下一节另外施加的关系。

8.2.1 分次张量代数

定义 8.2.1. 设 R 为交换环。给定含单位元的环 A 及保单位元环同态 $R\to Z(A)$，称 A 为 R 上的**结合代数** (associative algebra)。它因此是 R 模，乘法对两个变量分别 R 线性；结构同态不要求单射。两个 R 代数之间与各自结构同态相容的保单位元环同态，称为 R 代数同态。

若另有 R 模直和分解

$$A=\bigoplus_{d\ge 0} A_d,\qquad 1_A\in A_0,\qquad A_iA_j\subseteq A_{i+j},$$

则称 A 为非负整数**分次代数** (graded algebra)；A_d 中的元素称为次数 d 的**齐次元素** (homogeneous element)。保持各次数分量的代数同态称为分次同态。

结构同态给出标量的作用，并不表示 A 必须含有一个与 R 相同的子环。例如对 $n>1$，商映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 使后者成为 $\mathbb{Z}$ 代数，而有限环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不可能含有 $\mathbb{Z}$ 子环。

直和要求一个元素只有有限多个非零齐次分量，因此不包含任意无穷和。分次也没有规定 $ab=(-1)^{ij}ba$；这种带符号的交换条件是另一个额外性质。普通交换的多项式代数以全次数分次，张量代数则一般不交换。

定义 8.2.2. 设 R 为交换环，M 为 R 模。令 $M^{\otimes 0}=R$、$M^{\otimes 1}=M$，并记

$$T_R(M)=\bigoplus_{d\ge 0} M^{\otimes d}.$$

对正次数的纯张量规定

$$(m_1\otimes\cdots\otimes m_i)(n_1\otimes\cdots\otimes n_j)=m_1\otimes\cdots\otimes m_i\otimes n_1\otimes\cdots\otimes n_j,$$

对 $r \in R = M^{\otimes 0}$ 与 $x \in M^{\otimes d}$ $(d \geq 0)$，规定 $rx = xr = r \cdot x$，再按双线性扩张到整个直和。所得分次 R 代数称为 M 的**张量代数** (tensor algebra)。

各个 $M^{\otimes d}$ 原本只是不同次数的模；上述连接把两个张量串变成一个更长的串，才给这些次数之间定义了乘法。其良定义由张量积的泛性质保证。对每对 $i, j > 0$，定理 8.1.2 与上一节按有序纯张量确定的结合同构给出线性映射

$$M^{\otimes i} \otimes_R M^{\otimes j} \longrightarrow M^{\otimes (i+j)}$$

并给出上面的纯张量公式，所以它不依赖纯张量和的表达。任意两个元素仅有有限多个分量，将这些双线性乘法逐项相加仍为有限和。三个齐次元素相乘时，两种结合方式都连接同一个有序张量串；由纯张量生成性及分配律，结合律在所有元素上成立。1_R 是单位，标量与所有张量可交换，次数相加，因此定义确实给出分次 R 代数。

一次分量的包含记为 $\iota : M \to T_R(M)$，它单射，因为这是一个直和分量的包含。$T_R(M)$ 由 $\iota(M)$ 和 R 作为代数生成：每个纯张量都等于若干一次元素之积，任意元素又是这些纯张量与常数的有限线性组合。

8.2.2　自由结合代数的泛性质

定理 8.2.3 (张量代数的泛性质)**.** *设 R 为交换环，M 为 R 模，$\iota : M \hookrightarrow T_R(M)$ 为张量代数的一次分量包含。对任意含单位元的结合 R 代数 A 及 R 线性映射 $f : M \to A$，存在唯一 R 代数同态*

$$\hat{f} : T_R(M) \longrightarrow A, \qquad \hat{f}\iota = f.$$

其零次部分为 A 的结构同态，其正次部分满足

$$\hat{f}(m_1 \otimes \cdots \otimes m_d) = f(m_1) \cdots f(m_d).$$

证明. 由于 R 的像在 A 中心，右端对 $m_1, \ldots, m_d$ 的每个变量都 R 线性。定理 8.1.2 给出唯一线性映射 $f_d : M^{\otimes d} \to A$。令 f_0 为结构同态，利用直和的泛性质把它们合成 $\hat{f}$。在两个纯张量上，先连接再作用与分别作用后在 A 相乘相同；由分配律推广到有限和，故 $\hat{f}$ 保持乘法。它在零次部分保持单位元及标量，所以是 R 代数同态。

任何所求同态都必须在一次分量上等于 f，在纯张量上等于这些像的有序乘积，在 R 上等于结构同态。因此它在生成全代数的元素上已被确定，唯一性成立。 □

该泛性质的目标不要求交换，也不要求 f 单射。张量代数的“自由”是说：M 中原有的线性关系仍然保留，但不再对它的元素另加乘法关系。因此任意到结合 R 代数的线性映射都能唯一延拓，而不需要额外检查这些像之间满足何种乘法关系。

将一次元素全部送到零，就得到**增广同态** (augmentation) $\varepsilon : T_R(M) \to R$。它是取零次分量的投影：若 $x_d \in M^{\otimes d}$，则

$$\varepsilon(r + x_1 + \cdots + x_n) = r.$$

其核为正次部分 $I = T_R(M)_+ = \bigoplus_{d \geq 1} M^{\otimes d}$，称为增广理想。命题 8.2.7 将说明，模掉其中至少含两个一次因子的乘积后，I/I^2 恰好恢复一次分量 M。

把 R 线性映射 $f : M \to N$ 后接 N 到其张量代数的包含，得到分次同态 $T_R(f) : T_R(M) \to T_R(N)$，它在 d 次分量上就是 $f^{\otimes d}$，在零次分量上为 R 的恒等映射。恒等及复合在一次生成元上核对，便知 T_R 是函子。

这个函子却不一定保持单射。第七章用来检验平坦性的双数环（命题 7.3.11）给出一个具体例子：设 k 为域，$R = k[\delta]/(\delta^2)$，取 $M = (\delta)$ 及包含 $i : M \hookrightarrow R$。映射 $R \to M$、$a \mapsto a\delta$ 的核为 (δ)，故 $M \cong R/(\delta)$。由命题 6.4.4，

$$M \otimes_R M \cong R/(\delta),$$

其中 $\delta \otimes \delta$ 对应 $\bar{1}$，所以非零。它经 $i \otimes i$ 映到 $R \otimes_R R$ 后却变成

$$\delta \otimes \delta = 1 \otimes \delta^2 = 0.$$

因此 $T_R(i)$ 已在二次分量中有非零核。泛性质保证线性映射可以延拓成代数同态，不能保证单射也延拓成单射。

命题 8.2.4. *设 R 为交换环，M 为以 $(x_i)_{i\in I}$ 为基的自由 R 模，则 $T_R(M)$ 以所有有限字*

$$1, \quad x_{i_1}, \quad x_{i_1}x_{i_2}, \quad \dots$$

为 R 模的一组基，乘法为连接字。给定任意 R 代数 A 中的一族元素 $(a_i)_{i\in I}$，存在唯一 R 代数同态将每个 x_i 送到 a_i。因此称 $T_R(M)$ 为生成元 $(x_i)_{i\in I}$ 上的 **自由结合代数** (free associative algebra)，*记为 $R\langle x_i \mid i \in I\rangle$。*

证明. 由适用于任意自由基的命题 8.1.4，每个正次 $M^{\otimes d}$ 以长度为 d 的字为基，零次部分 R 则以空字 1 为基。不同次数直和后，全部有限字构成基。任意指定 $x_i \mapsto a_i$ 由自由模的泛性质唯一延拓为 $M \to A$，再由定理 8.2.3 唯一延拓为代数同态。 □

当 $R \neq 0$ 且有两个不同基向量 x, y 时，xy、yx 是不同的基字，所以 $xy - yx \neq 0$。只有一个生成元时，每个字由长度决定，$R\langle x\rangle \cong R[x]$。一般的 $T_R(M)$ 自由地接受来自模 M 的线性映射；只有 M 是以 (x_i) 为基的自由模时，才可以把它进一步看成符号集合 $\{x_i\}$ 上不带线性关系的字代数。非自由 M 中已有的线性关系，在张量代数的一次分量中仍然成立。

8.2.3 商代数与按关系定义代数

设 A 是 R 代数，J 是双边理想。因为结构标量在中心，J 自动为 R 子模，商环 A/J 继承 R 代数结构。第三章的模展示只需把关系的线性组合置为零；代数展示还必须让关系在左右乘法下继续成立：若 $r_\alpha = 0$，则对任意 $a, b \in A$，也必须有 $ar_\alpha b = 0$。所以给定自由代数中的关系族 (r_α) 后，必须取其生成的双边理想 (r_α)，它由有限和 $\sum_\nu a_\nu r_{\alpha_\nu} b_\nu$ 组成。商代数

$$R\langle x_i \mid i \in I\rangle/(r_\alpha)$$

就是按生成元与关系给出的 **代数展示** (presentation of an algebra)，也称代数呈示。这里的关系是代数乘法关系，也可含常数项，不能只把它们看成一次模关系。

命题 8.2.5. 设 R 为交换环，I 为指标集，(r_α) 是自由结合 R 代数 $R\langle x_i \mid i\in I\rangle$ 中的一族元素，并以 (r_α) 记其生成的双边理想。对任意 R 代数 B，从 $R\langle x_i \mid i\in I\rangle/(r_\alpha)$ 到 B 的 R 代数同态，与满足全部关系 $r_\alpha(b_i)=0$ 的元素族 $(b_i)_{i\in I}\subseteq B$ 一一对应。

证明. 记 $J=(r_\alpha)$ 为陈述中的双边理想。由命题 8.2.4，给定像族恰好确定自由代数上的同态 h。若全部 $h(r_\alpha)=0$，则

$$h\left(\sum_{\nu} a_\nu r_{\alpha_\nu} b_\nu\right)=\sum_{\nu} h(a_\nu)h(r_{\alpha_\nu})h(b_\nu)=0,$$

故它将关系理想送到零。公式 $\bar h(a+J)=h(a)$ 因而不依赖代表元，给出唯一商代数同态。反向把商同态与商映射复合，其像族必满足全部关系。两个过程互逆。 □

因此，从展示代数定义同态时，给定生成元的像就确定了唯一性，检查这些像满足全部关系则保证存在性。若还希望商代数保留分次，就必须保证关系理想包含其每个元素的全部齐次分量；否则一条混合不同次数的关系可能把原本应当分开的分量联系起来。由齐次关系生成理想可以保证这一点。

命题 8.2.6. 设 R 为交换环，$A=\bigoplus_{d\ge 0}A_d$ 为非负整数分次 R 代数。由 A 中齐次元素族生成的双边理想 J 满足

$$J=\bigoplus_{d\ge 0}(J\cap A_d).$$

因此商代数有分次 $A/J\cong\bigoplus_{d\ge 0}A_d/(J\cap A_d)$，商映射保持次数。

证明. 设生成关系 r_α 为齐次。J 中元素是 $ar_\alpha b$ 的有限和；把 a,b 各自分解成有限个齐次分量，每个乘积都为某个次数的齐次元素，且仍在 J。所以一个 J 元素的每个齐次分量都属于 J，得到所述直和等式。

把各 A_d 的商映到 A/J 后，每个商元素都有有限齐次表达。若这样的和为零，则其原像之和在 J，刚证的分量性质使每个原像分量都在 $J\cap A_d$，故各商分量为零。乘法仍按次数相加，由此得到所述分次。 □

这样的理想称为**齐次理想** (homogeneous ideal)。例如关系 $xy-yx$ 齐次，次数为二。关系 $yx-xy-1$ 却混合次数二与零，商后不能继续把 x,y 都放在次数一，除非单位元也变成了零。为排除这种零环坍缩，下面只需构造一个满足关系且单位元非零的代数。在任意域 k 上，令 $X:k[t]\to k[t]$ 为乘 t，D 为形式求导，则对多项式 f，

$$(DX-XD)(f)=(tf)'-tf'=f.$$

所以由命题 8.2.5，赋值 $x\mapsto X$、$y\mapsto D$ 给出 $k\langle x,y\rangle/(yx-xy-1)$ 到 $\mathrm{End}_k(k[t])$ 的代数同态，将单位元映成非零恒等算子。于是商中的单位元确实非零；若这个商继承了原次数分次，等式 $yx-xy=1$ 将使一个非零元素同时属于次数二和零，与分次直和矛盾。微分算子在这里的作用就是证明商非零，从而确认不同次数相混合的障碍实际存在。

在张量代数中，增广理想记录所有正次部分，而它的平方只保留至少含两个一次因子的部分。因此取一次商可以在 R 模同构的意义下，从带有增广同态的代数恢复原来的模。

命题 8.2.7. 设 R 为交换环，M 为 R 模，$T_R(M)=\bigoplus_{d\ge 0}M^{\otimes d}$ 为张量代数，$\iota: M\hookrightarrow T_R(M)$ 为一次分量包含。由零映射 $M\to R$ 诱导的增广同态 $\varepsilon: T_R(M)\to R$ 是零次分量的投影。其核 I 满足

$$I=\bigoplus_{d\ge 1}M^{\otimes d},\qquad I^2=\bigoplus_{d\ge 2}M^{\otimes d},$$

且映射

$$M\longrightarrow I/I^2,\qquad m\longmapsto \iota(m)+I^2$$

是 R 模同构，且对 M 的 R 线性映射自然。

证明. 取零次分量的投影 $p: T_R(M)\to R$ 保持单位元及标量。两个元素相乘时，由非负次数相加，乘积的零次分量恰为两者零次分量之积，所以 p 是 R 代数同态。它在一次分量上为零，故由定理 8.2.3 的唯一性等于 ε，并给出所述核 I。

任意两个 I 元素相乘，所有分量的次数至少为二，所以 $I^2\subseteq\bigoplus_{d\ge 2}M^{\otimes d}$。反过来，对 $d\ge 2$，每个纯张量都能写成

$$m_1\otimes\cdots\otimes m_d=\iota(m_1)(m_2\otimes\cdots\otimes m_d),$$

右端两个因子均属于 I。由纯张量生成性，整个 $M^{\otimes d}$ 都在 I^2 中，故得反向包含。于是 $I=\iota(M)\oplus I^2$ 作为 R 模成立，取商即得所述同构。这个证明不要求 M 自由。

给定 R 线性映射 $f: M\to N$，记 I' 为 $T_R(N)$ 的增广理想，ι_N 为其一次分量包含。分次同态 $T_R(f)$ 将 I 映入 I'，并将 I^2 映入 $(I')^2$；它在一次商上把 $\iota(m)+I^2$ 送到 $\iota_N(f(m))+(I')^2$。这与先作用 f 再取上述同构相同，故同构自然。 □

8.3 对称代数

张量代数保留因子的排列顺序。若把 uv 与 vu 识别，就得到只记录交换乘积的代数。这个商构造在任意交换底环上都成立；把它认成张量幂中的“不变部分”，却通常需要能除以阶乘。本节把这两个对象分别定义，再说明何时存在指定的同构。

8.3.1 对称代数的泛性质

定义 8.3.1. 设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模。令 J 为 $T_R(M)$ 中由全部

$$u\otimes v-v\otimes u,\qquad u,v\in M,$$

生成的双边理想。商代数

$$\mathrm{Sym}_R(M):=T_R(M)/J$$

称为 M 的**对称代数** (symmetric algebra)。由齐次二次关系及命题 8.2.6，它有自然分次；对每个 $d\ge 0$，其次数 d 的分量记为 $\mathrm{Sym}^d_R(M)$，称为 M 的 d 次**对称幂** (symmetric power)。张量 $m_1\otimes\cdots\otimes m_d$ 的像记为 $m_1\cdots m_d$。

关系在次数二，故次数零与一次部分仍分别为 R, M。全部一次生成元在商中彼此交换；任意两个字可逐个交换其中的生成元，故整个商代数交换。任何从 $T_R(M)$ 到交

换 R 代数的同态都将这些交换关系送到零，因而唯一经过这个商。所以 $\mathrm{Sym}_R(M)$ 是强制一次生成元彼此交换得到的普遍交换商。一般模中的线性关系仍予保留，并没有因交换乘法而消失。

定理 8.3.2 (对称代数的泛性质)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模。对任意交换含幺 R 代数 A 及 R 线性映射 $f : M \to A$，存在唯一保幺 R 代数同态*

$$\hat{f} : \mathrm{Sym}_R(M) \longrightarrow A$$

在一次分量上等于 f。它将 $m_1 \cdots m_d$ 送到 $f(m_1) \cdots f(m_d)$。

证明. 定理 8.2.3 先把 f 延拓为 $T_R(M) \to A$。每个关系的像为 $f(u)f(v) - f(v)f(u) = 0$，因为 A 交换。因此延拓同态将 J 送到零，诱导唯一商同态。反过来，商中的一次分量和结构标量生成全代数，所需同态在它们上的值已指定，故唯一。 □

对线性映射 $f : M \to N$，上述定理给出分次同态 $\mathrm{Sym}_R(f)$，其在 d 次部分的公式为

$$\mathrm{Sym}^d_R(f)(m_1 \cdots m_d) = f(m_1) \cdots f(m_d).$$

这些映射保持恒等与复合，因为在一次生成元上保持。因此对称代数与每次对称幂都是函子。目标交换的条件不能删去：若 $M = R^2$，把两个基向量任意映到非交换代数中的两个元素，只有它们交换时才可经 $\mathrm{Sym}_R(M)$ 延拓。

在次数 d 中，乘积 $m_1 \cdots m_d$ 不再记录各因子的排列。因此要把张量与它的置换像识别，也就是商去它们的差；这不同于从张量幂中选出已经被每个置换固定的元素。

命题 8.3.3. *设 R 为交换含幺环，M, N 为幺性 R 模，$d \geq 1$。令 S_d 通过置换因子作用于 $M^{\otimes d}$，$q_d : M^{\otimes d} \to \mathrm{Sym}^d_R(M)$ 为取商映射，则 q_d 的核由所有 $t - P_\sigma t$（$t \in M^{\otimes d}$、$\sigma \in S_d$）生成。因此 q_d 给出自然同构*

$$\mathrm{Sym}^d_R(M) \cong M^{\otimes d} / \langle t - P_\sigma t \mid t \in M^{\otimes d},\ \sigma \in S_d \rangle_R.$$

从 $\mathrm{Sym}^d_R(M)$ 到 N 的 R 线性映射，与满足

$$b(m_{\sigma(1)}, \ldots, m_{\sigma(d)}) = b(m_1, \ldots, m_d) \quad (\sigma \in S_d,\ m_i \in M)$$

的多线性映射 $b : M^d \to N$ 一一对应。这样的 b 称为 **对称多线性映射** (symmetric multilinear map)*。*

证明. 设 K_d 为所述差生成的子模。先看相邻两个位置的交换：在纯张量上，$t - P_{(i\ i+1)}t$ 是一个二次交换关系左右各乘其余纯张量的结果，因此在 J 中。任意置换均可通过相邻交换完成。若这些交换依次给出纯张量 $t = t_0, t_1, \ldots, t_r = P_\sigma t$，则每个 $t_{j-1} - t_j$ 都属于 J，而 $t - P_\sigma t = \sum_{j=1}^{r} (t_{j-1} - t_j)$，故它也属于 J。这先对纯张量成立，再由线性对所有 t 成立，故 $K_d \subseteq J \cap M^{\otimes d}$。

反向，将 J 的元素写成 $a(u \otimes v - v \otimes u)b$ 的有限和，再取次数 d 的分量，并把 a, b 展开成纯张量的有限和。所得每项都是某个纯张量与相邻交换后的张量之差，所以属于 K_d。因此核恰为 K_d。对任意 R 线性映射 $f : M \to M'$，有 $f^{\otimes d} P_\sigma = P_\sigma f^{\otimes d}$，故该商同构与 $\mathrm{Sym}^d_R(f)$ 相容，确为自然同构。

多线性映射先由定理 8.1.2 唯一合成 $M^{\otimes d} \to N$。变量置换不改变值，恰好要求它在上述核上为零，因而唯一经 q_d 分解。反向复合显然逐变量线性且对称。 □

8.3.2 有限自由模的多项式解释

定理 8.3.4 (多项式解释)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为以 $e_1, \dots, e_r$ 为基的幺性有限自由 R 模，则存在唯一分次 R 代数同构*

$$\mathrm{Sym}_R(M) \longrightarrow R[X_1, \dots, X_r], \qquad e_i \longmapsto X_i.$$

证明. 将基向量送到不定元给出线性映射 $M \to R[X_1, \dots, X_r]$。目标交换，故定理 8.3.2 给出正向同态。反向把多项式 $\sum_\alpha a_\alpha X^\alpha$ 送到 $\sum_\alpha a_\alpha e_1^{\alpha_1} \cdots e_r^{\alpha_r}$。和为有限和，商中的 e_i 彼此交换，因此多项式的加法与乘法公式保证它是代数同态。两复合分别在各 e_i 与 X_i 上为恒等，并在结构标量上为恒等；生成性使两复合在全代数为恒等。两映射保持生成元的次数，故保持分次。 □

命题 8.3.5. *设 R 为交换含幺环，M 为以 $e_1, \dots, e_r$ 为基的幺性有限自由 R 模，$d \geq 0$，则次数 d 的单项式*

$$e_1^{a_1} \cdots e_r^{a_r}, \qquad a_i \geq 0, \quad a_1 + \cdots + a_r = d,$$

构成 $\mathrm{Sym}_R^d(M)$ 的一组基。若 $R \neq 0$、$r \geq 1$，则其秩为 $\binom{r+d-1}{d}$。当 $r = 0$ 时，零次部分为 R，所有正次部分为零。

证明. 多项式作为有限形式和，其不同单项式的系数唯一；上一同构把全次数 d 的单项式送到题述元素，所以它们构成基。计算数目时，把 d 个相同的记号排成一行，并插入 $r-1$ 道隔板。第 i 段记号的个数就是 a_i，允许空段。这与从 $r+d-1$ 个位置选出 d 个记号位置一一对应，故数目为所述二项式系数。零模情形直接由定义得到。 □

例如 R^2 的三次对称幂以 $e_1^3, e_1^2e_2, e_1e_2^2, e_2^3$ 为基，秩为四；相应三次张量幂则有八个有序纯基张量。对称商把 $e_1 \otimes e_1 \otimes e_2$ 的三个不同排列都映到 $e_1^2e_2$；只有把这三个张量先相加，其像才是 $3e_1^2e_2$。单个张量的像不需要乘上排列数。

对有限维 k 向量空间 V，$\mathrm{Sym}_k(V)$ 的一次生成元是向量，而 V 上的线性坐标函数属于对偶空间 V^*。因此，由线性坐标函数生成的形式多项式代数应写为 $\mathrm{Sym}_k(V^*)$：线性泛函 λ 在 v 处取值为 $\lambda(v)$，乘积 $\lambda_1 \cdots \lambda_d$ 则取值为 $\prod_j \lambda_j(v)$。选定 V 的基后，其对偶基对应熟悉的坐标不定元。两空间虽同维，V 与 V^* 却没有由向量空间本身指定的识别，不能把向量生成元直接当作坐标函数。

形式多项式也不等同于它定义的函数。例如在 $\mathbb{F}_p$ 上，$X^p - X$ 是非零多项式，却在每个域元素处取零。对称代数采用形式多项式的乘法和系数，不因所有取值为零就把它的元素置零；第 8.4 节将说明这一区别如何影响不变环的定义。

8.3.3 对称张量、对称商与对称化

先考虑一个交换两个基向量的作用：在自由模 $Ru \oplus Rv$ 中，不变子模为 $R(u+v)$，余不变量则为 $(Ru \oplus Rv)/R(u-v)$。前者要求两个坐标本来相同，后者让 u, v 的类相同。下面把这两种构造用于张量因子的置换。

设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，$d \geq 1$。令 S_d 按命题 8.1.3 的公式作用在 $M^{\otimes d}$ 上。这一作用的**不变量** (invariants)是子模

$$(M^{\otimes d})^{S_d} = \{\, t \in M^{\otimes d} \mid P_\sigma t = t \text{ 对所有 } \sigma \in S_d \,\},$$

其中的元素称为**对称张量** (symmetric tensor)。同一作用的**余不变量** (coinvariants)是商模

$$(M^{\otimes d})_{S_d} := M^{\otimes d} / \langle t - P_\sigma t \mid t \in M^{\otimes d},\ \sigma \in S_d \rangle_R.$$

由命题 8.3.3，商映射给出 $\mathrm{Sym}^d_R(M) \cong (M^{\otimes d})_{S_d}$。因此包含与取商组成

$$(M^{\otimes d})^{S_d} \hookrightarrow M^{\otimes d} \xrightarrow{q_d} \mathrm{Sym}^d_R(M) \cong (M^{\otimes d})_{S_d},$$

其中 q_d 满射，总有指定映射

$$q_d\big|_{(M^{\otimes d})^{S_d}} : (M^{\otimes d})^{S_d} \longrightarrow \mathrm{Sym}^d_R(M).$$

线性映射的张量幂保持不变子模，并与 q_d 相容，所以这个限制映射是自然的。问题在于它何时成为同构，而不是两个模是否偶然具有相同的秩或维数。

在次数二，若 2 可逆，令 P 为交换两个因子的算子，则 $(t + Pt)/2$ 被 P 固定；若 t 本来对称，这个平均仍为 t。一般次数下，对全部 $d!$ 个置换同样取平均，就能得到一个固定不变张量的投影。

命题 8.3.6. *设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，$d \geq 1$。若 $d!$ 在 R 中可逆，则* **对称化** (symmetrization)*算子*

$$E_d = \frac{1}{d!} \sum_{\sigma \in S_d} P_\sigma$$

是投影到 $(M^{\otimes d})^{S_d}$ 的线性映射，并诱导自然同构

$$\overline{E}_d : \mathrm{Sym}^d_R(M) \xrightarrow{\cong} (M^{\otimes d})^{S_d}.$$

其逆是商映射 q_d 在不变子模上的限制。

证明. 左乘一个固定置换只重新排列求和项，因此 $P_\pi E_d = E_d$，像都不变；若 t 已不变，则 $E_d t = t$。所以像正是不变子模，且 $E_d^2 = E_d$。

同样，$E_d P_\pi = E_d$，故 E_d 零化全部 $t - P_\pi t$。由命题 8.3.3，它唯一经 q_d 分解为 $\overline{E}_d$。在对称商中 $q_d P_\sigma = q_d$，因而 $q_d E_d = q_d$，说明 $q_d \overline{E}_d$ 为恒等；在不变子模上 E_d 为恒等，又说明 $\overline{E}_d q_d$ 为恒等。线性映射的张量幂与每个 P_σ 交换，所以也与平均算子相容；所得同构因此自然。 □

阶乘可逆保证上述同构，但它不可逆时须另行检查，不可据此一概断言同构失败。特征零也不保证阶乘可逆：取 $R = \mathbb{Z}$、$M = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$。交换两个因子的不变张量恰为

$$a(e \otimes e) + b(e \otimes f + f \otimes e) + c(f \otimes f), \qquad a, b, c \in \mathbb{Z},$$

因为在纯基张量的展开中，$e\otimes f$ 与 $f\otimes e$ 的系数必须相同。它在 $\mathrm{Sym}^2_{\mathbb{Z}}(M)$ 中的像为

$$ae^2+2bef+cf^2.$$

e^2, ef, f^2 是这个对称幂的一组基，所以 ef 不在像中，否则需要整数 b 满足 $2b=1$。这里商映射在不变子模上的限制不是满射，障碍是 2 在 $\mathbb{Z}$ 中不可逆。

正特征下还可能出现单射性失败。取 k 特征为素数 p，$V=ke\oplus kf$，在 $V^{\otimes p}$ 中令

$$s=\sum_{j=1}^{p} e\otimes\cdots\otimes \underbrace{f}_{\text{第}j\text{个位置}}\otimes\cdots\otimes e.$$

各项是互不相同的纯基张量，所以 $s\neq 0$；置换只重排这些项，所以 s 不变。但

$$q_p(s)=p\,e^{p-1}f=0.$$

因此商映射在不变张量上不是单射。最小例子是特征二下的 $e\otimes f+f\otimes e$：它非零且对称，却在二次对称幂中为零。反过来，ef 仍是对称幂的一个非零基元素。

例 8.3.7. 设 k 是域，$V=ke\oplus kf$。在 $V^{\otimes 3}$ 的八个纯基张量上，S_3 的置换作用有四个轨道，按 f 出现零、一、二、三次分类。相应轨道和为

$$\begin{aligned}
s_0&=e\otimes e\otimes e,\\
s_1&=e\otimes e\otimes f+e\otimes f\otimes e+f\otimes e\otimes e,\\
s_2&=e\otimes f\otimes f+f\otimes e\otimes f+f\otimes f\otimes e,\\
s_3&=f\otimes f\otimes f.
\end{aligned}$$

置换作用只重排纯基张量，因而一个张量不变，当且仅当同一轨道上的系数相同。四个轨道的支集互不相交，所以 s_0,s_1,s_2,s_3 线性无关，并生成全部不变张量。它们是一组基；$\mathrm{Sym}^3_k(V)$ 则以 e^3, e^2f, ef^2, f^3 为基。限制商映射把 s_0,s_1,s_2,s_3 分别送到 $e^3, 3e^2f, 3ef^2, f^3$，因此相对于这两组基的矩阵为

$$\mathrm{diag}(1,3,3,1).$$

若 $k=\mathbb{Q}$，它是同构，且 e^2f 的逆像为 $s_1/3$。这也等于六个置换的平均：$e\otimes e\otimes f$ 的每个不同排列出现两次，所以平均为 $2s_1/6=s_1/3$。

若 $\mathrm{char}\,k=2$，上述矩阵为单位矩阵，限制映射仍是同构，尽管 $3!=0$ 不可逆。若 $\mathrm{char}\,k=3$，它的核为 $ks_1\oplus ks_2$，像为 $ke^3\oplus kf^3$，秩为二；两端都是四维，也不保证指定映射可逆。因此阶乘可逆是统一保证同构的充分条件，并不是一个特定模上限制映射可逆的必要条件。

删去平均公式中的分母，就得到始终有定义的求和算子 $N_d=\sum_{\sigma}P_\sigma$。但它可能把本来的不变张量也送到零。例如在特征 p 的域 k 上，一维空间 ke 的次数 p 张量幂中，全部置换作用都是恒等，故 $N_p=p!\,\mathrm{id}=0$，而张量幂、不变子空间和对称幂都非零。因此只删去分母不能补救平均公式；这里限制商映射反而是同构，失败的是这个求和算子。

正特征不仅影响平均过程，还使对称代数内部的取幂运算出现新的加法性。设 p 为素数，R 为特征 p 的交换含幺环，M 为幺性 R 模。对称代数交换，故

$$(v+w)^p = v^p + w^p, \qquad (av)^p = a^p v^p.$$

第一式由二项式系数 $\binom{p}{i}$ 对 $0<i<p$ 都被 p 整除得到。因此 $\Phi_p : M \to \mathrm{Sym}^p_R(M)$、$v \mapsto v^p$ 是可加映射，并对 Frobenius 环同态 $F_R : R \to R$、$a \mapsto a^p$ 半线性：$\Phi_p(av) = F_R(a)\Phi_p(v)$。这里半线性指映射可加，而标量 a 须先经过 F_R 才作用于像；若 F_R 为恒等，就得到通常的 R 线性。

若进一步 $R = k$ 为域且 $M \neq 0$，对非零 $v \in M$，先在 kv 上定义 $av \mapsto a$，再由引理 1.2.3 延拓为 $\ell : M \to k$，便有 $\ell(v) = 1$。对称多线性映射 $(m_1, \dots, m_p) \mapsto \prod_i \ell(m_i)$ 由命题 8.3.3 诱导线性映射 $\mathrm{Sym}^p_k(M) \to k$，将 v^p 送到 1，故 $v^p \neq 0$。若 Φ_p 是 k 线性的，便有 $(a^p - a)v^p = 0$ 对每个 $a \in k$ 成立；域上的非零向量不能被非零标量零化，故 $a^p = a$。因此在这个域且模非零的范围内，Φ_p 线性当且仅当 F_k 为恒等。一般环上不能由 Φ_p 线性就这样消去 v^p。因子对称、取对称商和取 p 次幂是相互联系但不同的运算。

第六章把扩张标量写成 $S \otimes_R -$。现在的代数构造只用有限张量、直和与生成关系，改变底环后也能与扩张标量相容；不必为模选择一组基。

命题 8.3.8. *设 R, S 是交换含幺环，$\varphi : R \to S$ 是保幺环同态，M 是幺性 R 模，记 $P = S \otimes_R M$。存在自然的分次 S 代数同构*

$$\alpha_T : S \otimes_R T_R(M) \xrightarrow{\cong} T_S(P),$$
$$\alpha_{\mathrm{Sym}} : S \otimes_R \mathrm{Sym}_R(M) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Sym}_S(P).$$

左侧的乘法均由 $(s \otimes a)(t \otimes b) = st \otimes ab$ 给出，次数 d 的分量分别为 $S \otimes_R M^{\otimes_R d}$ 与 $S \otimes_R \mathrm{Sym}^d_R(M)$。零次的同构均为 $S \otimes_R R \to S$、$s \otimes r \mapsto s\varphi(r)$。对 $d \geq 1$，其公式为

$$\alpha_T\big(s \otimes (m_1 \otimes_R \cdots \otimes_R m_d)\big) = (s \otimes_R m_1) \otimes_S (1 \otimes_R m_2) \otimes_S \cdots \otimes_S (1 \otimes_R m_d),$$
$$\alpha_{\mathrm{Sym}}\big(s \otimes (m_1 \cdots m_d)\big) = (s \otimes_R m_1)(1 \otimes_R m_2) \cdots (1 \otimes_R m_d).$$

当 $d = 1$ 时，右侧只保留首因子。不要求 S 作为 R 模平坦。

证明. 先给左侧代数结构。对任意含幺 R 代数 A，因 R 的结构像在 A 中心，所述乘法保持两处 R 平衡关系。例如

$$(s\varphi(r) \otimes a)(t \otimes b) = st\varphi(r) \otimes ab = st \otimes (ra)b = (s \otimes ra)(t \otimes b),$$

另一处由 $arb = abr$ 同样核对。因此乘法良定义；结合律与单位元 $1 \otimes 1$ 由 S, A 的对应等式继承，$s \mapsto s \otimes 1$ 的像在中心，故得到 S 代数。若 A 分次，命题 6.1.6 给出 $S \otimes_R A \cong \bigoplus_d (S \otimes_R A_d)$，且上述乘法使次数相加。

令 $\iota_R : M \to T_R(M)$、$\iota_S : P \to T_S(P)$ 为一次分量包含。把 $T_S(P)$ 经 φ 看成 R 代数，映射 $m \mapsto \iota_S(1 \otimes m)$ 为 R 线性：平衡关系 $1 \otimes rm = \varphi(r) \otimes m$ 保证标量相容。定理 8.2.3 给出 R 代数同态 $h : T_R(M) \to T_S(P)$。公式

$$\alpha_T(s \otimes a) = s \cdot h(a)$$

对 R 平衡，因为 $h(ra)=\varphi(r)h(a)$，所以诱导 S 线性映射。S 标量在目标中心，故

$$\alpha_T((s\otimes a)(t\otimes b))=st\cdot h(ab)=(s\cdot h(a))(t\cdot h(b)),$$

并且它保单位元。h 在一次生成元上的值给出题述纯张量公式；将标量 s 移入第一个 P 因子即得到所写形式。

反向，S 线性映射

$$j:P\to S\otimes_R T_R(M),\qquad s\otimes m\longmapsto s\otimes \iota_R(m)$$

由 $\mathrm{id}_S\otimes\iota_R$ 给出，故良定义。再次用张量代数的泛性质，得到 S 代数同态 $\beta_T:T_S(P)\to S\otimes_R T_R(M)$。它在纯张量上的公式为

$$\beta_T((s_1\otimes m_1)\otimes_S\cdots\otimes_S(s_d\otimes m_d))=(s_1\cdots s_d)\otimes(m_1\otimes_R\cdots\otimes_R m_d),$$

在零次部分则为 $s\mapsto s\otimes 1$。两个复合都固定 S 标量；$\alpha_T\beta_T$ 在每个一次生成元 $s\otimes m\in P$ 上为恒等，$\beta_T\alpha_T$ 在 $s\otimes\iota_R(m)$ 上为恒等。这些元素连同 S 生成相应代数，故两复合在全代数上为恒等。两向映射把一次生成元送到一次分量，把标量送到零次分量，所以保持分次。

对称情形中，把 m 送到 $\mathrm{Sym}_S(P)$ 的一次生成元 $1\otimes m$，由定理 8.3.2 延拓为 R 代数同态 $h_{\mathrm{Sym}}:\mathrm{Sym}_R(M)\to\mathrm{Sym}_S(P)$。再定义 $\alpha_{\mathrm{Sym}}(s\otimes a)=s\cdot h_{\mathrm{Sym}}(a)$；与张量情形相同的平衡等式和乘法等式说明它是 S 代数同态，且给出题述公式。

反向，$S\otimes_R\mathrm{Sym}_R(M)$ 是交换 S 代数。将 $s\otimes m\in P$ 送到目标代数一次分量 $S\otimes_R\mathrm{Sym}^1_R(M)$ 中的对应元素，得到 S 线性映射；再用对称代数的泛性质，得到 $\beta_{\mathrm{Sym}}:\mathrm{Sym}_S(P)\to S\otimes_R\mathrm{Sym}_R(M)$。具体地，

$$\beta_{\mathrm{Sym}}((s_1\otimes m_1)\cdots(s_d\otimes m_d))=(s_1\cdots s_d)\otimes(m_1\cdots m_d).$$

两个复合在 S 标量和一次生成元上都为恒等，故在全代数上为恒等；生成元的次数也得到保留，因而同构分次。这里所用的是两个交换代数的泛性质，并未要求张量积保持单射。

对任意 R 线性映射 $f:M\to M'$，先扩张标量再作用于一次生成元，与先作用于 m 再按上述公式映射，都得到 $s\otimes f(m)$；在 S 标量上也相同。生成性因此给出

$$\alpha_{T,M'}(\mathrm{id}_S\otimes T_R(f))=T_S(\mathrm{id}_S\otimes f)\alpha_{T,M},$$
$$\alpha_{\mathrm{Sym},M'}(\mathrm{id}_S\otimes\mathrm{Sym}_R(f))=\mathrm{Sym}_S(\mathrm{id}_S\otimes f)\alpha_{\mathrm{Sym},M}.$$

这证明两个同构对 M 自然。若 S' 也是交换含幺 R 代数，并给定保幺 R 代数同态 $\psi:S\to S'$，两侧由 $s\mapsto\psi(s)$、$s\otimes m\mapsto\psi(s)\otimes m$ 诱导的映射，也与这些同构相容：上述纯张量公式两种复合均只将系数 s 换成 $\psi(s)$，生成性使相容性在全代数上成立。 □

8.4 张量运算与表示

若群同时作用于几个向量空间，多线性构造也随之得到群作用。这个过程使一个表示产生新的表示，并把同态问题转为不变张量问题。本节以任意域 k 和任意群 G 开始；凡需有限维或特征零处都另行说明。因子置换由 S_d 作用，表示的不变量由 G 作用；这两个群作用应始终区分。

8.4.1　对偶、张量积与对称幂表示

定义 8.4.1. 设 k 为域，G 为群，V 为 k 向量空间。如果给定群同态

$$\rho_V : G \longrightarrow \mathrm{GL}_k(V),$$

就称 ρ_V 为 G 在 V 上的**线性表示** (linear representation)。常把 $\rho_V(g)v$ 写成 gv 或 $g\cdot v$。若 V,W 均为 G 的 k 线性表示，k 线性映射 $f : V \to W$ 满足 $f(\rho_V(g)v) = \rho_W(g)f(v)$ 对每个 $g \in G$、$v \in V$ 成立，则称 f 为表示同态或等变线性映射。简写为 $f(gv) = gf(v)$ 时，两侧的 g 分别按 V,W 的作用解释；全部这类映射组成空间 $\mathrm{Hom}_G(V,W)$。

群作用公理在这里具体为 $1v = v$、$(gh)v = g(hv)$，并要求每个 g 的作用可逆且线性。定义没有要求表示忠实，也没有要求群有限。例如无穷循环群由一个生成元 g 生成，在 $\mathbb{Q}^2$ 上可以规定 g 的作用矩阵为 $\mathrm{diag}(2,1/2)$，再由整数次幂定义全部群元素的作用。

向量与线性泛函同时变换时，自然的求值配对应保持不变，也就是要求 $(g\lambda)(gv) = \lambda(v)$，其中 k 上采用平凡作用。把 gv 记为 w，这个要求便强迫 $(g\lambda)(w) = \lambda(g^{-1}w)$。因此对偶作用中的逆元来自求值配对的相容性：向量的变换与泛函的变换必须互相抵消。

命题 8.4.2. 设 k 为域，G 为群，V,W 为 G 的 k 线性表示，$d \geq 0$。以下公式分别定义 V^*、$V \otimes_k W$ 及 $\mathrm{Sym}^d_k(V)$ 上的表示：

$$\begin{aligned}(g\lambda)(v) &= \lambda(g^{-1}v),\\ g(v \otimes w) &= gv \otimes gw,\\ g(v_1 \cdots v_d) &= (gv_1)\cdots(gv_d).\end{aligned}$$

它们分别称为**对偶表示** (dual representation)、**张量积表示** (tensor product representation)和**对称幂表示** (symmetric power representation)。

证明. 对偶公式对 v 线性，也对 λ 线性。对 $g,h \in G$，

$$(g(h\lambda))(v) = (h\lambda)(g^{-1}v) = \lambda(h^{-1}g^{-1}v) = \big((gh)\lambda\big)(v).$$

单位元作用为恒等，g^{-1} 的作用为逆，故为表示。使用逆元正是为了抵消对偶映射反转复合次序的效应。

张量公式由 $\rho_V(g)\otimes\rho_W(g)$ 给出，良定义来自命题 6.1.4；该命题的复合公式保证群乘法，逆由 g^{-1} 给出。对称幂的映射是 $\mathrm{Sym}^d_k(\rho_V(g))$，对称幂函子保持恒等和复合，因此同样为表示。也可直接观察：张量幂作用将每个交换关系送到另一个交换关系，所以它通过对称商。 □

对偶构造把特征值取逆，张量构造则把各因子的特征值相乘。具体地，若 g 在有限维 V 的基 $e_1,\dots,e_r$ 上对角作用，$ge_i = a_i e_i$，则它在对偶基上的特征值为 a_i^{-1}，在张量基 $e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_d}$ 上的特征值为 $a_{i_1}\cdots a_{i_d}$，在对称基 $e_1^{b_1}\cdots e_r^{b_r}$ 上的特征值为 $a_1^{b_1}\cdots a_r^{b_r}$。这里各 $a_i \neq 0$，因为群元素作用可逆。若一个张量被 g 固定，其基展开中只能出现上述特征值等于一的项。

命题 6.3.2 已在有限自由模上建立求值同构；有限维向量空间当然满足该条件。给 V, W 加上群作用后，还要使这个同构与作用相容。对线性映射 $A : V \to W$，变换输入时先由 g^{-1} 拉回，施加 A 后再由 g 推进输出，这给出下面的 Hom 作用。

命题 8.4.3. *设 k 为域，V 为有限维 k 向量空间，W 为任意 k 向量空间，则*

$$\Theta : V^* \otimes_k W \longrightarrow \mathrm{Hom}_k(V, W), \qquad \lambda \otimes w \longmapsto (v \mapsto \lambda(v) w)$$

是自然线性同构。若群 G 在 V, W 上均有 k 线性表示，则它是 G 表示同构，其中右端的作用为

$$(g \cdot A)(v) = \rho_W(g)\big(A(\rho_V(g)^{-1} v)\big).$$

证明. 取命题 6.3.2 中的 $R = k$、$P = V$、$M = W$，即得所写自然线性同构。该命题还给出坐标逆式

$$\Theta^{-1}(A) = \sum_i e_i^* \otimes A(e_i),$$

其中 e_i 是 V 的任意基，e_i^* 是其对偶基；该表达式所确定的张量不依赖所选基。

群作用的相容性直接在纯张量上核对：

$$\Theta(g\lambda \otimes gw)(v) = \lambda(\rho_V(g)^{-1} v)\, \rho_W(g) w = \rho_W(g)\big(\Theta(\lambda \otimes w)(\rho_V(g)^{-1} v)\big).$$

这就是右端所给的作用。它满足群乘法公理，因为对 $A : V \to W$ 先作用 h 再作用 g，所得为 $\rho_W(gh) A \rho_V(gh)^{-1}$。 □

当 $W = V$ 时，恒等算子对应的张量 $\sum_i e_i^* \otimes e_i$ 不依赖基，并被所有 g 固定，因为 $\rho_V(g)\, \mathrm{id}_V\, \rho_V(g)^{-1} = \mathrm{id}_V$。向量与对偶向量的变换互相抵消，并不要求每个基向量被固定。一般算子的矩阵也可按列作这种转换：若 V 有基 e_1, e_2，且 A 的矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，则

$$\Theta^{-1}(A) = e_1^* \otimes (a e_1 + c e_2) + e_2^* \otimes (b e_1 + d e_2).$$

恒等矩阵便给出 $e_1^* \otimes e_1 + e_2^* \otimes e_2$。

8.4.2 不变量与对称张量

定义 8.4.4. *设 k 为域，G 为群，V 为 G 的 k 线性表示。若 $v \in V$ 满足 $gv = v$ 对每个 $g \in G$ 成立，就称 v 为 G 的* **不变向量** (invariant vector)。*全部不变向量组成的子空间记为*

$$V^G = \{\, v \in V \mid gv = v \text{ 对每个 } g \in G \,\}.$$

若子空间 $U \subseteq V$ 满足 $gU \subseteq U$ 对每个 $g \in G$ 成立，就称 U 为 G 不变子空间，也称稳定子空间；这只要求作用保留整个子空间，不能因此断言其中每个向量都被逐点固定。

不变条件由一族线性方程给出，故 V^G 确为子空间。对任意两个 G 表示 V, W，上一命题所写的公式都在 $\mathrm{Hom}_k(V, W)$ 上定义作用，不要求 V 有限维。由此有

$$\mathrm{Hom}_k(V, W)^G = \mathrm{Hom}_G(V, W).$$

确切地说，$A : V \to W$ 在上述作用下不变，当且仅当对每个 $g \in G$ 都有

$$\rho_W(g) A \rho_V(g)^{-1} = A, \qquad \text{即} \qquad \rho_W(g) A = A \rho_V(g).$$

后一个等式正是等变性。因此当 V 有限维时，命题 8.4.3 给出

$$(V^* \otimes_k W)^G \cong \mathrm{Hom}_G(V, W).$$

寻找等变映射，可以转为求张量表示中的固定向量。

对称张量采用的是 S_d 对因子位置的作用，它只重新排列向量；G 不变张量采用的则是 G 的对角作用，它保持位置而同时改变各位置上的向量。即使两种作用发生在同一个空间，也不是同一个条件。取 $G = \langle g \rangle$ 为无穷循环群，$V = \mathbb{Q}e \oplus \mathbb{Q}f$，规定 $ge = 2e$、$gf = \frac{1}{2} f$。在 $V^{\otimes 2}$ 中，$e \otimes e$ 对交换两因子保持不变，却被 g 乘四，因而不是 G 不变量；$e \otimes f$ 被 G 固定，却被交换因子送到不同的基张量 $f \otimes e$，因而不是对称张量。

本例中

$$(V^{\otimes 2})^G = \mathrm{span}_{\mathbb{Q}}\{e \otimes f, f \otimes e\},$$

因为四个纯基张量的特征值依次为 $4, 1, 1, 1/4$。其中的对称部分是一维空间 $\mathbb{Q}(e \otimes f + f \otimes e)$。二次对称幂的 G 不变部分则为 $\mathbb{Q}ef$，两者由平均同构对应；该对应确实使用了二的可逆性。

固定向量也可以在对称代数的各个齐次分量中寻找。第 8.3 节已说明，V^* 的元素是 V 上的线性坐标函数，而 $\mathrm{Sym}_k(V^*)$ 用交换乘法组合这些函数。把各次不变量连同乘法一起考察，便得到多项式不变环。

定义 8.4.5. *设 k 为域，V 为有限维 k 向量空间。称对称代数*

$$k[V] := \mathrm{Sym}_k(V^*)$$

为 V 上的多项式代数。若群 G 线性作用于 V，就在生成元 $\lambda \in V^*$ 上规定 $g\lambda = \lambda \circ g^{-1}$，并按代数同态延拓，得到 G 在 $k[V]$ 上的作用。被所有群元素固定的多项式称为 **不变多项式** (invariant polynomial)；*它们组成的子代数*

$$k[V]^G = \{\, f \in k[V] \mid gf = f \text{ 对每个 } g \in G \,\}$$

称为这一作用的 **不变环** (invariant ring)。

命题 8.4.2 保证这个延拓满足群乘法，并保持每个齐次分量。在一组基及其对偶坐标 $x_1, \dots, x_n$ 下，定理 8.3.4 把 $k[V]$ 识别为 $k[x_1, \dots, x_n]$。把多项式在 $v \in V$ 处求值，便有

$$(gf)(v) = f(g^{-1} v).$$

这是函数沿 $g^{-1} : V \to V$ 的拉回作用。使用逆元使拉回后的复合符合群乘法的顺序；在形式多项式代数中，它就是由线性坐标函数的对偶作用诱导的代数自同构。因而不变多项式的和与积仍不变，单位元也不变，定义中的集合确为子代数。

逐次求不动空间，只得到不变环的各个向量空间分量；要说明整个环如何生成，还须研究这些分量之间的乘法。例如，即使已知二次不变量恰为 kq，其中 $q \neq 0$，也不能据此断言 $k[V]^G = k[q]$：还须知道其他次数是否出现不能由 q 的幂表示的不变量。找到多个生成元后，还要确定它们之间的关系。第五卷第 22 章将把这些问题与 Hilbert 级数、生成关系及商联系起来。[1]

在无限域上，不同多项式给出不同的点集函数。一元非零多项式的根数不超过次数；多元情形将多项式按最后一个变量展开，固定其余变量后应用一元结论，再对系数多项式归纳，即知在 k^n 上处处为零的多项式只能为零。在有限域上则不然。例如 $k = \mathbb{F}_q$、$V = k$ 时，$x^q - x$ 的最高次系数为一，因而是非零多项式；但 $k^\times$ 是阶为 $q-1$ 的群，Lagrange 定理给出每个非零 $a \in k$ 都满足 $a^{q-1} = 1$，加上 $a = 0$ 便得所有 a 都满足 $a^q - a = 0$。所以这个非零多项式定义零函数。这里的 $k[V]$ 始终指形式多项式代数；不变性要求代数中的等式，而不能一概只检查有限个点上的取值。

[1]希尔伯特（David Hilbert，1862-1943），德国数学家，证明多项式环的基定理，并推进不变量论与几何公理化。

例 8.4.6. 设 $\operatorname{char} k \neq 2$，群 $C_2 = \{1, s\}$ 在 $V = k^2$ 上由 $s(a,b) = (-a,b)$ 作用。则

$$k[V]^{C_2} = k[x^2, y], \qquad \left(\operatorname{Sym}^2_k(V^*)\right)^{C_2} = kx^2 \oplus ky^2.$$

证明. 由于 $s^{-1} = s$，对偶坐标满足 $sx = -x, sy = y$。将 $f = \sum_{i,j} c_{ij} x^i y^j$ 代入 $sf = f$，逐个比较单项式系数，得到奇数 i 对应的 $2c_{ij} = 0$，故这些系数全零。剩下的单项式都是 $(x^2)^r y^j$，所以每个不变多项式都是 x^2, y 的多项式；反过来，x^2, y 都不变，它们的每个多项式也都不变。这给出了整个不变环，因为所分类的单项式覆盖任意次数。次数二时只剩 x^2, y^2。这个系数比较适用于有限域，无需用点集函数的相等代替多项式相等。 □

表 8-1 汇总本节出现的作用；同一张量幂上的两行分别来自 G 和 S_d。表 8-1 中的

表 8-1: 表示及其张量构造上的群作用

空间	作用群	作用公式
V	G	$v \mapsto \rho_V(g)v$
V^*	G	$\lambda \mapsto \lambda \circ \rho_V(g)^{-1}$
$V^{\otimes d}$	G	$\rho_V(g)^{\otimes d}(\bigotimes_i v_i) = \bigotimes_i \rho_V(g)v_i$
$V^{\otimes d}$	S_d	$P_\sigma(\bigotimes_i v_i) = \bigotimes_i v_{\sigma^{-1}(i)}$
$k[V]$	G	$g\lambda = \lambda \circ \rho_V(g)^{-1}$ 对 $\lambda \in V^*$，再按代数同态延拓

G 在张量幂上同时变换各个因子，S_d 则只调换位置。下一命题先对整个 $\mathrm{GL}_k(V)$ 证明两种作用相交换，因此也适用于通过 ρ_V 作用的任意群 G。

8.4.3　张量表示与 Schur–Weyl 理论

命题 8.4.7. 设 k 为域，V 为 k 向量空间，$d \geq 1$。在 $V^{\otimes d}$ 上，$\mathrm{GL}_k(V)$ 的对角作用 $g \mapsto g^{\otimes d}$ 与 S_d 的位置置换作用 $\sigma \mapsto P_\sigma$ 相交换：

$$g^{\otimes d} P_\sigma = P_\sigma g^{\otimes d}.$$

因此对称张量子空间和定义对称幂的关系子空间都在一般线性群作用下稳定。

证明. 对 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_d$，两个复合都得到

$$g v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes g v_{\sigma^{-1}(d)}.$$

纯张量生成全空间，所以两算子相等。若 t 对所有置换不变，则 $P_\sigma g^{\otimes d} t = g^{\otimes d} t$；若一个关系为 $t - P_\sigma t$，其像为 $g^{\otimes d} t - P_\sigma g^{\otimes d} t$，仍是关系。于是两个稳定性结论分别成立。 □

这已经说明两种对称性可以同时研究，但“作用交换”并不等于“每一种作用已经给出了另一种作用的全部对称算子”。为写清后一问题，设 k 为域，E 为 k 向量空间。若 $\mathcal{A}$ 为 $\mathrm{End}_k(E)$ 的子代数，记

$$\mathrm{End}_{\mathcal{A}}(E) = \{\, u \in \mathrm{End}_k(E) \mid ua = au \text{ 对每个 } a \in \mathcal{A} \,\},$$

称为该作用的**中心化子** (centralizer)。它是子代数，因为恒等、和、积都继续与 $\mathcal{A}$ 交换。

也可以从一个算子族 $\mathcal{S}$ 出发，令 $\mathcal{A}$ 为它生成的含单位子代数。算子 u 若与每个 $s \in \mathcal{S}$ 交换，就与这些算子的任意有限乘积及线性组合交换，因而与整个 $\mathcal{A}$ 交换；反向由 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{A}$ 立即成立。因此求中心化子时只须检验生成算子。对于张量幂上的两种作用，所要问的是：位置置换生成的代数是否已经包含所有与一般线性群作用交换的算子，反方向又是否成立？

断言 8.4.8 (Schur–Weyl 对偶)**.** *设 V 为有限维复向量空间，$d \geq 1$。在 $E = V^{\otimes d}$ 上，令 $\mathcal{A}$ 为位置置换算子 P_σ 的复线性生成空间，$\mathcal{B}$ 为算子 $g^{\otimes d}$、$g \in \mathrm{GL}(V)$ 的复线性生成空间。此时*

$$\mathcal{A} = \mathrm{End}_{\mathcal{B}}(E), \qquad \mathcal{B} = \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(E).$$

两种线性生成空间确为含单位子代数，因为各自生成算子的乘积仍属于同类算子。命题 8.4.7 及算子线性组合的分配律只给出

$$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{End}_{\mathcal{B}}(E), \qquad \mathcal{B} \subseteq \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(E).$$

两个反向包含才构成 **Schur–Weyl 对偶** (Schur–Weyl duality)的实质：它们断言中心化子中没有其他算子。若 $V = 0$，两等式的两侧均为零；非零情形的证明见第五卷第 7.3 节，也可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Theorem 5.18.4, p. 121, Proposition 5.19.1, p. 122]。

交换性本身不能推出这些等号。例如在 $V = k^2$、$E = V^{\otimes 2}$ 上，把一般线性群的作用换成平凡群的作用，其生成代数便只有 $\mathcal{B} = k\,\mathrm{id}_E$。位置置换代数为 $\mathcal{A} = k\,\mathrm{id}_E + kP$，其中 P 交换两个因子。两种作用当然交换，但 $\mathrm{End}_{\mathcal{B}}(E) = \mathrm{End}_k(E)$ 的维数为十六，而 $\mathcal{A}$ 的维数至多为二，所以第一个包含严格。

对域 k 上的向量空间 V，若 2 在 k 中可逆，令 P 为 $V^{\otimes 2}$ 上交换两个因子的算子，则两个算子

$$E_+ = \frac{\mathrm{id} + P}{2}, \qquad E_- = \frac{\mathrm{id} - P}{2}$$

满足 $E_+ + E_- = \mathrm{id}$、$E_\pm^2 = E_\pm$、$E_+E_- = E_-E_+ = 0$，因为 $P^2 = \mathrm{id}$。这里 E_+ 正是命题 8.3.6 在 S_2 上的平均算子，E_- 则是它的互补投影。因此

$$V^{\otimes 2} = \mathrm{im}\, E_+ \oplus \mathrm{im}\, E_-,$$

两项分别是 P 特征值为一的对称张量子空间和特征值为负一的反对称张量子空间；由命题 8.4.7，它们在一般线性群作用下都稳定。下一章将通过外代数解释第二部分，并专门处理特征二时这两种条件不再分离的情形。

本章小结

多重张量积由多线性映射的泛性质确定。结合和位置置换都由纯张量上的明确公式给出，生成性保证各种相容等式。张量代数把所有次数作直和并连接张量串，因

而适合向任意结合代数指定线性生成元的像；只有底模具有一组自由基时，才得到以所有有限字为基的自由结合代数。

对称代数由交换关系取商，有限自由模的基使它成为多项式代数。增广理想模去其平方恢复一次生成模；这两种代数的构造也与扩张标量相容，无需平坦假设。对称代数的次数分量是对称商，张量幂中的对称张量则是不变子模；阶乘可逆时，平均算子给出两者的自然同构。即使在特征零的整数环上，不可逆的阶乘也会妨碍这个同构；正特征的轨道和还可能在商中消失，取幂也只满足相应的标量幂次规律。

群表示与张量运算相容，对偶作用中的逆元使求值配对保持不变，并保证复合次序正确。有限维条件把 $V^*\otimes W$ 识别为 $\mathrm{Hom}(V,W)$，其不变量正是等变映射。多项式代数 $k[V]=\mathrm{Sym}_k(V^*)$ 使用同一种对偶作用；其各次不动空间连同乘法组成不变环，有限域上仍须保留形式多项式与点集函数的区别。位置置换与一般线性群的作用交换；Schur–Weyl 对偶在有限维复空间上进一步给出双中心化子等式，其证明归于第五卷第 7.3 节。下一章改用交替关系，研究外幂与行列式。

习题

习题 8.1. 设 $M_1=R^2, M_2=R^3, M_3=R^2$，$N$ 为 R 模。给定十二个元素 $a_{ijk}\in N$。证明存在唯一三线性映射，使标准基向量组 (e_i,f_j,e_k) 的像为 a_{ijk}，写出任意三元组的像。若 $R=k$ 为域且 $\dim_k N=s<\infty$，求全部这些三线性映射组成的空间的维数。

解. 多线性强迫

$$b\left(\sum_i x_ie_i,\sum_j y_jf_j,\sum_k z_ke_k\right)=\sum_{i,j,k}x_iy_jz_ka_{ijk}.$$

各坐标唯一，因此公式良定义；对每一个变量分别核对加法与标量乘法，得到三线性，所以存在且唯一。由命题 8.1.4，定义域张量积的基有十二个元素，其线性映射到 N 可以在这十二个元素上任意取值，故同构于 N^{12}，维数为 $12s$。 □

习题 8.2. 设 V 有三个不同基向量 e_1,e_2,e_3，取 $\sigma=(12)$、$\pi=(23)$。分别计算 $P_\sigma P_\pi(e_1\otimes e_2\otimes e_3)$ 与 $P_\pi P_\sigma(e_1\otimes e_2\otimes e_3)$。若将定义改成按 $\sigma(1),\dots,\sigma(d)$ 排列，复合次序将如何变化？

解. 先 P_π 后 P_σ 得到 $e_3\otimes e_1\otimes e_2$；先 P_σ 后 P_π 得到 $e_2\otimes e_3\otimes e_1$。两者不同，因为它们是不同的纯基张量。若改用 $Q_\sigma(\bigotimes_j v_j)=\bigotimes_j v_{\sigma(j)}$，则 $Q_\sigma=P_{\sigma^{-1}}$，故

$$Q_\sigma Q_\pi=P_{\sigma^{-1}\pi^{-1}}=P_{(\pi\sigma)^{-1}}=Q_{\pi\sigma}.$$

于是得到反序的复合法则。置换作用的公式必须与采用的左、右作用约定一起说明。 □

习题 8.3. 设 $M_1,\dots,M_d$ 为有限自由 R 模。证明

$$M_1^*\otimes_R\cdots\otimes_R M_d^*\longrightarrow\mathrm{Hom}_R(M_1\otimes_R\cdots\otimes_R M_d,R)$$

由 $(\lambda_1\otimes\cdots\otimes\lambda_d)(m_1\otimes\cdots\otimes m_d)=\prod_j\lambda_j(m_j)$ 定义，是自然同构，其中 $M_j^*=\mathrm{Hom}_R(M_j,R)$。

解. 先固定各 λ_j，右端对 m_j 多线性，故定义张量积上的泛函；所得泛函又对各 λ_j 多线性，所以诱导所写线性映射。对每个 M_j 选有限基及坐标对偶基。由命题 8.1.4，纯基张量构成定义域基，而纯对偶基张量的像恰是目标中对应纯基张量的坐标泛函，故映射为同构。给定各 $f_j : N_j \to M_j$，两侧的预复合在纯张量上都取值为 $\prod_j \lambda_j(f_j(n_j))$，证明自然性。 □

习题 8.4. 在 $(k^2)^{\otimes 3}$ 中证明 $t = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$ 不是纯张量。由此说明任意张量虽能写成纯张量的有限和，也不能总压缩成一项。

解. 若 $t = a \otimes b \otimes c$，写 $a = a_1 e_1 + a_2 e_2$，类似写 b, c。纯基张量的坐标唯一，给出 $a_1 b_1 c_1 = 1$、$a_2 b_2 c_2 = 1$，故六个系数都非零。但 $e_1 \otimes e_1 \otimes e_2$ 的系数应为零，即 $a_1 b_1 c_2 = 0$，与域中无零因子矛盾。因此 t 不是纯张量，而题中已经给出两项纯张量之和。 □

习题 8.5. 对整数 $n > 1$，证明 $T_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[X]/(nX)$ 作为分次代数成立，生成元 $\bar{1}$ 对应 X 的像。指出每个次数的分量，以及它为何不是一个自由 $\mathbb{Z}$ 模。

解. 由命题 6.4.4，每个正次张量幂均为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，由 $\bar{1}^{\otimes d}$ 生成；零次为 $\mathbb{Z}$。乘法把这两个纯幂连接为更高次纯幂。另一方面，理想 (nX) 恰由常数项为零、所有正次系数均被 n 整除的多项式组成。因此商多项式的零次系数在 $\mathbb{Z}$，各正次系数在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，乘法正好相同。逐次数对应即给出分次同构。一次分量中的非零元素 $\bar{1}$ 被 n 零化，故整个底模有挠；非零自由 $\mathbb{Z}$ 模无挠，所以不是自由模。 □

习题 8.6. 设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，I 为 $T_R(M)$ 的增广理想。对每个 $r \geq 1$，求 I^r 的各次分量，证明 $I^r/I^{r+1} \cong M^{\otimes r}$，并证明这些同构使由乘法诱导的映射

$$(I^r/I^{r+1}) \otimes_R (I^s/I^{s+1}) \longrightarrow I^{r+s}/I^{r+s+1}$$

对应于连接张量串的同构，其中 $r, s \geq 1$。再取 $M = kx$、$R = k$ 为域，证明由 $x \mapsto x + x^2$ 定义的增广代数自同态在 I/I^2 上诱导恒等，却不是代数自同构。

解. 每个 I 因子只有正次分量，r 个这样的因子之积没有低于 r 次的分量，故 $I^r \subseteq \bigoplus_{d \geq r} M^{\otimes d}$。反过来，当 $d \geq r$ 时，每个 d 重纯张量可以分成 r 个非空张量串的乘积，例如把前 $r-1$ 个一次因子分别取出，其余合为最后一串。这些因子均在 I 中，而纯张量生成整个次数分量，故

$$I^r = \bigoplus_{d \geq r} M^{\otimes d}.$$

取次数 r 的分量，便给出 $I^r/I^{r+1} \cong M^{\otimes r}$。如果改变代表元，乘积之差落在 I^{r+s+1}，所以题述乘法在商上良定义。它在纯张量上连接两个串，由定理 6.2.3 得到所述同构。整个论证只用了纯张量的生成性，不要求 M 自由。

当 $M = kx$ 时，$T_k(M) = k[x]$。赋值 $x \mapsto x + x^2$ 给出保增广的自同态，且 $x + x^2 \equiv x \pmod{I^2}$，所以一次商上的映射为恒等。但若 x 在此自同态的像中，就有多项式 f 满足 $f(x + x^2) = x$。f 不可能是常数；若其次数为 $d \geq 1$，左侧的次数为 $2d$，不可能等于一。因此自同态不满射。一次商记录线性部分，并不足以判定整个代数映射是否可逆。 □

习题 8.7. 令 $R = k[t]$，$M = (t) \subset R$，其中 k 为域。写出包含 $i : M \hookrightarrow R$ 诱导的张量代数同态的生成元公式，证明它单射但不满射，并求其各次分量上的余核。再把系数环扩张到 $k(t)$，证明所得代数同态为同构。

解. M 是以 t 为基的秩一自由 R 模，而目标 R 以 1 为基。把它们在各自张量代数中的一次像分别记为 X, Y，由命题 8.2.4，所求同态写成

$$R[X] \longrightarrow R[Y], \qquad X \longmapsto tY.$$

一次生成元 X 代表模中的基元素 t，不能把它与零次系数 t 混同。次数 d 的映射是 $RX^d \to RY^d$、$aX^d \mapsto at^dY^d$。R 为整环，故每个分量上的映射均单射，整个直和上的映射也单射。次数零的余核为零；$d \geq 1$ 时余核为 $R/(t^d)$。像是 $R[tY]$，而 Y 不在像中，因为它的一次系数 1 不属于 tR，所以映射不满射。

由命题 8.3.8，扩张标量后得到 $k(t)[X] \to k(t)[Y]$、$X \mapsto tY$。此时 t 可逆，反向赋值 $Y \mapsto t^{-1}X$ 给出逆同态。第 8.2 节的双数环反例说明张量代数不普遍保持单射；本题则说明必须检查具体底环、底模及各次张量映射，不能把该反例误读成每个非平凡包含都失去单射性。 □

习题 8.8. 设 k 为域，$A = k[X]/(X^2 - X)$。证明 A 中 $1, x$ 为一组基，其中 x 是 X 的像；证明这个商不能继承把 x 放在次数一的多项式分次。

解. 由首一多项式的带余除法，每个商元素唯一表示为 $a + bx$，所以 $1, x$ 是基，尤其 $x \neq 0$。若继承原分次，则 x 在次数一、x^2 在次数二。关系 $x^2 = x \neq 0$ 使同一个非零元素同时落入两个不同次数分量，与直和分解矛盾。商仍然是代数，失去的只是所指定次数的分次。 □

习题 8.9. 证明 $k\langle x, y\rangle/(x^2, xy, yx, y^2)$ 有基 $1, x, y$。除了用关系约化说明生成性，还须证明线性无关性。

解. 任意长度至少二的字都含一个所列二字关系，故在商中为零，得到生成性。要检测这三个元素是否独立，可以构造一个仍保留单位元及两个独立一次元素、而把所有二次乘积都置零的代数。在向量空间 $B = k \oplus k^2$ 上定义

$$(a, u)(b, v) = (ab, av + bu).$$

单位为 $(1, 0)$。两种三项乘积的第二坐标都等于 $abw + acv + bcu$，第一坐标都为 abc，故结合；它是 k 代数。令 $x \mapsto (0, e_1)$、$y \mapsto (0, e_2)$，所有二字关系的像为零，故命题 8.2.5 给出商到 B 的同态。$1, x, y$ 的像是 B 的一组基，所以它们在原商中线性无关。 □

习题 8.10. 设 $N \subseteq M$ 为子模。令 (N) 表示 $\mathrm{Sym}_R(M)$ 中由 N 的一次像生成的理想。证明

$$\mathrm{Sym}_R(M/N) \cong \mathrm{Sym}_R(M)/(N)$$

为自然分次代数同构。

解. 商映射 $M \to M/N$ 诱导对称代数同态，并将 N 送到零，故得到右端商代数到左端的同态。反过来，映射 $M \to \mathrm{Sym}_R(M)/(N)$ 在 N 上为零，故公式 $m + N \mapsto \bar{m}$ 良

定义且线性。由定理 8.3.2，它延拓为左端到右端的代数同态。两复合在一次生成元和结构标量上均为恒等，所以互逆。构造保持一次分量和次数，也与保持子模的线性映射相容，故为自然分次同构。 □

习题 8.11. 对交换 R 代数 A, B，先核对 $A \otimes_R B$ 由 $(a\otimes b)(a'\otimes b') = aa'\otimes bb'$ 成为交换 R 代数。再证明

$$\mathrm{Sym}_R(M \oplus N) \cong \mathrm{Sym}_R(M) \otimes_R \mathrm{Sym}_R(N),$$

使 $(m,0)$ 对应 $m\otimes 1$、$(0,n)$ 对应 $1\otimes n$。

解. 四变量公式 $aa'\otimes bb'$ 对每个变量线性，且把两对因子中的 R 平衡关系分别送成相等元素，因此诱导张量积上的双线性乘法。在纯张量上核对结合、交换及单位 $1\otimes 1$，再由生成性推广，便得交换代数。

题述一次映射由 $M\oplus N$ 的直和性质定义，继而由对称代数泛性质延拓为正向同态。两次包含 $M, N \to M\oplus N$ 分别诱导同态 α, β 到左端；公式 $a\otimes b \mapsto \alpha(a)\beta(b)$ 平衡，且目标交换，故诱导反向代数同态。两复合在 M, N 的一次像上为恒等；右端由 $a\otimes 1$、$1\otimes b$ 生成，而这些又由相应一次像及标量生成，因此两个复合在全代数为恒等。 □

习题 8.12. 若 $\dim_k V = 3$，求 $V^{\otimes 4}$、$\mathrm{Sym}^4_k(V)$ 和商映射 q_4 的核的维数。说明这些数是否依赖域的特征，并给出核中的一个非零元素。

解. 张量幂维数为 $3^4 = 81$，对称幂维数为 $\binom{6}{4} = 15$。q_4 满射，故核维数为 $81-15 = 66$。前两项的基分别由有序下标与全次数四的单项式给出，都不涉及除法，因此任何特征下相同。取两个不同基向量 e_1, e_2，则

$$e_1\otimes e_2\otimes e_1\otimes e_1 - e_2\otimes e_1\otimes e_1\otimes e_1$$

是两个不同纯基张量之差，非零且在对称商中为零，特征二时也仍非零。 □

习题 8.13. 设 k 为域，$V = ke\oplus kf$。求 $(V^{\otimes 4})^{S_4}$ 的一组基，并写出商映射在这组基上相对于 $e^4, e^3f, e^2f^2, ef^3, f^4$ 的矩阵。分别计算 $k=\mathbb{Q}$、特征二与特征三时的核和余核，并在 $\mathbb{Q}$ 上写出 e^2f^2 对应的平均张量。若把底环改为 $\mathbb{Z}$，求同一限制商映射的核和余核。

解. 十六个纯基张量按 f 出现的次数 $j = 0,1,2,3,4$ 分成五个轨道。记 u_j 为含 j 个 f 的全部不同纯基张量之和。不变性要求同一轨道的系数相同，各轨道的支集互不相交，故 $u_0,\dots,u_4$ 是不变部分的一组基。第 j 个轨道有 $\binom{4}{j}$ 项，每项的商像均为 $e^{4-j}f^j$，所以矩阵为

$$\mathrm{diag}(1,4,6,4,1).$$

在 $\mathbb{Q}$ 上这五个数可逆，核与余核均为零。e^2f^2 对应 $u_2/6$：在二十四项平均中，每个不同排列重复 $2!2! = 4$ 次，所以其系数为 $4/24 = 1/6$。

特征二时矩阵为 $\mathrm{diag}(1,0,0,0,1)$，核以 u_1, u_2, u_3 为基，余核以 e^3f, e^2f^2, ef^3 的类为基，均为三维。特征三时矩阵为 $\mathrm{diag}(1,1,0,1,1)$，核为 ku_2，余核由 e^2f^2 的类生成，均为一维。这与例 8.3.7 中三次、特征二时的同构不同：不能只由阶乘不可逆判定某个具体次数的映射。

在整数环上，同一轨道系数的论证仍成立，矩阵的五个对角元都非零，故核为零；逐坐标取商得到余核

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

□

习题 8.14. 令 $M = \mathbb{Z}^r$、$r \geq 2$，标准基为 $e_1, \dots, e_r$。求 $(M^{\otimes 2})^{S_2}$ 的一组基，并写出限制商映射到 $\mathrm{Sym}^2_{\mathbb{Z}}(M)$ 的矩阵。求其核和余核，再求把此矩阵模二后所得线性映射的核与余核的维数。

解. 交换因子固定每个 $e_i \otimes e_i$，并交换 $e_i \otimes e_j$ 与 $e_j \otimes e_i$。不变性要求每对交换项的系数相同，所以不变量以

$$e_i \otimes e_i \quad (1 \leq i \leq r), \qquad e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i \quad (1 \leq i < j \leq r)$$

为基。目标依次以 e_i^2 和 $e_i e_j$ 为基时，矩阵为

$$\mathrm{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{r \text{ 项}}, \underbrace{2, \dots, 2}_{\binom{r}{2} \text{ 项}}).$$

所有对角元非零，限制映射单射，余核为 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\binom{r}{2}}$，由不同 $e_i e_j$ 的类给出独立的二阶元素。模二后，对角项 1 保留、2 消失，故核与余核的维数均为 $\binom{r}{2}$。章首的秩二计算是这一计算的最小情形；增加基向量后，每一对不同下标都贡献一个不能在整数环上平均的混合项。 □

习题 8.15. 在 $k = \mathbb{F}_2[a]/(a^2 + a + 1)$ 上，令 $V = ke$，并定义 $\Phi_2 : V \to \mathrm{Sym}^2_k(V)$、$v \mapsto v^2$。求 Frobenius 同态 $F_k : c \mapsto c^2$ 在 a 上的值，证明 Φ_2 可加且对 F_k 半线性，但不是 k 线性。若将底域换成 $\mathbb{F}_2$，同一公式有何变化？

解. 多项式 $a^2 + a + 1$ 在 $\mathbb{F}_2$ 的两个元素 0 与 1 处取值均非零，所以商是四元域，且 $F_k(a) = a^2 = a + 1 \neq a$。对称代数交换，特征二下交叉项消失，故 $\Phi_2(u + v) = \Phi_2(u) + \Phi_2(v)$；对任意 $c \in k$ 又有 $\Phi_2(cv) = c^2 \Phi_2(v) = F_k(c)\Phi_2(v)$。但

$$(ae)^2 = a^2 e^2 \neq a e^2,$$

其中 $e^2 \neq 0$ 由对称幂的单项式基保证，所以不是 k 线性。在 $\mathbb{F}_2$ 上，每个标量满足 $c^2 = c$，公式同时保持加法与标量乘法，因而成为线性映射。 □

习题 8.16. 在 $\mathbb{F}_3[X, Y]$ 中，证明齐次多项式 $X^3Y - XY^3$ 非零，但在 $\mathbb{F}_3^2$ 的每一点都取零。说明这对把 $\mathrm{Sym}^4_{\mathbb{F}_3}((\mathbb{F}_3^2)^*)$ 当作函数空间有什么限制。

解. X^3Y 与 XY^3 是不同的次数四单项式，系数分别为一和负一，故形式多项式非零。对 $\mathbb{F}_3$ 中的每个元素都有 $a^3 = a$，所以在 (a, b) 处取值为 $ab - ab = 0$。选取对偶基后，对称幂与这些形式齐次多项式同构，所给非零元素却成为零函数。因此取值映射不单射，不能用函数相等代替对称代数中的元素相等。 □

习题 8.17. 设 $A: V \to V$、$B: W \to W$ 为有限维空间的线性算子。证明 $\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$。若 $2 \neq 0$ 于 k，进一步证明

$$\operatorname{tr}(\operatorname{Sym}^2(A)) = \frac{(\operatorname{tr} A)^2 + \operatorname{tr}(A^2)}{2}.$$

解. 在张量基 $e_i \otimes f_j$ 上，$A \otimes B$ 的对应对角元为 $a_{ii}b_{jj}$，求和得第一式。令 P 为交换两因子的算子。$A \otimes A$ 与 P 交换，因而保持 P 的两个特征子空间。由命题 8.3.6，投影 $E_+ = (1+P)/2$ 的像自然识别为对称商。在对称子空间上，$E_+(A \otimes A)$ 等于 $\operatorname{Sym}^2(A)$；在反对称子空间上它为零。两部分的直和就是整个张量空间，所以整个空间上的迹等于对称部分上的迹，即

$$\operatorname{tr}(\operatorname{Sym}^2(A)) = \operatorname{tr}(E_+(A \otimes A)).$$

$P(A \otimes A)$ 在 $e_i \otimes e_j$ 处的对角元为 $a_{ji}a_{ij}$，其总和为 $\operatorname{tr}(A^2)$。结合第一式并取平均，得到结论，无需假定 A 可对角化。 □

习题 8.18. 设 $A(e) = e$、$A(f) = e + f$。写出 $\operatorname{Sym}^2(A)$ 在 e^2, ef, f^2 上的矩阵，求特征二时与特征不为二时的固定子空间维数。

解. 三列分别由

$$A(e)^2 = e^2, \quad A(e)A(f) = e^2 + ef, \quad A(f)^2 = e^2 + 2ef + f^2$$

给出，所以矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。固定向量的坐标 (a,b,c) 满足 $b + c = 0$、$2c = 0$。特征不为二时 $b = c = 0$，固定空间为 ke^2，维数一；特征二时只剩 $b = c$，固定空间由 $e^2, ef + f^2$ 生成，维数二。对称幂的维数均为三，改变的是诱导算子的固定空间。 □

习题 8.19. 在 $V = \mathbb{Q}e_1 \oplus \mathbb{Q}e_2$ 上，让无穷循环群的生成元作用为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。求 $\operatorname{End}_G(V)$，并通过 Θ 写出 $(V^* \otimes V)^G$ 的一组基。

解. 设 $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$。与生成元矩阵相交换等价于 $c = 0, d = a$，所以等变自同态恰为 $aI + bE_{12}$，构成二维空间。与生成元相交换也与其正负整数幂相交换，因此已核对全部群元素。由命题 8.4.3，Θ 将不变张量对应到等变自同态，故所求不变张量的一组基是

$$e_1^* \otimes e_1 + e_2^* \otimes e_2, \qquad e_2^* \otimes e_1.$$

它们分别对应 I 和 E_{12}。 □

习题 8.20. 设 $V = \mathbb{Q}^2$，$E = V^{\otimes 2}$，P 为交换两因子的算子，$\mathcal{A} = \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}\{\mathrm{id}_E, P\}$。利用对称与反对称子空间分解，求 $\operatorname{End}_{\mathcal{A}}(E)$ 及其中心化子，证明后者恰为 $\mathcal{A}$。若令平凡群作用在 E 上，其生成代数为 $\mathcal{B} = \mathbb{Q}\,\mathrm{id}_E$，指出 $\mathcal{B} \subseteq \operatorname{End}_{\mathcal{A}}(E)$ 是否为等号。

解. 记 $E_+ = \ker(P - \mathrm{id})$、$E_- = \ker(P + \mathrm{id})$。若 e_1, e_2 是 V 的标准基，则 E_+ 有基

$$e_1 \otimes e_1, \quad e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1, \quad e_2 \otimes e_2,$$

而 E_- 以 $e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$ 为基。与 P 交换的算子恰为分别保持这两个特征子空间的算子，所以

$$\mathcal{C} := \mathrm{End}_{\mathcal{A}}(E) \cong M_3(\mathbb{Q}) \oplus \mathbb{Q},$$

其维数为十。两块上的投影均在 $\mathcal{C}$ 中；与 $\mathcal{C}$ 交换的算子因而也须分块。其三维块须与全部三阶矩阵交换：与对角矩阵单位交换迫使该块为对角矩阵，与非对角矩阵单位交换又迫使三个对角元相等。故

$$\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(E) = \{\, a\,\mathrm{id}_{E_+} \oplus b\,\mathrm{id}_{E_-} \mid a, b \in \mathbb{Q} \,\} = \mathcal{A},$$

最后一个等号由 P 在两块上分别取 $1, -1$ 得出。另一方面，$\mathcal{B}$ 只有一维，严格小于十维的 $\mathcal{C}$。双中心化子的计算确实恢复了 $\mathcal{A}$，但与它交换的一个任意群作用，并不必生成整个 $\mathcal{C}$。 □

习题 8.21. 令无穷循环群 $G = \langle g \rangle$ 在 $V = \mathbb{Q}^2$ 上由 $g(a, b) = (2a, b/2)$ 作用。求对偶坐标 x, y 上的作用，证明 $\mathbb{Q}[V]^G = \mathbb{Q}[xy]$，并求每个次数 d 的齐次不变空间维数。

解. 对偶作用使用 g^{-1}，故 $gx = x/2, gy = 2y$。单项式 $x^i y^j$ 的特征值是 2^{j-i}，在有理数域上恰当 $i = j$ 时为一。逐项比较系数可知不变多项式正是有限和 $\sum_i c_i (xy)^i$。所以次数 d 为偶数时，不变空间由 $(xy)^{d/2}$ 生成，维数为一；次数为奇数时空间为零。这同时说明生成元 xy 在原分次下的次数为二。 □

习题 8.22. 设 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$M = (\varepsilon) \subset R$、$S = R/(\varepsilon) = k$。求 $T_R(M)$ 与 $\mathrm{Sym}_R(M)$ 的生成元关系表达，并分别计算它们扩张标量到 S 后的代数。证明 $S \otimes_R M$ 非零，再计算包含 $i : M \hookrightarrow R$ 在扩张标量后诱导的张量代数同态

$$S \otimes_R T_R(M) \longrightarrow S \otimes_R T_R(R)$$

的核及像。

解. 模 M 由 ε 生成。写 $a = a_0 + a_1\varepsilon \in R$，便有 $a\varepsilon = a_0\varepsilon$，故 $\mathrm{Ann}_R(\varepsilon) = (\varepsilon)$。因此它的全部线性关系由 $\varepsilon \cdot \varepsilon = 0$ 生成，$M \cong R/(\varepsilon)$。把这一模生成元记为代数中的 X，则

$$T_R(M) \cong R[X]/(\varepsilon X).$$

可用泛性质核对：到任意结合 R 代数 A 的线性赋值由一个满足 $\varepsilon a = 0$ 的元素 a 决定；一个生成元的自由结合代数就是 $R[X]$，该关系恰好允许赋值下降。这个代数已经交换，故 $\mathrm{Sym}_R(M)$ 也为同一个商。

由命题 6.4.4，$S \otimes_R M \cong M/\varepsilon M = M$，作为 k 空间是一维，生成元 $1 \otimes \varepsilon$ 非零。命题 8.3.8 于是给出

$$S \otimes_R T_R(M) \cong k[X], \qquad S \otimes_R \mathrm{Sym}_R(M) \cong k[X].$$

原来对一次生成元的 ε 关系，在新系数域中已自动成立；零次的 ε 也被商去。

另一方面，$S\otimes_R T_R(R)\cong T_k(k)=k[Y]$。扩张标量后的包含把 $1\otimes\varepsilon$ 送到 $S\otimes_R R\cong S$ 中的零，故诱导代数同态为 $k[X]\to k[Y]$、$X\mapsto 0$。它把多项式送到常数项，核为 (X)，像为常数子代数 k。扩张标量相容的同构在这里仍成立；失去单射性的是由 i 诱导的映射。 □

第九章　外代数与行列式

外幂把交替多线性映射化为线性映射，外代数则把不同次数的交替运算统一起来。本章先区分交替性与反对称性，在任意交换环上构造外幂并证明有限自由模的外幂基定理；随后从最高外幂定义行列式，推导乘法性与 Cauchy–Binet 公式。伴随矩阵、Cayley–Hamilton 定理、四维空间中的 Plücker 关系以及 Koszul 微分，分别展示外代数在线性算子、子空间坐标和正合性问题中的作用。

本章目标

- 分清交替性与反对称性，说明特征二或目标模中的二挠为何影响它们的等价性。
- 用泛性质构造外幂和楔积，证明外幂基、分次交换律及直和分解，不借助除以阶乘的公式。
- 从行列式线推导行列式乘法性与子式公式，并在交换环上证明伴随矩阵恒等式和 Cayley–Hamilton 定理。
- 在四维向量空间中用 Plücker 坐标判定二向量是否可分解，写出收缩算子和 Koszul 微分，区分复合为零与正合。

在二维自由模的基 e_1, e_2 下，令 $v = ae_1 + ce_2$、$w = be_1 + de_2$。我们希望构造一个双线性运算，记作 $v \wedge w$，要求两个相同向量的积为零。这样的交替运算在交换输入时变号，按双线性展开后只剩

$$v \wedge w = (ad - bc)e_1 \wedge e_2.$$

系数 $ad - bc$ 正是二阶行列式。此时楔积还只是待构造运算的记号；这个计算说明交替双线性规则会产生面积式的系数。下面用张量积的商实现这种运算，再证明最高外幂上的线性作用恰由这个标量描述。

要把这种计算推广到任意交换环，不能预先把“交换时变号”当作“同一向量的楔积为零”的同义说法：在特征二它们并不等价。从交替关系构造外幂后，基和符号规则都须由这些关系推出。这样得到的运算还可用于多行多列的子式，以及线性算子所满足的多项式关系。

本章需要第六章的张量积泛性质与第八章的多重张量、张量代数。主要构造允许任意交换环；只在把楔积与线性无关、子空间相联系时改用域。行列式的坐标公式由外幂的交替求和得到。

松村英之的《Commutative Ring Theory》[15, Appendix C, (1)–(6), pp. 283–286] 讨论一般交换环上的外幂、直和与收缩，适合与本章的泛性质证明对照。Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 14, The Determinant, pp. 403–405] 从多线性形式解释行列式；交替与反对称的定义在不同特征下须加以区别。

9.1 交替多线性映射

面积在交换两条边时改变符号，在两条边重合时变为零。这两种性质在熟悉的实数情形中相互联系，但在一般系数环上并不等价。外幂所表达的是“有两个输入相同时为零”的交替性。本章始终设 R 为含单位元的交换环，所有张量积和多线性映射均在 R 上；需要域或额外特征条件时另行说明。

9.1.1 交替性与反对称性

定义 9.1.1. 设 R 为交换环，M, L 为 R 模，$p \geq 1$。对逐变量 R 线性的映射 $b : M^p \to L$，若任意两个输入相同便有

$$b(m_1, \dots, m_p) = 0,$$

就称 b 为**交替多线性映射** (alternating multilinear map)。若对任意两个位置，交换输入后 b 的值都变为原值的负元，就称 b 为**反对称多线性映射** (skew-symmetric multilinear map)。$p = 1$ 时，两种条件均为空条件，此时这两类映射就是线性映射。

命题 9.1.2. 设 R 为交换环，M, L 为 R 模，$p \geq 1$。从 M^p 到 L 的交替多线性映射必反对称。反过来，若目标模 L 中 $2\ell = 0$ 蕴含 $\ell = 0$，则从 M^p 到 L 的反对称多线性映射也交替。特别地，当 2 在 R 中可逆时，两种条件等价。

证明. $p = 1$ 时两个条件均为空条件。以下设 $p \geq 2$。固定除第 i, j 个位置以外的所有输入，把这两个位置都取为 $x + y$。交替性使函数值为零；按这两个变量展开，两个含 (x, x)、(y, y) 的项分别为零，故剩下的两项满足

$$b(\dots, x, \dots, y, \dots) + b(\dots, y, \dots, x, \dots) = 0.$$

这就是反对称性。

若反对称映射在两个位置取相同的 x，交换它们不改变输入，却使值变号，所以这个值 ℓ 满足 $2\ell = 0$。所给假设使 $\ell = 0$，即交替。当 2 可逆时，乘以 2^{-1} 就能从 $2\ell = 0$ 推出 $\ell = 0$。 □

将置换写成对换的复合，交替性还给出

$$b(m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(p)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) b(m_1, \dots, m_p) \qquad (\sigma \in S_p). \tag{9.1}$$

所用的符号同态及其在换位上取值为 -1 的性质，已由第一卷定理 3.2.3 证明。符号 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 只由置换决定，因此表达不依赖所选的对换分解；公式在 $p!$ 不可逆的环上也成立。

例如，任意交换环上的

$$b((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

是交替双线性映射。其交替性应直接由 $x_1 x_2 - x_2 x_1 = 0$ 核对；不能先用“交换变号”，再在可能存在二挠的环上消去一个 2。

9.1.2　特征二与二挠现象

在域 $k=\mathbb{F}_2$ 上，双线性映射 $b:k\times k\to k$、$b(x,y)=xy$ 满足

$$b(y,x)=b(x,y)=-b(x,y),$$

所以反对称，却有 $b(1,1)=1$，因而不交替。在特征二中，“交换变号”变成“交换不变”，完全没有强迫对角线取值为零。

这一区别不只由环的特征决定。取 $R=\mathbb{Z}$、$M=\mathbb{Z}$、$L=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，公式 $b(a,c)=\overline{ac}$ 同样反对称而不交替。环本身特征零，目标模却有二挠。因此，使用命题 9.1.2 从反对称性推出交替性时，要检查的是实际取值所在的目标模能否消去 2，而非仅仅检查底环的特征。

对于交换环 R 上基为 $e_1,\dots,e_n$ 的有限自由模 M，一个双线性形式 $b:M\times M\to R$ 由矩阵 $A=(a_{ij})$、$a_{ij}=b(e_i,e_j)$ 确定。反对称性等价于 $A^{\mathrm{t}}=-A$，而交替性还要求对角线为零，即

$$a_{ii}=0,\qquad a_{ij}=-a_{ji}.$$

必要性由交替性及命题 9.1.2 得到。反过来，对 $x=\sum_i x_ie_i$，展开

$$b(x,x)=\sum_i a_{ii}x_i^2+\sum_{i<j}(a_{ij}+a_{ji})x_ix_j=0.$$

所以条件充分。特征二中，这种矩阵是对称且对角线为零的矩阵；一般对称矩阵并不足够。后续讨论交替双线性型时，仍以对角线取值为零作为交替性的定义。

9.1.3　外幂的泛性质

前面的区别决定了外幂应当施加哪些关系。如果在二重张量积中只把 $x\otimes y+y\otimes x$ 置为零，特征二时这只强制交换不变，并不强制 $x\otimes x=0$。例如 $M=\mathbb{F}_2e$ 时，所有这样的反对称关系本来就是零，非零的 $e\otimes e$ 会被保留下来。因此，要表达交替性，必须直接把重复输入所对应的张量置为零。

定义 9.1.3. 设 R 为交换环，M 为 R 模。对 $p\ge 2$，在 p 重张量积 $M^{\otimes p}$ 中，令 J_p 为所有具有两个相同因子的纯张量生成的子模。将商模

$$\bigwedge^{p}M:=M^{\otimes p}/J_p,$$

称为 M 的 p 次**外幂** (exterior power)，并把 $m_1\otimes\cdots\otimes m_p$ 的像记为 $m_1\wedge\cdots\wedge m_p$。约定 $\bigwedge^{0}M=R$、$\bigwedge^{1}M=M$，空楔积为 $1\in R$。

多重张量积已经把 p 个输入的多线性关系转化为模中的线性关系；再模掉 J_p，就是在这个模中加入“重复输入为零”的关系。这与第三章按关系取模的商、以及第八章通过张量商施加代数关系的构造相同。所得映射 $(m_1,\dots,m_p)\mapsto m_1\wedge\cdots\wedge m_p$ 多线性且交替，所有这些纯楔积生成外幂。

命题 9.1.4 (外幂的泛性质)**.** 设 R 为交换环，M, L 为 R 模，$p \geq 1$。对任意交替 p 线性映射 $b : M^p \to L$，存在唯一 R 线性映射

$$\tilde{b} : \bigwedge^p M \longrightarrow L, \qquad \tilde{b}(m_1 \wedge \cdots \wedge m_p) = b(m_1, \ldots, m_p).$$

反过来，每个这样的线性映射都给出交替 p 线性映射。具有这一性质的对象连同其指定映射，在唯一的相容同构意义下确定。

证明. $p = 1$ 时，$\bigwedge^1 M = M$，结论就是线性映射本身。以下设 $p \geq 2$。由定理 8.1.2，多线性映射 b 唯一延伸为 $M^{\otimes p} \to L$。交替性恰好说明 J_p 的每个生成元都被送到零，所以它唯一地通过商模分解。反过来，商映射本身交替，与线性映射复合仍然交替。唯一性来自纯楔积的生成性。

若另一个对象也具有同样的性质，两次应用泛性质得到双向线性映射；它们的复合在每个指定纯楔积上为恒等，故处处为恒等，证明唯一同构。$p = 0$ 时把零变量的值看成指定的 $\ell \in L$，它唯一对应 $R \to L$、$r \mapsto r\ell$。 □

因此，要定义一个从 $\bigwedge^p M$ 到 L 的线性映射，可以先给出 M^p 上的公式，检查它对各变量线性且在重复输入时为零，再由泛性质取得唯一的线性映射。后面读取外幂坐标、定义楔积及收缩算子时，使用的都是这一方法。

设 $f : M \to N$ 线性。交替公式

$$(m_1, \ldots, m_p) \longmapsto f(m_1) \wedge \cdots \wedge f(m_p)$$

诱导 $\bigwedge^p f : \bigwedge^p M \to \bigwedge^p N$。在纯楔积上计算得到

$$\bigwedge^p (gf) = \left(\bigwedge^p g\right)\left(\bigwedge^p f\right), \qquad \bigwedge^p \mathrm{id}_M = \mathrm{id}_{\bigwedge^p M}. \tag{9.2}$$

于是每个外幂都是一个函子；$p = 0$ 时规定所有 $\bigwedge^0 f$ 都为 id_R。与张量积相似，纯楔积的表达也不唯一，外幂的一般元素是有限和，未必能写成一个纯楔积。

函子化保证每个线性映射都诱导外幂上的映射，却不保证它保留单射。由张量积取商得到外幂，并没有消除第七章讨论过的这种障碍。

命题 9.1.5. 设 k 为域，$R = k[x, y]$，$I = (x, y)$ 为 R 的理想，并把 I 视为 R 模。包含映射 $i : I \hookrightarrow R$ 是单射，但诱导映射

$$\bigwedge^2 i : \bigwedge^2_R I \longrightarrow \bigwedge^2_R R$$

不是单射：$x \wedge y \neq 0$ 于 $\bigwedge^2_R I$，而其像为零。

证明. 为了检测 $x \wedge y$，只需构造一个在 (x, y) 处不为零的交替双线性映射。把 k 视为经 $R \to R/I \cong k$、$r \mapsto r(0,0)$ 取得标量作用的 R 模。任意 $f, g \in I$ 唯一地写成

$$f = ax + by + f_{\geq 2}, \qquad g = cx + dy + g_{\geq 2}, \qquad a, b, c, d \in k,$$

其中余下的项全次数至少为二。定义 $\beta(f,g)=ad-bc$。读取一次项系数是可加的，所以 β 对两个变量均可加。对任意 $r\in R$，rf 的一次项恰为 $r(0,0)(ax+by)$，因此

$$\beta(rf,g)=r(0,0)\beta(f,g),\qquad \beta(f,rg)=r(0,0)\beta(f,g).$$

这就是以 $k\cong R/I$ 为目标的 R 双线性。又 $\beta(f,f)=ab-ba=0$，所以 β 交替。由命题 9.1.4，它诱导线性映射 $\tilde\beta:\bigwedge_R^2 I\to k$，满足 $\tilde\beta(x\wedge y)=\beta(x,y)=1$。于是 $x\wedge y\neq 0$。

另一方面，R 作为自身的模由 1 生成；任意纯楔积 $r\wedge s=rs(1\wedge 1)=0$。纯楔积生成二次外幂，所以 $\bigwedge_R^2 R=0$。故 $\bigwedge^2 i$ 将上述非零元素送到零，不是单射。 □

9.2　外代数

第八章的对称代数把生成元交换前后的差规定为零；外代数则把每个一次元素的平方规定为零，由此得到反对称关系。两者都是张量代数的商，却分别对应对称与交替的多线性运算。即使在特征二中，外代数的平方为零关系也不会消失。

不同次数的外幂不是彼此孤立的模。把输入首尾连接，可以在它们之间定义楔积，组成外代数。有基时，其计算归结为把指标排列成递增次序；没有基时，构造仍由交替映射的泛性质保证。本节把这两种描述联系起来，并核对它们在任意特征下都成立。

9.2.1　基、维数与楔积

设 $\xi\in\bigwedge^p M$、$\eta\in\bigwedge^q M$。希望用下式定义乘法：

$$(m_1\wedge\cdots\wedge m_p)\wedge(n_1\wedge\cdots\wedge n_q)=m_1\wedge\cdots\wedge m_p\wedge n_1\wedge\cdots\wedge n_q.$$

纯楔积并非自由符号，因而需要先证明这个公式与它们之间的关系相容。

命题 9.2.1. *设 R 为交换环，M 为 R 模，$p,q\geq 0$。规定两个纯楔积的积为*

$$(m_1\wedge\cdots\wedge m_p)\wedge(n_1\wedge\cdots\wedge n_q)=m_1\wedge\cdots\wedge m_p\wedge n_1\wedge\cdots\wedge n_q.$$

这一公式唯一延伸为 R 双线性映射

$$\bigwedge^p M\times\bigwedge^q M\longrightarrow\bigwedge^{p+q}M,\qquad(\xi,\eta)\longmapsto\xi\wedge\eta.$$

这些映射满足结合律，$R=\bigwedge^0 M$ 中的 1 为单位元。因此

$$\bigwedge M:=\bigoplus_{p\geq 0}\bigwedge^p M$$

*成为分次 R 代数，称为 M 的**外代数** (exterior algebra)；其乘法称为**楔积** (wedge product)。*

证明. 在 $p=2,q=1$ 时，固定 $n\in M$，公式 $(m_1,m_2)\mapsto m_1\wedge m_2\wedge n$ 是交替双线性的。由命题 9.1.4，它唯一地给出线性映射 $L_n:\bigwedge^2 M\to\bigwedge^3 M$，满足

$$L_n(m_1\wedge m_2)=m_1\wedge m_2\wedge n.$$

对 $r,s\in R$ 及 $n,n'\in M$，$L_{rn+sn'}=rL_n+sL_{n'}$ 在纯楔积上由多线性成立，故在整个 $\bigwedge^2 M$ 上成立。因此 $(\xi,n)\mapsto L_n(\xi)$ 双线性，且不依赖 ξ 的纯楔积表达。这就是把前两个变量先合成外幂，再对第三个变量使用一次外幂 $\bigwedge^1 M=M$ 的泛性质。

一般地，先设 $p,q\geq 1$。固定 $n_1,\dots,n_q$，右端关于 $m_1,\dots,m_p$ 交替且多线性，所以对 ξ 唯一线性延伸。所得公式关于各 n_j 仍多线性且交替：在纯 ξ 上已有这些等式，再由线性延伸到所有 ξ。第二次应用泛性质，即得关于 η 的唯一线性延伸。

若任一次数为零，则定义 $r\wedge\xi=\xi\wedge r=r\cdot\xi$，其中 $r\in R=\bigwedge^0 M$。结合律在三个正次纯楔积上只是同一串因子的首尾连接，三线性与生成性使其在任意三个元素上成立；含零次因子时则由标量作用的结合律成立。1 因而为单位。直和中的元素只有有限多个非零次数分量，乘法扩张后的求和仍有限，故给出整个直和上的代数结构。 □

定理 9.2.2 (有限自由模的外幂基)**.** *设 R 为交换环，M 为有基 $e_1,\dots,e_n$ 的有限自由 R 模。对 $0\leq p\leq n$，全部递增指标楔积*

$$e_I\coloneqq e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_p},\qquad I=\{i_1<\cdots<i_p\}\subseteq\{1,\dots,n\},$$

组成 $\bigwedge^p M$ 的基；$p=0$ 时只有 $e_\varnothing=1$。对 $p>n$，有 $\bigwedge^p M=0$。特别地，在域上 $\dim_k\bigwedge^p k^n=\binom{n}{p}$。

证明. 将各因子按 e_i 展开，再用多线性，任意纯楔积成为基向量楔积的有限线性组合。含重复指标的项为零，其余项由(9.1)化为带符号的递增指标项，故所列元素生成。当 $p>n$ 时所有项都重复，得到零模。

为证明线性无关，希望对每个 e_I 构造一个只读取其系数的线性泛函，即在 e_I 上取一，在其他递增指标楔积上取零。先固定 $1\leq p\leq n$ 及一个递增指标组 I。若 $v_j=\sum_{a=1}^n x_{aj}e_a$，每次从第 j 个输入选一个 I 中的基向量，按所选指标的排列符号求和，得到

$$\Delta_I(v_1,\dots,v_p)=\sum_{\sigma\in S_p}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{j=1}^{p}x_{i_{\sigma(j)},j}.$$

每个变量只出现一次，所以它多线性。若第 r,s 个输入相等，则把置换 σ 与 $\sigma\circ(r\ s)$ 配对：二者不同，对应乘积相同而符号相反。每对的和为零，所以 Δ_I 交替。这一成对消去在特征二中仍然有效。

泛性质给出线性映射 $\widetilde{\Delta}_I:\bigwedge^p M\to R$。对递增指标 J，当 $I=J$ 时，求和中只有恒等置换对应的项为一，其余项均为零；当 $I\neq J$ 时，每项都含有一个为零的坐标。因此 $\widetilde{\Delta}_I(e_J)=1$ 当 $I=J$，否则为零。于是若 $\sum_J a_J e_J=0$，应用 $\widetilde{\Delta}_I$ 便得 $a_I=0$。这证明线性无关，且没有除以任何整数。$p=0$ 的结论由 $\bigwedge^0 M=R$ 直接得到。 □

例如，在 R^3 中，二次外幂有基 $e_1\wedge e_2,e_1\wedge e_3,e_2\wedge e_3$。直接展开给出

$$(e_1+2e_2)\wedge(e_2+e_3)=e_1\wedge e_2+e_1\wedge e_3+2e_2\wedge e_3.$$

系数 2 是否为零由所处的环决定，基的构造本身没有因此改变。

9.2.2　分次交换律

命题 9.2.3 (分次交换律)**.** *设 R 为交换环，M 为 R 模，$p,q\ge 0$。若 $\xi\in\bigwedge^p M$、$\eta\in\bigwedge^q M$，则*

$$\xi\wedge\eta=(-1)^{pq}\eta\wedge\xi. \tag{9.3}$$

此外，每个奇数次齐次元素 ξ 都满足 $\xi\wedge\xi=0$，无须假设 2 可逆。

证明. 先取两个纯楔积。把前面的 p 个因子依次移过后面的 q 个因子，共交换 pq 次；每次由命题 9.1.2 产生一个负号。这证明纯楔积情形，双线性再给出一般情形。

若 p 为奇数，分次交换律只直接给出 $2\xi^2=0$，在可能有二挠的环上不能据此推出平方为零。需要用外代数中重复因子为零的关系。写 $\xi=\sum_{i=1}^{t}a_i w_i$，其中 w_i 为 p 次纯楔积。每个 $w_i\wedge w_i$ 都含重复因子，所以为零；不同指标的两项合为

$$a_i a_j(w_i\wedge w_j+w_j\wedge w_i)=0$$

，因为 $(-1)^{p^2}=-1$。因此整个平方为零。 □

若 $2=0$ 于 R，分次交换律中的符号全部成为 1，外代数作为普通代数也是交换的，但仍保留每个一次元素的平方为零。例如

$$\bigwedge(\mathbb{F}_2^2)\cong\mathbb{F}_2[x,y]/(x^2,y^2),\qquad e_1\longleftrightarrow x,\quad e_2\longleftrightarrow y.$$

双方均由 $1,x,y,xy$ 或相应楔积组成基，乘法关系一致，因而公式确为同构。它不同于无平方关系的对称代数 $\mathbb{F}_2[x,y]$。

外代数把每个一次元素的平方规定为零，而不只是把某一组基向量的平方规定为零。在线性映射的像中，$u(x+y)^2=0$ 还要求两个交叉乘积之和为零。因此，即使 M 自由，仅检查基向量像的平方为零也不足以定义外代数上的同态。

命题 9.2.4 (外代数的代数泛性质)**.** *设 R 为交换环，M 为 R 模，A 为含单位元的结合 R 代数。若 R 线性映射 $u:M\to A$ 满足 $u(m)^2=0$ 对所有 $m\in M$ 成立，则存在唯一 R 代数同态 $\bigwedge M\to A$ 延伸 u。等价地，外代数是张量代数的商：*

$$\bigwedge M\cong T_R(M)/\langle m\otimes m\mid m\in M\rangle,$$

分母表示这些二次元素生成的双边理想。

证明. 由假设，$u(x)^2=u(y)^2=u(x+y)^2=0$。由于 u 线性，展开第三个等式得

$$0=(u(x)+u(y))^2=u(x)^2+u(x)u(y)+u(y)u(x)+u(y)^2,$$

因此 $u(x)u(y)=-u(y)u(x)$。乘积映射 $(m_1,\dots,m_p)\mapsto u(m_1)\cdots u(m_p)$ 多线性；若两个输入相同，把其间的因子逐个交换，便出现一个 $u(m)^2=0$，所以它交替。逐次应用命题 9.1.4 得到各次外幂上的线性映射。首尾连接的公式保证它们合起来保持乘法和单位，故为代数同态。M 生成整个外代数，所以延伸唯一。

再由定理 8.2.3，线性映射 $M\to\bigwedge M$ 诱导满代数同态 $T_R(M)\to\bigwedge M$，并杀掉全部 $m\otimes m$，故经过上述商代数。反过来，商代数中的 M 的像都平方为零，由刚证明的泛性质得到反向代数同态。两复合在 M 与单位元上为恒等，因生成性而处处为恒等。 □

9.2.3 直和的外代数

命题 9.2.5 (直和的外幂)**.** 设 R 为交换环，M, N 为 R 模，$p \geq 0$，则存在自然同构

$$\bigoplus_{a+b=p} \left(\bigwedge^{a} M \otimes_R \bigwedge^{b} N \right) \longrightarrow \bigwedge^{p} (M \oplus N),$$

其在纯楔积上的公式为

$$(m_1 \wedge \cdots \wedge m_a) \otimes (n_1 \wedge \cdots \wedge n_b) \longmapsto (m_1, 0) \wedge \cdots \wedge (m_a, 0) \wedge (0, n_1) \wedge \cdots \wedge (0, n_b).$$

证明. 把 $E = \bigwedge M \otimes_R \bigwedge N$ 按两侧次数之和分次。乘积原来的因子次序是 ξ, η, ξ', η'；要把 M 侧与 N 侧分别合在一起，就要让 N 侧次数为 b 的 η 越过 M 侧次数为 c 的 ξ'。在纯楔积上共发生 bc 次一次因子交换，所以应有符号 $(-1)^{bc}$。据此采用带符号的分次张量积乘法，规定

$$(\xi \otimes \eta)(\xi' \otimes \eta') = (-1)^{bc} (\xi \wedge \xi') \otimes (\eta \wedge \eta'), \qquad \deg \eta = b, \quad \deg \xi' = c.$$

固定次数后此式分别线性且对两次张量关系平衡，故良定义。三因子结合律中，两种括号的符号指数分别为 $bc + (b+d)e$ 与 $de + b(c+e)$，其中 $d = \deg \eta'$、$e = \deg \xi''$，二者相同；各外代数的结合律保证剩余因子也相同。单位是 $1 \otimes 1$。

映射 $M \oplus N \to E$、$(m, n) \mapsto m \otimes 1 + 1 \otimes n$ 的每个像都平方为零：两个同侧平方为零，两项交叉乘积分别为 $m \otimes n$ 与 $-m \otimes n$。因此命题 9.2.4 给出分次代数同态 $\alpha : \bigwedge(M \oplus N) \to E$。

反方向，把 $\xi \otimes \eta$ 送到两侧包含所诱导的楔积，得到线性映射 $\beta : E \to \bigwedge(M \oplus N)$。将中间的 η 与 ξ' 交换时，由(9.3)恰好得到 $(-1)^{bc}$，所以 β 也是代数同态。两复合在所有 $m \in M, n \in N$ 及单位元上都为恒等；这些元素生成双方代数，故 α, β 互逆。取全次数 p 的分量，就得到命题中的直和同构。对 M, N 的线性映射，公式逐因子作用，故同构自然。 □

一个 p 重楔积的输入来自 $M \oplus N$。将每个输入写成 $(m, n) = (m, 0) + (0, n)$ 后按多线性展开，每一项恰有 a 个因子来自 M、b 个来自 N，其中 $a + b = p$。把 M 因子移到前面、N 因子移到后面，就落在上述直和的 (a, b) 分量。因此直和公式是按两侧各取了多少个因子分类。特别地，

$$\bigwedge^{2} (M \oplus N) \cong \bigwedge^{2} M \oplus (M \otimes_R N) \oplus \bigwedge^{2} N.$$

例如 $(m, 0) \wedge (0, n)$ 属于中间项，而反向次序对应 $-m \otimes n$。这项负号已经由外代数的乘法决定，不是对直和分解额外指定的约定。若 M, N 分别具有 m, n 个基向量的有限自由模，比较基的数目便得到 $\binom{m+n}{p} = \sum_{a+b=p} \binom{m}{a}\binom{n}{b}$，其代数来源正是把一个递增指标组按两组基拆开。

在域上，纯楔积的非零性还能检测其因子是否独立。这里不需要先假定整个向量空间有限维：有限个因子只涉及一个有限维生成空间，再用直和公式比较它与母空间中的外幂。

命题 9.2.6. 设 k 为任意域，V 为 k 向量空间，$p \geq 1$，$v_1, \dots, v_p \in V$。则

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_p \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad v_1, \dots, v_p \text{ 线性无关}.$$

证明. 若这些向量线性相关，取关系 $\sum_{i=1}^{p} c_i v_i = 0$ 中的非零系数 c_j，由域中可除性把 v_j 写成其余向量的线性组合。代入楔积并按多线性展开，每一项都含重复因子，因而为零。$p = 1$ 时这就是说 $v_1 = 0$，结论同样成立。

若这些向量线性无关，令 $W = \operatorname{span}_k\{v_1, \dots, v_p\}$。它们构成有限维空间 W 的一组基，由定理 9.2.2，$v_1 \wedge \cdots \wedge v_p$ 在 $\bigwedge^p W$ 中是非零的基向量。由定理 1.1.4 将它们扩充为 V 的基，令 U 为其余基向量的线性生成空间，则 $V = W \oplus U$，即使 V 无限维也成立。命题 9.2.5 给出

$$\bigwedge^p V \cong \bigoplus_{a+b=p} \left(\bigwedge^a W \otimes_k \bigwedge^b U\right).$$

由该同构的纯楔积公式，$W \hookrightarrow V$ 诱导的 $\bigwedge^p W \to \bigwedge^p V$，恰把 $\bigwedge^p W \cong \bigwedge^p W \otimes_k k$ 送入 $(a, b) = (p, 0)$ 的直和分量。因此它是单射，上述纯楔积在 $\bigwedge^p V$ 中仍非零。 □

在域上，独立向量还可以扩充成基；一般环上，非零楔积并不保证其因子能够扩充成母模的一组基。例如在 $\mathbb{Z}^2$ 中，

$$(2e_1) \wedge e_2 = 2(e_1 \wedge e_2) \neq 0,$$

因为 $e_1 \wedge e_2$ 是自由 $\mathbb{Z}$ 模 $\bigwedge^2 \mathbb{Z}^2$ 的基向量。但 $2e_1, e_2$ 只能生成第一坐标为偶数的子模，不能生成整个 $\mathbb{Z}^2$。它们虽独立，楔积中的系数 2 却不是单位；“系数非零”与“系数可逆”的差别将在行列式的可逆性判据中再次出现。

9.3　行列式的内在定义

一个 n 维空间中的 n 重楔积只剩下一条线，所以线性变换在这条线上只能表现为乘以一个标量。这个标量就是行列式。以最高外幂为起点，乘法性来自函子复合，子式公式来自较低次外幂的坐标。这套构造也适用于任意交换环上的有限自由模。

9.3.1　最高外幂与行列式线

定义 9.3.1. 设 R 为交换环，M 为有 n 个基向量的有限自由 R 模。它的最高外幂

$$\det M := \bigwedge^n M$$

是秩一自由 R 模，称为 M 的**行列式线** (determinant line)。$M = 0$ 且取空基时，约定 $\det M = R$。

由定理 9.2.2，任一有序基 $e_1, \dots, e_n$ 给出行列式线的基向量 $\omega = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$。行列式线由 M 本身确定，但在 $n > 0$ 时，通常没有由 M 本身指定的生成元；有序基是在这条秩一自由线上选择一个坐标，才给出 $\det M \cong R$ 的具体识别。空基情形则有生成元 $1 \in R$。

对交换环 R 上的任意秩一自由模 L，每个线性自同态 $T : L \to L$ 都是乘以一个唯一标量：选基 ω，写 $T(\omega) = a\omega$，线性便给出 $T(r\omega) = a(r\omega)$。对线性自同态 $f : M \to M$，取 $L = \det M$ 和 $T = \bigwedge^n f$，就有唯一 $a \in R$ 使

$$\left(\bigwedge^n f\right)(\omega) = a\omega. \tag{9.4}$$

这个 a 不依赖 ω 的选择。事实上，同一自由模的另一个单元素基必为 $\omega' = u\omega$，其中 u 为单位：若 $\omega = v\omega'$，则由基坐标唯一性得 $uv = 1$。现在 $(\bigwedge^n f)(\omega') = ua\omega = a\omega'$，使用的正是 R 的交换性。

据此定义 f 的**行列式** (determinant)为 $\det f = a$。对 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$，将其看成 R^n 上的线性映射并记其行列式为 $\det A$。把列向量 $f(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i$ 代入(9.4)，多线性展开后只有没有重复指标的项保留，故

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}. \tag{9.5}$$

因此 Leibniz 公式是在选定有序基后计算已经定义的作用标量 $\det f$。空矩阵的行列式为 1，与空楔积的约定一致。

公式立即表明行列式对各列分别线性，若两列相同则为零，交换两列变号。对转置矩阵，用置换 σ^{-1} 重排求和，并利用标量乘法交换，得到

$$\det(A^{\mathrm{t}}) = \det A. \tag{9.6}$$

因此相同性质也适用于行。上三角矩阵的行列式等于对角元之积：非恒等置换必有某个 $\sigma(j) > j$，相应乘积含下三角的零元，只有恒等置换可能贡献。

9.3.2 行列式的乘法性

定理 9.3.2 (行列式的乘法性)**.** *设 R 为交换环，M 为有限自由 R 模，$f, g : M \to M$ 为 R 线性自同态，则*

$$\det(gf) = \det(g)\det(f), \qquad \det(\mathrm{id}) = 1.$$

特别地，$n \times n$ 矩阵满足 $\det(BA) = \det B \det A$。若 P 可逆，则

$$\det(P^{-1}AP) = \det A.$$

证明. 对行列式线的基 ω，由(9.2)，

$$\begin{aligned}\left(\bigwedge^n (gf)\right)(\omega) &= \left(\bigwedge^n g\right)\left(\bigwedge^n f\right)(\omega) \\ &= \det(f)\det(g)\omega.\end{aligned}$$

基系数唯一，得到乘法公式；恒等映射保持 ω，得到第二式。这里的乘法性就是在行列式线上连续施加两个标量作用，最高外幂的复合公式已经给出了所需结论。若 P 可逆，乘法性给出 $\det(P^{-1})\det P = 1$，所以相似矩阵公式由三次乘法直接推出。 □

在域上且 $n>0$ 时，命题 9.2.6 说明 $\det f\neq 0$ 恰好表示 $f(e_1),\dots,f(e_n)$ 线性无关。来源和目标都是 n 维空间，这 n 个无关向量便构成一组基，所以 $\det f\neq 0$ 等价于 f 可逆。零模的唯一自同态也是同构，其空行列式为 1，结论仍成立。

域中每个非零标量都是单位，一般交换环却未必如此，所以非零行列式不保证可逆。例如 $\mathbb{Z}$ 上乘二的行列式为 $2\neq 0$，但乘二不满射。在 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^2$ 上，矩阵 $\operatorname{diag}(\bar{2},\bar{1})$ 的行列式为非零的 $\bar{2}$，却把非零向量 $(\bar{4},\bar{0})$ 送到零，因而连单射性也不保证。可逆的正确条件是行列式为单位；必要性已经由乘法性得到，充分性将在命题 9.4.1 中用伴随矩阵证明。

9.3.3　Cauchy–Binet 公式的外代数解释

最高外幂用一个行列式记录映射的作用，较低次外幂的矩阵则由原矩阵的全部同阶子式组成。第四章已由子式的多线性展开证明 Cauchy–Binet 公式（引理 4.2.2）；在这组外幂坐标中，该公式就是普通的矩阵乘法。下面用外幂的函子性给出第二个证明。

设 $A:R^n\to R^m$ 的矩阵仍记为 A。对递增指标集 $I\subseteq\{1,\dots,m\}$、$J\subseteq\{1,\dots,n\}$，且 $|I|=|J|=p$，记 $A_{I,J}$ 为对应的 $p\times p$ 子矩阵；它的行列式称为一个 p 阶**子式**(minor)。基向量楔积的展开与(9.5)给出

$$\left(\bigwedge^{p} A\right)(e_J)=\sum_{|I|=p}\det(A_{I,J})\,e_I. \tag{9.7}$$

这里目标与来源分别使用各自的标准基；每个系数都是选定 p 列后，对相应 p 行坐标所作的交替求和。将这些子式按 I 为行指标、J 为列指标排成矩阵，记为 $C_p(A)$，它就是 $\bigwedge^p A$ 相对于这两组楔积基的矩阵。

定理 9.3.3 (Cauchy–Binet)**.** *设 R 为交换环，$m,n,r\geq 0$，$A\in M_{m\times n}(R)$、$B\in M_{n\times r}(R)$，p 为满足 $0\leq p\leq\min(m,r)$ 的整数。对大小均为 p 的递增指标集 $I\subseteq\{1,\dots,m\}$、$J\subseteq\{1,\dots,r\}$，有*

$$\det\big((AB)_{I,J}\big)=\sum_{\substack{K\subseteq\{1,\dots,n\}\\ |K|=p}}\det(A_{I,K})\det(B_{K,J}). \tag{9.8}$$

若 $p>n$，右端为空和，等于零。特别地，A 为 $p\times n$、B 为 $n\times p$ 矩阵时，此式给出 $\det(AB)$ 的全部最大子式展开。

证明. 由(9.7)，$\bigwedge^p A$、$\bigwedge^p B$ 的矩阵分别为 $C_p(A)$、$C_p(B)$。外幂的函子性给出 $\bigwedge^p(AB)=(\bigwedge^p A)(\bigwedge^p B)$，因而在坐标中

$$C_p(AB)=C_p(A)C_p(B).$$

比较左右两侧的 (I,J) 项，左侧为 $\det\big((AB)_{I,J}\big)$，右侧按普通矩阵乘法等于

$$\sum_{\substack{K\subseteq\{1,\dots,n\}\\ |K|=p}}\det(A_{I,K})\det(B_{K,J}),$$

所以得到所述公式。若 $p > n$，中间模 $\bigwedge^p R^n$ 为零，复合映射为零，故全部这些子式都为零。 □

例如取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，行列式为零。按列指标 $12, 13, 23$，A 的三个二阶子式为 $1, 1, -1$，B 对应行指标的子式为 $1, -2, -1$，故 Cauchy–Binet 求和为 $1 - 2 + 1 = 0$。这个算例同时核对了指标次序和符号。

当 M, N 分别具有 m, n 个基向量时，命题 9.2.5 在次数 $m + n$ 只剩一项，给出

$$\det(M \oplus N) \cong \det M \otimes_R \det N.$$

在这个同构下，$f \oplus g$ 的最高外幂是两条行列式线上的作用之张量积，所以块对角矩阵的行列式为两个块的行列式之积。这也是直和外代数公式在最高次数的直接应用。

9.4 外代数的应用

外代数既解释行列式，也提供记录子空间与构造复形的方法。本节先从子式推出伴随矩阵公式，并在任意交换环上证明 Cayley–Hamilton 定理；然后在域上用一个四维例子说明 Plücker 关系；最后给出 Koszul 微分的构造。三个应用分别用到最高外幂、二次外幂和整个分次外代数。

9.4.1 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理

设 R 为交换环，$A = (a_{ij}) \in M_n(R)$、$n \geq 1$。删去第 i 行、第 j 列所得子矩阵记为 $A^{\hat{i},\hat{j}}$。数

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A^{\hat{i},\hat{j}}$$

称为对应的**代数余子式** (cofactor)。当 $n = 1$ 时，删去后是空矩阵，行列式取 1。定义

$$\operatorname{adj}(A) = (C_{ji})_{i,j}$$

为 A 的伴随矩阵（adjugate matrix）。这是代数余子式矩阵的转置，与第四章由首一多项式构造的友矩阵（companion matrix）是不同概念。

命题 9.4.1 (余子式展开与伴随矩阵)**.** *设 R 为交换环，$A = (a_{ij}) \in M_n(R)$、$n \geq 1$。令 $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A^{\hat{i},\hat{j}}$ 为代数余子式，$\operatorname{adj}(A) = (C_{ji})_{i,j}$ 为伴随矩阵，其中 $n = 1$ 时空矩阵的行列式取 1。固定任意行 i 或列 j，有*

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_{kj}.$$

进而

$$A\operatorname{adj}(A)=\operatorname{adj}(A)A=(\det A)I_n. \tag{9.9}$$

所以 A 可逆当且仅当 $\det A$ 是 R 的单位，此时 $A^{-1}=(\det A)^{-1}\operatorname{adj}(A)$。

证明. 在(9.5)中，按某一固定行所使用的列位置分组。含 a_{ik} 的项，其余因子的排列恰好遍历删去该行、该列后的置换。把第 i 行和第 k 列分别移到首位，共产生 $i-1+k-1$ 个换位，故这一组的符号因子为 $(-1)^{i+k}$。组内求和于是等于 $a_{ik}C_{ik}$，得到行展开。对转置矩阵使用行展开，再用(9.6)，得到列展开。

乘积 $A\operatorname{adj}(A)$ 的 (i,j) 项为 $\sum_k a_{ik}C_{jk}$。当 $i=j$ 时是 $\det A$。当 $i\neq j$ 时，我们仍要把这个和解释成一次行列式展开：把 A 的第 j 行替换为第 i 行，沿第 j 行展开时，代数余子式仍为 C_{jk}，行中的系数则变为 a_{ik}。所得行列式正是上述和，但矩阵有两行相同，故为零。这证明第一个乘积公式。第二个乘积公式通过替换第 i 列为第 j 列并作列展开得到。

若行列式为单位，式(9.9)给出双侧逆。若 A 可逆，则定理 9.3.2 给出 $\det A\det A^{-1}=1$，所以行列式为单位。 □

下面通过比较多项式的系数重新证明 Cayley–Hamilton 定理。命题 4.4.5 利用域上的多项式环模分类，证明特征多项式是最小多项式的倍数，因而零化算子；这里直接使用行列式与伴随矩阵恒等式，把系数推广到任意交换环。

定理 9.4.2 (Cayley–Hamilton). 若 R 为交换环、$A\in M_n(R)$、$n\geq 1$，令

$$\chi_A(t)=\det(tI_n-A)=t^n+c_{n-1}t^{n-1}+\cdots+c_0.$$

则 $\chi_A(A)=A^n+c_{n-1}A^{n-1}+\cdots+c_0I_n=0$。

证明. 在交换环 $R[t]$ 上应用命题 9.4.1，得到

$$(tI_n-A)\operatorname{adj}(tI_n-A)=\chi_A(t)I_n.$$

对标量多项式 $\chi_A(t)$，$\chi_A(A)$ 当然有意义。但若要在左端按普通多项式代入的规则令 $t=A$，还须先核对矩阵系数与 A 交换：在矩阵系数多项式中，t 与所有系数交换，换成 A 后却不能未经证明地保留这一性质。因此这里保留每个矩阵因子的次序，改由系数关系消去伴随矩阵中的未知系数。

伴随矩阵的每个条目是 $n-1$ 阶子式，所以次数至多 $n-1$。将它按 t 展开为

$$\operatorname{adj}(tI_n-A)=B_0+B_1t+\cdots+B_{n-1}t^{n-1},\qquad B_j\in M_n(R).$$

比较 t 的各次系数，依次得到

$$-AB_0=c_0I_n,\qquad B_{j-1}-AB_j=c_jI_n\ (1\leq j<n),\qquad B_{n-1}=I_n.$$

这些关系把 c_jI_n 写成相邻两个 B_j 的组合，不必逐个求出 B_j。将中间第 j 个等式在左侧乘以 A^j，最后一式在左侧乘以 A^n，再连同首式求和，相邻的 B_j 项便有相同的左侧幂次而符号相反。右端为 $\chi_A(A)$，左端为

$$-AB_0+\sum_{j=1}^{n-1}(A^jB_{j-1}-A^{j+1}B_j)+A^nB_{n-1}=0.$$

相邻项逐一抵消，故 $\chi_A(A)=0$。这一计算保持每个矩阵系数的位置，没有使用矩阵环中任意元素交换的假设。 □

例如，对 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，有

$$\chi_A(t)=t^2-(a+d)t+(ad-bc),\qquad A^2-(a+d)A+(ad-bc)I_2=0.$$

这些等式在 $\mathbb{Z}$、多项式环以及含幂零元的交换环上都成立。证明中用到的交换性属于标量环，而不是所有 2×2 矩阵之间的交换性。

9.4.2 Plücker 坐标

本小节改设 k 为域、$V=k^n$。对 r 维子空间 $W\subseteq V$，选一组有序基 $w_1,\dots,w_r$，写

$$w_1\wedge\cdots\wedge w_r=\sum_{|I|=r} p_I e_I.$$

这些 p_I 是以 w_j 为列的矩阵的 r 阶子式。若换一组基，整个楔积乘以换基矩阵的非零行列式。因此，把所有 p_I 同时乘以同一个非零标量视为同一组坐标，就得到只依赖 W 的 **Plücker 坐标** (Plücker coordinates)。这种只确定到共同非零倍数的坐标称为齐次坐标；子空间 W 确定的是 $\bigwedge^r V$ 中的一条直线 $k(w_1\wedge\cdots\wedge w_r)$，而不是这条直线上的某个指定非零向量。

这些坐标确实能够辨认子空间。对非零纯楔积 $\omega=w_1\wedge\cdots\wedge w_r$，有

$$W=\{\,v\in V\mid v\wedge\omega=0\,\}. \tag{9.10}$$

若 $v\in W$，按 w_j 展开即得楔积为零。若 $v\notin W$，则 $v,w_1,\dots,w_r$ 线性无关，命题 9.2.6 说明它们的楔积非零。因此两个非零纯楔积只相差标量时，恢复出的子空间相同。这里的非零与纯楔积条件都不可省略；对一般外张量，右端不能无条件解释为一个 r 维子空间。习题 9.18 给出了由具体坐标恢复平面的计算。

还需判定哪些坐标真的来自一个子空间。例如，若一个 4×2 矩阵的两列为 u,v，它的六个二阶子式同时来自这两列，因而必须满足彼此的相容关系。下面的二次式正是这种约束。

命题 9.4.3 (四维空间中二重楔积的判据)**.** *设 k 为任意域，$e_1,\dots,e_4$ 为 k^4 的标准基，并设*

$$\omega=\sum_{1\le i<j\le 4} p_{ij}e_i\wedge e_j\in\bigwedge^2 k^4.$$

它可以写为 $u\wedge v$，当且仅当

$$p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23}=0. \tag{9.11}$$

此结论对任意特征的域成立。$\omega\neq 0$ 时，u,v 自动线性无关。

证明. 若 $u=\sum u_i e_i$、$v=\sum v_i e_i$，则 $p_{ij}=u_iv_j-u_jv_i$。代入(9.11)，得到

$$\begin{aligned}&(u_1v_2-u_2v_1)(u_3v_4-u_4v_3)\\&\quad-(u_1v_3-u_3v_1)(u_2v_4-u_4v_2)\\&\quad+(u_1v_4-u_4v_1)(u_2v_3-u_3v_2)=0.\end{aligned}$$

展开后的十二项按相同的 $u_iu_jv_av_b$ 配对，符号相反，所以为零。

反过来，$\omega=0$ 时取 $u=0$。若 $\omega\neq 0$，至少一个 $p_{ij}\neq 0$。记关系左边为 $P=p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23}$。对相邻交换重排下标，并用 $p_{ji}=-p_{ij}$，得到

$$\begin{aligned}(1\,2):&\quad -p_{12}p_{34}-p_{23}p_{14}+p_{24}p_{13}=-P,\\(2\,3):&\quad p_{13}p_{24}-p_{12}p_{34}-p_{14}p_{23}=-P,\\(3\,4):&\quad -p_{12}p_{34}-p_{14}p_{23}+p_{13}p_{24}=-P.\end{aligned}$$

相邻交换生成所有重排，所以 $P=0$ 在重排后仍成立。故可将某个非零系数移到 p_{12}，令 $a=p_{12}\neq 0$。我们先把待求的两列 u,v 的前两行选为 $(1,0)$、$(0,a)$，使 12 子式已经等于 a：

$$\begin{pmatrix}1&0\\0&a\\u_3&v_3\\u_4&v_4\end{pmatrix}.$$

再匹配四个包含第 1 或第 2 行的子式，就得到

$$v_3=p_{13},\qquad v_4=p_{14},\qquad -au_3=p_{23},\qquad -au_4=p_{24}.$$

前两行使这四个子式成为关于未知系数的线性方程。由于 $a\neq 0$，它们唯一确定 u_3,u_4,v_3,v_4，即

$$u=e_1-\frac{p_{23}}{a}e_3-\frac{p_{24}}{a}e_4,\qquad v=ae_2+p_{13}e_3+p_{14}e_4.$$

展开 $u\wedge v$，$12,13,14,23,24$ 五个坐标分别就是给定的 p_{ij}，而 34 坐标为

$$\frac{p_{13}p_{24}-p_{14}p_{23}}{a}=p_{34},$$

最后一步恰用(9.11)：五个坐标已由所选两列实现，二次关系保证剩下的第六个坐标也匹配。故 $u\wedge v=\omega$。若 u,v 相关，其楔积为零，所以非零情形下它们独立。　□

外幂中能写成一个纯楔积的元素称为**可分解外张量** (decomposable exterior tensor)，也简称可分解张量。这里的“可分解”专指能写成一个楔积，区别于张量积中能写成一个纯张量。上面的关系表明，在 $\bigwedge^2 k^4$ 中，可分解外张量的坐标并不是任意六个标量。例如 $e_1\wedge e_2+e_3\wedge e_4$ 的关系左端为 1，所以在任意域上都不可分解。一般 r 维子空间的 Plücker 坐标也满足一族二次关系；这里的 $r=2,n=4$ 是只需一个非平凡二次方程的最小例子。

另一方面，简记 $e_{ij}=e_i\wedge e_j$、$e_{1234}=e_1\wedge e_2\wedge e_3\wedge e_4$。展开 $\omega\wedge\omega$ 时，只有指标互不重复的交叉项可能非零。两个次数二的因子交换时产生的符号为 $(-1)^{2\cdot 2}=1$，所以 $e_{12}\wedge e_{34}$ 与 $e_{34}\wedge e_{12}$ 同号，都等于 e_{1234}。每一对这样的交叉项因而贡献两倍，得到

$$\omega\wedge\omega=2(p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23})e_1\wedge e_2\wedge e_3\wedge e_4.$$

特征不为二时，$\omega\wedge\omega=0$ 与 Plücker 关系等价；特征二时，每个这样的平方都是零，包括刚才的不可分解张量。因而在特征二中仍应使用坐标关系本身来判定，不能把平方为零当作充分条件。

9.4.3 Koszul 复形的外代数背景

重新回到任意交换环 R。给定整数 $n\geq 1$ 与 $a_1,\dots,a_n\in R$，以 $e_1,\dots,e_n$ 为 R^n 的标准基。生成元之间的关系由映射

$$\lambda:R^n\longrightarrow R,\qquad e_i\longmapsto a_i$$

的核记录：$\sum_i r_ie_i$ 在核中，恰好表示 $\sum_i r_ia_i=0$。交换性立即给出关系 $a_ie_j-a_je_i$，因为它的像是 $a_ia_j-a_ja_i=0$。二次外幂中的 $e_i\wedge e_j$ 正好记录这一对指标，更高外幂则用来组织这些关系之间的相容性。

对任意 R 模 M，为了把线性映射 $\lambda:M\to R$ 延伸到整个外代数，我们要求它在一次分量上等于 λ，在标量上为零，并遵循分次 Leibniz 规则：作用于一个楔积时，可以作用于前一因子，也可以越过前一因子后作用于后一因子；越过次数 p 的因子时带上符号 $(-1)^p$。次数为 -1 表示把 $\bigwedge^p M$ 映到 $\bigwedge^{p-1}M$。若这样的算子连续作用两次总为零，即平方为零，就称为微分。本小节将所有负次外幂约定为零，使零次上的微分也有明确的目标。

命题 9.4.4 (收缩微分)**.** *设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，$\lambda:M\to R$ 为 R 线性映射，并约定 $\bigwedge^p M=0$ 对 $p<0$ 成立。存在唯一次数为 -1 的 R 线性分次导子*

$$\iota_\lambda:\bigwedge^{p}M\longrightarrow\bigwedge^{p-1}M,$$

在 $R=\bigwedge^0 M$ 上取零，在 $M=\bigwedge^1 M$ 上等于 λ，且对 $\xi\in\bigwedge^p M$、$\eta\in\bigwedge^q M$ 满足分次 Leibniz 规则

$$\iota_\lambda(\xi\wedge\eta)=\iota_\lambda(\xi)\wedge\eta+(-1)^p\xi\wedge\iota_\lambda(\eta).$$

它在纯楔积上的公式为

$$\iota_\lambda(m_1\wedge\cdots\wedge m_p)=\sum_{j=1}^{p}(-1)^{j-1}\lambda(m_j)\,m_1\wedge\cdots\wedge\widehat{m_j}\wedge\cdots\wedge m_p. \tag{9.12}$$

*这里 $p\geq 1$，帽号表示省去该因子。这个算子称为由 λ 确定的***收缩*** (contraction)，并满足 $\iota_\lambda^2=0$。*

证明. 若 D 是满足陈述中条件的分次导子，先把第一个因子分出，Leibniz 规则给出

$$D(m_1 \wedge \cdots \wedge m_p) = \lambda(m_1) m_2 \wedge \cdots \wedge m_p - m_1 \wedge D(m_2 \wedge \cdots \wedge m_p).$$

从 $p = 1$ 开始归纳，便强迫得到(9.12)。纯楔积生成各次外幂，而零次上的作用已经指定，所以至多存在一个这样的算子。

反过来，式(9.12)的右端对输入多线性。若 $m_r = m_s$、$r < s$，除删除第 r 或第 s 个因子的项以外，其余项仍有重复因子，均为零。删去第 r 个因子后，把原第 s 个因子移回第 r 个位置，共交换 $s-r-1$ 次，所以该项的总符号是 $(-1)^{r-1+s-r-1} = (-1)^{s-2}$，与删去第 s 个因子的项符号相反。二者系数中的 $\lambda(m_r), \lambda(m_s)$ 相同，故抵消。这证明右端交替，外幂泛性质给出各次上的线性算子。把零次上的作用取为零，就得到次数为 -1 的 ι_λ，其在一次分量上的作用是 λ。

当 p 或 q 为零时，所示乘法公式由 R 线性与标量上的零作用直接得到。对两个正次纯楔积的乘积，删除位置或者在前 p 项，或者在后 q 项。前者给出第一项，后者相对从 η 开始计数多出 p，产生 $(-1)^p$，得到分次 Leibniz 规则。由双线性推广到所有齐次元素。

最后，两次收缩就是选两个不同位置，各施加一次 λ 并删去相应因子。每对位置有两种删除顺序，它们留下相同的楔积与相同的标量，只在符号上相反。具体说，固定 $i < j$，先删 i 再删原第 j 个因子的符号为 $(-1)^{i+j-3}$，先删 j 再删 i 的符号为 $(-1)^{i+j-2}$。两项的剩余因子次序相同，标量系数分别为 $\lambda(m_i)\lambda(m_j)$ 及其反序，由交换性相等，故相互抵消。所有项成对消去，得到 $\iota_\lambda^2 = 0$。 □

推论 9.4.5. *设 R 为交换含幺环，M 为幺性 R 模，$\lambda, \mu : M \to R$ 为 R 线性映射。由它们确定的外代数收缩算子满足*

$$\iota_\lambda \iota_\mu + \iota_\mu \iota_\lambda = 0.$$

这个反交换关系对任意特征成立。

证明. 由(9.12)，$\iota_{\lambda+\mu}$ 与 $\iota_\lambda + \iota_\mu$ 在每个纯楔积上相同，在零次部分上也都为零，所以 $\iota_{\lambda+\mu} = \iota_\lambda + \iota_\mu$。对 $\lambda + \mu$ 应用命题 9.4.4，得到

$$0 = \iota_{\lambda+\mu}^2 = \iota_\lambda^2 + \iota_\lambda \iota_\mu + \iota_\mu \iota_\lambda + \iota_\mu^2.$$

两个平方项已为零，剩下的就是所求关系。这里只展开算子乘积并消去已知零项，没有除以二，因此特征二时也成立。 □

令 $n \geq 1$、$M = R^n$，选基 $e_1, \dots, e_n$，并指定 $\lambda(e_i) = a_i \in R$。取 $K_p = \bigwedge^p R^n$、$\mathrm{d}_p = \iota_\lambda$，得到

$$0 \longrightarrow K_n \xrightarrow{\mathrm{d}_n} K_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow K_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} K_0 \longrightarrow 0.$$

一列 R 模与 R 线性箭头若满足每两个相邻箭头的复合为零，就称为一个**链复形** (chain complex)；此处的条件 $\mathrm{d}_{p-1}\mathrm{d}_p = 0$ 已由命题 9.4.4 证明。上面由 $a_1, \dots, a_n \in R$ 构造的链复形称为序列 $a_1, \dots, a_n$ 的 **Koszul 复形** (Koszul complex)，记为 $K_\bullet(a_1, \dots, a_n; R)$。它在低次上的公式是

$$\mathrm{d}_1(e_i) = a_i, \qquad \mathrm{d}_2(e_i \wedge e_j) = a_i e_j - a_j e_i.$$

$K_1 = R^n$ 记录这组理想生成元，K_2 记录由交换性自动产生的两两关系。因此 $\operatorname{im} \mathrm{d}_1 = (a_1, \dots, a_n)$，它的余核就是 $R/(a_1, \dots, a_n)$；把这个商接到末端，是由 d_1 的像决定的。得到增广复形

$$0 \longrightarrow K_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow K_1 \xrightarrow{\mathrm{d}_1} R \longrightarrow R/(a_1, \dots, a_n) \longrightarrow 0.$$

例如，当 $n = 2$ 时，未增广的复形为

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{\binom{-a_2}{a_1}} R^2 \xrightarrow{(a_1\ a_2)} R \longrightarrow 0.$$

相邻矩阵的乘积为 $-a_1a_2 + a_2a_1 = 0$，d_2 记录了最直接的两两关系。

当 $n = 3$，写 $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c$，并简记 $e_{ij} = e_i \wedge e_j$、$e_{123} = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$。三条两两关系为 $ae_2 - be_1$、$ae_3 - ce_1$、$be_3 - ce_2$，而三次外幂给出

$$\mathrm{d}_3(e_{123}) = ae_{23} - be_{13} + ce_{12}.$$

它说明这三条关系本身也有相容关系，因为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_2\mathrm{d}_3(e_{123}) &= a(be_3 - ce_2) - b(ae_3 - ce_1) + c(ae_2 - be_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

于是三次外幂记录的是二次外幂所给关系之间的关系，更高次外幂继续以相同方式组织这些自然关系的相容性。

这些自然关系未必生成全部关系。取任意域 k，令 $R = k[x]$、$a_1 = a_2 = x$。此时 $\mathrm{d}_1(u, v) = x(u + v)$，$\mathrm{d}_2(t) = (-xt, xt)$。因为 R 是整环且 $x \neq 0$，有

$$\ker \mathrm{d}_1 = R(-1, 1), \qquad \operatorname{im} \mathrm{d}_2 = xR(-1, 1) \subsetneq R(-1, 1).$$

严格包含来自 $1 \notin xR$：关系 $(-1, 1)$ 在核中，却不是 d_2 的像。因此序列 x, x 的 Koszul 复形在 R^2 处不正合。

复合为零给出 $\operatorname{im} \mathrm{d}_p \subseteq \ker \mathrm{d}_{p-1}$；在相应位置正合则要求二者相等。增广复形在 R 及商模处正合，但在其他位置未必正合。一条增广链复形若在每个位置正合，且末端模之前的各项均为自由模，就称为这个末端模的**自由消解** (free resolution)。这里各 $K_p = \bigwedge^p R^n$ 都是自由模，因此是否给出自由消解，关键在于尚待检验的正合性。

最短的例子是 $n = 1$，复形就是 $0 \to R \xrightarrow{\times a_1} R \to 0$。若 k 为域，$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$a_1 = \varepsilon$，则左侧映射的核为非零理想 (ε)，所以增广后也不是自由消解。哪些序列使增广后的 Koszul 复形成为 $R/(a_1, \dots, a_n)$ 的自由消解，将在第三卷第 15.2—15.3 节结合正则序列系统讨论。若一个生成元已经是单位，这里就能直接构造每个核元素的原像。

命题 9.4.6. 设 R 为交换含幺环，$n \geq 1$，$a_1, \dots, a_n \in R$，且 a_1 是单位。令 $e_1, \dots, e_n$ 为 R^n 的标准基，$K_\bullet = K_\bullet(a_1, \dots, a_n; R)$ 为 Koszul 复形，其微分由 R 线性映射 $\lambda : R^n \to R$、

$\lambda(e_i)=a_i$ 的收缩给出。把 $K_p=\bigwedge^p R^n$ 在 $p<0$ 或 $p>n$ 时取为零。定义次数为 $+1$ 的 R 线性映射

$$h_p : K_p \longrightarrow K_{p+1}, \qquad h_p(\xi)=a_1^{-1}e_1\wedge\xi.$$

则在每个 $0\le p\le n$ 上有

$$\mathrm{d}_{p+1}h_p+h_{p-1}\mathrm{d}_p=\mathrm{id}_{K_p},$$

其中边界处的映射取零。因此 $K_\bullet$ 正合。

证明. 由命题 9.4.4 的分次 Leibniz 规则及 $\mathrm{d}_1(e_1)=a_1$，对 $\xi\in K_p$ 有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}_{p+1}h_p(\xi)&=a_1^{-1}\cdot\mathrm{d}_{p+1}(e_1\wedge\xi)\\&=a_1^{-1}(a_1\xi-e_1\wedge\mathrm{d}_p(\xi))\\&=\xi-h_{p-1}\mathrm{d}_p(\xi).\end{aligned}$$

当 $p=0$ 时，$\mathrm{d}_0=0$；当 $p=n$ 时，$e_1\wedge\xi\in\bigwedge^{n+1}R^n=0$，上述等式在两个端点仍成立。这就证明所述恒等式，通常简写为 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$。

若 $\mathrm{d}_p(\xi)=0$，恒等式给出 $\xi=\mathrm{d}_{p+1}(h_p(\xi))$。这为每个闭元素（微分为零的元素）明确给出了成为边界（下一次微分的像）的原像。故 $\ker\mathrm{d}_p\subseteq\operatorname{im}\mathrm{d}_{p+1}$，反向包含由微分平方为零成立，复形在每处正合。 □

本章小结

交替性要求重复输入时取值为零，比单纯的交换变号更能适应一般系数环。外幂通过商掉重复因子的关系表达这一性质；有限自由模的递增指标楔积构成基，证明只用交替求和和系数检测，因而不要求阶乘可逆。

楔积把所有外幂连成分次代数，分次交换律记录因子换位的次数。直和的外代数分解须在张量乘法中保留这一符号。最高外幂只有一个基向量，使线性自同态表现为乘以行列式；较低次外幂则同时记录各阶子式，函子复合给出 Cauchy–Binet 公式。

伴随矩阵恒等式不仅给出可逆判据，也通过系数比较证明一般交换环上的 Cayley–Hamilton 定理。在域上，中间次数的非零纯楔积记录子空间；四维空间中的一条 Plücker 二次关系判定二向量是否具有这种形式，特征二时不能改用平方为零来判定。整个外代数上的收缩则把生成元的两两关系及其相容性组成 Koszul 复形。收缩平方为零保证相邻箭头复合为零，单位条件给出一个可直接证明正合的特例，一般序列的正合性仍需另行检查。

习题

习题 9.1. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上分别写出全部反对称双线性形式和全部交替双线性形式的矩阵。两类形式各有多少个？

解. 特征二使反对称条件成为 $A^{\mathrm{t}} = A$，所以矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$，三个参数独立，有 $2^3 = 8$ 个。交替还要求对角线为零，所以矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix}$，只有两个。充分性可直接展开 $x^{\mathrm{t}}Ax$：交替情形下两个交叉项之和为零，对角项已经为零。$A = I_2$ 是反对称而不交替的例子，因为在 e_1 上的自配对为一。 □

习题 9.2. 将 $M = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$、$L = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 视为 $\mathbb{Z}$ 模。求出全部双线性映射 $M \times M \to L$，判断哪些反对称、哪些交替，并说明哪些能够通过 $\bigwedge^2 M$ 分解。

解. 双线性映射由 $\ell = b(\bar{1}, \bar{1}) \in L$ 决定，公式为 $b(\bar{a}, \bar{c}) = ac\ell$。代表元改变六的倍数时，该式良定义恰要求 $6\ell = 0$。在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中，这等价于 $\ell = \bar{0}$ 或 $\bar{2}$，所以共有两个映射。二者都满足 $2\ell = 0$，从而 $b(\bar{c}, \bar{a}) = -b(\bar{a}, \bar{c})$，均反对称；交替条件却要求 $b(\bar{1}, \bar{1}) = 0$，故只有零映射交替。因为 M 由一个元素生成，$\bigwedge^2 M = 0$，也只有零映射能经过它分解。非零映射再次显示：目标中的二挠可以使交换变号成立，而重复输入仍不为零。 □

习题 9.3. 设 R 为交换环，L 为 R 模，$b : (R^3)^3 \to L$ 为交替三线性映射，且 $b(e_1, e_2, e_3) = \ell$。证明 b 由 ℓ 唯一决定，并计算 $b(e_1 + e_2, e_2 + e_3, e_3 + e_1)$。

解. 由命题 9.1.4，b 对应线性映射 $\bigwedge^3 R^3 \to L$。该外幂以 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 为单个基向量，因此由其像 ℓ 唯一决定。题给三向量楔积展开后，只有 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 与 $e_2 \wedge e_3 \wedge e_1$ 两项没有重复因子；后三循环符号为正，所以结果为 2ℓ。这个答案在有二挠时也成立，不能预先把它当作非零。 □

习题 9.4. 设 I 为交换环 R 的理想，$M = R/I$。计算 $\bigwedge^p M$ 的全部次数，并证明

$$\bigwedge M \cong R[x]/(x^2, Ix)$$

为分次 R 代数同构，其中 x 次数为一。

解. M 由 $\bar{1}$ 生成，任意至少二重的纯楔积都是 $\bar{1} \wedge \bar{1} \wedge \cdots$ 的标量倍数，所以为零。因此零次分量为 R，一次分量为 R/I，更高分量为零。右侧商代数的元素唯一写成常数 r 加一次项 $\bar{a}x$，乘法由 $x^2 = 0$ 与 $Ix = 0$ 决定。将 $\bar{1} \in M$ 送到 x 给出双向保持这些关系的映射，或逐次数比较上述唯一表达，即得同构。 □

习题 9.5. 在 $\bigwedge \mathbb{Z}^4$ 中计算

$$(e_1 + e_3) \wedge (e_2 - e_4), \qquad (e_1 \wedge e_3) \wedge (e_2 \wedge e_4), \qquad (e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4)^2.$$

说明为什么“正次数元素都平方为零”是错误的。

解. 第一项为 $e_1 \wedge e_2 - e_1 \wedge e_4 - e_2 \wedge e_3 - e_3 \wedge e_4$。第二项把 e_3 与 e_2 交换一次，得到 $-e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$。第三项的两个同侧平方为零，两个交叉项因次数均为二而同号，故结果为 $2e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4$，在整数系数下非零。命题 9.2.3 保证奇数次齐次元素平方为零，并不对所有偶数次元素作同样断言。 □

习题 9.6. 设 $A : k^n \to k^m$ 为域上的线性映射，$p \geq 1$。证明 $\bigwedge^p A \neq 0$ 当且仅当 $\operatorname{rank} A \geq p$，并用 p 阶子式表述这个条件。对于

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

在任意域上求最大的 p，使 $\bigwedge^p A \neq 0$。

解. 若 $\operatorname{rank} A < p$，任意 p 个像向量都相关，命题 9.2.6 说明每个纯楔积都被 $\bigwedge^p A$ 送到零；纯楔积生成整个外幂，所以该映射为零。若秩至少为 p，可选 p 个向量，使它们的像独立，其楔积非零，故 $\bigwedge^p A \neq 0$。当 $p \leq \min(m, n)$ 时，由(9.7)，该条件等价于至少一个 p 阶子式非零；超过这两个维数之一时，外幂映射为零，也没有这样的子式。

题给矩阵的第三列是前两列之和，而左上二阶子式为 1。因此它在任意域上秩均为二，最大的 p 是二。这里既用一个非零子式给出秩的下界，也用列关系给出上界，不能只由某个二阶子式非零就断言秩恰为二。 □

习题 9.7. 将整数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 视为 $\mathbb{Z}^3$ 上的线性映射。在基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 下计算 $\bigwedge^2 A$ 的矩阵，并比较其行列式与 $(\det A)^2$。

解. 三列的像分别为 $2e_1 \wedge e_2$、$e_1 \wedge e_2 + 3e_1 \wedge e_3$、$e_1 \wedge e_2 + 3e_1 \wedge e_3 + 6e_2 \wedge e_3$。所以矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 36，而 $\det A = 6$，在本例中确有 $\det(\bigwedge^2 A) = (\det A)^2$。这些数值是整数恒等式，向任意交换环映射后仍然成立；这里只核验本例，不以它代替一般公式的证明。 □

习题 9.8. 设 R 为交换环，M 为具有 n 个基向量的自由 R 模，$N = \bigoplus_{p \geq 1} \bigwedge^p M$ 为外代数中的正次理想。证明 $N^{n+1} = 0$，并证明元素 $a_0 + \eta$、$a_0 \in R, \eta \in N$，可逆当且仅当 a_0 是 R 的单位。写出逆元的有限求和公式。

解. 每个正次齐次分量的次数至少为一，所以 $n+1$ 个正次元素相乘的所有分量都在次数 $n+1$ 以上，由定理 9.2.2 全部为零。因此 $N^{n+1} = 0$。投影到零次分量是保持单位元的代数同态 $\bigwedge M \to R$，故可逆元素的常数项也必须可逆。

反过来，若 a_0 可逆，令 $z = a_0^{-1}\eta$。此时 $z^{n+1} = 0$，有限几何级数给出

$$(a_0 + \eta)^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{n} (-z)^j.$$

左乘或右乘 $a_0 + \eta = a_0(1 + z)$，相邻项均抵消，只剩 $1 + (-1)^n z^{n+1} = 1$。这里每项都是同一个元素 z 的幂，且标量 a_0 在中心，所以即使外代数并非普通交换代数，仍得到双侧逆。 □

习题 9.9. 设 R 为交换环，M,N 为 R 模，分别有基 e_1,e_2 与 f_1,f_2。用直和外幂分解写出 $\bigwedge^3(M\oplus N)$ 的一组基，并说明 $(0,f_1)\wedge(e_1,0)\wedge(0,f_2)$ 对应哪个张量及其符号。

解. 因为两侧的三次外幂均为零，只剩

$$\left(\bigwedge^2 M\otimes_R N\right)\oplus\left(M\otimes_R\bigwedge^2 N\right).$$

一组基为 $(e_1\wedge e_2)\otimes f_1$、$(e_1\wedge e_2)\otimes f_2$、$e_1\otimes(f_1\wedge f_2)$、$e_2\otimes(f_1\wedge f_2)$。题给楔积要把 e_1 移到最前，交换一次，故对应 $-e_1\otimes(f_1\wedge f_2)$。若系数环特征二，负号等于正号，但符号产生的规则不变。 □

习题 9.10. 设 k 为域，$R=k[x,y]$、$I=(x,y)$。进一步计算正文反例中的 $\bigwedge^2 I$，证明

$$R/I\longrightarrow\bigwedge^2 I,\qquad \bar r\longmapsto r(x\wedge y)$$

是 R 模同构，并求包含 $I\hookrightarrow R$ 所诱导的二次外幂映射的核。

解. 因为 I 由 x,y 生成，双线性展开说明 $\bigwedge^2 I$ 由 $w=x\wedge y$ 生成。下面的 $xy=yx$ 是底环 $k[x,y]$ 中的乘积，而 $x\wedge y$ 才是外积；将环元素作为标量移入或移出外积，得到

$$xw=x\wedge(xy)=x\wedge(yx)=y(x\wedge x)=0,\qquad yw=(xy)\wedge y=x(y\wedge y)=0.$$

所以 $Iw=0$，题给映射良定义且满射。命题 9.1.5 中由一次项构造的交替映射诱导 $\widetilde{\beta}:\bigwedge^2 I\to k=R/I$，并满足 $\widetilde{\beta}(w)=1$。它与题给映射的复合是 R/I 的恒等，故题给映射也单射。由于 $\bigwedge^2 R=0$，包含所诱导的映射是零映射，其核为整个 $\bigwedge^2 I\cong R/I$。这个例子不仅检测到一个非零核元，还算出了全部核。 □

习题 9.11. 设 $A=(a_{ij})$ 为交换环上的 $n\times n$ 上三角矩阵，$1\le p\le n$。把递增指标组 $I=(i_1,\dots,i_p)$ 按字典序排列。证明 $\bigwedge^p A$ 在相应外幂基下仍为上三角矩阵，求出其对角元，并证明

$$\det\left(\bigwedge^p A\right)=(\det A)^{\binom{n-1}{p-1}}.$$

解. Ae_j 只涉及 $e_1,\dots,e_j$。若 e_I 在 $Ae_{j_1}\wedge\cdots\wedge Ae_{j_p}$ 中出现非零系数，则必有 $i_s\le j_s$ 对所有 s 成立：否则前 s 个输入所选的不同基指标都须不超过 j_s，但目标指标组中这样的指标至多有 $s-1$ 个，不可能。于是非零系数只能出现于字典序不大于 J 的行 I，证明矩阵上三角。

对应 $I=J$ 的对角元是子矩阵 $A_{J,J}$ 的行列式，而它仍上三角，故为 $\prod_{j\in J}a_{jj}$。于是

$$\det\left(\bigwedge^p A\right)=\prod_{|J|=p}\prod_{j\in J}a_{jj}=\prod_{j=1}^{n}a_{jj}^{\binom{n-1}{p-1}}=(\det A)^{\binom{n-1}{p-1}}.$$

中间的指数来自固定 j 后，从其余 $n-1$ 个指标中选取 $p-1$ 个的方式数；没有使用可逆性或约去任何对角元。 □

习题 9.12. 设 A 为实 $2\times n$ 矩阵。证明

$$\det(AA^{\mathsf t})=\sum_{1\le i<j\le n}\det\bigl(A_{\{1,2\},\{i,j\}}\bigr)^2.$$

由此证明该行列式非负，并说明它何时为正。

解. 将定理 9.3.3 用于 A 与 $A^{\mathsf t}$。每个对应的行子式是原列子式的转置，行列式相同，因此每项是平方。和非负，且为正当且仅当至少一个二阶子式非零。若有两个独立列，对应二阶子式非零；若没有，全部列至多生成一维空间。故为正恰好等价于 A 的秩为二。$n<2$ 时为空和，行列式为零，结论仍成立。 □

习题 9.13. 对交换环上的分块矩阵 $C=\begin{pmatrix}A & B\\ 0 & D\end{pmatrix}$，其中 A,D 分别为 m,n 阶方阵，证明 $\det C=\det A\det D$，不要求两个块可逆。

解. 将 R^{m+n} 的基分为前 m 个 e_i 和后 n 个 f_j。前 m 列的楔积为 $(\det A)e_1\wedge\cdots\wedge e_m$。在其后乘上后 n 列的楔积时，只要从任何一列选到前 m 个坐标的分量，就与前面的全部 e_i 重复而为零。因此只有后块 D 的分量贡献，其系数为 $\det D$，得到结论。这个推理只用展开和重复因子为零，不需要消去 $\det A$ 或取逆。 □

习题 9.14. 在 $R=\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上判断 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$ 是否可逆；若可逆，用伴随矩阵求逆。再判断 $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 是否可逆。

解. $\det A=1-6=\bar 3$，它的逆为 $\bar 3$，因此

$$A^{-1}=3\begin{pmatrix}1 & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 7 & 3\end{pmatrix}\pmod 8.$$

直接相乘也得到单位矩阵。$\det B=\bar 2$ 非零但不是单位，所以 B 不可逆；事实上 $B(\bar 4,\bar 0)=(\bar 0,\bar 0)$，连单射都不满足。 □

习题 9.15. 令 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，$F_0=0,F_1=1,F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$。用 Cayley–Hamilton 定理证明 $A^n=F_nA+F_{n-1}I_2$ 对所有 $n\ge 1$ 成立，并求 A^5。

解. $\chi_A(t)=t^2-t-1$，故 $A^2=A+I_2$。$n=1$ 的公式成立；若 n 时成立，则 $A^{n+1}=F_n(A+I_2)+F_{n-1}A=F_{n+1}A+F_nI_2$，归纳完成。$F_5=5,F_4=3$，所以 $A^5=5A+3I_2=\begin{pmatrix}8 & 5\\ 5 & 3\end{pmatrix}$。这是整数矩阵恒等式，在任意交换环中解释相应整数系数后仍成立。 □

习题 9.16. 设 $A\in M_n(R)$、$n\ge 1$，其中 R 交换。证明 $\chi_A(t)$ 的 t^{n-1} 系数为 $-\operatorname{tr}A$，常数项为 $(-1)^n\det A$。说明该论证为什么不需要特征值。

解. 常数项为 $\det(-A)=(-1)^n\det A$，由各列提出负号得到。为得到 t^{n-1}，Leibniz 展开中须选取 $n-1$ 个对角线上的 t；相应置换已固定 $n-1$ 个指标，因而也固定最后一个，所以只能来自 $\prod_i (t-a_{ii})$。从第 i 项选 $-a_{ii}$、其余选 t，求和得到 $-\sum_i a_{ii}$。全程是交换环上的多项式系数计算，不要求特征多项式分裂或存在特征值。 □

习题 9.17. 在任意域上，判断坐标按 $12,13,14,23,24,34$ 排列为 $(1,2,0,3,1,2)$ 的二张量是否可分解；若是，给出两个因子。这里整数按基域的特征解释。

解. 关系左端为 $1\cdot 2-2\cdot 1+0\cdot 3=0$，所以命题 9.4.3 适用。可取

$$u=e_1-3e_3-e_4,\qquad v=e_2+2e_3.$$

展开后五个前项坐标分别为 $1,2,0,3,1$，34 坐标为 $(-3)\cdot 0-(-1)\cdot 2=2$。因为 12 坐标始终为一，楔积在任何特征下都非零，两个因子均线性无关。 □

习题 9.18. 设 k 为域，$e_1,\dots,e_4$ 为 k^4 的标准基。令 $\omega=(e_1+e_3)\wedge(e_2+e_4)\in\bigwedge^2 k^4$。求所有满足 $v\wedge\omega=0$ 的向量 v，并说明它与 ω 的两条生成向量之间的关系。

解. 写 $v=\sum_i a_i e_i$。因为 e_1+e_3,e_2+e_4 独立，(9.10)说明解空间正是它们的线性生成空间，所以

$$v=a(e_1+e_3)+b(e_2+e_4),\qquad a,b\in k.$$

等价条件为 $a_3=a_1$、$a_4=a_2$。也可把 $\omega=e_1\wedge e_2+e_1\wedge e_4-e_2\wedge e_3+e_3\wedge e_4$ 代入，再比较四个递增三重楔积的系数，得到同样的两个独立方程。 □

习题 9.19. 设 R 为交换环，M 为 R 模，$m\in M$、$\lambda:M\to R$ 线性。令 $L_m(\xi)=m\wedge\xi$。证明

$$\iota_\lambda L_m+L_m\iota_\lambda=\lambda(m)\,\mathrm{id}_{\bigwedge M}.$$

当 $M=R^2$、$m=e_1$、$\lambda(e_1)=1$、$\lambda(e_2)=0$ 时，在基 $1,e_1,e_2,e_1\wedge e_2$ 下写出两个算子的矩阵并核对等式。

解. 收缩的分次乘法公式给出

$$\iota_\lambda(m\wedge\xi)=\lambda(m)\xi-m\wedge\iota_\lambda(\xi),$$

移项即得等式，无须除以二。在指定基下，两个矩阵分别为

$$[L_{e_1}]=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix},\qquad [\iota_\lambda]=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

前者将 $1,e_2$ 分别送到 $e_1,e_1\wedge e_2$，后者将 $e_1,e_1\wedge e_2$ 分别送到 $1,e_2$，其余基向量都送到零。因此两种复合的和在四个基向量上均为恒等。这条混合关系与推论 9.4.5 中的两个收缩反交换关系不同：它的右端可以非零。 □

习题 9.20. 设 $a_1,\dots,a_n$ 生成交换环 R 的单位理想，取 $b_i\in R$ 使 $\sum_i b_i a_i=1$。在 Koszul 复形中令 $u=\sum_i b_i e_i$、$h(\xi)=u\wedge\xi$，证明 $\mathrm{d}h+h\mathrm{d}=\mathrm{id}$。对 $R=\mathbb{Z}$、序列 $2,3$，显式写出各次 h 的矩阵，说明正合性不要求序列中一定含有单位。

解. 因为 $\mathrm{d}(u)=\sum_i b_i a_i=1$，收缩的分次乘法公式给出 $\mathrm{d}(u\wedge\xi)=\xi-u\wedge\mathrm{d}\xi$，故所求等式成立。若 $\mathrm{d}\xi=0$，便有 $\xi=\mathrm{d}(h\xi)$；配合 $\mathrm{d}^2=0$，得到每个位置正合。

在整数例中，取 $u=-e_1+e_2$，因为 $-2+3=1$。在 K_1 的基 e_1,e_2 和 K_2 的基 $e_1\wedge e_2$ 下，

$$\mathrm{d}_1=\begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix},\quad \mathrm{d}_2=\begin{pmatrix}-3\\ 2\end{pmatrix},\quad h_0=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix},\quad h_1=\begin{pmatrix}-1 & -1\end{pmatrix},\quad h_2=0.$$

直接相乘得 $\mathrm{d}_1h_0=1$、$\mathrm{d}_2h_1+h_0\mathrm{d}_1=I_2$、$h_1\mathrm{d}_2=1$。所以该复形正合，尽管 $2,3$ 在 $\mathbb{Z}$ 中都不是单位。命题 9.4.6 的单位元条件是充分条件；本题用 Bézout 组合将它推广到生成单位理想的序列。 □

习题 9.21. 设 k 为任意域，令 $R=k[t]$，考虑序列 t,t,t 的 Koszul 复形。在 K_1 的基 e_1,e_2,e_3 与 K_2 的基 $e_1\wedge e_2,e_1\wedge e_3,e_2\wedge e_3$ 下写出全部微分矩阵，核对相邻乘积为零，并计算

$$H_p:=\ker\mathrm{d}_p/\operatorname{im}\mathrm{d}_{p+1}\qquad(0\le p\le 3),$$

其中 $\mathrm{d}_0=0$、$K_4=0$。这些商模称为复形的同调模；它们如何判断各位置的正合性？

解. 微分矩阵为

$$\mathrm{d}_1=t\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}_2=t\begin{pmatrix}-1 & -1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}_3=t\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}.$$

两个相邻乘积都为零。由于 R 是整环，求核时可消去非零的 t。令 $u=(-1,1,0)$、$v=(-1,0,1)$，则

$$\ker\mathrm{d}_1=Ru\oplus Rv,\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}_2=tRu\oplus tRv.$$

后一等式来自中间矩阵的三列 $u,v,v-u$。同样，$\ker\mathrm{d}_2=R(1,-1,1)$，而 $\operatorname{im}\mathrm{d}_3=tR(1,-1,1)$；$\mathrm{d}_3$ 单射。因此

$$H_0\cong R/(t),\qquad H_1\cong (R/(t))^2,\qquad H_2\cong R/(t),\qquad H_3=0.$$

在第 p 项正合恰好等价于 $H_p=0$。这个复形在 K_1,K_2 处不正合，尽管两个相邻乘积都为零；接上末端 $R/(t)$ 只能修复零次余核，不能消去这两个非零同调模。 □

第十章　双线性型、二次型与经典群

一个型不仅给向量赋值，还规定哪些方向相互正交。双线性型的换基产生合同，而线性算子的换基产生相似；本章先分清这两种分类问题，再建立交替型标准形、特征不为二的二次型对角化及实惯性定律。一般域上的二次型则通过双曲平面的分离、反射与 Witt 消去整理为双曲部分和各向异性部分。最后讨论保持各种型的经典群，并以 Clifford 代数的商构造说明二次型与结合代数的联系。

本章目标

- 辨认非退化配对、根空间与正交补，说明何时正交补给出直和分解。
- 对具体矩阵作合同化简，比较不同域及不同特征下的二次型。
- 掌握双曲平面的分离和反射，能够逐步说明 Witt 分解的存在性、唯一性与消去。
- 从保持型的条件写出正交群、辛群与酉群，区分双线性与 Hermitian 约定，并理解 Clifford 代数的泛性质。

在实平面上，$q_+(x,y)=x^2+y^2$ 与 $q_-(x,y)=x^2-y^2$ 的矩阵都可逆，但两者的几何行为不同：前者只在原点为零，后者在直线 $x=y$ 和 $x=-y$ 上也为零。若把底域改为复数，坐标代换 $y'=iy$ 就有 $x^2-y^2=x^2+(y')^2$，两型因而等距。一个型的分类因此不仅要问矩阵是否可逆，还要问在什么域上、允许怎样换基，以及哪些向量与子空间被它判为正交或零值。

对称型可以通过对角化逐步拆解；交替型和一般双线性型却需要不同的操作。特别在特征二，$q(v+w)-q(v)-q(w)$ 仍给出极化信息，却不能靠除以 2 从中恢复 q。把这些适用条件说清，再看保持型的变换，正交群及由二次关系构造的代数才有准确的起点。

本章需要第一章的有限维向量空间、对偶、矩阵换基及行列式的基本性质。第 10.1 节对任意域讨论双线性型；第 10.2 节明确区分特征二；第 10.3 节始终假设特征不为二，并在有限维非退化空间中证明 Witt 理论。第 10.4.3* 小节还使用定理 8.2.3 的张量代数泛性质。

双线性型及其几何可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 11]；实惯性与 Witt 消去分别见同书 [18, Theorems 11.25–11.26, 11.34]。比较文献时应先检查极化型是否除以二。本章在特征不为二时统一写 $q(v)=b(v,v)$，因而双曲平面的表达式为 $2xy$。

10.1　双线性型

线性映射接受一个向量，双线性型则同时比较两个向量。选定基以后，两者都能写成矩阵，但换基时的规则不同。本节先把配对两端的空间分开；只有在说明对称性或交替性以后，才把左右正交条件合并。

10.1.1　配对、非退化性与正交补

定义 10.1.1. 设 k 为域，U, V 为 k 向量空间。如果映射 $b : U \times V \to k$ 在固定任意一个变量后对另一个变量都是 k 线性的，就称 b 为**双线性配对** (bilinear pairing)。它的左根空间与右根空间分别为

$$\{\, u \in U \mid b(u,v) = 0 \text{ 对所有 } v \in V \,\}, \qquad \{\, v \in V \mid b(u,v) = 0 \text{ 对所有 } u \in U \,\}.$$

两者均为零时，称配对**非退化** (nondegenerate)。当 $U = V$ 时，称 b 为 V 上的**双线性型** (bilinear form)。

以下空间均有限维。固定 $u \in U$ 后，它与第二侧所有向量的配对值组成 V 上的线性泛函 $b(u,-)$；固定 $v \in V$ 则得到 U 上的线性泛函 $b(-,v)$。因此配对把一侧的向量变成另一侧的线性泛函，给出两个映射

$$L_b : U \longrightarrow V^*, \quad u \longmapsto b(u,-), \qquad R_b : V \longrightarrow U^*, \quad v \longmapsto b(-,v).$$

它们的核就是上述两个根空间。对这样的有限维 k 向量空间上的配对 $b : U \times V \to k$，若 $L_b : U \to V^*$ 是同构，就称 b 为**完美配对** (perfect pairing)；这表示 V 上的每个线性泛函都唯一地由某个 $u \in U$ 与 V 配对得到。

命题 10.1.2. 设 k 为域，U, V 为有限维 k 向量空间，$b : U \times V \to k$ 为双线性配对。令 $L_b : U \to V^*$、$u \mapsto b(u,-)$ 及 $R_b : V \to U^*$、$v \mapsto b(-,v)$，则 b 非退化当且仅当 L_b 与 R_b 都是同构；这也等价于其中任一个是同构。此时 $\dim U = \dim V$。

证明. 非退化使两个映射都单射，故 $\dim U \le \dim V \le \dim U$，它们因而同为同构。若只知 L_b 是同构，且 $R_b(v) = 0$，则全部 U 中元素都与 v 配为零。L_b 满射说明每个 V 上的线性泛函都在 v 处为零，由引理 1.2.3 的分离结论，$v = 0$。又两空间等维，所以 R_b 也是同构。交换两个变量证明另一方向。 □

例如，求值 $V^* \times V \to k$ 在有限维时完美。若取 $b : k^2 \times k^3 \to k$、$b(u,v) = u_1v_1 + u_2v_2$，左根空间为零，右根空间却是一维；只检验一端不够。

上面从两个单射推出两个同构，使用了有限维的维数比较。若取无限维空间 $V = k^{(\mathbb{N})}$ 及配对 $b(u,v) = \sum_i u_i v_i$，每个向量支集有限使求和有限，且用标准基向量 e_i 检测便知两端根空间都为零。可是线性泛函 $\ell(v) = \sum_i v_i$ 满足 $\ell(e_i) = 1$ 对每个 i 都成立，不可能等于任何 $b(u,-)$，因为 u 的支集有限；因此这个非退化配对的 L_b 并不满射。

对于同一空间上的一般型，条件 $b(u,v) = 0$ 与 $b(v,u) = 0$ 未必等价。以下两种型允许我们合并这些条件。

定义 10.1.3. 设 k 为域，V 为 k 向量空间，$b : V \times V \to k$ 为双线性型。如果 $b(u,v) = b(v,u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立，就称 b 为**对称型** (symmetric bilinear form)；如果 $b(v,v) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，就称它为**交替型** (alternating bilinear form)。如果 $b(u,v) = -b(v,u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立，就称它为**反对称型** (skew-symmetric bilinear form)。

将 $b(u+v, u+v) = 0$ 展开，便知交替型总是反对称的。对于子空间 W，先分别记

$$W^{\perp_r} = \{\, v \in V \mid b(w,v) = 0 \ (w \in W) \,\}, \qquad {}^{\perp_l}W = \{\, v \in V \mid b(v,w) = 0 \ (w \in W) \,\}.$$

若 b 对称，或满足 $b(v,u) = -b(u,v)$，两者相同，统记为 $W^{\perp}$，称为**正交补** (orthogonal complement)；此时 $\operatorname{rad} b = V^{\perp}$ 称为型的**根空间** (radical of a form)。这里的“补”首先是正交条件的名称，并不预先断言 $V = W \oplus W^{\perp}$。

定理 10.1.4. 设 k 为域，V 为有限维 k 向量空间，$b : V \times V \to k$ 为对称型或交替型，$W \le V$。记 $W^{\perp} = \{v \in V \mid b(v,w) = 0 \text{ 对所有 } w \in W\}$。若 b 在 V 上非退化，则

$$\dim W^{\perp} = \dim V - \dim W, \qquad (W^{\perp})^{\perp} = W.$$

无论 b 在 V 上是否退化，下述正交直和分解成立当且仅当 $b|_{W\times W}$ 非退化：

$$V = W \perp W^{\perp},$$

其中符号 $\perp$ 表示两个分量互相正交的直和。在上述分解成立的前提下，若 b 在 V 上也非退化，则 $W^{\perp}$ 上的限制型非退化；若 b 在 V 上退化，则不保证这一点。

证明. 正交补是满足全部配对方程的向量组成的核。具体地，考虑线性映射

$$\Phi : V \longrightarrow W^{*}, \qquad \Phi(v)(w) = b(w,v) \quad (w \in W).$$

由型的对称性或反对称性，$\ker \Phi = W^{\perp}$。当 V 上非退化时，Φ 满射：给定 W 上的泛函，先由引理 1.2.3 延拓到 V，再由命题 10.1.2 写成 $b(-, v)$。于是秩与核的维数公式给出第一个等式。正交条件的对称性给出 $W \subseteq (W^{\perp})^{\perp}$，再由维数相等得到相等。

限制型的根空间满足

$$\operatorname{rad}(b|_{W\times W}) = W \cap W^{\perp},$$

因为两边都由 W 中与全部 W 配为零的向量组成。因此正交直和分解若成立，限制型就非退化。反过来，现在只假设 W 上非退化。对任意 $v \in V$，命题 10.1.2 在 W 上给出唯一 $w \in W$，使 $b(x,w) = b(x,v)$ 对所有 $x \in W$ 成立。因此 $v - w \in W^{\perp}$，而上述根空间等式给出 $W \cap W^{\perp} = 0$，这就证明直和分解。若 V 上也非退化，而 $z \in W^{\perp}$ 与全部 $W^{\perp}$ 正交，则它还与 W 正交，故与 V 正交，只能为零。 □

若 b 在 k^2 上的矩阵为 $\operatorname{diag}(1,0)$，取 $W = ke_1$，则 W 上非退化，且 $W^{\perp} = ke_2$；后者上的限制型却为零。

例如，实平面上 $b(x,y) = x_1y_1 - x_2y_2$ 非退化，但直线 $W = \mathbb{R}(1,1)$ 满足 $W^{\perp} = W$。维数公式正确，直和分解却不成立，因为限制型为零。非退化性不能从整个空间自动传给每个子空间。

10.1.2　对称型与交替型

交替性已经蕴含反对称性。特征不为二时，反对称性反过来给出 $2b(v,v)=0$，所以二者等价。特征二时不能这样约去二；对称型 $b(x,y)=xy$ 就不是交替型。交替型的定义在任意特征下都要求对角取值为零。

定理 10.1.5 (交替型的标准形)**.** *设 k 为任意特征的域，V 为有限维 k 向量空间，$b:V\times V\to k$ 为交替双线性型，则 V 有一组基*

$$e_1,f_1,\dots,e_m,f_m,z_1,\dots,z_r,$$

使不同的两维分量及最后的根空间互相正交，并有

$$b(e_i,f_i)=1,\quad b(f_i,e_i)=-1,\quad b(e_i,e_i)=b(f_i,f_i)=0.$$

$z_1,\dots,z_r$ 是根空间的基。因此型的秩为 $2m$，并完全决定其在给定维数下的合同类型。特别地，非退化交替型只存在于偶数维空间。

证明. 若型为零，任取基即可。否则要分离一个非退化的两维平面，再在其正交补中继续同样的构造；交替型的每条直线上的限制型都为零，所以这里不能只分离一条直线。选 e,f_0 使 $b(e,f_0)\neq 0$，将 f_0 除以该值，得到 $b(e,f)=1$。e,f 线性无关：若 $ae+cf=0$，分别与 e,f 配对便得 $c=a=0$。它们的线性生成空间 H 上的矩阵为

$$\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},$$

行列式为一，故限制型非退化。由定理 10.1.4 中不要求整体非退化的分解，$V=H\perp H^{\perp}$。在较低维的 $H^{\perp}$ 上归纳，直到剩余限制型为零。每个已分离的两维块非退化，故最后的零型分量恰是整个型的根空间。

上述基给出的矩阵由 m 个同样的可逆两维块及一个 r 维零块组成，所以秩为 $2m$。秩不随换基改变，$r=\dim V-2m$ 也被确定；同秩的两个型把上述基逐一对应便得到保持配对的同构。 □

非退化交替型的一组 e_i,f_i 称为**辛基** (symplectic basis)。若先排列 $e_1,\dots,e_m$，再排列 $f_1,\dots,f_m$，其矩阵就是

$$J_m=\begin{pmatrix}0&I_m\\-I_m&0\end{pmatrix}.$$

这些论证没有除以二，因而在特征二中仍然有效；此时 $-I_m=I_m$，单个辛块变成

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

它既对称又交替：对称性来自 $-1=1$，交替性仍由对角线为零保证。

10.1.3 型的合同与算子的相似

选基 $\mathcal{E}=(e_1,\dots,e_n)$，令 $B=(b(e_i,e_j))$。若 x,y 是两个向量的坐标列，则

$$b(u,v)=x^{\mathsf{T}}By.$$

这既说明矩阵由型唯一确定，也说明每个矩阵都确定一个双线性型。非退化恰好等于 B 可逆；对称性等于 $B^{\mathsf{T}}=B$，交替性等于 $B^{\mathsf{T}}=-B$ 且对角元全零。

命题 10.1.6. *设 k 为域，V 为 n 维 k 向量空间，$b:V\times V\to k$ 为双线性型，其旧基矩阵为 B。若新基的列在旧基中的坐标组成 $P\in \mathrm{GL}_n(k)$，则型的新矩阵为*

$$B'=P^{\mathsf{T}}BP.$$

*存在这样的 P 时，称两矩阵***合同** (congruent)*。两个型之间的***等距同构** (isometry)*是保持双线性取值的线性双射；它们等距，当且仅当相应矩阵合同。*

证明. 新坐标为 x',y' 时，旧坐标为 Px',Py'，故取值是 $(x')^{\mathsf{T}}P^{\mathsf{T}}BPy'$。逐个代入标准基向量便得到矩阵公式。一般线性双射也由可逆矩阵给出，保持两变量取值的等式正是同一个合同等式。 □

算子换基的公式则为 $A'=P^{-1}AP$：输入的新坐标先乘 P 变为旧坐标，作用 A 后，输出的旧坐标再乘 P^{-1} 变回新坐标。双线性型的两个位置都是输入变量，两侧的坐标都乘 P，所以给出 $P^{\mathsf{T}}BP$。实一维型的矩阵 (1) 与 (4) 通过 $P=(2)$ 合同，但一维矩阵相似只能使其不变，故二者不相似。

合同保持秩。对于非退化型，等式

$$\det B'=(\det P)^2\det B$$

还说明行列式在 $k^\times/(k^\times)^2$ 中的平方类不变。不过秩与行列式平方类合在一起仍不足以分类。例如实数域上 I_2 与 $-I_2$ 都有秩二和行列式一，但在非零向量上，一个二次取值恒正，另一个恒负，所以不可能合同。下一节将从二次取值出发说明这里还缺少什么信息。

10.2 二次型

双线性型在两个位置取同一个向量，便得到二次表达式。这个过程能否逆转，取决于系数域的特征。本节始终令 V 有限维，并先在任意域上定义二次型；讨论对角化和惯性时，再明确加入特征与次序条件。

10.2.1 特征不为二时的对角化

定义 10.2.1. *设 k 为域，V 为 k 向量空间。如果映射 $q:V\to k$ 满足 $q(av)=a^2\cdot q(v)$ 对所有 $a\in k,v\in V$ 成立，且映射*

$$\beta_q(u,v)=q(u+v)-q(u)-q(v) \tag{10.1}$$

是 k 双线性的，就称 q 为 V 上的**二次型** (quadratic form)，称 β_q 为它的**极化型** (polar form)。带有指定二次型 q 的向量空间 (V,q) 称为**二次空间** (quadratic space)；这一名称允许 q 退化。

第一个条件说明沿同一方向伸缩时，取值按标量的平方变化；极化型的双线性则控制不同方向之间的混合项。若 $e_1,\dots,e_n$ 是一组基，反复展开 $q(u+v)=q(u)+q(v)+\beta_q(u,v)$，再用缩放条件，就得到任意特征下都成立的坐标公式

$$q\left(\sum_i x_i e_i\right)=\sum_i x_i^2\cdot q(e_i)+\sum_{i<j} x_i x_j\cdot \beta_q(e_i,e_j).$$

因此这两个公理恰好使坐标表达式由平方项与两个不同坐标的乘积组成。

极化型总对称。当 $\operatorname{char} k\neq 2$ 时，本章采用归一化记号

$$b_q(u,v)=\frac{1}{2}\beta_q(u,v),\qquad q(v)=b_q(v,v). \tag{10.2}$$

第二个等式来自 $\beta_q(v,v)=q(2v)-2q(v)=2q(v)$：除以二正是为了使两个变量取同一向量时恢复 q 的值。反过来，对任意对称双线性型 b，令 $q(v)=b(v,v)$，则 $\beta_q=2b$。所以在特征不为二时，两类对象一一对应。以下在这一特征假设下，未加下标的 b 表示 b_q，未归一化的极化型仍记为 β_q。

在这项特征假设下，称 q 非退化，是指 b_q 非退化；两个二次型等距，是指线性双射保持其二次取值。由极化公式，这等价于保持 b_q。

定理 10.2.2 (二次型的对角化)**.** *设 k 为特征不为二的域，V 为有限维 k 向量空间，$q:V\to k$ 为二次型，并令 $b_q=\beta_q/2$，则 V 有一组基，使*

$$q(x_1e_1+\cdots+x_ne_n)=a_1x_1^2+\cdots+a_rx_r^2,\qquad a_i\neq 0.$$

最后 $n-r$ 个基向量组成 $\operatorname{rad} b_q$ 的基。特别地，每个对称矩阵都合同于对角矩阵。记 $\langle a\rangle$ 为一维二次型 $t\mapsto at^2$。对任意 $a,b\in k^\times$，在上述 $\operatorname{char} k\neq 2$ 假设下，有

$$\langle a\rangle\cong\langle b\rangle\quad\Longleftrightarrow\quad a/b\in(k^\times)^2,$$

其中同构指保持二次取值的线性同构。

证明. 若 q 为零，极化公式使 $b_q=0$，任意基都合适。否则取 e 使 $a=q(e)\neq 0$。直线 ke 上的限制型非退化，定理 10.1.4 给出

$$V=ke\perp(ke)^{\perp}.$$

为消去 e 方向与其余方向之间的混合项，要从 v 中减去一个 e 的倍数，使剩余向量与 e 正交。由 $b(e,e)=a$，这一倍数只能是 $b(e,v)/a$，因而任意 v 分解为

$$v=\frac{b(e,v)}{a}e+\left(v-\frac{b(e,v)}{a}e\right),$$

第二项与 e 正交。在较小维的正交补上归纳，得到全部非零一维分量及最后的零型分量。不同分量之间的混合项为零，所以二次表达式具有所述形式；从 b_q 的对角矩阵可见，最后这些基向量恰好生成 $\operatorname{rad} b_q$。

一维线性双射必为 $t \mapsto ct$，其中 $c \in k^\times$。从 $\langle a\rangle$ 到 $\langle b\rangle$ 的这个映射保持二次取值，当且仅当 $a = bc^2$。故两型等距当且仅当 a/b 是非零平方。 □

常将非退化对角型写为 $\langle a_1, \dots, a_r\rangle$。对角化并不表示这列系数已经唯一：由一维型的平方类判据，$\langle 1\rangle$ 与 $\langle 4\rangle$ 在 $\mathbb{Q}$ 上等距，但与 $\langle 2\rangle$ 不等距。

例如，在 $\mathbb{Q}$ 上取 $q(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2$。令 $u = x + y, v = y$，便得 $q = u^2 + 2v^2$。新基在旧坐标中是 $(1,0), (-1,1)$，两者对于矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ 正交；新矩阵为 $\operatorname{diag}(1,2)$。这是同时变换两个变量的合同计算。

推论 10.2.3. *设 k 为特征不为二的代数闭域，V 为有限维 k 向量空间，则 V 上的二次型在等距同构意义下由其秩完全分类。*

证明. 由定理 10.2.2 对角化。每个非零 a_i 都有平方根，缩放相应基向量后将它改为一，得到 $\operatorname{diag}(I_r, 0)$。反过来合同保持秩，故不同的 r 不等距。 □

在代数闭域上，所有非零系数属于同一个平方类，所以对角化之后只剩秩；在 $\mathbb{Q}$ 上，非零平方类已经有很多种，例如一与二不能彼此缩放得到。实数域上的非零系数则可缩为正一或负一，但这两个平方类不能合并。

10.2.2 实数域上的惯性定律

在 $k = \mathbb{R}$ 上，非零平方不能改变符号。对角化后可以把每个非零系数的绝对值缩放为一，正负号却必须保留。对于实向量空间 V 上的二次型 q，若每个非零 $v \in V$ 都满足 $q(v) > 0$，就称 q **正定** (positive definite)；若 $-q$ 正定，就称 q 负定。

定理 10.2.4 (Sylvester 惯性定律)**.** *设 V 为有限维实向量空间，$q : V \to \mathbb{R}$ 为二次型，则 V 有一组基，使 q 在相应坐标下有标准表达式*

$$q(x) = x_1^2 + \cdots + x_{p_+}^2 - x_{p_+ + 1}^2 - \cdots - x_{p_+ + p_-}^2, \qquad p_+ + p_- + r = \dim V.$$

三元组 (p_+, p_-, r) 唯一，且

$$p_+ = \max\{\, \dim W \mid W \le V,\ q|_W \text{ 正定} \,\},$$
$$p_- = \max\{\, \dim W \mid W \le V,\ -q|_W \text{ 正定} \,\}.$$

两个实二次型等距，当且仅当这三个数相同。

证明. 存在性由定理 10.2.2 及基向量乘 $1/\sqrt{|a_i|}$ 得到。为证唯一性，记正项、负项及零项的坐标子空间为 V_+, V_-, V_0。V_+ 上的型正定，维数为 p_+。若 W 是任意一个正定子空间，投影 $W \to V_+$ 必单射：投影为零的 w 属于 $V_- \oplus V_0$，因而 $q(w) \le 0$，正定性使 $w = 0$。所以 $\dim W \le p_+$。这说明 p_+ 是正定子空间的最大维数，与所选标准基无关。

对 $-q$ 作同样论证，负项数 p_- 也由型确定。$r = \dim V - p_+ - p_-$ 因而确定；它也等于根空间的维数。相同三元组的型把各类标准基逐一对应，便得到等距同构，证明分类断言。 □

这一结果称为 **Sylvester 惯性定律** (Sylvester's law of inertia)。[1]正项数、负项数分别称**正惯性指数** (positive index of inertia)、**负惯性指数** (negative index of inertia)，差 $p_+ - p_-$ 称为**符号差** (signature)。正定比非退化强。$q(v) = 0$ 只要求一个二次取值为零，而 $v \in \operatorname{rad} b_q$ 要求 $b_q(v, w) = 0$ 对所有 w 成立；在特征不为二时，后者取 $w = v$ 就推出前者，反向却不成立。例如实型 $q(x, y) = x^2 - y^2$ 非退化，$v = (1, 1)$ 满足 $q(v) = 0$，但 $b_q(v, (1, 0)) = 1$，所以不在根空间中。

例如 $q(x, y, z) = 2xy + z^2$。令 $u = (x+y)/\sqrt{2}, v = (x-y)/\sqrt{2}$，得到 $q = u^2 - v^2 + z^2$，惯性为 $(2, 1, 0)$。

10.2.3 特征二的二次型与极化型

现在假设 $\operatorname{char} k = 2$。仍用(10.1)定义 β_q，但不能定义 $\beta_q/2$。又因 $q(0) = 0$，有 $\beta_q(v, v) = 0$，所以极化型必为交替型。

命题 10.2.5. *设 k 为特征二的域，V 为以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的有限维 k 向量空间，$q : V \to k$ 为二次型，β_q 为其极化型。在这组基的二次表达式中，混合项 $x_i x_j$ 的系数为 $\beta_q(e_i, e_j)$ $(i < j)$；各平方项 x_i^2 的系数 $q(e_i)$ 可以任意改变而不改变极化型。因此，当 $n \geq 1$ 时，单凭 β_q 不能恢复 q。*

证明. 坐标公式已由二次型的两个公理展开得到，混合项系数正是 $\beta_q(e_i, e_j)$。在特征二中，每个平方项的极化为零，因为 $(x + y)^2 = x^2 + y^2$；改变它的系数仍得到二次型，且不改变极化型。若 $n \geq 1$，改变一个平方项系数就改变相应 e_i 处的取值，所以极化型不能确定 q。 □

例如一维上的零型与 $q(x) = x^2$ 具有相同的零极化型，但不是同一个二次型。在 $\mathbb{F}_2^2$ 上，$q(x, y) = xy$ 的极化型为

$$\beta_q((x, y), (u, v)) = xv + yu,$$

其矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 可逆。特征二中，线性组合的平方仍是各平方项的线性组合，例如 $(ax + by)^2 = a^2x^2 + b^2y^2$，所以换基也不能让平方项产生所需的混合项。如果在某组坐标下 $q = \sum a_i x_i^2$，特征二中的平方公式就给出 $q(v + w) - q(v) - q(w) = 0$ 对所有 v, w 成立。这个极化配对由 q 本身定义，与坐标选择无关，所以它必须是零型，与眼前 q 的非退化极化型矛盾。因此对称双线性型的矩阵分类不能替代特征二二次型的分类。

特征二时，映射 $q \mapsto \beta_q$ 已经丢失平方项的信息；而特征不为二时，$q(v) = \dfrac{1}{2}\beta_q(v, v)$ 能恢复全部取值。“极化型非退化”“二次型有非零零点”与“根空间非零”需要分别说明，尤其不能由极化型为零就断言二次型为零。即使极化型非退化，也可能有两个不等距的二次型与它对应。

命题 10.2.6. *设 $V = \mathbb{F}_2^2$，定义二次型*

$$q_0(x, y) = xy, \qquad q_1(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

[1]西尔维斯特（James Joseph Sylvester，1814-1897），英国数学家，研究矩阵、行列式与不变量理论。

两者有相同的非退化极化型

$$\beta_{q_0}((x,y),(u,v)) = \beta_{q_1}((x,y),(u,v)) = xv + yu,$$

但二次空间 (V,q_0) 与 (V,q_1) 不等距。

证明. 两个表达式均按标量的平方缩放；直接展开极化公式，平方项在特征二中消去，两者都得到 $xv+yu$，所以它们确为二次型。这个极化型的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，可逆，因而非退化。

空间恰有三个非零向量 $(1,0),(0,1),(1,1)$。逐个计算得

$$q_0(1,0)=0,\quad q_0(0,1)=0,\quad q_0(1,1)=1,$$
$$q_1(1,0)=1,\quad q_1(0,1)=1,\quad q_1(1,1)=1.$$

因此 q_0 有两个非零零点，q_1 没有非零零点。线性双射会置换这三个非零向量，而等距同构还必须保持二次取值，所以它不可能把 q_0 变成 q_1。 □

下一节讨论的 Witt 分解重新假设特征不为二。

10.3 Witt 理论初步

从本节起固定 $\operatorname{char} k \neq 2$，所讨论的二次空间均有限维，且以 $b=\beta_q/2$ 为相应对称型。实数域上的正负号分类不能直接搬到一般域上，但非零零点仍能帮助我们分离出一种固定的两维型。Witt 理论先取出这些两维部分，再研究剩下没有非零零点的部分。

10.3.1 双曲平面、各向同性与各向异性

定义 10.3.1. 设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为 k 上的二次空间。若 $v\in V$ 满足 $v\neq 0$ 且 $q(v)=0$，就称 v 为**各向同性向量** (isotropic vector)。若不存在这样的向量，就称 (V,q) **各向异性** (anisotropic)；零空间按此定义也是各向异性的。若子空间 $T\subseteq V$ 满足 $q|_T=0$，就称 T 为**全各向同性子空间** (totally isotropic subspace)。

各向同性只要求一个非零向量的自身取值 $q(v)=b(v,v)$ 为零；属于根空间则要求 $b(v,w)=0$ 对所有 $w\in V$ 成立。因此根空间中的非零向量必各向同性，反过来却不成立。全各向同性要求子空间中每个向量的二次取值为零，由极化公式，这等价于 $b|_{T\times T}=0$，比仅指定若干基向量各自取值为零更强。非退化空间的根空间为零，但仍可以有非零全各向同性子空间，例如上一节的 x^2-y^2。

定义 10.3.2. 设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为二维 k 二次空间，$b=\beta_q/2$。如果 V 有基 e,f，满足 $q(e)=q(f)=0$、$b(e,f)=1$，就称 (V,q) 为**双曲平面** (hyperbolic plane)，记为 H。它的表达式及矩阵为

$$q(xe+yf)=2xy,\qquad B_H=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

若一个 k 二次空间等距于若干个 H 的正交直和，就称其为**双曲空间** (hyperbolic space)，并记 $H^{\perp r}$ 为 r 个双曲平面的正交直和。

表达式中的因子二来自本书的约定 $q(v)=b(v,v)$：两个混合项分别为 $xyb(e,f)$ 与 $xyb(f,e)$，各等于 xy。若把未归一化的极化型 β_q 在基向量间的值取为一，才会得到 xy 的表达式。

所有这样给出的平面都等距，因为把指定的 e,f 相互对应便保持矩阵。$\det B_H=-1\neq 0$，所以它非退化，却包含全各向同性直线 ke 与 kf。这两条直线的和不是全各向同性子空间，因为 $q(e+f)=2\neq 0$；各向同性向量 e 也不属于根空间，因为 $b(e,f)=1$。基 $e+f/2, e-f/2$ 相互正交，二次取值为一和负一，因而

$$H\cong\langle 1,-1\rangle.$$

若 $k=\mathbb{R}$，这正是一个正方向与一个负方向组成的部分。

引理 10.3.3 (双曲平面的分离)**.** *设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为有限维非退化 k 二次空间，$b=\beta_q/2$。若 $e\in V$ 满足 $e\neq 0$ 且 $q(e)=0$，则存在 $f\in V$，使 e,f 生成一个双曲平面 H，并有 $V=H\perp H^{\perp}$，其中正交补非退化。*

证明. 由于 $q(e)=0$，直线 ke 上的限制型是零型，不能把它单独取作非退化正交分量，也不能像分离非零对角项时那样除以 $q(e)$。我们要给它补上另一个各向同性方向，使两个方向之间的配对非零。

非退化性保证某个 f_0 满足 $b(e,f_0)\neq 0$。缩放以后令此值为一。先尝试 $f=f_0+te$，其中 $t\in k$。由 $q(v)=b(v,v)$、$q(e)=0$ 及 $b(e,f_0)=b(f_0,e)=1$，有

$$b(e,f)=1,\qquad q(f)=q(f_0)+2t\,b(f_0,e)+t^2q(e)=q(f_0)+2t.$$

所以保持 $b(e,f)=1$ 的同时，让 $q(f)=0$ 只需求解线性方程 $q(f_0)+2t=0$。因为特征不为二，取 $t=-q(f_0)/2$，即

$$f=f_0-\frac{q(f_0)}{2}e.$$

两向量的配对矩阵为 B_H，所以它们线性无关且限制型非退化。现在应用定理 10.1.4，即得所需正交分解与正交补的非退化性。 □

命题 10.3.4. *设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为有限维非退化 k 二次空间。若 $T\subseteq V$ 为 d 维全各向同性子空间，则 T 包含于某个等距于 $H^{\perp d}$ 的非退化子空间。*

证明. 对 d 归纳，$d=0$ 时取零空间。$d>0$ 时，取 $0\neq e\in T$，由引理 10.3.3 补上 f，令 $H=ke+kf$。因为 T 全各向同性，其中每个 t 已与 e 正交；要让它落入 $H^{\perp}$，还须消去它与 f 的配对。利用 $b(e,f)=1$，沿 e 调整，置

$$t'=t-b(t,f)e.$$

此时 $b(t',e)=0$，且 $b(t',f)=b(t,f)-b(t,f)b(e,f)=0$。又 $t'\in T$，所以每个 t 都有表示 $t=b(t,f)e+t'$。由于 $e\notin H^{\perp}$，这个表示给出直和

$$T=ke\oplus\bigl(T\cap H^{\perp}\bigr).$$

交的维数为 $d-1$，仍全各向同性；在非退化的 $H^{\perp}$ 内应用归纳假设，再加上 H，便得到所求子空间。 □

10.3.2 Witt 分解与消去定理

不断分离双曲平面，每次维数减少二，便能得到分解的存在性。要说明所得各向异性部分不依赖选择，需要先证明正交直和可以消去共同的非退化部分。这里的困难是，$U \perp V$ 到 $U \perp W$ 的等距同构未必把指定的 U 分量送到另一边的 U 分量。将 U 对角化后，只需逐条对齐共同的非退化直线，再把映射限制到正交补；下面的反射正是用来调整这些直线的像。

引理 10.3.5 (反射与等长向量)**.** *设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为有限维 k 二次空间，$b=\beta_q/2$。若 $z\in V$ 满足 $q(z)\neq 0$，则 $V=kz\perp (kz)^{\perp}$。在 kz 上取负恒等、在 $(kz)^{\perp}$ 上取恒等所定义的映射 τ_z 是等距自同构，称为沿 z 的***反射*** (reflection)。它的公式是*

$$\tau_z(v)=v-\frac{2b(v,z)}{q(z)}z.$$

若 $u,v\in V$ 满足 $q(u)=q(v)=a\neq 0$，则存在至多两个这样的反射的复合，将 u 送到 v。

证明. 因为 $q(z)\neq 0$，直线 kz 的限制型非退化，定理 10.1.4 给出 $V=kz\perp(kz)^{\perp}$，这里不要求整个 V 非退化。对任意 $v\in V$，这一分解具体写成

$$v=\frac{b(v,z)}{q(z)}z+v_{\perp},\qquad v_{\perp}\in(kz)^{\perp}.$$

只把第一项取负，得到 $-\dfrac{b(v,z)}{q(z)}z+v_{\perp}=v-\dfrac{2b(v,z)}{q(z)}z$，这就导出了所给公式。两个正交分量上的作用均保持二次取值，且平方为恒等，所以 τ_z 是等距自同构。

对等长向量，计算得

$$q(u-v)=2\bigl(a-b(u,v)\bigr),\qquad q(u+v)=2\bigl(a+b(u,v)\bigr).$$

两者之和为 $4a\neq 0$，故至少一个非零。若 $q(u-v)\neq 0$，则

$$\frac{2b(u,u-v)}{q(u-v)}=1,\qquad \tau_{u-v}(u)=v.$$

若 $q(u-v)=0$，则 $q(u+v)\neq 0$，同样计算得 $\tau_{u+v}(u)=-v$。再施加 τ_v，便把 $-v$ 送到 v。这里 $q(v)=a\neq 0$，所以第二个反射确有定义。$u=v$ 时也可直接取恒等映射。 □

这项反射构造可与 Roman[18, Chapter 11, Theorem 11.32] 对照。非零长度的条件十分具体：它既保证至少一个 $u\pm v$ 能定义反射，也保证必要时能再沿 v 反射。各向同性向量不能直接使用这个论证。

定理 10.3.6 (Witt 消去)**.** *设 k 为特征不为二的域，U,V,W 为有限维非退化 k 二次空间。若*

$$U\perp V\cong U\perp W,$$

则 $V\cong W$。

证明. 先设共同部分一维。在两边分别取基向量 e, f，使 $q(e) = q(f) = a \neq 0$，并给定等距同构

$$\phi : ke \perp V \longrightarrow kf \perp W.$$

目标空间中的 $\phi(e)$ 与 f 等长且长度非零。由引理 10.3.5，有目标空间的等距自同构 ρ，使 $\rho\phi(e) = f$。因此 $\rho\phi$ 将 $(ke)^{\perp} = V$ 送入 $(kf)^{\perp} = W$：对 $v \in V$，保持配对给出 $b(\rho\phi(v), f) = b(v, e) = 0$。反向应用它的逆同构，得到像恰为 W，故限制映射是 $V \to W$ 的等距同构。

一般情形中，由定理 10.2.2，共同非退化部分可写成

$$U = \langle a_1 \rangle \perp \cdots \perp \langle a_d \rangle, \qquad a_i \neq 0.$$

依次对两边共同的一维部分应用已证情形。每次余下的空间仍是非退化正交直和，故下一次消去仍满足假设。经过 d 次即得 $V \cong W$；$d = 0$ 时本来就是该结论。 □

上述结果称为 **Witt 消去定理** (Witt cancellation theorem)。

定理 10.3.7 (Witt 分解). *设 k 为特征不为二的域，(V, q) 为有限维非退化 k 二次空间，则 V 有分解*

$$V \cong H^{\perp r} \perp A,$$

其中 A 各向异性。整数 r 与 A 的等距类型唯一。r 等于全各向同性子空间的最大维数，称为 **Witt 指数** (Witt index)。

证明. 若有非零各向同性向量，便用引理 10.3.3 取出一个双曲平面。在非退化正交补上重复，每次维数减少二，因此有限步后剩余部分 A 没有非零各向同性向量。若原空间已经各向异性，则取 $r = 0$。

设还有 $V \cong H^{\perp s} \perp B$，其中 B 各向异性。不妨 $r \geq s$。由定理 10.3.6 消去 s 个双曲平面，得到 $H^{\perp(r-s)} \perp A \cong B$。若 $r > s$，左侧含非零各向同性向量，右侧却没有，矛盾。因此 $r = s$，继续用所得等距即得 $A \cong B$。

所列双曲平面中的全部 e_i 线性无关，且 $q(e_i) = 0$、不同平面的向量之间配对为零，所以它们生成一个 r 维全各向同性子空间。反过来，任意 d 维全各向同性子空间由命题 10.3.4 包含在某个 $H^{\perp d}$ 中。将其非退化正交补再作已经证明存在的 Witt 分解，得到整个 V 的一个分解，其中双曲平面的数目至少为 d。由唯一性，它恰为 r，故 $d \leq r$。 □

这一分解称为 **Witt 分解** (Witt decomposition)。若 q 退化，记 $R = \operatorname{rad} b$。对 $z \in R$，有 $q(z) = b(z, z) = 0$ 及 $b(v, z) = 0$，所以 $q(v + z) = q(v)$。因此商空间上有良定义的二次型

$$\bar{q}(v + R) = q(v).$$

它非退化：若 $v + R$ 与全部商向量正交，就有 $b(v, w) = 0$ 对所有 $w \in V$ 成立，从而 $v \in R$、$v + R = 0$。根空间 R、商空间 V/R 及这个商型都由原型直接确定，不需要选取补空间。

要在 V 内写出直和分解，可取 R 的一个普通线性补空间 V_0。自然映射 $V_0 \to V/R$ 是线性同构，且保持二次取值，所以 V_0 的限制型非退化。对它应用 Witt 分解，得到

$$V = R \perp V_0 \cong R \perp H^{\perp r} \perp A.$$

第一项是零型。与第 1.1.2 小节中商空间和补空间的区别相同，V_0 在 V 中的具体位置一般不唯一，但每个这样的补空间都等距于同一个商型；商空间的 Witt 指数与各向异性部分的等距类型因而由原二次型确定。

10.3.3 Witt 群的概念

正交直和给出的等距类可以相加，但对非零 V，$(V,q)\perp(V,-q)$ 的底层空间是 $V\oplus V$，维数仍为 $2\dim V$，不能等距于零空间。一维情形已经揭示了应忽略什么：对 $a\in k^\times$，在 $\langle a,-a\rangle$ 中取

$$e=(1,1),\qquad f=\left(\frac{1}{2a},-\frac{1}{2a}\right).$$

直接计算得 $q(e)=q(f)=0$、$b(e,f)=1$。这两个向量线性无关，因为把 $ce+df=0$ 分别与 e,f 配对便得 $d=c=0$。所以 $\langle a,-a\rangle\cong H$。若允许增删双曲平面而不改变类，这对互为负号的一维型之和便为零；对角化后同样的配对将使 $(V,-q)$ 成为 (V,q) 的加法逆元。

定义 10.3.8. 设 k 为特征不为二的域，V,W 为有限维非退化 k 二次空间。如果存在整数 $r,s\ge 0$，使

$$V\perp H^{\perp r}\cong W\perp H^{\perp s},$$

就称 V 与 W 是 **Witt 等价** (Witt equivalent)的。所有等价类组成的集合记为 $W(k)$。在类上定义 $[V]+[W]=[V\perp W]$。

定理 10.3.9. 设 k 为特征不为二的域，$W(k)$ 为有限维非退化 k 二次空间按添加双曲平面所得的 Witt 等价类集合，则 Witt 等价是等价关系，正交直和给出 $W(k)$ 上良定义的交换群运算。零元为零空间的类，(V,q) 的负元由 $(V,-q)$ 表示。每个类恰有一个各向异性代表的等距类型。

证明. 自反性和对称性直接成立。若 $V\perp H^{\perp r}\cong W\perp H^{\perp s}$，又 $W\perp H^{\perp u}\cong X\perp H^{\perp v}$，则给第一个等距加上 $H^{\perp u}$，给第二个加上 $H^{\perp s}$，得到

$$V\perp H^{\perp(r+u)}\cong X\perp H^{\perp(v+s)}.$$

故关系传递。对两个等距分别取正交直和，便证明加法与代表选择无关。直和的结合、交换及零空间的单位性质给出相应的群公理。

还须构造负元。将 q 对角化为 $\langle a_1,\dots,a_n\rangle$，其中 $a_i\neq 0$。$q\perp(-q)$ 重排分量后为若干个 $\langle a_i,-a_i\rangle$，由定义前的一维计算，每个分量都等距于 H。因此 $(V,q)\perp(V,-q)\cong H^{\perp n}$，其类为零，给出负元。

定理 10.3.7 说明每个类都由各向异性部分表示。若各向异性 A,B 在 Witt 意义下等价，则 $A\perp H^{\perp r}\cong B\perp H^{\perp s}$ 的两边已是 Witt 分解，唯一性迫使 $r=s$ 且 $A\cong B$。 □

这个群称为域 k 的 **Witt 群** (Witt group)。记号中的集合没有大小困难：每个有限维型都可以由某个有限对称矩阵表示，全部这些矩阵组成集合，再取等价类即可。

命题 10.3.10. 对有限维非退化实二次空间，正惯性指数与负惯性指数之差给出群同构 $W(\mathbb{R})\cong\mathbb{Z}$。对有限维非退化复二次空间，维数的奇偶性给出群同构 $W(\mathbb{C})\cong\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

证明. 实型由定理 10.2.4 分为 p_+ 个 $\langle 1\rangle$ 与 p_- 个 $\langle -1\rangle$。一正一负合成双曲平面；配对后剩余系数全为一或全为负一，是各向异性型。它的维数与符号由差 $p_+ - p_-$ 决定，所以其 Witt 类只由这个差决定。符号差在正交直和下相加，加双曲平面不改变它；差为零时全部分量都能配成双曲平面，而任意整数都能由全正或全负型实现，故所得同态既单射又满射。

复数域上，先由定理 10.2.2 对角化，再利用每个非零复数都有平方根，把全部非零系数缩放为一。因此非退化型只有维数这一分类数据。$\langle 1,1\rangle \cong \langle 1,-1\rangle \cong H$，第一个等距通过一个坐标乘以 i 得到。因此偶数维型的类为零，奇数维型的类为 $[\langle 1\rangle]$。加双曲平面不改变维数奇偶，故这个非零类不可能等于零，得到所述二阶群。 □

张量积还能在这个群上定义乘法。附录 B 的定理 B.2.2 证明该乘法对 Witt 类良定义，命题 B.2.4 进一步讨论维数奇偶、判别式和基本理想；这些是本节加法理论之后的补充。

10.4　经典群及复数结构

一个型给空间增加了结构，保持这种结构的可逆线性变换便组成一个群。不同的型给出不同的经典群；复数域上还须区别双线性配对与带共轭的配对。本节最后的 Clifford 代数说明二次型也能直接参与一个结合代数的定义。

10.4.1　正交群、辛群与酉群

设 $\operatorname{char} k \neq 2$，$(V,q)$ 为有限维非退化二次空间。保持 q 的线性自同构组成**正交群** (orthogonal group)

$$\mathrm{O}(V,q) = \{\, g \in \mathrm{GL}(V) \mid q(gv) = q(v) \text{ 对所有 } v \in V \,\}.$$

由(10.2)，保持 q 等价于保持 b_q。在 Gram 矩阵为 B 的基下，[2]这个群写为

$$\mathrm{O}(B) = \{\, G \in \mathrm{GL}_n(k) \mid G^{\mathsf T} B G = B \,\}.$$

保持非退化交替型 b 的线性自同构则组成**辛群** (symplectic group)。在定理 10.1.5 给出的辛基下，记为

$$\mathrm{Sp}_{2m}(k) = \{\, G \in \mathrm{GL}_{2m}(k) \mid G^{\mathsf T} J_m G = J_m \,\}.$$

辛群的这一定义允许任意特征。

这些集合确为群：恒等变换保持型；保持型的两个映射的复合也保持型；在保持型的等式中代入逆映射的像，就得到逆映射也保持型。改变基只改变群在一般线性群中的矩阵实现，不改变其抽象含义。

对 $G^{\mathsf T} B G = B$ 取行列式，因 $\det B \neq 0$，得到 $(\det G)^2 = 1$。于是 $(\det G - 1)(\det G + 1) = 0$；域中没有零因子，故 $\det G \in \{1,-1\}$，而特征不为二保证这两个值不同。行列

[2]格拉姆（Jørgen Pedersen Gram，1850-1916），丹麦数学家与精算师，研究向量内积和正交化。

式为一的子群称为**特殊正交群** (special orthogonal group)，记为 $\mathrm{SO}(V,q)$。当 $V\neq 0$ 时，定理 10.2.2 给出非零长度向量，沿它的反射在该直线上为负恒等、在正交补上为恒等，所以行列式为负一。故此时特殊正交群在正交群中指数为二。

复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 上的配对

$$h_0(z,w)=\overline{z}^{\mathsf{T}}w=\sum_i \overline{z_i}w_i$$

在第二变量线性，在第一变量共轭线性。保持它的复线性变换组成**酉群** (unitary group)

$$\mathrm{U}(n)=\{\,G\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\mid G^{*}G=I_n\,\},\qquad G^{*}=\overline{G}^{\mathsf{T}}.$$

于是 $|\det G|^2=1$。复正交型 $z^{\mathsf{T}}w$ 对两个变量都线性，h_0 却在第一变量带有共轭。这个差别已经在乘 i 时显现：

$$(iz)^{\mathsf{T}}(iw)=-z^{\mathsf{T}}w,\qquad \overline{iz}^{\mathsf{T}}(iw)=\overline{z}^{\mathsf{T}}w.$$

所以 iI_n 保持 h_0，但当 $n>0$ 时不属于 $\mathrm{O}(I_n)$。

二维辛群还有一个直接可算的描述。若 $G=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$，相乘得到

$$G^{\mathsf{T}}\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}G=(ad-bc)\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

所以 $\mathrm{Sp}_2(k)=\mathrm{SL}_2(k)$，且这个等式在特征二中仍成立。它来自这个二维计算，不能把正交群与辛群的一般定义混为一谈。

10.4.2 Hermitian 型、伴随与型的相似变换

定义 10.4.1. *设域 K 配有一个* **对合** (involution)，*即自同构 σ 满足 $\sigma^2=\mathrm{id}$，并记 $\overline{a}=\sigma(a)$。给定 K 向量空间 V，如果双可加映射 $h:V\times V\to K$ 满足*

$$h(au,bv)=\overline{a}\,b\cdot h(u,v)$$

且 $h(v,u)=\overline{h(u,v)}$ 对所有 $a,b\in K$、$u,v\in V$ 成立，就称 h 为 V 上的 **Hermitian 型** (Hermitian form)（*也称厄米型*）。*若 $h(v,w)=0$ 对全部 w 成立只能有 $v=0$，称 h 非退化。保持 h 的 K 线性自同构组成的群记为 $\mathrm{U}(V,h)$。*

恒等对合给出对称双线性型；复共轭给出通常的 Hermitian 型。本书固定第一变量共轭线性、第二变量线性的约定。若 $H=(h(e_i,e_j))$，则

$$h(u,v)=\overline{x}^{\mathsf{T}}Hy,\quad H^{*}=H,\qquad H'=P^{*}HP.$$

最后一个公式由 $x=Px',y=Py'$ 直接代入得到。对角元都属于固定域 $K^{\sigma}=\{\,a\in K\mid \sigma(a)=a\,\}$：恒等对合的固定域为 K，复共轭的固定域则为 $\mathbb{R}$。保持型的矩阵满足 $G^{*}HG=H$。

分离一维正交分量需要先找到 $h(v,v)\neq 0$ 的向量。若对合恒等且特征为二，非零型却可能是交替型；例如 K^2 上的 $h(u,v)=u_1v_2+u_2v_1$ 非零，但每个 $h(v,v)$ 都为零。这样的型须使用辛型的二维块，不能从非零长度的直线开始分离。这正是下面假设所排除的情形。

命题 10.4.2. *设 K 为配有对合 σ 的域，$K^\sigma=\{a\in K\mid \sigma(a)=a\}$，$V$ 为有限维 K 向量空间，$h:V\times V\to K$ 为 Hermitian 型。若 $\sigma\neq\mathrm{id}$，或 $\operatorname{char}K\neq 2$，则 h 有正交基，且对角系数属于 K^σ。在 $K=\mathbb{C}$、σ 为复共轭的情形，对角系数可以归一化为一、负一与零，其个数唯一。*

证明. 先证明非零的型必有 $h(v,v)\neq 0$ 的向量。反设全部对角取值为零。令 $c=h(u,v)$，从 $h(u+v,u+v)=0$ 得 $c+\overline{c}=0$，即 $\overline{c}=-c$。再对 $u+av$ 作同样展开，利用 $h(v,u)=\overline{c}$ 和上述等式，得到

$$ac+\overline{a}\,\overline{c}=(a-\overline{a})c=0.$$

若对合非恒等，选择 $a\neq\overline{a}$ 便得 $c=0$。若对合恒等而特征不为二，第一式就是 $2c=0$，也得 $c=0$。任意 u,v 的配对均为零，与型非零矛盾。

若型为零，任意基均正交。否则取 e 使 $d=h(e,e)\neq 0$。对每个 v，向量 $v-\dfrac{h(e,v)}{d}\,e$ 与 e 正交，因为第二变量线性给出 $h(e,v)-h(e,v)d/d=0$；由 Hermitian 对称性，两种次序的配对都为零。又 Ke 与其正交补的交为零，故分离出这个非退化一维分量，再按维数归纳。对角元被 σ 固定，已经由 Hermitian 对称性保证。

在复数情形，这些系数均为实数，缩放基向量可把非零系数改为正负一。若正项空间维数为 p_+，任意正定复子空间投影到它都单射，因为投影为零的向量的二次取值非正。故 p_+ 是正定子空间最大复维数。负项的个数对 $-h$ 作同样论证确定，零项数由总维数减去二者得到。这与定理 10.2.4 中的论证相同，只把实坐标平方换成复坐标模平方。 □

非退化复 Hermitian 型的惯性为 $(p_+,p_-,0)$ 时，对应群常记为 $\mathrm{U}(p_+,p_-)$，其标准矩阵为 $\operatorname{diag}(I_{p_+},-I_{p_-})$。标准酉群是 $p_-=0$ 的情形。这里的“酉”只表示保持指定 Hermitian 型，不自动表示该型正定。标准酉群还可以完全用实线性变换描述：忘去 $\mathbb{C}^n$ 的复标量后，保留实配对 $\operatorname{Re}h_0$ 与乘 i 的实线性算子，就能恢复原来的复结构和配对。

命题 10.4.3. *设 $n\geq 0$，$h_0(z,w)=\sum_{j=1}^{n}\overline{z_j}w_j$ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的标准 Hermitian 型。将 $\mathbb{C}^n$ 看成实空间，记 $Jz=iz$、$g(z,w)=\operatorname{Re}h_0(z,w)$，则 $J^2=-I$，而保持 h_0 的复线性自同构群 $\mathrm{U}(n)$ 恰为保持 g 并与 J 交换的实线性自同构组成的群。*

证明. 实线性映射与 J 交换，当且仅当它还保持乘 i，也就当且仅当它复线性。又由第一变量的共轭线性，$h_0(Jz,w)=-ih_0(z,w)$，所以

$$g(Jz,w)=\operatorname{Im}h_0(z,w),\qquad h_0(z,w)=g(z,w)+i\,g(Jz,w).$$

若复线性自同构保持 h_0，它显然保持实部，而复线性又保证它与 J 交换。反过来，若 A 保持 g 并与 J 交换，则

$$g(JAz,Aw)=g(AJz,Aw)=g(Jz,w),$$

所以它也保持 h_0 的虚部，连同实部便保持 h_0。 □

若实向量空间 W 上的实线性算子 $J: W \to W$ 满足 $J^2 = -I_W$，就称 J 为 W 上的一个**复数结构** (complex structure)：规定 $(a+bi)v = av + bJv$，就使原实空间成为复向量空间。结合律由 $J^2 = -I_W$ 验证。若 W 的实维数有限，复维数也有限；一组复基 $w_1, \dots, w_r$ 对应实基 $w_1, Jw_1, \dots, w_r, Jw_r$，所以 $\dim_{\mathbb{R}} W = 2\dim_{\mathbb{C}} W$ 必为偶数。上面的命题因而把酉群同时解释为一种实正交群的子群和一种复线性群。

型还可以用来给线性算子定义伴随。下面把对称型、交替型和 Hermitian 型一并处理；符号中的共轭在前两种情形取恒等，在第三种情形取指定的域对合。

命题 10.4.4. 设 K 为配有对合 $\sigma: a \mapsto \bar{a}$ 的域，V 为有限维 K 向量空间，$\varepsilon \in \{1, -1\}$。设 $b: V \times V \to K$ 为非退化的 ε-Hermitian 型，即 b 双可加，第一变量共轭线性、第二变量线性，并满足

$$b(au, cv) = \bar{a}\, c \cdot b(u, v), \qquad b(v, u) = \varepsilon \overline{b(u, v)}$$

对所有 $a, c \in K$、$u, v \in V$ 成立，且 $b(u, v) = 0$ 对所有 v 成立只能有 $u = 0$。对每个 K 线性算子 $T: V \to V$，存在唯一的 K 线性算子 $T^{\dagger}: V \to V$ 满足

$$b(Tu, v) = b(u, T^{\dagger} v) \qquad (u, v \in V).$$

称 $T^{\dagger}$ 为 T 关于 b 的**伴随算子** (adjoint operator)。选定基，令 $H = (b(e_i, e_j))$，并以相同字母表示算子的矩阵，则 H 可逆、$H^{*} = \varepsilon H$，其中 $X^{*} = \overline{X}^{\mathsf{T}}$。对任意另一 K 线性算子 $S: V \to V$，有

$$T^{\dagger} = H^{-1} T^{*} H, \qquad (ST)^{\dagger} = T^{\dagger} S^{\dagger}, \qquad (T^{\dagger})^{\dagger} = T.$$

伴随运算可加，并满足 $(aT)^{\dagger} = \bar{a} T^{\dagger}$。对任意子空间 $W \le V$，记 $W^{\perp} = \{\, v \in V \mid b(w, v) = 0 \text{ 对所有 } w \in W \,\}$，则

$$(\operatorname{im} T)^{\perp} = \ker T^{\dagger}, \qquad \operatorname{rank} T^{\dagger} = \operatorname{rank} T.$$

证明. 固定第二变量时，$u \mapsto b(u, v)$ 是共轭线性泛函，不能在非恒等对合下把它当作普通 V^{*} 中的元素。令

$$C_{\sigma}(V, K) = \{\, \ell: V \to K \mid \ell \text{ 可加，且 } \ell(au) = \bar{a}\, \ell(u)\ (a \in K,\ u \in V) \,\}$$

按逐点加法与标量乘法组成 K 向量空间。选任意一组 V 的基，共轭线性泛函由它在基上的值唯一确定，这些值又可任意指定，所以 $\dim_K C_{\sigma}(V, K) = \dim_K V$。映射

$$\Psi: V \longrightarrow C_{\sigma}(V, K), \qquad w \longmapsto (u \longmapsto b(u, w))$$

由第二变量线性而 K 线性。若 $\Psi(w) = 0$，则 $b(u, w) = 0$ 对所有 u 成立，由 ε-Hermitian 对称性也有 $b(w, u) = 0$，非退化性给出 $w = 0$。有限维且等维使 Ψ 成为同构。

对每个 $v \in V$，$\ell_v(u) = b(Tu, v)$ 属于 $C_{\sigma}(V, K)$，故存在唯一 w 使 $\Psi(w) = \ell_v$。定义 $T^{\dagger} v = w$，便得到要求的配对等式。又 $v \mapsto \ell_v$ 是 K 线性，后接 Ψ^{-1} 说明 $T^{\dagger}$ 线性；

每个 v 所对应的 w 唯一也给出算子唯一性。这与命题 10.1.2 的有限维表示机制相同，只是第一变量的泛函改为共轭线性泛函。

选定基以后，要求的配对等式成为

$$\overline{u}^{\mathsf{T}} T^{*} H v = \overline{u}^{\mathsf{T}} H T^{\dagger} v.$$

对全部基向量 u, v 成立，当且仅当 $T^{*}H = HT^{\dagger}$。非退化性使 H 可逆，故得到矩阵公式。复合反序也可直接从配对看出：

$$b(STu, v) = b(Tu, S^{\dagger}v) = b(u, T^{\dagger}S^{\dagger}v).$$

由唯一性，$(ST)^{\dagger} = T^{\dagger}S^{\dagger}$。矩阵中的共轭转置也反转乘法，与这个内在公式一致。再由 $H^{*} = \varepsilon H$ 以及 $\varepsilon^{2} = 1$，有

$$(T^{\dagger})^{\dagger} = H^{-1}H^{*}T(H^{*})^{-1}H = T.$$

可加性和标量公式同样直接来自共轭转置。

向量 v 属于 $(\operatorname{im} T)^{\perp}$，当且仅当 $b(Tu, v) = 0$ 对所有 u 成立；伴随等式把这个条件改写为 $b(u, T^{\dagger}v) = 0$ 对所有 u 成立。由第二变量的非退化性，这恰好等价于 $T^{\dagger}v = 0$，证明正交补与核的等式。

对任意 $W \le V$，限制映射 $C_{\sigma}(V, K) \to C_{\sigma}(W, K)$ 满射：把 W 的一组基扩充为 V 的基，并在新增基向量上任意指定值，即可延伸共轭线性泛函。因此 Ψ 后接限制的映射 $V \to C_{\sigma}(W, K)$ 满射，核为 $W^{\perp}$，故 $\dim W^{\perp} = \dim V - \dim W$。取 $W = \operatorname{im} T$，并对 $T^{\dagger}$ 使用秩与核的维数公式，得到

$$\operatorname{rank} T^{\dagger} = \dim V - \dim \ker T^{\dagger} = \dim \operatorname{im} T = \operatorname{rank} T.$$

□

例如，实标准内积给出 $T^{\dagger} = T^{\mathsf{T}}$，复标准 Hermitian 型给出 $T^{\dagger} = T^{*}$。对辛矩阵 J_m，则有 $T^{\dagger} = J_m^{-1} T^{\mathsf{T}} J_m$。这都是整个线性算子的伴随，不是由代数余子式组成的伴随矩阵。这个反转乘法的运算将在第 B.3 节作为代数上的对合进一步讨论。

算子换基用矩阵相似 $A \mapsto P^{-1}AP$，型的换基则用合同 $H \mapsto P^{*}HP$；二者都是重新描述同一个对象。型的换基不要求 P 保持原矩阵 H。若把可逆矩阵 g 看作固定空间上的变换，等距条件才是 $g^{*}Hg = H$；以下的型相似变换则只要求 $g^{*}Hg = cH$，即把全部配对值同时乘以一个非零标量。它与算子的矩阵相似是不同概念。

定义 10.4.5. 设 K 为带域对合 $a \mapsto \bar{a}$ 的域，固定域为 $F = \{\, a \in K \mid \bar{a} = a \,\}$，$V = K^{n}$、$n \ge 1$。取可逆矩阵 H 满足 $H^{*} = \varepsilon H$，其中 $X^{*} = \overline{X}^{\mathsf{T}}$、$\varepsilon \in \{1, -1\}$，并令 $b(u, v) = \overline{u}^{\mathsf{T}} H v$。若 $g \in \mathrm{GL}_{K}(V)$ 满足

$$b(gu, gv) = c \cdot b(u, v) \qquad (u, v \in V)$$

对某个 $c \in F^{\times}$ 成立，就称 g 为一个**型的相似变换** (similitude)，称 c 为其**乘子** (multiplier)，记为 $\mu(g)$。全部这类变换组成相似变换群。共轭为恒等且特征不为二时，对称型的相似变换群记为 $\mathrm{GO}(b)$；共轭为恒等时，交替型的相似变换群记为 $\mathrm{GSp}(b)$；对给定非平凡域对合，Hermitian 型的相似变换群记为 $\mathrm{GU}(b)$。特征二中的二次型相似条件须直接用二次型定义，不能只由其极化型判断。

型非退化且 $n \geq 1$，保证可以取 u, v 使 $z = b(u,v) \neq 0$。若 c, c' 都满足相似条件，则 $cz = c'z$，在域中消去非零的 z，得到 $c = c'$，所以乘子唯一。

即使先只要求 $c \in K^\times$，交换这两个变量也会迫使它属于固定域。一方面，

$$b(gv, gu) = c\, b(v,u) = c\varepsilon\bar{z};$$

另一方面，由型的对称性，

$$b(gv, gu) = \varepsilon\overline{b(gu, gv)} = \varepsilon\bar{c}\,\bar{z}.$$

因 $\varepsilon\bar{z} \neq 0$，这两个等式给出 $c = \bar{c}$。

命题 10.4.6. *设 K 为带域对合 $a \mapsto \bar{a}$ 的域，F 为其固定域，$V = K^n$、$n \geq 1$，且 $b(u,v) = \overline{u}^{\mathsf{T}} H v$，其中 H 可逆、$H^* = \varepsilon H$、$\varepsilon \in \{1, -1\}$，星号表示共轭转置。型 b 的相似变换组成群，乘子为到 $F^\times$ 的群同态，其核恰为保持 b 的等距群。记 $g^\dagger = H^{-1} g^* H$，则对 $g \in \mathrm{GL}_n(K)$、$c \in F^\times$，有*

$$g \text{ 是乘子为 } c \text{ 的相似变换} \quad\Longleftrightarrow\quad g^* H g = cH \quad\Longleftrightarrow\quad g^\dagger g = cI_n.$$

证明. 两个相似变换依次作用时，配对值乘以两个乘子的积；恒等变换的乘子为一。把 u, v 换成 $g^{-1}u, g^{-1}v$，可知逆变换的乘子为 $\mu(g)^{-1}$。这证明群结构及同态性。乘子为一恰好是等距条件。把配对写成矩阵，再使用 $g^\dagger = H^{-1}g^*H$，便得两个等价式。 □

乘子的核已经确定，接下来还需计算它的实际像，而这个像受型的性质限制。在非零空间上的正定实型 $b(u,v) = u^{\mathsf{T}} v$ 上，非零 v 给出 $\mu(g) = b(gv, gv)/b(v,v) > 0$，而 $\sqrt{c} I_n$ 实现每个 $c > 0$，故像恰为 $\mathbb{R}_{>0}$。非零空间上的复正定 Hermitian 型也有相同的乘子像。另一方面，对标准辛型取

$$g_t = \mathrm{diag}(tI_m, I_m), \qquad t \in K^\times.$$

直接按块相乘，得到 $g_t^{\mathsf{T}} J_m g_t = t J_m$，所以当 $m \geq 1$ 时，辛相似变换的乘子取遍 $K^\times$。因此从核得到的正合序列应以乘子的实际像结束，不能无条件把它写成到全部非零标量的满射。

10.4.3* Clifford 代数的构造

下面恢复任意域 k，并令 q 按定义 10.2.1 定义。张量代数保留向量空间的线性关系而不另加乘法关系；现在要求向量 v 的像满足平方等式 $v^2 = q(v)1$，就是把二次型的取值直接写进乘法。将这些等式的差生成双边理想，便使它们在左右乘法下始终成立。构造允许型退化，也允许特征二；此时仍使用未经除以二的 β_q。

定义 10.4.7. *设 k 为任意域，V 为 k 向量空间，$q : V \to k$ 为二次型。取张量代数 $T_k(V)$，令 I_q 为全部 $v \otimes v - q(v)1$、$v \in V$ 生成的双边理想。商代数*

$$\mathrm{Cl}(V, q) = T_k(V)/I_q$$

称为 q 的 **Clifford 代数** (Clifford algebra)*。从 V 到这个商代数的自然线性映射记为 ι。*

若 $q=0$，关系理想恰由所有 $v\otimes v$ 生成。由命题 9.2.4 的张量商描述，得到自然代数同构

$$\mathrm{Cl}(V,0)\cong\bigwedge_{k}V.$$

因此外代数就是所有一次元素平方为零的 Clifford 代数；一般二次型把这些平方从零改为相应的标量。

定理 10.4.8 (Clifford 代数的泛性质)**.** *设 k 为任意域，V 为 k 向量空间，$q:V\to k$ 为二次型，$\iota:V\to\mathrm{Cl}(V,q)$ 为自然映射。对任意结合含幺 k 代数 A，若 k 线性映射 $f:V\to A$ 满足 $f(v)^2=q(v)1_A$ 对每个 $v\in V$ 成立，则存在唯一含幺 k 代数同态*

$$\tilde f:\mathrm{Cl}(V,q)\longrightarrow A,\qquad \tilde f\iota=f.$$

此外在 Clifford 代数中有

$$\iota(u)\iota(v)+\iota(v)\iota(u)=\beta_q(u,v)1. \tag{10.3}$$

证明. 定理 8.2.3 将 f 唯一延伸为 $T_k(V)\to A$ 的含幺代数同态。题设等式使 I_q 的每个生成元映到零，双边理想的全部元素也就映到零，故它通过商代数分解。反过来，任何这样的分解都给出原来的张量代数同态，所以唯一。

将 $\iota(u+v)^2=q(u+v)1$ 展开，减去 $\iota(u)^2=q(u)1$ 与 $\iota(v)^2=q(v)1$，便得到(10.3)。特征不为二时，右侧为 $2b_q(u,v)1$。 □

关系 $\iota(v)^2=q(v)1$ 记录向量的二次取值；特征不为二时，(10.3)还说明，若 $b_q(u,v)=0$，则 $\iota(u)\iota(v)=-\iota(v)\iota(u)$。乘法同时记录了二次取值与正交条件。

上述商构造给出了自然线性映射 ι 及泛性质。ι 的单射性和代数的维数还需由基的结构证明；在特征不为二的有限维情形，定理 B.1.2 给出其单射性及维数 $2^{\dim V}$。下面直接计算一个低维模型。

例 10.4.9. *设 k 为特征不为二的域，$H=ke\oplus kf$ 上的二次型为 $q(xe+yf)=2xy$，则 $\mathrm{Cl}(H,q)\cong M_2(k)$。*

证明. 以双曲基 e,f 的像仍记为 e,f，关系为

$$e^2=f^2=0,\qquad ef+fe=2.$$

先说明 $1,e,f,ef$ 生成整个代数的向量空间。任何字若出现相邻相同字母便为零；否则字母交替。长度至少三时含 efe 或 fef，而

$$efe=e(2-ef)=2e,\qquad fef=(2-ef)f=2f.$$

递减字长后只剩长度至多二的字，再用 $fe=2-ef$ 即得四个所列元素。

为找到满足这些关系的矩阵，先取矩阵单位 E_{12},E_{21}。它们的平方均为零，且 $E_{12}E_{21}+E_{21}E_{12}=I_2$；把第一个矩阵乘二，就能实现右端的 $2I_2$。因此取

$$E=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix},\qquad F=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

它们满足 $E^2=F^2=0$、$EF+FE=2I_2$，因此线性映射 $xe+yf\mapsto xE+yF$ 的平方为 $2xyI_2$。由定理 10.4.8 得到代数同态到 $M_2(k)$。I_2,E,F,EF 线性无关：两个非对角位置先确定 E,F 的系数为零，两个对角位置再确定余下系数为零，所用的二可逆。它们构成四维矩阵空间的基，且都在同态的像中，故同态满射。源代数由 $1,e,f,ef$ 线性张成，维数至多为四；满射到四维空间又迫使其维数至少为四。由秩–零度公式，核为零，故同态也是单射。 □

在这个例子里，二次关系产生了一个非交换矩阵代数。关系 $v\otimes v-q(v)1$ 混合张量次数二与零，所以商代数一般不继承张量次数的自然数分次；将次数模二以后，两项却同属偶次。因而 I_q 对奇偶分次仍是齐次理想，商代数继承直和分解

$$\mathrm{Cl}(V,q)=\mathrm{Cl}^0(V,q)\oplus\mathrm{Cl}^1(V,q),\qquad \mathrm{Cl}^i\,\mathrm{Cl}^j\subseteq\mathrm{Cl}^{\,i+j\pmod 2}.$$

在特征不为二的非零有限维非退化二次空间上，命题 B.4.2 再用偶部分的可逆元构造自旋群到特殊正交群的作用，并算出其核。

命题 10.4.10. *设 k 为任意域，$V=ke$ 为一维 k 向量空间，$a\in k$，二次型为 $q(xe)=ax^2$。则存在含幺 k 代数同构*

$$\mathrm{Cl}(V,q)\cong k[t]/(t^2-a),$$

将 $\iota(e)$ 送到 t 的剩余类。特别地，在 $k=\mathbb{R}$ 时，

$$\mathrm{Cl}(\mathbb{R}e,q)\cong\begin{cases}\mathbb{R}\times\mathbb{R}, & a>0,\\ \mathbb{C}, & a<0,\\ \mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2), & a=0.\end{cases}$$

证明. 令 $A=k[t]/(t^2-a)$，$\tau=t+(t^2-a)$。线性映射 $f:V\to A$、$xe\mapsto x\tau$ 满足

$$f(xe)^2=x^2\tau^2=ax^2\,1_A=q(xe)1_A.$$

由定理 10.4.8，得到含幺代数同态 $\alpha:\mathrm{Cl}(V,q)\to A$，使 $\alpha(\iota(e))=\tau$。

反过来，一生成元的自由结合代数是 $k[t]$，故赋值 $t\mapsto\iota(e)$ 给出含幺代数同态 $k[t]\to\mathrm{Cl}(V,q)$。关系 $\iota(e)^2=a1$ 使 t^2-a 映到零，因而同态通过商，得到 $\beta:A\to\mathrm{Cl}(V,q)$。复合 $\alpha\beta$ 固定 τ 与标量，故在由它们生成的 A 上为恒等；复合 $\beta\alpha$ 固定 $\iota(e)$ 与标量，而它们生成整个 Clifford 代数，故这个复合也为恒等。这证明所述同构，对特征二同样适用。

首一二次多项式的带余除法说明，A 中每个元素唯一写成 $x+y\tau$。若 $a>0$，令 $r=\sqrt{a}$，赋值 $\tau\mapsto(r,-r)$ 给出 $\mathbb{R}$ 代数同态

$$A\longrightarrow\mathbb{R}\times\mathbb{R},\qquad x+y\tau\longmapsto(x+yr,x-yr).$$

它的逆将 (u,v) 送到 $\dfrac{u+v}{2}+\dfrac{u-v}{2r}\tau$，所以是同构。若 $a<0$，令 $r=\sqrt{-a}$，赋值 $\tau\mapsto ir$ 给出

$$A\longrightarrow\mathbb{C},\qquad x+y\tau\longmapsto x+iyr.$$

因 $r\neq0$，每个复数唯一有这种表达，故也是同构。若 $a=0$，只需把 τ 改名为 ε，关系就是 $\varepsilon^2=0$，得到双数代数。 □

本章的 Witt 群若要连同张量积一起计算，可在读完第 10.3 节后转到第 B.2 节；型的伴随算子同代数对合的联系则见第 B.3 节，那一节还需要第十七章的中心单代数与四元数。

本章小结

配对使向量与泛函相联系；有限维非退化性把这种联系变成同构，继而给出正交补的维数公式。只有当子空间上的限制型非退化时，正交补才直接给出直和。型的矩阵按合同变化，算子的矩阵按相似变化，二者的分类不变量不同。

交替型由空间维数与秩共同分类。特征不为二的二次型可以对角化，但进一步的分类取决于域：实数域上，正负惯性指数与根空间维数共同分类；复数域上，空间维数与秩共同分类。一般域上，非零各向同性向量使双曲平面得以分离；反射保证共同的非退化分量可以消去，从而确定唯一的各向异性部分。Witt 群进一步忽略双曲部分，保留二次型在稳定等距下的信息。

正交群、辛群与酉群分别保持指定的型。伴随算子把保持型的条件写成 $g^{\dagger}g = I$，型的相似变换则允许右端为非零标量；这个标量的实际取值范围依赖底域和型。Hermitian 型的共轭作用不能从公式中省略，复数结构则把酉群与实正交群联系起来。Clifford 代数将二次取值转为乘法关系；它的泛性质来自张量代数及双边理想商，具体维数结论仍须具体证明。

习题

习题 10.1. 设 k 为域，在 k^2 上取 $b(x,y) = x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_2$。记 e_1, e_2 为标准基。证明型非退化，并对 $W = ke_1$ 分别求 $W^{\perp_r}$ 与 ${}^{\perp_l}W$。说明为什么一般型不能只写一个没有侧别的正交补。

解. 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$，行列式为一，故非退化。$b(e_1,y) = y_1 + y_2$，所以 $W^{\perp_r} = k(1,-1)$；而 $b(x,e_1) = x_1$，所以 ${}^{\perp_l}W = ke_2$。两条直线不同，在特征二中也不同。非退化保证两边的维数正确，却不把不同变量中的正交条件变成同一个条件。 □

习题 10.2. 设 k 为域，V 为有限维 k 向量空间，b 为 V 上的对称型，允许退化，令 $R = \operatorname{rad} b$。证明对任意 $W \le V$，

$$\dim W^{\perp} = \dim V - \dim W + \dim(W \cap R), \qquad (W^{\perp})^{\perp} = W + R.$$

解. 型在商空间 $\overline{V} = V/R$ 上良定义：改变任一代表元所添的项都来自根空间，配对不变。所得型非退化，因为与全部商类正交的代表元正属于 R。记 $\overline{W} = (W+R)/R$，则 $W^{\perp}/R = \overline{W}^{\perp}$。由定理 10.1.4，后者的维数为 $\dim \overline{V} - \dim \overline{W}$。代入 $\dim \overline{W} = \dim W - \dim(W \cap R)$，得到第一式。再次取正交补，商空间中得到 $\overline{W}$，取原像便是 $W + R$，证明第二式。 □

习题 10.3. 在任意域 k 上，四维交替型的矩阵为

$$B=\begin{pmatrix}0&1&1&0\\-1&0&0&0\\-1&0&0&1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}.$$

找出两个互相正交的辛平面，并给出辛基。说明该计算在特征二中是否仍有效。

解. 第一对取 e_1,e_2。向量 e_3-e_2 与这两者的配对均为零，e_4 也与这两者正交，而 $b(e_3-e_2,e_4)=1$。所以 e_1,e_2,e_3-e_2,e_4 是按两维块排列的辛基；这四个向量线性无关，由原标准基到它们的变换可逆。只用了加减和单位系数，没有除以二，故在特征二中同样成立。 □

习题 10.4. 分类 $\mathbb{F}_5$ 上全部非退化一维二次型，并从 $\langle1\rangle,\langle2\rangle,\langle3\rangle,\langle4\rangle$ 中选出每个等距类的代表。再比较 $\langle1\rangle$ 与 $\langle2\rangle$ 在 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上的等距性，说明扩大底域怎样影响平方类判据。

解. 由定理 10.2.2 中的一维判据，只须分类非零系数的平方类。$\mathbb{F}_5^\times$ 中的平方为 $1,4$，另一个平方类为 $2,3$，所以可取 $\langle1\rangle$ 与 $\langle2\rangle$ 作代表；$\langle4\rangle\cong\langle1\rangle$、$\langle3\rangle\cong\langle2\rangle$。

在有理数域上 2 不是平方：若互素整数满足 $m^2=2n^2$，则先得 m 偶，再得 n 偶，矛盾。因此两型不等距。扩大到 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 后，$2=(\sqrt{2})^2$，两型等距。原域中不同的平方类可以在扩域后合并，原有等距关系则仍被保留。 □

习题 10.5. 在 $\mathbb{R}^3$ 上，对

$$q(x,y,z)=x^2+2xy+2y^2+2yz+z^2$$

给出可逆坐标代换，使它对角化；求惯性、根空间，以及使限制型非退化的一个补空间。

解. 令 $u=x+y,v=y+z,w=y$，逆变换为 $x=u-w,y=w,z=v-w$。于是 $q=u^2+v^2$，惯性为 $(2,0,1)$。根空间为 $u=v=0$，即 $\mathbb{R}(-1,1,-1)$。取 $w=0$，得到 $y=0$ 的平面，其限制型为 x^2+z^2，非退化；它与上述根空间构成直和。 □

习题 10.6. 对实参数 t，分类 $q_t(x,y,z)=x^2+2xy+ty^2-z^2$ 的惯性，并求出它何时非退化、何时具有非零各向同性向量。

解. 写为 $(x+y)^2+(t-1)y^2-z^2$。当 $t>1,t=1,t<1$ 时，惯性依次为 $(2,1,0),(1,1,1),(1,2,0)$。所以非退化恰在 $t\neq1$ 时成立。无论 t 如何，$(1,0,1)$ 都是非零零点，故总有非零各向同性向量。 □

习题 10.7. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上取 $q_0(x,y)=xy$、$q_1(x,y)=x^2+xy+y^2$。分别求保持 q_0、q_1 的线性自同构群，并与保持它们共同极化型的群比较。

解. 命题 10.2.6 已经给出三条非零向量上的取值。保持 q_0 的变换必须保持零点集合 $\{e_1,e_2\}$，因而只能固定或交换这两个基向量；两者都保持 q_0，所得群为 $\{I_2,\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)\}\cong C_2$。$q_1$ 在每个非零向量上都取一，故它由全部 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ 保持。选择第一列有三种，第二列

须与第一列线性无关，有两种，因此该群有六个元素；它忠实地置换三条非零向量，所以同构于 S_3。

共同的极化型矩阵为 $J=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。二维计算给出 $G^{\mathsf T}JG=(\det G)J$，而 $\mathbb{F}_2$ 中每个可逆矩阵的行列式都是一，故其保持群也是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$。保持极化型的变换未必保持原二次型，$q_0$ 的群在这里是严格较小的子群。 □

习题 10.8. *设 k 为特征不为二的域，$d\in k^\times$。证明 $\langle 1,-d\rangle$ 各向异性，当且仅当 d 不是平方；若 d 是平方，写出一组双曲基。*

解. 非零零点满足 $x^2=dy^2$。若 $y=0$，则 $x=0$，故必须 $y\neq 0$，得到 $d=(x/y)^2$。反过来，若 $d=c^2$、$c\neq 0$，取

$$e=(c,1),\qquad f=(1/(2c),-1/(2c^2)).$$

直接得到 $q(e)=q(f)=0$ 及 $b(e,f)=1$，故为双曲基。 □

习题 10.9. *设 k 为特征不为二的域，在 k^3 上取 $q(x,y,z)=2xy+z^2$。以各向同性向量 $e=(1,-1/2,1)$ 开始，取 $f_0=(0,0,1)$，再将它调整为与 e 配对为一的各向同性向量 f。实际完成一次双曲平面的分离，写出正交补的基和限制型。*

解. 相应对称型为 $b((x,y,z),(u,v,w))=xv+yu+zw$。先有 $b(e,f_0)=1$、$q(f_0)=1$，于是按引理 10.3.3 的修正方法取

$$f=f_0-\frac{q(f_0)}{2}e=(-1/2,1/4,1/2).$$

它满足 $q(f)=0$、$b(e,f)=1$。向量 (x,y,z) 同时与 e,f 正交的条件为 $-x+2y+2z=0$、$x-2y+2z=0$。相加先得 $z=0$，再得 $y=x/2$，故正交补由 $g=(1,1/2,0)$ 生成，且 $q(g)=1$。因此 e,f,g 给出 $H\perp\langle 1\rangle$ 的具体分解；这里调整 f_0 的系数由各向同性条件决定。 □

习题 10.10. *在实三维型 $q(x,y,z)=x^2+y^2-z^2$ 中，令 $u=(1,0,0)$、$v=(1,1,1)$。解释为何沿 $u-v$ 的反射没有定义，并用两个有定义的反射把 u 送到 v。*

解. $q(u)=q(v)=1$，但 $q(u-v)=q(0,-1,-1)=0$，反射公式的分母为零。另一方面 $u+v=(2,1,1)$ 的二次取值为四，且 $b(u,u+v)=2$，故 $\tau_{u+v}(u)=u-(u+v)=-v$。$q(v)=1$ 保证 τ_v 有定义，并有 $\tau_v(-v)=v$。所求映射为 $\tau_v\tau_{u+v}$。 □

习题 10.11. *设有限维实向量空间上的二次型的惯性为 (p_+,p_-,r)。证明其全各向同性子空间的最大维数为 $\min(p_+,p_-)+r$，并说明为什么根空间的贡献必须单列。*

解. 先在非退化标准型中讨论。若 T 全各向同性，它到正坐标空间和负坐标空间的两个投影都单射：其中一个投影为零，则一个非零向量的型值只能严格为正或严格为负，与零值矛盾。因此 $\dim T\le\min(p_+,p_-)$。把一条正坐标轴与一条负坐标轴配对，取各对的和向量，就得到达到上界的全各向同性子空间。

一般情形下，先除去根空间。T 的像全各向同性，故维数至多为 $\min(p_+,p_-)$，而核 $T\cap\operatorname{rad}b$ 维数至多为 r。把前面构造的子空间与整个根空间直和即可达到总上界。根空间是零型，既不贡献正方向也不贡献负方向，所以它不是双曲分量，应另外加上其维数。 □

习题 10.12. 设 k 为特征不为二的域，$a,b\in k$，且 $a,b,a+b$ 都非零。通过显式正交基证明

$$\langle a,b\rangle\cong\left\langle a+b,\frac{ab}{a+b}\right\rangle.$$

据此写出 $W(k)$ 中的一条关系。

解. 在原正交基 e,f 中取 $u=e+f$、$v=(be-af)/(a+b)$。两者的配对为 $(ab-ab)/(a+b)=0$，且 $q(u)=a+b$、$q(v)=(ab^2+a^2b)/(a+b)^2=ab/(a+b)$。换基矩阵的行列式为负一，所以是基。这给出等距，并在 Witt 群中得到

$$[\langle a\rangle]+[\langle b\rangle]=[\langle a+b\rangle]+\left[\left\langle\frac{ab}{a+b}\right\rangle\right].$$

最后两层定界符只用于区分一维型与它的 Witt 类。 □

习题 10.13. 证明将实二次型的系数看成复数，诱导群同态 $W(\mathbb{R})\to W(\mathbb{C})$。在命题 10.3.10 的识别下求出该同态及其核。

解. 实等距矩阵在复数域仍可逆并满足同一个合同等式，双曲平面扩域后仍是双曲平面，所以 Witt 等价及类的加法都被保持。实惯性为 $(p_+,p_-,0)$ 的型，复维数为 p_++p_-，其奇偶性等于 p_+-p_- 的奇偶性。因此该同态就是整数模二，核为 $2\mathbb{Z}$。 □

习题 10.14. 设 k 为特征不为二的域。求 k 上一维非退化二次型的正交群和特殊正交群。再设二维双曲平面的矩阵为 $B_H=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，证明 $\operatorname{diag}(t,t^{-1})$、$t\in k^\times$，都在其特殊正交群中。

解. 一维线性自同构为乘 $c\neq0$，保持型要求 $c^2=1$，故正交群为 $\{1,-1\}$，特殊正交群为 $\{1\}$。双曲平面上，变换 $(x,y)\mapsto(tx,t^{-1}y)$ 保持 $2xy$，且行列式为一，故满足所述条件。这个一参数族表明不定型的保持群允许沿两条各向同性轴作相反的伸缩。 □

习题 10.15. 设 k 为域，$n\geq1$，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$B\in M_n(k)$ 可逆，给定 $X\in M_n(k)$。证明 $G=I_n+\varepsilon X$ 在 R 上保持 B，当且仅当 $X^{\mathsf T}B+BX=0$。$\operatorname{char}k\neq2$ 时，分别计算 $B=I_n$ 与 $B=J_m$（此时 $n=2m$）的解空间维数。

解. 双数中的 $\varepsilon^2=0$ 使保持型的等式只留下相对于 ε 的一次变化，因此所得条件将是关于 X 的线性方程。G 的逆为 $I_n-\varepsilon X$。展开 $G^{\mathsf T}BG$，得到 $B+\varepsilon(X^{\mathsf T}B+BX)$。由于 $1,\varepsilon$ 在 k 上线性无关，保持 B 恰好等价于所述等式。$B=I_n$ 时，X 反对称且对角元为零，独立参数为上三角部分的 $n(n-1)/2$ 项。

若 $B=J_m$，写 $X=\left(\begin{smallmatrix}A&C\\D&E\end{smallmatrix}\right)$。分块相乘给出 $E=-A^{\mathsf T}$、$C=C^{\mathsf T}$、$D=D^{\mathsf T}$。所以维数为 $m^2+2\cdot m(m+1)/2=m(2m+1)$。 □

习题 10.16. 在 $\mathbb{C}^2$ 上取 Hermitian 矩阵 $H=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。求其惯性并给出 P^*HP 的标准形。再证明

$$A=\begin{pmatrix}5/3&4/3\\4/3&5/3\end{pmatrix}$$

属于 $\mathrm{U}(1,1)$，却不属于 $\mathrm{U}(2)$。

解. 对角取值为 $|z_1+z_2|^2-|z_2|^2$。取 $P=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，即 $z_1=u-v, z_2=v$，得到 $P^{*}HP=\operatorname{diag}(1,-1)$，惯性为 $(1,1,0)$。

记 $c=5/3, s=4/3$，有 $c^2-s^2=1$。相乘得 $A^{\mathsf T}\operatorname{diag}(1,-1)A=\operatorname{diag}(1,-1)$，故 $A\in \mathrm{U}(1,1)$。但第一列的普通模平方为 $c^2+s^2=41/9\neq 1$，所以 $A^{*}A\neq I$，不在标准酉群中。 □

习题 10.17. 设 $n\geq 1$，在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上令 $J=\left(\begin{smallmatrix}0&-I_n\\I_n&0\end{smallmatrix}\right)$。求所有与 J 交换的实矩阵的分块形式，并证明其中的正交矩阵恰对应复酉矩阵。

解. 将四个 n 阶块代入 $TJ=JT$，得到且仅得到

$$T=\begin{pmatrix}A&-B\\B&A\end{pmatrix}.$$

它表示复矩阵 $A+iB$ 的实线性作用。$T^{\mathsf T}T=I$ 等价于 $A^{\mathsf T}A+B^{\mathsf T}B=I$ 与 $A^{\mathsf T}B=B^{\mathsf T}A$，而这两式恰是 $(A+iB)^{*}(A+iB)=I$ 的实部和虚部。因此得到所述对应。 □

习题 10.18. 设 k 为特征不为二的域，在 k^2 上取矩阵为 $H=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 的对称双线性型。证明 $T=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$ 关于此型自伴随，且 $T^2=0$ 而 $T\neq 0$；求 $\operatorname{im}T$、$\ker T$ 及 $(\operatorname{im}T)^{\perp}$。再证明有限维实正定内积空间或复正定 Hermitian 空间上的自伴随算子若满足 $T^2=0$，就必为零，并指出两种情形的区别。

解. $H^{-1}=H$，相乘得到 $H^{-1}T^{\mathsf T}H=T$，故由命题 10.4.4，$T^{\dagger}=T$。又 $T(e_2)=e_1$、$T(e_1)=0$，所以 $T^2=0\neq T$，且 $\operatorname{im}T=\ker T=ke_1$。条件 $b(e_1,v)=v_2=0$ 给出 $(\operatorname{im}T)^{\perp}=ke_1$，也与正文的像、核恒等式一致。像与核在这里相等，它们并不构成直和。

在正定情形，自伴随性与 $T^2=0$ 给出

$$b(Tv,Tv)=b(v,T^{\dagger}Tv)=b(v,T^2v)=0.$$

正定性迫使每个 Tv 为零，故 $T=0$。前一例的 ke_1 是全各向同性直线，非零向量也可有零取值；非退化性本身不能替代正定性。 □

习题 10.19. 设 b 是 $\mathbb{R}^2$ 上矩阵为 $B=\operatorname{diag}(1,-1)$ 的双线性型。取 $P=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$，计算换基后的矩阵 $P^{\mathsf T}BP$，并判断 P 是否保持 b，或是否将它变为非零标量倍数。再求 b 的相似乘子的像，给出一个乘子为负一的变换，并说明正定型为何不可能有负乘子。

解. 直接相乘得 $P^{\mathsf T}BP=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$。它既不等于 B，也不是 B 的标量倍数，所以 P 虽可用于换基，却不是 b 的等距变换或型的相似变换。交换两个坐标的矩阵 $S=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 满足 $S^{\mathsf T}BS=-B$，是乘子为负一的型的相似变换，却不是等距变换。每个正数 c 由 $\sqrt{c}I_2$ 实现，每个负数 c 由 $\sqrt{-c}S$ 实现，故乘子的像为 $\mathbb{R}^{\times}$。若某个变换 g 对正定型 h 有负乘子 c，则非零 v 满足 $h(gv,gv)=c\cdot h(v,v)<0$，与正定性矛盾。 □

习题 10.20*. 求实一维二次型的三种 Clifford 代数模型 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$、$D=\mathbb{R}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的全部含幺 $\mathbb{R}$ 代数自同构。分别求出三个代数中的幂等元，说明它们作为实向量空间维数相同却不能同构。

解. 命题 10.4.10 给出这三个模型。乘积代数的幂等元为 $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$。自同构固定零与单位，故必须固定或交换两个非平凡幂等元；它们又线性生成该代数，所以自同构只有恒等与交换两因子。$\mathbb{C}$ 中 i 的像须满足平方为负一，只能为 i 或 $-i$，两者分别给出恒等与复共轭。

在 D 中，$1,\varepsilon$ 为实基。若 $(a+b\varepsilon)^2=0$，常数项给出 $a=0$，故 ε 在任何自同构下必变为 $b\varepsilon$。可逆性等价于 $b\neq 0$，而每个这样的缩放确实给出自同构，因此 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{R}}(D)\cong\mathbb{R}^{\times}$。

$\mathbb{C}$ 中幂等元只有零与一。D 中的幂等条件为 $a^2=a$、$(2a-1)b=0$，同样只有零与一。非平凡幂等元将乘积代数与后两者区分；后两者又由非零幂零元的存在性区分：$\varepsilon\neq 0$ 但 $\varepsilon^2=0$，而域 $\mathbb{C}$ 没有非零幂零元。所以三者虽都是二维实代数，却两两不同构。 □

习题 10.21*. 在 $\mathbb{F}_2^2$ 上取 $q(x,y)=x^2+y^2$。证明其 Clifford 代数同构于

$$\mathbb{F}_2[u,v]/(u^2,v^2).$$

直接给出该代数的一个向量空间基，不引用一般 Clifford 代数的维数结论。

解. 令两个标准基的像为 e,f，则 $e^2=f^2=1$。极化型为零，由(10.3)，$ef+fe=0$，在特征二中即 $ef=fe$。置 $u=e+1,v=f+1$，得到 $u^2=v^2=0$，且它们交换，因此从题中商代数有一个满同态到 Clifford 代数。

反过来，将 (x,y) 送到 $x(1+u)+y(1+v)$。因交换性与特征二，这个元素的平方为 x^2+y^2，由泛性质得到反向同态。两复合固定各生成元，故为同构。多项式按次数分别对 u^2,v^2 取余，唯一得到 $a+bu+cv+duv$：理想 (u^2,v^2) 中每个单项式至少有一个指数不小于二，不能消去这四个单项式。因此 $1,u,v,uv$ 是基，维数为四。 □

第三编

代数、有限性、半单性与根

本编导读

环的乘法可以通过它在模上的作用来研究。有限维代数尤其适合这样处理：它的正则模既记录全部乘法，又满足有限长度条件。本编从代数、双模和幂等元出发，逐步区分可以拆成简单部分的半单结构，以及使这些简单部分连接起来的根与扩张。

第十一章重整域上代数的语言。结构常数记录选基后的乘法，反环保证右作用与复合次序一致，包络代数把双模写成一个左模。幂等元的分块则说明：模的直和不自动成为环的直积，即使幂等元 e, f 正交，它们截出的交叉块 eAf 仍可能非零；例如在 $M_2(k)$ 中，$E_{11}E_{22} = 0$，却有 $E_{11}E_{12}E_{22} = E_{12} \neq 0$。正则作用和两个张量因子的中心化子提供了可以逐式核验的例子。

第十二章讨论链条件、长度与分解。Jordan–Hölder 定理[3]比较合成因子，Krull–Schmidt 定理[4]比较不可分解直和因子。前者逐层取商，后者要求实际拆开，两种操作所保留的信息不同。有限长度使自同态的核链与像链同时稳定，Fitting 引理[5]由此分出幂零作用与可逆作用的两个部分。在不可分解模上，这个直和只能留下其中一部分，所以每个自同态 f 或幂零，或可逆。若 f 幂零，有限几何和又使 $1 - f$ 可逆；于是每个 f 与 $1 - f$ 中至少一个为单位，命题 12.3.4 便给出局部自同态环。这一局部性支持 Krull–Schmidt 的唯一性证明。具体反例将说明仅有有限生成或 Noether 条件还不足以代替有限长度。

第十三章转而考察所有子模都能分裂的半单情形。半单模是简单模的直和，子模都有补模；对环自身的正则模，单位元又迫使简单直和只有有限个分量。Artin–Wedderburn 定理把半单环写成有限个除环矩阵环的乘积，其中的反环来自左正则模自同态的复合次序。这给出了完全分裂时的结构，下一章则用简单模共同检测不到的元素研究一般环。有限除环的交换性还需用类方程和分圆多项式证明，不能只因有限就把一般自同态除环预先视为域。

第十四章用 Jacobson 根刻画所有简单模共同零化的元素。根为零本身并不保证半单；在左正则模 ${}_RR$ 有限长度时，第十二章的链条件把 $R/J(R)$ 中极大子模的零交缩为有限交，进而将它嵌入有限个简单模的直和并证明它半单。可逆性判据导出非交换 Nakayama 引理，[6]使剩余模中的生成元能够提升。随后把简单模的自同态看成右除环标量，证明 Jacobson 稠密性；代数闭域上的有限维情形再给出 Burnside 矩阵代数定理[7]。半本原、本原与半单各自提出不同要求，正文会给出区分它们的例子。

[3]赫尔德（Otto Ludwig Hölder，1859-1937），德国数学家，研究群的合成列及分析学中的不等式；Jordan 已在本卷序言介绍。

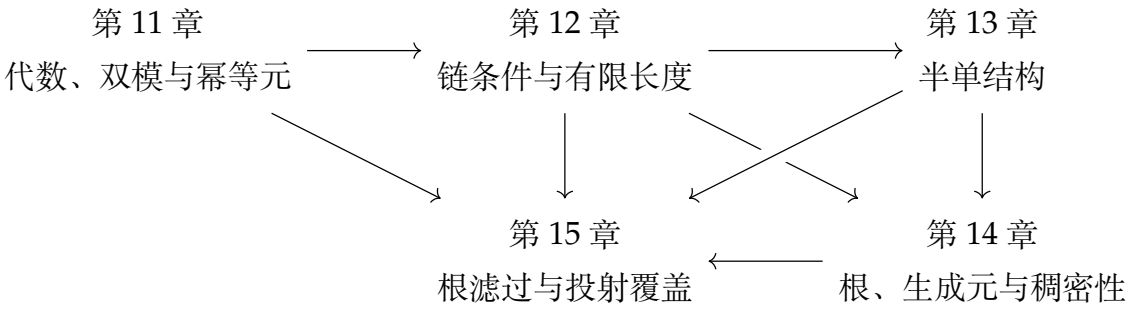
[4]克鲁尔（Wolfgang Krull，1899-1971），德国数学家，研究交换环的维数与理想理论。施密特（Отто Юльевич Шмидт，1891-1956），苏联数学家及地球物理学家，研究群的直积分解。

[5]菲廷（Hans Fitting，1906-1938），德国数学家，研究群与环中的分解问题。

[6]中山正（假名：なかやまただし，罗马音：Tadashi Nakayama，1912-1964），日本数学家，研究环论与表示论。

[7]伯恩赛德（William Burnside，1852-1927），英国数学家，研究有限群及其表示，著有《有限阶群论》。

第十五章回到有限维代数 A，记 $J = J(A)$。根幂的降链先由有限维性稳定，再由 Nakayama 引理得到稳定项为零。半单商 A/J 和被 J 零化的各个 Loewy 层[8]由此描述模的分层结构，各层之间的扩张仍可能不分裂。构造投射覆盖时，先将 A/J 中的本原幂等元提升到 A，由左理想 Ae 得到简单模的不可分解投射覆盖。对一般的有限维左 A 模 M，再将 M/JM 分成简单模，按其重数取这些覆盖的直和作为来源 P。投射性使 $P \to M/JM$ 沿商映射提升成 $p : P \to M$；Nakayama 引理保证 p 满射，商上同构又使 $\ker p \subseteq JP$，因而核多余。这里提升的是投射模出发的映射，商中的简单分解并不把 M 直接分成简单模。



图中列出主要的直接依赖。投射覆盖的构造使用定理 14.2.1 检验满射性，使用定理 13.3.1 分解半单商，并由命题 11.3.5 识别 $\mathrm{End}_A(Ae)$；幂等元的提升在第十五章就地证明。

掌握第一编的自由模、展示、正合列、张量积与投射模后，可以先学习本编的基本代数与模结构。包络代数 $A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 使用第六章的张量积构造，代数张量积的乘法及其良定义在第 11.2 节就地证明。第 11.4 节的张量作用例子还使用第八章已构造的交换作用与 Schur–Weyl 对偶背景；第 14.2 节关于交换环 Nakayama 引理的证明说明则调用第九章的伴随矩阵恒等式。有限维代数的模不一定有限维，正文出现“有限生成”“有限长度”时都应检查它修饰的是环还是所讨论的模。一般环不预设交换，左理想、右理想和双边理想也须分别辨认。具体计算可以从上三角矩阵代数、截断多项式代数和除环矩阵环开始，观察同一种抽象结论如何给出不同的分解与层结构。

[8]洛伊（Alfred Loewy，1873-1935），德国数学家，研究线性代数与群表示；模的根滤过以他命名。

第十一章　代数、反环与双中心化子

代数同时具有线性结构与乘法，表示则把乘法实现为线性算子的复合。本章通过结构常数、群代数与矩阵代数说明这两种结构如何相容，再用反环把右作用写成左作用，用包络代数把双模写成左模。幂等元给出正则模的分解和角环中的乘法；中心化子由与给定作用交换的算子组成。通过正则作用和张量因子的显式计算，建立双中心化子的基本例子，并辨明其何时不能恢复原作用代数。

本章目标

- 根据结构常数检查结合律和单位元，计算换基后的乘法，区分向量空间同构与代数同构。
- 在群表示、群代数模、双模及包络代数模之间转换，并核对反环与复合的次序。
- 从正交幂等元构造模分解和矩阵分块，解释中心性何时把模分解提升为代数乘积分解。
- 计算给定作用的中心化子及双中心化子，区分交换作用、互为中心化子与不可约性。

前两编研究了模的生成、关系与分解，现在要进一步问：一个代数可以怎样作用在这些模上，哪些模自同态与作用交换，又能否从这些自同态恢复原代数？把矩阵代数 $A = M_2(k)$ 看作自身的向量空间，左乘 $L_a(x) = ax$ 与右乘 $R_b(x) = xb$ 总是交换：$a(xb) = (ax)b$。不过右乘的复合顺序反过来，$R_b \circ R_c = R_{cb}$：先作用 R_c，再作用 R_b。若要把两侧作用同时写成代数作用，就须用反环记录右侧的乘法方向。

同一组矩阵还可以从另一面观察。幂等矩阵把正则模分成像与核，和所有左乘都交换的算子则组成右作用的中心化子。先在矩阵单位上逐项计算这些事实，再抽去坐标，才知道哪些由代数结构保证、哪些只是在这个特殊例子里成立。

本章使用第二章的模与自同态环、第六章的双模和张量积，以及第八章的结合代数与张量作用。底域始终写作 k，代数同态保持单位元；一般不假设 k 代数闭，也不默认代数交换或有限维。矩阵单位提供了可直接核验的计算方法；左乘、右乘与模自同态产生的投影需要分别辨认。

代数和表示的基本语言可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, §2.2, pp. 8–9, §2.3, pp. 9–10]。该书在这一部分默认底域代数闭并排除零代数；这里允许任意底域和零代数。后面的半单性与稠密性理论将进一步解释双中心化子计算。

11.1　域上的代数

矩阵可以相加、数乘，也可以相乘；群元素的形式线性组合也具有这三种运算。两者都是代数：乘法与向量空间的加法、数乘相容。本章以域 k 为底域，除特别说明外，代数结合且含单位元，同态保持单位元；允许零代数，需要把底域嵌入代数或讨论非零简单对象时，再明确加上非零条件。

11.1.1　结合含幺代数与代数同态

定义 11.1.1. 设 k 为域。若 k 向量空间 A 配有双线性乘法 $(a,b)\mapsto ab$ 和元素 1_A，且对任意 $a,b,c\in A$ 满足

$$(ab)c=a(bc),\qquad 1_Aa=a1_A=a.$$

则称 A 为域 k 上的结合含幺代数。若 A,B 均为这样的代数，k 线性映射 $f:A\to B$ 保持乘法与单位元，则称 f 为 k 代数同态。A 中与所有元素交换的元素组成其中心 $Z(A)$。

这是定义 8.2.1 中交换底环代数的定义在底环为域 k 时的具体形式。双线性给出 $(\lambda 1_A)a=\lambda a=a(\lambda 1_A)$，所以 $\lambda\mapsto\lambda 1_A$ 是到中心的保单位元环同态；反过来，这样的结构同态给出标量乘法及上述双线性。环结构与线性结构正是通过中心的标量元素相容的。若 $A\neq 0$，这个同态单射，因为其核是域的真理想。以下直接把 $\lambda\in k$ 视作 A 中的元素时，默认 $A\neq 0$；零代数仍由结构同态解释标量作用。

例如 $k[t]/(t^2)$ 的元素唯一写成 $a+b\varepsilon$，其中 $\varepsilon^2=0$。它作为向量空间与 $k\times k$ 都是二维，但前者有非零幂零元，后者没有。代数同构保持幂零性，所以它们不同构。区分代数应当寻找这样的乘法性质，不能只比较向量空间维数或某组基下的乘法表。

定义 11.1.2. 设 k 为域、A 为含幺结合 k 代数、V 为 k 向量空间。保单位元的 k 代数同态 $\rho:A\to \mathrm{End}_k(V)$ 称为 A 在 V 上的表示。若 $V\neq 0$，且 V 没有非零真 A 稳定子空间，就称该表示为**不可约表示** (irreducible representation)；此时相应左 A 模称为**简单模** (simple module)。

本章用不可约表示和简单模的定义辨认基本作用；它们与半单模的结构将在第十三章讨论。

命题 11.1.3. 设 k 为域，A 为含幺结合 k 代数，V 为 k 向量空间。在 V 上指定幺性左 A 模结构，并使底域作用与已有标量作用相同，等价于指定保单位元的 k 代数同态

$$\rho:A\longrightarrow \mathrm{End}_k(V).$$

对两个这样的左 A 模 V,W，将相应表示记为 ρ_V,ρ_W。模同态正是满足 $f\rho_V(a)=\rho_W(a)f$ $(a\in A)$ 的 k 线性映射 $f:V\to W$。

证明. 由模结构令 $\rho(a)(v)=av$。分配律给出对 a 和 v 的可加性；底域在中心保证每个 $\rho(a)$ 为 k 线性。模的结合律与幺性给出 $\rho(ab)=\rho(a)\rho(b)$、$\rho(1)=\mathrm{id}$，而 $\rho(\lambda a)=\lambda\cdot\rho(a)$。反向用同一公式定义作用，这些等式逐项给出模公理。最后的相容等式在 v 处就是 $f(av)=a\cdot f(v)$。 □

一个子空间是 A 子模，正是说它在每个 $\rho(a)$ 下稳定。令上面的 $W = V$，模自同态的条件就成为

$$\mathrm{End}_A(V) = \{\, T \in \mathrm{End}_k(V) \mid T\rho(a) = \rho(a)T \text{ 对所有 } a \in A \,\}.$$

它由与全部作用算子交换的算子组成，第 11.4 节将把这种集合称为中心化子。表示的核为 V 的零化子；核为零恰好表示作用忠实。一个表示可以使许多不同代数元素产生同一个线性算子，定义本身并不排除这种情况。

11.1.2 结构常数及换基公式

设 A 为域 k 上的有限维结合代数，以 $e_1, \dots, e_n$ 为一组 k 基。乘法的双线性与定理 6.1.3 给出 k 线性映射 $\mu : A \otimes_k A \to A$、$\mu(a \otimes b) = ab$。逐对展开乘积，写成

$$\mu(e_i \otimes e_j) = e_i e_j = \sum_{r=1}^{n} c_{ij}^{r} e_r.$$

所得标量 $c_{ij}^{r} \in k$ 称为 A 在这组基下的**结构常数** (structure constants)。两个下标记录乘法的两个输入，上标记录输出坐标。它们决定全部乘法，因为两个一般元素的乘积可由双线性展开。

命题 11.1.4. *设 V 是域 k 上以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的向量空间。指定 k 中的常数 c_{ij}^{r} $(1 \le i, j, r \le n)$，并规定 $e_i e_j = \sum_r c_{ij}^{r} e_r$，就指定了 V 上唯一的双线性乘法。该乘法结合，当且仅当对所有 $i, j, \ell, s \in \{1, \dots, n\}$，*

$$\sum_{r} c_{ij}^{r} c_{r\ell}^{s} = \sum_{r} c_{j\ell}^{r} c_{ir}^{s}. \tag{11.1}$$

元素 $u = \sum_i u_i e_i$ 是单位元，当且仅当

$$\sum_{i} u_i c_{ij}^{s} = \delta_{js}, \qquad \sum_{i} u_i c_{ji}^{s} = \delta_{js} \quad \text{对所有 } j, s.$$

证明. 令两个线性组合的乘积为其所有基乘积按系数展开的有限和。坐标唯一使其良定义，并直接得到双线性。比较 $(e_i e_j)e_\ell$ 与 $e_i(e_j e_\ell)$ 的第 s 个坐标，便得到(11.1)。两种三变量表达都三线性，故在所有基向量组上相等即在任意输入上相等。类似地，$u e_j = e_j$ 与 $e_j u = e_j$ 的坐标恰是两条单位条件；线性性再推广到任意元素。 □

因此，固定有限维向量空间上的结合乘法由满足(11.1)的结构常数描述；这些是关于 c_{ij}^{r} 的二次多项式方程。乘法确定以后，寻找单位元只需解关于 u_i 的线性方程；若同时把 u_i 与 c_{ij}^{r} 当作未知量，单位条件则是关于这两组变量的双线性关系。

若换基为 $f_a = \sum_i p_{ia} e_i$，记 $P^{-1} = (q_{dr})$，两个输入向量的坐标都先用 P 转到旧基，乘积的输出坐标再用 P^{-1} 转回新基。因此新结构常数为

$$(c')_{ab}^{d} = \sum_{i,j,r} q_{dr} p_{ia} p_{jb} c_{ij}^{r}. \tag{11.2}$$

具体地，将 f_a, f_b 分别展开后，得到 $f_a f_b = \sum_{i,j,r} p_{ia} p_{jb} c_{ij}^{r} e_r$，再代入 $e_r = \sum_d q_{dr} f_d$ 即得此式。两个 P 和一个 P^{-1} 分别对应两个输入与一个输出，不能按只有一个输入的算子来作相似变换。

例如，在双数代数中以 $1, y$ 为新基，令 $y = b + a\varepsilon$、$a \neq 0$。由 $\varepsilon^2 = 0$，有 $y^2 = b^2 + 2ab\varepsilon = b^2 + 2b(y-b) = 2by - b^2$。乘法表中虽然出现了常数项和一次项，元素 $y - b = a\varepsilon$ 仍非零且平方为零。因此结构常数随基改变，而存在非零幂零元这一乘法性质不变。

结构常数回答固定有限维向量空间上可以怎样定义乘法。群代数和矩阵代数则已经给定乘法；研究它们在向量空间上的作用，要检验乘法是否对应算子复合，并找出作用下保持不变的子空间。

11.1.3　群代数和矩阵代数

群乘法只规定群元素之间怎样相乘。以这些元素为基，允许有限线性组合，再将乘法双线性延拓，就把群乘法变成代数乘法，同时保留了原来的每个群元素。

定义 11.1.5. 设 k 为域、G 为群。以 G 的元素为基构造 k 向量空间，其元素为有限和 $\sum_g a_g g$（$a_g \in k$）。把群乘法按 k 双线性延伸：

$$\left(\sum_g a_g g\right)\left(\sum_h b_h h\right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh).$$

所得含幺 k 代数称为群 G 的**群代数** (group algebra)，记为 $k[G]$；其单位为群单位元对应的基向量。

两个支集有限，乘积仍是有限和；三重乘积的系数由同一个有限三重和给出，群乘法的结合律保证结果相同。因此该式定义结合代数。它交换当且仅当群交换，因为不同群元素是不同的基向量。若 G 有限，则 $\dim_k k[G] = |G|$。

命题 11.1.6. 设 k 为域、G 为群、B 为非零结合含幺 k 代数，$B^{\times}$ 为其单位群。限制到基向量 $g \in G$ 给出双射

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(k[G], B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Grp}}(G, B^{\times}).$$

其逆把群同态 $\rho : G \to B^{\times}$ 线性延拓为

$$\tilde{\rho}\left(\sum_g a_g g\right) = \sum_g a_g \cdot \rho(g).$$

此对应对 G 反变、对 B 协变地自然：对群同态 $\alpha : H \to G$ 及非零结合含幺 k 代数之间的同态 $\psi : B \to C$，预复合 $k[\alpha] : k[H] \to k[G]$ 对应预复合 α，后复合 ψ 对应后复合其单位群限制 $\psi^{\times} : B^{\times} \to C^{\times}$。这里 $k[\alpha]$ 是 $h \mapsto \alpha(h)$ 的线性延拓。

对任意 k 向量空间 V（允许 $V = 0$），群表示 $G \to \mathrm{GL}(V)$ 与 V 上底域作用为原标量作用的幺性左 $k[G]$ 模结构一一对应；两个表示之间的等变 k 线性映射对应 $k[G]$ 模同态。

证明. 对代数同态 $f : k[G] \to B$，群基向量在群代数中满足 $gg^{-1} = g^{-1}g = 1$，故 $f(g)f(g^{-1}) = f(g^{-1})f(g) = 1_B$。所以 $f(g)$ 确在 $B^\times$ 中，且保持群乘法。反向给定 $\rho : G \to B^\times$，由于 G 是一组基，其线性延拓 $\tilde{\rho}$ 唯一。由有限和展开，

$$\begin{aligned}\tilde{\rho}\left(\left(\sum_g a_g g\right)\left(\sum_h b_h h\right)\right) &= \sum_{g,h} a_g b_h \cdot \rho(gh) \\ &= \left(\sum_g a_g \cdot \rho(g)\right)\left(\sum_h b_h \cdot \rho(h)\right).\end{aligned}$$

因此它保持乘法；又 $\rho(1_G) = 1_B$，故它是保单位元的代数同态。限制与线性延拓互逆，因为线性映射在一组基上的取值决定整个映射。

群同态 α 的线性延拓同样保持乘法与单位元，因而 $k[\alpha]$ 是代数同态；ψ 把单位及其逆仍送到互逆元素，所以单位群限制 $\psi^\times$ 定义良好。对每个 $h \in H$，复合的取值都为 $\psi(\rho(\alpha(h)))$。由基上的唯一性，

$$\widetilde{\psi^\times \circ \rho} \circ \alpha = \psi \circ \tilde{\rho} \circ k[\alpha],$$

这就证明了两个变量的自然性。

当 $V \neq 0$ 时，取 $B = \mathrm{End}_k(V)$，其单位群就是 $\mathrm{GL}(V)$，再由命题 11.1.3 得到表示与模结构的对应。明确地，作用为 $(\sum_g a_g g)v = \sum_g a_g \cdot \rho(g)v$；反向限制到 g 的作用算子，其逆为 g^{-1} 的作用，因为 $g \cdot (g^{-1} \cdot v) = v = g^{-1} \cdot (g \cdot v)$。若 $V = 0$，$\mathrm{GL}(0)$ 是单元素群，且零空间只有一个幺性左模结构，对应仍成立。对两个空间之间的 k 线性映射，与每个 g 的作用相容等价于与它们的任意有限线性组合的作用相容，故等变映射与模同态也一致。 □

把每个群元素都送到 $1 \in k^\times$，就忘掉了群元素之间的区别。对群 G 和域 k，由上述泛性质得到的代数同态 $\epsilon : k[G] \to k$、$\sum_g a_g g \mapsto \sum_g a_g$ 只保留系数总和，称为**增广** (augmentation)。相应一维模上每个群元素都恒等地作用，正是平凡表示。其核由 $g - 1$（$g \in G$）线性生成，因为系数和为零的元素可写成 $\sum_g a_g(g-1)$。

矩阵代数 $M_n(k)$、$n \geq 1$，以矩阵单位 E_{ij} 为基，乘法满足

$$E_{ij}E_{rs} = \delta_{jr}E_{is}, \qquad 1 = \sum_i E_{ii}.$$

它在列向量空间 k^n 上自然作用。矩阵单位 E_{ij} 读取向量的第 j 个坐标，把这个值写入第 i 个坐标，其余坐标置零。任何非零稳定子空间若含非零向量 v，取其一个非零坐标 v_j，则 $E_{ij}v = v_j e_i$；再乘 v_j^{-1}，便知它含有每个标准基向量，因而为全空间。这是不可约作用的一个基本例子。

11.2 反环与包络代数

左乘与右乘都可以表示为线性算子，但右乘算子的复合会颠倒乘法次序。反环记录这个次序，包络代数则把两个相容的作用合并成一个左作用。以下仍固定底域 k；所说的代数双模，其左右两侧的 k 标量作用须一致。

11.2.1　反环与左右模转换

设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数。取与 A 相同的向量空间和单位元，并规定乘法 $a \cdot_{\mathrm{op}} b = ba$，所得 k 代数称为 A 的反代数 A^{op}。它就是第 2.1.1 小节所定义的反环，带上原有的 k 结构。将右 A 模 M 改写为左 A^{op} 模时，规定 $a^{\mathrm{op}} m = ma$；原右作用的结合律保证这个左作用结合。

若 $D_a(m) = ma$，先右乘 b、再右乘 a 给出

$$m \longmapsto mb \longmapsto (mb)a = m(ba), \qquad D_a \circ D_b = D_{ba}.$$

原来的右作用把乘法次序反转，改用反代数的乘法后，$a^{\mathrm{op}} \mapsto D_a$ 就是通常的代数同态。例如 $A = M_2(k)$ 时，先右乘 E_{12}、再右乘 E_{21}，得到 $D_{E_{21}} \circ D_{E_{12}} = D_{E_{11}}$；反向复合则为 $D_{E_{12}} \circ D_{E_{21}} = D_{E_{22}}$。

11.2.2　双模作为包络代数上的模

对两个 k 代数 A, B，$A \otimes_k B$ 的乘法由

$$(a \otimes b)(c \otimes d) = ac \otimes bd$$

双线性延伸。固定 c, d 时，$(a, b) \mapsto ac \otimes bd$ 双线性，由定理 6.1.3 下降为 $A \otimes_k B$ 上的线性映射。这些映射又随 c, d 分别线性，所以再次应用同一泛性质，得到 $(A \otimes_k B) \times (A \otimes_k B)$ 上的双线性乘法；在纯张量上，结合律由 A, B 的结合律得到，单位为 $1_A \otimes 1_B$。这里两个代数本身都不必交换，只用到底域标量在各自中心。

对一个双模，我们希望用一个标量同时记录左乘 a 与右乘 b，使它作用为 $m \mapsto amb$。若先施加左乘 c、右乘 d，再施加左乘 a、右乘 b，连续作用为

$$m \longmapsto cmd \longmapsto acmdb.$$

左侧合成为 ac，右侧却合成为 db。因此记录右作用的因子须使用反代数，因为 $b^{\mathrm{op}} d^{\mathrm{op}} = (db)^{\mathrm{op}}$；张量积再把对这两个参数的双线性作用化为一个线性作用。

定义 11.2.1. *设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数。A 的* **包络代数** (enveloping algebra) *定义为*

$$A^{e} = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}.$$

若 k 向量空间 M 上有幺性的左、右 A 作用，两者对 k 双线性、满足 $(am)b = a(mb)$，且两侧的底域标量作用都等于原有的 k 作用，则称 M 为 A 代数双模 ${}_A M_A$。

两侧标量一致的要求对应张量平衡关系 $(\lambda 1_A) \otimes 1 = 1 \otimes (\lambda 1_A)^{\mathrm{op}}$。这两个张量是同一个元素，作用后分别得到 $(\lambda 1_A)m$ 与 $m(\lambda 1_A)$，所以它们必须相同，并等于原来的 λm；仅有左右作用交换还不够。

这里的包络代数把代数的左、右作用合在一起；Lie 代数的泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 则由 Lie 括号的另一种泛性质定义。

定理 11.2.2. 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数、$A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$，$M$ 为 k 向量空间。在 M 上指定与 k 标量作用相容的幺性 A 代数双模结构，等价于指定与该标量作用相容的幺性左 A^e 模结构。相应作用为

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}})m = amb. \tag{11.3}$$

这两种结构的同态也完全相同。

证明. 从双模出发，$(a, b^{\mathrm{op}}) \mapsto (m \mapsto amb)$ 是到 $\mathrm{End}_k(M)$ 的双线性映射，因此诱导 A^e 上的线性作用。连续作用两个纯张量给出

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}})\big((c \otimes d^{\mathrm{op}})m\big) = acmdb.$$

反代数中的乘法次序给出

$$(a \otimes b^{\mathrm{op}})(c \otimes d^{\mathrm{op}}) = ac \otimes (db)^{\mathrm{op}},$$

其作用也得到 $acmdb$。纯张量生成性保证乘法相容，$1 \otimes 1$ 则作用为恒等。

反过来，令 $am = (a \otimes 1)m$、$mb = (1 \otimes b^{\mathrm{op}})m$。第一项保持乘法，第二项因反环而给出右结合律；两种纯张量 $a \otimes 1$ 与 $1 \otimes b^{\mathrm{op}}$ 交换，所以两侧作用相容。张量平衡关系给出

$$(\lambda 1_A) \otimes 1 = \lambda(1 \otimes 1) = 1 \otimes (\lambda 1_A)^{\mathrm{op}},$$

而 $1 \otimes 1$ 作用为恒等，故两侧的标量作用都等于 λm。两次构造恢复原作用。同态同时与两侧作用相容，当且仅当与它们的复合及线性组合相容，亦即 A^e 线性。 □

正则双模 A 本身由左右乘法给出。它的 A^e 子模恰是 A 的双边理想：对 $a \otimes 1$ 与 $1 \otimes b^{\mathrm{op}}$ 的作用稳定，分别就是对左乘与右乘稳定；反过来，这两种稳定性又保证对所有张量的作用稳定。因此研究 A 的双边理想可以转为研究正则 A^e 模 A 的子模。当 $A \neq 0$ 时，没有非零真双边理想，也就等价于这个 A^e 模没有非零真子模。

例如 $A = k[t]$，则 $A^e \cong k[x, y]$：x 记录左乘 t，y 记录右乘 t，包络代数把这两个作用分别记录。在正则双模上，这两个作用相同，因此 $x - y$ 零化整个模。更一般的双模上，它们只须交换，不必相同。

11.2.3 自同态代数与复合作用

命题 11.2.3. 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数。对左正则模 ${}_AA$，有 k 代数同构

$$A^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{End}_A({}_AA), \qquad b^{\mathrm{op}} \longmapsto R_b, \quad R_b(x) = xb.$$

对正则双模，还有 $\mathrm{End}_{A^e}(A) \cong Z(A)$。

证明. 命题 2.2.7 的公式给出每个左模自同态恰为 $x \mapsto xb$，其中 $b = f(1)$ 唯一；这里它自动 k 线性。又 $R_b \circ R_c = R_{cb}$，正好给出反环同构。这样的映射同时保持右乘，当且仅当 $ab = ba$ 对每个 $a \in A$ 成立：把右线性等式 $f(xa) = f(x)a$ 先取 $x = 1$ 得必要性，任意 x 的等式由同一交换性得到。因此双模自同态恰对应中心元素。中心交换，复合仍对应其通常乘法。 □

对任意左 A 模 M，记 $E=\mathrm{End}_A(M)$。其中的映射与所有左标量作用交换。若要把这些自同态再作为 M 的右标量，系数代数须取 E^{op}：定义 $m\cdot f=f(m)$，在反代数中有 $f\cdot_{\mathrm{op}} g=g\circ f$，因而

$$m\cdot(f\cdot_{\mathrm{op}} g)=g(f(m))=(m\cdot f)\cdot g.$$

这给出右作用的结合律，恒等映射给出单位作用，而 $f(am)=a\cdot f(m)$ 保证它与左 A 作用相容。第十四章的稠密性定理将采用这个右除环约定。

命题 11.2.4. *设 k 为域，$n\geq 1$，对以下各 k 代数 C 记 $C^e=C\otimes_k C^{\mathrm{op}}$。对 $A=M_n(k)$，正则双模的作用给出含幺 k 代数同构*

$$\Phi: A^e\longrightarrow \mathrm{End}_k(A),\qquad a\otimes b^{\mathrm{op}}\longmapsto (x\mapsto axb).$$

对 $B=k[t]$，通过 $x\mapsto t\otimes 1$、$y\mapsto 1\otimes t^{\mathrm{op}}$ 识别 $B^e\cong k[x,y]$ 后，正则双模 B 作为左 B^e 模有同构

$$k[x,y]/(x-y)\longrightarrow B,\qquad F+(x-y)\longmapsto F(t,t).$$

证明. 由定理 11.2.2 应用于正则双模 A，Φ 是含幺代数同态。设 E_{ij} 为 $M_n(k)$ 的矩阵单位，对 $1\leq i,j,\ell,m,r,s\leq n$，有

$$\Phi(E_{ij}\otimes E_{\ell m}^{\mathrm{op}})(E_{rs})=E_{ij}E_{rs}E_{\ell m}=\delta_{jr}\delta_{s\ell}E_{im}.$$

因此这个算子把一个指定的基向量 $E_{j\ell}$ 送到 E_{im}，把其余基向量送到零。让四个指标遍历，所得算子正是 $\mathrm{End}_k(A)$ 的全部矩阵单位，组成一组基。来源中的 $E_{ij}\otimes E_{\ell m}^{\mathrm{op}}$ 也是一组张量基，所以 Φ 将一组基双射地送到另一组基，既单射又满射。

由于 B 交换，$B^{\mathrm{op}}=B$。张量基 $t^i\otimes t^j$ 与单项式基 x^iy^j 一一对应，且乘法相符，所以得到所述 $B^e\cong k[x,y]$。在正则双模上，x,y 都作用为乘 t。于是取值映射

$$\theta: k[x,y]\longrightarrow B,\qquad F\longmapsto F(t,t)$$

是满射，也是左 $k[x,y]$ 模同态，其中目标上的作用为 $F\cdot p(t)=F(t,t)p(t)$。显然 $x-y\in\ker\theta$。反向把 $F(x,y)$ 看作 $k[y][x]$ 中的多项式，除以首一多项式 $x-y$，可唯一写成

$$F(x,y)=(x-y)Q(x,y)+R(y).$$

若 $\theta(F)=0$，就有 $R(t)=0$ 于多项式环 $k[t]$，因此 R 是零多项式，$F\in(x-y)$。这证明 $\ker\theta=(x-y)$，由定理 2.2.8 得到所列模同构。 □

11.3　幂等元与分解

一个投影满足连续作用两次与作用一次相同，即 $p^2=p$。在含幺代数 A 内，若 $e^2=e$，右乘映射 $R_e(a)=ae$ 就满足 $R_e^2=R_e$，并将正则左模投到左理想 Ae。环中的幂等元由此产生模的分解，但未必分离整个代数的乘法；区别来自这个幂等元是否位于中心。

11.3.1 正交幂等元及单位分解

定义 11.3.1. 设 k 为域、A 为含幺结合 k 代数。若 $e \in A$ 满足 $e^2 = e$，则称 e 为**幂等元** (idempotent)。若两个幂等元 $e, f \in A$ 满足 $ef = fe = 0$，则称它们正交。若有限族 $e_1, \dots, e_r \in A$ 两两正交且 $\sum_i e_i = 1_A$，则称 $1_A = e_1 + \cdots + e_r$ 为单位元的正交幂等元分解。

命题 11.3.2. 设 k 为域、A 为含幺结合 k 代数，$1_A = e_1 + \cdots + e_r$ 是正交幂等元分解。它给出正则模的分解

$$ {}_AA = \bigoplus_i Ae_i, \qquad A_A = \bigoplus_i e_iA. $$

若每个 e_i 还位于中心，则它们给出代数同构 $A \cong \prod_i Ae_i$，其中因子 Ae_i 的单位为 e_i。

证明. 对任意 a，有 $a = \sum_i ae_i$。若 $\sum_i a_ie_i = 0$，右乘 e_j 只留下 a_je_j，所以各项为零，左模分解成立。左乘的同样计算给出右模分解。

当各 e_i 在中心时，Ae_i 是双边理想和有单位的子代数，不同因子的乘积为零。映射 $a \mapsto (ae_i)_i$ 保持加法、标量与乘法，并把单位送到各因子的单位族。其逆为求和映射，由刚证的直和分解互逆，得到代数同构。 □

非中心幂等元只保证模分解。例如 $A = M_2(k) = AE_{11} \oplus AE_{22}$ 是按列的左模分解，但 $E_{11} \in AE_{11}$、$E_{12} \in AE_{22}$，且 $E_{11}E_{12} = E_{12} \neq 0$。这两个左模因子之间仍有非零乘积，不能成为直积代数中互相乘得零的两个因子。

11.3.2 角环与矩阵分块

设 k 为域、A 为含幺 k 代数、$e \in A$ 为幂等元。集合 eAe 对加法、标量及乘法封闭，且以 e 为单位元；它称为 A 对应于 e 的**角环** (corner ring)，在当前情形也可称角代数。若 $e \neq 1_A$，包含 $eAe \subseteq A$ 不保持单位元，因而不是本书约定的含幺代数同态。

在 $A = M_n(k)$ 中，若 $e = \operatorname{diag}(I_s, 0)$、$1 \le s \le n$，两侧乘 e 就只保留左上 $s \times s$ 块，其余各块为零，所以 $eAe \cong M_s(k)$。对单位元的正交分解 $1 = \sum_i e_i$，e_iae_j 同样选出第 (i,j) 块；下面的分解说明这种矩阵分块计算在一般代数中也成立。

命题 11.3.3 (幂等元分块)**.** 设 k 为域，A 为含幺结合 k 代数，$1_A = e_1 + \cdots + e_r$ 为正交幂等元分解，则

$$ A = \bigoplus_{i,j} e_iAe_j \tag{11.4} $$

作为向量空间成立。乘法满足 $(e_iAe_j)(e_sAe_t) = 0$ 当 $j \neq s$；当 $j = s$ 时，乘积属于 e_iAe_t。每个块 e_iAe_j 通过 A 内的乘法成为 (e_iAe_i, e_jAe_j) 双模，左右单位分别为 e_i 与 e_j。

证明. 把 $a = 1a1$ 展开，得到 $a = \sum_{i,j} e_iae_j$。若这类分量之和为零，左乘 e_s、右乘 e_t 就只留下第 (s,t) 个分量，所以分解唯一。两分量相乘时中间出现 e_je_s，它在不同指标时为零，相同指标时为 e_j，给出所述乘法规则。角环 e_iAe_i 左乘及 e_jAe_j 右乘都保持 e_iAe_j，并由结合律满足左右作用的相容性；对其中的 x，有 $e_ix = x = xe_j$，所以这些作用幺性。 □

这种分块称为 **Peirce 分解** (Peirce decomposition)。[1]因此可以把 a 记作分块矩阵 (e_iae_j)。乘积第 (i,j) 块为 $\sum_s (e_iae_s)(e_sbe_j)$，正是矩阵乘法式。不同块可能是不同的向量空间，不能未经论证就把它们全当作同一个系数环；非对角块作为双模连接两端的角环。

在 $M_n(k)$ 中取 $e_i = E_{ii}$，各角环为 kE_{ii}，各块为 kE_{ij}，于是恢复通常的矩阵条目。若改取上三角代数 $T_2(k)$，右上块 $e_1Ae_2 = kE_{12}$ 非零，左下块 $e_2Ae_1 = 0$。两个角环都同构于 k，但整个代数不是 $k \times k$：非零右上块仍参与乘法。

11.3.3　模分解与环中幂等元

前面模论中已经见过投影的像与核分解；在命题 7.1.6 中，有限生成投射模还由有限秩自由模上的幂等自同态刻画。这里重新写出任意模的投影分解，是为了与环中幂等元产生的右乘投影对应起来。

命题 11.3.4. *对任意含幺环 R 和幺性左 R 模 M，满足 $p^2 = p$ 的 $p \in \mathrm{End}_R(M)$ 给出*

$$M = \operatorname{im} p \oplus \ker p.$$

反过来，每个指定的直和分解都给出投影幂等元。一组有限两两正交且和为恒等的投影，对应有限个子模的内直和分解。

证明. 写 $m = p(m) + \big(m - p(m)\big)$，第二项在核中；若 $x = p(y)$ 又满足 $p(x) = 0$，则 $x = p^2(y) = p(x) = 0$，所以和为直和。反向取沿其余分量投到指定分量的映射，便满足平方为自身。有限族时，和为恒等保证生成，两两正交保证从一个分量到另一个的投影为零，从而分解唯一。 □

在正则左模上，命题 11.2.3 说明模自同态是右乘，所以幂等元 e 给出的投影为 $a \mapsto ae$，像为 Ae，核为 $A(1-e)$。左乘 $L_e(a) = ea$ 虽也满足 $L_e^2 = L_e$，却未必是左模自同态：左线性要求 $e(ra) = r(ea)$，取 $a = 1$ 就得到 $er = re$ 对所有 $r \in A$ 成立。反过来，e 在中心时此条件确实成立。取 $A = M_2(k)$、$e = E_{11}$、$r = E_{21}$，则

$$L_e(r) = E_{11}E_{21} = 0, \qquad rL_e(1) = E_{21}E_{11} = E_{21} \neq 0.$$

因此左正则模中的投影须用右乘；不能仅凭算子平方等于自身，就把它当作左模投影。

命题 11.3.5. *设 A 为含幺环，$e, f \in A$ 为幂等元。取值映射给出交换群同构*

$$\mathrm{Hom}_A(Ae, Af) \longrightarrow eAf, \qquad h \longmapsto h(e).$$

它的逆把 $b \in eAf$ 送到 $h_b : Ae \to Af$、$h_b(ae) = ab$。若 $g \in A$ 也是幂等元，$b \in eAf$、$c \in fAg$，则

$$h_c \circ h_b = h_{bc} : Ae \longrightarrow Ag.$$

[1]本杰明 · 皮尔斯（Benjamin Peirce，1809-1880），美国数学家、天文学家，在《Linear Associative Algebra》中以幂等元研究结合代数的结构。

特别地，有含幺环同构

$$(eAe)^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{End}_A(Ae), \qquad b^{\mathrm{op}} \longmapsto h_b.$$

若 k 为域、A 为含幺结合 k 代数，则上述取值同构为 k 线性同构，上述自同态环同构为含幺 k 代数同构。

证明. 若 $h : Ae \to Af$ 左线性，因为 $h(e) \in Af$，可写成 $h(e) = a_0 f$。又 $h(e) = h(e^2) = eh(e)$，所以

$$h(e) = ea_0 f \in eAf.$$

对任意 $a \in A$，左线性又迫使 $h(ae) = a \cdot h(e)$，故 e 的像决定整个同态。

反过来，取 $b \in eAf$。若 $ae = a'e$，则 $(a-a')e = 0$，而 $eb = b$，所以 $(a-a')b = (a-a')eb = 0$，证明 $h_b(ae) = ab$ 与代表元选择无关。由于 $bf = b$，有 $ab \in Af$；结合律给出左 A 线性。取值映射与 $b \mapsto h_b$ 都保持加法，而 $h_b(e) = eb = b$，所以这两个加法群映射互为逆。

对 $b \in eAf$、$c \in fAg$，有 $bc \in eAg$，并且

$$(h_c \circ h_b)(ae) = h_c(ab) = abc = h_{bc}(ae).$$

这里 $ab = (ab)f$ 作为 Af 中的元素，正可代入 h_c 的定义。取 $f = g = e$，便有 $h_b \circ h_c = h_{cb}$，所以参数乘法相对于通常的自同态复合恰好反转，得到 $(eAe)^{\mathrm{op}}$ 到自同态环的同构；$h_e(ae) = ae$，故角环的单位 e 对应恒等映射。当 A 还是 k 代数时，取值与其逆都保持 k 标量，故这些对应分别是所述的 k 线性同构与 k 代数同构。 □

这个取值对应说明，Peirce 块 eAf 同时记录从左理想 Ae 到 Af 的所有左模同态，块乘法 $(eAf)(fAg) \subseteq eAg$ 对应先施加 h_b、再施加 h_c 的复合。取 $f = e$，便把正则模的分解细化到某个直和因子内部。后续判别 Ae 是否还能分解时，考察的是它的自同态环中有无非平凡幂等元，也就是角环 eAe 中的同一问题。

11.4 中心化子

一个作用确定以后，可以再问哪些线性算子与它交换。这些算子组成中心化子；再取一次中心化子，则至少能找回原来的作用。但是否恰好找回原代数，是一个需要证明的问题。本节先给出完全可算的例子，再说明它与张量表示的联系。

11.4.1 交换作用与中心化子

设 k 为域、V 为 k 向量空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathrm{End}_k(V)$ 为含恒等算子的子代数。沿用第 8.4.3 小节的中心化子定义，记

$$\mathcal{A}' = \{\, T \in \mathrm{End}_k(V) : Ta = aT \text{ 对所有 } a \in \mathcal{A} \,\}.$$

再记 $\mathcal{A}'' = (\mathcal{A}')'$，称为**双中心化子** (double centralizer)。这些撇号在本节表示中心化子，不表示导数或对偶。

命题 11.4.1. 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数、V 为 k 向量空间，$\rho : A \to \mathrm{End}_k(V)$ 为含幺表示。对 $\mathcal{C} \subseteq \mathrm{End}_k(V)$，用 $\mathcal{C}'$ 表示 $\mathrm{End}_k(V)$ 中与 $\mathcal{C}$ 全部元素交换的算子所成的中心化子，则

$$\rho(A)' = \mathrm{End}_A(V), \qquad \rho(A) \subseteq \rho(A)''.$$

若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B} \subseteq \mathrm{End}_k(V)$，则

$$\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{A}', \qquad \mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{B}''.$$

对任意算子族 $\mathcal{C} \subseteq \mathrm{End}_k(V)$，还有

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'', \qquad \mathcal{C}''' = \mathcal{C}', \qquad \mathcal{C}'''' = \mathcal{C}''.$$

证明. 命题 11.1.3 中模同态的相容公式在定义域、陪域均为 V 时，就是 $T\rho(a) = \rho(a)T$。在向量 v 上，这个等式写成 $T(av) = a \cdot T(v)$，故第一个等式成立。任意 $c \in \mathcal{C}$ 都与 $\mathcal{C}'$ 的全部元素交换，所以 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}''$，这也给出 $\rho(A) \subseteq \rho(A)''$。

若一个算子与 $\mathcal{B}$ 的全部元素交换，它当然与子集 $\mathcal{A}$ 的全部元素交换，故 $\mathcal{B}' \subseteq \mathcal{A}'$。再取一次中心化子并反转包含，得到 $\mathcal{A}'' \subseteq \mathcal{B}''$。由 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}''$ 得 $\mathcal{C}''' \subseteq \mathcal{C}'$；把扩大性质用于 $\mathcal{C}'$，又得 $\mathcal{C}' \subseteq \mathcal{C}'''$。于是 $\mathcal{C}''' = \mathcal{C}'$，两侧再取中心化子即得 $\mathcal{C}'''' = \mathcal{C}''$。 □

与更多算子交换会施加更多限制，所以中心化子反转包含；连续取两次后又保持包含。上述等式还说明，双中心化子扩大原算子族，并且再取双中心化子不会继续增大。这是它作为一种闭包运算的意义。

若两个代数在同一空间上的作用彼此交换，其中一个便落在另一个的中心化子中。只有证明反向包含，才能称它们互为中心化子。维数有限时可以把交换条件写成线性方程组；这通常比直接猜测所有相容映射更可靠。

11.4.2　双中心化子的基本例子

定理 11.4.2 (正则作用的双中心化子)**.** 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数。在 $\mathrm{End}_k(A)$ 中，令

$$L(A) = \{L_a : x \mapsto ax \mid a \in A\}, \qquad R(A) = \{R_a : x \mapsto xa \mid a \in A\}.$$

映射 $a \mapsto L_a$ 与 $a^{\mathrm{op}} \mapsto R_a$ 分别给出 k 代数同构 $A \cong L(A)$ 与 $A^{\mathrm{op}} \cong R(A)$。两个作用代数互为中心化子，因此 $L(A)'' = L(A)$，不要求 A 有限维。

证明. 复合满足 $L_aL_b = L_{ab}$、$R_aR_b = R_{ba}$，所以右乘的复合顺序对应反代数乘法。两种映射都线性、保单位元，并且算子在 1 处的值恢复 a，故它们单射；由像的定义，它们满射到相应作用代数。

T 与全部左乘交换，当且仅当它左 A 线性。正则左模由 1 生成；命题 11.2.3 给出这样的 T 由 $b = T(1)$ 唯一确定，且 $T(x) = xb$，故 $L(A)' = R(A)$。若 T 与全部右乘交换，则对任意 a，

$$T(a) = T(R_a(1)) = R_a(T(1)) = T(1)a.$$

整个算子仍由 $T(1)$ 决定，这次它是左乘 $T(1)$。反向左乘与右乘由结合律交换，得到 $R(A)' = L(A)$。 □

另一个重要例子来自两个向量空间的张量。令 U, W 为非零有限维空间。代数 $\mathrm{End}_k(U)$ 作用于第一因子，$\mathrm{End}_k(W)$ 作用于第二因子，两种作用交换。选定 U 的一组 m 元基后，$U \otimes_k W$ 是 W 的 m 个副本的直和；第一因子的矩阵作用调配这些副本。与所有这些调配交换的算子，必须在每个副本上作同一个变换。

命题 11.4.3. *设 k 为域，U, W 为非零有限维 k 向量空间。在 $\mathrm{End}_k(U \otimes_k W)$ 中，*

$$\mathrm{End}_k(U) \otimes k\,\mathrm{id}_W, \qquad k\,\mathrm{id}_U \otimes \mathrm{End}_k(W)$$

互为中心化子。此外，映射

$$\begin{aligned} &\mathrm{End}_k(U) \otimes_k \mathrm{End}_k(W) \longrightarrow \mathrm{End}_k(U \otimes_k W), \\ &F \otimes G \longmapsto \big(u \otimes w \mapsto F(u) \otimes G(w)\big) \end{aligned}$$

是 k 代数同构。

证明. 选 U 的基 $u_1, \dots, u_m$。任意线性算子 T 可唯一写成

$$T(u_j \otimes w) = \sum_i u_i \otimes T_{ij}(w), \qquad T_{ij} \in \mathrm{End}_k(W).$$

$E_{aa} \otimes \mathrm{id}_W$ 是到第 a 个副本 $ku_a \otimes W$ 的投影。若 T 与这些投影交换，它就保留各个副本，故 $T_{ij} = 0$ 当 $i \neq j$。而 $E_{ab} \otimes \mathrm{id}_W$ 把第 b 个副本移到第 a 个副本，在其中保留 w 不变。与这个算子交换，便要求两个副本上的变换相同：在 $u_b \otimes w$ 上比较，得到 $T_{aa}(w) = T_{bb}(w)$。因此 $T = \mathrm{id}_U \otimes S$，其中 S 为公共对角块。反向这样的算子确实交换，得到第一个中心化子。交换两因子的角色，得到另一个。

再选 W 的基 $w_1, \dots, w_\ell$。张量 $E_{ij} \otimes E_{ab}$ 将基向量 $u_j \otimes w_b$ 送到 $u_i \otimes w_a$，将其余基向量送到零，所以这些张量恰对应全部矩阵单位。它们在两边均为基，故作用映射是线性同构；逐因子复合保证它保持乘法与单位。 □

例如 $k^n \oplus k^n \cong k^n \otimes_k k^2$（$n \geq 1$）时，$\mathrm{diag}(B, B)$、$B \in M_n(k)$，作用于第一因子。其中心化子为 $\mathrm{id}_{k^n} \otimes \mathrm{End}_k(k^2)$，两个副本之间的每个分块都只能是标量矩阵，而四个标量可以独立指定，因而允许在这两个副本之间任意混合。习题 11.17 将这个结论写成具体的分块矩阵。

这里自同态代数的张量同构不能无条件推广到无限维空间。取 U, W 分别以 $u_1, u_2, \dots$ 与 $w_1, w_2, \dots$ 为基，定义

$$Q(u_i \otimes w_j) = \begin{cases} u_i \otimes w_i, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

这在张量积的一组基上规定了像，故给出线性算子。若 $Q = \sum_{r=1}^{s} A_r \otimes B_r$，记 $\alpha_i : U \to k$ 为第 i 个坐标泛函，对输入 $u_i \otimes w$，其中 $w = \sum_j c_j w_j$，由定义有 $Q(u_i \otimes w) = c_i u_i \otimes w_i$。对这一输出取第 i 个 U 坐标，再与假设的张量展开比较，就得到

$$P_i(w) = c_i w_i = \sum_{r=1}^{s} \alpha_i(A_r u_i) B_r(w),$$

其中 $P_i \in \mathrm{End}_k(W)$ 保留 w_i 坐标，并把其余坐标归零。因此所有 P_i 都在有限维空间 $\mathrm{span}_k\{B_1, \dots, B_s\}$ 中。但这些投影线性无关：任意有限线性关系分别作用于对应的 w_i，就迫使每个系数为零。矛盾。所以这个 Q 不在张量作用映射的像中。

双中心化子等式不能推广到每个子代数。取 $\mathcal{A} = T_2(k) \subseteq M_2(k)$。与 E_{11} 交换迫使矩阵为对角矩阵，再与 E_{12} 交换迫使两个对角元相等。因此 $\mathcal{A}' = kI_2$，而 $\mathcal{A}'' = M_2(k) \supsetneq \mathcal{A}$。原代数保留非零真子空间 ke_1，故作用不是不可约的。这就给出了从中心化子仅含标量反推不可约性的反例。

11.4.3　Schur–Weyl 对偶的环论背景

第八章已在 $V^{\otimes d}$ 上构造一般线性群的对角作用与 S_d 的置换作用，并在命题 8.4.7 中证明它们交换。因而两种作用的线性生成代数互相包含于对方的中心化子。对于有限维复空间，断言 8.4.8 给出它们互为中心化子的等式；证明见第五卷第 7.3 节。

这里的情形与命题 11.4.3 不同。后者允许独立选取 $F \in \mathrm{End}_k(U)$ 与 $G \in \mathrm{End}_k(W)$，作用为 $u \otimes w \mapsto F(u) \otimes G(w)$；Schur–Weyl 情形则让同一个 g 同时作用在所有因子上，得到 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_d \mapsto gv_1 \otimes \cdots \otimes gv_d$，另一个作用改变因子的排列。独立因子上的中心化子计算没有计算出同一个 g 的对角作用的全部中心化子，因而不能代替 Schur–Weyl 对偶中反向包含的证明。

若只考察交换两个因子的算子 τ，在特征不为二的域上，第八章的两个投影 $(\mathrm{id} \pm \tau)/2$ 把张量积分成对称与交替两部分。与 τ 交换的算子恰好分别保持这两部分，因而可以在每一部分内部独立作用。习题 11.19 在 $V = k^2$ 上计算这一中心化子及其双中心化子。

第十四章将研究不可约作用的中心化子及稠密性；有限维且底域代数闭时，不可约性会迫使作用代数等于整个自同态代数。上三角例子则表明，只知中心化子由标量组成还不足以作这个推断。双中心化子问题的答案取决于整个作用，而不只取决于原代数的抽象乘法表。

若另具备 Hilbert 空间和有界算子的基础，可参阅附录 D 的定理 D.4.2。该结果在含幺且对伴随封闭的条件下，把双交换子与强、弱算子闭包联系起来；这里的纯代数中心化子计算并不自动包含那些拓扑条件。

本章小结

有限维代数在选定一组有限基后，其结构常数记录全部乘法，结合律与单位条件成为有限组方程；换基会改变这些常数，却保留代数结构。把代数作用写成到自同态代数的同态，可以同时处理群表示、矩阵作用和一般模。

右作用对应反环，两个相容的左右作用对应包络代数的一个左作用，双边理想因而成为正则包络代数模的子模。正则左模的自同态来自右乘，正则双模的自同态则由中心决定。环中的正交幂等元给出正则模与角块分解；角块 eAf 记录 $Ae \to Af$

的模同态，块乘法记录这些同态的复合。只有幂等元还满足中心性时，这种模分解才进一步给出代数乘积。

中心化子描述与一个作用交换的全部算子，再取中心化子总包含原作用代数，却未必等于它。正则作用及有限维张量因子的独立作用具有双中心化子等式，上三角作用则说明标量中心化子本身不足以保证不可约。后续结构理论要补充的，正是这些具体计算背后的有限性与模分解条件。

习题

习题 11.1. 设 k 为域，非零结合含幺 k 代数 A 有基 $1, x$，其中 $x^2 = \alpha x + \beta$、$\alpha, \beta \in k$。令 $y = ux + v$，其中 $u \in k^\times$、$v \in k$。求基 $1, y$ 下的乘法关系，并证明 $\Delta = \alpha^2 + 4\beta$ 在这种换基下变为 $u^2\Delta$。说明等式本身是否要求特征不为二。

解. 展开并消去 $x = u^{-1}(y - v)$，得到

$$y^2 = (u\alpha + 2v)y + (u^2\beta - u\alpha v - v^2).$$

新系数为 $\alpha' = u\alpha + 2v$、$\beta' = u^2\beta - u\alpha v - v^2$，所以

$$(\alpha')^2 + 4\beta' = u^2\alpha^2 + 4u^2\beta = u^2\Delta.$$

全部计算都是整系数恒等式，不要求特征不为二。另有 $A \cong k[t]/(t^2 - \alpha t - \beta)$：送 t 到 x 给出满同态，商中 $1, t$ 与目标的 $1, x$ 分别为基，所以它单射。特征不为二时，取 $z = x - \alpha/2$ 得 $z^2 = \Delta/4$。因此 $\Delta = 0$ 时是双数代数 $k[t]/(t^2)$；Δ 为非零平方时，二次关系分成两个互素一次因子，由中国剩余定理得到 $k \times k$；Δ 为非平方时，$t^2 - \Delta/4$ 不可约，得到二次域 $k[t]/(t^2 - \Delta/4)$。换基变换律说明非零 Δ 的平方类不变，非平方情形仍须保留这个平方类，不能把所有二次域视为同一类。特征二时，$\Delta = \alpha^2$ 甚至不记录 β，以上配方不能使用。 □

习题 11.2. 设 k 为域、$\lambda, \mu \in k$。在有基 $1, x, y$ 的 k 向量空间中，令 1 为单位，并规定交换的基乘法 $x^2 = y$、$xy = yx = \lambda y$、$y^2 = \mu y$。求这一双线性乘法满足结合律的充要条件，并在满足条件时给出单生成元商代数描述。

解. 由 $(x^2)y = x(xy)$，必须有 $\mu y = \lambda^2 y$，所以 $\mu = \lambda^2$。若该条件成立，候选的单生成元关系是 $t^3 = \lambda t^2$。考察结合代数 $B = k[t]/(t^3 - \lambda t^2)$，它以 $1, t, t^2$ 为基，且 $t \cdot t^2 = \lambda t^2$、$(t^2)^2 = \lambda^2 t^2$。基对应 $1 \mapsto 1, t \mapsto x, t^2 \mapsto y$ 因而保留所有给定基乘法，使 B 与题给双线性乘法结构同构。后者由此结合，且得到 $A \cong B$。这种构造也核对了充分性，而不只检查某一个必要等式。 □

习题 11.3. 设 k 为域、$A = k[t]/(t^3)$。在 $V = k^3$ 上分别令 t 的剩余类作用为三阶幂零 Jordan 块 J_3，以及 $J_2 \oplus 0$。证明这两者都给出 A 的表示，并求表示的核。

解. 两个算子都满足 $T^3 = 0$，所以多项式代入 $f \mapsto f(T)$ 经过商代数 A，且保持乘法与单位。对 J_3，若 $aI + bJ_3 + cJ_3^2 = 0$，依次比较主对角线、第一条及第二条上对角线，得到 $a = b = c = 0$，所以表示忠实。对 $J_2 \oplus 0$，有 $T \neq 0, T^2 = 0$，且 I, T 线性无

关，所以代入核正好为 $k\bar{t}^2=(\bar{t}^2)$。同一代数作用在相同维数空间上，仍可有不同的零化子。 □

习题 11.4. 设 k 为域，G 为群，$N\lhd G$。令 I 为 $k[G]$ 中由 $n-1$、$n\in N$ 生成的双边理想。证明商群映射诱导代数同构

$$k[G]/I\cong k[G/N].$$

说明在群代数中加入这些关系，为什么正好把同一 N 陪集中的基元素识别，而不会产生额外的线性关系。

解. 由命题 11.1.6，$g\mapsto gN$ 唯一延拓为满代数同态 $q:k[G]\to k[G/N]$。每个 $n-1$ 都在核中，故 $I\subseteq\ker q$。若有限和 $z=\sum_g a_g g$ 在核中，由于各陪集是 $k[G/N]$ 的基，每个陪集内的系数和都为零。对与 z 的支集相交的每个陪集 C，取代表元 r_C，便有

$$\sum_{g\in C}a_g g=\sum_{g\in C}a_g(g-r_C).$$

这里所有和都只取原有限支集中的元素。对 $g\in C=r_CN$，写 $g=r_Cn$，则 $g-r_C=r_C(n-1)\in I$。逐陪集相加得 $z\in I$，所以 $\ker q=I$，商代数同构随之成立。陪集内系数和为零恰好描述了这些识别关系的全部线性后果。 □

习题 11.5. 设 k 为域，群 G 由子集 X 生成，$\epsilon:k[G]\to k$ 为增广同态。证明增广理想 $\ker\epsilon$ 作为左理想已由 $x-1$、$x\in X$ 生成，不需要把所有群元素逐个列入生成元。说明同样结论也适用于右理想生成。

解. 令 L 为这些元素生成的左理想。恒等式

$$gh-1=(g-1)+g(h-1),\qquad x^{-1}-1=-x^{-1}(x-1)$$

说明若已知两个群元素减一属于 L，则其乘积减一也属于 L，并且每个生成元的逆减一也在 L。对生成字长度归纳，得到所有 $g-1\in L$。若 $\sum_g a_g g\in\ker\epsilon$，其系数和为零，故它等于 $\sum_g a_g(g-1)$，也属于 L。这证明 $\ker\epsilon\subseteq L$；反向包含由 $\epsilon(x-1)=0$ 得到。右理想版本使用 $gh-1=(g-1)h+(h-1)$ 与 $x^{-1}-1=-(x-1)x^{-1}$，其余归纳相同。 □

习题 11.6. 设 k 为域、$C_2=\{1,g\}$、$g^2=1$。对 $a,b\in k$，求 $k[C_2]$ 中 $a+bg$ 可逆的充要条件和逆元公式，允许 $\operatorname{char}k=2$。

解. 左乘 $a+bg$ 在基 $1,g$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix}a&b\\b&a\end{pmatrix}$。若元素可逆，该矩阵可逆，故 $a^2-b^2\neq0$。反过来，若此数非零，直接相乘得到

$$(a+bg)^{-1}=\frac{a-bg}{a^2-b^2}.$$

这是双侧逆，所以条件充分。在特征二中，条件变为 $(a+b)^2\neq0$，即 $a+b\neq0$，公式仍成立。可逆元不限于非零标量乘群元素，例如在 $\mathbb{Q}[C_2]$ 中 $2+g$ 也可逆。 □

习题 11.7. 设 k 为域、$n \geq 1$。证明转置给出代数同构 $M_n(k)^{\mathrm{op}} \to M_n(k)$，但在 $n \geq 2$ 时不是从 $M_n(k)$ 到自身的代数同态。用两个矩阵单位写出具体失败等式。

解. 来源反环中 $A \cdot_{\mathrm{op}} B = BA$，所以 $(A \cdot_{\mathrm{op}} B)^{\mathrm{t}} = A^{\mathrm{t}}B^{\mathrm{t}}$。转置线性、保持单位且自身为逆，故是所述同构。在原乘法下取 $A = E_{12}, B = E_{21}$，则 $(AB)^{\mathrm{t}} = E_{11}$，而 $A^{\mathrm{t}}B^{\mathrm{t}} = E_{21}E_{12} = E_{22}$，两者不同。 □

习题 11.8. 设 k 为域，$A = k \times k$，$e_1 = (1,0)$、$e_2 = (0,1)$。计算正则双模作用 $\Phi : A^e \to \mathrm{End}_k(A)$ 的像与核，其中 $\Phi(a \otimes b)(x) = axb$。说明左正则作用与右正则作用各自忠实，为什么仍不足以使整个包络代数的作用忠实。

解. 因为 A 交换，$A^{\mathrm{op}} = A$，而 $e_i \otimes e_j$、$1 \leq i, j \leq 2$ 构成 A^e 的基。由 $e_i e_j = \delta_{ij} e_i$，有

$$\Phi(e_i \otimes e_j)(e_\ell) = \delta_{i\ell}\delta_{j\ell} e_\ell.$$

所以 $e_1 \otimes e_1$、$e_2 \otimes e_2$ 给出两个坐标投影，非对角的两个张量作用为零。由此

$$\operatorname{im}\Phi = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in k \right\}, \qquad \ker \Phi = k(e_1 \otimes e_2) \oplus k(e_2 \otimes e_1).$$

左乘或右乘 a 若为零，在 1 上求值便得 $a = 0$，故两种单侧作用各自忠实。但包络代数把两侧分别记录，还含有上述非零张量，单侧的忠实性没有排除它们。与命题 11.2.4 的矩阵代数相比，这里的左右乘有限和只能产生对角算子。 □

习题 11.9. 设 k 为域，$A = k[t]$，$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in k$。在一维空间 $M_{\alpha,\beta} = k$ 上规定左乘 t 为乘 α，右乘 t 为乘 β，两侧 k 标量都按通常方式作用。证明它总是 A 双模，并求 $\mathrm{Hom}_{A^e}(M_{\alpha,\beta}, M_{\gamma,\delta})$。

解. 左右作用分别为 $f(t)m = f(\alpha)m$、$m \cdot g(t) = g(\beta)m$。它们都保持多项式乘法、单位与底域标量，且两个标量作用交换，所以确为双模。任一线性映射是乘 $c \in k$，保持左、右作用分别要求 $c\alpha = \gamma c$、$c\beta = \delta c$。若两对参数相同，任意 c 都可行，Hom 为 k；只要有一项不同，域中消去非零差便得 $c = 0$，Hom 为零。两个作用可以不同，这不违反双模的相容性。 □

习题 11.10. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M = k^3$，并以 E_{ij} 表示 $M_3(k)$ 的矩阵单位。规定 ε 在 M 上的左作用为 E_{12}、右作用为 E_{13}，两侧标量均按通常方式作用。证明这些规定使 M 成为 A 双模。将 A^e 识别为 $k[x,y]/(x^2, y^2)$，写出 $1, x, y, xy$ 在 M 上的表示矩阵，并说明如何从这些矩阵恢复左右 A 作用。

解. 矩阵 E_{12}、E_{13} 的平方均为零，且 $E_{12}E_{13} = E_{13}E_{12} = 0$，故它们分别满足 $\varepsilon^2 = 0$ 并彼此交换。这给出相容的左、右幺性作用。令 $x = \varepsilon \otimes 1$、$y = 1 \otimes \varepsilon^{\mathrm{op}}$。因 A 交换，A^e 由交换的 x, y 生成，满足 $x^2 = y^2 = 0$；两边都以 $1, x, y, xy$ 为 k 基，所以 $A^e \cong k[x,y]/(x^2, y^2)$。这四个元素在 M 上依次表示为 $I_3, E_{12}, E_{13}, 0$。把所得表示分别限制到 $A \otimes 1$ 与 $1 \otimes A^{\mathrm{op}}$，便恢复左、右 A 作用。 □

习题 11.11. 设 k 为域，$n \geq 2$，$A = k[t]$，$M = k[t]/(t^n)$ 以商中的乘法作左右 A 作用。把 A^e 识别为 $k[x,y]$，其中 x, y 分别记录左右乘 t。证明

$$\operatorname{Ann}_{A^e}(M) = (x - y, y^n), \qquad M \cong k[x,y]/(x - y, y^n)$$

作为 A^e 模成立。说明为何也可把 y^n 换成 x^n，并求 $\dim_k M$。

解. 用 $x - y$ 对 $F \in k[y][x]$ 作首一带余除法，写成 $F = (x-y)Q + r(y)$。在 M 上左右乘 t 相同，故 F 作用为乘以 $r(t) + (t^n)$。它零化 M 当且仅当零化 $\bar{1}$，即 $t^n \mid r(t)$。因此零化子正好是 $(x-y, y^n)$。求值映射 $F \mapsto F(t,t) + (t^n)$ 满射到 M，并保持 A^e 作用，给出所求商模同构。又

$$x^n - y^n = (x-y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \cdots + y^{n-1}),$$

所以 $(x-y, y^n) = (x-y, x^n)$。商中 $\bar{1}, \bar{t}, \ldots, \bar{t}^{n-1}$ 为基，故维数为 n。与正文正则双模的关系 $x = y$ 相比，截断还加入了 $t^n = 0$。 □

习题 11.12. 设 k 为域。求上三角代数 $T_2(k)$ 的全部幂等元，并从中辨认中心幂等元。由此判断它能否分解为两个非零代数的直积。

解. 写 $e = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$。$e^2 = e$ 等价于 $a^2 = a, c^2 = c, (a+c-1)b = 0$。域中 $a, c \in \{0, 1\}$。若 $a = c$，则 $b = 0$，得到零与单位；若 $(a,c) = (1,0)$ 或 $(0,1)$，则 b 任意。因此其余幂等元为

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (b \in k).$$

与 E_{11} 交换要求 $b = 0$，再与 E_{12} 交换要求 $a = c$，所以中心幂等元只有零与单位。若存在非零乘积分解，第一因子的单位 $(1,0)$ 会给出非平凡中心幂等元，矛盾。因此不存在这种分解，虽然正则模仍可按 E_{11}, E_{22} 分成两个非零直和因子。 □

习题 11.13. 设 k 为域，$A = M_3(k)$，E_{ij} 为矩阵单位，$e = E_{11} + E_{22}$、$f = E_{33}$。写出四个空间 eAe, eAf, fAe, fAf 的矩阵形状与维数，并求 $\operatorname{End}_A(Ae)$。

解. 按照前两个坐标与第三个坐标分块，四个空间依次是左上 2×2 块、右上 2×1 块、左下 1×2 块、右下 1×1 块，其他位置均为零；维数依次为 $4, 2, 2, 1$，总和为九。角代数 $eAe \cong M_2(k)$，其单位是 e。由命题 11.3.5，$\operatorname{End}_A(Ae) \cong M_2(k)^{\mathrm{op}}$，所以其维数为四。这个自同态作用为右乘左上块，与 Ae 的六维底向量空间的全部自同态明显不同。 □

习题 11.14. 设 k 为域，$A = M_3(k)$，E_{ij} 为矩阵单位，$e = E_{11} + E_{22}$、$f = E_{33}$。取

$$b = E_{13} + E_{23} \in eAf, \qquad c = E_{31} - E_{32} \in fAe.$$

令 $h_b : Ae \to Af$、$h_c : Af \to Ae$ 为对应的右乘同态。计算两个复合，证明其中一个为零，另一个是非零平方零自同态，并求后者的像与核的维数。复合仍按“先右边、后左边”的次序书写。

解. 矩阵单位相乘给出

$$bc = E_{11} - E_{12} + E_{21} - E_{22} \neq 0, \qquad cb = E_{33} - E_{33} = 0.$$

由命题 11.3.5，$h_c \circ h_b$ 是 Ae 上的右乘 bc，$h_b \circ h_c$ 是 Af 上的右乘 cb，故后者为零。前者在 e 上取值为 $bc \neq 0$，而 $(bc)^2 = b(cb)c = 0$，所以非零且平方为零。若 $X \in Ae$ 的前两列为 $u, v \in k^3$，则

$$Xbc = \begin{pmatrix} u+v & -(u+v) & 0 \end{pmatrix}.$$

其像由任意 $w = u + v \in k^3$ 决定，维数为三；其核由 $v = -u$ 决定，维数也为三，且像正好等于核。所有计算在特征二中仍成立。这里先作用 h_b 再作用 h_c，对应的是角块乘积 bc，与复合符号 $h_c \circ h_b$ 的书写次序相反。 □

习题 11.15. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模，$p, q \in \mathrm{End}_R(M)$ 都幂等且相互交换。证明四个算子 $pq, p(1-q), (1-p)q, (1-p)(1-q)$ 是两两正交的幂等元且和为恒等，从而给出 M 的四项直和分解。给出不交换时其中某项不再幂等的例子。

解. 因 p, q 交换，$p, 1-p$ 与 $q, 1-q$ 全部互相交换，故各乘积平方等于自身。两个不同乘积至少在一处分别含 $p, 1-p$ 或 $q, 1-q$，相乘因此为零；展开 $(p+(1-p))(q+(1-q))$ 得四项之和为恒等。由命题 11.3.4，四个像组成内直和，允许某些像为零。

在 k^2 上取 $p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$、$q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。它们都幂等，但 $pq = q$、$qp = p$，不交换。此时 $p(1-q) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 非零而平方为零，所以不是幂等元。原分解不能不加交换条件照搬。 □

习题 11.16. 设 k 为域，V 为 $n \geq 1$ 维 k 向量空间，$T \in \mathrm{End}_k(V)$ 有循环向量 v，即 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 是 V 的基。所有中心化子均在 $\mathrm{End}_k(V)$ 中取。证明 $k[T]' = k[T]$，从而 $k[T]'' = k[T]$。写出三阶幂零 Jordan 块在 $M_3(k)$ 中的中心化子。

解. 若 S 与 T 交换，将 $S(v)$ 按循环基展开，唯一写成 $p(T)v$，其中 $\deg p < n$。于是 $S(T^j v) = T^j S(v) = p(T)T^j v$，所以 $S = p(T)$。反过来，T 的任意多项式都与 T 交换，得到第一个等式；再取一次中心化子便得第二式。对标准上三角的 J_3，中心化子中的元素恰为

$$aI + bJ_3 + cJ_3^2 = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \qquad a, b, c \in k.$$

它包含非零幂零元，说明双中心化子等式本身不意味着作用代数没有幂零元。 □

习题 11.17. 设 k 为域、$n \geq 1$，在 $V = k^n \oplus k^n$ 上令 $\mathcal{A} = \{\mathrm{diag}(B, B) : B \in M_n(k)\}$。在 $\mathrm{End}_k(V)$ 中求 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{A}''$，并给出两者维数。

解. 把算子写成四个 $n\times n$ 块 T_{ij}。与每个 $\operatorname{diag}(B,B)$ 交换，等价于每个 T_{ij} 都与全部 $B\in M_n(k)$ 交换。逐个与矩阵单位比较，得每块都是标量矩阵，因此中心化子中的元素恰为

$$T=\begin{pmatrix} aI_n & bI_n\\ cI_n & dI_n\end{pmatrix},\qquad a,b,c,d\in k.$$

与其中的两个块投影交换使双中心化子为块对角，再与交换两个副本的块矩阵交换使两对角块相等，故 $\mathcal{A}''=\mathcal{A}$。维数分别为四与 n^2。这个结果也符合命题 11.4.3 在 $k^n\otimes k^2$ 上的两个独立因子作用。 □

习题 11.18. 设 k 为域，$\lambda,\mu\in k$、$\lambda\neq\mu$，$r,s>0$，$T=\operatorname{diag}(\lambda I_r,\mu I_s)$ 作用在 k^{r+s} 上。在 $M_{r+s}(k)$ 中计算 $k[T]'$ 和 $k[T]''$，并说明在 $r>1$ 或 $s>1$ 时，这与循环算子的例子有何不同。

解. 分块交换方程使两个非对角块分别满足 $(\lambda-\mu)X=0$、$(\mu-\lambda)Y=0$，故为零；对角块任意，所以

$$k[T]'=M_r(k)\times M_s(k)$$

以块对角方式作用。其中心化子是每块各一个标量，故 $k[T]''=kI_r\times kI_s$。线性多项式可以在不同的 λ,μ 处取任意两个给定值，所以后一代数恰为 $k[T]$。当有重数大于一时，第一次中心化子已经严格大于 $k[T]$；不过第二次中心化仍能恢复 $k[T]$，并不要求第一次中心化子等于自身。 □

习题 11.19. 设 k 为特征不为二的域、$V=k^2$，令 $\tau(v\otimes w)=w\otimes v$ 作用在 $V\otimes_k V$ 上。在 $\operatorname{End}_k(V\otimes_k V)$ 中求 $k[\tau]'$ 与 $k[\tau]''$，并计算维数。把两个特征子空间与对称幂、外幂联系起来。

解. τ 的 1 特征子空间有基 $e_1\otimes e_1,e_2\otimes e_2,e_1\otimes e_2+e_2\otimes e_1$，维数三；$-1$ 特征子空间由 $e_1\otimes e_2-e_2\otimes e_1$ 生成，维数一。特征不为二保证这些向量组成四维空间的一组基。与 τ 交换恰好要求分别保持这两个特征子空间，因此中心化子为 $M_3(k)\times k$，维数十。再取中心化子，得到两个特征空间上的独立标量作用，即

$$k\frac{1+\tau}{2}\oplus k\frac{1-\tau}{2}=kI\oplus k\tau,$$

维数二。由命题 8.3.6，$\operatorname{Sym}^2_k V$ 通过 $vw\mapsto(v\otimes w+w\otimes v)/2$ 与正特征子空间自然同构。映射 $s:v\wedge w\mapsto(v\otimes w-w\otimes v)/2$ 由交替双线性关系良定义。记 $q:V\otimes V\to\bigwedge^2_k V$ 为自然商映射，则 $qs(v\wedge w)=(v\wedge w-w\wedge v)/2=v\wedge w$；而 $sq=(1-\tau)/2$，在负特征子空间上为恒等。因此 s 与 q 在该子空间上的限制互逆，给出所需同构。因而这里的两个块分别记录对称张量和交替张量上的独立算子。 □

第十二章　链条件、长度与直和分解

链条件把有限维线性代数中“不能无限增加或减少维数”的现象推广到一般模。本章证明 Noether 条件与子模有限生成的等价性，说明升降链条件在短正合列中的传递及非交换环上的左右区别。合成列与模的 Jordan–Hölder 定理给出长度及其可加性；Fitting 引理把有限长度模分解为自同态作用的幂零分量与可逆分量，并由此证明不可分解模的自同态环局部。最后证明 Krull–Schmidt 分解的存在唯一性，用具体反例说明有限生成或单独的 Noether 条件为何不足。

本章目标

- 区分有限生成、升链条件、降链条件与有限长度，能通过子模、商模及短正合列判断这些性质。
- 证明模的 Jordan–Hölder 定理，计算长度和简单因子的重数，并区别长度与基域维数。
- 证明 Fitting 分解，使用局部环判据辨认不可分解模，说明幂等元和投影细分的关系。
- 在 Krull–Schmidt 唯一性证明中从恒等映射的有限和中找到可逆项，比较分量并交换补模，理解结论的适用条件及失效例子。

整数环 $\mathbb{Z}$ 的每个理想都由一个整数生成，因而子模的生成问题十分简单；但

$$\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq 8\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$$

永不停止。它说明升链条件与降链条件不能混为一谈。有限维向量空间同时满足两者，是因为严格变化每次都改变维数；一般模需要分别研究这两种有限性。

当升降过程都能停止时，一个模可以被逐层剖开，记录简单的商层；但仅知道这些层是什么，并不能自动把它们重新拼成直和。Jordan–Hölder 定理确定这些商层的同构类型和重数，Krull–Schmidt 定理确定实际的不可分解直和分量，两者回答不同的问题。为证明后一种唯一性，还需要用链条件控制自同态反复作用后的核与像，由 Fitting 分解得到不可分解模的局部自同态环。

本章需要第二章的子模与同构定理、第三章的正合列与直和，以及第十一章关于幂等自同态与模分解的结果。个别算例还会用到第四章的主理想整环模分类和第七章的投射模判据。局部环在这里由非单位理想定义。

交换环上的 Noether 模判据可参阅 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 5, Theorem 5.7, pp. 133–134]。有限维表示的合成列与不可分解分解，可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Theorem 3.7.1, pp. 50–51, Theorem 3.8.1, pp. 51–52]。本章讨论一般环上的有限长度模，不预设代数闭底域。

12.1　链条件

有限维向量空间的严格子空间链必在有限步后终止，因为每次严格包含都改变维数。一般模没有这样的维数，但仍可直接要求子模链终止。本节区分升链与降链两种条件，并说明它们怎样通过子模、商模和短正合列传递。除另外说明外，R 为含单位元的环，模均为幺性左 R 模，不假设环交换。

12.1.1　Noether 模与 Artin 模

定义 12.1.1. 设 R 为含幺环、M 为幺性左 R 模。若 M 的每条子模升链

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq \cdots$$

都最终稳定，即存在 r 使 $N_i = N_r$ 对所有 $i \geq r$ 成立，则称 M 满足**升链条件** (ascending chain condition)，也称 M 为 **Noether 模** (Noetherian module)。若每条子模降链 $N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots$ 都最终稳定，则称 M 满足**降链条件** (descending chain condition)，也称 M 为 **Artin 模** (Artinian module)。两种条件分别简称 ACC 与 DCC。

“最终稳定” 不是说所有链都有一个共同的长度上界。例如 $\mathbb{Z}$ 的每个子模为主理想，升链最终稳定；但

$$0 \subsetneq 2^n\mathbb{Z} \subsetneq 2^{n-1}\mathbb{Z} \subsetneq \cdots \subsetneq \mathbb{Z}$$

可以任意长。这个模也不满足降链条件，因为 $\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$ 永不稳定。

命题 12.1.2. 设 R 为含幺环、M 为幺性左 R 模。M 满足升链条件，当且仅当每个非空子模集合在包含关系下有极大元。把升链、极大元分别换成降链、极小元，也有同样的等价。

证明. 若某个非空子模集合没有极大元，从其中任取 N_1，再逐次取严格包含前一项的 N_{i+1}，得到不稳定的升链，矛盾。反之，升链的全部项组成非空集合，若其中某项 N_r 极大，则以后各项包含它，只能都等于它。降链的论证将包含方向反转即可：无极小元时逐次严格缩小；有极小项时后续项与之相等。这里的逐次选取沿用本书的选择公理约定。 □

这里的极大元只要求不能在给定子模集合中继续严格增大，不要求包含这个集合中的所有成员。例如，域 k 上 k^2 中两个不同的一维子空间，在由它们组成的集合中都为极大元，却都不是最大元。在一条链中，各项可比，极大项才自动成为最大项；极小与最小的区别同样如此。

命题 12.1.3. 设 R 为含幺环、M 为幺性左 R 模。M 是 Noether 模，当且仅当它的每个子模都作为左 R 模有限生成。

证明. 若某个子模 N 不有限生成，就可以不断加入旧生成元无法表示的新元素。先取 $x_1 \in N$，再从 $N \setminus (Rx_1 + \cdots + Rx_i)$ 取 x_{i+1}，得到严格升链

$$Rx_1 \subsetneq Rx_1 + Rx_2 \subsetneq \cdots.$$

这与升链条件矛盾，故每个子模有限生成。零子模由空集生成，不需另选元素。

反过来，给定升链 (N_i)，其并 $N=\bigcup_i N_i$ 为子模：两个元素同属某个较大的 N_i，和与标量倍都仍在其中。取 N 的有限生成元 $x_1,\dots,x_s$。每个生成元在链的某一项中，有限多个这样的项有共同的后继项 N_r，所以全部生成元已经同时落在 N_r 中；零子模的情形可任取 r。于是 $N\subseteq N_r\subseteq N$，后续各项只能等于 N_r，所以升链稳定。 □

特别地，Noether 模本身有限生成，反向却依赖于环。例如 $R=k[X_1,X_2,\dots]$ 是循环左 R 模，但理想链 $(X_1)\subsetneq(X_1,X_2)\subsetneq\cdots$ 严格上升。严格性可令前 i 个不定元取零来核验：X_{i+1} 不可能属于前面的理想。有限生成只控制整个模的生成元，并不自动控制全部子模。

Artin 条件与升链条件的差别可在交换群中直接看到。固定素数 p，令

$$C_{p^\infty}=\mathbb{Z}[1/p]/\mathbb{Z},\qquad C_{p^n}=\langle p^{-n}+\mathbb{Z}\rangle.$$

每个元素的阶为某个 p 的幂。阶为 p^m 的元素可写成 $a/p^m+\mathbb{Z}$，其中分子与 p 互素，因而它生成 C_{p^m}。被 p^n 消去的全部元素恰好组成 C_{p^n}：这正要求约分后的分母不超过 p^n。所以，若子群 H 中的元素阶无界，对每个 n 都能找到阶至少为 p^n 的元素，其生成的循环群包含 C_{p^n}，于是 $H=C_{p^\infty}$。若非零子群 H 的元素阶有界，取其中达到最大阶 p^m 的元素，便有 $C_{p^m}\subseteq H$；同时 H 的全部元素都被 p^m 消去，所以 $H\subseteq C_{p^m}$。这就证明每个真子群都是某个有限循环群 C_{p^m} 或零群。

因此，C_{p^∞} 中的降链一旦离开全群，便落在一个有限群中，此后必稳定，所以它是 $\mathbb{Z}$ 上的 Artin 模。另一方面，$C_p\subsetneq C_{p^2}\subsetneq\cdots$ 永不稳定，它不是 Noether 模；任何有限组元素又同时落在某个 C_{p^n} 中，不能生成全群，所以它也不是有限生成模。与上面 $\mathbb{Z}$ 为 Noether 模而非 Artin 模的例子合起来可见，这两种链条件互不蕴含，Artin 条件也不保证有限生成。

12.1.2 链条件在短正合列中的传递

在子模和商模上同时检测一条链，可以把中间模的增长或缩小分成两部分。对于可比的子模 $L\subseteq L'$，若增长既没有在固定子模 A 内留下新部分，也没有在商模中留下新像，那么实际没有增长。下面的引理把这个比较写成精确的交与像条件。

引理 12.1.4. *设 R 为含幺环、B 为幺性左 R 模、$A\subseteq B$ 为子模，$q:B\to B/A$ 为商映射。若子模 $L\subseteq L'\subseteq B$ 满足*

$$L\cap A=L'\cap A,\qquad q(L)=q(L'),$$

则 $L=L'$。

证明. 给定 $x\in L'$，由像相同可取 $y\in L$ 使 $q(x)=q(y)$。于是 $x-y\in L'\cap A=L\cap A\subseteq L$，所以 $x=y+(x-y)\in L$。这证明反向包含，得到相等。 □

定理 12.1.5. *设 R 为含幺环，$0\to A\to B\to C\to 0$ 为幺性左 R 模的短正合列，则 B 为 Noether 模，当且仅当 A,C 均为 Noether 模；对 Artin 模也有相同结论。*

证明. 将 A 识别为 B 的子模，C 识别为 B/A。若 B 的子模升链稳定，A 中的升链也是 B 中的升链，故稳定；商模 C 中的升链拉回为包含 A 的升链，由定理 2.2.9 的子模对应，其稳定性也成立。

反过来，给定 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots$，同时观察它在 A 内的交链 $B_i \cap A$ 与在 C 中的像链 $q(B_i)$。若 A, C 均为 Noether 模，取两条链稳定起点中的较大者 r。对每个 $i \geq r$，$B_r \subseteq B_i$ 有相同交与像，引理 12.1.4 给出 $B_r = B_i$，所以两端停止变化后，中间链也停止变化。

对降链，子模继承和商模拉回仍然有效。若两端满足降链条件，取交链和像链的共同稳定起点 r，对 $i \geq r$ 应用该引理于 $B_i \subseteq B_r$，又得相等。因此 Artin 情形的两方向都成立。 □

由 $0 \to M \to M \oplus N \to N \to 0$，有限直和满足某一种链条件，当且仅当每个分量都满足。这一结论不能推广为无限直和：非零模 M_i 的可数直和有严格升链 $\bigoplus_{i \leq n} M_i$，也有严格降链 $\bigoplus_{i \geq n} M_i$。两种严格性都可用某个非零坐标元素核验。

引理中的“有相同交与像”必须配合包含关系使用。两个不同的补模可以与 A 都交于零、都满射到 B/A，却仍然不同。例如在 k^2 中，以 $A = ke_1$ 为固定子空间，ke_2 与 $k(e_1 + e_2)$ 就有相同的交与像。链条件证明中，各项彼此可比，才保证引理适用。

12.1.3　环的左右链条件

定义 12.1.6. 设 R 为含幺环。若左正则模 ${}_RR$ 是 Noether 模，则称 R 为**左 Noether 环** (left Noetherian ring)；若 ${}_RR$ 是 Artin 模，则称 R 为**左 Artin 环** (left Artinian ring)。相应地，对右正则模 R_R 定义右 Noether 环和右 Artin 环。它们分别要求左理想链或右理想链满足相应条件。

在交换环中，左右理想相同，通常省略方向。非交换环中则必须保留它。命题 12.1.3 说明，左 Noether 环等价于每个左理想都作为左模有限生成；这没有自动给出右理想的有限生成性。

命题 12.1.7. 设 R 为含幺环。R 是左 Noether 环，当且仅当每个有限生成幺性左 R 模都为 Noether 模。把 Noether 换成 Artin，同样成立。

证明. 若左正则模满足所讨论的链条件，定理 12.1.5 说明有限直和 R^n 也满足。任意有限生成模都有满同态 $R^n \to M$，商模继承链条件，所以 M 满足。反向取有限生成左模 $M = R$ 即得环本身的条件。两个论证对升链和降链分别有效。 □

要让左右链条件不同，可以让同一块的左侧使用一个大标量域，右侧却只使用它的子域。令 $k = \mathbb{Q}$、$K = \mathbb{Q}(t)$，取三角矩阵环

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & u \\ 0 & b \end{pmatrix} \,\middle|\, a, u \in K,\ b \in k \right\}.$$

记 $e_{11} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$e_{22} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，并令

$$J = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & u \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, u \in K \right\},$$

将其中的元素记为 $j(u)$。对 $r=\left(\begin{smallmatrix}a & v\\ 0 & b\end{smallmatrix}\right)\in R$，直接相乘得到

$$rj(u)=j(au),\qquad j(u)r=j(ub).$$

因此 J 左侧可以使用全部 K 标量，右侧却只能使用 k 标量。左模 Re_{11} 由左上位置的 K 组成，$J\subseteq Re_{22}$ 也以 K 中的标量作左作用；这两个左模的任意非零元素都生成全模，所以没有非零真子模。商模 $Re_{22}/J\cong k$ 只留下右下坐标，其左作用为乘 $b\in k$，也没有非零真子模。这三个模都满足两种链条件，故由短正合列传递和按列分解 $R=Re_{11}\oplus Re_{22}$，R 同时为左 Noether 环和左 Artin 环。

在右侧，上面的公式还说明 J_R 的子模恰好对应 K 的 k 线性子空间：任意 $b\in k$ 都能作为右下坐标出现，所以右作用下封闭正是对这些标量倍封闭。取

$$U_n=\operatorname{span}_k\{1,t,\dots,t^n\},\qquad W_n=\operatorname{span}_k\{t^j:j\geq n\},$$

得到严格上升的 U_n 与严格下降的 W_n，因为不定元的不同幂在 k 上线性无关。由 j 将它们送入 J，便得到两条真正的右理想链，而不只是向量子空间链。因此这个 R 既不是右 Noether 环，也不是右 Artin 环；即使两种左链条件同时成立，也不能略去左右方向。若将 K/k 换成有限扩张，两侧都能具有有限的简单商层，但层数仍可能不同，命题 12.2.8 将给出具体计算。

12.2 有限长度

升链条件阻止不断增加新子模，降链条件阻止不断缩小旧子模；同时具有这两种条件时，模可以在有限步内逐层取商，直到各商层都没有非零真子模。本节首先证明这些层的同构类型和重数不依赖于合成列的选择，再据此定义长度。长度计算的是简单商层，原模中相邻商层之间的扩张可以不分裂。

12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理

定义 12.2.1. 设 R 为含幺环。若非零幺性左 R 模 S 只有 $0,S$ 两个子模，则称 S 为**简单模** (simple module)。对幺性左 R 模 M，取有限子模链

$$0=M_0\subsetneq M_1\subsetneq\cdots\subsetneq M_n=M,$$

若其中每个商 M_i/M_{i-1} 都简单，则称这条链为 M 的**合成列** (composition series)，这些商称为该列的**合成因子** (composition factor)。若 M 存在合成列，则称它为**有限长度模** (module of finite length)；零模采用没有非零商层的空合成列。

固定素数 p。例如 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 为简单 $\mathbb{Z}$ 模；而 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 不简单，因为其中有非零真子模 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$。不过

$$0\subsetneq p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\subsetneq\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$$

是一条合成列，两层都同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$。$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 有同样的两个合成因子，却不与前者同构：前者有阶为 p^2 的元素，后者每个元素都被 p 零化。用定理 3.3.4 的语言来看，第一条列对应的短正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\xrightarrow{\bar a\mapsto pa+p^2\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\longrightarrow 0$$

不分裂：中间模里被 p 消去的元素都在 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 中，取商后为零，不可能给出截面。而以 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 为中间模、把第一坐标作为子模的相应短正合列分裂，第二坐标就是补模。合成因子记录简单商层，不记录相邻层之间的扩张是否分裂，也不表示这些层都已成为原模的直和分量。

引理 12.2.2. *设 R 为含幺环、M 为有限长度幺性左 R 模。M 的每个子模和商模都有合成列。若 M 有一条包含 n 个简单商层的合成列，则所构造的子模与商模合成列各至多有 n 层。*

证明. 给定合成列 $0 = M_0 \subsetneq \cdots \subsetneq M_n = M$ 及子模 $N \subseteq M$。把各项与 N 相交，得到

$$0 = N \cap M_0 \subseteq N \cap M_1 \subseteq \cdots \subseteq N \cap M_n = N.$$

包含映射诱导

$$(N \cap M_i)/(N \cap M_{i-1}) \longrightarrow M_i/M_{i-1}.$$

它单射，因为映到零正好要求代表元落在 M_{i-1}。像为简单模的子模，所以或为零、或为全体。删去重复项，得到 N 的合成列。

再把各项映到 M/N，得到

$$0 = (M_0 + N)/N \subseteq (M_1 + N)/N \subseteq \cdots \subseteq (M_n + N)/N = M/N.$$

相邻商是 M_i/M_{i-1} 的商：映射把 $m + M_{i-1}$ 送到 $m + (M_{i-1} + N)$，在相应商层上满射。因此它或为零、或与原简单模同构；为零正是相邻项重复的情形。删去重复项，即得 M/N 的合成列。两种过程都不会增加原来的 n 个商层。 □

比较两条合成列时，若它们紧邻全模的子模不同，可以先取这两个子模的交，再把两种最后的简单商交叉配对。这样剩余部分可以归纳比较，末端只交换两个简单因子的次序。

定理 12.2.3 (Jordan–Hölder)**.** *设 R 为含幺环、M 为有限长度幺性左 R 模。M 的任意两条合成列具有相同的层数，并且其合成因子在计入重数后，除排列次序外逐个同构。*

证明. 对第一条合成列的层数 n 作强归纳。$n = 0$ 时 $M = 0$，只有空列。设 $n > 0$，记两条合成列中紧邻 M 的真子模为 A, B，所以 $M/A, M/B$ 简单。

若 $A = B$，对 A 的两条合成列应用归纳假设，再在两侧加上相同的商 M/A，即得结论。现设 $A \neq B$。它们都是极大真子模，因此 $A + B = M$；否则 $A + B$ 仍真且包含 A，会等于 A，从而 $B \subseteq A$，再由 B 极大得到 $B = A$，矛盾。

令 $C = A \cap B$。映射 $A \to M/B$、$a \mapsto a + B$ 的核为 C，像由 $A + B = M$ 为全商，因此定理 2.2.8 给出 $A/C \cong M/B$。同样有 $B/C \cong M/A$。这两个商都简单。

由引理 12.2.2，$C \subseteq A$ 有某条有限合成列，设这条列有 r 层。将其后接简单商 A/C，得到 A 的一条 $r + 1$ 层合成列。第一条原列在 A 中已有 $n - 1$ 层，故以原列的这一部分应用归纳假设，得到 $r + 1 = n - 1$，且两种因子列表相同。于是所取 C 的合成列恰有 $n - 2$ 层。

把同一条 C 的合成列后接 B/C，得到 B 的一条 $n - 1$ 层合成列。以这条新列作为强归纳中的第一条列，就可与第二条原列在 B 中的部分比较。第一条 M 合成列的因

子，因而由 C 的这些因子再加 $A/C \cong M/B$ 与 M/A 组成；第二条则由同一组 C 因子再加 $B/C \cong M/A$ 与 M/B 组成。它们只是最后两种因子的次序互换，故层数和全部重数相同。 □

对含幺环 R 上的有限长度幺性左模 M，模的 **Jordan–Hölder 定理** (Jordan–Hölder theorem for modules)使以下记号有意义：

$$\ell_R(M) = M \text{ 的任意合成列的层数.}$$

这个数称为 M 的**长度** (length of a module)；环已明确时简写 $\ell(M)$。它为零当且仅当 $M = 0$。对于简单左 R 模 S，还可把它在合成列中出现的次数记为 $[M : S]$，称为相应合成重数；只比较同构类型，不把具体嵌入方式计入这个数。

12.2.2 长度的可加性

定理 12.2.4. *设 R 为含幺环、M 为幺性左 R 模。M 有限长度，当且仅当它同时为 Noether 模和 Artin 模。*

证明. 简单模没有可继续严格变化的子模链，故同时满足两种链条件。若 M 有合成列，逐层应用定理 12.1.5，便知全部层的扩张 M 同时满足两种链条件。

反过来，设 M 同时满足两种条件。升链条件用来保证每一步能找到简单商，降链条件则用来保证这个过程在有限步后结束。若 $M \neq 0$，由命题 12.1.2，全部真子模中有极大元 $M^{(1)}$，其商简单；若 $M^{(1)} \neq 0$，再在它内部选取极大真子模。子模继承升链条件，因此每一步都可进行。若永不到零，就得到无限严格降链，违反 Artin 条件。所以经过有限步到达零，反向排列即为合成列。 □

命题 12.2.5 (长度的可加性)**.** *设 R 为含幺环，$0 \to A \to B \to C \to 0$ 为幺性左 R 模的短正合列。B 有限长度当且仅当 A, C 都有限长度。此时*

$$\ell(B) = \ell(A) + \ell(C), \qquad [B : S] = [A : S] + [C : S]$$

对每个简单幺性左 R 模 S 都成立，其中 ℓ 表示合成列长度，$[X : S]$ 表示 S 在 X 的合成列中出现的重数。

证明. 若 B 有限长度，子模 A 与商模 C 由引理 12.2.2 也有合成列。反过来，给定 A, C 的合成列，把 C 中的各项通过商映射拉回到 B，得到从 A 到 B 的链，其相邻商与 C 的各商同构；再在前面接上 A 的合成列，就得到 B 的合成列。新列恰好把两端的全部因子合并，Jordan–Hölder 定理保证所计算的长度与重数不依赖这些选择，于是两个公式成立。 □

因此有限长度模的真子模和真商模长度都严格变小。对严格链 $0 = L_0 \subsetneq L_1 \subsetneq \cdots \subsetneq L_r = M$，各 L_i/L_{i-1} 非零，长度至少为一，反复使用可加性得到 $r \leq \ell(M)$。合成列达到这个上界，所以长度也是严格子模链可达到的最大层数。第 12.1 节中的 $\mathbb{Z}$ 虽然满足升链条件，却有任意长的有限严格链；有限长度在此提供了真正统一的上界。

命题 12.2.6. 设 R 为含幺环、M 为有限长度幺性左 R 模。对自同态 $f : M \to M$，单射、满射、可逆这三个条件等价。更一般地，

$$\ell(M) = \ell(\ker f) + \ell(\operatorname{im} f)$$

对任何到幺性左 R 模 N 的同态 $f : M \to N$ 成立。

证明. 短正合列 $0 \to \ker f \to M \to \operatorname{im} f \to 0$ 与长度可加性给出公式。若 f 是自同态且满射，像长度等于 $\ell(M)$，故核长度为零，核为零；若它单射，像长度等于 $\ell(M)$，再对像的包含取商，商长度为零，故像为全模。模的双射同态有线性逆，因而可逆。可逆显然同时给出单射和满射。 □

这个长度公式对应线性代数中维数等于核维数与像维数之和；有限长度自同态的单射与满射等价，也对应有限维线性空间中的结论。例如，对素数 p 和 $n \geq 1$，$M = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 的链 $0 \subsetneq p^{n-1}M \subsetneq \cdots \subsetneq M$ 有 n 个简单商层，所以长度为 n。乘 p 的核长度为一、像长度为 $n-1$，可加性给出 $n = 1 + (n-1)$。在 $n > 1$ 时，这个算子既不单射，也不满射。

12.2.3　有限维代数的有限生成模

域 k 上的简单模恰好是一维向量空间，所以对有限维 k 向量空间 V，有 $\ell_k(V) = \dim_k V$。一般代数上的简单模却可能有更大的 k 维数；要比较长度和维数，需要同时计算每个简单商层的维数。

命题 12.2.7. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数、M 为幺性左 A 模。以下三个条件等价：M 有限生成；M 作为 k 向量空间有限维；M 作为 A 模有限长度。若 $S_1, \ldots, S_r$ 为一条合成列的因子，则

$$\dim_k M = \sum_{i=1}^{r} \dim_k S_i, \qquad \ell_A(M) \leq \dim_k M.$$

证明. 有限生成时存在满同态 $A^n \to M$，因 A 有限维，目标的 k 维数有限。有限维时，严格子模链也为严格子空间链，维数只能有限次增加或减少，所以 M 同时满足两种链条件，由定理 12.2.4 得有限长度。有限长度又蕴含 Noether 条件，故由命题 12.1.3 得 M 有限生成，完成等价。

每个简单因子 S_i 由任一非零元素生成，故是 A 的商模，具有有限且正的 k 维数。合成列逐层使用向量空间短正合列的维数公式，给出所列和式；每项至少为一，所以得到长度的不等式。 □

长度计算简单商层的个数，维数则是这些商层的 k 维数之和，所以二者一般不同。取 $A = M_n(k)$、$n \geq 1$，其标准列模 k^n 简单：任取非零向量，利用某个非零坐标和矩阵单位可以得到每个标准基向量，故它生成全模。因此这个模的 A 长度为一，而 k 维数为 n。对于交换环 $k[t]$ 上的模 $k[t]/(p^m)$，其中 $m \geq 1$、$p \in k[t]$ 首一不可约，逐次乘 p 给出 m 个同构于 $k[t]/(p)$ 的简单层；其长度为 m，k 维数为 $m \deg p$。

代数有限维是上述等价的实质条件。$k[t]$ 作为自身的模由一生成，却有不稳定降链 $(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq \cdots$，所以不有限长度；域 $k(t)$ 作为自身的模长度为一，但作为 k 向量空间

无限维。研究有限维表示时，基域维数可以保证有限长度；研究一般环上的模时，应直接核验所需的链条件。

长度不仅取决于底层加法群，还取决于允许哪些标量作用。在第 12.1 节的三角矩阵环中，上右块的左作用使用 K 标量，右作用只使用 k 标量；将 K/k 改为有限扩张后，这个差别可以直接反映在左右正则模的长度上。

命题 12.2.8. *设 $k \subseteq K$ 为有限域扩张，$d = [K : k]$，并取结合含幺环*

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & u \\ 0 & b \end{pmatrix} \,\middle|\, a, u \in K,\ b \in k \right\}.$$

幺性左正则模 ${}_R R$ 与幺性右正则模 R_R 都有限长度，且

$$\ell({}_R R) = 3, \qquad \ell(R_R) = d + 2.$$

这里右模长度按相应的幺性左 R^{op} 模的合成列定义。特别地，$d > 1$ 时，同一个环的左右正则模长度不同。

证明. 记矩阵单位 $e_{11} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$e_{22} = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，令

$$j(u) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad J = j(K).$$

对 $r = \left(\begin{smallmatrix} a & v \\ 0 & b \end{smallmatrix}\right) \in R$，有 $rj(u) = j(au)$、$j(u)r = j(ub)$，所以 J 是双边理想。

按列分解有 ${}_R R = Re_{11} \oplus Re_{22}$。$Re_{11}$ 由左上坐标组成，其左作用为 K 上的标量乘法；J 上的左作用同样如此。这两个左模的任意非零元素都能用 K 标量生成全模，所以都简单。Re_{22}/J 只保留右下坐标，左作用为 k 上的标量乘法，故它也简单。因此 $0 \subsetneq J \subsetneq Re_{22}$ 是两层合成列，再由命题 12.2.5 得

$$\ell({}_R R) = \ell(Re_{11}) + \ell(Re_{22}) = 1 + 2 = 3.$$

按行分解则有 $R_R = e_{11}R \oplus e_{22}R$。$e_{22}R$ 只保留右下坐标，是按 k 标量右乘的简单右模。又 $J \subseteq e_{11}R$，商 $e_{11}R/J$ 只保留左上坐标，其右作用是乘 $a \in K$；任意非零坐标都能生成整个 K，所以这个商也简单。

J 上的右作用却只用 $b \in k$。选 K/k 的一组基 $\omega_1, \dots, \omega_d$，令 $J_0 = 0$、$J_i = j(\mathrm{span}_k\{\omega_1, \dots, \omega_i\})$。于是

$$0 = J_0 \subsetneq J_1 \subsetneq \cdots \subsetneq J_d = J$$

是右子模链，每个商 J_i/J_{i-1} 都是一维 k 空间，且右作用为右下坐标的任意 k 标量，故都简单。因此 $\ell(J_R) = d$。将这条列后接简单商 $e_{11}R/J$，得到 $\ell(e_{11}R) = d + 1$；将右模视为幺性左 R^{op} 模，再应用命题 12.2.5，便得

$$\ell(R_R) = \ell(e_{11}R) + \ell(e_{22}R) = d + 1 + 1 = d + 2.$$

□

12.3　不可分解模

合成列逐层取商，直和分解则要求每个分量在原模中有一个补模。两者的差别可由投影看清：一个直和分量对应一个满足 $e^2=e$ 的自同态。本节先用自同态环描述不可分解性，再证明有限长度条件如何使模分解为自同态作用的幂零分量与可逆分量。

12.3.1　局部自同态环的判别

定义 12.3.1. 设 R 为含幺环，M 为非零幺性左 R 模。若不存在两个非零子模 A,B 使 $M=A\oplus B$，则称 M 为**不可分解模** (indecomposable module)。即每次内部直和分解中，至少一个分量必须为零。

简单模一定不可分解，但逆命题不成立。例如对素数 p，$M=\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 的每个非零子群都包含唯一的阶 p 子群，所以两个非零子模不可能交于零。因此它不可分解，却不是简单模。这里并不否认其有两层合成列，而是说这两层不能在原模中分裂成直和。

推论 12.3.2. 设 R 为含幺环，M 为非零幺性左 R 模。M 不可分解，当且仅当 $\mathrm{End}_R(M)$ 中的幂等元只有 $0,1$。

证明. 命题 11.3.4 已说明，幂等元 e 给出 $M=\operatorname{im}e\oplus\ker e$。若 $e\neq0$，像非零；若核为零，则 $e(m-e(m))=0$ 迫使 $m=e(m)$ 对所有 m 成立，即 $e=1$。因此 $e\neq0,1$ 恰好给出两个非零分量。反过来，两个非零分量的坐标投影显然既不为零，也不为恒等。 □

比较两个直和分解时，会在某个分量的自同态环中得到恒等映射的有限和表达。若能从这个和中找出一个可逆项，就能比较它与另一分解中的某个分量。为此，我们需要一种环，使有限个非单位相加仍为非单位；这样它们的和便不可能是一。

定义 12.3.3. 设 E 为非零含幺环。若 E 的全部非单位组成一个双边理想，则称 E 为**局部环** (local ring)。这里“单位”指具有两侧逆元的元素；不预设 E 交换。

这里的局部性由环的非单位决定，与第六章的局部化构造是不同概念；局部化是一种使选定元素可逆的构造，并非每次局部化所得的环都是局部环。文献也常用“具有唯一极大左理想”定义局部环；在非交换情形，它与上述定义以及唯一极大右理想的条件等价。

命题 12.3.4. 设 E 为非零含幺环。以下条件等价：E 为局部环；对每个 $a\in E$，a 与 $1-a$ 中至少有一个为单位；E 有唯一极大左理想；E 有唯一极大右理想。在这些条件下，非单位组成的双边理想 J 是唯一极大左理想，也是唯一极大右理想，E/J 为除环。有限个非单位之和仍为非单位，特别地，若 $1=x_1+\cdots+x_r$，其中 $r\geq1$、$x_i\in E$，则至少一个 x_i 为单位。E 的幂等元只有 $0,1$。因此，若 R 为含幺环、M 为非零幺性左 R 模且 $\mathrm{End}_R(M)$ 为局部环，则 M 不可分解。

证明. 若非单位构成理想 J，a 和 $1-a$ 不能同时在 J，否则 $1\in J$，与一为单位矛盾。因此所述条件成立。

反过来，假设对每个 $a \in E$，a 或 $1-a$ 为单位。先证明幂等元 e 只能为零或一：若 e 可逆，由 $e^2 = e$ 得 $e = 1$；若 $1-e$ 可逆，由 $e(1-e) = 0$ 得 $e = 0$。这个限制还把一侧逆变成两侧逆。若 $ab = 1$，则

$$(ba)^2 = b(ab)a = ba.$$

幂等元 ba 不能为零，否则 $b = bab = 0$，与 $ab = 1$ 矛盾。因此 $ba = 1$，a, b 互为两侧逆。这一计算对只有左逆或只有右逆的情形都适用。

令 J 为非单位集合。若 $a \in J$、$r \in E$，ra 若可逆，则 $(ra)^{-1}r$ 是 a 的左逆；ar 若可逆，则 $r(ar)^{-1}$ 是 a 的右逆。上段均会迫使 a 可逆，矛盾。所以 $ra, ar \in J$，并且 $-a \in J$。若 $a, b \in J$ 而 $u = a + b$ 可逆，则 $u^{-1}a$ 与 $1 - u^{-1}a = u^{-1}b$ 都非单位，与假设矛盾。因此 $a + b \in J$，J 为不含一的双边理想。

对局部环的这个 J，任意非零剩余类由 $a \notin J$ 代表，a 可逆，故 E/J 为除环。因此 J 在左右两侧均极大。任何真左理想或真右理想不能包含单位，故必包含于 J，所以它们各自的极大理想都只能是 J。

为从唯一极大左理想推出局部性，要用到每个真左理想都包含于一个极大左理想。对给定真左理想 L，考虑包含 L 的全部真左理想，按包含关系排序。它们组成非空偏序集；非空链的并仍是左理想，因为有限个元素可放进同一个链成员中检查减法与左乘，而这个并不含一，否则某个成员已经含一。空链以 L 为上界。由第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理，这个偏序集有极大元，即包含 L 的极大左理想。

现设 J 是 E 的唯一极大左理想。若 $e^2 = e$ 且 $e \neq 0, 1$，则 Ee 与 $E(1-e)$ 都是真左理想：例如 $re = 1$ 会给出 $e = (re)e = re^2 = 1$。由刚证的存在性，两者都包含于 J，便有 $1 = e + (1-e) \in J$，矛盾。因此幂等元只有 $0, 1$，前面关于 ba 的计算再次说明一侧逆必为两侧逆。

于是非单位 a 使 Ea 成为真左理想，必有 $a \in J$；反之 J 不含单位，所以 J 恰为非单位集合。它已对左乘封闭；若 $a \in J$ 而 ar 可逆，则 a 有右逆，从而为单位，矛盾。因此 J 也对右乘封闭，是双边理想，E 为局部环。唯一极大右理想的情形在反环中应用同一论证。有限个非单位之和仍在理想 J 中，故不可能为单位；若它们之和为一，就至少有一项不在 J 中。幂等元结论与推论 12.3.2 还给出最后的不可分解性。 □

例如，若 k 为域、$n \geq 1$，则 $k[t]/(t^n)$ 中元素可逆，当且仅当其常数项非零。确实，常数项非零的元素可写为 $a(1-u)$，其中 $a \in k^\times$、$u \in (t)$ 幂零，逆由有限几何和给出；常数项为零的元素都在真理想 (t)，不可能可逆。故非单位恰为 (t)，这个环为局部环。但 $\mathbb{Z}$ 不是局部环：非单位 $2, -3$ 的和为单位 -1。虽然后者作为自身的模不可分解，反向局部性还需要下面的有限长度条件。

12.3.2 Fitting 引理

引理 12.3.5 (Fitting)**.** *设 R 为含幺环，M 为有限长度幺性左 R 模，$f \in \mathrm{End}_R(M)$。对所有充分大的正整数 n，有*

$$M = \ker f^n \oplus \operatorname{im} f^n.$$

在第一分量上 f 幂零，在第二分量上 f 可逆；两个分量都在 f 下稳定。可取任意 $n \geq \max(1, \ell(M))$。

证明. 反复施加 f 产生两条链：

$$0 = \ker f^0 \subseteq \ker f \subseteq \ker f^2 \subseteq \cdots,$$
$$M = \operatorname{im} f^0 \supseteq \operatorname{im} f \supseteq \operatorname{im} f^2 \supseteq \cdots.$$

核记录逐次作用后变成零的元素，像记录仍能由反复作用得到的元素。有限长度同时限制严格升链与严格降链，所以两者都最终稳定。若某步 $\ker f^r = \ker f^{r+1}$，则对 $f^{r+2}(x) = 0$，有 $f(x) \in \ker f^{r+1} = \ker f^r$，继而 $x \in \ker f^{r+1} = \ker f^r$。逐次归纳说明核链从此稳定。令 $d = \ell(M)$，从 $\ker f^0 = 0$ 到 $\ker f^d$ 若有一步相等，核链便从该步稳定；若前 d 步全都严格增加，则 $\ell(\ker f^d) \geq d$，所以 $\ker f^d = M$，此后也不再增加。因此从 $r = d$ 起核链必稳定。由命题 12.2.6，

$$\ell(\operatorname{im} f^r) = \ell(M) - \ell(\ker f^r),$$

故像链从同一位置起长度不变。相邻像有包含关系，长度相等时商长度为零，所以像也相等。

取满足上述界的 n，于是 $\ker f^{2n} = \ker f^n$、$\operatorname{im} f^{2n} = \operatorname{im} f^n$。要证明核与像交于零，考虑既经过 n 次作用、又会在 n 次作用后变成零的元素 y。写 $y = f^n(x)$ 且 $f^n(y) = 0$，就有 $f^{2n}(x) = 0$。这正是比较 $2n$ 与 n 的原因；由核稳定，$x \in \ker f^{2n} = \ker f^n$，从而 $y = 0$。

对任意 $x \in M$，还要从像中减去一项，使余项落入核。由像稳定，$f^n(x) \in \operatorname{im} f^{2n}$，所以可取 $z \in M$，使 $f^n(x) = f^{2n}(z)$。减去 $f^n(z)$ 后有

$$f^n\big(x - f^n(z)\big) = 0.$$

因此 $x - f^n(z) \in \ker f^n$，而 $f^n(z) \in \operatorname{im} f^n$，得到所需分解。若 $x \in \ker f^n$，则 $f^n(f(x)) = f(f^n(x)) = 0$，所以核在 f 下稳定；像也稳定，因为 $f(\operatorname{im} f^n) = \operatorname{im} f^{n+1} = \operatorname{im} f^n$。在核上 $f^n = 0$；在像上，这个等式说明 f 满射，而 $\ker f \subseteq \ker f^n$ 与已证的零交说明限制映射也单射，故可逆。 □

这称为 **Fitting 引理** (Fitting lemma)。$\max(1, \ell(M))$ 是对所有自同态通用的指数上界，不一定是某个 f 的最小分解指数；命题 12.3.8 中模的长度为五，乘二却在第三次作用时就得到分解。

对域 k 上有限维空间的算子 T，稳定核由那些被某个 T 的幂消去的向量组成，正是广义零特征子空间；稳定像是 T 可逆的部分。若最小多项式在 k 上分裂，定理 4.5.3 的 Jordan 形把所有 $J_r(0)$ 块放在第一部分，把非零特征值的块放在第二部分。Fitting 引理没有要求底环是域，也没有要求多项式分裂；有限长度提供的是核和像的同时稳定。

定理 12.3.6. *设 R 为含幺环，M 为非零幺性左 R 模。若 $\operatorname{End}_R(M)$ 为局部环，则 M 不可分解。若 M 还有有限长度，则 M 不可分解，当且仅当 $\operatorname{End}_R(M)$ 为局部环；在有限长度且不可分解情形，每个 $f \in \operatorname{End}_R(M)$ 或者可逆，或者幂零，其全部非可逆自同态构成双边理想。*

证明. 局部自同态环的幂等元只有零和一，由推论 12.3.2，M 不可分解。这一方向没有使用长度假设。现设 M 有限长度且不可分解。对任意 f，Fitting 引理给出核与像的直和分解，不可分解性迫使

$$\ker f^n = 0 \qquad 或 \qquad \operatorname{im} f^n = 0.$$

前一种情形使 f 单射，由命题 12.2.6 可逆；后一种情形使 $f^n = 0$，即 f 幂零。

当 f 幂零时，$1 - f$ 可逆，因为若 $f^n = 0$，有

$$(1 - f)(1 + f + \cdots + f^{n-1}) = (1 + f + \cdots + f^{n-1})(1 - f) = 1.$$

因此每个 f 都使 f 或 $1 - f$ 可逆。命题 12.3.4 给出自同态环为局部环，同时保证非可逆元素对加法及左右乘法封闭。 □

局部环一般只保证非单位组成理想，并不保证每个非单位都幂零。这里的幂零结论同时使用了有限长度与不可分解性；命题 12.3.9 将给出局部环中非幂零非单位的例子。

单有有限长度也不足以保证非可逆自同态幂零。例如对域 k，k^2 上的投影 $\operatorname{diag}(1, 0)$ 不可逆，也不幂零。相反，对循环 $k[t]$ 模 $k[t]/(p^n)$，其中 p 不可约、$n \geq 1$，任意两个非零子模均含有最小非零子模 $(p^{n-1})/(p^n)$，所以它不可分解；其非可逆自同态因而都幂零。这与其自同态环 $k[t]/(p^n)$ 中的非单位为 $(p)/(p^n)$ 相吻合。

12.3.3 有限长度模上的幂等元分解

命题 11.3.4 也给出了有限版本：若自同态满足

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_j = 0 \ (i \neq j), \qquad \sum_{i=1}^{r} e_i = 1,$$

则 $M = \bigoplus_i e_i M$，反过来有限内部直和的坐标投影满足这些等式。现在进一步判别一个投影的像是否还能分解。

命题 12.3.7. *设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模。对非零幂等元 $e \in \operatorname{End}_R(M)$，其像 eM 不可分解，当且仅当 e 不能写成两个非零幂等元 u, v 之和且 $uv = vu = 0$。若 M 有限长度，I 为集合，且 $(e_i)_{i \in I}$ 是 $\operatorname{End}_R(M)$ 中满足 $e_i \neq 0$、$e_i^2 = e_i$ 及 $e_i e_j = 0 \ (i \neq j)$ 的一族元素，则 I 有限且 $|I| \leq \ell(M)$。*

证明. 若 $e = u + v$ 如题述，则 $eu = ue = u$、$ev = ve = v$，所以两像都在 eM 中，并有 $eM = uM \oplus vM$，两项非零。反过来，若 $eM = A \oplus B$ 且两项非零，先用 e 把 M 投到 eM，再投到 A, B，得到 u, v。它们分别在自身像上为恒等，在另一像及 $\ker e$ 上为零，因而幂等、正交、非零，且 $u + v = e$。

对正交幂等元族，只需先看任意有限子集 $F \subseteq I$。若 $x_i \in e_i M$ 且 $\sum_{i \in F} x_i = 0$，施加 e_j 得 $x_j = 0$，因为 e_j 在 $e_j M$ 上为恒等，而在其余各项上为零。因此 $\sum_{i \in F} e_i M$ 是内部直和。每个 $e_i \neq 0$ 使 $e_i M \neq 0$，长度至少一，故由长度可加性，

$$|F| \leq \sum_{i \in F} \ell(e_i M) = \ell\left(\bigoplus_{i \in F} e_i M \right) \leq \ell(M).$$

若 I 有多于 $\ell(M)$ 个元素，就能取到一个含 $\ell(M)+1$ 个元素的有限子集，与此矛盾。所以 I 有限且满足所述界。整个论证只使用有限子族，没有对无限族定义幂等元之和。 □

“正交”在这里指乘积为零，不涉及内积。若 M 有限长度，每个非零投影的像至少占一层长度，因此不能无限细分投影。如果 $eM = A \oplus B$ 且两项非零，则 $\ell(eM) = \ell(A) + \ell(B)$，两个新分量的长度都严格小于原分量；继续分解时可对长度归纳。第十五章将把不能再写成两个非零正交幂等元之和的幂等元称为本原幂等元。

对内部直和 $M = A \oplus B$，自同态可写成由四个 Hom 群组成的分块矩阵；投影到 A 的幂等元是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。在一般情形，它不在整个自同态环的中心，因为与含有非零交叉映射的分块矩阵不一定交换。模的直和分解需要的是幂等元，并不要求这些投影是中心幂等元；中心性对应更强的环论分解，后面另行讨论。

命题 12.3.8. *把 $M = \mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 看作幺性左 $\mathbb{Z}$ 模，令 $f(\bar{x}) = 2\bar{x}$。使 $M = \ker f^n \oplus \operatorname{im} f^n$ 成立的最小正整数为 $n = 3$，此时*

$$\ker f^3 = \langle \bar{9} \rangle, \qquad \operatorname{im} f^3 = \langle \bar{8} \rangle.$$

两个分量的投影分别为乘九与乘六十四，f 在第二分量上的逆为乘五。M 的长度为五。

证明. f^3 为乘八，而 $72 = 8 \cdot 9$，故 $8x \equiv 0 \pmod{72}$ 等价于 $9 \mid x$。这给出所列核；像由 $\bar{8}$ 生成。两分量分别有八与九个元素，交集为零，因为同时被八和九整除的整数被七十二整除。又 $\bar{9} - \bar{8} = \bar{1}$，所以它们共同生成 M，得到直和分解。这也就是中国剩余分解 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$：乘二在前者上幂零，在后者上可逆。

乘九在 $\langle \bar{9} \rangle$ 上为恒等，因为 $9^2 \equiv 9 \pmod{72}$，在 $\langle \bar{8} \rangle$ 上为零，因为 $9 \cdot 8 \equiv 0 \pmod{72}$。因此它是第一分量的投影；另一分量的投影为 $1 - 9 = -8 \equiv 64 \pmod{72}$，即乘六十四。在阶九的第二分量上，乘二与乘五的复合为乘十，而 $10 \equiv 1 \pmod{9}$，故乘五为所需逆。

当 $n = 1$ 时，$\ker f = \langle \overline{36} \rangle$，其中非零的 $\overline{36}$ 也在 $\operatorname{im} f = 2M$ 中；当 $n = 2$ 时，$\ker f^2 = \langle \overline{18} \rangle$，$\overline{36}$ 又在 $\operatorname{im} f^2 = 4M$ 中。因此前两步的核与像交集非零，最小指数确为三。最后，

$$0 \subsetneq \langle \overline{36} \rangle \subsetneq \langle \overline{18} \rangle \subsetneq \langle \bar{9} \rangle \subsetneq \langle \bar{3} \rangle \subsetneq M$$

的相邻商依次为阶二、二、二、三、三的循环群，都是简单 $\mathbb{Z}$ 模，所以这是长度五的合成列。 □

命题 12.3.9. *固定素数 p，令*

$$R = \mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ a/b \in \mathbb{Q} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ p \nmid b \right\}.$$

则 R 为交换局部环，非单位理想为 pR。其正则幺性左模 ${}_R R$ 不可分解，却不满足降链条件，因而不具有有限长度。非单位 $p \in R$ 以及正则模上的乘 p 自同态都不幂零。

证明. 分母不被 p 整除的分数对加法、减法与乘法封闭，并含零与一，所以 R 是 $\mathbb{Q}$ 的含幺子环，特别地为整环。对 $a/b \in R$，若 $p \nmid a$，其逆 b/a 仍在 R 中；若 $p \mid a$，则它

在 R 中不可能有逆。否则存在 $c/d \in R$ 满足 $ac = bd$，但左边被 p 整除、右边不被 p 整除，矛盾。因此非单位恰为 pR，这个集合是双边真理想，R 为局部环。由命题 2.2.7，$\mathrm{End}_R({}_R R) \cong R^{\mathrm{op}} = R$，故命题 12.3.4 推出正则模不可分解。

正则模的子模降链

$$R \supsetneq pR \supsetneq p^2R \supsetneq \cdots$$

处处严格：若 $p^n \in p^{n+1}R$，在分式域中消去 p^{n+1} 就得到 $1/p \in R$，矛盾。所以正则模不是 Artin 模，也不具有有限长度。由于 $R \subseteq \mathbb{Q}$，$p^n \neq 0$ 对每个 $n \geq 1$ 都成立；乘 p 自同态的第 n 次幂在元素一上取值为 p^n，同样非零。这给出局部自同态环中不幂零的非单位，而有限长度假设在这里恰好失败。 □

12.4 Krull–Schmidt 定理

有限长度使一次非平凡直和分解的每个分量都变短，因而分解过程会终止。唯一性则更细：两个分解中的分量未必是同一个子模，要先证明某一对分量同构，再交换相应的补模，才能继续比较。局部自同态环恰好保证这一交换能够进行。

12.4.1 有限长度模的分解存在性

命题 12.4.1. *设 R 为含幺环，M 为有限长度幺性左 R 模。若 $M \neq 0$，则 M 是有限多个非零不可分解左 R 模的直和，分量个数不超过 $\ell(M)$。零模对应空直和。*

证明. 零模取空直和。对非零模的长度 $\ell(M)$ 归纳。长度一时 M 简单，因而不可分解。一般地，若 M 不可分解，取它本身为唯一分量。否则可写成 $M = A \oplus B$，其中两项非零。由命题 12.2.5，$\ell(M) = \ell(A) + \ell(B)$，所以两项长度都是严格小于 $\ell(M)$ 的正整数，可以分别使用归纳假设，再将两个有限分解合并。沿每次继续分解的分量，长度都严格下降，因而分解过程不能无限继续。每个非零分量长度至少一，长度可加性还给出分量个数的上界。 □

例如，若 k 为域，则 t^2 与 $(t-1)^3$ 互素，$k[t]$ 模 $k[t]/(t^2(t-1)^3)$ 通过第 4.3 节证明的中国剩余同构分成

$$k[t]/(t^2) \oplus k[t]/((t-1)^3).$$

这正是定理 4.3.4 中的两个循环主分量，分别对应不可约多项式 t 与 $t-1$。每个循环商的非零子模都含有其最小非零子模，分别为 $(t)/(t^2)$ 与 $\big((t-1)^2\big)/\big((t-1)^3\big)$，若其中一个循环商是两个非零子模的直和，两者就都包含这个最小非零子模，与它们的交为零矛盾。因此两个分量均不可分解，长度分别为二和三。它们各自仍有非平凡合成列：不可分解性不等于没有真子模。

分解存在性也可以表述为投影的逐步细分。若一个分量还能分解，就把对应幂等元拆成两个非零正交幂等元。命题 12.3.7 说明这与模的操作一致；长度每次被分到两个正整数中，所以不可能无限继续。这个证明保证存在有限分解，却尚未比较不同选择得到的分量。

12.4.2　不可分解因子的唯一性

定理 12.4.2 (Krull–Schmidt)**.** *设 R 为含幺环，M 为有限长度幺性左 R 模。若 M 有两个分解*

$$M = A_1 \oplus \cdots \oplus A_r = B_1 \oplus \cdots \oplus B_s,$$

其中各项非零且不可分解，则 $r = s$，并可重排下标，使 $A_i \cong B_i$ 对所有 i 成立。因此不可分解直和分量的同构类型及重数由 M 唯一确定。

证明. 对 $\ell(M)$ 归纳，零模只有空分解。非零时，令

$$a_i : A_i \to M, \quad p_i : M \to A_i, \qquad b_j : B_j \to M, \quad q_j : M \to B_j$$

为两组包含和投影。复合 $p_1 b_j q_j a_1$ 先把 A_1 中的元素包含到 M，取出它的第 j 个 B 分量，将这个分量送回 M，最后取出其中的 A_1 分量。所有这些往返映射相加，应当恢复原元素：由 $\sum_j b_j q_j = \mathrm{id}_M$ 和 $p_1 a_1 = \mathrm{id}_{A_1}$，在 $\mathrm{End}_R(A_1)$ 中有

$$\mathrm{id}_{A_1} = \sum_{j=1}^{s} p_1 b_j q_j a_1. \tag{12.1}$$

A_1 是非零不可分解有限长度模，故这个自同态环由定理 12.3.6 为局部环。右侧只有有限项，左侧恒等自同态是单位；命题 12.3.4 中的有限和性质保证至少一项可逆。重排后设 $p_1 b_1 q_1 a_1$ 可逆。

记 $u = q_1 a_1 : A_1 \to B_1$、$v = p_1 b_1 : B_1 \to A_1$，于是 vu 可逆。要把 $u(A_1)$ 分裂成 B_1 的直和因子，需要给 u 构造一个左逆。原映射 v 与 u 的复合为可逆自同态 vu，因此先用 $(vu)^{-1}$ 修正它，令

$$w = (vu)^{-1} v : B_1 \longrightarrow A_1.$$

便有 $wu = \mathrm{id}_{A_1}$，所以 u 单射。幂等元 uw 在 B_1 上的像为 $u(A_1)$、核为 $\ker w$，由命题 11.3.4，

$$B_1 = u(A_1) \oplus \ker w.$$

由于 $A_1 \neq 0$，第一项非零；B_1 不可分解，故 $\ker w = 0$，上式只剩 $B_1 = u(A_1)$。因此 u 满且单，得到 $A_1 \cong B_1$。这里起作用的是：非零模分裂嵌入不可分解模后，其像必须占据整个目标模。

虽然 $A_1 \cong B_1$，它们在 M 中的位置仍可能不同，尚不能据此约去两边的同构项。令 $B' = \bigoplus_{j>1} B_j$，要把实际子模 A_1 换入第二个分解，同时保留同一个补模 B'。因为 $q_1|_{A_1} = u$ 为同构，对任意 $m \in M$，它的 B_1 坐标 $q_1(m)$ 都对应唯一的 $a \in A_1$。于是 $q_1(a) = q_1(m)$，从而 $m - a \in \ker q_1 = B'$，所以 $A_1 + B' = M$。若 $a \in A_1 \cap B'$，则 $u(a) = 0$，所以 $a = 0$。这就得到实际的直和分解 $M = A_1 \oplus B'$。

令 $A' = \bigoplus_{i>1} A_i$。两个实际分解 $M = A_1 \oplus A' = A_1 \oplus B'$ 都将其补模同构到商 M/A_1：限制商映射的核为零，且每个陪集都有补模中的代表。因此

$$A' \cong M/A_1 \cong B'.$$

将 B' 的分解沿此同构转移到 A'，就得到同一个模上的两个不可分解分解。由长度可加性，$\ell(A') = \ell(M) - \ell(A_1) < \ell(M)$，故可用归纳假设，得到剩余项一一同构。加上 $A_1 \cong B_1$，完成证明。 □

这一 **Krull–Schmidt 定理** (Krull–Schmidt theorem)的唯一性在同构和排列意义下成立。分量作为子模的具体位置可以不同，例如 $k^2 = ke_1 \oplus ke_2 = ke_1 \oplus k(e_1 + e_2)$，第二个分量改变了；两种分解的不可分解因子都为两个一维空间。

推论 12.4.3 (有限长度模的消去)**.** *设 R 为含幺环，A, B, C 为有限长度幺性左 R 模。若 $A \oplus C \cong B \oplus C$，则 $A \cong B$。*

证明. 将 A, B, C 分别分成有限个不可分解模。由定理 12.4.2，左右两侧每一种不可分解同构类型的出现次数相等。两侧减去来自 C 的相同有限重数，得到 A, B 的分量类型及重数相同，逐项同构的直和便给出 $A \cong B$。 □

Jordan–Hölder 定理比较的是子模链中的简单商层，Krull–Schmidt 定理比较的是原模内部的不可分解直和因子。回看第 12.2.1 小节中比较过的 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$，其中 p 为素数：二者的合成因子都是两个 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，但前者的任意非零子模都包含 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，所以自身不可分解；后者则已经分成两个简单直和因子。相同的简单商层不能说明它们怎样拼合，而不可分解分解会区分这两种拼合。对有限维代数的表示，二者的有限维版本可参阅 Etingof 等人 [5, Theorem 3.7.1, pp. 50–51, Theorem 3.8.1, pp. 51–52, Remark 3.8.6, p. 53]；本章用链条件与 Fitting 引理处理一般有限长度模。

12.4.3 分解定理的条件与反例

有限长度在证明中有两个作用。分解存在性用到的是非平凡分量的正整数长度严格下降，迫使分解过程终止；唯一性则用到核、像的两种链同时稳定，由 Fitting 引理得到不可分解模的自同态环局部，再从恒等映射的有限和中找到可逆项。去掉有限长度以后，这两步都可能失败，甚至有限生成或 Noether 条件也不足以替代它。

先看自同态的失效。整数模 $\mathbb{Z}$ 不可分解，因为两个非零子群总有非零交；其自同态环却是非局部环 $\mathbb{Z}$。乘二的映射单射而不满，任意 $n \geq 1$ 都有 $\ker(2^n) = 0$、$\operatorname{im}(2^n) = 2^n\mathbb{Z} \neq \mathbb{Z}$，所以 Fitting 分解也不成立。缺少降链条件使像永远不能稳定。这个模已有以自身为唯一分量的不可分解分解；此处失去的是从不可分解性推出自同态环局部的机制。

例 12.4.4 (没有不可分解直和分解的循环模)**.** *设 k 为域，令含幺环 $R = \prod_{n\geq 1} k$，按坐标运算，单位元为 $(1, 1, \ldots)$。幺性左正则模 R 虽由一生成，却不能写成任何一族非零不可分解子模的内部直和。*

证明. 任意直和因子的投影 $p : R \to R$ 由 $e = p(1)$ 决定，$p(r) = re$。投影条件给出 $e^2 = e$，每个坐标因 k 为域只能是零或一。因此直和因子为 eR，对应一个坐标子集 S。

若 S 至少有两个元素，可分成两个非空不交子集，相应指示幂等元把 eR 分成两个非零直和因子。若 S 只有一个元素，$eR \cong k$ 没有非零真子模，故不可分解。因此每个非零不可分解直和因子只能占据一个坐标。

若 R 是这些因子的内部直和，即使因子族无限，命题 2.4.2 也要求每个元素只有有限多个非零分量。因此单位元 $(1,1,\dots)$ 必须是有限多个分量元素之和。这种和只能有有限个非零坐标，不可能等于单位元，矛盾。 □

唯一性也可能真正失败，而不只是上述证明失去效力。以下例子给出两个不同的有限不可分解分解。

例 12.4.5 (Noether 模的非唯一分解)**.** 令 $s=\sqrt{-5}$、$R=\mathbb{Z}[s]\subseteq\mathbb{C}$，$I=(2,1+s)$。以通常乘法为作用，将 R 与 I 视为幺性左 R 模。它们是不同构的不可分解 Noether 模，但

$$R\oplus R\cong I\oplus I.$$

证明. 先说明 I 是非零真理想。将整数模二、将 s 送到一，给出满同态 $R\to\mathbb{F}_2$，因为关系 $s^2+5=0$ 在目标中成立。它将 $2,1+s$ 送到零，故 I 真；又 $2\in I$，所以 $I\neq 0$。

对 $a+bs\in R$，令 $N(a+bs)=a^2+5b^2$，这是乘共轭所得的非负整数，满足 $N(uv)=N(u)N(v)$。若 $I=(u)$，则 u 同时整除 2 和 $1+s$，故正整数 $N(u)$ 同时整除四和六，只能为一或二。若为一，共轭元素就是 u 的逆，$I=R$，矛盾；若为二，方程 $a^2+5b^2=2$ 无整数解。因此 I 非主，不能与 R 同构：一个同构会把一送到 I 的单个生成元。

为构造 R^2 与 $I\oplus I$ 之间的同构，需要控制 I 中元素的乘积。这里 I^2 表示理想乘积，即由所有 xy、$x,y\in I$ 生成的理想；$I\oplus I$ 则以有序对为元素。计算理想 I^2 时，生成元 $4,2(1+s),(1+s)^2=-4+2s$ 都在 $2R$ 中。另一方面，$s-1=(1+s)-2\in I$，并且

$$2=2(2\cdot 2)+(1+s)(s-1),$$

所以 $2\in I^2$，得到 $I^2=2R$。现在选一个条目都在 I 中的 2×2 矩阵 B，它就把 R^2 送入 $I\oplus I$。二维伴随矩阵的条目仍在 I 中，故 $\operatorname{adj}(B)$ 乘上 $I\oplus I$ 中的向量后，分子各坐标都是两个 I 中元素的乘积之和，属于理想 $I^2=2R$。为了让逆矩阵 $(\det B)^{-1}\operatorname{adj}(B)$ 把这些向量送回 R^2，可以选择 $\det B=2$：这样分子中的二恰好抵消分母，所得坐标仍在 R 中。

为找到这样的 B，把刚才的 $2=8+(s-1)(s+1)$ 组织成一个行列式：

$$B=\begin{pmatrix}2 & -(s-1)\\ 1+s & 4\end{pmatrix},\qquad \det B=2\cdot 4+(s-1)(s+1)=2.$$

命题 9.4.1 给出

$$B^{-1}=\frac{1}{2}\operatorname{adj}(B)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & s-1\\ -(1+s) & 2\end{pmatrix}.$$

于是对 $x,y\in I$，得到以下公式：

$$\Phi(x,y)=\left(2x+\frac{s-1}{2}y,\ -\frac{1+s}{2}x+y\right).$$

这里的分式系数位于分式域中；但 $(s-1)y$ 与 $(1+s)x$ 都在 $I^2=2R$ 中，所以两个除以二的表达确实属于 R，Φ 取值于 R^2。反向公式为

$$\Psi(r,z)=\big(2r-(s-1)z,\ (1+s)r+4z\big).$$

它确实取值于 $I \oplus I$，因为四个系数 $2, s-1, 1+s, 4$ 均在 I。在分式域中写成矩阵，

$$\begin{pmatrix} 2 & (s-1)/2 \\ -(1+s)/2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -(s-1) \\ 1+s & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

反序相乘也为单位矩阵，使用的恒等式为 $(s-1)(s+1) = -6$。两映射都是分式域线性映射在相应子模上的限制，故为 R 线性；正反公式又已核对实际值域，因而给出 $I \oplus I \cong R^2$ 的 R 模同构。

任意两个非零 R 子模 A, B 若都在 R 或 I 内，取非零 $a \in A, b \in B$。由于 a, b 同时属于标量环 R，有 $ab = b \cdot a \in A$、$ab = a \cdot b \in B$，且 R 为整环使 $ab \neq 0$。因此这两个子模总有非零交，R, I 均不可分解。最后，R 作为整数模自由，基为 $1, s$。任意 R 子模都是 $\mathbb{Z}^2$ 的子模，由定理 4.3.1 有限生成；一组整数生成元同时也是 R 生成元。所以 R 为 Noether 模，I 作为其子模也为 Noether 模。得到的两个分解均有限，却没有逐项同构的可能。 □

这里的 R 与 I 都不满足 Artin 条件：$R \supsetneq 2R \supsetneq 4R \supsetneq \cdots$ 严格下降；又因 $2 \in I$ 而 $2 \notin 2I$（否则 $1 \in I$），$I \supsetneq 2I \supsetneq 4I \supsetneq \cdots$ 也严格下降。因此这个反例不与有限长度情形的定理矛盾。

无限乘积环的循环正则模说明有限生成不保证不可分解分解的存在；R, I 的例子说明，即使 Noether 模已经有有限不可分解分解，其因子的同构类型也可能不唯一。Krull–Schmidt 还有适用于某些更大范围模的版本，但必须另外给出保证直和分量局部性和分解存在性的假设。

本章小结

Noether 条件等价于每个子模有限生成，Artin 条件则限制降链；两者都能通过短正合列的两端判定。对非交换环，左理想与右理想给出的条件可能不同。两种链条件同时成立，才保证存在有限合成列；Jordan–Hölder 定理使其层数与简单因子重数成为模的不变量，长度可加性则把它们用于子模、商模和同态计算。

合成列并不自动分裂。不可分解只排除非平凡直和，不排除真子模或非分裂扩张；Fitting 引理使有限长度不可分解模的每个自同态或者可逆、或者幂零，从而使自同态环局部。Krull–Schmidt 唯一性利用这个局部性，从一个恒等自同态的有限和中找出可逆项，再交换对应的直和分量。结论确定不可分解类型和重数，不确定分量的具体嵌入位置。

无限乘积环的正则模说明，循环模也未必存在不可分解直和分解；$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 上的理想例子则说明，Noether 模可以有两个不同的有限不可分解分解。这些限制促使我们继续考察哪些环能使所有模或某类模的分解更简单。第十三章的半单模把每个分量进一步要求为简单模，随后再由环的结构解释这种现象。

习题

习题 12.1. 设 k 为域，V 为 k 向量空间。证明 V 作为 k 模满足升链条件、满足降链条件、有限维三者等价。说明仅将“向量空间”替换成“一般环上的模”后，哪些蕴含不再成立。

解. 有限维时，严格包含使维数至少改变一，所以升链和降链都稳定。若维数无限，沿用本书的选择公理约定，逐次选择不在此前向量生成空间内的向量，得到线性无关序列 $e_1, e_2, \dots$，其前 n 项的线性生成空间严格上升，其尾部 $\operatorname{span}_k\{e_i : i \geq n\}$ 严格下降，所以两种链条件都失败。一般模上，$\mathbb{Z}$ 是 Noether 而非 Artin 模，C_{p^∞} 是 Artin 而非 Noether 模，故两种链条件不能互推。“有限维”也没有对任意环都适用的同一含义，合适的共同条件是定理 12.2.4 中的有限长度。 □

习题 12.2. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模。非空子模族 $(N_i)_{i\in I}$ 中若任意两个成员都包含于某个共同的成员，就称该族向上有向。证明 M 有限生成，当且仅当每个满足 $M = \bigcup_i N_i$ 的向上有向子模族都含有等于 M 的一个成员。这个条件为何不足以直接说明 M 是 Noether 模？

解. 若 M 由有限个 $x_1, \dots, x_r$ 生成，各元素分别落在族中某项；反复使用有向性，可找到同时包含它们的 N_j，故 $N_j = M$。反过来，取 M 的全部有限生成子模，它们的并为 M，任意两个的和仍有限生成，所以是向上有向族。假设迫使某个有限生成子模就是 M。这个条件只针对 M 自身的生成性；Noether 条件还要求每个子模有限生成，二者的区别由命题 12.1.3 明确给出。 □

习题 12.3. 设 R 为含幺环，$0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \to 0$ 为幺性左 R 模的短正合列。若 A 可由 r 个元素生成，C 可由 s 个元素生成，证明 B 可由至多 $r+s$ 个元素生成，并说明在哪里使用了正合性。

解. 取 A 的生成元 $a_1, \dots, a_r$，C 的生成元 $c_1, \dots, c_s$。由 q 满射，取 $b_j \in B$ 使 $q(b_j) = c_j$。给定 $b \in B$，写 $q(b) = \sum_j t_j c_j$，则 $b - \sum_j t_j b_j \in \ker q = \operatorname{im} i$，所以又可写成 $\sum_\nu u_\nu i(a_\nu)$。于是 $i(a_\nu), b_j$ 共同生成 B。满射性用于选取商生成元的原像，$\ker q = \operatorname{im} i$ 用于把差送回 A；只知道两个映射可复合，并不足以得到这个结论。 □

习题 12.4. 设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模。证明 M 为 Noether 模时每个满射自同态可逆，M 为 Artin 模时每个单射自同态可逆。分别给出不能互换“满射”与“单射”的例子。

解. 设 M 是 Noether 模、f 满。取 n 使 $\ker f^n = \ker f^{n+1}$。若 $x \in \ker f$，由 f^n 满可取 y 使 $f^n(y) = x$。于是 $y \in \ker f^{n+1} = \ker f^n$，故 $x = 0$，f 单且满。

设 M 是 Artin 模、f 单。取 n 使 $\operatorname{im} f^n = \operatorname{im} f^{n+1}$。对 $x \in M$，可取 y 使 $f^n(x) = f^{n+1}(y)$。因 f^n 单，$x = f(y)$，故 f 满。整数模上的乘二单而不满，给出第一个反向失败；Artin 模 C_{p^∞} 上的乘 p 满而不单，因为每个分式可以再除以 p，其核为非零的 C_p。 □

习题 12.5. 设域扩张 $k \subseteq K$ 的次数为有限整数 d，$r \geq 1$ 为整数。取由三元组 $(a, \mathbf{u}, b) \in K \times K^r \times k$ 组成的环 R，加法逐项进行，乘法为

$$(a, \mathbf{u}, b)(a', \mathbf{u}', b') = (aa', a\mathbf{u}' + \mathbf{u}b', bb').$$

单位元为 $(1, \mathbf{0}, 1)$。分别计算左右正则模的长度，并比较 $k = \mathbb{R}, K = \mathbb{C}, r = 2$ 的情形。

解. 这个乘法来自 K^r 的左 K、右 k 标量作用；两侧作用相容，展开三元组乘法即可验证结合律。令 $e_1 = (1, \mathbf{0}, 0)$、$e_2 = (0, \mathbf{0}, 1)$，则它们正交且和为一。由此左右正则模分别分解为 $Re_1 \oplus Re_2$ 与 $e_1R \oplus e_2R$。

记 $J = \{\, (0, \mathbf{u}, 0) : \mathbf{u} \in K^r \,\}$。左乘在 J 上只作用为 $\mathbf{u} \mapsto a\mathbf{u}$，所以其子模恰为 K^r 的 K 子空间，$\ell({}_RJ) = r$。Re_1 是由左上角作用的简单模 K，Re_2/J 是由右下角作用的简单模 k。长度可加性给出左正则长度 $1 + r + 1 = r + 2$。

右乘在 J 上只作用为 $\mathbf{u} \mapsto \mathbf{u}b$，其子模恰为 K^r 的 k 子空间，故 $\ell(J_R) = rd$。e_2R 是简单右模 k，e_1R/J 是简单右模 K，于是右正则长度为 $rd + 2$。取实复扩张及 $r = 2$，得到左右长度分别为四和六。相比命题 12.2.8，扩大中间的双模后，这一部分贡献的左侧简单层数为 r，右侧为 rd。 □

习题 12.6. 求整数模 $M = \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ 的长度及各简单因子的重数，并计算乘十二自同态的核与像的长度。

解. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$。互素循环分解给出三种主分量，分别有三、二、一层简单因子，所以 $\ell(M) = 6$，$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 的重数分别为三、二、一。乘十二的核由 $\bar{30}$ 生成，阶为十二；像由 $\bar{12}$ 生成，阶为三十。因此两者分别同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$，长度均为三。长度可加性得到 $6 = 3 + 3$，但这两个长度三的模具有不同的简单因子重数。 □

习题 12.7. 设 k 为域，$A = k[x, y]/(x, y)^3$，把 A 看成自身的幺性左模。写出一条合成列，求其长度与合成因子。计算乘 x 的核和像，并核验长度可加性。

解. 以 $1, x, y, x^2, xy, y^2$ 的像为基，记 $\mathfrak{m} = (x, y)$。一条合成列是

$$0 \subsetneq kx^2 \subsetneq kx^2 + kxy \subsetneq \mathfrak{m}^2 \subsetneq \mathfrak{m}^2 + kx \subsetneq \mathfrak{m} \subsetneq A.$$

各项都为理想：二次部分被 x, y 零化，而乘一次部分所得都在 $\mathfrak{m}^2$。每个相邻商一维，且 x, y 作用为零，故都是简单模 $A/\mathfrak{m} \cong k$。于是长度为六。

乘 x 将 $1, x, y$ 分别送到 x, x^2, xy，将三个二次基元素送到零。因此其像以 x, x^2, xy 为基，核为 $\mathfrak{m}^2$，两者均为三维。它们的合成因子都只能为上述 k，从列中的相应细分可得长度均为三，因此 $6 = 3 + 3$。 □

习题 12.8. 设 k 为域，$n \geq 1, r \geq 0$ 为整数。令 $A = M_n(k)$，以左矩阵乘法作用在 $M_{n\times r}(k)$ 上。求该模的长度与一条合成列，说明长度与 k 维数的关系。

解. 按列分解为 r 个 k^n 的直和，每个列空间都是简单左 A 模：从非零列向量的一个非零坐标出发，矩阵单位及标量可得到全部标准列向量。逐次加入前一、前二、直到全部 r 列，得到一条有 r 个简单商层的合成列。因此长度为 r，而 k 维数为 nr。只在 $n = 1$ 或零模情形，两者数值相同。 □

习题 12.9. 在整数模 $M=\mathbb{Z}/600\mathbb{Z}$ 上令 f 为乘六。求最小的正整数 n，使 $M=\ker f^n\oplus \operatorname{im} f^n$。写出两个分量的投影，求 f 在可逆分量上的逆，并计算两分量的长度。

解. 分解 $600=24\cdot 25=2^3\cdot 3\cdot 5^2$。乘六在二、三主分量上幂零，在五主分量上可逆。因 $\gcd(6^3,600)=24$，有

$$\ker f^3=\langle \bar{25}\rangle\cong \mathbb{Z}/24\mathbb{Z},\qquad \operatorname{im} f^3=\langle \bar{24}\rangle\cong \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}.$$

它们交为零，且 $25-24=1$ 保证其和为 M。当 $n=1,2$ 时，非零元 $\bar{300}$ 都在 $\ker f^n$ 中；它又是六与十二的倍数，而这两数分别是 $\gcd(6,600)$、$\gcd(6^2,600)$，所以也在相应的像中。因此最小正整数为三。

乘二十五在阶二十四的分量上为恒等，在阶二十五的分量上为零，故为核分量投影；其余投影为乘 $1-25$，即乘五百七十六。它们是和为恒等的正交幂等元。可逆分量上乘二十一是 f 的逆，因为 $6\cdot 21\equiv 1 \pmod{25}$。两分量的长度分别为 $3+1=4$ 与二，合为 $\ell(M)=6$。 □

习题 12.10. 设 k 为域，$p,q\in k[t]$ 为互不相伴的首一不可约多项式，$a,b\geq 1$ 为整数。在

$$M=k[t]/(p^a)\oplus k[t]/(q^b)$$

上令 f 为乘 p。求其 Fitting 分解，并求使分解成立的最小正整数。

解. 第一分量上 $f^a=0$，而 $f^{a-1}\neq 0$；第二分量上 p 与 q^b 互素，Bézout 等式给出乘 p 的逆。因此 $n=a$ 时，核为第一分量，像为第二分量，得到分解。

若 $1\leq n<a$，第一分量的核为 $(p^{a-n})/(p^a)$，像为 $(p^n)/(p^a)$，两者交含非零的 $p^{a-1}+(p^a)$，因为 $a-1\geq n, a-n$。所以此时不能为直和，最小整数正是 a。第二分量的指数 b 不影响这个最小值，因为 f 在其上从一开始就可逆。 □

习题 12.11. 设 k 为域，$R=k[\![t]\!]$ 为形式幂级数环。证明 $a(t)=\sum_{n\geq 0}a_nt^n$ 是单位当且仅当 $a_0\neq 0$，并在单位情形递推求出逆级数的系数。证明 R 局部，其左正则模有限生成且不可分解，却不有限长度；给出不幂零的非单位。

解. 若 $a(t)b(t)=1$，常数项满足 $a_0b_0=1$，所以 $a_0\neq 0$。反之，令

$$b_0=a_0^{-1},\qquad b_n=-a_0^{-1}\sum_{i=1}^{n}a_ib_{n-i}\quad (n\geq 1).$$

每一项只使用已确定的有限个系数，使乘积的常数项为一、其他系数为零，故得到形式幂级数逆。这里不涉及级数的解析收敛。

非单位恰为常数项为零的级数，即真理想 tR，所以 R 局部。左正则模由一生成；其自同态环由右乘法识别为 $R^{\mathrm{op}}=R$，因而局部，由命题 12.3.4 中幂等元判据及推论 12.3.2 得不可分解。另一方面，$R\supsetneq tR\supsetneq t^2R\supsetneq\cdots$ 严格：t^n 的 n 次系数非零，而 $t^{n+1}R$ 中该系数全为零。因此它不 Artin，也不有限长度。非单位 t 的每次幂都非零，故不幂零。 □

习题 12.12. 设 k 为域，$n \geq 1$，$J = J_n(0) \in M_n(k)$ 为单个上次对角线为一的幂零 Jordan 块。证明与 J 交换的全部矩阵恰为

$$a_0 I + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}.$$

证明这个环局部，并确定其中的幂等元。

解. 向量 e_n 在 J 下循环，因为 $e_n, Je_n, \ldots, J^{n-1}e_n$ 是逆序标准基。代入映射 $P(t) \mapsto P(J)e_n$ 因而给出 $k[t]/(t^n) \cong k^n$：$J^n = 0$，而上述基保证次数小于 n 的非零多项式不在核中。特别地，$\mu_J(t) = t^n$，k^n 在作用代数 $k[J]$ 下同构于其正则模。由定理 11.4.2，正则左作用的交换子来自右乘；$k[J]$ 交换，右乘就是左乘，所以 $\mathrm{Cent}(J) = k[J]$。上述基也保证 $I, J, \ldots, J^{n-1}$ 的线性组合表示唯一。

常数项 $a_0 \neq 0$ 时，提出 a_0 后用幂零矩阵的有限几何和求逆；常数项为零时，矩阵为 J 的倍数，因而幂零、非可逆。非单位构成理想 (J)，所以环局部。由命题 12.3.4，幂等元只有零和单位矩阵。 □

习题 12.13. 设 k 为域。在 $M_2(k)$ 中给出两个幂零矩阵，其和可逆。说明为什么这不违背有限长度不可分解模的局部自同态环结论。

解. 取 $U = E_{12}$、$V = E_{21}$，有 $U^2 = V^2 = 0$，但 $(U+V)^2 = I$，故其和可逆，任意特征下都成立。它们是 k^2 的自同态，而这个模可分解为两个一维子空间。定理要求有限长度与不可分解同时成立；在满足这两个条件的同一个模上，非可逆自同态才组成理想，幂零元素之和才由该理想性继续非可逆并因 Fitting 判据而幂零。 □

习题 12.14. 设 R 为含幺环，$M = A \oplus B$ 为幺性左 R 模的直和，$u : A \to B$ 为 R 模同态。证明 u 的图 $\Gamma_u = \big\{ (a, u(a)) \mid a \in A \big\}$ 是以 B 为补模的直和因子，求对应投影，并证明它与投影到 A 的幂等元在 $\mathrm{End}_R(M)$ 中共轭。

解. 每个 (a, b) 唯一写成 $(a, u(a)) + (0, b - u(a))$，故 $M = \Gamma_u \oplus B$。对应投影为

$$e_u = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ u & 1 \end{pmatrix}$，则 $g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -u & 1 \end{pmatrix}$，并且

$$g \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} g^{-1} = e_u.$$

所以不同图子模虽然作为原模中的子模位置不同，其投影通过这个明确自同构共轭，图本身也都同构于 A。 □

习题 12.15. 设 R 为含幺环，M, N 为有限长度幺性左 R 模，$r \geq 1$ 为整数。证明 $M^{\oplus r} \cong N^{\oplus r}$ 蕴含 $M \cong N$。这里不能未经说明就逐次消去，因为两侧并未给定相同的直和因子。

解. 先把 M, N 分解为有限个不可分解模。对每一种出现的同构类型，设其重数分别为 a, b。两边的 r 次直和中相应重数为 ra, rb，由定理 12.4.2 必相等。正整数 r 可在整数等式中约去，所以 $a = b$。全部类型的重数都相同，逐项同构的直和便给出 $M \cong N$。这里约去的是整数重数，不是预先假定的模消去律。 □

习题 12.16. 设 L/k 为有限域扩张，A 为结合含幺 k 代数，M, N 为有限维幺性左 A 模。若 $L \otimes_k M \cong L \otimes_k N$ 作为 $L \otimes_k A$ 模，证明 $M \cong N$ 作为 A 模。可对照有限扩张情形的证明方法 [5, Problem 3.8.4(i), pp. 52–53]。

解. 令 $d = [L : k]$，选择 L 的 k 基 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$。限制为 A 模后，映射

$$M^{\oplus d} \longrightarrow L \otimes_k M, \qquad (m_1, \dots, m_d) \longmapsto \sum_i \lambda_i \otimes m_i$$

是同构：张量积的基展开给出唯一坐标，A 只作用在第二因子，所以映射 A 线性。对 N 同样成立，题设因而给出 $M^{\oplus d} \cong N^{\oplus d}$。两模有限维，其子模链由维数控制，故有限长度。分解为不可分解模后，Krull–Schmidt 定理使每一种类型的重数满足 $da = db$，故 $a = b$，得到 $M \cong N$。有限扩张条件用于把限制标量后的模写成有限个相同分量。 □

习题 12.17. 设 k 为域，k 向量空间 V 有可数无限基 $e_0, e_1, \dots$。构造 $k \oplus V \cong V$，据此说明去掉有限长度以后，$A \oplus C \cong B \oplus C$ 不再保证 $A \cong B$。

解. 把左侧 k 的标准基向量送到 e_0，把 V 中的 e_i 送到 e_{i+1}，得到两组基之间的双射，线性延拓即为同构，逆映射将 e_0 送回首个分量，将其余基向量依次前移。取 $A = k, B = 0, C = V$，则 $A \oplus C \cong B \oplus C$，但 $k \not\cong 0$。无限公共分量能够吸收新增的一维空间，整数重数的有限消去论证不再适用。 □

习题 12.18. 对例 12.4.5 中的 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$、$I = (2, 1 + \sqrt{-5})$，证明 I 是有限生成投射模，却不是自由模。

解. I 由题述两个元素生成。正文给出的显式同构 $I \oplus I \cong R^2$ 说明 I 是自由模的直和因子，由定理 7.1.2，它投射。若 I 自由，因为非零，其基非空。任意两个非零元素 $a, b \in I$ 都满足 R 线性关系 $b \cdot a + (-a) \cdot b = 0$。这里 a, b 首先是模元素，又因 $I \subseteq R$ 而能作标量；系数 $b, -a$ 均非零，所以二者不能同时属于一组基。基因而至多有一个元素。单元素基却意味着 I 为主理想，与正文已经证明的非主性矛盾。因此它不自由。 □

习题 12.19. 设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M$ 为五维幺性左 A 模，乘 ε 的线性算子秩为二。确定 M 的不可分解直和分解及长度。

解. 记算子为 T，则 $T^2 = 0$。由定理 4.5.3，其 Jordan 块只能为大小一或二的零特征值块，因为大小至少三的块平方不为零。每个二阶块贡献秩一，每个一阶块贡献秩零，所以恰有两个二阶块和一个一阶块。二阶块作为 A 模同构于正则模 A，一阶块同构于 $A/(\varepsilon) \cong k$，故

$$M \cong A \oplus A \oplus k.$$

A 的非零子模都包含 $k\varepsilon$，所以不可分解，k 简单也不可分解。长度分别为二、二、一，总长度为五，三个不可分解因子的个数则为三。 □

习题 12.20. 设 R 为含幺环，M 为长度 $d>0$ 的幺性左 R 模。若 $\mathrm{End}_R(M)$ 中有 d 个两两正交的非零幂等元 $e_1,\dots,e_d$，证明它们的和自动为恒等，每个 e_iM 都简单。反之，若 M 是简单模的有限直和，证明正交非零幂等元的个数可以达到 d。比较整数模 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 能达到的最大个数，其中 p 为素数。

解. 令 $e=\sum_i e_i$。由正交性，$e^2=e$，且 $eM=\bigoplus_i e_iM$。长度可加性给出

$$d\le\sum_{i=1}^{d}\ell(e_iM)=\ell(eM)\le\ell(M)=d.$$

所以每项长度为一，因而简单；$\ell(M/eM)=0$ 则迫使 $eM=M$。幂等元在自身像上为恒等，故 $e=1_M$。

若 M 为 s 个简单模的直和，其长度为 $s=d$，各分量投影便给出 d 个正交非零幂等元。对 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$，任何非零子模都包含其唯一的阶 p 子模；两非零直和因子不可能交于零，故它不可分解，自同态环只有零和恒等两个幂等元，最大个数为一。$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ 的两个坐标投影达到二，且命题 12.3.7 的长度界禁止更多。这两个模的简单商层相同，但实际可分离的投影数不同。 □

第十三章　半单模与 Artin–Wedderburn 理论

半单模可以分解为简单模的直和，等价地，它的每个子模都有补模。本章先证明这一判据及子商稳定性，再由正则模的有限简单分解建立 Artin–Wedderburn 定理。证明通过简单模之间的同态得到矩阵环，并逐步核对左模约定中的反环以及分解的唯一性。最后讨论有限维代数和群代数的基本例子，以乘法群的类方程和分圆多项式证明有限除环的交换性。

本章目标

- 证明简单模直和、简单子模之和及所有子模有补三个条件等价，并处理无限直和的选择步骤。
- 用 Schur 引理计算简单类型之间的 Hom，区分除环结论与代数闭域上的标量结论。
- 从正则模推导矩阵环乘积分解，证明参数唯一性，并正确处理左右模与反环。
- 比较半单性与半本原性，计算有限维和有限半单环的简单模及维数，证明 Wedderburn 小定理。

向量空间的每个子空间都有补空间，但 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中的子群 $2\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 没有补子群：任何阶为二的子群仍是它自身。它的合成列有两个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 商因子，却不能把这两个因子拆成直和。定理 12.2.3 确定的是逐层出现的简单商及其重数；本章的半单性则要求简单模已作为原模内部的直和分量存在。二者的区别在于连接这些商层的扩张是否分裂。

从这个补模条件出发，可以先在模上辨认半单性，再问一个环何时使自身作为模半单。对于除环 D，矩阵环 $M_n(D)$ 的左正则模可按列分解为 n 个同构的简单列模。一般半单环的分类要从正则模的简单类型及重数恢复这些矩阵块，并弄清每块所用的除环；这需要计算自同态环，不能只比较维数。

本章使用模的商、直和、正合列及自同态环；有限长度的术语沿用第十二章。无限直和的补模构造使用第一卷定理 A.1.4 的 Zorn 引理。Wedderburn 小定理还用到第一卷的有限群类方程和分圆多项式的整数因式分解。

有限维表示中的 Schur 引理和半单分解可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Proposition 2.3.9 and Corollary 2.3.10, pp. 11–12, Proposition 3.1.4 and Remark 3.1.5, pp. 42–43]；该书 [5, Proposition 3.5.8, p. 48] 给出代数闭域上有限维代数的对应结构定理。本章先处理一般环与任意大小的半单模，再在有限维代数的应用中加上基域假设。

13.1 简单模与半单模

一个模可以有很短的合成列，却仍不能把各个商因子直接拆开。半单性要求更强：组成模本身的简单部分已经作为直和存在，所有子模都能找到补模。本节允许无限直和，不预设模有限生成。环仍含单位元，模仍为幺性左模；简单模总要求非零。

13.1.1 简单对象和简单模的直和

定义 13.1.1. *设 R 为含幺环，所论左 R 模均为幺性模。非零左 R 模 S 只有 $0, S$ 两个子模时，称 S 为简单模。左 R 模 M 可写为一族简单子模的内部直和*

$$M = \bigoplus_{i \in I} S_i,$$

时，称 M 为 **半单模** (semisimple module)。*允许 $I = \varnothing$，因此零模半单，但不是简单模。*

例如，域 k 上的简单模是一维向量空间，每个向量空间选基后都是一维空间的直和，所以半单。对素数 p，整数模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 简单，而短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \xrightarrow{\bar{a} \mapsto \overline{pa}} \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

不分裂。右端被 p 零化，所以从右端到中项的任何同态，其像都落在中项被 p 零化的子模 $p\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 中；商映射在这个子模上为零，故该同态不可能是截面。这个唯一的非零真子模没有补模；它也是中项唯一的简单子模，所以中项不能写成简单子模的直和，$\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 不是半单模。它的两个简单合成因子是在商层中出现的，并非模内已经存在的两个简单直和分量。

模范畴中的简单对象就是上述简单模。给定 $0 \neq s \in S$，子模 Rs 非零，故 $Rs = S$。因此每个简单模都循环，且形如 R/L，其中 L 是极大左理想：满射 $R \to S$、$r \mapsto rs$ 的核为 L，中间子模对应迫使 L 极大。反过来，极大左理想的商模只有零子模和全模，因而简单。这里 L 只要求左理想，不必是双边理想，商对象通常只是模。

例如，令 k 为域、$R = M_2(k)$，并取第一列为零的矩阵组成的集合 L。左乘任意矩阵仍使第一列为零，所以 L 是左理想。映射 $R \to k^2$ 取矩阵的第一列，是满射左 R 模同态，核恰为 L。列模 k^2 简单：给定非零列向量 v 与任意 w，选 $v_j \neq 0$，令矩阵的第 j 列为 w/v_j、另一列为零，就有 $Av = w$。因此 $R/L \cong k^2$ 简单，L 是极大左理想。但是，若 E_{ij} 表示第 (i,j) 个位置为 1、其余位置为零的矩阵，则 $E_{12} \in L$，而 $E_{12}E_{21} = E_{11} \notin L$；故 L 不是双边理想，R/L 不能以代表元乘法成为商环。

“简单子模之和”暂时不要求和为直和。以下定理说明，只要简单子模的和已经覆盖整个模，总可以从中抽出一个直和分解；同时，它给出不依赖所选简单分解的半单性判据。

定理 13.1.2 (半单模的等价刻画)**.** *设 R 为含幺环，M 为幺性左 R 模。下列条件等价：*

I. *M 是简单子模的直和。*

II. M 是其简单子模之和。

III. 对每个子模 $N \subseteq M$，存在子模 K 使 $M = N \oplus K$。

证明. 第一条立即蕴含第二条。设 $M = \sum_{i\in I} S_i$，其中每个 S_i 简单，固定 $N \subseteq M$。为了给 N 找补模，考察所有子集 $J \subseteq I$，使 $\sum_{j\in J} S_j$ 是直和且与 N 交为零，按包含排序。空集满足条件。链的并仍满足这两个条件。确实，任何有限个指标都同属链中的某一项，所以这些分量之间若有和为零的关系，直和性使每个分量为零；这些分量之和若落入 N，这一项与 N 零交又使该和为零。由 Zorn 引理，取极大的 J，令 $K = \bigoplus_{j\in J} S_j$。

若 $N + K \neq M$，某个 S_i 不包含于 $N + K$。交 $S_i \cap (N + K)$ 是简单模 S_i 的子模，只能为零或整个 S_i；后一情形已被排除，故此交为零。于是 $K + S_i$ 仍为直和；若 $k + s \in N$，其中 $k \in K, s \in S_i$，则 $s \in S_i \cap (N + K) = 0$，继而 $k \in K \cap N = 0$。所以可将 i 加入 J，保持两个条件，与极大性矛盾。因此 $M = N \oplus K$，得到第三条。特别地，取 $N = 0$ 便已经得到第一条。

最后假设第三条。要把简单商层变成模内的简单子模，先注意补模条件传给每个子模 U：若 $L \subseteq U$ 且 $M = L \oplus C$，将 $u \in U$ 写成 $u = l + c$ 后，由 $l \in L \subseteq U$ 得 $c \in U \cap C$，所以 $U = L \oplus (U \cap C)$。取非零子模 U 中的 $0 \neq x$。循环模 Rx 的真子模按包含排序；任一链的并仍不含生成元 x，故仍为真子模。Zorn 引理给出极大真子模 L，于是 Rx/L 简单。由传给 Rx 的补模条件，$Rx = L \oplus S$，商映射限制为同构 $S \to Rx/L$。这样，原先只在商模中出现的简单模被实现为 U 内的非零简单子模 S。

令 N 为 M 的全部简单子模之和。如果 $N \neq M$，取非零补模 K。刚才的结论给出 K 的简单子模 S，但 $S \subseteq N$ 又使 $S \subseteq N \cap K = 0$，矛盾。因此 $N = M$，得到第二条，完成等价性证明。 □

13.1.2 半单模的子模与商模

命题 13.1.3. 设 R 为含幺环，所论左 R 模均为幺性模。半单左 R 模的每个子模与商模都半单，任意一族半单左 R 模的直和也半单。半单左 R 模有限生成，当且仅当它是有限多个简单子模的直和。对半单左 R 模 M 的子模 N，短正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

分裂。

证明. 由定理 13.1.2，写 $M = N \oplus K$。取一个简单分解 $M = \bigoplus_i S_i$，投影 $p : M \to N$ 将每个 S_i 映为零或简单模：限制映射的核为 0 或 S_i，非零像因此同构于 S_i。又 $N = p(M) = \sum_i p(S_i)$，由等价刻画得 N 半单。这里得到的是投影后的简单子模，不必是原来 S_i 中某些分量的和。同理投影到 K 说明 K 半单，而商映射限制为同构 $K \to M/N$，故商模半单，其逆后接 $K \hookrightarrow M$ 就给出商映射的截面。

若各 M_a 都已分解为简单模直和，把全部指标并在一起，仍是直接和：任一元素只有有限多个非零外层分量，每个分量又只有有限多个非零内层分量。因此所有简单分量合成所需直和分解。

若 $m_1, \dots, m_t$ 生成半单模 $M = \bigoplus_{i\in I} S_i$，它们的支集之并是有限集 $F \subseteq I$。每个 S_i 是子模，故对生成元作标量乘法及求和不会产生 F 之外的直和坐标。因此 $M =$

$\bigoplus_{i\in F} S_i$，只含有限多个简单分量。反过来，每个简单模由任一非零元素循环生成，有限个简单模的直和便由这些元素有限生成；零模对应空直和。 □

两端半单不保证中项半单：前面的 $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 正是两个简单模之间不分裂的扩张。合成因子的名单没有记录这类扩张是否拆开。另一方面，命题中的有限生成判据将把半单环的简单分解限制为有限直和。

13.1.3 Schur 引理及除环

引理 13.1.4 (Schur). *设 R 为含幺环，S,T 为幺性简单左 R 模。任何非零同态 $f: S\to T$ 都是同构。因此若 $S\not\cong T$，则 $\mathrm{Hom}_R(S,T)=0$；而*

$$D=\mathrm{End}_R(S)$$

是除环，其乘法为映射复合。

证明. $\ker f$ 是 S 的子模；因 $f\neq 0$，它不能为 S，所以为零。$\mathrm{im}\, f$ 是 T 的非零子模，所以为 T。故 f 双射；模同态的逆仍是模同态。取 $S=T$，每个非零自同态都可逆，恒等映射因 $S\neq 0$ 而非零，所以自同态环是除环。 □

这一结果称为 **Schur 引理** (Schur's lemma)。结论是除环，不能在一般环上把它直接写成标量域。例如除环 D 的左正则模简单，而命题 2.2.7 给出其自同态环为 D^{op}。对含幺 k 代数 A 的非零幺性模 S，标量映射给出 k 到 $\mathrm{End}_A(S)$ 中心的嵌入，但这个嵌入未必满射。例如 $\mathbb{C}$ 作为实代数作用在自身上，也是简单模，其自同态环为 $\mathbb{C}$，大于原标量域 $\mathbb{R}$。

推论 13.1.5. *设 k 为代数闭域、A 为结合含幺 k 代数，S 为非零、有限 k 维的幺性简单左 A 模，则 $\mathrm{End}_A(S)=k\,\mathrm{id}_S$。*

证明. 取 $f\in\mathrm{End}_A(S)$。由于 S 有限维且 k 代数闭，f 的特征多项式有根 $\lambda\in k$，所以 $f-\lambda\,\mathrm{id}_S$ 有非零核。该映射仍 A 线性，因为 k 的作用在中心。由引理 13.1.4，它不可能是非零同态，故 $f=\lambda\,\mathrm{id}_S$。反过来，每个这样的标量映射当然与 A 作用相容。 □

例如，若 S,T 非同构且简单，自同态 $f: S\oplus T\to S\oplus T$ 的四个分块分别是两个对角自同态及 $S\to T$、$T\to S$ 的映射。后两者由 Schur 引理为零，所以分块形式为

$$\begin{pmatrix} a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix},\qquad a\in\mathrm{End}_R(S),\quad b\in\mathrm{End}_R(T),$$

自同态环因此是 $\mathrm{End}_R(S)\times\mathrm{End}_R(T)$。如果改为 $S\oplus S$，四个分块都属于 $D=\mathrm{End}_R(S)$，映射可以写为

$$f(s_1,s_2)=\bigl(a_{11}(s_1)+a_{12}(s_2),\ a_{21}(s_1)+a_{22}(s_2)\bigr),\qquad a_{ij}\in D.$$

复合时先施加后一映射，再施加前一映射，四个条目按矩阵乘法组合，故 $\mathrm{End}_R(S\oplus S)\cong M_2(D)$。这一区别正是 Artin–Wedderburn 分解中“不同块”与“同一块内的矩阵”各自出现的原因。

命题 13.1.6. 幺性整数模 $\mathbb{Q}$ 不是简单模，但 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$ 是除环。另设 k 为代数闭域、t 为 k 上的不定元，$A = k(t)$。左正则模 $S = {}_AA$ 是幺性简单左 A 模，具有无限 k 维数，且

$$\mathrm{End}_A(S) \cong k(t) \supsetneq k.$$

因此自同态环为除环不蕴含模简单，而代数闭基域上的简单模若没有有限维假设，其自同态也未必全是基域标量。

证明. 若 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$ 为 $\mathbb{Z}$ 线性，令 $q = f(1)$。对 $m \in \mathbb{Z}$ 和正整数 n，有 $nf(m/n) = f(m) = mq$，故 $f(m/n) = mq/n$。因此 f 恰为乘以 q 的映射。反过来，乘以任意 $q \in \mathbb{Q}$ 的映射都 $\mathbb{Z}$ 线性，加法与复合分别对应有理数的加法与乘法，于是得到环同构 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$。但 $\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的非零真子模，所以 $\mathbb{Q}$ 不简单。

因为 $A = k(t)$ 是域，任意非零左理想含有一个可逆元，从而为全环，故其左正则模简单。向量 $1, t, t^2, \ldots$ 在 k 上线性无关，所以 S 无限维。任意 A 线性自同态满足 $f(a) = af(1)$，而任意乘以 $c \in A$ 的映射都 A 线性；由于 A 交换，这给出 $\mathrm{End}_A(S) \cong A$。其中乘以 t 的映射不是 k 标量映射：若它等于 $\lambda\,\mathrm{id}_S$，在 1 上求值就会得到 $t = \lambda \in k$，矛盾。事实上该映射没有 k 中的特征值，因为 $(t - \lambda)a = 0$ 对每个 $\lambda \in k$ 都迫使 $a = 0$。这正说明前一推论中有限维假设保证特征值存在的作用。 □

13.2　半单环

半单模可以定义在任意环上；半单环则要求环自身的正则模已经半单。因为每个模都由自由模取商得到，这个看似只涉及一个模的要求，实际上会迫使整个模范畴中的子模都能分裂。它还蕴含强烈的有限性，不能与仅仅“没有非零元素同时零化所有简单模”混淆。

13.2.1　正则模半单的等价条件

定义 13.2.1. 设 R 为含幺环。若左正则模 ${}_RR$ 是半单模，就称 R 为**半单环** (semisimple ring)。零环的正则模为零，按此约定也是半单环。第 13.3 节将证明该定义与右正则模半单等价。

定理 13.2.2. 设 R 为含幺环，所论左 R 模均为幺性模。下列条件等价：

I. 左正则模 ${}_RR$ 半单。

II. 每个左理想都是 ${}_RR$ 的直和因子。

III. 每个左 R 模都是半单模。

IV. 每条左 R 模的短正合列都分裂。

若这些条件成立，${}_RR$ 是有限多个简单左理想的直和，因而具有有限长度，特别是左 Noether 且左 Artin。

证明. 第一、二条的等价是定理 13.1.2 应用于 ${}_RR$，因为正则模的子模恰是左理想。假设第一条，要从这个正则模推广到任意左模 M，可先把它的生成元放进自由模：自由模 $R^{(I)}$ 是若干份 ${}_RR$ 的直和，由命题 13.1.3 仍半单。任意左模 M 都有满射 $R^{(I)} \to M$，

例如按 M 的元素取自由生成元并将其送到对应元素。再用同一命题中商模保持半单的结论，得到第三条。第三条当然包含第一条。

若第三条成立，短正合列 $0 \to A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{q} C \to 0$ 中，$i(A)$ 在 B 内有补模 K。$q|_K$ 单射是因为 $K \cap \ker q = 0$，满射是因为每个 b 可写成 $i(a) + k$。其逆后接 $K \hookrightarrow B$ 便是截面，所以序列分裂。反过来，将第四条用于每条 $0 \to N \to M \to M/N \to 0$，由定理 3.3.4 得到每个子模都有补模，故每个 M 半单。

最后，R 由 1 生成，命题 13.1.3 中的有限生成判据便使简单分量只有有限多个。具体地，若 $R = \bigoplus_{i \in I} S_i$，则 $1 = \sum_{i \in F} s_i$ 只涉及有限集 $F \subseteq I$。每个 S_i 是左理想，所以对任意 $r \in R$，有 $r = r1 = \sum_{i \in F} r s_i \in \bigoplus_{i \in F} S_i$。因此这有限个分量已覆盖全部 R。逐个加上它们得到有限合成列，故 ${}_R R$ 有限长度。由定理 12.2.4，左理想的升链与降链都稳定，得到两项有限性结论。 □

在此意义下，“半单 Artin 环”中的左 Artin 条件已由半单性推出。对域 k，无限直积环 $R = \prod_{i \geq 1} k$ 不会仅因每个因子是域就自动成为半单环：其正则模含有严格下降的左理想链

$$R \supsetneq \{x : x_1 = 0\} \supsetneq \{x : x_1 = x_2 = 0\} \supsetneq \cdots.$$

每一步都可由仅在相应坐标为 1 的元素见出严格包含。定理保证半单环必左 Artin，所以这个环不是半单环。它的各个坐标理想虽是简单模，但它们的直和只包含有限支集的元素，不能覆盖整个正则模。

这里讨论的是无限直积环在自身乘法下的正则模，不能据此断言同一个加法群在别的标量作用下也不半单。例如 $\prod_{i \geq 1} \mathbb{F}_2$ 作为整数模被 2 零化，因而是一个 $\mathbb{F}_2$ 向量空间。选取向量空间基后，它就是一维 $\mathbb{F}_2$ 空间的直和，每个分量作为整数模都同构于简单模 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，故这个整数模半单。这里选取的基不是各个坐标向量组成的集合；后者只生成有限支集的向量。半单性取决于底环及其作用。

13.2.2 所有模的投射性与内射性

命题 13.2.3. *设 R 为含幺环，所论左 R 模均为幺性模。若 R 半单，则每个左 R 模既投射又内射。反过来，若每个左 R 模都投射，或每个左 R 模都内射，则 R 半单。*

证明. 设 R 半单。给定满射 $q : B \to C$，其核所确定的短正合列分裂，故有截面 $s : C \to B$。对任意 $f : P \to C$，映射 $sf : P \to B$ 是提升，说明任意 P 投射。给定单射 $i : A \to B$，分裂性给出缩回 $r : B \to A$；任意 $f : A \to E$ 都由 $fr : B \to E$ 延拓，说明任意 E 内射。

反过来，若所有模都投射，对每条短正合列的商模使用提升性质，将其恒等映射提升为截面，所以所有短正合列都分裂。若所有模都内射，则将子模的恒等映射沿包含延拓，得到缩回，也使每条短正合列分裂。两种情形均由定理 13.2.2 推出半单性。 □

这里要求“每个左模”都具有性质。给定模 M 的半单性只保证 M 自身的子模有补模；投射性却要求对任意满射提升从 M 出发的同态，内射性要求沿任意单射延拓以 M 为目标的同态，条件涉及其他模。因而一个给定模半单，不意味着它在原环上投射或内射。例如对素数 p，简单整数模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不是投射模，因为 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 没有截面：它

的任何截面都会把非零有限阶元素嵌入无挠模 $\mathbb{Z}$。它也不是内射模，因为从 $p\mathbb{Z}$ 到它的同态 $p \mapsto \bar{1}$ 不能延拓到 $\mathbb{Z}$：任何延拓都会把 p 送到 p 倍的某个元素，即零。

半单环上的直和分解通常不唯一到具体子模。例如 k^2 中 ke_1 的补空间可取任意 $k(e_2 + ae_1)$。半单性保证补模存在，结构定理则描述简单类型及其重数；这两者都不要求为每个子模指定唯一补模。

13.2.3　半单性与半本原性

每个简单模 S 给出一个双边理想 $\operatorname{Ann}_R(S)$，由同时零化 S 全部元素的标量组成。把这些理想取交，可以检测一个环的所有简单模共同看不见哪些元素。

必须区别零化整个 S 与零化一个选定向量。对 $0 \neq s \in S$，满射 $R \to S$、$r \mapsto rs$ 的核 $L_s = \{\, r \in R \mid rs = 0 \,\}$ 是极大左理想，而 $\operatorname{Ann}_R(S) = \bigcap_{s \neq 0} L_s$ 要求所有向量同时被零化。即使 $S \cong R/L_s$，也不能一般地写成 $\operatorname{Ann}_R(S) = L_s$。前面的 $M_2(k)$ 列模就是例子：对 $s = (1,0)^{\mathsf{t}}$，L_s 是第一列为零的矩阵组成的非零左理想；但一个矩阵若零化全部列向量，其每一列都为零，故 $\operatorname{Ann}_{M_2(k)}(k^2) = 0$。

所有简单模的同构类可以用一个集合表示：每个简单模都同构于某个 R/L，而极大左理想组成 R 的幂集中的一个集合。从这些商模中每个同构类选一个代表，便得到所需代表族；同构的模具有相同的零化子。

命题 13.2.4. *设 R 为非零含幺环，Σ 为幺性简单左 R 模的一组同构类代表。有*

$$\bigcap_{S \in \Sigma} \operatorname{Ann}_R(S) = \bigcap_{L \text{ 为 } R \text{ 的极大左理想}} L.$$

证明. 若 a 零化每个简单模，对每个极大左理想 L，商模 R/L 简单，故 $a(1 + L) = 0$，即 $a \in L$。这证明左边包含于右边。

反过来，设 a 属于全部极大左理想。固定任意简单模 S，但让 $0 \neq s \in S$ 遍历其所有非零向量。对每个这样的 s，满射 $R \to S$、$r \mapsto rs$ 的核 L_s 都是极大左理想，因而包含 a，所以 $as = 0$。这里可能需要随 s 改换 L_s，但 a 属于全部极大左理想的假设对每个 s 都适用。零向量也被零化，于是 $a \in \operatorname{Ann}_R(S)$，得到反向包含。 □

若含幺环 R 的全部幺性简单左模的零化子之交为零，则称 R 具有**半本原性** (semiprimitivity)。这就是说，简单模的作用族共同忠实：任何非零 $a \in R$ 都在某个简单模的某个向量上作用非零；单个简单模的作用则未必忠实。第十四章将把这个交作为 Jacobson 根研究。

半单环一定满足这个条件。若 a 零化所有简单模，就零化左正则模的每个简单直和分量，因而零化整个 R；特别是 $a = a1 = 0$。但反过来不成立：$\mathbb{Z}$ 的简单模为全部 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，零化子为 $p\mathbb{Z}$，且

$$\bigcap_{p \text{ 素数}} p\mathbb{Z} = 0.$$

若非零整数 a 属于此交，取 $|a| + 1$ 的任一素因子 p，它不整除 a，立即矛盾。但短正合列

$$0 \longrightarrow 2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

不分裂：若 $2\mathbb{Z}$ 有补模 K，则 $K \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，而 $\mathbb{Z}$ 中没有非零有限阶元素，不可能有这样的 K。因此 $\mathbb{Z}$ 不半单。半本原性保证非零环元素能被某个简单作用检测，却没有保证子模与商模之间的扩张分裂。

零环没有非零简单模。若把空族理想的交按约定取为全环，上述交在零环中仍是零，半单性与半本原性在这个退化情形中均成立。后续结构定理将把零环对应于没有矩阵因子的空乘积，避免把它误列为除环。

13.3 Artin–Wedderburn 定理

半单环的正则模已分成有限多个简单部分。接下来考虑这些部分之间的全部同态：不同简单类型之间没有非零同态，同一类型的多个副本之间则组成矩阵。由于左正则模的自同态由右乘给出，最后必须通过反环把这个矩阵描述转回原环。

13.3.1 半单环的矩阵块分解

定理 13.3.1 (Artin–Wedderburn)**.** *设 R 为含幺环。R 半单，当且仅当存在有限多个除环 $D_1, \dots, D_t$ 与正整数 $n_1, \dots, n_t$，使*

$$R \cong \prod_{i=1}^{t} M_{n_i}(D_i). \tag{13.1}$$

零环对应 $t = 0$ 的空乘积。每个这样的环也右半单，且左右均为 Artin 环和 Noether 环。

证明. 设 $R \neq 0$ 半单。由定理 13.2.2，将正则模的有限简单分解按同构类型合并，写成

$${}_R R \cong \bigoplus_{i=1}^{t} S_i^{n_i},$$

其中 S_i 两两非同构，$n_i > 0$。令 $E_i = \mathrm{End}_R(S_i)$，由引理 13.1.4 它是除环。不同类型间的 Hom 为零：从 $S_j^{n_j}$ 到 $S_i^{n_i}$ 的映射在各副本间的坐标映射都为零。因此每个自同态保持每个 $S_i^{n_i}$，不同类型之间没有非对角块，而各块内的映射可以独立选取，得到

$$\mathrm{End}_R({}_R R) \cong \prod_i \mathrm{End}_R(S_i^{n_i}) \cong \prod_i M_{n_i}(E_i).$$

第二个同构是在固定各副本与 S_i 的识别后，把自同态写成矩阵，条目表示“从第 j 个副本到第 i 个副本”的映射。若两个自同态的条目分别为 f_{ij}, g_{ij}，先施加 g、再施加 f，从第 ℓ 个副本到第 i 个副本的条目为 $\sum_j f_{ij} \circ g_{j\ell}$。这恰好是以复合作为 E_i 乘法的通常矩阵乘法，也解释了为何同一简单类型的副本形成一个矩阵块。

由命题 2.2.7，每个左线性自同态是某个右乘映射 $r \mapsto ra$；先右乘 b、再右乘 a，结果为右乘 ba。因此

$$R^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_R({}_R R) \cong \prod_i M_{n_i}(E_i).$$

要回到原环 R，先对整个式子取反环，得到

$$R \cong \prod_i M_{n_i}(E_i)^{\mathrm{op}}.$$

这里得到的仍是矩阵环的反环。对任意除环 E 和 $n \geq 1$，用转置把它写回通常的矩阵形式：

$$\Phi : M_n(E)^{\mathrm{op}} \longrightarrow M_n(E^{\mathrm{op}}), \qquad A^{\mathrm{op}} \longmapsto A^{\mathsf{T}}.$$

来源反转整个矩阵的乘法，目标则反转每个条目的乘法；转置同时交换行列，才能把求和中的索引对应起来。确实，设 $A = (a_{ij})$、$B = (b_{ij})$ 属于 $M_n(E)$，来源中 $A^{\mathrm{op}}B^{\mathrm{op}} = (BA)^{\mathrm{op}}$，目标中的乘积逐条目满足

$$\left(A^{\mathsf{T}} \cdot_{E^{\mathrm{op}}} B^{\mathsf{T}}\right)_{i\ell} = \sum_{j} a_{ji} \cdot_{\mathrm{op}} b_{\ell j} = \sum_{j} b_{\ell j} a_{ji} = (BA)_{\ell i}.$$

这正是 $(BA)^{\mathsf{T}}$ 的第 (i,ℓ) 项。转置还保持加法与单位，并且再转置就恢复原矩阵，所以 Φ 为含幺环同构。取 $D_i = E_i^{\mathrm{op}}$，便得到题述的原环分解。

反过来，设 D 为除环、$n \geq 1$、$A = M_n(D)$。右乘矩阵单位 E_{jj} 保留第 j 列而清去其余列，因此按列得到左模直和

$${}_A A = AE_{11} \oplus \cdots \oplus AE_{nn}.$$

每个左理想 AE_{jj} 由只有第 j 列可能非零的矩阵组成，提取该列便给出它与列模 D^n 的左 A 模同构。以标准列为基，D^n 是系数写在右侧的右 D 向量空间，而 A 通过矩阵乘法从左作用。这个左 A 模简单：若 $v \neq 0$，选 $v_j \neq 0$；要把 v 送到任意列向量 w，可读取第 j 坐标，用其逆消去 v_j，再把各 w_i 写入目标坐标。具体取只有第 j 列可能非零的矩阵 B，令 $b_{ij} = w_i v_j^{-1}$，则

$$(Bv)_i = (w_i v_j^{-1}) v_j = w_i.$$

因此任何非零向量都生成全模。乘法次序不能改成 $v_j^{-1} w_i$，因为除环不必交换。故每个矩阵环左半单；有限乘积的正则模按各因子分解，仍为有限个简单左模的直和，其余因子在该分量上作用为零。

矩阵环的右正则模则按行分解为 $E_{11}A \oplus \cdots \oplus E_{nn}A$。对非零行向量 v，取 $v_j \neq 0$；给定目标行 w，令 B 只有第 j 行可能非零，且 $b_{j\ell} = v_j^{-1} w_\ell$，便有 $(vB)_\ell = v_j (v_j^{-1} w_\ell) = w_\ell$。所以各行理想是简单右模，有限乘积也右半单。两侧正则模都只有有限个简单分量，因而具有有限长度；分别把它们看作左 R 模与左 R^{op} 模，定理 12.2.4 给出两侧的升链与降链条件。零环的情形各项结论直接成立。 □

这一定理称为 **Artin–Wedderburn 定理** (Artin–Wedderburn theorem)。它把所有半单环归结为除环及其有限矩阵环。这些除环可以非交换；有限维的实代数就可能含有四元数除环这一类型。此前半单环只按左正则模定义，右半单性是在得到矩阵结构后由行分解证明的结论。

13.3.2　单 Artin 环与除环

定义 13.3.2. 设 R 为非零含幺环。若 R 只有 $0, R$ 两个双边理想，就称为**单环** (simple ring)。它与左正则模 ${}_R R$ 简单是不同条件：后者要求只有 $0, R$ 两个左理想，因而更强。

命题 13.3.3. 非零含幺环 R 是单环且左 Artin，当且仅当 R 同构于某个 $M_n(D)$，其中 D 为除环、$n \geq 1$。这些环也右 Artin。特别地，单半单环恰为单个除环上的全矩阵环。

证明. 先设 $A = M_n(D)$。上一定理已证明 Artin 性。若双边理想 I 含非零矩阵 B，取 $b_{ij} \neq 0$。左右乘矩阵单位可以把这个非零条目搬到任意位置 (k, ℓ)：

$$E_{ki} B E_{j\ell} = b_{ij} E_{k\ell} \in I.$$

再左乘对角矩阵 $b_{ij}^{-1} I_n$，把该条目化成一，得到 $E_{k\ell} \in I$。对每个 $a \in D$，继续左乘 aI_n，还得到 $aE_{k\ell} \in I$。任意矩阵是这些矩阵的有限和，所以 $I = A$，证明单性。

反过来，设 R 单且左 Artin。非零左理想的降链条件保证存在极小非零左理想，它作为左模简单。要利用单性，我们还需要由这些简单左理想构造一个非零双边理想，所以令 U 为全部极小左理想之和。它首先是非零左理想。对简单左理想 L 和 $r \in R$，右乘映射

$$\rho_r : L \longrightarrow R, \qquad x \longmapsto xr$$

为左 R 线性，因为 $(ax)r = a(xr)$。它的核是 L 的子模，简单性使核为零或全体 L；因此像 Lr 或者为零，或者由第一同构定理同构于 L，仍是简单左理想。故 $Lr \subseteq U$，对 U 中的有限和也有 $Ur \subseteq U$。于是 U 为非零双边理想，由单性 $U = R$。定理 13.1.2 说明 ${}_R R$ 半单，再由定理 13.3.1 得到有限矩阵环乘积。若乘积有两个以上非零因子，其中一个因子便给出非零真双边理想，与单性矛盾。因此只剩一个因子。 □

例如 $M_n(D)$ 在 $n > 1$ 时是单环，却不是除环：E_{11} 非零而不可逆，且 AE_{11} 是非零真左理想。相反，若非零含幺环 R 的左正则模本身简单，对任意 $0 \neq a \in R$ 有 $Ra = R$，于是存在 b 使 $ba = 1$。再对 $b \neq 0$ 取 c 使 $cb = 1$，则 $c = cba = a$，所以 $ab = 1$。因此每个非零元都有双侧逆，R 是除环。反过来，除环的每个非零左理想都含有单位，因而为全环，所以其左正则模简单。

上述证明还说明：在单环中，只要存在一个极小非零左理想，就已经可以推出矩阵环结构；左 Artin 条件提供了保证其存在的充分条件。随后用单性把全部极小左理想的和扩大为全环，环的双边理想结构与左模结构分别承担了不同步骤。

13.3.3 分解的唯一性及左右约定

一个半单分解可以改变简单分量的具体位置，却不应改变每种简单类型的副本数。固定简单模 S，从 S 到其他简单类型的同态为零，而到一个 S 副本的同态给出一个自同态除环。因此 $\mathrm{Hom}_R(S, M)$ 可以检测这种类型的副本数。其标量来自来源 S 的自同态，作用方式是先改变输入，再施加同态，即预复合。

命题 13.3.4 (半单分解中的重数)**.** 设 R 为含幺环、M 为有限生成半单幺左 R 模、S 为简单幺左 R 模，$E = \mathrm{End}_R(S)$，其乘法为映射复合。则 $\mathrm{Hom}_R(S, M)$ 通过以下运算成为右 E 向量空间（$h \in \mathrm{Hom}_R(S, M)$, $e \in E$）：

$$h \cdot e = h \circ e.$$

任一简单直和分解中，S 的同构副本出现次数等于以下右维数：

$$\dim_E \mathrm{Hom}_R(S, M).$$

特别地，简单类型及各自重数不依赖所选分解。

证明. 由命题 13.1.3，M 的任一简单直和分解只有有限个分量，写成

$$M = T_1 \oplus \cdots \oplus T_m,$$

其中 $m \geq 0$，$m = 0$ 对应零模。由引理 13.1.4，E 是除环。预复合满足

$$(h \cdot e) \cdot e' = h \circ e \circ e' = h \cdot (ee'),$$

而恒等映射给出单位作用，复合对加法分配，所以确为右 E 向量空间。记 $p_j : M \to T_j$、$i_j : T_j \to M$ 为坐标投影和包含。各坐标投影与预复合相容，由有限直和的映射性质得到右 E 线性同构

$$\mathrm{Hom}_R(S, M) \cong \bigoplus_{j=1}^{m} \mathrm{Hom}_R(S, T_j).$$

这个同构将 h 送到 $(p_j \circ h)_{j=1}^m$，其逆将 $(h_j)_{j=1}^m$ 送到 $\sum_{j=1}^m i_j \circ h_j$。若 $T_j \not\cong S$，该项由 Schur 引理为零；若 $u_j : S \to T_j$ 是同构，则每个同态唯一写为 $u_j \circ e$，其中 $e = u_j^{-1} \circ h_j \in E$。因此 u_j 是该右 E 空间的一组单元素基。每个 S 副本贡献一维，其他类型贡献零，故维数恰为副本数。反过来，S 出现当且仅当这个 Hom 非零，因此出现的简单类型也由 M 本身决定。 □

这里除环上的有限维数仍然唯一。基交换论证只需要非零系数可逆：若右线性展开含 $v_j a$、$a \neq 0$，就在右侧乘 a^{-1} 解出 v_j，然后逐个替换生成元。一组无关向量不能多于一组有限生成元，交换两组基便得大小相同；不需要交换两个标量的次序。

将上一命题用于半单环的正则模，$\mathrm{Hom}_R(S, R)$ 的右维数便恢复类型 S 的重数，而该类型还决定系数除环

$$D_S = \mathrm{End}_R(S)^{\mathrm{op}}.$$

这两种数据取自 R 的模与同态，不依赖矩阵坐标。不同矩阵因子则可以由环内部的中心幂等元区分。

命题 13.3.5. 设 D 为除环、$n \geq 1$，则

$$Z(M_n(D)) = Z(D) I_n.$$

更一般地，设 $t \geq 0$、$D_1, \dots, D_t$ 为除环、$n_1, \dots, n_t \geq 1$，并令 $R = \prod_{i=1}^t M_{n_i}(D_i)$，则

$$Z(R) = \prod_{i=1}^{t} Z(D_i) I_{n_i}.$$

对 $1 \leq i \leq t$，令 $c_i \in R$ 的第 i 坐标为 I_{n_i}，其余坐标为零。R 的中心幂等元恰为 $\sum_{i \in F} c_i$，其中 $F \subseteq \{1, \dots, t\}$，总数为 2^t。按 $e \leq f \iff ef = e$ 比较中心幂等元时，极小非零者恰为 $c_1, \dots, c_t$。$t = 0$ 时 R 为零环，只有幂等元零，没有非零中心幂等元。

证明. 设 $C=(c_{ij})\in Z(M_n(D))$。与各 E_{jj} 交换，迫使第 j 行、第 j 列的非对角元都为零，因此 C 为对角矩阵。再与每个 E_{ij} 交换，得到各对角元相同，故 $C=dI_n$。对任意 $a\in D$，与 aE_{11} 交换又给出 $da=ad$，所以 $d\in Z(D)$。反过来，$d\in Z(D)$ 时，dI_n 与每个矩阵逐条目交换，证明第一个等式。这些论证在 $n=1$ 时同样成立。

乘积环中的元素与全部元素交换，当且仅当每个坐标在相应因子的中心，得到第二个等式。$Z(D_i)$ 是域：非零中心元的逆仍与每个元素交换。故其中的幂等元只能为零或一，中心幂等元便是在各坐标上分别选择零或单位矩阵，恰对应子集 F，共有 2^t 个。两个这样的幂等元相乘对应子集的交，所以 $e\le f$ 对应子集包含；极小非空子集是单点集，给出各 c_i。空乘积时仅有空子集，对应零环中的唯一元素零，仍有 $2^0=1$ 个幂等元。 □

推论 13.3.6. *设 R 为含幺环，且有两个含幺环分解*

$$R\cong\prod_{i=1}^{t}M_{n_i}(D_i)\cong\prod_{j=1}^{s}M_{m_j}(F_j),$$

其中 $t,s\ge 0$，D_i,F_j 为除环，$n_i,m_j\ge 1$。则 $t=s$，并可重排下标，使每个 i 都满足 $n_i=m_i$ 及 $D_i\cong F_i$（含幺环同构）。零环的两个分解均为空乘积。

证明. 若 $R=0$，任何除环上的正阶矩阵环都非零，所以只能有 $t=s=0$。以下设 $R\neq 0$。把两种乘积的各坐标单位通过同构送到 R，分别得到 $c_1,\dots,c_t$ 与 $d_1,\dots,d_s$。由命题 13.3.5，它们分别列出了 R 的全部极小非零中心幂等元。因此 $t=s$，且重排后 $c_i=d_i$；各因子正是这些幂等元切出的环 c_iR，其单位为 c_i。

对任意幺左 R 模 T，各 c_iT 是子模，因为 c_i 位于中心。由 $\sum_i c_i=1$ 及 $c_ic_j=0\,(i\neq j)$，有

$$T=\bigoplus_{i=1}^{t}c_iT.$$

若 T 简单，就只能有一个非零分量，该分量等于 T，其余因子在 T 上作用为零。因此不同矩阵因子的简单类型不会混合。对 $A=M_n(D)$，前面的按列分解给出 ${}_AA\cong(D^n)^n$。每个简单左 A 模 T 都由任意非零元生成，因而是 A 的商；相应满射 $A\to T$ 在某个列理想上的限制非零，Schur 引理使 $T\cong D^n$。故一个矩阵因子恰提供一种简单类型。

还要从这个类型恢复 D。令 e_i 为 D^n 的标准列，$f\in\mathrm{End}_A(D^n)$。由 $E_{11}f(e_1)=f(E_{11}e_1)=f(e_1)$，有 $f(e_1)=e_1a$，其中 $a\in D$。对任意列 v，取第一列为 v、其余列为零的矩阵 B，则 $Be_1=v$，左 A 线性给出

$$f(v)=f(Be_1)=Bf(e_1)=B(e_1a)=va.$$

反过来，每个右乘映射 $r_a(v)=va$ 都左 A 线性，因为 $B(va)=(Bv)a$。又 $r_a\circ r_b=r_{ba}$，故

$$\mathrm{End}_A(D^n)\cong D^{\mathrm{op}}.$$

于是该简单类型的自同态除环再取反环，恰好恢复原来的 D。

对因子 c_iR，两种分解给出同一个简单左 R 模类型 S_i；因其余因子作用为零，左 R 线性与左 c_iR 线性在 S_i 上是同一条件。因此其自同态环在第一种描述下同构于 D_i^{op}，

在第二种描述下同构于 F_i^{op}，取反环得到 $D_i \cong F_i$。按列分解又说明 S_i 在正则模中的重数分别为 n_i 与 m_i。${}_RR$ 有限生成且半单，命题 13.3.4 使这两个重数都等于 $\mathrm{Hom}_R(S_i, R)$ 的右 $\mathrm{End}_R(S_i)$ 维数，因此 $n_i = m_i$。 □

这里所谓唯一性是参数及因子的同构类型唯一，不是矩阵单位或具体同构映射唯一。改变同一简单类型的副本识别，会改变矩阵坐标。采用左模约定时，自同态除环必须再取反环才得到原环的矩阵系数；若采用右模约定，相应次序随之改变，不能在公式中无说明地省去 op。

13.4　有限维代数、群代数与有限环

结构定理不仅给出抽象的环同构，也使维数、简单模和标量域之间的关系可以计算。本节先讨论有限维代数，再用最小的群代数例子比较不同特征，最后证明有限除环必交换。最后一个结论需要环本身只有有限多个元素，不能仅凭它在某个域上有限维就套用。

13.4.1　有限维半单代数

命题 13.4.1. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺半单 k 代数。存在非负整数 t、有限维除 k 代数 $D_1, \dots, D_t$ 及正整数 $n_1, \dots, n_t$，使

$$A \cong \prod_{i=1}^{t} M_{n_i}(D_i)$$

成为 k 代数同构。相应的简单左模为列模 $S_i = D_i^{n_i}$，由第 i 个因子作用，其余因子作用为零，且

$$\dim_k A = \sum_i n_i^2 \dim_k D_i, \qquad \dim_k S_i = n_i \dim_k D_i.$$

若 k 代数闭，则所有 $D_i = k$，于是 $A \cong \prod_i M_{n_i}(k)$，且 $\dim_k A = \sum_i (\dim_k S_i)^2$。零代数对应 $t = 0$ 的空乘积，此时简单模列表为空，维数公式中的空和为零。

证明. 零代数的结论由空乘积约定成立。设 $A \neq 0$。对任意简单左 A 模 S_i，取 $0 \neq s_i \in S_i$，则 $As_i = S_i$，因为这是非零子模。因此 $a \mapsto as_i$ 给出 k 线性满射 $A \to S_i$，从而 $\dim_k S_i \le \dim_k A < \infty$。$\mathrm{End}_A(S_i)$ 是 $\mathrm{End}_k(S_i)$ 的 k 子空间，故有限维；Schur 引理使它为除环，其反环 D_i 也是有限维除 k 代数。定理 13.3.1 的构造保持 k 标量：标量在正则模上作为乘 λ 作用，在各简单分量上仍是同一个标量自同态，取反环不会改变中心标量。因此得到 k 代数同构。矩阵有 n_i^2 个任意 D_i 条目，列模有 n_i 个条目，直接得到两条维数公式。若 k 代数闭，刚证明的简单模有限维性允许应用推论 13.1.5，使各自同态除环等于 k，反环仍为 k，从而得到平方和公式。 □

例如，代数闭域上的一个四维半单代数只能同构于 k^4 或 $M_2(k)$：其维数是正整数平方之和，只有 $4 = 1+1+1+1$ 与 $4 = 2^2$ 两种可能。前者有四种一维简单模，后者只有一种二维简单模。两个代数的总维数相同，模结构却不同。

一般基域上不能删去除代数的维数。比如 $\mathbb{C}$ 作为实代数是半单的，其唯一简单模为 $\mathbb{C}$，实维数为二；公式是 $\dim_{\mathbb{R}}\mathbb{C}=1^2\cdot 2$，而不是这个简单模实维数的平方。类似地，实四元数除代数维数为四，它的左正则模简单；有限维除代数仍可能非交换。

13.4.2 群代数的半单性

设 k 为域、G 为有限群。群代数 $k[G]$ 以各 $g\in G$ 为 k 基，乘法按群乘法线性延拓。第五卷第 1.3 节将通过对群作用平均投影，证明 Maschke 定理[1]：$k[G]$ 半单，当且仅当 $|G|\cdot 1_k\neq 0$，也就是 $|G|\cdot 1_k$ 在 k 中可逆。

平均要修正的是普通线性投影与群作用不相容的问题。若 $\rho: G\to \mathrm{GL}_k(V)$ 是表示，$U\subseteq V$ 在群作用下稳定，先选一个线性投影 $p: V\to U$，并通过包含把它看作 V 的自同态。在 $|G|\cdot 1_k\neq 0$ 时，平均得到

$$P=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)\,p\,\rho(g)^{-1}.$$

群作用会排列这些共轭项，使平均后的算子与群作用相容。每个共轭项在 U 上都是恒等，所以未经归一化的和在 U 上是 $|G|$ 倍的恒等；只有能除以 $|G|$，才恢复所需的投影。这解释了特征零或 $\operatorname{char}k=p>0$ 且 $p\nmid|G|$ 的条件。

最小例子可以在当前知识范围内直接算出。设 $G=C_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$，且 $\operatorname{char}k\neq 2$。令

$$e_+=\frac{1+g}{2},\qquad e_-=\frac{1-g}{2}.$$

由 $g^2=1$ 得 $e_+^2=e_+$、$e_-^2=e_-$、$e_+e_-=0$、$e_++e_-=1$，并且 $ge_+=e_+$、$ge_-=-e_-$。因此 $k[C_2]=ke_+\oplus ke_-$，左乘 e_+ 与 e_- 分别是正则作用中 g 的 1 与 -1 特征子空间上的投影。这就是命题 1.3.10 中用互素多项式构造投影的情形：$t-1$ 与 $t+1$ 互素，$(1+t)/2$ 与 $(1-t)/2$ 分别选出两个分量。具体地，

$$k[C_2]\longrightarrow k\times k,\quad a+bg\longmapsto(a+b,a-b)$$

为代数同构，逆映射为 $(u,v)\mapsto ue_++ve_-$。两种简单模分别使 g 作用为 1 与 -1，正则模就是这两个一维模的直和。

若 $\operatorname{char}k=2$，令 $\varepsilon=g-1$，则 $\varepsilon^2=g^2-2g+1=0$，从而

$$k[C_2]\cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^2).$$

这里 $\varepsilon\neq 0$，因为 $1,g$ 仍是群代数的两个基向量。两个特征值 $1,-1$ 在特征二时合并，留下非零的幂零元 ε。子模 $k\varepsilon$ 与相应的商模都为一维，g 均作用为恒等，但这个子模没有直和补模；命题 13.4.4 将通过重复因子的一般判据证明这种不分裂，也给出该环不半单的结论。相同的群在不同特征下给出了不同的模分裂行为。

对 $G=C_m$、$m\geq 1$，命题 13.4.4 的证明将给出同构 $k[C_m]\cong k[t]/(t^m-1)$，其中 t 的陪集对应循环群生成元 g。因而一个 C_m 表示就是一个满足 $T^m=\mathrm{id}$ 的算子，群代

[1] 马施克（Heinrich Maschke，1853–1908），德国数学家，研究有限群的线性表示和微分几何。

数的模也正是由这个关系限制的 $k[t]$ 模。这把问题接回第四章的算子模与主分量：不同不可约因子将分量分开，重复因子则可能留下不能分裂的幂零层。循环群的半单性也将在该命题中判定；一般有限群仍由第五卷的平均方法处理。

13.4.3　Wedderburn 小定理

定理 13.4.2 (Wedderburn 小定理)**.** *每个只有有限多个元素的除环都是交换域。*

证明. 设 D 为有限除环。中心 Z 是域：非零中心元 z 的逆仍与每个元素交换，因为由 $zx = xz$ 左右乘以 z^{-1} 就得到 $xz^{-1} = z^{-1}x$。记 $|Z| = q \geq 2$，把 D 视为有限维 Z 向量空间，令 $n = \dim_Z D$，则 $|D| = q^n$。若 $n = 1$，每个元素都是中心中 1 的倍数，结论成立。下面假设 $n > 1$，推出矛盾。

乘法群 $D^\times$ 的中心为 $Z^\times$，含 $q-1$ 个元素。为了计算非中心共轭类的大小，先考察代表元的中心化子。对 $x \in D \setminus Z$，其环中心化子

$$C_D(x) = \{\, a \in D \mid ax = xa \,\}$$

是包含 Z 的除子环：加、乘封闭，若 $a \neq 0$ 与 x 交换，则其逆也交换。设 $m_x = \dim_Z C_D(x)$，则 $|C_D(x)| = q^{m_x}$。虽然 $C_D(x)$ 未必交换，D 仍是它的左向量空间，而 Z 位于 $C_D(x)$ 的中心。若 $c_1, \dots, c_{m_x}$ 是 $C_D(x)$ 的 Z 基，$v_1, \dots, v_{d_x}$ 是 D 的左 $C_D(x)$ 基，则 $c_i v_j$ 是 D 的 Z 基：先按 v_j 展开，再把左侧的系数按 c_i 展开，且两次展开都唯一。因此维数塔公式给出

$$\dim_Z D = \dim_{C_D(x)} D \cdot \dim_Z C_D(x), \qquad n = d_x m_x.$$

这里的乘法次序始终是左系数乘基向量，证明不需要 $C_D(x)$ 交换。故 $m_x \mid n$；又因 x 非中心，$C_D(x)$ 是 D 的真 Z 子空间，所以 $m_x < n$。

群中心化子只取其中的可逆元：

$$C_{D^\times}(x) = \{a \in D^\times \mid ax = xa\} = C_D(x)^\times,$$

所以它的阶为 $q^{m_x} - 1$。有限群的类方程把中心的单元素共轭类与其余共轭类分开，写成 $|G| = |Z(G)| + \sum_j [G : C_G(x_j)]$，其中 x_j 取遍非中心共轭类的代表。把第一卷命题 4.2.2 及式 (4.1) 的这一公式应用于 $D^\times$，取代表 $x_1, \dots, x_s$，便得

$$q^n - 1 = (q-1) + \sum_{j=1}^{s} \frac{q^n - 1}{q^{m_{x_j}} - 1}. \tag{13.2}$$

每个分数都是该代表的共轭类大小，而各分母的指数 m_{x_j} 都是 n 的真因子。

要从这个整数等式中得到约束，可以寻找一个同时整除左端与所有非中心共轭类大小的整数。分母的指数都是 n 的真因子，使第一卷定义 21.1.1 中的分圆因子 Φ_n 正好具有这一性质。该卷式 (21.1) 及其后的整数系数归纳证明给出

$$t^n - 1 = \prod_{d \mid n} \Phi_d(t), \qquad \Phi_d(t) \in \mathbb{Z}[t].$$

对每个真因子 $m \mid n$，有整数系数多项式恒等式

$$\frac{t^n-1}{t^m-1}=\prod_{\substack{d\mid n\\ d\nmid m}}\Phi_d(t).$$

因为 $m<n$，n 不整除 m，右端包含 $\Phi_n(t)$。代入 $t=q$，便知整数 $\Phi_n(q)$ 整除 q^n-1，也整除式(13.2)中的每个分数。从左端减去这些均被它整除的共轭类大小，剩下的正是 $q-1$，所以

$$\Phi_n(q)\mid q-1.$$

但 $\Phi_n(q)>q-1$。此时 $\Phi_n(q)$ 已是一个整数；把同一个多项式放到复数域中分解，只是为了估计这个整数的大小。按其定义写

$$\Phi_n(q)=\prod_{\zeta\ \text{为本原}n\ \text{次单位根}}(q-\zeta).$$

因 $n>1$，每个这样的 $\zeta\neq 1$。单位圆上除 1 外的点都比 1 离正实数 $q>1$ 更远，具体地，

$$|q-\zeta|^2=(q-1)^2+2q(1-\operatorname{Re}\zeta)>(q-1)^2.$$

非实根成共轭对，每对贡献 $(q-\zeta)(q-\overline{\zeta})=|q-\zeta|^2>0$；若有实本原根，则只能是 $n=2$ 时的 -1，因子 $q+1$ 也为正。因此 $\Phi_n(q)>0$，且它等于上述所有因子绝对值的乘积，严格大于 $(q-1)^{\varphi(n)}\geq q-1$。这里 $\varphi(n)\geq 1$，而 $q-1\geq 1$；即使 $q=2$，每个因子绝对值也严格大于 1，严格不等式仍成立。这与正整数 $\Phi_n(q)$ 整除 $q-1$ 矛盾。故 $n=1$，$D=Z$ 交换。 □

上述结论称为 **Wedderburn 小定理** (Wedderburn's little theorem)。分圆多项式的整数性及因式分解给出关键的整除关系；有限性使中心和各中心化子的元素个数分别写成 q 的整数次幂，也使乘法群的类方程成为有限整数等式。本定理要求除环只有有限多个元素；例如四元数除代数 $\mathbb{H}$ 虽在 $\mathbb{R}$ 上四维，却有无限多个元素，并不交换。

推论 13.4.3. *设 R 为含幺环。R 有限且半单，当且仅当存在非负整数 t、正整数 $n_1,\dots,n_t$ 及素数幂 $q_1,\dots,q_t$，使*

$$R\cong\prod_{i=1}^{t}M_{n_i}(\mathbb{F}_{q_i}).$$

$t=0$ 时把空乘积解释为零环。

证明. 由定理 13.3.1 分解后，每个矩阵因子仍有限，其系数除环作为单个矩阵条目的取值集也有限。定理 13.4.2 使每个除环都是有限域。反过来，有限个有限域上的有限阶矩阵环显然只有有限多个元素，且由结构定理半单。 □

回到循环群代数，交换性使半单分解中的矩阵因子只能是一阶的域。对多项式商环，这种分解可以直接从不可约因子读出；若因子重复，问题则是相应的子模能否真正分裂，而不只是有几个简单的合成因子。

命题 13.4.4. 设 k 为域，$f \in k[t]$ 为非零非常数多项式。以下条件等价：$k[t]/(f)$ 作为幺左 $k[t]$ 模半单；它作为含幺环半单；f 的每个不可约因子在 $k[t]$ 中只出现一次。

若 $m \geq 1$ 为整数、C_m 为 m 阶循环群，则群代数 $k[C_m]$ 半单，当且仅当 $\operatorname{char} k = 0$，或 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 p 不整除 m。

证明. 令 $A = k[t]/(f)$。因为 $k[t] \to A$ 满射，A 的左 $k[t]$ 子模与左 A 子模相同，简单性和直和分解也相同。因此 A 作为 $k[t]$ 模半单，等价于左正则模 ${}_AA$ 半单，也就是环 A 半单。

若 $f = c\,p_1 \cdots p_r$，其中 $c \in k^\times$，p_i 是两两不同的首一不可约多项式，则这些因子两两互素。第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理给出

$$A \cong \prod_{i=1}^{r} k[t]/(p_i).$$

每个因子都是域，也是简单 $k[t]$ 模；有限乘积作为模就是有限直和，故 A 半单。

若某个不可约多项式 p 满足 $p^2 \mid f$，则 A 有商模 $Q = k[t]/(p^2)$。设 A 半单，命题 13.1.3 便使 Q 半单，故非零子模 pQ 应有直和补模，相应地存在 $k[t]$ 线性投影 $u : Q \to pQ$，在 pQ 上为恒等。记 $1, p$ 在 Q 中的陪集为 $\overline{1}, \overline{p}$。因 $p^2 Q = 0$，p 消去 pQ，而 $u(\overline{1}) \in pQ$，于是

$$u(\overline{p}) = u(p\overline{1}) = p\,u(\overline{1}) = 0.$$

但 $\overline{p} \neq 0$，且 $\overline{p} \in pQ$，所以投影又要求 $u(\overline{p}) = \overline{p}$，矛盾。故 A 不半单。

取 $C_m = \langle g \rangle$，映射 $t \mapsto g$ 给出代数同构 $k[t]/(t^m - 1) \cong k[C_m]$，因为它把前者的基 $\overline{1}, \overline{t}, \dots, \overline{t^{m-1}}$ 映到后者的基 $1, g, \dots, g^{m-1}$。若 $\operatorname{char} k = 0$，或特征 p 不整除 m，则 $m \cdot 1_k \neq 0$，而

$$(t^m - 1)' = m t^{m-1}, \qquad \gcd(t^m - 1, m t^{m-1}) = 1.$$

任何重复的不可约因子都会同时整除多项式及其导数，因此 $t^m - 1$ 没有重复不可约因子，群代数半单。若 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \mid m$，则

$$t^m - 1 = (t^{m/p} - 1)^p.$$

括号内仍为非常数多项式，至少有一个不可约因子，而它在右端的重数至少为 $p \geq 2$，所以群代数不半单。 □

本章小结

半单模的关键性质是每个子模都有补模。简单子模之和可以抽成直和，半单模的子模与商模仍半单；但两端半单的扩张未必半单。Schur 引理把不同简单类型间的同态消去，并把同一简单类型的自同态组成除环。

半单环的正则模由有限多个简单左理想组成，这使整个左模范畴中的短正合列都分裂。把正则模的自同态按简单类型分块，再通过反环恢复原乘法，得到有限个矩阵环的乘积。简单类型决定系数除环，正则模中的重数决定矩阵大小；具体坐标可以改变，这些参数的同构类型不变。

半本原性只要求所有简单模共同零化的元素为零，它本身不保证正则模半单。有限维代数的结构还受基域影响，有限除环的交换性则依靠更强的“元素总数有限”。Wedderburn 小定理把有限半单环进一步归结为有限域上的矩阵环；下一章将用 Jacobson 根研究一般环偏离半单结构的部分。

习题

习题 13.1. 设 k 为域。分类 $k[t]$ 的全部幺性简单左模，并说明哪些具有 k 维数一。在 $k=\mathbb{R}$ 时给出一个二维简单模。

解. 每个简单模是极大理想的商。$k[t]$ 是主理想整环，极大理想恰为不可约多项式 f 生成的理想，所以简单模为 $k[t]/(f)$。取首一 f 后，零化子为 (f)，不同的 f 给出不同同构类型。其 k 维数为 $\deg f$，因为 $1, t, \dots, t^{\deg f-1}$ 的陪集组成基。故一维情形正是 $f=t-a$。在实数域上，$\mathbb{R}[t]/(t^2+1)\cong\mathbb{C}$ 为二维简单模，其中 t 作用为乘以 i。 □

习题 13.2. 设 k 为域，$V\neq 0$ 为有限维 k 向量空间，$T\in \mathrm{End}_k(V)$，令 V_T 为由 $t\cdot v=T(v)$ 定义的 $k[t]$ 模。证明 V_T 半单当且仅当最小多项式 $\mu_T(t)$ 不含重复不可约因子；T 在 k 上可对角化当且仅当 μ_T 是互不相同的一次因子的乘积。分别分析实矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的模，说明半单性与在基域上可对角化的区别。

解. 由定理 4.4.3和命题 4.4.5，存在首一非常数多项式 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$，使

$$V_T \cong \bigoplus_{i=1}^{s} k[t]/(f_i), \qquad \mu_T = f_s.$$

若 μ_T 无重因子，每个 f_i 也无重因子，命题 13.4.4 使每个循环分量半单，故其直和半单。反过来，若 V_T 半单，则它的商 $k[t]/(f_s)$ 半单，同一判据说明 $f_s=\mu_T$ 无重因子。

若 T 可对角化，取由特征向量组成的基，每个基向量所在直线为简单 $k[t]$ 模 $k[t]/(t-\lambda)$，零化全模的首一多项式中次数最小者正是全部不同特征值对应的 $t-\lambda$ 之积。反过来，若 μ_T 是不同一次因子的乘积，各 f_i 也如此；第 4.3 节的中国剩余分解把上述循环分量拆为一维模，合并这些一维模的基便给出特征向量基。

第一个实矩阵的最小多项式为 t^2+1：其平方为 $-I$，且它不是实标量矩阵。该多项式不可约，所以对应模简单、因而半单，但在 $\mathbb{R}$ 上没有特征值，不能对角化。第二个矩阵非零而平方为零，最小多项式为 t^2，含重因子，因此对应模不半单。 □

习题 13.3. 设 R 为含幺环、S 为简单左 R 模，令 $E=\mathrm{End}_R(S)$。证明 $S\oplus S$ 中与 $S\oplus 0$ 互补的子模恰为 $K_f=\{\,(f(s),s): s\in S\,\}$、$f\in E$。再分类 $S\oplus S$ 的全部简单子模。

解. 每个 K_f 是第二坐标投影的一个截面的像，且 $(x,y)=(x-f(y),0)+(f(y),y)$，因此确为补模。反过来，对任一补模 K，第二投影 $K\to S$ 单射，因为核包含于 $K\cap(S\oplus 0)$；它满射来自直和覆盖。其逆形如 $s\mapsto(f(s),s)$，其中 f 线性，所以得到全部补模。

若简单子模 T 的第二投影为零，则 $T \subseteq S \oplus 0$，由简单性 $T = S \oplus 0$。若第二投影非零，Schur 引理使其成为同构，所以 $T = K_f$。这也说明一个固定直和分解不会列出所有简单子模。

更一般地，对任意正整数 n，$\mathrm{Hom}_R(S, S^n) \cong E^n$ 是右 E 向量空间，非零同态均为单射；若非零同态 $f, g : S \to S^n$ 的像相同，把它们视为到共同像的同构，则 $e = g^{-1} f \in E^\times$ 且 $f = g \circ e$；反过来，这个等式也保证像相同。任一简单子模向某个坐标的投影非零，故由 Schur 引理同构于 S，所以全部简单子模都由这些同态得到。因此，S^n 的简单子模对应于这个右 E 向量空间的一维子空间，也就是右 E 空间的射影空间。 □

习题 13.4. 令 p 遍历全部素数。证明整数模 $\bigoplus_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 半单，但 $\prod_p \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不半单。若把全部因子都换成同一个 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，直积是否半单？

解. 直和按定义半单。每个简单整数模都为某个 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，因此任意半单整数模中的元素只有有限支集，必有有限阶。不同素数的直积却含元素 $x = (\bar{1})_p$，它不被任何非零整数 a 零化：取不整除 a 的素数 p，该坐标仍非零。因此直积不半单。若全部因子都是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，整个直积是 $\mathbb{F}_2$ 向量空间，选取向量空间基后成为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的直和，所以作为整数模半单。这个基不同于标准坐标向量族，后者只张成有限支集部分。同一个乘积作为其自身环的左正则模不半单，而作为整数模却半单；必须明确标量环，不能仅由“无限直积”判断半单性。 □

习题 13.5. 令 $M = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Z}$，视为整数模。计算它的自同态环，并解释为什么从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的块必为零，而从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的块可以非零。求这个环中的全部幂等元。

解. 由命题 13.1.6，$\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$；而整数模同态 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ 都由 1 的像决定，分别得到 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Q}$。若 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Z}$，则对每个正整数 n，有 $f(1) = n f(1/n)$，所以 $f(1)$ 被所有正整数整除，只能为零。再由 $b f(a/b) = a f(1) = 0$ 和 $\mathbb{Z}$ 无挠，得 $f = 0$。因此

$$\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M) \cong \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Q},\ d \in \mathbb{Z} \right\},$$

其作用为 $(x, z) \mapsto (ax + bz, dz)$，复合给出通常矩阵乘法。这里 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Z}$ 并非一对简单模，不能借 Schur 引理把两个不同类型间的 Hom 都消去。

幂等条件为 $a^2 = a$、$d^2 = d$、$(a + d)b = b$。前两式使 $a, d \in \{0, 1\}$；若 $a = d$，则 $b = 0$，得到零元和单位元。若 $(a, d) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$，任意 $b \in \mathbb{Q}$ 都可取，分别得到

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们给出不同投影，表明即使两个固定分量间的一侧 Hom 为零，另一侧的非零 Hom 仍可改变补模。 □

习题 13.6. 设 k 为域，将 $M = k(t)$ 视为 $k[t]$ 模，其中 t 按乘法作用。证明 $\mathrm{End}_{k[t]}(M) \cong k(t)$，但 M 不简单。比较把标量环扩大为 $k(t)$ 后的简单性，并证明乘以 t 的自同态没有属于 k 的特征值。

解. 对 $f \in \mathrm{End}_{k[t]}(M)$，令 $c = f(1)$。任取 $a, b \in k[t]$、$b \neq 0$，线性性给出

$$bf(a/b) = f(a) = ac.$$

在 $k(t)$ 中乘以 b 可逆，故 $f(a/b) = (a/b)c$。反过来，任意 $c \in k(t)$ 的乘法映射都与 $k[t]$ 作用相容，其加法和复合对应 $k(t)$ 的加法与乘法，因此得到环同构。$k[t]$ 是 M 的非零真 $k[t]$ 子模，故 M 不简单；扩大为 $k(t)$ 作用后，它成为域的一维向量空间，故简单。两种标量环给出相同的自同态环，却有不同的子模。

若乘以 t 有特征值 $\lambda \in k$，则存在 $0 \neq v \in k(t)$ 使 $(t-\lambda)v = 0$，与 $k(t)$ 为域且 $t - \lambda \neq 0$ 矛盾。即使 k 代数闭，这个无限维算子也没有特征值；有限维 Schur 推论中的特征值步骤不能用于它。 □

习题 13.7. 计算整数模 $M = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3 \oplus (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$ 的自同态环，并求其元素总数。

解. 从二阶循环群到三阶循环群的同态像同时被二和三零化，所以只能为零，反方向也是如此。每个同类型分量中的同态由域中的一个标量决定，于是

$$\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(M) \cong M_3(\mathbb{F}_2) \times M_2(\mathbb{F}_3).$$

每个三阶矩阵有九个二值条目，每个二阶矩阵有四个三值条目，故元素总数为 $2^9 \cdot 3^4$。这里自同态环包含不可逆矩阵，因此它不是除环，符合 M 并非简单模的事实。 □

习题 13.8. 设 k 为域，在 $R = M_2(k)$ 中，令 $I = RE_{11}$ 为第二列全零的左理想。求全部以 I 为像且在 I 上为恒等的左模投影 $p : R \to I$，写出各自的幂等元及补模。一个直和因子是否唯一决定它在正则模中的投影？

解. 由命题 2.2.7，投影必为右乘 $e = p(1) \in I$，写 $e = \left(\begin{smallmatrix} a & 0 \\ b & 0 \end{smallmatrix}\right)$。要求 $p(E_{11}) = E_{11}$ 给出 $a = 1$；对任意 $b \in k$，所得

$$e_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

都幂等，并且右乘它在 I 上为恒等。若以 (v, w) 表示一个矩阵的两列，则 $p_b(v, w) = (v + bw, 0)$，故核为所有 $(-bw, w)$、$w \in k^2$ 组成的左理想。命题 11.3.4 给出 $R = I \oplus \ker p_b$。不同 b 给出不同投影及补模，所以只指定直和因子 I 还不能唯一指定投影。 □

习题 13.9. 设 D 为除环，$n \geq 1$，令 $R = M_n(D)$、$S = D^n$ 为标准幺性左列模。求 $\mathrm{Ann}_R(S)$ 和标准列向量 e_1 的零化左理想，指出二者何时相同、何时不同。

解. 若矩阵零化所有标准列，它的每列都为零，因此 $\mathrm{Ann}_R(S) = 0$。而 $Ae_1 = 0$ 当且仅当 A 的第一列为零，所以单个向量的零化子是这些矩阵组成的左理想。$n = 1$ 时这个理想也是零，两个零化子相同；对 $n > 1$，它非零且不是双边理想，例如 E_{12} 的第一列为零，但 $E_{12}E_{21} = E_{11}$ 的第一列非零。零化整个模得到双边理想，零化一个元素一般只得到左理想。这里 S 又是简单列模，且 $\mathrm{Ann}_R(S) = 0$，所以 S 是忠实简单模；第十四章将以忠实简单模定义本原环。 □

习题 13.10. 设 k 为含 q 个元素的有限域，$R = M_2(k) \times k$。分类 R 中幂等元的共轭类型，分别计算全部幂等元和中心幂等元的个数。这里共轭指由 R 中单位元实施的 $e \mapsto ueu^{-1}$。

解. 若 $P \in M_2(k)$ 幂等，线性投影给出 $k^2 = \operatorname{im} P \oplus \ker P$。选择两部分的基，便使 P 共轭于 $\operatorname{diag}(I_r, 0)$，其中 $r = 0, 1, 2$，而秩在共轭下不变，所以恰有三种共轭类型。k 的幂等元只有零和一，且共轭不改变它们。因此 R 中的幂等元共有六种共轭类型。

秩一的投影由像直线 L 与核直线 $K \neq L$ 唯一确定。k^2 有 $(q^2-1)/(q-1) = q+1$ 条直线，选定 L 后有 q 种 K，故秩一幂等矩阵共 $q(q+1)$ 个。加上零矩阵和单位矩阵，再为 k 因子独立选择零或一，得到全部幂等元的个数

$$2\big(2 + q(q+1)\big).$$

由命题 13.3.5，中心幂等元却只有 $(0,0), (I_2,0), (0,1), (I_2,1)$ 四个。秩一投影不在中心，不能把它切出的左模分量误当成乘积环的双边矩阵块。 □

习题 13.11. 设 $R = M_2(\mathbb{F}_3) \times M_3(\mathbb{F}_2)$。求全部简单左模的同构类型、各自元素个数、它们在左正则模中的重数，以及 R 的元素总数。

解. 两种简单模分别为 $S = \mathbb{F}_3^2$ 和 $T = \mathbb{F}_2^3$，由对应因子作用，另一因子作用为零。它们分别有九个、八个元素；通过中心幂等元的不同作用可知不可能同构。按列分解，${}_RR \cong S^2 \oplus T^3$，所以重数为二和三，正则模长度为五。环本身的元素总数为 $3^4 \cdot 2^9$。两种模来自不同特征，这里不为它们虚构共同的基域。 □

习题 13.12. 设 k 为代数闭域。列出所有九维结合含幺半单 k 代数的同构类型，并为每个类型列出简单模的维数。

解. 由命题 13.4.1，维数是矩阵大小的平方之和。可能的正平方为 $1, 4, 9$，故全部类型为

$$k^9, \qquad M_2(k) \times k^5, \qquad M_2(k) \times M_2(k) \times k, \qquad M_3(k).$$

相应简单模维数依次为九个一；一个二和五个一；两个二和一个一；一个三。Artin–Wedderburn 参数唯一性说明这些类型彼此不同，也说明没有遗漏。 □

习题 13.13. 证明交换含幺半单环恰为有限个域的乘积，包括零环的空乘积情形。指出为什么这里不能把“有限个”改为“任意多个”。

解. 在 Artin–Wedderburn 分解中，若某个 $n_i > 1$，则 $E_{11}E_{12} = E_{12}$ 而 $E_{12}E_{11} = 0$，不交换，所以所有 $n_i = 1$。各 D_i 作为该环的商也交换，因此是域。反过来，有限个域的乘积由结构定理半单且显然交换。无限乘积 $\prod_{j\ge 1} k$ 中“前 r 个坐标为零”的理想给出无限严格降链，而半单环必须 Artin，所以不满足结论。 □

习题 13.14. 分别在 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{C}$ 及特征三的域 k 上分析循环群 C_3 的群代数。前两种情形写出半单分解；后一种情形证明不半单。不要调用一般 Maschke 定理。

解. 群代数为 $k[t]/(t^3-1)$。在 $\mathbb{Q}$ 上，$t^3-1 = (t-1)(t^2+t+1)$，第二个因子没有有理根所以不可约，且两因子互素。第 4.3 节的中国剩余分解给出 $\mathbb{Q}[C_3] \cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}(\zeta_3)$，其中 ζ_3 为本原三次单位根，满足 $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$，故第二因子就是 $\mathbb{Q}[t]/(t^2+t+1)$。在 $\mathbb{C}$ 上，三个单位根互异，故 $\mathbb{C}[C_3] \cong \mathbb{C}^3$。

特征三时 $t^3 - 1 = (t-1)^3$，写 $\varepsilon = t - 1$ 得 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$。若 (ε^2) 有模投影 $p : R \to (\varepsilon^2)$，则 $p(\varepsilon^2) = \varepsilon^2 p(1) = 0$，但投影在该非零理想上应为恒等，矛盾。故此环不半单。 □

习题 13.15. 设 p 为素数。分类所有恰有 p^4 个元素的含幺半单环，并指出哪些非交换。

解. 由推论 13.4.3，所有因子形如 $M_n(\mathbb{F}_{p^f})$，它对元素总数的指数贡献为 fn^2，各贡献之和为四。若 $n>1$，只能 $n=2, f=1$，且此因子已占全部指数，得到 $M_2(\mathbb{F}_p)$。其余情况全为域，按四的正整数分拆得到

$$\mathbb{F}_{p^4},\quad \mathbb{F}_{p^3}\times\mathbb{F}_p,\quad \mathbb{F}_{p^2}\times\mathbb{F}_{p^2},\quad \mathbb{F}_{p^2}\times\mathbb{F}_p\times\mathbb{F}_p,\quad \mathbb{F}_p^4.$$

只有矩阵环这一种非交换。第一卷定理 17.1.1 与定理 17.1.2 保证各素数幂大小的有限域存在，且由元素数决定同构类型；再加上结构定理的唯一性，得到列表无重叠且穷尽。 □

习题 13.16. 分类所有有 p^8 个元素的含幺单环，其中 p 为素数。再求非交换有限单环可能具有的最小元素数。

解. 有限环当然左 Artin，因此单环由命题 13.3.3 写为 $M_n(D)$。D 有限，由 Wedderburn 小定理为 $\mathbb{F}_{p^f}$，且 $fn^2=8$。于是只有 $n=1, f=8$ 或 $n=2, f=2$，即 $\mathbb{F}_{p^8}$ 与 $M_2(\mathbb{F}_{p^2})$。一般非交换有限单环必须 $n\geq 2$，所以元素数至少为 $2^{2^2}=16$，且 $M_2(\mathbb{F}_2)$ 达到这个值。 □

习题 13.17. 设 k 为域，$R=M_2(k)\times k$，M 为有限维幺性左 R 模，且 $\dim_k M=8$、$\dim_k \operatorname{End}_R(M)=13$。求 M 的简单分解。

解. 两种简单模为 $S=k^2$、$T=k$，自同态环均为 k，不同类型间 Hom 为零。由定理 13.3.1，R 是半单环，定理 13.2.2 于是保证每个左 R 模半单，包括题设的 M。因此 $M\cong S^a\oplus T^b$，其中 $a,b\geq 0$。同类分量间的同态给出矩阵块，不同类型间的同态为零，故 $\operatorname{End}_R(M)\cong M_a(k)\times M_b(k)$，其维数为 a^2+b^2。题设两项维数因此给出 $2a+b=8$、$a^2+b^2=13$。第二式迫使 $(a,b)=(2,3)$ 或 $(3,2)$，第一式选出 $(3,2)$。因此 $M\cong S^3\oplus T^2$。这两项数值共同恢复重数，单用总维数则不能做到。 □

习题 13.18. 设 k 为域，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。证明一个幺性左 R 模半单，当且仅当 ε 在其上作用为零。把结论翻译成满足 $T^2=0$ 的线性算子的陈述。

解. 若 S 简单，εS 是子模，因为环交换。若它非零，则等于 S，于是 $\varepsilon^2 S=\varepsilon S=S$，与 $\varepsilon^2=0$ 矛盾。所以 $\varepsilon S=0$，每个半单模的全部简单分量都被 ε 零化，整个模也如此。反过来，若 $\varepsilon M=0$，作用经过 $R/(\varepsilon)=k$，选取 k 基后每个一维子空间都是简单 R 子模，故半单。若用 T 表示 ε 的作用，结论就是对应模半单当且仅当 $T=0$，而不仅仅是 $T^2=0$。 □

习题 13.19. 令 $R=\prod_{i\geq 1}k_i$，其中各 k_i 为域。对每个 i，令 $S_i=k_i$ 通过第 i 个坐标接受 R 作用。证明 R 满足半本原性的零化子条件，却不是半单环。

解. 各 S_i 简单，因为其非零向量在对应域作用下生成整个 k_i。$\operatorname{Ann}_R(S_i)$ 正是第 i 个坐标为零的理想，这些零化子的交为零。因此所有简单模零化子的交作为其子集也为零，R 半本原。另一方面，依次要求前一个、前两个、前三个坐标为零，得到无限严格下降的左理想链。由定理 13.2.2，半单环必左 Artin，故此 R 不半单。 □

习题 13.20. 设 R 为含幺环，幺性左 R 模 M 有有限合成列，且该合成列中每个简单商因子都是投射模。证明 M 半单。反过来，半单模的简单因子是否必为原环上的投射模？

解. 对合成列长度归纳。长度零时为零模。设末端为 $0 \to N \to M \xrightarrow{q} S \to 0$，其中 S 为投射简单模。将 id_S 沿满射 q 提升，得到截面，故 $M \cong N \oplus S$。N 的较短合成列仍有投射简单商因子，归纳得它半单，所以 M 半单。逆命题不成立：取素数 p，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 本身简单且半单，但整数模满射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 不分裂，因此它不是投射模。对有限长度模，沿一条合成列逐层分裂，就能把全部简单商提升为实际直和分量；反过来，半单模的子模都有补模，合成列中的各次扩张都分裂。简单商因子投射是保证这些扩张分裂的充分条件，却不是半单性所必需的条件。 □

第十四章　Jacobson 根、稠密性与本原环

Jacobson 根收集在每个简单模上都作用为零的环元素，其单位判据把这种作用性质转成可逆性问题。本章证明根在商环与矩阵环中的公式，再用非交换 Nakayama 引理提升有限生成模的生成元。随后区分本原环、半本原环与半单环，以简单模的自同态除环为正确标量建立 Jacobson 稠密性定理。代数闭域上的有限维情形进一步给出 Burnside 矩阵代数定理；具体反例说明底域、维数和量词各自的作用。

本章目标

- 在极大左、右理想的交、简单模零化子与单位判据之间转换，计算商环和矩阵环的 Jacobson 根。
- 证明并运用非交换 Nakayama 引理，分别在局部环与一般半单商上计算最少生成元个数。
- 区分一个忠实简单模与一族简单模共同检测环元素的条件，理解半本原环的次直积表示。
- 核对自同态除环的反环与右标量约定，使用稠密性实现有限组插值，辨明何时能得到全部矩阵代数。

在双数环 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 中，$\varepsilon \neq 0$，却在简单模 $A/(\varepsilon)$ 上作用为零。另一方面，对任意 $a \in A$，$1 - a\varepsilon$ 的逆可直接写成 $1 + a\varepsilon$。一个元素对所有简单模的作用与它参与单位判据的表现，竟然指向同一类环元素；Jacobson 根把这种现象从算例中抽出来。

对全部简单模考察作用，得到它们共同的零化子 $J(R)$；若改为固定一个简单模，问题就变成这个模能否忠实地反映环元素，以及环元素能在它上面实现哪些算子。前一个问题引出本原环，后一个问题引出稠密性定理。两者都从简单模出发，但“一族简单模共同忠实”与“一个简单模忠实”是不同的条件。

根也控制生成元的提升。对有限生成模 M，$M/J(R)M$ 的任意一组生成元，无论怎样选择代表元，都会生成 M。Nakayama 引理说明为何根层不会妨碍这个提升；稠密性定理则说明为何简单模上的算子只需保持自同态除环给出的关系，就能实现任意有限组相容的指定像。

本章需要第十二章的有限长度和局部环判据，以及第十三章的简单模、Schur 引理和半单环结构。一般环部分不预设任何链条件；只有生成元提升、有限长度的半单性判据及有限维表示结论分别加入相应条件。单位判据中的可逆性要求“对每个环元素”成立；稠密性要求向量在自同态右除环上线性无关，不能改成较小底域上的线性无关。

本章的结论在后文有两种不同用途。第 14.1 节的根与单位判据及第 14.2 节的 Nakayama 引理支撑第十五章的根滤过与投射覆盖，进而用于第十六章的 Morita 理论。第 14.3 节的简单模和第 14.4 节的稠密性，尤其是自同态右除环上的有限维情形，则进入第十七章的中心单代数和第十八章的 Brauer 群。第 14.5 节的 Burnside 定理给出代数闭域上的进一步情形。

有限维代数的根可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Section 3.5, Definition 3.5.1, Proposition 3.5.2, p. 46]；代数闭域上有限维不可约表示的稠密性见 [5, Section 3.2, Corollary 3.2.1, Theorem 3.2.2(i), p. 43]。一般含幺环的 Jacobson 根与本原环可参阅 Lam 的《A First Course in Noncommutative Rings》[12, Chapters 2 and 4]。

14.1　Jacobson 根

简单模给出环最小的非零作用对象。某个环元素可能在每个简单模上都作用为零；这些元素组成 Jacobson 根。本节把这个描述与极大左理想、可逆性及取商联系起来。环 R 均含单位元，模均幺性，不假设 R 交换或满足链条件。

14.1.1　极大左理想的交及等价刻画

每个简单左模都同构于某个 R/L，其中 L 为极大左理想。命题 13.2.4 已经证明：一个元素零化全部简单模，当且仅当它属于全部极大左理想。因而这些左理想的交正好把简单作用共同检测不到的部分收集起来。这里 R/L 首先是简单左模；L 未必为双边理想，不能一般地把它当作商环。

定义 14.1.1. 设 R 为含幺环。将 R 的全部极大左理想取交，所得集合称为 R 的 **Jacobson 根** (Jacobson radical)，记为

$$J(R)=\bigcap_{L\ \text{极大左理想}} L.$$

对零环约定 $J(0)=0$。非零环的每个真左理想都包含于某个极大左理想。

最后的存在性可由第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理得到：包含给定真左理想的真左理想族非空，链的并仍是左理想，而且不含一，因而仍真；空链用原理想作上界。由此取到极大元。这里“极大”在所有真左理想之间比较，不要求它本身是双边理想。

命题 14.1.2. 设 R 为含幺环，$J(R)$ 为其 Jacobson 根。$J(R)$ 等于全部幺性简单左 R 模的零化子的交，因而是双边理想。对每个这样的简单模 S，令其作用同态为

$$\rho_S : R \longrightarrow \operatorname{End}_{\mathbb{Z}}(S), \qquad \rho_S(r)(s)=rs,$$

其中自同态取自 S 的加法群，则 $J(R)=\bigcap_S \ker \rho_S$。两个交都可只取简单模的同构类代表；取全部循环商 R/L、L 为极大左理想，也足以计算它们。

证明. 交的等式已在命题 13.2.4 证明：一个元素属于所有极大左理想，恰好使它在每个简单模的每个向量上作用为零。每个简单模本来就同构于某个循环商 R/L，同构模又有相同的零化子，所以只需所述代表族。模零化子是双边理想，因为 $xS=0$ 蕴含 $(rx)s=r(xs)=0$、$(xr)s=x(rs)=0$。因此这些零化子的交 $J(R)$ 也为双边理想。作用的结合律使 ρ_S 保持乘法，且 $\ker\rho_S=\operatorname{Ann}_R(S)$，便得到共同核的表述。零环没有非零幺性简单模，空族的交按全环取值，等式也成立。 □

例如，对域 k 和 $n\geq 1$，$R=M_n(k)$ 的列向量模 k^n 简单且忠实，所以 $J(R)=0$。但是 $x=E_{12}$ 在 $n\geq 2$ 时是非零幂零元。取 $r=E_{21}$，就有 $rx=E_{22}$，它是非零幂等元，已经不再幂零。单个元素幂零，并不保证任意左倍仍幂零；这与整个理想中的元素都幂零是不同的条件。

14.1.2 根中的可逆性判据

定理 14.1.3 (可逆性判据). *设 R 为含幺环，$J(R)$ 为其 Jacobson 根。对 $x\in R$，以下条件等价：*

I. $x\in J(R)$。

II. *对每个 $r\in R$，$1-rx$ 为单位。*

III. *对每个 $r\in R$，$1-xr$ 为单位。*

此外，对任意 $a,b\in R$，$1-ab$ 可逆当且仅当 $1-ba$ 可逆；若 $u=(1-ab)^{-1}$，则

$$(1-ba)^{-1}=1+bua.$$

证明. 先证明附带的恒等事实。若 $u=(1-ab)^{-1}$，则 $(1-ab)u=u(1-ab)=1$ 分别给出 $u-1-abu=0$ 与 $u-1-uab=0$。于是

$$(1-ba)(1+bua)=1+b(u-1-abu)a=1,\qquad (1+bua)(1-ba)=1+b(u-1-uab)a=1.$$

所以 $1+bua$ 是 $1-ba$ 的双侧逆；交换 a,b 便得另一方向。

对根中的元素，要先由极大左理想的定义得到左逆，再利用该左逆仍具有 $1+J(R)$ 的形式补出右逆。设 $j\in J(R)$。若左理想 $R(1-j)$ 为真，它包含在某个极大左理想 L 中，而 $j\in L$，导致 $1\in L$，矛盾。故存在 b 满足 $b(1-j)=1$。此时 $b=1+bj\in 1+J(R)$。刚才对任意根元素 j 已证明 $1-j$ 有左逆。由于 $-bj\in J(R)$，将其中的 j 换成 $-bj$，而 $1-(-bj)=1+bj=b$，就得到 c 使 $cb=1$。于是

$$c=cb(1-j)=1-j,$$

所以 $(1-j)b=1$，$1-j$ 确实可逆。若 $x\in J(R)$，双边理想性给出 $rx\in J(R)$，因而得到第二项。

若第二项成立而 $x\notin J(R)$，取极大左理想 L 不含 x。此时 $L+Rx=R$，存在 $\ell\in L, r\in R$ 使 $1=\ell+rx$。所以单位 $1-rx=\ell$ 落在真左理想中，左乘其逆即得 $1\in L$，矛盾。

最后将已证恒等事实用于 $a=r,b=x$，便得第二、三项等价。 □

其中 $1-ab$ 与 $1-ba$ 的可逆性等价及逆公式通常称为 Jacobson 引理。单位判据要求 $1-rx$ 对任意 r 都可逆，描述的是所有左倍 rx 都不破坏 1 的可逆性；它为模掉根后的单位提升提供了依据。

推论 14.1.4 (根的左右对称性)**.** *对任意含幺环 R，有*

$$J(R)=\bigcap_{L\text{ 极大左理想}} L=\bigcap_{K\text{ 极大右理想}} K.$$

证明. 极大右理想正是反环 R^{op} 的极大左理想。把定理 14.1.3 用于 R^{op}，可知 x 属于全部极大右理想，当且仅当对每个 $r\in R$，元素 $1-xr$ 在 R 中可逆；反环与原环的单位相同。再把同一判据用于 R，这恰是 $x\in J(R)$ 的条件。零环按约定也满足等式。 □

单位判据中的 “对每个 r” 不能省去。前面的矩阵 $x=E_{12}$ 满足 $(1-x)^{-1}=1+x$，但取 $r=E_{21}$ 后，$1-rx=1-E_{22}$ 的第二列为零，不可逆。这正是单个幂零元不必属于根的障碍。

推论 14.1.5. *设 R 为含幺环、$I\subseteq R$ 为双边理想。若 I 的每个元素都幂零，则 $I\subseteq J(R)$。特别地，若 $I^n=0$ 对某个正整数 n 成立，结论也成立。*

证明. 对 $x\in I, r\in R$，理想的左乘封闭性保证 $rx\in I$，所以 rx 也幂零；这是单个幂零元的例子中缺少的保证。取正整数 m 使 $(rx)^m=0$，有限几何级数给出

$$(1-rx)^{-1}=1+rx+\cdots+(rx)^{m-1}.$$

由可逆性判据，$x\in J(R)$。理想幂零时，每个元素的同一次幂都为零，故为特例。 □

英文文献把理想中每个元素各自幂零的条件称为 nil ideal，把存在共同指数使 $I^n=0$ 的条件称为 nilpotent ideal。本书将 “幂零理想” 用于后者；前者不要求各元素具有同一个幂零指数。

对域 k 和 $n\geq 1$，在 $k[t]/(t^n)$ 中，理想 $(\bar{t})$ 幂零，故包含于根；商为域，$(\bar{t})$ 又是极大理想，所以根恰为它。一般环的根未必幂零，例如 $k[\![t]\!]$ 的单位恰为常数项非零的级数：逐次解系数可构造其逆。因此非单位元组成的理想 (t) 是唯一极大理想，$J\big(k[\![t]\!]\big)=(t)$，但 $t^n\neq 0$ 对每个 n 成立。

14.1.3　商环、矩阵环与有限长度判据

命题 14.1.6. *设 R 为含幺环、I 为其双边理想，$\pi: R\to R/I$ 为商映射，则 $\pi\big(J(R)\big)\subseteq J(R/I)$。若 $I\subseteq J(R)$，则*

$$J(R/I)=J(R)/I.$$

特别地，$J\big(R/J(R)\big)=0$。

证明. R/I 的幺性简单左模通过 π 成为简单 R 模，并被 I 零化；反过来，满足 $IS=0$ 的幺性简单 R 模 S，其作用也唯一经过 R/I。两种作用的子模相同，所以简单性不变。因此取商只保留原来简单模中被 I 零化的那些测试对象。$J(R)$ 零化全部简单 R 模，当然也零化这些对象，由命题 14.1.2 得到包含。若 $I\subseteq J(R)$，则每个极大左理想都含 I；

商与原像按 $L \mapsto L/I$、$\bar{L} \mapsto \pi^{-1}(\bar{L})$ 互逆，并保持包含关系，因而保持极大性。对所有极大左理想取交，有 $\pi^{-1}(J(R/I)) = J(R)$，所以 $J(R/I) = J(R)/I$。再取 $I = J(R)$ 得最后断言。 □

测试简单模的族缩小后，共同零化它们的元素可能增加，所以上述包含可以严格。例如 $J(\mathbb{Z}) = 0$：若整数 $x \neq 0$，则 $1 - 3x$ 不是整数单位，单位判据排除 x。但 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的根为非零理想 $(\bar{2})$。

命题 14.1.7. *设 R 为含幺环、$n \geq 1$ 为整数。每个幺性简单左 R 模 S 都给出按矩阵乘列作用的幺性简单左 $M_n(R)$ 模 S^n。反过来，对任意幺性简单左 $M_n(R)$ 模 N，$E_{11}N$ 通过角环 $E_{11}M_n(R)E_{11} \cong R$ 成为幺性简单左 R 模，且*

$$N \cong (E_{11}N)^n$$

为左 $M_n(R)$ 模同构。这两个构造给出两类简单模同构类的一一对应。这里 E_{ij} 为标准矩阵单位。相应地，有

$$J\big(M_n(R)\big) = M_n\big(J(R)\big).$$

证明. 先把两种环的简单模对应起来。取幺性简单左 R 模 S。任意非零列向量有非零坐标 s，矩阵单位可把它单独移到任意坐标，而 $Rs = S$，所以该向量生成全部 S^n，证明 S^n 简单。

反过来，取任意幺性简单左 $M_n(R)$ 模 N，令 $S = E_{11}N$。角环 $E_{11}M_n(R)E_{11}$ 由仅第 $(1,1)$ 个条目可能非零的矩阵组成，$r \mapsto rE_{11}$ 是从 R 到该角环的含幺环同构，角环的单位为 E_{11}。因此按 $r \cdot s = (rE_{11})s$ 定义的左 R 作用是幺性的。这里 rE_{ij} 表示第 (i,j) 个条目为 r、其余条目为零的矩阵。

因为 $1 = \sum_i E_{ii}$，非零 $v \in N$ 总有某个 $E_{ii}v \neq 0$。此时 $E_{1i}v \neq 0$，否则再乘 E_{i1} 会得到 $E_{ii}v = 0$，所以 $S \neq 0$。若 $0 \neq U \subseteq S$ 是 R 子模，对任意矩阵 $B = (b_{ji})$ 有

$$BE_{i1}u = \sum_j E_{j1}\big((b_{ji}E_{11})u\big) \qquad (u \in U).$$

右端仍属于 $\sum_j E_{j1}U$，故这个非零子模在所有矩阵作用下稳定，由 N 简单得 $\sum_i E_{i1}U = N$。再施加 E_{11}，便有 $U = S$，所以 S 简单。

矩阵单位还给出坐标同构 $S^n \to N$、$(s_i) \mapsto \sum_i E_{i1}s_i$。它的逆取 $v \mapsto (E_{1i}v)_i$：E_{1i} 读取第 i 个坐标，E_{i1} 将其放回原位置，由 $E_{1j}E_{i1} = \delta_{ji}E_{11}$ 与 $\sum_i E_{i1}E_{1i} = 1$ 得到两边互逆。若 $v = \sum_j E_{j1}s_j$，则

$$E_{1i}(Bv) = \sum_j (b_{ij}E_{11})s_j = \sum_j b_{ij} \cdot s_j,$$

正是矩阵乘列的第 i 个坐标，所以这是左 $M_n(R)$ 模同构。对原先由 S 构造的 S^n，$E_{11}S^n$ 就是第一坐标上的 S 副本；模同构也保持这些构造，所以它们在同构类上互逆。

现在，一个矩阵属于 $J(M_n(R))$，当且仅当它零化全部简单模 S^n。把任意 $s \in S$ 单独放在第 j 个坐标，就知这等价于每个条目 b_{ij} 零化全部简单 R 模。由命题 14.1.2，又等价于所有 $b_{ij} \in J(R)$，得到根公式。零环的两边都为零，直接成立。 □

环的根由极大左理想的交给出，模内全部极大子模的交也记录了所有简单商共同检测不到的部分。当这个交为零时，有限长度使这些简单商足以把整个模嵌入有限个简单模的直和，从而给出半单性；这一步中的有限性条件不能删除。

命题 14.1.8. *设 R 为含幺环，M 为有限长度幺性左 R 模。若 M 的全部极大子模之交为零，则 M 半单。因此若正则左模 ${}_RR$ 有限长度，$R/J(R)$ 为半单环。*

证明. 零模直接成立。非零有限长度模有极大子模，由定理 12.2.4和命题 12.1.2 的升链条件及极大元判据可得。为了把全部极大子模的交压缩为有限交，考察它们的所有非空有限交。降链条件使这一族中有一个极小者 $K=\bigcap_{i=1}^{r} L_i$。若 $K\neq 0$，取 $0\neq x\in K$。全部极大子模交为零，故某个极大子模 L 不含 x，于是 $K\cap L\subsetneq K$，仍是一个有限交，矛盾。因此已有有限个极大子模满足 $\bigcap_{i=1}^{r} L_i=0$。

映射 $M\to\bigoplus_{i=1}^{r} M/L_i$、$m\mapsto (m+L_i)_i$ 的核为 $K=0$，所以它单射。每个商模简单，目标半单，命题 13.1.3 保证其子模也半单，故 M 半单。

令 $B=R/J(R)$。它作为左 R 模具有有限长度，因为有限长度对取商保持。其 R 作用已经经过 B，所以 R 子模与左 B 子模相同；这些子模在正则 B 模中又正是左理想。命题 14.1.6 给出 $J(B)=0$，故上述判据使它作为 R 模半单。同样因为两种标量作用的子模相同，简单性及直和分解也相同，${}_BB$ 半单，亦即 B 是半单环。 □

推论 14.1.9 (单位的提升)**.** *设 R 为含幺环，I 为满足 $I\subseteq J(R)$ 的双边理想。对任意 $a\in R$，a 是 R 的单位，当且仅当 $a+I$ 是 R/I 的单位。更一般地，对任意整数 $n\geq 1$ 和矩阵 $A\in M_n(R)$，A 可逆，当且仅当逐条目取商所得矩阵 $\overline{A}\in M_n(R/I)$ 可逆。*

证明. 保持单位元的商映射将单位送到单位，所以只需证明反向。若 $a+I$ 可逆，取其逆的一个提升 $b\in R$，有 $ab=1+i$、$ba=1+j$，其中 $i,j\in I$。由定理 14.1.3，$1+i$ 与 $1+j$ 都可逆。于是

$$a\bigl(b(1+i)^{-1}\bigr)=1,\qquad \bigl((1+j)^{-1}b\bigr)a=1.$$

一个左逆与一个右逆必相等：若 $da=1$、$ac=1$，则 $d=d(ac)=(da)c=c$。因此 a 有双侧逆。

逐条目取商的环同态 $M_n(R)\to M_n(R/I)$ 满射，核为 $M_n(I)$，所以目标同构于 $M_n(R)/M_n(I)$。又由命题 14.1.7，有 $M_n(I)\subseteq M_n(J(R))=J(M_n(R))$。将刚证的单位提升结论用于这个矩阵环及其理想，便得到矩阵版本。 □

命题 14.1.10. *设 k 为域、$n\geq 1$ 为整数，$T_n(k)$ 为 $n\times n$ 上三角矩阵组成的含幺 k 代数，N 为其中严格上三角矩阵组成的双边理想。则*

$$J(T_n(k))=N,\qquad N^n=0,\qquad T_n(k)/N\cong k^n.$$

对 $n\geq 2$，有 $N^{n-1}\neq 0$，故 N 的最小幂零指数恰为 n；$n=1$ 时 $N=0$。

证明. 取对角条目的映射 $\delta: T_n(k)\to k^n$ 保持加法、乘法和单位元：上三角矩阵乘积的第 (i,i) 个条目恰为两个第 (i,i) 个条目的乘积。它满射，核正是 N，因此 N 是双边理想，且 $T_n(k)/N\cong k^n$。

严格上三角矩阵中非零条目只能沿严格递增的行列指标出现。n 个这样的矩阵相乘时，任一可能非零项都需要 $n+1$ 个严格递增的指标，而指标总共只有 n 个，所以乘积为零，$N^n=0$。由推论 14.1.5，$N\subseteq J(T_n(k))$。k^n 的各坐标模 k 都简单，而且共同忠实，所以由命题 14.1.2，$J(k^n)=0$。再用命题 14.1.6，根在对角商中的像为零，故 $J(T_n(k))\subseteq N$，得到等式。

若 $n\geq 2$，标准矩阵单位的乘积 $E_{12}E_{23}\cdots E_{n-1,n}=E_{1n}\neq 0$，属于 N^{n-1}，所以没有小于 n 的幂零指数。$n=1$ 时严格上三角部分为空，$N=0$，所述结论直接成立。 □

14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升

模去 Jacobson 根后，可以先在剩余模中考察生成问题。Nakayama 引理把商模的生成性提升回来；它不要求环交换，但对一般的根理想需要模有限生成。

14.2.1 非交换 Nakayama 引理

定理 14.2.1 (非交换 Nakayama 引理)**.** *设 R 为含幺环、M 为幺左 R 模，I 为双边理想。若 M 有限生成、$I\subseteq J(R)$ 且 $IM=M$，则 $M=0$。若 $I^r=0$ 对某个正整数 r 成立，则 $IM=M$ 同样蕴含 $M=0$，不需要 M 有限生成。*

这称为 **Nakayama 引理** (Nakayama's lemma)。IM 表示有限和 $\sum_j a_j m_j$、$a_j\in I$ 构成的集合。它是左子模，因为对 $c\in R$，有 $c\sum_j a_j m_j=\sum_j (ca_j)m_j$，而 I 对左乘封闭。有限生成情形的证明要从一组最少生成元中删去一个元素；$1-a$ 的可逆性正用来解出这个元素。

证明. 先设 M 有限生成且 $I\subseteq J(R)$。若 $M\neq 0$，其有限生成组的元素个数构成非空自然数集，故可由自然数的良序性选出元素个数最少的一组 $x_1,\dots,x_n$，此时 $n\geq 1$，无须另加 Noether 条件。由 $x_n\in IM$，写成有限和 $x_n=\sum_j b_j m_j$，其中 $b_j\in I$，再将各 m_j 展开为 $m_j=\sum_i r_{ji}x_i$。于是

$$x_n=\sum_{i=1}^{n} a_i x_i,\qquad a_i=\sum_j b_j r_{ji}\in I.$$

这里系数 b_j 位于 r_{ji} 左侧，故 $a_i\in I$ 用的是 I 对右乘封闭。所以 $(1-a_n)x_n=\sum_{i<n} a_i x_i$。定理 14.1.3 保证 $1-a_n$ 为单位，左乘其逆便把 x_n 写成其余生成元的线性组合，与最少性矛盾。$n=1$ 时右侧为空和，这同样表明唯一生成元为零，矛盾。

若 $I^r=0$，则由有限和的定义及作用的结合律有 $I(IM)=I^2M$。迭代 $M=IM$ 得

$$M=IM=I^2M=\cdots=I^rM=0.$$

这个论证不涉及生成组，因而适用于任意幺左模。 □

对于一般的 $I\subseteq J(R)$，有限生成条件不能省去。设 k 为域、t 为不定元，取 $R=k[t]_{(t)}$，即分母在 $t=0$ 处不为零的有理函数组成的局部环。其非单位恰为理想 (t)，故 $J(R)=(t)$。作为 R 模，非零的 $M=k(t)$ 却满足 $tM=M$。

它不有限生成。把非零有理函数写成 $f=t^{a}g(t)/h(t)$，其中 $a\in\mathbb{Z}$、$g,h\in k[t]$ 且 $g(0)h(0)\neq 0$，这种写法总能得到：将任一非零分子、分母分别提出其最低次 t 幂，两指数之差就是 a。若另有 $f=t^{a'}g'/h'$ 且 $g'(0)h'(0)\neq 0$，交叉相乘后比较两边的最低次幂，便得 $a=a'$。因而可无歧义地定义它在 $t=0$ 处的阶为 $v_t(f)=a$，并取 $v_t(0)=+\infty$。乘积的阶相加，和的阶不低于各项阶的最小值：提出共同的最低次 t 幂后，加法抵消只可能使阶升高。R 的元素均有非负阶，所以若有限组 $f_1,\dots,f_n$ 的阶均不低于 $-N$，其中 $N\geq 0$，则用 R 中元素作系数相乘并相加仍不能使阶低于 $-N$。它们因而不能生成 t^{-N-1}。

14.2.2　生成元提升与有限生成商模

推论 14.2.2 (生成元提升)**.** *设 R 为含幺环、M 为幺左 R 模、$N\subseteq M$ 为子模，I 为双边理想。假设 M 有限生成且 $I\subseteq J(R)$，或者 $I^{r}=0$ 对某个正整数 r 成立。若 $M=N+IM$，则 $M=N$。因此，在上述任一假设下，M/IM 的一组生成元在 M 中的任意提升都生成 M；幂零理想的情形不要求 M 或该生成组有限。*

证明. 在 M 有限生成且 $I\subseteq J(R)$ 的情形，商模 M/N 由原有限生成组的像生成，所以仍有限生成，不需要 N 有限生成。等式 $M=N+IM$ 给出 $I(M/N)=M/N$，由定理 14.2.1，商模为零。若 $I^{r}=0$，则同一定理的幂零版本直接用于 M/N，也得商模为零，无须有限生成。

对于后一断言，任意选取所给商模生成元的提升 x_λ，并令 $N=\sum_\lambda Rx_\lambda$。每个 $m+IM$ 都是这些商类的有限线性组合，故 m 减去相应提升的线性组合落在 IM 中。这就给出 $M=N+IM$，应用前一断言即可；整个论证没有要求提升具有额外性质。 □

命题 14.2.3. *设 R 为含幺环，M 为有限生成幺左 R 模、P 为任意幺左 R 模，$f:P\to M$ 为 R 模同态，$I\subseteq J(R)$ 为双边理想，则 f 满射当且仅当诱导的 $P/IP\to M/IM$ 满射。*

证明. 正向由代表元直接提升。反向，商映射满射意味着 $M=f(P)+IM$。对有限生成目标 M 应用推论 14.2.2，得 $f(P)=M$。 □

这一判据不能用来检测单射。设 k 为域，取 $R=k[t]/(t^{2})$、$I=J(R)=(\bar{t})$、$P=R$、$M=R/I$，令 $f:P\to M$ 为自然商映射。诱导映射 $P/IP\to M/IM$ 是 $k\to k$ 的恒等映射，但 $\ker f=I\neq 0$。核恰好位于来源模的 IP 中，模去这一层后便完全消失，所以剩余映射的单射性不能恢复原映射的单射性。

14.2.3　剩余模与极小生成集

沿用定义 12.3.3 的约定，局部环是非零环，且其非单位组成一个双边理想 $\mathfrak{m}$。此时 $R/\mathfrak{m}$ 是除环：每个非零商类都有单位代表元。任意真左理想不含单位，所以包含于 $\mathfrak{m}$；后者已极大，因而是唯一极大左理想，$J(R)=\mathfrak{m}$。

对任意含幺环 R 及有限生成幺左 R 模 M，记 $\mu_R(M)$ 为生成 M 所需的最少元素个数，约定 $\mu_R(0)=0$。元素数等于 $\mu_R(M)$ 的生成组称为最少生成组；删去任一元素就不再生成的组称为不可删减生成组。局部环中，剩余模是除环上的向量空间，可以先求它的一组基，再由 Nakayama 引理提升回原模。

命题 14.2.4. 设 R 为非零含幺局部环、$D = R/J(R)$ 为其剩余除环，M 为有限生成幺左 R 模。剩余模 $M/J(R)M$ 是左 D 向量空间，以下 $\dim_D$ 表示左 D 维数。生成 M 所需的最少元素个数为

$$\mu_R(M) = \dim_D M/J(R)M.$$

在上述局部环条件下，生成组不可删减，当且仅当其像为剩余模的一组左 D 基。因此不可删减生成组与最少生成组相同。

证明. 任意生成组的像都生成剩余模，所以元素数不少于右侧的维数。反向，提升一组有限左 D 基，由推论 14.2.2 得到 M 的生成组，故最小数恰为该维数。若生成组的像线性相关，取一个有限非平凡关系 $\sum_i a_i\bar{x}_i = 0$，其中 $a_i \in D$，并选 $a_j \neq 0$，则

$$\bar{x}_j = -a_j^{-1}\sum_{i\neq j} a_i\bar{x}_i.$$

由于这是左 D 向量空间，逆元须乘在左侧。删去 x_j 后，其余元素仍生成剩余模，再用提升推论便仍生成 M，所以原组可再删减。若像为基，删去任意一项连剩余模都不能生成，原组因而不可删减。 □

一般环中不可删减生成组未必最少。设 k 为域，取 $R = k \times k$ 的正则左模。$(1,0),(0,1)$ 生成 R，删去任一个都会失去一个坐标方向，所以不可删减；但 $(1,1)$ 是单位，单独就生成 R。因此 $\mu_R(R) = 1$，这组不可删减生成组却有两个元素。

对于一般环，命题 14.1.6 只保证 $J(R/J(R)) = 0$，并不保证 $R/J(R)$ 半单。例如 $J(\mathbb{Z}) = 0$，而 $\mathbb{Z}$ 的正则模不是半单模：它不含非零简单子模，因为每个非零子模 $n\mathbb{Z}$ 都含有真非零子模 $2n\mathbb{Z}$。下面的矩阵块公式因而需要附加半单商的假设。有限维代数的正则模有有限长度，由命题 14.1.8和定理 13.3.1，其半单商才自动具有这种有限矩阵块分解。

先看 $R = M_2(k)$、$S = k^2$ 及 $M = S^3$，其中 k 为域，R 同时左乘三个列向量。任何单个元素 v 生成的子模都是 $R \to M$、$A \mapsto Av$ 的像，其 k 维数至多为 $\dim_k R = 4$，而 $\dim_k M = 6$，所以一个元素不能生成 M。另一方面，取标准列向量 e_1, e_2，则

$$v = (e_1, e_2, 0), \qquad w = (0, 0, e_1)$$

生成 M：$Av = (Ae_1, Ae_2, 0)$ 的前两个分量是 A 的两列，可以独立指定；$Bw = (0, 0, Be_1)$ 可以任意指定第三个分量。因此 $\mu_R(S^3) = 2$，三个简单直和分量并不意味着需要三个模生成元。

这个现象来自正则模所含的简单模重数。若 $B = \prod_{i=1}^{s} M_{n_i}(D_i)$ 为有限个矩阵块的直积，则一份正则左模 B 包含 n_i 份第 i 类简单列模 S_i。一个生成元给出一份 B 到目标模的同态，因而至多提供 n_i 份这种简单模。若目标含 m_i 份 S_i，生成元数至少为 $\lceil m_i/n_i \rceil$。同一组生成元要同时满足所有类型的重数要求，所以应取这些下界的最大值；下面的证明还会说明这个最大值确实足够。

命题 14.2.5. 设 R 为非零含幺环，M 为有限生成幺左 R 模。设正整数 $s, n_1, \dots, n_s$、除环 $D_1, \dots, D_s$ 及非负整数 $m_1, \dots, m_s$ 满足

$$R/J(R) \cong \prod_{i=1}^{s} M_{n_i}(D_i), \qquad M/J(R)M \cong \bigoplus_{i=1}^{s} S_i^{m_i},$$

其中 $S_i = D_i^{n_i}$ 为相应矩阵块的简单列模，则

$$\mu_R(M) = \max_i \left\lceil \frac{m_i}{n_i} \right\rceil.$$

零模的最少生成元个数取零。

证明. 记半单商为 B。由定理 13.3.1 的正则模分解，${}_BB \cong \bigoplus_i S_i^{n_i}$，故 $B^r \cong \bigoplus_i S_i^{rn_i}$。命题 13.3.4 给出的简单模重数唯一性说明，$\bigoplus_i S_i^{m_i}$ 是 B^r 的商，当且仅当每个 $m_i \le rn_i$：充分性是从每种类型的 rn_i 份中保留 m_i 份，取相应直和投影。必要性则使用半单模的满射必分裂：若 $B^r \twoheadrightarrow \bigoplus_i S_i^{m_i}$，则 $B^r \cong (\bigoplus_i S_i^{m_i}) \oplus K$。子模 K 仍半单，写成 $\bigoplus_i S_i^{k_i}$，重数唯一性给出 $rn_i = m_i + k_i$，故 $m_i \le rn_i$。这正是剩余模可由 r 个元素生成的条件。原模生成元映到剩余模生成元，而由推论 14.2.2，后者的提升又生成原模，所以两者的最少数相同，得到公式。 □

交换局部环的常用 Nakayama 引理已经包含在以上结论中。交换性还允许另一种证明方法：用有限生成元的关系矩阵及其伴随矩阵，把若干线性关系转成一个同时零化全部生成元的标量等式。命题 9.4.1 提供相应的矩阵恒等式；第三卷第 3.2 节将把这种行列式技巧及其整性应用完整展开。

对于有限维非交换代数，下一章先使根的幂稳定，再把稳定项看成有限生成左模，用定理 14.2.1 证明该项为零。

14.3　本原环与半本原环

模去 Jacobson 根以后，每个非零环元素至少能被某个简单模检测到。更强的问题是，能否用同一个简单模同时检测全部元素？本原环要求后者，半本原环只要求前者。它们与半单环的区别，将通过具体作用和无限乘积表现出来。

14.3.1　忠实简单模与本原环

定义 14.3.1. 设 R 为非零含幺环。若 R 有忠实的幺性简单左模，则称它为**左本原环** (left primitive ring)。若 $J(R) = 0$，则称它为**半本原环** (semiprimitive ring)。本节简称“本原”时均指左本原；右本原是另一条件，一般不能自动互换[1]。

由命题 14.1.2，半本原性等价于：对每个 $0 \neq r \in R$，都存在一个幺性简单左模 S 和其中的向量 s，使 $rs \neq 0$。这里 S 可以随 r 改变。本原性则要求先找到同一个简单模 S，使对每个 $0 \neq r \in R$，都能在这个 S 中找到 s 满足 $rs \neq 0$。因此每个本原环都半

[1] 右本原而非左本原的例子见 [1, pp. 473–475]；对该环取反环得到相反方向的例子。

本原。对任意简单左模 S，商环 $R/\operatorname{Ann}_R(S)$ 在 S 上的作用忠实；两种标量作用给出相同的子模，所以 S 作为商环模仍简单。因此该商环本原。

这里的“本原环”与下一章定义 15.3.6 中的“本原幂等元”有不同的定义。前者要求一个忠实简单模，后者要求一个非零幂等元不能继续分成两个非零正交幂等元之和，不能仅凭同一个名称互换条件。

命题 14.3.2. *非零交换含幺环 R 左本原，当且仅当 R 是域。*

证明. 若 S 忠实且简单，取 $0 \neq s \in S$，满射 $R \to S$、$r \mapsto rs$ 的核为极大理想 $\mathfrak{m}$，所以 $S \cong R/\mathfrak{m}$。交换性使这个商模的零化子恰为 $\mathfrak{m}$，忠实性便给出 $\mathfrak{m} = 0$，故 R 是域。反向，一个域在自身上的正则模简单且忠实。 □

在非交换情形，对任意除环 D 和整数 $n \geq 1$，矩阵环 $M_n(D)$ 都本原：列模 D^n 简单且忠实，简单性由矩阵单位移动非零坐标并乘除环元素得到。它在 $n > 1$ 时不是除环，说明上一个命题的交换性不能去掉。

非零半单环都半本原：左正则模是简单模的直和，而 $J(R)$ 零化每个简单分量，所以 $J(R)R = 0$，取右侧元素为 1 得 $J(R) = 0$。但半单环未必本原：对任意域 k，环 $k \times k$ 是两个域的乘积，因而半单；它是交换环却不是域，由上一个命题可知它不本原。

14.3.2 半本原环的次直积结构

定义 14.3.3. *设 I 为指标集，R 与 R_i、$i \in I$ 为含幺环，$\phi : R \to \prod_{i \in I} R_i$ 为保幺环同态。若 ϕ 单射，且它与每个因子投影的复合都满射，则称 ϕ 把 R 表示为这些环的一个* **次直积** (subdirect product)。*这里不要求 ϕ 到整个直积满射。*

单射使像成为直积的一个子环，坐标满射使每个单独的因子都能取遍；不同坐标仍可能受到兼容条件限制。例如对任意域 k，对角嵌入 $k \to k \times k$、$a \mapsto (a, a)$ 的两个坐标映射均满射，但它的像只包含两个坐标相等的元素。

定理 14.3.4. *非零含幺环 R 半本原，当且仅当它可以表示为一族左本原环的次直积。*

证明. 对每个极大左理想 L，R/L 是简单左模，但 L 未必是双边理想，不能直接把它当作商环。为了得到一个在这个简单模上忠实作用的环商，应当模去作用的核，于是令

$$I_L = \operatorname{Ann}_R(R/L) = \{a \in R : aR \subseteq L\}.$$

这个集合对加减封闭；若 $aR \subseteq L$，则对 $r, x \in R$，有 $(ra)x = r(ax) \in L$ 以及 $(ar)x = a(rx) \in L$，故 I_L 是双边理想。取 $x = 1$ 可知 $I_L \subseteq L$。若双边理想 $I \subseteq L$，则每个 $a \in I$ 都满足 $aR \subseteq I \subseteq L$，所以 $I \subseteq I_L$。这证明 I_L 是 L 中最大的双边理想。

商环 R/I_L 在 R/L 上的作用忠实，因为模去的恰是原作用的核；商前后子模相同，所以作用仍简单，故 R/I_L 本原。全部商映射合成

$$\phi : R \longrightarrow \prod_L R/I_L.$$

每个坐标映射满射，整体的核是 $\bigcap_L I_L = J(R)$，由命题 14.1.2 已知。故 $J(R) = 0$ 时它就是次直积表示。极大左理想组成集合，因此这里的乘积是集合编号的乘积。

反过来，设 $\phi : R \to \prod_i R_i$ 为次直积表示，各 R_i 本原且半本原。每个坐标满射把 $J(R)$ 映进 $J(R_i) = 0$，这是命题 14.1.6 对其核所给的包含。于是 $\phi\big(J(R)\big) = 0$，而 ϕ 单射，故 $J(R) = 0$。 □

整数的模素数映射给出一个同时满足所有有限坐标要求、却不能任意指定无限坐标的例子：

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \prod_{p\ \text{素数}} \mathbb{F}_p.$$

它单射，因为一个非零整数不可能被所有素数整除；各坐标显然满射。对任意有限多个不同素数，第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理允许同时任意指定这些坐标。但一个无限坐标族未必来自同一个整数：将奇素数坐标全取零、模二坐标取一就不可能提升。任何可能提升的整数须被所有奇素数整除，只能为零，又与模二条件矛盾。因此有限组同余条件的可解性，不能直接推广成对整个无限直积的满射性。

14.3.3　非半单的半本原环

$\mathbb{Z}$ 的根为零，已在第 14.1 节由单位判据算出；它的正则模不半单，也已在第 14.2 节用不存在非零简单子模说明。另一方面，它不是域，由命题 14.3.2 可知也不本原。所以这个半本原环既不本原，也不半单。

本原也不蕴含半单。令 k 为域，V 为有可数基 $e_1, e_2, \ldots$ 的 k 向量空间，取 $R = \mathrm{End}_k(V)$。任意 $0 \neq v \in V$ 都可扩充为基；把 v 送到任意给定的 w，把这组基中的其余向量送到零，就唯一确定一个线性算子。无限维时扩充基使用第一卷附录 A 定理 A.1.4 的 Zorn 引理，和构造一般向量空间的基相同。故 $Rv = V$，自然模 V 简单；作用按定义忠实，所以 R 本原。

要检测这个环是否左 Artin，可以要求算子杀掉越来越多的指定基向量。这样的条件给出左理想

$$L_n = \{\, T \in R : T(e_1) = \cdots = T(e_n) = 0 \,\}$$

条件每增加一个，允许的算子就减少，形成无限严格降链 $R \supsetneq L_1 \supsetneq L_2 \supsetneq \cdots$。这些集合对加减和左乘稳定，因为复合 ST 仍将指定的基向量送到零；$L_n \supsetneq L_{n+1}$ 的严格性可由只将 e_{n+1} 送到 e_1、将其余基向量送到零的算子核对，$R \supsetneq L_1$ 则由恒等算子核对。因此 R 不是左 Artin 环，而定理 13.2.2 中的半单环均为左 Artin 环。这个例子说明本原性也不蕴含半单性，并且忠实简单模可能无限维。这里在有限组向量上指定算子的行为，正是下一节有限拓扑所记录的条件。

14.4　Jacobson 稠密性定理

在一个简单模上，环元素可以把任意非零向量送到任何向量。稠密性定理把这个单向量事实推广为有限组向量的同时插值。能够自由指定的向量组须对自同态除环线性无关，而不只是对某个较小的底域无关。

14.4.1 简单模的作用与自同态除环

设 R 为含幺环、S 为幺性简单左 R 模。由引理 13.1.4，$\Delta = \mathrm{End}_R(S)$ 是除环。为了把自同态看作右标量，规定

$$D = \Delta^{\mathrm{op}}, \qquad v \cdot d = f_d(v),$$

其中 f_d 是 d 对应的 R 模自同态。反环的乘法使 $f_{d_1 d_2} = f_{d_2} f_{d_1}$，所以

$$(v \cdot d_1) \cdot d_2 = f_{d_2}(f_{d_1}(v)) = f_{d_1 d_2}(v) = v \cdot (d_1 d_2).$$

加法与单位条件也由自同态的加法和恒等自同态得到，故这给出右 D 向量空间结构。又因每个 f_d 都左 R 线性，

$$r(v \cdot d) = r f_d(v) = f_d(rv) = (rv) \cdot d.$$

因此每个 r 的作用都是右 D 线性的，作用同态的目标可缩为

$$\rho : R \longrightarrow \mathrm{End}_D(S_D).$$

这里 End_D 表示右 D 线性自同态。

一个有限向量组 $v_1, \dots, v_n$ 右 D 线性无关，意指 $\sum_i v_i d_i = 0$ 只可能在全部 $d_i = 0$ 时成立。从有限生成组中可逐个删去线性相关的向量：若 $\sum_i v_i d_i = 0$ 且 $d_j \neq 0$，右乘 d_j^{-1} 便将 v_j 写成其余向量的右 D 线性组合。有限步后留下的无关生成组就是一组右 D 基；这只用到非零标量可逆，不要求乘法交换。任何 $r \in R$ 都保留这些关系，因为

$$\sum_i v_i d_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum_i (r v_i) d_i = r \left(\sum_i v_i d_i \right) = 0.$$

因此要使 $r v_i = w_i$，至少必须保证原向量组的每个右 D 关系也在 w_i 之间成立。线性无关恰好消除了对目标向量的这些兼容条件。

例如，令 $R = \mathbb{C}$ 在 $S = \mathbb{C}$ 上左乘，并同时把 S 看成二维实空间。向量 $1, i$ 对实数线性无关，却满足右复关系 $1 \cdot i - i \cdot 1 = 0$。不可能有同一个左乘把 1 送到零而把 i 送到一。这就是必须使用正确标量除环的原因。

14.4.2 稠密性定理的代数形式

要记录有限组上的同时插值，可以把在指定向量上取值完全相同的算子放在一个邻域中。有限拓扑正是由这些精确一致的条件定义的。

定义 14.4.1. 设 D 为除环、S 为右 D 向量空间。对 $T \in \mathrm{End}_D(S_D)$、非负整数 m 及向量组 $v_1, \dots, v_m \in S$，令

$$U(T; v_1, \dots, v_m) = \{\, F \in \mathrm{End}_D(S_D) : F(v_i) = T(v_i) \text{ 对所有 } i \,\}.$$

以这些集合为各 T 的基本邻域，所得拓扑称为**有限拓扑** (finite topology)。每个这样的集合都含 T；若 $F \in U(T; v_1, \dots, v_m)$，则 $U(F; v_1, \dots, v_m) = U(T; v_1, \dots, v_m)$。再把有限个向量组的条件合并，就得到基本邻域的有限交，因而这些集合确实给出邻域基。$m = 0$ 时没有取值条件，该集合为整个自同态环。

定理 14.4.2 (Jacobson 稠密性)**.** *设 R 为含幺环、S 为幺性简单左 R 模，$D=\operatorname{End}_R(S)^{\mathrm{op}}$ 按 $s\cdot f^{\mathrm{op}}=f(s)$ 作用于 S 的右侧。对任意整数 $n\ge 1$、右 D 线性无关的向量组 $v_1,\dots,v_n$，以及任意 $w_1,\dots,w_n\in S$，存在 $r\in R$ 使*

$$rv_i=w_i\qquad(1\le i\le n).$$

这称为 **Jacobson 稠密性定理** (Jacobson density theorem)。存在的 r 通常不唯一；定理只在给定的有限组向量上指定其作用。

证明. 对 n 归纳。$n=1$ 时，$v_1\neq 0$，简单性给出 $Rv_1=S$，结论成立。设已对 $n-1$ 成立，这允许我们先指定前 $n-1$ 个值。为了随后修正最后一个值而不改变前面的值，考虑左理想

$$L=\{\,a\in R : av_1=\cdots=av_{n-1}=0\,\}.$$

Lv_n 是 S 的子模，因为 L 对加法和左乘稳定，因此它或为零，或为 S。若为 S，就可以用 L 中的元素修正最后一个值的任意误差，所以只需排除零的情形。

若 $Lv_n=0$，两个环元素 a,b 在前 $n-1$ 个向量上取值相同，就有 $a-b\in L$，进而 $av_n=bv_n$。这说明最后一个值完全由前面的值决定。另一方面，归纳假设使 $a\mapsto(av_1,\dots,av_{n-1})$ 从 R 满射到 S^{n-1}，于是这种依赖给出良定义的映射

$$F:S^{n-1}\longrightarrow S,\qquad F(av_1,\dots,av_{n-1})=av_n.$$

输入相加可用代表元相加来表示，输入左乘 r 可用代表元 ra 来表示；输出相应成为 $(a+b)v_n$ 与 rav_n，所以 F 左 R 线性。由定理 2.4.5 的直和泛性质，令 $\iota_i:S\to S^{n-1}$ 为第 i 个嵌入，$f_i=F\iota_i$，便有

$$F(s_1,\dots,s_{n-1})=\sum_{i<n}f_i(s_i),\qquad f_i\in\operatorname{End}_R(S).$$

取代表元 $a=1$，得到

$$v_n=F(v_1,\dots,v_{n-1})=\sum_{i<n}f_i(v_i)=\sum_{i<n}v_id_i$$

其中 $d_i=f_i^{\mathrm{op}}\in D$。这与给定向量组右线性无关矛盾，因此 $Lv_n=S$。

现在用归纳假设找 r_0 使 $r_0v_i=w_i$、$i<n$。最后一个值仍可能有误差 $e=w_n-r_0v_n$。由 $Lv_n=S$，可取 $\ell\in L$ 使 $\ell v_n=e$，同时 $\ell v_i=0$、$i<n$。令 $r=r_0+\ell$，便有

$$rv_i=w_i\quad(i<n),\qquad rv_n=r_0v_n+e=w_n.$$

误差已被修正，而已经指定的值保持不变，归纳完成。 □

给定任意右 D 线性算子 T 及有限组向量，若它们的生成空间非零，选这个空间的有限右 D 基并对基应用定理，再由右线性得到 r 在原来的全部向量上与 T 一致；若生成空间为零，取 $r=0$ 即可。因此每个基本邻域 $U(T;v_1,\dots,v_m)$ 都与 $\rho(R)$ 相交，即

$$\overline{\rho(R)}^{\,\mathrm{fin}}=\operatorname{End}_D(S_D).$$

有限拓扑中的稠密性只要求有限组上的同时一致；当 S_D 无限维时，它不要求某个 r 在整个空间上等于 T。

14.4.3 有限维情形的矩阵代数

推论 14.4.3. 设 R 为含幺环、S 为幺性简单左 R 模，并令 $D=\operatorname{End}_R(S)^{\mathrm{op}}$ 按 $s\cdot f^{\mathrm{op}}=f(s)$ 作用于 S 的右侧。若 $\dim_D S=n<\infty$，则 $n\geq 1$，且

$$R/\operatorname{Ann}_R(S)\cong \operatorname{End}_D(S_D)\cong M_n(D).$$

特别地，本原环若有一个对其自同态右除环有限维的忠实简单模，则它是单 Artin 环。

证明. 取右 D 基 $v_1,\dots,v_n$。对任意 $T\in\operatorname{End}_D(S_D)$，在定理 14.4.2 中指定 $w_i=T(v_i)$，便找到 r 在全部基向量上与 T 相同。一个有限基已经能测试整个右线性算子，所以两者处处相同，作用同态满射；这里由有限组插值得到整个算子的等式。它的核为 $\operatorname{Ann}_R(S)$，由环同构定理得到第一个同构。

把向量写成右坐标列 $\sum_i v_i d_i$，若 $T(v_j)=\sum_i v_i a_{ij}$，则

$$T\left(\sum_j v_j d_j\right)=\sum_i v_i\left(\sum_j a_{ij}d_j\right).$$

因此新坐标列是 $A(d_j)_j$，其中 $A=(a_{ij})$ 从左乘右坐标列。复合对应通常的矩阵乘法，所以得到 $M_n(D)$，不再取反环。若 S 忠实，则 $\operatorname{Ann}_R(S)=0$，从而 $R\cong M_n(D)$，其单性和 Artin 性由命题 13.3.3 得到。 □

有限 D 维的忠实简单模使本原环成为单 Artin 环，而前一节的无限维例子说明本原环可以更广。该例中的 $\operatorname{End}_k(V)$ 不是左 Artin 环，所以其忠实简单模 V 对相应的自同态右除环也不可能有限维，否则本推论会给出矛盾。在无限 D 维空间中，没有一个有限向量组能充当整个空间的基；稠密性仍只保证每次指定的有限组上可以同时插值。

推论 14.4.4. 设 R 为含幺环、S 为幺性简单左 R 模，$D=\operatorname{End}_R(S)^{\mathrm{op}}$ 按 $s\cdot f^{\mathrm{op}}=f(s)$ 作用于 S 的右侧。给定整数 $n\geq 1$ 以及 $v_1,\dots,v_n,w_1,\dots,w_n\in S$，存在 $r\in R$ 满足 $rv_i=w_i$、$1\leq i\leq n$，当且仅当对每个 $(d_1,\dots,d_n)\in D^n$，都有

$$\sum_{i=1}^{n} v_i d_i=0\quad\Longrightarrow\quad\sum_{i=1}^{n} w_i d_i=0.$$

证明. 必要性来自每个 r 的作用都是右 D 线性的：把原关系左乘 r，便得到目标向量之间的关系。

反过来，假设所有这些关系都被保持。在有限维右 D 子空间 $W=\sum_{i=1}^{n} v_iD$ 上定义

$$T:W\longrightarrow S,\qquad T\left(\sum_{i=1}^{n} v_i d_i\right)=\sum_{i=1}^{n} w_i d_i.$$

同一个向量的两种表示相减，得到原向量组之间的关系；由假设，两个右端也相等，所以 T 良定义。系数逐项相加或从右侧同乘一个标量，分别给出 T 的加法性与右 D 线性，并且 $T(v_i)=w_i$。

若 $W=0$，则所有 $v_i=0$。对每个 i，在假设中令 $d_i=1$、其余系数为零，得到 $w_i=0$，故 $r=0$ 满足要求。若 $W\neq 0$，取其有限右 D 基 $u_1,\dots,u_m$。由定理 14.4.2，存在 $r\in R$ 使 $ru_j=T(u_j)$ 对所有 j 成立。两者右线性，所以在 W 上一致，特别有 $rv_i=T(v_i)=w_i$。 □

14.5　Burnside 矩阵代数定理

代数闭域上的有限维不可约作用具有更强的结论：自同态除环只剩底域标量，因而稠密性直接给出全部矩阵。这个结论通常称为 Burnside 矩阵代数定理；它对群作用也有用，但陈述的对象是线性算子组成的代数。

14.5.1　代数闭域上的不可约矩阵代数

定理 14.5.1 (Burnside 矩阵代数)**.** *设 k 为代数闭域，V 为非零有限维 k 向量空间，$A \subseteq \mathrm{End}_k(V)$ 为含恒等算子的 k 子代数。若 V 没有非零真 A 稳定子空间，则 $A = \mathrm{End}_k(V)$。*

证明. 假设使 V 成为简单左 A 模。由推论 13.1.5，$\mathrm{End}_A(V) = k\,\mathrm{id}_V$：对任意 $f \in \mathrm{End}_A(V)$，有限维使 χ_f 是正次数多项式，代数闭性给出一个根 $\lambda \in k$。于是 $f - \lambda\,\mathrm{id}$ 有非零核；但它又是简单模的自同态，Schur 引理说明非零者必须可逆，所以只能为零。因此本节的右标量除环 $D = \mathrm{End}_A(V)^{\mathrm{op}}$ 就是 k。

推论 14.4.3 于是说明作用映射 $A \to \mathrm{End}_k(V)$ 满射。这里再次使用有限维：在一组有限 k 基上指定像，就已经指定了整个算子。而这个作用映射原本就是子代数的包含，故 $A = \mathrm{End}_k(V)$。 □

这一 **Burnside 矩阵代数定理** (Burnside's matrix algebra theorem)没有假设 k 的特征为零。

例如，对域 k 上的一族矩阵，若其生成的含幺代数作用不可约，且 k 代数闭，则这些矩阵的有限乘积与线性组合生成全部矩阵空间。结论是代数生成，不是说原先有限个矩阵本身已经线性生成了全部矩阵。

14.5.2　与稠密性定理的联系

一般稠密性使用右除环 $D = \mathrm{End}_A(V)^{\mathrm{op}}$。上一定理先把它识别为 k，然后在有限基上同时指定像。代数闭假设若删去，结果可以改变：复数左乘组成 $M_2(\mathbb{R})$ 中的子代数

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \,\middle|\, a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

它在实平面上不可约，因为任何非零真稳定子空间只能是一条实直线，却不可能对乘 i 的九十度旋转稳定。但这个代数只有二维，严格小于四维的 $M_2(\mathbb{R})$。把实平面识别为 $V = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}$，则 $A \cong \mathbb{C}$。与复数左乘交换的实线性映射由其在一处的值决定：$f(z) = zf(1)$，故 $\mathrm{End}_A(V) \cong \mathbb{C}$。因此右标量除环也是 $D \cong \mathbb{C}$，且 $\dim_D V = 1$。稠密性给出的目标是 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C} = A$，并非全部实线性自同态。习题 14.20 还将在有理数域上计算同样的现象；这一差别不涉及实数的拓扑。

有限维也不能直接删除。即使一个无限维简单模的自同态除环恰为底域，作用代数仍可能只是全自同态环的稠密真子代数。有限秩算子可以精确实现任意有限组相容数据，却不能决定无限多个基向量上的行为。

命题 14.5.2. 设 k 为域，V 为无限维 k 向量空间，$F \subseteq \mathrm{End}_k(V)$ 为全部有限秩算子，$A = k\,\mathrm{id}_V + F$。则 F 是双边理想，V 是忠实简单左 A 模，且

$$\mathrm{End}_A(V) = k\,\mathrm{id}_V, \qquad \overline{A}^{\mathrm{fin}} = \mathrm{End}_k(V), \qquad A \neq \mathrm{End}_k(V).$$

这里闭包采用 $\mathrm{End}_k(V)$ 的有限拓扑。

证明. 有限秩算子之和仍为有限秩；左右复合任意算子，其像维数也不会超过原有限秩算子的像维数。因此 F 是双边理想，A 是含恒等算子的子代数。

给定 $0 \neq v \in V$，将它扩充为基，取线性泛函 λ 满足 $\lambda(v) = 1$。对任意 $w \in V$，算子 $u_w(x) = \lambda(x)w$ 的秩至多为一，且 $u_w(v) = w$。所以任意非零向量都生成 V，它是简单 A 模；作用是包含映射，因而忠实。

固定这样的 v, λ，令 $p(x) = \lambda(x)v$。若 $C \in \mathrm{End}_A(V)$，则它与 p 交换，故 $C(v) = pC(v) \in kv$，写为 cv。对任意 w，再与 u_w 交换，得到

$$C(w) = Cu_w(v) = u_wC(v) = cw.$$

所以 $C = c\,\mathrm{id}$；标量算子反过来当然与 A 交换。

给定有限拓扑中的基本邻域 $U(T; v_1, \dots, v_m)$，在这些向量生成的有限维子空间中取基 $u_1, \dots, u_n$，再扩充为 V 的基。令 λ_i 为对应坐标泛函，定义

$$B(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(x)T(u_i).$$

它的像包含于有限维空间 $\sum_i kT(u_i)$，并且在每个 v_j 上与 T 相同。因此该邻域与 $F \subseteq A$ 相交，A 稠密。子空间为零时取 $B = 0$。

最后，在 V 的一组基中选出可数个 $e_1, e_2, \dots$，令 $U(e_i) = e_{i+1}$，在其余基向量上取零。对任意 $c \in k$，$U - c\,\mathrm{id}$ 限制在这些 e_i 的线性生成空间上是单射：若非零向量为 $v = \sum_i a_i e_i$，取其有限支集的最大指标 i_0，则 $(U - c\,\mathrm{id})(v)$ 的 e_{i_0+1} 系数为 $a_{i_0} \neq 0$。所以 $U - c\,\mathrm{id}$ 的像无限维，它不是有限秩算子。对每个 $c \in k$ 都如此，故 U 不能写成 $c\,\mathrm{id} + T$、$T \in F$，即 $U \notin A$。 □

在这个例子中，A 的中心化子为 $k\,\mathrm{id}$，其双中心化子因而是全部 $\mathrm{End}_k(V)$，严格大于 A。稠密性给出的是闭包等式；无限维时，即使作用简单，也不能仅由标量中心化子恢复原代数。这与第 11.4 节中区分中心化子与双中心化子的讨论相接。

Burnside 的名字还用于轨道计数引理及 $p^a q^b$ 阶群可解定理；它们分别讨论群作用的计数与群的可解性，与这里的矩阵代数结论不同。

本定理的有限维代数闭域版本，可对照 Etingof 等人的 [5, Section 3.2, Corollary 3.2.1, Theorem 3.2.2(i), p. 43]；该书将它列为稠密性定理的一部分。后续研究有限群表示时，群代数的像正是一类矩阵代数，因此这个结果会进入表示论。

本章小结

Jacobson 根既是全部极大左理想的交，也是全部极大右理想及简单左模零化子的交，所以是双边理想。$x \in J(R)$ 的单位判据要求所有 $1-rx$ 可逆；只检验 $1-x$，甚至只检验底域标量倍，都可能遗漏非交换环中的障碍。一般商下，原根的像包含于商环的根；当所商掉的理想包含于原根时，可以保证等式成立。

Nakayama 引理把根的可逆性用于有限生成组的消减，继而给出商模生成元的提升。局部环上，最少生成元数由一个除环上的剩余维数计算；半单商有多个矩阵块时，则需分别比较简单因子重数与矩阵块大小。一般根理想下，有限生成性不能删除；若理想本身幂零，则可以反复代入直到理想的幂为零，不再需要有限生成。

半本原环可由一族本原商环的次直积描述，本原环则要求同一个简单模忠实。对简单左模 S，置 $D=\mathrm{End}_R(S)^{\mathrm{op}}$。稠密性定理及其关系判据说明，有限组指定像能够由同一个环元素实现，当且仅当它们保留原向量间的全部右 D 线性关系。因此作用像在有限拓扑中的闭包为 $\mathrm{End}_D(S_D)$，这个闭包未必等于作用像本身。只有当该右除环上的维数有限时，有限组条件才覆盖整个算子；Burnside 定理再利用代数闭性把右除环缩为底域，从而得到全部矩阵。下一章将把 Jacobson 根与有限维性结合，研究根滤过和投射覆盖。

习题

习题 14.1. 设 k 为任意域。给出 $x \in M_2(k)$，使 $1-\lambda x$ 对每个 $\lambda \in k$ 都可逆，但 $x \notin J(M_2(k))$。明确指出全环单位判据怎样排除这个 x。

解. 取 $x=E_{12}$，则 $x^2=0$，所以 $(1-\lambda x)^{-1}=1+\lambda x$ 对任意标量成立。但取环元素 $r=E_{21}$，有 $rx=E_{22}$，故 $1-rx=\mathrm{diag}(1,0)$ 不可逆。由定理 14.1.3，$x \notin J(M_2(k))$。标量倍只检验了全环中很小的一部分元素，不能替代对全部 r 的条件。 □

习题 14.2. 设 $n=\prod_{i=1}^{s} p_i^{a_i} \geq 2$，其中 p_i 是两两不同的素数，a_i 为正整数。求 $J(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$，并求使其幂为零的最小正整数。

解. 整数商环的极大理想是 $(\bar{p}_i)$。因 $p_i \mid n$，模 p_i 映射 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_{p_i}$ 满射且核为 $(\bar{p}_i)$，故其商是域。反向，商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的理想对应把每个极大理想拉回为包含 $n\mathbb{Z}$ 的整数极大理想 $p\mathbb{Z}$；包含条件就是 $p \mid n$，故只能得到这些 $(\bar{p}_i)$。因此根由

$$\overline{p_1 \cdots p_s}$$

生成。其 r 次幂为零当且仅当 n 整除 $(p_1 \cdots p_s)^r$，即 $r \geq a_i$ 对每个 i 成立。最小正整数为 $\max_i a_i$。尤其 n 无平方因子时，根为零，此时最小正整数为一。 □

习题 14.3. 设 $(R_i)_{i\in I}$ 为由集合 I 编号的含幺环族。证明其直积满足

$$J\left(\prod_{i\in I} R_i\right)=\prod_{i\in I} J(R_i).$$

论证应同时适用于无限指标集。

解. 直积中的元素可逆，当且仅当每个坐标可逆：逆元只能逐坐标取逆，而这些逆确实组成直积元素。若 $x_i \in J(R_i)$，则对任意 $r=(r_i)$，各 $1-r_ix_i$ 都可逆，故 $1-rx$ 可逆，得到正向包含。反过来，若 x 属于直积环的根，固定 i 及 $a \in R_i$，令 r 仅第 i 坐标为 a，其余为零。$1-rx$ 可逆迫使 $1-ax_i$ 可逆。对任意 a 使用单位判据，得 $x_i \in J(R_i)$，证明反向包含。没有一步要求元素只有有限支集。 □

习题 14.4. 设 R 为含幺环，I 为其双边理想，n, r 为正整数。证明 $M_n(I)^r = M_n(I^r)$。据此计算 $J(M_3(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}))$ 及其幂零指数。

解. 矩阵乘积的条目是 r 个 I 元素乘积的有限和，故有包含 $M_n(I)^r \subseteq M_n(I^r)$。反向，$I^r$ 中的每个元素为 $a_1 \cdots a_r$ 的有限和，且

$$(a_1E_{i1})\left(\prod_{\nu=2}^{r-1}(a_\nu E_{11})\right)(a_rE_{1j}) = a_1\cdots a_rE_{ij}$$

在 $r \geq 2$ 时成立，其中 $r=2$ 时中间的空积取单位矩阵；$r=1$ 直接成立。把任意矩阵拆成这些矩阵单位位置的和，得到反向包含。

$J(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) = (\bar{6})$，非零且平方为零。由命题 14.1.7，所求根为全部条目在 $(\bar{6})$ 中的三阶矩阵。上式说明其平方为零，而 $\bar{6}E_{11} \neq 0$，所以幂零指数为二。 □

习题 14.5. 根在满同态下的像包含于目标的根。给出一个非满的保单位元环同态，使这个包含失败。可以使用局部环 $k[t]_{(t)}$ 到其分式域的包含。

解. 令 $R = k[t]_{(t)} \subseteq k(t)$。在 R 中，分母在零点非零；一个分式可逆当且仅当分子也在零点非零。因此非单位为理想 (t)，它是唯一极大理想，$J(R)=(t)$。目标 $k(t)$ 为域，根为零；包含映射却把 $t \in J(R)$ 送到非零元素 t。所以包含失败。满同态的情形由命题 14.1.6 与第一同构定理得到，其证明依赖目标简单模限制后仍简单；一般包含映射没有这一保证。 □

习题 14.6. 设 $k=\mathbb{F}_q$，$R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，以下仍用 ε 表示其商类。求 $|R^\times|$ 与 $|\mathrm{GL}_2(R)|$，并写出矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 1+\varepsilon \end{pmatrix}$$

的逆。说明从 $\mathrm{GL}_2(R)$ 到 $\mathrm{GL}_2(k)$ 的约化映射的核。

解. 理想 $I=(\varepsilon)$ 满足 $I^3=0$，故包含于 $J(R)$。由推论 14.1.9，元素为单位当且仅当其常数项非零，所以 $|R^\times| = (q-1)q^2$。同一推论使矩阵约化映射满射：任意可逆的 k 矩阵任选逐项提升都可逆。其核恰为

$$1 + M_2(I) = \{\, I_2 + B \mid B \in M_2(I) \,\}.$$

每个这样的矩阵确实可逆，因为 $B^3=0$。I 有 q^2 个元素，四个条目可独立选取，故核有 q^8 个元素。因此

$$|\mathrm{GL}_2(R)| = q^8(q^2-1)(q^2-q),$$

其中两因子分别数出非零第一列及不在其线性生成空间中的第二列。

写 $A = I_2 + \varepsilon C$，其中 $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$。由 $\varepsilon^3 = 0$，

$$A^{-1} = I_2 - \varepsilon C + \varepsilon^2 C^2 = \begin{pmatrix} 1+\varepsilon^2 & -\varepsilon+\varepsilon^2 \\ -\varepsilon+\varepsilon^2 & 1-\varepsilon+2\varepsilon^2 \end{pmatrix}.$$

这个有限几何级数公式在特征二时也成立，整数系数按 k 的特征解释。 □

习题 14.7. 设 k 为域，考虑分块上三角矩阵环

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in M_2(k),\ B \in M_{2\times 3}(k),\ C \in M_3(k) \right\}.$$

求 $J(R)$、其幂零指数及 $R/J(R)$。比较它与通常的 $T_5(k)$：为什么矩阵总大小都是五，根的幂零指数却不同？

解. 取 N 为两个对角块都为零的矩阵集合。它是双边理想，且 $N^2 = 0$。由推论 14.1.5，$N \subseteq J(R)$。对角块映射给出

$$R/N \cong M_2(k) \times M_3(k).$$

两块的自然列模分别简单且忠实。把它们看成直积环的两个简单模，零化子之交为零，故 $J(R/N) = 0$。由命题 14.1.6，$J(R)/N = 0$，所以 $J(R) = N$。$N \neq 0$ 且 $N^2 = 0$，其幂零指数为二。

命题 14.1.10 给出 $T_5(k)$ 的根幂零指数为五。它的严格上三角根中有从第一位置经第二、三、四到第五位置的四次非零乘积；在这里的两块环中，根只连接第二块到第一块，两个根元素的乘积已经为零。指数取决于根中允许的乘积，不由矩阵的总大小单独决定。 □

习题 14.8. 取 $R = k \times k$、$I = k \times 0$、$M = I$，均采用坐标乘法。证明 M 为非零有限生成模且 $IM = M$。说明这为何不与 Nakayama 引理矛盾。

解. M 由 $(1,0)$ 生成，故非零且循环；$I^2 = I$，所以 $IM = M$。但 R 的两个简单坐标模的零化子交为零，故 $J(R) = 0$，非零理想 I 不包含于根。也可以直接取 $x = (1,0) \in I$，此时 $1 - x = (0,1)$ 不可逆，单位判据排除 $x \in J(R)$。Nakayama 引理的根理想假设未满足。 □

习题 14.9. 设 $R = k[t]_{(t)}$，$M = k(t)/R$。证明 $M \neq 0$、$tM = M$，且对每个元素 $v \in M$，都存在正整数 n 使 $t^n v = 0$。证明 M 不有限生成，并说明 $M/J(R)M$ 的值。

解. $t^{-1} \notin R$，所以 $M \neq 0$。任意 $f + R$ 都是 $t(f/t + R)$，故 $tM = M$。把有理函数的分母写成 $t^n \cdot q(t)$、$q(0) \neq 0$，便有 $t^n f \in R$，说明每个陪集被某个 t^n 零化。

若有限个陪集生成 M，取共同指数 N 零化这些生成元，交换性使 t^N 零化它们的全部 R 线性组合。但 $t^{-N-1} + R$ 乘 t^N 后为非零的 $t^{-1} + R$，矛盾。所以不有限生成。$J(R) = (t)$，因此 $J(R)M = M$，剩余模为零；在缺少有限生成时，零剩余模并不能检测原模为零。 □

习题 14.10. 设 R 为含幺环、I 为满足 $I^r=0$ 的双边理想，$r\geq 1$。对任意幺性左 R 模 M，证明 M 有限生成当且仅当 M/IM 在 R/I 上有限生成；在此情形证明

$$\mu_R(M)=\mu_{R/I}(M/IM).$$

若只假设 $I\subseteq J(R)$，上述有限生成性反向蕴含未必成立。用 $R=k[t]_{(t)}$、$I=(t)$、$M=R\oplus k(t)$ 验证这一点。

解. 有限生成模的商仍有限生成。反过来，提升 M/IM 的有限生成组为 $x_1,\dots,x_n$，记 $N=\sum_i Rx_i$，则 $M=N+IM$。由推论 14.2.2 的幂零理想版本，不需预设 M 有限生成便有 $M=N$。任意生成组取像给出商模的生成组，任意商模生成组提升又给出原模生成组，两方向比较元素数便得最少数相等；零模也包括在内。

在题给局部环中，$J(R)=(t)$，且 $tk(t)=k(t)$。所以 $M/IM\cong R/(t)\cong k$，只需一个生成元；但 M 不有限生成，因为它的商模 $k(t)$ 不有限生成。后者在零点的极点阶无统一上界，而有限个有理函数的 R 线性组合的极点阶有共同上界。这里 I 的任何幂均不为零，幂零理想下的反向提升论证因而不能使用。 □

习题 14.11. 设 k 为域，令 $R=k[x,y]/(x,y)^3$，仍用 x,y 表示其商类，记 $\mathfrak{m}=(x,y)$。确定 $J(R)$，计算模 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{m}^2$、$\mathfrak{m}^2\oplus R/(x)$ 的最少生成元个数。说明 $x+y^2,y+x^2$ 是否生成 $\mathfrak{m}$。

解. $\mathfrak{m}^3=0$，且 $R/\mathfrak{m}=k$，故由幂零理想包含于根及商环根公式，$J(R)=\mathfrak{m}$。$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 有基 x,y，所以 $\mu_R(\mathfrak{m})=2$。$\mathfrak{m}\mathfrak{m}^2=0$，而 $\mathfrak{m}^2$ 有基 x^2,xy,y^2，所以 $\mu_R(\mathfrak{m}^2)=3$。最后一个模的剩余空间由前三个基元素再加 $R/(x)$ 的常数类组成，维数为四，故最少需要四个生成元。

$x+y^2,y+x^2$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像仍为 x,y，是一组基。目标模 $\mathfrak{m}$ 有限生成，由推论 14.2.2，这两个提升生成 $\mathfrak{m}$，并且是不可删减生成组。 □

习题 14.12. 设 k 为域，令 $R=M_2(k)\times M_3(k)$，以 $S_1=k^2,S_2=k^3$ 表示相应的简单列模。求 $M=S_1^5\oplus S_2^7$ 的最少生成元个数，并构造达到这个数的生成组。

解. 由命题 14.2.5，

$$\mu_R(M)=\max\{\lceil 5/2\rceil,\lceil 7/3\rceil\}=3.$$

构造三个向量 g_1,g_2,g_3。在五个 S_1 坐标中，g_j 的第 $2j-1,2j$ 个位置分别放标准向量 e_1,e_2，超过五的位置删去，其余位置为零。在七个 S_2 坐标中，g_j 的第 $3j-2,3j-1,3j$ 个位置分别放 e_1,e_2,e_3，超过七的位置删去，其余为零。

对每个 g_j，二阶矩阵的两列可以独立指定其负责的两个 S_1 坐标，三阶矩阵的三列可以独立指定其负责的三个 S_2 坐标；直积环中这两个矩阵又可独立选取。各 j 负责的坐标不交，合起来覆盖全模，所以三者生成 M。 □

习题 14.13. 设 $R=k^4$，采用坐标乘法，$g_1,\dots,g_m\in R$。用各 g_j 的非零坐标位置给出它们生成左正则模 ${}_RR$ 的判据，以及这组生成元不可删减的判据。据此构造不可删减的三元生成组，证明任一不可删减有限生成组至多含四个元素，并求 $\mu_R(R)$。

解. 记 $A_j=\{\,i\in\{1,2,3,4\}\mid (g_j)_i\neq 0\,\}$。每个系数的四个坐标可独立选取，因此这组元素生成 R 当且仅当 $\bigcup_j A_j=\{1,2,3,4\}$：若漏掉某个位置，所有线性组合在那里为零；若每个位置均覆盖，利用坐标幂等元及域中逆元便可得到各个标准坐标向量。

在生成条件成立时，删去 g_j 后不再生成，当且仅当 A_j 含有一个不属于任何其他 A_ℓ 的位置。因此不可删减等价于每个生成元都有这样的独占坐标。可取

$$g_1=(1,1,0,0),\qquad g_2=(0,1,1,0),\qquad g_3=(0,0,0,1).$$

它们分别有独占坐标一、三、四，故不可删减。给每个不可删减生成元选择一个独占坐标，这些坐标两两不同，故 $m\le 4$。但单位元 $(1,1,1,1)$ 单独生成 R，而 $R\neq 0$，所以 $\mu_R(R)=1$。 □

习题 14.14. 对任意域 k，证明 $J\big(k[t]\big)=0$，但 $k[t]$ 既不本原，也不半单。不使用“极大理想的交显然为零”作为证明。

解. 对任意非零多项式 f，取 $r=t$，则 $1-tf$ 具有正次数，不是 $k[t]$ 的单位。由定理 14.1.3，$f\notin J(k[t])$，所以根为零。由命题 14.3.2，交换本原环必须为域，而 t 不可逆，所以不本原。降链 $(t)\supsetneq(t^2)\supsetneq\cdots$ 不稳定，故不是 Artin 环；半单环由定理 13.3.1 具有 Artin 性，所以它不半单。 □

习题 14.15. 设 k 为域，$R=\prod_{n\ge 1}k$。证明每个非零元素都能被某个简单左模检测到，因而 R 半本原；再证明它没有忠实简单模，也不是半单环。

解. 第 n 个坐标投影使 k 成为简单 R 模。如果 $r\neq 0$，某个坐标 $r_n\neq 0$，它在该简单模上作用非零。于是全部简单模零化子的交为零，由命题 14.1.2，$J(R)=0$。R 交换且有非平凡幂等元，不是域，故由命题 14.3.2 不本原，没有忠实简单模。令 I_n 为前 n 个坐标都为零的理想，则 $R\supsetneq I_1\supsetneq I_2\supsetneq\cdots$，故不 Artin，也不半单。 □

习题 14.16. 设 k 为无限域，考虑取值映射 $k[t]\to\prod_{a\in k}k$、$f\mapsto\big(f(a)\big)_a$。证明它给出一个严格小于全直积的次直积。若 k 为有限域，这个映射的核与像又是什么？

解. 无限域上，一个非零多项式只有有限多个根，所以取值映射单射。任一坐标映射满射，因为常数多项式可以取任意值。它不到全直积满射：只在 $a=0$ 处取一、在其他点取零的坐标族不可能来自多项式，否则这个多项式有无限多个根，须为零，又与在零点的值矛盾。

有限域上，令 $P(t)=\prod_{a\in k}(t-a)$。一个多项式在每点取零，当且仅当逐个一次因子都整除它；这些因子两两互素，故等价于 $P\mid f$，核为 (P)。对每个 a，Lagrange 多项式

$$\ell_a(t)=\prod_{\substack{b\in k\\ b\neq a}}\frac{t-b}{a-b}$$

在 a 处取一，其余点取零，所以任意坐标族由有限和 $\sum_a c_a\ell_a$ 给出，映射满射。于是 $k[t]/(P)\cong\prod_{a\in k}k$，有限与无限乘积的结论不同。 □

习题 14.17. 设 D_0 为任意除环，$R=D_0$、$S={}_{D_0}D_0$。计算 $\Delta=\mathrm{End}_R(S)$ 及本章采用的右标量除环 $D=\Delta^{\mathrm{op}}$。对 $0\neq v\in S, w\in S$，写出实现 $rv=w$ 的 r，并说明为何 S_D 的无关组最多只有一个向量。

解. 每个左线性自同态由 $f(1)=a$ 决定，并为右乘 $f(x)=xa$。两个右乘的复合反转参数乘法，所以 $\Delta\cong D_0^{\mathrm{op}}$，再取反环得到 $D\cong D_0$。按此识别，右标量作用就是通常的右乘，S_D 以一为基，右维数为一。

取 $r=wv^{-1}$，有 $rv=w$。任意两个非零向量满足 $v_2=v_1(v_1^{-1}v_2)$，所以右线性相关。即使 D_0 在某个中心子域上有更高维数，也不能对这种右相关组任意指定像；正确的插值条件使用 D。 □

习题 14.18. 设 D_0 为除环、$R=M_2(D_0)$、$S=D_0^2$ 为简单列模，右标量作用采用通常右乘。固定 $a,b\in D_0$，令

$$v_1=e_1,\qquad v_2=e_2,\qquad v_3=e_1a+e_2b.$$

给定 $w_1,w_2,w_3\in S$，求同时满足 $rv_i=w_i$ 的全部 $r\in R$。若只给定 $rv_1=w_1$ 与 $rv_3=w_3$，分别讨论 $b=0$ 和 $b\neq0$，并注意非交换系数的位置。

解. 与全部矩阵单位及 D_0 条目作用交换的自同态，恰好在两个坐标上分别右乘同一个 D_0 元素，所以 $\mathrm{End}_R(S)\cong D_0^{\mathrm{op}}$，相应右标量除环确为 D_0。同时指定前两列已唯一确定矩阵 $r=(w_1\ w_2)$。右线性要求

$$w_3=w_1a+w_2b,$$

这也充分：满足时上述矩阵实现全部指定像。原向量的关系方程逐坐标写为 $d_1+ad_3=0$、$d_2+bd_3=0$，故全部关系恰为 $(d_1,d_2,d_3)=(-ad,-bd,d)$，$d\in D_0$。相应像向量上的关系为 $(w_3-w_1a-w_2b)d=0$ 对所有 d 成立；取 $d=1$，便得到上述条件，反之该条件也保持全部关系。这正是推论 14.4.4 在此处的要求。

若只指定第一、第三个像，当 $b=0$ 时必须且只需 $w_3=w_1a$，第二列可任取。当 $b\neq0$ 时，第一、第三个向量右线性无关；第二列必须为

$$(w_3-w_1a)b^{-1},$$

故任意 w_1,w_3 都对应唯一矩阵。因为这里是右标量关系，b^{-1} 乘在向量的右侧；把它移到左侧在一般除环上既没有相同含义，也没有相同结果。 □

习题 14.19. 设 $V=\bigoplus_{i\ge1}ke_i$，F 为全部有限秩算子，F_0 为相对于此基只有有限多个非零矩阵条目的算子。证明 F_0 是不含恒等算子的 k 子代数，且 $F_0\subsetneq F$。证明 F_0 在 $\mathrm{End}_k(V)$ 的有限拓扑中已经稠密，并比较 $k\,\mathrm{id}+F_0$ 与 $k\,\mathrm{id}+F$。

解. 有限多个非零条目的矩阵相加、数乘和相乘仍只有有限多个非零条目，所以 F_0 为子代数；每个这样的算子像均有限维，故属于 F。恒等矩阵有无限多个非零对角项，不在 F_0。算子 $U(e_i)=e_1$ 的像为 ke_1，但有无限多个非零条目，说明 $F_0\subsetneq F$。

给定目标算子 T 及有限个测试向量 $v_1,\dots,v_n$，它们总共只使用有限个基位置，记其集合为 J。令 $B(e_j)=T(e_j)$ 对 $j\in J$ 成立，在其余基向量上取零。有限多个 $T(e_j)$ 又各有有限支集，所以 B 的非零矩阵条目只有有限多个，$B\in F_0$；并且 $B(v_i)=T(v_i)$。于是每个基本邻域都与 F_0 相交，其闭包为全部自同态环。

有 $k\,\mathrm{id}+F_0\subsetneq k\,\mathrm{id}+F$：上面的 U 不能写成 $c\,\mathrm{id}+B$、$B\in F_0$。若 $c=0$，U 有无限多个非零条目；若 $c\neq0$，$U-c\,\mathrm{id}$ 在所有 $i\ge2$ 的对角位置都非零，同样不在 F_0。

由命题 14.5.2，后者还严格小于 $\mathrm{End}_k(V)$。这两个含幺真子代数却都有同样的有限拓扑闭包，说明稠密性不能区别它们在无限多基位置上的限制。 □

习题 14.20. 令 $J=\begin{pmatrix}0&2\\1&0\end{pmatrix}$，$A=\mathbb{Q}[J]\subseteq M_2(\mathbb{Q})$。证明 A 在 $\mathbb{Q}^2$ 上作用不可约，但不等于全部矩阵环；求其中心化子 $\mathrm{End}_A(\mathbb{Q}^2)$，并说明稠密性给出的正确目标。

解. $J^2=2I$，而 t^2-2 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，所以 $A\cong\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。把向量 (a,b) 识别为 $a+b\sqrt{2}$，J 对应乘 $\sqrt{2}$。任意非零 A 稳定子空间都是这个域的非零左理想，故为全体，作用不可约。A 的有理维数为二，严格小于矩阵环的四。

令 $C=\begin{pmatrix}u&v\\w&z\end{pmatrix}$，等式 $CJ=JC$ 给出 $u=z,v=2w$，所以 $C=uI+wJ\in A$。因此中心化子恰为 A，它是交换域；相应右标量除环也是 A，$\mathbb{Q}^2$ 在它上面一维，稠密性给出的全部右线性自同态正是 A。缺少代数闭性时，不能把这个目标改成全部有理线性自同态。 □

习题 14.21. 设 k 为任意域，令 $U=I+E_{12}$、$V=I+E_{21}$。证明 U,V 生成的含幺 k 子代数是 $M_2(k)$，却不能仅用 I,U,V 的线性组合得到所有矩阵。说明这里的结论为什么不需要 k 代数闭。

解. 由 $U-I=E_{12}$、$V-I=E_{21}$，生成代数包含这两个矩阵单位，继而包含乘积 $E_{12}E_{21}=E_{11}$、$E_{21}E_{12}=E_{22}$。四个矩阵单位是 $M_2(k)$ 的基，所以生成代数为全体。I,U,V 的线性生成空间只有三维：它们与 I,E_{12},E_{21} 具有相同线性生成空间，后者显然无关。乘积提供了原线性组合中缺少的方向。这里是显式矩阵运算，对任意域成立；Burnside 定理的代数闭条件是其一般不可约性判据的条件，并非所有具体生成等式成立的必要条件。 □

习题 14.22. 设有限群 G 在代数闭域 k 上有非零有限维不可约表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$，记 $d=\dim_k V$。证明 $\rho(G)$ 的线性生成空间为 $\mathrm{End}_k(V)$，并推出 $d^2\le|G|$。不要加入关于特征不整除群阶的假设。

解. 记 $A=\mathrm{span}_k\,\rho(G)$。群乘法使 $\rho(g)\rho(h)=\rho(gh)$，所以 A 对乘法封闭，且包含恒等算子。子空间对全部群元素稳定，当且仅当对其线性生成空间稳定，故 A 的作用不可约。定理 14.5.1 于是给出 $A=\mathrm{End}_k(V)$。左侧由至多 $|G|$ 个矩阵生成，右侧维数为 d^2，所以 $d^2\le|G|$。这个不等式对任意特征成立。 □

第十五章　有限维代数、根滤过与投射覆盖

有限维代数的 Jacobson 根是幂零理想，而模掉根的商是半单代数。两项结论使一个模可以按根的作用分层，但这些半单层之间仍可能有不分裂的扩张。本章用根与基座刻画 Loewy 列，计算三角矩阵代数的具体层次，再通过幂等元的相容提升构造投射覆盖。覆盖的存在性、唯一性和不可分解投射模的分类均在此证明。最后选取基本角代数，以半单商给出箭图的顶点，以 J/J^2 给出箭头。

本章目标

- 区分降链稳定与根幂零，准确说明 Nakayama 引理在证明中的作用。
- 计算模的根、基座和 Loewy 层，并辨认这些层之间是否分裂。
- 完成幂零理想模的单个及正交幂等元组提升，利用多余核构造投射覆盖。
- 说明不可分解投射模与简单模的对应，保留一般基域上自同态除环的作用。
- 构造基本满角代数，按左模约定理解根第一层的箭头方向。

令 A 为域 k 上的二阶上三角矩阵代数。严格上三角矩阵组成理想 J，且 $J^2 = 0$；商 A/J 只看见两个对角位置，因而同构于 $k \times k$。商映射保留两个对角位置，却把非零的矩阵单位 E_{12} 送到零，也丢去了对角元与它相乘的作用。若研究一个 A 模，先模掉 J 能读出顶层，却无法独自恢复各层如何接合。

沿 J 的幂逐层观察，最先消失的乘法信息就能成为层之间关系的线索。若要从半单商中的简单对象回到原代数，还需找到足够小、又能映满目标的投射模。幂等元的提升和投射覆盖正是为这种回返服务；在三角矩阵例子中，两个对角幂等元与非对角位置已经把顶点和连接它们的箭头显露出来。

本章需要定理 7.1.2 中的投射模刻画、定理 13.3.1 中的半单代数结构，以及定理 14.2.1。角环及其与自同态环的关系使用命题 11.3.5。除幂等元提升处明确讨论一般环外，A 始终是域 k 上的有限维结合含幺代数，模默认是幺性左模；对模的有限性要求在陈述中写明。

有限维代数及投射覆盖可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, §3.5, §§9.1–9.2]。该书第 9 章明确假设基域代数闭。本章的主要构造保留一般基域，简单模的自同态可能是大于 k 的除环；在计数 Hom 空间维数时尤其要区别这两种假设。根幂零性的主要证明采用第十四章的 Nakayama 引理，与该书 Proposition 3.5.3 的合成列证明可以相互参照。

15.1　根的幂零性

有限维性使左理想的升降链都停止，但“链停止”还不等于“某个幂为零”。根滤过的各层可以通过半单商来理解，而要让滤过最终到达零，还需将有限维性与非交换 Nakayama 引理合起来。始终令 A 为域 k 上的有限维结合含幺代数，记 $J = J(A)$。

15.1.1　有限维代数的 Jacobson 根

回顾定义 14.1.1和命题 14.1.2，$J(A)$ 既是全部极大左理想的交，也是全部简单幺左模的共同零化子，因而是双边理想。特别地，对每个简单左模 S，都有 $JS = 0$。后面各层被 J 零化的计算，使用的正是这个性质。

在 A 有限维的当前条件下，每个简单幺左 A 模都是 A 的商，因而有限维。每个有限生成幺左 A 模也有限维：有限个生成元给出满射 $A^n \to M$。反过来，若 $m_1, \dots, m_d$ 是 M 的 k 基，则 $\sum_i c_i m_i = \sum_i (c_i 1_A) m_i$，其中 $c_i 1_A \in A$，所以它们也是 A 模生成元。这说明此时有限生成与有限 k 维等价，并不说明 A 模的最少生成元数等于 k 维数。

定义 15.1.1. *设 R 为含幺环、I 为其双边理想。对正整数 N，I^N 是全部 N 个 I 中元素的乘积所生成的加法子群。若某个正整数 N 使 $I^N = 0$，则称 I 为*幂零理想 (nilpotent ideal)*，满足该式的最小正整数称为其*幂零指数 (nilpotency index)。

第十四章出现的 nil ideal 只要求 $\forall x \in I\, \exists n_x \geq 1$，使 $x^{n_x} = 0$。幂零理想则要求 $\exists N \geq 1\, \forall x_1, \dots, x_N \in I$，都有 $x_1 \cdots x_N = 0$。后者除了使用一个共同指数，还要控制不同元素的混合乘积；仅考察同一个元素反复相乘，不能直接得到 $I^N = 0$。

命题 15.1.2. *任意含幺环的幂零双边理想都包含在其 Jacobson 根中。*

证明. 若 $I^N = 0$，则每个 $x \in I$ 都满足 $x^N = 0$，故 I 是 nil 双边理想。推论 14.1.5 已证明这种理想包含于 Jacobson 根；它允许各元素使用不同的幂次，因而也适用于这里的共同幂次 N。 □

例如 $A = k[t]/(t^m)$、$m \geq 1$，其理想 $(\bar{t})$ 幂零，且商为域 k。它因此恰是 $J(A)$：包含关系由上命题得到，而商的根为零，再用命题 14.1.6 即得反向包含。这里的根不是全部零因子的任意集合，而是由理想及简单模刻画的特定对象。

15.1.2　半单商与根滤过

命题 15.1.3. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$ 为其 Jacobson 根。商代数 A/J 是半单代数。每个被 J 零化的有限维幺左 A 模都是半单模。*

证明. 由命题 14.1.6，$J(A/J) = 0$。商代数的左正则模有限维，故具有有限长度；其极大子模正是极大左理想，交为零。应用命题 14.1.8，可知这个正则模半单，所以 A/J 是半单代数。

若 $JM = 0$，定义 $(a + J)m = am$。由于 J 在 M 上为零，此定义与代表元无关，使 M 成为幺左 A/J 模。它是某个有限自由 $(A/J)^n$ 的商。有限直和与商保持半单性，见命题 13.1.3，故 M 半单；其 A/J 子模与 A 子模是同一批子空间。 □

由定理 13.3.1，可以写

$$A/J \cong \prod_{i=1}^{s} M_{n_i}(D_i), \tag{15.1}$$

其中各 D_i 是有限维 k 除代数。暂不假设 k 代数闭，所以不能把 D_i 一律写成 k。

只要 J 在一个幺左模上作用为零，A 的作用就能且只能通过 A/J 给出；反过来，每个幺左 A/J 模沿商映射限制标量，都被 J 零化。两种作用给出的子模和模同态完全相同，所以简单性及半单性也相同。这里 A/J 半单，是根为零与有限长度共同带来的结论；对任意环，仅有 Jacobson 根为零不足以推出半单性。

J 的各个幂给出**根滤过** (radical filtration)

$$A \supseteq J \supseteq J^2 \supseteq \cdots.$$

每个 J^r/J^{r+1} 都被 J 零化，因为 $JJ^r = J^{r+1}$，所以由命题 15.1.3，它作为左模半单。类似地，对任何有限维左模 M，商 $J^rM/J^{r+1}M$ 也是半单模。各层半单并不说明原模是这些层的直和；层与层之间的扩张可以不分裂。

若只把这些商空间逐个列出，A 的乘法就不在数据中了。但 $J^rJ^s \subseteq J^{r+s}$，所以第 r 层和第 s 层的代表元相乘，仍能在第 $r+s$ 层读出一个商类。伴随分次代数把这种乘法也记录下来。

定义 15.1.4. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$，并约定 $J^0 = A$。在分次向量空间*

$$\operatorname{gr}_J(A) = \bigoplus_{r\geq 0} J^r/J^{r+1}$$

上，对非负整数 r, s 及 $a \in J^r$、$b \in J^s$ 定义

$$(a + J^{r+1})(b + J^{s+1}) = ab + J^{r+s+1}.$$

*所得分次 k 代数称为***根滤过的伴随分次代数*** (associated graded algebra of the radical filtration)。

乘积不依赖代表元：若分别把 a, b 改动一个 J^{r+1}, J^{s+1} 中的元素，新增各项都在 J^{r+s+1} 中。结合律由 A 的乘法继承，单位为 $1 + J$，而次数按和相加。这个乘法只记录 ab 模 J^{r+s+1} 的值；若 ab 实际属于 J^{r+s+1}，即使 $ab \neq 0$，它在第 $r+s$ 次的乘积也为零。因此较深层的修正项会被丢掉，不能仅凭伴随分次代数恢复 A 的全部乘法。

在 $A = k[t]/(t^m)$ 中，J^r 的基为 $\bar{t}^r, \ldots, \bar{t}^{m-1}$，$0 \leq r < m$。这个例子恰有与滤过相容的分次结构：令 u 的次数为一，映射 $k[u]/(u^m) \to \operatorname{gr}_J(A)$ 将 u 送到 $\bar{t} + J^2$，将 u^r 送到第 r 层的 $\bar{t}^r + J^{r+1}$。它保持乘法，并把各次的一维基对应起来，因而是分次 k 代数同构。这里能恢复截断多项式代数，依赖于这一具体乘法，不能作为一般情形的结论。每个非零层又是一维简单模 k，但当 $m > 1$ 时正则模不是这些层的直和：$\bar{t}$ 在任何这样的简单模直和上均作用为零，而在正则模上并非如此。

同样的半单层还可以用不同的不分裂扩张连接。取域 k，令 $A = k[x,y]/(x,y)^2$，仍用 x, y 表示变量的商类。理想 $J = (x,y)$ 满足 $J^2 = 0$，且 $A/J \cong k$，所以它就是 $J(A)$。在 $ku \oplus kv$ 上给定两个幺左 A 模结构 M_0, M_1：常数按原来的 k 标量作用，两者都满足

$$xu = yu = 0, \qquad xv = u,$$

而在 M_0 中令 $yv = 0$，在 M_1 中令 $yv = u$。这两个作用中，x, y 的任意两次复合都为零，故满足商代数的全部关系。对 $m = \alpha u + \beta v$，有 $xm = \beta u$，因而两者中被 J 零化的向量都恰为 ku，并且

$$JM_i = ku, \qquad J^2 M_i = 0, \qquad M_i/JM_i \cong k \qquad (i = 0, 1).$$

这里 ku 与商模都通过 $A \to A/J \cong k$ 作用，是同一个简单模类型。两者的合成因子均为两个 k，根列的两层也逐项同构。若 $0 \to ku \to M_i \to k \to 0$ 分裂，就有 $M_i \cong k \oplus k$，于是 x 应作用为零，与 $xv = u \neq 0$ 矛盾，所以两个扩张都不分裂。可是 y 零化整个 M_0，却不零化 M_1；模同构必须保持这个作用，因此 $M_0 \not\cong M_1$。

这里相同的是各层作为半单 A 模的类型。把各层的直和连同 $\mathrm{gr}_J(A)$ 的作用保留下来，还会记录从一层到下一层的映射：$y + J^2$ 在 M_0 的零次层上作用为零，在 M_1 中却把 $v + JM_1$ 送到一次层中的 $u + J^2 M_1 \neq 0$。因此这两个伴随分次模连同其作用也不同构；各层的列表所遗漏的，是不同环元素怎样把相邻层连接起来。

15.1.3　幂零根与一般根

对有限维代数，本节将证明 J 是幂零理想。这个结论比“J 中每个元素各自幂零”更强，因为同一个整数要使任意若干根元素的乘积都为零。它也不意味着所有幂零元素都在根中。

例如 $M_2(k)$ 是半单代数，故根为零，但矩阵单位 $E_{12} \neq 0$ 满足 $E_{12}^2 = 0$。幂零的单个元素生成的双边理想未必幂零；这里 $E_{21}E_{12} = E_{22}$，所以它生成的双边理想已经含有非零幂等元。由于 $E_{22}^n = E_{22} \neq 0$ 对每个正整数 n 都成立，这个双边理想的各个幂都非零。命题 15.1.2 的假设是整个双边理想幂零。

若去掉有限维性，Jacobson 根可以完全不幂零。例如形式幂级数环 $k[\![t]\!]$ 中，常数项非零的级数可以逐次解出逆级数的系数，因而可逆；常数项为零的级数不可能可逆。故非单位元恰为理想 (t)，它是唯一极大理想，等于 Jacobson 根。但 $t^n \notin (t^{n+1})$，所以 $(t)^n \supsetneq (t)^{n+1}$ 对所有 $n \geq 0$ 都成立，降链根本没有稳定项。Nakayama 引理仍适用；只是没有 $J^{n+1} = J^n$ 这个等式，就不能把它用于稳定项来推出零。

15.1.4　根幂零性的 Nakayama 证明

定理 15.1.5. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$ 为其 Jacobson 根，则 J 幂零。若 $A \neq 0$，可以取正整数 $N \leq \dim_k A$ 使 $J^N = 0$。因此 J 是 A 中最大的幂零双边理想。*

证明. 降链 $A \supseteq J \supseteq J^2 \supseteq \cdots$ 是有限维向量空间的降链，故存在 $n \geq 0$ 使 $J^n = J^{n+1}$。令 $M = J^n$，将它看成左 A 模。它有限维，因而有限生成；等式正是

$$JM = JJ^n = J^{n+1} = J^n = M.$$

对理想 $J \subseteq J(A)$ 和有限生成左模 M 使用定理 14.2.1，得到 $M = 0$。所以某个 J^n 为零，证明幂零性。

当 $A \neq 0$ 时，$J \neq A$，因为单位不属于任何真极大左理想。若在到达零以前某两个相邻幂相等，上面的同一论证会迫使它们为零，矛盾。因此从 A 到第一个零幂，每一步维数都严格下降，步数不超过 $\dim_k A$，得到所述界。最后，任意幂零双边理想由命题 15.1.2 包含于 J，而 J 本身已证幂零。 □

证明用到了两个不同的事实：有限维性使某一项稳定，Nakayama 引理使这个稳定项为零。仅凭降链停止，只能得到 $J^n = J^{n+1}$，不能省去后一步。界 $N \leq \dim_k A$ 只把每个非零层的维数估为至少一，是一个统一的粗界，并不说最小幂零指数等于代数的维数。这个幂零性也将保证稍后提升幂等元的过程在有限步后结束。

15.2 模的根、基座与 Loewy 列

现在把代数的根用于单个模。一个方向是不断取最大半单商，另一个方向是不断取出全部简单子模；它们给出从上到下和从下到上的两列。始终令 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数；本节所计算的 M 均为有限维幺左 A 模，$J = J(A)$。

15.2.1 模的根与基座

定义 15.2.1. 设 R 为含幺环、M 为幺左 R 模。将 M 的全部极大真子模取交，所得子模称为 M 的**根** (radical of a module)，记为 $\operatorname{rad} M$；若不存在极大真子模，该交按约定取 M。将全部简单子模求和，所得子模称为 M 的**基座** (socle)，记为 $\operatorname{Soc} M$；若没有简单子模，该和为零。对零模约定 $\operatorname{rad} 0 = \operatorname{Soc} 0 = 0$。

非零有限维模具有有限长度，合成列的第一个非零项给出简单子模，倒数第二项给出极大真子模。基座是半单模，因为它是简单子模之和，适用定理 13.1.2。

定理 15.2.2. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$，M 为有限维幺左 A 模，则

$$\operatorname{rad} M = JM.$$

商 M/JM 是 M 的最大半单商：每个半单商的商映射都唯一通过 $q : M \to M/JM$ 分解。更一般地，对每个半单幺左 A 模 T，预合成给出双射

$$q^* : \operatorname{Hom}_A(M/JM, T) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(M, T), \qquad h \longmapsto hq.$$

证明. 对极大子模 L，商 M/L 简单，由命题 14.1.2 被 J 零化。这说明 $JM \subseteq L$，对全部 L 取交得 $JM \subseteq \operatorname{rad} M$。

另一方面，M/JM 是有限维 A/J 模，由命题 15.1.3 半单。若 $m \notin JM$，它的商类在某个简单直和分量上的投影非零，投影后便得到一个不将 m 送到零的满同态 $M \to S$。其核为不含 m 的极大子模，所以 $m \notin \operatorname{rad} M$。这给出反向包含。

最后，半单模是简单模的直和，所以 J 在其上作用为零。任意同态 $f : M \to T$ 因而满足 $f(JM) = J \cdot f(M) = 0$。由商模泛性质，存在唯一 $h : M/JM \to T$ 使 $f = hq$，这正是 q^* 的双射性。若 f 本身为半单商映射，则 h 也满射，说明任何半单商都是 M/JM 的商，这就是上述最大性的含义。 □

命题 15.2.3. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$，M 为有限维幺左 A 模，则其基座为*

$$\operatorname{Soc} M = \{\, m \in M \mid Jm = 0 \,\}.$$

它是 M 中最大的半单子模。对任意半单幺左 A 模 T，每个同态 $T \to M$ 都唯一通过包含映射 $\operatorname{Soc} M \hookrightarrow M$ 分解。

证明. 每个简单子模均被 J 零化，所以基座包含于右侧。右侧是子模：若 $Jm = 0$，则对 $a \in A, j \in J$，有 $j(am) = (ja)m = 0$，因为 $ja \in J$。这个子模被 J 零化，由命题 15.1.3 半单，故是若干简单子模之和，包含于基座。

任一半单子模都是 M 的简单子模之和，所以包含于 $\operatorname{Soc} M$，得到最大性。若 $f : T \to M$ 的定义域半单，$\operatorname{im} f$ 是半单模的商，由命题 13.1.3 仍半单，因而包含于基座。将 f 的陪域限制到基座便得到所需分解；包含映射的单射性保证唯一性。 □

在 $M = A = k[t]/(t^m)$、$m > 1$ 中，$\operatorname{rad} M = (\bar{t})$，而 $\operatorname{Soc} M = k\bar{t}^{m-1}$。前者收集不能通过简单商检测到的元素，后者收集已经构成简单子模的部分；它们通常不是同一个子空间。

15.2.2　Loewy 列与半单层

定义 15.2.4. *设 R 为含幺环、M 为幺左 R 模。令 $\operatorname{rad}^0 M = M$、$\operatorname{rad}^{r+1} M = \operatorname{rad}(\operatorname{rad}^r M)$ $(r \geq 0)$，所得降列称为* **根 Loewy 列** (radical Loewy series)。*另令 $\operatorname{Soc}^0 M = 0$，并令 $\operatorname{Soc}^{r+1} M$ 是 $M/\operatorname{Soc}^r M$ 的基座在 M 中的原像，得到* **基座 Loewy 列** (socle Loewy series)。

这两个定义分别给出降列 $M \supseteq \operatorname{rad} M \supseteq \operatorname{rad}^2 M \supseteq \cdots$ 和升列 $0 \subseteq \operatorname{Soc} M \subseteq \operatorname{Soc}^2 M \subseteq \cdots$，对任意含幺环上的幺左模都有意义。下面用根的幂及其零化子写出的公式，适用于有限维代数上的有限维模。

设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数、M 为有限维幺左 A 模，记 $J = J(A)$。根幂零，故使 $J^r M = 0$ 的最小非负整数存在，称为 M 的 **Loewy 长度** (Loewy length)，记为 $\operatorname{LL}(M)$。零模的 Loewy 长度为零，非零半单模的 Loewy 长度为一。

命题 15.2.5. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$，M 为有限维幺左 A 模。对所有 $r \geq 0$，有*

$$\operatorname{rad}^r M = J^r M, \qquad \operatorname{Soc}^r M = \{\, m \in M \mid J^r m = 0 \,\}.$$

两列的相邻层均半单。若 $J^N=0$，根列至多在第 N 步到达零，基座列至多在第 N 步到达 M。其 Loewy 长度满足 $\mathrm{LL}(M)\le \ell(M)$，其中 $\ell(M)$ 是合成列长度；等号成立当且仅当每个非零根 Loewy 层 $J^rM/J^{r+1}M$ 都是简单模。

证明. 第一式由定理 15.2.2 逐次用于有限维子模得到。第二式对 r 归纳；$r=0$ 时 $J^0=A$，被 A 零化的元素只有零，符合定义。假设第 r 步成立，由命题 15.2.3，m 属于下一步当且仅当 $Jm\subseteq \mathrm{Soc}^r M$，即 $J^rJm=0$，也就是 $J^{r+1}m=0$。

根列的层 $J^rM/J^{r+1}M$ 被 J 零化，故半单；基座列的层按定义是一个商模的基座，也半单。最后由定理 15.1.5 取 $J^N=0$，代入两个公式便得到终止性。

零模的两种长度都为零，等号条件按空族理解。若 $M\neq 0$，令 $L=\mathrm{LL}(M)$。对 $0\le r<L$，若 $J^rM=J^{r+1}M$，对有限生成模 J^rM 使用定理 14.2.1 便得到 $J^rM=0$，与 $r<L$ 矛盾。因此前 L 个根层均非零，各自的合成列长度至少为一。由命题 12.2.5 逐层相加，有

$$\ell(M)=\sum_{r=0}^{L-1}\ell\bigl(J^rM/J^{r+1}M\bigr)\ge L.$$

等号恰在每层长度都为一时成立，也就是每层都简单。 □

公式 $\mathrm{Soc}^r M=\{\,m\in M\mid J^rm=0\,\}$ 中，$J^rm=0$ 要求 J 中任意 r 个元素依次作用于 m 都得到零，因而也要求这些乘积的所有有限和零化 m。它不是只检验某个固定 $j\in J$ 的 j^rm。由两个公式，$\mathrm{Soc}^r M=M$ 恰好等价于 $J^rM=0$，所以两列的长度相同；这并不要求两列的半单层逐项相同或反向对应。

Loewy 层记录半单的商，不保证能在原模中为每一层同时选出子模代表。对双数代数 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的正则模，两层均为简单模 k，但层间扩张不分裂，因为若正则模为 $k\oplus k$，则 ε 应作用为零。这类层间关系正是稍后投射覆盖与箭图表示需要保存的信息。

15.2.3 三角矩阵代数的计算

令 $A=T_3(k)$ 为上三角矩阵代数，矩阵单位记为 E_{ij}、$1\le i\le j\le 3$。由命题 14.1.10，其根是严格上三角矩阵组成的理想 N，商 $A/N\cong k^3$。矩阵单位的乘积进一步给出

$$J=N=kE_{12}+kE_{13}+kE_{23},\qquad J^2=kE_{13},\qquad J^3=0.$$

简单模 S_i 是一维空间，矩阵 a 通过对角元 a_{ii} 作用。它们给出全部简单模：任意简单 A 模被 J 零化，作用便经过 $A/J\cong k^3$。三个坐标幂等元将它分成三个子模的直和；简单性迫使恰有一个非零分量，该分量是域 k 上的简单模，因而一维。这正是相应的 S_i。

取 $e_j=E_{jj}$、$P_j=Ae_j$。它是第 j 列可能非零的矩阵组成的左理想，基为 $E_{1j},\dots,E_{jj}$，作为 A 模由 e_j 一个元素生成。又因为 $e_j^2=e_j$，有 $A=Ae_j\oplus A(1-e_j)$，所以由命题 7.1.6，P_j 是有限生成投射模。读取第 j 列，就把它同构到自然列向量模中前 j 个坐标组成的子模：标准列向量记为 v_1,v_2,v_3，此对应为 $E_{ij}\mapsto v_i$，且 $E_{ij}v_j=v_i$ 直接说明它由 v_j 生成。矩阵单位乘法

$$E_{ab}E_{ij}=\delta_{bi}E_{aj}$$

给出

$$J^r P_j = \operatorname{span}_k\{\, E_{ij} \mid 1 \le i \le j-r \,\}, \qquad 0 \le r \le j, \tag{15.2}$$

空指标集表示零。例如 P_3 的根列就是

$$P_3 = kE_{13} + kE_{23} + kE_{33} \supsetneq JP_3 = kE_{13} + kE_{23} \supsetneq J^2P_3 = kE_{13} \supsetneq 0.$$

每个非零层由 $E_{j-r,j}$ 的陪集生成；左乘矩阵 a 后，行号更小、在矩阵中更靠上的项属于下一层，只剩系数 $a_{j-r,j-r}$，所以这个层同构于 S_{j-r}。

因此，从顶层向下读，P_1, P_2, P_3 的简单层依次为

$$P_1 :\ S_1; \qquad P_2 :\ S_2,\ S_1; \qquad P_3 :\ S_3,\ S_2,\ S_1.$$

它们的 Loewy 长度分别为一、二、三。另一方面，J 零化的向量恰为第一行号的部分，所以

$$\operatorname{Soc} P_j = kE_{1j} \cong S_1, \qquad \operatorname{Soc}^r P_j = \operatorname{span}_k\{\, E_{ij} \mid 1 \le i \le \min(r, j) \,\}, \qquad r \ge 0.$$

这些公式可直接从命题 15.2.5 及矩阵乘法核验。

正则模分解为 $A = P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$。于是

$$A/JA \cong S_1 \oplus S_2 \oplus S_3, \qquad \operatorname{Soc} A \cong S_1^{\oplus 3}.$$

最大半单商与最大半单子模可以含有不同的简单模重数：这里顶层除一份 S_1 外还各有一份 S_2, S_3，基座却只有三份 S_1。因此同样长的两条 Loewy 列，不能一般地把各层反向配对。自然列向量模 k^3 与 P_3 同构，映射为 $E_{i3} \mapsto v_i$；其根列是熟悉的坐标旗标，只是排列方向与从零开始的升旗标相反。

这个 P_3 还有一个说明 Schur 引理逆命题的性质：$\operatorname{End}_A(P_3) = k$，但 P_3 不是简单模。为计算自同态，使用上述列向量对应。每个 A 模自同态 f 都是 k 线性的；它与 E_{ii} 交换，所以 $f(v_i) = c_i v_i$。再与 E_{12}, E_{23} 交换，分别得到 $c_1 = c_2$、$c_2 = c_3$。反过来，标量乘法都与 A 的作用交换，故全部自同态恰为标量。可是 kE_{13} 是 P_3 的非零真子模，足以说明它不简单。

命题 15.2.6. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，M 为有限维幺左 A 模、N 为其子模。则*

$$\operatorname{rad}(M/N) = (\operatorname{rad} M + N)/N, \qquad \operatorname{Soc} N = N \cap \operatorname{Soc} M,$$

而对于子模的根，一般只有

$$\operatorname{rad} N \subseteq N \cap \operatorname{rad} M,$$

此包含可以严格。

证明. 记 $J = J(A)$。N 与 M/N 也有限维，由定理 15.2.2，

$$\operatorname{rad}(M/N) = J(M/N) = (JM + N)/N = (\operatorname{rad} M + N)/N.$$

由命题 15.2.3，$n \in N$ 属于 $\operatorname{Soc} N$ 当且仅当 $Jn = 0$，这又恰好意味着 $n \in N \cap \operatorname{Soc} M$，得到第二式。对子模的根，根公式给出 $\operatorname{rad} N = JN$；由于 $JN \subseteq N$ 且 $JN \subseteq JM$，得到所述包含。

取 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$M = A$、$N = k\bar{\varepsilon}$，其中 $\bar{\varepsilon}$ 为 ε 的剩余类。N 是双边理想，$N^2 = 0$ 且 $A/N \cong k$ 的根为零，由命题 14.1.6和15.1.2 得到 $J(A) = N$。故 $\operatorname{rad} M = JM = N$。另一方面，$JN = 0$，所以 $\operatorname{rad} N = 0$，而 $N \cap \operatorname{rad} M = N \neq 0$。这证明最后的包含未必是等号。 □

15.3 投射覆盖

自由满射总存在，但其来源可能带有可以删去的投射分量。投射覆盖要求满射在模论意义下已经不能缩小来源。为了构造它，先要把半单商中的列模提升回来；这一步依赖幂等元提升，不能用商中的分解代替原代数中的分裂。本节的 A 仍有限维，$J = J(A)$；幂等元提升的两个定理则只需所写的环与幂零理想假设。

15.3.1 极小生成与本质满射

定义 15.3.1. *设 R 为含幺环、P 为幺左 R 模、$N \leq P$ 为子模。若对每个子模 $L \leq P$，等式 $L + N = P$ 都蕴含 $L = P$，则称 N 为 P 的* **多余子模** (superfluous submodule)，*记为 $N \ll P$。若幺左 R 模的满同态 $p : P \to M$ 满足 $\ker p \ll P$，则称 p 为* **本质满射** (essential epimorphism)。

这一条件也可写成：对每个子模 $L \leq P$，若 $p(L) = M$，则 $L = P$。事实上，$p(L) = M$ 等价于每个 $x \in P$ 可写成 $\ell + n$，其中 $\ell \in L, n \in \ker p$，也就是 $L + \ker p = P$。因此任何仍能满射到目标的子模都已经是整个来源。多余性总是相对于指定的母模而言，判定时量化的是这个母模的全部子模。

等价地，对任意左 R 模同态 $g : Q \to P$，若复合 $pg : Q \to M$ 满射，则 g 满射：此时 $p(g(Q)) = M$，上一条件给出 $g(Q) = P$。反过来，把 g 取为任意子模 $L \leq P$ 的包含映射，就得到上一条件。

定义 15.3.2. *设 R 为含幺环、M 为幺左 R 模。若幺左 R 模的满同态 $p : P \to M$ 的来源 P 投射，且 $\ker p \ll P$，则称 p 为 M 的一个* **投射覆盖** (projective cover)。*定义中保留这个满同态，而不仅记录 P 的同构类型。*

若 M 有限生成，它的任意投射覆盖的来源也有限生成：取 M 的有限生成元，逐个提升到 P，令 L 为这些提升所生成的子模，则 $p(L) = M$。本质满射的条件给出 $L = P$。因此，在有限维代数 A 上，有限生成目标模的覆盖来源有限生成，进而有限维；这适用于本章讨论的有限维目标模。

推论 14.2.2 说明，M/JM 的一组 A/J 模生成元可以提升为 M 的生成元。局部代数中，剩余模是在除环 A/J 上的向量空间，选基可得到最少的生成元。但一般情形下，由最少生成元给出的自由满射仍未必是投射覆盖。

例如，设 k 为域、$A=M_2(k)$、$S=k^2$。S 由一个非零向量生成，取第一列的映射 $A\to S$ 因而用了最少的一个模生成元。不过真左理想 AE_{11} 已经满射到 S，故这个自由满射不是本质满射。限制 $AE_{11}\to S$ 则是同构；AE_{11} 是正则模的直和因子，因而投射，这才给出一个投射覆盖。AE_{11} 的 k 维数为二，而有限秩自由 A 模 A^r 的 k 维数为 $4r$，无限秩自由模则是无限维，所以它不能自由。因此，最少生成元使自由来源的秩最小，来源仍可能缩小为一个非自由的投射模。

15.3.2　幂等元与正交幂等元组的提升

定理 15.3.3. 设 R 为含幺环，I 为幂零双边理想。每个幂等元 $\bar e\in R/I$ 都能提升为幂等元 $e\in R$。此外，两个这样的提升 e,f 共轭：存在 $u\in 1+I$，使 $f=ueu^{-1}$。幂零假设不能一般省去：在 $R=\mathbb{Z}$、$I=6\mathbb{Z}$ 中，幂等元 $3+6\mathbb{Z}$ 不能提升为整数幂等元。

证明. 先处理 $I^2=0$。任取 a 提升 $\bar e$，令 $d=a^2-a\in I$，这是 a 未必幂等的误差。希望取 $e=a+c$，其中 $c\in I$ 且与 a 交换。因为 $I^2=0$ 使 $c^2=0$，所需条件化为

$$e^2-e=d+ac+ca-c=d+(2a-1)c=0.$$

这个误差修正方程对 c 是线性的。又有 $(2a-1)^2=1+4d$；对任意 $x\in I$，$dx\in I^2=0$，所以 $(2a-1)^2x=x$。因此在 I 上左乘 $2a-1$ 的算子平方为恒等，可以取

$$c=-(2a-1)d=(1-2a)d.$$

所取 d,c 都是 a 的多项式，故确实与 a 交换；它们也都在 I 中。代入得到

$$e^2-e=d+(2a-1)c=d-(2a-1)^2d.$$

由于 $(2a-1)^2=1+4d$，右侧等于 $-4d^2=0$。因此 e 幂等，且与 a 模 I 相同。这里没有除以二，对任意特征都成立。

一般地，取 $I^N=0$。已在 R/I^r 中得到的幂等元，可以提升到 R/I^{r+1}：自然满射的核为 I^r/I^{r+1}，它的平方为零，因为 $2r\ge r+1$、$r\ge 1$。将平方零情形用于这个商环，依次作 $r=1,\dots,N-1$ 的提升，最后得到 $R/I^N=R$ 中的幂等元。

为证共轭性，先把 e,f 看成正则右模 R_R 上的左乘投影；左乘是右 R 线性的，因为 $(ex)r=e(xr)$。它们分别给出分解

$$R_R=eR\oplus(1-e)R=fR\oplus(1-f)R.$$

我们寻找的左乘映射应把第一组分解的两个部分分别送到第二组对应的部分，从而满足 $ue=fu$。对 eR 中的元素左乘 f，对 $(1-e)R$ 中的元素左乘 $1-f$，便得到候选元素

$$u=fe+(1-f)(1-e).$$

事实上，对 $x\in eR$ 有 $ux=fx\in fR$，对 $x\in(1-e)R$ 有 $ux=(1-f)x\in(1-f)R$；直接相乘也得到 $ue=fe=fu$。这个公式先完成分解的匹配，还须保证匹配映射可逆。因 $\bar f=\bar e$，模 I 后有 $\bar u=\bar e+(1-\bar e)=1$，故 $u\in 1+I$。幂零性使 u 可逆，可由有限几何和写出其逆。于是 $ue=fu$ 给出 $f=ueu^{-1}$。

最后，$3^2-3=6$，所以 $3+6\mathbb{Z}$ 幂等。整数幂等元满足 $e(e-1)=0$，而 $\mathbb{Z}$ 是整环，故只有零或一；它们模六都不等于三，说明这个幂等元不能提升。这里 $(6\mathbb{Z})^r=6^r\mathbb{Z}\neq 0$ 对每个正整数 r 成立，恰好缺少幂零假设。 □

要提升一组分解，所选提升还须保持彼此正交和总和为一；分别任意提升每个幂等元并不足够。命题 15.3.13 在本节末给出各自幂等而不相容的完整计算。下一定理把这种相容性一并保证。

定理 15.3.4. *设 R 为含幺环、$I\subseteq R$ 为幂零双边理想，m 为正整数。若 $\bar e_1,\dots,\bar e_m\in R/I$ 满足*

$$\bar e_i\bar e_j=\delta_{ij}\bar e_i,\qquad \sum_{i=1}^{m}\bar e_i=1,$$

则存在提升 $e_1,\dots,e_m\in R$，同样满足 $e_ie_j=\delta_{ij}e_i$ 与 $\sum_i e_i=1$。

证明. 对 m 归纳。$m=1$ 时取 $e_1=1$。设 $m>1$，先用定理 15.3.3 提升 $\bar e_1$，并令 $c=1-e_1$。余下部分的单位应为 c，所以转到角环 cRc 中提升其余幂等元。映射

$$cRc\longrightarrow \bar c(R/I)\bar c$$

满射：右侧元素可由任意代表元两边乘 c 得到。其核为 cIc，因为同时属于 I 与 cRc 的元素 x 满足 $x=cxc$。这个核幂零，$(cIc)^N\subseteq cI^Nc=0$。

余下的 $\bar e_2,\dots,\bar e_m$ 都在该商角环中，仍相互正交，总和为 $\bar c$。在 cRc 中应用归纳假设，得到正交提升 $e_2,\dots,e_m$，总和为 c。它们均被 e_1 在左右两侧乘为零，所以连同 e_1 得到所求完整正交组。 □

平方零修正与角环归纳可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Proposition 9.1.1, Corollary 9.1.3, pp. 209–210]。本书已把单个提升和整组相容提升分别展开；后面的构造将同时使用这两个结论。

15.3.3 多余子模与简单模的投射覆盖

命题 15.3.5. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J=J(A)$。有限维幺左 A 模 P 的子模 N 多余，当且仅当 $N\subseteq JP=\operatorname{rad}P$。因此，对有限生成投射幺左 A 模的满射 $p:P\to M$，以下条件等价：它是投射覆盖；$\ker p\subseteq JP$；诱导映射 $P/JP\to M/JM$ 是同构。若这个满射是投射覆盖且目标 M 本身投射，则 p 为同构。*

证明. 若 $N\ll P$，而某个极大子模 L 不包含 N，则 $L\subsetneq L+N$，极大性迫使 $L+N=P$，与 $L\neq P$ 矛盾。因此 N 包含于所有极大子模的交，由定理 15.2.2 得到 $N\subseteq JP=\operatorname{rad}P$。

反过来，若 $N\subseteq JP$ 且 $L+N=P$，则 $L+JP=P$。商 P/L 有限生成，并满足 $J(P/L)=P/L$，由定理 14.2.1，$P/L=0$，即 $L=P$。

对满射 p，有 $p(JP)=JM$。诱导的商映射满射，核为 $(\ker p+JP)/JP$：若 $p(x)\in JM$，取 $y\in JP$ 使 $p(y)=p(x)$，便有 $x-y\in\ker p$。所以该核为零恰等于 $\ker p\subseteq JP$，得到其余等价性。

若 p 是覆盖且 M 投射，取截面 $s:M\to P$，便有 $P=\ker p\oplus s(M)$。核多余使 $s(M)=P$，从而 $\ker p=0$，p 是同构。 □

把正则模的幂等投影继续分裂，会把投射左理想 Ae 分成更小的投射分量。为了从这些左理想构造简单模的投射覆盖，需要找出已经不能再分裂的投影；这对应下面的本原幂等元。

定义 15.3.6. 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数、$e \in A$ 为非零幂等元。若 e 不能写成两个非零正交幂等元之和，则称它为**本原幂等元** (primitive idempotent)。这里的正交要求两个方向的乘积都为零。

这里“本原”修饰幂等元，表示它不能再作正交分解；定义 14.3.1 中的本原环则要求环有忠实简单模，两者的定义不同。

命题 15.3.7. 设 k 为域、A 为结合含幺 k 代数、$e \in A$ 为非零幂等元。幺左 A 模 Ae 有限生成且投射；它不可分解，当且仅当 e 本原。

证明. Ae 由单个元素 e 生成。正则左模具有分解 $A = Ae \oplus A(1-e)$，投影为右乘 e，所以 Ae 是有限自由模的直和因子，因而投射。若 $e = f + g$ 是非零正交幂等元之和，则 $Ae = Af \oplus Ag$，给出非平凡分解。

反过来，若 Ae 有非平凡分解，对应投影是 $\mathrm{End}_A(Ae)$ 中一个非零且非恒等的幂等元。由命题 11.3.5，该自同态环同构于 $(eAe)^{\mathrm{op}}$，所以角环中也有 $f^2 = f$、$f \neq 0, e$。于是 $e = f + (e-f)$，且 $f(e-f) = (e-f)f = 0$，这与本原性矛盾。 □

命题 15.3.8. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$。取 A/J 的本原幂等元 $\bar{e}$，并取其在 A 中的幂等元提升 e，则 e 本原，Ae/Je 是简单幺左 A 模，且自然满射

$$Ae \longrightarrow Ae/Je$$

是投射覆盖。每个简单幺左 A 模都能由这样的满射得到覆盖。

证明. 先看单个矩阵环 $M_n(D)$，其中 D 为除环。幂等矩阵作为右 D 向量空间上的算子，其像与核给出直和。两者均由标准基的像有限生成，可按第 14.4.1 小节的除环消元取基；将两组基合在一起时，算子在像上为恒等、在核上为零，故它共轭于 $\mathrm{diag}(I_r, 0)$。后者是 r 个秩一坐标投影之和，所以 $r > 1$ 时不本原。若 $r = 1$，两个非零正交幂等元的像会给出两个非零直和分量，不能同时放在这个一维像中。因此非零幂等元本原当且仅当 $r = 1$。再看(15.1)中的有限矩阵环直积，本原幂等元只能在一个矩阵因子中具有秩一，其余因子为零。相应左理想同构于一个列模，且简单：若列 v 的第 j 个坐标非零，为把它映到任意给定列 w，取矩阵 C 的第 j 列为 $(w_i v_j^{-1})_i$，其余列为零，便有 $Cv = w$。

J 零化每个简单左 A 模，所以它们都可看作 A/J 的简单模。半单商的正则模是上述简单列模的有限直和；任意简单模都是这个正则模的商。相应满射在至少一个列模上的限制非零，由引理 13.1.4，该限制是同构。这也说明上述构造遍及全部简单模。

若 $e = f + g$ 是正交幂等元分解，模 J 后，$\bar{e}$ 的本原性使 $\bar{f}, \bar{g}$ 至少一个为零。该幂等元便属于幂零理想 J，只能为零，因为幂等元的每个正幂都等于自身。因此 e 本原。最后，$Ae \to (A/J)\bar{e}$ 的核为 Je：核元素既在 J 中，又满足 $x = xe$，故在 Je 中。于是 Ae/Je 是刚才的简单列模，且核为 $J(Ae)$。由命题 15.3.5，满射为投射覆盖。 □

15.3.4 投射覆盖的存在性

从 A/J 的每个矩阵因子选出全部对角矩阵单位，利用定理 15.3.4 得到 A 中的完整正交提升。每个提升给出上述简单列模的覆盖；同一矩阵因子的列模同构，但暂不预设其提升模已经同构。

从每一种简单模的同构类型中取一个代表 $S_1,\dots,S_s$，并固定由命题 15.3.8 构造的覆盖 $p_i:P_i\to S_i$。于是 $P_i/JP_i\cong S_i$，且 P_i 不可分解。

定理 15.3.9. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J=J(A)$。从全部简单幺左 A 模的同构类中各选一个代表 $S_1,\dots,S_s$，并给每个 S_i 选定投射覆盖 $p_i:P_i\to S_i$，则每个有限维幺左 A 模 M 都有投射覆盖。若*

$$M/JM\cong\bigoplus_{i=1}^{s}S_i^{\oplus m_i},$$

可以取覆盖的来源为 $P=\bigoplus_i P_i^{\oplus m_i}$。

证明. 由定理 15.2.2，所写的有限半单分解存在。合并 p_i 的相应份数并接上这个同构，得到满同态 $h:P\to M/JM$，其在商上诱导同构 $P/JP\cong M/JM$。P 是有限个投射模的直和，因而投射，可以沿商映射 $\pi:M\to M/JM$ 提升 h，得到 $p:P\to M$ 且 $\pi p=h$。

因为 h 满射，有 $p(P)+JM=M$。对有限生成的 M 及其子模 $p(P)$ 应用推论 14.2.2 的生成元提升形式，得到 $p(P)=M$。又因为 p 在模 J 后是同构，$\ker p\subseteq JP$。由命题 15.3.5，这个满射正是投射覆盖。 □

这里并未把 M/JM 的简单直和分解直接提升成 M 的简单直和分解。被提升的是它们的投射覆盖，以及一个从投射模出发的映射；满射性由 Nakayama 引理重新保证。

例如在 $A=k[t]/(t^3)$ 中，$M=A/(\bar{t}^2)$ 的最大半单商为 k，对应投射覆盖是 $A\to M$。核 $(\bar{t}^2)$ 包含在 JA 中，所以多余；这个覆盖保留了 M 的两层结构，而来源 A 本身有三层。

15.3.5 不可分解投射模与简单模

定理 15.3.10. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J=J(A)$。从全部简单幺左 A 模的同构类中各选一个代表 $S_1,\dots,S_s$，并按命题 15.3.8 给每个 S_i 选定形如 $p_i:P_i=Ae_i\to S_i$ 的投射覆盖。于是每个有限生成投射幺左 A 模都是 $P_1,\dots,P_s$ 的有限直和。有限生成不可分解投射模恰为这些 P_i 的同构类型，而*

$$P\longmapsto P/JP$$

给出有限生成不可分解投射模与简单模的同构类型之间的一一对应。

证明. 对有限生成投射模 Q，按定理 15.3.9 构造覆盖 $p:P\to Q$，其中 P 是若干 P_i 的直和。Q 投射，而 p 是投射覆盖，由命题 15.3.5，p 本身就是同构，故 $Q\cong P$。

各 P_i 已由命题 15.3.8 证明不可分解；若 Q 不可分解，上述直和只能有一个非零分量。不同的 P_i 不同构，因为其商 $P_i/JP_i\cong S_i$ 不同构。每个简单模都有其中一个覆盖，故得到双射。 □

因此，这里对应的是三种对象的同构类型：

$$S_i \quad\longleftrightarrow\quad P_i \cong Ae_i \quad\longleftrightarrow\quad \{\, e \text{ 为本原幂等元} \mid Ae \cong Ae_i \,\}.$$

右端是一类本原幂等元，而不是某一个唯一的幂等元。

直和中的重数也可以直接从最大半单商读出。对有限生成投射左 A 模 Q，令 $\Delta_i = \operatorname{End}_A(S_i)$，它由引理 13.1.4 为除环。$\operatorname{Hom}_A(Q, S_i)$ 通过像端的复合成为左 Δ_i 向量空间，具体为 $\alpha \cdot f = \alpha \circ f$。因为 J 零化 S_i，每个同态都通过 Q/JQ 分解，因而

$$Q \cong \bigoplus_i P_i^{\oplus m_i} \quad\Longrightarrow\quad m_i = \dim_{\Delta_i} \operatorname{Hom}_A(Q, S_i). \tag{15.3}$$

理由是不同简单模之间没有非零同态，$\operatorname{Hom}_A(S_i, S_i) = \Delta_i$ 在自身上的左维数为一。这也证明这些重数唯一，且没有假设 $\Delta_i = k$。命题 13.3.4 从来源简单模的自同态作预复合，得到右除环向量空间；这里简单模位于像端，作后复合，因而得到左除环向量空间。

15.3.6　投射覆盖的唯一性与极小性

存在性已经由定理 15.3.9 得到。以下唯一性须比较连同映射的覆盖；只比较来源的维数，不足以说明它们在 M 上相容。

定理 15.3.11. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，M, N 为有限维幺左 A 模，$h : M \to N$ 为 A 模同构，$p : P \to M$ 与 $q : Q \to N$ 为投射覆盖。则存在满足 $qa = hp$ 的 A 模同态 $a : P \to Q$，且每个满足这一等式的 a 都是同构。取 $N = M$、$h = 1_M$，便得到两个覆盖在目标 M 上同构；这样的同构本身未必唯一。*

证明. 由 P 的投射性，可以沿满射 q 提升 hp，所以满足 $qa = hp$ 的 a 存在。现在固定任意一个这样的 a。由 Q 的投射性，沿 p 提升 $h^{-1}q$，得到 $b : Q \to P$，满足 $pb = h^{-1}q$。于是 $pba = p$、$qab = q$。对任意 $x \in P$，有 $x - ba(x) \in \ker p$，所以

$$ba(P) + \ker p = P.$$

核多余，故 $ba(P) = P$。同样由 $qab = q$ 及 $\ker q \ll Q$ 得 $ab(Q) = Q$。这两步只用了覆盖的多余核条件。

目标 M, N 有限生成，本质满射性使来源 P, Q 也有限生成；又因 A 有限维，P, Q 都有限维，因而具有有限长度。命题 12.2.6 使满自同态 ba 与 ab 可逆。于是 $(ba)^{-1}b$ 是 a 的左逆，而 $b(ab)^{-1}$ 是其右逆；一个映射的左逆与右逆相同，故给定的 a 是同构。

例如 $A = k[t]/(t^2)$ 的覆盖 $A \to k$ 上，恒等映射和乘以 $1 + \bar{t}$ 的映射都是同构，且模 $\bar{t}$ 后都诱导恒等，二者不同。因此唯一的是覆盖在目标上同构的类型。 □

命题 15.3.12. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，M 为幺左 A 模。对有限生成投射幺左 A 模的满射 $p : P \to M$，它是投射覆盖，当且仅当每个满足 $pu = p$ 的 A 模自同态 $u : P \to P$ 都可逆。若 p 是覆盖，且 $q : Q \to M$ 是任意投射幺左 A 模的满射，则 P 是 Q 的直和因子，不要求 Q 有限生成。*

证明. 覆盖情形中，$u(P)+\ker p=P$，所以 u 满射。由命题假设，P 在有限维 k 代数 A 上有限生成，故它本身有限维，u 因而可逆。反过来，若 $L+\ker p=P$，则 $p|_L:L\to M$ 满射。利用 P 的投射性，把 p 提升到 L，再复合包含映射得到 $u:P\to P$，其像在 L 中且 $pu=p$。若它必可逆，则 $L=P$，所以核多余。

对第二个断言，投射性给出 $a:P\to Q$、$b:Q\to P$，满足 $qa=p$、$pb=q$。于是 $pba=p$，第一部分使 ba 可逆。映射 $a(ba)^{-1}:P\to Q$ 是 b 的截面，因此 $Q\cong P\oplus\ker b$。 □

这使“覆盖极小”有了可检验的含义：任何其他投射满射的来源都含有它作为直和因子；若一个来源还能通过自同态缩小却仍覆盖目标，就不满足这种极小性。半单代数上的有限维模都投射，所以它们的覆盖不会增添额外的层，来源经覆盖映射与目标同构。投射覆盖在与目标映射相容的同构意义下唯一，但具体的覆盖映射以及比较时所选的提升映射并非唯一；构造或比较覆盖时仍须记录这些映射，不能只保留来源模的同构类。

命题 15.3.13. *设 k 为域、$R=M_2\big(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)\big)$，$\varepsilon$ 的商类仍记为 ε，E_{ij} 为矩阵单位，$I=\varepsilon R$。虽然 $I^2=0$，幂等元*

$$e=E_{11}+\varepsilon E_{12},\qquad f=E_{22}$$

分别提升了 R/I 中正交且和为一的 $\bar E_{11},\bar E_{22}$，所选 e,f 却不正交。若改取 $f'=1-e=E_{22}-\varepsilon E_{12}$，则 e,f' 为同一商幂等元组的正交提升，且和为一。

证明. I 为双边理想，且 $\varepsilon^2=0$ 给出 $I^2=0$。由矩阵单位乘法，$E_{11}E_{12}=E_{12}$、$E_{12}E_{11}=0$，所以

$$e^2=E_{11}+\varepsilon E_{12}=e,\qquad f^2=f.$$

模 I 后，它们分别为 E_{11},E_{22}，其乘积在两个方向都为零，和为单位。但是在 R 中，

$$ef=\varepsilon E_{12}\neq 0,\qquad fe=0.$$

因此分别取出的幂等提升不相互正交，它们的和也为 $1+\varepsilon E_{12}$，而不是一。取 $f'=1-e$，由 $e^2=e$ 直接得到 $(f')^2=f'$、$ef'=f'e=0$ 及 $e+f'=1$；同时 $f'-f\in I$，所以没有改变第二个商幂等元。所有计算均适用于任意特征。 □

15.4 基本代数的动机

正则模中同一种不可分解投射模可能出现多次；矩阵大小的一部分信息正来自这种重复。本节从每一种同构类型中只保留一个，构造一个较小的角代数，并说明它为什么适合记录简单模之间的关系。本节只证明这个角代数的基本性质，模范畴的等价留在下一章建立。

15.4.1 本原幂等元

定义 15.3.6 与命题 15.3.7 已经把本原幂等元与不可分解投射左理想联系起来。本原性不要求幂等元位于中心：例如上三角矩阵代数的 E_{ii} 本原，却通常不是中心元。正

交分解一的用途，是分解左正则模；只有各项还位于中心时，才能把它解释成代数的直积。

对于有限维代数 A，不可分解的 Ae 有有限长度，定理 12.3.6 使其自同态环为局部环。命题 11.3.5 又把这个自同态环识别为 $(eAe)^{\mathrm{op}}$，因而角代数的局部性与不可分解投射模的性质相联系。角环的半单商还能具体读出它的剩余除环。

命题 15.4.1. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$。对幂等元 $e \in A$，记 $\bar{e} = e + J \in A/J$。角代数 $B = eAe$ 以 e 为单位，并满足*

$$J(B) = eJe, \qquad B/J(B) \cong \bar{e}(A/J)\bar{e}.$$

若 $e \neq 0$，则 e 本原当且仅当 $\bar{e}$ 本原；此时右侧是除环，eAe 是局部环。

证明. 向商代数映射并取角给出满射 $eAe \to \bar{e}(A/J)\bar{e}$，核为 eJe，这与定理 15.3.4 证明中的角环商计算相同。eJe 幂零，因为其 N 次乘积包含在 $eJ^N e$ 中，而 $J^N = 0$。由命题 15.1.2，$eJe \subseteq J(B)$。

在(15.1)的每个矩阵块中，对右 D_i 线性幂等算子 $\bar{e}$ 选择像与核的基，使它成为 $\mathrm{diag}(I_{r_i}, 0)$。相应角环为 $M_{r_i}(D_i)$，零秩的块省略。所以商角环是半单代数，根为零。由命题 14.1.6，$J(B)/eJe = 0$，故 $J(B) = eJe$。

设 $e \neq 0$。非零幂等元不可能属于幂零理想 J，故 $\bar{e} \neq 0$。若 $e = f + g$ 是非零正交幂等元分解，则 $\bar{f}, \bar{g}$ 也非零，并给出 $\bar{e}$ 的相应分解，所以 $\bar{e}$ 本原时 e 必本原。反过来，若 $\bar{e}$ 有两个非零正交幂等元的分解，在角环 B 中应用定理 15.3.4，可以把它提升为两个正交幂等元之和 e；两项模 eJe 后均非零，因此提升也非零。这与 e 本原矛盾。故二者的本原性等价。在上述矩阵块描述中，本原性迫使恰有一个 $r_i = 1$、其余为零，此时商角环是除环。

最后，由推论 14.1.9，$x \in B$ 在 B 中可逆，当且仅当其在 $B/J(B)$ 中的像可逆；这里所说的单位元是 e。当商环是除环时，B 的非单位元恰为 $J(B)$，它是唯一极大左理想，故 B 局部。 □

本原性在这里能传过商，依赖有限维情形下 J 的幂零性；对任意双边理想取商，幂等元的提升与上述结论都不能直接沿用。

例如，对域 k 和整数 $m \geq 1$，$A = k[t]/(t^m)$ 的单位 1 是本原幂等元：该代数局部，模根后只有一个除环 k。当 $m > 1$ 时，角代数就是 A 自身，它虽局部却不是除环。局部性允许存在非零根，这与简单商是除环并不矛盾。

15.4.2　简单模的自同态除环

固定简单模 S_i 及其覆盖 P_i，仍记 $\Delta_i = \mathrm{End}_A(S_i)$。Schur 引理使 Δ_i 成为除环，而不是预先成为基域。它控制(15.3)中的重数计数。对 P_i 的自同态取简单顶层 P_i/JP_i，可以把这个除环与投射覆盖的自同态环联系起来。

命题 15.4.2. *设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J = J(A)$。令 S_i 为幺性简单左 A 模，$p_i : P_i \to S_i$ 为其投射覆盖，并记 $\Delta_i = \mathrm{End}_A(S_i)$。沿 $P_i/JP_i \cong S_i$ 取商，从 P_i 的自同态得到满同态*

$$\mathrm{End}_A(P_i) \longrightarrow \mathrm{End}_A(S_i) = \Delta_i.$$

其核是把 P_i 映入 JP_i 的全部自同态，恰为 $\mathrm{End}_A(P_i)$ 的 Jacobson 根。

证明. 每个自同态 u 保持 JP_i，所以在商上诱导 $\bar{u}$，由 $p_i u = \bar{u} p_i$ 确定。取商保持自同态的加法、复合与单位，所以这是保幺环同态。若给定 $\alpha : S_i \to S_i$，利用 P_i 的投射性，把 $\alpha p_i : P_i \to S_i$ 沿 $p_i : P_i \to S_i$ 提升，得到 u 满足 $p_i u = \alpha p_i$，于是 $\bar{u} = \alpha$，证明满射。

核的描述来自商映射的定义。记此核为 K。其中的自同态在简单顶层上作用为零；由 A 线性，它在每一层还把元素送入更高的根幂，即对每个整数 $r \geq 0$，有

$$u(J^r P_i) \subseteq J^r \cdot u(P_i) \subseteq J^{r+1} P_i.$$

因此每复合一次核中的自同态，像就再进入一层根幂。取 $J^N = 0$，任意 N 个核中自同态的复合都把 P_i 映入 $J^N P_i = 0$，不论这些自同态是否相同，故 $K^N = 0$。由命题 15.1.2，K 包含于该自同态环的根，而模掉它的商是除环 Δ_i，根为零；再用命题 14.1.6，得到核恰为根。 □

若 $P_i = Ae$，由命题 11.3.5，这个自同态环是 $(eAe)^{\mathrm{op}}$。定理 14.1.3 的左右对称判据给出 $J(B^{\mathrm{op}}) = J(B)^{\mathrm{op}}$，而取反环与取商相容。因此对命题 15.4.2 给出的剩余除环同构再取反环，得到

$$eAe/J(eAe) \cong \Delta_i^{\mathrm{op}}, \qquad \Delta_i = \mathrm{End}_A(S_i).$$

另一方面，命题 15.4.1 将左侧识别为 $\bar{e}(A/J)\bar{e}$。$\bar{e}$ 在(15.1)的第 i 个矩阵块中为秩一幂等元，故这个角环同构于 D_i。所以半单商中已确定的 D_i 与 Δ_i^{op} 同构；这里是对应已有的除环类型，不是另外选择一个除环。非交换除环上不能省略这个反环。

命题 15.4.3. *设 k 为代数闭域、A 为有限维结合含幺 k 代数。每个有限维幺性简单左 A 模 S 都满足 $\mathrm{End}_A(S) = k\,\mathrm{id}_S$。*

证明. 这是推论 13.1.5 的应用：本章的简单模有限维，基域代数闭，故每个简单自同态都是标量。该推论不要求 A 本身半单，因此可以直接用于这里的有限维代数。 □

在一般基域上，此结论不成立。例如把 $\mathbb{C}$ 看成实代数，简单左模 $S = \mathbb{C}$ 的自同态除环是 $\mathbb{C}$，并不等于 $\mathbb{R}$。相应的 Hom 空间在基域上的维数为二，在这个自同态除环上的维数才为一。

15.4.3 箭图表示的代数来源

在半单商的分解 $\prod_i M_{n_i}(D_i)$ 中，D_i 保留第 i 种简单模的自同态除环数据，n_i 则记录同一种类型在正则模中的重数。基本代数把矩阵块大小减到一，保留除环 D_i；只有分裂基本代数还要求这些除环都等于基域。

定义 15.4.4. 设 k 为域、B 为有限维结合含幺 k 代数。若 $B/J(B)$ 是有限个除 k 代数的直积，即其 Artin–Wedderburn 分解的每个矩阵块大小都为一，则称 B 为**基本代数** (basic algebra)。若进一步有 $B/J(B)\cong k^s$、其中 s 为非负整数，则称 B 为**分裂基本代数** (split basic algebra)。

例如，把 $A=M_2(\mathbb{C})$ 看成实代数，选择 $e=E_{11}$ 得 $eAe\cong\mathbb{C}$，而 $E_{i1}eE_{1j}=E_{ij}$ 说明 $AeA=A$。这个角代数基本，但不分裂基本：它的半单商保留了实域上的除代数 $\mathbb{C}$。若它同构于 $\mathbb{R}^s$，除环性质迫使 $s=1$，而实维数又排除了 $\mathbb{C}\cong\mathbb{R}$。

命题 15.4.5. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数。可以选出幂等元 $e\in A$，使 eAe 为基本 k 代数，并满足 $AeA=A$。具体地，可在半单商 $A/J(A)$ 的每个矩阵因子中只保留一个对角本原幂等元，再把这些幂等元相容提升并求和。

证明. 若 $A=0$，取 $e=0$ 即可。以下设 $A\neq0$。把(15.1)中全部对角矩阵单位组成完整正交组，由定理 15.3.4 提升为 e_{ij}，其中 i 标记矩阵因子，$1\le j\le n_i$。同一矩阵因子中的 Ae_{ij} 有同构的简单顶层，由定理 15.3.10 属于同一种不可分解投射模类型。令 $e=\sum_i e_{i1}$，就是从每种类型中只保留一份；正交性保证 e 幂等。由命题 15.4.1，

$$eAe/J(eAe)\cong\bar e(A/J)\bar e\cong\prod_i D_i,$$

所以这个角代数基本。

在每个矩阵块中，一个对角矩阵单位生成整个双边理想：$E_{p1}E_{11}E_{1q}=E_{pq}$。因此 $\bar e$ 在 A/J 中生成整个双边理想，得到 $AeA+J=A$。这还只是模根后的生成关系，要恢复原代数，写 $1=x+j$，其中 $x\in AeA, j\in J$。由根的可逆性判据，$x=1-j$ 可逆；双边理想 AeA 包含这个单位，就包含 $x^{-1}x=1$，故 $AeA=A$。 □

设 A 为含幺代数、$e\in A$ 为幂等元。若 $AeA=A$，则称 e 为**满幂等元** (full idempotent)。上面的基本角构造只保留每种投射模类型的一份，仍能通过左右乘恢复整个代数。一般地，满性具体表示存在有限多个 $a_t,b_t\in A$ 使 $1=\sum_t a_teb_t$。对任意幺性左 A 模 M，每个 $m\in M$ 因而都有表达式 $m=\sum_t a_te(b_tm)$，所以 eM 中的向量经 A 作用生成整个 M。下一章将证明这种条件如何给出模范畴的等价。例如 $M_n(k)$ 中取 $e=E_{11}$、$n\ge1$，角代数就是 k；上三角矩阵代数和 $k[t]/(t^m)$、$m\ge1$，则已经是基本代数。基本性并不要求根为零。

对于一般幂等元，$(eJe)^r\subseteq eJ^re$，但在 $r\ge2$ 时未必相等；右端的乘积在相邻两个根因子之间没有插入 e。满性提供 $1=\sum_t a_teb_t$，可以补回这些中间因子。命题 15.4.9 将给出非满角中严格包含的具体例子。

命题 15.4.6. 设 k 为域、A 为有限维结合含幺 k 代数，$J=J(A)$，$e\in A$ 为满足 $AeA=A$ 的幂等元，$B=eAe$。对每个整数 $r\ge0$，有

$$J(B)^r=eJ^re.$$

证明. 由命题 15.4.1，$J(B)=eJe$，而 $r=0$ 时两边都等于 eAe。设 $r\ge1$ 且已知 $(eJe)^r=eJ^re$。显然 $(eJ^re)(eJe)\subseteq eJ^{r+1}e$。反过来，由 $AeA=A$ 可写 $1=\sum_t a_teb_t$。

将这组表达式插入 x 与 y 之间，就能把 $exye$ 拆成两个角中的根因子：对 $x \in J^r$、$y \in J$，有

$$exye = \sum_t (exa_t e)(eb_t ye) \in (eJ^r e)(eJe).$$

所以 $eJ^{r+1}e \subseteq (eJ^r e)(eJe)$，归纳即得结论。 □

对分裂基本代数，半单商 k^s 的坐标幂等元对应简单模类型，也对应不可分解投射模类型，它们给出顶点。根 J 中既有一次连接，也有两个或更多根元素相乘产生的连接；模掉 J^2 后，J/J^2 只保留不能由这些乘积得到的一阶数据。一般基本代数的半单商仍可能含有非平凡除环，此时仅以普通 k-箭头记录维数会丢失顶点除环和箭头的双模结构。

定义 15.4.7. 设 k 为域、B 为有限维结合含幺分裂基本 k 代数，即 $B/J(B) \cong k^s$，其中 s 为非负整数。取完整正交本原幂等元组 $e_1, \dots, e_s$，并记 $J = J(B)$。以 $1, \dots, s$ 为顶点，从 i 到 j 画 $\dim_k e_j(J/J^2)e_i$ 条箭头，得到的允许重边与圈的有向图称为 B 的**箭图**(quiver)。箭头方向配合左模约定。

对于幺性左 B 模 M，若 $x \in e_j J e_i$、$m \in e_i M$，则 $xm = e_j x e_i m \in e_j M$，所以这个角块给出从 $e_i M$ 到 $e_j M$ 的作用，箭头便从 i 指向 j。同一个 x 若用于投射模同态，命题 11.3.5 给出的是

$$h_x : Be_j \longrightarrow Be_i, \qquad h_x(ae_j) = ax.$$

这是右乘 x，方向从 j 到 i。左模上的左作用与左理想之间的右乘同态是两种不同的使用方式，因而指标方向不同。

这张图的同构类型与所选幂等元组无关。若另选完整正交本原幂等元组 $f_1, \dots, f_s$，由命题 15.4.1，两组元素模 J 后仍本原。在 k^s 中，非零本原幂等元正是各坐标幂等元；完整正交组因此只能相差一个排列。重新编号后有 $\bar{f}_i = \bar{e}_i$，所以 $f_i - e_i \in J$。对 $x \in J$，展开

$$f_j x f_i - e_j x e_i = (f_j - e_j)x f_i + e_j x (f_i - e_i) \in J^2.$$

右端每一项都含两个属于 J 的因子，故两组选择在 J/J^2 中给出相同的分量，箭头数相同。

命题 15.4.8. 设 k 为域、B 为有限维结合含幺基本 k 代数，$J = J(B)$，并假设 $B/J \cong k^s$，其中 s 为非负整数。取完整正交本原幂等元组 $e_1, \dots, e_s$，记 $P_i = Be_i$、$S_i = P_i/JP_i$，并令 $a_{ij} = \dim_k e_j(J/J^2)e_i$。对每个 $1 \le i \le s$，有幺左 B 模同构

$$JP_i/J^2P_i \cong (J/J^2)e_i \cong \bigoplus_{j=1}^{s} S_j^{\oplus a_{ij}}.$$

因此，从 i 指向 j 的箭头数等于 S_j 在 P_i 第一根层中的重数。

对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 选一组 k 基，并为每个基向量选取提升 $x \in e_j J e_i$，则这些提升连同 $e_1, \dots, e_s$ 生成代数 B。

对每个幺性左 B 模 M，有底层 k 向量空间的分解 $M = \bigoplus_i e_i M$，其中各 $e_i M$ 未必是 B 子模；提升 $x \in e_j J e_i$ 的作用给出 $e_i M \to e_j M$ 的线性映射。

证明. 因为 J 是双边理想，$JP_i = Je_i$、$J^2P_i = J^2e_i$。映射 $Je_i \to (J/J^2)e_i$、$xe_i \mapsto (x + J^2)e_i$ 是满左 B 模同态；其核为 $Je_i \cap J^2 = J^2e_i$，最后一个等号使用核元素 z 满足 $z = ze_i$。由此得到第一个同构。这个商模被 J 零化，所以左作用通过 $B/J \cong k^s$。在这个商代数中，$e_j + J$ 是第 j 个坐标投影，而 $S_j \cong (B/J)(e_j + J)$ 是相应的一维简单模。于是第 j 个分量 $e_j(J/J^2)e_i$ 是 a_{ij} 个 S_j 的直和，得到第二个同构。这把箭头数解释为投射覆盖第一根层的简单模重数。

令 L 为全部箭头提升的线性生成空间，C 为它们与全部 e_i 生成的子代数。由于提升的商类构成 J/J^2 的基，每个根元素都可写成 $l + j_2$，其中 $l \in L$、$j_2 \in J^2$，即 $J = L + J^2$。箭头提升已经给出一阶部分，余项只含更高的根幂。对整数 $r \geq 1$，用 L^r 表示 r 个 L 中元素乘积的线性生成空间；展开 r 个这样的和的乘积，只由 L 因子构成的项落在 L^r，其余项至少有一个 J^2 因子，因而落在 J^{r+1}。由此得

$$J^r \subseteq L^r + J^{r+1} \subseteq C + J^{r+1}.$$

又因 $B/J = k^s$ 由 e_i 的商类生成，有 $B = C + J$。若已得到 $B = C + J^r$，上述包含便给出 $B = C + J^{r+1}$。这样每次都把余项送进更高的根幂，最终由 $J^N = 0$ 得 $B = C + J^N = C$。

对模，$\sum_i e_i = 1$ 给出 $m = \sum_i e_i m$，正交性使这项表达唯一，所以是向量空间直和。$x = e_j x e_i$ 的计算给出所述 $e_iM \to e_jM$ 的线性映射。这些作用可能把一个分量送到另一个分量，故一般的 e_iM 不是 B 子模；各分量连同箭头提升的作用才记录原模的作用。 □

(15.2)已经给出 $T_3(k)$ 的投射模根层。从中读出 $JP_3/J^2P_3 \cong S_2$、$JP_2/J^2P_2 \cong S_1$，便分别得到一条 $3 \to 2$ 和一条 $2 \to 1$ 箭头。P_3 的第二根层 $J^2P_3 \cong S_1$ 则来自路径 $3 \to 2 \to 1$：相应乘积 $E_{12}E_{23} = E_{13}$ 已在 J^2 中，在 J/J^2 中为零，所以不提供额外的 $3 \to 1$ 箭头。箭头记录的是第一根层，更深层还要考察这些作用怎样复合。

命题 15.4.9. 设 k 为域，$A = T_3(k)$ 为上三角 3×3 矩阵的含幺 k 代数，矩阵单位记为 E_{ij}、$1 \leq i \leq j \leq 3$。令 $J = J(A)$、$e = E_{11} + E_{33}$、$B = eAe$。则 $B \cong T_2(k)$，且

$$J(B) = eJe = kE_{13}, \qquad (eJe)^2 = 0, \qquad eJ^2e = kE_{13} \neq 0.$$

此外，e 不是满幂等元，即 $AeA \neq A$。

证明. 由命题 14.1.10，$J = kE_{12} \oplus kE_{13} \oplus kE_{23}$。矩阵单位乘法给出 $J^2 = kE_{13}$。

角代数 B 以 E_{11}, E_{13}, E_{33} 为基，将它们分别对应到 2×2 矩阵单位 E_{11}, E_{12}, E_{22}，便得到 $B \cong T_2(k)$，单位 e 对应 I_2。由命题 15.4.1，$J(B) = eJe = kE_{13}$。因为 $E_{13}^2 = 0$，这个根的平方为零；但 $eE_{13}e = E_{13}$，所以 $eJ^2e = kE_{13} \neq 0$。

对任意 $a, b \in A$，上三角矩阵的乘法使 $(aeb)_{22} = a_{22}e_{22}b_{22} = 0$。因此 AeA 中所有元素的第二个对角条目均为零，不包含 E_{22}，故 $AeA \neq A$。差别来自乘积的中间位置：$E_{12}E_{23} = E_{13} \neq 0$，却有 $E_{12}eE_{23} = 0$。先取角再相乘时，中间坐标 2 被 e 删去；先在 A 中相乘再取角时，这个两步乘积仍被保留。 □

命题 15.4.10. 设 k 为域，$A = T_3(k)$，矩阵单位记为 E_{ij}，令 $B = A/(kE_{13})$。A 与 B 都是有限维结合含幺分裂基本 k 代数。以三个对角矩阵单位及其商类对应的类型编号为 $1, 2, 3$，二者的箭图都有且只有一条 $2 \to 1$ 箭头和一条 $3 \to 2$ 箭头，但

$$J(A)^2 = kE_{13} \neq 0, \qquad J(B)^2 = 0, \qquad \dim_k A = 6, \quad \dim_k B = 5.$$

因此二者不同构为 k 代数。原代数中两条相接箭头的乘积为非零的 E_{13}，而在 B 中这个乘积为零。

证明. 对任意 $a \in A$，有 $aE_{13} = a_{11}E_{13}$、$E_{13}a = a_{33}E_{13}$，所以 $I = kE_{13}$ 是双边理想。由命题 15.4.9 的计算，

$$J(A) = kE_{12} \oplus kE_{13} \oplus kE_{23}, \qquad J(A)^2 = I.$$

因 $I \subseteq J(A)$，命题 14.1.6 给出 $J(B) = J(A)/I$。用横线表示矩阵单位在 B 中的商类，则

$$J(B) = k\overline{E}_{12} \oplus k\overline{E}_{23}, \qquad J(B)^2 = 0, \qquad B/J(B) \cong k^3.$$

又 $A/J(A) \cong k^3$，所以二者分裂基本；由命题 15.4.1，三个对角幂等元及其商类均本原，组成所需的完整正交组。

在 $J(A)/J(A)^2$ 中，$E_{12}+J(A)^2$ 与 $E_{23}+J(A)^2$ 分别位于角块 $E_{11}(J(A)/J(A)^2)E_{22}$ 和 $E_{22}(J(A)/J(A)^2)E_{33}$，这两个角块各为一维，其余角块为零。$J(B)/J(B)^2 = J(B)$ 也由同样两个位置上的商类组成，所以两个箭图都只有 $2 \to 1$ 和 $3 \to 2$。取商得到 B 后，两步复合变成 $\overline{E}_{12}\overline{E}_{23} = 0$。

最后，A 的六个上三角矩阵单位构成基，而 I 一维，故 $\dim_k B = 5$。维数不同使两代数不能同构，箭图因而没有记录全部乘法关系。 □

这些两步复合的关系需要在箭头之外继续记录。第五卷第 9.1 节将引入路径代数，第 9.5 节进一步讨论基本代数与关系；本卷第十六章将证明满幂等元的角代数如何与原代数的模范畴联系。

本章小结

有限维性使根的幂构成的降链稳定，Nakayama 引理再使稳定项为零；半单商则把各个根滤过层变成半单模。对有限维模，$\operatorname{rad} M = JM$，而基座由被 J 零化的元素组成。两列的终止步数相同，但各层的具体位置和重数可能不同。

投射覆盖需要投射来源及多余核。幂等元提升把半单商中的列模转化为不可分解投射模；从最大半单商提升映射，再用 Nakayama 引理恢复满射性，便得到任意有限维模的覆盖。两个覆盖在目标上同构，不过具体同构未必唯一。简单模决定不可分解投射模的类型，简单自同态除环决定相应的重数计数。

选取每种不可分解投射类型的一份，给出基本满角代数。它的半单商去除了重复的矩阵大小；因所选幂等元满足 $AeA = A$，角代数的根幂还满足 $J(eAe)^r = eJ(A)^re$。分裂基本代数的 J/J^2 可以用箭头记录，较高次乘积则对应路径及关系；这些构造将分别在下一章的 Morita 理论和第五卷的箭图表示中继续展开。

习题

习题 15.1. 令 A 为所有分块矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} B & X \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$ 组成的代数，其中 $B \in M_r(k)$、$C \in M_s(k)$、$X \in M_{r\times s}(k)$，且 $r, s \geq 1$。求 $J(A)$、半单商和根的幂零指数，并说明根以外仍可有非零幂零元素。

解. 仅右上块可能非零的矩阵组成理想 I，任意两个这样的矩阵相乘为零，所以 $I^2 = 0$。商为 $M_r(k) \times M_s(k)$，是半单代数；由命题 15.1.2 及命题 14.1.6，$J(A) = I$。因为 $r, s \geq 1$，$I \neq 0$，幂零指数为二。若 $r \geq 2$，在左上块放 E_{12}、其余块为零，便得到不属于 $J(A)$ 的非零平方零元素；$s \geq 2$ 时同样可用右下块。若 $r = s = 1$，所有幂零元素恰在严格上三角理想内。 □

习题 15.2. 设 $M \neq 0$ 为有限维左 A 模。证明其 Loewy 长度不超过 $\dim_k M$。再证明有限直和的 Loewy 长度等于各分量 Loewy 长度的最大值（全零时为零），而子模与商模的 Loewy 长度都不超过原模。

解. 若 $J^r M = J^{r+1} M$，将 Nakayama 引理用于有限生成模 $J^r M$，得到它为零。因此到达零以前，每个相邻根层都使维数至少下降一，步数至多 $\dim_k M$。

对直和，$J^r(\bigoplus_i M_i) = \bigoplus_i J^r M_i$，所以第 r 步为零恰好等于每个分量在该步为零，得到最大值公式。若 $N \leq M$，则 $J^r N \subseteq J^r M$；商中有 $J^r(M/N) = (J^r M + N)/N$。原模的某次幂为零时，这两处也为零，证明所需界。 □

习题 15.3. 令 $A = T_3(k)$、$J = J(A)$。计算根滤过的伴随分次代数 $\operatorname{gr}_J(A)$，并说明它同构于给 E_{ij} 赋次数 $j - i$ 的原上三角矩阵代数。

解. 对上三角矩阵，J^r 由满足 $j - i \geq r$ 的 E_{ij} 生成；所以第 r 个分次片以 $j - i = r$ 的矩阵单位的商类为基。把 E_{ij} 送到相应商类，是分次向量空间同构。非零乘积 $E_{ij}E_{j\ell} = E_{i\ell}$ 的次数正好相加，其他矩阵单位乘积为零，故这也是代数同构。 □

习题 15.4. 设 k 为域。令 $A = T_3(k)$、$P_i = AE_{ii}$、$M = P_2 \oplus P_3$，并取子模

$$N = kE_{12} \oplus kE_{13} = \operatorname{Soc} M.$$

计算 $\operatorname{rad} N$、$\operatorname{rad}(M/N)$ 与 $\operatorname{Soc}(M/N)$。比较 $N \cap \operatorname{rad} M$ 与 $\operatorname{rad} N$，以及商映射 $M \to M/N$ 所诱导的 $\operatorname{Soc} M \to \operatorname{Soc}(M/N)$ 是否满射。

解. 记 $J = J(A)$。由(15.2)取 $r = 1$ 的计算，

$$JM = kE_{12} \oplus (kE_{13} + kE_{23}), \qquad JN = 0.$$

所以 $\operatorname{rad} N = 0$，而 $N \cap \operatorname{rad} M = N \neq 0$。由命题 15.2.6，商模的根为

$$\operatorname{rad}(M/N) = (JM + N)/N = k(E_{23} + N).$$

这里第一分量 P_2/kE_{12} 是简单模 S_2；第二分量 P_3/kE_{13} 的根为 $k(E_{23} + N)$，顶层为 S_3。具体地，商模中 $E_{22} + N$ 和 $E_{23} + N$ 都被 J 零化，而 $E_{23}(E_{33} + N) = E_{23} + N \neq 0$。因此

$$\operatorname{Soc}(M/N) = k(E_{22} + N) \oplus k(E_{23} + N) \cong S_2^{\oplus 2}.$$

原基座就是 N，在商中像为零，故基座上的诱导映射不满射。取商会产生原模中并非简单子模的新的基座部分；对子模有交公式，并不意味着对商也能直接取原基座的像。 □

习题 15.5. 令 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$M = A^{\oplus r} \oplus k^{\oplus s}$，其中 $r, s \geq 0$，ε 在 k 上作用为零。计算模的根、基座、最大半单商及 Loewy 长度，并说明在 $r > 0$ 时根列不可能作为简单子模的直和分解实现。

解. $J = (\varepsilon)$，故 $JM = (k\varepsilon)^{\oplus r} \oplus 0$，维数为 r。被 J 零化的部分是 $(k\varepsilon)^{\oplus r} \oplus k^{\oplus s}$，故基座维数为 $r + s$；商 $M/JM \cong k^{\oplus(r+s)}$。若 $r > 0$，Loewy 长度为二；若 $r = 0, s > 0$，为一；全零时为零。$r > 0$ 时，ε 在 M 上非零，而在任何简单模直和上均为零，所以不能把各层拼成 M 的简单直和分解。 □

习题 15.6. 设 k 为域、$m \geq 2$、$A = k[t]/(t^m)$。分别把 A 看作 $k[t]$ 模和左 A 模。比较两种模的有限展示性、投射性与平坦性；求它们的子模、合成因子及模的根。哪些结论依赖标量环，哪些只由这里共同的子模格决定？

解. 作为 $k[t]$ 模，A 有展示

$$0 \longrightarrow k[t] \xrightarrow{t^m} k[t] \longrightarrow A \longrightarrow 0,$$

所以有限展示。它不投射：整环 $k[t]$ 上的投射模是自由模的直和因子，因而无挠，但 $\bar{1} \neq 0$ 被 t^m 零化。它也不平坦：把单射 $k[t] \xrightarrow{t^m} k[t]$ 与 A 张量后，得到 $A \xrightarrow{0} A$，不再单射。作为左 A 模，它是秩一自由模，因此有限展示、投射且平坦。

$k[t]$ 对 A 的作用经过商映射 $k[t] \to A$，所以两种模的子模完全相同。它们恰为 $(\bar{t}^r)$、$0 \leq r \leq m$，形成一条严格下降链；每个相邻商都同构于 k，在 $k[t]$ 模中即 $k[t]/(t)$，在 A 模中即 $A/(\bar{t})$。两种模都只有一个极大子模 $(\bar{t})$，故根相同。标量环改变了投射性和平坦性，却没有改变此例的子模格、合成因子层数与根。 □

习题 15.7. 求 $T_3(k)$ 的自然列向量模 $V = k^3$ 的全部子模，并判断它是否不可分解。

解. 若子模 W 含向量 v，对角矩阵单位 E_{ii} 使其每个坐标向量 $v_i e_i$ 也属于 W，因此 W 是若干坐标轴的直和。若 $e_j \in W$，上三角矩阵单位 E_{ij}、$i < j$ 又使 $e_i \in W$。所以只有

$$0, \quad ke_1, \quad ke_1 + ke_2, \quad V$$

这四个子模。任意两个非零子模都包含 ke_1，不可能交为零，因此 V 不可分解。它的三层依次为 S_3, S_2, S_1，与(15.2)相符。 □

习题 15.8. 仍令 $A = T_3(k)$、$P_i = AE_{ii}$。计算全部 $\mathrm{Hom}_A(P_i, P_j)$，给出非零同态的公式，并解释为什么 $\mathrm{End}_A(P_3) = k$ 不表示 P_3 简单。

解. 同态由 E_{ii} 的像 x 决定，且必须满足 $x = E_{ii}x \in E_{ii}AE_{jj}$。反过来，这样的 x 给出 $aE_{ii} \mapsto ax$；因为 $x = E_{ii}x$，该公式与表达方式无关并且左线性。$E_{ii}AE_{jj}$ 在 $i \leq j$ 时由 E_{ij} 生成，否则为零。因此 Hom 空间的维数表为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

第 (i,j) 项的非零同态都是右乘 λE_{ij} 的映射。特别地各 $\mathrm{End}_A(P_i)=k$。然而 P_3 有真子模 kE_{13}，所以不简单；Schur 引理的逆命题在这里不成立。 □

习题 15.9. 设整数 $n\geq 2$ 有分解 $n=\prod_{i=1}^{r}p_i^{a_i}$，其中 p_i 为不同素数、$a_i\geq 1$。分类 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的全部幂等元，求其个数，并判断哪些能提升为 $\mathbb{Z}$ 的幂等元。以 $n=12$ 具体核验，再说明“全部商幂等元可提升”是否迫使理想 $n\mathbb{Z}$ 幂零。

解. 由第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理，

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\prod_{i=1}^{r}\mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}.$$

在模 p^a 的商中，幂等条件是 $p^a\mid e(e-1)$。相邻整数互素，故 p 不会同时整除 e 与 $e-1$，整个素数幂必须整除其中一个。因此每个坐标的幂等元只有零或一。各坐标可独立选取，全部幂等元由 $\{0,1\}^r$ 参数化，共有 2^r 个。

整数环只有零、一两个幂等元，所以可提升的商幂等元恰为各坐标全零或全一者。于是全部可提升当且仅当 $r=1$，也就是 n 为素数幂。模十二时，四个幂等元为 $0,1,4,9$：后两者分别满足 $4^2-4=12$、$9^2-9=72$，并分别在模四、模三的坐标上取 $(0,1)$、$(1,0)$，不能提升。

另一方面，无论 $n\geq 2$ 取何值，都有 $(n\mathbb{Z})^m=n^m\mathbb{Z}\neq 0$ 对每个正整数 m 成立。当 n 为素数幂时全部幂等元可提升，但这个理想仍不幂零。因此幂零性是正文提升定理的充分假设，不能由某个具体商中的全部幂等元可提升反推出它。 □

习题 15.10. 令 $R=M_2(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$、$I=\varepsilon M_2(k)$。对

$$a=E_{11}+\varepsilon\begin{pmatrix}u & v\\ w & z\end{pmatrix},$$

用平方零修正公式求出幂等提升 e。再将它写成 $(1+\varepsilon X)E_{11}(1+\varepsilon X)^{-1}$。

解. 相乘得 $d=a^2-a=\varepsilon\,\mathrm{diag}(u,-z)$。使用定理 15.3.3 中平方零情形的修正 $e=a+(1-2a)d$。因 $\varepsilon^2=0$，有 $(a-E_{11})d=0$，故 $(1-2a)d=(1-2E_{11})d=\varepsilon\,\mathrm{diag}(-u,-z)$，得到

$$e=E_{11}+\varepsilon\begin{pmatrix}0 & v\\ w & 0\end{pmatrix}.$$

取 $X=\left(\begin{smallmatrix}0 & -v\\ w & 0\end{smallmatrix}\right)$，则 $XE_{11}-E_{11}X=\left(\begin{smallmatrix}0 & v\\ w & 0\end{smallmatrix}\right)$。又 $(1+\varepsilon X)^{-1}=1-\varepsilon X$，展开共轭即得 e。所有计算对任意特征成立。 □

习题 15.11. 设 k 为域，$R=M_2(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$、$I=\varepsilon M_2(k)$。求 $E_{11},E_{22}\in R/I$ 的全部幂等元提升，并确定哪些有序提升对 (e,f) 正交且满足 $e+f=1$。若 $k=\mathbb{F}_q$，求这样的完整正交提升组有多少个。

解. 写 $e=E_{11}+\varepsilon\left(\begin{smallmatrix}u & v\\ w & z\end{smallmatrix}\right)$。直接计算得

$$e^2-e=\varepsilon\begin{pmatrix}u & 0\\ 0 & -z\end{pmatrix}.$$

所以所有幂等提升恰为 $e = E_{11} + \varepsilon(vE_{12} + wE_{21})$。同样，$E_{22}$ 的全部幂等提升为 $f = E_{22} + \varepsilon(cE_{12} + dE_{21})$。两方向的乘积分别为

$$ef = \varepsilon(v + c)E_{12}, \qquad fe = \varepsilon(w + d)E_{21}.$$

于是正交恰好要求 $c = -v, d = -w$，此时 $f = 1 - e$，总和也为一。反过来，总和为一也给出这两个条件。因此完整正交组由任意 $(v, w) \in k^2$ 唯一确定；有限域情形共有 q^2 组。这里不仅检查单个幂等方程，还须同时满足两方向的零乘积条件。 □

习题 15.12. 证明多余子模的任意子模仍在同一母模中多余。若 $N \ll P$ 且 $N \subseteq Q \subseteq P$，是否必有 $N \ll Q$？给出有限维代数中的反例。

解. 若 $N' \subseteq N$ 且 $L + N' = P$，则 $L + N = P$，由 $N \ll P$ 得 $L = P$。所以 $N' \ll P$。

缩小母模却未必保持多余性。取 $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$、$P = A$、$N = Q = k\varepsilon$。$N = JP$，由命题 15.3.5，$N \ll P$。但在 $Q = N \neq 0$ 中，$0 + N = Q$ 而 $0 \neq Q$，故 $N \not\ll Q$。 □

习题 15.13. 令 $A = k[t]/(t^n)$、$1 \leq s \leq n$。构造 $M = A/(\bar{t}^s)$ 的投射覆盖，并将其核识别为一个循环商模。分别求来源、目标和非零核的 Loewy 长度。

解. 自然满射 $A \to M$ 的来源自由，核 $(\bar{t}^s) \subseteq JA$，所以是覆盖。映射 $A \to (\bar{t}^s)$、$a \mapsto a\bar{t}^s$ 的核为 $(\bar{t}^{n-s})$，对截断多项式逐项比较系数即可看出；因此核模同构于 $A/(\bar{t}^{n-s})$。$s = n$ 时此模为零。来源与目标的 Loewy 长度分别为 n, s，核非零时为 $n - s$。覆盖保留的是目标的最小投射来源，并不要求来源和目标的长度相同。 □

习题 15.14. 令 $A = M_m(k)$、$S = k^m$、$M = S^{\oplus r}$，其中 $m \geq 1, r \geq 0$。确定 M 的投射覆盖，并判断它何时是自由 A 模。

解. A 半单，$S \cong AE_{11}$ 投射，所以 M 本身投射。恒等映射 $M \to M$ 的核为零，是投射覆盖。正则模按列分解为 $A \cong S^{\oplus m}$，因而 $m \mid r$ 时 $M \cong A^{r/m}$。反过来，若 M 自由，其有限 k 维数使自由基有限，设有 d 个，则 $mr = m^2 d$，故 $m \mid r$。这包含 $r = 0$ 的情形，并给出许多不能选为自由模的投射覆盖。 □

习题 15.15. 令 $A = k[t]/(t^n)$、$n \geq 1$，$p : A \to k$ 为自然覆盖。求全部满足 $pu = p$ 的左模自同构 $u : A \to A$。若 $k = \mathbb{F}_q$，求这样的自同构个数。

解. 自同态由 $u(1) = a$ 决定，公式为 $u(x) = xa$。条件 $pu = p$ 等价于 a 的常数项为一，即 $a \in 1 + (\bar{t})$。这些元素均可逆，所以它们都给出自同构，也没有别的可能。域有 q 个元素时，$\bar{t}, \ldots, \bar{t}^{n-1}$ 的系数各有 q 种选择，个数为 q^{n-1}。因此覆盖的唯一同构类型不意味着覆盖上的自同构只能是恒等。 □

习题 15.16. 设 k 为域、$A = k[t]/(t^4)$，对 $1 \leq i \leq 4$ 令 $M_i = A/(\bar{t}^i)$，自然投射覆盖记为 $p_i : A \to M_i$。固定 $1 \leq r, s \leq 4$，描述所有同态 $h : M_s \to M_r$，并求使 $p_r H = h p_s$ 的全部 $H : A \to A$；判断这些提升何时可逆。分别考察 $M_1 \to M_2$、$1 \mapsto \bar{t}$，以及自然商映射 $M_2 \to M_1$，说明目标间的映射不是同构时，提升可能具有怎样不同的行为。

解. 同态 h 由 $z = h(1) \in M_r$ 决定。关系 $\bar{t}^s \cdot 1 = 0$ 要求 $\bar{t}^s z = 0$，即

$$z \in \bar{t}^{\max(r-s,0)} M_r.$$

比较截断多项式的系数即可得到这一条件。每个来源上的自同态形如 $H(x)=xa$，其中 $a=H(1)\in A$。提升条件恰为 $a+(\bar{t}^r)=z$；固定一个代表元 a_0 后，全部提升由 $a\in a_0+(\bar{t}^r)$ 给出。这样的 H 可逆，当且仅当 a 的常数项非零：常数项为零时它在模根后为零，不能可逆；常数项非零时可用有限几何和求逆。因为 $r\geq 1$，所有提升的常数项相同，所以对给定 h，全部提升同时可逆或同时不可逆。

对 $M_1\to M_2$、$1\mapsto\bar{t}$，此映射单射，所有提升都有 $a\equiv\bar{t}\pmod{\bar{t}^2}$，常数项为零，故都不可逆。对自然满射 $M_2\to M_1$，所有提升满足 $a\equiv 1\pmod{\bar{t}}$，故都可逆。这两个目标映射均非同构；正文的同构提升定理给出充分条件，不能把它倒过来作为必要条件。□

习题 15.17. 求 $T_2(k)$ 的全部幂等元，判断哪些本原，并证明所有非平凡者分别共轭于 E_{11} 或 E_{22}。

解. 写幂等元为 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\0&c\end{smallmatrix}\right)$，方程为 $a^2=a, c^2=c, (a+c-1)b=0$。域上的前两式使 $a,c\in\{0,1\}$。若两者同为零或同为一，必有 $b=0$；其余两种情形中 b 任意。因此全部幂等元为 $0, 1, E_{11}+bE_{12}, E_{22}+bE_{12}$。

后两族模根后是 k^2 中的坐标幂等元，由命题 15.3.8 本原；$1=E_{11}+E_{22}$ 不本原，零不计本原。又

$$(1+cE_{12})E_{11}(1-cE_{12})=E_{11}-cE_{12},$$

对 E_{22} 的对应公式为 $E_{22}+cE_{12}$。分别取 $c=-b$ 或 $c=b$，就得到所需共轭。□

习题 15.18. 设 k 为域、$n\geq 1$。令 $A=T_n(k)$，选取 $1\leq q_1<\cdots<q_s\leq n$，并令 $e=\sum_{a=1}^{s}E_{q_aq_a}$。识别 $B=eAe$，对所有 $r\geq 0$ 分别计算 $J(B)^r$ 与 $eJ(A)^re$，并判断 e 何时为满幂等元。再取 $n=4$、$(q_1,q_2,q_3)=(1,3,4)$，比较二次和三次根幂。

解. 角代数的基为 $E_{q_aq_b}$、$a\leq b$，乘法保持矩阵单位规则，故按所选指标的次序同构于 $T_s(k)$。在 $T_n(k)$ 中，$J(A)^r$ 由距主对角线至少 r 的矩阵单位组成；一条长度为 r 的非零乘积，恰需选择 r 个严格增加的指标间隔。因此

$$J(B)^r=\operatorname{span}_k\{E_{q_aq_b}\mid b-a\geq r\},$$
$$eJ(A)^re=\operatorname{span}_k\{E_{q_aq_b}\mid q_b-q_a\geq r\}.$$

对 $r=0$，两式均包含对角项，给出 B；空指标集按约定给零。前式在所选指标中数可连接的步数，后式允许在原代数中经过未选的中间指标。

若漏选某个 i，任何 aeb 的第 i 个对角元都为零，所以 AeA 不含 E_{ii}。故 e 满，当且仅当所有指标均被选中，即 $e=1$。在指定的四阶例子中，

$$J(B)^2=kE_{14},\quad eJ(A)^2e=kE_{13}+kE_{14},\qquad J(B)^3=0,\quad eJ(A)^3e=kE_{14}.$$

虽然一次根取角的公式仍成立，较高根幂可以在不同次数都出现差异。□

习题 15.19. 令 $A=M_2(k)\times k[t]/(t^2)$。选择一个满幂等元 e，使 eAe 基本；求半单商，并给出正则左模中各类不可分解投射模的出现次数。

解. 取 $e=(E_{11},1)$，则 $eAe\cong k\times k[t]/(t^2)$，根为 $0\times(\bar{t})$，半单商为 $k\times k$，所以基本。又

$$e+(E_{21},0)e(E_{12},0)=(I_2,1),$$

说明 AeA 包含单位，故 e 满。两类不可分解投射模分别是 $P_1=k^2\times 0$ 与 $P_2=0\times k[t]/(t^2)$，作用分别经两个因子。正则模分解为 $P_1^{\oplus 2}\oplus P_2$。第二个分量的根非零，说明选取基本角代数没有抹去这些非半单结构。 □

习题 15.20. 把 $A=M_2(\mathbb{C})$ 看成实代数，并令 $S=\mathbb{C}^2$ 为左模。求 $\mathrm{End}_A(S)$ 及其在 $\mathbb{R}$ 上的维数，给出 S 的投射覆盖和 A 的一个基本角代数。

解. 任何 A 线性映射都与标量矩阵 iI_2 交换，故首先是复线性的。与 E_{11},E_{22} 交换使它为对角矩阵，再与 E_{12} 交换使两个对角元相同。因此 $\mathrm{End}_A(S)\cong\mathbb{C}$，实维数为二，在自身除环上的维数为一。

$S\cong AE_{11}$，且 A 半单，所以 S 投射，恒等映射是其覆盖。取 $e=E_{11}$，得到基本角代数 $eAe\cong\mathbb{C}$。它的半单商就是 $\mathbb{C}$，不能在实基域上改成 $\mathbb{R}$。 □

习题 15.21. 设 k 为域、$B=T_4(k)/(kE_{14})$，矩阵单位的商类沿用原符号。求 $J(B)$ 的各次幂和箭图，写出由 $P_4=BE_{44}$ 给出的 S_4 的投射覆盖，并计算 P_4 的 Loewy 层。比较相邻箭头的二步复合与从第四顶点到第一顶点的三步复合，说明关系会在哪一层改变列模。

解. 矩阵单位的乘法说明 kE_{14} 是双边理想。严格上三角理想的像为

$$J(B)=kE_{12}+kE_{13}+kE_{23}+kE_{24}+kE_{34},\qquad J(B)^2=kE_{13}+kE_{24},\quad J(B)^3=0.$$

这是幂零理想，商为 k^4，所以它确为 Jacobson 根。$J(B)/J(B)^2$ 的基是 E_{12},E_{23},E_{34} 的商类，箭图为 $4\to3\to2\to1$。两个相邻箭头的复合分别给出非零的 E_{24} 与 E_{13}，但

$$E_{12}E_{23}E_{34}=E_{14}=0.$$

因此该关系不消掉二步路径，而只使这条三步路径为零。

列模 P_4 的基为 E_{44},E_{34},E_{24}，根链为

$$P_4\supset kE_{34}+kE_{24}\supset kE_{24}\supset 0.$$

自然满射 $P_4\to S_4$ 的核是 $J(B)P_4$，故为投射覆盖；非零 Loewy 层依次是 S_4,S_3,S_2。原 $T_4(k)$ 的第四列还有最底层 S_1，商掉 E_{14} 正是移除了这一层，箭头数和二步乘积均未改变。 □

习题 15.22. 假设 k 代数闭。设 $P_i\to S_i$ 为简单模的投射覆盖，M 为有限维模。对 M 的任一合成列，证明其中同构于 S_i 的因子个数等于 $\dim_k\mathrm{Hom}_A(P_i,M)$。

解. 对简单模 S_j，所有 $P_i\to S_j$ 的同态都通过 $P_i/JP_i\cong S_i$ 分解。由 Schur 引理及命题 15.4.3，Hom 的 k 维数在 $i=j$ 时为一，否则为零。

取合成列 $0=M_0\subset M_1\subset\cdots\subset M_\ell=M$。将 $\mathrm{Hom}_A(P_i,-)$ 用于每个 $0\to M_{r-1}\to M_r\to M_r/M_{r-1}\to 0$。$P_i$ 投射，由推论 7.1.5 得到短正合列，所以这些 Hom 空间的维数逐项相加。每个因子贡献一或零，恰得到题中计数。这也表明该个数不依赖所选合成列。该计数公式可对照 Etingof 等人 [5, Proposition 9.2.3, p. 211]。 □

第四编

Morita 等价、中心单代数与非交换环

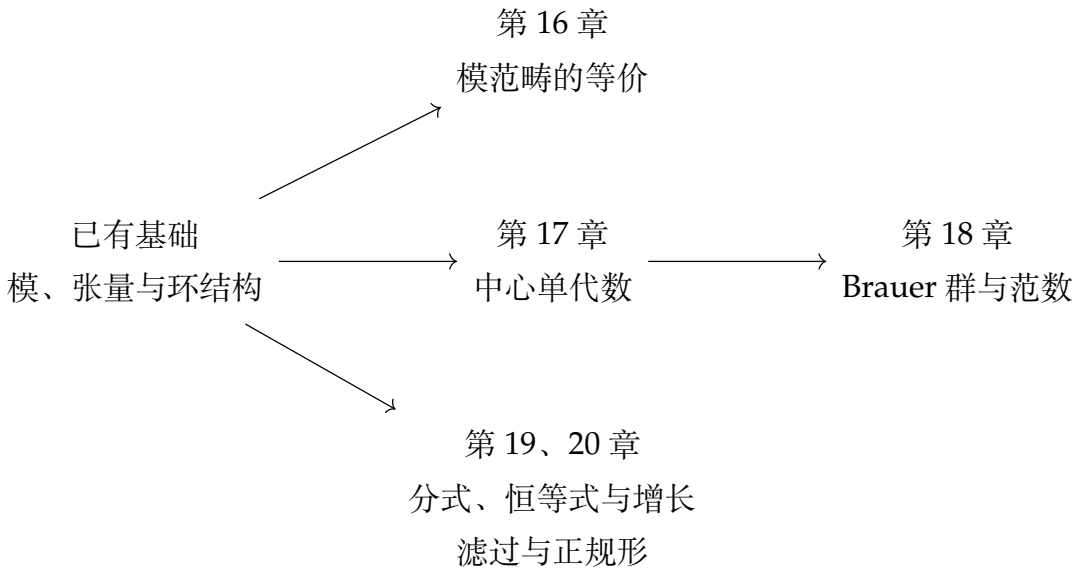
本编导读

两个环可以有不同的元素和乘法表，却具有等价的模范畴；一个代数也可以在扩大底域后成为矩阵代数，尽管它在原域上不分裂。第 16 章比较一般环的模范畴，第 17、18 章再研究有限维中心单代数的分裂与稳定分类。第 19、20 章不再以有限维或 Artin 条件作为共同背景，而转向更广的非交换环与代数：第 19 章分别研究满足 Ore 条件[1]时的分式、对所有代入成立的多项式恒等式，以及生成空间的增长；第 20 章则用滤过、Ore 扩张和重写系统研究正规形。

第十六章从有限生成投射生成元出发建立 Morita 理论。通过模展示和余核，张量函子与 Hom 函子的互逆关系从自由模扩展到任意模及其同态。矩阵环和满幂等元的角环提供了显式的等价，而中心、简单模、投射性和长度说明这种比较保留哪些结构。向量空间维数及最少模生成元数则可以改变。

第十七章把底域固定为代数的中心，证明中心单性在任意域扩张下保持，建立中心化子与 Skolem–Noether 定理[2]。中心化子定理对简单子代数不额外假设其中心在底域上可分；构造有限可分分裂域时，则主动在相应的除代数中寻找可分最大子域，再取正规闭包得到有限 Galois 分裂域。

第十八章把矩阵大小略去，组成 Brauer 群。循环代数将分裂问题转成范数方程，约化特征多项式则由分裂模型下降到底域。随后以交叉积和 2-余圈证明相对 Brauer 群的对应，并证明周期整除指数。周期为二、指数为四的具体除代数例子提醒读者，两种数值记录不同的信息。



[1]奥尔（Øystein Ore，1899-1968），挪威裔美国数学家，研究非交换环及分式理论。

[2]斯科伦（Thoralf Albert Skolem，1887-1963），挪威数学家及逻辑学家，研究数理逻辑、集合论和代数。Noether 已在本卷前文介绍。

第 16 章直接使用第五章的范畴等价、第六章的伴随及第七章的投射模，第十五章的基本角代数是它的一项应用。第 17 章主要使用第十一章的双模与中心化子、第十三章的矩阵环分解，以及第十四章的稠密性。第 17、18 章都需要第一卷的有限扩张、可分性与有限 Galois 理论，第 18 章进一步使用域范数、本原元素及中国剩余定理。Brauer 稳定等价通过中心除代数代表与 Morita 理论相联系，其群运算则由代数的张量积给出。

第十四章的根与 Nakayama 引理接到第十五章的投射覆盖，再进入第十六章；第十四章的简单模与稠密性则接到第十七章的包络代数判据，再进入第十八章。

第十九章从分母不能随意移动的困难出发，构造右 Ore 分式环，并说明 Goldie 条件[3]如何保证半单分式环存在。多项式恒等式另从自由代数出发；Amitsur–Levitzki 恒等式[4]联系第九章的外代数与 Cayley–Hamilton 定理。增长及 Gelfand–Kirillov 维数[5]则比较生成空间的幂怎样变大，与普通的有限维数有不同含义。

第二十章用具体构造证明 Weyl 代数、量子平面和 Heisenberg 包络代数中心商的正规基，并通过 Ore 扩张继续研究正规式计算。滤过可以把某些非交换问题化为伴随分次中的问题，但每次提升都需要穷尽性和降次归纳的下界。最后的 Diamond 引理说明重写规则何时给出唯一正规字，也给出在指定字序下有限关系却需要无限 Gröbner 基[6]的例子。一般 Lie 代数[7]的 PBW 结论在本章用于结构比较，完整证明见第五卷第 15 章的第 15.2 节。

第二十章的 Rees 代数[8]把原代数与其伴随分次放进同一个带参数的代数中：令参数为零得到伴随分次，令参数为一得到原代数。这两个特殊纤维的同构直接由构造证明；平坦性则使用第七章的主理想整环上无挠模平坦定理。一般群上同调、路径与表示的进一步应用、Lie 代数包络代数的系统理论，分别在后续各卷展开。

[3]戈尔迪（Alfred William Goldie，1920-2005），英国数学家，研究非交换环，给出半素环具有半单分式环的判据。

[4]阿米楚尔（שמשון עמיצור，1921-1994），以色列数学家，研究环与多项式恒等式。列维茨基（יעקב לויצקי，1904-1956），以色列数学家，研究环的根及矩阵环的恒等式。

[5]盖尔范德（Израиль Моисеевич Гельфанд，1913-2009），苏联及美国数学家，研究泛函分析和表示论。基里洛夫（Александр Александрович Кириллов，1936-），俄罗斯数学家，研究 Lie 群的表示与轨道方法。

[6]格罗布纳（Wolfgang Gröbner，1899-1980），奥地利数学家，研究代数几何；这一计算工具由其学生提出并以他命名。

[7]李（Marius Sophus Lie，1842-1899），挪威数学家，创立连续变换群理论，推动微分方程与几何的研究。

[8]里斯（David Rees，1918-2013），威尔士数学家，研究半群与交换代数。

第十六章　Morita 理论

本章证明模范畴的等价如何由有限生成投射生成元实现，并核对张量函子、Hom 函子与自同态反环的方向。矩阵环和满幂等角环给出具体等价，进一步辨认等价所保持的模论性质及环本身可能改变的性质。

本章目标

- 区分作为对象的生成元、投射性与有限生成性，证明生成元的三种等价刻画。
- 在左模约定下正确使用 $S=\mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$，写出伴随单位、余单位、互逆双模和有限对偶基公式。
- 从给定范畴等价恢复有限生成投射生成元，并用任意自由展示证明反向的 Morita 等价。
- 计算矩阵环与满角环的等价，辨认所保留的模结构及可以改变的坐标、维数和生成元数。

设 k 为域、$n\geq 1$，令 $A=M_n(k)$，并在一个左 A 模 M 上取矩阵单位 E_{ij}。元素 m 可拆成 $\sum_i E_{ii}m$，而 E_{ij} 把第 j 个分量送往第 i 个分量。知道 $E_{11}M$ 后，其余分量似乎都能由这些矩阵单位重新造出；模同态也由它在这一分量上的作用决定。这说明环的元素和乘法不同，并不妨碍它们的全部模具有相同的组织方式。

从一个矩阵角回收整个模，需要说明重建映射在任意模上都互逆，而且对模同态相容。一般环未必有现成的矩阵单位，这时要问是否存在一个模 P，从它出发仍能恢复整个模范畴。生成元性质要求每个模都是 P 某个直和的商；投射性使 $\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 保持正合列；有限生成性使这个函子保持任意直和。三者各自保护一项重建所需的操作，由此构造的 Hom 与张量函子才可能在全部模上互为拟逆。

本章需要第五章的范畴等价、第六章的双模张量与 Hom–张量伴随，以及第七章的投射模和有限对偶基。第十一章的角环自同态公式与第十五章的基本角代数提供具体应用；中心和有限长度的讨论还使用前两编已建立的自然性与合成列。等价始终指全部左模范畴的等价，因而还须构造在一般模上的作用，有限自由模上的检验并不充分。

一般环的结构定理及矩阵环例子可参阅 Weibel 的《The K-book》[22, Chapter II, Theorem 2.7, Example 2.7.2]。该书采用右模，本章固定左模并相应使用自同态反环。有限维代数的版本可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, Theorem 9.6.4, Problem 9.6.5, p. 215, Section 9.7, p. 216]；那里的有限维模范畴与本章全部模范畴的范围须加以区分。

16.1　模范畴与生成元

上一编把矩阵环 $M_n(D)$ 的模分解为简单列模的直和。当 $n>1$ 时，一个列模比正则模小，仍可用它的直和与商构造其他模。对于一般环，也要问哪些模能够这样替代正则模，产生整个模范畴。本节把这种性质与投射性、有限生成性分开说明。始终使用左模；R-**Mod** 包含全部幺性左 R 模，而不只包含有限生成模。后面的等价也将在全部模上成立。

16.1.1　投射生成元

正则模通过自由模的满射产生所有模。若想用一个模 P 替代它，最直接的要求就是每个模都能由若干份 P 的直和取商得到。“生成元”的名称表达了这个要求；下面用 Hom 函子的忠实性定义它，并证明这两种说法等价。

定义 16.1.1. *设 R 为含幺环，P 为幺左 R 模。若函子 $\mathrm{Hom}_R(P,-)$ 忠实，即对任意幺左 R 模 M,N 及不同的 R 线性映射 $f,g:M\to N$，都存在 R 线性映射 $h:P\to M$ 使 $fh\neq gh$，则称 P 为左 R 模范畴的*<u>**生成元**</u> (generator)。*若 P 还是投射模，则称它为*<u>**投射生成元**</u> (projective generator)。

这里的“生成元”是一个模对象，不是某个模内部的一个元素。条件 $M\neq 0\Rightarrow \mathrm{Hom}_R(P,M)\neq 0$ 只检测非零对象，定义中的忠实性则比较不同同态；二者的差别见命题 16.1.8 的双数例子。正则模 R 是生成元：若 $f(m)\neq g(m)$，取 $h(r)=rm$，在一处求值便可检测两同态不同。

每个模 M 本来就有自由满射 $R^{(I)}\to M$，所以只要 P 的直和能满射到 R，便能对自由模的各个分量作同样构造，再满射到 M。而 R 由一生成，一的原像又会把这个构造缩到有限份 P；这就是下面第三个条件的来源。

定理 16.1.2 (生成元的等价刻画)**.** *设 R 为含幺环，P 为幺左 R 模，所论模均为幺左 R 模。以下条件等价：*

I. $\mathrm{Hom}_R(P,-)$ *忠实。*

II. *对每个左 R 模 M，都存在指标集 I 及满同态 $P^{(I)}\to M$。*

III. *存在有限整数 $n\geq 0$，使正则左模 ${}_RR$ 是 P^n 的直和因子。*

这些等价不要求 P 已经投射或有限生成。

证明. 先设 Hom 函子忠实。对任意 M，将全部同态 $h:P\to M$ 作为指标，定义求值映射

$$q:\bigoplus_{h\in\mathrm{Hom}_R(P,M)}P\longrightarrow M,\qquad (p_h)_h\longmapsto\sum_h h(p_h).$$

若像 T 不等于 M，商映射 $\pi:M\to M/T$ 非零，却满足 $\pi h=0$ 对每个 h 成立。于是 $\mathrm{Hom}_R(P,\pi)$ 与零同态诱导的映射相同，违反忠实性。因此 q 满射，得到第二项。

将第二项用于 $M=R$。一的某个原像只有有限个非零坐标，故限制到相应的 P^n 后，映射 $q_0:P^n\to R$ 的像仍包含一，因而包含每个 $r=r1$，所以仍满射。这里有限的

n 来自直和元素的有限支集，不要求 P 有限生成。取 $v \in P^n$ 使 $q_0(v) = 1$，则 $s(r) = rv$ 为左线性截面，$q_0 s = \mathrm{id}_R$。所以 R 是 P^n 的直和因子。

若第三项成立，任意模 M 的自由满射 $R^{(I)} \to M$ 可以与各分量上的分裂满射 $P^n \to R$ 复合，得到某个 P 直和到 M 的满射，所以第二项成立。最后，若 $f \neq g : M \to N$，而每个 $h : P \to M$ 都满足 $fh = gh$，则对第二项给出的满射 $P^{(I)} \to M$，两复合在每个直和分量上相同，因而整体相同。满射性迫使 $f = g$，矛盾。故 Hom 函子忠实。 □

生成元必为忠实模，即 $\mathrm{Ann}_R(P) = 0$：若 $rP = 0$，第三项使 r 也零化直和因子 R，故 $r = r1 = 0$。但模的零化子为零，弱于 Hom 函子忠实。例如 $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模忠实，但 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}, \mathbb{Z}) = 0$：对任意整数模同态 f、$x \in \mathbb{Q}$ 及正整数 n，有 $f(x) = f(n \cdot (x/n)) = n \cdot f(x/n)$。因此整数 $f(x)$ 被每个正整数整除，只能为零。因此任何 $\mathbb{Q}$ 的直和都不能满射到 $\mathbb{Z}$，它不是生成元。

16.1.2 有限生成投射生成元

定义 16.1.3. 设 R 为含幺环，P 为幺左 R 模。若 P 有限生成、投射，且是左 R 模范畴的生成元，则称 P 为**有限生成投射生成元** (progenerator)。投射性指沿任意满同态的提升性质，生成元性质采用定理 16.1.2 的任一等价条件。

命题 7.1.6 与生成元判据合在一起说明，这等价于同时存在有限整数 m, n 及模 Q, Q'，使

$$P \oplus Q \cong R^m, \qquad R \oplus Q' \cong P^n.$$

第一个分解把 P 放在有限自由模中作为直和因子，控制其有限生成与投射性；第二个分解把正则模放在有限份 P 中，保证它能够产生全部模。这两类分解不能互相替代，命题 16.1.9 将分别检验三个条件缺失时的情形。

有限生成性用一组元素来表述，但范畴等价并不指定两个对象底集合的元素如何对应。要在等价下追踪投射模的有限生成性，需要把它改写成能由 Hom 和直和识别的条件：从这个模到任意直和的同态，是否总能只用有限个目标分量表达？

定义 16.1.4. 设 R 为含幺环，P 为幺左 R 模。对任意指标集 I 及幺左 R 模族 $(M_i)_{i \in I}$，若由各分量包含映射诱导的自然映射

$$\bigoplus_{i \in I} \mathrm{Hom}_R(P, M_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R\left(P, \bigoplus_{i \in I} M_i\right)$$

均为双射，则称 P 为左 R 模范畴中的**紧对象** (compact object)。此处专指 Hom 保持任意直和的范畴条件，不指拓扑上的紧性，也不同于以 Hom 保持滤过余极限刻画的有限展示性。

命题 16.1.5. 设 R 为含幺环，所论模均为幺左 R 模。每个有限生成左 R 模都是左 R 模范畴中的紧对象。若左 R 模 P 还投射，则 P 有限生成，当且仅当 P 是紧对象。

证明. 自然映射始终单射：若有限支集族 $(f_i)_i$ 合成到直和中的同态为零，再接上第 j 个坐标投影，便得到 $f_j = 0$，对每个 j 都成立。若 P 有有限生成组，任意 $f : P \to \bigoplus_i M_i$

在这些生成元上的像共同只有有限支集，故全像落在一个有限子直和中。于是 f 是有限多个分量同态之和，证明满射。

反过来，设 P 投射且紧。由定理 7.1.2，可取分裂自由满射 $q : R^{(I)} \to P$ 及截面 $s : P \to R^{(I)}$。紧性使 s 的像落在某个有限子直和 R^J 中。限制 q 到 R^J 后仍满足 $qs = \mathrm{id}_P$，所以 P 为有限自由模的直和因子，因而有限生成。 □

对投射对象，这个判据把有限生成性转成了由 Hom 与直和描述的条件，后面的等价定理将使用这一形式。

16.1.3　矩阵环与原环的模范畴

命题 16.1.6. *设 R 为含幺环、$n \geq 1$ 为整数，所论模均为幺性左模。令 $A = M_n(R)$、$e = E_{11}$，将 eAe 按 $r \mapsto rE_{11}$ 识别为 R。以下函子互为拟逆：*

$$\mathcal{L} : R\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow A\text{-}\mathbf{Mod}, \quad N \longmapsto N^n, \qquad \mathcal{K} : A\text{-}\mathbf{Mod} \longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod}, \quad M \longmapsto eM.$$

$\mathcal{L}$ 使用矩阵乘列的左作用，$\mathcal{K}$ 使用角环作用；在同态上分别逐坐标作用和限制到 eM。

证明. eN^n 恰为只有第一坐标可能非零的列，取该坐标自然同构到 N。另一方向用 E_{1j} 将第 j 个位置的数据读到第一角，再用 E_{i1} 写回第 i 个位置。相应地，定义

$$\Theta_M : (eM)^n \longrightarrow M, \qquad (m_1, \dots, m_n) \longmapsto \sum_i E_{i1} m_i,$$

并令 $\Psi_M(m) = (E_{11}m, E_{12}m, \dots, E_{1n}m)$。每个坐标都在 eM。由 $E_{1j}E_{i1} = \delta_{ij}e$ 与 $\sum_i E_{i1}E_{1i} = 1$，两映射互逆。

对 $a = (a_{ij}) \in A$，恒等式 $aE_{j1} = \sum_i E_{i1}(a_{ij}E_{11})$ 说明 Θ_M 把列上的矩阵作用变为 M 的原作用，故 A 线性。两映射只使用矩阵单位的作用，与任意 A 模同态交换，所以构成自然同构。第一坐标同构也显然与 R 模同态相容，因此两函子确为范畴等价。 □

这个等价不要求 R 交换。例如 $M_n(R)$ 的正则左模被 $\mathcal{K}$ 送到首行模 $eA \cong R^n$。取 $n = 2$，矩阵 $m = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 对应于

$$\Psi_A(m) = \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

逆映射把第一个首行留在第一行，再由 E_{21} 把第二个首行移到第二行，便恢复 m。矩阵的全部条目因此可以从首行模的两份副本恢复，而 eA 本身是秩二的 R 模。这里正则模 ${}_AA$ 的对应对象是 ${}_RR^n$，等价不要求两边指定的正则模互相对应。取出 eM，再由矩阵单位恢复整个 M，给出了后面用双模张量积重构模的具体模型。

命题 16.1.7. *设 R 为含幺环、P 为幺左 R 模。子集*

$$\mathrm{tr}_R(P) = \sum_{f \in \mathrm{Hom}_R(P,R)} f(P)$$

是 R 的双边理想，称为 P 的**迹理想** (trace ideal)。以下条件等价：P 是全部幺左 R 模范畴的生成元；$\mathrm{tr}_R(P) = R$；存在非负整数 n、元素 $p_1, \dots, p_n \in P$ 和左 R 线性映射 $f_1, \dots, f_n : P \to R$，使

$$\sum_{i=1}^{n} f_i(p_i) = 1_R.$$

这里 $n = 0$ 时按空和为零理解，不要求 P 有限生成或投射。

证明. 每个 $f(P)$ 都是正则左模的子模，所以它们的和是左理想。对任意 $r \in R$，映射 $f_r : P \to R$、$f_r(p) = f(p)r$ 仍左线性，因为 $f_r(ap) = af(p)r = af_r(p)$。故迹理想也对右乘封闭，是双边理想。

迹理想为全环，当且仅当其中含有一；而这个和中的每个元素都由有限多个像相加得到，所以这又等价于所述有限和等式。若等式成立，定义

$$q : P^n \longrightarrow R, \qquad (x_i)_i \longmapsto \sum_i f_i(x_i), \qquad s : R \longrightarrow P^n, \qquad r \longmapsto (rp_i)_i.$$

两映射都左线性，且 $q(s(r)) = r\sum_i f_i(p_i) = r$，故 R 是 P^n 的直和因子，由定理 16.1.2，P 为生成元。反过来，生成元判据给出有限份 P 到 R 的分裂满射。取一的原像 $(p_i)_i$，并将满射限制到第 i 个分量得到 f_i，就有 $\sum_i f_i(p_i) = 1_R$。 □

迹判据中的有限和控制的是 1_R。相比之下，命题 7.1.7 中的有限对偶基控制的是每个 $p \in P$ 的重构式，因而控制 id_P。这两种有限数据分别检验生成元性质与有限生成投射性。

命题 16.1.8. 设 k 为域、$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，$\varepsilon$ 的剩余类仍记为 ε，并令 $P = R/(\varepsilon)$ 为幺左 R 模。对每个非零幺左 R 模 M，都有 $\mathrm{Hom}_R(P, M) \neq 0$；但 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$ 不忠实，P 不是生成元。

证明. 在 M 中取 $m \neq 0$。若 $\varepsilon m = 0$，令 $v = m$；否则令 $v = \varepsilon m$，由 $\varepsilon^2 = 0$ 仍有 $v \neq 0$ 且 $\varepsilon v = 0$。于是 $r + (\varepsilon) \mapsto rv$ 良定义，给出 $P \to M$ 的非零左模同态。

考虑非零左线性映射 $u : R \to R$、$u(r) = r\varepsilon$。每个 $h : P \to R$ 的像都被 ε 零化；写 $r = a + b\varepsilon$ 可知 $\varepsilon r = a\varepsilon = 0$ 当且仅当 $r \in k\varepsilon$，故 $h(P) \subseteq k\varepsilon$，从而 $uh = 0$。于是 $u \neq 0$ 和零同态经 Hom 函子后成为同一个映射，忠实性失败，P 不是生成元。 □

命题 16.1.9. 设 k 为域，所论模均为幺性左模。有限生成投射生成元定义中的三个条件，均不能由另外两个推出：

1. 在 $R = k \times k$ 上，$P = k \times 0$ 有限生成且投射，但不是生成元。
2. 在 $R = \mathbb{Z}$ 上，$P = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 有限生成且为生成元，但不投射；$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P, -)$ 不保持所有满同态。
3. 在 $R = k$ 上，$P = \bigoplus_{i \geq 1} ku_i$ 投射且为生成元，但不有限生成，也不是紧对象；$\mathrm{Hom}_k(P, -)$ 不保持任意直和。

证明. 在第一例中，令 $e = (1, 0)$。$P = Re$ 是 $R = Re \oplus R(1 - e)$ 的直和因子，又由 e 生成，所以有限生成且投射。非零模 $Q = 0 \times k$ 满足 $eQ = 0$。若 $h : P \to Q$，则

$h(e)=h(e^2)=eh(e)=0$，所以 $h=0$。故 Q 上的恒等映射与零同态无法由 P 检测，P 不是生成元。

第二例的两个直和分量各由一个元素生成，而 $\mathbb{Z}$ 是 P 的直和因子，所以由生成元判据，P 是有限生成的生成元。取自然满射 $q:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 及投影 $f:P\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。若有 $h:P\to\mathbb{Z}$ 满足 $qh=f$，则 h 在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分量上的限制应是从二阶元素到整数的同态，只能为零；但 f 在此分量上为恒等，矛盾。因此 P 不投射，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(P,q)$ 也不满射。

第三例中，P 自由，因而投射；它含 $ku_1\cong k$ 为直和因子，故是生成元。有限个向量的支集之并仍有限，所以不能生成全部 u_i，P 不有限生成。将恒等映射看成 $P\to\bigoplus_{i\ge1}ku_i$。如果它来自 $\bigoplus_i\mathrm{Hom}_k(P,ku_i)$，其像就会落在有限个坐标的直和中，不能包含所有 u_i，矛盾。所以 P 不是紧对象，Hom 函子不能保持这个直和。　□

16.2　双模实现的函子

为了把两个模范畴联系起来，需要一个同时接受两侧标量作用的模。先从任意 (R,S) 双模 P 出发，写出张量函子、Hom 函子及它们的伴随映射；然后再把 S 选为 P 的自同态环的反环。这样可以分别检查构造本身的合法性，以及何种条件使它成为等价。

16.2.1　张量函子与 Hom 函子

设 R,S 为含幺环，给定幺性双模 ${}_RP_S$，定义

$$F(M)=\mathrm{Hom}_R(P,M),\qquad G(N)=P\otimes_S N.$$

这里 M 为幺左 R 模，N 为幺左 S 模，因此 $F:R\text{-}\mathbf{Mod}\to S\text{-}\mathbf{Mod}$、$G:S\text{-}\mathbf{Mod}\to R\text{-}\mathbf{Mod}$。$G(N)$ 的左 R 作用留在第一个因子；$F(M)$ 的左 S 作用由

$$(sf)(p)=f(ps)\tag{16.1}$$

给出：s 先在输入端作用，再由 f 求值，因而这是预复合。它仍为左 R 线性映射，因为 P 的两侧作用相容；而

$$(s_1(s_2f))(p)=f((ps_1)s_2)=((s_1s_2)f)(p),$$

所以确为左 S 作用。

对 $a:M\to M'$，令 $F(a)(f)=af$；对 $b:N\to N'$，令 $G(b)=\mathrm{id}_P\otimes b$。复合与恒等关系由同态复合和张量函子性得到。它们都是加性函子。由定理 6.3.1，有关于两变量自然的对应

$$\mathrm{Hom}_R(P\otimes_S N,M)\cong\mathrm{Hom}_S(N,\mathrm{Hom}_R(P,M)),$$

把 h 送到 $n\mapsto(p\mapsto h(p\otimes n))$。因此 G 左伴随于 F。一般地，F 左正合，G 右正合；P 左投射时，推论 7.1.5 才使 F 正合。

若这里的双模 ${}_RP_S$ 作为左 R 模有限生成并投射，命题 7.1.8 便把已经定义的 $F(M)=\mathrm{Hom}_R(P,M)$ 写成张量函子。具体地，令 $P^*=\mathrm{Hom}_R(P,R)$，它接受 (S,R) 双模作用

$$(s\lambda)(p)=\lambda(ps),\qquad(\lambda r)(p)=\lambda(p)r.$$

该命题给出关于每个左 R 模 M 自然的左 S 模同构

$$P^* \otimes_R M \longrightarrow F(M), \qquad \lambda \otimes m \longmapsto (p \mapsto \lambda(p)m).$$

目标的左 S 作用正是式(16.1)中的作用，因此这个同构保留当前的双模侧别。公式中的标量 $\lambda(p)$ 作用在 m 左侧；交换这两个符号在一般环上并没有意义。

16.2.2 自同态环和反环约定

现在固定一个含幺环 R 及幺左 R 模 P，取

$$\Delta = \mathrm{End}_R(P), \qquad S = \Delta^{\mathrm{op}}.$$

若 $s \in S$ 对应自同态 $\alpha_s \in \Delta$，定义 $ps = \alpha_s(p)$。因为

$$\alpha_{st} = \alpha_t \circ \alpha_s, \qquad (ps)t = \alpha_t(\alpha_s(p)) = p(st),$$

这是右 S 作用；各 α_s 左 R 线性，保证它与左作用相容。因此 P 成为 (R, S) 双模，上一个小节的函子与伴随立即适用。

两侧作用可记为

$${}_RP_S, \qquad {}_SP_R^*, \qquad P^* = \mathrm{Hom}_R(P, R), \qquad S = \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}.$$

自同态的复合在右 S 作用中反序一次，因而这里必须取反环。

在此约定下，$F(P) = \mathrm{End}_R(P)$ 作为左 S 模自然同构于正则左模 S：将 α_s 对应于 s。事实上，$t\alpha_s$ 的作用是先做 α_t 再做 α_s，即 $\alpha_s\alpha_t = \alpha_{ts}$，正对应左乘 t。所以在将来由这些函子给出的等价中，与正则左 S 模对应的是选定的 P，未必是正则左 R 模。这是一个左模识别；作为环，$\Delta = S^{\mathrm{op}}$，不能因此省去反环。

最基本的例子是 $P = {}_RR$。每个左线性自同态都是右乘某个 $a \in R$，所以 $\Delta \cong R^{\mathrm{op}}$、$S \cong R$，Hom 在一处求值后恢复原模。若取左自由模 $P = R^{1\times n}$、$n \geq 1$，写成行向量方便记录右作用；非交换系数不能随意搬到另一侧，所以不能把以下公式直接改成左乘列：每个左线性自同态唯一为右乘矩阵 $B \in M_n(R)$，两次右乘的算子复合满足

$$D_BD_C(p) = (pC)B = p(CB).$$

所以 $B \mapsto D_B$ 是 $M_n(R)$ 到 $\Delta = \mathrm{End}_R(P)$ 的反同构，即 $\Delta \cong M_n(R)^{\mathrm{op}}$。再按定义取 $S = \Delta^{\mathrm{op}}$，两个反环相消，得到 $S \cong M_n(R)$。映射 $f : P \to M$ 对应其在各标准行上的值组成的列

$$\big(f(e_1), \dots, f(e_n)\big)^{\mathsf{T}} \in M^n.$$

由 $e_iB = \sum_j b_{ij}e_j$，左 S 作用恰为矩阵乘这个列。这便与命题 16.1.6 的显式等价相合。

16.2.3　伴随的单位及余单位

对任意 (R,S) 双模，伴随的单位和余单位由定理 6.3.1 的两种求值公式给出：

$$\eta_N : N \longrightarrow FG(N), \qquad \eta_N(n)(p) = p \otimes n, \tag{16.2}$$

$$\varepsilon_M : GF(M) \longrightarrow M, \qquad \varepsilon_M(p \otimes f) = f(p). \tag{16.3}$$

第一式比较先取张量再取 Hom 所得对象与原来的 N，第二式则将一个输入 p 与同态 f 配对，尝试恢复原来的 M。第二式的平衡性为 $f(ps) = (sf)(p)$，第一式的左 S 线性为 $p \otimes sn = ps \otimes n$。相应的左 R 线性分别来自 P 的左作用和 f 的线性。因此两者都是所在模范畴中的同态，不只是集合映射。

命题 16.2.1. *设 R,S 为含幺环，${}_RP_S$ 为幺性 (R,S) 双模，令 $F = \mathrm{Hom}_R(P,-)$、$G = P \otimes_S -$。对左 S 模 N 和左 R 模 M，定义*

$$\eta_N : N \longrightarrow FG(N), \quad n \longmapsto (p \longmapsto p \otimes n), \qquad \varepsilon_M : GF(M) \longrightarrow M, \quad p \otimes f \longmapsto f(p).$$

这些映射关于 N, M 自然，并满足

$$\varepsilon_{G(N)} G(\eta_N) = \mathrm{id}_{G(N)}, \qquad F(\varepsilon_M)\eta_{F(M)} = \mathrm{id}_{F(M)}. \tag{16.4}$$

若 $S = \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$，且 P 的右 S 作用取自其左 R 线性自同态，则 η_S 与 ε_P 都是同构，不要求 P 已是生成元。

证明. 若 $b : N \to N'$，两种从 N 到 $FG(N')$ 的路径在 n, p 处都为 $p \otimes b(n)$；若 $a : M \to M'$，余单位的两种路径在 $p \otimes f$ 处都为 $a(f(p))$，所以自然。第一条三角恒等式把 $p \otimes n$ 送到 $\eta_N(n)(p) = p \otimes n$；第二条把 f 送到函数 $p \mapsto \varepsilon_M(p \otimes f) = f(p)$，故都成立。

在所给自同态环约定下，识别 $P \otimes_S S \cong P$ 及 $F(P) \cong S$。$\eta_S(s)$ 对应 $p \mapsto ps = \alpha_s(p)$，再对应到 s，所以是恒等映射。ε_P 在这些识别下为 $P \otimes_S S \to P$、$p \otimes s \mapsto ps$，是张量积的单位同构。 □

这些特殊分量为同构，并不说明其他模上的分量也是同构。为了在全部模上得到同构，需要把模写成适当直和之间映射的余核，并证明函子保留相应的直和与正合尾段。有限生成、投射和生成元三个条件将在下一节分别承担这些任务。

命题 16.2.2 (行列双模的互逆配对)**.** *设 R 为含幺环、$n \geq 1$，令 $S = M_n(R)$、${}_RP_S = R^{1\times n}$、${}_SQ_R = R^{n\times 1}$，各作用由矩阵乘法给出。令 u_i、v_i 分别为第 i 个标准行、标准列，则矩阵乘法诱导双模同构*

$$P \otimes_S Q \longrightarrow R, \quad p \otimes q \longmapsto pq, \qquad Q \otimes_R P \longrightarrow S, \quad q \otimes p \longmapsto qp.$$

它们的逆分别为 $r \mapsto ru_1 \otimes v_1$ 和

$$(b_{ij}) \longmapsto \sum_{i,j} v_i b_{ij} \otimes u_j.$$

对任意幺左 R 模 M，将 $\mathrm{Hom}_R(P,M)$ 识别为左 S 模 M^n 后，余单位也是同构：

$$P \otimes_S M^n \longrightarrow M, \quad (p_i)_i \otimes (m_i)_i^{\mathsf{T}} \longmapsto \sum_i p_i m_i,$$

其逆为 $m \mapsto u_1 \otimes (m, 0, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}$。

证明. 结合律给出两种矩阵配对的平衡性与外侧作用相容性。为核对第一同构的逆，将行列按标准基展开，得到

$$(p_i u_i)\otimes(v_j q_j) = u_1 \otimes (p_i E_{1i})(v_j q_j) = \delta_{ij}(p_i q_j) u_1 \otimes v_1 .$$

第一步在 S 上移动 $p_i E_{1i}$，最后一步移动 $(p_i q_j)E_{11}$。因此全张量等于 $(pq)u_1 \otimes v_1$，两复合均为恒等。第二同构的逆把 E_{ij} 送到 $v_i \otimes u_j$；对任意纯张量，R 上的平衡关系给出

$$q \otimes p = \sum_{i,j} v_i (q_i p_j) \otimes u_j ,$$

恰为外积矩阵 qp 的逆像。

最后，任意行 p 可写成 $u_1 B$，其中 B 的首行为 p、其余行为零。在张量中把 B 移到 M^n 上，得到

$$p \otimes (m_i)_i^{\mathsf{T}} = u_1 \otimes \left(\sum_i p_i m_i, 0, \dots, 0 \right)^{\mathsf{T}} .$$

这就验证了所列余单位及其逆在任意 M 上的两个复合。所有系数保持原次序，证明不要求 R 交换。 □

16.3 Morita 等价定理

第五章把 Morita 等价定义为模范畴的等价，却没有说明怎样从环本身判断它。本节证明：选择一个有限生成投射生成元，再取其自同态环的反环，恰好得到全部这样的等价。先从一个已给的范畴等价恢复这个模，再证明投射生成元确实使上一节的单位、余单位在每个对象上成为同构。

16.3.1 从范畴等价恢复投射生成元

引理 16.3.1. *设 R, S 为含幺环，$H : R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺左模范畴之间的等价，则 H 为加性函子，保持并反映核、余核、正合列、投射性与内射性，也保持任意直和，并将生成元送到生成元。*

证明. 核、余核及直和由泛性质刻画，投射性、内射性与生成元也可用同态的提升、延拓和商对象刻画，因此这些性质都能随等价转移。需要先说明的是，同态的加法本身也能由范畴结构恢复。由命题 5.4.6，等价保持零对象及任意积、余积，特别保持任意直和。零同态是经过零对象的复合，因此也被保持。对同态 $f, g : M \to N$，加法可写成

$$f + g = \nabla_N \circ (f \oplus g) \circ \Delta_M ,$$

其中 $\Delta_M : M \to M \oplus M$ 的两个投影均为恒等，$\nabla_N : N \oplus N \to N$ 的两个限制均为恒等。直和同时是积与余积，故等价在相应的自然直和识别下保持这两个映射及此式，所以保持加法。无需在模范畴的等价之外另加一个加性要求。

等价保持并反映单态射和满态射的消去性质；模范畴中的单态射就是单射：若 $j : K \to M$ 有非零核元素 x，则 $h : R \to K$、$r \mapsto rx$ 非零，但 $jh = 0 = j \circ 0$，破坏左消

去性；反过来，单射显然允许左消去。满态射就是满射，因为若像不为全体，非零商映射与零映射在其像上相同，会破坏右消去性。因此单射与满射也被保持并反映。

以核为例，设 $j : K \to M$ 是 $f : M \to N$ 的核，等价记为 H。若 $a : Y \to H(M)$ 满足 $H(f)a = 0$，由等价的本质满性，存在源范畴对象 X 及同构 $u : H(X) \to Y$；再由全忠实性把 au 唯一提升为 $b : X \to M$。忠实性给出 $fb = 0$，故 $b = jc$ 且 c 唯一。于是 $a = H(j)H(c)u^{-1}$，而任何别的分解提升后都等于 c。所以 $H(j)$ 是核。

对余核 $q : N \to C$，给定 $a : H(N) \to Y$ 且 $aH(f) = 0$，再次由本质满性选取对象 X 及同构 $u : H(X) \to Y$，把 $u^{-1}a$ 提升为 $b : N \to X$，则 $bf = 0$，由余核性质唯一写成 $b = cq$，所以 $a = uH(c)H(q)$ 且分解唯一。故余核也保持。像可表为余核的核，因此也保持。对拟逆使用同样论证，得到反映性，正合列因核与像的相等而双向保持。

投射性由沿满射提升的性质刻画。将一个提升问题经拟逆送回，满射仍满，再作提升并经等价送出，就保持投射性；反向相同。对偶地，内射性由沿单射延拓的性质刻画；等价及拟逆都保持单射，故也保持并反映内射性。若 P 是生成元，每个源范畴对象都为 P 某个直和的商。等价保持直和与满射，且每个目标对象都同构于某个 $H(X)$，故每个目标对象都为 $H(P)$ 某个直和的商。因此 $H(P)$ 也是生成元。 □

目标范畴的正则模 ${}_SS$ 是投射生成元，而且 $\mathrm{Hom}_S(S, Y)$ 在 1 处求值就恢复 Y。因此把它经拟逆送回得到 $P = \Psi(S)$，应当能用 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$ 恢复原等价。投射性与生成元性质已有范畴刻画；有限生成性则不能直接用元素和生成元的个数转移，需要先把正则模的紧性转移给 P，再利用 P 的投射性。

定理 16.3.2 (由范畴等价恢复投射生成元)**.** *设 R, S 为含幺环，$\Phi : R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺左模范畴的等价，取其拟逆 Ψ，令 $P = \Psi({}_SS)$，则幺左 R 模 P 为有限生成投射生成元，并有环同构*

$$S \cong \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}.$$

通过这个同构赋予 Hom 左 S 作用后，Φ 自然同构于 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$。

证明. 正则模 S 投射且为生成元，引理 16.3.1 使 $P = \Psi(S)$ 也投射且为生成元。固定拟逆提供的自然同构 $\nu : \mathrm{Id}_{S\text{-}\mathbf{Mod}} \to \Phi\Psi$。为证明有限生成，先证明 P 紧。对任意幺左 R 模族 (M_i)，有自然同构

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_R\left(P, \bigoplus_i M_i\right) &\cong \mathrm{Hom}_S\left(S, \Phi\left(\bigoplus_i M_i\right)\right) \\
&\cong \mathrm{Hom}_S\left(S, \bigoplus_i \Phi(M_i)\right) \\
&\cong \bigoplus_i \mathrm{Hom}_S(S, \Phi(M_i)) \\
&\cong \bigoplus_i \mathrm{Hom}_R(P, M_i).
\end{aligned}$$

第一项同构来自 Φ 的全忠实性及 $\nu_S : S \cong \Phi(P)$，第二项来自等价保持直和。第三项使用正则模 S 由 1 生成：从 S 到直和的同态由 1 的像决定，而这个像只有有限支集。最

后一项再用全忠实性及 ν_S。这些同构与各直和嵌入相容，所以其复合正是紧性中的自然映射之逆。命题 16.1.5 于是说明投射模 P 有限生成。

等价加性且全忠实，故 Ψ 在自同态环上给出环同构

$$\mathrm{End}_S({}_SS) \cong \mathrm{End}_R(P).$$

由命题 2.2.7，正则左模的自同态是右乘映射 $r_s : x \mapsto xs$，并有 $r_s \circ r_t = r_{ts}$。因此 $s \mapsto \Psi(r_s)$ 给出 $S \cong \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$，相应的右作用为 $ps = \Psi(r_s)(p)$。

对每个 M，再用正则模的求值对应

$$\mathrm{Hom}_R(P, M) \cong \mathrm{Hom}_S(S, \Phi(M)) \cong \Phi(M).$$

具体地，$h : P \to M$ 先对应 $a = \Phi(h)\nu_S : S \to \Phi(M)$，再对应 $a(1)$。后复合 $M \to M'$ 的同态与这两步相容，故所得同构对 M 自然。它也保持左 S 作用：Hom 中的 $s \cdot h$ 为 $h \circ \Psi(r_s)$，而 ν 的自然性给出

$$\Phi(h \circ \Psi(r_s))\nu_S = \Phi(h)\nu_S r_s = a r_s.$$

在 1 处求值，右边为 $a(s) = s \cdot a(1)$，所以该自然同构为左 S 模同构。 □

16.3.2 投射生成元与等价构造

定理 16.3.3 (Morita 等价)**.** *设 R 为含幺环，P 为幺左 R 模范畴的有限生成投射生成元，令 $S = \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$，并使 $s \in S$ 在 P 上的右作用为 $ps = \alpha_s(p)$，其中 α_s 是 s 对应的左 R 线性自同态，则*

$$F = \mathrm{Hom}_R(P, -), \qquad G = P \otimes_S -$$

分别为从幺左 R 模到幺左 S 模、从幺左 S 模到幺左 R 模的互逆等价，而且式(16.2)与式(16.3)的单位、余单位在每个模上都是同构。结合定理 16.3.2，任意两个含幺环 R, S 在 Morita 意义下等价，当且仅当存在幺左 R 模的有限生成投射生成元 P 使 $S \cong \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$。

证明. 上一节已知 ε_P 与 η_S 为同构。要把它们扩展到所有对象，可以先扩展到 P 或 S 的任意直和，再把任意模写成这些直和之间某个映射的余核。这里有限生成性与命题 16.1.5 保证 F 保持任意直和；投射性与推论 7.1.5 保证 F 正合。命题 6.1.6 与定理 6.4.3 说明 G 保持直和且右正合。因此 FG, GF 都保持直和与正合尾段。

由命题 16.2.1，ε_P 为同构；因两边函子都保持直和，且求值公式与各嵌入相容，每个 $\varepsilon_{P^{(I)}}$ 也是同构。对任意幺左 R 模 M，生成元性质给出满射 $q : P^{(J)} \to M$。记其核为 K，再对 K 使用生成元性质，得到满射 $P^{(I)} \to K$。将它与核的嵌入复合，得到 $d : P^{(I)} \to P^{(J)}$ 及正合列

$$P^{(I)} \longrightarrow P^{(J)} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

生成元性质的这两次使用，分别保证 M 有由 P 给出的生成元和关系。应用右正合函子 GF，再用余单位的自然性，得到交换的正合尾段

$$\begin{array}{ccccccc} GF(P^{(I)}) & \xrightarrow{GF(d)} & GF(P^{(J)}) & \xrightarrow{GF(q)} & GF(M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{P^{(I)}}} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{P^{(J)}}} & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_{M}} & & \\ P^{(I)} & \xrightarrow[d]{} & P^{(J)} & \xrightarrow[q]{} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

前两列的竖直映射为同构，并把 $\operatorname{im} GF(d)$ 对应到 $\operatorname{im} d$，因而在对这两个像取商后诱导同构。两行的最后一个对象都是相应第一映射的余核，故由余核泛性质，这个同构正是 ε_M。

已知 η_S 为同构，两边保持直和，使每个 $\eta_{S^{(I)}}$ 也为同构。任意幺左 S 模 N 本来就有自由展示

$$S^{(I)} \longrightarrow S^{(J)} \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

这里指标集允许无限；这一侧用的是正则模 S 的生成元性质，不再需要 P 生成 R 模。把前两个映射记为 $d' : S^{(I)} \to S^{(J)}$、$q' : S^{(J)} \to N$。应用右正合函子 FG，由单位的自然性得到

$$\begin{array}{ccccccc} S^{(I)} & \xrightarrow{d'} & S^{(J)} & \xrightarrow{q'} & N & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \eta_{S^{(I)}}} & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{S^{(J)}}} & & \downarrow{\scriptstyle \eta_{N}} & & \\ FG(S^{(I)}) & \xrightarrow[FG(d')]{} & FG(S^{(J)}) & \xrightarrow[FG(q')]{} & FG(N) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

前两列的竖直映射为同构，第三列是它们在余核上诱导的映射，故 η_N 也为同构。

所以 $\eta : \mathrm{Id} \to FG$、$\varepsilon : GF \to \mathrm{Id}$ 都是自然同构，正好给出两函子互为拟逆。任意等价的反方向已经由定理 16.3.2 证明，得到最后的充要条件。 □

这就是 **Morita 等价定理** (Morita equivalence theorem)。仅在正则模或有限自由模上检验单位、余单位，不足以替代证明中通过任意直和和余核所作的扩展。

同态也可显式恢复。若 $a : F(M) \to F(M')$ 左 S 线性，则它唯一来自

$$\varepsilon_{M'}\, G(a)\, \varepsilon_M^{-1} : M \longrightarrow M'.$$

确实，式(16.4)给出 $F(\varepsilon_M) = \eta_{F(M)}^{-1}$，单位的自然性便说明将上式施加 F 后得到 a。唯一性来自等价的忠实性。这使对象对应与同态对应同时可计算。

推论 16.3.4 (互逆双模)**.** 设 R 为含幺环，${}_RP$ 为幺左模范畴的有限生成投射生成元，$S = \operatorname{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$，并令 $ps = \alpha_s(p)$，其中 $\alpha_s \in \operatorname{End}_R(P)$ 对应 $s \in S$。令 $Q = P^* = \operatorname{Hom}_R(P, R)$，其幺 (S, R) 双模作用为 $(s\lambda)(p) = \lambda(ps)$、$(\lambda r)(p) = \lambda(p)r$。则有双模同构

$${}_RP \otimes_S Q_R \cong {}_RR_R, \qquad {}_SQ \otimes_R P_S \cong {}_SS_S.$$

第一式把 $p \otimes \lambda$ 送到 $\lambda(p)$；第二式把 $\lambda \otimes p$ 送到 S 中对应于 $x \mapsto \lambda(x)p$ 的元素。

证明. 第一式是(16.3)在 $M = R$ 时的余单位，由定理 16.3.3 为左 R 模同构。它也保持右 R 作用，因为 $(\lambda r)(p) = \lambda(p)r$。

由命题 7.1.8 取 $M = P$，映射

$$Q \otimes_R P \longrightarrow \mathrm{End}_R(P), \qquad \lambda \otimes p \longmapsto T_{\lambda,p}, \quad T_{\lambda,p}(x) = \lambda(x)p$$

为同构。有限对偶基解释了为什么这些自同态足以构成所有自同态。由命题 7.1.7 取 (p_i, λ_i)，则 $x = \sum_i \lambda_i(x)p_i$，因而每个 R 线性自同态 T 都满足

$$T(x) = \sum_i \lambda_i(x) T(p_i).$$

所以任意自同态都是上述形式的有限和，且已证同构的逆将 T 送到 $\sum_i \lambda_i \otimes T(p_i)$。

将自同态 T 看作反环 S 的元素时，左、右 S 作用分别对应于两种复合次序：

$$T_{s\lambda,p} = T_{\lambda,p} \circ \alpha_s, \qquad T_{\lambda,ps} = \alpha_s \circ T_{\lambda,p}.$$

由于 S 的乘法与自同态复合反向，这两式分别是 S 中的左乘 s 与右乘 s。故第二式是 (S, S) 双模同构；这里 $\mathrm{End}_R(P)$ 与 S 的识别用的是其加性群及这两个作用，而不是把两者的环乘法认作相同。 □

这两个同构说明 ${}_RP_S$ 与 ${}_SQ_R$ 在双模张量意义下互为逆：它们的两种复合分别恢复正则双模 ${}_RR_R$ 与 ${}_SS_S$。同一对双模因此也能从右模一侧构造等价。

推论 16.3.5. 对任意含幺环 R, S，全部幺左模范畴等价当且仅当全部幺右模范畴等价：

$$R\text{-}\mathbf{Mod} \simeq S\text{-}\mathbf{Mod} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{Mod}\text{-}R \simeq \mathbf{Mod}\text{-}S.$$

证明. 若左模范畴等价，由定理 16.3.2和推论 16.3.4 取互逆双模 ${}_RP_S$ 与 ${}_SQ_R$。函子 $- \otimes_R P$ 把幺右 R 模送到幺右 S 模，$- \otimes_S Q$ 把幺右 S 模送到幺右 R 模。两次复合经张量结合律分别同构于 $- \otimes_R (P \otimes_S Q) \cong - \otimes_R R$ 和 $- \otimes_S (Q \otimes_R P) \cong - \otimes_S S$，故互为拟逆。反过来，把右 R, S 模分别视为左 $R^{\mathrm{op}}, S^{\mathrm{op}}$ 模，对刚证的方向再用一次，便得到左模范畴的等价。 □

16.3.3 满幂等元与角环的 Morita 等价

命题 16.3.6 (满幂等角环). 设 R 为含幺环，$e \in R$ 满足 $e^2 = e$，令 $S = eRe$，其单位元为 e。条件 $ReR = R$、幺左 R 模 Re 为生成元，以及对每个幺左 R 模 M 都有 $eM = 0 \Longrightarrow M = 0$，三者等价。在这些条件下，$Re$ 为有限生成投射生成元，且

$$R\text{-}\mathbf{Mod} \simeq S\text{-}\mathbf{Mod}$$

由 $M \mapsto eM$ 与 $N \mapsto Re \otimes_S N$ 实现，其中 eM 取自然的幺左 S 模结构。对每个幺左 R 模 M，求值映射

$$\varepsilon_M : Re \otimes_S eM \longrightarrow M, \qquad re \otimes m \longmapsto rm$$

为自然的左 R 模同构。

证明. 由 $R = Re \oplus R(1-e)$，Re 是正则左模的直和因子，故有限生成且投射。任意左模同态 $Re \to R$ 由 e 的像 $b \in eR$ 决定，公式为 $re \mapsto rb$。因此若 Re 为生成元，就有某个满射 $(Re)^{(L)} \to R$。给 1 取一个原像，这个原像仅有有限支集；结合各分量上的同态公式便得到 $1 = \sum_{i=1}^{n} a_i e b_i$，所以 $ReR = R$。此处和式有限来自这个原像的有限支集。

反过来，若 $1 = \sum_{i=1}^{n} a_i e b_i$，映射 $(Re)^n \to R$、$(p_i) \mapsto \sum_i p_i b_i$ 的像包含一，因而满射。其截面可取 $r \mapsto (r a_i e)_i$，所以 R 是 $(Re)^n$ 的直和因子。定理 16.1.2 使 Re 为生成元。

若 $ReR = R$ 且 $eM = 0$，对每个 $m \in M$ 有 $m = \sum_i a_i e b_i m = 0$，所以 $M = 0$。若 $ReR \neq R$，则 $M = R/ReR$ 为非零幺左模，而 $eM = 0$。这就证明第三个条件与满性等价，也说明非满的取角会把某个非零模送到零。

由命题 11.3.5，$\mathrm{End}_R(Re)^{\mathrm{op}} \cong S$。与该命题中的同态识别一样，一个 $f : Re \to M$ 完全由 $f(e)$ 决定，因为 $f(re) = r f(e)$，且 $f(e) = e f(e) \in eM$。因此有自然同构

$$\mathrm{Hom}_R(Re, M) \longrightarrow eM, \qquad f \longmapsto f(e),$$

逆为 $m \mapsto (re \mapsto rm)$。若 $re = r'e$，因 $m = em$ 有 $rm = r'm$，故逆公式良定义。对 $s \in S$，右乘 s 是 Re 的自同态，而 Hom 中的左作用满足 $(s \cdot f)(e) = f(es) = s f(e)$，所以此同构保留左 S 作用。这里 eM 一般不是 M 的左 R 子模，所用的标量环是 S。当 e 满时，Re 已是有限生成投射生成元，定理 16.3.3 给出题述等价。

求值映射 ε_M 也有直接的逆公式。固定一次表达 $1 = \sum_i a_i e b_i$，则 $m = \sum_i a_i e b_i m$；要使求值恢复 m，就把每一项拆成 $a_i e \otimes e b_i m$。由此得到加性映射

$$\delta_M(m) = \sum_i a_i e \otimes e b_i m. \tag{16.5}$$

于是 $\varepsilon_M \delta_M(m) = \sum_i a_i e b_i m = m$。反向复合在 $re \otimes m$、$m = em$ 上得到

$$\sum_i a_i e \otimes e b_i r e m = \sum_i a_i e b_i r e \otimes m = re \otimes m,$$

其中中间一步移动的平衡标量是 $e b_i r e \in S$。故 δ_M 与左 R 线性映射 ε_M 互为逆，δ_M 也左 R 线性。求值与模同态相容，因而此同构自然。另一方面，$e(Re \otimes_S N)$ 自然识别为 $S \otimes_S N \cong N$：右 S 模分裂投影 $Re \to S$、$p \mapsto ep$ 与其包含映射张量后仍互为投影与截面，故它的像正是 $e(Re \otimes_S N)$，最后使用单位张量同构。 □

对含幺环 B 及 $n \geq 1$，在矩阵环 $R = M_n(B)$ 中，$e = E_{11}$ 满，因为 $1 = \sum_i E_{i1} e E_{1i}$。上述公式正好恢复命题 16.1.6。当 $B = k$ 为域且 $n > 1$ 时，令 $A = M_n(k)$，则幺左 A 模 Ae 是有限生成投射生成元，却不是自由模：$\dim_k Ae = n$，而任意非零自由左 A 模都包含一个正则模 A 的直和分量，故其 k 维数至少为 $n^2 > n$，无论自由基有限还是无限都不可能同构于 Ae。

若 $R = B \times C$、$e = (1, 0)$，且 $C \neq 0$，则 $ReR = B \times 0 \neq R$，取角只保留第一个坐标；第二个坐标上的非零模被送到零，所以不能给出等价。

对有限维代数 A，命题 15.4.5 从每种有限生成不可分解投射模的同构类型中选取一份，构造了满足 $AeA = A$ 的幂等元，并证明 eAe 为基本代数。命题 16.3.6 进一步说

明 A 与这个基本代数的全部幺左模范畴等价。因此可先在基本代数上研究模，再经上述张量函子返回原代数。

命题 16.3.7 (满角环的双边理想对应)**.** 设 R 为含幺环，$e \in R$ 为满幂等元，即 $e^2 = e$ 且 $ReR = R$，令 $S = eRe$。对双边理想 $I \subseteq R$ 与 $K \subseteq S$，映射

$$I \longmapsto eIe, \qquad K \longmapsto RKR$$

给出 R 与 S 的双边理想格之间互逆且保持包含关系的对应，其中 RKR 表示元素 rkt、$r, t \in R$、$k \in K$ 的有限和组成的双边理想。对 R 的每个双边理想 I，记 $\bar{e} = e + I$，则 $\bar{e}$ 是 R/I 的满幂等元，并有环同构

$$\bar{e}(R/I)\bar{e} \cong S/eIe.$$

因此 R/I 与 S/eIe 的全部幺左模范畴等价。

证明. 若 I 为 R 的双边理想，则 eIe 为 S 的双边理想；若 K 为 S 的双边理想，则上述有限和组成的 RKR 为 R 的双边理想。固定 $1 = \sum_{i=1}^{n} a_i e b_i$。对 $x \in I$，两次使用这个等式得到

$$x = \sum_{i,j} a_i e (b_i x a_j) e b_j \in R(eIe)R.$$

反向包含 $R(eIe)R \subseteq I$ 来自 I 的双边理想性质，故 $R(eIe)R = I$。

对 $k \in K$ 有 $k = eke$，所以 $K \subseteq e(RKR)e$。反向包含可逐项检查：若 $r, t \in R$、$k \in K$，则

$$e(rkt)e = (ere)k(ete) \in K.$$

故 $e(RKR)e = K$。两种映射显然都保持包含关系，因此给出互逆的理想格对应。

商映射限制到 S 给出满环同态

$$S \longrightarrow \bar{e}(R/I)\bar{e}, \qquad ere \longmapsto \bar{e}(r + I)\bar{e}.$$

其核为 $S \cap I = eIe$，因为 $s \in S \cap I$ 时 $s = ese$。商环同构定理便给出所述角环同构。$1 = \sum_i a_i e b_i$ 在 R/I 中仍成立，故 $\bar{e}$ 满；由命题 16.3.6 应用于 R/I 即得模范畴等价。此论证也包含 $I = R$ 的情形，此时两个商环均为零环。 □

16.4 Morita 不变量

模范畴的等价保留对象、同态及其相互关系，却不把一个模的底集合或坐标照搬过去。若一种性质还使用了指定的正则模、到向量空间的忘却函子或额外的型，就须另行检查这些数据是否相容。例如，相应模的合成长度数值确实保持，而它们作为同一个底域上的向量空间，维数可以改变；两个正则模也未必彼此对应。中心和子模结构则可以从模范畴本身恢复。

16.4.1　中心、简单模与投射性

命题 16.4.1. 设 R, S 为含幺环，幺性左模范畴 $\mathcal{C}_R = R\text{-}\mathbf{Mod}$ 与 $\mathcal{C}_S = S\text{-}\mathbf{Mod}$ 等价。对 $T = R, S$，恒等函子的自然自变换以逐分量加法、复合作为乘法、恒等自然变换作为单位，组成环 $\mathrm{Nat}(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T}, \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T})$。映射

$$Z(T) \longrightarrow \mathrm{Nat}(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T}, \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T}), \qquad c \longmapsto \left(\theta^c_M : m \longmapsto cm\right)_{M \in \mathcal{C}_T}$$

是含幺环同构。因此 $Z(R) \cong Z(S)$。

证明. 中心与自然自变换环的同构已由命题 5.2.3 证明。其逆映射是在正则模的一处求值：$c = \theta_T(1)$。任意模元素 $m \in M$ 都给出同态 $f_m : T \to M$、$r \mapsto rm$，自然性强迫 $\theta_M(m) = cm$，因此这一求值决定所有分量；加法、复合与单位分别对应 $c + d$、cd 与 1。

接下来将一个范畴中对所有对象自然定义的自同态，传到另一个范畴。设 $H : \mathcal{C}_R \to \mathcal{C}_S$ 为等价，固定拟逆 K 及自然同构 $\beta : HK \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_S}$。给定 $\theta \in \mathrm{Nat}(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}_R}, \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_R})$，对每个幺性左 S 模 Y 令

$$\theta'_Y = \beta_Y \, H(\theta_{K(Y)}) \, \beta_Y^{-1}.$$

β 与 θ 的自然性保证这些分量构成自然自变换。由引理 16.3.1，H 加性，故此对应保持逐分量加法；共轭保持复合与单位。对 $H(X)$，全忠实性使 $\beta_{H(X)} = H(b_X)$，其中 $b_X : KH(X) \to X$ 为同构。θ 对 b_X 的自然性给出

$$\theta'_{H(X)} = H\big(b_X \theta_{KH(X)} b_X^{-1}\big) = H(\theta_X).$$

因此这个对应单射。反过来，目标范畴上的任一自然自变换 τ 在各 $H(X)$ 上的分量可由全忠实性唯一提升为 θ_X。τ 对 $H(f)$ 的自然性与 H 的忠实性保证 θ 自然。它的像与 τ 在所有 $H(X)$ 上相同，再用同构 $\beta_Y : HK(Y) \to Y$ 的自然性，就知在每个 Y 上也相同。因此两个自然自变换环同构，进而 $Z(R) \cong Z(S)$。 □

命题 16.4.2. 设 R, S 为含幺环，$H : R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左模范畴的等价，M 为幺性左 R 模，则给定的 H 诱导 M 与 $H(M)$ 的子对象格之间的序同构。把子对象视为子模时，$N \subseteq M$ 对应于 $H(N \hookrightarrow M)$ 的像；这一序同构保留零子模、全模、任意子模族的交与和。

证明. 子对象由单射 $i : N \to M$ 表示，两个单射在定义域之间存在与它们相容的同构时，表示同一子对象。在模范畴中，取 $i(N) \subseteq M$ 就给出它的子模代表。引理 16.3.1 保证 $H(i)$ 仍单射，所以其像同构于 $H(N)$；这里对应的是嵌入的像，而不是对底集合逐元素应用 H。反过来，给定 $L \subseteq H(M)$，把这个子模本身看作目标模范畴的对象。由 H 的本质满性，存在源范畴对象 X 及同构 $u : H(X) \to L$；把复合 $H(X) \to L \hookrightarrow H(M)$ 唯一提升为 $a : X \to M$。等价反映单射，故 a 单射，令 $N = a(X)$，便得到所需原子模。若两个原子模给出相同像，像之间保持嵌入的同构提升后仍与原嵌入相容，因而两者在 M 中的像相同，故子模相等。

子模包含等价于两个嵌入之间存在相容的因子映射。全忠实性双向保持这一条件，所以所得双射保持并反映包含关系。零与全模是最小、最大元；交为最大下界，子模之和为最小上界，因此它们也由这个序同构保留。 □

非零模简单，当且仅当子模序只有零和全模两个元素，所以简单模在等价下对应。引理 16.3.1 已经从满射提升证明投射性也保持。并不要求简单模对应同一个底集合，或投射模仍表现为相同秩的自由模。

16.4.2 半单性与有限长度

命题 16.4.3. 设 R, S 为含幺环，$H : R\text{-}\mathbf{Mod} \to S\text{-}\mathbf{Mod}$ 为幺性左模范畴的等价，则 H 保持并反映模的简单性、投射性、内射性、不可分解性、半单性、有限生成性、有限展示性、Noether 性、Artin 性和有限长度。若幺性左 R 模 M 有限长度，则

$$\ell_R(M) = \ell_S(H(M)).$$

相应简单因子的合成重数也保持。此外，R 为左 Noether 环，当且仅当 S 为左 Noether 环；左 Artin 性也满足同样的等价。两个环还同时为半单环或同时不是半单环。

证明. 简单性和投射性已经证明，内射性由引理 16.3.1 得到。一个模分解为两个非零模的直和，等价于存在相应的嵌入、投影及直和恒等式；这也是推论 12.3.2 中非平凡幂等自同态的投影刻画。等价双向保持这些映射关系和非零对象，故保持并反映不可分解性。半单模是简单模的某个直和；等价保持简单模与任意直和，所以保持半单性，对拟逆使用同样结论得到反映性。

由命题 16.4.2，子模链的包含、严格性和稳定性双向保持，因此 Noether 性与 Artin 性保持。对一条合成列，等价的正合性使相邻商对应原简单因子的像；每个像仍简单，故得到相同层数的合成列。定理 12.2.3 使这个层数正是两边的长度，不同简单类型也由全忠实性一一对应，所以重数相同。对拟逆应用同样论证，有限长度也被反映。

有限生成性不能通过比较两边的生成元个数来证明，但可以从子模序直接判定：一个模 M 有限生成，当且仅当每个非空、向上有向且并为 M 的子模族中，都有一个成员等于 M。向上有向是指任意两个成员都包含在某个共同成员中。正向时，每个有限生成元属于族中某个成员，反复使用有向性便找到包含全部生成元的共同成员，它只能等于 M；若 $M = 0$，任取一个成员即可。反向取 M 的所有有限生成子模，它们向上有向，因为两组有限生成元合在一起仍有限，且并为 M，因为每个元素都属于自己的循环子模。于是其中一个成员等于 M。子模序同构保持有向性和最小上界；对有向子模族，这个最小上界正是它们的并，因此保持这一判据。

有限展示还须检查全部关系能否有限生成。令 $P = H({}_RR)$，已证的有限生成性与投射性的保持使 P 为有限生成投射左 S 模。若 M 有有限自由展示 $R^a \xrightarrow{d} R^b \twoheadrightarrow M \to 0$，其中 $a, b \geq 0$ 为整数，正合性与有限直和的保持给出

$$P^a \xrightarrow{H(d)} P^b \twoheadrightarrow H(M) \longrightarrow 0.$$

由命题 7.1.6，可取有限生成投射左 S 模 Q，使 $P^b \oplus Q \cong S^t$，其中 $t \geq 0$ 为整数。把 P^b 上的满射与 Q 上的零映射合起来，得到有限自由满射 $S^t \to H(M)$，其核在这个分解下为

$$\operatorname{im} H(d) \oplus Q.$$

第一项是有限生成模 P^a 的像，第二项也有限生成，故这个核有限生成。为核取一个有限自由满射，就得到 $H(M)$ 的有限自由展示。对拟逆应用同样论证，有限展示性也被反映。

环的链条件还需要从 P 传到正则模 ${}_SS$，因为两者未必同构。由引理 16.3.1，P 也是生成元，因而命题 7.1.6和定理 16.1.2 分别给出有限直和分解

$$P \oplus Q_1 \cong S^u, \qquad S \oplus Q_2 \cong P^v,$$

其中 $u, v \geq 0$ 为整数，Q_1, Q_2 为左 S 模。定理 12.1.5 保证 Noether 性和 Artin 性对有限直和及子模传递。第一个分解使 ${}_SS$ 的链条件传到 P，第二个分解使 P 的链条件传到 ${}_SS$。而子模格对应已说明 $P = H(R)$ 与 ${}_RR$ 的链条件相同，所以两环同时为左 Noether 环，也同时为左 Artin 环。

最后，定理 13.2.2 说明环半单当且仅当它的每个左模半单。每个目标对象都同构于等价像中的对象，而半单性又被双向保持，所以两环的这一性质同时成立。这里不能只比较正则模的像，因为等价未必把一个正则模送到另一个正则模。 □

有限长度并不要求两边的环都有限维；它由子模链定义，正是等价能保留的结构。例如，若 M 的两个不可分解直和分量合成长度分别为三和五，它们在等价后仍不可分解，长度仍分别为三和五：分解与非零性都可由投影和零对象辨认，不能因坐标数改变而改变这些长度。

中心同构也给出一个实用限制：两个交换环若 Morita 等价，则它们作为环同构，因为交换环就是自己的中心。反向，环同构当然给出改写标量的模范畴同构。因此对交换环，Morita 等价不会把不同的环合并；其更广的作用主要体现在非交换结构中。

16.4.3　维数、生成元数与附加型

设 k 为域、$n > 1$ 为整数，取 $R = k$、$S = M_n(k)$。它们 Morita 等价，但作为 k 代数的维数分别为一和 n^2，前者交换，后者不交换。标准等价把 k 模 V 送到列模 V^n，在同态上逐坐标作用，是 k 线性的。即使如此，若 $\dim_k V = m < \infty$，仍有

$$\dim_k V = m, \qquad \dim_k (V^n) = nm.$$

维数变化并没有违反长度不变性：V 是 m 个一维简单 k 模的直和，V^n 是 m 个简单 $M_n(k)$ 列模的直和，故两边的模长度都为 m。

最少生成元的数值也可能改变。对 $V = k^m$，有 $\mu_k(V) = m$；在矩阵环一侧，命题 14.2.5 给出

$$\mu_{M_n(k)}(V^n) = \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil.$$

因此等价保持“有限生成”这个性质，却不保持相对于正则模计算的最少生成元数。事实上，

$${}_{M_n(k)}M_n(k) \cong (k^n)^{\oplus n},$$

所以一个正则模包含 n 个简单列模。一个生成元给出的正则模像至多覆盖 n 份简单列模；要覆盖 V^n 中的 m 份，最少需要 $\lceil m/n \rceil$ 个生成元。

若 k 为 q 元域，则两个环的元素数分别为 q 和 q^{n^2}。模的元素从向量换成向量列，环元素从标量换成矩阵，都允许底集合发生变化。使用 Morita 等价时，应说明所比较的是环同构、模范畴结构、模长度还是指定底域上的维数；这些问题不能仅凭“等价”二字互相替换。

例 16.4.4. 普通模范畴不记录一个模上额外指定的型。取 $V=\mathbb{R}^2$，在同一个实向量空间上分别指定矩阵为

$$H_+ = I_2, \qquad H_- = \operatorname{diag}(1,-1)$$

的对称双线性型。它们的底层模完全相同，自同态代数也都是 $M_2(\mathbb{R})$，但两型不等距：第二个型有非零各向同性向量 $(1,1)$，第一个没有。

命题 10.4.4 将这些型分别变为自同态代数上的伴随运算

$$\sigma_+(X) = X^{\mathsf{T}}, \qquad \sigma_-(X) = H_-^{-1} X^{\mathsf{T}} H_-.$$

它们对 E_{12} 的取值分别为 E_{21} 与 $-E_{21}$，故是不同运算。Morita 等价中的对象和态射没有包括 H_+、H_- 或这些伴随运算，因而不能仅凭模范畴等价，就声称还给出了带型对象之间的等价。若要比较后者，必须额外指定如何传送型、对偶及等距映射；普通 Morita 定理并未给出这些附加数据。

回到半单环，Artin–Wedderburn 分解中的矩阵大小可以在模范畴等价下改变，而简单模的同构类型仍一一对应。这给出了与除环等价的准确范围。

推论 16.4.5. 设 R 为非零含幺环。R 与某个除环 Morita 等价，当且仅当 R 是单 Artin 环，即 R 是单环且为左 Artin 环。

证明. 若 R 为单 Artin 环，命题 13.3.3 给出 $R \cong M_n(D)$，其中 D 为除环、$n \geq 1$。由命题 16.1.6，这个矩阵环与 D 在 Morita 意义下等价。

反过来，设 R-**Mod** $\simeq$ D-**Mod**，其中 D 为除环。每个幺性左 D 模都有基，因而是简单模 ${}_DD$ 的直和，且非零简单左 D 模只有这一种同构类型。命题 16.4.3 使每个幺性左 R 模也半单，并使简单左 R 模只有一种同构类型。由定理 13.2.2，R 为半单环。再用定理 13.3.1，将 R 写成有限个除环上矩阵环的乘积。不同矩阵因子的简单列模不同构，因为相应的中心幂等元在一个上作用为恒等，在另一个上作用为零，所以这里只有一个因子。由于 $R \neq 0$，这个因子存在，由命题 13.3.3 即得 R 为单 Artin 环。 □

只有一种简单模类型并不足够。设 k 为域，$A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。对任意简单左 A 模 U，εU 是子模；若它等于 U，则 $U = \varepsilon U = \varepsilon^2 U = 0$，矛盾，故 $\varepsilon U = 0$。于是 U 是 k 上的简单模，同构于 k。但正则模 A 并不半单：商映射 $A \to A/(\varepsilon)$ 若有模截面，一的像应为某个 $1 + c\varepsilon$，并被 ε 零化；实际上 $\varepsilon(1+c\varepsilon) = \varepsilon \neq 0$。所以这个商映射不能分裂，$A$ 不与除环 Morita 等价。

本章小结

生成元使每个模都成为其某个直和的商，有限生成使 Hom 保持任意直和，投射性使 Hom 正合。三者合起来，允许从正则对象上的伴随同构出发，经由展示和

余核覆盖全部模。反方向，等价将正则模送到投射生成元，再由紧性恢复有限生成，所以这一构造恰好描述全部 Morita 等价。

自同态环的反环记录左模与右作用之间的乘法次序。互逆双模还给出相应的右模范畴等价。矩阵环等价和满幂等角环等价都能写成明确的矩阵单位及求值公式；满性保证没有一部分模在取角时被丢弃。基本角代数因而保留原有限维代数的整个模范畴。

中心可由恒等函子的自然自变换恢复，子模序则由单态射及其因子关系恢复。这些描述解释了简单性、投射性、内射性、不可分解性、半单性、有限生成性、链条件和长度为什么保持。有限展示性还须检查关系模的有限生成，环的链条件则须把正则模的像与另一侧正则模联系起来；这些结论已在正文中分别证明。与此同时，正则模未必对应正则模，底域维数、元素数和最少生成元数都可能改变。额外指定的型及伴随运算也不是普通模范畴所记录的结构，若要传送这些数据，必须另加相容条件。后续比较中心单代数时，将继续使用这种区分，而不把 Morita 等价误当作环同构。

习题

习题 16.1. 设 k 为域、$R = k[t]/(t^3)$，以 t 表示剩余类。分别计算 $R/(t)$、$R/(t^2)$ 及 $P = R/(t) \oplus R/(t^2)$ 的迹理想，判断 P 是否为生成元。再判断 $P \oplus R$ 是否为生成元。

解. 对任意理想 (a)，从 $R/(a)$ 到 R 的同态由 $1+(a)$ 的像 b 决定，条件恰为 $ab = 0$。因而在当前交换环中，迹理想为 $\operatorname{Ann}_R(a)$。这里

$$\operatorname{tr}_R(R/(t)) = (t^2), \qquad \operatorname{tr}_R(R/(t^2)) = (t).$$

每个从有限直和出发的同态由各分量同态相加，所以 $\operatorname{tr}_R(P) = (t) \neq R$。由命题 16.1.7，$P$ 不是生成元。另一方面，$P \oplus R$ 含正则模为直和因子，其迹包含 $\operatorname{id}_R(R) = R$，所以是生成元。 □

习题 16.2. 设 k 为域、$n \geq 2$，令 $R = k[t]/(t^n)$、$P = R/(t)$。对任意左 R 模 M，识别 $\operatorname{Hom}_R(P, M)$，并求从全部 P 副本到 M 的求值映射之像。由此说明 P 能检测非零对象却不能检测所有非零同态，并刻画哪些 M 是 P 某个直和的商。

解. 在 $1+(t)$ 处求值得到

$$\operatorname{Hom}_R(P, M) \cong \{m \in M : tm = 0\}.$$

这也是所有求值像的和，因为每个被 t 消去的元素都给出一个同态。若 $M \neq 0$，取 $x \neq 0$，并取最小正整数 j 使 $t^j x = 0$；它存在，因为 $t^n M = 0$。则 $t^{j-1}x \neq 0$ 被 t 消去，故 Hom 非零。然而 R 上乘 t 是非零同态，却在所有来自 P 的像上为零。这是命题 16.1.8 在较高幂零次数中的同一现象。

P 的任意直和都被 t 消去，其商也如此。反过来，若 $tM = 0$，则 M 是一个 k 向量空间；取一组基便得到若干 $P \cong k$ 的直和与 M 的同构。因此题述商恰为被 t 消去的模。 □

习题 16.3. 设 k 为域、$R = k \times k \times k$，令 $P = k^2 \oplus k \oplus 0$，三个因子分别在对应分量上作用。取第一分量的行坐标，将 $\mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$ 识别为 $S = M_2(k) \times k$。对 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3$，写出 $\mathrm{Hom}_R(P, M)$ 的两个 S 分量，并求余单位 $P \otimes_S \mathrm{Hom}_R(P, M) \to M$ 的像。判断哪些模被 Hom 函子送到零。

解. 三个中心幂等元迫使同态分别作用于对应分量，故

$$\mathrm{Hom}_R(P, M) \cong M_1^2 \oplus M_2$$

作为左 $M_2(k) \times k$ 模，第一项为矩阵乘列，第二项为通常的标量作用。第一项的行列求值由命题 16.2.2 恢复 M_1，第二项恢复 M_2，所以余单位的像恰为 $M_1 \oplus M_2 \oplus 0$。第三项不能由 P 产生；所有 $0 \oplus 0 \oplus M_3$ 都被送到零，且只有这些模被送到零。P 是有限生成投射模，但不是生成元，说明增加第一分量的副本并不能弥补缺失的第三分量。 □

习题 16.4. 设 k 为域、$R = k[t]/(t^2)$、$P = R \oplus R/(t)$，令 $q : R \to R/(t)$ 为商映射。证明 P 有限生成且为生成元，计算

$$\mathrm{Hom}_R(P, R) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(P, R/(t))$$

的像及两个 Hom 空间的 k 维数，并由此判断投射性。

解. P 有限生成，且含 R 为直和因子，所以是生成元。第一分量的同态由任意 $r \in R$ 决定，第二分量的像必须被 t 消去，故

$$\mathrm{Hom}_R(P, R) \cong R \oplus kt, \qquad \mathrm{Hom}_R(P, R/(t)) \cong k \oplus k.$$

维数分别为三和二。后复合 q 把 (r, ct) 送到 $(r + (t), 0)$，其像只有第一项，维数为一。特别地，从 P 到第二项 $R/(t)$ 的投影不能沿 q 提升。因此 Hom 不保持这一满射，P 不投射。有限生成和生成元性质并不能替代提升条件。 □

习题 16.5. 设 k 为域、$P = \bigoplus_{j \geq 1} k e_j$。用无限矩阵描述

$$\bigoplus_{i \geq 1} \mathrm{Hom}_k(P, k) \longrightarrow \mathrm{Hom}_k\left(P, \bigoplus_{i \geq 1} k\right)$$

的像，说明“每列只有有限个非零条目”为什么不足以保证来自左边。

解. 目标中的同态由各 e_j 的像确定，故对应每列只有有限个非零条目的矩阵 (a_{ij})。左边是有限多个目标分量上的同态之和，所以对应的矩阵只有有限个非零行；每一行可以有无限多个非零条目。反过来，只有有限个非零行的矩阵确实给出左边的元素。

单位矩阵每列恰有一个非零条目，却有无限多个非零行，因而不在像中。这里有限支集可以随输入的 e_j 变化，紧性要求的是全像共有的有限目标支集。P 自由而且含一份 k，所以投射且为生成元；失败的正是有限生成性。 □

习题 16.6. 设 k 为域、$R = T_2(k)$，分别取 $e = E_{11}$、$f = E_{22}$。计算 eRe、fRf、ReR、RfR，并求各自正则模上的求值映射之像。对每个角给出一个被送到零的非零简单模。

解. 两个角都同构于 k，但

$$ReR = kE_{11} \oplus kE_{12}, \qquad RfR = kE_{12} \oplus kE_{22},$$

都是真理想。求值映射 $Re \otimes_{eRe} eR \to R$ 的像是 ReR：纯张量的像为乘积 reb，其和恰为这个理想；另一角同理。这里 $Re = kE_{11}$、$eR = kE_{11} \oplus kE_{12}$，而 $Rf = kE_{12} \oplus kE_{22}$、$fR = kE_{22}$。两个角环都是 k，故两张量源各有 k 维数二；相应纯基张量的乘积分别给出所示理想的基，故这两个求值映射均单射，却不满射。

两个一维简单模 S_1, S_2 分别由第一、第二对角条目作用。$eS_2 = 0$，而 $fS_1 = 0$。所以即使角环与标量域相同、求值映射还单射，未满的角仍会遗漏非零对象。 □

习题 16.7. 取 $R = M_3(k)$、$e = E_{11} + E_{22}$。证明 $eRe \cong M_2(k)$，给出满性的一次有限和表达，并写出对任意 M 的求值映射 $Re \otimes_{eRe} eM \to M$ 的逆。在自然列模 k^3 上，这个等价得到哪个 $M_2(k)$ 模？

解. 角环是左上二阶矩阵块，单位为 e，所以同构于 $M_2(k)$。等式

$$1 = e + E_{31}eE_{13}$$

证明 e 满。应用命题 16.3.6 及其逆式(16.5)，代入 $(a_1, b_1) = (1, 1)$、$(a_2, b_2) = (E_{31}, E_{13})$，求值映射的逆为

$$m \longmapsto e \otimes em + E_{31} \otimes E_{13}m.$$

这里 $E_{31} \in Re$、$E_{13}m \in eM$；正向求值后得到 $em + E_{33}m = m$，反向复合由角环平衡关系核验。对 $M = k^3$，eM 为前两个坐标组成的自然列模 k^2。两个简单模的基域维数分别为三和二，但模长度都为一。 □

习题 16.8. 设 R 为含幺环、$n \geq 1$，M, N 为幺左 R 模，令 $A = M_n(R)$。证明每个左 A 模同态 $u : M^n \to N^n$ 都唯一地由一个左 R 模同态 $h : M \to N$ 逐坐标作用得到。

解. 把 $m \in M$ 放到第一坐标，因 u 与 E_{11} 交换，其像只可能在第一坐标非零，记该坐标为 $h(m)$。与 rE_{11} 交换说明 $h(rm) = r \cdot h(m)$，加法相容也直接成立，所以 h 左线性。第 i 坐标向量由 E_{i1} 作用于第一坐标向量得到，因此

$$u(0, \dots, m, \dots, 0) = (0, \dots, h(m), \dots, 0).$$

有限加法得到 $u(m_i)_i = \big(h(m_i)\big)_i$。反向逐坐标的 h 保持矩阵作用，故确为 A 模同态；在第一坐标求值又保证唯一性。 □

习题 16.9. 设 B 为任意环，令 $A = M_2(B)$、$S = M_3(B)$，取矩形矩阵双模 ${}_AP_S = M_{2\times 3}(B)$、${}_SQ_A = M_{3\times 2}(B)$。证明矩阵乘法给出双模同构

$$P \otimes_S Q \cong A, \qquad Q \otimes_A P \cong S,$$

并在矩阵单位上写出逆。

解. 用 $p_{i\ell}(b)$ 表示仅第 (i,ℓ) 项为 b 的 P 元素，$q_{\ell j}(b)$ 类似。矩阵乘法结合律给出所需平衡性。第一映射的逆为

$$(a_{ij}) \longmapsto \sum_{i,j=1}^{2} p_{i1}(a_{ij}) \otimes q_{1j}(1).$$

确实，$p_{i\ell}(b) = p_{i1}(b)E_{1\ell}$，而 $E_{1\ell}q_{kj}(c) = \delta_{\ell k} q_{1j}(c)$。再用 $q_{1j}(c) = (cE_{11})q_{1j}(1)$，两次应用 S 上的平衡关系，得到

$$\begin{aligned} p_{i\ell}(b) \otimes q_{kj}(c) &= p_{i1}(b) \otimes E_{1\ell}q_{kj}(c) \\ &= \delta_{\ell k}\, p_{i1}(b) \otimes (cE_{11})q_{1j}(1) \\ &= \delta_{\ell k}\, p_{i1}(bc) \otimes q_{1j}(1). \end{aligned}$$

每个纯张量可由这类矩阵单位张量相加，所以这个公式同时验证两个复合为恒等。第二映射的逆为

$$(s_{\ell k}) \longmapsto \sum_{\ell,k=1}^{3} q_{\ell 1}(s_{\ell k}) \otimes p_{1k}(1),$$

在 A 上使用同样的平衡计算即可。所列映射保持外侧矩阵作用；系数始终按 bc 的次序相乘，不要求 B 交换。此题把命题 16.2.2 的行列模型推广到两个不同的矩阵大小。 □

习题 16.10. 设 R 为任意环、$u \in R$，在行列双模模型 $P = R^{1\times 2}$、$Q = R^{2\times 1}$、$S = M_2(R)$ 中取

$$C = \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若行坐标改为 $\tilde{p} = pC$，求保持 pq 的列坐标变换及与右作用相容的矩阵坐标变换。对 $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 写出新矩阵，核对两个双模配对。

解. 因为 $C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -u \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，取

$$\tilde{q} = C^{-1}q, \qquad \widetilde{B} = C^{-1}BC = \begin{pmatrix} a - uc & au + b - ucu - ud \\ c & cu + d \end{pmatrix}.$$

则 $(pB)C = (pC)\widetilde{B}$，所以右作用被正确搬到新坐标。两种配对分别满足

$$\tilde{p}\,\tilde{q} = pq, \qquad \tilde{q}\,\tilde{p} = C^{-1}(qp)C.$$

前者在 R 中保持原值，后者在 S 中随内自同构改变坐标。与外侧作用相容后，这正是命题 16.2.2 的两个张量同构的坐标变换。若 R 非交换，au、ucu、ud 等因子的次序均不可交换。 □

习题 16.11. 设 R 为含幺环、$n \geq 1$。直接用矩阵单位证明 $Z\big(M_n(R)\big) = \{\, cI_n : c \in Z(R) \,\}$。把这个显式同构与 Morita 中心不变量比较。

解. 与各 E_{ii} 交换使中心矩阵的非对角条目全为零；再与 E_{ij} 交换，使全部对角元相同，记为 c。与在某个对角位置放任意 $r \in R$ 的矩阵交换，得到 $cr = rc$，所以 $c \in Z(R)$。反向，中心元素乘单位矩阵与所有矩阵交换。因此 $c \mapsto cI_n$ 是中心之间的环同构，正体现矩阵环与原环虽可能维数不同，中心仍相同。 □

习题 16.12. 设 k 为域。证明 $M_2(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 与 $M_2(k \times k)$ 不 Morita 等价，尽管它们作为 k 向量空间的维数相同。

解. 两个环的 k 维数都为八。其中心分别为 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 与 $k \times k$。前者有非零幂零元 ε，后者任何幂零元素的两个域坐标都必须为零，所以没有非零幂零元。因此中心不同构，由命题 16.4.1，两个环不 Morita 等价。单独比较代数维数不能判断等价。 □

习题 16.13. 设 k 为域。在 k 与 $S = M_3(k)$ 的标准等价中，求 $V = k^7$ 的像的 k 维数、S 长度与最少 S 生成元数。该像是否为自由 S 模？

解. 像为 $V^3 \cong (k^3)^7$，其 k 维数为二十一。自然列模 k^3 简单，所以 S 长度为七，与 V 的 k 模长度相同。在命题 14.2.5 中代入矩阵块大小三及简单模重数七，最少生成元数为 $\lceil 7/3 \rceil = 3$，而原 k 模需要七个生成元。

它不是自由 S 模。有限秩自由 S 模的 k 维数为九的整数倍，二十一不是；无限秩自由模的 k 维数无限，也不可能。它仍然投射，因为半单环上的每个模投射，或因为等价保持原自由 k 模的投射性。 □

习题 16.14. 设 k 为域，令 $R = k[t]$、$A = M_2(R)$，把 $M = R/(t^2) \oplus R/(t^3)$ 通过标准等价送到 A 模。求所得模的不可分解分量个数、长度及 k 维数，并解释为何不能从底 R 模的直和个数判断 A 不可分解性。

解. 由定理 2.2.9，$R/(t^j)$ 的子模对应包含 (t^j) 的理想，恰为 $(t^\ell)/(t^j)$、$0 \le \ell \le j$。这些子模构成一条链，相邻商均为 k，所以原循环模不可分解，长度分别为二和三。命题 16.1.6 给出所用等价；全忠实性和引理 16.3.1 的加性给出自同态环同构。由推论 12.3.2，非平凡幂等元的不存在保证两者的像仍不可分解。再由命题 16.4.3 保持长度，像为两个不可分解 A 模的直和，长度为五。

底 k 维数乘二，故为十。每个像在忘掉矩阵作用后形如 $\left(R/(t^j)\right)^2$，但两个坐标会被矩阵单位相互送入；单个坐标不是 A 子模，不能将其当作 A 模的两个直和因子。 □

习题 16.15. 设 k 为域、$R = k[t]/(t^4)$、$A = M_3(R)$。证明两环都是左 Noether 环和左 Artin 环，计算两个正则左模的合成长度。说明这是否与 Morita 等价保持模长度矛盾。

解. R 的理想为 (t^j)、$0 \le j \le 4$，相邻商为 k，所以 $\ell_R(R) = 4$。它满足两种链条件，由命题 16.4.3 及矩阵环等价，A 也满足两种链条件。

令 $J = M_3((t))$。$J^j = M_3((t^j))$，故

$$A \supset J \supset J^2 \supset J^3 \supset 0$$

的四个层商各为 $M_3(k)$ 的正则左模，分别是三个简单列模的直和。长度可加给出 $\ell_A(A) = 12$。这没有矛盾：命题 16.1.6 把 A 送到 R^3，其 R 长度正为十二；它把 R 送到自然列模 R^3，该模的 A 长度为四。等价保持对应对象的长度，两侧正则模却不是对应对象。 □

习题 16.16. 在 $\mathbb{Z}$ 与 $S=M_2(\mathbb{Z})$ 的标准等价中，取 $M=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。将其像识别为 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2$，并写出一个只用有限自由 S 模的展示，明确检查全部关系。

解. 中国剩余同构把 $(\bar a,\bar b)$ 送到 $3a+4b \pmod 6$，逐坐标使用后得到题述识别。令 $e=E_{11}$，定义

$$q:S\longrightarrow(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2,\qquad q(B)=B\text{ 的第一列模六.}$$

这是满的左 S 同态。其核中的第一列每项被六整除，第二列任意，因此

$$\ker q=S(6e)+S(1-e).$$

所以完整的有限自由展示为

$$S^2\xrightarrow{\,d\,}S\xrightarrow{\,q\,}(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2\longrightarrow 0,\qquad d(B,C)=6Be+C(1-e).$$

这里等式 $\operatorname{im} d=\ker q$ 检查了全部关系，而不只是列出若干已知关系。命题 16.4.3 保证有限展示性保持，本题给出原坐标中的具体实现。 □

习题 16.17. 设 R,S,T 为含幺环，幺性双模 ${}_RP_S$、${}_SQ_T$ 分别通过张量实现从全部幺左 S 模到全部幺左 R 模、从全部幺左 T 模到全部幺左 S 模的等价。证明复合等价由 ${}_R(P\otimes_S Q)_T$ 实现，并说明该左 R 模为何为有限生成投射生成元。

解. 对左 T 模 N，定理 6.2.3 给出自然同构

$$P\otimes_S(Q\otimes_T N)\cong(P\otimes_S Q)\otimes_T N,\qquad p\otimes(q\otimes n)\longmapsto(p\otimes q)\otimes n.$$

因此复合确实由题述双模张量实现，作用次序不能颠倒。复合仍为范畴等价，而它将正则模 T 送到 $(P\otimes_S Q)\otimes_T T\cong P\otimes_S Q$。由定理 16.3.2，正则模在等价下的这个像必为有限生成投射生成元，并有自同态反环同构于 T。 □

习题 16.18. 设 D,E 为除环，$m,n\ge 1$。证明 $M_n(D)$ 与 $M_m(E)$ 在 Morita 意义下等价，当且仅当 $D\cong E$。说明如何从唯一简单模的自同态环恢复除环，而不靠比较矩阵大小。

解. 每个矩阵环只有一种简单左模类型，分别为自然列模 D^n、E^m。任意模范畴等价保持简单对象及其自同态环，所以给出

$$\operatorname{End}_{M_n(D)}(D^n)\cong\operatorname{End}_{M_m(E)}(E^m).$$

与矩阵单位交换迫使自同态逐坐标相同；与任意 dE_{11} 交换，又使这一坐标映射为右乘某个除环元素。令 r_a 表示逐坐标右乘 a，则 $r_a\circ r_b=r_{ba}$，故这两个自同态环分别为 D^{op}、E^{op}。取反环得到 $D\cong E$。反向由矩阵环与原环的等价及改写标量得到。

因此推论 16.4.5 中的除环同构类型可由简单对象恢复，而矩阵大小并不能由普通模范畴恢复。 □

习题 16.19. 设 k 为域、$B=k[t]$、$R=M_3(B)$、$e=E_{11}+E_{22}$。利用满角环的理想对应，求 R 的全部双边理想；计算 $I=M_3((t^2))$ 对应的角理想及两个商环。

解. 先对任意 $n \geq 1$ 考察 $M_n(B)$ 的双边理想 L。若 $X = (x_{ij}) \in L$，则

$$E_{ai} X E_{jb} = x_{ij} E_{ab} \in L.$$

因而各条目构成同一个 B 理想 $\mathfrak{a}$，且 $L = M_n(\mathfrak{a})$；反向这类矩阵确为双边理想。B 是主理想整环，所以 R 的全部双边理想为 $M_3((g))$，其中 $g \in k[t]$，取零或首一多项式可消除单位倍的不唯一性。

这里 $1 = e + E_{31} e E_{13}$，故 e 满，角环为 $M_2(B)$。命题 16.3.7 把 $M_3((g))$ 送到 $M_2((g))$，反向由 RJR 恢复。对题设 I，两个商环为

$$R/I \cong M_3(k[t]/(t^2)), \qquad eRe/eIe \cong M_2(k[t]/(t^2)).$$

它们的矩阵大小不同，但满角在取商后仍满，故两商环 Morita 等价。 □

习题 16.20. 在 $V = \mathbb{R}^2$ 上，分别取矩阵为 I_2 的对称型与矩阵为 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的交替型。求两种伴随运算在 $M_2(\mathbb{R})$ 中的不动子空间维数，并说明为什么普通模范畴没有记录这一区别。

解. 第一种不动条件是 $X^{\mathsf{T}} = X$，对称矩阵由两个对角条目和一个非对角条目确定，维数为三。第二种条件为 $J^{-1} X^{\mathsf{T}} J = X$。若 $X = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$，左边为 $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$，故不动条件迫使 $a = d, b = c = 0$，只有标量矩阵，维数为一。底层实模和自同态环没有改变，改变的是另行指定的反转乘法运算；普通模范畴没有把它作为结构的一部分。 □

习题 16.21. 沿用例 12.4.5，令 $s = \sqrt{-5}$、$R = \mathbb{Z}[s]$、$I = (2, 1+s)$。证明 I 是生成元且 $\mathrm{End}_R(I) \cong R$，从而给出 R 模范畴的一个 Morita 自等价。不得因 I 非自由便认为它不能作为生成元。

解. 例 12.4.5 已证明 $I^2 = 2R$ 及 $I \oplus I \cong R^2$，所以由命题 7.1.6，I 有限生成且投射。两个 R 线性映射 $f_1(x) = 2x$、$f_2(x) = (s-1)x/2$ 都从 I 取值于 R：第二个的分子属于 $I^2 = 2R$。并且

$$f_1(2) + f_2(1+s) = 4 + \frac{s^2 - 1}{2} = 1.$$

所以 $(x, y) \mapsto f_1(x) + f_2(y)$ 给出 $I \oplus I$ 到 R 的满同态，其截面为 $r \mapsto (2r, (1+s)r)$。因此 R 是 $I \oplus I$ 的直和因子，定理 16.1.2 说明 I 为生成元。

对任意 R 线性 $f : I \to I$，等式 $2f(x) = f(2x) = x \cdot f(2)$ 说明它在分式域中为乘 $c = f(2)/2$。因 $cI \subseteq I$，乘以 I 得 $cI^2 \subseteq I^2$，即 $2cR \subseteq 2R$，消去非零整数二得 $c \in R$。反向每个 $c \in R$ 都给出自同态，且这个对应保持加法、乘法与单位，所以 $\mathrm{End}_R(I) \cong R$。

R 交换，反环仍为 R。因为 I 是有限生成投射生成元，由定理 16.3.3，$\mathrm{Hom}_R(I, -)$ 与 $I \otimes_R -$ 通过上述环识别互为等价。这个生成元非自由，正说明自等价可以由非自由投射生成元实现。 □

第十七章　中心单代数

中心单代数在适当扩张标量后成为矩阵代数，而它在原域上可能保留非交换除代数的结构。本章以正则双模和稠密性定理建立包络代数判据，证明任意标量扩张和张量积保持中心单性。中心化子定理给出简单子代数的维数关系，Skolem–Noether 定理比较它的不同嵌入。通过在除代数中寻找可分最大子域，建立有限 Galois 分裂域的存在；四元数的显式范数与分裂方程则为下一章的 Brauer 群提供可计算的例子。

本章目标

- 区分单性、中心性与分裂性，证明中心单代数的包络代数判据及次数平方公式。
- 证明标量扩张、下降与张量积结论，说明中心化子定理在子代数中心不可分时仍然成立。
- 分清包含极大子域、最大交换子代数与分裂域，构造除代数的可分最大子域并证明有限 Galois 分裂域存在。
- 用两个模结构证明 Skolem–Noether 定理，辨认其假设，并将四元数的分裂问题化为范数方程。

实四元数代数 $\mathbb{H}$ 中，每个非零元素都有逆，因此不可能同构于 $M_2(\mathbb{R})$：后者有非零而不可逆的矩阵。可是把标量扩到复数，$\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 却成为 $M_2(\mathbb{C})$。同一个代数在原域上保留除法结构，在较大域上呈现为矩阵代数。由扩域后的形状倒推原代数，必须记录底域中的哪些信息仍可恢复。

没有非零真双边理想是单性，中心恰为指定底域是中心性，同构于底域上的全矩阵代数则是分裂性。三者要分开判断：非平凡有限域扩张作为基域代数是单的，中心却更大；实四元数在实数上中心单，仍不在实数上分裂。若其中嵌入一个简单子代数，它与自己的中心化子共同限制了整个代数的维数。进一步若要找到使代数分裂的扩域，就要比较子域、不同嵌入和标量扩张的作用；四元数提供了可以手算的检验场所。

本章需要第十一章的包络代数与双中心化子、第十三章的矩阵环分类和简单模重数，以及第十四章 Jacobson 稠密性定理的有限维结论。有关分裂域的论证使用第一卷定理 15.2.3 的代数闭包存在性，以及可分多项式和有限 Galois 扩张的基本性质。任意标量扩张保持中心单性不要求可分；有限可分分裂域的存在则需要另行构造可分最大子域。

中心单代数、中心化子与分裂域的系统论述可对照 Gille–Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[6, Chapter 2, pp. 19–69]。除代数的基础及实四元数可对照 Roman 的《Advanced Linear Algebra》[18, Chapter 18, Division Algebras and The Quaternions, pp. 462–463, Theorem 18.10, p. 463]。关于有限维实除代数的进一步分类，该书 [18, Theorem 18.12, pp. 466–469] 给出 Frobenius 定理。本

章先建立适用于任意底域的中心单结构与嵌入理论，再在特征不为二时展开四元数的具体计算。

17.1　单代数与中心

半单结构定理把有限维代数中的单块写成除环上的矩阵环，但底域未必就是这些块的中心。中心中的元素同全部乘法相容，所以每个单块也自然成为其中心上的代数。研究一个单块扩大标量后的结构时，就要先确定这个标量域：中心单代数要求它恰为全部中心，接下来将证明这一条件使任意扩域后的代数仍然单。张量积和中心化子的结构也将以此为基础。本章的代数结合且含单位元，子代数与嵌入保持单位元；中心单代数一律非零且有限维。

17.1.1　有限维中心单代数

定义 17.1.1. 设 k 为域，A 为非零有限维含幺结合 k 代数。若 A 没有非零真双边理想，且其中心满足 $Z(A)=k1_A$，则称 A 为 k 上的**中心单代数** (central simple algebra)。下文用结构嵌入把 $k1_A$ 识别为 k。

单性限制的是双边理想，中心性还要求指定的底域就是全部中心。例如，有限域扩张 L/k 作为 k 代数是单的，但中心为 L，只有 $L=k$ 时才中心单。对 $n\geq 1$，矩阵代数 $M_n(k)$ 则中心单：单性由命题 13.3.3 证明，中心为标量矩阵是命题 13.3.5 在除环为 k 时的结论。

底域的选择确实会改变这个判断。例如 $M_2(\mathbb{C})$ 作为实代数是单的，中心却是 $\mathbb{C}I_2$，大于 $\mathbb{R}I_2$；它的实维数为 $2\cdot 2^2=8$。改以 $\mathbb{C}$ 为底域后，同一个乘法代数成为中心单代数，维数为 $2^2=4$。因此“中心单”要连同底域一起说明；后面得到的维数平方公式也只对这个指定的中心域成立。

一般非零含幺单代数 B 的中心是域，这不需要有限维假设。若 $0\neq z\in Z(B)$，则 Bz 是非零双边理想，故等于 B，从而 $bz=1$ 对某个 b 成立。由 z 中心可知 $zb=1$，且从 $zx=xz$ 可推出 $z^{-1}x=xz^{-1}$。所以 z 在中心内可逆。若 B 还是有限维 k 代数，$Z(B)$ 作为 B 的 k 子空间也有限维，因而是 k 的有限扩张。

Artin–Wedderburn 定理给出 $A\cong M_r(D)$ 时，除环 D 的中心未必就是原底域 k。中心单条件进一步固定这个参数，要求 $Z(D)=k$。

命题 17.1.2. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，则存在整数 $r\geq 1$ 与有限维中心除 k 代数 D，使 $A\cong M_r(D)$。反过来，对任意这样的 r,D，矩阵代数 $M_r(D)$ 中心单。整数 r 与 D 的 k 代数同构类型由 A 唯一确定。

证明. 有限维使左理想降链稳定，单性与命题 13.3.3 给出 $A\cong M_r(D)$。这个构造保持中心中的 k 标量，因此是 k 代数同构，D 有限维。由命题 13.3.5，$Z(M_r(D))=Z(D)I_r$，而 A 的中心恰为 k，于是 $Z(D)=k$。反向的单性由命题 13.3.3 中矩阵环的结论得到，中心由同一中心公式给出。唯一性是命题 13.3.4 对正则模及其自同态除环的唯一性，构造同时保留 k 作用。 □

定理 17.1.3 (包络代数判据)**.** *设 k 为域，$A \neq 0$ 为有限维含幺结合 k 代数，则 A 中心单，当且仅当左右乘作用给出同构*

$$\Theta_A : A \otimes_k A^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{End}_k(A), \qquad a \otimes b^{\mathrm{op}} \longmapsto (x \mapsto axb). \tag{17.1}$$

证明. 定理 11.2.2 已证明 Θ_A 是代数同态。若 A 中心单，要证明它满射，就需让左右乘的有限和实现任意 k 线性算子。把正则双模 A 看成左 A^e 模，其子模正是双边理想，故这个模简单。由命题 11.2.3，稠密性定理所用的右标量除环为

$$D = \mathrm{End}_{A^e}(A)^{\mathrm{op}} = Z(A)^{\mathrm{op}} = k,$$

所以目标 $\mathrm{End}_D(A_D)$ 恰为 $\mathrm{End}_k(A)$。A 对这个右除环有限维，推论 14.4.3 用于环 A^e 及简单模 A，便使 Θ_A 满射。来源与目标的 k 维数同为 $(\dim_k A)^2$，故它还是单射。

反过来，若 Θ_A 同构，则每个双边理想 I 都是正则双模 A 的 A^e 子模，因而被 Θ_A 的全部作用算子保持。满射性使它被每个 $T \in \mathrm{End}_k(A)$ 保持。若 $0 \neq x \in I$，对任意 $y \in A$，把 x 扩充为一组基并指定 $T(x) = y$，就得到 $y = T(x) \in I$。所以 $I = A$，证明单性。由正则双模自同态公式，$Z(A)$ 同构于 $\mathrm{End}_{A^e}(A)$；后者现在是全部线性算子的中心化子。在命题 11.4.3 中取 $U = A$、$W = k$，便知这个中心化子为 $k\,\mathrm{id}_A$，故 $Z(A) = k$。 □

张量积中的元素是有限和，所以这个同构具体断言：对每个 $T \in \mathrm{End}_k(A)$，都能找到有限组 $a_\nu, b_\nu \in A$，使

$$T(x) = \sum_{\nu=1}^{r} a_\nu x b_\nu \qquad (x \in A).$$

纯张量 $a \otimes b^{\mathrm{op}}$ 对应一次左右乘；一般线性算子由这样的操作的有限和实现。

在 $A = M_n(k)$ 中，若 $X = (x_{pq})$，矩阵单位给出

$$E_{ij} X E_{\ell m} = x_{j\ell} E_{im}.$$

这项操作读取第 (j,ℓ) 个条目，再把它放到第 (i,m) 个位置，其余条目清零。让两组位置遍历所有可能，就得到矩阵空间的全部线性自同态的矩阵单位；它们的线性组合正是任意线性操作。扩大底域后，这些读取、放置公式依然成立，这也显示了包络代数判据适合处理标量扩张的原因。

17.1.2 分裂代数与分裂域

对域扩张 K/k，记 $A_K = K \otimes_k A$。其乘法逐因子定义，单位为 $1 \otimes 1$。

定义 17.1.4. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数。若存在整数 $n \geq 1$ 使 $A \cong M_n(k)$，则称 A 为***分裂代数*** (split algebra)，或称它在 k 上分裂。对域扩张 K/k，记 $A_K = K \otimes_k A$；若 $A_K \cong M_n(K)$，则称 K 为 A 的***分裂域*** (splitting field of an algebra)。*

扩张标量能检测一个给定映射是否为同构，但这与扩张后才找到一个同构不同。若 $f : V \to W$ 是给定的 k 线性映射，且 $K \otimes_k f$ 为同构，则 f 本身就是同构：向量空间的

短正合列分裂，张量后仍正合，所以 $K\otimes_k \ker f\cong \ker(K\otimes_k f)=0$，$K\otimes_k \operatorname{coker} f\cong \operatorname{coker}(K\otimes_k f)=0$；非零 k 向量空间的一组基扩张后仍非空，因而核与余核原本就为零。对于给定的 k 代数同态，这同样检测它是否为代数同构。

若只知道 $A_K\cong B_K$，这个同构却未必来自某个 k 代数同态 $A\to B$。例如实四元数代数 $\mathbb{H}$ 与 $M_2(\mathbb{R})$ 扩张到 $\mathbb{C}$ 后都同构于 $M_2(\mathbb{C})$，其中四元数的分裂将在命题 17.4.2 中具体给出；但 $\mathbb{H}$ 是除代数，$M_2(\mathbb{R})$ 有非零不可逆矩阵，所以两者在 $\mathbb{R}$ 上不同构。推论 4.5.7 中矩阵相似能够下降，是因为首一不变因子在扩张标量后保留，这个额外的分类信息不能直接推广到任意代数的同构问题。

定理 17.1.5 (标量扩张)**.** *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，则对任意域扩张 K/k，标量扩张 $A_K=K\otimes_k A$ 为中心单 K 代数，不要求扩张有限或可分。*

证明. 要保留中心单性，可以把包络代数判据中的同构扩张标量。由于 A 有限维，取它的一组有限基后，矩阵单位给出自然同构

$$K\otimes_k \operatorname{End}_k(A)\cong \operatorname{End}_K(A_K),$$

将 $c\otimes T$ 送到 $d\otimes a\mapsto cd\otimes T(a)$。它把两侧相应的有限矩阵单位基一一对应，所以是代数同构；这个与自同态代数交换的公式不能无条件用于无限维空间。另有

$$A_K\otimes_K (A_K)^{\mathrm{op}}\cong K\otimes_k (A\otimes_k A^{\mathrm{op}}).$$

将(17.1)扩张标量并作这些识别，所得映射正是 A_K 的左右乘作用。它是同构，且 $A_K\neq 0$，因为原 k 基扩张后仍为 K 基。因此包络代数判据给出所需中心单性。 □

若只假设 A 单，标量扩张后却可能出现非零真双边理想。命题 17.1.9 将给出一个有限纯不可分域扩张作为 k 代数的反例；它的中心大于 k，因而不满足上述定理的中心性条件。

命题 17.1.6 (中心单性的下降)**.** *设 k 为域，$A\neq 0$ 为有限维含幺结合 k 代数，K/k 为域扩张。若 $A_K=K\otimes_k A$ 为中心单 K 代数，则 A 为中心单 k 代数。*

证明. 若 I 是 A 的非零真双边理想，则 $K\otimes_k I$ 是 A_K 的双边理想。取 I 的一组 k 基并扩充为 A 的基，便知扩张后它仍非零且仍为真子空间，这与 A_K 单矛盾。因此 A 单。

再把 1_A 扩充为 A 的 k 基。若 $z\in Z(A)$，则 $1\otimes z$ 与 K 标量及全部 $1\otimes a$ 交换，所以在 $Z(A_K)=K(1\otimes 1_A)$ 中。于是 $1\otimes z=c\otimes 1_A$ 对某个 $c\in K$ 成立。用扩张后的基比较系数，z 的所有非单位基坐标都为零，其单位坐标原本在 k 中，故 $z\in k1_A$。这证明中心性。 □

推论 17.1.7. *设 k 为域，Ω 为其代数闭包，A 为中心单 k 代数，则 $A_\Omega=\Omega\otimes_k A\cong M_n(\Omega)$，其中整数 $n\geq 1$ 唯一，且 $\dim_k A=n^2$。*

证明. 定理 17.1.5 使 A_Ω 有限维且中心单，因而简单、半单。命题 13.4.1 在代数闭域上把它写成矩阵环的有限乘积；单性排除多个非零因子，所以只剩 $M_n(\Omega)$。扩张标量不改变有限基的大小，故 $\dim_k A=n^2$，这也唯一确定 n。 □

称 $n=\sqrt{\dim_k A}$ 为 A 的**次数** (degree of a central simple algebra)，记为 $\deg A$。次数为 n，整个代数的向量空间维数则为 n^2；因此中心单代数的维数必须是完全平方，例如三维或六维的代数不能中心单。任意分裂域给出的矩阵大小都为这个 n，因为维数在标量扩张下不变。第 17.2 节还将证明可以选取有限 Galois 分裂域；仅知道在代数闭包上分裂，尚未说明有限可分扩张的存在。

17.1.3 张量积与反代数

反代数 A^{op} 与 A 有相同的中心，双边理想也相同，所以中心单性在取反代数后保持。它的次数等于 $\deg A$，因为维数不变。与自身的反代数作张量则有更强的结论：由定理 17.1.3，

$$A\otimes_k A^{\mathrm{op}}\cong M_{\dim_k A}(k)=M_{(\deg A)^2}(k).$$

无论 A 本身是否分裂，这个张量积总是分裂的。右侧矩阵的阶数是 $\dim_k A=(\deg A)^2$，不能误记为 $\deg A$。在第 18.1 节的 Brauer 群中，分裂矩阵代数代表单位元，这个同构将使 A^{op} 的类成为 A 的类的逆元。

定理 17.1.8 (中心单代数的张量积)**.** *设 k 为域，A,B 为中心单 k 代数，则 $A\otimes_k B$ 也是中心单 k 代数，且 $\deg(A\otimes_k B)=\deg A\deg B$。*

证明. 令 $C=A\otimes_k B$。C 的左右乘可以分别在 A,B 两个因子上实现，因此要把它的包络作用与两个因子的包络作用相比较。交换不同张量因子的次序并取结合识别，得到

$$C\otimes_k C^{\mathrm{op}}\cong (A\otimes_k A^{\mathrm{op}})\otimes_k (B\otimes_k B^{\mathrm{op}}).$$

分别应用两个包络代数同构，再用命题 11.4.3 中已经通过矩阵单位证明的同构，得到

$$C\otimes_k C^{\mathrm{op}}\cong \mathrm{End}_k(A)\otimes_k \mathrm{End}_k(B)\cong \mathrm{End}_k(C).$$

在纯张量上，这个复合把 $(a\otimes b)\otimes(a'\otimes b')^{\mathrm{op}}$ 送到 $x\otimes y\mapsto axa'\otimes byb'$，正是 C 的左右乘作用。因此包络代数判据保证 C 中心单。维数乘法给出次数乘法。 □

特别地，$M_r(A)\cong M_r(k)\otimes_k A$ 是中心单代数，次数为 $r\deg A$。同构把 $E_{ij}\otimes a$ 送到第 (i,j) 个条目为 a、其余为零的矩阵；基与乘法同时对应。另一方面，两个一般单 k 代数的张量积不必单，中心性在定理中不能删除。例如

$$\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\longrightarrow \mathbb{C}\times\mathbb{C},\qquad z\otimes w\longmapsto (zw,z\bar{w})$$

是实代数同构。确实，按第一个 $\mathbb{C}$ 因子看，来源以 $1\otimes1,1\otimes i$ 为基，两个像为 $(1,1),(i,-i)$，线性无关且生成目标；乘法直接保持。恒等嵌入和复共轭使第二因子分别产生两个坐标，而目标中的 $\mathbb{C}\times 0$ 是非零真双边理想，故张量积不是单环。这里每个因子作为实代数都单，但其中心为 $\mathbb{C}$，大于底域 $\mathbb{R}$。

把底域换成交换环时，有限维性应改为忠实有限投射性；左右乘作用的同构则仍有意义。附录 C 的定义 C.1.1 据此定义 Azumaya 代数[1]，并由定理 C.2.4 证明其剩余域纤维判据。这项推广不将每个纤维预设为已经分裂的矩阵代数。

[1]東屋五郎（假名：あずまやごろう，罗马音：Gorō Azumaya，1920-2010），日本数学家，研究环论及代数的结构；Azumaya 代数以他命名。

命题 17.1.9 (不可分标量扩张后的非单性)**.** 设 p 为素数、t 为 $\mathbb{F}_p$ 上的超越元，令 $k=\mathbb{F}_p(t)$。在 k 的代数闭包中取 α 满足 $\alpha^p=t$，并令 $L=k(\alpha)$。则 X^p-t 在 $k[X]$ 中不可约，$[L:k]=p$，且以第一个张量因子为 L 标量时有含幺 L 代数同构

$$L\otimes_k L\cong L[\varepsilon]/(\varepsilon^p).$$

其中 $1\otimes\alpha-\alpha\otimes1$ 对应 ε 的剩余类。它是非零幂零元，生成一个非零真理想，故 $L\otimes_k L$ 不是单代数。原代数 L 虽为单 k 代数，但其中心为 $L\neq k$。

证明. 先证明 t 在 k 中不是 p 次方。若 $(f/g)^p=t$，其中 $f,g\in\mathbb{F}_p[t]$、$g\neq0$，约去公因子后有 $f^p=tg^p$。左边不可约因子 t 的指数为 p 的倍数，右边的指数则模 p 余一，矛盾。

令 $\mu_{\alpha,k}$ 为 α 在 k 上的首一最小多项式。它整除 X^p-t，而在代数闭包中 $X^p-t=(X-\alpha)^p$，故 $\mu_{\alpha,k}=(X-\alpha)^d$，其中 $1\le d\le p$。若 $d<p$，其 X^{d-1} 系数为 $-d\alpha\in k$。此时 d 在特征 p 的域中非零，便有 $\alpha\in k$，与 t 不是 p 次方矛盾。因此 $d=p$，$\mu_{\alpha,k}=X^p-t$，并且 $1,\alpha,\dots,\alpha^{p-1}$ 是 L/k 的基。

把 $L[X]$ 中的 X 送到 $1\otimes\alpha$，把系数 $c\in L$ 送到 $c\otimes1$，得到含幺 L 代数同态。关系 X^p-t 在像中为零，故它诱导

$$L[X]/(X^p-t)\longrightarrow L\otimes_k L.$$

两侧分别以 X^j 的剩余类和 $1\otimes\alpha^j$ $(0\le j<p)$ 为 L 基，且这些基向量一一对应，所以此映射为同构。在 $L[X]$ 中令 $\varepsilon=X-\alpha$，便有 $X^p-t=\varepsilon^p$，得到所述截断多项式环。它以 $1,\varepsilon,\dots,\varepsilon^{p-1}$ 的剩余类为 L 基，故 $\varepsilon\neq0$ 而 $\varepsilon^p=0$；理想 (ε) 非零，且商为非零域 L，所以是真理想。最后，L 是域，故作为 k 代数单；但 $[L:k]=p>1$，且 $Z(L)=L$，因而它不中心单，也就不满足定理 17.1.5 的假设。 □

17.2　中心化子、子域与分裂域

一个单子代数 $B\subseteq A$ 的中心化子记录与它交换的另一部分乘法。维数公式将精确说明这两部分各占多大；但只有 B 的中心也是 k 时，二者才直接张量成整个 A。本节通过简单模及其重数证明这些结论，子代数中心的扩张 $Z(B)/k$ 可以不可分。

17.2.1　中心化子的维数关系

记

$$C_A(B)=\{\,a\in A\mid ab=ba\ \text{对所有}\ b\in B\,\}.$$

它是含单位元的 k 子代数。本节的中心化子在 A 内取，与第十一章在整个线性自同态代数内取中心化子应分别理解。

定理 17.2.1 (中心化子定理)**.** 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$B\subseteq A$ 为非零简单含幺 k 子代数，$L=Z(B)$。令 $C=C_A(B)=\{\,a\in A\mid ab=ba\ \text{对所有}\ b\in B\,\}$，则

$$C\ \text{为简单代数},\qquad Z(C)=L,\qquad \dim_k A=\dim_k B\,\dim_k C,\qquad C_A(C)=B.$$

其中两个中心均按它们在 A 中的实际嵌入识别。结论不要求 L/k 可分。

证明. 在同一个空间 A 上，B 的左乘与 A 的右乘互相交换，因此可以用有限维代数 $E = B \otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 同时记录这两种作用。这样，E 线性自同态恰好是同时与两种作用相容的映射。要使用简单模的矩阵块结构，需先证明 E 单；B 在 k 上未必中心单，但以其真正的中心 L 为底域就是中心单代数。把 A^{op} 的标量扩张到 L，就能让两个因子在共同底域 L 上应用中心单代数的张量积定理：

$$E \cong B \otimes_L (L \otimes_k A^{\mathrm{op}}).$$

具体同构将 $b \otimes (l \otimes a^{\mathrm{op}})$ 送到 $bl \otimes a^{\mathrm{op}}$，逆映射在 $b \otimes a^{\mathrm{op}}$ 上取 $b \otimes (1 \otimes a^{\mathrm{op}})$。定理 17.1.5 说明第二个因子在 L 上中心单，再由定理 17.1.8，E 为中心单 L 代数，特别是单 Artin 环。

上述 E 作用具体为 $(b \otimes a^{\mathrm{op}})x = bxa$。一个 E 线性自同态首先与全部右乘交换，所以由定理 11.4.2，它形如左乘 $c \in A$。再要求它与左 B 作用交换，恰好得到 $c \in C$。左乘保留乘法次序，因此

$$C \cong \mathrm{End}_E(A).$$

写 $E \cong M_r(D)$，其中 D 是除环。定理 13.3.1 及命题 13.3.4 的矩阵块分类说明，E 半单，且简单左模只有列模 D^r 一种类型。A 是有限维 k 空间，所以作为 E 模为有限个副本之和，设 $A \cong (D^r)^m$、$m \geq 1$。因此

$$\mathrm{End}_E(A) \cong M_m(D^{\mathrm{op}}),$$

从而 C 简单。

记 $d = \dim_k D$。$E = M_r(D)$ 的 k 维数为 $r^2 d$，每个简单列模 D^r 的维数为 rd，而 $C \cong M_m(D^{\mathrm{op}})$ 的维数为 $m^2 d$。分别对 E、A、C 比较维数，得到

$$\dim_k B \, \dim_k A = r^2 d, \qquad \dim_k A = mrd, \qquad \dim_k C = m^2 d.$$

这三式给出 $\dim_k B \, \dim_k C = \dim_k A$。至此已独立证明：对任意满足定理假设的简单子代数，其中心化子简单，且有上述维数公式；双中心化子和中心的识别尚未用到。现在 C 也是 A 的简单含幺子代数，将这个已证的中间结论用于 $C \subseteq A$，得到 $\dim_k C_A(C) = \dim_k A / \dim_k C = \dim_k B$。而 $B \subseteq C_A(C)$ 由交换性定义直接成立，有限维与等维使二者相等。最后

$$Z(C) = C \cap C_A(C) = C \cap B = Z(B) = L,$$

其中第一个等号要求元素既属于 C，又与全部 C 交换；第二个使用刚证的双中心化子等式。最后，由 $C = C_A(B)$，$B \cap C$ 正是 B 中与全部 B 交换的元素，也就是 $Z(B)$。这给出两个中心在 A 中的实际识别。 □

证明中 $L \otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 的中心单性来自对任意域扩张均成立的标量扩张定理。即使 L/k 是纯不可分扩张，这一步也仍然有效；真正需要简单性的，是 B 以其中心为底域的结构。

17.2.2 双中心化子定理

推论 17.2.2. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$B \subseteq A$ 为非零简单含幺 k 子代数，记 $C_A(B)$ 为 B 在 A 中的中心化子。若 $Z(B) = k$，则乘法诱导中心单 k 代数同构

$$B \otimes_k C_A(B) \longrightarrow A, \qquad b \otimes c \longmapsto bc.$$

一般地，令 $L = Z(B)$，则有 L 代数同构

$$B \otimes_L C_A(B) \cong C_A(L).$$

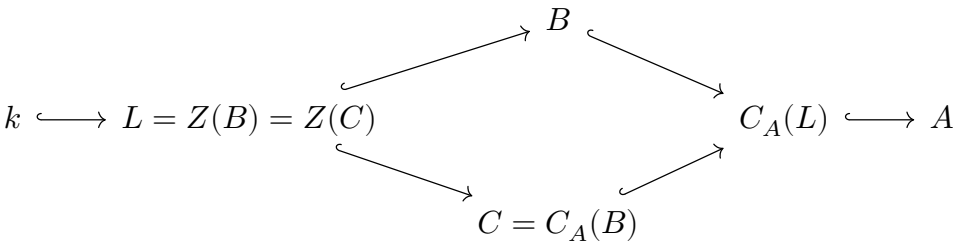
证明. 两个因子的元素互相交换，所以乘法公式保持张量关系与代数乘法。若 $L = k$，来源由定理 17.1.8 为单代数；映射保持单位元，故核不能为全代数，只能为零。中心化子维数公式说明来源与目标同维，于是满射。

一般情形中，$B, C_A(B)$ 都是中心单 L 代数，故它们在 L 上的张量积单，乘法仍单射，且其像包含于 $C_A(L)$。这里仍以 k 为底域，将简单 k 子代数 $L \subseteq A$ 代入中心化子定理，得到 $\dim_k C_A(L) = \dim_k A/[L:k]$。张量积来源的 k 维数为 $\dim_k B \dim_k C_A(B)/[L:k]$，也等于这个数，因此像就是全部 $C_A(L)$。 □

例如，把有限扩张 L/k 通过正则作用嵌入 $A = \mathrm{End}_k(L)$。与左乘 L 交换的映射恰为右乘 L，因为 $T(x) = T(x \cdot 1) = x \cdot T(1)$。$L$ 交换，所以 $C_A(L) = L$，维数公式给出 $[L:k]^2 = [L:k]\,[L:k]$。当 $L \neq k$ 时，$L \otimes_L L = L$ 的 k 维数为 $[L:k]$，而 A 的维数为 $[L:k]^2$。所以一般分解的目标必须是 $C_A(L)$，不能写成整个 A。

双中心化子等式还说明，简单子代数可由它在 A 中的全部交换关系恢复。若删除简单性，这一性质可能失败：第十一章的上三角代数 $T_2(k) \subseteq M_2(k)$ 的中心化子为 kI，再取一次得到整个 $M_2(k)$，并非原上三角代数。

这些关系可以在 A 内按包含画成两支：



两支相乘得到 $B \otimes_L C \cong C_A(L)$，而 $C_A(C) = B$、$\dim_k A = \dim_k B \dim_k C$。当 $L = k$ 时，图中的 $C_A(L)$ 才是整个 A。

17.2.3 子域与最大交换子代数

设 A 为中心单 k 代数。若含 k 的子域 $L \subseteq A$ 不包含于更大的 k 子域，称 L 为**包含极大子域** (inclusion-maximal subfield)。若一个含幺交换子代数不包含于更大的含幺交换子代数，则称它为**最大交换子代数** (maximal commutative subalgebra)。前者只在域中比较，后者也允许零因子或幂零元。文献中的 maximal subfield 还可能专指满

足 $[L:k]=\deg A$ 的子域；本书在一般中心单代数中分别写明这两个条件，只在除代数语境把包含极大子域简称**最大子域** (maximal subfield)。

表 17-1 按对象所在位置列出容易混淆的条件。最后一行的 K 只须是 k 的扩域，可以完全不嵌入 A。

表 17-1: 中心单代数中的子域、交换子代数与分裂域

对象	条件
包含极大子域 $L\subseteq A$	不包含于 A 中更大的含 k 子域。
最大交换子代数 $E\subseteq A$	不包含于 A 中更大的含幺交换 k 子代数。
自中心化子域 $L\subseteq A$	$C_A(L)=L$。
次数达到 $\deg A=n$ 的子域 $L\subseteq A$	$[L:k]=n$。
分裂域 K/k	$A_K\cong M_n(K)$；不要求 $K\subseteq A$。

命题 17.2.3. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$n=\deg A$，$L\subseteq A$ 为含 k 的子域。则 $[L:k]\mid n$，并且以下条件等价：*

$$[L:k]=n;\qquad C_A(L)=L;\qquad L\text{ 是 }A\text{ 的最大交换子代数.}$$

若 A 本身为除代数，则每个含 k 的最大子域都满足这些条件。

证明. 令 $d=[L:k]$、$C=C_A(L)$。将定理 17.2.1 用于简单子代数 L，得到 $Z(C)=L$ 及 $n^2=d\dim_k C$。所以 C 是中心单 L 代数，由推论 17.1.7 在底域 L 上的维数平方结论，$\dim_L C=s^2$ 对某个正整数 s 成立。于是

$$n^2=d^2s^2,\qquad n=ds,$$

故 $d\mid n$，次数 n 是子域次数的上界。由于 $L\subseteq C$，当 $d=n$ 时维数公式使二者同维，所以相等；反向相等也立即给出次数条件。

若 $C_A(L)=L$，任何包含 L 的交换子代数都包含于该中心化子，因此只能是 L。反过来，若 $c\in C_A(L)$，则 $L[c]$ 是包含 L 的交换子代数，最大交换性使 $c\in L$。最后，若环境为除代数 D，则 $L[c]$ 是有限维交换整环，因而为域：非零元的乘法单射，有限维使其满射，从而有逆。最大子域的性质就迫使 $L[c]=L$，也得到中心化子等于 L。这一步依赖环境为除代数；在一般矩阵代数中，$L[c]$ 可能含零因子或幂零元，包含极大子域的条件不能排除这样的交换扩张。 □

分裂域则不必能作为子域嵌入原代数。例如 $K=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 分裂 $M_2(\mathbb{Q})$，因为矩阵单位扩张后仍为基，给出 $K\otimes_{\mathbb{Q}}M_2(\mathbb{Q})\cong M_2(K)$。但 $[K:\mathbb{Q}]=3$：若 u/v 是 t^3-2 的有理根，则 $u^3=2v^3$ 中素因子 2 的指数在左边为 3 的倍数，右边却模 3 余 1，矛盾；三次多项式没有有理根就不可约。由于 $3\nmid 2$，刚证的整除结论排除了 K 到 $M_2(\mathbb{Q})$ 的 $\mathbb{Q}$ 代数嵌入。

在矩阵代数中，包含极大不保证次数达到 $\deg A$。例如 $M_2(\mathbb{C})$ 中每个有限维的 $\mathbb{C}$ 子域都是代数扩张，而 $\mathbb{C}$ 已代数闭，所以这样的子域只能是 $\mathbb{C}$。标量域因此是包含极大子域，却不是最大交换子代数，也只有次数一。对角代数 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 是最大交换子代数，但不是域。命题 17.2.6 还将给出含有非零幂零元的最大交换子代数，其维数既可能等于 $\deg A$，也可能超过它。

命题 17.2.4. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$L\subseteq A$ 为含 k 的子域。若 $[L:k]=\deg A=n$，则 L 分裂 A。特别地，每个有限维中心除 k 代数的最大子域都是它的分裂域。*

证明. 把 A 看成右 L 向量空间，其维数为 $\dim_k A/[L:k]=n$。要把 $L\otimes_k A$ 识别为 $M_n(L)$，可以让它作用在这个 n 维空间上：A 中的元素左乘，L 中的标量右乘，两种作用互相交换。由此得到

$$L\otimes_k A\longrightarrow \mathrm{End}_L(A),\qquad l\otimes a\longmapsto (x\mapsto axl)$$

这一映射是 L 代数同态。对 $c,l\in L$，有 $a(xc)l=ax(cl)=(axl)c$，所以每个所写算子右 L 线性；乘法相容性同样使用结合律与 L 内元素的交换性。选择右 L 空间，就是为了让 A 的左乘自动保留这个标量作用。目标中的 A 始终是原来的空间，并未换成标量扩张代数 A_L。来源由定理 17.1.5 为单代数，所以保持单位元的映射单射。两侧的 L 维数均为 n^2，故为同构，目标为 $M_n(L)$。除代数的最大子域由命题 17.2.3 满足 $[L:k]=\deg A$，所以也适用。 □

17.2.4 可分最大子域与有限 Galois 分裂域

有限维除代数确有最大子域：子域维数是有界正整数，取具有最大维数的一个即可。不过，仅从维数选取子域并不能保证它可分；有限 Galois 分裂域的存在还需要找到合适的可分元素。

定理 17.2.5 (有限可分分裂域的存在)**.** *设 k 为域。每个中心单 k 代数都有有限可分分裂域，因而也有有限 Galois 分裂域。更具体地，每个有限维中心除 k 代数 D 都含有一个可分最大子域 L，满足 $[L:k]=\deg D$，且 L 分裂 D。*

证明. 由命题 17.1.2，只须对中心除代数 D 找到所述 L：一旦 L 分裂 D，它也分裂 $M_r(D)$。若 k 有限，则 D 的元素总数也有限，由定理 13.4.2，D 交换；中心为 k 便迫使 $D=k$，取 $L=k$ 即可。以下设 k 无限，令 $n=\deg D$，Ω 为代数闭包。只要找到 $a\in D$，使它在 k 上的首一最小多项式 $\mu_{a/k}(t)$ 次数为 n 且可分，$k[a]$ 就是所需的次数 n 的可分子域。分裂矩阵模型中的互异特征值将给出这样的元素。

取同构 $D_\Omega\cong M_n(\Omega)$ 及 D 的 k 基 $e_1,\dots,e_{n^2}$，其像为矩阵 $E_1,\dots,E_{n^2}$。这些矩阵是 $M_n(\Omega)$ 的 Ω 基。要寻找 $a=\sum_i c_ie_i$、$c_i\in k$，使对应矩阵具有 n 个互异特征值。

为了用非零多项式取非零值的办法选取系数，需要把“特征值互异”写成一个多项式条件。对任意 $H\in M_n(\Omega)$，令 $\chi_H(t)=\det(tI-H)$，并令 U_j 表示次数小于 j 的 Ω 多项式空间，$U_0=0$。考虑等维空间之间的映射

$$U_{n-1}\oplus U_n\longrightarrow U_{2n-1},\qquad (u,v)\longmapsto u\chi_H+v\chi_H'.$$

各空间按 $1,t,\dots$ 排列单项式基。映射矩阵的前 $n-1$ 列依次是 $t^i\chi_H\,(0\le i\le n-2)$ 的系数列，后 n 列依次是 $t^j\chi_H'\,(0\le j\le n-1)$ 的系数列；$n=1$ 时第一组为空。它是 Sylvester

矩阵的列形式，行列式 $\Delta(H)=\operatorname{Res}(\chi_H,\chi_H')$，而 χ_H 的判别式为 $(-1)^{n(n-1)/2}\Delta(H)$。更换这些空间的固定基只会使行列式乘以一个非零常数。矩阵条目来自 χ_H 及其导数的系数，所以 $\Delta(H)$ 是 H 条目的多项式。

该行列式非零当且仅当 χ_H,χ_H' 互素。如果互素且 $u\chi_H+v\chi_H'=0$，则 $\chi_H\mid v$，但 $\deg v<n$，故 $v=0$，继而 $u=0$，映射单射而可逆。若有正次数公因子 h，则 $(u,v)=(\chi_H'/h,-\chi_H/h)$ 是符合次数限制的非零核向量，所以行列式为零。互素又等价于 χ_H 没有重根：根 λ 同时使 χ_H,χ_H' 为零，恰好是它在因式分解中出现至少两次。因此 $\Delta(H)\neq 0$ 检测的正是 H 有 n 个互异特征值。

于是

$$P(X_1,\dots,X_{n^2})=\Delta\left(\sum_i X_iE_i\right)\in\Omega[X_1,\dots,X_{n^2}]$$

是非零多项式。因为 E_i 张成全部矩阵，可在 Ω 中选择系数使其和为具有 n 个互异对角元的对角矩阵，此处 $\Delta\neq 0$。

即使 P 的系数在 Ω 中，它也不能在无限子域 k 的全部点上消失。证明可对变量数归纳：一元非零多项式只有有限多个根；多元时先将它按最后一个变量展开，选一个非零系数多项式，用归纳假设为前面的变量取 k 中的值，使该系数非零，再用一元结论选最后一个值。因此可取 $c_i\in k$ 使 $P(c_1,\dots,c_{n^2})\neq 0$。这一步使用了 k 的无限性，也正因此需要在前面单独处理有限底域。

取相应的 $a=\sum_i c_ie_i\in D$ 及其矩阵像 $H=\sum_i c_iE_i$。若 H 的互异特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，则任何非零零化多项式 $p\in\Omega[t]$ 都满足 $p(\lambda_i)=0$：在相应非零特征向量上作用 $p(H)$，就得到这一等式。所以 $\deg p\geq n$。另一方面，定理 9.4.2 给出次数为 n 的零化多项式 χ_H。最小多项式 $\mu_{H/\Omega}$ 整除它，故二者同次数且首一，从而 $\mu_{H/\Omega}=\chi_H$，并且没有重根。

为了把这个矩阵结论送回 k，令 $L_a:D\to D$ 为左乘 a 的 k 线性算子，$(L_a)_\Omega=\mathrm{id}_\Omega\otimes L_a$ 为其标量扩张，并令 $L_H:M_n(\Omega)\to M_n(\Omega)$ 为左乘 H 的算子。对 $p\in k[t]$，有 $p(L_a)=L_{p(a)}$，所以 $p(L_a)=0$ 当且仅当 $p(a)=0$，必要性只需在 1_D 处求值。命题 4.5.6 用于有限维算子 L_a，说明扩张到 Ω 后最小多项式保持不变。所选分裂同构又把 $(L_a)_\Omega$ 识别为 L_H。同样，对 $p\in\Omega[t]$，$p(L_H)=0$ 当且仅当 $p(H)=0$，这次在 I_n 处求值即可。于是，在 $\Omega[t]$ 中把 k 系数多项式按系数嵌入理解，有

$$\begin{aligned}\mu_{a/k}(t)&=\mu_{L_a/k}(t)=\mu_{(L_a)_\Omega/\Omega}(t)\\&=\mu_{L_H/\Omega}(t)=\mu_{H/\Omega}(t)=\chi_H(t).\end{aligned}$$

所以 $\mu_{a/k}$ 次数为 n，且在 Ω 中无重根，正是所需的可分多项式。这个等式也说明 χ_H 的系数属于 k，无需预先假定这一点。

D 为除环，使交换子代数 $k[a]$ 是有限维整环，因而为域。由 $k[a]\cong k[t]/(\mu_{a/k})$，$L=k[a]$ 是次数 n 的可分子域，由命题 17.2.3和17.2.4，它是最大子域并分裂 D，因而也分裂原来的 A。但 L/k 的可分性并未保证正规性。把 a 送到 $\mu_{a/k}$ 在 Ω 中的一个根，将 L 嵌入 Ω，再取 $\mu_{a/k}$ 在 Ω 中的分裂域 F。第一卷命题 15.1.2 保证 F/k 有限；它由

一个可分多项式的全部根生成，按该卷定义 19.1.1 后的分裂域刻画，F/k 正规且可分，故为有限 Galois 扩张。这就是所选 L/k 的正规闭包。沿 $L \hookrightarrow F$ 继续扩张标量，得到

$$F \otimes_k A \cong F \otimes_L (L \otimes_k A) \cong M_{\deg A}(F),$$

所以 F 也是 A 的分裂域。 □

命题 17.2.6. *设 k 为域。在 $A = M_4(k)$ 中按 $2+2$ 分块，令*

$$N_X = \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \{\, aI_4 + N_X \mid a \in k,\ X \in M_2(k) \,\}.$$

则 B 是五维含幺最大交换 k 子代数，满足 $C_A(B) = B$，且不是域。对任意整数 $n \geq 2$，在 $M_n(k)$ 中取单个幂零 Jordan 块 $N = J_n(0)$，则 $k[N] \cong k[t]/(t^n)$ 是 n 维含幺最大交换子代数，满足 $C_{M_n(k)}(k[N]) = k[N]$，且不是域。

证明. 对任意 $X, Y \in M_2(k)$，$N_X N_Y = 0$，故

$$(aI_4 + N_X)(bI_4 + N_Y) = abI_4 + N_{aY+bX}.$$

这说明 B 为含幺交换子代数。标量矩阵空间与所有 N_X 组成的空间相交为零，后者维数为四，所以 $\dim_k B = 5$。写任意矩阵为 $T = \begin{pmatrix} P & Q \\ U & V \end{pmatrix}$。它与全部 N_X 交换，当且仅当

$$XU = UX = 0, \qquad PX = XV \qquad (X \in M_2(k)).$$

取 $X = I_2$ 得 $U = 0$、$P = V$，随后 P 与全部 2×2 矩阵交换。与 E_{11} 交换使 P 对角，再与 E_{12} 交换使两个对角元相同，故 $P = V = aI_2$，而 Q 任意。这正是 $T \in B$，所以 $C_A(B) = B$。任何包含 B 的交换子代数都包含于此中心化子，因此等于 B。又因 $N_{I_2} \neq 0$ 而 $N_{I_2}^2 = 0$，B 不是域。

对于 $N = J_n(0)$，令 $v = e_n$ 为最后一个标准列向量，则 $v, Nv, \dots, N^{n-1}v$ 构成 k^n 的一组基。因而 $I, N, \dots, N^{n-1}$ 线性无关，而 $N^n = 0$，代入映射给出 $k[N] \cong k[t]/(t^n)$。通过这组循环向量，将 k^n 识别为 $k[t]/(t^n)$ 的正则左模，N 就是乘 t 的算子，$k[N]$ 就是左正则作用的像。定理 11.4.2 说明它的中心化子为右正则作用；由于这个商代数交换，右正则作用与左正则作用相同，故中心化子仍为 $k[N]$。于是它也是最大交换子代数。$n \geq 2$ 保证 N 为非零幂零元，所以 $k[N]$ 不是域。

第一个交换子代数的维数为五，超过 $\deg M_4(k) = 4$；第二个的维数虽然等于 $\deg M_n(k) = n$，却仍不是域。子域的次数结论以及右子域向量空间上的分裂证明，都不能仅凭最大交换性或相同维数应用于这些代数。 □

17.3　Skolem–Noether 定理

中心化子定理比较一个子代数与同它交换的部分。现在比较同一个简单代数嵌入 A 的两种方式：结论是，它们只相差 A 中一个可逆元的内共轭。证明不从方程组中猜这个可逆元，而是把两种嵌入看成两个模结构，再由简单 Artin 环的模分类构造所需同构。

17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构

定理 17.3.1 (Skolem–Noether). *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，B 为非零有限维简单含幺 k 代数。对任意两个保幺 k 代数同态 $\varphi,\psi : B \to A$，存在 $u \in A^{\times}$，使*

$$\psi(b) = u\cdot \varphi(b) u^{-1} \qquad (b \in B).$$

这些同态因 B 简单而自动单射；$Z(B)/k$ 不必可分。这个版本也见 [21, Main Theorem 7.7.1]。

证明. 把 B 的左作用与 A 的右正则作用放在同一个代数 $E = B \otimes_k A^{\mathrm{op}}$ 中，便能只改变嵌入给出的左作用而保留右作用。令 $L = Z(B)$。与定理 17.2.1 的证明相同，

$$E \cong B \otimes_L (L \otimes_k A^{\mathrm{op}})$$

是两个中心单 L 代数的张量积，因此为单 Artin 环。这一步只用任意标量扩张的中心单性，不要求 L/k 可分。

在同一个 k 向量空间 A 上定义两种左 E 模结构：

$$(b \otimes a^{\mathrm{op}}) \cdot_{\varphi} x = \varphi(b) x a, \qquad (b \otimes a^{\mathrm{op}}) \cdot_{\psi} x = \psi(b) x a.$$

左右乘法交换，所以模公理成立。由命题 13.3.3 写 $E \cong M_r(D)$，再由定理 13.3.1 及命题 13.3.4 的矩阵块分类，简单左模只有 $S = D^r$ 一种类型。两种模都是有限个 S 的直和，且底层 k 空间都是 A，因此

$$A_{\varphi} \cong S^{\oplus m} \cong A_{\psi}, \qquad m = \frac{\dim_k A}{\dim_k S}.$$

这里可以只凭维数确定重数，正因为 E 是单 Artin 环，只有一种简单左模。一般半单环可能有多种简单类型，它们的重数不能只由总维数恢复。于是存在 E 模同构 $F : A_{\varphi} \to A_{\psi}$。

E 线性首先保证 $F(xa) = F(x)a$，即 F 是右正则模之间的同构。右正则模由 1 生成，因此令 $u = F(1)$，便有 $F(x) = F(1\cdot x) = ux$。逆同构也由一的像决定，故为左乘某个 $v \in A$；两次复合为恒等在 1 处给出 $vu = uv = 1$，所以 u 可逆。再由 B 的作用相容性，

$$u \cdot \varphi(b) = F\big(\varphi(b)\big) = \psi(b) F(1) = \psi(b) u.$$

右乘 u^{-1} 得到所需公式。最后，同态的核是 B 的双边理想，且因保持单位元不能为 B，所以核为零。 □

这称为 **Skolem–Noether 定理** (Skolem–Noether theorem)。若 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为简单 k 子代数，且给定同构 $\alpha : B_1 \to B_2$，把 B_1 的包含与 α 后接 B_2 的包含作为两种嵌入，就得到 α 可延伸为 A 的一个内自同构。所选 u 一般不唯一；若 u, v 实现同一嵌入之间的共轭，则 $v^{-1}u$ 恰好与 $\varphi(B)$ 的全部元素交换。

17.3.2　中心单代数的自同构

推论 17.3.2. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，则 A 的每个 k 代数自同构都是内自同构，并有群同构

$$\mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(A) \cong A^{\times}/k^{\times}.$$

特别地，对每个整数 $n \geq 1$，$\mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(M_n(k)) \cong \mathrm{PGL}_n(k)$，其中 $\mathrm{PGL}_n(k) = \mathrm{GL}_n(k)/k^{\times}I_n$。

证明. 在定理 17.3.1 中取 $B = A$，两个嵌入分别为恒等映射和给定自同构，得到满群同态 $A^{\times} \to \mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(A)$、$u \mapsto (a \mapsto uau^{-1})$。它的核由与全部 A 交换的可逆元组成，即 $Z(A)^{\times} = k^{\times}$。因此把商类 $uk^{\times}$ 送到该共轭自同构，给出所述商群同构。矩阵代数情形直接代入。 □

例如，若 $\mathrm{char}\, k \neq 2$，$d \in k^{\times}$ 非平方，矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 0 & d \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出二次域 $k(\sqrt{d})$ 的嵌入。其非平凡自同构 $\sqrt{d} \mapsto -\sqrt{d}$ 由 $P = \mathrm{diag}(1,-1)$ 实现，因为 $PTP^{-1} = -T$。这个式子直接显示了域自同构如何在更大的矩阵代数内成为共轭。

推论 17.3.3. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$L \subseteq A$ 为含 k 的子域。令

$$N_{A^{\times}}(L) = \{\, u \in A^{\times} \mid uLu^{-1} = L \,\}.$$

共轭给出正合列

$$1 \longrightarrow C_A(L)^{\times} \longrightarrow N_{A^{\times}}(L) \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(L) \longrightarrow 1.$$

若 $[L:k] = \deg A$，则核为 $L^{\times}$。

证明. 正规化条件保证共轭限制为 L 的 k 自同构。其核恰为在 L 上逐点恒等的那些可逆元，也就是 $C_A(L)^{\times}$。对任意 $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(L)$，把包含 $\iota : L \hookrightarrow A$ 与 $\iota \circ \sigma$ 作为两种简单代数嵌入，定理 17.3.1 给出实现它的可逆元，因此该同态满射。最后的核识别由命题 17.2.3。 □

满射保证对每个 $\sigma \in \mathrm{Aut}_k(L)$，存在 $u_\sigma \in N_{A^{\times}}(L)$ 实现它，却不保证能同时选择这些元素，使 $u_{\sigma\tau} = u_\sigma u_\tau$ 对全部 σ, τ 成立。两边虽然实现同一个域自同构，比值仍可能是中心化子中的非平凡单位。命题 17.4.9 将在实四元数中给出没有群截面的具体正合列；下一章的循环代数还将记录实现元相乘时的这种差异。

17.3.3　适用条件与非单代数反例

先看简单子代数假设。取 $A = M_3(k)$、$B = k \times k$，定义

$$\varphi(x,y) = \mathrm{diag}(x,y,y), \qquad \psi(x,y) = \mathrm{diag}(x,x,y).$$

两者都是含幺的单射代数同态，但 $\varphi(1,0)$ 的秩为一，$\psi(1,0)$ 的秩为二。矩阵内共轭保持矩阵的秩，所以这两个嵌入不可能由内共轭相连。此例的环境 A 中心单，失败来自 B 有两个非零简单因子。对 φ 的表示，两种简单分量的重数为 $1,2$；对 ψ 则为 $2,1$。总维数同为三，分量重数却不同，正是前述证明只对单 Artin 环成立的原因。

中心性也不能任意删去。把 $\mathbb{C}$ 看成实代数，它是单代数，但中心大于 $\mathbb{R}$。复共轭是非恒等实代数自同构，而交换代数中的每个内自同构都是恒等映射，所以复共轭并非内自同构。

非单代数甚至可以通过交换其不同因子产生外自同构。例如 $k\times k$ 的映射 $(x,y)\mapsto(y,x)$ 保持代数结构，却不是内自同构，因为整个代数交换。因而“自同构都是内的”不是任意有限维代数的性质；它来自中心单性及前述简单模比较的共同作用。

17.4 四元数代数、范数与分裂判据

四元数代数是次数二的中心单代数模型。它的乘法只需两个参数就能写下，是否分裂却与一个范数方程的可解性有关。本节假设 $\operatorname{char}k\neq 2$，并固定 $a,b\in k^{\times}$；这一假设用于基的验证、共轭及二次扩张的描述。

17.4.1 四元数代数

定义 17.4.1. *设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^{\times}$。将自由结合代数 $k\langle i,j\rangle$ 对下列关系生成的双边理想取商：*

$$i^2=a,\qquad j^2=b,\qquad ji=-ij$$

*所得含幺 k 代数称为**四元数代数** (quaternion algebra)，记为 $(a,b)_k$。*

这个构造也与第十章的 Clifford 代数一致。令 $V=ke\oplus kf$，二次型为 $q(xe+yf)=ax^2+by^2$。按定义 10.4.7和定理 10.4.8 中 $\iota(v)^2=q(v)1$ 的约定，e,f 的像满足平方分别为 a,b，且反交换。反过来，四元数关系也使 $(xi+yj)^2=ax^2+by^2$，两组生成元相互对应，因而

$$(a,b)_k\cong \mathrm{Cl}(V,q).$$

这里说的是二维二次型的 Clifford 代数，其代数维数还须验证。

关系使每个字都能先把 i 移到 j 左边，再将两个指数降到零或一，所以 $1,i,j,ij$ 张成这个代数。关系给出张成性，下面的矩阵模型将检验线性无关性，并在扩域后实现分裂。

命题 17.4.2. *设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^{\times}$，$Q=(a,b)_k$，则 Q 以 $1,i,j,ij$ 为 k 基，并且是次数二的中心单 k 代数。若域扩张 K/k 含有 α 满足 $\alpha^2=a$，则有分裂同构*

$$Q_K=K\otimes_k Q\longrightarrow M_2(K),\qquad i\longmapsto I=\begin{pmatrix}\alpha&0\\0&-\alpha\end{pmatrix},\quad j\longmapsto J=\begin{pmatrix}0&b\\1&0\end{pmatrix}.$$

证明. 先取一个含有 a 的平方根 α 的扩域 K，例如在代数闭包中添入这个根。所给矩阵满足 $I^2=aI_2$、$J^2=bI_2$、$JI=-IJ$，所以给出含幺 k 代数同态 $Q\to M_2(K)$，并

延伸为 $Q_K \to M_2(K)$。在对角位置，I_2, I 线性无关，因为 $2\alpha \neq 0$；在非对角位置，J, IJ 线性无关，因为其两个坐标组成的行列式为 $-2\alpha b \neq 0$。故四个矩阵为 $M_2(K)$ 的基。原四个张成元素若有 k 线性关系，映射后也有同一关系，因此系数全零。这证明 $\dim_k Q = 4$，扩张后的同态便是基之间的同构。这个计算对任意含有 α 的扩域都成立。

矩阵代数 $M_2(K)$ 中心单，而 Q 已证非零有限维，故命题 17.1.6 使 Q 中心单。维数为四使其次数为二。 □

对 $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 ij$，定义它的**四元数共轭** (quaternion conjugation)为

$$\bar{q} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 ij.$$

共轭所需的乘法顺序是反向的，所以将它看成 $Q \to Q^{\mathrm{op}}$ 的代数同态来检验。生成元的像 $i \mapsto (-i)^{\mathrm{op}}, j \mapsto (-j)^{\mathrm{op}}$ 在反代数中仍满足原关系，因而给出这样的同态；ij 的像在原代数中是 $(-j)(-i) = -ij$，与上述坐标公式相同。共轭在基上作用两次为恒等，故它实际给出 $Q \cong Q^{\mathrm{op}}$，并有

$$\overline{qr} = \bar{r}\bar{q}, \qquad \bar{\bar{q}} = q. \tag{17.2}$$

令 $u = x_1 i + x_2 j + x_3 ij$，则 $q = x_0 + u$、$\bar{q} = x_0 - u$。i, j, ij 两两反交换，例如 $i(ij) + (ij)i = aj - aj = 0$，$j(ij) + (ij)j = -bi + bi = 0$，而 $ij + ji = 0$。因此 $u^2 = ax_1^2 + bx_2^2 - abx_3^2$，其中使用了 $(ij)^2 = -ab$。由于 x_0 为中心标量，两个次序的乘积均为 $x_0^2 - u^2$，得到

$$q\bar{q} = \bar{q}q = x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2. \tag{17.3}$$

命题 17.4.3. *设 k 为特征不等于 2 的域，$a, b \in k^\times$，$Q = (a, b)_k$。对 $q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 ij \in Q$，令 $\bar{q} = x_0 - x_1 i - x_2 j - x_3 ij$。由于*

$$q\bar{q} = \bar{q}q = x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2 \in k,$$

*可将内在定义的标量 $N(q) = q\bar{q}$ 称为**四元数范数** (quaternion norm)；所列四元二次式是它在基 $1, i, j, ij$ 下的坐标表达。对任意 $q, r \in Q$，有*

$$N(qr) = N(q)N(r), \qquad q \in Q^\times \iff N(q) \neq 0.$$

可逆时 $q^{-1} = N(q)^{-1}\bar{q}$。在命题 17.4.2 的分裂矩阵模型中，$N(q)$ 就是矩阵行列式。

证明. 因 $N(r) \in k$ 在中心，

$$N(qr) = qr\bar{r}\bar{q} = q \cdot N(r)\bar{q} = N(q)N(r).$$

若范数非零，(17.3)给出所述双侧逆。若 q 可逆，则乘法性给出 $N(q)N(q^{-1}) = N(1) = 1$，所以范数非零。

在分裂模型中，q 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} x_0 + \alpha x_1 & b(x_2 + \alpha x_3) \\ x_2 - \alpha x_3 & x_0 - \alpha x_1 \end{pmatrix}.$$

其行列式为 $x_0^2 - ax_1^2 - bx_2^2 + abx_3^2$，正好是 $N(q)$。 □

这个范数的乘法性在代数内部由 $q\bar{q}$ 得到，而分裂后它就是行列式。第 18.3 节将从一般分裂矩阵模型定义约化范数，并得到这里次数二的具体形式。

命题 17.4.4. 设 k 为特征不为二的域，$Q=(a,b)_k$、$a,b\in k^\times$，$N(x)=x\bar{x}$ 为四元数范数。对 $u,v\in Q^\times$，定义 k 线性映射

$$L_{u,v}:Q\longrightarrow Q,\qquad x\longmapsto uxv^{-1}.$$

它是范数二次型的相似变换，乘子 $\mu(L_{u,v})$ 由对所有 $x\in Q$ 成立的等式 $N(L_{u,v}(x))=\mu(L_{u,v})N(x)$ 确定，且等于 $N(u)/N(v)$。映射 $(u,v)\mapsto L_{u,v}$ 是从 $Q^\times\times Q^\times$ 到该相似变换群的群同态，其核为 $\{(c,c)\mid c\in k^\times\}$。特别地，内自同构 $x\mapsto uxu^{-1}$ 保持 N。

证明. 范数的对角系数为 $1,-a,-b,ab$，均非零，所以二次型非退化。采用右乘 v^{-1}，可以使两个参数都按通常的次序相乘，并使 $u=v$ 时成为内共轭。命题 17.4.3 的乘法性给出

$$N(uxv^{-1})=\frac{N(u)}{N(v)}N(x).$$

由特征不为二，极化同样使相应双线性型乘以这个标量。又有

$$L_{u,v}L_{u',v'}(x)=uu'xv'^{-1}v^{-1}=L_{uu',vv'}(x),$$

取 $u'=u^{-1},v'=v^{-1}$，可知 $L_{u,v}$ 的逆为 $L_{u^{-1},v^{-1}}$，故上述对应确为群同态。若 $L_{u,v}$ 为恒等，在 $x=1$ 处即得 $u=v$；再对全部 x 使用等式，得到 u 属于 Q 的中心，也就是 $k^\times$。反过来，对角标量显然作用为恒等。这证明核的描述，而取 $u=v$ 就得到等距结论。 □

若记范数二次型的相似变换群为 $\mathrm{GSim}(N)$，上述同态和核的计算给出单射

$$(Q^\times\times Q^\times)/\{(c,c):c\in k^\times\}\hookrightarrow \mathrm{GSim}(N).$$

商群被识别为这个同态的像；核的计算没有证明该像是整个目标群。

17.4.2 矩阵代数与非分裂例子

命题 17.4.5. 设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^\times$，$Q=(a,b)_k$，$N:Q\to k$ 为其四元数范数，则 Q 或者是除代数，或者同构于 $M_2(k)$。它分裂，当且仅当二次型 N 有非平凡零点，即存在 $q\in Q\setminus\{0\}$ 使 $N(q)=0$。

证明. 由命题 17.1.2，$Q\cong M_r(D)$，其中 D 是中心除 k 代数。次数关系为 $2=r\deg D$，所以只有 $r=1,\deg D=2$ 或 $r=2,\deg D=1$ 两种可能。前者使 Q 为除代数；后者使 $\dim_k D=1$，即 $D=k$，所以 $Q\cong M_2(k)$。

由命题 17.4.3，非零元素 q 满足 $N(q)=0$，恰好意味着 q 不可逆。因此范数有非平凡零点等价于 Q 不是除代数，再由次数二的上述两种可能等价于 $Q\cong M_2(k)$。 □

若 $a=\alpha^2\in k^{\times 2}$，命题 17.4.2 的两个矩阵已经定义在 k 中，因此 $(a,b)_k$ 直接分裂。同样，交换生成元 i,j 给出 $(a,b)_k\cong(b,a)_k$，所以 b 为平方时也分裂。

实四元数代数

$$\mathbb{H} = (-1,-1)_{\mathbb{R}}$$

则不分裂，因为其范数为 $x_0^2+x_1^2+x_2^2+x_3^2$，对任意非零实向量严格为正。因而每个非零四元数都可逆；矩阵代数 $M_2(\mathbb{R})$ 却有非零奇异矩阵，二者不可能同构。扩张到 $\mathbb{C}$ 后，参数 -1 成为平方，所以 $\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\cong M_2(\mathbb{C})$。

更一般地，对非零实数 a,b，只要其中一个为正，就因该参数为平方而分裂；若二者都为负，分别把 i,j 除以 $\sqrt{-a},\sqrt{-b}$，得到平方均为 -1 的生成元，故代数同构于 $\mathbb{H}$。因此实四元数代数恰有分裂矩阵代数与 $\mathbb{H}$ 两种类型。这里分类的是四维四元数代数，没有在此断言所有实中心单代数的进一步分类。

17.4.3 二次型与范数方程

若 a 非平方，生成元 i 产生二次域 $L=k[i]$，基 $1,i,j,ij$ 把 Q 写成 $L\oplus Lj$。其中 j 跨过 L 时施加非平凡域自同构：若 $u=x+yi$，则 $ju=xj+yji=(x-yi)j=\bar{u}j$。这样，四元数范数的零点可以转成两个二次域范数的比较，再成为参数 b 能否写成一个域范数的问题。

定理 17.4.6 (四元数分裂的等价条件)**.** *设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^{\times}$，$Q=(a,b)_k$，其四元数范数为 $N(q)=q\bar{q}$。则*

$$Q\cong M_2(k) \iff Q \text{ 不是除代数} \iff N \text{ 有非平凡零点.}$$

若 a 不是 k 中的平方，令 $L=k(\alpha)$、$\alpha^2=a$，则上述条件还等价于

$$b\in N_{L/k}(L^{\times}) \iff b=x^2-ay^2 \text{ 对某些 } x,y\in k.$$

若 a 为非零平方，代数总分裂，最后一个方程也总有解。

证明. 命题 17.4.5 已经给出前三个条件的等价。以下处理 a 非平方时的域范数条件。

a 非平方时，$L=k[i]\subseteq Q$ 是二次域，与定理中的 $k(\alpha)$ 按 $i\mapsto\alpha$ 识别，且 $Q=L\oplus Lj$。记 L 的非平凡自同构为 $u\mapsto\bar{u}$，则 $ju=\bar{u}j$。由前述范数公式，对 $u,v\in L$ 有

$$N(u+vj)=N_{L/k}(u)-b\cdot N_{L/k}(v).$$

这里 $N_{L/k}(x+y\alpha)=(x+y\alpha)(x-y\alpha)=x^2-ay^2$，可由二次扩张的乘法矩阵或两个共轭直接计算。

若 Q 分裂，命题 17.4.5 给出非零 $u+vj$ 的范数为零。若 $v=0$，便有 $u\bar{u}=0$；因为 L 是域，非零 u 与 $\bar{u}$ 的乘积不可能为零，故 $u=0$，与 $u+vj\neq 0$ 矛盾。因此 $v\neq 0$，其域范数非零，可以除得

$$b=\frac{N_{L/k}(u)}{N_{L/k}(v)}=N_{L/k}(u/v).$$

反过来，若 $b=N_{L/k}(z)$，则 $z+j\neq 0$，因为其 Lj 分量为 j；而 $N(z+j)=N_{L/k}(z)-b=0$，所以代数分裂。域范数的显式公式又给出最后一个等价。

若 $a=\alpha^2$ 且 $\alpha\in k^\times$，则 $k(\alpha)=k$ 不再是二次扩张，不能使用上面的二次域范数解释。分裂性已证明，而

$$x=\frac{b+1}{2},\qquad y=\frac{b-1}{2\alpha}$$

满足 $x^2-ay^2=b$，故方程仍可解。 □

已知范数方程的一个解，还可以直接构造分裂同构。若 a 非平方，取 $z=x+y\alpha\in L$ 满足 $N_{L/k}(z)=b$。在二维 k 空间 L 上，让 i 作用为乘 α，其平方自然为乘 a。要使 j 与它反交换，可以先使用把 α 变成 $-\alpha$ 的共轭，再乘 z，即取 $j(v)=z\bar{v}$。这个选择还有

$$j^2(v)=z\overline{z\bar{v}}=z\bar{z}\,v=bv,\qquad z\overline{\alpha v}=-\alpha z\bar{v}.$$

所以两者满足全部四元数关系，给出 $Q\to\mathrm{End}_k(L)$。它保持单位元，由单性为单射，两端维数同为四，故同构。在基 $1,\alpha$ 下，具体矩阵为

$$i\longmapsto\begin{pmatrix}0&a\\1&0\end{pmatrix},\qquad j\longmapsto\begin{pmatrix}x&-ay\\y&-x\end{pmatrix}.$$

后者的平方为 $(x^2-ay^2)I_2=bI_2$，可作为公式的直接核验。

将范数方程 $b=x^2-ay^2$ 齐次化，得到

$$X^2-aY^2-bZ^2=0$$

四元数代数分裂，当且仅当这个齐次二次方程有一个非零 k 解。若 $Z\neq0$，除以 Z^2 就得到 $b=(X/Z)^2-a(Y/Z)^2$；若 $Z=0$，非零解必有 $Y\neq0$，于是 $a=(X/Y)^2$，同样推出分裂。反过来，范数方程解 $b=x^2-ay^2$ 给出点 $(x,y,1)$，平方参数时也可直接取 $(\alpha,1,0)$。这样，四元数代数是否为矩阵代数，已经化为一个具体二次方程的可解性问题。

共轭把四元数代数同它的反代数识别，所以这里还可以把与反代数的张量分裂式改写为两个四元数代数自身的张量积。

命题 17.4.7. *设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^\times$，$Q=(a,b)_k$，共轭记为 $r\mapsto\bar{r}$。则映射*

$$\Phi:Q\otimes_k Q\longrightarrow\mathrm{End}_k(Q),\qquad q\otimes r\longmapsto\big(x\longmapsto qx\bar{r}\big)$$

是含幺 k 代数同构。用基 $1,i,j,ij$ 将目标识别为 $M_4(k)$，便得 $Q\otimes_k Q\cong M_4(k)$，无论 Q 本身是否分裂。

证明. 由(17.2)，映射

$$\gamma:Q\longrightarrow Q^{\mathrm{op}},\qquad r\longmapsto(\bar{r})^{\mathrm{op}}$$

保持乘法与单位，且因共轭作用两次为恒等而双射。于是 $\mathrm{id}_Q\otimes\gamma$ 给出 $Q\otimes_k Q\cong Q\otimes_k Q^{\mathrm{op}}$。命题 17.4.2 使 Q 为中心单代数，再用定理 17.1.3，左右乘作用给出

$$Q\otimes_k Q^{\mathrm{op}}\cong\mathrm{End}_k(Q).$$

这两个同构的复合正是 Φ。具体地，先作用 $q'\otimes r'$，再作用 $q\otimes r$，所得为

$$qq'x\bar{r}'\bar{r} = qq'x\overline{rr'},$$

对应张量积的乘法 $(q\otimes r)(q'\otimes r') = qq'\otimes rr'$；单位 $1\otimes 1$ 作用为恒等。最后，Q 的 k 维数为四，所列基使其线性自同态代数同构于 $M_4(k)$。 □

下一章定义 Brauer 群后，这个张量平方的分裂性将说明，四元数代数所代表的类的阶至多为二。参数本身则依赖于生成元的选择，并不由代数的同构类型唯一决定。

命题 17.4.8. *设 k 为特征不等于 2 的域，$a,b\in k^\times$。则有含幺 k 代数同构*

$$(a,b)_k \cong (b,a)_k, \qquad (a,b)_k \cong (a,-ab)_k.$$

若 a 不是 k 中的平方，令 $L=k(\alpha)$、$\alpha^2=a$，则对任意 $u\in L^\times$，还有

$$(a,b)_k \cong \left(a, bN_{L/k}(u)\right)_k.$$

证明. 令 $Q=(a,b)_k$，生成元为 i,j。改以 j,i 为生成元，它们的平方分别为 b,a，且仍反交换，因而给出满同态 $(b,a)_k\to Q$。

改以 i,ij 为生成元，则

$$(ij)^2 = -ab, \qquad (ij)i = -i(ij).$$

它们满足参数 $a,-ab$ 的关系，且由 $j = a^{-1}i(ij)$ 恢复原生成元，故给出满同态 $(a,-ab)_k\to Q$。

对于最后一式，将 L 按 $\alpha\mapsto i$ 识别为 $k[i]\subseteq Q$，非平凡域自同构记为 $u\mapsto \bar{u}$。关系 $ju=\bar{u}j$ 给出

$$(uj)^2 = u\bar{u}\,b = bN_{L/k}(u).$$

同时 uj 与 i 反交换，故 i,uj 给出满同态 $\left(a,bN_{L/k}(u)\right)_k\to Q$：其像包含 L，也包含 u^{-1}，因而能由 $j=u^{-1}(uj)$ 恢复 j。域范数 $N_{L/k}(u)\neq 0$，所以这也是合法的非零参数。三个满同态的两端都由命题 17.4.2 知为四维 k 代数，因此均为同构。 □

四元数代数还给出一个正规化子满射不能按群乘法相容地选择提升元的例子。

命题 17.4.9. *设 $\mathbb{H}=(-1,-1)_{\mathbb{R}}$，生成元为 i,j，将复数域 $\mathbb{C}$ 识别为子域 $\mathbb{R}+\mathbb{R}i$。它在 $\mathbb{H}^\times$ 中的正规化子为*

$$N_{\mathbb{H}^\times}(\mathbb{C}) = \{q\in\mathbb{H}^\times : q\mathbb{C}q^{-1}=\mathbb{C}\} = \mathbb{C}^\times \cup \mathbb{C}^\times j.$$

共轭作用给出的正合列

$$1\longrightarrow \mathbb{C}^\times \longrightarrow N_{\mathbb{H}^\times}(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) \longrightarrow 1$$

没有群同态截面。

证明. 每个四元数唯一写成 $q = z + wj$，其中 $z, w \in \mathbb{C}$。由于 $ji = -ij$，有

$$qi = zi - wij, \qquad iq = zi + wij.$$

因此 q 与 i 交换，当且仅当 $w = 0$；而 $qi = -iq$，当且仅当 $z = 0$。这两点也可直接比较基 $1, i, j, ij$ 的实坐标。

正规化子中的 q 通过共轭给出 $\mathbb{C}$ 的实代数自同构，只能将 i 送到 i 或 $-i$。前一种情形使 $q \in \mathbb{C}^\times$，后一种情形使 $q = wj$、$w \in \mathbb{C}^\times$。反过来，非零复数通过共轭固定 $\mathbb{C}$，而 j 通过 $ji = -ij$ 实现复共轭，故所列两族都属于正规化子。这证明其描述，共轭同态的核也恰为 $\mathbb{C}^\times$，且因 j 实现非平凡自同构而满射。

若这个满射有群同态截面，二阶群 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 的非平凡元就应提升为一个平方等于一的元素。任何这种提升都形如 zj、$z \in \mathbb{C}^\times$，但

$$(zj)^2 = z\bar{z}\, j^2 = -|z|^2 < 0,$$

不可能等于一。因此不存在群同态截面，虽然两个域自同构各自都能通过共轭实现。 □

这里的范数既是二次型，也是除代数或矩阵代数的判别工具。若要比较它与 Clifford 代数、Witt 环中的不变量以及矩阵代数上的伴随对合，可接着读第 B.2 节和第 B.3 节；后者需要本章的中心单代数与 Skolem–Noether 定理。

本章小结

中心单代数的正则双模是简单模，其双模自同态只有底域标量。稠密性因此把左右乘作用识别为全部线性自同态，得到包络代数同构。这个判据同时解释了任意标量扩张和张量积为何保持中心单性；在代数闭包上，结构定理又把代数化为全矩阵环，从而确定其次数。

一般简单子代数的中心可能大于底域，中心化子的中心恰好随之扩大。双中心化子和维数公式仍然成立；在共同中心 L 上取张量积，所得的是 $C_A(L)$，未必是整个 A。一般中心单代数中的包含极大子域未必有次数 $\deg A$；自中心化子域以及除代数中的最大子域则达到这个次数，并可分裂原代数。有限可分分裂域的证明通过非零多项式选择可分元素；约化特征多项式及其系数下降将在下一章建立。

Skolem–Noether 定理把简单代数的两种嵌入改写成两个同维模，由模的同构产生实现内共轭的可逆元。四元数代数则把这些抽象结构落实为四个基向量、四元数共轭和一个乘法范数：范数二次型有非平凡零点恰好等价于分裂，非平方参数情形又等价于二次扩张中的范数方程。左右乘以可逆四元数又给出范数的相似变换，内共轭则给出等距变换。下一章将用稳定等价、循环代数与约化范数进一步组织这些现象。

习题

习题 17.1. 设 k 为域、$n \geq 1$，L/k 为非平凡有限扩张。分别说明 $k[t]/(t^2)$、L、$M_n(k)$ 是否单、是否以 k 为中心。解释这些例子为何不能把定义中的两个要求合并为一个。

解. 双数代数交换，中心是整个二维代数而非 k，且含非零真双边理想 $(\bar{t})$，所以既不单也不中心。域 L 是单环，但其中心为 $L \neq k$，所以不是中心单 k 代数。$M_n(k)$ 单且中心为 kI_n，因此中心单。还可用 $T_2(k)$ 分离另一方向：设中心元为 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & c \end{smallmatrix}\right)$，与 E_{11} 交换迫使 $b=0$，与 E_{12} 交换又迫使 $a=c$，所以它的中心是 k，但严格上三角矩阵组成非零真双边理想，故它中心而不单。 □

习题 17.2. 设 k 为特征不等于二的域，$d \in k^\times$ 非平方，$L = k(\alpha)$、$\alpha^2 = d$。求 $L \otimes_k L$ 的两个非平凡中心幂等元、全部理想及 Jacobson 根，说明它的非单性与命题 17.1.9 中的非单性有何区别。

解. 在 $L \otimes_k L$ 中用第一个因子赋予左 L 结构，令 $w = \alpha^{-1} \otimes \alpha$，则 $w^2 = 1$，且 $1, w$ 为 L 基。因此

$$e_+ = \frac{1+w}{2}, \qquad e_- = \frac{1-w}{2}$$

是非零正交幂等元，和为一，分别生成一维 L 因子。具体同构为

$$L \otimes_k L \longrightarrow L \times L, \qquad u \otimes v \longmapsto (uv, u\sigma(v)),$$

其中 $\sigma(\alpha) = -\alpha$。它把 w 送到 $(1,-1)$，故把 e_+, e_- 送到两个标准幂等元，保乘法并在基上为同构。

全部理想为 $0, Le_+, Le_-$ 及全环，两极大理想的交为零，所以 Jacobson 根为零。这次非单来自分成两个域因子，没有非零幂零元；纯不可分反例则出现非零幂零元。两种情形的原代数 L 都不以 k 为中心。 □

习题 17.3. 设 k 为特征不等于二的域，$a, b \in k^\times$，$Q = (a,b)_k$。在 $Q \otimes_k Q$ 中令

$$s = -a^{-1}(i \otimes i), \qquad t = -b^{-1}(j \otimes j).$$

证明 s, t 为交换的对合元，并求四个元素 $e_{\epsilon,\delta} = (1+\epsilon s)(1+\delta t)/4$、$\epsilon, \delta \in \{1,-1\}$，在四维空间 Q 上的作用。它们是否为本原幂等元？

解. 由平方关系，$s^2 = t^2 = 1$。有 $st = (ab)^{-1}(ij \otimes ij)$，而 $ts = (ab)^{-1}(ji \otimes ji) = (ab)^{-1}((-ij) \otimes (-ij)) = st$。两个张量因子各自反交换产生的负号因而相消。由命题 17.4.7，张量积作用为 $(q \otimes r)x = qx\bar{r}$。于是 s 作用为 $x \mapsto ixi^{-1}$，在基 $1, i, j, ij$ 上的符号为 $(+,+,-,-)$；t 的符号为 $(+,-,+,-)$。

因此 $e_{+,+}, e_{+,-}, e_{-,+}, e_{-,-}$ 分别投影到 $k1, ki, kj, kij$。它们非零、两两正交且和为一，矩阵模型中各有秩一。其角代数都是相应一维空间的自同态代数 k，没有非平凡幂等元，故四者都是本原幂等元。原四元数是否分裂不影响这个张量平方中的分解。 □

习题 17.4. 设 k 为域，A 为十六维中心单 k 代数。对 $A \cong M_r(D)$，列出可能的矩阵大小 r 及 $\dim_k D$。若 k 代数闭，或 k 有限，分别还能得到什么结论？

解. $\deg A = 4$，而 $\dim_k D$ 为平方，记 $\deg D = d$。维数关系为 $16 = r^2 d^2$，故 $rd = 4$。可能的 $(r, \dim_k D)$ 为 $(1,16), (2,4), (4,1)$。这只是参数的可能形式，不保证每个底域都有各类除代数。代数闭时有限维除代数只能是 k，所以 $A \cong M_4(k)$。有限底域时 D 本身也是有限除环，由定理 13.4.2 交换，再由中心为 k 得 $D = k$，结论相同。 □

习题 17.5. 设 q 为素数幂、$n \geq 1$。在 $A = M_n(\mathbb{F}_q)$ 中构造一个次数为 n 的有限可分子域，并证明它的中心化子恰为自身。说明这个构造不需要在有限域上使用“非零多项式总有非零取值”的错误断言。

解. 第一卷定理 17.1.1 保证存在有限域 $L = \mathbb{F}_{q^n}$，并可通过该卷定理 17.2.3 的子域描述包含 $\mathbb{F}_q$。选取 L 的 $\mathbb{F}_q$ 基，左乘作用给出嵌入 $L \hookrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{F}_q}(L) \cong M_n(\mathbb{F}_q)$。若 T 与全部左乘交换，则 $T(x) = x \cdot T(1)$，故它也是乘以 L 中某个元素，中心化子就是 L。有限域扩张可分，因为每个元素满足无重根多项式 $X^{q^n} - X$。这里使用现成的有限域扩张与正则作用；例如 $X^q - X$ 虽是非零多项式，却在 $\mathbb{F}_q$ 每一点取零，不能作为无限域取点论证的类比。 □

习题 17.6. 设 k 为域，A, B 为中心单 k 代数，在 $C = A \otimes_k B$ 中把 A, B 识别为 $A \otimes 1, 1 \otimes B$。证明它们互为在 C 内的中心化子。

解. 这两个嵌入单射，因为 1 可以分别扩充为两个代数的基，张量基保证没有新线性关系。两因子逐元素交换，所以 $1 \otimes B \subseteq C_C(A \otimes 1)$。由定理 17.1.8，环境 C 中心单；由定理 17.2.1，右端维数为 $\dim_k C / \dim_k A = \dim_k B$。故包含是相等，反方向交换两因子的角色即可。这里的中心化子在张量代数 C 内计算，而不是在其底向量空间的全部自同态中计算。 □

习题 17.7. 设 k 为域，L/k 为有限扩张、$[L : k] = d$，$V = L^r$、$r \geq 1$。将 L 通过标量乘法嵌入 $A = \mathrm{End}_k(V)$。求其中心化子和双中心化子，核对维数公式，且不假设 L/k 可分。

解. 与全部 L 标量交换的 k 线性映射恰是 L 线性映射，因此中心化子为 $\mathrm{End}_L(L^r) \cong M_r(L)$。$A$ 中心单，L 为简单子代数，定理 17.2.1 给出双中心化子为原来的 L。维数分别是 $\dim_k A = r^2 d^2$、$\dim_k L = d$、$\dim_k M_r(L) = r^2 d$，确有 $r^2 d^2 = d \cdot r^2 d$。 □

习题 17.8. 设 k 为域，在 $M_5(k)$ 中按 $2 + 3$ 分块，令

$$B = \left\{ cI_5 + \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : c \in k, X \in M_{2\times 3}(k) \right\}.$$

计算 $C_{M_5(k)}(B)$、$J(B)$ 及 $B^\times$，判断 B 是否为最大交换子代数，并比较其维数与环境代数的次数。

解. 右上块的两个乘积为零，故 B 交换，维数为七。将一般矩阵写成 $T = \left(\begin{smallmatrix} P & Q \\ U & V \end{smallmatrix}\right)$。与全部右上块交换等价于

$$XU = 0, \qquad UX = 0, \qquad PX = XV \quad \text{对所有 } X \in M_{2\times 3}(k).$$

用单条目矩阵 $X = E_{ij}$ 检查，前两式迫使 $U = 0$；第三式先迫使 P, V 都对角，再迫使所有对角条目为同一个 c。因此 $T \in B$，而 Q 任意，故中心化子就是 B。它因而最大交换。

令 I 为严格右上块组成的理想，则 $I^2 = 0$，且 $B/I \cong k$。幂零理想包含于根，商为域又使根不可能更大，故 $J(B) = I$。元素 $cI_5 + N_X$ 可逆当且仅当 $c \neq 0$，此时逆为 $c^{-1}I_5 - c^{-2}N_X$。其维数七大于 $\deg M_5(k) = 5$，含非零平方零元，所以不是域。这是命题 17.2.6 的另一个具体模型。 □

习题 17.9. 令 $D=(-1,-1)_{\mathbb{Q}}$。比较二次域 $K_+=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 与 $K_-=\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$：它们能否嵌入 D，能否分裂 D？由此说明 $[K:\mathbb{Q}]\mid \deg D$ 能否作为嵌入的充分条件。

解. D 的范数为四个有理坐标的平方和，所以非零元素范数非零，D 是次数二的除代数。K_- 通过 $\sqrt{-1}\mapsto i$ 嵌入 D，由命题 17.4.2 也分裂 D。

若 K_+ 嵌入 D，则某个 $q=x_0+v$、$v=x_1i+x_2j+x_3ij$，满足 $q^2=2$。其非标量部分为 $2x_0v$。若 $v=0$，就有有理数 $x_0^2=2$，不可能；若 $v\neq 0$，则 $x_0=0$，而

$$q^2=-(x_1^2+x_2^2+x_3^2)\le 0,$$

也不可能等于二。因此 K_+ 不嵌入。将 K_+ 视为实数子域后，同一个平方和范数在 K_+ 上仍无非平凡零点，所以 D_{K_+} 仍为除代数，不分裂。两个域的次数都是二，都满足整除约束；命题 17.2.3 给出的整除关系只是嵌入的必要条件。 □

习题 17.10. 设 $k=\mathbb{F}_2(t)$、$L=k(\alpha)$、$\alpha^2=t$。在 $M_2(k)$ 中分别将 α 送到

$$I=\begin{pmatrix}0&t\\1&0\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}0&1\\t&0\end{pmatrix}.$$

证明这给出两个 k 代数嵌入，并找出实现共轭的可逆矩阵。

解. 两矩阵平方都为 tI_2。t 不是 k 中的平方，故 X^2-t 不可约，两种代入都给出域 L 的含幺同态，因而单射。取 $P=\operatorname{diag}(1,t)$，直接计算得 $PIP^{-1}=J$。此扩张纯不可分，而两个嵌入仍共轭；这核验了 Skolem–Noether 定理不需要源代数中心可分的一个具体情形。 □

习题 17.11. 设 k 为特征不等于二的域，$d\in k^\times$ 非平方，$L=k(\sqrt{d})$。通过乘法作用把 L 嵌入 $A=M_2(k)$，其中

$$\sqrt{d}\longmapsto T=\begin{pmatrix}0&d\\1&0\end{pmatrix}.$$

求 $N_{A^\times}(L)$，并证明其到 $\mathrm{Gal}(L/k)$ 的正合列具有群截面。与实四元数中的情形比较。

解. 正则作用的中心化子为 L，或直接解与 T 交换的方程，得到矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}x&dy\\y&x\end{smallmatrix}\right)$。其可逆元就是 $L^\times$。令 $C=\operatorname{diag}(1,-1)$，则 $CTC^{-1}=-T$、$C^2=1$，所以 C 实现二次域的非平凡自同构 σ。

任意正规化元限制到 L 后为恒等或 σ；前者属于 $L^\times$，后者与 C 的比值属于 $L^\times$。故

$$N_{A^\times}(L)=L^\times\cup L^\times C\cong L^\times\rtimes\mathrm{Gal}(L/k),$$

其中 $\sigma(z)=\bar z$。映射 $1\mapsto I_2$、$\sigma\mapsto C$ 是群截面。命题 17.4.9 中所有实现复共轭的 zj 平方都为负实数；这里则确有平方为一的实现元，故两种正规化子扩张表现不同。 □

习题 17.12. 在 $Q=(2,3)_{\mathbb{Q}}$ 中改取 i 与 $j'=(1+i)j$ 为生成元。求新参数，并把得到的同构在两组四元数基中写成坐标变换。直接核对这个变换保留四元数范数。再判断 $(2,-6)_{\mathbb{Q}}$ 是否同构于 Q。

解. $(1+i)(1-i)=-1$，由扭曲关系得

$$(j')^2=(1+i)(1-i)j^2=-3,\qquad j'i=-ij'.$$

又 $(1+i)^{-1}=i-1$，所以 $j=(i-1)j'$ 可恢复，给出 $(2,-3)_{\mathbb{Q}}\cong Q$。把新基向量写回原基，有 $j'=j+ij$、$ij'=2j+ij$，故从新基坐标到原基坐标的变换为

$$(x_0,x_1,x_2,x_3)\longmapsto(x_0,x_1,x_2+2x_3,x_2+x_3).$$

其矩阵行列式为负一，确为可逆变换。代入原范数，得到

$$x_0^2-2x_1^2-3(x_2+2x_3)^2+6(x_2+x_3)^2=x_0^2-2x_1^2+3x_2^2-6x_3^2,$$

正是新参数 $(2,-3)$ 的范数。再把生成元 j 换成 ij，其平方为 $-2\cdot3=-6$，所以 $(2,-6)_{\mathbb{Q}}$ 也同构于 Q，符合命题 17.4.8。 □

习题 17.13. *判断 $(2,3)_{\mathbb{Q}}$ 与 $(2,7)_{\mathbb{Q}}$ 哪一个分裂。对分裂者给出两生成元的 2×2 有理矩阵；对不分裂者证明对应范数方程无有理解。*

解. 因为 $7=3^2-2\cdot1^2$，由定理 17.4.6，$(2,7)_{\mathbb{Q}}$ 分裂，可取

$$i\longmapsto\begin{pmatrix}0&2\\1&0\end{pmatrix},\qquad j\longmapsto\begin{pmatrix}3&-2\\1&-3\end{pmatrix}.$$

两矩阵平方分别为 $2I_2,7I_2$，并反交换，所以命题 8.2.5 给出含幺同态。由命题 17.4.2，来源单且为四维，故这个非零同态单射，两边同维又使它成为同构。

若 $x^2-2y^2=3$ 有有理解，清分母得到互素整数 u,v,w、$w\neq0$，满足 $u^2-2v^2=3w^2$。模三后为 $u^2+v^2=0$，只能 $3\mid u,v$，因为模三平方只有零和一。原等式继而使 $3\mid w$，与互素矛盾。因此该范数方程无解，由定理 17.4.6，$(2,3)_{\mathbb{Q}}$ 不分裂；再由命题 17.4.5，它为除代数。 □

习题 17.14. *设 k 为特征不等于二的域、$a,b\in k^\times$，在 $Q=(a,b)_k$ 中求 $C_Q(k[i])$，并证明 $k[i]$ 是最大交换子代数。分别说明 a 非平方及 $a=\alpha^2$ 时这个子代数的结构。*

解. 写 $q=x_0+x_1i+x_2j+x_3ij$，则 $qi-iq=-2x_2ij-2ax_3j$。基线性无关且 $2a\neq0$，所以交换当且仅当 $x_2=x_3=0$，即中心化子为 $k+ki=k[i]$。任何更大的交换子代数都落在这个中心化子内，故它最大交换。a 非平方时它是二次域；若 $a=\alpha^2$，则两个幂等元 $(1+i/\alpha)/2$、$(1-i/\alpha)/2$ 非零、正交且和为一，给出 $k[i]\cong k\times k$。后者仍最大交换，却不是子域。 □

习题 17.15. *设 $k=\mathbb{F}_q$、q 为奇数，$a,b\in k^\times$。当 a 非平方时，证明方程 $x^2-ay^2=b$ 恰有 $q+1$ 组解；当 a 为平方时，恰有 $q-1$ 组解。由此再证所有 k 上的四元数代数都分裂。*

解. 非平方时 $L=\mathbb{F}_{q^2}=k(\sqrt{a})$，该方程是 $N_{L/k}(x+y\sqrt{a})=b$。Frobenius 映射[2] $z\mapsto z^q$ 固定 k，却不在全部 L 上为恒等，因为 X^q-X 至多有 q 个根。因此它是这个

[2]弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius，1849-1917），德国数学家，研究群表示、矩阵和有限域。

二次扩张的非平凡自同构，范数为 $z\mapsto z\cdot z^{q}=z^{q+1}$。第一卷推论 17.2.1 说明 $L^{\times}$ 为阶 q^2-1 的循环群，故幂映射 $z\mapsto z^{q+1}$ 的核大小为 $\gcd(q^2-1,q+1)=q+1$，像大小为 $(q^2-1)/(q+1)=q-1$。又 $(z^{q+1})^{q}=z^{q^2+q}=z^{q+1}$，所以像被 Frobenius 固定，落在 $k^{\times}$ 中；两者大小都是 $q-1$，因而满射。每个非零范数纤维都有 $q+1$ 个元素，对应唯一的坐标对 (x,y)。

若 $a=\alpha^2$，可逆线性换元 $u=x+\alpha y, v=x-\alpha y$ 把方程化为 $uv=b$。每个 $u\in k^{\times}$ 唯一确定 $v=b/u$，所以有 $q-1$ 组解。两种情形都可解，定理 17.4.6 于是给出结论。 □

习题 17.16. 设 k 为特征不等于二的域、$a,b\in k^{\times}$、$Q=(a,b)_k$。证明 Q 的每个 k 代数自同构都保留范数及共轭。说明这里不是单纯从某一组生成元的名字看出共轭不变性。

解. 由推论 17.3.2，任一自同构为 $q\mapsto uqu^{-1}$。范数乘法性给出

$$N(uqu^{-1})=N(u)N(q)N(u)^{-1}=N(q),$$

所以范数被保持。记 $T(q)=q+\bar q=2x_0$。范数公式给出 $T(q)=N(q+1)-N(q)-1$，这是由代数的单位元及已经证明不变的范数决定的。因此 T 也不变，进而由 $\bar q=T(q)-q$ 得共轭与自同构交换。证明没有要求自同构固定原来的 i,j。 □

习题 17.17. 在实四元数 $\mathbb{H}$ 中记 $k_0=ij$，并取 $u=i+j$。计算 $x\mapsto uxu^{-1}$ 在基 $1,i,j,k_0$ 上的作用，求其在三维实子空间 $\mathbb{R}i\oplus\mathbb{R}j\oplus\mathbb{R}k_0$ 上的行列式。

解. 由 $u^2=-2$，有 $u^{-1}=-(i+j)/2$。按 $i^2=j^2=-1$、$ji=-ij$ 相乘，得到 $uiu^{-1}=j$、$uju^{-1}=i$；该内自同构保持乘法，所以 $uk_0u^{-1}=ji=-k_0$，并且固定 1。三维子空间上的矩阵为

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

其行列式为一。命题 17.4.4 保证它保持范数的限制 $x_1^2+x_2^2+x_3^2$，这里可直接看出它固定 $i+j$ 的方向，并把两个正交方向 $i-j,k_0$ 变号。 □

习题 17.18. 设 k 为特征不等于二的域、$a,b\in k^{\times}$，a 非平方、$L=k(i)\subseteq(a,b)_k$，$i^2=a$，并设 $u\in L^{\times}$ 满足 $N_{L/k}(u)=1$。显式构造 $z\in L^{\times}$，使共轭 $q\mapsto zqz^{-1}$ 固定 L，并将 j 送到 uj。

解. 对 $z\in L^{\times}$，有 $zjz^{-1}=z\bar z^{-1}j$，所以只需求 $z/\bar z=u$。若 $u\neq -1$，取 $z=1+u\neq 0$。由于 $\bar u=u^{-1}$，有 $\bar z=1+u^{-1}=u^{-1}(1+u)$，故 $z/\bar z=u$。若 $u=-1$，取 $z=i$，则 $\bar z=-i$，也有 $z/\bar z=-1$。L 交换，故上述共轭在 L 上恒等。这个构造给出 Skolem–Noether 共轭在二次域情形中的一个明确实现元。 □

习题 17.19. 设 k 为域，在 $A=M_4(k)$ 中令 $N=\operatorname{diag}(J_2(0),J_2(0))$。求 $k[N]$ 的维数和中心化子。它是否最大交换？再求

$$B=\operatorname{diag}(k[J_2(0)],k[J_2(0)])$$

的中心化子，解释单个 Jordan 块的条件为何重要。

解. $N \neq 0$、$N^2 = 0$，故 $k[N]$ 维数为二。把 k^4 视为 $(k[t]/(t^2))^2$，N 就是乘 t 的算子。与它交换的算子恰为这个模的自同态，因而

$$C_A(k[N]) \cong M_2(k[t]/(t^2)),$$

其 k 维数为八。例如 $\mathrm{diag}(J_2(0), 0)$ 与 N 交换，却不在 $k[N]$ 中，添入它产生更大交换代数，所以 $k[N]$ 不最大交换。

B 含两个块投影，故其中心化子必须分块对角；每个对角块又必须与 $J_2(0)$ 交换，所以各块为 $k[J_2(0)]$。因此 $C_A(B) = B$，B 最大交换，维数为四，仍不是域。命题 17.2.6 中的单个 Jordan 块有一个循环向量，此处两块的模有两份循环分量，允许额外的分量同态，故中心化子不再只是算子的多项式。 □

第十八章　Brauer 群与循环代数

矩阵大小改变中心单代数的维数，却不改变其除代数代表。Brauer 群把这部分稳定信息组织成张量积下的交换群。循环代数使其中的一些类能够由一个 Galois 自同构与一个范数参数计算；约化迹和约化范数则把分裂矩阵中的运算准确地降回底域。对有限 Galois 扩张 K/k，交叉积与 2-余圈描述相对 Brauer 群 $\mathrm{Br}(K/k)$；最后证明周期整除指数，并给出周期二、指数四的具体除代数。

本章目标

- 用除代数代表判断 Brauer 等价，区分代数的次数、指数与 Brauer 类的周期。
- 写出循环代数的乘法及分裂矩阵，把分裂性转化为范数方程。
- 计算约化特征多项式、迹和范数，说明它们与正则作用及子域运算的关系。
- 从半线性矩阵记录余圈，核对换基、余边及反代数的方向。
- 运用有限分裂域次数的整除性，辨认周期与指数可能出现的差别。

若 D 是域 k 上的中心除代数，D 与 $M_r(D)$ 的维数不同，二者的模却保留了相同的除代数部分。把矩阵大小当作分类数据，便会把这种稳定信息遮住；Brauer 等价正是将矩阵因子略去后比较中心单代数。张量积给出这些类的加法，但要证明它确实形成群，还须给出逆元并核对选择矩阵代表时运算不变。

仅有抽象群运算还难以计算具体类。若一个循环 Galois 扩张已经使代数分裂，就可以把自同构和一个底域元素写进乘法关系，得到循环代数；它何时已经是矩阵代数，又归结到范数方程。另一方面，分裂后矩阵的迹与行列式若要回到底域，必须证明它们不依赖分裂同构。这些可算对象把稳定分类与原代数中的运算连接起来。

本章需要第十七章的中心单代数、可分分裂域、中心化子及 Skolem–Noether 定理，也需要第一卷的有限 Galois 扩张与域范数。第 18.1 节建立 Brauer 等价与群运算，第 18.2 节给出循环代数的直接构造，第 18.3 节处理分裂模型中迹与行列式的下降，第 18.4 节由余圈方程研究相对 Brauer 群，第 18.5 节比较周期与指数。

$\mathbb{C}/\mathbb{R}$、有限域及二次有理扩张上的循环代数，为一般交叉积提供了可计算的例子。中心单代数、循环代数、约化运算与周期和指数的进一步论述，可对照 Gille–Szamuely 的《Central Simple Algebras and Galois Cohomology》[6, Sections 2.4–2.8, Chapter 3]。

18.1　Brauer 等价

第十六章的矩阵环 Morita 等价给出 D-Mod $\simeq$ $M_r(D)$-Mod，而第十七章把每个中心单代数写成 $M_r(D)$。矩阵大小可以改变代数的维数，却不改变它背后的除代数。固定中心域 k 及其标量作用，Brauer 等价正是记录这种模范畴的稳定类型；张量积将

在这些类上给出可以取逆的运算。本章固定底域 k，所有中心单代数有限维、非零，代数同构均保持 k 标量。

18.1.1 除代数代表与 Brauer 等价

若 $A = M_p(D)$、$B = M_q(D)$，希望略去原来的矩阵重数，就应允许两侧再加不同大小的矩阵块，因为

$$M_q(A) \cong M_{pq}(D) \cong M_p(B).$$

要求两侧都加同一个矩阵大小，会保留原来的重数差异，不能表达这种稳定关系。

定义 18.1.1. *设 k 为域，A, B 为中心单 k 代数。若存在正整数 r, s，使*

$$M_r(A) \cong M_s(B)$$

为 k 代数同构，则称 A, B **Brauer 等价** (Brauer equivalent)*。*

命题 18.1.2. *设 k 为域。每个中心单 k 代数都同构于某个 $M_r(D)$，其中 $r \geq 1$，D 为中心是 k 的有限维除代数。若 $A \cong M_r(D)$、$B \cong M_s(E)$ 为两个中心单 k 代数，则 A, B 在 Brauer 意义下等价，当且仅当 $D \cong E$ 为 k 代数同构。上述条件也等价于幺左模范畴 A-Mod 与 B-Mod 之间存在 k 线性等价，即该等价在每个 Hom 空间上诱导的映射均为 k 线性。因此 Brauer 等价是等价关系，每个等价类具有唯一到 k 代数同构的除代数代表。对任意非零幂等元 $e \in A$，角代数 eAe 以 e 为单位，也是中心单 k 代数，并与 A 在 Brauer 意义下等价；其 k 标量为 ce、$c \in k$。*

证明. 中心单代数是有限维单 Artin 环，由命题 13.3.3 可写成 $M_r(D)$。矩阵环的中心恰为 $Z(D)$ 中元素组成的标量矩阵，故 $Z(D) = k$。这个结构同构保持中心中的标量，故为 k 代数同构。若 $A = M_r(D), B = M_s(D)$，则 $M_s(A) \cong M_{rs}(D) \cong M_r(B)$，所以它们 Brauer 等价。

反过来，定义中的矩阵同构给出同一个单环的两种矩阵分解。定理 13.3.1 及其唯一性说明除环代表同构。该同构可由一个简单模的自同态反环恢复；矩阵同构保持 k 的中心作用，所以恢复的同构也保持 k。于是上述充要条件成立，自反、对称和传递均随之得到。

矩阵 Morita 等价由 k 双模的张量积构造，保持 Hom 空间的 k 标量，所以同一个 D 给出上述 k 线性范畴等价。反过来，等价保持简单对象，并给出其自同态环的 k 代数同构。两侧各只有一种简单模类型，自同态环分别为 D^{op}、E^{op}，故 $D \cong E$ 也保持 k 标量。

最后，在 $A = M_r(D) = \mathrm{End}_D(D^r)$ 中，幂等算子 e 给出右 D 空间分解 $D^r = \operatorname{im} e \oplus \ker e$。取适应该分解的基，将 e 写成 $\mathrm{diag}(I_s, 0)$、$s \geq 1$。限制到像空间给出 $eAe \cong \mathrm{End}_D(\operatorname{im} e) \cong M_s(D)$，保持 k 作用和单位。因此角代数中心单，且仍有除代数代表 D。 □

因此每个 Brauer 类可以用唯一的中心除代数同构类型表示。例如，所有 $M_n(k)$ 都与 k 在 Brauer 意义下等价。实四元数除代数 $\mathbb{H}$ 却不与 $\mathbb{R}$ 等价，因为这两个除代数不同构。Brauer 等价不表示原代数同构：矩阵大小仍然决定实际的维数。

18.1.2　张量积与 Brauer 群结构

定理 18.1.3. 设 k 为域。中心单 k 代数的 Brauer 等价类[1]组成交换群，运算、单位及逆分别为

$$[A]+[B]=[A\otimes_k B],\qquad 0=[k],\qquad -[A]=[A^{\mathrm{op}}].$$

这个群称为 k 的 **Brauer 群** (Brauer group)，记为 $\mathrm{Br}(k)$。

证明. 要使张量积下降到已经略去矩阵大小的类上，须检查加矩阵块与张量积相容。张量积仍中心单，由定理 17.1.8 已知。对矩阵单位逐项相乘，得到

$$M_r(A)\otimes_k M_s(B)\cong M_{rs}(A\otimes_k B).$$

其映射把 $(E_{ij}a)\otimes(E_{uv}b)$ 送到以 $(i,u),(j,v)$ 为行列指标、条目为 $a\otimes b$ 的矩阵单位。它保持乘法并把相应的向量空间基一一对应，故为同构。这说明张量运算不依赖稳定代表元的选择。

张量积的结合、交换因子同构与单位同构给出交换群运算所需的结合律、交换律和单位。定理 17.1.3 给出

$$A\otimes_k A^{\mathrm{op}}\cong \mathrm{End}_k(A),$$

右边为 $M_{\dim_k A}(k)$，代表零类，所以反代数确实通过张量积将 A 抵消为分裂代数。这正是它给出群逆元的原因。 □

若 K/k 为域扩张，标量扩张保持中心单性，并与张量积相容，所以诱导群同态

$$\mathrm{Br}(k)\longrightarrow \mathrm{Br}(K),\qquad [A]\longmapsto [A\otimes_k K].$$

其核记为 $\mathrm{Br}(K/k)$，称为**相对 Brauer 群** (relative Brauer group)；其中的类恰由被 K 分裂的代数代表，因为零类等价于除代数代表为底域，亦即代数本身为全矩阵代数。

任意有限域的 Brauer 群为零。事实上，有限维除代数在有限底域上只有有限多个元素，由定理 13.4.2 为交换域；若中心正是底域，它只能等于底域。代数闭域的 Brauer 群也为零，因为每个中心单代数都已分裂。

18.1.3　除代数代表、指数与周期

定义 18.1.4. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，写 $A\cong M_r(D)$，其中 $r\ge 1$，D 为中心除 k 代数。记 $\dim_k D=d^2$，定义

$$\mathrm{ind}(A)=d$$

并称它为 A 的**指数** (index of a central simple algebra)。把 Brauer 类 $[A]\in\mathrm{Br}(k)$ 的加法阶称为 A 的**周期** (period)，记为 $\mathrm{per}(A)$；此处按群元素阶的通常约定，暂允许其取值为 ∞。定理 18.5.1 将证明周期总是有限的，且整除指数。这里 $\deg A=\sqrt{\dim_k A}=rd$，零 Brauer 类的周期和指数均为一。

[1]每个有限维代数可由某个 k^n 上的有限乘法表表示，全部这些乘法表组成集合，取同构及稳定等价类后仍为集合。

指数和周期都不随矩阵大小改变，次数却随之改变。例如 $M_3(\mathbb{H})$ 的次数为六、指数为二。(17.2)中的四元数共轭给出 $\mathbb{H} \cong \mathbb{H}^{\mathrm{op}}$，所以其 Brauer 类的二倍为零；它又不是零类，故周期恰为二。这个例子区分了次数与另两个数，但不表示一般代数的周期都等于指数。

设 k 为任意域，A 为中心单 k 代数。若一个 k 线性映射 $\sigma : A \to A$ 满足 $\sigma(1) = 1$、$\sigma(xy) = \sigma(y)\sigma(x)$ 及 $\sigma^2 = \mathrm{id}$，则称它为**第一类对合** (involution of the first kind)。它作为 $A \to A^{\mathrm{op}}$ 的 k 代数同构，给出 $[A] = [A^{\mathrm{op}}] = -[A]$，故 $2[A] = 0$。这个条件限制的是周期，不能据此断言指数至多为二；例 18.5.2 给出周期二、指数四的例子。

命题 18.1.5. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数。若有限域扩张 L/k 分裂 A，则 $\mathrm{ind}(A) \mid [L : k]$。而且存在次数恰为 $\mathrm{ind}(A)$ 的有限可分分裂域。因此*

$$\mathrm{ind}(A) = \min\{\, [L : k] \mid L/k \text{ 为分裂 } A \text{ 的有限域扩张} \,\}.$$

证明. 令 $A = M_r(D)$、$\deg D = d$。$A_L = M_r(D_L)$ 分裂，当且仅当 D_L 分裂，这由单环矩阵分解的除代数唯一性得到。此时 D 通过 $D_L \cong M_d(L)$ 作用在列空间 L^d 上。把它看成左 D 向量空间，设维数为 t。比较 k 维数得

$$d[L : k] = t \dim_k D = td^2,$$

所以 $d \mid [L : k]$。定理 17.2.5 还为除代数 D 构造了一个次数为 d 的可分子域并证明它分裂 D，同一个域也分裂 A，得到存在性。 □

这说明指数记录最小可能的有限分裂域次数；周期记录在 Brauer 群中反复张量多少次才能得到零类。一个是分裂扩张的大小，另一个是群运算的阶数，定义上不应混同。

命题 18.1.6. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，L/k 为域扩张，令 $d = \mathrm{ind}(A)$、$e = \mathrm{ind}(A_L)$，其中 $A_L = A \otimes_k L$。则 $e \mid d$。若 L/k 有限，则还有*

$$\frac{d}{e} \mid [L : k].$$

特别地，若 $[L : k]$ 与 d 互素，则 $e = d$。

证明. 以除代数代表 D 代替 A 不改变扩域后的 Brauer 类。写 $D_L \cong M_s(E)$，其中 E 为中心除 L 代数，次数为 e。比较次数得 $d = se$，故 $e \mid d$。

若 L/k 有限，通过含幺嵌入 $D \hookrightarrow D_L \cong M_s(E)$，列空间 E^s 成为左 D 向量空间。记其 D 维数为 t，比较底层 k 维数，得到

$$se^2[L : k] = td^2 = ts^2e^2.$$

这些是正整数之间的等式，消去 se^2 得 $[L : k] = ts$，即 $d/e = s$ 整除扩域次数。若该次数与 d 互素，s 同时整除二者，只能等于一，所以 $e = d$。 □

18.2　循环代数

一个循环 Galois 扩张不仅能提供标量，还能提供乘法的扭转规则。把扩张的生成自同构写成一个新元素的共轭作用，再规定该元素的某次幂，就得到循环代数。它是否分裂，最后化为原扩张中的一个范数方程。

18.2.1　循环 Galois 扩张及扭曲乘法

设 K/k 为次数 $n\ge 2$ 的循环 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(K/k)=\langle\sigma\rangle$，并取 $a\in k^{\times}$。希望在包含 K 的代数中加入一个元素 u，要求 $ub=\sigma(b)u$（$b\in K$）及 $u^n=a$。前一关系反复使用便给出 $u^i c=\sigma^i(c)u^i$；若 $i+j=qn+r$、$0\le r<n$，后一关系将 u^{i+j} 化成 $a^q u^r$。这两个规则决定了乘积的系数和指数。据此，在左 K 向量空间

$$C=K\oplus Ku\oplus\cdots\oplus Ku^{n-1}$$

上，用下式定义乘法，并按 k 双线性扩张：

$$(bu^i)(cu^j)=b\sigma^i(c)a^{\lfloor (i+j)/n\rfloor}u^{\,i+j-n\lfloor (i+j)/n\rfloor},\qquad 0\le i,j<n. \tag{18.1}$$

这里 $q=\lfloor (i+j)/n\rfloor$ 记录进位次数，每次进位产生一个 a。乘法一般不是 K 双线性的，但 σ 固定 k，所以仍为 k 双线性。

命题 18.2.1. *设 K/k 为次数 $n\ge 2$ 的循环 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(K/k)=\langle\sigma\rangle$，$a\in k^{\times}$。在左 K 空间 $C=\bigoplus_{i=0}^{n-1}Ku^i$ 上，按 k 双线性延拓乘法*

$$(bu^i)(cu^j)=b\sigma^i(c)a^{\lfloor (i+j)/n\rfloor}u^{\,i+j-n\lfloor (i+j)/n\rfloor}\qquad (b,c\in K,\ 0\le i,j<n).$$

则 C 是维数为 n^2 的结合含幺 k 代数。它由子域 K 和一个可逆元 u 生成，满足

$$ub=\sigma(b)u\quad(b\in K),\qquad u^n=a.$$

更确切地，给定含幺 k 代数 B、指定的含幺 k 代数嵌入 $\iota:K\hookrightarrow B$，以及 $v\in B$ 满足

$$v\iota(b)=\iota(\sigma(b))v\quad(b\in K),\qquad v^n=\iota(a),$$

则存在唯一含幺 k 代数同态 $\Phi:C\to B$，使 $\Phi|_K=\iota$ 且 $\Phi(u)=v$。

证明. 比较三个基型元素 bu^i,cu^j,du^ℓ 的乘积，令 $q_{i,j}=\lfloor (i+j)/n\rfloor$、$r_{i,j}=i+j-nq_{i,j}$。两种结合次序先分别将 $i+j$ 或 $j+\ell$ 化到 $0,\dots,n-1$，总进位数满足

$$q_{i,j}+q_{r_{i,j},\ell}=\left\lfloor\frac{i+j+\ell}{n}\right\rfloor=q_{j,\ell}+q_{i,r_{j,\ell}}.$$

这是将 $i+j=nq_{i,j}+r_{i,j}$ 或 $j+\ell=nq_{j,\ell}+r_{j,\ell}$ 代入中间式所得的恒等式。两种乘积因而含有相同的 a 次幂，剩下的 u 指数也都是 $i+j+\ell-n\lfloor (i+j+\ell)/n\rfloor$。左结合时其余系数为 $b\sigma^i(c)\sigma^{r_{i,j}}(d)$，右结合时为 $b\sigma^i(c)\sigma^{i+j}(d)$。由 $i+j=nq_{i,j}+r_{i,j}$ 和 $\sigma^n=1$，有 $\sigma^{r_{i,j}}=\sigma^{i+j}$；又 $a\in k$ 被 σ 固定，故这些系数相同。因此两种乘积相同，双线性再给出全部元素的结合律。$1\in K$ 为单位，k 标量位于中心。底向量空间事先已指定为 n 个 K 的直和，所以维数确为 n^2，无需再假设这些形式单项式无关。

关系由定义直接得到，$u^{-1}=a^{-1}u^{n-1}$。给定 ι 及 v，唯一可能的映射把 $\sum_i b_i u^i$ 送到 $\sum_i \iota(b_i)v^i$。由 $v^i\iota(c)=\iota(\sigma^i(c))v^i$ 与 $v^n=\iota(a)$，它保持(18.1)，所以确为代数同态。 □

该代数称为由这些数据给出的**循环代数** (cyclic algebra)，记为 $(K/k,\sigma,a)$。上述泛性质是命题 8.2.5 中代数展示原则的具体应用：K 中的加法与乘法已由 ι 保持，新生成元的像只需满足所列的两条扭曲关系，就能唯一确定整个代数同态。当 $n=1$ 时，另约定 $(k/k,\mathrm{id},a)=k$；这个退化情形不另引入形式生成元。

18.2.2 循环代数的中心单性

定理 18.2.2. *设 K/k 为次数 $n\geq 1$ 的循环 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(K/k)=\langle\sigma\rangle$，$a\in k^\times$，则循环代数 $C=(K/k,\sigma,a)$ 是次数 n 的中心单 k 代数，且由 K 分裂。*

证明. 当 $n=1$ 时 $C=k$，结论直接成立。以下设 $n\geq 2$。

要确定中心，先找出哪些元素与子域 K 交换，再检查它们是否与生成元 u 交换。设 $z=\sum_i b_i u^i$ 与 K 中所有元素交换。比较 zc 与 cz，得 $b_i(\sigma^i(c)-c)=0$ 对所有 $c\in K$ 成立。对 $i\neq 0$，$\sigma^i\neq 1$，可以选 c 使差非零，故 $b_i=0$。所以 C 中 K 的中心化子就是 K。若 $z=b_0$ 再与 u 交换，则 $\sigma(b_0)=b_0$，故 $z\in k$。于是中心恰为 k。

为证单性，需要证明每个非零双边理想都含有 1。取这样的理想 I，并在其中选取非零系数个数最少的元素。右乘 u^r $(0\leq r<n)$ 使指数 i 变为 $(i+r)\bmod n$，只是循环搬移各分量，并将进位项的系数乘以非零标量 a。因此可以将任意一个非零系数搬到常数位置，且非零系数个数不变。再左乘这个常数系数在 K 中的逆，只将所有系数同时乘以非零数，便得到 $x=1+\sum_{i>0} b_i u^i\in I$，仍有最少的非零系数。对 $c\in K$，交换子 $xc-cx\in I$ 的常数项为零，其余非零项只能出现在 x 原有的非零位置，故非零项数严格小于 x。若它非零，与极小性矛盾；故它对所有 c 都为零。由前一段的中心化子计算，$x\in K$，进而 $x=1$。因此 $I=C$，代数单。

构造给出 $\dim_k C=n^2$，所以 $[K:k]=n=\deg C$，恰满足命题 17.2.4 中子域次数等于代数次数的条件，故 K 分裂 C。该命题的实际映射为 $C\otimes_k K\to \mathrm{End}_K(C)$，$c\otimes b$ 作用为 $x\mapsto cxb$；目标中的空间是原代数 C，并未换成 C_K。把它看成右 K 空间，其维数为 n，所以目标是 $M_n(K)$。 □

在次数二、特征不为二时，若 $K=k(\sqrt{d})$，则 $u\sqrt{d}=-\sqrt{d}\,u$，$u^2=a$。因而循环代数就是四元数代数 $(d,a)_k$。这里指定自同构是重要数据；较高次数时，换一个生成元需同时跟踪相应参数，不能只把记号中的 σ 删去。

18.2.3 范数与分裂条件

循环扩张的范数为

$$\mathrm{N}_{K/k}(b)=\prod_{j=0}^{n-1}\sigma^j(b).$$

这是第一卷定理 18.2.3 的共轭元公式在循环 Galois 扩张上的形式。它给出判断 C 是否为矩阵代数的条件。

定理 18.2.3 (循环代数的分裂判据). 设 K/k 为有限循环 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(K/k)=\langle\sigma\rangle$，$a\in k^\times$，则循环代数 $(K/k,\sigma,a)$ 分裂，当且仅当 $a\in \mathrm{N}_{K/k}(K^\times)$。

证明. 当 $[K:k]=1$ 时循环代数为 k，而域范数为恒等映射，结论成立。以下设 $n=[K:k]\geq 2$。

若 $a=\mathrm{N}_{K/k}(b)$，其中 $b\in K^\times$，要构造分裂表示，可以让 K 在自身上左乘，再寻找与扭曲关系相容的算子 T 来表示 u。由 $uc=\sigma(c)u$ 所要求的相容条件是 $T(cz)=\sigma(c)T(z)$。K 是一维 K 空间，因此任何满足此条件的算子都由 $T(1)$ 决定，具体为 $T(z)=\sigma(z)T(1)$。取 $T(1)=b$，就得到 k 线性算子 $T(z)=b\sigma(z)$，并且

$$T^n(z)=b\sigma(b)\cdots\sigma^{n-1}(b)\sigma^n(z)=\mathrm{N}_{K/k}(b)z=az.$$

因此命题 18.2.1 的泛性质给出含幺 k 代数同态 $C\to \mathrm{End}_k(K)$，也就是命题 11.1.3 所说的 C 在这个空间上的作用。来源单而映射非零，所以单射；两端维数都是 n^2，故为同构。

反过来，设 $C\cong \mathrm{End}_k(V)$，其中 $\dim_k V=n$。这个分裂模型给出 C 的作用，限制到子域 K 使 V 成为左 K 向量空间。比较 $\dim_k V=[K:k]\dim_K V$，得到 $\dim_K V=1$。选一个 K 基向量把 V 识别为 K。此时 u 的作用 T 必须满足 $T(cz)=\sigma(c)T(z)$，所以仍由 $b=T(1)$ 唯一决定，$T(z)=b\sigma(z)$。u 可逆使 $b\neq 0$，而 $u^n=a$ 给出 $\mathrm{N}_{K/k}(b)=a$：分裂模型中的一维 K 空间强制产生了所需的范数解。 □

当 $n\geq 2$、$b\in K^\times$ 时，把生成元改为 $v=bu$。每次将 u 移过下一个 b 都施加一次 σ，所以

$$v^n=b\sigma(b)\cdots\sigma^{n-1}(b)u^n=\mathrm{N}_{K/k}(b)a.$$

并且 $vc=\sigma(c)v$ 对每个 $c\in K$ 成立。新生成元还能恢复 $u=b^{-1}v$，故由构造的泛性质得到从参数为 $\mathrm{N}_{K/k}(b)a$ 的循环代数到 C 的满同态；两侧维数都为 n^2，它是同构。因此参数乘上一个范数不改变代数的同构类型。

例如，取 σ 为复共轭，$\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的范数为 $z\bar z$，非零范数恰为正实数。故 $(\mathbb{C}/\mathbb{R},\sigma,a)$ 在 $a>0$ 时分裂，在 $a<0$ 时同构于 $\mathbb{H}$。前一种情况可以缩放 u 使平方为一，后一种可以缩放使平方为负一；范数判据同时解释为什么两种情况不能同构。

18.3　约化迹与约化范数

把中心单代数在一个分裂域中写成矩阵以后，可以取通常的迹与行列式。问题是这些数是否仍属于原来的底域，以及换一个分裂域、换一个矩阵同构后是否改变。本节先解决这两个问题，再把所得运算与域迹、域范数比较。始终令 $\deg A=n$。本章通过自然交换同构 $K\otimes_k A\cong A\otimes_k K$ 采用右侧的标量扩张模型，仍将它记为 A_K。

18.3.1　约化迹与约化范数的定义

由定理 17.2.5，可取一个固定的有限 Galois 分裂域 K_0/k 和同构 $\rho: A\otimes_k K_0\to M_n(K_0)$。对 $a\in A$，暂记

$$p_a(T)=\det(TI_n-\rho(a\otimes 1)).$$

这是 $K_0[T]$ 中的首一 n 次多项式。

定理 18.3.1. 设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，$a \in A$。对任意分裂域 K/k 及 K 代数同构 $\rho : A \otimes_k K \to M_n(K)$，令

$$p_a(T) = \det(TI_n - \rho(a \otimes 1)).$$

则 $p_a(T)$ 的系数属于 k，并且与分裂域 K 及同构 ρ 的选择无关。

证明. 对 $g \in \mathrm{Gal}(K_0/k)$，记 g_M 为对矩阵条目逐项施加 g 的映射。直接复合 $g_M \circ \rho$ 得到的是 g-半线性映射，不能与 ρ 作为 K_0 代数同构比较。为抵消这一半线性，定义

$$\rho_g = g_M \circ \rho \circ (\mathrm{id}_A \otimes g^{-1}) : A \otimes_k K_0 \longrightarrow M_n(K_0).$$

首尾两个映射分别为 g-半线性及 g^{-1}-半线性，复合后为 K_0 线性；三个映射均保持乘法且双射，所以 ρ_g 是 K_0 代数同构。特别地，对任意有限和有

$$\rho_g\left(\sum_i a_i \otimes \lambda_i\right) = \sum_i \lambda_i \, g_M(\rho(a_i \otimes 1)).$$

于是 $\rho_g \rho^{-1}$ 是全矩阵代数的 K_0 自同构，由定理 17.3.1 为内自同构。记 $B = \rho(a \otimes 1)$，则存在 $U_g \in \mathrm{GL}_n(K_0)$ 使 $g_M(B) = U_g B U_g^{-1}$。令 g 固定不定元 T，便有

$$g(p_a(T)) = \det(TI_n - g_M(B)) = \det(TI_n - U_g B U_g^{-1}) = p_a(T).$$

因此全部系数属于不动域 $K_0^{\mathrm{Gal}(K_0/k)} = k$。

固定 K_0 而改变 ρ，同样由内自同构的结论，矩阵只差共轭，故多项式不变。再给定任意分裂域 L/k 及其分裂同构。取 L 的代数闭包 $\Omega = \overline{L}$。由于 K_0/k 是有限代数扩张，可逐次为其生成元在 Ω 中选择最小多项式的根，将 $k \hookrightarrow \Omega$ 延拓为 $K_0 \hookrightarrow \Omega$。这样就得到同时容纳 K_0 与 L 的域。将两个分裂模型都扩张到 Ω，它们成为 A_Ω 到 $M_n(\Omega)$ 的两个同构，所以仍只差内自同构。因此两个特征多项式在 $\Omega[T]$ 中相同。第一模型的系数已属于 k，于是第二模型也给出同一多项式。 □

定义 18.3.2. 设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，$a \in A$。取 A 的任意分裂域 K/k 和 K 代数同构 $\rho : A \otimes_k K \to M_n(K)$。由定理 18.3.1，多项式 $\det(TI_n - \rho(a \otimes 1)) \in k[T]$ 与这些选择无关；称它为 a 的**约化特征多项式** (reduced characteristic polynomial)，记为 $\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(T)$。写成

$$\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(T) = T^n - c_1(a)T^{n-1} + \cdots + (-1)^n c_n(a),$$

定义**约化迹** (reduced trace) 与**约化范数** (reduced norm) 为

$$\mathrm{Trd}_{A/k}(a) = c_1(a), \qquad \mathrm{Nrd}_{A/k}(a) = c_n(a).$$

分裂情形 $A = M_n(k)$ 中，这就是通常的特征多项式、矩阵迹与行列式。约化特征多项式的系数属于中心 k，所以可以在非交换代数 A 中将 T 代为 a，不必为系数与 a 的乘法另作次序选择。定理 9.4.2 在分裂模型中给出 $\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(a) = 0$：其像为零，而 $A \to A_K$ 单射，故原代数中的值也为零。

18.3.2 与域迹、域范数的比较

令 $\lambda_a : A \to A$ 表示左乘 a，将它看成 n^2 维 k 空间上的线性算子。其普通迹和行列式与约化运算并不相同。

命题 18.3.3. *设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，$a \in A$。令 $\lambda_a : A \to A$ 为左乘 a 的 k 线性算子，则其特征多项式满足*

$$\chi_{\lambda_a}(T) = \left(\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(T)\right)^n.$$

因此 $\operatorname{tr}_k \lambda_a = n \operatorname{Trd}_{A/k}(a)$，且 $\det_k \lambda_a = \operatorname{Nrd}_{A/k}(a)^n$。

证明. 扩张到分裂域后，左乘矩阵 $B = \rho(a \otimes 1)$ 逐列作用在 $M_n(K)$ 上：每一列都是一份 K^n，都受到同一个 B 的作用，列与列之间互不混合。因此这个 n^2 维线性作用是 n 份 B 的直和，特征多项式为 $\det(TI - B)^n$。标量扩张不改变一个原系数矩阵的特征多项式，因而等式在 $k[T]$ 中成立。比较次高次系数和常数项，就得到两个公式。 □

若底域特征整除 n，不能把正则迹除以 n 来定义约化迹。例如在 $M_p(k)$、$\operatorname{char} k = p$ 中，E_{11} 的约化迹为一，而它的左乘算子迹为零。定义约化运算所需的下降论证正好避开了这种除法。

定理 18.3.4. *设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，$E \subseteq A$ 为含 k 的子域，$[E : k] = e$，并按左乘将 A 视为左 E 向量空间。则 $e \mid n$。对 $a \in E$，令 $m_a : E \to E$ 为乘 a 的 k 线性算子，则有*

$$\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(T) = \chi_{m_a : E \to E}(T)^{n/e},$$

并且

$$\operatorname{Trd}_{A/k}(a) = \frac{n}{e} \operatorname{Tr}_{E/k}(a), \qquad \operatorname{Nrd}_{A/k}(a) = \mathrm{N}_{E/k}(a)^{n/e}.$$

此处 E/k 不必可分。特别地，次数为 n 的子域上的约化迹、范数恰为域迹、范数。

证明. 命题 17.2.3 已证明任意含 k 的子域 $E \subseteq A$ 的次数 e 整除 n，这里不要求 E/k 可分。

A 作为左 E 空间的维数为 n^2/e。选一组左 E 基 $v_1, \dots, v_{n^2/e}$，则左乘 $a \in E$ 把 $\sum_j c_j v_j$ 送到 $\sum_j (a c_j) v_j$。每个系数空间都是一份 E，其底层 k 作用为 m_a，故同一个算子 λ_a 的特征多项式为 $\chi^{n^2/e}_{m_a : E \to E}$。另一方面，命题 18.3.3 通过分裂矩阵的列坐标给出它的特征多项式为 $(\chi^{\mathrm{red}}_{A,a})^n$。比较这两种坐标计算，得到

$$\left(\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}\right)^n = \left(\chi^{n/e}_{m_a : E \to E}\right)^n.$$

两个括号中的多项式都首一。在 $k[T]$ 的唯一分解中，每个首一不可约因子在两边的指数分别为 nu 和 nv，所以 $u = v$，从而两个括号相等。这是在整数中比较因子指数，并未在 k 中除以 n。域迹和域范数按乘法算子的迹与行列式定义，见第一卷定义 18.2.1，故比较系数得到所述公式。 □

非可分子域上的限制可能丢失迹配对的信息。例如取 $k = \mathbb{F}_p(t)$ 和 $E = k(\alpha)$，其中 p 为素数，$\alpha^p = t$。多项式 $T^p - t \in \mathbb{F}_p[t][T]$ 对素元 t 满足第一卷定理 12.3.1 的

Eisenstein 判据，所以它在 $k[T]$ 中不可约，$[E:k]=p$，且 $1,\alpha,\dots,\alpha^{p-1}$ 为一组基。在这组基下，正则作用 $a\mapsto m_a$ 将 E 嵌入 $A=\mathrm{End}_k(E)\cong M_p(k)$。对 $1\le i<p$，乘 α^i 将每个基向量送到另一个基向量的标量倍数，没有对角项；乘标量 c 的迹则为 $pc=0$。由迹的线性，$\mathrm{Tr}_{E/k}(a)=0$ 对所有 $a\in E$ 成立。比较定理中的 $e=n=p$，所以 $\mathrm{Trd}_{A/k}$ 在 E 上恒为零。由于 $xy\in E$ 对 $x,y\in E$ 成立，配对 $(x,y)\mapsto\mathrm{Trd}_{A/k}(xy)$ 在 $E\times E$ 上也恒为零；命题 18.3.7 将证明它在全代数 A 上非退化。

在特征不为二的域 k 上，取 $a,b\in k^\times$ 及四元数代数 $Q=(a,b)_k$。命题 17.4.3 中的共轭与范数给出每个 $x\in Q$ 的关系

$$x^2-(x+\bar{x})x+x\bar{x}=0.$$

其中 $x+\bar{x}$ 与 $x\bar{x}$ 都属于 k。若 x 非标量，它不能满足非零的一次 k 系数关系，否则就属于 k；所以最小多项式 $\mu_x(T)$ 恰为这个首一二次多项式。约化 Cayley–Hamilton 等式又使 μ_x 整除首一二次多项式 $\chi^{\mathrm{red}}_{Q,x}$，故两者相等。若 $x=c\in k$，则 $\mu_c(T)=T-c$，而分裂矩阵为 cI_2，所以 $\chi^{\mathrm{red}}_{Q,c}(T)=(T-c)^2$。由这两种情形比较系数，约化迹与范数分别为 $x+\bar{x}$ 与 $x\bar{x}$，标量情形即为 $2c$ 与 c^2。

18.3.3 定义的良定性与基本运算性质

命题 18.3.5. *设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，则约化迹 $\mathrm{Trd}_{A/k}:A\to k$ 为 k 线性映射；对任意 $a,b\in A$，约化范数 $\mathrm{Nrd}_{A/k}:A\to k$ 满足*

$$\mathrm{Nrd}(ab)=\mathrm{Nrd}(a)\,\mathrm{Nrd}(b),\qquad \mathrm{Nrd}(1)=1.$$

对 $c\in k$，有 $\mathrm{Trd}(c1_A)=nc$、$\mathrm{Nrd}(c1_A)=c^n$。元素 a 可逆，当且仅当 $\mathrm{Nrd}(a)\neq 0$。

证明. 在一个分裂域中计算，迹的线性、行列式的乘法性与标量矩阵公式给出前面各项；值已由定理 18.3.1 属于 k，故等式就在底域中成立。

若 a 可逆，乘法性给出 $\mathrm{Nrd}(a)\,\mathrm{Nrd}(a^{-1})=1$。反过来，范数非零使分裂矩阵可逆，故逐列作用的 λ_a 扩域后可逆。它的原 k 矩阵的行列式在扩域中非零，因而在 k 中也非零，这就把矩阵的可逆性降回了底域。于是存在 $b\in A$ 使 $ab=1$；再由 $a(ba-1)=0$ 及 λ_a 单射得 $ba=1$。因此 a 是单位。 □

约化范数的乘法性不包含可加性。取 $A=M_2(k)$，则 E_{11} 与 E_{22} 的行列式均为零，而 $E_{11}+E_{22}=I_2$ 的行列式为一，所以 $\mathrm{Nrd}(E_{11}+E_{22})\neq\mathrm{Nrd}(E_{11})+\mathrm{Nrd}(E_{22})$。

对原元素 $a\otimes 1$，扩域后的约化系数可以在共同的分裂模型中比较。但 A_F 还包含坐标不属于 k 的新元素 $\sum_i a_i\otimes x_i$。要同时处理这些元素，需要证明约化系数本身是坐标的 k 系数多项式，而不是只比较原元素的取值。

命题 18.3.6. *设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数，F/k 为域扩张，则约化特征多项式及其各系数与标量扩张 $A_F=A\otimes_k F$ 相容。更具体地，取 A 的 k 基 $a_1,\dots,a_{n^2}$，则元素 $\sum_i x_ia_i\in A$ 的约化特征多项式的每个系数都是坐标 $x_1,\dots,x_{n^2}$ 的 k 系数多项式；对 A_F 中的 $\sum_i a_i\otimes x_i$、$x_i\in F$，仍由同一个多项式计算。*

证明. 选有限 Galois 分裂域 K/k 及分裂同构 ρ，令

$$H(\mathbf{X}) = \sum_i X_i \rho(a_i \otimes 1).$$

其特征多项式的系数属于 $K[X_1, \dots, X_{n^2}]$。在定理 18.3.1 的证明中，$\rho_g \rho^{-1}$ 是整个矩阵代数的一个内自同构，所以比较矩阵 U_g 与输入元素无关。令 g 固定所有不定元 X_i，便有

$$g(H(\mathbf{X})) = U_g H(\mathbf{X}) U_g^{-1}.$$

因此每个特征系数作为多项式都被 $\mathrm{Gal}(K/k)$ 固定。逐项比较单项式的标量系数，得到这些系数属于 k，即特征系数多项式属于 $k[X_1, \dots, X_{n^2}]$。

给定 F/k，如下降定理的证明那样，将有限代数扩张 K/k 嵌入 F 的代数闭包 Ω。上述分裂同构扩张后，也是 $(A_F)_\Omega \cong A_\Omega$ 的分裂模型。在此模型中将 X_i 代为任意 $x_i \in F$，就得到 $\sum_i a_i \otimes x_i$ 的特征多项式。所有系数都由刚得到的 k 系数多项式取值，故属于 F；分裂模型选择无关性保证它们就是 A_F 的约化系数。 □

特别地，对原来的 $a \in A$，在任何扩张中都有

$$\mathrm{Trd}_{A_F/F}(a \otimes 1) = \mathrm{Trd}_{A/k}(a), \qquad \mathrm{Nrd}_{A_F/F}(a \otimes 1) = \mathrm{Nrd}_{A/k}(a).$$

泛型矩阵的行列式每一项都恰含 n 个矩阵条目，所以约化范数的坐标多项式是 n 次齐次多项式。

命题 18.3.7. *设 k 为域，A 为次数 n 的中心单 k 代数。则*

$$\beta(x, y) := \mathrm{Trd}_{A/k}(xy)$$

是 A 上非退化的对称 k 双线性型，且 $\mathrm{Trd}_{A/k} : A \to k$ 是满射。

若 $\sigma : A \to A$ 为一个 k 线性映射，满足 $\sigma(1) = 1$、$\sigma^2 = \mathrm{id}$，且对所有 $x, y \in A$ 有 $\sigma(xy) = \sigma(y)\sigma(x)$，则 $\sigma(x)$ 与 x 有相同的约化特征多项式，因而约化迹与约化范数均相同。并且

$$t_\sigma(x, y) := \mathrm{Trd}_{A/k}(\sigma(x) y)$$

*是 A 上非退化的对称 k 双线性型，称为 σ 的***迹型*** (trace form of an involution)。*

证明. 约化迹的线性给出 β 的双线性。选分裂域 K/k 及分裂同构 ρ，则 β 在分裂模型中由 $(X, Y) \mapsto \mathrm{tr}(XY)$ 给出。矩阵迹满足 $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$，故 $\beta(x, y) = \beta(y, x)$。这个矩阵配对还非退化：若 $X_{ij} \neq 0$，取 $Y = E_{ji}$，便有 $\mathrm{tr}(XY) = X_{ij} \neq 0$。

取 A 的一组 k 基 $a_1, \dots, a_{n^2}$，其像 $\rho(a_i \otimes 1)$ 为 $M_n(K)$ 的 K 基。原配对的 Gram 矩阵为 $G = (\mathrm{Trd}(a_i a_j))_{i,j} \in M_{n^2}(k)$，它在 K 中就是上述矩阵配对的 Gram 矩阵，因此 $\det G \neq 0$。这个行列式原属 k，故 β 在 k 上也非退化。由于 $1_A \neq 0$，存在 $y \in A$ 使 $\beta(1_A, y) = \mathrm{Trd}(y) \neq 0$。约化迹是到一维空间 k 的非零线性映射，因而满射。这里不需要 $\mathrm{Trd}(1_A) = n$ 非零。

若存在所述 σ，将 $\sigma \otimes \mathrm{id}_K$ 通过 ρ 转为 $M_n(K)$ 上的反自同构 τ。转置 $t : X \mapsto X^{\mathsf{T}}$ 也反转乘法次序，所以 $\tau \circ t$ 是 K 代数自同构。由定理 17.3.1，存在 $P \in \mathrm{GL}_n(K)$ 使

$\tau(X)=PX^{\mathsf T}P^{-1}$。因此 $\sigma(x)$ 的分裂矩阵与 x 的分裂矩阵之转置相似，特征多项式不变。定理 18.3.1 把这个等式降回 k，比较系数就得到约化迹和约化范数不变。

迹型的双线性来自 σ 和约化迹的线性。再把刚证的迹不变性用于 $\sigma(x)y$，得到

$$\mathrm{Trd}(\sigma(x)y)=\mathrm{Trd}\Big(\sigma\big(\sigma(x)y\big)\Big)=\mathrm{Trd}(\sigma(y)x),$$

所以它对称。又因为 $t_\sigma(x,y)=\beta(\sigma(x),y)$，而 $\sigma^2=\mathrm{id}$ 保证 σ 是可逆线性映射，将 β 的第一变量与它复合仍然非退化。 □

对实矩阵代数的转置对合，$t_\sigma(X,X)=\mathrm{tr}(X^{\mathsf T}X)$ 为所有矩阵条目的平方和；对四元数的标准共轭 γ，次数为二的标量迹公式则给出

$$t_\gamma(x,x)=\mathrm{Trd}(\bar x x)=2N(x).$$

这将乘法范数与一个双线性型联系起来。迹型依赖所选对合，不只是底层代数的属性；习题 18.21 会在同一个矩阵代数上比较两种不同的情形。

18.4　交叉积与相对 Brauer 群

循环代数只需一个生成自同构和一个参数。一般有限 Galois 扩张有多个自同构；记录它们对应元素相乘时的标量误差，就得到 2-余圈。本节用显式方程定义这些数据，证明它们与相对 Brauer 群的对应；第四卷再从一般上链复形研究群上同调。

18.4.1　交叉积与 2-余圈

固定有限 Galois 扩张 K/k，记 $G=\mathrm{Gal}(K/k)$、$n=|G|=[K:k]$。希望为每个 $g\in G$ 配一个基元 u_g，使它对标量的作用由 g 给出，而两个基元相乘只与 u_{gh} 相差一个非零标量，即

$$u_g a=g(a)u_g,\qquad u_g u_h=c(g,h)u_{gh}.$$

这两个规则把结合律转成一个可计算的条件：

$$(u_g u_h)u_t=c(g,h)c(gh,t)u_{ght},\qquad u_g(u_h u_t)=g(c(h,t))c(g,ht)u_{ght}.$$

若再要求 $u_1=1$，就得到下面的余圈方程及归一化条件。

定义 18.4.1. *设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$，G 按域自同构作用于 $K^\times$。若函数 $c:G\times G\to K^\times$ 对任意 $g,h,t\in G$ 满足*

$$c(g,h)c(gh,t)=g(c(h,t))c(g,ht),\qquad c(1,g)=c(g,1)=1, \tag{18.2}$$

*则称 c 为***归一化 2-余圈*** (normalized 2-cocycle)。若取元素族 $(b_g)_{g\in G}\subseteq K^\times$ 且 $b_1=1$，定义函数*

$$(\delta b)(g,h)=b_g\cdot g(b_h)b_{gh}^{-1}$$

*并称 δb 为***2-余边*** (2-coboundary)。

直接将 δb 代入(18.2)，两边都化为 $b_g \cdot g(b_h)gh(b_t)b_{ght}^{-1}$，所以余边确为余圈。

余边记录的是同一组基元的缩放。若将 u_g 换成 $u'_g = b_g u_g$，其中 $b_1 = 1$，则

$$u'_g u'_h = b_g g(b_h) c(g,h) b_{gh}^{-1} u'_{gh} = (c\delta b)(g,h) u'_{gh}.$$

因此改变这些基元会改变乘法系数，但只使余圈乘上一个余边。

定义 18.4.2. 设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/k)$，$c : G \times G \to K^\times$ 为归一化 2-余圈。在左 K 空间 $B_c = \bigoplus_{g\in G} K u_g$ 上规定

$$(a u_g)(b u_h) = a \cdot g(b) c(g,h) u_{gh}. \tag{18.3}$$

按双可加性延拓后，所得含幺 k 代数称为由 K/k 和 c 确定的**交叉积代数** (crossed product algebra)。

其中 K 通过 $a \mapsto a u_1$ 嵌入；乘法公式同时规定了 $u_g b = g(b) u_g$ 与 $u_g u_h = c(g,h) u_{gh}$。前一条控制基元经过标量时发生的自同构，后一条控制基元之间的乘法误差。前述换基计算也给出一个同构 $B_{c\delta b} \to B_c$：把新代数中指标 g 的基元送到 $b_g u_g$ 即可。

命题 18.4.3. 设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/k)$，$n = [K : k]$，$c : G\times G \to K^\times$ 为归一化 2-余圈，则相应交叉积 $B_c = \bigoplus_{g\in G} K u_g$ 是次数 n 的中心单 k 代数，单位为 u_1。子域 K 分裂它；每个 u_g 都可逆。

证明. 比较三项乘积 $(a u_g)(b u_h)(d u_t)$：除共同因子 $a \cdot g(b) gh(d)$ 外，两种结合方式的系数分别是(18.2)的两边。因此乘法结合。归一化条件使 u_1 为单位，底域标量在中心。向量空间维数为 $n[K : k] = n^2$。由余圈条件还有 $c(g, g^{-1}) = g(c(g^{-1}, g))$，故

$$u_g^{-1} = c(g^{-1}, g)^{-1} u_{g^{-1}}.$$

左右相乘均为一。

中心的计算与循环代数同样，先检查与 K 交换的条件，再检查与全部基元交换的条件。若 $x = \sum_g a_g u_g$ 与全部 $b \in K$ 交换，则比较系数得 $a_g(g(b) - b) = 0$。对 $g \neq 1$ 可选使差非零的 b，所以只有单位指标的系数可能非零。再与各 u_g 交换，就使该系数被全部 G 固定，因而属于 k。故中心是 k。

单性的证明沿用循环代数中减少非零项数的方法。对一个非零双边理想，选非零项数最少的元素，并取其中一个非零项的指标 g。右乘 u_g^{-1} 使每个指标 h 变为 hg^{-1}，各系数只乘上非零标量，所以非零项数不变，而单位指标的系数变为非零。再左乘一个 $K^\times$ 中的标量，使该系数为一。所得元素与任意 $b \in K$ 的交换子在单位指标处为零，其他非零项只可能来自原有的指标；若交换子非零，就有更少的非零项，违反最少性。于是该元素与 K 交换，由刚才的系数比较只能为一，理想即为全代数。这证明单性。最后 $[K : k] = n = \deg B_c$，由命题 17.2.4，K 分裂 B_c。 □

若交叉积分裂为 n 阶矩阵代数，它在一个 n 维 k 空间上的作用限制到 K，就成为一维 K 空间上的作用。在这个空间上，每个 u_g 的作用满足 $T_g(az) = g(a) T_g(z)$；选择一个 K 基以后，它只能是域自同构 g 再乘上一个非零标量。这些标量正是余边公式中的 b_g。

命题 18.4.4. 设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$，$c:G\times G\to K^\times$ 为归一化 2-余圈，B_c 为相应交叉积代数，则 B_c 分裂，当且仅当 c 是 2-余边。

证明. 若 $c(g,h)=b_g\cdot g(b_h)b_{gh}^{-1}$，其中 $b_1=1$，在 k 空间 K 上让 K 左乘，让 u_g 按 $T_g(z)=b_g\cdot g(z)$ 作用。计算得到

$$T_gT_h(z)=b_gg(b_h)gh(z)=c(g,h)T_{gh}(z),\qquad T_g(az)=g(a)T_g(z).$$

因此这些算子满足交叉积的两个乘法规则，且 $T_1=\mathrm{id}_K$，给出含幺同态 $B_c\to\mathrm{End}_k(K)$。由单性及两端同为 n^2 维，它是同构，其中 $n=[K:k]$。

若 $B_c\cong\mathrm{End}_k(W)$，由 $\deg B_c=n$ 有 $\dim_kW=n$。限制到 K 后，维数公式给出 $\dim_KW=1$。选一个 K 基，将 W 识别为 K。由于 $u_gz=g(z)u_g$，其作用满足 $T_g(z)=g(z)T_g(1)=b_gg(z)$，其中 $b_g=T_g(1)\neq0$，且 $b_1=1$。代入 $u_gu_h=c(g,h)u_{gh}$，得 $b_g\cdot g(b_h)=c(g,h)b_{gh}$，正是余边条件。此时把 u_g 换成 $b_g^{-1}u_g$，它们在 K 上就按 g 作用，乘法误差也同时消失。 □

18.4.2 Brauer 群与群上同调

2-余圈按逐点相乘组成交换群，余边构成其子群。定义商群

$$H^2(G,K^\times)=\{\text{归一化 2-余圈}\}/\{\text{2-余边}\}.$$

这个商群是当前 G 作用下二阶**群上同调** (group cohomology)的显式模型。第四卷第 12.1 节从 bar 消解建立余链复形，第 12.2 节再用低阶余圈解释群扩张；这里把交换群 $K^\times$ 的运算写成乘法，得到同一套二阶方程，下面的论证只用这些显式方程。

对于 $g\in G$，可加映射 T_g 若满足 $T_g(av)=g(a)T_g(v)$，称其为 g-**半线性映射** (semi-linear map)。在矩阵代数上，逐条目施加 g 就给出这种映射。下面把一个已分裂代数的下降数据写成具体矩阵。

命题 18.4.5. 设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$，A 为由 K 分裂的中心单 k 代数，$m=\deg A$，取 K 代数同构 $\rho:A_K=A\otimes_kK\to M_m(K)$。令 $\alpha_g=\rho(\mathrm{id}_A\otimes g)\rho^{-1}$ 为 A_K 的自然 Galois 作用在矩阵代数上的表示，$g(X)$ 表示对矩阵 X 逐条目施加 g，则存在 $C_g\in\mathrm{GL}_m(K)$、$C_1=I_m$，使 $\alpha_g(X)=C_g\cdot g(X)C_g^{-1}$。由

$$C_g\cdot g(C_h)=c(g,h)C_{gh}$$

定义的标量 $c(g,h)\in K^\times$ 构成归一化 2-余圈，而且 $[A]=-[B_c]$，其中 B_c 是相应交叉积代数。若将 C_g 换为 b_gC_g，其中 $b_g\in K^\times$、$b_1=1$，则余圈换为 $c\delta b$。若将分裂模型换为 $\rho'=\mathrm{Ad}(P)\rho$，其中 $P\in\mathrm{GL}_m(K)$、$\mathrm{Ad}(P)(X)=PXP^{-1}$，并取

$$C'_g=PC_gg(P)^{-1},$$

则得到原余圈 c。特别地，所得类 $[c]\in H^2(G,K^\times)$ 与 C_g 及分裂同构 ρ 的选择无关。

证明. α_g 在标量上作用为 g，即为 g-半线性代数自同构。将它与逐条目作用 g^{-1} 依次复合，所得 $\alpha_g\circ g^{-1}$ 是一个 K 代数自同构；由定理 17.3.1，存在 $C_g\in\mathrm{GL}_m(K)$，使

$$\alpha_g(X)=C_g\cdot g(X)C_g^{-1},\qquad C_1=I_m. \tag{18.4}$$

$\alpha_g\alpha_h=\alpha_{gh}$ 说明 $C_g\cdot g(C_h)C_{gh}^{-1}$ 与所有矩阵交换，所以为唯一的标量 $c(g,h)\in K^\times$。比较同一个矩阵积的两种结合方式，得到

$$\begin{aligned}(C_g g(C_h))gh(C_t) &= c(g,h)c(gh,t)C_{ght},\\ C_g g(C_h h(C_t)) &= g(c(h,t))c(g,ht)C_{ght}.\end{aligned}$$

消去可逆矩阵 C_{ght}，即为(18.2)；$C_1=I_m$ 又给出归一化条件。

对同一个 α_g，两个实现矩阵只相差非零标量，因为它们的商与全部矩阵交换。因此任意另一组归一化的实现矩阵都形如 b_gC_g、$b_1=1$，而

$$(b_gC_g)g(b_hC_h)=b_g g(b_h)c(g,h)C_{gh}=(c\delta b)(g,h)(b_{gh}C_{gh}).$$

再改变分裂模型。由 $\rho'=\mathrm{Ad}(P)\rho$ 得

$$\alpha'_g(X)=PC_g g(P)^{-1}g(X)g(P)C_g^{-1}P^{-1}.$$

所述 C'_g 因而实现 α'_g，且 $C'_1=I_m$。它们满足

$$C'_g g(C'_h)=PC_g g(C_h)gh(P)^{-1}=c(g,h)C'_{gh},$$

所以余圈不变。任意两个 K 代数分裂同构之差都是 $M_m(K)$ 的 K 自同构，由 Skolem–Noether 为这种内自同构；这就涵盖了全部分裂模型的选择。

在 k 空间 $V=K^m$ 上，让 K 按标量乘法作用，让 u_g 按 $v\mapsto C_g\cdot g(v)$ 作用，得到 B_c 的表示。它含幺且 B_c 单，因而忠实。与 K 作用交换的算子恰好是 K 线性算子，可写为 $X\in M_m(K)$；这样的 X 与所有 u_g 作用交换，当且仅当

$$XC_g=C_g g(X),\qquad \text{即 } X=\alpha_g(X)\quad (g\in G).$$

这些不动矩阵恰为 $\rho(A\otimes 1)$：在 A_K 中按 A 的一组 k 基展开，自然 Galois 作用的不动性恰好使全部系数属于 $K^G=k$。因此 B_c 在 $\mathrm{End}_k(V)$ 中的中心化子同构于 A。由推论 17.2.2 的中心为 k 的情形，

$$B_c\otimes_k A\cong\mathrm{End}_k(V).$$

所以 $[A]=-[B_c]$，得到所述关系。 □

定理 18.4.6. *设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$。记 $H^2(G,K^\times)$ 为归一化 2-余圈按 2-余边取的商群，$\mathrm{Br}(K/k)=\ker\big(\mathrm{Br}(k)\to\mathrm{Br}(K)\big)$，则交叉积给出群同构*

$$H^2(G,K^\times)\longrightarrow\mathrm{Br}(K/k),\qquad [c]\longmapsto[B_c].$$

证明. 首先，命题 18.4.3 使像落在相对 Brauer 群；换基公式保证它不依赖余圈代表。

为核对乘法，取两个余圈 c,d，并记 $n=[K:k]$。$B_c\otimes_k B_d$ 的 k 维数为 n^4，而 B_{cd} 的维数为 n^2；当 $n>1$ 时两者尺寸不同，一般不能期待它们直接同构。要比较的

是 Brauer 类，需要去掉不影响除代数代表的矩阵大小；下面通过非零幂等元取角来实现这一点。有限 Galois 扩张具有代数同构

$$K \otimes_k K \longrightarrow \prod_{g\in G} K, \qquad a\otimes b \longmapsto \big(a\cdot g(b)\big)_{g\in G}. \tag{18.5}$$

具体地，第一卷定理 16.4.2 给出本原元素 $K=k(\theta)$；其可分最小多项式在 K 中分成互异因子 $T-g(\theta)$。对 $K[T]/(f)$ 应用第一卷定理 10.4.3 的中国剩余定理，便得到上述同构。

选择单位指标，是因为该坐标把 $a\otimes b$ 送到 ab：两份 K 在这一分量上的作用被对齐。记 $e_t\in K\otimes_k K$ 为在指标 t 处坐标为一、其他坐标为零的幂等元，并取 $e=e_1$，就有 $e(a\otimes 1)e = e(1\otimes a)e$。因此希望取角以后只保留对两份 K 同步施加同一自同构的项。在 $E=B_c\otimes_k B_d$ 中，用 u_g, v_h 表示两侧的基元，记 $z_{g,h}=u_g\otimes v_h$。共轭 $z_{g,h}$ 对 $K\otimes_k K$ 作用为 $g\otimes h$。若 $\lambda_t(a\otimes b)=a\,t(b)$，则

$$\lambda_t\big((g\otimes h)(a\otimes b)\big) = g(a)\,th(b) = g\big(\lambda_{g^{-1}th}(a\otimes b)\big).$$

按可加性，这个等式对 $K\otimes_k K$ 的全部元素成立。将它用于 e，可知 $z_{g,h}ez_{g,h}^{-1} = e_{gh^{-1}}$。不同坐标幂等元的乘积为零，因而

$$ez_{g,h}e = ee_{gh^{-1}}z_{g,h} = 0 \quad \text{若 } g\neq h.$$

当 $g=h$ 时，$z_{g,g}$ 与 e 交换，令 $w_g = ez_{g,g}e = ez_{g,g}$。取角后，系数环 $e(K\otimes_k K)e$ 经 λ_1 识别为 K。原代数是自由左 $K\otimes_k K$ 模，以全部 $z_{g,h}$ 为基；取角消去了 $g\neq h$ 的项，留下

$$eEe = \bigoplus_{g\in G} e(K\otimes_k K)w_g \cong \bigoplus_{g\in G} Kw_g$$

的左 K 模分解。这里各项仍然独立，因为它们在原自由模中有不同的指标；而 $w_g\neq 0$，否则右乘 $z_{g,g}^{-1}$ 就会使 $e=0$。计算乘法时，$g\otimes g$ 在单位坐标上正是 g，并且

$$w_gw_h = e\big(c(g,h)\otimes d(g,h)\big)z_{gh,gh} = c(g,h)d(g,h)w_{gh}.$$

同样，若用 $e(b\otimes 1)e$ 表示角代数中的标量 $b\in K$，便有

$$w_gb = e(g(b)\otimes 1)z_{g,g} = g(b)w_g.$$

于是把 B_{cd} 的基元送到 w_g，把标量送到 $e(K\otimes_k K)e$ 中的对应元素，得到含幺 k 代数同构 $B_{cd}\to eEe$，角代数的单位是 $e=w_1$。由命题 18.1.2，中心单代数的非零幂等角与原代数有同一 Brauer 类。因此 $[B_c]+[B_d]=[B_{cd}]$，映射保持群运算。$c=1$ 时的交叉积由命题 18.4.4 分裂，确实对应零元。

若 $[B_c]=[B_d]$，由命题 18.1.2，可写 $B_c\cong M_r(D)$、$B_d\cong M_s(D)$，其中 D 为同一个中心除代数。两代数的次数同为 n，所以 $r\deg D = s\deg D = n$，从而 $r=s$，可取 k 代数同构 $\phi: B_c\to B_d$。记 ι_c,ι_d 为两代数中 K 的标准嵌入。由定理 17.3.1，有 $z\in B_d^{\times}$，使

$$\iota_d(a) = z\phi(\iota_c(a))z^{-1} \qquad (a\in K).$$

于是 $\psi = \mathrm{Ad}(z)\phi$ 在两份标准 K 之间为恒等。将 $x = \psi(u_g)$ 展开为 $\sum_h b_{g,h}v_h$，由 $xa = g(a)x$ 得

$$b_{g,h}h(a) = g(a)b_{g,h} \qquad (a \in K).$$

若 $b_{g,h} \neq 0$，可消去这个 K 中的系数，得到 $h(a) = g(a)$ 对全部 $a \in K$ 成立，故 $h = g$。因此 $\psi(u_g) = b_g v_g$，且因 u_g 可逆，有 $b_g \in K^\times$；单位条件给出 $b_1 = 1$。比较 $\psi(u_g u_h)$ 与 $\psi(u_g)\psi(u_h)$ 的系数，得到

$$c(g,h)b_{gh} = b_g \cdot g(b_h)d(g,h).$$

因此 c/d 为余边，证明单射性。

最后，对任意 $[A] \in \mathrm{Br}(K/k)$，A_K 的 Brauer 类为零，由命题 18.1.2 在底域 K 上的结论，它同构于一个 K 上的全矩阵代数。因此可应用命题 18.4.5，得到余圈 c，使 $[A] = -[B_c]$。由已经证明的乘法相容性，$[B_{c^{-1}}] = -[B_c]$，所以原类是 $[c^{-1}]$ 的像。这证明满射性，所需群同构成立。 □

半线性映射作为 k 线性算子参与交叉积的表示，却同时改变 K 标量。乘法公式中的 $g(c(h,t))$ 正记录了这种改变。从余圈构造交叉积，与从分裂代数的半线性作用提取因子集，这两种构造的关系为

$$[c] \longmapsto [B_c], \qquad A \longmapsto c_A, \qquad [A] = -[B_{c_A}] = [B_{c_A^{-1}}].$$

前一个箭头是定理 18.4.6 的同构；从一个已分裂的代数 A 出发按命题 18.4.5 构造因子集时，原类对应的是 $[c_A^{-1}]$。

推论 18.4.7 (循环情形的范数商)**.** *设 K/k 为次数 $n \geq 2$ 的循环 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(K/k) = \langle\sigma\rangle$，则有群同构*

$$H^2(G, K^\times) \cong \mathrm{Br}(K/k) \cong k^\times / \mathrm{N}_{K/k}(K^\times).$$

具体地，映射 $a\,\mathrm{N}_{K/k}(K^\times) \mapsto [(K/k, \sigma, a)]$ 给出范数商到相对 Brauer 群的同构。

证明. 由定理 18.4.6，每个相对 Brauer 类都由某个交叉积 B_c 表示。在其中取 $u = u_\sigma$。反复使用乘法规则，可知 u^i 是 u_{σ^i} 的非零 K 倍数，特别地 $u^n = a \in K^\times$。因为 u 与其幂 a 交换，而 $ua = \sigma(a)u$，可消去 u 得 $\sigma(a) = a$，所以 $a \in k^\times$。将原基换成 $1, u, \ldots, u^{n-1}$，就是一次前述缩放基元的操作；它不改变余圈的上同调类，却将乘法误差化为

$$u^i u^j = \begin{cases} u^{i+j}, & i+j < n, \\ a\,u^{i+j-n}, & i+j \geq n, \end{cases} \qquad (0 \leq i, j < n).$$

因此相应余圈为

$$c_a(\sigma^i, \sigma^j) = a^{\lfloor (i+j)/n \rfloor},$$

且 $B_c \cong (K/k, \sigma, a)$。这证明参数给出从 $k^\times$ 到 $\mathrm{Br}(K/k)$ 的满射。进位余圈满足 $c_a c_b = c_{ab}$，由定理 18.4.6，该参数映射是群同态。

若再用 $u'=bu$、$b\in K^\times$，则

$$(bu)^n = b\,\sigma(b)\cdots\sigma^{n-1}(b)\,u^n = \mathrm{N}_{K/k}(b)a.$$

因而乘以一个范数正对应再次改变这组基元。由定理 18.2.3，参数映射的核恰为 $\mathrm{N}_{K/k}(K^\times)$。商群同构定理遂给出所述范数商，连同定理 18.4.6 便得到全部同构。 □

交叉积的基元除了记录乘法，也使约化迹可以直接计算。左乘 u_h 将指标 g 移到 hg，因此只有单位指标的项会贡献矩阵的对角元；计算时仍须把左 K 系数转换成右 K 坐标。

命题 18.4.8. *设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$，$c:G\times G\to K^\times$ 为归一化 2-余圈，$B_c=\bigoplus_{g\in G}Ku_g$ 为相应交叉积代数。对任意 $x=\sum_{g\in G}a_gu_g$、$a_g\in K$，有*

$$\mathrm{Trd}_{B_c/k}(x)=\mathrm{Tr}_{K/k}(a_1)=\sum_{g\in G}g(a_1).$$

证明. 记 $n=[K:k]$，将 B_c 的右 K 空间记为 W。由 $au_g=u_gg^{-1}(a)$，$(u_g)_{g\in G}$ 也是 W 的一组基。根据命题 17.2.4 中的分裂同构，

$$B_c\otimes_k K\longrightarrow \mathrm{End}_K(W),\qquad x\otimes b\longmapsto (y\mapsto xyb),$$

其中目标作用在原代数的右 K 空间上，而来源是标量扩张代数。由于 $\dim_K W=n$，右端是 $M_n(K)$ 的一个模型。在这个模型中，$x\otimes 1$ 是左乘 x 的算子。对 $h,g\in G$，

$$(a_hu_h)u_g=a_hc(h,g)u_{hg}=u_{hg}(hg)^{-1}(a_hc(h,g)).$$

因此在列 g 中，这一项的矩阵系数只出现在行 hg。若 $h\neq 1$，行指标不等于列指标，故它不贡献对角元；若 $h=1$，由 $c(1,g)=1$，对角元恰为 $g^{-1}(a_1)$。左乘 x 的矩阵迹于是为

$$\sum_{g\in G}g^{-1}(a_1)=\sum_{g\in G}g(a_1)=\mathrm{Tr}_{K/k}(a_1).$$

有限 Galois 扩张的域迹等于全部共轭之和，而定义 18.3.2 中的约化迹就是任意分裂模型里的矩阵迹，故得所述公式。 □

第五卷第 5.3 节的 Brauer 诱导定理研究有限群特征标，与本章按张量积运算的 Brauer 群是不同对象。

18.5 周期与指数

指数是除代数代表的次数，也等于有限分裂域扩张次数的最小值；周期则是 Brauer 类的加法阶。前节的半线性矩阵把两种量放在同一计算中：取矩阵行列式，会使因子集的一个幂成为余边。

定理 18.5.1. *设 k 为域，A 为中心单 k 代数，则其 Brauer 类 $[A]\in\mathrm{Br}(k)$ 具有有限阶，且*

$$\mathrm{per}(A)\mid \mathrm{ind}(A)\mid \deg A.$$

证明. 取同一 Brauer 类中的除代数 D，令 $d=\deg D=\operatorname{ind}(A)$，再取一个有限 Galois 分裂域 K/k。由命题 18.4.5，对 $D_K\cong M_d(K)$ 选矩阵 C_g，得到

$$C_g\cdot g(C_h)=c(g,h)C_{gh},\qquad [D]=-[B_c].$$

这里的实现矩阵属于 $\mathrm{GL}_d(K)$。取行列式会将标量误差 $c(g,h)I_d$ 变成 $c(g,h)^d$，所以除代数代表的次数 d 正好成为零化余圈的幂。令 $b_g=\det C_g$，则

$$c(g,h)^d=b_g\cdot g(b_h)b_{gh}^{-1}.$$

因此 c^d 为余边，在 $H^2(G,K^\times)$ 中为零类。定理 18.4.6 给出 $d[B_c]=0$，所以 $d[A]=d[D]=0$。元素的最小正阶于是存在，且整除任何零化它的正整数，特别整除 d。若 $A\cong M_r(D)$，则 $\deg A=rd$，还得到第二个整除关系。证明中没有除以 d，故包括正特征。 □

例 18.5.2 (周期为二、指数为四)**.** *在域 $k=\mathbb{R}((x))((y))$ 上，代数*

$$D=\mathbb{H}\otimes_{\mathbb{R}}k\ \otimes_k\ (x,y)_k$$

为除代数，且 $\operatorname{ind}(D)=4$、$\operatorname{per}(D)=2$。这里 $(x,y)_k$ 为四元数代数。

证明. 要计算指数，关键是证明所给十六维代数本身就是除代数。为此构造一个除环模型，再核对其中心及维数。取与全部 $h\in\mathbb{H}$ 交换的中心不定元 u，组成 Laurent 级数除环 $F=\mathbb{H}((u))$。若非零级数 f 的首项为 a_mu^m，则 $f=a_mu^m(1+h)$，其中 $h=(a_mu^m)^{-1}f-1$ 只有正次数。按 $1-h+h^2-\cdots$ 求 $1+h$ 的逆；每个固定次数的系数只涉及有限多项，所以这个形式逆有意义。

令 τ 固定 $\mathbb{H}$，将 u 送到 $-u$。在所有下端有界的形式级数 $\sum_m a_mv^m$、$a_m\in F$ 上规定

$$(av^r)(bv^s)=a\tau^r(b)v^{r+s}.$$

固定次数的系数仍只涉及有限和；三个单项式的两种括号分别给出系数 $a\tau^r(b)\tau^{r+s}(c)$ 和 $a\tau^r\big(b\tau^s(c)\big)$，由 τ 的自同构性质相等。这便定义斜 Laurent 级数环 $E=F((v;\tau))$，其中 $va=\tau(a)v$、$a\in F$，特别有 $vu=-uv$。非零首项 a_mv^m 可逆，其逆为 $\tau^{-m}(a_m^{-1})v^{-m}$；提出首项后，剩余因子为 $1+h$，其中 h 只有正 v 次数。对每个固定次数，$1-h+h^2-\cdots$ 只有有限多项贡献，故逐次数相乘合法，并在左右都与 $1+h$ 相乘为一。因此 E 是除环。

在 E 中，u^2,v^2 都在中心。将题设的抽象域 $k=\mathbb{R}((x))((y))$ 按 $x\mapsto u^2$、$y\mapsto v^2$ 嵌入 E：形式展开的唯一性保证这给出单射，其像为 $k'=\mathbb{R}((u^2))((v^2))$。以下通过此嵌入识别 k 与 k'，再简记 $x=u^2,y=v^2$。F 中按 u 的奇偶次数及四元数基逐项分组，得到左 $\mathbb{R}((x))$ 空间的直和

$$F=\bigoplus_{\epsilon=0}^{1}\ \bigoplus_{h\in\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}}\mathbb{R}((x))\,hu^{\epsilon}.$$

由于 $\tau^2=\mathrm{id}$，$y=v^2$ 与 F 交换。再按 v 的奇偶次数分组，就有

$$E=F((y))\oplus F((y))v=\bigoplus_{\delta=0}^{1}\bigoplus_{\epsilon=0}^{1}\bigoplus_{h\in\{1,\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}\}}k\,hu^{\epsilon}v^{\delta},\qquad k=\mathbb{R}((x))((y)).$$

两次形式 Laurent 展开的系数唯一，且 $1, \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 在 $\mathbb{H}$ 中线性无关，因此所列十六个元素确为 E 的 k 基。

中心也可逐项确定。若 $z = \sum_m a_m v^m$ 与全部四元数常数交换，因 v 与这些常数交换，Laurent 展开的唯一性迫使每个 a_m 与 $\mathbb{H}$ 交换。再逐项展开 a_m 的 u 系数，得到 $a_m \in \mathbb{R}((u))$。若 z 还与 u 交换，由 $v^m u = (-1)^m u v^m$ 及特征为零，所有奇数 m 的系数都为零。最后与 v 交换，使每个余下的 a_{2r} 被 τ 固定；其 u 展开只能含偶数次幂，故 $a_{2r} \in \mathbb{R}((x))$。因此 $Z(E) = \mathbb{R}((x))((y)) = k$。

四元数常数与 u, v 交换，而 $u^2 = x, v^2 = y, vu = -uv$。四元数关系先给出同态 $\varphi : (x, y)_k \to E$，四元数常数给出同态 $\psi : \mathbb{H}_k \to E$。两个像逐元素交换，所以 $(h, q) \mapsto \psi(h)\varphi(q)$ 双线性，并满足 $\psi(h)\varphi(q)\psi(h')\varphi(q') = \psi(hh')\varphi(qq')$。由张量积泛性质，它诱导保持乘法与单位的同态 $D = \mathbb{H}_k \otimes_k (x, y)_k \to E$。所列十六个基向量 $h u^\epsilon v^\delta$ 都在像中，所以映射满射；来源由张量积的维数乘法也是十六维，故为同构。因此 D 自身为十六维中心除代数，指数为四。由(17.2)，每个四元数代数都通过共轭同构于自身的反代数，其 Brauer 类的二倍为零，所以 $2[D] = 0$。D 是不等于 k 的除代数，Brauer 类非零，故周期恰为二。 □

推论 18.5.3. 令 $k = \mathbb{R}((x))((y))$，$D = \mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} k \otimes_k (x, y)_k$。在 k 的代数闭包中取 $i^2 = -1$、$s^2 = x$，则 $L = k(i, s)$ 是次数四的最小有限分裂域，并且

$$\operatorname{ind}(D) = 4, \qquad \operatorname{ind}(D_L) = 1,$$
$$\operatorname{ind}(D_{k(i)}) = \operatorname{ind}(D_{k(s)}) = 2.$$

证明. 两次添入平方根给出 $[L : k] \le 4$。在 L 中，-1 和 x 都是平方，故两个四元数因子由命题 17.4.2 分裂，$D_L \cong M_4(L)$。例 18.5.2 给出指数四，命题 18.1.5 又使 $4 \mid [L : k]$，因此 $[L : k] = 4$，并排除次数小于四的有限分裂域。

两个中间域 $k(i), k(s)$ 的次数各至多为二；若某一个等于 k，合成域 L 的次数就至多为二，所以二者次数均为二。在 $k(i)$ 上，$\mathbb{H}$ 因子分裂，剩余 Brauer 类由次数二的 $(x, y)_{k(i)}$ 代表，指数至多为二。指数不能为一，否则这个二次域就分裂 D，违反指数整除分裂次数。因此指数恰为二。在 $k(s)$ 上同样计算，这次先分裂的是 $(x, y)_k$ 因子。最后 D_L 分裂，指数为一，得到两条指数依次为四、二、一的二次扩张塔。 □

这个例子的周期二表示张量平方已经分裂；最小分裂域次数仍为四，不能由周期二直接降为二。

本章小结

Brauer 类由唯一的中心除代数代表确定，张量积给出加法，反代数给出负元。次数是代数在分裂域上成为全矩阵代数后的矩阵大小；指数记录除代数代表的次数，也是所有有限分裂域扩张次数中的最小值。周期是类的群阶，整除指数，但两者不必相等。

循环代数把自同构与参数转成扭曲乘法，参数是范数恰好等价于分裂。约化迹和约化范数在任意分裂模型中都给出相同的底域元素，与标量扩张相容；它们仍是具体代数中的元素数据，稳定加矩阵块会使 $a \otimes I_r$ 的约化迹成为 $r \operatorname{Trd}(a)$，范数成

为 $\mathrm{Nrd}(a)^r$。正则作用的迹和行列式还带有代数次数的倍数或幂次，不能不加区别地替代约化运算。第一类对合保持约化特征多项式，并与约化迹合成一个非退化对称型；这个迹型还会反映所选对合的信息。

交叉积的结合律正对应 2-余圈方程，改变基元对应乘一个余边。对有限 Galois 扩张 K/k，相对 Brauer 群 $\mathrm{Br}(K/k)$ 由这些余圈类描述；半线性矩阵的行列式进一步给出周期整除指数。周期二、指数四的例子说明，即使张量平方已经分裂，一个二次扩张仍未必足以分裂原代数。

习题

习题 18.1. 令 $A = M_2(\mathbb{H})$、$B = M_3(\mathbb{H})$。求使 $M_r(A) \cong M_s(B)$ 的全部正整数对 (r, s)，并分别列出 A, B 的次数、指数、周期。它们是否同构？

解. 两边分别为 $M_{2r}(\mathbb{H})$、$M_{3s}(\mathbb{H})$。矩阵块大小相等时同构，反向维数相等迫使 $2r = 3s$。所以全部解为 $(r, s) = (3t, 2t)$、$t \geq 1$。两代数的次数分别为四、六，指数均为二，周期也均为二，因为除代数代表都是 $\mathbb{H}$，而四元数共轭表明其非零 Brauer 类的二倍为零。原代数实维数分别为十六、三十六，所以并不同构。 □

习题 18.2. 设 k 为域，A, B 为中心单 k 代数。证明

$$\mathrm{ind}(A \otimes_k B) \mid \mathrm{ind}(A)\,\mathrm{ind}(B),$$

$$\mathrm{per}(A \otimes_k B) \mid \mathrm{lcm}\big(\mathrm{per}(A), \mathrm{per}(B)\big).$$

用一个例子说明两项整除都可以严格。

解. 取除代数代表 D, E，次数分别为 d, e。$A \otimes B$ 与 $D \otimes E$ 同类，后者次数为 de，其指数整除次数，得到第一式。记两个周期为 m, n，则 $\mathrm{lcm}(m, n)$ 在 Brauer 群中同时零化 $[A]$ 和 $[B]$，也零化它们的和，所以该和的周期整除此数。

取 $A = B = \mathbb{H}$。由四元数共轭及定理 17.1.3，$\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong M_4(\mathbb{R})$，其指数、周期均为一，而两式右侧分别为四和二。 □

习题 18.3. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，$\mathrm{ind}(A) = 12$。若 L/k 为次数十八的有限扩张，列出命题 18.1.6 所允许的 $\mathrm{ind}(A_L)$ 值；这些约束是否已经保证每个值都能实现？若另一个有限扩张 F/k 使指数降为三，其次数须满足什么整除条件？再说明次数五的扩张能否改变原指数。

解. 记 $e = \mathrm{ind}(A_L)$、$s = 12/e$。正文命题要求 s 同时整除十二与十八，所以 $s \in \{1, 2, 3, 6\}$，相应 $e \in \{12, 6, 4, 2\}$。这是必要条件给出的候选值；它没有构造具有指定指数的扩域，不能单凭这些整数关系断言各候选值都能实现。

若指数降为三，则 $12/3 = 4$ 必整除 $[F : k]$，因此例如次数六的扩张不能使指数降为三。次数五与十二互素，正文命题使扩域后的指数仍为十二。 □

习题 18.4. 设 $C = (K/k, \sigma, a)$，$[K : k] = n \geq 2$。在原代数 C 的右 K 基 $1, u, \dots, u^{n-1}$ 中写出左乘 $b \in K$ 与左乘 u 的矩阵。由此求 u 的约化特征多项式、约化迹和约化范数。

解. 由 $bu^j = u^j\sigma^{-j}(b)$，左乘 b 的矩阵为

$$D_b = \operatorname{diag}(b, \sigma^{-1}(b), \dots, \sigma^{-(n-1)}(b)).$$

左乘 u 把前面的基向量依次移到后一个，把最后一个送到 a，所以矩阵为 $T^n - a$ 的友矩阵：其下次对角元为一，右上角为 a，其余为零。这些矩阵正来自定理 18.2.2 证明中的分裂模型。

由引理 4.4.4，约化特征多项式是 $T^n - a$。因此 $\operatorname{Trd}(u) = 0$、$\operatorname{Nrd}(u) = (-1)^{n-1}a$。这个符号来自特征多项式常数项的约定；尤其次数二时，约化范数并不等于参数 a 本身。 □

习题 18.5. 取 $K = \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[i]$、$i^2 = 2$，$\sigma(z) = z^3$。构造 $(K/\mathbb{F}_3, \sigma, 2) \cong M_2(\mathbb{F}_3)$ 的显式同构，写出 i, u 的矩阵，并核对 u 的约化迹、范数。

解. $\sigma(i) = 2i = -i$，而 $b = 1 + i$ 满足

$$\mathrm{N}_{K/\mathbb{F}_3}(b) = (1+i)(1-i) = 1 - 2 = 2.$$

在基 $1, i$ 下，让 i 左乘，让 u 按 $z \mapsto b \cdot \sigma(z)$ 作用，得到

$$I = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接相乘有 $I^2 = U^2 = 2I_2$、$UI = -IU$，所以它们满足循环代数的全部关系。所得含幺同态由来源单性为单射，两边都是四维，故为同构。$\operatorname{tr} U = 0$、$\det U = 1 = -2$，与上一题的迹范数公式相符。 □

习题 18.6. 在 $C = (K/k, \sigma, a)$ 中，设 $n = [K : k] \geq 2$。若整数 r 与 n 互素，证明改用 $v = u^r$ 给出

$$C \cong (K/k, \sigma^r, a^r).$$

再证明 $C^{\mathrm{op}} \cong (K/k, \sigma^{-1}, a) \cong (K/k, \sigma, a^{-1})$。

解. u 可逆，所以允许负整数幂。v 满足 $vb = \sigma^r(b)v$、$v^n = a^r$。取整数 s, t 使 $rs + nt = 1$，则 $u = v^s a^t$，故 K, v 生成整个 C。两边维数相同，关系给出的满同态为同构。

在反代数中，使用原来的 u 有 $u \cdot_{\mathrm{op}} b = bu = u\sigma^{-1}(b) = \sigma^{-1}(b) \cdot_{\mathrm{op}} u$，且其 n 次幂仍为 a，得到第一个同构。再在该循环代数中把生成元取逆，按前一部分的 $r = -1$ 得到第二个同构。 □

习题 18.7. 设 $K = \mathbb{Q}(i)$、$\sigma(i) = -i$。证明 $C = (K/\mathbb{Q}, \sigma, 3)$ 是除代数，确定其指数与周期，并证明参数改为 27 后代数同构。再把它与 $H = (-1, -1)_{\mathbb{Q}}$ 比较：两者指数、周期相同，是否 Brauer 等价？

解. 若三是范数，就有有理数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 3$。清分母并约去公因子，得到互素整数 r, s, t、$t \neq 0$，满足 $r^2 + s^2 = 3t^2$。模三的平方只有零和一，所以 $3 \mid r, s$。代回后又得 $3 \mid t$，矛盾。因此由定理 18.2.3，C 不分裂；它是次数二的四元数代数，故由命

题 17.4.5 为除代数，指数为二。共轭给出与反代数的同构，非零 Brauer 类的周期因而恰为二。

把生成元 u 换成 $3u$，其平方为 27，且与 K 的交换关系不变，所以得到所述代数同构。

H 的范数是四个有理数平方之和，非零向量的范数不为零，所以它也为除代数，指数、周期均为二。但是扩张到 $\mathbb{R}$ 后，C 因正参数三是复数范数而分裂，H 则成为不分裂的 $\mathbb{H}$。若原来的 Brauer 类相同，扩域后的类也应相同，矛盾。因此相同的指数与周期不足以确定 Brauer 类。 □

习题 18.8. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$A=M_p(k)$，$\beta(X,Y)=\operatorname{tr}(XY)$。求矩阵单位基的 β 对偶基，并求迹零子空间 $H=\{X\in A:\operatorname{tr}X=0\}$ 上限制型的根空间。解释原配对非退化、$\operatorname{tr}(I_p)=0$ 与限制型退化为何可以同时成立。

解. 矩阵单位满足 $\beta(E_{ij},E_{ab})=\delta_{ja}\delta_{ib}$，所以 E_{ij} 的对偶向量为 E_{ji}，原配对非退化。

若 $X\in A$ 与全部 H 配对为零，先取 $E_{ij}\in H$、$i\neq j$，得到 $X_{ji}=0$，故 X 对角。再取 $E_{ii}-E_{11}\in H$，得到 $X_{ii}=X_{11}$。因此 $H^{\perp}=kI_p$；反向包含由 $\beta(cI_p,Y)=c\operatorname{tr}Y$ 成立。

特征 p 使 $\operatorname{tr}(I_p)=p=0$，所以 $kI_p\subseteq H$。限制型的根为 $H\cap H^{\perp}=kI_p$，维数一。原迹映射仍满射，因为 $\operatorname{tr}(E_{11})=1$；零迹单位元只是与这个迹零子空间正交，不是与全部 A 正交。 □

习题 18.9. 令 $A=M_2(\mathbb{H})$、$a=\operatorname{diag}(\mathbf{i},1+\mathbf{j})$。求 a 的约化特征多项式、约化迹与范数，并求左乘 a 在底层实空间上的迹和行列式。

解. 扩张到 $\mathbb{C}$ 后，两对角块各变为二阶矩阵。$\mathbf{i}$ 的约化特征多项式为 T^2+1；$1+\mathbf{j}$ 的约化迹为二、范数为二，故其多项式为 T^2-2T+2。因此

$$\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}(T)=(T^2+1)(T^2-2T+2)=T^4-2T^3+3T^2-2T+2.$$

得到 $\operatorname{Trd}(a)=2$、$\operatorname{Nrd}(a)=2$。$\deg A=4$，底层实维数为十六，由命题 18.3.3，左乘算子的迹为八、行列式为 $2^4=16$。 □

习题 18.10. 设 k 为域，A,B 为中心单 k 代数，$\deg A=m$、$\deg B=n$。对 $a\in A,b\in B$ 证明

$$\operatorname{Trd}_{A\otimes B}(a\otimes b)=\operatorname{Trd}_A(a)\operatorname{Trd}_B(b),$$
$$\operatorname{Nrd}_{A\otimes B}(a\otimes b)=\operatorname{Nrd}_A(a)^n\operatorname{Nrd}_B(b)^m.$$

并说明稳定扩张 $a\mapsto a\otimes I_r$ 如何改变这两个值。

解. 在共同的代数闭分裂域中，两边成为矩阵的 Kronecker 积[2]。其对角项逐对相乘，迹为两个迹之积。分别把两个矩阵化为上三角形；可以使用定理 4.5.3，不要求可对角化。若对角元分别为 λ_i,μ_j，张量矩阵的对角元为全部 $\lambda_i\mu_j$，其积为 $(\prod_i\lambda_i)^n(\prod_j\mu_j)^m$，得到范数公式。由命题 18.3.6，这些等式下降到 k。

取 $B=M_r(k)$，$b=I_r$，得到新约化迹为 $r\operatorname{Trd}_A(a)$，新约化范数为 $\operatorname{Nrd}_A(a)^r$。因此 Brauer 类忽略矩阵大小，但具体元素的约化运算仍记录代数次数。 □

[2]克罗内克（Leopold Kronecker，1823-1891），德国数学家，研究数论、代数与矩阵。

习题 18.11. 设 k 为域，A 为中心单 k 代数，将 $a \in A$ 对应到反代数中的元素 a^{op}。证明其约化特征多项式、迹和范数均不变，并解释这与 $[A^{\mathrm{op}}] = -[A]$ 不矛盾。

解. 若 $\rho : A_L \to M_n(L)$ 是分裂同构，则 $a^{\mathrm{op}} \mapsto \rho(a)^{\mathsf{T}}$ 是反代数的分裂同构，因为转置也反转乘法。矩阵与其转置有相同的特征多项式，所以约化特征多项式及两个指定系数不变。Brauer 群的负元通过整个代数的张量积刻画，并不是把每个元素的约化迹或范数取相反数；这两种运算的对象不同。 □

习题 18.12. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$E = k(\alpha)$、$\alpha^p \in k$、$[E : k] = p$。通过正则作用 $a \mapsto m_a$ 将 E 嵌入 $A = \mathrm{End}_k(E)$。在基 $1, \alpha, \dots, \alpha^{p-1}$ 下，令 T_j 将 α^j 送到一、其余基向量送到零，$0 \le j < p$。计算 $\mathrm{Trd}(m_a T_j)$，并求 E 对约化迹配对的正交空间维数。比较 $p = 2$ 与 $p > 2$ 时 $E \subseteq E^{\perp}$ 是否相等。

解. 写 $a = \sum_{r=0}^{p-1} c_r \alpha^r$。算子 $m_a T_j$ 只有第 j 列可能非零，该列正是 a 的坐标列，所以其迹等于 c_j。A 已为分裂矩阵代数，约化迹就是这个矩阵迹，故

$$\mathrm{Trd}(m_a T_j) = c_j.$$

这些算子分别读取 E 的全部坐标，说明 $A \to E^*$、$T \mapsto (a \mapsto \mathrm{Trd}(m_a T))$ 满射。其核为 $E^{\perp}$，因此 $\dim_k E^{\perp} = p^2 - p$。

第 18.3.2 小节中非可分子域例子的幂基计算在这里仍适用：乘 α^i、$1 \le i < p$，将每个基向量的指数移到不同的模 p 余数类，没有对角项；乘标量 $c \in k$ 的迹则为 $pc = 0$。因此 E 上全部乘法算子的迹均为零，E 上的限制配对也恒为零，故 $E \subseteq E^{\perp}$。当 $p = 2$ 时两者维数都是二，所以相等；当 $p > 2$ 时 $p^2 - p > p$，所以包含严格。尽管 E 内部无法用迹检测元素，T_j 这些外部算子却能恢复每一个坐标。 □

习题 18.13. 设 k 为域，在 $M_2(k)$ 中令 $X_t = \left(\begin{smallmatrix} t & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$t \in k$。求其约化迹、范数，计算 $\mathrm{Nrd}(X_t + E_{22}) - \mathrm{Nrd}(X_t) - \mathrm{Nrd}(E_{22})$，并判断哪些 X_t 幂零。再证明任意中心单代数中的幂零元素约化迹、范数均为零，并给出两者同时为零却不幂零的矩阵。

解. 矩阵代数的约化运算为通常运算，所以 $\mathrm{Trd}(X_t) = t$、$\mathrm{Nrd}(X_t) = 0$。加上 E_{22} 后行列式为 t，而 $\mathrm{Nrd}(E_{22}) = 0$，所求差正是 t。例如 $t = 1$ 就显示范数不保持加法。

$X_t^2 = tX_t$，归纳得 $X_t^r = t^{r-1} X_t$、$r \ge 1$。因此 $t = 0$ 时平方为零，$t \neq 0$ 时每个正次幂均非零，恰好只有 X_0 幂零。

若中心单代数中 $a^r = 0$，扩张到代数闭分裂域后所得矩阵的全部特征值都为零，所以约化特征多项式为 T^n，约化迹与范数均为零。反向失败：任意域上的 $\mathrm{diag}(1, -1, 0)$ 迹与行列式均为零，但每个正次幂仍有首个对角元一，故不幂零。 □

习题 18.14. 设 K/k 为次数 $n \ge 2$ 的循环 Galois 扩张，生成元为 σ，$a \in k^{\times}$，$A = (K/k, \sigma, a)$。沿用习题 18.4 的右 K 基分裂模型，记左乘 $b \in K$ 的矩阵为 D_b，左乘 u 的矩阵为 U。证明自然 Galois 作用可取实现矩阵 $C_{\sigma^i} = U^{-i}$、$0 \le i < n$，计算其因子集，并说明它如何检验命题 18.4.5 中的负号。

解. 这里 D_b 的第 j 个对角元为 $\sigma^{-j}(b)$、$0 \le j < n$，而 U 将基向量循环移到下一位，越过末位时乘以 a。所以

$$U D_b U^{-1} = D_{\sigma(b)}, \qquad \sigma(D_b) = D_{\sigma(b)}, \qquad \sigma(U) = U.$$

因此 $X \mapsto U^{-1}\sigma(X)U$ 固定原代数的全部 D_b, U，并在标量上施加 σ，正是自然半线性作用。其第 i 次迭代由 U^{-i} 实现。

所有 C_{σ^i} 的条目都在 k 中。若 $i+j = qn+r$、$0 \le r < n$，则 $U^n = aI_n$ 给出

$$C_{\sigma^i}\sigma^i(C_{\sigma^j}) = U^{-(i+j)} = a^{-q}U^{-r}.$$

故因子集为 $c(\sigma^i,\sigma^j) = a^{-\lfloor (i+j)/n \rfloor}$，它是参数 a^{-1} 的进位余圈，而不是参数 a 的进位余圈。相应交叉积为 $(K/k, \sigma, a^{-1})$，所以 $[A] = -[B_c]$ 恰好把该逆参数还原为原来的 Brauer 类。 □

习题 18.15. 设 K/k 为次数 $n = rm$ 的循环 Galois 扩张，$r, m \ge 2$，生成元为 σ。令 $H = \langle \sigma^r \rangle$、$F = K^H$。将参数 $a \in k^\times$ 的进位余圈限制到 H，求所得参数。证明自然包含 $k^\times \hookrightarrow F^\times$ 诱导范数商群之间的同态，并说明它对应余圈的限制。

解. H 的阶为 m，且 K/F 的生成自同构为 σ^r。对 $0 \le i, j < m$，限制后的余圈满足

$$c_a(\sigma^{ri}, \sigma^{rj}) = a^{\lfloor r(i+j)/(rm) \rfloor} = a^{\lfloor (i+j)/m \rfloor},$$

仍是参数 a 的进位余圈，只是循环长度由 n 变成 m。

若 a 在原范数陪集中乘上 $N_{K/k}(b)$，令 $z = \prod_{j=0}^{r-1} \sigma^j(b)$，则

$$N_{K/F}(z) = \prod_{i=0}^{m-1}\prod_{j=0}^{r-1} \sigma^{ri+j}(b) = N_{K/k}(b).$$

因此原范数子群包含于 $N_{K/F}(K^\times)$，得到良定义群同态

$$k^\times/N_{K/k}(K^\times) \longrightarrow F^\times/N_{K/F}(K^\times), \qquad [a] \longmapsto [a].$$

余圈和余边限制到子群后仍满足同一方程；所算的进位代表说明，在正文的循环范数商识别下，这个同态正对应限制 $H^2(\langle\sigma\rangle, K^\times) \to H^2(H, K^\times)$。 □

习题 18.16. 利用推论 18.4.7 及复数范数，计算 $\mathrm{Br}(\mathbb{R})$，并据此确定全部有限维实中心除代数的同构类型。不使用实除代数分类定理。

解. 任意实中心单代数扩域到 $\mathbb{C}$ 后仍中心单，而代数闭域上的中心单代数为全矩阵代数，见定理 17.1.5 及命题 17.1.2。因此所有实 Brauer 类都由 $\mathbb{C}$ 分裂，即 $\mathrm{Br}(\mathbb{R}) = \mathrm{Br}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$。由定理 18.4.6 和推论 18.4.7，

$$\mathrm{Br}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times/\,\mathrm{N}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(\mathbb{C}^\times) = \mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_{>0} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

正参数给零类，负参数给 $\mathbb{H}$ 的类。由命题 18.1.2 的除代数代表唯一性，两个类的中心除代数代表分别为 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{H}$。因此全部实中心单代数是某个 $M_r(\mathbb{R})$ 或 $M_r(\mathbb{H})$，这里使用的是命题 17.1.2 的矩阵除代数分解，以及上述两个 Brauer 类的除代数代表唯一性。 □

习题 18.17. 在 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_2(\mathbb{C})$ 中取

$$\mathbf{i} \longmapsto I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{j} \longmapsto J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 s 为复共轭。证明自然半线性作用为 $\alpha_s(X) = J\overline{X}J^{-1}$，并计算因子集的 $c(s,s)$。

解. 逐条目共轭将 I 送到 $-I$，将 J 固定；而 $JI=-IJ$，故再与 J 共轭以后，I,J 都被固定。该半线性作用在标量上是复共轭，因而正是固定原四元数代数的自然 Galois 作用。

取 $C_s=J, C_1=I_2$，则 $C_s\overline{C_s}=J^2=-I_2$，所以 $c(s,s)=-1$。相应交叉积是参数负一的循环代数，即 $\mathbb{H}$。在这个二阶 Brauer 类上，$[\mathbb{H}]=-[\mathbb{H}]$，因此一般公式中的负号在该例上不改变结果。 □

习题 18.18. 设 K/k 为有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(K/k)$，c 为归一化 2-余圈，$B_c=(K/k,G,c)$。计算约化迹配对在齐次分量 $Ku_g\times Ku_h$ 上的值。给定 K/k 的基 (a_i) 及其域迹对偶基 (a_i^*)，为 B_c 的基 $(a_iu_g)_{i,g}$ 写出约化迹对偶基。

解. 由交叉积乘法与命题 18.4.8，

$$\mathrm{Trd}\big((au_g)(bu_h)\big)=\begin{cases}0, & gh\neq 1,\\ \mathrm{Tr}_{K/k}\big(a\,g(b)c(g,g^{-1})\big), & h=g^{-1}.\end{cases}$$

因此分量 Ku_g 只与逆指标分量 $Ku_{g^{-1}}$ 配对。将

$$w_{i,g}=g^{-1}(a_i^*c(g,g^{-1})^{-1})u_{g^{-1}}$$

代入，得到 $\mathrm{Trd}((a_ju_h)w_{i,g})=\delta_{h,g}\,\mathrm{Tr}_{K/k}(a_ja_i^*)=\delta_{h,g}\delta_{j,i}$。故 $(w_{i,g})$ 是所求对偶基。域迹对偶基的存在来自 K/k 可分时域迹配对非退化，见第一卷定理 18.3.3 及推论 18.3.4。 □

习题 18.19. 沿用推论 18.5.3 中的 k,D,i,s。设 F/k 为奇数次数的有限扩张，置于同一个代数闭包中。求 D_F 的指数与周期，并求 $D_{F(i)}$、$D_{F(i,s)}$ 的指数和两级扩张次数。证明 $F(i,s)/F$ 仍是最小有限分裂扩张。

解. 令 $e=\mathrm{ind}(D_F)$。命题 18.1.6 使 $4/e$ 同时整除四与奇数 $[F:k]$，所以 $e=4$。原来的 $2[D]=0$ 经标量扩张仍成立，而指数四排除零类，故周期仍为二。

-1 不可能已经在 F 中有平方根，否则 $k(i)\subseteq F$ 会使二整除 $[F:k]$。因此 $[F(i):F]=2$。这个扩张使四元数因子 $\mathbb{H}_F$ 分裂，余类由次数二的另一个因子代表，指数至多为二；但不能为一，否则指数四会整除二次分裂次数，所以恰为二。

再添入 s 使第二因子也分裂，$D_{F(i,s)}$ 的指数为一。$[F(i,s):F(i)]\le 2$，且不能为一，否则前一步已经分裂，故等于二。合成域的次数为四，指数四又排除次数更小的有限分裂域，因此它仍为最小分裂扩张。 □

习题 18.20. 设 q 为素数幂、$n\ge 1$，$K=\mathbb{F}_{q^n}$、$k=\mathbb{F}_q$。用循环群的范数商证明 $H^2\big(\mathrm{Gal}(K/k),K^\times\big)=0$，并说明如何把一个进位余圈的参数改成一。

解. $n=1$ 时群平凡，归一化余圈只有平凡类。设 $n\ge 2$。第一卷推论 17.2.1 和定理 17.2.2 分别说明 $K^\times$ 循环、Galois 群由 $z\mapsto z^q$ 生成。范数为

$$z\longmapsto z^{1+q+\cdots+q^{n-1}}.$$

若 z 为 $K^\times$ 的生成元，其范数的阶为 $q-1$，所以范数满射到 $k^\times$。由推论 18.4.7，所求上同调群为零。

具体地，进位参数为 a 时，选 $b \in K^\times$ 满足 $\mathrm{N}_{K/k}(b) = a^{-1}$，将循环生成元换成 bu，其 n 次幂便为一。再用它的各次幂作全部基向量，所有进位系数都成为一，所以余圈化为平凡余圈。 □

习题 18.21. 在 $A = M_2(\mathbb{R})$ 上分别取 $\sigma_+(X) = X^{\mathsf{T}}$ 与 $\sigma_J(X) = J^{-1}X^{\mathsf{T}}J$，其中 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。求两种迹型 $t_\sigma(X,Y) = \mathrm{tr}(\sigma(X)Y)$ 的惯性，说明它们不是等距型。

解. 写 $X = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$。第一种有 $t_{\sigma_+}(X,X) = a^2+b^2+c^2+d^2$，惯性为 $(4,0,0)$。第二种直接计算为

$$\sigma_J(X) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad t_{\sigma_J}(X,X) = 2(ad-bc).$$

令 $a = s+t, d = s-t, b = u+v, c = u-v$，这是可逆实线性换元，所得型为 $2s^2 - 2t^2 - 2u^2 + 2v^2$，惯性为 $(2,2,0)$。由实惯性定律，两型不等距。底层代数始终是同一个 $M_2(\mathbb{R})$，差别来自对合的选择。 □

习题 18.22. 设 k 为域，p 为素数。证明指数为 p 的中心单 k 代数，其周期必为 p。由此给出次数为素数的中心单代数的两种可能。反过来，周期为素数是否迫使指数等于周期？

解. 由定理 18.5.1，周期整除 p，只能为一或 p。周期为一表示 Brauer 类为零，除代数代表就是底域，指数应为一，与题设矛盾。所以周期为 p。

次数为素数时，写 $A = M_r(D)$，有 $p = r\deg D$。若 $\deg D = 1$，则 $A = M_p(k)$ 分裂；否则 $r = 1$，A 本身是次数 p 的除代数，指数、周期均为 p。逆向断言则被例 18.5.2 否定：其中周期二为素数，指数却为四。 □

第十九章* 非交换局部化、多项式恒等式与增长

本章研究非交换环中允许分母换写的 Ore 条件，构造正则分母的局部化，并证明半素右 Goldie 环取得半单经典分式环的条件。矩阵的 Amitsur–Levitzki 多项式恒等式与有限生成代数的 Gelfand–Kirillov 增长维数，分别从恒等式和增长两方面考察非交换代数。

本章目标

- 区分左右 Ore 方程，核对共同分母、分式等价关系、乘法和泛性质中的次序。
- 掌握本质子模与一致维数，完整证明 Goldie 定理的充分方向，说明半素性及两项右 Goldie 条件的用途。
- 证明矩阵的标准恒等式，说明有理系数证明怎样通过整数泛型矩阵推广到任意特征。
- 计算有限生成代数的增长，证明 GK 维数不依赖生成空间，并区分增长、PI 性和分式存在性。

设 $R = k\langle x, y\rangle$ 为域 k 上的自由结合代数。非零元素 x 与 y 没有非零的共同右倍数：xR 中各个字都以 x 开头，yR 中各个字都以 y 开头。若想把所有非零元素当成右分母，就必须能为这两个元素找到非零的共同右倍数，因而在此处已经失败。非交换分式不能仅靠“分母非零”来定义；分母能否越过分子，是必须先解决的乘法问题。

Ore 条件把分母换写要求表达为环内的方程；Goldie 理论则寻找使这些方程普遍可解的右理想条件，并判断分式环何时半单。本章另有两类相对独立的问题：一个非交换多项式能否在某个代数中对所有代入都取零，以及长度有限的乘积能张成多大的空间。前者检查所有代入共同满足的乘法关系，后者计算短字张成的线性空间。分母方程是否可解、是否存在这样的共同恒等式、短字怎样增长，是三个需要分别研究的问题；自由代数在分母方程处失败，并不把后两类问题变成前一类问题的推论。

非交换分式环与 Goldie 理论的进一步阅读，可参阅 T. Y. Lam 的《Lectures on Modules and Rings》[11, §10A–10B, “Ore Localizations” and “Right Ore Rings and Domains”, §11, “Right Goldie Rings and Goldie’s Theorems”]。不同局部化理论对分母是否允许零因子、原环能否单射地映入局部化有不同要求。

19.1 Ore 局部化

交换环中把分母移到乘积的一侧，依靠的是元素可以交换。非交换环里，写下 as^{-1} 之后，还须解释 $s^{-1}b$ 如何重新写成分母在右侧的形式。Ore 条件正是为这一步提供可

解的方程。本节只讨论由双侧非零因子组成的分母集，从而原环能够单射到分式环。命题 19.1.7 将说明，若把原环中的零因子变成可逆元，单射性就必然丢失。

19.1.1　分母在非交换情形的障碍

本节设 $R \neq 0$ 为含单位元的环。若 $s \in R$ 满足

$$sx = 0 \Longrightarrow x = 0, \qquad xs = 0 \Longrightarrow x = 0,$$

称 s 为**正则元素** (regular element)，即它既不是左零因子，也不是右零因子。正则元素的乘积仍正则，一也是正则元素。

假设 R 已嵌入某个环 Q，分母集 S 中的元素在 Q 中可逆，并且每个 Q 元素都能写为右分式。对 $p, a \in R$ 及 $s, r \in S$，乘积为

$$(ps^{-1})(ar^{-1}) = p(s^{-1}a)r^{-1}.$$

要使中间的 $s^{-1}a$ 也成为右分式，必须将它写成 bt^{-1}，其中 $b \in R, t \in S$。这个等式两侧分别左乘 s、右乘 t，就得到

$$at = sb.$$

因此共同倍数方程正是乘法中移换分母的要求。取得这样的 b, t 后，乘积便能整理为 $(pb)(rt)^{-1}$。

以自由代数 $R = k\langle x, y\rangle$ 为例。由命题 8.2.4，有限字构成基。对非零多项式按字长、同长度内再按字典序选最大字，乘积中字长达到最大时，两因子都须各自达到最大字长；在这些固定长度的字中，任一因子按字典序变小，连接后的字也变小。因此乘积的最大字只能由两个最大字连接而成，系数为两个非零首系数的乘积，故乘积非零。因此所有非零元素正则。

但 $xR \cap yR = 0$，因为第一项中的非零字都以 x 开头，第二项中的非零字都以 y 开头。若 $a = x, s = y$ 能满足上述关系且 $t \neq 0$，就有 $0 \neq xt = yb \in xR \cap yR$，矛盾。所以这个非交换整环不能通过 “所有非零元素作右分母，且每个元素是一个右分式” 的方式得到分式除环。这不排除其他类型的扩张环，只说明通常的单分式表达需要额外条件。即使把分母限制为一个正则元素 x 的各次幂，所需方程也未必可解，见命题 19.1.6。

19.1.2　左、右 Ore 条件

定义 19.1.1. 设 $R \neq 0$ 为含幺环，$S \subseteq R$ 含一、乘法封闭，且全部元素均双侧正则。对任意 $a \in R, s \in S$，若能取 $t \in S, b \in R$ 使 $at = sb$，则称 S 满足**右 Ore 条件** (right Ore condition)，并称这样的 S 为**正则右 Ore 集** (regular right Ore set)；在本节的正则情形，也称右 Ore 分母集。若对任意 $a \in R, s \in S$ 都能取 $t \in S, b \in R$ 使 $ta = bs$，则称 S 为正则左 Ore 集。两个方程及其分式方向为

$$\text{右 Ore:} \quad at = sb, \qquad as^{-1};$$
$$\text{左 Ore:} \quad ta = bs, \qquad s^{-1}a.$$

这里的左右按最终分式中分母的位置命名。左条件就是反环中的右条件；即使分母都正则，两条件也不自动相同。

引理 19.1.2. 设 $R \neq 0$ 为含幺环，$S \subseteq R$ 为正则右 Ore 集。

1. 若 $s, su \in S$，则 u 正则，但不一定属于 S。
2. 任意 $s, t \in S$ 有共同右倍数 $su = tv \in S$，其中乘子 u, v 均正则。任意有限多个分母也有这样的共同右倍数。

证明. 若 $ux = 0$，则 $(su)x = 0$，由 su 正则得 $x = 0$。对分子 s 和分母 su 使用 Ore 条件，取 $v \in S, b \in R$ 使 $sv = (su)b$。消去左侧正则因子 s，得 $v = ub$。若 $xu = 0$，则 $xv = xub = 0$，由 v 正则得 $x = 0$。故 u 双侧正则。

对分子 t、分母 s 使用 Ore 条件，得 $tv = su$，其中 $v \in S$。共同值属于 S，第一部分保证 u 也正则。有限多个分母逐次与已经取得的共同分母再作此操作即可；每个旧分母都仍右整除新的共同值。 □

共同分母必须属于 S，放大分母所用的乘子则只需正则，以便在比较分子时消去。例如在 $\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{2^i 6^j : i, j \geq 0\}$，有 $2, 6 \in S$ 及 $2 \cdot 3 = 6$，但乘子三不属于 S。

在交换环中，或更一般地在分母都位于中心时，取 $t = s$、$b = a$ 即满足右 Ore 条件，左条件也成立。一般情形的共同倍数则可能需要非平凡的乘子；不能直接把共同分母写成 st，因为 t 未必右整除 st。

19.1.3 典型局部化及其泛性质

共同右分母足以定义分式的加法，而非交换乘法还要处理分母与分子相遇时的次序。先构造加法群，再将分式实现成这个群上的左乘算子，就能用算子复合取得结合乘法。若 $su = tv = w \in S$，预期的换分母等式是 $as^{-1} = (au)w^{-1}$、$bt^{-1} = (bv)w^{-1}$；因此把两分式视为相同，正是要求它们通分后有相同的分子。

引理 19.1.3 (右分式类的加法)**.** 设 $R \neq 0$ 为含幺环，$S \subseteq R$ 为正则右 Ore 集。在 $R \times S$ 上规定

$$(a, s) \sim (b, t) \quad \Longleftrightarrow \quad \exists u, v \in R : \ su = tv \in S, \quad au = bv. \tag{19.1}$$

则 $\sim$ 是等价关系。其商集 $F = (R \times S)/\!\sim$ 上的公式

$$[a, s] + [b, t] = [au + bv, w] \quad (su = tv = w \in S), \qquad -[a, s] = [-a, s]$$

给出交换群结构。其零元满足

$$[a, s] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a = 0. \tag{19.2}$$

证明. 自反性与对称性直接成立。证明传递性时，设 $su = tv = w$、$au = bv$，又有 $tu' = rv' = w'$、$bu' = cv'$。取共同右倍数 $w\alpha = w'\beta \in S$。从 $tv\alpha = tu'\beta$ 消去左侧正则元 t，得到 $v\alpha = u'\beta$，于是

$$su\alpha = rv'\beta, \qquad au\alpha = bv\alpha = bu'\beta = cv'\beta.$$

故 $(a,s)\sim(c,r)$。

先核对一个换分母事实。若 $(a,s)\sim(b,t)$，则对任意共同右分母 $w=su=tv\in S$，都有 $au=bv$。事实上，取等价关系中原有的共同分母 $w_0=su_0=tv_0$，再取 $w_0\alpha=w\beta\in S$。消去 s,t 得 $u_0\alpha=u\beta$、$v_0\alpha=v\beta$，故

$$(au-bv)\beta=(au_0-bv_0)\alpha=0.$$

由引理 19.1.2，乘子 β 正则，因而 $au=bv$。

固定两对代表元，若分别选 $w=su=tv$ 与 $w'=su'=tv'$，取 $W=w\alpha=w'\beta\in S$。消去 s,t 得 $u\alpha=u'\beta$ 及 $v\alpha=v'\beta$，所以两个候选和扩张到 W 后分子相同。这证明共同分母的选择无关。

若把第一对代表元 (a,s) 换为等价的 (a',s')，而 (b,t) 保持不变，分别取 $w=su=tv$、$w'=s'u'=tv'$，再取 $W=w\alpha=w'\beta\in S$。由刚证的换分母事实，$au\alpha=a'u'\beta$；由 $tv\alpha=tv'\beta$ 消去 t，得 $v\alpha=v'\beta$。因此

$$(au+bv)\alpha=(a'u'+bv')\beta,$$

两个候选和等价。若改换第二对代表元 $(b,t)\sim(b',t')$，固定 (a,s)，分别取 $w=su=tv$、$w'=su'=t'v'$，再取 $W=w\alpha=w'\beta\in S$。消去 s 得 $u\alpha=u'\beta$；换分母事实给出 $bv\alpha=b'v'\beta$。于是

$$(au+bv)\alpha=(au'+b'v')\beta,$$

两个候选和仍等价。依次换两对代表元即可处理任意代表元选择。

由引理 19.1.2，三个类可取同一共同右分母，结合律与交换律于是归结为 R 的加法；$[0,1]$ 是零元，$[-a,s]$ 是 $[a,s]$ 的负元。最后，$[a,s]=[0,1]$ 时存在 $u,v\in R$ 使 $su=v\in S$、$au=0$；由 u 正则得 $a=0$。反向由共同分母 s 直接得到。 □

定理 19.1.4 (正则分母的右 Ore 局部化)**.** *设 $R\neq0$ 为含幺环，$S\subseteq R$ 为正则右 Ore 集，则存在含幺环 $Q=RS^{-1}$ 及保幺单射 $R\to Q$，使 S 中每个元素在 Q 中可逆，且每个 Q 元素都可写为 as^{-1}，其中 $a\in R,s\in S$。对任意保幺环同态 $f:R\to B$，若全部 $f(s)$ 在 B 中可逆，则存在唯一保幺环同态*

$$\tilde f:Q\longrightarrow B,\qquad \tilde f(as^{-1})=f(a)f(s)^{-1}.$$

证明. 由引理 19.1.3 得到右分式类的加法群 F，在它的自同态环 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(F)$ 中构造分式环。

对 $a\in R$ 定义加法群自同态 $L_a[b,t]=[ab,t]$。等价关系和加法公式说明它良定义且可加，且 $L_{a+b}=L_a+L_b$、$L_aL_b=L_{ab}$、$L_1=\mathrm{id}$。对分母 $s\in S$，还须证明 L_s 是自同构。它单射，因为 $[sb,t]=0$ 迫使 $sb=0$，进而 $b=0$。它也满射：对 $[b,t]$，由 Ore 条件取 $v\in S,u\in R$ 使 $bv=su$。因 $tv\in S$，可以通分为

$$[b,t]=[bv,tv]=L_s[u,tv].$$

故 L_s 可逆。

在 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(F)$ 中考虑所有算子 $L_aL_s^{-1}$。若 $su=tv=w\in S$，由 $L_w=L_sL_u=L_tL_v$ 可知 $L_u=L_s^{-1}L_w$、$L_v=L_t^{-1}L_w$ 也可逆。这一步用的是 s,t,w 都已被逆转，而不只是乘子 u,v 正则。于是

$$L_aL_s^{-1}=L_{au}L_w^{-1},\qquad L_bL_t^{-1}=L_{bv}L_w^{-1}.$$

因此它们对加法与负元封闭，且等价分式给出相同算子。若 $bv=su$、$v\in S$，则

$$L_s^{-1}L_b=L_uL_v^{-1},$$

从而

$$\begin{aligned}(L_aL_s^{-1})(L_bL_t^{-1})&=L_{au}L_v^{-1}L_t^{-1}\\&=L_{au}L_{tv}^{-1}.\end{aligned}\tag{19.3}$$

所以这些算子组成含单位元的子环。它们与 F 的元素一一对应：$L_aL_s^{-1}$ 在 $[1,1]$ 处的值恰为 $[a,s]$，因为 $L_s[1,s]=[1,1]$。故相同算子必来自相同分式类，反向已由共同分母证明。将这个子环的乘法转移到 F，得到结合环 Q。乘法结合律由算子复合继承，分配律也不需另作分母猜测。

映射 $a\mapsto L_a$ 为保单位元环同态，且由在 $[1,1]$ 处取值及式(19.2)可知它单射。每个 $L_s^{-1}=L_1L_s^{-1}$ 也在 Q 中，所以分母可逆。于是将 $[a,s]$ 记作 as^{-1} 后，式(19.3)给出具体乘法

$$(as^{-1})(bt^{-1})=(au)(tv)^{-1},\qquad bv=su,\quad v\in S.$$

最后核对泛性质。若 $su=tv=w\in S$，则 $f(u)=f(s)^{-1}f(w)$ 可逆：即使 $u\notin S$，任何把 s,w 变成单位的同态也会迫使 u 变成单位。并有

$$f(a)f(s)^{-1}=f(au)f(w)^{-1}.$$

因此式(19.1)的相同分子保证 $\tilde f$ 良定义，共同分母公式保证可加。由 $bv=su$，得到 $f(s)^{-1}f(b)=f(u)f(v)^{-1}$，恰好验证乘法公式被保持。单位也被保持。每个元素都是 as^{-1}，其像已由 f 及分母求逆决定，故延拓唯一。 □

这称为 **Ore 局部化** (Ore localization)。对反环应用同一定理，得到左 Ore 分式环 $S^{-1}R$。若同一个 S 同时满足左右条件，两种环都满足使 S 中元素可逆的同一个泛性质。分别延拓原环到另一分式环的映射，得到两个方向的同态；其复合都在 R 上为恒等，泛性质中的唯一性便使复合在整个分式环上也为恒等。因此两种构造具有保持 R 的互逆同构。这里所用的唯一性论证与命题 5.3.4 中积、余积的情形相同。

命题 19.1.5. *设 $R\neq 0$ 为含幺环，$S\subseteq R$ 为正则右 Ore 集，$Q=RS^{-1}$ 为其右 Ore 局部化。对任意有限组 $q_1,\dots,q_m\in Q$，存在共同右分母 $s\in S$ 使全部 $q_is\in R$。若 I 为 R 的右理想，则*

$$IQ=\{\,as^{-1}:a\in I,\ s\in S\,\}.$$

每个非零右 R 子模 $X\subseteq Q$ 都与 R 有非零交。

证明. 先把各分母取共同右倍数，分子随之扩张，就得到第一项。IQ 中元素为有限和 $\sum_i a_i q_i$、$a_i \in I$，通分后分子仍属于右理想 I，得到第二式的一向；另一向由 $as^{-1} \in IQ$ 直接成立。最后，若 $0 \neq as^{-1} \in X$，右乘 $s \in R$ 得到 $0 \neq a \in X \cap R$，其中非零性来自分母在 Q 中可逆。 □

例如令 C 为交换整环，$R = M_n(C)$，分母取非零标量矩阵 sI_n。它们在中心且正则，局部化得到

$$RS^{-1} \cong M_n(\operatorname{Frac} C).$$

每个右分式逐条目取标量分母，反向对一个分式域矩阵的有限多个条目取共同分母，便写成一个矩阵右分式；两种操作互逆且保持加乘。原环可能有许多矩阵零因子，但这些元素没有被放入分母集。

也可以让分母不在中心，此时 $s^{-1}a$ 与 as^{-1} 可能不同，换分母还须改变分子。取 $R = M_2(\mathbb{Z})$，令 S 为其中行列式非零的全部矩阵。它们在 $M_2(\mathbb{Q})$ 中可逆，因此在 R 中双侧正则，且 S 含一、乘法封闭。给定 $a \in R, s \in S$，选正整数 q 清除 $s^{-1}a$ 的全部条目分母，令 $t = qI_2 \in S$、$b = s^{-1}at \in R$，便有 $at = sb$。所以 S 满足右 Ore 条件。所得分式环仍为 $M_2(\mathbb{Q})$：每个右分式可在该矩阵环中解释，而每个有理矩阵都能用非零整数标量矩阵作共同分母；若右分式在其中为零，其分子也必为零。

具体取

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad a = E_{21}, \qquad t = 2I_2, \qquad b = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$at = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = sb.$$

于是非中心分母可以按 Ore 方程移到右侧，但分子也随之改变：

$$s^{-1}a = bt^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \qquad as^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

例如两个右分式的乘积为

$$\begin{aligned} (E_{11}s^{-1})(as^{-1}) &= E_{11}b\,t^{-1}s^{-1} \\ &= E_{11}b(st)^{-1} \\ &= -E_{11}(2s)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里先用 $s^{-1}a = bt^{-1}$ 处理两个分式之间相遇的分母与分子，再用 $t^{-1}s^{-1} = (st)^{-1}$ 合并分母；次序来自实际乘法。

命题 19.1.6. 设 k 为域，$R = k\langle x, y\rangle$ 为两个生成元上的自由结合含幺 k 代数，$S = \{x^n : n \geq 0\}$。则 S 含一、乘法封闭，全部元素双侧正则，但不满足右 Ore 条件。

证明. 由命题 8.2.4，x, y 上的有限字是 R 的一组 k 基，空字表示一。对每个 $n \geq 0$，在字的左侧或右侧连接 x^n，都把不同的字送到不同的字。因此左乘与右乘 x^n 都是单射，x^n 双侧正则。$x^0 = 1$ 及 $x^i x^j = x^{i+j}$ 还说明 S 含一、乘法封闭。

若满足右 Ore 条件，对 $a = y, s = x$ 就能取 $t = x^n \in S$、$b \in R$，使 $yx^n = xb$。左侧是以 y 开头的非零基字，右侧的每个非零基字都以 x 开头。字基的线性无关性排除该等式，所以右 Ore 条件失败。 □

命题 19.1.7. *设 $R \neq 0$、B 为含幺环，$f : R \to B$ 为保幺单射。若 $s \in R$ 的像 $f(s)$ 可逆，则 s 双侧正则。*

具体地，设 k 为域，$R = k \times k$、$e = (1, 0)$。第一坐标投影 $\pi : R \to k$ 把 e 送到单位元，且对每个含幺环 B 及每个使 $f(e)$ 可逆的保幺环同态 $f : R \to B$，都存在唯一保幺环同态 $\bar{f} : k \to B$ 使 $f = \bar{f}\pi$。但是 $\ker \pi = 0 \times k \neq 0$，任何这样的 f 都不是单射。

证明. 若 $sx = 0$，则 $f(s)f(x) = 0$，乘以 $f(s)^{-1}$ 得 $f(x) = 0$，再由单射性得 $x = 0$。若 $xs = 0$，在右侧乘以 $f(s)^{-1}$ 同样得到 $x = 0$。所以可嵌入后变成单位的元素必须双侧正则。

在第二个例子中，$e^2 = e$。可逆的 $f(e)$ 满足 $f(e)^2 = f(e)$，消去一个因子得到 $f(e) = 1_B$，于是 $f(1-e) = 0$。每个第二坐标元素都为 $(0, b) = (1-e)(0, b)$，故被 f 送到零。定义 $\bar{f}(a) = f(a, 0)$，它保持加法与乘法，并把一送到 $f(e) = 1_B$，因而为保幺环同态。又有 $f(a, b) = f(a, 0) = \bar{f}(\pi(a, b))$，所以 $f = \bar{f}\pi$。投影 π 满射，保证这种分解唯一；它本身满足 $\pi(e) = 1$，且核恰为非零的第二坐标因子。因此使 e 可逆必然零化原环中的非零元素。 □

19.2 Goldie 理论

Ore 条件逐个要求方程 $at = sb$ 可解，直接核验往往困难。Goldie 理论用环的右理想结构保证这些方程有解，并进一步说明所得分式环为何半单。本节明确改用右模：一致维数、子模和零化子链均按所写的作用方向理解。证明先建立本质右理想中正则元素的存在性，再进行局部化。

19.2.1 一致维数与零化子条件

定义 19.2.1. *设 R 为含幺环，M 为幺性右 R 模，$E \subseteq M$ 为子模。若每个非零子模 $N \subseteq M$ 都满足 $N \cap E \neq 0$，则称 E 为 M 的**本质子模** (essential submodule)。若非零幺性右 R 模 U 的任意两个非零子模交非零，则称 U 为**一致模** (uniform module)；等价地，U 的每个非零子模都在 U 中本质。*

*若 M 的非零子模 $N_1, \dots, N_r$ 的和为内部直和，则称它们独立。定义 M 的**一致维数** (uniform dimension) $\operatorname{udim} M$ 为这类有限独立族大小的上确界，允许为无穷；零模的值为零。一致维数有限时也称为 **Goldie 秩** (Goldie rank)。*

本质包含要求每个非零子模都与给定子模相交，并不要求给定子模等于全模。例如 $2\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中本质，因为任意非零子模 $d\mathbb{Z}$ 都与它有非零公共元素 $2d$。但域 k 上向量空间 V 的真子空间 W 不本质：取 $v \notin W$，则 $kv \cap W = 0$。

一致模不能同时容纳两个交零的非零子模，所以对非零模 U，一致性等价于 $\operatorname{udim} U = 1$。对除环上的右向量空间，这恰好是维数为一的条件：一维空间只有零子空间与自身，而两个线性无关向量张成的直线交于零。简单模因此一致，但一致模未必简单。例如交换整环 R 的右正则模一致：两个非零理想分别取非零元素 a, b，非零乘积 ab 落在两者的交中。整数模因而一致，虽然有无限严格降链 $\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$，并不具有有限长度。

一致维数数的是同时独立的直和项，合成长度则还计算这些项内部的简单层。取域 k、整数 $m \geq 1$ 及 $R = k[t]/(t^m)$，把 t 的剩余类仍记为 t。右理想与 $k[t]$ 中包含 (t^m) 的理想对应；$k[t]$ 为主理想整环，这些理想的生成元整除 t^m，故可取为 t^i。所以 R 的右理想恰为 $t^i R$、$0 \leq i \leq m$。它们彼此可比，任意两个非零右理想的交非零，因此 $\operatorname{udim} R_R = 1$。另一方面，链

$$0 = t^m R \subsetneq t^{m-1} R \subsetneq \cdots \subsetneq tR \subsetneq R$$

的每个相邻商 $t^i R / t^{i+1} R$ 都由 t^i 的类张成，且 t 在该商上作用为零，所以同构于简单右模 $R/tR \cong k$。这给出长度为 m 的合成列，故 $\ell(R_R) = m$。

引理 19.2.2. *设 R 为含幺环，所涉右 R 模均为幺性模。若 M 的子模 $E \subseteq N \subseteq M$ 满足 E 在 N 中本质、N 在 M 中本质，则 E 在 M 中本质。若 $E \subseteq N$ 是右 R 模中的本质包含，$f : M \to N$ 是右 R 模同态，则 $f^{-1}(E)$ 在 M 中本质。对有限族右 R 模中的本质包含 $E_i \subseteq M_i$，还有本质包含 $\bigoplus_i E_i \subseteq \bigoplus_i M_i$。*

证明. 若 E 本质于 N，而 N 本质于 M，任意非零 $L \subseteq M$ 先与 N 非零相交，再与 E 非零相交，故传递性成立。

对非零子模 $L \subseteq M$，若 $f(L) = 0$，则 $L \subseteq f^{-1}(E)$；否则 $f(L) \cap E \neq 0$，取一个非零像的原像 $x \in L$，便有 $0 \neq x \in L \cap f^{-1}(E)$。这证明原像的本质性。

在有限直和中，第 i 个投影的原像 $\pi_i^{-1}(E_i)$ 由上段本质。有限个本质子模的交仍本质：先与第一个相交，再逐个与其余相交，每一步保持非零。它们的交恰为 $\bigoplus_i E_i$，得到最后结论。 □

引理 19.2.3. *设 R 为含幺环，M 为非零幺性右 R 模。若 M 的一致维数有限，或 M 为 Noether 模，则 M 的每个非零子模都含有一致子模。*

证明. 假设某个非零子模 $N \subseteq M$ 不含一致子模。令 $N_0 = N$。由于 N_0 不一致，可取非零子模 $N_1, W_0 \subseteq N_0$，使 $N_1 \cap W_0 = 0$。N_1 也不含一致子模，故可继续在 N_1 中取非零子模 N_2, W_1，使 $N_2 \cap W_1 = 0$，依此类推。每一步都有 $N_{i+1} \oplus W_i \subseteq N_i$，归纳可知 $W_0, W_1, \ldots$ 独立。

若 $\operatorname{udim} M < \infty$，任意多个 W_i 构成的有限独立族便与一致维数的上界矛盾。若 M 为 Noether 模，则 $W_0 \subsetneq W_0 \oplus W_1 \subsetneq \cdots$ 是子模的无限严格升链，同样矛盾。 □

命题 19.2.4. *设 R 为含幺环，M 为非零幺性右 R 模。若 $\operatorname{udim} M = d < \infty$，则 M 含有本质子模 $E = U_1 \oplus \cdots \oplus U_d$，其中各 U_i 是一致右 R 模。反过来，只要 M 含有这样的有限本质直和，就有 $\operatorname{udim} M = d$。若子模 $N \subseteq M$ 且 M 一致维数有限，则*

$$\operatorname{udim} N = \operatorname{udim} M \quad \Longleftrightarrow \quad N \text{ 在 } M \text{ 中本质}.$$

每个 Noether 右 R 模都有有限一致维数。

证明. 先设 $\operatorname{udim} M = d < \infty$。由引理 19.2.3 取一致子模 U_1。若已取的有限直和 $U_1 \oplus \cdots \oplus U_r$ 不本质，就有非零子模与它交于零，在其中再取一致子模 U_{r+1}。一致维数限制新增项数，所以过程在有限步后停止，得到本质直和 E。

现在证明：本质直和 $E = \bigoplus_{i=1}^{d} U_i$ 存在时，任意独立非零族 $N_1, \dots, N_s \subseteq M$ 都满足 $s \le d$。先以 $N_j \cap E$ 代替 N_j，这些交仍非零且独立，故可假设它们在 E 中。对 d 归纳，$d = 0$ 时没有非零子模。若 $s > 0$，令 $W = N_2 \oplus \cdots \oplus N_s$。它与非零 N_1 交于零，所以不在 E 中本质。要减少一致直和的项数，可以找一个与 W 交零的 U_i，再将它商去；关键是证明这样的 U_i 必存在。如果每个 $U_i \cap W$ 都非零，一致性及引理 19.2.2 将使这些交的直和在 E 中本质，而该直和包含于 W，迫使 W 与 N_1 非零相交，矛盾。因此某个 $U_i \cap W = 0$。商映射 $E \to E/U_i$ 在 W 上单射，故其余 $s-1$ 项在 $E/U_i \cong \bigoplus_{j \ne i} U_j$ 中仍独立。归纳给出 $s - 1 \le d - 1$。原来的 U_i 又给出大小 d 的独立族，故一致维数恰为 d。因此，前段构造的本质直和恰有 d 项。

若 M 为 Noether 模，引理 19.2.3 同样保证每次都能取出一致子模。若抽取过程不停，所得部分直和就构成严格升链 $U_1 \subsetneq U_1 \oplus U_2 \subsetneq \cdots$，违反第十二章的子模升链条件。因此过程在有限步后停止，所得本质直和有有限项数；由刚证的逆向结论，M 的一致维数有限。

最后，若 N 本质，把 M 中任意最大独立族的每项与 N 相交，得到 N 中同样大的独立族，所以两维数相等。若 N 不本质，选 $0 \ne W \subseteq M$ 与 N 交零。将它加入 N 的一个最大独立族，得到 $\operatorname{udim} M \ge \operatorname{udim} N + 1$，故两者不等。 □

对 $X \subseteq R$，分别记

$$\operatorname{ann}_r(X) = \{\, a \in R : xa = 0 \text{ 对所有 } x \in X \,\},$$
$$\operatorname{ann}_\ell(X) = \{\, a \in R : ax = 0 \text{ 对所有 } x \in X \,\}.$$

它们分别为右理想与左理想，称为右零化子与左零化子。

定义 19.2.5. 设 R 为含幺环。若 R 没有非零的平方为零的双边理想，则称 R 为**半素环** (semiprime ring)。对 $X \subseteq R$，记 $\operatorname{ann}_r(X) = \{\, r \in R \mid xr = 0 \text{ 对所有 } x \in X \,\}$。若右正则模 R_R 一致维数有限，且这些右零化子组成的每条升链都最终稳定，则称 R 为**右 Goldie 环** (right Goldie ring)。

半素也等价于没有非零幂零双边理想：若 $I^m = 0$ 且 $m \ge 2$ 最小，则 $I^{m-1} \ne 0$ 而它的平方为零。这里排除的是双边理想，不是幂零元素；例如对域 k，单环 $M_2(k)$ 半素，却有 $E_{12} \ne 0$、$E_{12}^2 = 0$。半素环中的非零左理想或右理想，其平方也不能为零。比如左理想 L 若满足 $L^2 = 0$，双边理想 LR 满足 $(LR)^2 \subseteq L^2 R = 0$，故 $LR = 0$，进而 $L = 0$；右理想采用 RL 的对应论证。这里零化子升链条件只针对这些特殊右理想，比全部右理想都满足升链条件弱。

19.2.2 半素右 Goldie 环的分式环

下面要从半素右 Goldie 条件推出每个本质右理想都包含正则元素。半素性使非零一侧理想中能找到乘积非零的元素，右零化子的升链条件允许选择不能继续扩大的零

化子；有限一致维数则限制可以加入的独立子模数目，使寻找单射左乘作用的过程在有限步后完成。三个条件将分别用于这些具体论证。

引理 19.2.6. *设 R 为非零含幺半素右 Goldie 环，$E \subseteq R_R$ 为本质右理想，则其左零化子 $\operatorname{ann}_\ell(E) = \{\, r \in R \mid re = 0 \text{ 对所有 } e \in E \,\}$ 为零。*

证明. 若存在本质右理想 E 满足 $\operatorname{ann}_\ell(E) \neq 0$，取非零左理想 $L = \operatorname{ann}_\ell(E)$，则 $\operatorname{ann}_r(L) \supseteq E$，因而也是本质右理想。故下列右零化子的集合非空：

$$\mathcal{A} = \big\{ \operatorname{ann}_r(L) : 0 \neq L \subseteq R \text{ 为左理想，且 } \operatorname{ann}_r(L) \text{ 在 } R_R \text{ 中本质} \big\}.$$

沿用命题 12.1.2 证明中的升链论证，若 $\mathcal{A}$ 没有极大元，就可在其中逐次严格增大，得到一条永不稳定的右零化子升链，违反右 Goldie 条件。因此可取 $A = \operatorname{ann}_r(L) \in \mathcal{A}$ 为按包含关系极大的元素。

半素性给出 $L^2 \neq 0$，取 $x, y \in L$ 使 $xy \neq 0$。yR 是非零右理想，本质性使其中有非零元素 $ya \in A$。因为 $x \in L$、$ya \in \operatorname{ann}_r(L)$，有 $xya = 0$，而 $ya \neq 0$；也就是说，右乘子 a 零化了 xy，却没有零化 y。所以

$$A \subseteq \operatorname{ann}_r(y) \subsetneq \operatorname{ann}_r(xy).$$

这里 $y, xy \in L$，所以两者都包含 A；并且

$$\operatorname{ann}_r(y) = \operatorname{ann}_r(Ry), \qquad \operatorname{ann}_r(xy) = \operatorname{ann}_r(Rxy).$$

由于 Ry, Rxy 均为非零左理想，而包含 A 的右理想仍本质，这两个零化子都属于 $\mathcal{A}$。A 的极大性要求它们都等于 A，与严格包含矛盾。 □

引理 19.2.7. *设 R 为非零含幺半素右 Goldie 环，$s \in R$。若 $\operatorname{ann}_r(s) = \{\, r \in R \mid sr = 0 \,\} = 0$，则 s 双侧正则，且 sR 为 R_R 的本质右理想。*

证明. 左乘 s 给出右模同构 $R_R \cong sR$，所以两者一致维数相同。由命题 19.2.4，sR 在 R 中本质。上一引理给出 $\operatorname{ann}_\ell(sR) = 0$，而它正是 $\operatorname{ann}_\ell(s)$。两侧零化子均为零，所以 s 正则。 □

引理 19.2.8. *设 R 为非零含幺半素右 Goldie 环，则每个右理想 $N \subseteq R$ 都含有某个 $v \in N$，使 $\operatorname{ann}_r(v) \cap N = 0$。因此每个本质右理想都含有双侧正则元素。*

证明. 先设 U 为非零一致右理想。由半素性，取 $x, y \in U$ 使 $xy \neq 0$。若 $W = \operatorname{ann}_r(x) \cap U \neq 0$，则 W 在 U 中本质。对所有满足 $ya \in W$ 的右乘子 a，都有 $xya = 0$；为了把这些乘子组成的右理想与本质性联系起来，考虑右线性映射 $\lambda_y : R \to U$、$a \mapsto ya$。这些乘子恰好组成 $\lambda_y^{-1}(W)$，由引理 19.2.2 它是本质右理想，却被非零元素 xy 从左零化，违反引理 19.2.6。故 $W = 0$，一致右理想中的结论成立。

若 $N \neq 0$，它含有一致右理想，上一段因而保证存在满足

$$v \in V \subseteq N, \qquad \operatorname{ann}_r(v) \cap V = 0$$

的非零子模 V 及其中的元素 v。选择一对 (V, v)，使 $\operatorname{udim} V$ 最大；这些维数是被 $\operatorname{udim} R_R$ 限制的正整数，所以最大值存在。假设仍有 $\operatorname{ann}_r(v) \cap N \neq 0$，在其中取一致右理想 U，再由上段取 $u \in U$ 使 $\operatorname{ann}_r(u) \cap U = 0$。因为 $U \subseteq \operatorname{ann}_r(v)$，有 $U \cap V = 0$。

令 $x=u+v$，是为了在保留 v 对 V 的单射作用时，用 u 补上它在 U 上的零作用。这里 U,V 都是右理想，所以 $u(U\oplus V)\subseteq U$、$vV\subseteq V$，又有 $vU=0$。因此左乘 x 确实给出右模自同态 $\lambda_x: U\oplus V\to U\oplus V$，相对于这个分解写为

$$\lambda_x=\begin{pmatrix}\lambda_u|_U & \lambda_u|_V\\ 0 & \lambda_v|_V\end{pmatrix}.$$

两条对角映射按 u,v 的选择都是单射，左下角则为零，所以相加不会产生新的核。具体地，若 $z=a+b$、$a\in U, b\in V$，且 $xz=0$，先看 V 分量得到 $vb=0$，从而 $b=0$；再看 U 分量得到 $ua=0$，从而 $a=0$。故 $\operatorname{ann}_r(x)\cap(U\oplus V)=0$。但 $x\in U\oplus V\subseteq N$，而把 V 中大小为 $\operatorname{udim}V$ 的独立族与非零项 U 并在一起，就使一致维数至少增加一，与选择的最大值矛盾。因此 $\operatorname{ann}_r(v)\cap N=0$。$N=0$ 时取 $v=0$ 即可。

若 N 本质，这个零交迫使右理想 $\operatorname{ann}_r(v)$ 为零。由引理 19.2.7，v 双侧正则。 □

定理 19.2.9 (Goldie 定理的充分方向)**.** *设 R 为非零含幺半素右 Goldie 环，$S\subseteq R$ 为全部双侧正则元素，则 S 满足右 Ore 条件，经典右分式环 $Q=RS^{-1}$ 为半单 Artin 环。*

证明. 一属于 S，正则元素乘法封闭。给定 $a\in R, s\in S$，要解 $at=sb$，就是要找到正则的右乘子 t，使 $at\in sR$。这些候选乘子组成右模同态 $\lambda_a: R_R\to R_R$、$x\mapsto ax$ 的原像 $\lambda_a^{-1}(sR)$。由引理 19.2.7，sR 本质，所以引理 19.2.2 使这个原像也本质。再由引理 19.2.8 取其中的正则元素 t，便有 $at=sb$ 对某个 $b\in R$ 成立，得到右 Ore 条件。定理 19.1.4 给出 Q。

局部化把正则元素变成单位，这将排除 Q 中的真本质右理想。设 E 为 Q 的本质右理想，I 为 R 的任意非零右理想，则 IQ 是非零右 Q 理想，所以 $E\cap IQ$ 含有非零元素 q。由命题 19.1.5，可取 $s\in S$ 使 $qs\in I$，且 s 在 Q 中可逆保证 $qs\neq 0$。因为 E 是右理想，qs 也在 E，因此 $E\cap R$ 是 R 的本质右理想。它含有正则元素 t，而 $t^{-1}\in Q$；右理想 E 因而含有 $tt^{-1}=1$，只能等于 Q。

要将本质理想的结论变成直和分解，还需为任意右理想找到与它交零、且二者之和本质的子模。任意独立的非零右 Q 理想与 R 的交均非零，且作为右 R 子模仍独立，所以 $\operatorname{udim}Q_Q\le\operatorname{udim}R_R<\infty$。对给定右 Q 理想 J，在与 J 交零的右理想中选一致维数最大的 K：零理想保证候选非空，而这些维数是有上界的非负整数，保证最大值存在。若 $J\oplus K$ 不本质，取非零右理想 L 与之交零；则 $K\oplus L$ 仍与 J 交零，且将 L 加入 K 的最大独立族使一致维数至少增加一，违反所选最大值。故 $J\oplus K$ 本质。刚证 Q 没有真本质右理想，所以 $J\oplus K=Q$。

因此右正则模 Q_Q 的每个子模都有补模。此前的定理 13.1.2 以左模陈述，而半单环也按左正则模定义；把右 Q 模视为左 Q^{op} 模，便可对同一个空间及其子模应用这一刻画，得到

$$Q_Q\text{ 半单}\quad\Longleftrightarrow\quad {}_{Q^{\mathrm{op}}}Q\text{ 半单}\quad\Longleftrightarrow\quad Q^{\mathrm{op}}\text{ 为半单环.}$$

对 Q^{op} 应用定理 13.3.1，存在有限多个除环 D_i 和正整数 n_i，使

$$Q^{\mathrm{op}}\cong\prod_i M_{n_i}(D_i).$$

取反环，并以矩阵转置识别 $M_{n_i}(D_i)^{\mathrm{op}} \cong M_{n_i}(D_i^{\mathrm{op}})$，便得

$$Q \cong \prod_i M_{n_i}(D_i^{\mathrm{op}}).$$

故 Q 是半单 Artin 环。 □

这给出本章所用的 **Goldie 定理** (Goldie's theorem)：由半素右 Goldie 条件得到半单经典分式环。本章证明这一充分方向，反向刻画留待进一步阅读。

推论 19.2.10. *设 R 为非零含幺半素右 Goldie 环，$S \subseteq R$ 为全部双侧正则元素，$Q = RS^{-1}$ 为经典右分式环，则 $\operatorname{udim} R_R = \ell(Q_Q)$。*

证明. 若 $I_1, \dots, I_d$ 为 R 中独立非零右理想，则 I_iQ 仍独立：一条和为零的关系中的各项，通到共同右分母后成为各 I_i 中和为零的分子，原独立性使每个分子为零。反过来，Q 中独立非零右理想与 R 的交都非零，因为单个非零分式可清分母；这些交仍独立。因此 R_R, Q_Q 一致维数相同。Q_Q 是有限个简单右模的直和，简单模一致，命题 19.2.4 说明其一致维数正好等于简单分量个数，也就是长度。 □

19.2.3 Goldie 假设与交换整环

若 R 右 Noether，则全部右理想满足升链条件，特别是右零化子链稳定；命题 19.2.4 又保证右正则模一致维数有限。因此半素右 Noether 环满足 Goldie 定理。对允许非交换的整环，非零双边理想中的 $a \neq 0$ 满足 $a^2 \neq 0$，所以半素性自动成立，右 Noether 整环因而有经典右分式环；分母包含全部非零元素，使它成为除环，具体见推论 19.2.11。

交换整环甚至不必 Noether：其右正则模一致，而含非零元素的子集零化子为零，故零化子链自动稳定。Goldie 定理便恢复通常的分式域。

在 $R = M_n(C)$、C 为交换整环、$n \geq 1$ 的例子中，正则矩阵恰为行列式非零的矩阵。行列式非零时，伴随矩阵公式及 C 中的消去律排除两侧零化元；行列式为零时，在分式域中取非零核列，清分母得非零的 C 系数核列，将它放入一个矩阵的第一列，其余列为零，就得到非零右零化元。因此所有正则矩阵都在 $Q = M_n(\operatorname{Frac} C)$ 中可逆，而该环的每个元素已可用非零标量矩阵作一个右分母，故它正是经典分式环。由定理 13.3.1 证明中的行分解，$Q_Q = E_{11}Q \oplus \cdots \oplus E_{nn}Q$，每个行理想都是简单右模，故 $\ell(Q_Q) = n$。清分母保持独立理想族的同一论证给出 $\operatorname{udim} R_R = n$。这里数的是 n 个简单行模，不是作为底域向量空间的 n^2 个矩阵坐标。

半素性不能删去。命题 19.2.12 将对二阶上三角矩阵环给出一个本质右理想，其中没有正则元素；该环仍满足右 Goldie 条件，其经典分式环也仍是原来的非半单环。

有限一致维数也不能由另外两个条件替代。取域 k，自由代数 $R = k\langle x, y\rangle$ 是整环，故半素；其含有非零元素的子集右零化子均为零，所以零化子升链条件成立。但右理想

$$yR,\ xyR,\ x^2yR, \dots$$

独立，因为各自的基字以前缀 $x^i y$ 开始，这些前缀彼此不会延长成另一个。故一致维数无穷，不能应用 Goldie 定理。这与上一节发现它不满足右 Ore 条件相吻合。

推论 19.2.11. 设 R 为非零含幺整环，不要求交换，并令 $S = R \setminus \{0\}$。则 S 满足右 Ore 条件，当且仅当幺性右正则模 R_R 一致。条件成立时，经典右分式环 RS^{-1} 为除环。

证明. 整环中每个非零元素都双侧正则，S 含一且乘法封闭。若 S 满足右 Ore 条件，在任意两个非零右理想 I, J 中分别取 $a, s \neq 0$，再取 $t \in S, b \in R$ 使 $at = sb$。整环性保证 $at \neq 0$，所以 $0 \neq at \in I \cap J$，右正则模一致。

反过来，若 R_R 一致，对 $a, s \neq 0$，两个非零右理想 aR, sR 的交中有非零元素 $at = sb$。这一元素非零，保证 $t \neq 0$，即 $t \in S$。若 $a = 0$，取 $t = 1, b = 0$ 即可。因此对全部 $a \in R, s \in S$ 都满足右 Ore 条件。

由定理 19.1.4 得到单射 $R \hookrightarrow Q = RS^{-1}$。每个非零分式 as^{-1} 的分子也非零，故 a 与 s 都在 Q 中可逆，其逆为 sa^{-1}。所以 Q 是除环。 □

命题 19.2.12. 设 k 为域，$R = T_2(k)$ 为含幺二阶上三角矩阵环，并令

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : b, c \in k \right\}.$$

则 E 是 R_R 的本质右理想，却不含双侧正则元素。环 R 满足右 Goldie 条件，但不半素；它的正则元素恰为单位，经典右分式环仍为 R，因而不半单。

证明. 右乘上三角矩阵保持第一列为零，所以 E 是右理想。给定非零右理想 I，取

$$0 \neq A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in I.$$

若 $a = 0$，则 $A \in I \cap E$ 已非零；若 $a \neq 0$，则 $AE_{12} = aE_{12} \neq 0$ 也属于 $I \cap E$。因此 E 本质。但对每个 $A \in E$ 都有 $AE_{11} = 0$，而 $E_{11} \neq 0$，所以 E 没有正则元素。

环 R 作为 k 空间只有三维，故右理想升链必稳定，即 R 右 Noether；这保证右零化子升链稳定，并由命题 19.2.4 保证一致维数有限，所以 R 右 Goldie。严格上三角双边理想 kE_{12} 非零且平方为零，故 R 不半素。半单环的 Artin–Wedderburn 分解不允许非零平方为零的双边理想，因此 R 也不半单。

最后，对上面的 A，若 $a, c \neq 0$，就有上三角逆，所以 A 正则。若 $a = 0$，则 $AE_{11} = 0$；若 $c = 0$，则 $E_{22}A = 0$。因此正则元素恰为单位。对任意 $r \in R, s \in R^\times$，取 $t = 1$、$b = s^{-1}r$，就有 $rt = sb$，即满足右 Ore 条件。将已有单位求逆不增加元素，故经典右分式环就是 R 本身。 □

19.3 多项式恒等式

上一节通过右理想和正则元寻找可以使用的分母，本节考察所有代入共同满足的乘法关系。矩阵乘法一般不交换，但固定阶数的矩阵仍满足某些共同的非交换多项式关系。多项式恒等式研究的正是这种“对任意代入都成立”的限制。把待检验的多项式写在自由代数中，就能区分一次偶然代入为零与整个代数的恒等式；外代数和 Cayley–Hamilton 定理将给出矩阵的标准恒等式。

19.3.1 PI 代数与标准多项式

定义 19.3.1. 设 k 为域，A 为结合含幺 k 代数，$m \geq 1$。对每组 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_m) \in A^m$，令

$$\mathrm{ev}_{\mathbf{a}} : k\langle X_1, \dots, X_m \rangle \longrightarrow A, \qquad X_i \longmapsto a_i$$

为固定 k 标量的求值同态。若非零多项式

$$f \in k\langle X_1, \dots, X_m \rangle$$

对任意 $\mathbf{a} \in A^m$ 都满足 $\mathrm{ev}_{\mathbf{a}}(f) = f(a_1, \dots, a_m) = 0$，即

$$f \in \bigcap_{\mathbf{a} \in A^m} \ker \mathrm{ev}_{\mathbf{a}},$$

则称 f 为 A 的一个**多项式恒等式** (polynomial identity)。若对某个 $m \geq 1$ 存在这样的非零 f，则称 A 为 **PI 代数** (polynomial identity algebra)。

这里讨论的是自由结合代数中的普通多项式恒等式，不把迹、约化迹等运算加入多项式。Cayley–Hamilton 等式中的系数随代入的矩阵而变，也不是上述意义下的一个固定多项式恒等式。

例如交换代数满足 $X_1X_2 - X_2X_1 = 0$，而这个多项式在自由代数中非零。相反，“某个元素 a 满足 $a^2 = 0$” 只涉及一次代入，不说明 X^2 是整个代数的恒等式。非零单位代数甚至不可能让 X^2 在所有元素上为零，因为可取 $X = 1$。

定义 19.3.2. 设 $d \geq 1$ 为整数。在整数系数自由结合代数 $\mathbb{Z}\langle X_1, \dots, X_d \rangle$ 中令

$$s_d(X_1, \dots, X_d) = \sum_{\sigma \in S_d} \mathrm{sgn}(\sigma) X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(d)}.$$

称 s_d 为 d 次**标准多项式** (standard polynomial)。通过 $\mathbb{Z}$ 到任意交换系数环的结构映射，也得到该环上的标准多项式。

各个排列给出不同的基字，所以 s_d 在任意域上都是非零多项式。它对每个变量线性，而且交替：若两个输入相同，将每个排列与交换这两个标签后的排列配对，两个乘积相同、符号相反，因而相消。这一论证在特征二也成立，不通过除以二来判断交替性。

命题 19.3.3. 设 k 为域，A 为非零结合含幺 k 代数。若 $\dim_k A = d < \infty$，则 A 满足标准恒等式 $s_{d+1} = 0$。

证明. 把 s_{d+1} 的求值看成底向量空间上的交替 $(d+1)$ 线性映射 $A^{d+1} \to A$。由命题 9.1.4，它通过 $\bigwedge_k^{d+1} A$ 分解，而定理 9.2.2 给出 $\bigwedge_k^{d+1} A = 0$，所以全部求值为零。交替性使重复输入的项消失；高于维数的外幂为零，正把这一计算推广到任意输入。标准多项式本身非零，故它是一个恒等式。 □

这个维数界不是矩阵代数的最佳界。$M_n(k)$ 的向量空间维数为 n^2，下一小节将把标准恒等式的次数从 $n^2 + 1$ 降到 $2n$。

19.3.2 Amitsur–Levitzki 定理

标准多项式把所有排列的矩阵乘积按排列符号相加。外代数恰能把这些符号编码进乘法：在交换含幺 $\mathbb{Q}$ 代数 B 上取矩阵 $A_1, A_2 \in M_n(B)$，并在自由 B 模的外代数中取基元 e_1, e_2。矩阵 A_i 的条目属于零次部分 B，与外代数的基元交换，因而

$$(e_1A_1 + e_2A_2)^2 = e_1e_2(A_1A_2 - A_2A_1).$$

因为 $e_i^2 = 0$，重复输入的项消失；因为 $e_2e_1 = -e_1e_2$，交换输入次序自动产生负号。对 $2n$ 个输入组成 $X = \sum_i e_iA_i$ 时，同样的展开使 X^{2n} 中 $e_1\cdots e_{2n}$ 的系数恰为 $s_{2n}(A_1,\dots,A_{2n})$。因此证明将先建立 $X^{2n}=0$，再读取这个最高外积系数。

要使 X^{2n} 为零，需要把外代数中的分次符号转为普通矩阵的特征多项式信息。矩阵 X^2 的条目属于交换的偶次部分，因而可以对它使用行列式与 Cayley–Hamilton 定理；它的各次幂迹将使特征多项式只剩最高次项。下面先在含有有理数的系数环上完成这一计算，最后用整数系数的泛型矩阵去除特征限制。这一证明方法见 Rosset 的《A new proof of the Amitsur-Levitski identity》[19, pp. 187–188]。

幂迹与特征多项式系数之间的关系由 Newton 恒等式表达。这里所需的只是幂迹全部为零的情形，可以用行列式生成函数 $d(t) = \det(I - tY)$ 直接证明：它的系数给出特征多项式，而它的导数由各次幂迹决定。

引理 19.3.4. *设 C 为交换含幺 $\mathbb{Q}$ 代数，$n \ge 1$ 为整数，$Y \in M_n(C)$。若 $\operatorname{tr}(Y^r) = 0$ 对每个整数 $r \ge 1$ 成立，则 $\det(TI_n - Y) = T^n$，从而 $Y^n = 0$。另一方面，若 k 为特征 $p > 0$ 的域，则 $I_p \in M_p(k)$ 满足全部正次幂的迹为零，却不幂零。*

证明. 在 $C[\![t]\!]$ 中，$A(t) = I - tY$ 的逆为 $\sum_{j\ge 0} t^jY^j$。令 $d(t) = \det A(t)$。对行列式的置换展开逐项求导，每次恰好微分一个条目，整理该条目的余子式，得到

$$d'(t) = \operatorname{tr}\Big(\operatorname{adj}(A(t))A'(t)\Big).$$

这是多项式求导恒等式，不要求条目是数域中的数。由命题 9.4.1 以及 $A(t)$ 可逆，

$$\operatorname{adj}(A(t)) = d(t)A(t)^{-1}.$$

因此

$$d'(t) = -d(t)\sum_{j\ge 0} t^j \operatorname{tr}(Y^{j+1}) = 0.$$

写

$$d(t) = 1 + c_1t + \cdots + c_nt^n, \qquad d'(t) = c_1 + 2c_2t + \cdots + nc_nt^{n-1}.$$

因此 $d'(t)=0$ 给出 $ic_i = 0$、$1 \le i \le n$。这里用到 C 是 $\mathbb{Q}$ 代数：每个 $i\cdot 1_C$ 可逆，所以 $c_i = 0$，得到 $d(t) = 1$。将 $\det(TI - Y)$ 的系数与 $T^n \cdot d(T^{-1})$ 比较，得到特征多项式为 T^n。对交换环 C 上的矩阵应用定理 9.4.2，得 $Y^n = 0$。

在特征 $p > 0$ 的域 k 上，取 $Y = I_p$，则对全部 $r \ge 1$ 都有 $Y^r = I_p$、$\operatorname{tr}(Y^r) = p\cdot 1_k = 0$，而 $Y^r \neq 0$，所以它不幂零。此时

$$d(t) = \det(I_p - tI_p) = (1-t)^p = 1 - t^p$$

不是常数，导数却为零。失败的正是从 $pc_p = 0$ 消去 p 的一步。 □

上述系数比较实际只需要 $1,\dots,n$ 在交换系数环中可逆；$\mathbb{Q}$ 代数的假设保证了这一条件。

定理 19.3.5 (Amitsur–Levitzki)**.** *设 R 为交换含幺环，$n \geq 1$ 为整数，则对任意 $A_1,\dots,A_{2n} \in M_n(R)$，有*

$$s_{2n}(A_1,\dots,A_{2n}) = 0.$$

特别地，任意域上的 n 阶矩阵代数都是 PI 代数。

证明. 先令 B 为交换含幺 $\mathbb{Q}$ 代数，取 $A_1,\dots,A_{2n} \in M_n(B)$。在自由 B 模的外代数 $\Lambda_B(e_1,\dots,e_{2n})$ 上组成矩阵

$$X = \sum_{i=1}^{2n} e_i A_i.$$

由命题 9.2.3，次数 p,q 的齐次元素交换时产生符号 $(-1)^{pq}$。因此对条目分别齐次为次数 p,q 的矩阵 U,V，有

$$\operatorname{tr}(UV) = \sum_{i,j} u_{ij}v_{ji} = (-1)^{pq}\sum_{i,j} v_{ji}u_{ij} = (-1)^{pq}\operatorname{tr}(VU).$$

取 $U = X$、$V = X^{2r-1}$，两者次数均为奇数，得到 $\operatorname{tr}(X^{2r}) = -\operatorname{tr}(X^{2r})$。因为二可逆，全部这些迹为零。

记 $C = \Lambda_B^{\mathrm{even}}(e_1,\dots,e_{2n})$，即全部偶次分量的直和。偶数次数相加仍为偶数，零次单位也属于 C；两项偶次齐次元素交换时的符号为一，所以 C 是交换含幺 $\mathbb{Q}$ 代数。X 的条目是一次元素，故 $Y = X^2$ 的条目是二次元素，$Y \in M_n(C)$。这使普通行列式、特征多项式及 Cayley–Hamilton 定理可以用于 Y，而不是直接用于条目位于整个外代数中的 X。又因 $\operatorname{tr}(Y^r) = 0$ 对每个 $r \geq 1$ 成立，故可在 $M_n(C)$ 中应用引理 19.3.4，得到 $Y^n = 0$，即 $X^{2n} = 0$。展开 X^{2n} 后，重复的 e_i 使相应项为零，其余项按排列整理；$e_1\cdots e_{2n}$ 的矩阵系数恰为

$$\sum_{\sigma \in S_{2n}} \operatorname{sgn}(\sigma) A_{\sigma(1)}\cdots A_{\sigma(2n)}.$$

外幂基定理定理 9.2.2 保证这个基系数必须为零。因此结论对任意交换 $\mathbb{Q}$ 代数成立。

最后取 $2n$ 个泛型整数矩阵 $\mathcal{A}_i = (z_{i,rs})_{r,s=1}^{n}$，其中全部条目为独立不定元，系数环记为 $\mathbb{Z}[\mathbf{z}]$。所得 $s_{2n}(\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_{2n})$ 的每个矩阵条目都是整数系数多项式 $F_{rs}(\mathbf{z})$。在单射

$$\mathbb{Z}[\mathbf{z}] \hookrightarrow \mathbb{Q}[\mathbf{z}]$$

下，上一部分证明每个 F_{rs} 的像是零多项式，因而它原来的全部整数系数就已经为零。此时对给定 $A_i \in M_n(R)$，使用环同态

$$\mathbb{Z}[\mathbf{z}] \longrightarrow R, \qquad z_{i,rs} \longmapsto (A_i)_{rs}$$

进行特化，零整数多项式仍送到零，便得到任意特征、任意交换环上的结论。证明中除以二和正整数的步骤只发生在核验整数多项式为零的中间环 $\mathbb{Q}[\mathbf{z}]$ 上；最终特化使用的是整数系数环到 R 的映射。 □

这称为 **Amitsur–Levitzki 定理** (Amitsur–Levitzki theorem)。例如二阶矩阵满足四次标准恒等式，即二十四个有序乘积按符号求和为零；它们通常不满足二次交换恒等式。本节不讨论标准恒等式次数的最小性，只使用已经证明的 $2n$ 次恒等式。

19.3.3 有限维性与 PI 条件

PI 性对取子代数和取商代数都保持：相同恒等式在子代数的代入只是原代入的一部分；在商代数中，先提升各输入到原代数再取商即可。因此 $M_n(k)$ 的任意子代数、以及这些子代数的任意商，都继承至少一个非零多项式恒等式。

有限维蕴含 PI，反向不成立：多项式代数 $k[t]$ 无限维，却满足 $X_1X_2 - X_2X_1 = 0$。甚至对任意 d，$k[t_1, \dots, t_d]$ 都满足同一个交换恒等式，而它们的增长可以不同。PI 也不蕴含交换性：当 $n \geq 2$ 时，$M_n(k)$ 满足刚证的标准恒等式，却有 $E_{12}E_{21} = E_{11} \neq E_{22} = E_{21}E_{12}$。PI 条件限制共同的乘法关系，既不强制底向量空间有限维，也不强制任意两个元素交换。

命题 19.3.6. *设 k 为域，则自由结合 k 代数 $k\langle x, y\rangle$ 不满足任何非零多项式恒等式。*

证明. 为了在两个生成元中保存任意候选恒等式的全部字，需要把有限个字母 X_i 编码成 x, y 字，并使连接后的字仍能唯一解码。给定任意非零 $f \in k\langle X_1, \dots, X_m\rangle$，取代入

$$X_i \longmapsto xy^i x, \qquad 1 \leq i \leq m.$$

每个块 $xy^i x$ 内部只有两个端点为 x，相邻块之间出现的 xx 正好标记分界；$i \geq 1$ 保证块内没有这种分界。因此可在每个 xx 的两个 x 之间切开，读出各块中的 y 个数，恢复原下标串。不同的 X_i 字因而被送到不同的 x, y 字，空字也只映到空字。

所以原多项式中不同基字不会在代入后合并，更不会互相抵消；至少一个非零系数仍保留，故 $f(xyx, xy^2x, \dots, xy^m x) \neq 0$。这为每个非零候选恒等式给出一次不为零的代入，证明结论。 □

同一个自由代数在前面已经给出 Ore 条件的失败例子，这里又显示其不存在多项式恒等式。但两个失败的证明不同：一个比较右理想的共同倍数，另一个利用字编码保存所有多项式信息，不能从其中一项结论直接代替另一项论证。

19.4 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数

有限生成代数也可能无限维，此时可以逐步数出短乘积产生多少个线性无关方向。生成元改变会改变每一步的具体数值，却只把“允许的乘积长度”扩大一个固定倍数。Gelfand–Kirillov 维数利用这种比较，得到不依赖有限生成组的增长指标。本节固定域 k，代数均为非零含单位元的有限生成 k 代数。

关于代数增长与 GK 维数的系统论述，参见 Krause–Lenagan 的《Growth of Algebras and Gelfand-Kirillov Dimension》[10, Chapters 1–2]。

19.4.1 有限生成代数的增长

选取有限维子空间 $V \subseteq A$，要求 $1 \in V$，且 V 作为代数生成 A。令

$$V^0 = k1, \qquad V^n = \operatorname{span}_k\{\, v_1 \cdots v_n : v_i \in V \,\}, \qquad \gamma_V(n) = \dim_k V^n.$$

因为 $1 \in V$，较短的乘积可以补上若干个一而写成恰有 n 项的乘积。因此 V^n 记录的是长度至多 n 的全部乘积，且

$$V^0 \subseteq V^1 \subseteq \cdots, \qquad A = \bigcup_{n \geq 0} V^n, \qquad V^i V^j \subseteq V^{i+j}.$$

每一步有限维；这组空间按乘积长度逐步覆盖整个代数。

若改用另一组有限生成元，每个旧生成元都能写成新生成元的有限个字的线性组合。旧生成元只有有限个，因而这些字的长度有共同上界 c；一个长为 n 的旧字换写后，新字的长度至多为 cn。下面的命题把这个换写过程表述为生成空间之间的包含关系。

命题 19.4.1. *设 k 为域，A 为非零有限生成含幺 k 代数，$V, W \subseteq A$ 均为含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间。记 $\gamma_V(n) = \dim_k V^n$、$\gamma_W(n) = \dim_k W^n$，其中 V^n, W^n 由各自空间内的 n 项乘积张成，则存在正整数 c, d，使对所有 $n \geq 1$，*

$$\gamma_V(n) \leq \gamma_W(cn), \qquad \gamma_W(n) \leq \gamma_V(dn).$$

证明. 取 V 的有限基，每个基向量都在某个 W^{j_i} 中。因为 W^j 递增，取正整数 $c = \max\{1, j_1, \ldots, j_r\}$，即可使 $V \subseteq W^c$。于是 $V^n \subseteq W^{cn}$，得到第一个维数不等式。交换两者得到第二个。 □

例如 $A = k[t]$，取 $V = \operatorname{span}_k\{1, t\}$ 时，$\gamma_V(n) = n + 1$；取 $W = \operatorname{span}_k\{1, t, t^2\}$ 时，$\gamma_W(n) = 2n + 1$。具体函数不同，但二者都随乘积长度呈一次多项式增长，后者只相当于在前者中允许两倍长度。

19.4.2 Gelfand–Kirillov 维数

定义 19.4.2. *设 k 为域，A 为非零有限生成含幺 k 代数。取含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间 V，令 V^n 为 V 中 n 项乘积张成的空间，$\gamma_V(n) = \dim_k V^n$。定义 A 的* **Gelfand–Kirillov 维数** (Gelfand–Kirillov dimension) *为*

$$\operatorname{GKdim}_k A = \limsup_{n \to \infty} \frac{\log \gamma_V(n)}{\log n},$$

该数值与 V 的选择无关；取值允许为 $+\infty$，简称 GK 维数。

对数的底数可以任取大于一的实数，因为分子、分母在换底时乘上同一个常数。若对某个 $d \geq 0$ 和正数 c, C，充分大的 n 满足 $cn^d \leq \gamma_V(n) \leq Cn^d$，则取对数后两个界都趋于 d，故 GK 维数为 d。这里要求的是增长函数与 n^d 在常数倍范围内可比，并不要求增长函数本身是多项式。若增长有下界 $c\lambda^n$、$\lambda > 1$，则同一计算给出无穷 GK 维数。

命题 19.4.3. *设 k 为域，A 为非零有限生成含幺 k 代数，$V \subseteq A$ 为含 1、有限维且生成 A 的 k 子空间，$\gamma_V(n) = \dim_k V^n$，则定义 $\operatorname{GKdim}_k A$ 的上极限与所选 V 无关。若存在常数 $C > 0$、$d \geq 0$ 使 $\gamma_V(n) \leq Cn^d$ 对所有充分大的 n 成立，则 $\operatorname{GKdim}_k A \leq d$。*

证明. 由命题 19.4.1，对某个固定 $c \geq 1$，

$$\frac{\log \gamma_V(n)}{\log n} \leq \frac{\log \gamma_W(cn)}{\log(cn)} \cdot \frac{\log(cn)}{\log n}.$$

第二因子趋于一，第一因子的上极限不超过在全部整数指标上取得的上极限；各项非负，故得到用 V 定义的数不超过用 W 定义的数，允许右侧为无穷。交换 V, W 得到反向不等式。若 $\gamma_V(n) \leq Cn^d$，取对数后除以 $\log n$，常数项 $\log C / \log n$ 趋于零，便得最后结论。 □

命题 19.4.4. *设 k 为域。每个非零有限维含幺 k 代数的 GK 维数为零；对整数 $d \geq 0$，多项式代数 $k[t_1, \dots, t_d]$ 的 GK 维数为 d；对整数 $r \geq 2$，自由结合代数 $k\langle x_1, \dots, x_r\rangle$ 的 GK 维数为无穷。*

证明. 有限维时 $1 \leq \gamma_V(n) \leq \dim_k A$，因此定义中的比值趋于零。多项式环取 $V = \operatorname{span}_k\{1, t_1, \dots, t_d\}$。$V^n$ 的基是全次数不超过 n 的单项式，它们与满足 $a_1 + \cdots + a_d \leq n$ 的非负整数格点一一对应。添入剩余次数 $a_0 = n - a_1 - \cdots - a_d$，便转为计数 $a_0 + \cdots + a_d = n$ 的非负整数解，得到

$$\gamma_V(n) = \binom{n+d}{d}.$$

$d > 0$ 时，这关于 n 是首项为 $n^d/d!$ 的实数值多项式，所以对数比值趋于 d；$d = 0$ 时代数为 k，回到第一种情形。

对 $r \geq 2$ 个生成元的自由代数，取由一与生成元线性生成的 V。不同字为基，故

$$\gamma_V(n) = 1 + r + \cdots + r^n \geq r^n.$$

于是 $\log \gamma_V(n) / \log n \geq n \log r / \log n \to +\infty$，得到无穷 GK 维数。 □

命题 19.4.5. *设 k 为域，A 为非零有限生成含幺 k 代数。对整数 $m \geq 1$，有*

$$\operatorname{GKdim}_k M_m(A) = \operatorname{GKdim}_k A.$$

任意含幺的有限生成 k 子代数 $B \subseteq A$ 及任意非零商 k 代数 $C = A/I$ 还满足

$$\operatorname{GKdim}_k B \leq \operatorname{GKdim}_k A, \qquad \operatorname{GKdim}_k C \leq \operatorname{GKdim}_k A.$$

证明. 取 $W = M_m(V)$，它有限维、含单位矩阵，并生成矩阵代数。对 $n \geq 1$，有 $W^n = M_m(V^n)$：一方向由矩阵乘法展开；反方向把每个 n 项乘积 $v_1 \cdots v_n$ 放到任意矩阵单位位置，用中间指标一将它写成 n 个 $M_m(V)$ 矩阵的乘积。故 $\dim_k W^n = m^2 \cdot \gamma_V(n)$。取对数时只多出常数 $\log m^2$，不改变上极限。

对商代数，V 的像生成它，且每次乘积空间的维数不增加，故结论成立。若子代数 B 由有限维含一空间 U 生成，取 c 使 $U \subseteq V^c$，则 $\dim_k U^n \leq \gamma_V(cn)$。使用与命题 19.4.3 相同的对数比较，得到子代数的不等式。 □

A 与 $M_m(A)$ 在第十六章给出了 Morita 等价的基本模型，这里计算出该模型中的增长指数相同；以上证明直接使用矩阵单位，并未讨论一般 Morita 等价怎样影响增长。也须区别 GK 维数与向量空间维数：$k[t]$ 的向量空间维数无穷，GK 维数却为一；矩阵代数使每个乘积空间的维数增大固定倍数，也不改变这个增长指数。

19.4.3　局部化可能改变有限生成性

本节的 GK 维数以有限生成代数为对象，所以比较局部化前后的增长之前，须先检查局部化是否仍为有限生成代数。只加入有限个分母的逆与逆转所有非零元，在这一点上可能不同。

对 $k[t,t^{-1}]$，取 $V=\operatorname{span}_k\{1,t,t^{-1}\}$，则 V^n 以 $t^{-n},\dots,t^n$ 为基，增长函数为 $2n+1$，故 GK 维数仍为一。这个具体中心局部化保留了有限生成性，并使增长函数容易直接计算。

但把所有非零多项式都变成单位，得到的 $k(t)$ 不是有限生成 k 代数。若有限个有理函数生成它，将其分母相乘记为非零多项式 d，所得子代数包含在 $k[t,1/d]$ 内。多项式 $td+1$ 非常数，且任何同时整除它与 d 的多项式也整除 $(td+1)-td=1$，所以 $\gcd(d,td+1)=1$。取 $td+1$ 的一个不可约因子 p，便有 $p\nmid d$。若 $1/p\in k[t,1/d]$，写成 a/d^n 后就有 $d^n=pa$，与 $p\nmid d$ 矛盾。因此有限个分母不能产生整个分式域，不能将这里的 GK 维数定义直接用于 $k(t)$。

在非交换情形，还须先通过 Ore 条件才能得到本章的单分式环。自由代数的指数增长计算没有自动给出分式构造；半素右 Noether 环之所以能作经典右局部化，依据的是定理 19.2.9 及其链条件论证。遇到新的代数时，生成关系、增长、PI 性及分母方程需要分别核对。下一章将给出 Weyl 代数和量子平面的具体基与增长计算，作为这些方法的进一步应用。

本章小结

右 Ore 条件使分母可以通过方程 $at=sb$ 整理到右侧。共同分母给出分式的加法，再由作用在这个加法群上的左乘算子建立结合乘法，避免未经验证地沿用交换分数法则。正则分母保证原环不被压缩；若允许零因子，单射性便可能丢失。

Goldie 理论以右理想结构保证足够多的正则元素。有限一致维数限制独立方向，零化子升链条件与半素性排除本质理想的非零左零化子；这些步骤共同推出 Ore 条件，并使分式环没有真本质右理想，最终得到半单 Artin 结构。一致维数对应分式环正则模的长度，而非原代数的基域维数。

PI 条件要求同一个非交换多项式对全部代入为零。Amitsur–Levitzki 恒等式把矩阵阶数变成这样的乘法限制，正特征结论通过整系数特化获得。GK 维数则记录短字产生的线性空间的增长，衡量另一类有限性。一致维数与增长也记录不同数据：例如 $k[x,y]/(xy)$ 的经典分式环为 $k(x)\times k(y)$，一致维数为二，增长指数却为一，其具体计算见习题 19.16*。这些恒等式和增长计算都不能替代分母方程的核验；下一章将计算 Weyl 代数和量子平面的基与增长。

习题

习题 19.1*. 设 k 为域。在 $R = M_2(k[t])$ 中，以非零标量矩阵为分母。计算

$$E_{12}(tI)^{-1} + E_{21}\big((t+1)I\big)^{-1}, \qquad E_{12}(tI)^{-1}E_{21}\big((t+1)I\big)^{-1},$$

并比较反序乘积。

解. 两个分母在中心，共同分母可取 $t(t+1)I$。和为

$$\big((t+1)E_{12} + tE_{21}\big)\big(t(t+1)I\big)^{-1}.$$

乘积因 $E_{12}E_{21} = E_{11}$，为 $E_{11}\big(t(t+1)I\big)^{-1}$；反序则为 $E_{22}\big(t(t+1)I\big)^{-1}$。分母可以交换不表示分子可以交换。由于原环嵌入分式环，两个不同矩阵单位仍不同。 □

习题 19.2*. 设 R 为非零含幺环，$s \in R$ 正则，$\sigma : R \to R$ 为含幺环自同构，满足 $as = s\cdot\sigma(a)$ 对每个 $a \in R$ 成立。证明 $S = \{s^n : n \geq 0\}$ 同时满足左右 Ore 条件，并在局部化中计算 $(as^{-i})(bs^{-j})$，其中 $a, b \in R$、$i, j \geq 0$ 为整数。

解. 归纳得 $as^n = s^n\sigma^n(a)$，因此对分子 a、分母 s^n，选择新的右分母 s^n 就满足右 Ore 方程。将 a 换成 $\sigma^{-n}(a)$，又得 $s^n a = \sigma^{-n}(a)s^n$，给出左条件。正则性在取幂后保持，所以分母集满足构造定理的其余条件。

原关系在局部化中等价于 $s^{-1}a = \sigma(a)s^{-1}$。迭代得到 $s^{-i}b = \sigma^i(b)s^{-i}$，故

$$(as^{-i})(bs^{-j}) = a\sigma^i(b)s^{-(i+j)}.$$

若忽略这里的 σ^i，一般会得到错误乘积。 □

习题 19.3*. 设 k 为域，$R = k\langle x, y\rangle$，并令

$$B = k\langle x, y, z\rangle/(xz - 1, zx - 1).$$

证明 B 满足把 x 变成单位的含幺 k 代数泛性质，且自然映射 $R \to B$ 单射。再证明 B 中的 zy 不能写成 ax^{-n}、$a \in R, n \geq 0$。这与命题 19.1.6 有何关系？

解. 若含幺同态 $f : R \to A$ 使 $f(x)$ 可逆，则必须把 z 送到 $f(x)^{-1}$。这个指定满足两条关系，因而由自由代数取商的泛性质唯一给出 $B \to A$。

为核对单射性，把一个字按 y 的出现位置分成若干个只含 x, z 的区间。在每个区间内消去相邻的 xz 或 zx，最后只剩一个整数次幂 x^a，其中负次幂用 z 表示。得到的字唯一写成

$$x^{a_0}yx^{a_1}y\cdots yx^{a_r}, \qquad r \geq 0, \quad a_0, \ldots, a_r \in \mathbb{Z}.$$

这些字确实组成商代数的基：以这样的整数列为形式基，乘法由连接两列并将接点的两个指数相加定义，再双线性延拓。三个列连接时，若中间列没有 y，两种结合次序都只把同一批整数相加；否则两端接点分别相加，因而乘法结合。该代数由 x, y, x^{-1} 生成并满足给定关系，反向也由消去过程映回 B。两映射在生成元上互逆，证明所列字线性无关。

原自由代数中的字恰好对应所有指数都非负的上述字，所以 $R \to B$ 单射。若把 $a \in R$ 的每个字右乘 x^{-n}，只会改变最后一个指数；每个 y 之前的指数仍非负。$zy = x^{-1}y$ 却在第一个 y 之前有指数 -1，故由字基独立性不能得到这种表示。逆转 x 的泛性质仍可通过加生成元与关系实现，但它不能给出全部元素都是单个右分式的 Ore 构造。 □

习题 19.4*. 设 R 为非零含幺环，$0 \neq e \in R$ 为中心幂等元。证明映射 $R \to eR$、$a \mapsto ea$ 满足使 e 可逆的含幺环泛性质，并求其核，其中 eR 的单位元取为 e。再设 k 为域，证明不存在从 $M_2(k)$ 到非零含幺环的含幺同态把 E_{11} 送成单位。

解. 中心性保证 $(ea)(eb) = eab$，所以所给映射为满射含幺环同态。其核是 $(1-e)R$：若 $ea = 0$，则 $a = (1-e)a$，反向也显然。若含幺同态 $f : R \to A$ 使 $f(e)$ 为单位，幂等关系迫使 $f(e) = 1$，故 $f((1-e)R) = 0$。因此 f 唯一通过这个商映射分解；映射自身把 e 送到 eR 的单位元。

在矩阵情形，若 $f(E_{11})$ 可逆，也有 $f(E_{11}) = 1$，于是 $f(E_{22}) = 0$。但

$$E_{12}E_{22}E_{21} = E_{11},$$

又迫使 $f(E_{11}) = 0$，与目标非零含幺矛盾。这里 E_{11} 非中心，不能把矩阵环像直积环那样仅保留一个坐标因子。 □

习题 19.5*. 设 C 为交换整环、K 为其分式域，$r \geq 1$ 为整数，$N \subseteq C^r$ 为 C 子模。证明 N 本质于 C^r，当且仅当它在 K^r 中的 K 线性生成空间为全体，并求 $\operatorname{udim} C^r$。

解. 若 N 的 K 线性生成空间真包含于 K^r，取不在其中的非零向量，清分母后得到 $v \in C^r$。若 $0 \neq av \in N$、$a \in C$，则 $v = a^{-1}(av)$ 又在该线性生成空间中，矛盾。因此 $Cv \cap N = 0$，N 不本质。

反过来，若生成空间为全体，把每个标准向量写成有限个 N 元素的 K 线性组合，再取全部系数的共同非零分母 d，得到 $dC^r \subseteq N$。任意非零子模 $L \subseteq C^r$ 中取 $0 \neq x$，则 $dx \neq 0$ 且属于 $L \cap N$，所以 N 本质。每个坐标模 C 一致，整个 C^r 为 r 个一致模的直和，故由命题 19.2.4，一致维数为 r。 □

习题 19.6*. 设 k 为域，$m, r \geq 1$ 为整数，$R = k[t]/(t^m)$，$M = R^r$，并令 $S = \bar{t}^{m-1}M$。证明 $S = \{v \in M : v\bar{t} = 0\}$，且右子模 $N \subseteq M$ 本质于 M 当且仅当 $S \subseteq N$。据此求本质子模 N 的一致维数，并用 S, M 的长度比较说明一致维数没有记录什么信息。

解. 逐坐标展开截断多项式，乘 $\bar{t}$ 为零恰好意味着每个坐标都是 $\bar{t}^{m-1}$ 的标量倍，故所给两种描述相同。S 是 r 个简单右模的直和，每个 k 直线也是简单右子模。若 N 本质，它与每条这样的直线的交非零，因而包含该直线，于是包含 S。

反过来，若 $S \subseteq N$，任取非零子模 $L \subseteq M$ 及 $0 \neq v \in L$。在 $v, v\bar{t}, \dots, v\bar{t}^{m-1}$ 中取最后一个非零项，它被 $\bar{t}$ 零化，故属于 $L \cap S \subseteq L \cap N$。这证明本质性。

由正文中 R_R 一致及命题 19.2.4，M 的一致维数为 r。$S \subseteq N \subseteq M$ 给出 $\operatorname{udim} N = r$。$S$ 的长度为 r，而 M 的每一层 $\bar{t}^i M/\bar{t}^{i+1}M$ 都是 r 个简单模的直和，共有 m 层，所以 $\ell(M) = mr$。当 $m > 1$ 时，两个本质子模有相同的一致维数而长度不同：独立方向内部还可以有不同数目的商层。 □

习题 19.7*. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数。对 $R = M_n(k)$ 和 $X \subseteq R$，用共同核 $W = \bigcap_{A \in X} \ker A$ 描述 $\operatorname{ann}_r(X)$。据此检验右零化子升链条件，并计算 R_R 的一致维数和经典分式环。

解. $AB = 0$ 对所有 $A \in X$ 成立，当且仅当 B 的每个列都在 W 中。所以右零化子恰为这些列矩阵的集合，且可从其中允许的第一列恢复 W。严格增大的零化子链对应严格增大的子空间链，最多有 n 次严格增加，故升链条件成立。

正则右模是 $E_{11}R, \dots, E_{nn}R$ 的直和；每个非零行模在右矩阵作用下简单，因而一致，所以一致维数为 n。矩阵正则当且仅当可逆，奇异矩阵有非零核列并由此产生非零右零化矩阵。因此分式构造没有增加新元素，经典分式环就是 R 本身。 □

习题 19.8*. 设 $r \geq 1$ 为整数，$C_1, \dots, C_r$ 为交换整环，求 $R = \prod_{i=1}^{r} C_i$ 的正则元素、经典分式环和一致维数。再设 k 为域，解释无限乘积 $\prod_{i \geq 1} k$ 为何不能由 Goldie 定理推出半单 Artin 分式环。

解. 一个元素正则当且仅当每个坐标都非零：若某坐标为零，相应坐标幂等元将它零化；若全部非零，逐坐标消去律排除零化元。于是分式环自然为 $\prod_i \operatorname{Frac}(C_i)$，有限个坐标的分式可将其分子、分母分别组成一个元素。各坐标理想一致且直和为全体，所以一致维数为 r。

无限乘积域中，任意多个非零坐标理想独立，所以一致维数无穷。正则元素恰好是所有坐标非零的元素，它们已经可逆，因此经典分式环仍为原无限乘积。令 I_n 为前 n 个坐标为零的理想，得到无限严格降链，故该环不是 Artin 环。有限一致维数条件在这里确实缺失。 □

习题 19.9*. 设 R 为非零含幺整环，其非零元素满足右 Ore 条件，Q 为经典右分式除环。证明 R_R 本质于 Q_R，Q_R 一致，并证明左乘给出环同构 $Q \cong \operatorname{End}_R(Q_R)$。这里 Q_R 表示将右 Q 模 Q 限制为右 R 模。

解. 非零右 R 子模 $L \subseteq Q$ 中取 $0 \neq q = as^{-1}$。则 $qs = a \neq 0$ 属于 $L \cap R$，证明本质性。由推论 19.2.11，R_R 一致。若 $L_1, L_2 \subseteq Q_R$ 非零，则它们与 R 的交是非零右理想，故交中还有非零公共元素，所以 Q_R 也一致。

对任意右 R 线性映射 $f : Q \to Q$，令 $c = f(1)$。若 $q = as^{-1}$，则

$$f(q)s = f(qs) = f(a) = ca,$$

在 Q 中右乘 s^{-1} 得 $f(q) = cq$。因此每个这样的自同态都是唯一的左乘映射；反向左乘任意 $c \in Q$ 都右 R 线性。复合左乘 c 与左乘 d 等于左乘 cd，故得到所称的环同构，无须改成反环。 □

习题 19.10*. 设 k 为域，$n \geq 2$ 为整数，$R = T_n(k)$，$E \subseteq R$ 为仅最后一列可能非零的矩阵所成的右理想。证明 E 本质于 R_R 且不含正则元素，计算 $E, R_R, R/E$ 的一致维数，并说明一致维数为何不具有合成长度对短正合列的可加性。

解. 右乘上三角矩阵将 E 中的矩阵乘以其最后一个对角条目，故 E 为右理想。非零右理想 I 中取 $A \neq 0$，选第 j 列非零，则 $AE_{jn} \neq 0$，且仅最后一列非零。因此 $I \cap E \neq 0$，E 本质。E 中每个矩阵都满足 $AE_{11} = 0$，所以没有正则元素。

$E = \bigoplus_{i=1}^{n} kE_{in}$ 是 n 个简单右模的直和，故一致维数为 n。它本质于 R_R，由命题 19.2.4，R_R 的一致维数也为 n。取左上 $(n-1)$ 阶块的满射环同态 $R \to T_{n-1}(k)$ 的核为 E，所以 R/E 的右子模就是 $T_{n-1}(k)$ 的右理想。重复最后一列的本质子模计算，得到 $\operatorname{udim}(R/E) = n-1$，其中 $n=2$ 时商为域，一致维数为一。因此在

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow R \longrightarrow R/E \longrightarrow 0$$

中，中项一致维数为 n，两端之和却为 $2n-1$。本质子模已经占满原模的独立方向，商仍可能非零；这与有限长度的可加性不同。 □

习题 19.11*. 设 k 为域。在 $M_2(k)$ 中计算 $s_3(E_{11}, E_{12}, E_{21})$，证明三次标准多项式在任意特征下都不是二阶矩阵的恒等式。四次标准多项式的情形如何？

解. 按六个排列展开，非零项分别是

$$E_{11}E_{12}E_{21} = E_{11}, \qquad E_{12}E_{21}E_{11} = E_{11}, \qquad E_{21}E_{11}E_{12} = E_{22},$$

这三项符号都为正，其余三项为零。因此结果为 $2E_{11} + E_{22}$，其右下条目为一，任意特征下都非零。由定理 19.3.5，s_4 却对所有二阶矩阵代入为零。这里具体检验的是标准多项式，不把结论扩大到任意形式的三次多项式。 □

习题 19.12*. 设 k 为域，$d \geq 2$ 为整数。按排列的首项分组，证明

$$s_{d+1}(X_1, \dots, X_{d+1}) = \sum_{i=1}^{d+1} (-1)^{i-1} X_i \, s_d(X_1, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_{d+1}),$$

其中帽号表示删去该变量。由此证明若 s_d 为恒等式，则所有更高次标准多项式也是恒等式。另计算 $s_d(1, A_2, \dots, A_d)$。

解. 首项为 X_i 的排列，先把第 i 个变量移到最前产生符号 $(-1)^{i-1}$，剩余变量的排列符号正好组成右端对应的 s_d。这证明公式，代入后每个求和项都含一次 s_d 的值，因此它为恒等式时，下一次也为恒等式，再归纳即可。

若把一放入第 j 个位置，乘积不变，而相对于将它放在首位的符号为 $(-1)^{j-1}$。所以结果是 $\sum_{j=1}^{d} (-1)^{j-1}$ 乘 $s_{d-1}(A_2, \dots, A_d)$：d 偶数时为零，d 奇数时为 s_{d-1}。此处 $d \geq 2$，所有配对关系在任意特征下都成立。 □

习题 19.13*. 设 k 为无限域，$A \neq 0$ 为含单位元的 k 代数。证明 A 没有非零的一元多项式恒等式。解释这为什么不违背有限维矩阵满足 Cayley–Hamilton 定理。

解. 若 $f(X) \in k[X]$ 在全部 A 元素上为零，特别在每个标量 $\lambda 1$ 上为零，则 $f(\lambda)1 = 0$。非零单位代数中的 k 作用忠实，所以 $f(\lambda) = 0$ 对所有 $\lambda \in k$ 成立。无限域上的非零一元多项式只有有限多个根，因此 $f = 0$，矛盾。Cayley–Hamilton 中使用的是每个矩阵自身的特征多项式，其系数随矩阵变化，并非同一个固定的一元多项式对全部矩阵成立。 □

习题 19.14*. 设 k 为域。证明 $T_2(k)$ 满足恒等式

$$(X_1X_2 - X_2X_1)(X_3X_4 - X_4X_3) = 0,$$

而 $M_2(k)$ 不满足它。

解. 两个上三角矩阵的交换子在对角线上为零，因为对角条目在域中交换，所以它是严格上三角矩阵。两个严格上三角二阶矩阵的乘积为零，得到恒等式。对全矩阵环，令 $X_1 = X_3 = E_{12}$、$X_2 = X_4 = E_{21}$，两个交换子均为 $E_{11} - E_{22}$，其乘积为 $I \neq 0$。因此子代数可以满足比全矩阵环更多的恒等式。 □

习题 19.15*. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域，$1 \le n < p$，$Y \in M_n(k)$。若 $\operatorname{tr}(Y^r) = 0$ 对 $1 \le r \le n$ 成立，证明 Y 幂零。解释为什么维数限制不能改为 $n \le p$，并在 $p > 2, n = 2$ 时说明只检查 $\operatorname{tr} Y = 0$ 不够。

解. 写 $d(t) = \det(I - tY) = 1 + \sum_{j=1}^{n} c_j t^j$，$c_0 = 1$。迹零引理证明中的伴随矩阵与形式幂级数计算不需要除法，仍给出

$$d'(t) = -d(t) \sum_{r \ge 1} \operatorname{tr}(Y^r) t^{r-1}.$$

比较 t^{j-1} 的系数，得到

$$j c_j = -\sum_{r=1}^{j} c_{j-r} \operatorname{tr}(Y^r) = 0, \qquad 1 \le j \le n.$$

因 $j < p$，每个 j 在 k 中可逆，所以 $c_j = 0$。于是 $\chi_Y(T) = T^n$，Cayley–Hamilton 定理给 $Y^n = 0$。只需要前 n 个迹，因为决定 $d(t)$ 的系数也只有这 n 个。

当 $n = p$ 时，正文中的 I_p 反例说明最后一步不能成立：系数 c_p 不再由 $p c_p = 0$ 确定。若 $p > 2, n = 2$，矩阵 $\operatorname{diag}(1, -1)$ 的迹为零但可逆，故只检查一次幂的迹不足以推出幂零。 □

习题 19.16*. 设 k 为域，令 $R = k[x, y]/(xy)$。计算它的经典分式环、一致维数和 GK 维数。可以先把它识别为 $k[x] \times k[y]$ 中两坐标常数项相同的子环。

解. 商中的元素唯一写成 $c + x \cdot p(x) + y \cdot q(y)$，故取值于两坐标轴的映射把它识别为所述子环。一个元素正则当且仅当两个坐标都非零：二者非零时逐坐标用整环消去；若第一坐标为零，则被非零的 $(x, 0)$ 零化，若第二坐标为零，则被 $(0, y)$ 零化。

所以分式环嵌入 $k(x) \times k(y)$。它也是满的：对 $h(x) = f(x)/g(x)$，其中 $g \neq 0$，分式

$$\frac{(x \cdot f(x), 0)}{(x \cdot g(x), y)}$$

的分子、分母都在原环中，分母正则，像为 $(h(x), 0)$。另一坐标相同构造，再相加即可得到任意一对有理函数。因此经典分式环为 $k(x) \times k(y)$。

右理想 $(x) \oplus (y)$ 是本质子模：非零元素至少有一个非零坐标，乘 x 或 y 后就得到落在此和中的非零元素。两个分量分别同构于整环 $k[x], k[y]$ 的相应一致模，所以一致维数为二。取生成空间 $\operatorname{span}_k\{1, x, y\}$，长度至多 n 的独立单项式为 $1, x, \dots, x^n, y, \dots, y^n$，增长为 $2n + 1$，故 GK 维数为一。一致维数与增长指数在这个例子中不同。 □

习题 19.17*. 设 k 为域。对 $A = k[x, x^{-1}, y]$，取 $V = \operatorname{span}_k\{1, x, x^{-1}, y\}$，精确计算 $\dim_k V^n$，并求 GK 维数。

解. V^n 的基是 x^iy^j，其中 $i\in\mathbb{Z}, j\ge 0, |i|+j\le n$。它们都可由至多 n 个指定生成元相乘得到；反向任意这样的乘积整理后也满足此界。不同 Laurent 单项式线性无关，清去一个共同的 x 幂分母即可归结为多项式单项式的无关性。因此

$$\dim_k V^n=\sum_{j=0}^{n}(2(n-j)+1)=(n+1)^2,$$

GK 维数为二。 □

习题 19.18*. 设 k 为域，$d\ge 0$ 为整数，$C=k[t_1,\dots,t_d]$。求上三角矩阵代数 $T_2(C)$ 的 GK 维数，说明它虽含非零幂零理想，仍可有与 C 相同的增长指数。

解. 它由有限个标量矩阵 t_iI 及矩阵单位 E_{11},E_{12},E_{22} 生成。作为 $M_2(C)$ 的有限生成子代数，其 GK 维数不超过 d；而标量子代数 $CI\cong C$ 又给出不小于 d 的下界，均由命题 19.4.5 得到。因此 GK 维数为 d。严格上三角矩阵理想非零且平方为零，这并不改变上述增长比较，也说明增长指数本身不排除幂零理想。 □

习题 19.19*. 设 k 为域。分别计算 $A=k\langle x,y\rangle/(x^2,y^2)$ 与 $B=k\langle x,y\rangle/(yx)$ 的 GK 维数。证明所使用的字确实组成基，而不只是一组生成元。

解. 由字关系生成的双边理想，恰是包含相应禁用连续子字的全部字的线性生成空间：左右乘字不会消除该子字，反向每个含子字的字都可分解成左字、关系、右字。因此剩余字在商中线性无关并生成。

在 A 中，剩余字必须交替出现 x,y，每个正长度恰有两个字，所以以一、两个生成元作生成空间时，增长为 $1+2n$，GK 维数为一。在 B 中，剩余字恰为 x^iy^j、$i,j\ge 0$，因为出现 y 后不能再出现 x。长度至多 n 的数目为 $\binom{n+2}{2}$，GK 维数为二。两个代数都有两个生成元，但关系造成了不同增长。 □

习题 19.20*. 设 k 为域，$0\ne d(t)\in k[t]$。证明 $A=k[t,1/d]$ 的 GK 维数为一。须给出关于某个有限生成空间的上下界，而不是从它包含于分式域直接断言维数。

解. 取 $V=\operatorname{span}_k\{1,t,1/d\}$，记 $m=\deg d$。V^n 由 t^i/d^j、$i+j\le n$ 线性生成。统一分母为 d^n，分子次数至多 $(m+1)n$，所以

$$\dim_k V^n\le (m+1)n+1.$$

另一方面 $1,t,\dots,t^n$ 都在 V^n 中且线性无关，故维数至少为 $n+1$。取对数比值，两个界都给出极限一，因此 GK 维数为一。有限多个非零多项式作分母也可将它们相乘化为这一情形。 □

第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例

本章建立滤过、伴随分次和 Rees 代数，证明若干有限性提升结果，并计算 Weyl 代数与量子平面的正规单项式基。交换子引出 Lie 代数及其包络代数；Ore 扩张与 Diamond 引理分别处理扭曲乘法和重写。最后的例子表明，代数有有限展示，也未必在指定字序下有有限 Gröbner 基。

本章目标

- 构造伴随分次与 Rees 代数，说明穷尽性和滤过下界如何保证降次论证。
- 在任意特征下证明 Weyl 代数的正规单项式基，比较特征零的单性与正特征的中心。
- 使用扭曲乘法计算量子平面，辨认参数的阶如何影响中心。
- 用交换子和矩阵核验 Lie 公理，构造伴随表示，并把 Lie 表示对应为泛包络代数上的模。
- 从算子模型构造 Ore 扩张，按左模约定解释微分方程。
- 检查字序、包含及重叠歧义，证明正规式唯一，并区分约化终止与 Gröbner 基的有限性。

第一 Weyl 代数以 x, d 为生成元，关系 $\mathrm{d}x = x\mathrm{d} + 1$ 允许把 $\mathrm{d}x^2$ 改写为 $x^2\mathrm{d} + 2x$。按字长取 $\deg x = \deg \mathrm{d} = 1$，两边主项的次数都是三；特征不为二时，修正项 $2x$ 的次数是一。在相应的最高次商片中，低次项成为零，于是原来不交换的两个生成元的主符号交换。这里舍去的是低次乘法信息，原代数的哪些性质仍可从这些商片恢复，需要另作证明。

也可以直接规定所有 x 排在 d 之前，反复使用关系重排。字长和逆序数的下降能保证过程停止，并使每个元素成为 $x^i\mathrm{d}^j$ 的线性组合；这还没有证明表达式唯一。若不同重排顺序强迫出额外关系，预期的单项式仍可能线性相关。后面的坏 PBW 关系正会使一个原本写出的生成元变成零。

证明独立性需要比重排更多的信息。Weyl 代数把 d 实现为 $\partial_X + Y$，使 $x^i\mathrm{d}^j$ 作用于一得到独立单项式 X^iY^j；量子平面直接在预定基上构造扭曲乘法，Ore 扩张则在自由左模上构造满足关系的算子。一般泛包络代数由 PBW 定理确定伴随分次为对称代数，再把独立性提升回来。Diamond 引理使用另一种检验：给出下降字序，并证明所有包含和重叠歧义的两支最终相同。它们所提供的，都是不能仅从生成元重排中得到的独立性依据。

滤过和包络代数的构造使用第八章的张量代数、对称代数及按关系取商；有限性提升还用到第十二章的 Noether 模概念。

Weyl 代数及其表示可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[5, §2.7, pp. 17–18]；该处也提醒正特征中的自然多项式表示不忠实。本章的量子平面不把生成元取逆，与该书同节的量子 Laurent 型例子范围不同。字序、交换单项式序与含分母的局部化适用的计算对象也不同。

20.1　分次与滤过

给多项式记录全次数，可以在乘法中保留最高次部分。非交换关系若还含有较低次项，直接分次可能失效，但次数不超过给定界的子空间仍然有用。这就是滤过的出发点。以下固定域 k，代数均结合含幺；本节的滤过均递增、穷尽，并在负次数为零。

20.1.1　分次模和分次代数

定义 8.2.1 已经定义非负分次代数 $A=\bigoplus_{n\ge 0}A_n$，其乘法满足 $A_iA_j\subseteq A_{i+j}$。一个左 A 模的分次是直和分解 $M=\bigoplus_{n\in\mathbb{Z}}M_n$，使 $A_iM_j\subseteq M_{i+j}$；带有这种分解的模称为**分次模** (graded module)，保持次数的同态称为分次同态。每个元素都只有有限多个非零齐次分量。

定义 20.1.1. *设 k 为域，A 为含幺结合 k 代数。若一列 k 子空间*

$$0=F_{-1}A\subseteq F_0A\subseteq F_1A\subseteq\cdots,\qquad \bigcup_{n\ge 0}F_nA=A,$$

*满足 $1\in F_0A$ 及 $F_iAF_jA\subseteq F_{i+j}A$，则称 $(F_nA)_{n\ge 0}$ 为 A 的非负**滤过** (filtration)；负指标的滤过项约定为零。若 M 为左 A 模，$(F_nM)_{n\in\mathbb{Z}}$ 为递增的 k 子空间列，满足 $\bigcup_n F_nM=M$、$F_nM=0$ 对 $n<0$，以及 $F_iAF_jM\subseteq F_{i+j}M$，则称它为与 A 的滤过相容的模滤过。*

对有统一整数下界的模滤过，平移模的指标便可使用本节的论证。这里的穷尽性保证每个元素最终出现，下界则保证降次归纳能到达零；两项条件各有用途。

分次给出滤过 $F_nA=\bigoplus_{i\le n}A_i$。分次中的 A_n 记录恰为 n 次的齐次分量，滤过中的 F_nA 则记录次数不超过 n 的全部元素，因此滤过项彼此包含，而不是彼此直和。反过来，滤过不一定来自这样一个与乘法相容的直和。例如关系 $\mathrm{d}\cdot x-x\cdot\mathrm{d}=1$ 混合二次与零次，但按字长不超过 n 所生成的子空间仍构成滤过。后面将严格构造这个例子。

若 M 由 $m_1,\dots,m_r$ 生成，并给每个生成元指定非负次数 d_i，可以取

$$F_nM=\sum_i (F_{n-d_i}A)m_i.$$

这确实相容且穷尽。这样的表达把有限生成元及其所需次数一并记录下来，而不仅记录一个抽象生成集合。

20.1.2 伴随分次与 Rees 构造

定义 20.1.2. 设 k 为域，A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数。定义 A 的**伴随分次代数** (associated graded algebra) 为

$$\operatorname{gr}_F A=\bigoplus_{n\ge 0} F_nA/F_{n-1}A,$$

乘法由 $(a+F_{i-1}A)(b+F_{j-1}A)=ab+F_{i+j-1}A$ 给出。若左 A 模 M 带有相容滤过 (F_nM)，则定义 $\operatorname{gr}_F M=\bigoplus_{n\ge0}F_nM/F_{n-1}M$。若非零 $a\in A$ 首次属于 F_nA，则称 n 为其滤过次数，称 $\operatorname{symb}(a)=a+F_{n-1}A$ 为其**主符号** (principal symbol)。

这里的递增滤过与定义 15.1.4 中的递减根滤过方向不同。根滤过给出 $\operatorname{gr}_J A=\bigoplus_{r\ge0}J^r/J^{r+1}$，当前滤过给出 $\operatorname{gr}_F A=\bigoplus_{r\ge0}F_rA/F_{r-1}A$。$J^{r+1}\subseteq J^r$，因而不能直接令 $F_rA=J^r$ 来应用本节要求递增滤过的结论。

例如在 $A=k[t]/(t^3)$ 中仍用 t 记其剩余类，取通常的次数滤过 $F_0A=k$、$F_1A=k+kt$、$F_2A=A$，而根为 $J=(t)$。对同一个元素 $a=1+t$，递增滤过取它的最高次部分：

$$\operatorname{symb}_F(a)=(1+t)+F_0A=t+F_0A\in F_1A/F_0A.$$

根滤过则因 $a\in A\setminus J$ 而在第零层读取它：

$$\operatorname{symb}_J(a)=(1+t)+J=1+J\in A/J.$$

前者模去较低次数，后者模去更高的根幂。这两个伴随分次代数在本例中都同构于按 t 的次数分次的 $k[t]/(t^3)$，但它们从原元素提取的信息仍不同。

改变代表元所产生的乘积误差落在 $F_{i+j-1}A$，故上述乘法良定义；结合律由原代数继承，模作用的验证相同。若非零 a,b 的滤过次数分别为 i,j，则

$$\operatorname{symb}(a)\operatorname{symb}(b)=ab+F_{i+j-1}A\in F_{i+j}A/F_{i+j-1}A.$$

当 $ab\neq0$ 且次数为 $i+j$ 时，这才等于 $\operatorname{symb}(ab)$；若 $ab=0$，或其实际次数小于 $i+j$，上述乘积为零。因此，即使原代数没有零因子，也不能保证主符号相乘不为零。

令 z 为与 A 中全部元素交换的不定元。在中心多项式环 $A[z]$ 中定义 **Rees 代数** (Rees algebra)

$$\mathcal{R}_F(A)=\bigoplus_{n\ge0}(F_nA)z^n.$$

滤过的乘法条件保证它为子代数。由于 $1\in F_0A\subseteq F_1A$，z 也属于其中且居中。

求零纤维时，(z) 指 Rees 代数内部的理想 $z\mathcal{R}_F(A)$。它的第 n 次分量是 $(F_{n-1}A)z^n$：要在这个子代数内部提出一个 z，剩下的系数必须已属于较低的滤过项。环境多项式环中的求值 $z=0$ 限制到 Rees 代数后，核却是 $\mathcal{R}_F(A)\cap zA[z]$，包含全部正次项。总有

$$z\mathcal{R}_F(A)\subseteq\mathcal{R}_F(A)\cap zA[z],$$

但这个包含可以严格，因而不能用环境多项式环中的求值代替内部取商。

例如 $A = k[x]$ 配通常次数滤过，则

$$\mathcal{R}_F(A) = k[z, xz] \cong k[z, w], \qquad w \longmapsto xz.$$

这里 $z^i w^j$ 的像为 $x^j z^{i+j}$，不同的 (i, j) 给出不同单项式，所以所写同态确为同构。元素 $w = xz$ 不属于 Rees 代数内部的 (z)：若 $xz = zq$ 且 $q \in \mathcal{R}_F(A)$，在 $k[x, z]$ 中消去 z 就有 $q = x$，但 $x \notin \mathcal{R}_F(A)$，因为其常数次系数不在 $F_0A = k$ 中。因此模掉 z 后，w 仍保留下来，所得商为 $k[w]$，正好记录 x 的最高次信息。下面分别计算参数为零和非零时的纤维；平坦性另用到第七章的定理 7.3.6。

定理 20.1.3. *设 k 为域，A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数，令 z 为与 A 交换的不定元，$\mathcal{R}_F(A) = \bigoplus_{n\geq 0}(F_nA)z^n \subseteq A[z]$ 为 Rees 代数，则有自然 k 代数同构*

$$\mathcal{R}_F(A)/(z) \cong \operatorname{gr}_F A, \qquad \mathcal{R}_F(A)/(z-\lambda) \cong A \quad (\lambda \in k^\times).$$

此外，$\mathcal{R}_F(A)$ 作为 $k[z]$ 模平坦。

证明. 将 $a_n z^n$ 送到 $a_n + F_{n-1}A$，得到到伴随分次的满同态。其核的第 n 次分量为 $(F_{n-1}A)z^n$，正是 $z\mathcal{R}_F(A)$，所以得到第一个同构。

在 $z = 1$ 求值得到到 A 的同态；穷尽性保证它满射。若 $p(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$ 的像为零，则 $\sum_n a_n = 0$。令

$$q(z) = -\sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{i=0}^{n} a_i \right) z^n.$$

第 n 个系数属于 F_nA，所以 $q \in \mathcal{R}_F(A)$，而逐项相减给出 $p = (z-1)q$。反向显然，故求值同态的核恰为 $(z-1)$。

对任意 $\lambda \in k^\times$，逐次乘以 λ^n 给出 $\mathcal{R}_F(A)$ 的自同构

$$\theta_\lambda \colon \sum_n a_n z^n \longmapsto \sum_n \lambda^n a_n z^n.$$

它与 $z = 1$ 处的求值复合，得到 $z = \lambda$ 处的求值 $\sum_n a_n z^n \mapsto \sum_n \lambda^n a_n$。因此该同态满射，且其核为

$$\theta_\lambda^{-1}((z-1)\mathcal{R}_F(A)) = (z-\lambda)\mathcal{R}_F(A),$$

得到每个非零纤维的同构。

$A[z]$ 作为 $k[z]$ 模无挠：一个非零标量多项式与非零向量系数多项式相乘，其最高次系数仍非零。子模 $\mathcal{R}_F(A)$ 因而无挠。$k[z]$ 是主理想整环，由定理 7.3.6 得到平坦性，无需假设 Rees 代数有限生成。 □

平坦性是 $k[z]$ 模的性质，并不保证各个纤维作为代数同构，也不保证其乘法相同。这里的非零纤维都恢复 A，零纤维却只保留相应滤过次数上的乘积；命题 20.1.7 将给出原代数没有零因子而零纤维含非零幂零元的例子。

20.1.3 滤过上的有限性问题

定理 20.1.4. 设 k 为域，A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数，M 为带有相容、穷尽且负次数为零的滤过 (F_nM) 的左 A 模。若 $\operatorname{gr}_F M$ 由有限个次数为 d_i 的齐次元素 $\bar{m}_i$ 作为 $\operatorname{gr}_F A$ 模生成，则任意代表 $m_i \in F_{d_i}M$ 生成 M，并有

$$F_nM = \sum_i (F_{n-d_i}A)m_i.$$

证明. 右侧包含于左侧来自滤过相容性。反向要把分次中的表达提升到原模：先匹配最高的一层，再相减，使剩余部分降到较低层。对 n 归纳，给定 $m \in F_nM$，其在 $F_nM/F_{n-1}M$ 中的类可写为 $\sum_i \bar{a}_i\bar{m}_i$，其中取齐次分量后可令 $\deg \bar{a}_i = n - d_i$，负次数项为零。选择 $a_i \in F_{n-d_i}A$ 提升这些系数，便有

$$m - \sum_i a_i m_i \in F_{n-1}M.$$

对差值用归纳假设；所得较低次系数仍包含在 $F_{n-d_i}A$ 中。$n = 0$ 时差值在 $F_{-1}M = 0$，归纳开始。穷尽性再说明这些元素生成全部 M。 □

定理 20.1.5. 设 k 为域，A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数，M 为带有相容、穷尽且负次数为零的滤过 (F_nM) 的左 A 模。若 $\operatorname{gr}_F A$ 是左 Noether 环，则 A 也是左 Noether 环。若 $\operatorname{gr}_F M$ 是 Noether 左 $\operatorname{gr}_F A$ 模，则 M 是 Noether 左 A 模。将左模及左 Noether 条件同时换为右侧条件，结论也成立。

证明. 对任意子模 $N \le M$，取诱导滤过 $F_nN = N \cap F_nM$。这样，F_nN 映入 $F_nM/F_{n-1}M$ 的核恰为 $N \cap F_{n-1}M = F_{n-1}N$，所以每个商片单射，$\operatorname{gr}_F N$ 才能成为 $\operatorname{gr}_F M$ 的齐次子模；任意另选的滤过未必有这一性质。由 Noether 假设它有限生成。可以取齐次生成元：将一个有限生成组各自拆成齐次分量，所得有限族仍在该齐次子模内并生成它。由定理 20.1.4，N 有限生成。每个子模都有限生成，故 M 是 Noether 模。取 $M = A$ 为左正则模即得到环的断言。对于右模，所有系数写在生成元右侧，同一个降次归纳与诱导滤过论证成立。 □

命题 20.1.6. 设 k 为域，A 为带有非负穷尽滤过 (F_nA) 的含幺结合 k 代数。若伴随分次代数 $\operatorname{gr}_F A$ 没有零因子，则 A 没有零因子，且任意非零 $a, b \in A$ 的乘积滤过次数等于两者次数之和。

证明. 非零 a, b 都有最低的滤过次数，主符号非零。它们的符号乘积不为零，故 ab 的相应商类不为零。这同时说明 $ab \neq 0$ 及乘积不降次。 □

穷尽性和下界不能略去。若在非零模上取全部 $F_nM = 0$，则伴随分次为零，却看不到原模；这违反穷尽性。若允许所有整数指标并令 $F_nM = M$，则滤过虽穷尽，伴随分次仍为零，因为没有开始降次归纳的下界。本节后面使用的字长滤过都满足已经列出的条件。

命题 20.1.7. 设 k 为任意域，给含幺 k 代数 $A = k[x]$ 赋予滤过

$$F_nA = \{f \in k[x] : \deg f \le 2n\} \quad (n \ge 0), \qquad F_nA = 0 \quad (n < 0),$$

其中零多项式属于每个非负滤过项。则 A 是整环，而

$$\operatorname{gr}_F A \cong k[u,v]/(u^2), \qquad \deg u = \deg v = 1.$$

因此命题 20.1.6 的逆命题不成立。

证明. 多项式次数的乘法公式保证 $F_iA\,F_jA \subseteq F_{i+j}A$，而这个滤过显然穷尽且 $1 \in F_0A$。令 $u = \operatorname{symb}(x)$、$v = \operatorname{symb}(x^2)$。两者都在一次分量中；但 $x^2 \in F_1A$，所以把 u 与自身相乘，所得在 F_2A/F_1A 中的类为零。于是有分次代数同态 $k[u,v]/(u^2) \to \operatorname{gr}_F A$。

零次分量以一为基。对每个 $n \geq 1$，$F_nA/F_{n-1}A$ 的一组基是 x^{2n-1}、x^{2n} 的类，它们分别是 uv^{n-1}、v^n 的像。另一方面，$k[u,v]/(u^2)$ 的第 n 次分量恰以 uv^{n-1}, v^n 为基，所以此同态逐次为同构。特别地，$u \neq 0$ 而 $u^2 = 0$，尽管原代数 $k[x]$ 没有零因子。 □

20.2　Weyl 代数

在多项式上，先乘不定元再求导，与先求导再乘不定元，恰好相差恒等算子。Weyl 代数只保留这条交换关系。我们先证明抽象代数中的正规单项式确实独立，再判断它对通常多项式空间的作用是否忠实；这两项问题在正特征中有不同答案。

20.2.1　微分与乘法的交换关系

在 $k[X]$ 上令 X 表示乘以不定元的算子，令 D_0 为形式求导。Leibniz 公式[1]给出 $D_0X - XD_0 = 1$，这在任意特征下都成立。

定义 20.2.1. 设 k 为域。将自由结合代数 $k\langle x, \mathrm{d}\rangle$ 对关系 $\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d} = 1$ 生成的双边理想取商，所得代数称为 k 上的第一 **Weyl 代数** (first Weyl algebra)，记为

$$A_1(k) = k\langle x, \mathrm{d}\rangle/(\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d} - 1).$$

其代数同态由生成元的像决定，并要求这些像满足 $\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d} = 1$。

由命题 8.2.5，$x \mapsto X, \mathrm{d} \mapsto D_0$ 给出 $A_1(k)$ 在 $k[X]$ 上的作用。但关系成立只证明作用存在，尚未证明这个作用单射。

20.2.2　正规单项式及其作用

定理 20.2.2. 设 k 为域，$A_1(k) = k\langle x, \mathrm{d}\rangle/(\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d} - 1)$，则全部 $x^i\mathrm{d}^j$、$i, j \geq 0$，构成 $A_1(k)$ 的一组 k 基。因此每个元素唯一写为有限和 $\sum_j f_j(x)\mathrm{d}^j$，其中 $f_j \in k[x]$。

证明. 生成性来自 $\mathrm{d}\cdot x = x\cdot \mathrm{d} + 1$。对一个字，按字长及其中位于某个 x 左边的 d 的配对数作字典式归纳：将相邻 $\mathrm{d}\cdot x$ 换成 $x\cdot \mathrm{d} + 1$，第一项的字长不变、错序数减少一，第二项的字长减少二。这两个量都是非负整数，故不能无限下降，最终只剩全部 x 在前、全部 d 在后的正规字。不过归约终止这里只保证正规字生成，尚不能排除它们之间仍有线性关系。

[1]莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz，1646-1716），德国数学家及哲学家，创立微积分，并研究符号演算。

为证独立性，我们要找到一个作用，使 $x^i\mathrm{d}^j$ 的像保留两个指数的信息。通常的求导算子在常数一上反复作用都为零，不能用一来检测 j。因此在两个交换变量的多项式空间 $k[X,Y]$ 上令 X 仍表示乘法，并令

$$D=\frac{\partial}{\partial X}+Y,$$

其中 Y 也表示乘法算子。增加的乘 Y 算子与乘 X 交换，故仍有 $DX-XD=1$，给出一个表示。同时 $\partial(Y^j)/\partial X=0$，所以 $D(Y^j)=Y^{j+1}$，从常数一出发便有 $D^j(1)=Y^j$，因而

$$X^iD^j(1)=X^iY^j.$$

若抽象代数中有有限关系 $\sum_{i,j}c_{ij}x^i\mathrm{d}^j=0$，令该算子作用在一上，得到 $\sum_{i,j}c_{ij}X^iY^j=0$。交换多项式的单项式独立，故所有 $c_{ij}=0$。整个论证没有使用阶乘可逆性。 □

这个双变量表示因而在任意特征下都忠实。在特征 p 中，虽然通常的第 p 次求导在 $k[X]$ 上为零，这里的 $D^p(1)=Y^p$ 却不为零。它证明的是抽象 Weyl 代数中正规字的独立性，并不能据此断言通常的多项式作用也忠实；后者将在命题 20.2.5 中单独判断。后面的定理 20.6.2 还会把改写的下降条件与歧义检查结合起来，证明正规式唯一。Weyl 代数的正规单项式基还可参阅 Etingof 等人 [5, Proposition 2.7.1(i), pp. 17–18]；那里使用另一种带辅助变量的表示。

用字长滤过，$F_nA_1(k)$ 恰由 $i+j\le n$ 的正规单项式生成。交换关系中的修正项降低次数二，故最高次部分变得交换。

命题 20.2.3. 设 k 为域，$A_1(k)=k\langle x,\mathrm{d}\rangle/(\mathrm{d}\cdot x-x\cdot\mathrm{d}-1)$，按 x,d 的字长赋予滤过 $F_nA_1(k)$，则 $\operatorname{gr}_F A_1(k)\cong k[X,D]$。因此 $A_1(k)$ 没有零因子，且左右 Noether。

证明. 将交换变量 X,D 分别送到一次主符号 $\operatorname{symb}(x),\operatorname{symb}(\mathrm{d})$。它们交换且生成伴随分次，故得到满同态。定理 20.2.2 说明第 n 个商片恰以 $i+j=n$ 的单项式符号为基，因此同态逐次单射。

交换多项式环 $k[X,D]$ 是整环；由第一卷定理 12.4.10（Hilbert 基定理），它还为 Noether 环。应用命题 20.1.6 及定理 20.1.5，得到无零因子性和两侧 Noether 性。 □

例如 $\mathrm{d}^2x^3=x^3\mathrm{d}^2+6x^2\mathrm{d}+6x$，由两次使用 $\mathrm{d}\cdot x^n=x^n\mathrm{d}+nx^{n-1}$ 得到。等式在正特征中仍成立，只是整数系数按该特征取值。

20.2.3 特征零与正特征

为避免与群交换子混淆，本节的 $[a,b]=ab-ba$ 表示代数中的加法交换子。直接归纳给出

$$[\mathrm{d},x^i\mathrm{d}^j]=ix^{i-1}\mathrm{d}^j,\qquad [x,x^i\mathrm{d}^j]=-jx^i\mathrm{d}^{j-1}. \tag{20.1}$$

零指数时右侧解释为零。

定理 20.2.4. 设 k 为域，$A_1(k)=k\langle x,\mathrm{d}\rangle/(\mathrm{d}\cdot x-x\cdot\mathrm{d}-1)$。若 $\operatorname{char}k=0$，则 $Z(A_1(k))=k$，且 $A_1(k)$ 是单环。若 $\operatorname{char}k=p>0$，则

$$Z(A_1(k))=k[x^p,\mathrm{d}^p],$$

这是二元多项式环；$A_1(k)$ 是其中心上的自由模，一组基为

$$\{x^i \mathrm{d}^j : 0 \le i, j < p\},$$

故在中心上秩为 p^2。此时 $A_1(k)$ 不是单环。

证明. 由(20.1)及正规单项式基，元素 $\sum c_{ij} x^i \mathrm{d}^j$ 同时与 x, d 交换，当且仅当每个非零系数满足 $ic_{ij} = jc_{ij} = 0$。在特征零中只剩 $i = j = 0$；在特征 p 中要求 $p \mid i, j$。这证明两个中心公式，且正规单项式基保证 x^p, d^p 之间没有多项式关系。

在特征零中，要证明非零双边理想 I 等于整个代数，只需在其中得到非零标量。双边性保证与 x 或 d 取交换子后仍留在 I，而(20.1)表明这分别降低 d 或 x 的指数。选其中非零元素 $P = \sum_{j=0}^{m} f_j(x)\mathrm{d}^j$，使 d 次数 m 最小。若 $m > 0$，则 $[P, x] \in I$ 的 d 次数为 $m-1$，最高系数为 $m \cdot f_m(x) \neq 0$，矛盾。因此 I 含非零 $f(x) = a_r x^r + \cdots + a_0$，其中 $a_r \neq 0$。记 $\mathrm{ad}_{\mathrm{d}}(u) = [\mathrm{d}, u]$，则

$$\mathrm{ad}_{\mathrm{d}}^r(f) = r! a_r \in k^\times.$$

这个交换子仍属于 I，故 $1 \in I$，$I = A_1(k)$。这里 $r! \neq 0$ 正是特征零假设的作用。

在特征 p 中，将每个指数唯一写为 $i = pa + r$、$j = pb + s$，其中 $0 \le r, s < p$。利用 x^p, d^p 居中，便有

$$x^i \mathrm{d}^j = (x^p)^a (\mathrm{d}^p)^b x^r \mathrm{d}^s,$$

所以这些余数指数的单项式在中心上生成 $A_1(k)$。若它们之间有中心系数的线性关系，将各系数展开为 x^p, d^p 的多项式，不同商和余数给出不同的正规单项式。定理 20.2.2 迫使所有系数为零，证明中心上的自由性及秩公式。中心元 x^p 生成的双边理想就是 $x^p A_1(k)$，按正规单项式基它由 x 指数至少为 p 的单项式生成。因此它非零且不含一，是一个真双边理想。 □

命题 20.2.5. 设 k 为域，$A_1(k) = k\langle x, \mathrm{d}\rangle / (\mathrm{d} \cdot x - x \cdot \mathrm{d} - 1)$。令 x 在 $k[X]$ 上作用为乘 X，d 作用为形式求导，则这个 $A_1(k)$ 模作用在 $\mathrm{char}\, k = 0$ 时忠实，在 $\mathrm{char}\, k > 0$ 时不忠实。

证明. 特征零时，若非零 $P = \sum_{j=0}^{m} f_j(x)\mathrm{d}^j$ 作用为零，记 M_X 为乘 X 的算子。由(20.1)，$[f_j(X)\mathrm{d}^j, M_X] = j f_j(X)\mathrm{d}^{j-1}$。因此从 P 开始反复按 $[P, M_X]$ 的顺序取 m 次交换子，仍作用为零；低于 m 次的项全部消失，所得算子是乘 $m! f_m(X)$，令其作用在一上便得到矛盾。$m = 0$ 时直接如此。

特征 p 时，第 p 次形式求导在每个 X^n 上都为零，因为连续 p 个整数的乘积含因子 p。所以非零的抽象元素 d^p 作用为零，非零性则由定理 20.2.2 保证。 □

命题 20.2.6. 设 k 为任意域，$A = A_1(k) = k\langle x, \mathrm{d}\rangle / (\mathrm{d} \cdot x - x \cdot \mathrm{d} - 1)$。若 $\mathrm{char}\, k = 0$，则每个有限维幺性左 A 模都是零模。若 $\mathrm{char}\, k = p > 0$，则每个有限维幺性左 A 模的 k 维数都被 p 整除；此时

$$V_p = k[X]/(X^p)$$

在 x 作用为乘 X、d 作用为形式求导时，是一个 p 维简单左 A 模，该作用诱导 k 代数同构

$$A/(x^p, \mathrm{d}^p) \cong \mathrm{End}_k(V_p) \cong M_p(k),$$

其中 (x^p, d^p) 是这两个中心元生成的双边理想。

证明. 在一个有限维幺性左 A 模 V 上，记 x, d 的作用为 X, D，则 $DX - XD = 1_V$。矩阵迹满足 $\operatorname{Tr}(DX) = \operatorname{Tr}(XD)$，故

$$0 = \operatorname{Tr}(DX - XD) = (\dim_k V)\, 1_k.$$

在特征零中这迫使 $\dim_k V = 0$；在特征 p 中则迫使 $p \mid \dim_k V$。这一迹障碍也见 Etingof 等人 [5, Problem 2.7.4, p. 18]。

以下设 $\operatorname{char} k = p > 0$。形式求导保持理想 (X^p)，因为 $(X^p f)' = X^p f'$，所以乘法与求导都下降到 V_p，仍满足 Weyl 关系。若一个非零子模含有非零 f，取次数小于 p 的代表，设其次数为 r、最高系数为 $a_r \neq 0$。反复求导 r 次得到非零常数 $r!a_r$；这里 $r < p$，所以阶乘不为零。因此子模含一，再乘 X 就得到 $1, X, \dots, X^{p-1}$，故 V_p 简单。

在 V_p 上，X^p 与 D^p 都为零，故作用经过所写商代数。要证明其像是全部线性算子，可以在像中逐一构造矩阵单位。令 $H = XD$，则 $H(X^r) = rX^r$ 对 $0 \le r < p$。因而

$$E_0 = \prod_{r=1}^{p-1} \frac{H - r\, 1_{V_p}}{-r}$$

恰为到常数项的投影：它在一上为恒等，在其余基向量上为零。所有分母都是 k 中的非零元素。对 $0 \le i, j < p$，令

$$E_{ij} = \frac{1}{j!} X^i E_0 D^j.$$

当 $r < j$ 时，$D^j(X^r) = 0$；当 $r = j$ 时，它等于 $j!$；当 $r > j$ 时，它是正次数单项式的标量倍，随后被 E_0 消去。因此 $E_{ij}(X^r) = \delta_{jr} X^i$，正是该基下的矩阵单位。它们全在商代数的像中，故诱导映射满射。另一方面，商代数由 $x^i \mathrm{d}^j$、$0 \le i, j < p$ 张成，维数至多 p^2；目标维数恰为 p^2，所以这个满射也是单射。 □

20.3 量子平面与扭曲代数

把交换关系中的修正换成一个非零参数，可以得到另一类可计算的代数。下面始终固定 $q \in k^\times$。参数为一时恢复交换多项式环；其他参数是否为单位根，将直接影响中心的大小。

20.3.1 量子平面的定义

定义 20.3.1. 设 k 为域，$q \in k^\times$。将自由结合代数 $k\langle x, y\rangle$ 对关系 $yx = qxy$ 生成的双边理想取商，所得 k 代数称为参数 q 的**量子平面** (quantum plane)，记为

$$k_q[x, y] = k\langle x, y\rangle / (yx - qxy).$$

这里不要求 x, y 可逆。将它们也取逆得到的是另一种代数，不能与当前定义混同。

定理 20.3.2. 设 k 为域，$q \in k^{\times}$，$k_q[x,y] = k\langle x,y\rangle/(yx - qxy)$ 为量子平面，则全部 $x^i y^j$、$i,j \geq 0$，构成它的一组 k 基，且对所有非负整数 i,j,r,s，有

$$(x^i y^j)(x^r y^s) = q^{jr} x^{i+r} y^{j+s}. \tag{20.2}$$

证明. 用 $yx = qxy$ 移动所有错序字母，得到正规字的生成性。在乘积 $x^i y^j x^r y^s$ 中，中间的每个 y 都要越过 r 个 x，总共交换 jr 次，每次产生一个因子 q。因而

$$y^j x^r = q^{jr} x^r y^j,$$

这给出了(20.2)，但尚不能保证正规字独立。按照这个乘法取以 e_{ij}、$i,j \geq 0$ 为基的向量空间，令 e_{ij} 对应预期的正规字 $x^i y^j$，定义

$$e_{ij} e_{rs} = q^{jr} e_{i+r,j+s}.$$

乘三个基向量 e_{ij}, e_{rs}, e_{uv} 时，两种结合方式的系数指数分别为 $jr + (j+s)u$ 与 $su + j(r+u)$，它们相同，所以乘法结合，单位为 e_{00}。元素 e_{10}, e_{01} 满足量子平面的关系，故由命题 8.2.5 得到到该代数的同态。正规字 $x^i y^j$ 恰映到 e_{ij}，其独立性由后者为基得到。 □

关系本身齐次，所以取 $\deg x = \deg y = 1$，量子平面就是分次代数，第 n 次分量维数为 $n+1$。它与二元多项式环具有相同的分次维数，但乘法不同；例如 $q \neq 1$ 时，$yx - xy = (q-1)xy \neq 0$。对这个分次所给的字长滤过取伴随分次，仍得到量子平面自身。Weyl 关系 $\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d} = 1$ 则含低次修正，常数在最高次层消失，所以它的伴随分次是交换多项式环。量子关系中的 q 保留在同一次数内，取伴随分次不会消去这个扭曲。

20.3.2　扭曲多项式环的实例

令 $\sigma : k[x] \to k[x]$、$\sigma(f(x)) = f(qx)$。因为 $q \neq 0$，它是自同构，逆为代入 $q^{-1}x$。由关系逐项计算，得到

$$y \cdot f(x) = \sigma(f(x))\, y, \qquad y^r \cdot f(x) = \sigma^r(f(x))\, y^r.$$

所以每个元素可以唯一写为 $\sum_j f_j(x) y^j$，而乘法为

$$(f(x)y^i)(g(x)y^j) = f(x)\sigma^i(g(x))\, y^{i+j}.$$

这称为一个**扭曲多项式环** (skew polynomial ring)，记为 $k[x][y;\sigma]$。在第 20.5* 节中，会把它推广为允许导子修正的 Ore 扩张。

命题 20.3.3. 设 k 为域，$q \in k^{\times}$，$k_q[x,y] = k\langle x,y\rangle/(yx - qxy)$ 为量子平面，则它没有零因子。若以正规式中 y 的最高指数为次数，任意两个非零元素乘积的次数等于两因子次数之和。

证明. 设两因子的最高项为 $f_m(x)y^m$、$g_n(x)y^n$。乘积的 y^{m+n} 系数为 $f_m(x)\sigma^m(g_n(x))$。σ 是自同构，且 $k[x]$ 是整环，所以这个系数非零。其他项的 y 次数更低，不能消去它，得到结论。 □

例如 $y(x^2+x+1)=(q^2x^2+qx+1)y$。这里移动系数改变的是整段多项式的输入；不能只给整个多项式乘上同一个 q。若 $q=-1$ 且特征不为二，偶次幂与 y 交换，奇次幂则改变符号。

20.3.3 中心与参数的关系

命题 20.3.4. *设 k 为域，$q\in k^\times$，$k_q[x,y]=k\langle x,y\rangle/(yx-qxy)$ 为量子平面。若 q 在 $k^\times$ 中具有无限阶，则 $Z(k_q[x,y])=k$。若 q 的阶为有限整数 $\ell\geq 1$，则*

$$Z(k_q[x,y])=k[x^\ell,y^\ell].$$

后一情形中，量子平面作为中心上的模自由，基为 x^iy^j、$0\leq i,j<\ell$，秩为 ℓ^2。

证明. 由(20.2)，正规式 $P=\sum c_{ij}x^iy^j$ 与 x 交换恰好要求 $(q^j-1)c_{ij}=0$，与 y 交换恰好要求 $(q^i-1)c_{ij}=0$。正规单项式基使这些条件逐项成立而不能相互抵消。无限阶时只剩 $i=j=0$；有限阶时，$q^r=1$ 恰好等价于 $\ell\mid r$，故要求 $\ell\mid i,j$，得到中心公式。

对一般指数写 $i=a\ell+r, j=b\ell+s$，其中 $0\leq r,s<\ell$，再把中心因子提出，得到所列有限生成组。若它们有中心系数关系，展开这些系数后便得到不同的正规单项式之间的 k 线性关系，所有系数必须为零。因此它们确为中心上的基。 □

这里的 ℓ 必须是 q 的确切阶。仅有 $q^\ell=1$ 可以保证 x^ℓ,y^ℓ 属于中心，却不能保证它们生成整个中心；例如 $q=1$ 时虽然 $q^2=1$，中心仍为 $k[x,y]$，不是 $k[x^2,y^2]$。特别地，$q=1$ 对应 $\ell=1$；$q=-1$ 且特征不为二时，确切阶为二，中心为 $k[x^2,y^2]$，代数在中心上的秩为四。在特征二中，$-1=1$，同一写法则恢复交换多项式环。

量子平面中心的上述变化由 q 的乘法阶决定。定理 20.2.4 中 Weyl 代数的中心变化则由域特征决定：特征零时中心只有 k，特征 $p>0$ 时中心为 $k[x^p,\mathrm{d}^p]$，在中心上的秩为 p^2。例如在特征零中取 $q=-1$，量子平面已在中心上有限，而 Weyl 代数仍有标量中心。两个有限秩公式都来自将正规单项式的指数按中心幂的指数取余，但使这些幂成为中心元的条件不同。

20.4 Lie 代数与 PBW 型结构

Weyl 代数的交换关系含常数修正，量子平面的扭曲关系则是齐次的。前两节分别借具体模型证明了有序单项式独立；若只给定一组带低次修正的关系，最高次交换关系只能给出从多项式环到伴随分次的满射，额外关系可能使它并非单射。结合代数的交换子满足 Jacobi 恒等式，Lie 代数将这一约束抽取为公理，泛包络代数再把括号写回结合乘法。有序单项式能否组成基，仍须由伴随分次检验。以下 k 为任意域。

20.4.1 伴随分次与非交换结构

命题 20.4.1. *设 k 为域，A 为由 $x_1,\dots,x_n$ 生成的含幺结合 k 代数，$n\geq 1$。以这些生成元的字长不超过 m 的乘积张成 F_mA，其中 $F_0A=k\cdot 1$、$F_1A=k\cdot 1+kx_1+\cdots+kx_n$。若全部交换子 $[x_i,x_j]=x_ix_j-x_jx_i$ 均属于 F_1A，则有满同态*

$$k[X_1,\dots,X_n]\longrightarrow \operatorname{gr}_F A,\qquad X_i\longmapsto x_i+F_0A\in F_1A/F_0A.$$

它是同构，当且仅当全部有序单项式 $x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n}$ 是 A 的一组基。

证明. 交换子属于 F_1A，所以一次符号交换；字长滤过又使这些符号生成整个伴随分次，得到满同态。关系 $x_jx_i = x_ix_j + [x_j, x_i]$ 的修正项是常数与生成元的线性组合。交换相邻错序字母时，二次项的字长不变而错序数减少；修正项的字长则严格减少。因此按字长及错序数的字典序归纳，可以把任意长度不超过 m 的字整理为全次数不超过 m 的有序单项式的线性组合。

若这些单项式已经是一组基，就连各个滤过项的基也被上述整理确定。相应次数的商片以相同次数的单项式符号为基，故满同态逐次单射。

反过来，若伴随分次同构于多项式环，任意非零的有限有序单项式关系中，取最高全次数的部分，其符号就是交换多项式单项式之间的非平凡关系，矛盾。因此有序单项式线性无关；生成性已证，得到基。 □

满足这种有序基性质时，常称所讨论的构造具有 PBW 型性质。这里所指的是一个已经说明的基与滤过结论，而不是把任意非交换关系都统称为 PBW 定理。

Weyl 代数给出完全可算的形变。它的 Rees 代数由 $X = xz, D = \mathrm{d}\cdot z, Z = z$ 生成。两个原生成元各乘了一次 z，所以

$$DX - XD = (\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d})z^2 = z^2 = Z^2.$$

原关系的常数项必须补上两个 Z，才能与左侧同为二次。z 的中心性又给出

$$ZX = XZ, \qquad ZD = DZ.$$

这些关系给出整个代数。先将 Z 移到右侧，再用 $DX = XD + Z^2$ 移动错序的 D, X；修正项使 X, D 的总个数减少二，因此按这个数和错序数归纳，可以把任何字写成 $X^iD^jZ^r$ 的线性组合。它们在 Rees 代数中的像为 $x^i\mathrm{d}^jz^{i+j+r}$，由定理 20.2.2 及不同 z 次数的独立性，它们线性无关。因此该关系代数与 Rees 代数同构。

它作为 $k[Z]$ 模以 X^iD^j 为基。在 $Z = 0$ 处得到交换平面，在 $Z = 1$ 处得到 Weyl 代数；这是定理 20.1.3 的一个具体实现。

20.4.2　Lie 代数与基本例子

在 Weyl 代数中，交换子 $\mathrm{d}\cdot x - x\cdot \mathrm{d}$ 比乘积 $\mathrm{d}\cdot x$ 的次数低。现在暂时不保留两个乘积，只把它们的差作为一项双线性运算。结合律会使这种运算满足额外的恒等式；这些恒等式正是下面定义的依据。

定义 20.4.2. 设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 向量空间，并给定双线性映射

$$[\,,\,] : \mathfrak{g}\times\mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g},$$

若它满足交替性 $[u,u] = 0$ 对所有 $u \in \mathfrak{g}$ 成立，以及对任意 $u, v, w \in \mathfrak{g}$ 成立的 **Jacobi 恒等式** (Jacobi identity)：[2]

$$[u,[v,w]] + [v,[w,u]] + [w,[u,v]] = 0. \tag{20.3}$$

[2]雅可比（Carl Gustav Jacob Jacobi，1804-1851），德国数学家，研究椭圆函数、行列式和力学。

则称 $(\mathfrak{g}, [\,,\,])$ 为 k 上的 **Lie 代数** (Lie algebra)，称 $[\,,\,]$ 为 Lie 括号。这里不要求结合律，也不指定单位元。

展开 $[u+v, u+v] = 0$，得 $[u,v] = -[v,u]$。反过来，在特征不等于二时，反对称性推出 $[u,u] = 0$；特征二时这一推论失效，所以定义中保留交替性。这与命题 9.1.2 和定义 10.1.3 中交替映射和双线性型的区别相同。例如一维空间 ke 上的双线性运算 $[e,e] = e$ 在特征二时反对称，却不交替。将任意向量空间上的括号恒取为零，则满足全部公理，称为**交换 Lie 代数** (abelian Lie algebra)。

命题 20.4.3. 设 k 为域，A 为结合 k 代数。在其底向量空间上定义 $[a,b] = ab - ba$ 对任意 $a, b \in A$ 成立，则所得结构为 k 上的 Lie 代数，记为 A^{-}。

证明. 乘法的双线性给出括号的双线性，且 $[a,a] = 0$。对于 Jacobi 恒等式，逐项展开为

$$\begin{aligned} [a,[b,c]] &= abc - acb - bca + cba, \\ [b,[c,a]] &= bca - bac - cab + acb, \\ [c,[a,b]] &= cab - cba - abc + bac. \end{aligned}$$

结合律使这里的三重乘积无需另加括号；相加后每个乘积的两个系数互为相反数，所得和为零。这个消去在任意特征下成立。 □

特别地，$\mathfrak{gl}(V) = \mathrm{End}_k(V)^{-}$，有限维且选定基时也记为 $\mathfrak{gl}_n(k) = M_n(k)^{-}$。其括号由算子复合或矩阵乘法之差给出，与群中的乘法交换子 $aba^{-1}b^{-1}$ 是不同运算。

设 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。若线性子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 对括号封闭，则称 $\mathfrak{h}$ 为 **Lie 子代数** (Lie subalgebra)；公理可从 $\mathfrak{g}$ 直接限制下来。对 k 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$，若 k 线性映射 $f : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 保持括号，即

$$f([u,v]) = [f(u), f(v)].$$

则称 f 为 **Lie 代数同态** (Lie algebra homomorphism)。

若线性子空间 $I \subseteq \mathfrak{g}$ 满足 $[u,a] \in I$ 对所有 $u \in \mathfrak{g}$、$a \in I$ 成立，则称 I 为 $\mathfrak{g}$ 的 **Lie 理想** (ideal of a Lie algebra)。交替性使 $[a,u]$ 也属于 I。这里的封闭条件只涉及括号，不能换成结合乘法的左右封闭性。例如在 $M_2(k)^{-}$ 中，kI_2 是 Lie 理想，因为与任意矩阵的括号为零；它却不是 $M_2(k)$ 的双边理想，因为 $E_{11} I_2 = E_{11} \notin kI_2$。若 I 为 Lie 理想，则

$$[u + I, v + I] = [u,v] + I$$

在 $\mathfrak{g}/I$ 上良定义：替换两个代表元所增加的 $[a,v] + [u,b] + [a,b]$ 均属于 I。双线性、交替性和 Jacobi 恒等式由商映射传递，因而得到商 Lie 代数。特别地，Lie 同态的核是这样的理想，其像是 Lie 子代数。

设 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。若 $u \in \mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的全部元素括号为零，则称 u 为中心元素。所有中心元素组成 $\mathfrak{g}$ 的**中心** (center of a Lie algebra)，记为

$$Z(\mathfrak{g}) = \{ u \in \mathfrak{g} \mid [u,v] = 0 \text{ 对所有 } v \in \mathfrak{g} \}.$$

它是一个 Lie 理想，因为对任意 $u \in Z(\mathfrak{g})$、$v \in \mathfrak{g}$，都有 $[v,u]=0 \in Z(\mathfrak{g})$。

最小的非交换例子已能在二阶矩阵中看到。令 $h=E_{11}$、$e=E_{12}$，则

$$[h,e]=e, \qquad [h,h]=[e,e]=0.$$

因此 $kh \oplus ke$ 对括号封闭，且

$$[ah+be, ch+de] = (ad-bc)e.$$

它是二维非交换 Lie 代数。在这里，封闭性和命题 20.4.3 已经保证 Jacobi 恒等式，不需要对每一组三元组重新检验。

例 20.4.4. 设 k 为域。$M_3(k)^-$ 中三阶严格上三角矩阵组成的 Lie 代数记为 $\mathfrak{h}$，称为三维 **Heisenberg Lie 代数** (Heisenberg Lie algebra)。[3]取

$$x=E_{23}, \qquad d=E_{12}, \qquad z=E_{13},$$

则 x,d,z 是它的一组基，括号满足

$$[d,x]=z, \qquad [z,x]=[z,d]=0. \tag{20.4}$$

确实，$E_{ij}E_{rs}=\delta_{jr}E_{is}$ 给出 $dx=z$、$xd=0$，而 z 与 x,d 的两个方向乘积均为零。因而这些矩阵对括号封闭，z 是一个非零的中心元素。

上述交换子与矩阵例子也见 Etingof 等人的定义和例表 [5, Definition 2.9.1, Example 2.9.2, pp. 22–23]。这里先用矩阵检验抽象公理；稍后将通过同一个 Heisenberg 例子回到 Weyl 代数。

20.4.3　Lie 代数的表示

矩阵例子说明，Lie 代数可以通过线性算子的交换子实现。对于一个给定的抽象 Lie 代数，不必要求这种实现单射；它只是指定各元素怎样作用在某个向量空间上。

定义 20.4.5. 设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，V 为 k 向量空间。若 k 线性映射

$$\rho : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathrm{End}_k(V)$$

对任意 $u,v \in \mathfrak{g}$ 满足

$$\rho([u,v]) = \rho(u)\rho(v) - \rho(v)\rho(u). \tag{20.5}$$

则称 ρ 为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的**表示** (representation of a Lie algebra)；换言之，$\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是 Lie 代数同态。记 $u\cdot w=\rho(u)(w)$，其条件就是

$$[u,v]\cdot w = u\cdot(v\cdot w) - v\cdot(u\cdot w).$$

带有这种作用的 V 也称为 $\mathfrak{g}$ 模。

[3]海森堡（Werner Karl Heisenberg，1901-1976），德国物理学家，创立矩阵力学，提出不确定性原理。

若对所有 u 取 $\rho(u)=0$，得到平凡表示。若 $\mathfrak{g}$ 是矩阵 Lie 子代数，其矩阵对列向量的自然作用就是一个表示。若表示映射 ρ 单射，则称它为**忠实表示** (faithful representation)。两个表示间的同态是线性映射 $F:V\to W$，满足 $F(u\cdot w)=u\cdot F(w)$ 对所有 $u\in\mathfrak{g}$、$w\in V$ 成立，其中左右两边分别使用 V、W 上的作用；它要求作用相容，不要求 F 可逆。

命题 20.4.6. *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数。令*

$$\operatorname{ad}(u)(v)=[u,v].$$

*则 $\operatorname{ad}:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是一个表示，称为**伴随表示** (adjoint representation)。它的核是*

$$Z(\mathfrak{g})=\{u\in\mathfrak{g}\mid [u,v]=0\ \text{对所有}\ v\in\mathfrak{g}\},$$

即 $\mathfrak{g}$ 的中心。

证明. 括号的双线性使 $\operatorname{ad}(u)$ 为线性算子，并使 $u\mapsto\operatorname{ad}(u)$ 线性。把(20.3)中的后两项用反对称性改写，得到

$$[[u,v],w]=[u,[v,w]]-[v,[u,w]].$$

因此，对任意 w，

$$\operatorname{ad}([u,v])(w)=\big(\operatorname{ad}(u)\operatorname{ad}(v)-\operatorname{ad}(v)\operatorname{ad}(u)\big)(w),$$

正是(20.5)。最后，$\operatorname{ad}(u)=0$ 等价于 $[u,v]=0$ 对全部 v 成立，故其核恰为所写的中心。 □

这说明 Jacobi 恒等式控制着一个实际作用：先取括号 $[u,v]$ 再作用，与两个作用算子的交换子相同。它不保证伴随表示忠实。例如例 20.4.4 中的 $z\neq 0$，却有 $\operatorname{ad}(z)=0$。表示的定义与伴随表示也可对照 Etingof 等人 [5, Definition 2.9.7, Example 2.9.8, p. 24]。

20.4.4 包络代数与 PBW 定理

表示条件(20.5)混合了 Lie 括号与算子复合。若把每个 $u\in\mathfrak{g}$ 当成一个结合代数的生成元，再加入恰好保证该条件的关系，就能用已经建立的模论讨论 Lie 表示。

定义 20.4.7. *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，$T_k(\mathfrak{g})$ 为其底向量空间的张量代数。令 J 为全部元素*

$$u\otimes v-v\otimes u-[u,v],\qquad u,v\in\mathfrak{g},$$

生成的双边理想，其中最后一项属于一次张量分量。定义商代数

$$U(\mathfrak{g})=T_k(\mathfrak{g})/J$$

*并称它为 $\mathfrak{g}$ 的**泛包络代数** (universal enveloping algebra)。以 $j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 表示一次分量包含与商映射的复合。*

关系 $u\otimes v-v\otimes u-[u,v]$ 的前两项属于张量次数二，最后一项属于张量次数一。因此张量字长仍给出商代数的滤过，原来的张量次数分次通常却不能下降到商；随后考察 $\operatorname{gr}U(\mathfrak{g})$，正是为了分离这些关系的最高次部分。

定义只给出线性映射 j，尚未证明它单射。在证明单射以前，只能使用其像 $j(\mathfrak{g})$，不能把 $\mathfrak{g}$ 直接视为 $U(\mathfrak{g})$ 的线性子空间。商关系保证

$$j([u,v])=j(u)j(v)-j(v)j(u), \tag{20.6}$$

所以 $j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})^-$ 是 Lie 同态。这个构造与定义 11.2.1 的 $A^e=A\otimes A^{\mathrm{op}}$ 不同：A^e 用于将结合代数的双模视为左模，而 $U(\mathfrak{g})$ 用于将 Lie 代数的表示视为结合代数的模。

定理 20.4.8 (泛包络代数的泛性质)**.** *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，$U(\mathfrak{g})$ 为其泛包络代数，$j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 为自然 Lie 同态。对任意含幺结合 k 代数 B 和 Lie 同态 $f:\mathfrak{g}\to B^-$，其中 B^- 使用交换子括号，存在唯一保幺的 k 代数同态*

$$\tilde f:U(\mathfrak{g})\longrightarrow B,\qquad \tilde f\circ j=f.$$

反过来，每个这样的代数同态与 j 复合，都给出一个 Lie 同态。

证明. 先将 f 视为线性映射。定理 8.2.3 给出唯一代数同态 $\hat f:T_k(\mathfrak{g})\to B$，在一次分量上等于 f。对关系理想的每个指定生成元，有

$$\hat f(u\otimes v-v\otimes u-[u,v])=f(u)f(v)-f(v)f(u)-f([u,v])=0,$$

最后的等式正是 f 保持括号的条件。$\hat f$ 是代数同态，所以也零化这些生成元的任意左右倍数之和，即整个 J。于是 $\tilde f(t+J)=\hat f(t)$ 良定义，给出所需代数同态。$U(\mathfrak{g})$ 由 $j(\mathfrak{g})$ 及单位元生成，故其像一经指定，同态唯一。

反向若给定 $\tilde f$，将它作用于(20.6)，便得 $\tilde f\circ j$ 保持括号。由刚证的唯一性，两个过程互逆。 □

取零 Lie 同态 $\mathfrak{g}\to k^-$，得到代数同态 $U(\mathfrak{g})\to k$，它将每个 $j(u)$ 送到零，将单位元送到一。因此 $U(\mathfrak{g})$ 的单位元非零。

推论 20.4.9. *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，V 为 k 向量空间，$U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数，则 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示与 V 上的幺性左 $U(\mathfrak{g})$ 模结构一一对应；对任意两个这样的向量空间，Lie 表示同态恰为相应的 $U(\mathfrak{g})$ 模同态。*

证明. 将定理 20.4.8 用于 $B=\operatorname{End}_k(V)$，Lie 表示 ρ 唯一延拓为代数同态 $\tilde\rho:U(\mathfrak{g})\to\operatorname{End}_k(V)$。规定 $a\cdot v=\tilde\rho(a)(v)$，乘法与单位元的保持性恰给出幺性左模。反向把一个幺性左模的作用限制到 $j(\mathfrak{g})$，由(20.6)得到 Lie 表示；唯一性说明两个过程互逆。

若线性映射 $F:V\to W$ 与每个 $u\in\mathfrak{g}$ 的作用相容，对乘积的长度归纳便知它与每个 $j(u_1)\cdots j(u_r)$ 的作用相容；线性性再使它与这些乘积及单位元的任意线性组合相容，即为 $U(\mathfrak{g})$ 模同态。反向的限制立即给出 Lie 表示同态。 □

表示中的括号相容条件被写成了 $U(\mathfrak{g})$ 的代数关系，而连续施加 Lie 元素的作用成为这个代数中的乘法。由于 $U(\mathfrak{g})$ 由 $j(\mathfrak{g})$ 和单位元生成，一个子空间对所有 Lie 元素的

作用稳定，恰好等价于它是 $U(\mathfrak{g})$ 子模。于是前面的子模、商模和自同态环理论都可以用于 Lie 表示。

在交换 Lie 代数的情形，关系只有 $uv-vu=0$，故由定义 8.3.1，$U(\mathfrak{g})=\mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g})$。若 $\mathfrak{g}$ 有有限基 $x_1,\dots,x_n$，定理 8.3.4 将它识别为 $k[x_1,\dots,x_n]$。因而交换 Lie 代数的表示就是一组两两交换的线性算子。

命题 20.4.10. *设 k 为域，$\mathfrak{h}$ 为以 x,d,z 为基、满足 $[d,x]=z$、$[z,x]=[z,d]=0$ 的三维 Heisenberg Lie 代数，$j:\mathfrak{h}\to U(\mathfrak{h})$ 为自然映射。对任意 $\lambda\in k$，记*

$$B_\lambda = U(\mathfrak{h})/(j(z)-\lambda 1),$$

其中括号表示所列元素生成的双边理想，$\bar{x},\bar{d}$ 分别为 $j(x),j(d)$ 在 B_λ 中的像。B_λ 的 k 基为全部 $\bar{x}^i\bar{d}^j$、$i,j\geq 0$。当 $\lambda=0$ 时，$B_0\cong k[X,D]$，同构将 $\bar{x},\bar{d}$ 送到 X,D；当 $\lambda\neq 0$ 时，$B_\lambda\cong A_1(k)$，同构将 $\bar{x},\bar{d}$ 分别送到 Weyl 生成元 $x,\lambda\cdot\mathrm{d}$。对任意 k 向量空间 V，其上的幺性左 B_λ 模结构恰好对应中心元素 z 作用为 $\lambda\,\mathrm{id}_V$ 的 $\mathfrak{h}$ 表示。

证明. 商关系给出 $\bar{d}\bar{x}-\bar{x}\bar{d}=\lambda 1$，并使 $j(z)$ 的像为 $\lambda 1$，所以 B_λ 由 $\bar{x},\bar{d}$ 及单位元生成。

若 $\lambda=0$，这两个生成元交换，故 $X\mapsto\bar{x},D\mapsto\bar{d}$ 给出代数同态 $k[X,D]\to B_0$。反向指定 Lie 同态 $\mathfrak{h}\to k[X,D]^-$，将 x,d,z 分别送到 $X,D,0$。因为目标的括号为零，这些像满足(20.4)，由定理 20.4.8 得到 $U(\mathfrak{h})\to k[X,D]$，再由 $j(z)$ 映为零下降到 B_0。两个复合均固定生成元和单位元，因而互为逆映射。交换多项式环的基给出 B_0 的所列基。

若 $\lambda\neq 0$，在 $A_1(k)^-$ 中指定 $x\mapsto x,d\mapsto\lambda\cdot\mathrm{d},z\mapsto\lambda 1$。等式 $[\lambda\cdot\mathrm{d},x]=\lambda 1$ 和标量的中心性保证这是 Lie 同态；同样的泛性质和取商过程给出 $B_\lambda\to A_1(k)$。反向，$\lambda^{-1}\bar{d}$ 与 $\bar{x}$ 满足 Weyl 关系，故由命题 8.2.5 得到 $A_1(k)\to B_\lambda$，将 x,d 分别送到 $\bar{x},\lambda^{-1}\bar{d}$。两个复合再次固定生成元和单位元，所以互为逆映射。所列单项式在前一个同构下成为 $\lambda^j x^i\mathrm{d}^j$，其中 $\lambda^j\neq 0$，由定理 20.2.2 得到基。

最后，推论 20.4.9 将 $\mathfrak{h}$ 表示视为 $U(\mathfrak{h})$ 模，而这种作用下降到 B_λ 当且仅当 $j(z)-\lambda 1$ 的作用为零，即 z 作用为 $\lambda\,\mathrm{id}_V$。 □

取 $\lambda=1$ 就得到原来的 Weyl 代数；这个辨认可与 Etingof 等人的 Heisenberg 例子对照 [5, Example 2.9.13, p. 24]。取 $\lambda=0$ 则得到交换多项式环。同一个 Lie 代数的中心元素在表示中取不同的标量作用，所对应的结合代数商可以由非交换变为交换。

对有限维 $\mathfrak{g}$ 选有序基 $x_1,\dots,x_n$，令 $F_mU(\mathfrak{g})$ 为长度不超过 m 的 $j(x_i)$ 乘积所生成的线性空间。(20.6)的右侧交换子属于一次滤过项，所以命题 20.4.1 给出自然满射

$$\mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g})\longrightarrow \mathrm{gr}\,U(\mathfrak{g}),\qquad x_i\longmapsto j(x_i)+F_0U(\mathfrak{g}).$$

这里还使用定理 8.3.4 把给定基上的对称代数与多项式环识别。满射的单射性是下面具名结果的内容。

断言 20.4.11 (PBW). *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的有限维 Lie 代数，$x_1,\dots,x_n$ 为其有序基，$U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数，$j:\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$ 为自然映射。按 $j(x_i)$ 的乘积长度滤过 $U(\mathfrak{g})$，则自然*

映射 $\mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g}) \to \mathrm{gr}\, U(\mathfrak{g})$ 为同构；等价地，全部 $j(x_1)^{a_1}\cdots j(x_n)^{a_n}$、$a_i \geq 0$，构成 $U(\mathfrak{g})$ 的 k 基。特别地，j 单射。

这称为 **Poincaré–Birkhoff–Witt 定理** (Poincaré–Birkhoff–Witt theorem)。[4]完整证明见第五卷第 15 章。前面的 Weyl 与量子平面正规基，以及上述 Heisenberg 商的基，已经由具体模型或互逆同态证明。较低次的括号关系必须满足相容条件，Jacobi 恒等式正是其中的关键。

20.4.5　低次修正与 PBW 相容性

考虑三个生成元 x, y, z，随意指定

$$yx = xy + x, \qquad zy = yz + y, \qquad zx = xz.$$

这些关系的最高次部分都是交换关系，但不保证基仍是 $x^a y^b z^c$。

命题 20.4.12. 设 k 为域，并令

$$A = k\langle x, y, z\rangle / (yx - xy - x,\ zy - yz - y,\ zx - xz).$$

在 A 中必有 $x = 0$，且将 y, z 的同名商类对应起来给出代数同构

$$A \cong k\langle y, z\rangle / (zy - yz - y).$$

全部 $y^i z^j$、$i, j \geq 0$，构成 A 的 k 基。因此预期的三变量 PBW 基虽然失败，余下两个生成元仍有唯一的正规式。

证明. 对同一个字 zyx 先整理左边的 zy，得到

$$(zy)x = (yz + y)x = yxz + yx = xyz + xz + xy + x.$$

先整理右边的 yx，则得到

$$z(yx) = z(xy + x) = xzy + xz = xyz + xy + xz.$$

结合律使两者相等，故 $x = 0$。这里出现的是一次额外关系，单看最高次的三条交换关系无法预见。

记 $B = k\langle y, z\rangle / (zy - yz - y)$。将 x, y, z 分别送到 $0, y, z$，A 的三条定义关系均成立，得到同态 $A \to B$。反向，A 中的 y, z 满足 B 的定义关系，给出同态 $B \to A$。它们的复合固定 y, z 和单位元；在 A 中又有 $x = 0$，所以两个复合处处为恒等，得到所述同构。

在 B 中，用 $zy = yz + y$ 整理错序字母，二次项的错序数下降，一次项的字长下降，故按字长及错序数归纳，$y^i z^j$ 张成 B。为了检验独立性，取交换多项式空间 $k[Y, Z]$，以

[4]庞加莱 (Henri Poincaré, 1854-1912)，法国数学家，研究拓扑、动力系统与微分方程。伯克霍夫 (Garrett Birkhoff, 1911-1996)，美国数学家，研究格论与普遍代数。Witt 已在本卷前文介绍。

M_Y 表示乘以 Y 的算子。用 $Y\partial_Y$ 产生关系中的 y，再加上与 M_Y 交换的乘 Z 算子，以便作用于 1 时仍能记录 z 的指数。具体令

$$H(f) = Y\frac{\partial f}{\partial Y} + Zf.$$

形式求导的 Leibniz 公式在任意特征下都给出

$$(HM_Y - M_Y H)(f) = Yf = M_Y(f).$$

因此 $y \mapsto M_Y, z \mapsto H$ 满足 B 的关系，得到代数同态 $B \to \mathrm{End}_k(k[Y,Z])$。由于 $H(Z^j) = Z^{j+1}$，有 $H^j(1) = Z^j$，从而

$$M_Y^i H^j(1) = Y^i Z^j.$$

若正规单项式间存在有限线性关系，将相应算子作用于 1，便得到不同交换单项式 Y^iZ^j 间的同一线性关系，所有系数只能为零。这证明了 B 以及 A 的所列基。 □

这种失败可以用括号解释：指定的规则给出 $[y,x] = x$、$[z,y] = y$、$[z,x] = 0$。在以 x,y,z 为基的三维空间上，它们使

$$[z,[y,x]] + [y,[x,z]] + [x,[z,y]] = -x \neq 0,$$

所以不满足 Jacobi 恒等式。这个 Jacobi 差为 $-x$，正是前面两种整理结果之差 x 的相反数，二者暴露的是同一个额外关系。命题 20.4.3 已证明，结合代数中的加法交换子必满足该恒等式，因此关系只能通过使 x 消失来相容。第 20.6* 节将把这种同一字的两种整理方式作为重叠歧义处理。

20.5* Ore 扩张与微分算子环

Weyl 关系在移动系数时增加一个导数项，量子平面则对系数施加自同构。Ore 扩张把这两种操作合在一起，添加一个新的形式变量，并规定它与原环系数怎样相乘。第十九章的 Ore 局部化则把原环中指定的元素变成可逆元；这里的新变量并不因构造而可逆。

20.5.1 环自同态与扭曲导子

定义 20.5.1. 设 R 为含幺环，$\sigma : R \to R$ 为保幺环自同态（不要求可逆），$\delta : R \to R$ 为加法映射。若对任意 $a,b \in R$，有

$$\delta(ab) = \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b,$$

则称 δ 为**左 σ 导子** (left sigma-derivation)。这里的“左”指 σ 作用于乘积的左因子；$\sigma = \mathrm{id}$ 时就是通常的导子。

由 $\delta(1) = \delta(1) + \delta(1)$ 得 $\delta(1) = 0$。例如 $k[x]$ 上的形式求导是恒等自同态的导子；对于任意自同态，零映射总是一个 σ 导子。

扭曲导子公式是结合律 $(ta)b = t(ab)$ 强迫的相容条件。若希望 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$，则先移动 a 再移动 b 会得到

$$(ta)b = \sigma(a)\sigma(b)t + \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b.$$

它须与 $t(ab)$ 的展开相同，因而需要上述 σ 导子等式。不过检查这一处相容还不是整个代数存在性的证明，下面给出一个实际模型。

20.5.2 Ore 扩张的关系与正规表达

定理 20.5.2. *设 R 为含幺环，$\sigma : R \to R$ 为保幺环自同态，$\delta : R \to R$ 为满足 $\delta(ab) = \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b$ 的加法映射，则存在含幺环 $R[t;\sigma,\delta]$，含 R 为子环，且每个元素唯一写成有限和*

$$a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n, \qquad a_i \in R,$$

满足 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$。它作为左 R 模以 $1, t, t^2, \ldots$ 为基。

对任意含幺环 B、保幺环同态 $f : R \to B$ 及满足下式对所有 $a \in R$ 成立的 $u \in B$，

$$u \cdot f(a) = f(\sigma(a))u + f(\delta(a))$$

存在唯一保幺环同态 $R[t;\sigma,\delta] \to B$，延伸 f 并把 t 送到 u。

证明. 为证明各个 t^i 左线性无关，取形式左自由模 $P = \bigoplus_{n\ge 0} Rz^n$，并寻找一个算子 T，使 $T^i(1) = z^i$。这样，把候选关系作用于一，就能读出每个幂的系数。同时，T 必须实现题设的扭曲系数关系。因此在 P 的加法群上定义

$$L_a\left(\sum_n b_n z^n\right) = \sum_n a b_n z^n,$$

$$T\left(\sum_n b_n z^n\right) = \sum_n \bigl(\sigma(b_n) z^{n+1} + \delta(b_n) z^n\bigr).$$

它们是加法群自同态。对 $b \in R, p \in P$，导子公式给出

$$T(bp) = \sigma(b)T(p) + \delta(b)p,$$

所以 T 通常不是左 R 线性的；非交换环中，L_a 也不必左 R 线性。这就是在 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(P)$ 中构造模型，而不使用 $\mathrm{End}_R(P)$ 的原因。直接在 bz^n 上计算得

$$TL_a = L_{\sigma(a)}T + L_{\delta(a)}.$$

令 S 为 $\mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(P)$ 中由全部 L_a 和 T 生成的子环。利用刚才的等式，可以在每个有限算子字中把所有 L_a 移到左侧；对 $T^i L_a$ 按 i 归纳即可看到，每次展开仍为有限和。因此 S 中元素都具有 $\sum_i L_{a_i} T^i$ 的形式。

由于 $\sigma(1) = 1$、$\delta(1) = 0$，有 $T^i(1) = z^i$。若 $\sum_i L_{a_i} T^i = 0$，作用在一上便得 $\sum_i a_i z^i = 0$，所有系数为零。这同时证明正规式唯一，以及 $a \mapsto L_a$ 单射。令 $R[t;\sigma,\delta] = S$、$t = T$，结合律由算子复合继承。

对于泛性质，正规式唯一使公式 $\sum_i a_i t^i \mapsto \sum_i f(a_i)u^i$ 良定义。计算两个正规式的乘积时，逐次用 $ta = \sigma(a)t + \delta(a)$ 移动系数；将每一步的 a, t 换成 $f(a), u$，题设等式保证同一步展开仍成立。因此该公式保持乘法，也保持加法与单位。任何延伸同态的值都由 R 及 t 确定，故唯一。 □

这个环称为 **Ore 扩张** (Ore extension)。$\delta = 0$ 时简记为 $R[t;\sigma]$；$\sigma = \mathrm{id}$ 时简记为 $R[t;\delta]$。上述定理给出的是系数在左侧的正规式；右侧的表达 $\sum_i t^i b_i$ 是否存在、是否唯一，还须另证。命题 20.5.6 将证明自同构情形的右正规式，并给出一般自同态情形的失败例子。

命题 20.5.3. *设 R 为含幺环，$\sigma : R \to R$ 为保幺环自同态，δ 为 σ 导子，$R[t;\sigma,\delta]$ 为相应 Ore 扩张。若非零元素 f, g 的最高项分别为 $a_m t^m, b_n t^n$，则乘积的 t^{m+n} 系数为 $a_m \sigma^m(b_n)$。因此，若 R 无零因子且 σ 单射，该 Ore 扩张也无零因子，非零乘积的次数相加。*

证明. 由基本关系归纳得 $t^m b = \sigma^m(b) t^m +$ 较低次项。所以唯一可能贡献最高次项的是两个最高项的乘积，系数正如所述。单射性保证 $\sigma^m(b_n) \neq 0$，再由 R 无零因子得到结论。 □

不假设 σ 单射时，左正规式仍唯一，但环可以有零因子。例如 $R = k[x]$、$\sigma(f) = f(0)$、$\delta = 0$ 满足所有构造条件，却有 $tx = 0$，而 t, x 都由正规式定理保证非零；另一方面，左正规单项式 $xt \neq 0$。因此左、右乘法的行为不能从这条左正规式定理推成对称的结论。

20.5.3 微分算子环与 Weyl 代数

设 K 为带导子 δ 的交换域。定义形式**微分算子环** (differential operator ring)

$$D = K[\partial;\delta], \qquad \partial a = a\partial + \delta(a).$$

元素为 $\sum_i a_i \partial^i$，乘法表示先作用右侧算子，再作用左侧算子。其在 K 上的自然作用为

$$\left(\sum_i a_i \partial^i\right)(f) = \sum_i a_i \delta^i(f).$$

这里 ∂ 是 D 中的形式生成元，δ 则是它在 K 上的作用算子。Ore 泛性质给出保幺同态 $D \to \mathrm{End}_{\mathbb{Z}}(K)$，保证这个作用与乘法相容，但不保证忠实。例如 $\delta = 0$ 时，形式变量 $\partial \neq 0$，却在 K 上作用为零。

取 $K = k(x)$、$\delta = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$，便有嵌入 $A_1(k) \to K[\partial;\delta]$，把 x, d 送到 x, ∂。关系成立保证同态存在，Ore 正规式又保证 $\sum_j f_j(x)\partial^j = 0$ 时每个多项式系数都为零，所以它单射。这把多项式系数扩大为有理函数系数。正特征中仍应区别抽象形式算子与它在函数上的具体作用。

例如当 $\delta = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 时，

$$\partial^2 a = a\partial^2 + 2\delta(a)\partial + \delta^2(a).$$

这由连续两次移动系数得到。若把 a 直接与 ∂ 交换，就会同时漏掉中间项和最后一项。

20.5.4 左模与线性微分方程

在 K 向量空间 M 上指定左 D 模结构，等价于指定一个加法算子 $\nabla : M \to M$，满足

$$\nabla(am) = a\nabla(m) + \delta(a)m.$$

正向取 $\nabla(m) = \partial m$，反向把标量作用及 ∇ 代入定理 20.5.2 的泛性质。配有这个算子的空间称为相对于 δ 的**微分模** (differential module)。模同态就是与 ∇ 交换的 K 线性映射。∇ 通常不是 K 线性的。

若要用循环生成元 e 记录方程 $Le = 0$，左模作用还要求每个 QL 都消去 e。因此应模掉 L 生成的左理想 DL，从而构造左 D 模；不能无条件改用右理想 LD。

命题 20.5.4. *设 K 为带导子 $\delta : K \to K$ 的交换域，$D = K[\partial;\delta]$ 为满足 $\partial a = a\partial + \delta(a)$ 的微分算子环，并让 D 按 $\partial(y) = \delta(y)$ 作用于 K。取整数 $m \geq 1$ 及 $a_0, \dots, a_{m-1} \in K$，令 $L = \partial^m + a_{m-1}\partial^{m-1} + \cdots + a_0$、$M_L = D/DL$，其中 DL 是左理想，则 M_L 有左 K 基 $1, \partial, \dots, \partial^{m-1}$ 的陪集，且有自然双射*

$$\operatorname{Hom}_D(M_L, K) \longrightarrow \{\, y \in K \mid L(y) = 0 \,\}, \qquad f \longmapsto f(1 + DL).$$

证明. 对任意算子 P，若最高项为 $b_n\partial^n$、$n \geq m$，就减去左倍数 $b_n\partial^{n-m}L$。由于 L 首一，这个倍数的最高项正是 $b_n\partial^n$，不必再求逆某个最高系数。每步严格降低次数，所以得到 $P = QL + R$，其中 $R = 0$ 或 $\deg R < m$。若有两个这样的余项，其差属于 DL；由命题 20.5.3，非零 QL 的次数至少为 m，故余项之差只能为零。这证明所列商类为基。

左模同态由 $1 + DL$ 的像 y 决定，并必须满足 $L(y) = 0$。反过来，若该方程成立，公式 $P + DL \mapsto P(y)$ 与代表元无关，因为 $(QL)(y) = Q(L(y)) = 0$；它直接保持左 D 作用。两种构造互逆。 □

M_L 记录的是方程对一个循环生成元施加的关系；解对应从 M_L 到函数模 K 的 D 模同态，并不是 M_L 的所有元素。解空间自然是常数域 $C = \{\, a \in K \mid \delta(a) = 0 \,\}$ 上的向量空间：对 $c \in C$，有 $\delta^i(cy) = c\delta^i(y)$，故 $L(cy) = cL(y)$。一般 K 系数却会产生额外的导数项。例如方程 $\partial y = 0$ 的解包含一，但 $\delta(a) \neq 0$ 时 $a \cdot 1$ 不是解，所以不能一般地把解空间视为 K 子空间。C 确为域：导子公式保证对和、积封闭，并由 $\delta(aa^{-1}) = 0$ 得到非零常数的逆仍为常数。

M_L 的 K 维数为 m，并不保证在指定的微分域中能找到 m 个独立解。例如取 $K = \mathbb{C}(x)$、$\delta = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$、$L = \partial - 1$。上述命题给出 $\dim_K M_L = 1$，但 $y' = y$ 没有非零有理函数解。若 $y = p/q \neq 0$，其中 $p, q \in \mathbb{C}[x]$ 均非零，则方程要求

$$p'q - pq' = pq.$$

左边为零或次数至多为 $\deg p + \deg q - 1$，右边的次数却是 $\deg p + \deg q$，矛盾。因此这里 $\operatorname{Hom}_D(M_L, K) = 0$。方程所对应的模已构造出来，解空间是否足够大还取决于允许解落在哪个微分域中。

命题 20.5.5. 设 K 为带导子 $\delta: K \to K$ 的交换域，$D = K[\partial;\delta]$ 满足 $\partial a = a\partial + \delta(a)$，并按 $\partial(y) = \delta(y)$ 左作用于 K。取整数 $m \geq 1$ 及 $a_0, \dots, a_{m-1} \in K$，令

$$L = \partial^m + \sum_{i=0}^{m-1} a_i \partial^i, \qquad M_L = D/DL, \qquad e_i = \partial^i + DL \quad (0 \leq i < m).$$

以 $e_0, \dots, e_{m-1}$ 为左 K 基，将元素写成坐标列 $v = (v_0, \dots, v_{m-1})^{\mathsf{T}}$。令 $A \in M_m(K)$ 的行、列按 $0, \dots, m-1$ 编号，条目为

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j+1, \quad 0 \leq j < m-1, \\ -a_i, & j = m-1, \\ 0, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

则左乘 ∂ 的坐标为 $\nabla(v) = \delta(v) + Av$，其中 δ 逐坐标作用。另一方面，K 线性映射 $f: M_L \to K$ 为 D 模同态，当且仅当其取值列 $Y = (f(e_0), \dots, f(e_{m-1}))^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\delta(Y) = A^{\mathsf{T}} Y.$$

这些取值列恰为 $Y = (y, \delta y, \dots, \delta^{m-1} y)^{\mathsf{T}}$，其中 $L(y) = 0$。特别地，$m = 1$ 时 $A = (-a_0)$，系统为 $\delta y = -a_0 y$。

证明. 由命题 20.5.4，所列 e_i 确为基。左乘 ∂ 使 $\partial e_j = e_{j+1}$、$j < m-1$，而 $Le_0 = 0$ 给出

$$\partial e_{m-1} = -\sum_{i=0}^{m-1} a_i e_i.$$

所以 A 的第 j 列正是 ∂e_j 的坐标。对 $v = \sum_j v_j e_j$，Leibniz 公式给出

$$\partial v = \sum_j \delta(v_j) e_j + \sum_j v_j \partial e_j,$$

即坐标式 $\delta(v) + Av$。

若 f 为 D 模同态，则

$$\delta(f(e_i)) = f(\partial e_i) = \sum_j A_{ji} f(e_j),$$

这就是 $\delta(Y) = A^{\mathsf{T}} Y$：模中基元素的作用记在 A 的各列，而同态对这些基元素的取值将同一列系数收集成系统的一行。反过来，若 Y 满足该系统，令 $f(\sum_j v_j e_j) = \sum_j v_j Y_j$，则

$$f(\partial v) = \sum_j \delta(v_j) Y_j + \sum_j v_j \delta(Y_j) = \delta(f(v)).$$

它已经保持 K 作用，又与 ∂ 作用交换，而 D 由 K 和 ∂ 生成，故为 D 模同态。

系统的前 $m-1$ 行为 $\delta(Y_i) = Y_{i+1}$，逐次得到 $Y_i = \delta^i(Y_0)$；最后一行则是 $\delta^m(Y_0) = -\sum_i a_i \delta^i(Y_0)$，即 $L(Y_0) = 0$。反向把任意这样的解及其连续导数代入，就满足全部系统。$m = 1$ 时没有前面的递推行，最后一行仍给出所述一阶方程。 □

上面的转置来自模坐标与同态取值的不同约定，并不把 ∇ 变成 K 线性算子。回到一般 Ore 扩张，能否把系数放在右侧，同样取决于系数关系是否能够反向求解。

命题 20.5.6. 设 R 为含幺环，$\sigma : R \to R$ 为保幺环自同构，$\delta : R \to R$ 为加法映射，且对任意 $a, b \in R$ 满足 $\delta(ab) = \sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b$。则 Ore 扩张 $R[t; \sigma, \delta]$ 作为右 R 模也以 $1, t, t^2, \ldots$ 为基，每个元素唯一写成有限和 $\sum_i t^i b_i$、$b_i \in R$。

若只要求 σ 为保幺自同态，这个结论可能失败。具体地，设 k 为域，$R = k \times k$、$\sigma(a, b) = (a, a)$、$\delta = 0$，令 $e = (0, 1)$。则在 $R[t; \sigma]$ 中 $te = 0$、$et \neq 0$，而 et 没有右系数表达 $\sum_i t^i b_i$。

证明. 将基本关系用于 $\sigma^{-1}(a)$，便得

$$at = t\sigma^{-1}(a) - \delta(\sigma^{-1}(a)).$$

这使一个系数能够从 t 的左侧移到右侧。进一步归纳可得

$$at^n = t^n \sigma^{-n}(a) + \sum_{i<n} t^i b_i$$

对适当的 $b_i \in R$ 成立：将 $at^{n+1} = (at^n)t$ 中每个右侧系数 b 按上述 bt 公式再移一次即可。因此每个左正规式都可改成右系数表达。

若有非平凡的有限关系 $\sum_i t^i b_i = 0$，取最大的 n 使 $b_n \neq 0$。由基本关系归纳，$t^i b_i$ 的左系数表达最高项为 $\sigma^i(b_i)t^i$。故所给关系的 t^n 系数为 $\sigma^n(b_n) \neq 0$，与定理 20.5.2 的左正规式唯一性矛盾。这证明右线性独立。

在第二种情形，σ 确为保幺环自同态，零映射满足扭曲导子公式。由 $\sigma(e) = 0$ 得 $te = 0$，而左正规式定理给出 $et \neq 0$。对 $i \geq 1$，有

$$t^i(a, b) = \sigma^i(a, b)t^i = (a, a)t^i.$$

若 $et = \sum_i t^i b_i$，左正规式比较一次项就要求某个 (a, a) 等于 $(0, 1)$，不可能。因此右侧表达的存在性失败；$te = 0$ 还直接说明这些幂不是右线性无关的。 □

第三卷附录 E 继续介绍微分代数与消去；第五卷附录 E 讨论微分模及微分 Galois 理论，第五卷附录 D 则简介 D-模的几何观点。代数上的微分作用与 Hilbert 空间上的有界作用还有区别。本卷附录 D 的命题 D.1.3 证明，非零含幺 Banach 代数[5]中不能出现交换子等于一的两个元素。因此研究这些微分算子的分析表示时，必须另外考察无界算子及其定义域。

20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理

第一卷附录 F.1—F.3 讨论交换多项式的除法、首项理想和 Buchberger 算法[6]。本节在这些概念的背景下重新定义非交换字的次序与重写规则，说明字母顺序带来的差别。

[5]巴拿赫（Stefan Banach，1892-1945），波兰数学家，建立赋范线性空间理论，著有《线性算子理论》。

[6]布赫贝格尔（Bruno Buchberger，1942-），奥地利数学家，提出 Gröbner 基算法。

正规式不仅要能够算出，还须证明不同计算次序给出相同结果。本节在自由结合代数的字上建立一个首一重写版本的 Diamond 引理。规则下降保证每次约化过程终止，歧义可解才保证不同选择得到相同正规式。要把它用于算法，还须说明规则如何匹配、系数如何计算；有限条原始关系也不保证补全后仍只有有限条规则。这些是不同的要求。

20.6.1 可容许字序、重写规则与歧义

令 X 为有限字母集，X^* 为全部有限字，空字记为一。自由结合代数 $k\langle X\rangle$ 以这些字为基，乘法为连接。

定义 20.6.1. 设 X 为有限字母集，X^* 为由 X 构成的全部有限字的集合，空字记为 1。若 X^* 上的全序 $<$ 为良序，以空字为最小元，且对任意字 $a,b,u,v\in X^*$，$u<v$ 蕴含 $aub<avb$，则称 $<$ 为**可容许字序** (admissible word order)。例如先比较字长，再按固定的字母次序作字典比较，就满足这些条件。

对一个非零多项式 f，其最大的字称为**首单项式** (leading monomial)，记为 $\mathrm{LM}(f)$。若其系数为一，称 f 首一。规定一族规则 $\ell_\alpha\to r_\alpha$，其中 $\ell_\alpha\neq 1$，右侧为有限线性组合且其中每个字都严格小于 ℓ_α。这相当于使用首一关系 $g_\alpha=\ell_\alpha-r_\alpha$。

一次重写将多项式中一个完整项 $c\,a\ell_\alpha b$ 换成 $c\,ar_\alpha b$，然后合并同类项。字若不含任何 ℓ_α 作为连续子字，称为**正规字** (normal word)。右侧的字小于 ℓ_α，还必须在加入任意前缀 a、后缀 b 后继续小于 $a\ell_\alpha b$。可容许字序的双侧相容性正保证这件事；仅有良序而没有这项相容性，局部的下降不能保证大字内部的重写也下降。

同一字中若有两处可替换，可能出现两类**歧义** (rewriting ambiguity)。一类是包含：$\ell_\alpha=a\ell_\beta b$，可先改整个左端，也可先改其中一段；另一类是重叠：$\ell_\alpha=au$、$\ell_\beta=ub$，其中 a,u,b 都非空，字 aub 有两种第一步。相同左端的不同规则也算包含歧义。若两种第一步结果能继续重写为同一个多项式，称这项歧义可解。

例如规则 $x^2\to 1$、$yx\to 0$ 在 yxx 上重叠：改末尾 xx 得到 y，改开头 yx 却得到零。规则 $xyx\to x$、$yx\to 0$ 则在 xyx 上包含：改整个字得到 x，改其中的末尾 yx 得到零。两组原始规则都下降，但各自的两支已不能继续合到一起。命题 20.6.5 将计算这两组关系实际定义的商代数。

两处彼此分离时不形成新的歧义：在字 $a\ell_\alpha b\ell_\beta c$ 中，先改哪一处，再改另一处，都会得到 $ar_\alpha br_\beta c$。这里利用有限和的分配律，不交换任何字母。

20.6.2 Diamond 引理与正规字

定理 20.6.2 (Diamond 引理，首一字重写版本)**.** 设 k 为域，X 为有限字母集，$<$ 为 X^* 上的可容许字序。给定一族首一字重写规则 $\ell_\alpha\to r_\alpha$，其中每个 ℓ_α 都是非空字，r_α 是严格小于 ℓ_α 的字的有限 k 线性组合。每次重写在多项式中将一个完整项 $c\,a\ell_\alpha b$ 换为 $c\,ar_\alpha b$，其中 $c\in k$，$a,b\in X^*$，然后合并同类项，则从任意多项式出发的每个重写过程都在有限步后停止。若全部包含与重叠歧义可解，则每个多项式有唯一的正规字线

性组合形式；这里正规字指不含任何 ℓ_α 为连续子字的字。令 I 为全部 $\ell_\alpha - r_\alpha$ 生成的双边理想，则正规字的商类构成 $k\langle X\rangle/I$ 的一组 k 基。

这项结果称为 **Diamond 引理** (Diamond lemma)。这里证明的是自由结合代数上采用首一规则与可容许全序的专门形式；原论文还讨论更一般的约化系统 [2]。只写若干等式而不给下降次序，还不能使用它。

证明. 每次重写将一个完整项换为有限多个更小的字，下降依据是良序，右侧的有限性则保证仍得到有限多项式。当前最大字未必每步都下降，因为也可以先改较小项；要证明任意选择都终止，对有限多项式的最大字 w 作良序归纳。只要 w 尚未被替换，对较小项进行的操作都是从一个有限的较小字多项式出发，按归纳假设不可能无限进行。较小字也不能产生 w。若 w 可替换，把它的整个系数项换掉后，余下所有字都小于 w，再次由归纳假设终止；若 w 不可替换，只需处理下面各项。最小字一没有可用规则，提供归纳起点。合并同类项造成的消去只会删除项，不会破坏这个下降论证。

再对单个字 w 作良序归纳证明正规结果唯一，并记为 $N(w)$。假设所有更小的字已经有唯一正规结果，将 N 线性延伸到它们的有限和上。若 w 正规，规定 $N(w) = w$。否则，选择一次替换得到多项式 f，其各字小于 w，候选结果为 $N(f)$。须证明它不依赖第一步。

比较两种第一步。如果两处互不相交，继续改另一处会得到上一小节写出的同一个表达式，因此按归纳假设两者的正规结果相同。如果两处包含或重叠，它们在某个连续子字中构成一项题设歧义。该歧义的两支能化为共同结果；在两侧加上原字的相同前缀和后缀，仍是合法的重写序列。所有这些字在第一步以后都严格小于 w，所以归纳假设再次保证两支的正规结果相同。这就排除了第一步的全部选择，并完成归纳。

由线性延伸，得到到正规字线性生成空间的映射 N。每次重写都保持 N，所以每个终止结果等于 $N(f)$。又每次重写之差属于 I，因而 $f - N(f) \in I$，这已经保证正规字的商类生成商代数。为证明独立，还要排除正规字之间藏在 I 中的非零关系。对任意字 a, b 和规则，有 $N(a\ell_\alpha b) = N(ar_\alpha b)$，所以 N 零化 $a(\ell_\alpha - r_\alpha)b$。这些元素线性生成 I，故 $N(I) = 0$，即 $I \subseteq \ker N$；而 $N(f) = 0$ 时，$f = f - N(f) \in I$，给出反向包含。因此 $\ker N = I$。正规字上的 N 是恒等映射，所以它们的非零线性组合不可能属于 I，得到独立性。 □

例如选择 $y > x$ 的长度字典序，规则 $yx \to xy + 1$ 没有自身的包含或重叠歧义：左端的非空真后缀为 x，非空真前缀为 y，它们不同。正规字恰为 $x^i y^j$，所以引理给出 Weyl 代数的正规单项式基的另一证明。规则 $yx \to qxy$ 同样处理量子平面；这里依赖的是字序和歧义检查。

20.6.3 PBW 型代数的有效约化

当规则有限且系数可精确计算时，可以固定一种约化程序：每步取最大的可约字，再选取其中最左的可约位置；若仍有多条规则，按事先编号选择。上一定理保证停止。若歧义条件也成立，输出就与这个具体选择无关，并且

$$f \in I \quad \Longleftrightarrow \quad N(f) = 0.$$

因此正规式可以用于相等判定与理想成员判定。终止性本身没有给出统一的时间复杂度界。

例如 $yx \to xy + x^2$ 在 $y > x$ 的长度字典序下严格下降，且仍没有自身歧义，因此 $x^i y^j$ 也构成正规单项式基。计算得

$$yx^2 = x^2y + 2x^3, \qquad y^2x = xy^2 + 2x^2y + 2x^3.$$

这个代数也可用定理 20.5.2 构造：取 $R = k[x]$、$\sigma = \mathrm{id}$、$\delta(f) = x^2 f'$，再把扩张变量记为 y。两种方法一个检查重写歧义，一个通过导子建立乘法，得到同一条关系及同一组基。

定义 20.6.3. 设 k 为域，X 为有限字母集，$<$ 为 X^* 上的可容许字序，$I \subseteq k\langle X\rangle$ 为双边理想，$G \subseteq I \setminus \{0\}$ 为 I 的一组生成元。若每个非零 $f \in I$ 的首单项式都含某个 $g \in G$ 的首单项式为连续子字，则称 G 为 I 关于 $<$ 的**非交换 Gröbner 基** (noncommutative Gröbner basis)。

满足 Diamond 引理条件的首一关系族就是这样的基。事实上，若 $f \in I$ 的最大字不可约，它在任何对较小字的重写中都不可能被消去，所以 $N(f) \neq 0$，与 $N(I) = 0$ 矛盾。

若某项歧义产生两个不同的正规结果，它们之差是理想中的新关系；可以将差的首项归一化，加入新的下降规则，再检查新出现的歧义。这种补全同样利用尚未消去的关系来扩大首项条件，但非交换字的歧义来自连续包含与连续重叠，不能用交换单项式的最小公倍数替代。即使原规则有限，每次新增的左端仍可能产生下一项歧义，不能由单次约化会停止推断整个补全过程也会停止。

20.6.4 非交换 Gröbner 基的有限性问题

有限条原始关系不保证只需补充有限多条规则，甚至不保证在给定字序下存在任何有限 Gröbner 基。下面对一个仅有两个生成元、一条关系的代数证明这一点：不仅所写的补全过程无穷延续，其首字反链还将排除所有有限替代。不过这个结论依赖指定的字序，换序后同一理想可以有有限 Gröbner 基。

在 $k\langle x, y\rangle$ 中，取 $x > y$ 的长度字典序，从原关系 $x^2 - xy$ 得到规则 $x^2 \to xy$。对同一个字 x^3，两种第一步产生分叉：

$$(x^2)x \longrightarrow xyx, \qquad x(x^2) \longrightarrow x^2y \longrightarrow xy^2.$$

两支的末项都已不能用原规则继续约化，却应代表同一个商类。为使这项歧义可解，须补上 $xyx \to xy^2$。

这种补充会继续下去。若已补到规则 $xy^n x \to xy^{n+1}$，它与原规则在 $xy^n x^2$ 上又有两种约化：

$$(xy^n x)x \longrightarrow xy^{n+1}x,$$
$$xy^n(x^2) \longrightarrow xy^n xy \longrightarrow xy^{n+2}.$$

于是下一条规则应是 $xy^{n+1}x \to xy^{n+2}$。这些左端中的两个 x 相隔越来越多的 y，以前的规则不能直接改写新的左端。下面证明这一过程产生的全部关系确实属于原理想，并形成无限 Gröbner 基。

命题 20.6.4. *设 k 为域，在 $k\langle x,y\rangle$ 中令 $I=(x^2-xy)$。采用 $x>y$ 的长度字典序时，该理想没有有限非交换 Gröbner 基。一组无限首一 Gröbner 基为*

$$g_n = xy^n x - xy^{n+1}, \qquad n \geq 0.$$

商代数的正规字为 y^a 及 $y^a x y^b$、$a,b\geq 0$。改用 $y>x$ 的长度字典序时，单条关系 $xy-x^2$ 就是有限首一 Gröbner 基，相应正规字为 $y^a x^b$、$a,b\geq 0$。

证明. $g_0 = x^2 - xy$ 是原关系，而直接展开给出

$$g_{n+1} = g_n y - g_n x + xy^n g_0.$$

由归纳，全部 $g_n \in I$，所以它们生成的双边理想仍恰为 I。规则 $xy^n x \to xy^{n+1}$ 保持字长，最后一个 x 改成较小的 y，因此下降。

不同左端不互相包含，因为它们各有且只有两个 x。非平凡重叠只能共享这个末端与另一个左端的首个 x，得到字 $xy^a xy^b x$。先改左边，得到 $xy^{a+b+1}x$，再改为 xy^{a+b+2}；先改右边，得到 $xy^a xy^{b+1}$，再改左边，也得到 xy^{a+b+2}。因此所有歧义可解。定理 20.6.2 给出正规字基，而不可约字恰好是至多含一个 x 的字，即所列形式。

这也确定了理想的全部首单项式：它们恰为包含某个 $xy^n x$ 的字。一个方向由每个 $g_n \in I$ 及两边乘字得到；另一个方向由正规式判定得到，因为理想中的非零元素不可能有不可约的最大字。

各个字 $xy^n x$ 对连续子字包含关系构成无限反链，因而理想的这些最小首字不能由有限多个其他首字统一覆盖。具体地，若存在有限 Gröbner 基，对每个 n，其中某个首单项式必须是 $xy^n x$ 的子字；而它又必须包含某个 $xy^m x$。字 $xy^n x$ 中只有首尾两个 x，任何包含两个 x 的连续子字都必须覆盖整个字。因此该首单项式就是 $xy^n x$，其中出现 $xy^m x$ 又迫使 $m=n$。于是基中必须为每个 n 提供一个不同的首单项式，与有限性矛盾。

改用 $y>x$ 的长度字典序后，$xy-x^2$ 的首字为 xy，规则 $xy\to x^2$ 严格下降。它没有非平凡的自身包含歧义，也没有重叠歧义，因为唯一的非空真后缀 y 与唯一的非空真前缀 x 不同。因此定理 20.6.2 给出正规字基，并由前面首项判定说明这条关系构成 Gröbner 基。不含连续子字 xy 的字只能先写若干个 y，再写若干个 x，恰为 $y^a x^b$。这证明同一理想的有限 Gröbner 基存在性确实可以随字序改变。 □

上述理想在 $x>y$ 字序下的无限规则仍可用于计算：给定长度为 N 的字，只可能匹配 $0\leq n\leq N-2$ 的左端 $xy^n x$。沿字从左到右寻找相邻两个 x 之间全由 y 组成的连续子字，就能判定可约位置并执行下一步；对有限多项式逐项检查即可。每步都在可容许字序下下降，所以在系数运算有效时得到终止的正规式计算。“没有有限 Gröbner 基”不等于“任何计算都不可能”。这里证明有限展示不保证给定字序下有有限 Gröbner 基，同时另行证明了这组无限规则可以有效匹配；不能仅由有限展示推得后一性质。第一卷附录 F 已经给出交换 Gröbner 基的有限性及基本算法；第三卷第 8 章进一步发展

交换情形的计算与几何应用，第三卷附录 F 则处理局部标准基。使用时须分别核对对象、字序或项序，以及终止性的实际依据。

命题 20.6.5. 设 k 为域。在 $k\langle x,y\rangle$ 中，规则 $x^2\to 1$、$yx\to 0$ 都按长度字典序下降，却在 yxx 上有不可解的重叠歧义，且

$$k\langle x,y\rangle/(x^2-1,yx)\cong k[s]/(s^2-1).$$

在这个商中 $y=0$，基为 $1,x$ 的商类。规则 $xyx\to x$、$yx\to 0$ 也都下降，却在 xyx 上有不可解的包含歧义，且

$$k\langle x,y\rangle/(xyx-x,yx)\cong k[s].$$

在这个商中 $x=0$，基为 $1,y,y^2,\dots$ 的商类。

证明. 第一组规则在 yxx 上，一条约化先改 xx 而得到 y，另一条先改 yx 而得到零；y 与零对于原规则都已正规，所以歧义不可解。令 $A=k\langle x,y\rangle/(x^2-1,yx)$，暂将生成元的商类仍记为 x,y。结合律与两条关系给出

$$y=yx^2=(yx)x=0.$$

向 $k[s]/(s^2-1)$ 发送 $x\mapsto s$、$y\mapsto 0$，两条关系均变成零，故得到同态 $A\to k[s]/(s^2-1)$。反向以 $s\mapsto x$ 定义同态，因 $x^2=1$ 而良定义。两个复合保持生成元；在 A 中，已经证明 $y=0$，所以这两个同态互逆。首一多项式 s^2-1 的带余除法给出 $1,s$ 的商类为基，得到 A 中所列的基。这个论证在特征二时也成立。

第二组规则中，改整个 xyx 得到 x，改末尾 yx 却得到零；x 与零对原规则仍都正规。令 $B=k\langle x,y\rangle/(xyx-x,yx)$，其关系给出

$$x=xyx=x(yx)=0.$$

发送 $x\mapsto 0$、$y\mapsto s$ 得到同态 $B\to k[s]$，反向以 $s\mapsto y$ 得到同态 $k[s]\to B$。两个复合都保持生成元，其中 B 内的 $x=0$，所以它们互逆。$k[s]$ 的幂基给出所列商类为基。两组失败都产生了原先终止结果未显示的额外关系，因此原规则的终止性没有保证正规字的商类线性独立。 □

本章小结

滤过保留“不超过给定次数”的信息，伴随分次取每一层的新部分。穷尽性保证元素都有有限滤过次数，下界使逐次消去主符号的过程停止；由伴随分次提升 Noether 性时，子模须用诱导滤过。Rees 代数的零纤维为伴随分次，非零纤维恢复原代数，但平坦性不要求纤维具有相同乘法或相同零因子性质。粗化的多项式滤过产生平方零主符号，已经表明原代数为整环不保证伴随分次也是整环。

有序单项式的生成性与独立性分别需要证明。Weyl 关系的重排给出生成性，辅助变量作用 $x^i\mathrm{d}^j(1)=X^iY^j$ 给出独立性；量子平面的扭曲乘法直接构造具有独立基的代数；Ore 构造用 $T^i(1)=z^i$ 读取左正规式的系数。右正规式还须另查 σ 的可逆

性。Weyl 代数的中心在特征 p 时扩大，中心上的秩为 p^2，而量子平面的中心由参数的精确阶决定，有限阶 ℓ 时相应秩为 ℓ^2。特征零的 Weyl 代数无非零有限维幺性表示；正特征则可由固定中心值的商得到矩阵代数。

Lie 括号的 Jacobi 恒等式保证伴随作用是表示，泛包络代数把括号关系转为结合乘法，使 Lie 表示对应于幺性左模。Heisenberg 的中心作用为零时，参数商是交换多项式环；作用为非零标量时，商经缩放成为 Weyl 代数。一般 PBW 定理确定 $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) \cong \operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$，从而保证有序单项式的独立性。仅把写出的关系取最高次部分，不能代替这个同构的证明：坏 PBW 关系的 zyx 分叉与 Jacobi 失效产生同一个隐藏关系 $x=0$，实际伴随分次也会记录这一坍缩；剩余代数仍可构造正规基。

线性微分方程由左理想商 $M_L = D/DL$ 编码，函数解是 $\operatorname{Hom}_D(M_L, K)$ 的元素。模元素的坐标作用要保留系数求导项，模同态的取值系统则使用转置矩阵。Diamond 引理中，下降字序保证约化终止，歧义可解保证正规结果唯一；补充规则是否终止是另一问题。理想 $(x^2 - xy)$ 在 $x > y$ 的字序下无有限 Gröbner 基，换成 $y > x$ 时一条规则已足够。商的每次分次维数虽与二元多项式环相同，仍有 $x(x-y) = 0$：维数数据无法单独恢复乘法结构。

习题

习题 20.1*. 在 $A = k[x]$ 上取 $F_nA = \{f \mid \deg f \le 2n\}$，负次滤过项为零。证明其 Rees 代数有展示

$$\mathcal{R}_F(A) \cong k[Z,U,V]/(U^2 - ZV), \qquad Z \mapsto z, \quad U \mapsto xz, \quad V \mapsto x^2 z.$$

直接计算 $Z=0$ 与 $Z=1$ 的两个商，并解释平方零元为何只出现在第一个商中。

解. 每个 Rees 单项式 $x^i z^n$ 满足 $i \le 2n$。写 $i = 2b + a$、$a \in \{0,1\}$，则 $n \ge b + a$，所以它等于 $U^a V^b Z^{n-b-a}$ 的像。关系 $U^2 = ZV$ 把每个交换单项式化为 $Z^c U^a V^b$、$a = 0,1$。这些元素的像是 $x^{a+2b} z^{a+b+c}$；不同三元组给出不同单项式，因为 x 次数先确定 a, b，再由 z 次数确定 c。故所给满同态也单射。

模 Z 后得到 $k[U,V]/(U^2)$，其中 $U \neq 0$ 而 $U^2 = 0$；它就是命题 20.1.7 中的伴随分次。模 $Z-1$ 后关系成为 $V = U^2$，得到 $k[U] \cong k[x]$。原 Rees 代数中 $U^2 = ZV \neq 0$，取零纤维才把右侧杀掉；因此平坦族的不同纤维可以有不同的零因子性质。 □

习题 20.2*. 在 $k[x,y]$ 中赋予 x, y 权重一、二，以权重不超过 n 的单项式张成 F_nA。证明

$$\mathcal{R}_F(A) = k[z, xz, yz^2] \cong k[Z,U,V], \qquad \deg Z = \deg U = 1, \quad \deg V = 2.$$

辨认零纤维与一纤维，并说明零纤维的分次如何记录原来两个变量的不同权重。

解. Rees 单项式为 $x^i y^j z^n$、$i + 2j \le n$，故等于 $(xz)^i (yz^2)^j z^{n-i-2j}$。不同的 $Z^a U^i V^j$ 映到不同的 $x^i y^j z^{a+i+2j}$，这给出所述多项式环同构和次数。模 Z 后得到分次环 $k[U,V]$，其中 U, V 分别对应 x 的一次主符号与 y 的二次主符号；模 $Z-1$ 后得到原环 $k[x,y]$。

两纤维作为未分次的环都是二元多项式环，但零纤维保留的权重分次并不是两个变量都为一次的通常分次。 □

习题 20.3*. 设 k 为域，M, N 为具有非负、穷尽滤过的 k 向量空间，k 线性映射 $f: M \to N$ 满足 $f(F_n M) \subseteq F_n N$。若 $\operatorname{gr} f$ 是同构，证明 f 是同构，且 $f(F_n M) = F_n N$ 对每个 n 成立。

解. 若 $0 \neq m \in \ker f$，取其最低滤过次数，则它的非零主符号被 $\operatorname{gr} f$ 送到零，矛盾。故 f 单射。对 $y \in F_n N$，商片上的满射性给出 $x \in F_n M$，使 $y - f(x) \in F_{n-1} N$。归纳提升这个差值，在 $F_{-1} N = 0$ 处结束，就得 $y \in f(F_n M)$。穷尽性再使 f 满射。整个论证同时证明每一滤过项上的满射性。 □

习题 20.4*. 在任意特征的 Weyl 代数中证明

$$\mathrm{d}^m x^n = \sum_{r=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{r} n(n-1)\cdots(n-r+1) x^{n-r} \mathrm{d}^{m-r},$$

其中 $r = 0$ 的下降乘积为一，整数系数取其在 k 中的像。

解. $m = 0$ 时成立。由 $\mathrm{d} \cdot f(x) = f(x) \cdot \mathrm{d} + f'(x)$，对第 m 步的每项再左乘 d，得到保持导数次数的一项及增加一次导数的一项。相同 r 的系数由 $\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} = \binom{m+1}{r}$ 合并，下降乘积的新增因子为 $n - r + 1$。这正给出第 $m+1$ 步。证明只用整数恒等式及形式导数，没有把可能为零的阶乘作除数，故对任意特征成立。 □

习题 20.5*. 设 $\operatorname{char} k = p > 0$，$V \neq 0$ 为有限维幺性左 $A_1(k)$ 模，且 $x^p V = \mathrm{d}^p V = 0$。证明 V 是 $k[X]/(X^p)$ 的若干个直和；说明直和项数如何由 $\dim_k V$ 决定，以及 V 何时简单。

解. 由命题 20.2.6，作用经过 $A_1(k)/(x^p, \mathrm{d}^p) \cong M_p(k)$。记这个矩阵环的矩阵单位为 E_{ij}，其中 $0 \le i, j < p$，令 $W = E_{00} V$。恒等式 $1 = \sum_i E_{ii}$ 给出 $V = \bigoplus_i E_{ii} V$，而 $E_{i0} : W \to E_{ii} V$ 与 E_{0i} 互逆。因此

$$k^p \otimes_k W \longrightarrow V, \qquad e_i \otimes w \longmapsto E_{i0} w$$

是 $M_p(k)$ 模同构，矩阵环只作用于第一个因子。正文的截断多项式表示正是标准列模 k^p。取 W 的一组基，得到 $V \cong \left(k[X]/(X^p)\right)^{\oplus r}$，其中 $r = \dim_k W = \dim_k V / p$。标准列模简单；若 $r > 1$，一个直和项给出真非零子模，所以 V 简单当且仅当 $r = 1$。 □

习题 20.6*. 设 $\operatorname{char} k = p > 0$，$a, b \in k$。证明

$$A_1(k)/(x^p - a^p, \mathrm{d}^p - b^p) \cong M_p(k).$$

在 $k[X]/(X^p)$ 上写出这个商的简单表示，并求其作为 $A_1(k)$ 表示的核。

解. 置 $u = x - a$、$v = \mathrm{d} - b$，则 $vu - uv = 1$。标量与生成元交换，故特征 p 的二项式公式给出 $u^p = x^p - a^p$、$v^p = \mathrm{d}^p - b^p$。代换与逆代换 $x = u + a, \mathrm{d} = v + b$ 因而把所给商同构到 $A_1(k)/(u^p, v^p)$，由命题 20.2.6 它是 $M_p(k)$。

相应作用为 $x\cdot f=(X+a)f$、$\mathrm{d}\cdot f=f'+bf$。减去标量后恢复正文的截断多项式表示，因此这个表示简单。商矩阵环在标准列模上的作用忠实，故原代数的作用核恰为双边理想 $(x^p-a^p,\mathrm{d}^p-b^p)$。这里只处理中心值已经是 k 中 p 次幂的纤维，未假定任意中心值都能作这样的变量平移。 □

习题 20.7*. 设 $\operatorname{char}k=p>0$，$C=Z(A_1(k))$、$F=\operatorname{Frac}(C)$。证明 $F\otimes_C A_1(k)$ 是中心为 F、维数为 p^2 的除代数，因而不是 $M_p(F)$。

解. 由定理 20.2.4，$C=k[x^p,\mathrm{d}^p]$，且 $A_1(k)$ 在 C 上以 $x^i\mathrm{d}^j$、$0\le i,j<p$，为自由基。原代数因而嵌入中心局部化；该局部化以同一组元素为 F 基，维数为 p^2。原 Weyl 代数是整环；中心非零元作分母后仍是整环，因为两个非零分式的乘积有非零分子。

有限维域代数中，非零元素的左乘在整环条件下单射，故满射，给出右逆；整环条件又使该右逆同时为左逆。因此这个局部化是除代数。若 $c=\sum_{i,j<p}c_{ij}x^i\mathrm{d}^j$ 居中，所有系数属于 F，与 d 取交换子使所有 $i>0$ 的系数为零，与 x 取交换子再使所有 $j>0$ 的系数为零；这里 $1,\dots,p-1$ 在 k 中都非零。故中心恰为 F。而 $p\ge2$，$M_p(F)$ 有非零零因子，所以不能与这个除代数同构。有限秩和相同维数本身不决定中心上的代数是否分裂。 □

习题 20.8*. 求量子平面 $k_q[x,y]$ 的单位，并证明它对任意 $q\neq0$ 都不是单环。特别解释中心等于 k 为什么不足以推出单性。

解. 由命题 20.3.3，非零乘积的 y 次数相加。若两个元素互逆，它们都不含 y，于是属于 $k[x]$，只能是非零常数。因此单位群为 $k^\times$。关系使 $Ax=xA$，双边理想 (x) 由 x 指数为正的正规单项式生成，非零且不含一；商为 $k[y]$。所以环不单。参数无限阶时中心虽为 k，这仍不改变该真双边理想的存在。 □

习题 20.9*. 在量子平面中把 $(x+y)^3$ 写成正规式。若 $q\neq1$ 且 $1+q+q^2=0$，证明 $(x+y)^3$ 属于中心。

解. 先有 $(x+y)^2=x^2+(1+q)xy+y^2$。再乘 $x+y$，用 $yx=qxy$、$y^2x=q^2xy^2$，得到

$$(x+y)^3=x^3+(1+q+q^2)x^2y+(1+q+q^2)xy^2+y^3.$$

题设使 $q^3=1$ 且 $q\neq1$，所以参数的阶为三，式子化为 x^3+y^3。由命题 20.3.4，两项均居中。 □

习题 20.10*. 证明交换两个生成元给出 $k_q[x,y]\cong k_{q^{-1}}[x,y]$。说明它与中心阶数公式相容，但不要据此断言同阶的任意两个参数都给出同构代数。

解. 在目标代数中记生成元为 X,Y，有 $YX=q^{-1}XY$。赋值 $x\mapsto Y,y\mapsto X$ 将原关系送到 $XY-qYX=0$，所以诱导同态。反向仍交换两生成元，两复合固定生成元，因而互逆。q 与 q^{-1} 的阶相同，故中心中的幂指数一致；这个构造只比较互逆的参数，没有处理其他同阶参数。 □

习题 20.11*. 固定正整数 r,s，在 Weyl 代数中令 x,d 的权重分别为 r,s，以正规单项式 $x^i\mathrm{d}^j$ 的权重 $ri+sj$ 定义滤过。证明其 Rees 代数由 $Z=z,X=xz^r,D=\mathrm{d}\cdot z^s$ 生成，且有展示

$$k\langle X,D,Z\rangle/(ZX-XZ,ZD-DZ,DX-XD-Z^{r+s}).$$

证明 X^iD^j 构成它在 $k[Z]$ 上的一组基，并辨认各个 $Z=\lambda$ 的纤维。

解. Weyl 重排中的每个交换子项都将权重降低 $r+s$，故所给空间确为乘法相容的滤过。Rees 单项式 $x^i\mathrm{d}^jz^n$、$ri+sj\le n$，是 $X^iD^jZ^{n-ri-sj}$ 的像。关系的像为零，反复移动 Z 并使用 $DX=XD+Z^{r+s}$，使任意字成为 $X^iD^jZ^a$ 的线性组合：按 X,D 的字长及逆序数作下降归纳即可。它们的像 $x^i\mathrm{d}^jz^{ri+sj+a}$ 由 Weyl 正规基及 z 次数线性无关，故没有其他关系，并得 $k[Z]$ 自由基。

取纤维后仍以 X^iD^j 为 k 基，关系变为 $DX-XD=\lambda^{r+s}$。$\lambda=0$ 时是交换多项式环；$\lambda\neq0$ 时把 Weyl 的 x,d 分别送到 $X,\lambda^{-(r+s)}D$，逆向将 X,D 送到 $x,\lambda^{r+s}\cdot\mathrm{d}$，得到互逆同构。指数 $r+s$ 来自原关系最高权重，而不是参数的一次幂。 □

习题 20.12*. 固定整数 $r\ge2$，令 $B_r=k\langle y,z\rangle/(zy-yz-y^r)$。证明 $B_r\cong k[y][z;\delta]$，其中 $\delta(f)=y^rf'$，并给出正规单项式基。再令 y,z 的权重分别为一、r，证明相应滤过的伴随分次是加权多项式环。

解. δ 是 $k[y]$ 的导子；Ore 构造给出 $zy=yz+y^r$ 和基 y^iz^j。反向，从这个生成元关系归纳得到 $zf=fz+y^rf'$，再用 Ore 泛性质得到回到 B_r 的同态。两复合固定生成元，所以互逆，基结论随之成立。

赋权后，关系中的 zy,yz 权重为 $r+1$，y^r 权重为 r。移动每个逆序对时，交换项保持权重，导子项降低权重。因此权重不超过 n 的正规单项式恰好张成商上的第 n 个滤过项，且乘法相容。正规基的独立性使每个商片仍由权重恰为 n 的单项式组成；最高项关系只要求两个主符号交换，得到 $\operatorname{gr}B_r\cong k[Y,Z]$，其中 $\deg Y=1,\deg Z=r$。选择权重可将高次修正项变为低次项，但正规基的独立性仍须先由 Ore 构造保证。 □

习题 20.13*. 设二维 Lie 代数 $\mathfrak{a}=kh\oplus ke$ 满足 $[h,e]=e$。求其全部 Lie 理想，并求全部一维表示。说明任何一维表示为什么都不能忠实。

解. $0,ke,\mathfrak{a}$ 显然都是理想。若理想 I 含有 $ah+be$ 且 $a\neq0$，则 $[ah+be,e]=ae\in I$，故 $e\in I$，继而 $h\in I$，于是 $I=\mathfrak{a}$。否则 $I\subseteq ke$，只有零空间与 ke 两种可能。

在一维空间上，每个算子为标量，算子交换子恒为零。表示条件因此给出 $\rho(e)=\rho([h,e])=0$，而 $\rho(h)=\lambda$ 可为任意 $\lambda\in k$。反过来，这些赋值满足唯一非零基本括号的关系，双线性保证在全部向量上成立，所以恰为全部一维表示。它们的核均包含 $ke\neq0$，因而没有一个忠实。 □

习题 20.14*. 对例 20.4.4 中的 $\mathfrak{h}$，在有序基 (x,d,z) 下求 $\mathrm{ad}(x),\mathrm{ad}(d),\mathrm{ad}(z)$ 的矩阵及伴随表示的核。与该例中 $\mathfrak{h}\subseteq M_3(k)^-$ 的自然表示比较。

解. 由 $[x,d]=-z$、$[d,x]=z$ 及 z 居中，三矩阵依次为

$$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix},\qquad 0.$$

前两个矩阵线性无关，所以核恰为 kz。这也由命题 20.4.6 等于中心：若 $ax+bd+cz$ 居中，与 x 取括号得 $bz=0$，与 d 取括号得 $-az=0$，故 $a=b=0$。自然表示把 x,d,z

分别送到线性无关的 E_{23}, E_{12}, E_{13}，所以忠实。伴随表示不忠实，并不妨碍同一个 Lie 代数有别的忠实表示；这些计算在特征二时仍然成立。 □

习题 20.15*. 令 $\mathfrak{a} = ku$ 的括号为零，在 $V = k^3$ 上规定 u 作用为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

将这个表示对应的 $U(\mathfrak{a})$ 模写成一个循环模商，求 $U(\mathfrak{a})$ 对 V 的作用核，并求与 J 交换的全部线性算子。

解. 括号为零，且只有一个给定算子，所以确为表示。由定义 8.3.1和定理 8.3.4 及泛包络的关系，$U(\mathfrak{a}) = k[t]$，其中 $t = j(u)$。向量 $v = e_3$ 满足 $Jv = e_2, J^2v = e_1, J^3v = 0$，故映射 $k[t] \to V$、$f \mapsto f(J)v$ 满射，其核为 (t^3)：除以 t^3 所得次数小于三的余式，作用于 v 后的系数正是独立向量 e_3, e_2, e_1 的系数。因此 $V \cong k[t]/(t^3)$，作用核同样为 (t^3)。

若 $FJ = JF$，则 F 由 $F(v)$ 决定，因为 $F(J^r v) = J^r F(v)$。唯一写成 $F(v) = (aI + bJ + cJ^2)v$ 后，这个等式在整组循环基上成立，故 $F = aI + bJ + cJ^2$。反过来，这些算子都与 J 交换。特别地，Lie 表示 $ku \to \mathrm{End}_k(V)$ 本身单射，而其泛包络的作用不单射，二者的忠实性不可混同。 □

习题 20.16*. 设 I 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的理想，$(j(I))$ 表示 $U(\mathfrak{g})$ 中由 $j(I)$ 生成的双边理想。不使用 PBW 定理，证明

$$U(\mathfrak{g}/I) \cong U(\mathfrak{g})/(j(I)).$$

说明两边的模对应于哪些 $\mathfrak{g}$ 表示。

解. 记 $\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/I$ 为商 Lie 同态，j' 为商 Lie 代数到其泛包络的典范映射。$j'\pi$ 由定理 20.4.8 延拓为 $U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g}/I)$，并零化 $j(I)$，故下降为同态 $f : U(\mathfrak{g})/(j(I)) \to U(\mathfrak{g}/I)$。

反向令 $q : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})/(j(I))$ 为商同态。因 qj 零化 I，公式 $u + I \mapsto qj(u)$ 不依赖代表元；(20.6)又保证它保持括号。再次应用泛性质，得到 $g : U(\mathfrak{g}/I) \to U(\mathfrak{g})/(j(I))$。两复合分别固定全部 $qj(u)$ 与 $j'(u+I)$，这些元素连同单位元生成各自的代数，所以两复合为恒等，得到同构。

由推论 20.4.9，模掉 $(j(I))$ 正是要求 I 的每个元素在表示空间上作用为零。这也恰是 Lie 表示下降到 $\mathfrak{g}/I$ 的条件。 □

习题 20.17*. 对三维 Heisenberg Lie 代数 $\mathfrak{h}$，在特征零时构造一个三维忠实表示，使中心元素 z 作用非零；说明它为何不违背正文关于非零标量中心作用的有限维表示结论。特征 $p > 0$ 时，对任意 $\lambda \in k^\times$ 构造一个 p 维简单表示，使 z 作用为 λI，并证明这个 Lie 表示也忠实。

解. 在 k^3 上取 $\rho(x) = E_{23}, \rho(d) = E_{12}, \rho(z) = E_{13}$，则 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$，且 E_{13} 与另两个矩阵交换。三个矩阵线性无关，故表示忠实；中心作用是非零平方零矩阵，并非非零标量矩阵。命题 20.2.6和20.4.10 所排除的是特征零中中心作用为指定非零标量的情形，不能由此排除所有有限维 Heisenberg 表示。

特征 p 时，在 $k[X]/(X^p)$ 上取 $\rho(x)f = Xf$、$\rho(d)f = \lambda f'$、$\rho(z)f = \lambda f$。关系成立，非零 λ 的缩放又不改变截断 Weyl 表示的子模，故它简单。若 $a\rho(x)+b\rho(d)+c\rho(z) = 0$，作用于一得到 $aX + c\lambda = 0$，从而 $a = c = 0$；再作用于 X 得 $b\lambda = 0$，故 $b = 0$。因此三个作用算子独立，Lie 表示忠实。这里用到 $p \geq 2$，所以一和 X 在商中确实独立。 □

习题 20.18*. 设 R 为含幺环，$\sigma : R \to R$ 为保幺环自同态，固定 $c \in R$，令 $\delta(a) = ca - \sigma(a)c$。证明 δ 是 σ 导子，并通过变量代换证明 $R[t;\sigma,\delta] \cong R[u;\sigma]$。

解. 直接展开得到

$$\sigma(a)\delta(b) + \delta(a)b = \sigma(a)cb - \sigma(a)\sigma(b)c + cab - \sigma(a)cb = \delta(ab).$$

在原扩张中置 $u = t - c$，则

$$ua = \sigma(a)t + ca - \sigma(a)c - ca = \sigma(a)u.$$

所以 Ore 泛性质给出从 $R[u;\sigma]$ 到原扩张的同态。反向将 t 送到 $u + c$，同一个等式反向验证所需关系。两复合固定 R 和扩张变量，故互逆。 □

习题 20.19*. 令 $R = k[x]$、$\sigma(f) = f(0)$、$S = R[t;\sigma]$。对每个 $m \geq 1$，分别求

$$\{q \in S \mid t^m q = 0\}, \qquad \{q \in S \mid qt^m = 0\}.$$

证明第一个集合是双边理想，辨认相应商环，并说明这两个集合为何不能混同。

解. 把 q 唯一写成 $\sum_i f_i(x)t^i$。由于 $\sigma^m(f) = f(0)$，有 $t^m q = \sum_i f_i(0)t^{m+i}$，故它为零当且仅当每个 $f_i \in xk[x]$。另一方面，$qt^m = \sum_i f_i(x)t^{m+i}$，左正规式的独立性使其为零当且仅当 $q = 0$。

第一个集合为 $J = \bigoplus_{i\geq 0} xk[x]t^i = xS$。它显然对右乘封闭；左乘 $k[x]$ 保持系数被 x 整除，左乘 t 则将全部元素杀掉，所以也对左乘封闭。将系数在零处求值、保留 t，得到满同态 $S \to k[t]$，核恰为 J，故 $S/J \cong k[t]$。非单射的 σ 能造成完全不同的左右零化行为；两侧集合的计算依靠左正规式，不可交换乘积次序。 □

习题 20.20*. 固定 $q \in k^\times$，在 $k[x]$ 上令 $\sigma(f(x)) = f(qx)$，并按线性定义

$$\delta(x^n) = (1 + q + \cdots + q^{n-1})x^{n-1} \quad (n \geq 1), \qquad \delta(1) = 0.$$

证明这是左 σ 导子，并写出相应 Ore 扩张的 tx、tx^2 及正规单项式基。

解. 记 $[n]_q = 1 + q + \cdots + q^{n-1}$，则 $[m+n]_q = [m]_q + q^m[n]_q$。因此在两个单项式上，$\delta(x^m x^n) = \sigma(x^m)\delta(x^n) + \delta(x^m)x^n$。两边对多项式分别线性，故等式对任意乘积成立。由构造定理，

$$tx = qxt + 1, \qquad tx^2 = q^2x^2t + (1+q)x,$$

正规单项式基为 $x^i t^j$。当 $q = 1$ 时，$[n]_q = n$，恢复通常求导及 Weyl 关系；所有定义都没有使用除以 $q - 1$。 □

习题 20.21*. 在微分域 (K,δ) 上取 $L=\partial-a$，写出 M_L 上的作用。若将基向量 e 改为 $f=be$、$b\neq 0$，新作用系数是什么？最后在 $K=k(x)$、$\delta=\mathrm{d}/\mathrm{d}x$、$a=1/x$ 时，用常数域 $C=\ker\delta$ 表示全部 K 内的解。

解. 模以 $e=1+DL$ 为 K 基，满足 $\partial e=ae$。因此 $\partial(ue)=(\delta(u)+au)e$。换基后

$$\partial f=(\delta(b)+ab)e=\bigl(a+b^{-1}\cdot\delta(b)\bigr)f.$$

对于最后的方程，$\delta(y)=y/x$ 等价于 $\delta(y/x)=0$，所以所有解为 $y=cx$、$c\in C$。这同时表明解空间自然只需对常数域封闭；在正特征中，C 可以大于给定的 k。 □

习题 20.22*. 设 (K,δ) 为微分域，左微分模在一组基 $e=(e_0,\dots,e_{m-1})$ 中的坐标作用为 $\nabla\mathbf{v}=\delta\mathbf{v}+A\mathbf{v}$。令 $e'=eP$、$P\in\mathrm{GL}_m(K)$，求新作用矩阵和模同态取值列 Y' 的变换式。在 $K=k(x)$、$L=\partial^2-x$ 时，取

$$P=\begin{pmatrix}1 & x\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

实际计算这两个变换。

解. 同一元素满足 $e\mathbf{v}=e'\mathbf{v}'$，即 $\mathbf{v}=P\mathbf{v}'$。由 Leibniz 公式，

$$\delta(P\mathbf{v}')+AP\mathbf{v}'=P\delta\mathbf{v}'+(\delta P+AP)\mathbf{v}'.$$

改为新基坐标，得 $B=P^{-1}AP+P^{-1}\delta P$。系数求导项不可丢弃。若 f 是到函数模的同态，$Y_i=f(e_i)$，则 $Y'=P^{\mathsf T}Y$。正文的系统 $\delta Y=A^{\mathsf T}Y$ 因而变为 $\delta Y'=B^{\mathsf T}Y'$，这也可直接对 $P^{\mathsf T}Y$ 求导验证。

对于 $L=\partial^2-x$，命题 20.5.5 给出 $A=\left(\begin{smallmatrix}0 & x\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$。代入可得

$$B=\begin{pmatrix}-x & x+1-x^2\\ 1 & x\end{pmatrix},\qquad Y'=\begin{pmatrix}y\\ xy+\delta y\end{pmatrix}.$$

对第二个分量求导，用 $\delta^2 y=xy$，即得 $\delta Y'=B^{\mathsf T}Y'$。这里两个基之间的 K 线性换坐标并不将 ∇ 变成 K 线性算子。 □

习题 20.23*. 用规则 $x^2\to x$、$yx\to y$ 检查全部非平凡歧义，证明代数 $k\langle x,y\rangle/(x^2-x,yx-y)$ 有基 y^n,xy^n、$n\geq 0$。给出其中两个非零元素的乘积为零的例子。

解. 两条规则都降低字长。只有 xxx 与 yxx 存在重叠：xxx 无论先改哪一对都化为 x，yxx 两种改法都化为 y。没有非平凡包含歧义，所以定理 20.6.2 适用。不可约字中不能有连续的两个 x，也不能有 y 在 x 左边，故恰为所列形式。正规字基保证 $y\neq 0$、$1-x\neq 0$，但关系给出 $y(1-x)=0$。 □

习题 20.24*. 固定 $a,b,c\in k$，在 $k\langle x,y\rangle$ 中取规则 $x^2\to ax+b$、$yx\to cy$。证明这组规则的全部歧义可解当且仅当 $c^2-ac-b=0$。在该条件成立时给出商代数的一组基；条件不成立时，辨认隐藏关系及实际商代数。

再对 $\alpha,\beta\in k$ 考察规则 $xyx\to\alpha x$、$yx\to\beta$ 的包含歧义，辨认相应商代数，并在非零商的情形给出一组基。

解. 两条规则降低字长，非平凡重叠只有 xxx 与 yxx，没有非平凡包含。前者两支都成为 $(a^2+b)x+ab$，后者两支分别为 c^2y 与 $(ac+b)y$。它们已是正规式，所以歧义可解恰好要求 $c^2-ac-b=0$。在该条件下，Diamond 引理给出不可约字基 y^n, xy^n、$n\geq 0$：每个 x 只能位于字首，且至多有一个。

若 $c^2-ac-b\neq 0$，重叠差强迫 $y=0$。将 y 送到零、x 送到自身，得到商到 $k[x]/(x^2-ax-b)$ 的同态；反向保留 x 的类，利用 $y=0$，两复合为恒等。因此实际商正是这个二次多项式商，基为 $1, x$。这既计算出额外关系，也表明规则不相容时不能沿用原先预期的无限正规字基。

第二组规则在 xyx 处，整体改写得到 αx，改写其中的 yx 得到 βx。若 $\alpha=\beta$，第一条关系由第二条左乘 x 得到，故商只需关系 $yx=\beta$。规则 $yx\to\beta$ 没有自身包含或重叠，Diamond 引理给出基 x^iy^j、$i,j\geq 0$。若 $\alpha\neq\beta$，包含差强迫 $x=0$，第二条关系随即要求 $\beta 1=0$。当 $\beta=0$ 时，正反赋值 $x\mapsto 0$、保留 y 给出商 $k[y]$，其基为 y^j；当 $\beta\neq 0$ 时，$1=0$，商为零代数。这一包含歧义可以删掉一个生成元，也可以使整个商为零。 □

习题 20.25*. 对 $B=k\langle x,y\rangle/(x^2-xy)$ 取字长分次。利用命题 20.6.4 求 $\dim_k B_n$ 及形式 Hilbert 级数 $\sum_{n\geq 0}\dim_k(B_n)t^n$，并证明 B 虽与二元多项式环具有相同的分次维数，却有零因子。

解. 次数 $n\geq 1$ 的正规字中，有一个 y^n，以及满足 $a+b=n-1$ 的 n 个 y^axy^b，所以维数为 $n+1$；零次维数为一。因此级数为

$$\sum_{n\geq 0}(n+1)t^n=\frac{1}{(1-t)^2},$$

这里是形式幂级数恒等式。正规字基使 x 与 $x-y$ 均非零，但 $x(x-y)=0$。所以分次维数不能决定乘法结构，也不能单凭这一数列判断无零因子性。 □

习题 20.26*. 在 $B=k\langle x,y\rangle/(x^2-xy)$ 中，使用命题 20.6.4 关于 $y>x$ 的正规基，计算 $(y^ax^b)(y^cx^d)$，其中 $a,b,c,d\geq 0$。据此求中心，并证明中心为 k 并不使 B 成为单环。

解. 由 $xy=x^2$，归纳得 $x^by^c=x^{b+c}$ 对 $b\geq 1$ 成立。因此

$$(y^ax^b)(y^cx^d)=\begin{cases}y^{a+c}x^d, & b=0,\\ y^ax^{b+c+d}, & b\geq 1.\end{cases}$$

若 $z=\sum_{b=0}^{N}f_b(y)x^b$ 与 y 交换，且 $N\geq 1, f_N\neq 0$，则 zy 的 x^{N+1} 系数为 $f_N(y)$，yz 却没有这一项，违反正规基的独立性。因此 $z=f_0(y)$。再要求它与 x 交换：若 f_0 的次数 $n\geq 1$，$xf_0(y)$ 含非零 x^{n+1} 项，而 $f_0(y)x$ 只有 x 次数一，仍矛盾。故 $Z(B)=k$。

双边理想 (x) 非零，因为 x 是正规基元素；它又是真理想，因为模掉 x 得到非零商 $k[y]$。所以 B 不是单环。不同字序下的正规式允许不同计算，但所得中心和理想仍是同一个代数的内在对象。 □

习题 20.27*. 在 $D = K[\partial;\delta]$ 中按 ∂ 次数滤过，K 在零次。若 L 为 m 阶首一算子，证明 $\operatorname{gr} D \cong K[T]$，并对商的诱导滤过证明

$$\operatorname{gr}(D/DL) \cong K[T]/(T^m)$$

为分次左模。

解. 关系 $\partial a - a\partial = \delta(a)$ 降低一次 ∂ 次数，故最高次符号与 K 交换；Ore 正规式使每个次数商片一维，得到 $\operatorname{gr} D \cong K[T]$。对于左理想 DL，非零 QL 的次数为 $\deg Q + m$，其主符号为 $\operatorname{symb}(Q)T^m$，所以该理想的伴随分次恰为 (T^m)。也可直接使用唯一左余式：商模在次数小于 m 时各新增一个基向量，随后不再新增，且乘 T 逐次移位，最后为零。于是得到所写的分次模同构。 □

习题 20.28*. 设 $\operatorname{char} k \neq 2$，$a = s^2 \neq 0$、$b \neq 0$ 为 k 中元素。证明

$$k_{-1}[x,y]/(x^2 - a, y^2 - b) \cong M_2(k).$$

解. 由量子平面的正规单项式基及平方关系，商由 $1, x, y, xy$ 线性生成。取

$$X = \begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & -s \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们满足 $YX = -XY$、$X^2 = aI$、$Y^2 = bI$，所以给出到矩阵代数的同态。I, X 线性独立并生成对角矩阵；Y, XY 的两个非对角位置组成的系数矩阵行列式为 $-2sb \neq 0$，所以生成全部非对角矩阵。因此像为四维矩阵代数，来源又至多四维，所得满同态必为同构。 □

习题 20.29*. 设 R 为含幺环，σ 为环自同构，δ 为左 σ 导子。置 $\tau = \sigma^{-1}$、$\varepsilon = -\delta\sigma^{-1}$。把 τ, ε 视为 R^{op} 上的映射，证明 ε 是左 τ 导子，并证明

$$R[t;\sigma,\delta]^{\mathrm{op}} \cong R^{\mathrm{op}}[u;\tau,\varepsilon].$$

同构在底环上为恒等，将 u 送到反环中的 t。

解. 在原环记乘积，扭曲 Leibniz 公式给出

$$\varepsilon(ba) = b\varepsilon(a) + \varepsilon(b)\tau(a).$$

在反环中它恰好是 $\varepsilon(a \cdot_{\mathrm{op}} b) = \tau(a) \cdot_{\mathrm{op}} \varepsilon(b) + \varepsilon(a) \cdot_{\mathrm{op}} b$，故是所需导子。$\tau$ 也是反环自同构。

在原 Ore 扩张中，$at = t\tau(a) + \varepsilon(a)$。反过来读乘积即为 $t \cdot_{\mathrm{op}} a = \tau(a) \cdot_{\mathrm{op}} t + \varepsilon(a)$。Ore 泛性质给出题设同态；它的像包含底环和 t，故满射。由命题 20.5.6，原扩张以 t^i 为右 R 模基，因而其反环以同一组元素为左 R^{op} 模基。这个同态将 Ore 左正规基逐项送到该基，所以单射。扭曲导子中的负号和逆自同构由反转乘法次序产生。 □

附录

附录 A　精确矩阵计算与标准形证书

标准形把线性代数的结构问题化为矩阵计算，但一个可靠的输出还应说明工作环、允许的变换以及回到原坐标的方法。本附录补充整数与多项式矩阵的 Smith 算法，给出线性方程与核的坐标公式，讨论一般环的障碍和模素数检验的适用条件，并以有限域、有理数上的精确算例区分矩阵等价与算子相似。

本章目标

- 记录行列变换，核验 Smith 标准形，并用换基矩阵恢复原方程的解与核。
- 区分结构存在性与算法可执行性，说明复杂度分析还须计入输入长度和系数增长，并辨认非主理想及零因子造成的障碍。
- 使用模素数秩界和有界同余给出精确证据，辨别近似数据不能确定的代数性质。
- 对多项式矩阵和有理矩阵写出可以逐项相乘检验的标准形证书。

一个整数矩阵的 Smith 对角形可以很短，但若只报对角元，仍无法知道原方程的未知量怎样变换。在命题 3.2.5 的展示约定中，$A : R^n \to R^m$ 的目标基对应模的生成元，来源基对应关系生成元。若 $P \in \mathrm{GL}_m(R)$、$Q \in \mathrm{GL}_n(R)$ 且 $PAQ = D$，则原目标向量 u 的标准余核坐标是 Pu，标准生成元在原坐标中的代表是 $P^{-1}e_i$；恢复这两项信息用 P 即可。Q 则记录来源坐标的变化：解方程时令 $x = Qy$，核中的向量也由 Q 换回原坐标。因此，同时保存两组矩阵可以核对整个等式，并分别恢复生成元、关系、解与核。

核验一份 Smith 输出时，先检查矩阵等式 $PAQ = D$，再检查 P, Q 在指定工作环上可逆，最后检查 D 是矩形对角矩阵、非零项先于零项、非零项形成整除链并满足选定的归一化。第一项只验证乘积；第二项才保证余核同构；第三项才使输出成为规定的标准形。例如，整数环上可逆要求行列式为 ± 1，而域上的一元多项式环中，行列式只须为非零常数。

整数与多项式的带余除法允许逐步压低主元；每次交换行列、加另一行或列的倍数，都要同步记录允许的可逆变换。若改用模素数检验，还须说明它验证的是秩的下界、某个整数矩阵等式，还是换基的可逆性；这些不同结论所需的证据并不相同。

本附录使用第四章的 Smith 标准形及有理标准形，也需要整数和一元多项式的带余除法、行列式与有限维向量空间的基本计算。存在性与唯一性仍以定理 4.1.4 和定理 4.2.4 为主要证明位置；这里着重说明如何执行这些论证，以及怎样检查一份具体输出。有限域算例只使用 $\mathbb{F}_5$ 的算术，不需要额外的扩域算法。

进一步学习精确算法时，可把本附录的矩阵计算与 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[20, Sections 4.4, 17.3] 对照：该书第

4.4 节介绍利用模运算和整数大小界恢复矩阵乘积，第 17.3 节给出多项式 Euclid 算法及 Bézout 系数。

第 4.3 节用不变因子分类模，所得抽象同构类型不要求保存换基过程；这里保留换基矩阵，是为了在得到分类以后继续回答原坐标中的问题。

A.1　整数与一元多项式矩阵的 Smith 标准形算法

第四章已经证明主理想整环上 Smith 标准形的存在性和唯一性。实际求解时，还要回答两个问题：允许哪些运算，怎样确认最终输出确实对应原来的矩阵？本节在整数环或有效给定的域上的一元多项式环中使用带余除法，记录每一步换基，使标准形同时给出原坐标中的解、核与余核。

A.1.1　行列变换的记录

设 $R=\mathbb{Z}$ 或 $R=k[t]$，其中域 k 的加减乘除和相等判定均可精确执行。输入 $A\in M_{m\times n}(R)$，从

$$B=A,\qquad P=I_m,\qquad Q=I_n$$

出发，每一步都保持 $B=PAQ$、$P\in \mathrm{GL}_m(R)$ 和 $Q\in \mathrm{GL}_n(R)$。作行变换 $B\leftarrow EB$ 时同步令 $P\leftarrow EP$，因为 $EB=(EP)AQ$；作列变换 $B\leftarrow BF$ 时同步令 $Q\leftarrow QF$，因为 $BF=PA(QF)$。这里 E,F 分别是相应尺寸的可逆初等矩阵，所以更新后的 P,Q 仍可逆。这些等式和可逆性是算法始终保持的不变量；行变换的矩阵累积在 P 的左侧，列变换的矩阵累积在 Q 的右侧。

这些规则看似只是在保存计算过程，却决定了最后能否把解送回原坐标。若 $x=Qy$，原方程 $Ax=b$ 恰好变成 $By=Pb$。因此右端要随行变换改变，而未知量的坐标要用 Q 变回去，不能把两个换基矩阵混用。

例 A.1.1. 取整数矩阵

$$A=\begin{pmatrix}4&6&2\\2&6&4\end{pmatrix}.$$

先交换两行，再从第二行减去第一行的两倍，最后把第二行乘 -1，得到

$$\begin{pmatrix}2&6&4\\0&6&6\end{pmatrix}.$$

接着依次作 $C_2\leftarrow C_2-3C_1$、$C_3\leftarrow C_3-2C_1$、$C_3\leftarrow C_3-C_2$，其中最后一步的 C_2 指已经更新的列。结果及累积矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0&1\\-1&2\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}1&-3&1\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad PAQ=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&6&0\end{pmatrix}. \tag{A.1}$$

两换基矩阵的行列式均为一，且 $2\mid 6$，所以这个等式是 Smith 标准形的完整证书。原矩阵的一阶子式最大公因子为二，三个二阶子式分别为 $12,12,12$，也与对角元的乘积相符。

A.1.2　主元约化与整除链

整数带余除法使用非负余数，多项式带余除法使用次数严格较小的余式。对非零主元 a，若同一列中有 b，写 $b = qa + r$，减去相应的 q 倍主元行。余数非零时交换这两行，新的主元是 r；余数为零时，$q = b/a$ 是环中的精确商，行减法直接把该项清成零。处理同行元素则使用列变换。算法 A-1 中的 j 表示当前尚未处理的首个行列位置，每次只在编号至少为 j 的行、列中操作，保留此前已经完成的对角块。

算法 A-1 Smith 约化

输入： $A \in M_{m\times n}(R)$，其中 $R = \mathbb{Z}$ 或 $k[t]$，k 为有效给定的域

输出： 幺模矩阵 P, Q 及满足 $PAQ = D$ 的 Smith 标准形 D

1: 初始化 $B = A$、$P = I_m$、$Q = I_n$、$j = 1$。行变换同步令 $P \leftarrow EP$，列变换同步令 $Q \leftarrow QF$，保持 $B = PAQ$ 及 P, Q 可逆。

2: **while** $j \le \min(m, n)$ **do**

3: 　若右下剩余子块为零，结束；否则把其中一个非零项移到 (j, j)。

4: 　用带余除法检查第 j 列下方和第 j 行右方。发现非零余数就把它换成主元，并重新检查；全被主元整除时，先用精确商作行减法清除该列下方，再作列减法清除该行右方。

5: 　若主元 $a = B_{jj}$ 不整除右下子块某项 $b = B_{ik}$，把第 i 行加到第 j 行；对 $b = qa + r$ 作 $C_k \leftarrow C_k - qC_j$，交换第 j, k 列，使非零余数 r 成为新主元，然后返回上一步。否则保留当前主元，令 $j \leftarrow j + 1$。

6: **end while**

7: 把非零对角元归一化为正整数或首一多项式，仍同步更新换基矩阵；输出 P, Q, B。

分块检查也确实会缩小主元。清除第 j 行、列后，若右下子块的 (i, k) 项 b 不被 $a = B_{jj}$ 整除，只看第 j, i 行和第 j, k 列，相关部分的变换为

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{R_j \leftarrow R_j + R_i} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{C_k \leftarrow C_k - qC_j} \begin{pmatrix} a & r \\ 0 & b \end{pmatrix}, \qquad b = qa + r, \quad r \neq 0.$$

交换这两列后，r 成为新主元。上式只画出有关的两行、两列；把第 i 行加到第 j 行，也会把第 i 行的其他条目带入第 j 行，所以必须返回行列检查，重新清除。这里暂时破坏的是当前行、列的零项，目的是取得更小主元；编号小于 j 的已完成块不受影响，因为剩余行在这些列上为零，剩余列在这些行上也为零。

固定 j 后，每次遇到非零余数都会严格缩小主元：整数情形为 $0 < r < |a|$，多项式情形为 $\deg r < \deg a$。右下块的整除障碍经上述变换也造成同样的下降，因而主元只能更换有限次。在两次更换之间，只需检查有限个条目；若余数全部为零，先清列再清行的精确商操作也只有有限次，且清行不会重新产生已清掉的列下方条目。最终主元整除整个剩余子块，j 才增加。由于 $j \le \min(m, n)$，整个算法也在有限步后结束。

保留当前主元后，后续只在右下子块内作行列变换，新条目仍是旧条目的 R 线性组合，所以仍被这个主元整除。这保证后续得到的各个非零对角元接成整除链。最后的

归一化也只乘单位：负整数主元所在的行乘 -1，多项式主元若首项系数为 $c \neq 0$，所在的行乘 c^{-1}。因此正值或首一归一化不改变幺模等价，仍可同步保留完整的 P, Q。

这给出在 $\mathbb{Z}$ 与 $k[t]$ 上实现定理 4.1.4 的算法，终止依据是可计算的绝对值或次数下降。一般主理想整环上的存在证明使用 Bézout 变换与主元理想的升链条件；要执行相应计算，还需具备第 A.2 节列出的有效运算。只做到对角化仍不够：例如 $\operatorname{diag}(6, 10)$ 不满足 Smith 条件，因为 $6 \nmid 10$；其一阶子式最大公因子为二，行列式为六十，定理 4.2.4 给出的归一化对角元应为 $2, 30$。

A.1.3 标准形证书与线性方程

命题 A.1.2. *设 R 是主理想整环，$A \in M_{m\times n}(R)$，并已知*

$$PAQ = D, \qquad P \in \mathrm{GL}_m(R), \quad Q \in \mathrm{GL}_n(R),$$

其中 D 是非零对角元为 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$ 的 Smith 标准形。给定 $b \in R^m$，记 $c = Pb$。方程 $Ax = b$ 有解当且仅当

$$d_i \mid c_i \quad (1 \le i \le r), \qquad c_i = 0 \quad (r < i \le m).$$

有解时，全部解是 $x = Qy$，其中 $y_i = c_i/d_i$ 对 $i \le r$ 成立，其余 $n - r$ 个坐标任取。特别地，若 e_i 是 R^n 的第 i 个标准基向量，则 $\ker A$ 的一组基为 $Qe_{r+1}, \dots, Qe_n$。此外，有余核分解

$$R^m/A(R^n) \cong \bigoplus_{i=1}^{r} R/(d_i) \ \oplus R^{m-r}.$$

若 f_i 是 R^m 的第 i 个标准基向量，则第 i 个分量的坐标生成元在原余核中由 $P^{-1}f_i + A(R^n)$ 代表：$i \le r$ 时对应 $R/(d_i)$，$i > r$ 时对应自由分量。

证明. 代入 $x = Qy$ 并左乘 P，把原方程等价变为 $Dy = c$。前 r 行分别是 $d_i y_i = c_i$，其可解性就是整除条件；由于 $d_i \neq 0$ 且 R 为整环，可解时该坐标唯一。剩余行左端为零，正好给出所述零坐标条件；剩余列不受限制。Q 是同构，把这些零列对应的自由坐标轴送成原核的一组基。

由命题 4.1.2，余核同构把 $v + A(R^n)$ 送到 $Pv + D(R^n)$；其逆把对角坐标 f_i 的类送到 $P^{-1}f_i + A(R^n)$。前 r 个坐标模掉 (d_i)，余下零行的坐标则没有关系约束，所以得到所述循环分量与自由分量。若 d_i 是单位，对应循环分量为零。 □

在例 A.1.1 中取 $b = (10, 8)^{\mathsf{T}}$，则 $Pb = (8, 6)^{\mathsf{T}}$，所以

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad z \in \mathbb{Z}.$$

直接乘原矩阵分别得到 b 和零，便同时核验了一个特解与齐次解。若把右端换成 $(8, 8)^{\mathsf{T}}$，则变换后的第二个坐标是八，不能被六整除，故没有整数解，即使在 $\mathbb{Q}$ 上仍有解。

零列给出核的自由坐标，零行给出余核的自由坐标，两者在矩形矩阵中不能混同。若系数环有零因子，非零对角元的零化子也可能贡献核，不能只读取零列；命题 A.2.5

将给出相应的一般公式。若只要抽象余核的同构类型，Smith 对角数据已经足够；恢复余核生成元的原坐标使用 P^{-1}，恢复未知量或核的原坐标则使用 Q。

命题 A.1.3. 设 $m,n\geq 1$ 为整数，$A,D\in M_{m\times n}(\mathbb{Z})$，$P\in M_m(\mathbb{Z})$、$Q\in M_n(\mathbb{Z})$。若

$$PAQ=D,\qquad \det P,\det Q\in\{1,-1\},$$

且 D 是矩形对角矩阵，其非零对角元占据前 r 个位置，其中整数 r 与这些对角元满足

$$0\leq r\leq \min(m,n),\qquad d_i>0\ (1\leq i\leq r),\qquad d_1\mid\cdots\mid d_r,$$

其余条目均为零，则 (P,Q,D) 给出 A 的正归一化整数 Smith 标准形证书。D 由 A 唯一确定，而换基矩阵 P,Q 不要求唯一。验证这样的证书必须同时检查整数矩阵等式、整数上的可逆性以及归一化整除链。

证明. 整数矩阵的行列式为 ±1 时，伴随矩阵公式给出的逆矩阵仍有整数条目，所以 $P\in \mathrm{GL}_m(\mathbb{Z})$、$Q\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$。因此所给矩阵等式证明 A,D 在整数环上幺模等价。对角形、非零元排列和整除链满足定义 4.1.1 的全部条件，故 D 确为 Smith 标准形。定理 4.2.4 确定各非零对角元的相伴类，正值归一化再确定唯一代表。反过来，整数幺模矩阵的行列式必为 ±1，而正归一化的 Smith 形必满足所写排列及整除条件；这些检查与计算标准形时采取了哪条变换路径无关。

例如取 $A=D=\mathrm{diag}(2,3)$、$P=Q=I_2$，矩阵等式与整数可逆性均成立，但 $2\nmid 3$，所以这不是 Smith 证书。其条目最大公因子为一，行列式为六，由定理 4.2.4，正归一化 Smith 形应为 $\mathrm{diag}(1,6)$。具体取

$$P_0=\begin{pmatrix}1&1\\-3&-2\end{pmatrix},\qquad Q_0=\begin{pmatrix}-1&-3\\1&2\end{pmatrix},\qquad P_0\,\mathrm{diag}(2,3)Q_0=\mathrm{diag}(1,6).$$

Q_0 的第一列使原对角矩阵的像为 $(-2,3)^{\mathsf T}$，再由 P_0 的第一行读取 Bézout 等式 $-2+3=1$，取得单位主元；Q_0 的第二列使这一行的另一项为零。两换基矩阵的行列式都为一，所以这是合法的整数证书。另一方面，有理矩阵等式

$$\mathrm{diag}(1/2,1/3)\,\mathrm{diag}(2,3)=I_2$$

也不能给出整数 Smith 证书：左侧缩放矩阵根本不是整数矩阵，更不属于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$。事实上，$\mathrm{diag}(2,3)$ 的整数余核为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\neq 0$，而 I_2 的整数余核为零，故二者不可能在整数环上幺模等价。 □

A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍

Smith 理论把主理想条件转化为结构结论，但计算还取决于环如何给出。存在一个理想生成元，并不表明如何取得它及其 Bézout 系数；环不再是主理想整环时，矩阵还可能根本不存在 Smith 对角形。

A.2.1 有效表示与终止条件

对给定主理想整环 R，执行第四章的 Bézout 约化至少需要以下操作：有限地表示输入元素，精确执行环运算和相等判定；判定 $a \mid b$ 并在成立时求出商；对非同时为零的 a, b，求出

$$g = ua + vb, \qquad a = ga', \qquad b = gb',$$

其中 g 生成 (a, b)；还需判定单位并求其逆。若要求唯一的元素输出，须进一步指定可执行的相伴类归一化。这些是对给定表示的计算要求。主理想条件只保证 g 和 Bézout 系数存在，并不提供元素的有限编码或上述各项操作。

对非同时为零的 a, b，所取 $g \neq 0$。将 $a = ga'$、$b = gb'$ 代入 Bézout 等式，得到

$$g = g(ua' + vb').$$

整环的非零消去律给出 $ua' + vb' = 1$，所以在这些操作已给出的前提下，矩阵

$$E = \begin{pmatrix} u & v \\ -b' & a' \end{pmatrix}$$

满足 $\det E = ua' + vb' = 1$，并把 $(a, b)^{\mathsf{T}}$ 化为 $(g, 0)^{\mathsf{T}}$。若 $a \nmid b$，主元理想从 (a) 严格扩大为 (g)。引理 4.1.3 已经证明主理想整环中的理想升链最终稳定，因此反复使用这样的约化也会终止，不必预先找到 Euclid 函数。这个论证保证给定输入在有限步后结束，却没有给出随输入长度变化的统一运行时间界。

这里说域 k 有效给定，是指它的元素有有限表示，且加、减、乘、非零元的除法以及相等和零判定都能在有限步内执行。整数和这样的域上的一元多项式环满足上述计算条件。例如，多项式扩展 Euclid 算法不仅输出最大公因式，还逐步保存 Bézout 系数；首一归一化只需除以一个非零域元素。这一过程及次数估计可参阅 Shoup 的《A Computational Introduction to Number Theory and Algebra》[20, Section 17.3, Theorems 17.2, 17.4, pp. 469–472]。域的有效性不能省略：给出一个任意实数的近似值，并不同时给出了精确的零判定。

A.2.2 非主理想造成的障碍

命题 A.2.1. *设 k 为域，$R = k[x, y]$。行矩阵 $A = (x\ y)$ 不与任何 $(d\ 0)$ 在 R 上幺模等价。*

证明. 可逆行列变换保持所有条目生成的理想。事实上，变换后每个条目是原条目的 R 线性组合，给出一个包含关系；用逆变换得到反向包含。因此若这样的等价存在，便有 $(x, y) = (d)$。

由此 d 同时整除 x, y。写 $x = dh$，并把等式看作 $k[x][y]$ 中关于 y 的多项式等式。由于 $x \neq 0$ 且非零多项式的 y 次数在乘法下相加，有 $\deg_y d = 0$，即 $d \in k[x]$。再写 $y = dg$，比较 y 的一次项系数，得到 d 在 $k[x]$ 中整除 1，故 d 是单位。这会给出 $(x, y) = R$。但代入 $x = y = 0$，每个 $xf + yg$ 都取零值，不可能等于一，矛盾。 □

这里不存在所要求的 Smith 对角形，并非只是现有算法无法执行。在分式域 $k(x,y)$ 中，非零元素 x 可逆，行矩阵 $(x\ y)$ 可化为 $(1\ 0)$，秩为一；在原环上，幺模变换却必须保留非主的条目理想 (x,y)。分式域上的秩没有保留这项信息。一般交换环上的条目理想和高阶子式理想仍有意义，但不能预设每个这样的理想都有单个生成元；第三卷第 12.3 节有关模展示与 Fitting 理想的讨论将继续利用这些不变量。

有零因子时，非零对角元也可能有非平凡核，非齐次坐标的解也可能不唯一。例如在 $R=\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中，$2z=2$ 有解 $1,4$，它们之差 3 满足 $2\cdot 3=0$。一般地，若 $dz=c$ 有一个解 z_0，其余解与 z_0 的差恰为 $\operatorname{Ann}_R(d)=\{a\in R\mid da=0\}$ 中的元素。因而即使矩阵已经对角化，也不能照用命题 A.1.2 中“非零对角元的对应齐次坐标为零”这一步；该步明确使用了整环的非零消去律。命题 A.2.5 将给出这种情形的全部坐标条件。

A.2.3 系数增长与模素数检验

把一次环加法或乘法计为一次运算，得到的是算术运算次数；在整数的二进制表示中，每次运算的实际代价还取决于操作数的位数，所有这些位操作的总代价才是位复杂度。行列相减虽不会引入分母，倍数的累积仍可能使换基矩阵的条目很大，所以运算次数不多也不保证位复杂度很小。对有理数先清除分母，可以把零空间或线性方程化为整数计算；若随后研究整数余核，却必须保留这一缩放的含义，因为乘一个非单位会改变整数关系模。

命题 A.2.2. *设 $A\in M_{m\times n}(\mathbb{Z})$，$p$ 是素数，$\overline{A}\in M_{m\times n}(\mathbb{F}_p)$ 是将 A 的条目逐一模 p 所得的矩阵，则*

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{F}_p}\overline{A}\le\operatorname{rank}_{\mathbb{Q}}A.$$

若某个 r 阶子式在模 p 后非零，则原矩阵的有理数秩至少为 r。若同时给出了 $A=UV$，其中 U 为 $m\times r$ 整数矩阵、V 为 $r\times n$ 整数矩阵，那么原矩阵的有理数秩恰为 r。

证明. $\overline{A}$ 的非零 r 阶子式来自一个不被 p 整除的整数子式，所以该整数非零，原矩阵秩至少为 r。取 r 为模 p 的秩即得不等式。另一方面，若 $A=UV$，它在 $\mathbb{Q}$ 上的像包含于 U 的至多 r 维的列空间，所以秩至多为 r，与前面的下界合并得到等号。 □

例如 $\operatorname{diag}(1,6)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上秩为二，模二或模三后秩降为一，模五后秩仍为二。模 p 为零的整数子式未必在整数中为零；模 p 非零的子式则能证明对应的整数子式非零。模素数检验由此提供秩的下界，而精确分解 $A=UV$ 中 U 的列数提供上界；二者相等时，才能据此确定原矩阵的秩。

实际计算常取不同素数作为模数；下面的有界同余结论只需要模数两两互素，不要求每个模数都是素数。

命题 A.2.3. *设 $B\ge 0$ 为实数，$s\ge 1$ 为整数，$z\in\mathbb{Z}$、$|z|\le B$，并设两两互素的正整数 $q_1,\dots,q_s$ 满足*

$$z\equiv 0\pmod{q_i}\quad(1\le i\le s),\qquad q_1\cdots q_s>B.$$

则 $z=0$。若 $z,z'\in[-B,B]\cap\mathbb{Z}$ 在这些模数下逐一同余，且 $q_1\cdots q_s>2B$，则 $z=z'$。

证明. 两两互素性说明乘积 $M = q_1 \cdots q_s$ 整除 z。非零的 M 倍数绝对值至少为 M，与 $|z| \le B < M$ 矛盾。第二个结论对 $z - z'$ 使用第一个结论，因为 $|z - z'| \le 2B < M$。 □

这使模运算也能提供确定性的等式证书。检验整数矩阵的等式 $PAQ = D$ 时，可以直接从输入条目取得上界，无须先算出整个乘积。设 $m, n \ge 1$，$A, D \in M_{m\times n}(\mathbb{Z})$、$P \in M_m(\mathbb{Z})$、$Q \in M_n(\mathbb{Z})$，并记 $\|M\|_{\max} = \max_{i,j} |M_{ij}|$。每个乘积条目是 mn 项的和，因而

$$B := mn\|P\|_{\max} \cdot \|A\|_{\max} \cdot \|Q\|_{\max} + \|D\|_{\max},$$
$$\|PAQ - D\|_{\max} \le B.$$

这个粗界只需计算四个输入矩阵的最大条目绝对值，没有利用条目的稀疏性、相消或各行各列的大小差别，因此可供验证使用，但未必给出所需模数乘积的最小界。选取乘积大于 B 的两两互素模数，并在每个模数下验证 $PAQ = D$，命题 A.2.3 就逐条目保证整数等式成立。这尚未证明 P, Q 在 $\mathbb{Z}$ 上可逆，也未检查 D 的矩形对角形、非零对角元的位置、正值归一化和整除链；这些条件仍须按命题 A.1.3 分别核验。

没有上界时，即使多次模检验都给出零，也不能断定整数等式成立：模数的乘积本身非零，却在每个模数下都为零。用中国剩余定理恢复有界整数的矩阵计算方法，见 Shoup 的上述著作 [20, Section 4.4, pp. 84–86]；这里仅使用有界整数的唯一性，不对本附录的 Smith 算法声称复杂度最优。

命题 A.2.4. *在 $\mathbb{F}_5[t]$ 中令 $a = t^2 + 1$、$b = t^2 - 1$，则 $3a - 3b = 1$，并且*

$$E = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_5[t]), \qquad E\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \det E = 1.$$

在 $\mathbb{Z}[t]$ 中取同名多项式时，$3a - 3b = 6$，上述同型矩阵的行列式为六，故不在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}[t])$ 中。事实上，$(a, b) = (2, t^2 - 1)$ 是真理想，不存在 $u, v \in \mathbb{Z}[t]$ 满足 $ua + vb = 1$。

证明. 在两个环中都有 $a - b = 2$。$\mathbb{F}_5$ 中二的逆为三，所以 $3(a - b) = 1$。矩阵第二行作用于列 $(a, b)^{\mathsf{T}}$ 得到 $-ba + ab = 0$，行列式则为 $3a - 3b = 1$；其伴随矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 3 \\ b & 3 \end{pmatrix}$$

就是逆矩阵，给出所述可逆变换。

在 $\mathbb{Z}[t]$ 中，同一行列式为六，而该环的单位只有 $1, -1$，故矩阵不再可逆。由 $a = b + 2$ 和 $2 = a - b$，有 $(a, b) = (2, b)$。若这个理想包含一，将等式 $ua + vb = 1$ 模二后，两个多项式 a, b 都变成 $t^2 + 1$，从而在 $\mathbb{F}_2[t]$ 中得到

$$(\bar{u} + \bar{v})(t^2 + 1) = 1.$$

左侧不可能等于一，因为 $t^2 + 1$ 是非常数多项式。这证明理想为真，也排除了整数多项式系数的 Bézout 等式。 □

命题 A.2.5. *设 R 为交换含幺环，$m, n \ge 1$ 为整数，$A \in M_{m\times n}(R)$，并已给定 $P \in \mathrm{GL}_m(R)$、$Q \in \mathrm{GL}_n(R)$，使 $PAQ = D$ 为矩形对角矩阵。记 $s = \min(m, n)$，D 的对*

角条目为 $d_1,\dots,d_s$，允许其中的条目为零。对 $b\in R^m$，令 $c=Pb$。方程 $Ax=b$ 有解，当且仅当

$$c_i\in d_iR\quad(1\le i\le s),\qquad c_i=0\quad(s<i\le m).$$

记 $\operatorname{Ann}_R(d_i)=\{a\in R\mid d_ia=0\}$，并按坐标将

$$\mathcal{K}=\left(\bigoplus_{i=1}^{s}\operatorname{Ann}_R(d_i)\right)\oplus R^{n-s}$$

视为 R^n 的子模。存在解时，任选 $y^0\in R^n$ 使 $Dy^0=c$，则全部解组成平移集

$$\{\,Qy^0+Q\alpha\mid\alpha\in\mathcal{K}\,\}.$$

相应地，矩阵定义的 R 模同态满足

$$\ker A=Q\mathcal{K},\qquad \operatorname{coker}A\cong\bigoplus_{i=1}^{s}R/(d_i)\oplus R^{m-s}.$$

特别地，取 $R=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$，以整数代表剩余类，乘四映射 $f:R\to R$ 的核为 $\{0,3,6,9\}$，像为 $\{0,4,8\}$，且

$$\ker f\cong R/(4),\qquad \operatorname{coker}f\cong R/(4).$$

其核不是自由 R 模。

证明. 令 $x=Qy$。由于 P,Q 可逆，$Ax=b$ 等价于 $Dy=Pb=c$。前 s 个坐标方程为 $d_iy_i=c_i$，它有解恰好要求 $c_i\in d_iR$；其余目标坐标恒为零，故要求 $c_i=0$。满足这些条件时分别选取前 s 个坐标的解，其余来源坐标任取，就得到一个 y^0。对每个 $i\le s$，等式 $d_iy_i=c_i=d_iy_i^0$ 恰好等价于 $y_i-y_i^0\in\operatorname{Ann}_R(d_i)$；后 $n-s$ 个来源坐标没有限制。这给出全部解，并在 $b=0$ 时给出核公式。

目标坐标变换 P 将 $A(R^n)$ 送到 $D(R^n)$，因为 $Q(R^n)=R^n$。因此 $z+A(R^n)\mapsto Pz+D(R^n)$ 给出余核同构，逆映射由 P^{-1} 给出。$D(R^n)$ 在前 s 个坐标中的像分别为理想 d_iR，在其余目标坐标中的像为零，逐坐标取商便得到所列余核。整个论证不需要非零消去律；$d_i=0$ 时 $\operatorname{Ann}_R(d_i)=R$、$R/(d_i)=R$，也已包含在公式中。

在 $R=\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中，$4r=0$ 恰好要求整数代表 r 被三整除，故核与像分别为所列集合，像就是理想 (4)，余核为 $R/(4)$。同态 $R\to\ker f$、$r\mapsto 3r$ 满射，其核为 (4)，故核也同构于 $R/(4)$。有限秩 h 的自由 R 模有 12^h 个元素，不可能恰有四个元素；无限秩自由模包含无限多个不同的基元素，也不能是这个核。因此核非自由，尽管映射的来源是秩一自由模。 □

A.3 精确代数结论与近似输入的区别

精确代数计算处理指定环或域中的恒等式、整除与相等。与近似计算比较时，须区分输入本身的不确定性和算法的舍入误差：只知道某个参数所在的区间，与已经固定一个输入、但运算过程中发生舍入，是两个不同问题。本节主要讨论前者。例如对实参数矩阵

$$A_\varepsilon=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1+\varepsilon\end{pmatrix},$$

精确行列式为 ε。因此 $\varepsilon = 0$ 时秩为一，而任意非零 ε 都给出秩二。如果输入只知道 $|\varepsilon| \le 10^{-12}$，其中既包含零，也包含非零数；增加后续计算的精度不能消除输入本身留下的这一不确定性。

同样，矩阵

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N_\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varepsilon & 0 \end{pmatrix}$$

满足 $N_\varepsilon \to N$ $(\varepsilon \to 0^+)$。N 的最小多项式是 t^2，有一个二阶 Jordan 块；当实数 $\varepsilon > 0$ 时，N_ε 有两个不同的实特征值 $\sqrt{\varepsilon}, -\sqrt{\varepsilon}$，因此在实数域上可对角化，其 Jordan 形由这两个一阶块组成。Jordan 型中的块大小与数量是精确相似分类的离散数据；这个例子表明，任意小的条目扰动都可能改变它们。因而不能凭近似特征值是否相等来判断精确块结构，而须使用第四章的不变因子或核维数论证。

这也不表示精确算法能够从测量值恢复唯一的真实模型。一个有限的二进制浮点数本身是确定的数，可以精确解释为某个整数乘以二的整数次幂；近似性来自用这个数代表目标实数，浮点运算还可能引入新的舍入。把十进制字符串 0.1 指定为有理数 $1/10$，是在选择一个精确输入；通常的有限二进制浮点存储不能恰好表示 $1/10$，保存的是另一个二进有理数。若把该字符串解释为区间 $[0.0999, 0.1001]$ 中的未知实数，输入又不再是单个确定值。显示相同的小数不保证这几种解释指定了同一个数学对象，题目应先明确采用哪一种。

在本书的代数算例中，整数以整数运算处理，有理数以分子分母处理，有限域元素按明确给出的模关系处理。输出应能通过精确乘法、余式为零、换基行列式在工作环中为单位等条件复核。数值计算则可以用于发现候选结构、估计解或提示某个矩阵接近降秩；若要把这些观察提升为精确命题，还须另给足够的代数证据。本节不讨论误差传播或数值稳定性的算法分析，这些问题属于数值线性代数的范围。

A.4　有限域与有理数上的精确算例

下面的两个算例分别计算多项式矩阵的余核和有理矩阵的相似类。前者使用左右两个独立的换基，后者要求同一线性空间在定义域与值域采用同一组新基。把这两种等价关系混在一起，即使矩阵乘法都算对了，也会回答另一个问题。

A.4.1　有限域上的多项式矩阵

取 $R = \mathbb{F}_5[t]$，考虑

$$B = \begin{pmatrix} t^2 + 1 & t \\ t & t^2 \end{pmatrix}.$$

所有系数在 $\mathbb{F}_5$ 中运算，但 t 仍是形式多项式变量，不把它代成域中某个数。$\mathbb{F}_5[t]$ 与有限集合 $\mathbb{F}_5$ 上的函数环不是同一个对象：非零多项式 $t^5 - t$ 在每个 $a \in \mathbb{F}_5$ 处的值都为

零，所以逐点求值会把不同多项式变成同一个函数。下面的变换均在多项式环中进行。先作 $C_1 \leftarrow C_1 - tC_2$，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ t - t^3 & t^2 \end{pmatrix}.$$

再作 $R_2 \leftarrow R_2 + (t^3 - t)R_1$，清除第一列下项，最后作 $C_2 \leftarrow C_2 - tC_1$。这给出

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t^3 - t & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & -t \\ -t & 1 + t^2 \end{pmatrix}, \qquad D = PBQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^4 \end{pmatrix}. \tag{A.2}$$

这里 $\det P = \det Q = 1$，所以换基始终在 $\mathbb{F}_5[t]$ 上可逆。独立检查中，一阶子式生成单位理想，因为 $(t^2+1) - t \cdot t = 1$；行列式为 t^4。由定理 4.2.4，不变因子确为 $1, t^4$。

由于 Q 可逆，$PB(R^2) = D(R^2)$，所以 P 诱导同构

$$\operatorname{coker} B \xrightarrow{\sim} \operatorname{coker} D, \qquad x + B(R^2) \longmapsto Px + D(R^2).$$

对 $D = \operatorname{diag}(1, t^4)$，取第二坐标模去 t^4 又给出 $\operatorname{coker} D \cong R/(t^4)$，与命题 4.1.2 一致。两个同构的复合在原自由模上由映射

$$R^2 \longrightarrow R/(t^4), \qquad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \longmapsto (t^3 - t)u + v + (t^4)$$

给出；其核恰是 $B(R^2)$。标准余核中的生成元 $e_2 + D(R^2)$ 经逆同构回到

$$P^{-1}e_2 + B(R^2).$$

本例恰有 $P^{-1}e_2 = e_2$，所以原坐标中 e_2 的陪集就生成这个循环模；一般恢复生成元时须实际计算 $P^{-1}e_i$，不能略掉这一换基。Q 则改变来源自由模中的关系坐标，其可逆性使关系列表的重组不改变 $B(R^2)$。商模作为 $\mathbb{F}_5$ 向量空间的一组基为

$$\overline{e}_2, \quad t\overline{e}_2, \quad t^2\overline{e}_2, \quad t^3\overline{e}_2.$$

乘 t 的算子在这组基下是 $C(t^4)$，其最小多项式为 t^4。作为 R 模，只需一个生成元 $\overline{e}_2$，因为 R 系数已允许乘上 t 的任意多项式；作为 $\mathbb{F}_5$ 向量空间，却需要上述四个基元素。这两个生成数使用的系数环不同。

若只计算 B 在分式域 $\mathbb{F}_5(t)$ 上的秩，会得到二：行列式 $\det B = t^4$ 在该域中是单位，所以矩阵在那里可逆。但 t^4 不是 $R = \mathbb{F}_5[t]$ 中的单位；非零常数才是这个多项式环的单位。因此不能据分式域上的可逆性推出原映射在 R 上满射，原余核仍是非零的 $R/(t^4)$。

A.4.2 有理数上的循环基与相似证书

在 $\mathbb{Q}^3$ 上取算子矩阵

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 3 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

逐次乘法给出

$$Tv=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix},\qquad T^2v=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\qquad T^3v=\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix}=2v+2Tv.$$

前三个向量组成列矩阵

$$S=(v\;Tv\;T^2v)=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad \det S=1.$$

因此它们是一组循环基。在 $\mathbb{Q}$ 上，合法换基只要求 $\det S\neq 0$，本例行列式等于一不是相似变换所必需的条件；非零有理数，如二或 $1/3$，也能作为换基矩阵的行列式。这与整数 Smith 变换要求行列式为 ±1 不同。记 $f(t)=t^3-2t-2$，则其友矩阵为

$$C(f)=\begin{pmatrix}0&0&2\\1&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

三列所表示的等式合并为如下相似证书：

$$TS=SC(f),\qquad \det S=1,\qquad S^{-1}TS=C(f).\tag{A.3}$$

由相似证书，特征多项式为 $\chi_T(t)=f(t)$。最小多项式也能直接核验：次数至多为二的非零多项式不可能零化 v，否则 v,Tv,T^2v 线性相关；而 $f(T)v=0$，与 T 交换后得到 $f(T)T^jv=0$，所以 $f(T)$ 零化整个空间。最小多项式因而次数为三，并整除首一三次多项式 f，故 $\mu_T(t)=\chi_T(t)=f(t)$，有理标准形只有这一个块。

还可以用同一证书求逆。先将 $T^3-2T-2I=0$ 改写为

$$T(T^2-2I)=2I.$$

T^2-2I 是 T 的多项式，与 T 交换，所以另一顺序的乘积也为 $2I$。因此 $\dfrac{1}{2}(T^2-2I)$ 已被证明是 T 的双侧逆，才得到

$$T^{-1}=\tfrac{1}{2}(T^2-2I).\tag{A.4}$$

全程只使用有理数运算，没有求近似特征值，也不必先把 f 的根写出来。

(A.2)中的 P,Q 是两个自由模的独立换基，保存矩阵给出的余核；(A.3)中的 $S^{-1}TS$ 是同一空间的换基，保存算子的相似类。若把后一种换基写成左右乘法，左右矩阵必须互逆，即 $P=S^{-1},Q=S$。独立的行列操作一般不保持特征多项式。判断余核同构或线性方程的可解性时使用前一种证书，判断算子相似性时使用后一种证书。

逐点求值能检查某些性质，却不能恢复多项式矩阵的全部不变因子。即使在所有扩域中知道每个点的秩，零点处的重数仍可能没有被记录。

命题 A.4.1. 设 k 为任意域，r, s 为不同的正整数，$R = k[t]$，并令

$$B_r = \operatorname{diag}(1, t^r), \qquad B_s = \operatorname{diag}(1, t^s)$$

表示从 R^2 到 R^2 的 R 线性映射。对每个扩域 K/k 和每个 $a \in K$，特殊化矩阵 $B_r(a)$、$B_s(a)$ 的秩相同；但

$$\operatorname{coker} B_r \cong k[t]/(t^r), \qquad \operatorname{coker} B_s \cong k[t]/(t^s)$$

的 k 维数分别为 r, s，所以这两个余核作为 R 模不同构。特别地，当 $k = \mathbb{F}_5$、$r = 4, s = 8$ 时，两矩阵在每个 $a \in \mathbb{F}_5$ 处的取值甚至完全相同。

证明. 对任意 K/k 和 $a \in K$，若 $a = 0$，两个矩阵都为 $\operatorname{diag}(1, 0)$，秩为一；若 $a \neq 0$，正整数次幂 a^r, a^s 均非零，两个矩阵的秩都为二。因此全部逐点秩相同。

在 R 上，第一坐标的像为整个 R，第二坐标的像分别为 $t^r R, t^s R$。取第二坐标的商，便得到所列余核同构。由首一多项式的带余除法，$R/(t^r)$ 的 k 基为 $1, t, \dots, t^{r-1}$ 的商类，而 $R/(t^s)$ 有 s 个相应基元素。任何 R 模同构也必须保持 k 标量作用，因而给出 k 线性同构；维数不同排除这种可能。

最后在 $\mathbb{F}_5$ 中，$a = 0$ 时 $a^4 = a^8 = 0$；乘法群 $\mathbb{F}_5^\times$ 的阶为四，所以 $a \neq 0$ 时 $a^4 = 1$，进而 $a^8 = 1$。故 $B_4(a) = B_8(a)$ 对每个 $a \in \mathbb{F}_5$ 成立，而前段已证明这两个余核不同构。这同时区分了有限点上的矩阵函数和多项式矩阵本身。 □

本章小结

在指定的工作环上，矩阵等式 $PAQ = D$、换基矩阵的可逆性以及对角元的整除链和归一化共同构成 Smith 标准形证书。余核中目标向量的坐标由 P 给出，标准余核生成元由 P^{-1} 换回；方程右端变成 Pb，解与核则由 Q 换回。算法的终止理由来自 Euclid 量的下降或主元理想的升链条件；要真正执行它，还须能够计算整除关系、商和 Bézout 系数。

一般环上的非主理想可能阻止对角化，零因子则使非零对角元具有非平凡核。模素数计算可以快速提供秩的下界，有了明确的整数上界还可以证明精确等式；没有这些条件时，若干数值或同余观察不足以恢复全部结构。余核分类使用独立的左右换基，算子分类使用相似变换，这一区别应当在动手计算之前明确。

习题

习题 A.1. 令

$$A = \operatorname{diag}(1, 6), \qquad P = \operatorname{diag}(2, 1), \qquad Q = I_2, \qquad D = \operatorname{diag}(2, 6).$$

核验 $PAQ = D$ 以及 D 的正数整除链，并证明 P 模每个奇素数都可逆。这些检查能否给出整数 Smith 标准形证书？比较 $\operatorname{coker} A$ 与 $\operatorname{coker} D$，指出缺少的条件。

解. 直接相乘得 $PAQ = D$，且 $2 \mid 6$。对任意奇素数 p，$\det \bar{P} = \bar{2} \neq 0$，故 $\bar{P}$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上可逆。但 $\det P = 2$ 不是整数环的单位，$P \notin \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$。因此等式和对角条件都已满足，缺少的是整数可逆性。

事实上

$$\operatorname{coker} A \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, \qquad \operatorname{coker} D \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

两者分别有六和十二个元素，并不同构。即使检查了所有奇素数下的可逆性，也漏掉了行列式中的因子二；模二检验会发现这处障碍。 □

习题 A.2. 对例 A.1.1 中的矩阵 A，给出方程 $Ax = (a,b)^{\mathsf{T}}$ 存在整数解的充要条件和全部整数解。再在原余核中找出阶分别为二和六的两个生成元，使其给出循环直和分解。

解. (A.1)给出 $P(a,b)^{\mathsf{T}} = (b, 2b-a)^{\mathsf{T}}$。由命题 A.1.2，充要条件为

$$2 \mid b, \qquad 6 \mid (2b-a).$$

成立时，先取 $y = (b/2, (2b-a)/6, z)^{\mathsf{T}}$，再乘 Q，得到

$$x = \begin{pmatrix} (a-b)/2 \\ (2b-a)/6 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad z \in \mathbb{Z}.$$

上述整除条件保证显示的分数都是整数。

又 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，所以 $(2,1)^{\mathsf{T}}$ 和 $(-1,0)^{\mathsf{T}}$ 的陪集分别对应对角余核的两个标准生成元。由命题 4.1.2 的具体同构，它们的阶恰为二与六，并且给出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的直和。 □

习题 A.3. 求 $\operatorname{diag}(12, 18, 30)$ 的正整数 Smith 因子，说明为什么不能只把原对角元按大小排序。求其整数余核的元素个数、指数以及最少生成元个数。

解. 一阶子式的最大公因子为六；非零二阶子式是 $216, 360, 540$，最大公因子为三十六；行列式为 6480。由定理 4.2.4，三个不变因子是

$$6, \qquad 36/6 = 6, \qquad 6480/36 = 180.$$

大小排序不能代替整除链，例如 $12 < 18$ 却有 $12 \nmid 18$。

余核为 $G = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/180\mathbb{Z}$，故元素个数为 6480，指数为 180。三个标准生成元足够，而 $G/2G$ 是三维的 $\mathbb{F}_2$ 向量空间，任何生成集的像也必须生成它，所以少于三个不够。 □

习题 A.4. 令 $a = t^2 + t + 1$、$b = t^2 - t + 1$。在 $\mathbb{F}_5[t]$ 中求出 Bézout 系数和行列式为一的矩阵，把 $(a,b)^{\mathsf{T}}$ 化为 $(1,0)^{\mathsf{T}}$。再在 $\mathbb{Z}[t]$ 中求条目理想 (a,b)，证明其商环同构于四元域，并说明为什么原整数多项式列向量不能通过可逆行变换化为 $(1,0)^{\mathsf{T}}$。

解. 展开得到 $(1-t)a + (t+1)b = 2$。在 $\mathbb{F}_5$ 中二的逆是三，所以令 $u = 3(1-t)$、$v = 3(t+1)$，就有 $ua + vb = 1$，从而

$$E = \begin{pmatrix} u & v \\ -b & a \end{pmatrix}, \qquad E \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \det E = ua + vb = 1.$$

在 $\mathbb{Z}[t]$ 中，前一恒等式给出 $2 \in (a,b)$，而 $b = a - 2t$，所以 $(a,b) = (2, t^2+t+1)$。于是

$$\mathbb{Z}[t]/(a,b) \cong \mathbb{F}_2[t]/(t^2+t+1).$$

右边的二次多项式在 $\mathbb{F}_2$ 中没有根，故不可约，商环是四元域。特别地，(a,b) 是真理想；可逆行变换保持条目理想，而 $(1,0)^{\mathsf{T}}$ 的条目生成整个环，所以不可能有这样的整数多项式换基。上述 u, v 若原样作为整数多项式使用，行列式是六，不能充当可逆变换。 □

习题 A.5. 证明 $\mathbb{Z}[t]$ 上的行矩阵 $(2\ t)$ 不能通过幺模变换化成 $(d\ 0)$。比较它在 $\mathbb{Q}[t]$ 上的情形。

解. 若能化成所述形状，条目理想不变性给出 $(2,t) = (d)$。由 $d \mid 2$，次数相加说明 d 是整数常数；再由 $d \mid t$，比较 t 的系数得 $d \mid 1$，故 $d = \pm 1$。但映射 $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{F}_2$、$f \mapsto f(0) \bmod 2$ 把 $(2,t)$ 送为零，故该理想不含一，矛盾。

在 $\mathbb{Q}[t]$ 中二为单位，取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/2 & -t/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

即有 $(2\ t)Q = (1\ 0)$，且 $\det Q = 1/2$ 是该环的单位。改变系数环会改变允许的换基与余核。 □

习题 A.6. 在 $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 上令

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

核验 AQ 为矩形对角矩阵，计算 $A : R^3 \to R^2$ 的核、像与余核，并证明核不是自由 R 模。最后给出 $Ax = (4,6)^{\mathsf{T}}$ 的全部解。

解. $\det Q = 1$，直接相乘得 $AQ = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}$。令 $x = Qy = (y_1 - y_3, y_2 - y_3, y_3)^{\mathsf{T}}$。$Ax = 0$ 等价于 $4y_1 = 0$、$6y_2 = 0$，所以核中的向量恰为

$$\begin{pmatrix} 3a - c \\ 2b - c \\ c \end{pmatrix}, \qquad 0 \le a < 4, \quad 0 \le b < 6, \quad 0 \le c < 12,$$

各坐标在 R 中读取。由第三坐标恢复 c，再由 $x_1 + c = 3a$、$x_2 + c = 2b$ 分别恢复 $a \bmod 4$、$b \bmod 6$，所以这些表示互不重复。映射 $r \mapsto 3r$ 的像是 $\operatorname{Ann}_R(4)$，核为 (4)；映射 $r \mapsto 2r$ 的像是 $\operatorname{Ann}_R(6)$，核为 (6)。由定理 2.2.8，分别得到 $R/(4) \cong \operatorname{Ann}_R(4)$ 和 $R/(6) \cong \operatorname{Ann}_R(6)$，于是

$$\ker A \cong R/(4) \oplus R/(6) \oplus R, \qquad \operatorname{im} A = (4) \oplus (6), \qquad \operatorname{coker} A \cong R/(4) \oplus R/(6).$$

因为 $R/(4)$、$R/(6)$ 分别有四、六个元素，而理想 (4)、(6) 分别有三、两个元素，三者的元素数分别为 $4 \cdot 6 \cdot 12 = 288$、$3 \cdot 2 = 6$、$4 \cdot 6 = 24$。有限秩自由 R 模的元素个数为

12^d，而 288 不是十二的整数次幂；无限秩自由模则有无限多个元素。因此核不是自由模。

对指定右端，$y_1 = y_2 = 1$、$y_3 = 0$ 是一组解。加上全部齐次解，再乘 Q，得到全部原坐标解

$$x = \begin{pmatrix} 1 + 3a - c \\ 1 + 2b - c \\ c \end{pmatrix}, \qquad 0 \le a < 4, \quad 0 \le b < 6, \quad 0 \le c < 12.$$

此处不仅零列给出自由坐标，两个非零对角元也各自给出非唯一坐标。 □

习题 A.7. 对整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ 6 & 12 & 20 \end{pmatrix},$$

给出它在 $\mathbb{Q}$ 上秩为二的证书，证书须由一个模五的非零子式及一个 3×2 与 2×3 矩阵的乘积组成。模二的计算在这里能提供什么信息？

解. 第一、三行与第一、三列组成的子式为 $40 - 36 = 4$，模五非零，所以命题 A.2.2 给出有理数秩至少为二。另一方面，直接相乘有

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

所以秩至多为二，合并得到等于二。模二后矩阵为零，只给出无信息的下界零，不能据此断定原矩阵的秩为零。 □

习题 A.8. 设 P, C 是 m 阶整数矩阵，$m \ge 1$，所有条目的绝对值至多为整数 $H \ge 1$。给出 $PC - I_m$ 每个条目的统一界。对两两互素整数 $q_1, \dots, q_s \ge 2$，已知 $PC \equiv I_m \pmod{q_i}$；给出模数乘积的一个充分条件，使这些同余证明 $P \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{Z})$ 且 $C = P^{-1}$。若只知道 P 模这些模数可逆，而没有整数候选逆和大小界，结论是否仍成立？

解. 每个 $(PC)_{ij}$ 是 m 个绝对值至多 H^2 的整数之和，因此

$$\left|(PC - I_m)_{ij}\right| \le mH^2 + 1.$$

若 $M = \prod_i q_i > mH^2 + 1$，则对每个条目应用命题 A.2.3，得到整数等式 $PC = I_m$。取行列式得

$$\det P \det C = 1.$$

两因子都是整数，故均为 ± 1，P 在整数环上可逆；再左乘其逆得 $C = P^{-1}$，也就有 $CP = I_m$。这里同余和大小界不只验证了某个 Smith 乘积等式，而是验证了整数候选逆。

单有有限多个模数下的可逆性仍不足够。取 $P = \mathrm{diag}(M + 1, 1, \dots, 1)$，则 $P \equiv I_m \pmod{q_i}$ 对所有 i 成立，但 $\det P = M + 1 > 1$，并非整数环上的换基矩阵。 □

习题 A.9. 对 $\varepsilon \neq 0$，精确求解

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2+\delta \end{pmatrix}.$$

比较 $\delta = 0$ 与 $\delta = \varepsilon$ 的解，说明当 ε 很小时，右端的小变化为什么仍可能改变解一个固定的量。若 ε 的输入仅为包含零的小区间，能否直接套用所得除法公式？

解. 两行相减得到 $\varepsilon y = \delta$，因而

$$y = \delta/\varepsilon, \qquad x = 2 - \delta/\varepsilon.$$

$\delta = 0$ 时解为 $(2, 0)$，$\delta = \varepsilon$ 时为 $(1, 1)$。右端只相差 $(0, \varepsilon)$，解却相差 $(-1, 1)$。这是精确等式给出的比较，无须归因于某次浮点舍入。

如果输入区间包含零，就尚未知道 $\varepsilon \neq 0$，不能统一除以它。在 $\varepsilon = 0$ 时，$\delta = 0$ 给出无穷多解，而 $\delta \neq 0$ 给出无解，与非零情形的唯一解不同。 □

习题 A.10. 对(A.2)中的 $B \in M_2(\mathbb{F}_5[t])$，判断方程

$$Bx = \begin{pmatrix} 0 \\ t^2 \end{pmatrix}, \qquad Bx = \begin{pmatrix} 1 \\ t - t^3 + t^4 \end{pmatrix}$$

是否有多项式解；有解时求出全部解。第一式在分式域上是否可解？

解. 第一式左乘 P 后右端仍为 $(0, t^2)^{\mathsf{T}}$，而 $t^4 \nmid t^2$，所以没有多项式解。第二式左乘 P 后右端为 $(1, t^4)^{\mathsf{T}}$，对角方程的解是 $y = (1, 1)^{\mathsf{T}}$。所以

$$x = Qy = \begin{pmatrix} 1 - t \\ 1 + t^2 - t \end{pmatrix}.$$

两个非零对角元在整环中都可消去，故齐次核为零，这也是唯一解。

第一式在 $\mathbb{F}_5(t)$ 上可解，先得 $y = (0, t^{-2})^{\mathsf{T}}$，再乘 Q 得

$$x = \begin{pmatrix} -t^{-1} \\ 1 + t^{-2} \end{pmatrix}.$$

它含有分母，不能当作原环上的多项式解。 □

习题 A.11. 对第 A.4 节中的有理矩阵 T，求 T^{-1} 的各条目，并把 T^5 写成 I, T, T^2 的线性组合。用原矩阵验证 $T^{-1}e_3 = Tv$。

解. 直接乘法得到

$$T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}.$$

由(A.4)，

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}.$$

又 $T^3 = 2T + 2I$，所以 $T^4 = 2T^2 + 2T$，进而

$$T^5 = 2T^3 + 2T^2 = 2T^2 + 4T + 4I.$$

逆矩阵的第三列为 $(1/2, 1, 0)^{\mathsf{T}} = Tv$。原矩阵乘此列恰为 e_3，与 $T^2 v = e_3$ 一致。 □

习题 A.12. 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$、$B = I_2$。证明它们在 $\mathbb{Z}$ 上幺模等价，并且具有相同特征多项式，但在 $\mathbb{Q}$ 上不相似。说明只用 Smith 因子判断有理矩阵的相似类会遗漏什么。

解. 取 $Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\det Q = 1$、$AQ = I_2$，两矩阵整数 Smith 因子都是 $1, 1$。两者特征多项式也都是 $(t-1)^2$。但 $A - I_2 \neq 0$ 而 $(A - I_2)^2 = 0$，故 A 的最小多项式为 $(t-1)^2$；B 的最小多项式为 $t - 1$。相似变换满足 $f(S^{-1}AS) = S^{-1} f(A) S$，保持零化多项式，故二者不相似。

矩阵自身的 Smith 因子描述该矩阵所定义映射的余核，不保存算子的反复作用。判断 A 在 $\mathbb{Q}$ 上的相似类，应研究 $\mathbb{Q}[t]$ 上的 $tI - A$ 及相应不变因子，而不是只研究 A 在 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{Z}$ 上的行列等价。 □

习题 A.13. 令 $R = \mathbb{F}_5[t]$、$M_r = R/(t^r)$ $(r \geq 1)$，并令 $S_\ell = R/(t^\ell)$ $(\ell \geq 1)$。求 $M_r \otimes_R S_\ell$ 的 $\mathbb{F}_5$ 维数。比较 M_4 与 M_8 在 $\ell = 1$ 和 $\ell = 5$ 时的结果，说明保留截断参数而不只取 $t = 0$ 后，怎样恢复被逐点秩遗漏的指数 r。

解. 由命题 6.4.4，先对 M_r 商去 $t^\ell M_r$，得到

$$M_r \otimes_R S_\ell \cong R/(t^r, t^\ell) \cong R/(t^{\min(r,\ell)}).$$

最后一个商的基为 $1, t, \dots, t^{\min(r,\ell)-1}$ 的剩余类，维数为 $\min(r, \ell)$。$\ell = 1$ 正是取 $t = 0$ 的纤维，两个模都只给出一维；$\ell = 5$ 时，M_4 与 M_8 则分别给出四维和五维，已经可以区分。

随着 ℓ 增大，这个维数序列依次为 $1, 2, \dots, r, r, r, \dots$。因此其最终稳定值恰为 r。只取一个点会抹掉 t 的正次幂；在 S_ℓ 中保留 $t, t^2, \dots, t^{\ell-1}$，便可以逐次看到更高的重数信息。 □

附录 B　二次型、对合与 Clifford 代数

二次型既决定几何中的正交关系，也能规定结合代数中的乘法。本附录证明 Clifford 代数的有序基定理，计算低维偶代数；在已经建立的 Witt 群上加入张量积，得到 Witt 环及其初步不变量；随后把对称型、交替型和 Hermitian 型解释为矩阵代数上的伴随对合，区分标量倍与换基对伴随运算的不同影响，并计算一个右四元数模上的 Hermitian 例子。最后通过自旋群的平面计算，说明代数构造怎样产生旋转，以及底域为什么会影响这种构造的像。

本章目标

- 用外代数上的算子证明 Clifford 代数的维数，分清普通张量积与分次张量积。
- 说明 Witt 乘法的良定义，计算判别式，并使用二次扩张的范数判别二元型是否等距。
- 区分第一类、第二类对合以及正交、辛、酉三种矩阵模型，明确线性与半线性的底域。
- 在实数、有理数和有限域的低维例子中，计算自旋作用并检查满射结论的适用范围。

取实二维二次型 $q(x,y)=x^2+y^2$，让对应的生成元 e_1,e_2 在一个结合代数里满足 $e_1^2=e_2^2=1$ 且 $e_1e_2=-e_2e_1$。于是 $(e_1e_2)^2=-1$，偶次部分已出现复数的乘法。这不是任意安放的关系：它们来自 $v^2=q(v)$ 对 $v=e_1,e_2,e_1+e_2$ 的要求。二次型的数值因此能决定一个新代数的乘法。

按二次关系整理出的有序乘积能否构成基，决定这个代数是否仍完整地包含原来的向量空间。二次型还有两种不同的代数表达：忽略双曲分量，得到 Witt 环中的类；把保持型的恒等式写成算子的关系，得到自同态代数上的伴随对合。这些构造记录的信息不同，不能彼此替代。对特征不为二的域 k 上维数至少为一的有限维非退化二次空间 (V,q)，令 b_q 为归一化极化型，可以把它们并列写成

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Cl}(V,q) \longrightarrow \mathrm{Spin}(V,q) \\ \nearrow & & \\ \text{二次型}(V,q) & \longrightarrow & [q]\in W(k) \\ \searrow & & \\ & & \left(\mathrm{End}_k(V),\mathrm{ad}_{b_q}\right) \end{array}$$

Witt 类忽略双曲分量，保留稳定等距信息；Clifford 代数把二次取值写入非交换乘法，但只知道代数的同构类时，仍须检查能否恢复原型。伴随对合记录型的相似类：中央标量倍不改变伴随运算，换基则使伴随对合内共轭，因此它不保留全部等距信息。自

旋群从 Clifford 偶部分中选取满足正规化与范数条件的单位元，再用共轭产生特殊正交变换。

本附录默认底域特征不为二。第 B.1 节允许型退化，其余各节的二次空间均非退化。Clifford 代数由定理 10.4.8 的商构造得到；其基证明用外代数的外乘与收缩算子检验线性独立。定理 10.2.2 用于低维计算，定理 10.3.6 与定理 10.3.9 保证 Witt 类有确定的各向异性代表。第 B.3 节中，中心单代数与 Brauer 群用于第一类对合的存在判据，Skolem–Noether 定理把分裂对合写成矩阵伴随公式，四元数则给出未分裂的具体模型。

这里着重把已知的线性代数与非交换代数连接起来。特征二的二次型不变量、一般域上二次型的完整分类、带对合除代数上的 Hermitian 理论，以及自旋群的代数群结构，都留待进一步学习。

第 B.4 节再利用有序基与最高外次数，证明 Clifford 偶部分中的这些共轭作用落在特殊正交群中；实数、有理数和有限域的平面计算将检验它在各自底域点上的像。

B.1　Clifford 代数的基、分次与低维结构

把二次取值写成乘法关系 $v^2 = q(v)1$，会得到多大的代数？定理 10.4.8 已经说明这种构造的泛性质，却还没有证明向量空间确实嵌入其中。本节补足这一点，并计算几个能与四元数直接比较的例子。始终设 $\operatorname{char} k \neq 2$、$\dim_k V = n < \infty$，沿用(10.1)与(10.2)，记归一化极化型 $b = \beta_q/2$；这里允许 q 退化。

B.1.1　泛性质与正交直和

回顾定义 10.4.7，$C = \mathrm{Cl}(V, q)$ 是张量代数按关系 $v \otimes v - q(v)1$ 所取的商。线性映射 $f : V \to A$ 只要满足 $f(v)^2 = q(v)1_A$，就唯一延伸为含幺代数同态 $C \to A$。因此等距映射 $V \to W$ 诱导 Clifford 代数同态；等距同构及其逆诱导互逆同构。这个结论不需要选择基。

关系混合了次数二与零，却保留次数的奇偶性。故 $C = C^0 \oplus C^1$ 是按 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的代数，其中 C^0 是**偶 Clifford 代数** (even Clifford algebra)。关系理想由偶元素生成，因而是奇偶分次理想；这解释了为什么商中的两部分仍是直和，而不只是两类生成元的名称。

若 $u \perp w$，极化关系给出 $uw + wu = 2b(u, w) = 0$，所以正交分量的向量在 Clifford 代数中反交换。普通张量积中的 $u \otimes 1$ 与 $1 \otimes w$ 却彼此交换，因而需要调整乘法的符号。设 k 为域，A, B 为按 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的 k 代数。将 $(a \otimes b)(a' \otimes b')$ 的两侧因子分别相乘，要把中间的 b 搬过 a'；两个奇元素相遇时产生负号，其他情形不改变符号。这与(9.3)以及命题 9.2.5 证明中使用的 Koszul 符号相同。于是，在向量空间 $A \otimes_k B$ 上规定

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{|b|\cdot|a'|} aa' \otimes bb'$$

对齐次元素成立，再双线性延拓。所得代数记作 $A\widehat{\otimes}B$，称为**分次张量积** (graded tensor product)。三因子相乘时，两种结合方式的符号指数同为 $|b|\cdot|a'|+|b|\cdot|a''|+|b'|\cdot|a''|$，所以它满足结合律。

命题 B.1.1. *设 k 为特征不为二的域，(U,q_U)、(W,q_W) 为有限维 k 二次空间。若 $(V,q)=(U,q_U)\perp(W,q_W)$，则有自然的奇偶分次 k 代数同构*

$$\mathrm{Cl}(V,q)\cong\mathrm{Cl}(U,q_U)\widehat{\otimes}\,\mathrm{Cl}(W,q_W).$$

证明. 把 $u+w$ 送到 $u\otimes1+1\otimes w$。两个交叉项符号相反，平方等于 $q_U(u)+q_W(w)$，故由定理 10.4.8 得到从左到右的同态。反向把 $a\otimes b$ 送到两因子在 $\mathrm{Cl}(V,q)$ 中的像之积。正交关系给出 $uw=-wu$；把两个单项式的各个向量依次交换，得到 $ba'=(-1)^{|b|\cdot|a'|}a'b$，所以反向映射尊重上述乘法。两个复合都在生成向量上为恒等，进而在整个代数上为恒等。 □

B.1.2 有序单项式与维数

取 V 的任意有序基 $e_1,\dots,e_n$。极化关系给出

$$e_i^2=q(e_i),\qquad e_je_i=-e_ie_j+2b(e_i,e_j)\quad(j>i).$$

利用第二式交换逆序字母，再用第一式消去相邻的重复字母，每个字都化为严格递增字的线性组合。可以按字长、同一字长下的逆序数依次归纳，保证这个过程终止。困难在于证明化简后没有额外的线性关系。

定理 B.1.2 (Clifford 代数的基)**.** *设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为以 $e_1,\dots,e_n$ 为有序基的 n 维 k 二次空间，允许 q 退化，则下列 2^n 个元素构成 $\mathrm{Cl}(V,q)$ 的 k 线性基：*

$$1,\qquad e_{i_1}\cdots e_{i_r}\quad(1\le i_1<\cdots<i_r\le n,\ 1\le r\le n).$$

特别地，自然映射 $V\to\mathrm{Cl}(V,q)$ 单射；当 $n>0$ 时，偶、奇部分的维数都为 2^{n-1}。

证明. 生成性已经证明。为检验独立性，我们在已有外积基的 ΛV 上构造表示，并让外次数检测有序单项式的长度。最自然的尝试是令 $\varepsilon_v(\omega)=v\wedge\omega$，但外乘的平方为零，当 $q(v)\neq0$ 时不能直接实现 $v^2=q(v)1$。因此再加入一个降一次数的算子，使外乘与它的交叉项补出所需的标量。定义

$$\iota_v(w_1\wedge\cdots\wedge w_r)=\sum_{j=1}^{r}(-1)^{j-1}b(v,w_j)w_1\wedge\cdots\wedge\widehat{w}_j\wedge\cdots\wedge w_r,\qquad\iota_v(1)=0.$$

外乘 ε_v 添入一个 v，而 ι_v 用 $b(v,w_j)$ 取值后删去第 j 个因子，分别使外次数增加一和减少一。右侧对 $w_1,\dots,w_r$ 交替且多线性，因而由命题 9.1.4 定义了外幂上的线性算子。两次删去不同位置的项成对抵消，故 $\iota_v^2=0$；外乘也满足 $\varepsilon_v^2=0$。直接将首个因子 v 与其余因子分开，有

$$\iota_v\varepsilon_v+\varepsilon_v\iota_v=b(v,v)\,\mathrm{id}=q(v)\,\mathrm{id}\,.$$

所以 $T_v=\varepsilon_v+\iota_v$ 满足 $T_v^2=q(v)\,\mathrm{id}$，且对 v 线性。由 $T_{v+w}=T_v+T_w$ 还得到

$$\begin{aligned}T_vT_w+T_wT_v&=T_{v+w}^2-T_v^2-T_w^2\\&=\big(q(v+w)-q(v)-q(w)\big)\,\mathrm{id}=2b(v,w)\,\mathrm{id}\,.\end{aligned}$$

这正是完整的 Clifford 极化关系；平方条件已足以由泛性质给出 $C\to\mathrm{End}_k(\Lambda V)$。

选择 $1\in\Lambda^0V$ 作为作用对象，是因为长度为 r 的乘积只有每次选择外乘，才能把次数从零升到 r。展开这 r 个算子的乘积时，若其中选了 $\ell\ge1$ 次收缩，其余 $r-\ell$ 次选外乘，则该项非零时的外次数为 $r-2\ell\le r-2$。因此最高外次数只记录全取外乘的那一项。把假设存在的非零线性关系写成 $\sum_I c_Ie_I=0$，其中 $I=\{i_1<\cdots<i_s\}$、$e_I=e_{i_1}\cdots e_{i_s}$，并约定 $e_\varnothing=1$。取 $c_I\neq0$ 的项中最大长度 r，将这个关系送入刚构造的表示，即让算子 $\sum_I c_IT_{e_{i_1}}\cdots T_{e_{i_s}}$ 作用于 1，再投影到 Λ^rV，其中空集项的算子取恒等。较短的项也不能贡献这个次数，因此投影后得到

$$\sum_{|I|=r}c_I\,e_{i_1}\wedge\cdots\wedge e_{i_r}=0.$$

定理 9.2.2 说明这些外积线性无关，故所有最大长度的系数为零，与 r 的选取矛盾。这证明独立性。偶、奇子集数相等，是因为固定一个指标并改变它是否属于子集，给出两类之间的双射。□

以后把 V 与其在 C 中的像等同。令 F_rC 为长度不超过 r 的向量乘积生成的子空间，并置 $F_{-1}C=0$，这就给出按字长的滤过。在伴随分次代数 $\mathrm{gr}\,C=\bigoplus_{r\ge0}F_rC/F_{r-1}C$ 中，向量 v 的次数一像满足平方为零，因为 $v^2=q(v)1\in F_0C$。由外代数的商构造，得到自然的分次代数满射

$$\Lambda V\longrightarrow\mathrm{gr}\,C,\qquad v_1\wedge\cdots\wedge v_r\longmapsto v_1\cdots v_r+F_{r-1}C.$$

它是满射，因为 $\mathrm{gr}\,C$ 由次数一部分生成。化简字时长度不会增加，故定理 B.1.2 说明 $F_rC/F_{r-1}C$ 以长度恰为 r 的有序单项式的类为基。上述映射把 Λ^rV 的外积基逐一送到这组基，所以每个次数上都为同构。由此得到

$$\mathrm{gr}\,\mathrm{Cl}(V,q)\cong\Lambda V.\tag{B.1}$$

这是一种 PBW 型现象：关系中的低次项在伴随分次中消失，而有序基保证最高次关系之外没有额外的关系。命题 20.4.1 中由有序单项式基识别伴随分次的做法与此相同；那里得到多项式代数，这里得到外代数。(B.1)是自然的分次代数同构，并不意味着 C 本身与 ΛV 同构；例如非零的 $q(v)$ 使 $v^2\neq0$。

B.1.3　一至三维的计算

一维型 $\langle a\rangle$ 给出 $k[t]/(t^2-a)$。当 $a=0$ 时这是含非零平方零元的代数；当 $a\neq0$ 是平方时，它同构于 $k\times k$；当 a 非平方时，它是二次域。单是空间维数相同，不能确定 Clifford 代数的单性。

命题 B.1.3. 设 k 为特征不为二的域，$a,b,c\in k^\times$，$(u,v)_k$ 表示由 $i^2=u$、$j^2=v$、$ij=-ji$ 定义的四元数 k 代数，则

$$\mathrm{Cl}(\langle a,b\rangle)\cong(a,b)_k,\qquad \mathrm{Cl}^0(\langle a,b\rangle)\cong k[t]/(t^2+ab),$$

并且

$$\mathrm{Cl}^0(\langle a,b,c\rangle)\cong(-ab,-ac)_k.$$

证明. 对角基满足 $e_1^2=a, e_2^2=b, e_2e_1=-e_1e_2$，这正是定义 17.4.1 的关系；两边均以 $1,e_1,e_2,e_1e_2$ 为基，所以关系给出的满同态是同构。偶部分以 $1,e_1e_2$ 为基，且 $(e_1e_2)^2=-ab$，得到第二式。

三维情形令 $u=e_1e_2, v=e_1e_3$。计算得 $u^2=-ab, v^2=-ac, uv=-vu$。又 $uv=-ae_2e_3$，其中 $a\neq0$，所以 $1,u,v,uv$ 生成全部偶部分。这四个元素由定理 B.1.2 线性无关，给出第三式。 □

例如正定实三维型的偶 Clifford 代数为 $(-1,-1)_{\mathbb{R}}=\mathbb{H}$，正定实二维型的偶部分则是 $\mathbb{C}$。两者都在偶部分中出现，而不是把原二次空间直接当成四元数或复数的乘法代数。

Clifford 代数及其与二次型的联系，可进一步参阅 [13, Chapter “Clifford algebras”]。

命题 B.1.4. 设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为 $n\geq1$ 维非退化 k 二次空间，$e_1,\dots,e_n$ 为正交基，$a_i=q(e_i)\in k^\times$。记 $C=\mathrm{Cl}(V,q)=C^0\oplus C^1$，并令 $\omega=e_1\cdots e_n$。则

$$\omega^2=(-1)^{n(n-1)/2}\prod_{i=1}^{n}a_i\cdot1,$$

$$Z(C)=\begin{cases}k\cdot1, & n\text{ 为偶数},\\ k\cdot1\oplus k\cdot\omega, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

这里后一式为中心的向量空间直和分解。两种情形都满足 $Z(C)\cap C^0=k\cdot1$。

证明. 正交关系给出 $e_i^2=a_i$ 及 $e_ie_j=-e_je_i$ $(i\neq j)$。在 $(e_1\cdots e_n)^2$ 中把第二组基向量依次移到相同指标旁，共产生 $n(n-1)/2$ 个负号，再将每个 e_i^2 换成 a_i，便得到平方公式。

由定理 B.1.2，每个元素唯一写成 $c=\sum_I c_Ie_I$，其中 $I\subseteq\{1,\dots,n\}$，e_I 为相应的递增乘积，$e_\varnothing=1$。设 $|I|=r$。把 e_j 移过其中的基向量，得到

$$e_je_I=\begin{cases}(-1)^re_Ie_j, & j\notin I,\\ (-1)^{r-1}e_Ie_j, & j\in I.\end{cases}$$

对固定的 j，e_Ie_j 是 $e_{I\triangle\{j\}}$ 的非零标量倍：若 $j\notin I$，只需整理次序；若 $j\in I$，还要乘以非零的 a_j。映射 $I\mapsto I\triangle\{j\}$ 是所有指标子集上的双射，所以在 e_jc-ce_j 中不同 I 的系数不能相互抵消。由于特征不为二，$c_I\neq0$ 的项与 e_j 交换，当且仅当相应的符号为 1。

若 I 非空而且不等于全部指标，可分别取 $j\in I$ 和 $j\notin I$，交换条件将同时要求 $r-1$ 与 r 为偶数，这是不可能的。空集始终满足交换条件。全部指标只要求 $n-1$ 为偶数，恰在 n 为奇数时成立。C 由所有 e_j 生成，因此与它们逐一交换就等价于属于中心，得到所述中心分解。奇数维时 $\omega\in C^1$，并与 1 线性无关；偶数维时中心已是标量。因此中心与偶部分的交在两种情形下都是 $k\cdot 1$。 □

B.2　Witt 环、判别式与低维分类

正交直和使二次型的稳定等距类组成 Witt 群。若再让两个型作张量积，就能在这些类上定义乘法；关键是说明被忽略的双曲部分在相乘后仍可忽略。本节仍设 $\operatorname{char}k\neq 2$，且所有二次空间均有限维、非退化。零维空间也包括在内，其型表示加法零元。

B.2.1　张量积与 Witt 环

设 (V,q)、(W,r) 的归一化极化型分别为 b,c。在 $V\otimes W$ 上定义对称双线性型

$$(b\otimes c)(v\otimes w,v'\otimes w')=b(v,v')c(w,w'),$$

并双线性延拓；相应二次型记为 $q\otimes r$，其一般取值是

$$(q\otimes r)(x)=(b\otimes c)(x,x)=\sum_{i,j}b(v_i,v_j)c(w_i,w_j),\qquad x=\sum_i v_i\otimes w_i.$$

纯张量上得到 $(q\otimes r)(v\otimes w)=q(v)r(w)$，而一般张量的交叉项也由这对极化型确定。对角化以后，若 $q=\langle a_1,\dots,a_n\rangle$、$r=\langle d_1,\dots,d_m\rangle$，则张量积的对角系数是全部 a_id_j，均非零，故它仍非退化。

Witt 类允许增添或删去双曲平面。要让张量积不依赖型的代表元，就要证明这些被忽略的双曲部分与任意型相乘后仍是双曲型。

引理 B.2.1. *设 k 为特征不为二的域，H 为 k 上的双曲平面。对每个 n 维非退化 k 二次型 q，有 $H\otimes q\cong H^{\perp n}$。*

证明. 由定理 10.2.2 写 $q=\langle a_1,\dots,a_n\rangle$。向量空间的张量积分配同构在这里保留正交性：若 $i\neq j$，则 $(b_H\otimes b_q)(w\otimes v_i,w'\otimes v_j)=b_H(w,w')b_q(v_i,v_j)=0$。因此只须计算各个正交分量 $H\otimes\langle a_i\rangle$。若 e,f 是满足 $b_H(e,f)=1$ 的双曲基，v_i 的二次取值为 a_i，则 $a_i^{-1}e\otimes v_i,\ f\otimes v_i$ 的二次取值均为零，互相配对为一，正是一个双曲基。把这些两维块直和即得结论。 □

定理 B.2.2. *设 k 为特征不为二的域，$W(k)$ 为有限维非退化 k 二次型的 Witt 群。在 $W(k)$ 上规定*

$$[q]\,[r]=[q\otimes r].$$

这给出交换含幺环结构，乘法单位为 $[\langle 1\rangle]$。

证明. 若 $q\perp H^{\perp s}\cong q'\perp H^{\perp t}$，与 r 张量后，引理 B.2.1 将两边新增部分分别化为 $s\dim r$ 与 $t\dim r$ 个双曲平面，故 $q\otimes r$ 与 $q'\otimes r$ 在 Witt 意义下等价。交换两因子也能改变 r 的代表元，所以乘法良定义。

结合、交换与分配同构分别由张量积的重新加括号、交换纯张量及分配映射给出。这些映射都保持上述配对，可在纯张量上直接检查，再由双线性推广。$k\otimes V\to V$、$a\otimes v\mapsto av$ 把 $\langle 1\rangle\otimes q$ 等距地送到 q。加法及负元已由定理 10.3.9 建立，其中 $-[q]=[-q]$，于是各项环公理成立。 □

这个环称为 **Witt 环** (Witt ring)。定理 10.3.6 保证它仍保存确定的各向异性型：两个各向异性代表若 Witt 等价，便由定理 10.3.7 的唯一性等距。环的加法不是把所有同维型都认作相同。

B.2.2　判别式与基本理想

用 $k^\times/k^{\times 2}$ 表示非零元素的平方类群。若 B 是 n 维型 q 的对称矩阵，换基把它变为 $P^{\mathsf T}BP$，行列式乘以 $(\det P)^2$。因此可以定义

定义 B.2.3. 设 k 为特征不为二的域，q 为 n 维非退化 k 二次型，B 为 q 在任意基下的对称矩阵。由公式

$$\delta(q)=(-1)^{n(n-1)/2}\det B \pmod{k^{\times 2}}$$

得到的平方类称为 q 的**判别式** (discriminant of a quadratic form)。这里使用带符号的约定；零维型的行列式规定为一，故 $\delta(0)=1$。

某些文献把不带符号的 $\det B$ 称为判别式。下面所有公式均采用上述约定。双曲平面的一组双曲基给出矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，其行列式为 -1，所以 $\delta(H)=(-1)(-1)=1$。这个符号使增添双曲平面不改变判别式。

命题 B.2.4. 设 k 为特征不为二的域，q,r 为有限维非退化 k 二次型，$\dim q=n$、$\dim r=m$，则上述带符号判别式在 Witt 等价下不变，因而定义集合映射 $\delta: W(k)\to k^\times/k^{\times 2}$，且

$$\delta(q\perp r)=(-1)^{nm}\delta(q)\delta(r). \tag{B.2}$$

维数模二定义环同态 $W(k)\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。其核 $I(k)$ 是一个理想，且判别式限制为从 $I(k)$ 的加法群到平方类群的乘法群的同态

$$\delta: I(k)\longrightarrow k^\times/k^{\times 2},\qquad I(k)^2\subseteq\ker\delta.$$

证明. 正交直和的矩阵分块对角，行列式相乘。指数差

$$\frac{(n+m)(n+m-1)}{2}-\frac{n(n-1)}{2}-\frac{m(m-1)}{2}=nm$$

给出(B.2)。取 $r=H$，因 $m=2$ 且 $\delta(H)=1$，得到加一个双曲平面不改变判别式；由 Witt 等价的定义，判别式于是对类良定义。

加双曲平面不改变维数奇偶，而直和使维数相加、张量积使维数相乘，所以维数模二是环同态。其核中的类都由偶维型代表，因此(B.2)的符号为一，即对 $x,y\in I(k)$ 有 $\delta(x+y)=\delta(x)\delta(y)$。这正是所述群同态性。最后令 n,m 均为偶数。张量积的对角系数给出

$$\det(q\otimes r)=(\det q)^m(\det r)^n,$$

它是平方；nm 被四整除，又使 $(-1)^{nm(nm-1)/2}=1$。所以 $\delta(q\otimes r)=1$。$I(k)^2$ 中元素是有限个这类乘积的和，利用刚证的群同态性，判别式仍为一。 □

$I(k)$ 称为 Witt 环的**基本理想** (fundamental ideal)。记维数模二的映射为 $\overline{\dim}$，则上述关系可以写为两条群的短正合列：

$$\begin{aligned}
&0\longrightarrow (I(k),+)\longrightarrow (W(k),+)\xrightarrow{\overline{\dim}}\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\longrightarrow 0,\\
&0\longrightarrow (\ker\delta,+)\longrightarrow (I(k),+)\xrightarrow{\delta}(k^\times/k^{\times 2},\cdot)\longrightarrow 1,\\
&\qquad I(k)^2\subseteq\ker\delta\subseteq I(k).
\end{aligned}$$

这里的包含箭头保持加法，第二条的 δ 将加法送到乘法，$\ker\delta$ 指它在 $I(k)$ 上的核。第一条的满射性由 $\langle 1\rangle$ 给出；第二条的满射性由 $\delta(\langle 1,-a\rangle)=a\pmod{k^{\times 2}}$ 给出，其中 $a\in k^\times$。第一条记录维数奇偶，第二条在偶维类中进一步记录判别式；这里证明的是 $I(k)^2\subseteq\ker\delta$，没有证明两者相等。判别式在整个 $W(k)$ 上一般不是加法到乘法的同态，(B.2) 中的 $(-1)^{nm}$ 不能删掉。例如当 -1 不是平方时，$\delta(\langle 1\rangle)=1$，而 $\delta(\langle 1,1\rangle)=-1$ 是不同的平方类；实数域就属于这种情形。

B.2.3　二元型及实、复情形

一维非退化型由系数的平方类分类。二元型 $\langle a,b\rangle$ 则有 $\delta=-ab$。若这个平方类为一，取 $c^2=-ab$，则 $(c/a,1)$ 是非零各向同性向量，引理 10.3.3 说明整个二元型就是双曲平面。反过来双曲平面的判别式为一。因而二元情形的判别式已能判断各向同性，却未必能区分所有各向异性型。

固定非平方判别式 d 后，可以把二元型写成同一个二次域范数的标量倍数；剩余系数的区别便由范数子群的陪集记录。定理 17.4.6 中四元数代数的分裂也由二次域范数判定，这里同一类方程用于比较二次型的等距类。

命题 B.2.5. *设 k 为特征不为二的域，固定非平方 $d\in k^\times$，令 $K=k(\sqrt{d})$，并记*

$$q_a=\langle a,-ad\rangle\qquad(a\in k^\times).$$

判别式平方类为 d 的每个二元非退化 k 二次型都等距于某个 q_a。对任意 $a,a'\in k^\times$，还有

$$q_a\cong q_{a'}\quad\Longleftrightarrow\quad a'/a\in N_{K/k}(K^\times),\qquad N_{K/k}(x+y\sqrt{d})=x^2-dy^2.$$

证明. 设型为 $\langle a,b\rangle$，且 $-ab=ds^2$。把第二个基向量乘以 a/s，其系数变为 $-ad$，得到所需标准式。

把 q_a 看成 K 上的二次取值 $z\mapsto a\cdot N_{K/k}(z)$。若 $a'/a=N_{K/k}(c)$，其中 $c\in K^\times$，则乘 c 是 K 的 k 线性双射，且

$$q_a(cz)=a\cdot N_{K/k}(cz)=a'\cdot N_{K/k}(z)=q_{a'}(z).$$

因此映射的源是 $(K,q_{a'})$，目标是 (K,q_a)，具体等距为

$$(K,q_{a'})\longrightarrow(K,q_a),\qquad z\longmapsto cz.$$

反过来，取一个从 $(K, q_{a'})$ 到 (K, q_a) 的等距，它把源中取值为 a' 的向量 1 送到某个非零 $z \in K$，于是 $a' = a \cdot N_{K/k}(z)$。范数公式来自 $(x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2$。 □

例 B.2.6. $\mathbb{Q}$ 上的 $\langle 1, 1\rangle$ 与 $\langle 3, 3\rangle$ 判别式相同，却不等距；方程 $x^2 + y^2 = 3$ 没有有理数解。

证明. 由命题 B.2.5，若两型等距，则三是 $\mathbb{Q}(i)$ 的范数，即存在有理数 x, y 使 $x^2 + y^2 = 3$。清去分母并约去公因子，得到整数 X, Y, Z、$Z \neq 0$，满足 $\gcd(X, Y, Z) = 1$ 和 $X^2 + Y^2 = 3Z^2$。模三的平方只有零和一，因此 $X^2 + Y^2 \equiv 0$ 迫使两项都为零，X, Y 都被三整除。写 $X = 3X_1, Y = 3Y_1$ 并代回，得到 $Z^2 = 3(X_1^2 + Y_1^2)$，所以 Z 也被三整除，与先前约去全部公因子矛盾。 □

在实数域上，命题 10.3.10 已将 Witt 群用符号差识别为 $\mathbb{Z}$。张量积中同号项给正项、异号项给负项，因此符号差相乘，得到环同构 $W(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}$，其中 $I(\mathbb{R}) = 2\mathbb{Z}$。复数域的每个非退化型只由维数决定，维数奇偶同时尊重加法和乘法，故 $W(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。这些简洁分类依赖底域；一般域上的高维分类不能从判别式单独推出。

例 B.2.7. 实三维二次型 $q = \langle 1, 1, 1\rangle$ 与 $r = \langle 1, -1, -1\rangle$ 有相同的判别式平方类，却有不同的偶 Clifford 代数：

$$\delta(q) = \delta(r) = -1 \pmod{\mathbb{R}^{\times 2}}, \qquad \mathrm{Cl}^0(q) \cong \mathbb{H}, \quad \mathrm{Cl}^0(r) \cong M_2(\mathbb{R}).$$

证明. 两个对角矩阵的行列式均为一，维数三所给的符号为 $(-1)^3 = -1$，故判别式相同。命题 B.1.3 给出三维公式

$$\mathrm{Cl}^0(\langle a, b, c\rangle) \cong (-ab, -ac)_{\mathbb{R}}.$$

代入便分别得到 $(-1, -1)_{\mathbb{R}} = \mathbb{H}$ 与 $(1, 1)_{\mathbb{R}}$。后一代数的两个生成元可取为 $\mathrm{diag}(1, -1)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$；它们满足平方为一且反交换，并连同单位、二者之积构成 $M_2(\mathbb{R})$ 的基。因此后一代数分裂，前一代数则由命题 17.4.5 及正定范数为除代数，二者不同构。 □

等距映射由 Clifford 代数的泛性质延伸为代数同构，并保持奇偶次数；其逆同样延伸，故偶部分的同构类确是型的等距不变量。上例说明同一个判别式可以对应不同的偶 Clifford 代数。反方向也会失败：同构的偶代数可以对应不同的判别式以及不等距的型。

命题 B.2.8. 在实数域上，令 $q = \langle 1, 1, 1\rangle$、$-q = \langle -1, -1, -1\rangle$。这两个三维非退化二次型满足

$$\mathrm{Cl}^0(q) \cong \mathrm{Cl}^0(-q) \cong \mathbb{H}, \qquad \delta(q) = -1, \quad \delta(-q) = 1 \qquad (\mathrm{mod}\ \mathbb{R}^{\times 2}),$$

且符号差分别为三与负三，故不等距。因此，偶 Clifford 代数的同构类不能单独决定二次型的等距类，也不能单独决定其判别式。

证明. 命题 B.1.3 将 $\langle a,b,c\rangle$ 的偶 Clifford 代数识别为 $(-ab,-ac)_{\mathbb{R}}$。对上述两型，这两个参数都等于 -1，所以偶代数均为 Hamilton 四元数代数 $\mathbb{H}$。两型的行列式分别为一与负一，维数三给出的判别式符号为 -1，故判别式分别为负一与一，它们在实数域是不同的平方类。两型又分别正定与负定，符号差为三与负三；由定理 10.2.4，它们不等距。 □

例 B.2.7和命题 B.2.8 分别给出同判别式而偶代数不同、同偶代数而判别式不同的型。因而这两个不变量记录的信息不同，任何一个都不是完整的等距分类。

Witt 环与基本理想的进一步讨论可参阅 [13, Chapter “Introduction to Witt rings”]。

B.3　带对合的中心单代数

矩阵转置、共轭转置及四元数共轭都反转乘法次序，但它们对中心的作用不同。先分清这一点，才能把双线性型与 Hermitian 型放进同一个代数问题。对合的定义适用于任意特征；本节后续的具体型与分类计算要求中心域的特征不为二。代数仍有限维、结合且含幺。

B.3.1　第一类与第二类对合

对于一个非退化的对称型、交替型或 Hermitian 型，伴随算子把等式 $b(Xv,w)=b(v,X^{\dagger}w)$ 中的线性作用从第一个变量移到第二个变量。连续移动两个算子时，次序变为相反次序：$(XY)^{\dagger}=Y^{\dagger}X^{\dagger}$。若希望在未分裂的中心单代数中研究同样的运算，就不能依赖某一组矩阵坐标，而应直接规定这种反乘法性质及取两次恢复原元素的条件。

定义 B.3.1. *设 K 为域，A 为有限维中心单 K 代数。如果可加映射 $\sigma:A\to A$ 满足*

$$\sigma(1)=1,\qquad \sigma(xy)=\sigma(y)\sigma(x),\qquad \sigma^{2}=\mathrm{id},$$

*就称 σ 为 A 上的***对合*** (involution on an algebra)。若 $\sigma|_{K}=\mathrm{id}_{K}$，就称其为***第一类对合***；否则称为***第二类对合*** (involution of the second kind)。*

特征不为二时，正交与辛是第一类对合内部的两种型，第二类对合又称为**酉对合** (unitary involution)。这两层区分依据不同：第一类与第二类看对中心的作用，正交与辛看分裂后的伴随型。

中心被对合保持：若 z 与全部元素交换，则 $\sigma(z)$ 也与全部 $\sigma(x)$ 交换，而 σ 满射。因此 $\tau=\sigma|_{K}$ 是满足 $\tau^{2}=1$ 的域自同构，且

$$\sigma(ax)=\tau(a)\sigma(x)\qquad (a\in K).$$

第一类对合是 K 线性的。第二类对合只在固定域 $k=K^{\tau}$ 上线性，在 K 上是半线性的；例如复矩阵的共轭转置是实线性的，通常不是复线性的。

在 $M_{2}(\mathbb{C})$ 上，转置与共轭转置给出两种具体计算。对 $X=iE_{12}$，有

$$X^{\mathsf{T}}=iE_{21},\qquad \overline{X}^{\mathsf{T}}=-iE_{21}.$$

两种运算取两次都恢复 X，并都反转乘积次序；但转置固定中心元素 iI_2，共轭转置把它送到 $-iI_2$。所以前者属于第一类，后者属于第二类，其固定中心域为 $\mathbb{R}$。区分类别所依据的是对中心的作用，而非矩阵是否含有非实条目。

命题 B.3.2. *设 K 为特征不为二的域，A 为有限维中心单 K 代数，σ 为 A 上的对合。若 σ 为第二类，记 $k = K^{\sigma|_K}$，则 $[K : k] = 2$。若 σ 为第一类，则它给出 K 代数同构 $A \cong A^{\mathrm{op}}$，从而 $2[A] = 0$ 于 $\mathrm{Br}(K)$。*

证明. 第二类时记 $\tau = \sigma|_K$，取 $t \in K$ 使 $\tau(t) \neq t$，令 $u = t - \tau(t)$，则 $u \neq 0$、$\tau(u) = -u$。对每个 $x \in K$，有唯一分解

$$x = \frac{x + \tau(x)}{2} + u\,\frac{x - \tau(x)}{2u}.$$

右侧第一项与第二项中 u 的系数均被 τ 固定，所以 $K = k \oplus ku$。其中 $u \notin k$，因为 $2u \neq 0$。故扩张次数为二。

第一类时，对合反转乘法，恰好是到反代数的 K 代数同构。定理 18.1.3 说明反代数代表 Brauer 群中的负元，故 $[A] = -[A]$。 □

反过来，条件 $2[A] = 0$ 已经给出 $[A] = [A^{\mathrm{op}}]$。由命题 18.1.2，二者具有同构的除代数代表；再用 $\dim_K A = \dim_K A^{\mathrm{op}}$，其矩阵大小也相等，故 $A \cong A^{\mathrm{op}}$。这个同构给出 A 的一个 K 线性反自同构，却不自动保证取两次为恒等。例如，对 $M_n(K)$、$n \geq 1$ 及任意 $B \in \mathrm{GL}_n(K)$，映射

$$\alpha_B(X) = B^{-1} X^{\mathsf{T}} B$$

是转置与内自同构的复合，所以可逆且反转乘法。记 $\mathrm{Int}(C)(X) = CXC^{-1}$，直接取两次得到

$$\alpha_B^2(X) = (B^{-1}B^{\mathsf{T}})X(B^{-1}B^{\mathsf{T}})^{-1} = \mathrm{Int}(B^{-1}B^{\mathsf{T}})(X).$$

取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1}B^{\mathsf{T}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

后一个矩阵不是标量矩阵，所给出的内自同构不为恒等，因此 α_B 不是对合。下面的存在性证明还须跨过这一障碍：构造的反自同构不仅要反转乘法，还要使平方恰为恒等。

定理 B.3.3 (Albert)**.** *设 K 为特征不为二的域，A 为有限维中心单 K 代数。则 A 存在第一类对合，当且仅当 $2[A] = 0$ 于 $\mathrm{Br}(K)$。*

证明. 必要性由上一个命题得到。证明充分性时，写 $A \cong M_r(D)$，其中 D 为中心除 K 代数，并令

$$n = \deg D, \qquad N = n^2 = \dim_K D.$$

若 $n = 1$，则 $D = K$，转置已经给出所需对合。以下设 $n > 1$。因为 $[D] = [A]$，条件 $2[A] = 0$ 使次数为 N 的中心单代数

$$B = D \otimes_K D$$

分裂，所以 $B \cong M_N(K)$。这里 D 的次数为 n、维数为 N，而 B 的次数为 N、维数为 N^2。我们要在 B 中寻找一个右理想 I，使每个 $a\otimes 1$ 模 I 后都能唯一写成 $1\otimes\sigma(a)$。这样就能把第一份 D 投影到第二份 D，再检验所得映射是否反转乘法及平方为恒等。

定理 17.1.3 的同构 $D\otimes_K D^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_K(D)$ 遗忘乘法后，给出向量空间同构

$$\mathrm{Sand} : D\otimes_K D \longrightarrow \mathrm{End}_K(D), \qquad \mathrm{Sand}(a\otimes b)(x) = axb.$$

第二个因子在 B 中按 D 的乘法相乘，在包络代数中则按 D^{op} 的乘法相乘，所以此处的 Sand 不是 B 的代数表示；它只用来定义元素 g，即线性映射 $x\mapsto \mathrm{Trd}_D(x)1$ 在这个向量空间同构下的原像，其中 Trd_D 是定义 18.3.2 定义的约化迹。取 D 的分裂域 L/K，将 D_L 识别为 $M_n(L)=\mathrm{End}_L(L^n)$。命题 18.3.6 说明约化迹与标量扩张相容，而矩阵单位满足

$$\sum_{i,j} E_{ij}XE_{ji} = \mathrm{tr}(X)I_n \qquad (X\in M_n(L)).$$

因此 g 扩域后的元素为 $g_L=\sum_{i,j}E_{ij}\otimes E_{ji}$。检验这个元素的乘法性质时，使用 B_L 在 $L^n\otimes_L L^n$ 上的标准张量作用

$$(a\otimes b)(v\otimes w) = av\otimes bw.$$

这是代数同构 $M_n(L)\otimes_L M_n(L)\cong \mathrm{End}_L(L^n\otimes_L L^n)$ 所给出的作用，与前面的 Sand 不同。由矩阵单位的作用，g_L 把 $v\otimes w$ 送到 $w\otimes v$，从而

$$g_L^2 = 1, \qquad g_L(a\otimes b) = (b\otimes a)g_L \qquad (a,b\in D_L).$$

由标量扩张的单射性，在 B 中也有

$$g^2 = 1, \qquad g(a\otimes b) = (b\otimes a)g \qquad (a,b\in D).$$

上述元素称为 Goldman 元。[1]为了从它得到真右理想，需要证明 $1-g$ 不是单位。对非零 $v\in L^n$，元素 g_L 固定非零向量 $v\otimes v$，所以 $1-g_L$ 作为线性算子有非零核。若 $1-g$ 在 B 中可逆，扩张标量后 $1-g_L$ 仍可逆，与此矛盾。

在有限维代数中，若 $(1-g)B=B$，则 $1-g$ 有右逆，其左乘映射满射，因而单射，这又使右逆成为双侧逆。故 $(1-g)B$ 是真右理想，可以选取包含它的极大右理想 I。商 B/I 是简单右模；定理 13.3.1 中矩阵环的行分解说明，$M_N(K)$ 的简单右模同构于行空间 $K^{1\times N}$，维数为 N。因此

$$\dim_K I = N^2 - N.$$

另一方面，$1\otimes D$ 的每个非零元素在 B 中可逆，不能属于真右理想。因此 $I\cap(1\otimes D)=0$。再用 $\dim_K(1\otimes D)=N$ 比较维数，得到

$$B = I\oplus(1\otimes D).$$

[1]戈德曼（Oscar Goldman，1925-1986），美国数学家，与奥斯兰德共同将 Brauer 群的理论推广到交换环。

这个直和说明，每个 $a\otimes 1$ 都有唯一的第二因子分量 $1\otimes\sigma(a)$。据此定义 $\sigma(a)$，便有 $a\otimes 1-1\otimes\sigma(a)\in I$。投影的线性给出 σ 的 K 线性，且 $\sigma(1)=1$。要证明投影反转乘法，就要使 $ab\otimes 1$ 与 $1\otimes\sigma(b)\sigma(a)$ 的差落入 I。利用已知的两个投影关系及右理想的封闭性，有

$$\begin{aligned} ab\otimes 1-1\otimes\sigma(b)\sigma(a) &= (a\otimes 1-1\otimes\sigma(a))(b\otimes 1)\\ &\quad+(b\otimes 1-1\otimes\sigma(b))(1\otimes\sigma(a))\in I. \end{aligned}$$

唯一性遂给出 $\sigma(ab)=\sigma(b)\sigma(a)$。它的核为真双边理想，除代数的单性使核为零；有限维数进一步使它双射。

为了核对平方，把 $a\otimes 1-1\otimes\sigma(a)\in I$ 右乘 g。Goldman 恒等式交换两个张量因子，给出

$$(a\otimes 1-1\otimes\sigma(a))g=g(1\otimes a-\sigma(a)\otimes 1)\in I.$$

令 $z=1\otimes a-\sigma(a)\otimes 1$。因 $1-g\in I$ 且 I 是右理想，$(1-g)z\in I$；与 $gz\in I$ 相加，得到 $z\in I$。再把定义应用于 $\sigma(a)$，有 $\sigma(a)\otimes 1-1\otimes\sigma^2(a)\in I$，所以

$$1\otimes(a-\sigma^2(a))=z+\bigl(\sigma(a)\otimes 1-1\otimes\sigma^2(a)\bigr)\in I\cap(1\otimes D)=0.$$

故 $\sigma^2=1$，它是 D 的第一类对合。在 $M_r(D)$ 上定义

$$(X^{\dagger})_{ij}=\sigma(X_{ji}).$$

矩阵乘法的条目公式与 $\sigma(ab)=\sigma(b)\sigma(a)$ 给出 $(XY)^{\dagger}=Y^{\dagger}X^{\dagger}$，再用 $\sigma^2=1$ 得 $(X^{\dagger})^{\dagger}=X$。它固定中心 K，因此经 $A\cong M_r(D)$ 得到所需的第一类对合。 □

Albert 判据的充分性证明在除代数上用 Goldman 元与极大右理想构造对合。[2]判据限制的是 Brauer 类的周期，并非说除代数的次数至多为二；例 18.5.2 已有周期二、指数四的例子，而推论 B.3.10 排除了 Brauer 类非零、指数为奇数的情形。

B.3.2 矩阵代数上的伴随对合

设 b 是 K^n 上矩阵为 B 的非退化对称型或交替型。条件

$$b(Xv,w)=b(v,\sigma_B(X)w)$$

唯一确定 $\sigma_B(X)=B^{-1}X^{\mathsf T}B$，称为 b 的**伴随对合** (adjoint involution)。若 $B^{\mathsf T}=\varepsilon B$、$\varepsilon=1$ 或 -1，直接代入可见 $\sigma_B^2=1$。伴随对合由整个型确定，不是把每个矩阵替换成其代数余子式组成的伴随矩阵。

定理 B.3.4. *设 K 为特征不为二的域，$n\geq 1$。$M_n(K)$ 上的每个第一类对合都可写为 $\sigma_B(X)=B^{-1}X^{\mathsf T}B$，其中 $B\in\mathrm{GL}_n(K)$ 满足 $B^{\mathsf T}=B$ 或 $B^{\mathsf T}=-B$。给定对合时，B 唯一到乘以非零标量。后一种情形只可能在 n 为偶数时出现。*

[2]阿尔伯特（Abraham Adrian Albert，1905-1972），美国数学家，研究结合代数与非结合代数，著有《结合代数》。上述证明采用《The Book of Involutions》的 Remark (3.11) 中的构造；判据、Goldman 元性质和投影计算分别见同书 Theorem (3.1)、Proposition (3.6) 和 Theorem (3.8)[9, Theorem (3.1), p. 31, Proposition (3.6), pp. 32–33, Theorem (3.8), pp. 34–35, Remark (3.11), p. 36]。

证明. 记转置为 t，选择复合 $\theta=\sigma\circ t$，即 $\theta(X)=\sigma(X^{\mathsf T})$。两个反自同构复合后恢复乘法次序，且均固定中心，所以 θ 是 K 代数自同构。定理 17.3.1 说明 θ 为内自同构，可取 $B\in \mathrm{GL}_n(K)$ 使 $\theta=\mathrm{Int}(B^{-1})$。因为 $\sigma=\theta\circ t$，便得 $\sigma(X)=B^{-1}X^{\mathsf T}B$。由前面对 α_B^2 的计算，其平方为恒等，当且仅当 $B^{-1}B^{\mathsf T}$ 属于矩阵代数的中心，即 $B^{\mathsf T}=\lambda B$。再转置一次得 $\lambda^2=1$，所以 $\lambda=\pm1$。若可逆矩阵 B,B' 给出相同对合，则对全部 X 有

$$X^{\mathsf T}B'B^{-1}=B'B^{-1}X^{\mathsf T}.$$

由于 $X^{\mathsf T}$ 取遍全部矩阵，$B'B^{-1}\in K^{\times}I_n$，即 $B'=cB$ 对某个 $c\in K^{\times}$ 成立；反过来，乘以这样的标量显然不改变伴随公式。若 $B^{\mathsf T}=-B$，因特征不为二，它对应交替型；定理 10.1.5 说明非退化交替型的维数必为偶数。 □

对称型产生的对合称为**正交对合** (orthogonal involution)，交替型产生的称为**辛对合** (symplectic involution)。这些名称也用于未分裂的中心单代数：由推论 17.1.7，在代数闭包 Ω 上选定分裂同构 $\rho:A\otimes_K\Omega\to M_n(\Omega)$，将第一类对合延伸为 $\sigma\otimes\mathrm{id}_\Omega$，再看它的矩阵模型属于哪种类型。若改变分裂同构为 $\rho'=\mathrm{Int}(P)\rho$，新矩阵模型中的对合为 $\mathrm{Int}(P)\circ\sigma_B\circ\mathrm{Int}(P^{-1})$。对矩阵 X 计算这个复合，得到

$$\begin{aligned}PB^{-1}(P^{-1}XP)^{\mathsf T}BP^{-1}&=PB^{-1}P^{\mathsf T}X^{\mathsf T}(P^{-1})^{\mathsf T}BP^{-1}\\&=(B')^{-1}X^{\mathsf T}B',\end{aligned}\qquad B'=(P^{-1})^{\mathsf T}BP^{-1}.$$

定理 17.3.1 保证任意两个分裂同构之间都是这样的内自同构。由 $B^{\mathsf T}=\varepsilon B$ 得 $B'^{\mathsf T}=\varepsilon B'$，所以对称或交替的性质不变，类型的定义不依赖分裂同构。

命题 B.3.5. *设 K 为特征不为二的域，A 为有限维中心单 K 代数，$\deg A=n$，且 σ 是 A 上的第一类对合。不动 K 线性子空间*

$$\mathrm{Sym}(A,\sigma)=\{\,a\in A\mid \sigma(a)=a\,\}$$

在正交型时的维数为 $n(n+1)/2$，在辛型时为 $n(n-1)/2$。

证明. 在分裂情形，$\sigma_B(X)=X$ 等价于 $X^{\mathsf T}B=BX$。令 $Y=BX$，由 $B^{\mathsf T}=\varepsilon B$ 得 $Y^{\mathsf T}=X^{\mathsf T}B^{\mathsf T}=\varepsilon BX=\varepsilon Y$。当 $\varepsilon=1$ 时，对角线有 n 个自由条目，上三角有 $n(n-1)/2$ 个，合计 $n(n+1)/2$；当 $\varepsilon=-1$ 时，特征不为二使对角条目全为零，上三角仍可任取，所以维数为 $n(n-1)/2$。一般情形在代数闭包上计算；线性方程 $\sigma(a)=a$ 的系数矩阵扩域后秩不变，所以解空间维数不变。 □

两个维数相差 $n>0$，所以对第一类对合，计算不动子空间的维数就能检测正交型或辛型。这里的 Sym 表示对合的不动子空间，所取对象与对称群不同。

命题 B.3.6. *设 K/k 是特征不为二的二次域扩张，非恒等 k 自同构记为 $a\mapsto\bar a$，且 $n\ge1$。$M_n(K)$ 上限制到中心为这个自同构的对合，都可写为*

$$\sigma_H(X)=H^{-1}\overline{X}^{\mathsf T}H,\qquad \overline{H}^{\mathsf T}=H,$$

其中 H 可逆。这是 Hermitian 型 $h(v,w)=\bar v^{\mathsf T}Hw$ 的伴随对合。特别地，在 $K=\mathbb{C}$、$k=\mathbb{R}$、$n=2$ 时，$H=\mathrm{diag}(1,-1)$ 给出一个酉对合，但不存在使这个指定对合满足 $\|\sigma_H(X)X\|=\|X\|^2$ 对所有 $X\in M_2(\mathbb{C})$ 成立的范数。

证明. 令 $X^{*}=\overline{X}^{\mathsf{T}}$。复合 $\sigma\circ *$ 在中心上为恒等，因此是 K 代数自同构。再由定理 17.3.1，可写 $\sigma(X)=B^{-1}X^{*}B$。平方为恒等迫使 $B^{-1}B^{*}$ 位于中心，即 $B^{*}=\lambda B$；再取 $*$ 得 $\lambda\bar{\lambda}=1$。

我们要把 B 缩放成真正的 Hermitian 矩阵 $H=aB$。条件 $H^{*}=H$ 等价于 $\bar{a}\lambda=a$，也就是 $a/\bar{a}=\lambda$。已知的 $\lambda\bar{\lambda}=1$ 即 $N_{K/k}(\lambda)=1$，所以这正是第一卷第 20.2 节 Hilbert 第 90 定理的乘法形式在二次扩张中的情形。这里直接构造所需的元素：若 $\lambda\neq -1$，取 $a=1+\lambda$；由 $\bar{\lambda}=\lambda^{-1}$ 立即得到所需等式。若 $\lambda=-1$，取命题 B.3.2 证明中的非零 u，满足 $\bar{u}=-u$，并令 $a=u$。于是 $H=aB$ 满足 $H^{*}=\bar{a}\lambda B=aB=H$。中心标量在伴随公式中抵消：

$$(aB)^{-1}X^{*}(aB)=B^{-1}a^{-1}X^{*}aB=B^{-1}X^{*}B,$$

所以缩放后的 H 给出同一个对合。最后直接代入，得到 $h(Xv,w)=h(v,\sigma_{H}(X)w)$。

在所述复数例子中，记 $X^{\dagger}=\sigma_{H}(X)$。对非零矩阵

$$X=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix},$$

共轭转置伴随公式给出

$$X^{\dagger}=H^{-1}\overline{X}^{\mathsf{T}}H=\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix},\qquad X^{\dagger}X=0.$$

因此，任何满足指定恒等式的范数都会使 $\|X\|^{2}=\|X^{\dagger}X\|=0$，与 $X\neq 0$ 矛盾。这一障碍已经发生在代数与对合上，不能通过选择范数或作完备化消除。 □

特征不为二时，这些类别、型与分裂模型如表 B-1 所示。

表 B-1: 对合的类别、型与分裂模型

类别	中心上的作用	型	型矩阵的条件	分裂伴随公式
第一类	恒等	正交	$B^{\mathsf{T}}=B$	$B^{-1}X^{\mathsf{T}}B$
第一类	恒等	辛	$B^{\mathsf{T}}=-B$	$B^{-1}X^{\mathsf{T}}B$
第二类	非恒等共轭	酉	$\overline{H}^{\mathsf{T}}=H$	$H^{-1}\overline{X}^{\mathsf{T}}H$

命题 B.3.7. *设 K 为特征不为二的域，配有一个允许恒等的对合 $a\mapsto\bar{a}$，固定域为 F。记 $X^{*}=\overline{X}^{\mathsf{T}}$，固定 $\varepsilon\in\{1,-1\}$，并设整数 $n\geq 1$ 及矩阵 $H,H'\in\mathrm{GL}_{n}(K)$ 满足 $H^{*}=\varepsilon H$、$H'^{*}=\varepsilon H'$。则伴随对合 $\sigma_{H}(X)=H^{-1}X^{*}H$ 与 $\sigma_{H'}$ 相同，当且仅当 $H'=cH$ 对某个 $c\in F^{\times}$ 成立。更一般地，这两个伴随对合在矩阵代数中内共轭，当且仅当两型相似，即存在*

$$H'=cP^{*}HP,\qquad c\in F^{\times},\quad P\in\mathrm{GL}_{n}(K),$$

且此时 $\sigma_{H'}=\mathrm{Int}(P^{-1})\sigma_{H}\,\mathrm{Int}(P)$，其中 $\mathrm{Int}(P)(X)=PXP^{-1}$。

特别地，$\mathbb{Q}^{2}$ 上的二次型 $\langle 1,1\rangle$ 与 $\langle 3,3\rangle$ 给出同一个转置对合，并具有相同的正交群 $\{\,P\in\mathrm{GL}_{2}(\mathbb{Q})\mid P^{\mathsf{T}}P=I_{2}\,\}$，但这两个型不等距。

证明. 乘以中心标量显然不改变伴随公式。若两个伴随对合相同，对任意 X 都有

$$X^{*}H'H^{-1}=H'H^{-1}X^{*}.$$

由于 X^{*} 取遍全部矩阵，$H'H^{-1}$ 属于矩阵环中心，所以 $H'=cH$。再取共轭转置，$H'^{*}=\bar{c}\,\varepsilon H$，与 $H'^{*}=\varepsilon H'=\varepsilon cH$ 比较得到 $\bar{c}=c$。若 $H'=cP^{*}HP$，直接计算

$$\begin{aligned}\sigma_{H'}(X)&=P^{-1}H^{-1}(P^{*})^{-1}X^{*}P^{*}HP\\&=P^{-1}\sigma_{H}(PXP^{-1})P,\end{aligned}$$

这就是所述共轭关系。反过来，若这个共轭关系对某个 P 成立，令 $H''=P^{*}HP$，则 $H''^{*}=\varepsilon H''$，且上面的计算说明 $\sigma_{H''}=\sigma_{H'}$。已经证明的相同对合判据于是给出 $H'=cH''$，其中 $c\in F^{\times}$，即两型相似。

在有理数例子中，型矩阵分别为 I_2 与 $3I_2$，所以伴随公式都为 $X\mapsto X^{\mathsf{T}}$。正交群的条件分别为 $P^{\mathsf{T}}P=I_2$ 与 $P^{\mathsf{T}}(3I_2)P=3I_2$，二者等价。但若两型等距，把在 $\langle 3,3\rangle$ 中取值为三的第一个标准基向量送到 $\langle 1,1\rangle$ 中，就会得到有理数解 $x^2+y^2=3$，与例 B.2.6 矛盾。 □

因此伴随对合的内共轭类记录的是型的相似类，不能恢复其全部等距信息。在实数域上也有简单的例子：$\mathbb{R}^n$、$n\geq 1$ 上的标准正定型与它的负型给出同一个转置对合，却不能等距，因为非零向量的二次取值符号相反。这个不等距结论利用了实数域上的正负定性。

B.3.3　四元数的共轭与正交对合

令 $Q=(a,b)_k$，其中 $a,b\neq 0$，并使用 $1,i,j,ij$ 这组基。(17.2)给出的共轭 γ 是第一类对合，其不动子空间只有 k。Q 的次数为二，故命题 B.3.5 用这个一维不动子空间说明 γ 是辛对合，即使 Q 是除代数也一样。

命题 B.3.8. *设 k 为特征不为二的域，$a,b\in k^{\times}$，$Q=(a,b)_k$ 为以 $i^2=a$、$j^2=b$、$ij=-ji$ 定义的四元数代数，γ 为其标准共轭，则映射 $\sigma(x)=i\cdot\gamma(x)i^{-1}$ 是 Q 的正交对合，且*

$$\sigma(i)=-i,\qquad \sigma(j)=j,\qquad \sigma(ij)=ij.$$

因此同一个四元数代数可以同时带有辛对合和正交对合。

证明. 内自同构与反同构复合仍反转乘法。由 $ij=-ji$，共轭作用 $x\mapsto ixi^{-1}$ 固定 i，将 j,ij 变号；再与 γ 复合便得所列公式。这些公式说明 $\sigma^2=1$，且不动子空间为 $k\oplus kj\oplus k(ij)$，维数为三。命题 B.3.5 在次数二时把它识别为正交对合。 □

正交与辛是对合的类型，不是四元数代数本身的类型；这里同一个 Q 上的 γ 与 σ 就有不同的型。标准共轭还与约化范数相匹配：

$$x\cdot\gamma(x)=\mathrm{Nrd}_{Q}(x)\in k,$$

见(17.3)。这项中心值性质依赖标准共轭，不能从第一类对合的公理推出。例如 $x=1+j$ 时，$x\cdot\sigma(x)=(1+j)^2=1+b+2j\notin k$，因为特征不为二且 $1,j$ 线性无关。

例 B.3.9. 在这个例子中明确采用右模：令 $D=\mathbb{H}$，$M=D^2$ 为列向量右 D 模，标量逐坐标从右相乘。定义

$$h(x,y)=\bar{x}_1y_1-\bar{x}_2y_2=\overline{x}^{\mathsf{T}}Jy,\qquad J=\operatorname{diag}(1,-1).$$

这里的共轭是四元数标准共轭。它满足

$$h(xa,yb)=\bar{a}\cdot h(x,y)b,\qquad h(y,x)=\overline{h(x,y)}.$$

若 $h(x,y)=0$ 对全部 y 成立，依次取两个标准基向量便得 $x=0$，故它非退化。这是除环上的一个 Hermitian 型；公式中的标量次序是定义的一部分。

右 D 线性自同态由矩阵从左相乘给出，所以 $\operatorname{End}_D(M)=M_2(D)$。令 $T^*=\overline{T}^{\mathsf{T}}$，即 $(T^*)_{ij}=\overline{T_{ji}}$。按条目计算，

$$((ST)^*)_{ij}=\sum_{\ell}\overline{T_{\ell i}}\,\overline{S_{j\ell}}=(T^*S^*)_{ij},$$

其中四元数共轭反转了每个条目乘积的次序。于是

$$T^\dagger=J^{-1}T^*J,\qquad h(Tx,y)=h(x,T^\dagger y)$$

给出一个实线性、反转乘法且平方为恒等的运算。它固定中心的实标量，因而是实中心单代数 $M_2(\mathbb{H})$ 上的第一类对合。伴随的唯一性也可由非退化性直接得到。比如

$$T=\begin{pmatrix}0&i\\ j&0\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad T^\dagger=\begin{pmatrix}0&j\\ i&0\end{pmatrix}.$$

这一模型已经不同于域上的 Hermitian 型：值落在非交换除环中，不能随意交换两个标量。它说明如何在除代数上的矩阵代数中构造对合；一般带型模之间的等价理论不在这里引入。

推论 B.3.10. 设 K 为特征不为二的域，A 为有限维中心单 K 代数。若 $[A]\neq 0$ 于 $\operatorname{Br}(K)$ 且 $\operatorname{ind}(A)$ 为奇数，则 A 不存在第一类对合。特别地，次数为奇素数的中心除 K 代数不存在第一类对合。

证明. 由定理 18.5.1，有限的周期 $\operatorname{per}(A)$ 整除奇数 $\operatorname{ind}(A)$。又因 $[A]\neq 0$，周期大于一。如果存在第一类对合，命题 B.3.2 给出 $2[A]=0$，使周期也整除二；这与周期为大于一的奇数矛盾。

若中心除代数 D 的次数为奇素数 ℓ，则 $\operatorname{ind}(D)=\ell$，而 $D\neq K$ 使其 Brauer 类非零。周期整除 ℓ 且大于一，故恰为 ℓ，属于前述情形。 □

B.4 自旋群的平面模型与算术现象

Clifford 代数的可逆元能通过共轭作用产生正交变换。这个构造还会显露底域的影响：实数域上的满射，换成有理数点后可能不再满。本节只建立所需的代数定义和

一个平面模型，不预先使用 Lie 群的覆盖空间理论。仍假设 $\operatorname{char} k \neq 2$，且 (V,q) 非退化、$\dim V \geq 1$。

把每个生成向量固定而把乘法次序颠倒，定义 Clifford 代数上的反同构

$$\tau(v_1 \cdots v_r) = v_r \cdots v_1.$$

其良定义可由定理 10.4.8 检验：向反代数送入同一个向量仍满足 $v^2 = q(v)1$，故唯一延伸为反同构，且平方在生成元上为恒等。τ 称为**反序对合** (reversion)。它固定生成向量，但对积有 $\tau(xy) = \tau(y)\tau(x)$。

奇偶分次给出代数自同构 α：它把生成向量变为负向量，在偶部分上为恒等，在奇部分上为负恒等，且 $\alpha(xy) = \alpha(x)\alpha(y)$。二者的复合 $\alpha \circ \tau$ 称为 **Clifford 共轭** (Clifford conjugation)；它也把生成向量变为负向量，却反转乘法次序。α 与 τ 在生成字上交换，所以这第三种运算仍平方为恒等，并在偶部分上与 τ 一致。许多文献先用扭转伴随作用 $v \mapsto \alpha(g) v g^{-1}$ 定义 Clifford 群；下述自旋群只取偶元，因而 $\alpha(g) = g$，扭转伴随作用与普通共轭 $v \mapsto gvg^{-1}$ 一致。

一个偶单位的共轭要成为 V 上的变换，必须把 V 保持为自身；再要求 $\tau(g)g = 1$，则把作用元限制在反序范数为一的元素中。这两个条件分别控制共轭的作用范围和作用元的归一化。

定义 B.4.1. 设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为维数至少一的有限维非退化 k 二次空间，$C = \mathrm{Cl}(V,q)$。将 V 按定理 B.1.2 嵌入 C，并记 C^0 为偶部分、τ 为固定每个 $v \in V$ 且反转乘法次序的反序对合。若偶部分中的可逆元 g 满足 $gVg^{-1} = V$ 和 $\tau(g)g = 1$，就把这类元素组成的集合称为**自旋群** (spin group)的 k 点集，记为

$$\mathrm{Spin}(V,q)(k) = \left\{ g \in (C^0)^{\times} \;\middle|\; gVg^{-1} = V,\ \tau(g)g = 1 \right\}.$$

这里讨论的是这个具体群；若进一步把同一构造随交换 k 代数作基变换，才进入代数群的表述。

命题 B.4.2. 设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为维数至少一的有限维非退化 k 二次空间，$\mathrm{Spin}(V,q)(k)$ 为上一条定义的 Clifford 代数偶部分中满足正规化及反序范数为一条件的元素集合，则该集合在乘法下成群，共轭作用给出同态

$$\rho : \mathrm{Spin}(V,q)(k) \longrightarrow \mathrm{SO}(V,q), \qquad \rho(g)(v) = gvg^{-1},$$

其核为 $\{1,-1\}$。这里不对一般底域的 k 点断言满射。

证明. 记 $C = \mathrm{Cl}(V,q)$。正规化 V 的条件对乘法及逆封闭。若 $\tau(g)g = \tau(h)h = 1$，则

$$\tau(gh)gh = \tau(h)\tau(g)gh = 1, \qquad \tau(g^{-1})g^{-1} = 1.$$

所以所给集合是群。共轭在 V 上线性且可逆；又

$$(gvg^{-1})^2 = gv^2g^{-1} = q(v)1,$$

故它保持 q。

取正交基 $e_1,\dots,e_n$，各 $q(e_i)\neq 0$，并令 $\omega=e_1\cdots e_n$。把 e_i 移过其余 $n-1$ 个正交基向量，得到 $e_i\omega=(-1)^{n-1}\omega e_i$。偶单项式的每个因子都贡献这个符号，而因子个数为偶数，故总符号为一；于是所有偶元素都与 ω 交换，特别地 $g\omega g^{-1}=\omega$。另一方面左侧等于 $\rho(g)(e_1)\cdots\rho(g)(e_n)$。Clifford 乘法的关系可能产生低次数项，不能把这种乘积本身直接当作外积；进入伴随分次以后，最高次数的类才是外积。对 $x\in F_nC$，记 $[x]_n$ 为它在 $F_nC/F_{n-1}C$ 中的类经(B.1)对应的最高外次数分量，则

$$\begin{aligned}[g\omega g^{-1}]_n &= \rho(g)(e_1)\wedge\cdots\wedge\rho(g)(e_n)\\ &= \det\rho(g)\,e_1\wedge\cdots\wedge e_n,\\ [\omega]_n &= e_1\wedge\cdots\wedge e_n.\end{aligned}$$

第二个等号是最高外幂上的行列式展开。由于 $g\omega g^{-1}=\omega$ 且这个外积非零，得到 $\det\rho(g)=1$。

由于 V 生成 C，共轭作用在 V 上为恒等，恰好意味着作用元与整个 C 交换。因此

$$\begin{aligned}\ker\rho &= \mathrm{Spin}(V,q)(k)\cap Z(C)\\ &= \{\,g\in(C^0)^\times\cap Z(C)\mid \tau(g)g=1\,\}.\end{aligned}$$

命题 B.1.4 给出 $Z(C)\cap C^0=k1$，因此核中的元素必须是非零标量。对标量 g，反序对合保持它，归一化条件便是 $g^2=1$。域的特征不为二，恰有两个解 $1,-1$，它们都满足定义中的条件，所以核为 $\{1,-1\}$。 □

作为实际计算，取 $q=\langle 1,1\rangle$，令 $u=e_1e_2$，则 $u^2=-1$、$\tau(u)=-u$。所有偶元素形如 $g=a+bu$，且

$$\tau(g)g=a^2+b^2.$$

若 $a^2+b^2=1$，则 $g^{-1}=a-bu$，直接相乘得到

$$\rho(a+bu)=\begin{pmatrix}a^2-b^2 & 2ab\\ -2ab & a^2-b^2\end{pmatrix}. \tag{B.3}$$

因此这时正规化条件自动成立，自旋群恰由 $a^2+b^2=1$ 的偶元素组成。在 $k=\mathbb{R}$ 上令 $a=\cos\theta$、$b=-\sin\theta$，则

$$a^2-b^2=\cos 2\theta,\qquad 2ab=-\sin 2\theta.$$

所以 $g=\cos\theta-\sin\theta\,u$ 的作用是角度 2θ 的旋转。每个平面旋转有两个互为负数的原像，倍角现象完全来自这次 Clifford 乘法计算。

在 $k=\mathbb{Q}$ 上，旋转矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 保持 $\langle 1,1\rangle$，且行列式为一，所以这个有理特殊正交变换确实存在。它却没有有理自旋原像：(B.3)要求 $a^2=b^2=1/2$，而 $1/2$ 不是有理数的平方。所缺的是满足这些条件的有理作用元，不能把实平面的满射结论无条件搬到任意域。这与例 B.2.6 的范数障碍类似：实数中可解的二次方程，在有理数中可能受到平方类或同余条件的限制。

底域也决定二次方程是否有非零解。例如 $x^2+y^2-3z^2=0$ 在实数域有解 $(\sqrt{3},0,1)$，在有理数域却只有零解：$z=0$ 时显然 $x=y=0$，而 $z\neq 0$ 时除以 z^2，就得到例 B.2.6 已经排除的范数方程 $(x/z)^2+(y/z)^2=3$。这里的模三计算提供了实数方法看不到的算术障碍。

上述偶元素的共轭还可以从反射产生：一个非各向同性向量 z 给出前面所说的扭转伴随作用；因为 $\alpha(z)=-z$，这个作用是 $v\mapsto -zvz^{-1}$。两次这样的作用复合以后，两个负号相消，便成为偶元素的普通共轭。

命题 B.4.3. *设 k 为特征不为二的域，(V,q) 为维数至少一的有限维非退化 k 二次空间，b 为其归一化极化型，$C=\mathrm{Cl}(V,q)$。若 $z,w\in V$ 满足 $q(z),q(w)\neq 0$，记*

$$r_z(v)=v-\frac{2b(v,z)}{q(z)}z,\qquad r_w(v)=v-\frac{2b(v,w)}{q(w)}w$$

为沿这两个向量的反射，则对每个 $v\in V$ 有

$$-zvz^{-1}=r_z(v),\qquad (zw)v(zw)^{-1}=r_z(r_w(v)).$$

若进一步有 $q(z)q(w)=c^2$、$c\in k^\times$，则 $c^{-1}zw\in\mathrm{Spin}(V,q)(k)$，且其作用为 $r_z\circ r_w$。

证明. 关系 $z^2=q(z)1$ 说明 $z^{-1}=z/q(z)$。利用极化关系 $zv+vz=2b(v,z)1$，有

$$-zvz^{-1}=(vz-2b(v,z)1)z^{-1}=v-\frac{2b(v,z)}{q(z)}z.$$

引理 10.3.5 说明这个公式确是反射；对 w 同样成立。因 $(zw)^{-1}=w^{-1}z^{-1}$，将两式复合时两个负号相消，得到

$$r_z(r_w(v))=zwvw^{-1}z^{-1}.$$

所以偶单位 zw 的共轭保持 V。反序对合固定 z,w，故

$$\tau(zw)zw=wzzw=q(z)q(w)1.$$

当这个标量为 c^2 时，$g=c^{-1}zw$ 为偶单位，它与 zw 有相同的共轭作用，且 $\tau(g)g=c^{-2}q(z)q(w)1=1$。这验证了自旋群定义的两个条件。 □

命题 B.4.4. *在 $k=\mathbb{F}_5$ 上，令 $V=k^2$、$q(xe_1+ye_2)=x^2+y^2$，并在 $\mathrm{Cl}(V,q)$ 中记 $u=e_1e_2$。则*

$$\mathrm{Spin}(V,q)(k)=\{1,-1,u,-u\},\qquad \rho(\mathrm{Spin}(V,q)(k))=\{I_2,-I_2\}.$$

相应的特殊正交群为

$$\mathrm{SO}(V,q)=\left\{I_2,-I_2,\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\right\}.$$

特别地，矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 不在自旋作用的像中。

证明. 由平面模型，偶元素为 $a+bu$，属于自旋群恰好要求 $a^2+b^2=1$。$\mathbb{F}_5$ 中的平方是 $0,1,4$，其中只有 $1+0$ 与 $0+1$ 等于一。因此全部解为 $(a,b)=(\pm1,0),(0,\pm1)$，给出所列四个自旋元。(B.3)把 ±1 送到 I_2，把 $\pm u$ 送到 $-I_2$。

若 $A=\left(\begin{smallmatrix}x & y\\ z & w\end{smallmatrix}\right)$ 保持 q 且 $\det A=1$，则 $A^{\mathsf{T}}A=I_2$。将 $A^{\mathsf{T}}=A^{-1}$ 与行列式为一时的逆矩阵公式比较，得到 $w=x, y=-z$，所以

$$A=\begin{pmatrix}x & -z\\ z & x\end{pmatrix},\qquad x^2+z^2=1.$$

同一平方计算只给出 $(x,z)=(\pm1,0),(0,\pm1)$，正是所列四个矩阵；每个矩阵也直接满足正交及行列式为一的条件。两个非对角矩阵不等于 $\pm I_2$，故不在自旋作用的像中。 □

继续研究这些问题时，自旋群的一般结构需要代数群与群作用的知识；数域二次型则要比较实、复及非 Archimedes 完备化上的解，并研究这些信息能否决定原域上的解。范数方程、平方类、Clifford 乘法及命题 B.2.5 所给的二元分类判据，已经能够处理上面的例子。关于实二次空间上的自旋群，可进一步参阅 [16, Chapter 16]。

本章小结

Clifford 代数的泛性质把保持二次关系的线性映射延伸为代数同态，而有序基定理保证这些关系没有消去原来的向量空间。它按字长的伴随分次代数是外代数；在低维中，偶部分又给出二次代数与四元数。这几种描述各自保留不同的信息，不能把分次同构与原代数同构混淆。

Witt 环在忽略双曲分量以后，仍保留张量积及各向异性部分。维数奇偶和判别式是容易计算的不变量，二元型的进一步区别则由范数群决定。低维偶 Clifford 代数可以补充判别式的信息，但也未必单独决定型。对合从另一个方向记录型：矩阵转置的各种共轭形式对应双线性型，第二类对合必须保留中心上的非平凡共轭；同一个四元数代数也能配备不同类型的对合。将 Gram 矩阵乘以非零中央标量不改变伴随运算；一般的型相似还包含换基，相应伴随对合只保证共轭。因此对合并不记录全部等距信息；除环上的具体公式还须明确左右模和标量次序。

自旋群通过 Clifford 代数中的共轭作用映到特殊正交群，其核为两个标量元。在实平面上，这个映射表现为倍角；在有理数点或有限域点上，求原像还受到平方与范数条件的限制。Witt 类中的双曲分量已被忽略，伴随对合中的中央尺度已被忽略，偶 Clifford 代数也不足以单独恢复等距类；自旋作用则回答某些正交变换能否由指定底域中的 Clifford 元素产生。比较这些构造时，要逐一核对所保留的信息及实际底域。

习题

习题 B.1. 分别求实一维型 $\langle 1\rangle$、$\langle -1\rangle$ 和零型的 Clifford 代数，并用代数性质证明三者互不同构。

解. 它们依次为 $\mathbb{R}[t]/(t^2-1)\cong\mathbb{R}\times\mathbb{R}$、$\mathbb{R}[t]/(t^2+1)\cong\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}[t]/(t^2)$。第一项的同构为 $f\mapsto(f(1),f(-1))$，其逆可由一次插值得到。第三项含非零幂零元 t，前两项没有，故它不同于前两项；第二项是域，第一项含非零零因子 $(1,0),(0,1)$，所以也不相同。 □

习题 B.2. 设二维空间上 $q=0$。写出其 Clifford 代数的乘法关系，并证明由两个基向量生成的理想 J 满足 $J^2\neq0$、$J^3=0$。求这个代数的可逆元。

解. 有基 $1,e,f,ef$，关系为 $e^2=f^2=0, fe=-ef$。所以 $J=ke\oplus kf\oplus k(ef)$，$J^2=k(ef)\neq0$，而再乘 e,f 均为零。元素 $a+x$、$x\in J$ 在 $a\neq0$ 时可逆，逆为 $a^{-1}-a^{-2}x+a^{-3}x^2$，相乘后剩余的三次项为零；在 $a=0$ 时它幂零，不可能可逆。这里与外代数的同构是原代数同构，因为二次关系本来就是齐次的。 □

习题 B.3. 设实三维型 $q=\langle1,1,-1\rangle$，记 $C=\mathrm{Cl}(q)$、$\omega=e_1e_2e_3$。求 C 的两个非平凡中央幂等元，并利用 $C^0\cong M_2(\mathbb{R})$ 证明 $C\cong M_2(\mathbb{R})\times M_2(\mathbb{R})$。说明为什么这里偶 Clifford 代数是中心单代数，而整个 Clifford 代数不是单代数。

解. 由命题 B.1.4，ω 为中心元且 $\omega^2=(-1)^3(1\cdot1\cdot(-1))=1$。因此

$$p_+=\frac{1+\omega}{2},\qquad p_-=\frac{1-\omega}{2}$$

满足 $p_\pm^2=p_\pm$、$p_+p_-=0$、$p_++p_-=1$。两者均非零，因为 1 与 ω 是不同的 Clifford 基元素。

ω 为奇可逆元，故 $C^1=\omega C^0$，每个 $x\in C$ 唯一写成 $a+\omega b$、$a,b\in C^0$。中央性与 $\omega^2=1$ 给出代数同构

$$C\longrightarrow C^0\times C^0,\qquad a+\omega b\longmapsto(a+b,a-b).$$

逆映射把 (u,v) 送到 $(u+v)/2+\omega(u-v)/2$，所以它确为双射。由命题 B.1.3，$C^0\cong(-1,1)_{\mathbb{R}}$。因为 $1=N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(1)$，定理 17.4.6 给出 $C^0\cong M_2(\mathbb{R})$。于是整个 C 同构于两个矩阵代数的直积，其非平凡中央幂等元恰为 p_+,p_-，并给出两个非零真双边理想；所以 C 不单，而偶部分是实中心单矩阵代数。 □

习题 B.4. 把实三维型 $\langle1,1,-1\rangle$ 的偶 Clifford 代数具体表示为 $M_2(\mathbb{R})$。

解. 由命题 B.1.3，它为 $(-1,1)_{\mathbb{R}}$。令

$$I=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad J=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

有 $I^2=-1, J^2=1, JI=-IJ$。$1,J$ 生成对角矩阵，I,IJ 线性无关并生成非对角矩阵，故四者为矩阵代数的基。把 e_1e_2 送到 I、e_1e_3 送到 J，便给出所求同构。 □

习题 B.5. 用实型 $\langle1\rangle\perp\langle1\rangle$ 说明命题 B.1.1 中的分次张量积不能换成普通张量积。

解. 每个一维 Clifford 代数均为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$，所以普通张量积为交换代数 $\mathbb{R}^4$。而 $\mathrm{Cl}(\langle1,1\rangle)=(1,1)_{\mathbb{R}}$ 中 $e_1e_2=-e_2e_1\neq0$，故不交换。也可把两个生成元送到 $\mathrm{diag}(1,-1)$ 与 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，直接得到 $M_2(\mathbb{R})$。两种张量积虽有相同的向量空间维数，乘法却不同。 □

习题 B.6. 证明 $W(\mathbb{Q})$ 中 $[\langle 1,-2\rangle]$ 与 $[\langle 1,2\rangle]$ 都非零，但乘积为零。

解. $x^2-2y^2=0$ 在有理数域只有零解，因为二不是有理数平方；$x^2+2y^2=0$ 也只有零解。两型均为非零各向异性型，由定理 10.3.9 的各向异性代表唯一性，其类非零。乘积型是 $\langle 1,2,-2,-4\rangle$。中间两项构成双曲平面，末项把基向量除以二后为 -1，与首项也构成双曲平面。因此乘积为 $H\perp H$ 的类，即零。 □

习题 B.7. 在 $W(\mathbb{R})$ 中，证明正定四维型的类属于 $I(\mathbb{R})^2$，判别式为一，却不等于零。

解. 正定四维型是 $\langle 1,1\rangle\otimes\langle 1,1\rangle$，两个因子的维数均为偶数，所以其类属于基本理想的平方。判别式为 $(-1)^6=1$。它的符号差为四，由 $W(\mathbb{R})\cong\mathbb{Z}$ 对应非零整数四，故不是零类。这也给出判别式为一不意味着双曲的具体反例。 □

习题 B.8. 在 $\mathbb{Q}$ 上分别构造 $\langle 5,5\rangle\to\langle 1,1\rangle$ 与 $\langle 7,-14\rangle\to\langle 1,-2\rangle$ 的等距映射。

解. 第一项利用 $N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(1+2i)=5$，取矩阵 $P=\left(\begin{smallmatrix}1&-2\\2&1\end{smallmatrix}\right)$，便有 $P^{\mathsf T}P=5I_2$ 且 $\det P=5\neq 0$。第二项利用 $N_{\mathbb{Q}(\sqrt2)/\mathbb{Q}}(3+\sqrt2)=7$，乘以 $3+\sqrt2$ 的矩阵为 $Q=\left(\begin{smallmatrix}3&2\\1&3\end{smallmatrix}\right)$。直接计算

$$Q^{\mathsf T}\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}Q=\begin{pmatrix}7&0\\0&-14\end{pmatrix},\qquad \det Q=7.$$

因此两矩阵均给出指定方向的等距双射。 □

习题 B.9. 说明把实二次型扩张到复数域诱导一个环同态 $W(\mathbb{R})\to W(\mathbb{C})$，并求它在整数描述下的形式与核。

解. 扩域与正交直和、张量积相容，并把实双曲平面变成复双曲平面，故对 Witt 类良定义且是环同态。实型惯性为 (p_+,p_-) 时，其实 Witt 类对应 p_+-p_-，扩域后的复类对应 p_++p_- 模二；两整数同余。因此同态是 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的约化映射，核为 $2\mathbb{Z}=I(\mathbb{R})$。 □

习题 B.10. 对 $B=\operatorname{diag}(1,d)$、$d\in k^\times$，计算 $M_2(k)$ 上的 σ_B，并求其不动子空间与满足 $\sigma_B(X)=-X$ 的子空间。

解. 有

$$\sigma_B\begin{pmatrix}a&b\\c&e\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&dc\\b/d&e\end{pmatrix}.$$

不动子空间由 $E_{11},E_{22},dE_{12}+E_{21}$ 生成，维数三；反号子空间由 $-dE_{12}+E_{21}$ 生成，维数一。由于二可逆，每个矩阵唯一分解为 $(X+\sigma_B(X))/2$ 与 $(X-\sigma_B(X))/2$ 的和，与这两个维数相符。 □

习题 B.11. 此处伴随矩阵指代数余子式矩阵的转置，即 classical adjugate。取 $J=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$。证明 $\sigma_J(X)=\operatorname{tr}(X)I_2-X$，它恰好是二阶矩阵的伴随矩阵。解释为什么这种等同不能直接推广到三阶矩阵。

解. 若 $X=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$，直接相乘得到 $J^{-1}X^{\mathsf T}J=\left(\begin{smallmatrix}d&-b\\-c&a\end{smallmatrix}\right)$，同时等于所列两种表达式。它对 X 线性、反转乘法且平方为恒等。三阶伴随矩阵的各项是二次多项式，通常不是线性映射；例如在 $\mathbb{Q}$ 上，$\operatorname{adj}(2I_3)=4I_3\neq 2\operatorname{adj}(I_3)$。此外非退化交替型不存在于三维，不能照用二阶辛模型。 □

习题 B.12. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上取 $H=\operatorname{diag}(1,-1)$。求 σ_H 的不动矩阵，找出一个满足 $\sigma_H(X)=X$、$X^2=-I_2$ 的矩阵。说明这不与正定内积的自伴算子性质矛盾。

解. 计算给出 $\sigma_H\left(\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\right)=\left(\begin{smallmatrix}\bar a&-\bar c\\-\bar b&\bar d\end{smallmatrix}\right)$。不动条件为 $a,d\in\mathbb{R}$、$c=-\bar b$。取 $X=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$ 即满足要求。这里的 Hermitian 型不正定，$h(Xv,Xv)=h(v,X^2v)=-h(v,v)$ 完全可能；正定内积下不能发生的现象，不妨碍它成为合法的酉对合。 □

习题 B.13. 设 k 为特征不为二的域，$D\neq k$ 为奇素数次数 ℓ 的中心除 k 代数。若有限扩张 E/k 满足 $\gcd([E:k],\ell)=1$，证明 $D\otimes_k E$ 仍为中心除代数，并证明它和 $M_2(D\otimes_k E)$ 都没有第一类对合。后一代数的次数是偶数，为什么仍有这个障碍？

解. 令 $n=[E:k]$、$d=\operatorname{ind}(D\otimes_k E)$。命题 18.1.6 给出

$$d\mid \ell,\qquad \ell\mid nd.$$

由于 n 与 ℓ 互素，第二式迫使 $\ell\mid d$，所以 $d=\ell$。扩域后代数的次数也为 ℓ，故在其 Artin–Wedderburn 分解 $M_r(D')$ 中，有 $\ell=r\deg D'$ 和 $\deg D'=d=\ell$，得到 $r=1$。因此它仍为除代数，且次数大于一，Brauer 类非零。

矩阵代数 $M_2(D\otimes_k E)$ 与这个除代数有相同的非零 Brauer 类和奇数指数 ℓ。推论 B.3.10 同时排除两者的第一类对合。后一代数虽有次数 2ℓ，但加矩阵块没有改变 Brauer 类；Albert 判据约束的是该类的周期，不是矩阵次数的奇偶。 □

习题 B.14. 令 $Q=(a,b)_k$，并取命题 B.3.8 中的 σ。计算四元数范数在 $\operatorname{Sym}(Q,\sigma)$ 上的限制，并与 $\langle 1,1,1\rangle$ 的偶 Clifford 代数联系起来。

解. 不动元素形如 $x+yj+zij$，故(17.3)给出限制型 $x^2-by^2+abz^2$。在 $Q=\mathbb{H}$、$a=b=-1$ 时，它是正定三维型。反过来，命题 B.1.3 将这个型的偶 Clifford 代数识别为 $(-1,-1)_{\mathbb{R}}=\mathbb{H}$。这里先在指定正交对合的不动子空间上限制四元数范数，再使用三维偶 Clifford 公式恢复这个四元数代数。所算的是一个三维限制型，原四维范数依然保留；这一计算本身也没有给出一般带对合代数与二次型之间的分类对应。 □

习题 B.15. 求 $a^2+b^2=1$ 的全部有理解，并利用(B.3)写出相应的有理自旋作用。计算参数 $t=1/2$ 的一个例子。

解. 除 $(-1,0)$ 外，令 $t=b/(1+a)$，由圆方程解出

$$a=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad b=\frac{2t}{1+t^2},\qquad t\in\mathbb{Q}.$$

反向代入也满足圆方程，所以没有遗漏。把这两个表达式代入(B.3)即可得全部像。取 $t=1/2$，有 $a=3/5,b=4/5$，因此

$$\rho(3/5+4u/5)=\frac{1}{25}\begin{pmatrix}-7&24\\-24&-7\end{pmatrix}.$$

矩阵列向量平方和为一，互相正交，行列式也为一；这些等式可直接在有理数中核验。 □

习题 B.16. 在 $\mathbb{Q}^2$ 上取 $q=\langle 1,1\rangle$，令 $z=e_1$、$w=5e_1+12e_2$、$u=e_1e_2$。在原平面坐标中计算沿 w、再沿 z 的反射复合，并构造一个产生这次变换的有理自旋元素。证明它只有两个自旋原像。

解. $q(z)=1$、$q(w)=169$，故命题 B.4.3 给出

$$g=\frac{1}{13}zw=\frac{5}{13}+\frac{12}{13}u\in \mathrm{Spin}(q)(\mathbb{Q}).$$

反射公式给出

$$r_z=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad r_w=I_2-\frac{2}{169}\begin{pmatrix}25&60\\60&144\end{pmatrix}=\frac{1}{169}\begin{pmatrix}119&-120\\-120&-119\end{pmatrix}.$$

所以指定顺序的复合为

$$r_zr_w=\frac{1}{169}\begin{pmatrix}-119&120\\-120&-119\end{pmatrix}.$$

把 $a=5/13$、$b=12/13$ 代入(B.3)，也得到这个矩阵，因而核验了 Clifford 共轭与两次反射的次序。若另一个自旋元素 h 给出同一变换，命题 B.4.2 说明 $h^{-1}g\in\{1,-1\}$，故原像恰为 $g,-g$。 □

习题 B.17. 在 $k=\mathbb{F}_7$、$q=\langle 1,1\rangle$ 中列出全部自旋元素及其像，计算 $\mathrm{SO}(q)(k)$ 的阶，并证明 $\begin{pmatrix}2&2\\-2&2\end{pmatrix}$ 属于该群却没有 k 自旋原像。

解. $\mathbb{F}_7$ 的平方为 $0,1,2,4$。$a^2+b^2=1$ 的解恰为

$$(\pm1,0),\quad (0,\pm1),\quad (2,2),(2,-2),(-2,2),(-2,-2).$$

因此自旋群有八个元素 $a+bu$，其中 $u^2=-1$。(B.3)将前两类分别送到 $I_2,-I_2$；后四个解满足 $a^2-b^2=0$、$2ab=\pm1$，给出两个非对角矩阵。因此全部八个自旋元素的像为

$$\left\{I_2,-I_2,\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}\right\}.$$

对二维矩阵，正交条件与行列式一使逆矩阵同时等于转置及代数余子式的转置。逐条比较，得到全部特殊正交矩阵恰为

$$\begin{pmatrix}s&t\\-t&s\end{pmatrix},\qquad s^2+t^2=1.$$

已列出的同一圆方程共有八个解，故特殊正交群的阶也是八。$s=t=2$ 满足 $s^2+t^2=8=1$ 于 $\mathbb{F}_7$，所以题给矩阵在群中；但它不属于上述四元像。这也可从倍角方程看出：若 $a^2+b^2=1$、$a^2-b^2=2$，则 $a^2=3/2=5$，而五不是该域中的平方。 □

习题 B.18. 设 k 为特征不为二的域，$q=\langle a,b,c\rangle$、$a,b,c\in k^\times$，并取 $\lambda\in k^\times$。证明 q 与 λq 的偶 Clifford 代数总同构，而两型等距当且仅当 λ 为平方。用 $k=\mathbb{Q}$、$q=\langle 1,1,1\rangle$、$\lambda=3$ 给出一个正定型之间的例子。

解. 命题 B.1.3 分别给出

$$\mathrm{Cl}^0(q)\cong(-ab,-ac)_k,\qquad \mathrm{Cl}^0(\lambda q)\cong(-\lambda^2ab,-\lambda^2ac)_k.$$

把后一四元数的两个生成元各除以 λ，就得到前一代数的平方与反交换关系；四个基元素仍线性无关，因此这是代数同构。

三维 Gram 矩阵整体乘以 λ，使行列式乘以 λ^3，而等距换基只能使行列式乘以一个平方。所以等距迫使 λ^3、从而 λ 为平方。反过来，若 $\lambda=s^2$，乘 s 就给出从 $(k^3,\lambda q)$ 到 (k^3,q) 的等距双射。

在所给有理例子中，两型都为正定，偶 Clifford 代数都同构于 $(-1,-1)_{\mathbb{Q}}$，但三不是有理数平方，故不等距；其判别式平方类分别为 -1 与 -3。这里即使实符号相同，偶 Clifford 同构仍不能消除有理等距障碍。 □

习题 B.19. *在 $\mathbb{Q}^2$ 上取 $q=\langle1,1\rangle$、$r=\langle13,13\rangle$、$s=\langle7,7\rangle$。比较三个型的伴随对合与等距子群，构造 $r\to q$ 的等距，并用模七计算证明 s 与 q 不等距。*

解. 三个 Gram 矩阵都是 I_2 的非零有理标量倍，所以都给出转置对合；条件 $P^{\mathsf T}(aI_2)P=aI_2$ 也都等价于 $P^{\mathsf T}P=I_2$，因此等距子群相同。取

$$P=\begin{pmatrix}2&-3\\3&2\end{pmatrix},\qquad P^{\mathsf T}P=13I_2,\qquad \det P=13,$$

便得到所要求的等距 $r\to q$，它来自范数 $N_{\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}}(2+3i)=13$。

若 $s\cong q$，则 q 表示七，即有 $x^2+y^2=7$ 的有理解。清分母并约去公因子后得到 $X^2+Y^2=7Z^2$，其中 X,Y,Z 为互素整数、$Z\neq0$。模七的非零平方为 $1,2,4$，两个平方之和为零只能是二者均为零，故 $7\mid X,Y$。写 $X=7X_1$、$Y=7Y_1$，代回得 $Z^2=7(X_1^2+Y_1^2)$，于是 $7\mid Z$，与互素矛盾。因此三个相同的伴随对合和相同的等距子群，并没有强迫三个型互相等距；具体等距仍须判断相应范数。 □

习题 B.20. *在右 $\mathbb{H}$ 模 $\mathbb{H}^2$ 上取标准正定 Hermitian 型 $h(x,y)=\bar{x}_1y_1+\bar{x}_2y_2$。对 $a,b\in\mathbb{H}^\times$，令 $T=\mathrm{diag}(a,b)$ 从左作用。求 $T^\dagger$，并给出 T 为等距变换或相似变换的充要条件。*

解. Gram 矩阵为单位，故 $T^\dagger=T^*=\mathrm{diag}(\bar a,\bar b)$，从而 $T^\dagger T=\mathrm{diag}(N(a),N(b))$。逐坐标代入配对，得到等距当且仅当 $N(a)=N(b)=1$。相似条件为 $h(Tx,Ty)=c\cdot h(x,y)$、$c\in\mathbb{R}^\times$，当且仅当 $N(a)=N(b)=c$。非零实四元数的范数为正，故这个乘子必为正。例如 $a=i,b=j$ 给出等距变换，$a=1+i,b=1+j$ 则给出乘子为二的相似变换。 □

附录 C　Azumaya 代数与非交换几何简介

中心单代数在交换基环上的推广，需要用忠实有限生成投射模代替非零有限维向量空间。在底模已具备这些条件时，左右乘作用是否给出全部自同态，可以通过剩余域纤维检测；由此得到的 Azumaya 性在任意底环变换下保持。本附录证明这些局部判据，构造交换环的 Brauer 群并刻画其零类，再以向量丛的局部坐标与 Morita 等价解释自同态代数。实四元数与局部秩不同的投射模，分别说明在原底环上分裂及全局矩阵表示的限制。

本章目标

1. 从左右乘作用识别 Azumaya 代数，区分它与单环、矩阵代数及分裂代数。
2. 运用有限投射模的局部自由性、剩余域判据和底环变换公式。
3. 证明 Brauer 等价关系与群运算的良定义，并解释零类的含义。
4. 将局部基、自同态代数的共轭变换以及模范畴等价对应到具体例子。

在域上，$M_n(k)$ 的矩阵单位提供全局坐标；换成交换环 R，一个有限投射模 P 可能只在各个局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上变成自由模。此时 $\mathrm{End}_R(P)$ 在每个点附近都像矩阵代数，却未必能在整个环上用同一组矩阵单位书写。局部上相同的计算怎样拼回一个全局代数，成为域上理论移向基环时的新问题。

另一个变化出现在矩阵代数以外的中心单代数中：域上的除代数可能需要扩域才分裂，而换成交换环以后，还须同时处理模的局部自由性与代数的分裂。这里先要求代数的底模忠实、有限生成且投射，再检验各剩余域纤维是否中心单。在这个前提下，纤维条件恰好保证左右乘作用给出全部线性自同态，也就刻画了 Azumaya 代数。底模的有限投射性需要另外验证。

域上理论与交换基环上的对应如表 C-1 所示。表中自同态代数是分裂代数的模型；一般中心单代数或 Azumaya 代数未必在原底域或底环上分裂。

有限生成与投射性使模在每个点附近具有有限自由基，忠实性再保证局部秩处处为正，基环没有被整个模遗漏的部分。这三项条件合在一起，才对应处处具有正秩的有限向量丛。本附录使用素理想谱、主开集、局部化及剩余域纤维的仿射代数描述；向量丛由给定投射模的局部坐标解释，不预设层与概形的一般理论。

本附录使用命题 7.1.6 与命题 7.1.7 中的有限投射模刻画、定理 14.2.1、定理 16.3.3 及定理 17.1.3。域上 Brauer 群的定义与除代数代表见第 18.1 节。

表 C-1: 域上理论与交换基环上的对应

域 k 上	非零交换环 R 上
非零有限维向量空间	忠实有限生成投射模
分裂代数 $M_n(k)=\mathrm{End}_k(k^n)$	分裂代数 $\mathrm{End}_R(P)$
有限维中心单代数	Azumaya 代数
全局基及换基矩阵	主开集上的局部基及黏合矩阵
以矩阵代数为因子的稳定等价	以忠实有限投射模的自同态代数为因子的稳定等价

第 C.1 节从定义和基本例子建立对象，第 C.2 节给出局部检验方法。第 C.3 节构造 Brauer 群，并证明零类恰由分裂代数代表；第 C.4 节再说明局部基的黏合怎样作用于自同态代数，以及分裂代数为何与底环有等价的模范畴。

C.1　中心单代数的交换基环推广

中心单代数的定义包含域上的有限维性，但若把底域换成交换环，有限生成模未必有基，代数本身也通常不再是单环。例如 $M_n(\mathbb{Z})$ 有非零真双边理想 $2M_n(\mathbb{Z})$，但在每个素数 p 处取剩余域纤维，仍得到中心单代数 $M_n(\mathbb{F}_p)$。所以推广的对象不能要求自身是单环，而要让各点上的中心单结构来自同一个有限投射模，并由左右乘作用统一描述。本附录的基环 R 交换、含幺且非零，代数的结构同态取值于中心；底环变换的目标环也约定非零。

C.1.1　Azumaya 代数的定义

对一个 R 代数 A，其反代数 A^{op} 使用相反次序的乘法。左右乘给出 R 代数同态

$$\mu_A : A\otimes_R A^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathrm{End}_R(A),\qquad a\otimes b^{\mathrm{op}} \longmapsto (x\mapsto axb). \tag{C.1}$$

例如，两次作用的复合把 x 送到 $aa'xb'b$，这正对应张量代数中的乘积 $aa'\otimes(b'b)^{\mathrm{op}}$。反代数保证右乘一侧的次序正确。

定义 C.1.1. *设 R 为非零交换含幺环、A 为结合含幺 R 代数，其结构同态的像位于 A 的中心。若 A 满足以下两项条件，则称它为 R 上的* **Azumaya 代数** (Azumaya algebra)：

1. *作为 R 模，A 忠实、有限生成且投射。这里忠实指 $rA=0$ 蕴含 $r=0$；有限生成且投射等价于存在一个 R 模 Q 及正整数 N，使 $A\oplus Q\cong R^N$。*
2. *左右乘给出的 R 代数同态 $\mu_A : A\otimes_R A^{\mathrm{op}}\to\mathrm{End}_R(A)$、$a\otimes b^{\mathrm{op}}\mapsto(x\mapsto axb)$ 是同构。*

域上定理 17.1.3 正是用同一个包络映射刻画中心单代数；这里将底域换成交换环，并用忠实有限生成投射模代替非零有限维向量空间。定义中的直和刻画由命题 7.1.6 保证。它允许模没有全局基，却仍能在局部选择有限基。忠实性则使结构同态 $R\to A$ 单

射：若 $r1_A = 0$，就有 $rA = 0$。因此可以把 R 看作 A 中的标量。命题 C.2.6 将进一步证明，A 的中心恰好是这些标量。

R 本身是 R 上的 Azumaya 代数，因为 $R \otimes_R R \cong R \cong \mathrm{End}_R(R)$，且这些同构把 μ_R 变成恒等映射。若 $0 \neq I \subsetneq R$，商环 R/I 的标量作用却零化了整个 I，不能作为同一个基环 R 上的 Azumaya 代数。例如取 $R = k \times k$、$I = 0 \times k$，则 $A = R/I \cong k$ 是有限投射 R 模，包络映射也同构，却完全遗漏了基环的第二个分量。这说明忠实性是独立需要的条件。改变底环后，R/I 作为自身上的代数满足定义；底环是概念的一部分。

C.1.2 域情形与矩阵代数

命题 C.1.2. *域 k 上的 Azumaya 代数恰为有限维中心单 k 代数。对任意非零交换环 R 及 $n \geq 1$，$M_n(R)$ 都是 R 上的 Azumaya 代数。*

证明. 域上的忠实有限生成投射模恰为非零有限维向量空间。在此前提下，定理 17.1.3 说明，左右乘作用同构等价于代数中心单。这给出第一个断言的两个方向。

对 $A = M_n(R)$，矩阵单位 E_{ij} 给出 A 的 R 基，所以它忠实且有限自由。直接计算得

$$\mu_A(E_{ij} \otimes E_{\ell m}^{\mathrm{op}})(E_{pq}) = \delta_{jp}\delta_{q\ell}E_{im}.$$

随着 i, j, ℓ, m 变化，右侧恰为自由模 $A \cong R^{n^2}$ 的自同态环中的标准矩阵单位：它把一个指定基向量 $E_{j\ell}$ 送到一个指定基向量 E_{im}，并把其余基向量送到零。因此 μ_A 把来源的一组基双射到目标的一组基，故为同构。 □

例如 $M_2(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$ 同样满足定义：基环有零因子，矩阵大小二也不是单位，但上述矩阵单位的计算没有使用除以二的运算，仍直接给出左右乘映射的同构。

另一端的例子是实四元数代数 $\mathbb{H}$。命题 17.4.5 及范数公式(17.3)说明，它是中心除 $\mathbb{R}$ 代数：非零四元数的范数是四个实数平方之和，因而不为零。所以 $\mathbb{H}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Azumaya 代数，却不同构于 $M_2(\mathbb{R})$，因为后者有非零零因子。定义允许这种在原基域上未分裂的中心单代数；要求 Azumaya 性，并没有要求原基环上已经存在矩阵单位。

C.2 Azumaya 代数的局部性质

当代数的底模已知忠实、有限生成且投射时，左右乘作用是两个有限投射模之间的映射，因而可以在剩余域上检验。本节建立这一检验所需的局部模论。这里的局部化使用定义 6.4.5 的分式构造，零判据为式(6.6)；局部化保持正合性，来自命题 7.3.10 与其张量描述。

C.2.1 有限投射模的局部检验

设 R 为非零交换含幺环。R 的全部素理想组成的集合称为**素理想谱** (prime spectrum)，记为 $\operatorname{Spec} R$。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，令 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$，并对 R 模 M 令 $M_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R M$。环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$：分子不在 $\mathfrak{p}$ 中的分式可逆，分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式都属于这

个真理想。它的**剩余域** (residue field)及 M 在该点的**纤维** (fiber of a module)分别记为

$$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}, \qquad M(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R M.$$

若 $\mathfrak{m}$ 极大，则 $\kappa(\mathfrak{m}) = R/\mathfrak{m}$。这里把素理想看作一个点，剩余域是在该点取值所用的系数域，而纤维是这个域上的向量空间。局部化保留了局部环上的模，取纤维还要模去其极大理想：

$$M(\mathfrak{p}) \cong M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}.$$

引理 C.2.1 (局部消失与有限投射模)**.** *设 R 为非零交换含幺环。对 R 模 X 和素理想 $\mathfrak{p}$，记 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R$、$X_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R X$、$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，并记纤维 $X(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R X$。*

1. *对任意 R 模 M，$M = 0$ 当且仅当每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的 $M_{\mathfrak{m}} = 0$。若 M 有限生成，还可等价地要求全部纤维 $M(\mathfrak{m}) = 0$。*
2. *对任意有限生成投射 R 模 P，每个 $P_{\mathfrak{p}}$ 都是有限自由 $R_{\mathfrak{p}}$ 模。*
3. *若 P 为有限生成 R 模、Q 为有限生成投射 R 模，且 $u : P \to Q$ 为 R 模同态，则 u 为同构，当且仅当它在每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处诱导的 $u(\mathfrak{m}) : P(\mathfrak{m}) \to Q(\mathfrak{m})$ 为同构。*

证明. 若 $0 \neq x \in M$，要找一个局部化仍能看见它的点，只需让分母避开它的零化子。具体地，$I = \{r \in R : rx = 0\}$ 是真理想，取包含它的极大理想 $\mathfrak{m}$。若 $x/1 = 0$ 于 $M_{\mathfrak{m}}$，分式零判据给出 $s \notin \mathfrak{m}$ 且 $sx = 0$，与 $I \subseteq \mathfrak{m}$ 矛盾。故全部局部化为零时 $M = 0$，这一步不需要有限生成。若进一步知道 M 有限生成且 $M(\mathfrak{m}) = 0$，就有 $M_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}}M_{\mathfrak{m}}$。对局部环 $R_{\mathfrak{m}}$，Jacobson 根是其唯一极大理想；定理 14.2.1 因而使有限生成模 $M_{\mathfrak{m}}$ 为零。这里从纤维消失回到局部化消失，才用到有限生成。反向都由取张量立即得到。

设 T 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{n}$，而 L 为有限生成投射 T 模。我们想把剩余域上的基提升成 L 的基：提升 $L/\mathfrak{n}L$ 的一组基，得到 $f : T^r \to L$。推论 14.2.2 先保证这些提升生成 L，所以 f 满射。要进一步排除它们之间的关系，利用投射性写 $T^r \cong L \oplus K$，其中 K 作为有限自由模的直和因子仍有限生成。模去 $\mathfrak{n}$ 后，f 已是同构，故 $K/\mathfrak{n}K = 0$；再由 Nakayama 引理，$K = 0$。于是 $L \cong T^r$。把 $P \oplus P' \cong R^N$ 局部化可知 $P_{\mathfrak{p}}$ 仍有限生成且投射，取 $T = R_{\mathfrak{p}}$ 即得第二项。

对第三项，先检测满射性。$\operatorname{coker} u$ 是有限生成模 Q 的商模，张量的右正合性使它的全部极大纤维为零。第一项说明 u 满射。要检测单射性，不能直接假定取纤维保持核；这里需要目标 Q 的投射性，使该满射分裂，得到 $P \cong \ker u \oplus Q$。核作为有限生成模 P 的直和因子仍有限生成；对分裂列取纤维仍分裂，纤维同构假设使核的全部纤维为零。再次应用第一项，得到核为零。反向由任何函子保持同构得到。 □

引理 C.2.2 (有限投射模与底环变换)**.** *设 R, S 为非零交换含幺环、$R \to S$ 为环同态，P, Q 为有限生成投射 R 模，则 P, Q 的对偶模和张量积仍有限生成且投射，并有自然同构*

$$S \otimes_R \operatorname{Hom}_R(P, Q) \cong \operatorname{Hom}_S(S \otimes_R P, S \otimes_R Q), \tag{C.2}$$

$$\operatorname{End}_R(P) \otimes_R \operatorname{End}_R(Q) \cong \operatorname{End}_R(P \otimes_R Q). \tag{C.3}$$

后一个映射把 $f\otimes g$ 送到 $p\otimes q\mapsto f(p)\otimes g(q)$，并为代数同构。若 P 还忠实，则它是生成元，且 $S\otimes_R P$ 是忠实有限生成投射 S 模。两个忠实有限生成投射模的张量积也忠实。

证明. 有限自由模直和分解取对偶、取底环变换或逐因子取张量后仍然分裂，所以所列模均为有限自由模的直和因子。命题 7.1.8 给出 $\mathrm{Hom}_R(P,Q)\cong P^*\otimes_R Q$。对偶的底环变换公式先在有限自由模上由坐标成立，再限制到直和因子，得到式(C.2)。对式(C.3)，在极大理想处分别取 $P_{\mathfrak{m}},Q_{\mathfrak{m}}$ 的自由基 p_i,q_a，其自同态的矩阵单位记为 E_{ij},F_{ab}。所给映射把 $E_{ij}\otimes F_{ab}$ 送到

$$p_r\otimes q_s\longmapsto \delta_{jr}\delta_{bs}\,p_i\otimes q_a.$$

这正是张量基 $(p_r\otimes q_s)$ 上的一个矩阵单位；遍历指标，把来源的一组基双射到目标的一组基，所以局部映射为同构。再由引理 C.2.1 的同构判据，原映射也是同构；映射的公式直接保留乘法。

现在设 P 忠实。若某个 $P_{\mathfrak{m}}=0$，取 P 的有限生成组，分别用不在 $\mathfrak{m}$ 中的元素零化它们，再取这些元素的乘积，得到 $s\notin\mathfrak{m}$ 且 $sP=0$。忠实性使 $s=0$，矛盾。因此每个 $P_{\mathfrak{m}}$ 都自由且秩为正。

回忆命题 16.1.7 中的迹理想

$$I=\mathrm{tr}_R(P)=\sum_{\lambda\in P^*}\lambda(P)\subseteq R,\qquad P^*=\mathrm{Hom}_R(P,R).$$

它由全部 R 线性泛函在 P 上的取值生成。式(C.2)使取局部对偶与取局部化相容，故 $I_{\mathfrak{m}}$ 由 $P_{\mathfrak{m}}$ 的对偶泛函在模元素上的取值生成。由于局部自由秩为正，选一个基向量及其坐标泛函，便有 $I_{\mathfrak{m}}=R_{\mathfrak{m}}$。因此 $(R/I)_{\mathfrak{m}}=0$ 对全部 $\mathfrak{m}$ 成立，局部消失判据给出 $I=R$。虽然定义迹理想时允许所有泛函，表示其中的单位元只用有限多个取值；将系数吸收到泛函中，可写

$$1=\sum_{i=1}^{t}\lambda_i(p_i). \tag{C.4}$$

由命题 16.1.7，这就说明 P 为生成元。

底环变换后式(C.4)仍成立。若 $s\in S$ 零化 $S\otimes_R P$，对这个等式乘以 s，再利用各扩张泛函的 S 线性性，得到 $s=0$。因此底环变换后仍忠实。若 Q 也忠实，将两者表示单位元的等式相乘，便得到 $P\otimes_R Q$ 上相应的等式；同一论证证明张量积忠实。 □

忠实性在这里与有限投射性一起使用：忠实性与有限生成共同保证每个局部化非零，投射性再使局部对偶中有坐标泛函，从而得到式(C.4)。单有忠实性既不能推出模为生成元，也不能保证任意底环变换后仍忠实；$\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的例子见第 16.1.1 小节及下文命题 C.2.8。

局部环上的自由基还可以延伸到点的一个邻域。为说明这里的邻域，给前面的素理想集合加上拓扑：对 $f\in R$，记 $D(f)=\{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec}R\mid f\notin\mathfrak{p}\}$。这些集合满足 $D(1)=\operatorname{Spec}R$、$D(f)\cap D(g)=D(fg)$；以它们为开集的一组基，得到素理想谱上的**Zariski 拓扑** (Zariski topology)。集合 $D(f)$ 称为主开集，在其中允许 f 可逆，对应于底环局部化 $R_f=R[1/f]$。

命题 C.2.3 (局部基的延伸)**.** 设 R 为非零交换含幺环、P 为有限生成投射 R 模。记 $\operatorname{Spec} R$ 为 R 的素理想集合；对 $f \in R$，记 $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R \mid f \notin \mathfrak{p}\}$、$R_f = R[1/f]$ 和 $P_f = R_f \otimes_R P$。每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$ 都有一个主开邻域 $D(f)$，使 P_f 为有限自由 R_f 模。这样的主开集可以选有限多个覆盖 $\operatorname{Spec} R$。

证明. 引理 C.2.1 说明 $P_{\mathfrak{p}}$ 自由。其有限个基向量是 P 中元素的分式，把每个基向量乘以一个可逆分母后，仍得到一组基，故可选 $p_1, \dots, p_r \in P$，使映射 $\alpha : R^r \to P$ 在 $\mathfrak{p}$ 处为同构。

由式(C.2)，局部逆映射可写成某个 $\beta \in \operatorname{Hom}_R(P, R^r)$ 除以 $s \notin \mathfrak{p}$。要使它在一个主开集上已经成为逆映射，只需同时消去两个复合与恒等映射之间的误差。在 R_s 上，考察 $(\beta/s)\alpha - 1$ 与 $\alpha(\beta/s) - 1$，它们在 $\mathfrak{p}$ 处为零。分别取 R_s^r 和 P_s 的有限生成组，对这有限多个值应用分式零判据，再把所得分母相乘，可以选 $t \notin \mathfrak{p}$，使两映射在 R_{st} 上都为零。因此 $f = st$ 满足要求。有限基、局部逆映射和有限多个误差值，正是这里能够一次清去分母的有限数据。

若所有这些 f 生成的理想为真理想，取包含它的极大理想，就得到一个不在任何 $D(f)$ 中的素理想，矛盾。因此有有限个 $f_1, \dots, f_u$ 及 $a_i \in R$，使 $\sum_i a_i f_i = 1$。任何素理想不能同时包含这些 f_i，故对应的有限个主开集已经覆盖全谱。 □

最后这个单位理想论证对任意主开覆盖都成立。对任意开覆盖，利用主开集构成拓扑基，先将它细化为主开覆盖，再取有限个主开集；包含它们的原覆盖成员便给出有限子覆盖。因此 $\operatorname{Spec} R$ 是拟紧空间，即每个开覆盖都有有限子覆盖；这个条件不包含 Hausdorff 分离性。

C.2.2　纤维判据与底环变换

设 R 为非零交换含幺环、A 为结合含幺 R 代数，且结构同态取值于中心。对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$，局部化与取纤维分两步进行：

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}} & \twoheadrightarrow & \kappa(\mathfrak{p}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & A_{\mathfrak{p}} & \twoheadrightarrow & A(\mathfrak{p}) \end{array}$$

这里 $A_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R A$ 为局部化代数，$A(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R A$ 为纤维代数；竖箭头为结构同态，两个方块均交换。第一步使 $R \setminus \mathfrak{p}$ 中的元素可逆，第二步再模去 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，因而

$$A(\mathfrak{p}) \cong A_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p} A_{\mathfrak{p}}.$$

局部化代数的底环仍是局部环 $R_{\mathfrak{p}}$，纤维代数的底环则是剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$。纤维由代数自身作为模的商构造得到；即使代数嵌在矩阵代数中，也不能未经检验就把它等同于逐项代入剩余域所得的矩阵像，具体区别见命题 C.2.9。

定理 C.2.4 (Azumaya 代数的纤维判据)**.** 设 R 为非零交换含幺环、A 为结合含幺 R 代数，其结构同态取值于中心，且 A 作为 R 模忠实、有限生成且投射。对素理想 $\mathfrak{p}$，记 $R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1} R$、$A_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R A$、$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p} R_{\mathfrak{p}}$、$A(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R A$。以下条件等价：

1. A 为 R 上的 Azumaya 代数；
2. 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A(\mathfrak{m})$ 为中心单 $\kappa(\mathfrak{m})$ 代数；
3. 对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的 Azumaya 代数。

此外，若 A 满足这些条件，且 $R \to S$ 为非零交换含幺环的同态，则 $S \otimes_R A$ 为 S 上的 Azumaya 代数。

证明. Azumaya 条件要检验的是 μ_A 是否同构，而纤维上的中心单条件正好检验它的底环变换。引理 C.2.2 保证 $A \otimes_R A^{\mathrm{op}}$ 与 $\mathrm{End}_R(A)$ 都有限生成且投射，并使 μ_A 在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上的底环变换恰为 $\mu_{A(\mathfrak{m})}$。该引理的忠实性论证还给出 $A_{\mathfrak{m}}$ 的自由秩为正，所以 $A(\mathfrak{m}) \neq 0$；仅有投射性并不能保证这一点。由命题 C.1.2，该纤维映射同构等价于纤维代数中心单；再由引理 C.2.1 检测同构，第一、二项等价。

若第一项成立，对任意 $R \to S$ 取底环变换。引理 C.2.2 给出忠实有限投射性，又有

$$(S \otimes_R A) \otimes_S (S \otimes_R A)^{\mathrm{op}} \cong S \otimes_R (A \otimes_R A^{\mathrm{op}}),$$

以及自同态代数的底环变换同构。在这些识别下，$\mu_{S \otimes_R A}$ 是 $S \otimes_R \mu_A$，故为同构。这里不要求 S 平坦：任何函子都保持同构，而有限投射性保证所用的自同态变基公式，迹理想中的单位元等式保证变基后的忠实性。这证明底环变换断言，也证明第一项蕴含第三项。若第三项成立，再对 $R_{\mathfrak{m}} \to \kappa(\mathfrak{m})$ 作底环变换便得第二项，等价性证毕。 □

判据要求检验所有极大纤维；只在分式域上或某个主开集上成为矩阵代数，仍不足以推出原代数 Azumaya，见命题 C.2.9。局部模的同构判据还可检测有限投射代数中单个元素的可逆性，见命题 C.2.10。

推论 C.2.5. 设 R 为非零交换含幺环。若 P 是忠实有限生成投射 R 模，则 $\mathrm{End}_R(P)$ 是 R 上的 Azumaya 代数。

证明. 由引理 C.2.2，自同态模为有限投射模。若 r 零化所有自同态，它就零化恒等映射，故零化 P，于是 $r = 0$。每个极大纤维由式(C.2)同构于非零有限维向量空间的自同态代数，所以是中心单代数。纤维判据给出结论。 □

命题 C.2.6. 设 R 为非零交换含幺环、A 为 R 上的 Azumaya 代数，则 A 的中心为 $R1_A$。此外，对任意忠实有限生成投射 R 模 P，有

$$Z(\mathrm{End}_R(P)) = \{r\,\mathrm{id}_P \mid r \in R\}.$$

这两处的标量表示都唯一。

证明. 先设 P 为忠实有限生成投射 R 模，$T \in \mathrm{End}_R(P)$ 与全部自同态交换。取式(C.4)中的 p_i, λ_i。要证明 $T(x)$ 是同一个标量乘以 x，可先乘上这些取值后再求和；为把 T 从 x 移到 p_i，让它与自同态 $y \mapsto \lambda_i(y)x$ 交换，再在 p_i 处取值，得到

$$\lambda_i(p_i)T(x) = \lambda_i(T(p_i))x.$$

求和说明 $T(x) = rx$，其中 $r = \sum_i \lambda_i(T(p_i)) \in R$ 不依赖于 x。反过来，标量乘法与每个 R 线性自同态交换；忠实性保证不同标量给出不同自同态。由此得到关于自同态代数中心的断言。

若 $z \in Z(A)$，左乘 z 与所有左右乘算子交换。μ_A 满射，因而它与全部 R 线性自同态交换。取 $P = A$，由刚证结论有 $L_z = r\,\mathrm{id}_A$，在 1_A 处取值得 $z = r1_A$。反向包含是 R 代数的约定，而忠实性保证这种标量表示唯一。 □

纤维判据中的“中心单”不能换成“在剩余域上已经分裂”而仍声称二者等价。对基环 $\mathbb{R}$，唯一素理想为零，局部化和剩余域都不改变基环；$\mathbb{H}$ 的纤维仍为除代数。换到 $\mathbb{C}$ 后它才成为 $M_2(\mathbb{C})$。因此 Azumaya 性并不意味着在 Zariski 局部化后就能选出矩阵单位。

这个例子也提示了分裂所需的另一种局部操作：除了使指定元素可逆，还允许剩余域上的有限可分扩张。平展代数同时包含这两种操作。本附录用以下仿射条件描述它：设 $R \to S$ 为交换含幺环的同态，若 S 作为交换 R 代数具有有限展示，即 $S \cong R[T_1,\dots,T_r]/(f_1,\dots,f_s)$，其中 r, s 有限且 $f_i \in R[T_1,\dots,T_r]$，作为 R 模平坦，且对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 是有限个有限可分 $\kappa(\mathfrak{p})$ 域扩张的直积，则称 S 为**平展代数** (étale algebra)。域上的有限可分扩张与底环的主开局部化都满足这些条件。

这里允许零纤维，即空直积。例如 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R R_f \cong \kappa(\mathfrak{p})_f$，若 $f \in \mathfrak{p}$，它要求把剩余域中的零变成单位，因而为零环。这表示 $\operatorname{Spec} R_f$ 没有点映到 $\mathfrak{p}$，即这个主开集没有覆盖该点。因此下面除了要求各处平展分裂，还必须要求这些谱映射覆盖全谱。

定理 C.2.7 (平展局部分裂)**.** *设 R 为非零交换含幺环、A 为结构同态取值于中心的结合含幺 R 代数，且 A 作为 R 模忠实、有限生成且投射。则 A 是 R 上的 Azumaya 代数，当且仅当存在有限族非零交换平展 R 代数 $S_1,\dots,S_t$，满足以下两项条件：*

1. *每个素理想 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$ 都是某个 S_i 的素理想在 R 中的收缩，即这些谱映射的像联合覆盖 $\operatorname{Spec} R$。*
2. *对每个 i，存在正整数 n_i 和 S_i 代数同构*

$$S_i \otimes_R A \cong M_{n_i}(S_i).$$

证明概要. 正向需要把纤维上的可分分裂代数提升到点附近，这一提升不由前面的局部模论直接给出。这里只说明所调用的外部结论及其用途：每个点都有开邻域 U 以及有限平展满射 $U' \to U$，使 A 在 U' 上成为矩阵代数。这一提升及分裂构造见 [7, Théorème 5.1, Proposition 5.4, Théorème 5.7]；此处省去提升步骤的证明。把 U 缩小为主开集，U' 仍为仿射，从而得到所需的平展 R 代数。$\operatorname{Spec} R$ 的拟紧性使覆盖可以取为有限族。

反向可以用前面的模论完整证明。令 $S = \prod_i S_i$，各 S_i 平坦，有限直积 S 也平坦。谱覆盖还保证它的张量函子检测非零模。确实，对 $0 \neq x \in M$，令 $I = \operatorname{Ann}_R(x)$，并选包含 I 的极大理想 $\mathfrak{m}$。覆盖条件给出某个 S_j 的素理想 $\mathfrak{q}$，收缩为 $\mathfrak{m}$；于是 $IS_j \subseteq \mathfrak{q}$，故 $S_j \otimes_R Rx \cong S_j/IS_j \neq 0$。平坦性使这个模嵌入 $S_j \otimes_R M$，所以 $S \otimes_R M \neq 0$。因此 S 不仅平坦，而且张量后一个模为零会迫使原模为零，这就是这里所需的忠实平坦性。

在每个 S_i 上，μ_A 经底环变换成为矩阵代数的左右乘同构。由式(C.2)，$S \otimes_R \mu_A$ 因而为同构。平坦性使取张量保持核、余核，所以

$$S \otimes_R \ker \mu_A = 0, \qquad S \otimes_R \operatorname{coker} \mu_A = 0.$$

忠实平坦性使 $\ker \mu_A = 0$ 且 $\operatorname{coker} \mu_A = 0$。因此 μ_A 同构，得到 Azumaya 性。 □

有限族指覆盖中代数的个数有限，不要求每个 S_i 都是有限 R 模。矩阵大小也可随基谱的不同部分变化。平展局部分裂是 Azumaya 代数的几何刻画；它允许像 $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 这样的可分扩张，因而比只取主开集的 Zariski 局部分裂更一般。

命题 C.2.8 (纤维检验的假设边界)**.** *非零 $\mathbb{Z}$ 模 $\mathbb{Q}$ 忠实，且对每个素数 p，有*

$$\mathbb{Q}_{(p)} \cong \mathbb{Q} \neq 0, \qquad \mathbb{F}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0.$$

因而不能对任意模用全部极大纤维的消失检测原模的消失，也不能对任意忠实模断言底环变换后仍忠实。另设 k 为任意域、$R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$，则商映射 $\rho : R \to k = R/(\varepsilon)$ 的唯一极大纤维为同构，但 $\ker \rho = (\varepsilon) \neq 0$，且目标 k 不是投射 R 模。

证明. 非零整数不能零化 $\mathbb{Q}$，所以它作为 $\mathbb{Z}$ 模忠实。任意不在 (p) 中的整数在 $\mathbb{Q}$ 上已经可逆，局部化的映射 $q/s \mapsto q/s$ 给出 $\mathbb{Q}_{(p)} \cong \mathbb{Q}$。另一方面，$p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$，故

$$\mathbb{F}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}/p\mathbb{Q} = 0.$$

这不违反引理 C.2.1，因为 $\mathbb{Q}$ 并非有限生成 $\mathbb{Z}$ 模：有限多个有理数的分母有公共倍数 d，它们的整数线性组合都在 $d^{-1}\mathbb{Z}$ 中，不能包含 $1/(2d)$。所得零模在非零环 $\mathbb{F}_p$ 上也不忠实。

对双数环 R，元素 $a + b\varepsilon$ 在 $a \neq 0$ 时可逆，其逆为 $a^{-1} - a^{-2}b\varepsilon$，而 (ε) 的商为域 k，所以 (ε) 是唯一极大理想。对 ρ 在这个点取纤维，得到 $k \otimes_R R \to k \otimes_R k$，即 k 上的恒等映射；原映射却有非零核 (ε)。若 k 投射，ρ 就有 R 线性截面 $s : k \to R$。从 $\rho(s(1)) = 1$ 可写 $s(1) = 1 + b\varepsilon$，但 k 被 ε 零化，线性性要求

$$0 = s(\varepsilon \cdot 1) = \varepsilon s(1) = \varepsilon,$$

矛盾。因此，纤维上的同构没有排除原核，正是目标投射性的缺失所允许的现象。 □

命题 C.2.9 (泛纤维不足以检验 Azumaya 性)**.** *设 k 为任意域、$R = k[t]$，并令*

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ tc & d \end{pmatrix} \,\middle|\, a, b, c, d \in R \right\} \subseteq M_2(R).$$

代数 A 含幺，底模忠实且自由，秩为 4。它满足 $A[1/t] \cong M_2(R[1/t])$，从而泛纤维 $k(t) \otimes_R A \cong M_2(k(t))$；但在极大理想 (t) 处的纤维 A/tA 不是单代数，所以 A 不是 R 上的 Azumaya 代数。将矩阵条目在 $t = 0$ 处求值的映射在该纤维上并不单射。

证明. 矩阵乘法保持左下条目为 t 的倍数，且 $1_A = E_{11} + E_{22}$，所以 A 确为含幺子代数。令

$$e = E_{11}, \qquad f = E_{22}, \qquad x = E_{12}, \qquad y = tE_{21}.$$

每个元素唯一写成 $ae + df + bx + cy$，故这四个元素为 R 基，底模自由且忠实。使 t 可逆后，$t^{-1}y = E_{21}$，四个矩阵单位均在局部化中，因而 $A[1/t] = M_2(R[1/t])$。再把底环扩张到 $k(t)$ 即得泛纤维的断言。

由于 A 的这四个元素构成自由基，它们的商类 $\bar{e},\bar{f},\bar{x},\bar{y}$ 构成 A/tA 的 k 基，特别是 $\bar{y}\neq 0$。在 A 中有

$$x^2=y^2=0,\qquad xy=te,\qquad yx=tf.$$

又有 $ex=x=xf$、$fy=y=ye$，其余用 e,f 从两侧乘 x,y 的结果为零。因此在 A/tA 中，$J=k\bar{x}+k\bar{y}$ 是非零真双边理想，且 $J^2=0$。纤维不是单代数，定理 C.2.4 便排除了 A 的 Azumaya 性。

把 A 中的矩阵条目在 $t=0$ 处求值，得到满射到上三角矩阵代数的映射。它零化 tA，所以诱导 A/tA 上的映射，却把 $\bar{y}$ 送到零。内在纤维仍保留基向量 y 的非零商类；外在的条目求值丢掉了它，故这两个构造不能混同。 □

命题 C.2.10 (有限投射代数中的单位检验)**.** *设 R 为非零交换含幺环、A 为结构同态取值于中心的结合含幺 R 代数，且 A 作为 R 模有限生成且投射。对 $a\in A$，a 是 A 的单位，当且仅当对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，它在纤维代数 $A(\mathfrak{m})=(R/\mathfrak{m})\otimes_R A$ 中的像都是单位。这里不要求 A 忠实或满足 Azumaya 条件。*

证明. 若 $ab=ba=1_A$，取任一纤维后仍有这两个等式，故正向成立。反之，左乘映射 $L_a:A\to A$ 是 R 线性映射；在各极大纤维中，它变成相应单位的左乘映射，因而为同构。引理 C.2.1 使 L_a 本身为同构。令 $b=L_a^{-1}(1_A)$，则 $ab=1_A$。为得到另一侧的逆，计算

$$L_a(ba-1_A)=a(ba-1_A)=(ab)a-a=0.$$

由 L_a 的单射性，$ba=1_A$，所以 a 可逆。 □

C.3　环的 Brauer 群

域的 Brauer 群把增加矩阵大小视为无关变化。若 $P=R^n$，它的自同态代数就是 $M_n(R)$；但一般交换环上的有限投射模可能没有全局自由基，秩还可能在不同连通分量上取不同的值。在主开集上选定局部基，$\mathrm{End}_R(P)$ 才成为相应大小的矩阵代数。因此环上的可忽略因子要用 $\mathrm{End}_R(P)$，其中 P 忠实、有限生成且投射。上一节已经证明，这些因子属于 Azumaya 代数。

C.3.1　等价关系与群运算

命题 C.3.1. *设 R 为非零交换含幺环。若 A,B 为 R 上的 Azumaya 代数，则 A^{op} 与 $A\otimes_R B$ 也为 R 上的 Azumaya 代数。*

证明. 反代数不改变底模，张量积的忠实有限投射性由引理 C.2.2 保证。对任意极大理想 $\mathfrak{m}$，这些代数的纤维分别为 $A(\mathfrak{m})^{\mathrm{op}}$ 与 $A(\mathfrak{m})\otimes_{\kappa(\mathfrak{m})}B(\mathfrak{m})$。原纤维中心单；反代数保留单性与中心，张量积的中心单性由定理 17.1.8 保证。因此定理 C.2.4 适用于两个新代数。 □

定义 C.3.2. *设 R 为非零交换含幺环、A,B 为 R 上的 Azumaya 代数。若存在忠实有限生成投射 R 模 P,Q，以及 R 代数同构*

$$A\otimes_R \mathrm{End}_R(P)\cong B\otimes_R \mathrm{End}_R(Q),\tag{C.5}$$

则称 A, B 在 R 上 Brauer 等价。

此处同构必须保持指定的 R 标量，不能只要求抽象环同构。命题 C.3.7 给出两个抽象环同构、却不能在指定底环上同构的零类 Azumaya 代数。第十八章已经定义域上的 Brauer 等价；这里使用同一名称，并将在下一个小节说明两种定义在域上重合。

定理 C.3.3. 设 R 为非零交换含幺环。对于 R 上的 Azumaya 代数，定义 C.3.2 所定义的 Brauer 等价是等价关系。记 $[A]$ 为代数 A 的等价类。这些等价类在运算

$$[A] + [B] = [A \otimes_R B]$$

下构成交换群，零元为 $[R]$，$[A]$ 的逆元为 $[A^{\mathrm{op}}]$。这个群称为交换环 R 的 Brauer 群，记为 $\mathrm{Br}(R)$。

证明. 取 $P = Q = R$ 得自反性，交换同构两端得对称性。设

$$A \otimes_R \mathrm{End}_R(P) \cong B \otimes_R \mathrm{End}_R(Q), \qquad B \otimes_R \mathrm{End}_R(U) \cong C \otimes_R \mathrm{End}_R(V).$$

要消去中间的 B，给第一式附加 $\mathrm{End}_R(U)$，给第二式附加 $\mathrm{End}_R(Q)$。这样两式在 B 一端分别出现

$$B \otimes_R \mathrm{End}_R(Q) \otimes_R \mathrm{End}_R(U), \qquad B \otimes_R \mathrm{End}_R(U) \otimes_R \mathrm{End}_R(Q),$$

交换后两个因子便将它们对应起来。于是 A 一端的附加模合为 $P \otimes_R U$，C 一端的附加模合为 $V \otimes_R Q$；由式(C.3)得到

$$A \otimes_R \mathrm{End}_R(P \otimes_R U) \cong C \otimes_R \mathrm{End}_R(V \otimes_R Q).$$

引理 C.2.2 保证这里的两个张量模仍忠实有限生成且投射，所以关系具有传递性。

若 A 与 A'、B 与 B' 分别通过式(C.5)等价，将两式张量并交换因子，再用同一个自同态张量公式，就得到 $A \otimes_R B$ 与 $A' \otimes_R B'$ 等价。因此运算不依赖代表。结合性、交换性和单位元分别由张量积的结合、交换和单位同构给出。

Azumaya 定义中的左右乘同构直接给出逆元：

$$A \otimes_R A^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_R(A).$$

这里 A 自身是忠实有限生成投射 R 模。在比较 $\mathrm{End}_R(A)$ 与 R 的等价关系中，分别选 $P = R$、$Q = A$ 作为附加模，两端都同构于 $\mathrm{End}_R(A)$。所以 $\big[\mathrm{End}_R(A)\big] = [R]$，进而 $[A] + [A^{\mathrm{op}}] = [R]$。所有代数均以某个有限自由模的直和因子为底模，它们的同构类型构成集合，因而所述等价类确实构成一个群。 □

本节的 $\mathrm{Br}(R)$ 以 Azumaya 代数及上述稳定等价关系定义，通常称为 Azumaya Brauer 群。特别地，每个忠实有限生成投射模 P 都满足 $\big[\mathrm{End}_R(P)\big] = 0$。

C.3.2 分裂类、底环变换与域情形

设 R 为非零交换含幺环、A 为 R 上的 Azumaya 代数。若存在忠实有限生成投射 R 模 P，使 $A \cong \mathrm{End}_R(P)$ 为 R 代数同构，则称 A 在 R 上分裂。定理 C.3.3 已经说明分裂代数代表零类。要证明反向，需从等价关系给出的附加自同态因子中恢复 A，所用的操作是取中心化子。

在自由模型 $P = R^n$、$n \geq 1$ 中，$E = \mathrm{End}_R(P) = M_n(R)$，而 $A \otimes_R E \cong M_n(A)$。因子 $1 \otimes E$ 是条目取自 R 的矩阵子代数，与它交换的矩阵正是 aI_n、$a \in A$，从而恢复一份 A。一般 P 局部自由，中心化子的计算也可以在这些局部矩阵模型中完成；还需利用局部化的正合性把计算还原到原环上。

引理 C.3.4 (自同态因子的中心化子)**.** *设 R 为非零交换含幺环、A 为结合含幺 R 代数，其结构同态的像位于中心。设 P 为忠实有限生成投射 R 模，令 $E = \mathrm{End}_R(P)$。在 $A \otimes_R E$ 中记*

$$C = \{\, x \in A \otimes_R E \mid x(1 \otimes e) = (1 \otimes e)x \text{ 对全部 } e \in E \text{ 成立} \,\}.$$

则 $a \mapsto a \otimes \mathrm{id}_P$ 给出 R 代数同构 $A \cong C$。

证明. 上述映射的像包含在 C 中。为了把中心化子的计算局部化，需把“与全部 $e \in E$ 交换”写成有限个线性方程。由引理 C.2.2，E 有限生成；选其有限个 R 模生成元 $e_1, \dots, e_v$，则 C 是映射

$$A \otimes_R E \longrightarrow (A \otimes_R E)^v, \qquad x \longmapsto \big(x(1 \otimes e_i) - (1 \otimes e_i)x\big)_{i=1}^{v}$$

的核。局部化保持正合性，而且 $e_i/1$ 生成每个局部化后的自同态代数，故取这个中心化子与局部化相容。

对任意极大理想 $\mathfrak{m}$，引理 C.2.1和C.2.2 给出 $P_{\mathfrak{m}} \cong R_{\mathfrak{m}}^n$、$n \geq 1$，以及

$$(A \otimes_R E)_{\mathfrak{m}} \cong M_n(A_{\mathfrak{m}}).$$

在这个识别下，与 $1 \otimes E$ 交换等价于与全部矩阵单位交换。与对角矩阵单位交换先使非对角条目为零，与其余矩阵单位交换再使对角条目相等。因此中心化子恰为 aI_n、$a \in A_{\mathfrak{m}}$，原映射的局部化就是 $A_{\mathfrak{m}} \cong C_{\mathfrak{m}}$。对原映射的核与余核应用引理 C.2.1 的局部消失判据，得 $A \cong C$。映射公式保留乘法、单位和 R 标量，故它是 R 代数同构。 □

命题 C.3.5. *设 R 为非零交换含幺环、A 为 R 上的 Azumaya 代数。A 代表 $\mathrm{Br}(R)$ 中的零类，当且仅当存在忠实有限生成投射 R 模 T，使 $A \cong \mathrm{End}_R(T)$ 为 R 代数同构。*

证明. 若 $A \cong \mathrm{End}_R(T)$，定理 C.3.3 给出 $[A] = 0$。反过来，设 $[A] = 0$，按等价关系选忠实有限生成投射 R 模 P, Q，得到 R 代数同构

$$\varphi : A \otimes_R E \longrightarrow \mathrm{End}_R(Q), \qquad E = \mathrm{End}_R(P).$$

令 $e \cdot q = \varphi(1 \otimes e)(q)$，便使 Q 成为左 E 模。因为 φ 保持 R 标量，E 中的 $r\,\mathrm{id}_P$ 仍按 $q \mapsto rq$ 作用。由引理 C.3.4，φ 把 $A \otimes 1$ 对应到这个 E 作用的中心化子，即 $\mathrm{End}_E(Q)$。因此要恢复一个分裂模，需要把 Q 的 E 模结构换成 R 模结构，同时保留这些自同态。

为此使用 P 的 Morita 逆双模 $P^* = \mathrm{Hom}_R(P,R)$。赋予 P 双模结构 ${}_EP_R$，其作用为 $ep = e(p)$、$pr = rp$；赋予 P^* 双模结构 ${}_RP^*_E$，其作用为 $(r\lambda)(p) = r\lambda(p)$、$(\lambda e)(p) = \lambda(e(p))$。对偶保留有限自由模的直和因子，所以 P^* 有限生成且投射，双对偶求值映射 $P \to P^{**}$ 为同构。取式(C.4)中的 p_i, λ_i；若 $rP^* = 0$，则 $r = \sum_i (r\lambda_i)(p_i) = 0$。因此 P^* 忠实，由引理 C.2.2 也是生成元。

对偶映射 $e \mapsto (\lambda \mapsto \lambda e)$ 反转自同态复合次序；双对偶同构使它给出 $\mathrm{End}_R(P^*) \cong E^{\mathrm{op}}$。将推论 16.3.4 用于左 R 模 P^*，并用 $P^{**} \cong P$，得到双模同构

$$ {}_RP^* \otimes_E P_R \cong {}_RR_R, \qquad {}_EP \otimes_R P^*_E \cong {}_EE_E. $$

第一式是求值 $\lambda \otimes p \mapsto \lambda(p)$，第二式把 $p \otimes \lambda$ 送到算子 $\theta_{p,\lambda} : x \mapsto \lambda(x)p$。所以 $P \otimes_R -$ 与 $P^* \otimes_E -$ 分别从左 R 模到左 E 模、从左 E 模到左 R 模，且互为拟逆。

取 $T = P^* \otimes_E Q$，这个张量积用逆双模消去了 Q 上的 E 因子。再张量 P，由上述双模同构及结合律得到左 E 模同构

$$ P \otimes_R T \cong (P \otimes_R P^*) \otimes_E Q \cong E \otimes_E Q \cong Q. $$

等价的全忠实性给出

$$ \mathrm{End}_E(Q) \cong \mathrm{End}_R(T). $$

这里自同态 f 被送到 $\mathrm{id}_{P^*} \otimes f$，映射保留复合、恒等映射及 R 标量，因此是 R 代数同构。与先前的中心化子识别合在一起，得到 $A \cong \mathrm{End}_R(T)$。

要使这个同构满足分裂的定义，还须证明 T 忠实、有限生成且投射。式(C.4)给出右 E 模同态

$$ \pi : E^t \longrightarrow P^*, \qquad (e_i) \longmapsto \sum_i \lambda_i e_i. $$

映射 $s : P^* \to E^t$、$s(\lambda) = (\theta_{p_i,\lambda})_i$ 也右 E 线性，因为 $\theta_{p_i,\lambda e} = \theta_{p_i,\lambda} e$。对每个 $x \in P$，

$$ (\pi s(\lambda))(x) = \sum_i \lambda_i(\lambda(x)p_i) = \lambda(x) \sum_i \lambda_i(p_i) = \lambda(x). $$

所以 $\pi s = \mathrm{id}_{P^*}$。这些映射还保持 R 作用，取 $- \otimes_E Q$ 后仍满足同样的截面等式，使 T 成为 $E^t \otimes_E Q \cong Q^t$ 的 R 模直和因子。Q 有限生成且投射，因此 T 也如此。若 $rT = 0$，则对任意 $p \in P$、$v \in T$ 都有 $r(p \otimes v) = p \otimes rv = 0$，由 $Q \cong P \otimes_R T$ 得 $rQ = 0$；Q 忠实遂使 $r = 0$，故 T 忠实。 □

零类因而恰好由分裂代数代表。不过，这些代数之间仍可能不同构；Brauer 等价消去了自同态因子，不能据此恢复原代数的大小。改变底环则会进一步改变哪些类能够分裂。环同态 $f : R \to S$ 把 R 代数变成 S 代数，Brauer 类也沿 $R \to S$ 的方向变换。在素理想谱上，记它诱导的映射为 $g = \mathrm{Spec}(f) : \mathrm{Spec}\, S \to \mathrm{Spec}\, R$、$\mathfrak{q} \mapsto f^{-1}(\mathfrak{q})$。底环变换把 $\mathrm{Spec}\, R$ 上的代数数据送到 $\mathrm{Spec}\, S$ 上，方向与空间映射 g 相反；所以按环同态记作 f^* 的变换，正是沿 g 的拉回。

命题 C.3.6. *设 R, S 为非零交换含幺环。环同态 $f : R \to S$ 诱导群同态*

$$ f^* : \mathrm{Br}(R) \longrightarrow \mathrm{Br}(S), \qquad [A] \longmapsto [S \otimes_R A]. $$

这些同态保持恒等映射，并按底环变换次序保持复合。对 R 上的 Azumaya 代数 A 和每个素理想 $\mathfrak{p}$，记

$$\kappa(\mathfrak{p}) = R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}, \qquad A(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R A.$$

若 $[A] = 0$，则 $[A(\mathfrak{p})] = 0$ 于 $\mathrm{Br}(\kappa(\mathfrak{p}))$ 对全部 $\mathfrak{p}$ 成立；因此一个纤维的 Brauer 类非零，就足以排除 $[A] = 0$。若 $R = k$ 为域，则 $\mathrm{Br}(k)$ 与定理 18.1.3 构造的群相同。

证明. 定理 C.2.4 保证底环变换后的代数仍为 Azumaya 代数。对式(C.5)取 $S \otimes_R -$，式(C.2)把附加因子化为

$$S \otimes_R \mathrm{End}_R(P) \cong \mathrm{End}_S(S \otimes_R P),$$

且 $S \otimes_R P$ 仍忠实有限生成且投射。故等价关系保持。底环变换与张量积相容，并把 R 送到 S，所以所得映射为群同态；两次底环变换的结合识别给出复合相容性。

取底环同态 $R \to \kappa(\mathfrak{p})$，所构造的群同态把 $[A]$ 送到 $[A(\mathfrak{p})]$，故零类的每个纤维类均为零。若某个纤维类非零，便不可能有 $[A] = 0$。

在域上，忠实有限生成投射模恰为非零有限维向量空间，其自同态代数恰为 $M_n(k)$、$n \geq 1$。又由命题 C.1.2，代数对象恰为中心单代数。因此等价关系变为 $M_n(A) \cong M_m(B)$，群运算也同为张量积，两个构造完全一致。 □

由全部纤维类为零推出全局类为零的逆向结论，不包含在这个命题中。

取 $R = \mathbb{R}[t]$，由 $\mathbb{R} \to R$ 扩张得到 $A = R \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$。这是 R 上的 Azumaya 代数，所以每个剩余纤维都中心单；但在 $\mathfrak{p} = (t)$ 处，$\kappa(\mathfrak{p}) = \mathbb{R}$，且 $A(\mathfrak{p}) \cong \mathbb{H}$ 的 Brauer 类非零。命题 18.1.2 说明域上每个 Brauer 类有唯一的中心除代数代表，$\mathbb{H}$ 与 $\mathbb{R}$ 的实维数不同，故 $[\mathbb{H}] \neq 0$。这一个纤维已经足以证明 $[A] \neq 0$，并说明纤维中心单与纤维分裂有不同的要求。

另一方面，扩张到 $\mathbb{C}[t]$ 后，A 变成 $M_2(\mathbb{C}[t])$，其类随之变为零。所以 $[A]$ 是底环变换同态 $\mathrm{Br}(\mathbb{R}[t]) \to \mathrm{Br}(\mathbb{C}[t])$ 的核中的非零元，这与域上的相对 Brauer 群记录“被指定扩张分裂的类”是同一机制。

一般交换环上的 Brauer 群仍以代数及其模为对象，但域上“每类选一个除代数”的描述已不适用。例如 $R = k \times k$ 的任何忠实代数都包含非零的中心幂等元 $(1,0)$、$(0,1)$，二者乘积为零，因而不可能是除环。环上的分类问题还须顾及各处的纤维如何在同一个有限投射模上相容。以自同态代数为零类、以张量积为加法的表述，也可参阅 Weibel 的《The K-book: An Introduction to Algebraic K-theory》[22, Chapter II, Example 5.4.3]；该处从对称幺半范畴的群化解释这组关系。

命题 C.3.7. 设 k 为域，$R = k \times k$。令 $P = k \times k^2$、$Q = k^2 \times k$，其中 $(a,b) \in R$ 在两个分量上分别按 a, b 作标量乘法。则 P, Q 都是忠实有限生成投射 R 模，且

$$A = \mathrm{End}_R(P) \cong k \times M_2(k), \qquad B = \mathrm{End}_R(Q) \cong M_2(k) \times k.$$

两个自同态代数都是 R 上代表 Brauer 零类的 Azumaya 代数，且作为抽象环同构，但不存在保持上述指定 R 结构的 R 代数同构 $A \cong B$。

证明. 令 $e_1=(1,0)$、$e_2=(0,1)$，则 $R=Re_1\oplus Re_2$，而

$$P\cong Re_1\oplus (Re_2)^2,\qquad Q\cong (Re_1)^2\oplus Re_2.$$

因此 P,Q 均为有限自由 R 模的直和因子，有限生成且投射。若 (a,b) 零化 P 或 Q，在两个非零分量中分别取一个标准基向量，便得 $a=b=0$，故两模都忠实。

每个 R 线性自同态都保持 e_1,e_2 的像，因而分解为两个分量上的 k 线性自同态。这给出所述自同态代数同构；在这些坐标中，R 的结构同态分别为

$$(a,b)\longmapsto (a,bI_2)\quad \text{于 } A,\qquad (a,b)\longmapsto (aI_2,b)\quad \text{于 } B.$$

推论 C.2.5和定理 C.3.3 说明两代数都是 Azumaya 代数并代表零类。交换因子的映射 $k\times M_2(k)\to M_2(k)\times k$、$(c,X)\mapsto (X,c)$ 是抽象环同构。

若存在 R 代数同构 $A\to B$，它必须把 R 中的中央幂等元 e_1 在 A 中的像送到它在 B 中的像。因此它限制为 $e_1A\cong e_1B$，并保持对角嵌入的 k 标量。前者是 k，后者是 $M_2(k)$，其 k 维数分别为一与四，不可能 k 线性同构。故这种 R 代数同构不存在。 □

C.4 向量丛、自同态代数与 Morita 等价

有限生成投射模在每个素理想处给出一个有限维纤维；要描述这些纤维如何组成同一个对象，还需主开覆盖上的自由模，以及交叠处满足相容条件的换基矩阵。这个局部坐标描述把有限生成投射模与向量丛联系起来，并使其自同态代数成为由共轭变换黏合的局部矩阵代数。Morita 等价则说明，从模范畴观察这些自同态代数时，哪些来自交换基环的信息得到保留。

C.4.1 向量丛与自同态代数

设 R 为非零交换含幺环、P 为有限生成投射 R 模。对 $f\in R$，主开集 $D(f)=\{\mathfrak{p}\in \operatorname{Spec}R\mid f\notin\mathfrak{p}\}$ 上的模由 $P_f=R[1/f]\otimes_R P$ 描述。命题 C.2.3 给出有限主开覆盖 $D(f_i)$，使每个 P_{f_i} 都自由。一个点 $\mathfrak{p}$ 处的秩是纤维 $\kappa(\mathfrak{p})\otimes_R P$ 的维数；它在每个选有自由基的主开集上为常数，所以局部常值，但不必在全谱上取同一个值。以下先讨论秩处处为 n 的情形，在各 P_{f_i} 中分别选基。约定交叠上的坐标满足 $[p]_i=g_{ij}[p]_j$，则换基矩阵为

$$g_{ij}\in \mathrm{GL}_n(R_{f_if_j})$$

并满足

$$g_{ii}=I_n,\qquad g_{ji}=g_{ij}^{-1},\qquad g_{ij}g_{jk}=g_{ik}.$$

前两式在相应的主开集和两两交叠上读取；最后一式的矩阵都限制到 $R_{f_if_jf_k}$，表示连续两次换坐标等于直接换坐标。这些主开集上的自由模及其相容换基矩阵，给出**向量丛** (vector bundle)的局部描述。本节只从已经给定的 P 提取这些数据，不建立从任意黏合数据反向构造模的一般对应。

对 $E=\operatorname{End}_R(P)$，引理 C.2.2 和同一组局部基给出 $E_{f_i}\cong \operatorname{End}_{R_{f_i}}(P_{f_i})\cong M_n(R_{f_i})$。若 $T\in E$ 的局部矩阵为 T_i，对交叠上的任意 $p\in P_{f_if_j}$，一方面有 $[Tp]_i=T_i[p]_i=$

$T_i g_{ij}[p]_j$，另一方面有 $[Tp]_i = g_{ij}[Tp]_j = g_{ij}T_j[p]_j$。局部坐标列取遍全部列向量，故 $T_i g_{ij} = g_{ij}T_j$，即

$$T_i = g_{ij}T_j g_{ij}^{-1}. \tag{C.6}$$

所以自同态代数使用共轭来黏合矩阵代数。这些公式保留加法、乘法与单位矩阵；因此局部矩阵的描述与全局代数结构相容。若 P 忠实，它给出推论 C.2.5 中的分裂 Azumaya 代数。

局部秩为一时，g_{ij} 是标量单位，局部自同态 T_j 也是标量，交换性使 $g_{ij}T_j g_{ij}^{-1} = T_j$。因此模本身的换基可能仍然非平凡，自同态代数的共轭换基却已经消失。节末的命题 C.4.2 将证明，每个处处秩一的有限投射模 L 都有 $\mathrm{End}_R(L) \cong R$，而与 L 作张量积也不改变有限投射模的自同态代数。所以自同态代数不能单独恢复原来的模或判断它是否有全局基。

例 12.4.5 中的 $R = \mathbb{Z}[s]$、$s^2 = -5$、$I = (2, 1+s)$ 将展示一个处处秩一而没有全局基的投射模，它的自同态代数却仍为 R。该处已证 I 非主且 $I^2 = 2R$。取

$$p_1 = 2, \quad p_2 = 1+s, \qquad \lambda_1(t) = 2t, \quad \lambda_2(t) = \frac{(s-1)t}{2} \quad (t \in I).$$

这里 $p_1, p_2 \in I$，两映射都是 R 线性的；λ_2 取值于 R，是因为 $s-1 = (s+1)-2 \in I$ 和 $I^2 = 2R$。由 $(s+1)(s-1) = -6$，有

$$t = p_1\lambda_1(t) + p_2\lambda_2(t) = 2(2t) + (1+s)\frac{(s-1)t}{2}.$$

由命题 7.1.7，I 是有限生成投射模。在 $D(2)$ 上，$I_2 = R_2$；在 $D(3)$ 上，3 已可逆，且 $(1+s)(1-s) = 1-s^2 = 6$，所以 $2 = (1+s)\dfrac{1-s}{3} \in (1+s)R_3$。因此 $I_3 = (2, 1+s)R_3 = (1+s)R_3$。因 R 是整环，乘以非零元素 $1+s$ 给出 $R_3 \cong I_3$，所以这两处均为秩一自由模。又 $3-2 = 1$ 说明 $(2,3) = R$，没有素理想能同时包含二和三，故这两个主开集覆盖全谱。若有全局基，局部化后它也为秩一的基，因而原基只能有一个元素，这将使 I 为主理想，矛盾。

尽管 I 不自由，却有自然的代数同构 $\mathrm{End}_R(I) \cong R$。确实，取 $0 \neq t_0 \in I$，对任一自同态 T 和 $t \in I$，交换性与 R 线性给出

$$t_0 T(t) = T(t_0 t) = T(t t_0) = t T(t_0).$$

因此在分式域中令 $c = T(t_0)/t_0$，就有 $T(t) = ct$。由 $cI \subseteq I$，得到 $cI^2 \subseteq I^2 = 2R$，即 $2cR \subseteq 2R$。在分式域中消去非零的二，得到 $cR \subseteq R$，故 $c \in R$。反之每个 $c \in R$ 都给出这样的自同态，标量乘法与映射复合相容。这具体展示了非自由的秩一模仍可以有与自由秩一模相同的自同态代数。

再取域 k 及 $R = k \times k$，令 $P = k \times k^2$，由两个坐标分别作标量作用。这个模是 R^2 的直和因子且忠实，两个点上的秩分别为一、二，故不可能是某个固定秩的自由 R 模。其自同态代数为 $k \times M_2(k)$，是 R 上的分裂 Azumaya 代数，却不与任何 $M_n(R)$ 同构为 R 代数：同构必须保持基环的两个中心幂等元，在对应坐标上比较 k 维数，将同时要求 $n^2 = 1$ 与 $n^2 = 4$。因此环上的分裂 Azumaya 代数必须容许局部秩变化的 $\mathrm{End}_R(P)$，不能只用固定大小的矩阵环表示。

C.4.2 模范畴与几何信息

忠实有限生成投射模由引理 C.2.2 还是生成元。因此它的自同态代数与基环之间的范畴等价来自定理 16.3.3；下面把双模侧别写出，以便直接使用这一等价。该定理对左模使用自同态反环，所以此处将它应用于对偶模 P^*，以得到目标环 E。

命题 C.4.1. 设 R 为非零交换含幺环、P 为忠实有限生成投射 R 模，令 $E=\mathrm{End}_R(P)$、$P^*=\mathrm{Hom}_R(P,R)$。赋予 P 双模结构 ${}_EP_R$，赋予 P^* 双模结构 ${}_RP^*_E$，其中

$$ep=e(p),\qquad pr=rp,\qquad (r\lambda)(p)=r\lambda(p),\qquad (\lambda e)(p)=\lambda(e(p)).$$

则左模范畴之间的两张量函子

$$F:R\text{-}\mathbf{Mod}\longrightarrow E\text{-}\mathbf{Mod},\quad N\longmapsto P\otimes_R N,$$
$$G:E\text{-}\mathbf{Mod}\longrightarrow R\text{-}\mathbf{Mod},\quad M\longmapsto P^*\otimes_E M$$

互为拟逆。G 也自然同构于 $\mathrm{Hom}_E(P,-)$，其中该 Hom 模的左 R 作用为 $(rf)(p)=f(pr)$。

证明. 对有限投射模，对偶两次的求值映射 $P\to P^{**}$ 是同构：这在有限自由模上由坐标直接成立，限制到直和因子后仍成立。因此取对偶给出

$$\mathrm{End}_R(P^*)\cong E^{\mathrm{op}}.$$

对偶模仍有限投射。若 $rP^*=0$，则对任意 $p\in P$、$\lambda\in P^*$ 都有 $\lambda(rp)=r\lambda(p)=0$。双对偶同构说明 $rp=0$ 对每个 p 成立；由 P 忠实，得到 $r=0$。故 P^* 也忠实，由引理 C.2.2 还是生成元。

将定理 16.3.3 用于左 R 模 P^*。该定理的自同态反环现在为 E，给出等价函子 $\mathrm{Hom}_R(P^*,-)$ 及拟逆 $P^*\otimes_E-$。由命题 7.1.8 和双对偶同构，前一个函子自然同构于 $P\otimes_R-$，其中左 E 作用恰为求值作用。

等价的全忠实性又给出关于 N 自然的同构

$$\mathrm{Hom}_E(P,P\otimes_R N)\cong\mathrm{Hom}_R(R,N)\cong N.$$

对任意左 E 模 M，已有自然同构 $M\cong P\otimes_R(P^*\otimes_E M)$。在上式取 $N=P^*\otimes_E M$，得到 $\mathrm{Hom}_E(P,M)\cong P^*\otimes_E M$，因此这个 Hom 函子也给出拟逆。 □

逆函子既可写为与双模 ${}_RP^*_E$ 的张量积，也可写为 $\mathrm{Hom}_E(P,-)$：前者用双模作用恢复原模，后者用 P 到该模的同态恢复同一对象。

以域 k 上的 $R=k[t]$、$P=R^n$、$n\geq 1$ 为例，取 $a\in k$、$r\geq 1$。矩阵环的模范畴仍记录多项式变量 t 的作用。模 $R/(t-a)$ 经上述等价成为 k^n，其中 t 作标量 a；模 $R/(t-a)^r$ 则成为 $\big(R/(t-a)^r\big)^n$。在原模与其像上，$(t-a)^r$ 的作用都为零，而 $(t-a)^{r-1}$ 的作用都非零，故幂零指数恰为 r。当 $r>1$ 时，这个参数记录的正是点 $t=a$ 附近保留的幂零厚度。矩阵大小将底层 k 维数从 r 改成 nr，却没有丢掉这种局部信息。

这与命题 16.4.1 相呼应：模范畴恒等函子的自然自变换环是原环的中心，因而 Morita 等价保持中心。对 R 上的 Azumaya 代数，中心由命题 C.2.6 确定为 R，所

以模范畴仍保留这个交换基环。另一方面，中心相同不保证 Morita 等价。全忠实的范畴等价保持每个对象的自同态环，也保持简单对象；因此简单模的自同态除环给出另一个检验等价的条件。$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{H}$ 的中心相同，它们的唯一简单模的自同态除环却分别为 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{H}^{\mathrm{op}}$，前者交换而后者不交换，故不可能由范畴等价相互对应。非零 Brauer 类正体现了这种中心之外的代数差别。

前面的秩一例子还可以推广到任意有限投射模：给它张量一个处处秩一的模，局部换基会多出标量因子，但自同态的共轭换基不受这些因子的影响。

命题 C.4.2. *设 R 为非零交换含幺环，L 为有限生成投射 R 模，且对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} R$ 有 $L_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$。则标量映射*

$$\eta_L : R \longrightarrow \operatorname{End}_R(L), \qquad r \longmapsto (\ell \mapsto r\ell)$$

是自然的 R 代数同构。对任意有限生成投射 R 模 P，包括 $P = 0$，映射

$$\Theta_{P,L} : \operatorname{End}_R(P) \longrightarrow \operatorname{End}_R(P \otimes_R L), \qquad T \longmapsto T \otimes \mathrm{id}_L$$

也是自然的 R 代数同构。

证明. 标量映射保持加法、乘法与单位。由引理 C.2.2，$\operatorname{End}_R(L)$ 是有限生成投射模，且其剩余域纤维为相应纤维空间的自同态代数。对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$L(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}) \otimes_R L$ 是一维空间，所以 η_L 的纤维映射

$$\kappa(\mathfrak{m}) \longrightarrow \operatorname{End}_{\kappa(\mathfrak{m})}(L(\mathfrak{m}))$$

为同构。引理 C.2.1 的同构判据于是说明 η_L 在 R 上已是同构。

式(C.3)给出代数同构

$$\operatorname{End}_R(P) \otimes_R \operatorname{End}_R(L) \longrightarrow \operatorname{End}_R(P \otimes_R L), \qquad T \otimes U \longmapsto T \otimes U.$$

将它与 $\operatorname{End}_R(P) \cong \operatorname{End}_R(P) \otimes_R R$ 及 $\mathrm{id} \otimes \eta_L$ 复合，得到的正是 $\Theta_{P,L}$，因而为同构。这里只使用 P 的有限生成投射性，不要求它忠实；若 $P = 0$，两端都是零环，同一公式仍成立。

两个映射均不依赖局部基的选择。对 P 的同构 $u : P \to P'$，有

$$\Theta_{P',L}(uTu^{-1}) = (u \otimes \mathrm{id}_L)\Theta_{P,L}(T)(u^{-1} \otimes \mathrm{id}_L).$$

对 L 的同构也有相同的张量相容性，且标量映射与该同构交换。这验证了所述自然性。 □

本节使用的几何语言都有具体的模论内容：主开集对应局部化，局部基对应向量丛的坐标，矩阵共轭对应自同态代数的黏合，模范畴等价对应 Morita 理论。一般非交换代数的几何还会研究分次模、商范畴及导出范畴等对象。进一步学习这些方向时，需要另行建立相应的几何或同调基础；不能仅凭一个非交换环的中心，就断言它具有某个完整的交换几何模型。

本章小结

主开局部化使指定的底环元素可逆，让有限投射模获得局部自由基；剩余域纤维则进一步模去点处的极大理想，把局部模压为域上的向量空间。在底模忠实、有限生成且投射的前提下，左右乘包络映射是否同构，恰可由全部极大纤维是否中心单检验。一个泛纤维或稠密主开集上的矩阵模型不足以代替这个逐点条件。平展局部分裂还允许可分扩张的方向：$\mathbb{H}$ 在 $\mathbb{R}$ 的 Zariski 局部化中保持不变，却经 $\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 分裂。

Azumaya 代数在任意非零交换底环变换下保持其定义条件，张量积与反代数也保持 Azumaya 性。环的 Brauer 群用忠实有限投射模的自同态代数作稳定因子：张量积给出加法，反代数给出逆元，Morita 理论说明零类恰由分裂代数 $\mathrm{End}_R(P)$ 代表。域上这恢复矩阵稳定等价，环上则必须容纳未必有全局基、局部秩可能变化的 P。零类在每个剩余域纤维上仍为零，因而一个非分裂纤维已能排除全局零类。

向量坐标按可逆矩阵变换，自同态代数的坐标按矩阵共轭变换，标量换基在共轭中消失。秩一投射模 L 即使不自由，仍有 $\mathrm{End}_R(L)\cong R$；一般的 P 换成 $P\otimes_R L$ 也不改变其自同态代数。分裂 Azumaya 代数与基环有等价的模范畴，这种等价保留中心及模中的幂零厚度，而不保留矩阵大小。中心相同的 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{H}$ 却不 Morita 等价，其简单对象的自同态除环仍能区分二者。

习题

习题 C.1. 设 $A=M_n(R)$。在 $A\otimes_R A^{\mathrm{op}}$ 中分别找出转置算子 $X\mapsto X^{\mathsf T}$ 与算子 $X\mapsto \mathrm{Tr}(X)I_n$ 在 μ_A 下的原像。说明当 $n\geq 2$ 时，转置不保持乘法仍不妨碍它属于 μ_A 的像。

解. 由命题 C.1.2 证明中的矩阵单位公式，两个原像分别为

$$\sum_{i,j} E_{ij}\otimes E_{ij}^{\mathrm{op}},\qquad \sum_{i,j} E_{ij}\otimes E_{ji}^{\mathrm{op}}.$$

第一个和把 E_{pq} 送到 E_{qp}；第二个和在 $p\neq q$ 时给零，在 $p=q$ 时给 $\sum_i E_{ii}=I_n$。这就分别给出所求算子。μ_A 的目标是全部 R 线性自同态，而不是代数自同态的集合；乘法在目标中表示算子复合，所以不要求每个像算子自身保持矩阵乘法。 □

习题 C.2. 设 k 为域，$A=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。直接找出 μ_A 的非零核元素，并说明忠实有限自由的底模不能单独保证 Azumaya 性。

解. 因为 A 交换，$z=\varepsilon\otimes 1-1\otimes\varepsilon$ 作用于任意 x 都给出 $\varepsilon x-x\varepsilon=0$。张量基 $1\otimes 1,\varepsilon\otimes 1,1\otimes\varepsilon,\varepsilon\otimes\varepsilon$ 说明 $z\neq 0$，即使特征为二也如此。A 的底向量空间维数为二，因而忠实且有限自由，但 μ_A 不单射，所以不是 Azumaya 代数。 □

习题 C.3. 设 k 为域、$R=k[t]$，并取矩阵子代数

$$B=\left\{\begin{pmatrix} a & tb\\ tc & d\end{pmatrix} : a,b,c,d\in R\right\}.$$

比较 $B[1/t]$、纤维 B/tB 及外在矩阵条目求值 $t=0$ 的像。求后两者之间自然映射的核，并说明为何该映射不能用来检验 Azumaya 性。

解. $e=E_{11}, f=E_{22}, x=tE_{12}, y=tE_{21}$ 是 B 的 R 基，所以底模有限自由且忠实。逆置 t 后，这组基产生全部矩阵单位，故 $B[1/t]=M_2(k[t,t^{-1}])$。在 B/tB 中四个基元素仍有线性无关的像，关系为

$$\bar{x}^2=\bar{y}^2=\bar{x}\bar{y}=\bar{y}\bar{x}=0, \qquad \bar{e}\bar{x}=\bar{x}=\bar{x}\bar{f}, \quad \bar{f}\bar{y}=\bar{y}=\bar{y}\bar{e}.$$

因此 $J=k\bar{x}+k\bar{y}$ 是非零平方零双边理想，纤维不是中心单代数。纤维判据排除 B 的 Azumaya 性。

逐条目令 $t=0$ 却只得到对角代数 $k\times k$，并将 $\bar{x},\bar{y}$ 都送到零。这个求值通过 B/tB 给出满同态，其核恰为 J，因为它在 $k\bar{e}\oplus k\bar{f}$ 上单射。这里外在求值丢掉了两个仍属于内在纤维的基方向。命题 C.2.9 只有左下条目含因子 t，本题的两个非对角条目都含 t；两种情形的内在纤维均由原代数作为底模对 t 的倍数子模取商。本题中 $tE_{12}\notin tB$，因为 $E_{12}\notin B$，同理 $tE_{21}\notin tB$；所以它们在 B/tB 中非零，却被条目求值送到零。 □

习题 C.4. 计算 $M=\mathbb{Z}[1/2]$ 作为 $\mathbb{Z}$ 模的全部极大纤维，以及它在极大理想 (2) 处的局部化。判断它是否忠实、平坦及有限生成。再设 k 为域，取 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^3)$，计算商映射 $u:R\to R/(\varepsilon^2)$ 的纤维与核，判断目标模是否投射。

解. 对奇素数 p，二在 $\mathbb{F}_p$ 中可逆，故 $M/pM\cong\mathbb{F}_p$；对 $p=2$，有 $2M=M$，所以纤维为零。但 $M_{(2)}=\mathbb{Q}$：在 $M=\mathbb{Z}[1/2]$ 中，二已经可逆；在 (2) 处局部化又使全部奇整数可逆。因此每个非零整数都成为单位，所得模就是 $\mathbb{Q}$。于是同一点的局部化非零，纤维却为零。

$M\subseteq\mathbb{Q}$ 的整数作用忠实，局部化又由命题 7.3.10 保证平坦。若它由有限个分数生成，可取 2^N 同时清去这些分母，它们的整数线性组合就都属于 $2^{-N}\mathbb{Z}$，不能生成 2^{-N-1}。所以它不有限生成。

第二个环的唯一极大理想为 (ε)，商映射在剩余域上为 k 的恒等映射，但原核为非零的 $k\varepsilon^2$。若目标投射，商映射有截面；一的像只能为 $1+c\varepsilon^2$，且须被 ε^2 零化，而 $\varepsilon^2(1+c\varepsilon^2)=\varepsilon^2\neq 0$，矛盾。这个较高幂零次数的例子仍显示：纤维同构不使任意满射分裂。 □

习题 C.5. 设 $E=(e_{ij})\in M_N(R)$ 满足 $E^2=E$，令 $P=ER^N$。证明所有 $\lambda(p)$、$\lambda\in P^*, p\in P$ 生成的理想，等于矩阵条目 e_{ij} 生成的理想；由此判断 P 忠实的充要条件。对 $R=k\times k$、$E=\operatorname{diag}\big((1,1),(0,1)\big)$ 作具体计算。

解. $R^N=P\oplus\ker E$，所以 P 有限生成且投射。第 i 个坐标泛函在 Ee_j 处取值为 e_{ij}，故条目生成的理想包含于这些取值生成的理想。反过来，λ 可沿投影 E 延伸到 R^N，写成某个行向量 c；对 $p=Ea$，有 $\lambda(p)=cEa$，属于条目生成的理想，所以两理想相等。

若 P 忠实，引理 C.2.2 中的单位元等式使这个理想为 R。若该理想为 R，而 $rP=0$，则 $re_{ij}=0$ 对全部条目成立，故 $rR=0$，即 $r=0$。因此忠实性恰等价于条目生成单位理想。在给定矩阵中条目包含 $(1,1)=1_R$，故 P 忠实；两个因子上的投影矩阵分别为 $\operatorname{diag}(1,0)$ 与 I_2，局部秩分别为一、二。 □

习题 C.6. 设 P 为有限生成投射 R 模。写出 $\mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}} \cong \mathrm{End}_R(P^*)$ 的映射，并说明有限投射性在满射性中的作用。

解. 将 T 送到 $T^* : \lambda \mapsto \lambda \circ T$。对复合有 $(TU)^* = U^*T^*$，所以这是反环到自同态环的同态。有限投射性保证求值映射 $j : P \to P^{**}$ 是同构。对 $V \in \mathrm{End}_R(P^*)$，定义 $T = j^{-1}V^*j$。在 p, λ 处计算得

$$\lambda(T(p)) = V(\lambda)(p),$$

故 $T^* = V$。同一等式也给出单射性。没有双对偶同构时，这种把对偶上的任意算子拉回 P 的步骤未必成立。 □

习题 C.7. 在 $\mathbb{H}$ 中取整数系数四元数环 $B = \mathbb{Z}1 + \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}j + \mathbb{Z}ij$。证明 B 不是 $\mathbb{Z}$ 上的 Azumaya 代数，但 $B[1/2]$ 是 $\mathbb{Z}[1/2]$ 上的 Azumaya 代数。

解. B 为秩四的忠实自由模。在模二纤维中，i, j 交换，令 $u = \bar{i} + 1, v = \bar{j} + 1$，则 $u^2 = v^2 = 0$。四个基元素给出同构

$$B/2B \cong \mathbb{F}_2[u, v]/(u^2, v^2).$$

这个四维交换代数不是以 $\mathbb{F}_2$ 为中心的单代数，所以纤维判据排除第一项。$\mathbb{Z}[1/2]$ 的极大理想则恰来自奇素数 p，相应纤维为 $(-1,-1)_{\mathbb{F}_p}$。命题 17.4.2 说明在特征非二、两个参数非零时，这个四元数代数中心单。故全部极大纤维中心单，定理 C.2.4 给出第二项。这里使二可逆，正是从基谱中去掉破坏中心单性的模二纤维；其余各点的纤维已经满足判据。 □

习题 C.8. 令 $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$、$A = M_2(R)$。对每个 $b \in R$，判断

$$X_b = \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

是否可逆，并求可逆时的逆。对不可逆的 X_b 给出一个非零核向量，核对纤维判据与直接计算是否一致。

解. R 只有极大理想 (2)，其剩余域为 $\mathbb{F}_2$。模二以后，X_b 在 b 为偶数时成为单位矩阵，在 b 为奇数时成为全一矩阵。由命题 C.2.10，X_b 恰在 $b = 0, 2$ 时可逆。这时 $b^2 = 0$ 于 R，直接相乘得到

$$X_b^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -b \\ -b & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $b = 1, 3$，则 $b^2 = 1$，非零列向量 $(-b, 1)^{\mathsf{T}}$ 属于 X_b 的核，确实不能可逆。

Y 的模二纤维是交换两个坐标的可逆矩阵，故原矩阵也可逆。又 $Y^2 = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right) = I_2$ 于 R，所以 $Y^{-1} = Y$。这里先在唯一剩余域中判定，再在原零因子环中验证双侧逆，并未把“行列式非零”当作环上可逆的条件。 □

习题 C.9. 设 $R = R_1 \times R_2$，两个因子均为非零交换环。证明

$$\mathrm{Br}(R) \cong \mathrm{Br}(R_1) \times \mathrm{Br}(R_2).$$

解. 令 $e_1=(1,0), e_2=(0,1)$。每个 R 模分解为 $e_1M\oplus e_2M$，每个 R 代数分解为 $e_1A\times e_2A$。有限投射性由直和因子刻画逐因子等价；忠实性也逐因子等价。不同因子之间的张量积为零，因为 $e_1e_2=0$。同态必须保留这两个中心幂等元的作用，所以自同态代数亦逐因子分解，μ_A 因而分解为两个包络映射。由此 Azumaya 性逐因子等价。

Brauer 等价中的模 P,Q 同样逐因子分解，故给出两边的等价蕴含各分量等价。反向，把两个分量上的附加模分别取积，就得到 R 上的忠实有限投射模及原等价所需同构。最后张量积逐因子计算，所以这个等价类的双射保持群运算。 □

习题 C.10. 证明常数嵌入 $R\to R[t]$ 诱导的 $\mathrm{Br}(R)\to\mathrm{Br}(R[t])$ 为单射。这个论证是否已经证明它为满射？

解. 取求值同态 $R[t]\to R$、$t\mapsto 0$，它与常数嵌入的复合为 R 上的恒等映射。由命题 C.3.6 的复合相容性，对应 Brauer 群同态的复合也是恒等映射。因此常数嵌入诱导的同态有左逆，必单射。存在左逆不蕴含满射；这里没有说明任意 $R[t]$ 上的 Azumaya 代数类是否由常数底环变换得到。 □

习题 C.11. 令 $R=\mathbb{R}[t,t^{-1}]$、$A=R\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{H}$。证明 $[A]\neq 0$，但 $2[A]=0$，并在扩张到 $\mathbb{C}[t,t^{-1}]$ 后写出一个矩阵模型。

解. 按 $t\mapsto 1$ 底环变换得到 $\mathbb{H}$，其除代数代表非平凡，所以 $[A]$ 不为零。四元数共轭式(17.2)给出 $A\cong A^{\mathrm{op}}$，故定理 C.3.3 使 $2[A]=0$。复系数下取

$$i\longmapsto\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad j\longmapsto\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

这两个矩阵平方均为 $-I$ 且反交换。I 与它们及其乘积线性无关，并构成四维自由模的基；因此给出与 $M_2(\mathbb{C}[t,t^{-1}])$ 的代数同构。 □

习题 C.12. 沿用本附录的 $R=\mathbb{Z}[s]$、$s^2=-5$、$I=(2,1+s)$。证明乘法映射 $I\otimes_R I\to 2R$ 为同构，并写出生成元 2 的一个张量原像。对 $P=R\oplus I$，构造 $P\otimes_R I\cong P$，说明非自由秩一投射模张量变换并不一定改变一个较高秩模的同构类型。

解. 已知 $I^2=2R$，故乘法映射满射。$I\otimes_R I$ 是有限生成投射模，局部秩为一；$2R\cong R$、$r\mapsto 2r$，因为 R 是整环。每个极大纤维上，乘法因满射成为一维空间之间的同构，由引理 C.2.1，原映射为同构。一个明确原像为

$$z=2\otimes(1+s)-(1+s)\otimes(1+s)-2\otimes 2,$$

因为其乘积为 $2(1+s)-(1+s)^2-4=2$。于是 $2r\mapsto rz$ 给出逆映射。

张量对直和分配，所得同构可以写为

$$P\otimes_R I\cong I\oplus(I\otimes_R I)\cong I\oplus 2R\cong I\oplus R\cong R\oplus I=P.$$

其中第二个映射是上述乘法，第三个把 $2r$ 送到 r，最后交换两个直和因子。I 仍因非主而不自由，但它对这个 P 的张量变换已可由模同构消去。这比命题 C.4.2 所保证的自同态代数不变更强，是当前具体理想的额外性质。 □

习题 C.13. 令 k 为域、$R = k \times k \times k$，并按坐标作用取 $P = k \times k^2 \times k^3$、$Q = k^2 \times k^3 \times k$。求两个自同态代数，证明它们抽象同构且 Brauer 等价，却非 R 代数同构。若 $\tau(r_1, r_2, r_3) = (r_2, r_3, r_1)$，写出一个满足 $\Phi(ra) = \tau(r)\Phi(a)$ 的环同构，并说明改变目标的指定标量作用后如何使它成为 R 代数同构。

解. 这两个模均为某个有限自由 R 模的直和因子，且三个分量都非零，故忠实有限投射。其自同态代数分别为

$$A = k \times M_2(k) \times M_3(k), \qquad B = M_2(k) \times M_3(k) \times k,$$

所以都代表零 Brauer 类。映射 $\Phi(a_1, a_2, a_3) = (a_2, a_3, a_1)$ 为抽象环同构，并逐分量满足 $\Phi(ra) = \tau(r)\Phi(a)$。它不是保留原标量的同构；任何 R 代数同构都须固定第一中央幂等元的作用，因而要给出 $k \cong M_2(k)$ 的 k 代数同构，维数一与四使之不可能。

若把 B 的结构同态改为 $r \mapsto \tau(r)1_B$，记所得 R 代数为 B_τ，上述等式就说明 $\Phi : A \to B_\tau$ 是 R 代数同构。同一个抽象环配上不同的标量嵌入，产生了不同的 R 代数问题；这也给出命题 C.3.7 之外的显式半线性坐标变换。 □

习题 C.14. 在 $R = k[z, z^{-1}]$ 上取两个自由模坐标，其变换矩阵为 $g = \mathrm{diag}(z, 1)$。若一个算子的第二组坐标矩阵为 $T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，求第一组坐标矩阵。再说明把坐标变换乘以任意可逆标量，并不改变自同态代数的变换规则。

解. 由式(C.6)，第一组坐标矩阵为

$$gTg^{-1} = \begin{pmatrix} a & zb \\ z^{-1}c & d \end{pmatrix}.$$

若 $u \in R^\times$，则 $(ug)T(ug)^{-1} = u(gTg^{-1})u^{-1} = gTg^{-1}$，因为标量矩阵与全部矩阵交换。这是向量坐标的变化与自同态坐标的变化所保留信息不同的一个具体表现。 □

习题 C.15. 令 $R = k[t]$、$E = M_n(R)$、$r \geq 1$。在矩阵 Morita 等价下求 $R/(t^r)$ 的像，计算其 k 维数、合成长度及自同态环，并说明 t 的幂零指数。

解. 像为列模 $M = \left(R/(t^r)\right)^n$，其 k 维数为 nr。$R/(t^r)$ 的链

$$0 \subset (t^{r-1})/(t^r) \subset \cdots \subset (t)/(t^r) \subset R/(t^r)$$

有 r 个相邻简单商，均为 k。命题 16.4.3 保持合成长度，故 M 的长度也是 r。全忠实性给出

$$\mathrm{End}_E(M) \cong \mathrm{End}_R(R/(t^r)) \cong R/(t^r),$$

最后一个同构在一处求值，任意像均由乘该元素实现。$t^r M = 0$，而 t^{r-1} 不零化第一坐标的单位向量，所以幂零指数恰为 r。 □

习题 C.16. 证明一个交换 R 代数 A 若为 Azumaya 代数，其结构同态 $R \to A$ 必为同构。再解释一个次数大于一的有限可分域扩张为何不构成原底域上的 Azumaya 代数。

解. A 交换使 $Z(A)=A$，而命题 C.2.6 给出 $Z(A)=R1_A$。结构同态因忠实性单射，又由该等式满射，故为同构。若 L/k 为所述扩张，L 虽然是域并且在 k 上有限维，但中心为 $L\neq k$，不满足中心单条件。可分性不代替中心必须等于底域这一要求。 □

习题 C.17. 取 $R=\mathbb{R}\times\mathbb{R}$、$A=\mathbb{H}\times\mathbb{H}$，以及逐分量包含给出的

$$R\longrightarrow S=\mathbb{C}\times\mathbb{R}\longrightarrow T=\mathbb{C}\times\mathbb{C}.$$

核对 A 为 R 上底模秩四的 Azumaya 代数。计算其 Brauer 类的阶，以及在 S,T 上的像的阶，说明只使一个分量的纤维分裂为何不足以使整个类为零。

解. 两分量均为四维实中心单代数；分别选基便得 $A\cong R^4$ 作为 R 模。两个极大纤维都是 $\mathbb{H}$，所以纤维判据给出 Azumaya 性。投影到任一分量把 $[A]$ 送到非零的 $[\mathbb{H}]$，由命题 C.3.6，$[A]\neq 0$。逐分量的四元数共轭给出 $A\cong A^{\mathrm{op}}$，故 $2[A]=0$，其阶恰为二。

第一次底环变换给出 $S\otimes_R A\cong M_2(\mathbb{C})\times\mathbb{H}$。第二个分量仍有非零 Brauer 类，所以整个 S 上的类非零；同一反代数同构使其阶仍为二。第二次底环变换则给出 $T\otimes_R A\cong M_2(\mathbb{C})\times M_2(\mathbb{C})=M_2(T)$，于是类为零，阶为一。一个分量上的障碍虽已消失，另一个分量仍能阻止全局分裂。 □

习题 C.18. 设 k 为域，T 为二阶上三角 k 矩阵环。证明 $Z(T)=kI_2$，但 T 既不是 k 上的 Azumaya 代数，也不与 k 在 Morita 意义下等价。

解. 与 E_{11},E_{22} 交换使中心矩阵为对角矩阵，再与 E_{12} 交换使两个对角元相同，故中心恰为标量。kE_{12} 是非零真双边理想，所以 T 不中心单，由命题 C.1.2 也就不是 Azumaya 代数。

取一维左模 S_1,S_2，分别让三角矩阵按左上角、右下角条目作用。它们均简单且不同构，因为 E_{11} 在前者上为恒等、在后者上为零。而 k 只有一种简单模的同构类型。命题 16.4.3 说明等价保留简单模类型，故两个模范畴不等价。中心同构并未消除三角代数中的理想及简单模差别。 □

附录 D　算子代数：对合、拓扑与表示

在复代数上加入对合、范数与完备性以后，模表示的问题转为 Hilbert 空间上的有界表示问题。本附录由矩阵、连续函数和紧算子引入这些结构，说明交换 Gelfand 对偶的含义，构造态的 GNS 表示，并证明含幺自伴算子代数的双交换子定理。投影的等价与有限性给出因子的 I、II、III 型；整数群和矩阵张量积则提供可计算的比较对象，帮助区分代数有限和、范数完备化与弱算子闭包。

本章目标

- 核对对合、范数、完备性及单位元各自的作用，区分有界表示与 Weyl 代数的代数作用。
- 理解 Gelfand 变换证明中的谱、紧性与逼近步骤，并在有限集合和正规矩阵上计算函数演算。
- 从正泛函构造内积商空间，证明左作用有界并完成 GNS 表示。
- 区分三种算子收敛，掌握有限次放大在双交换子证明中的用途，并用投影判据区分 I、II、III 型因子。
- 比较全群、约化群与群 von Neumann 代数，以及代数张量积与其完备化。

在 $[0,1]$ 上，多项式可以逐项相加、相乘，也能按一致范数相互逼近。一列多项式的一致极限却可能是 $|t-1/2|$ 这样的非多项式函数。若关心极限后仍可进行的运算，就必须把函数空间完备化，并让复共轭与范数一同进入结构。所得对象不再只由有限个代数等式描述，连续性成为判断表示是否合适的一部分。

矩阵代数和连续函数代数分别提供非交换与交换的基本模型。前者让我们计算伴随、正性及向量态，后者把点的取值同代数上的乘法泛函联系起来。一般抽象代数能否在 Hilbert 空间上这样实现，要经过态、内积和完备化的构造。实现为有界算子以后，还须选择哪些极限留在代数中：范数收敛控制所有单位向量，强算子收敛逐个控制向量，弱算子收敛只控制矩阵系数。对含幺自伴子代数，后两种闭包将由双交换子定理识别为同一个双交换子，范数闭包却可能更小。整数群的 Laurent 多项式最后会分别完成为圆周连续函数和本质有界函数，给出这一差别的具体模型。

本附录使用 Banach 与 Hilbert 空间、有界算子及伴随、闭子空间的正交投影、完备化和紧 Hausdorff 空间的基础。谱与态的论证还要用 Liouville 定理[1]、Hahn–Banach 保范延拓定理[2]及紧空间的乘积定理。谱半径公式与解析谱映射在第 D.2 节中准确陈述，证明所需的复变积分参见所引谱论文献。函数逼近使用 Stone–Weierstrass 定理[3]；圆

[1]刘维尔（Joseph Liouville，1809-1882），法国数学家，研究分析、数论与微分方程。

[2]哈恩（Hans Hahn，1879-1934），奥地利数学家，研究泛函分析与集合论。

[3]斯通（Marshall Harvey Stone，1903-1989），美国数学家，研究算子理论与函数逼近。魏尔斯特拉斯（Karl Theodor Wilhelm Weierstrass，1815-1897），德国数学家，奠定严格的实分析基础，并证明多项式逼近定理。

周例子另用 Fourier–Plancherel 定理[4]。内积沿用本卷 Hermitian 型的约定：第一变量共轭线性、第二变量线性。

从这些分析结果出发，连续函数演算使谱上的非负函数变成代数中的正元素；态由此给出内积，GNS 构造再将左乘变成有界算子。另一组问题从算子收敛出发，研究交换关系如何确定弱闭包。两组论证的主要依赖见图 D-1。在已列出的分析学输入下，本附录展开 Gelfand 对偶、连续函数演算、GNS、Gelfand–Naimark 表示及当前含幺版本的双交换子证明；谱论基础引理只证明其中的基本部分，谱半径公式与解析谱映射按所引文献使用。自由群 $L(F_2)$ 的 II_1 型结构和一般张量范数极值则引用外部理论。张量范数的极值定理还需纯态与不可约表示、态空间的弱星紧性、紧凸集的极点与分离，以及非含幺代数的近似单位；第 D.5 节引用该定理，并说明含幺情形的最大性。

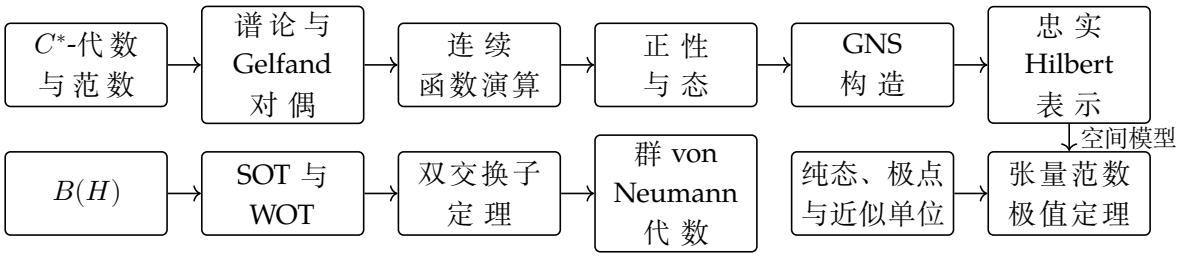


图 D-1: 算子代数的主要依赖。箭头表示论证所用的结构或结果；张量范数极值还需要图中另列的分析学输入。

进一步阅读可用 Blackadar 的专著《Operator Algebras》[3]。本附录的具体编号依据作者的 2017 年校订本 [4, I.9.1, II.2, II.6.4, II.9, III.1]。

D.1　从带对合代数到 C^*-代数

矩阵既可以相乘，也可以取共轭转置、作用于带内积的空间并计算算子范数。这些附加结构彼此有关，却不能从抽象环的乘法中一并省略。以下讨论复代数；Hilbert 空间的内积沿用第 10.4 节的约定，对第一变量共轭线性、第二变量线性。所有表示均由有界算子给出，除非明确另作说明。

D.1.1　对合、Banach 代数与 C^* 恒等式

在带内积的空间中，$\langle T\xi, T\xi\rangle = \langle \xi, T^*T\xi\rangle$ 将向量长度与乘积 T^*T 联系起来。算子范数由所有单位向量的长度变化确定，因此对合与范数不能任意搭配。为了在抽象代数中保留这一关系，还要让范数极限留在代数内，并规定下面的 C^* 恒等式。

定义 D.1.1. *设 A 为复结合代数。若映射 $a \mapsto a^*$ 对任意 $a, b \in A$、$\lambda \in \mathbb{C}$ 满足*

$$(a+b)^* = a^* + b^*, \quad (\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*, \quad (ab)^* = b^* a^*, \quad (a^*)^* = a.$$

[4]傅里叶（Joseph Fourier，1768-1830），法国数学家及物理学家，建立傅里叶级数理论，研究热传导。普朗歇雷尔（Michel Plancherel，1885-1967），瑞士数学家，证明傅里叶变换的等距定理。

则称它为 A 上的**共轭线性对合** (conjugate-linear involution)。若 A 带有使其完备、并满足 $\|ab\| \le \|a\| \cdot \|b\|$ 的范数，则称 A 为 **Banach 代数** (Banach algebra)。若 A 还是带有上述对合的 Banach 代数，并对任意 $a \in A$ 满足

$$\|a^*a\| = \|a\|^2 \qquad (a \in A), \tag{D.1}$$

则称 A 为 C^***-代数** (C*-algebra)。这里不默认存在单位元。若两个带对合的复代数之间的映射保持乘法、复线性结构和对合，则称它为 $*$**-同态** (*-homomorphism)；需要保持单位元时另行注明。

由 $\|a\|^2 = \|a^*a\| \le \|a^*\| \cdot \|a\|$，对 $a \neq 0$ 消去范数得到 $\|a\| \le \|a^*\|$；再把 a 换为 a^*，可得 $\|a^*\| = \|a\|$。因此对合自动连续。非零含幺情形还给出 $1^* = 1$、$\|1\| = 1$。这里的对合与附录 B 的第一类对合都反转乘法次序，平方也都为恒等；区别在标量作用。第一类对合固定中心，因而对中心中的标量线性，而此处要求 $(\lambda a)^* = \bar{\lambda} a^*$，复数标量 i 被送到 $-i$。所以复矩阵的转置与共轭转置给出的结构不同。

即使一个对合已经共轭线性，也未必能与任何范数满足 C^* 恒等式。第 B.3.2 小节的命题 B.3.6 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上用不定 Hermitian 矩阵 $H = \mathrm{diag}(1, -1)$ 定义伴随对合，并构造了非零矩阵 X 使 $X^\dagger X = 0$，由此排除了全部可能的 C^* 范数。因此，进入 C^* 理论不能只保留指定对合再选择范数、作完备化；上述矩阵代数若要采用通常的 C^* 结构，就须改用正定内积的伴随对合。

D.1.2 矩阵、函数与算子代数

设 $H \neq 0$ 是复 Hilbert 空间。全部有界线性算子组成 $B(H)$，乘法为复合，对合为伴随，范数为

$$\|T\| = \sup_{\|\xi\| \le 1} \|T\xi\|.$$

有界算子空间的完备性是这里所需的分析学基础。伴随满足 $\langle T\xi, \eta\rangle = \langle \xi, T^*\eta\rangle$，并由内积的 **Cauchy–Schwarz 不等式** (Cauchy–Schwarz inequality)及单位向量上的上确界得到 $\|T^*\| = \|T\|$。[5]

命题 D.1.2. 设 $H \neq 0$ 为复 Hilbert 空间，$B(H)$ 为其有界复线性算子代数，对合取 Hilbert 空间伴随，则 $B(H)$ 在算子范数下是含幺 C^*-代数；它的每个范数闭且对伴随封闭的复子代数也是 C^*-代数，未必含有 I_H。

证明. 次乘性来自 $\|ST\xi\| \le \|S\| \cdot \|T\xi\|$。对单位向量 ξ，

$$\|T\xi\|^2 = \langle \xi, T^*T\xi\rangle \le \|T^*T\|,$$

故 $\|T\|^2 \le \|T^*T\|$。反向由次乘性及 $\|T^*\| = \|T\|$ 得到。闭子代数继承完备性、对合和范数恒等式，所以也满足定义。 □

[5]施瓦茨（Hermann Amandus Schwarz，1843-1921），德国数学家，研究复分析、极小曲面与变分问题。Cauchy 已在本卷前文介绍。

取 $H=\mathbb{C}^n$，即得 $M_n(\mathbb{C})$；其范数是 Euclid 内积诱导的算子范数，不能任意改用另一种矩阵范数。例如把算子范数统一乘二，所得范数 N 仍完备且满足次乘性，但对 E_{11} 有

$$N(E_{11}^{*}E_{11})=N(E_{11})=2,\qquad N(E_{11})^2=4.$$

所以它不满足(D.1)。这个恒等式确定了对合与范数之间的数值关系，单有完备性和次乘性还不够。

设 X 为局部紧 Hausdorff 空间[6]。记 $C_0(X)$ 为连续复函数 f 的代数，要求对每个 $\varepsilon>0$，集合 $\left\{\,x\in X\;\middle|\;|f(x)|\ge\varepsilon\,\right\}$ 紧。这是“在无穷远处趋于零”的精确定义。对合为逐点复共轭，范数为上确界范数；一致极限保持上述性质，故它完备，而 $\|\bar f f\|_\infty=\|f\|_\infty^2$。当 X 紧时，它就是含有常值函数一的 $C(X)$。反过来，若非紧的 X 上有单位 e，局部紧 Hausdorff 空间中的紧支集函数给出：对每个 $x\in X$，可选 $f_x\in C_c(X)$ 且 $f_x(x)\neq 0$。由 $ef_x=f_x$ 在 x 处取值，得到 $e(x)f_x(x)=f_x(x)$，所以 $e(x)=1$。因此 $e\equiv 1$，但它在水平 $1/2$ 以上的集合就是非紧的整个 X，不属于 $C_0(X)$。特别地，$C_0(\mathbb{R})$ 没有单位元。

有限秩算子组成 $B(H)$ 的双边 $*$-理想；其范数闭包记为 $\mathcal{K}(H)$，称为**紧算子代数** (algebra of compact operators)。在 Hilbert 空间上，这与把有界集送到相对紧集的算子一致。确实，有限秩算子的单位球像在有限维空间中全有界；范数极限仍使单位球像全有界。反过来，若 T 的单位球像相对紧，取其有限 ε-网 $y_1,\dots,y_m$，让 P 为这些向量张成空间的正交投影。对任意单位球中的 ξ，选 y_i 使 $\|T\xi-y_i\|<\varepsilon$。因为 $(I-P)y_i=0$，而补投影 $I-P$ 的范数不超过一，所以

$$\|T\xi-PT\xi\|=\|(I-P)(T\xi-y_i)\|\le\|T\xi-y_i\|<\varepsilon.$$

取上确界即得 $\|T-PT\|\le\varepsilon$，而 PT 有限秩。完备空间中全有界集的闭包紧，故两种定义等价。紧性允许无限秩，命题 D.1.4 将给出一个由有限秩截断在范数下逼近的无限秩算子。两种定义亦见 Blackadar[4, I.8.1.1, I.8.1.5]。

若 H 无限维，任何有限秩 F 都有一个单位核向量，故 $\|I-F\|\ge 1$，所以 $I\notin\mathcal{K}(H)$。它也没有别的单位：若 e 对全部秩一算子作左单位，逐一作用于其像向量就得到 $e\xi=\xi$ 对所有 ξ，从而 $e=I$。

D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数

上三角矩阵代数有天然算子范数，却一般不对共轭转置封闭；有限秩算子对伴随封闭，却在无限维时不完备。一个例子缺少对合封闭性，另一个缺少范数闭性，不能仅因都由算子组成就称它们为 C^*-代数。对 $B(H)$ 中使用原算子范数的 $*$-子代数，C^* 恒等式已经由环境继承，范数闭性再保证完备；对抽象代数上的另选范数，则还须核验恒等式，前面的倍乘范数就是反例。

[6]豪斯多夫（Felix Hausdorff，1868-1942），德国数学家，建立一般拓扑中分离公理等基本概念。

命题 D.1.3. 设 $A \neq 0$ 为含幺复 Banach 代数，则不存在元素 $x, d \in A$ 满足 $dx - xd = 1_A$。因此，对任意非零复 Hilbert 空间 H，复 Weyl 代数 $A_1(\mathbb{C})$ 没有取值于 $B(H)$ 的保幺代数表示。

证明. 若关系成立，归纳展开交换子得到 $dx^n - x^n d = nx^{n-1}$。于是

$$n\|x^{n-1}\| \leq 2\|d\| \cdot \|x^n\| \qquad (n \geq 1).$$

$d \neq 0$，从 $\|1\| > 0$ 开始迭代，得到

$$\|x\|^n \geq \|x^n\| \geq \frac{n!}{(2\|d\|)^n}\|1\|.$$

但 $(n!)^{1/n}$ 无界，例如最后至少 $n/2$ 个因子都不小于 $n/2$。取 n 次方根即得矛盾。 □

第 20 章的求导与乘坐标作用并没有违反此命题：它们首先定义在多项式空间上，若置于通常的函数 Hilbert 空间，便涉及无界算子及共同定义域。处理这类作用需要同时规定算子的定义域、共同作用的稠密子空间及复合的意义。无界算子并不是 $B(H)$ 中范数较大的元素；它们通常连作用于整个 H 的条件都不满足。因此不能直接把 Ore 扩张的代数表示当作有界表示。

命题 D.1.4. 设 $H = \ell^2(\mathbb{N})$，标准正交基为 $e_1, e_2, \ldots$，令 $Te_j = j^{-1}e_j$。则 T 是无限秩紧算子。若 T_n 与 T 在前 n 个基向量上相同，并在其余基向量上为零，则 T_n 有限秩且

$$\|T - T_n\| = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

所以无限维 Hilbert 空间上的有限秩算子代数可以严格小于其范数闭包。

证明. 对任意 $\xi = (\xi_j) \in H$，有 $\|T\xi\|^2 = \sum_j j^{-2}|\xi_j|^2 \leq \|\xi\|^2$，故所给基上的作用延拓为有界算子。截断 T_n 的像包含在前 n 个基向量张成的空间中。尾部估计给出

$$\|(T - T_n)\xi\|^2 = \sum_{j>n} j^{-2}|\xi_j|^2 \leq (n+1)^{-2}\|\xi\|^2,$$

而在 e_{n+1} 处达到上界，得到所述范数。因而 $T \in \mathcal{K}(H)$。另一方面，全部 $Te_j = j^{-1}e_j$ 非零且线性无关，像为无限维，所以 T 不是有限秩算子。 □

D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶

对角矩阵可以视为有限集合上的函数。Gelfand 理论把这个观察推广到一般交换 C^*-代数：空间中的点由取值同态恢复，函数的一致收敛则对应代数范数。整个代数的特征标空间由同态组成，单个元素的谱则是复数的集合；二者通过在该元素上求值联系起来。

D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换

定义 D.2.1. 设 $A \neq 0$ 为含幺交换复 Banach 代数。若映射 $\chi : A \to \mathbb{C}$ 非零、复线性且保持乘法，则称 χ 为 A 的**代数特征标** (character of an algebra)。将全部特征标组成的

集合 $\Delta(A)$ 赋予使每个求值映射 $\chi \mapsto \chi(a)$、$a \in A$，连续的最弱拓扑，所得空间称为 A 的 **Gelfand 谱** (Gelfand spectrum)。定义映射

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\Delta(A)), \qquad \Gamma(a)(\chi) = \chi(a),$$

并称它为 A 的 **Gelfand 变换** (Gelfand transform)。

非零性使 $\chi(1) = 1$。若 $|\lambda| > \|a\|$，**Neumann 级数** (Neumann series) $\sum_{j\ge 0} (a/\lambda)^j$ 在 Banach 代数中收敛，并是 $1 - a/\lambda$ 的逆。[7]把可逆元送到可逆元可知 $\chi(a) \neq \lambda$，因而 $\big|\chi(a)\big| \le \|a\|$，故 $\|\chi\| \le 1$。在 C^*-代数情形，$\|1\| = 1$，进一步有 $\|\chi\| = 1$。所以这些同态自动连续，Gelfand 变换的值确实是连续函数。这里的特征标是代数同态，与第五卷一般表示的迹特征标不是同一个定义。

上述最弱拓扑可以直接用有限次求值描述。对 $\chi_0 \in \Delta(A)$，选有限个 $a_1, \dots, a_m \in A$、$m \ge 1$，以及 $\varepsilon > 0$，集合

$$\big\{\, \chi \in \Delta(A) \;\big|\; |\chi(a_j) - \chi_0(a_j)| < \varepsilon, \quad 1 \le j \le m \,\big\}$$

组成 χ_0 的一组基本邻域。因此一次邻域条件只约束有限多个代数元素上的取值。

定义 D.2.2. 设 $A \neq 0$ 为含幺复 Banach 代数，$a \in A$。定义集合

$$\sigma_A(a) = \{\, \lambda \in \mathbb{C} : \ a - \lambda 1 \text{ 不可逆} \,\}.$$

称它为 a 在 A 中的**谱** (spectrum of an element)，并称 $r(a) = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma_A(a)\}$ 为谱半径。若 A 还是 C^*-代数且 $a^*a = aa^*$，则称 a 为**正规元** (normal element)。

$\Delta(A)$ 描述整个交换代数，而 $\sigma_A(a)$ 依赖所选元素 a 及其所在代数。在交换含幺 C^*-代数中，定理 D.2.5 的证明将说明

$$\sigma_A(a) = \{\, \chi(a) \mid \chi \in \Delta(A) \,\}.$$

这表示元素谱是求值映射的像，并不把两个谱认作同一个空间。

引理 D.2.3 (Banach 代数的谱论基础)**.** 设 $A \neq 0$ 为含幺复 Banach 代数，$a \in A$。则 $\sigma_A(a)$ 为非空紧集，包含在 $\{|\lambda| \le \|a\|\}$ 中，且

$$r(a) = \lim_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

对复多项式 p 及任意 $t \in \mathbb{R}$，还有谱映射公式

$$\sigma_A(p(a)) = p(\sigma_A(a)), \qquad \sigma_A(e^{ita}) = \{e^{it\lambda} : \lambda \in \sigma_A(a)\}.$$

证明概要. Neumann 级数给出所述有界性。若 $\lambda \notin \sigma_A(a)$，则

$$a - \mu 1 = (a - \lambda 1)\big(1 - (\mu - \lambda)(a - \lambda 1)^{-1}\big).$$

[7]诺伊曼 (Carl Gottfried Neumann, 1832-1925)，德国数学家，研究位势论与积分方程。此处与下文 von Neumann 代数所纪念的数学家并非同一人。

当 $|\mu-\lambda| < \|(a-\lambda 1)^{-1}\|^{-1}$ 时第二因子可逆。因此预解集 $\mathbb{C}\setminus\sigma_A(a)$ 开，谱闭；与有界性合在一起得到紧性。若谱空，将任一有界线性泛函作用于处处定义的解析函数 $(a-\lambda 1)^{-1}$，便得到在无穷远趋于零的整函数。Liouville 定理使它恒为零，而 Hahn–Banach 定理给出的有界线性泛函分离点，与逆非零矛盾。

多项式谱映射可将 $p(z)-\mu$ 分解成一次因子，再利用交换因子的乘积可逆当且仅当各因子可逆来证明。上面给出了有界性、闭性和非空性的论证，其中非空性使用 Liouville 与 Hahn–Banach 定理。谱半径公式和指数函数的谱映射则作为外部的 Banach 代数谱论结果使用；它们的证明还需解析函数演算及复变积分，见 [4, Proposition II.1.4.2(i)–(iii), Proposition II.1.5.2(i), II.1.5.3]。 □

在含幺 C^*-代数中，这些谱论结果与 C^* 恒等式一起给出重要的范数公式。若 $h=h^*$，则 $u=e^{ith}$ 酉，故 $\|u\|=\|u^{-1}\|=1$。谱中元素的模不超过范数，且取逆将谱中非零值取倒数，所以 $\sigma_A(u)$ 包含在单位圆上。指数谱映射于是使每个 $\lambda\in\sigma_A(h)$ 满足 $|e^{it\lambda}|=1$，从而 $\lambda\in\mathbb{R}$。此外，$\|h^{2^m}\|=\|h\|^{2^m}$，谱半径公式给出 $r(h)=\|h\|$。对正规元 a，

$$\|a^2\|^2=\|(a^2)^*a^2\|=\|(a^*a)^2\|=\|a^*a\|^2=\|a\|^4;$$

迭代同样得到 $r(a)=\|a\|$。

命题 D.2.4 (含幺定义域上的自动收缩性)**.** *设 A 为非零含幺复 C^*-代数，B 为复 C^*-代数，$\pi:A\to B$ 为复线性 $*$-同态，不要求保幺。则对每个 $a\in A$，*

$$\|\pi(a)\|\le\|a\|.$$

因此 π 连续。

证明. 令 $p=\pi(1)$，则 $p=p^*=p^2$，且 $\pi(A)\subseteq pBp$。若 $p=0$，则 $\pi=0$，结论显然。否则 pBp 是以 p 为单位元的范数闭 C^*-子代数，$\pi:A\to pBp$ 保幺。可逆元及其逆的像仍互为逆，因此

$$\sigma_{pBp}(\pi(h))\subseteq\sigma_A(h).$$

对自伴元 h，两边的范数等于谱半径，故 $\|\pi(h)\|\le\|h\|$。再将此式应用于 $h=a^*a$，得到

$$\|\pi(a)\|^2=\|\pi(a)^*\pi(a)\|=\|\pi(a^*a)\|\le\|a^*a\|=\|a\|^2.$$

□

定理 D.2.5 (Gelfand 对偶)**.** *设 $A\neq 0$ 为含幺交换复 C^*-代数，$\Delta(A)$ 为其代数特征标空间，$\Gamma:A\to C(\Delta(A))$ 由 $\Gamma(a)(\chi)=\chi(a)$ 定义，则 $\Delta(A)$ 为紧 Hausdorff 空间，Γ 为等距 $*$-同构。反过来，对非空紧 Hausdorff 空间 X，$C(X)$ 的全部特征标恰为取值映射 $f\mapsto f(x)$、$x\in X$，且 $X\cong\Delta\big(C(X)\big)$ 为同胚。对应 $X\leftrightarrow C(X)$ 将连续映射反向对应为保幺 $*$-同态。*

证明. 为从代数中得到取值点，先考察极大理想。每个极大理想 M 都闭：若其闭包包含单位元，可取 $m\in M$ 使 $\|1-m\|<1$。Neumann 级数使 m 可逆，与 M 为真理想矛盾。闭包仍是真理想，极大性便使它等于 M。商 A/M 因而是 Banach 除代数。对

其中任一元素 x，引理 D.2.3 给出某个 $\lambda \in \sigma_{A/M}(x)$，所以 $x-\lambda 1$ 不可逆；除代数的唯一不可逆元是零，故 $x=\lambda 1$。由此得到 $A/M \cong \mathbb{C}$，于是极大理想给出特征标。若 $a-\lambda 1$ 不可逆，它生成的理想为真；由第 14.1 节中用 Zorn 引理得到的极大左理想存在性，可将其包含在某个极大理想 M 内。所得特征标是复合 $\chi : A \to A/M \cong \mathbb{C}$，因而 $\chi(a-\lambda 1)=0$，即 $\chi(a)=\lambda$。反过来，可逆元不能被特征标送到零，所以每个 $\chi(a)$ 属于 $\sigma_A(a)$。因此谱恰为全部特征标值。

已有全部特征标以后，还需它们组成的空间紧，才能使用连续函数逼近。各特征标属于紧乘积 $\prod_{a\in A}\{\, z \mid |z| \le \|a\| \,\}$，前面定义的求值拓扑恰为乘积拓扑的限制。线性、乘法和 $\chi(1)=1$ 都是闭条件，故 $\Delta(A)$ 是此乘积的闭子集，紧且 Hausdorff。自伴元的谱为实数，而特征标值属于谱，所以自伴元的特征标值为实数。将任意 a 写成 $a=h+ik$，其中 $h=(a+a^*)/2$、$k=(a-a^*)/(2i)$ 均自伴，便有 $\chi(a^*)=\chi(h)-i\chi(k)=\overline{\chi(a)}$。因此 Γ 保持对合；又由正规元的范数公式，

$$\|\Gamma(a)\|_\infty = r(a) = \|a\|.$$

其像因此闭，且含常数、分离点、对共轭封闭。复 Stone–Weierstrass 定理说明像稠密，于是像为全部连续函数。

最后，若 χ 是 $C(X)$ 的特征标，其核中函数必有共同零点。否则由紧性选有限个 $f_j \in \ker\chi$，使 $\sum_j |f_j|^2$ 处处正而可逆，却仍属于核，矛盾。取共同零点 x，核中的 $f-\chi(f)1$ 给出 $\chi(f)=f(x)$。连续函数分离点保证 x 唯一；紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射给出所述同胚。对保幺 $*$-同态 $\psi : C(Y) \to C(X)$，$\mathrm{ev}_x \psi$ 唯一确定一个点 $f(x) \in Y$，且 $\psi(h)=h\circ f$。求值拓扑使 f 连续，复合关系给出反变对应。 □

这个证明除前述谱论输入外，还使用紧空间乘积定理、紧 Hausdorff 空间中连续函数分离点，以及复 Stone–Weierstrass 逼近定理。谱非空性的证明另用 Liouville 与 Hahn–Banach 定理；这些分析学结果在此作为已知基础使用。有关论证及谱论细节见 [4, I.2, II.2.1–II.2.2, Theorems II.2.2.4, II.2.2.6]。

这称为 **Gelfand 对偶** (Gelfand duality)。“每个点给出同态” 只是构造的一半，全部同态是否如此、Gelfand 变换的像是否穷尽，分别由上面的共同零点论证和逼近论证解决。

在 $A=\mathbb{C}^r$ 中，这些步骤可以直接完成。记坐标幂等元为 e_i。$\chi(e_i)^2=\chi(e_i)$ 使其值只能是零或一；正交性与 $\sum_i \chi(e_i)=1$ 说明恰有一个为一。因此 χ 就是取某个坐标，$\Delta(A)$ 是 r 个点的离散空间。Gelfand 变换把坐标向量当作这些点上的函数，上确界范数恰为 $\max_i |a_i|$。

若 $f : X \to Y$ 连续，则反向同态为 $f^* : C(Y) \to C(X)$、$h \mapsto h\circ f$。对 $g : Y \to Z$，复合满足 $(g\circ f)^* = f^* \circ g^*$。这与第五章函子的反变约定一致；并不是把点沿同一方向线性延拓成一个函数。

D.2.2　非含幺情形与连续函数演算

若交换 C^*-代数 A 不含幺，仍取非零特征标，得到局部紧 Hausdorff 空间，相应同构是 $A \cong C_0(\Delta(A))$。证明可归到含幺情形：在添幺代数 $\widetilde{A}$ 上应用上一定理，商同

态 $\widetilde{A} \to \widetilde{A}/A \cong \mathbb{C}$ 对应一个点 ∞。其他特征标限制到 A 均非零，反过来非零特征标由 $\tilde{\chi}(a+\lambda 1) = \chi(a) + \lambda$ 唯一延伸。故 $\Delta(A) = \Delta(\widetilde{A}) \setminus \{\infty\}$，而 A 对应在 ∞ 为零的连续函数，恰为此局部紧空间上的 C_0。添幺代数的范数构造见第 D.3 节末的说明。

设 X, Y 为局部紧 Hausdorff 空间。对任意连续 $f : X \to Y$，拉回未必把 $C_0(Y)$ 送入 $C_0(X)$：例如从 $\mathbb{R}$ 到一个点的常值映射，将常值一拉回为不趋零的函数。若每个紧集的原像都紧，则称 f 为**固有映射** (proper map)。这样的映射使拉回保持趋零，因为对 $h \in C_0(Y)$、$\varepsilon > 0$，有

$$\{\, x \in X \mid |h(f(x))| \geq \varepsilon \,\} = f^{-1}(\{\, y \in Y \mid |h(y)| \geq \varepsilon \,\}),$$

右边为紧集，故 $f^*(h) = h \circ f$ 属于 $C_0(X)$。

一般复线性 $*$-同态 $\psi : C_0(Y) \to C_0(X)$ 允许在某些点恒取零。在 Y 的单点紧化上应用含幺情形，并删去无穷远点，便知 $C_0(Y)$ 的非零特征标恰为 Y 中的求值。令 $U = \{x \in X : \mathrm{ev}_x \psi \neq 0\}$。在 U 上，每个 $\mathrm{ev}_x \psi$ 都是非零特征标，因而唯一给出一个点 $f(x) \in Y$，满足 $\psi(h)(x) = h(f(x))$；在 $X \setminus U$ 上则对全部 h 有 $\psi(h)(x) = 0$。某个 $\psi(h)$ 非零的点集开，故 U 开；求值拓扑使 $f : U \to Y$ 连续。它还是固有映射：对非空紧集 $K \subseteq Y$，在每个点选一个非零的 $C_0(Y)$ 函数，由紧性取有限个 h_j，其非零点集覆盖 K。令 $h = \sum_j |h_j|^2$，则 h 在 K 上严格正，且 $\psi(h) = \sum_j |\psi(h_j)|^2 \geq 0$。取 $\delta = \min_K h > 0$，则 $f^{-1}(K)$ 是 U 中的闭集，且包含在紧集 $\{x : \psi(h)(x) \geq \delta\} \subseteq U$ 内，因而紧；空集的原像自然也紧。

反过来，给定开集 $U \subseteq X$ 上的连续固有映射 $f : U \to Y$，对每个 $h \in C_0(Y)$ 先取 $h \circ f$，再在 $X \setminus U$ 补零。对 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x \in U : |h(f(x))| \geq \varepsilon\}$ 紧，故也是 X 中的闭集；在 U 外的任一点，它的补集给出一个使函数绝对值小于 ε 的邻域。因此补零后的函数连续，且各非零水平集紧，属于 $C_0(X)$。逐点运算使这一构造保持复线性、乘法和对合，得到所述一般同态的对应，亦见 [4, II.2.2.7–II.2.2.8]。

前面的矩阵计算已经允许把多项式 p 代入一个元素 a，得到 $p(a)$。函数代数说明还需要更广的运算：在 $C([0,1])$ 中，令 $h(t) = t$，则 $r(t) = \sqrt{t}$ 是连续函数，却不等于任何多项式 $p(h)$。否则多项式 $p(t)^2 - t$ 在整个区间上为零，由多项式根数界恒为零；比较次数却得到 $2 \deg p = 1$，矛盾。连续函数演算要使这种由连续函数产生的新元素也能由 a 确定，其函数定义域取为 a 的谱。

对一般正规元，范数闭对合子代数 $C^*(1, a)$ 不仅含 a，还含 a^*。在函数模型中，二者应分别对应坐标函数 $z \mapsto z$ 及其共轭 $z \mapsto \bar{z}$，所以自然的多项式表达式是 $p(z, \bar{z})$，而不只是 $p(z)$。正规性保证 a 与 a^* 交换，使这些多项式及其范数闭包组成交换代数，才能应用 Gelfand 对偶。

定理 D.2.6 (连续函数演算)**.** *设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，$a \in A$ 满足 $a^*a = aa^*$，则其谱 $\sigma_A(a)$ 为非空紧集，存在唯一的保幺等距 $*$-同构*

$$C(\sigma_A(a)) \longrightarrow C^*(1, a) \subseteq A, \qquad f \longmapsto f(a),$$

将坐标函数 $z \mapsto z$ 送到 a。这里 $C^*(1, a)$ 是由 $1, a, a^*$ 生成的范数闭子代数。

证明. 令 $B = C^*(1, a)$。正规性使 a, a^* 交换，故 B 交换。

在 B 上应用 Gelfand 对偶会得到 B 内的元素谱；定理却要使用 a 在原代数 A 中的谱。因此需证明 B 内的谱与 A 内相同，也就是一个属于 B 的元素若在 A 中可逆，其逆仍在 B 中。先设自伴元 $h \in B$ 在 A 中可逆，取 $M > \|h\|$。自伴谱为实数，紧性使它与零分离，且其中各点的绝对值都小于 M，所以 $|1 - \lambda^2/M^2|$ 在该谱上的最大值严格小于一。正规元的范数公式和多项式谱映射于是给出

$$\|1 - h^2/M^2\| < 1, \qquad h^{-1} = \frac{h}{M^2} \sum_{j \geq 0} (1 - h^2/M^2)^j \in B.$$

上述级数在 B 的同一范数下收敛。若一般 $b \in B$ 在 A 中可逆，b^*b 和 bb^* 都自伴且可逆，故其逆属于 B。于是 $(b^*b)^{-1}b^*$ 和 $b^*(bb^*)^{-1}$ 分别为 B 中的左逆、右逆，二者相同，说明 $b^{-1} \in B$。应用于 $b = a - \lambda 1$，即得谱不变性。

由定理 D.2.5，$B \cong C(\Delta(B))$。映射 $\chi \mapsto \chi(a)$ 的像恰为 $\sigma_B(a) = \sigma_A(a)$。它也单射：特征标在 a 上的值决定在 a^* 上的共轭值，继而决定关于 a, a^* 的多项式以及其范数极限上的值，所以决定整个 B 上的特征标。它因而是紧 Hausdorff 空间之间的同胚。把这个同胚与 Gelfand 同构复合，再取逆，就得到所述函数演算，并把坐标函数送到 a。多项式 $p(z, \bar z)$ 在谱上稠密，保幺 $*$-同态在这些多项式上的值已被 a 决定；命题 D.2.4 保证其连续，因而给出唯一性。 □

这里的**连续函数演算** (continuous functional calculus) 允许平方根等连续函数。在上述 $h(t) = t$ 的例子中，h 的谱为 $[0, 1]$：若 λ 在区间外，$1/(t - \lambda)$ 是连续逆函数；若在区间内，$h - \lambda 1$ 在 $t = \lambda$ 处取零，故不可逆。于是取 $f(t) = \sqrt{t}$ 正好得到 $f(h) = r$。定理要求元素正规；证明中的谱不变性与函数演算亦见 [4, II.1.6.7, Corollary II.2.3.1]。

例如 $a = \operatorname{diag}(1, 4)$ 时，谱为 $\{1, 4\}$，$f(a) = \operatorname{diag}(f(1), f(4))$，正平方根为 $\operatorname{diag}(1, 2)$。相反，$N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 非正规，谱只有零，而 $N \neq 0$；若照搬“谱上坐标函数变成 N”的等距同构，零函数便会变成非零矩阵，矛盾。因此非正规元的谱本身可能丢掉幂零作用的信息。定理 4.5.3 中的特征值还须配上 Jordan 块的大小才能分类，这里正是同一现象。

命题 D.2.7 (单射同态的等距性). *设 A 为非零含幺复 C^*-代数，B 为复 C^*-代数，$\pi : A \to B$ 为单射复线性 $*$-同态，不要求保幺。则对每个 $a \in A$，$\|\pi(a)\| = \|a\|$。*

证明. 如命题 D.2.4 的证明，将目标换成以 $p = \pi(1)$ 为单位元的 pBp，便可假设 π 保幺且连续。对自伴元 h，记 $c = \|\pi(h)\|$。若 $c < \|h\|$，取实连续函数 $f(t) = \max\{|t| - c, 0\}$。$\sigma_A(h)$ 中有绝对值为 $\|h\|$ 的点，故等距函数演算给出 $f(h) \neq 0$；但 $\sigma_{pBp}(\pi(h)) \subseteq [-c, c]$，所以 $f(\pi(h)) = 0$。在 $[-\|h\|, \|h\|]$ 上用多项式一致逼近 f，再由 π 连续及保持多项式运算，得到 $\pi(f(h)) = f(\pi(h)) = 0$，与单射矛盾。因此 $\|\pi(h)\| = \|h\|$。最后对 $h = a^*a$ 使用 C^* 恒等式，即得一般元素的等距性。 □

D.2.3 Gelfand 谱与素谱

素谱的点是交换环的全部素理想；Zariski 闭集由包含给定理想的素理想组成，只使用环的代数结构。Gelfand 谱则由取值同态组成，使用求值拓扑，在交换 C^*-代数中

是紧或局部紧 Hausdorff 空间；它与连续函数代数的对应保留范数及对合。特征标的核是闭极大理想，但不能因此把“全部素理想”从定义中删成“特征标的核”，也不能遗漏原来的范数与对合。

有限集合情形两种图景恰好一致：$\mathbb{C}^r$ 的素理想都是删去一个坐标的核，得到 r 个离散点。然而在多项式环 $\mathbb{C}[t]$ 中，零理想也是素理想，却不是到 $\mathbb{C}$ 的非零取值同态的核。若把多项式限制在 $[0,1]$ 并取一致范数闭包，由 **Stone–Weierstrass 定理** (Stone–Weierstrass theorem)得到 $C([0,1])$，其 Gelfand 谱是紧区间。这里使用的连续函数逼近定理属于分析学预备知识。这个例子区分了代数素理想的问题与选定范数后完备化的问题；一般素谱留在第三卷第 1 章，不能用本节的对偶取代。

D.3　正性、GNS 与 Gelfand–Naimark 表示

线性泛函可以给代数元素赋予数值，却不必尊重乘法。要求它对平方取非负值，就能够把这些数值组织成内积，再从左乘构造表示。这是本节的主要构造。为让循环向量直接由单位元给出，本节先固定非零含幺 C^*-代数 A。

D.3.1　正元素、正线性泛函与态

定义 D.3.1. 设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，$a \in A$。若 $a = a^*$ 且其谱 $\sigma_A(a) \subseteq [0,\infty)$，则称 a 为**正元素** (positive element)，记 $a \geq 0$，全体正元素组成 A_+。若复线性泛函 $\varphi : A \to \mathbb{C}$ 对每个 $a \in A_+$ 都满足 $\varphi(a) \geq 0$，则称它为**正线性泛函** (positive linear functional)。若正线性泛函 φ 还满足 $\varphi(1_A) = 1$，则称它为 A 上的**态** (state)。

命题 D.3.2 (正锥与连续函数演算)**.** 设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，A_+ 为其正元素集合。则 A_+ 是闭凸锥，且 $A_+ \cap (-A_+) = \{0\}$。每个 $p \in A_+$ 都有唯一正平方根 $p^{1/2}$。每个自伴元素 $c \in A$ 都可写成

$$c = c_+ - c_-, \qquad c_\pm \in A_+, \quad c_+ c_- = 0,$$

其中 $c_\pm$ 由连续函数 $t \mapsto \max(\pm t, 0)$ 对 c 作函数演算得到。

证明. 对自伴元素 h，定理 D.2.6 把 $C^*(1,h)$ 识别为实谱上的连续函数代数。因此 $h \geq 0$ 等价于谱上坐标函数非负，且

$$h \geq 0,\ \|h\| \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad h = h^*,\ \|h\| \leq 1,\ \|1-h\| \leq 1.$$

这里 $\|h\| \leq 1$ 使实谱包含于 $[-1,1]$，而 $\|1-h\| \leq 1$ 使每个谱值 t 满足 $|1-t| \leq 1$，即 $t \in [0,2]$。两个区间相交便得到 $[0,1]$；反向也由谱上这两个界得到。右侧是三个闭凸集的交，故 A_+ 与单位球的交闭且凸。将有界收敛序列或有限多个正元素同时缩放到单位球中，就得到正锥的闭性与凸性。非负实数倍仍为正，故它是闭凸锥。若 h 与 $-h$ 都正，其谱只能是 $\{0\}$，自伴元素的范数等于谱半径，故 $h = 0$。

对正元素的谱使用 $t \mapsto \sqrt{t}$，同一函数演算给出 $p^{1/2}$。对任意自伴元素 c，使用 $t \mapsto \max(t,0)$ 和 $t \mapsto \max(-t,0)$，便得到所述分解及 $c_+c_- = 0$。若正元素 q 满足 $q^2 = p$，则 q 与 p 交换，也与 $p^{1/2}$ 交换。在这两个元素生成的交换 C^*-代数中，非负函数的平方根逐点唯一，故 $q = p^{1/2}$。 □

正平方根把谱上的非负性与代数中的平方联系起来。还须证明：即使 x 不是正规元素，$x^{*}x$ 仍落在正锥中。

引理 D.3.3 (平方元素的正性)**.** *设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^{*}-代数，则对每个 $x \in A$，都有 $x^{*}x \in A_{+}$，并且*

$$A_{+} = \{\, x^{*}x : x \in A \,\}.$$

因此复线性泛函 $\varphi : A \to \mathbb{C}$ 为正，当且仅当 $\varphi(x^{*}x) \geq 0$ 对全部 $x \in A$ 成立。

证明. 对任意 $u, v \in A$，$1 - uv$ 可逆当且仅当 $1 - vu$ 可逆，因为一个方向的逆为

$$(1 - vu)^{-1} = 1 + v(1 - uv)^{-1}u,$$

另一方向交换 u, v 即得。对 $\lambda \neq 0$，取 $u = \lambda^{-1}y^{*}$、$v = y$，便得

$$\sigma_{A}(y^{*}y) \setminus \{0\} = \sigma_{A}(yy^{*}) \setminus \{0\}.$$

两者都是自伴元素，而可能多出的谱点 0 也属于 $[0, \infty)$，所以其中一个为正当且仅当另一个为正。

写 $x = a + ib$，其中 a, b 自伴。由函数演算，$a^{2}, b^{2} \geq 0$，再由正锥的加法封闭性得到 $x^{*}x + xx^{*} = 2a^{2} + 2b^{2} \geq 0$。这一平方和的正性已经成立，但还不能把其中任一项直接判为正。要排除 $c = x^{*}x$ 的负谱部分，写 $c = c_{+} - c_{-}$，取 $y = xc_{-}$。在 $y^{*}y$ 中，c 两侧都乘上 c_{-}；由于 $c_{+}c_{-} = 0$，这个乘积只保留 c 的负部，从而

$$y^{*}y = c_{-}cc_{-} = -c_{-}^{3}, \qquad yy^{*} = (y^{*}y + yy^{*}) + c_{-}^{3} \geq 0.$$

第二式对 y 使用同样的平方和等式，并使用 $c_{-}^{3} \geq 0$。这样得到 yy^{*} 为正，再由非零谱相同得 $y^{*}y \geq 0$。它的相反数也正，故 $c_{-}^{3} = 0$。正元素 c_{-} 的谱因而只能是 $\{0\}$，于是 $c_{-} = 0$。因此 $x^{*}x \geq 0$。反过来，每个正元素 p 有正平方根，且 $p = (p^{1/2})^{*}p^{1/2}$。这给出正锥的平方刻画，也给出正泛函的等价条件。 □

命题 D.3.4 (正元素的次序性质)**.** *设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^{*}-代数。对自伴元素 $s, t \in A$，以 $t - s \geq 0$ 定义 $s \leq t$。这给出自伴部分上的偏序；对任意 $a, b \in A$、正元素 $p \in A_{+}$ 及自伴元素 $h \in A$，有*

$$0 \leq a^{*}a \leq \|a\|^{2}1, \qquad b^{*}pb \geq 0, \qquad -\|h\|1 \leq h \leq \|h\|1.$$

证明. 正锥的加法封闭性和 $A_{+} \cap (-A_{+}) = \{0\}$ 分别给出传递性和反对称性，$0 \in A_{+}$ 给出自反性。由上一个引理及 C^{*} 恒等式，$a^{*}a$ 的谱包含于 $[0, \|a^{*}a\|] = [0, \|a\|^{2}]$，故函数演算给出第一组界。又有

$$b^{*}pb = (p^{1/2}b)^{*}(p^{1/2}b) \geq 0.$$

自伴元素 h 的谱位于 $[-\|h\|, \|h\|]$，对 $t \mapsto \|h\| \pm t$ 作函数演算便得到最后一组界。 □

这些谱论与次序性质也见 Blackadar[4, Propositions II.3.1.2–II.3.1.3, Corollary II.3.1.5, II.3.1.8]。矩阵情形的正元素恰为半正定 Hermitian 矩阵，函数情形则是逐点非负的连续函数。

对含幺复 C^*-代数之间的复线性映射，若它把正元素送到正元素，就称它为正映射；正线性泛函是目标为 $\mathbb{C}$ 的情形。$*$-同态由 $\pi(x^*x)=\pi(x)^*\pi(x)$ 保持正性，正映射却未必保持乘法，矩阵转置的具体反例见命题 D.3.12。

引理 D.3.5. *设 $A\neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，$\varphi:A\to\mathbb{C}$ 为正线性泛函，则对任意 $a,b\in A$，有*

$$\varphi(a^*)=\overline{\varphi(a)},\qquad \bigl|\varphi(a^*b)\bigr|^2\le \varphi(a^*a)\varphi(b^*b).$$

它自动有界，且 $\|\varphi\|=\varphi(1)$。此外，半内积 $[a,b]=\varphi(a^*b)$ 的零长度子空间恰为它的根空间：

$$N_\varphi=\{\,a\in A:\varphi(a^*a)=0\,\}=\{\,a\in A:\varphi(a^*b)=0\ \text{对全部 } b\in A\,\}.$$

证明. 对自伴 h，命题 D.3.4 使 $\|h\|1\pm h$ 正，故 $\varphi(h)$ 为实数。将任意 a 写成 $h+ik$、h,k 自伴，即得第一式。令 $[a,b]=\varphi(a^*b)$，这是对第一变量共轭线性、第二变量线性的半正定 Hermitian 形式。

若 $[b,b]>0$，代入 $a-\lambda b$、$\lambda=[b,a]/[b,b]$，由其平方值非负得到 $\bigl|[a,b]\bigr|^2\le[a,a][b,b]$。若 $[b,b]=0$，非负式 $[a+zb,a+zb]\ge 0$ 对任意复数 z 成立，其关于 z 的线性项只能为零，故 $[a,b]=0$。这证明两种情形。特别地，零长度元素与每个元素的半内积都为零；反向取 $b=a$ 即得零长度。这也说明 N_φ 是线性子空间，模掉它恰好消去半内积的全部退化。

再把不等式用于 $a,1$，由 $\varphi(a^*)=\overline{\varphi(a)}$ 及 $0\le a^*a\le\|a\|^2 1$ 得

$$\bigl|\varphi(a)\bigr|^2\le\varphi(a^*a)\varphi(1)\le\|a\|^2\cdot\varphi(1)^2.$$

所以 $\|\varphi\|\le\varphi(1)$，而在单位元处取值给出反向不等式。 □

例如 $M_n(\mathbb{C})$ 上的归一化迹 $\tau(a)=\operatorname{tr}(a)/n$ 是态，因为 $\operatorname{tr}(a^*a)=\sum_{i,j}|a_{ij}|^2$。对单位向量 v，$\omega_v(a)=\langle v,av\rangle$ 也是态；$C(X)$ 中的点取值则既是态又保持乘法。一般态不保持乘法，如 $M_2(\mathbb{C})$ 中 $\tau(E_{11})^2=1/4\neq 1/2=\tau(E_{11}^2)$。

这个半内积可能退化。例如在 $M_2(\mathbb{C})$ 中取 $v=e_1$，则 $\omega_v(a^*a)=\|ae_1\|^2$；非零矩阵 E_{22} 的值为零，因为 $E_{22}e_1=0$。所以要从态得到真正的内积空间，必须先把上述零长度子空间模去，再作完备化。下面的 GNS 构造将这两步与代数的左乘作用结合起来。

D.3.2　GNS 构造与循环表示

定理 D.3.6 (Gelfand–Naimark–Segal 构造)**.** *设 $A\neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，φ 为 A 上的态，则存在复 Hilbert 空间 H_φ、保幺 $*$-表示 $\pi_\varphi:A\to B(H_\varphi)$ 和单位向量 ξ_φ，使对每个 $a\in A$，*

$$\varphi(a)=\langle\xi_\varphi,\pi_\varphi(a)\xi_\varphi\rangle,\qquad \overline{\pi_\varphi(A)\xi_\varphi}=H_\varphi.$$

这个三元组在保持指定向量并交织表示的酉同构下唯一。令 $N_\varphi = \{\, a \in A : \varphi(a^*a) = 0 \,\}$，则 N_φ 是左理想，且

$$\ker \pi_\varphi = \{\, a \in A \mid aA \subseteq N_\varphi \,\} = \operatorname{Ann}_A(A/N_\varphi).$$

因而 π_φ 忠实当且仅当 N_φ 不包含非零双边理想。

证明. 由引理 D.3.5，其中每个元素与任意元素的半内积都为零，故 N_φ 为线性子空间，且

$$\langle [a], [b] \rangle = \varphi(a^*b)$$

在商 A/N_φ 上良定义并正定。命题 D.3.4 还给出

$$\varphi((ca)^*(ca)) = \varphi(a^*c^*ca) \le \|c\|^2 \cdot \varphi(a^*a). \tag{D.2}$$

确实，对正元素 $\|c\|^2 1 - c^*c$ 作 $a^*(\cdot)a$ 并应用 φ，就得到此不等式。若 $a \in N_\varphi$，右端为零，故 $ca \in N_\varphi$；这证明它是左理想，使左乘 $[a] \mapsto [ca]$ 在商上良定义。对任意商类，同一不等式又给出 $\|[ca]\| \le \|c\| \cdot \|[a]\|$，所以左乘有界，算子范数至多 $\|c\|$。

这里只需零空间对左乘稳定，因为要构造的是左作用。它一般并非双边理想：对 $M_2(\mathbb{C})$ 上的向量态 ω_{e_1}，有 $E_{22} \in N_{\omega_{e_1}}$，但 $E_{22}E_{21} = E_{21} \notin N_{\omega_{e_1}}$。因此 A/N_φ 是带内积的向量空间及左 A 模，不能一般地把它当作商代数。

把内积空间完备化为 H_φ，左乘唯一连续延拓为 $\pi_\varphi(c)$。乘法及单位元关系先在稠密商空间上成立，连续性使其在完备化后仍成立。又有

$$\langle [ca], [b] \rangle = \varphi(a^*c^*b) = \langle [a], [c^*b] \rangle,$$

所以 $\pi_\varphi(c)^* = \pi_\varphi(c^*)$。取 $\xi_\varphi = [1]$，它的范数为一，$\pi_\varphi(a)\xi_\varphi = [a]$，因而满足循环性及泛函公式。

在稠密子空间 A/N_φ 上，$\pi_\varphi(a)[b] = [ab]$。这个有界算子在 H_φ 上为零，当且仅当它在该稠密子空间上为零，也就是 $ab \in N_\varphi$ 对所有 $b \in A$ 成立。因此其核等于 $\operatorname{Ann}_A(A/N_\varphi)$。命题 2.3.5 说明，这正是左理想 N_φ 中的最大双边理想，故得到忠实性的判据。

若 (ρ, H, η) 是另一三元组，在稠密子空间上定义 $[a] \mapsto \rho(a)\eta$。其内积为

$$\langle \rho(a)\eta, \rho(b)\eta \rangle = \varphi(a^*b),$$

故良定义且等距，唯一延拓为 Hilbert 空间之间的等距映射。完备空间的等距像闭，而循环性使此像稠密，所以延拓后的像为整个 H，得到满酉算子。它交织左作用并送指定向量到 η。这两个要求又在稠密向量 $[a]$ 上决定它，故唯一。 □

这称为 **GNS 构造** (Gelfand–Naimark–Segal construction)。[8]上面的完备化是必需的一步，不能把一般的代数商空间直接当作 Hilbert 空间。非含幺版本及其循环向量的构造可参阅 [4, II.6.4.1–II.6.4.3]。

[8]奈马克（Марк Аронович Наймарк，1909-1978），苏联数学家，研究泛函分析与算子表示。西格尔（Irving Ezra Segal，1918-1998），美国数学家，研究泛函分析与量子场论。

对 $M_n(\mathbb{C})$ 的迹态，$N_\tau = 0$，所以 $H_\tau = M_n(\mathbb{C})$，内积为 $\operatorname{tr}(a^*b)/n$，表示为左乘，循环向量为 I_n。维数为 n^2，并非自然列模的 n。对向量态 ω_v，则 $N_{\omega_v} = \{\, a : av = 0 \,\}$，映射 $[a] \mapsto av$ 等距满射到 $\mathbb{C}^n$，恢复自然表示。不同态因此可以给出不同的循环模型。态忠实是指 $\varphi(a^*a) = 0$ 只能在 $a = 0$ 时成立，即 $N_\varphi = 0$；表示忠实则只要求 N_φ 中的最大双边理想为零。当 $n \geq 2$ 时，向量态有非零的零长度元素，但这个自然表示仍单射；这两个条件因而不能混同。命题 D.3.11 将用密度矩阵给出全部矩阵态的具体计算。

D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理

一次 GNS 构造未必忠实。例如 $C(X)$ 的点取值只看到一个点，所有在该点为零的函数都被零化。为了看见整个代数，需要足够多的态。

命题 D.3.7 (达到范数的态)**.** *设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^*-代数。对每个正元素 $p \in A_+$，存在 A 上的态 φ 使 $\varphi(p) = \|p\|$。*

证明. 由函数演算，$\|p\|$ 属于 p 的谱；在 $C^*(1, p) \cong C(\sigma_A(p))$ 上取该点的取值泛函 ψ。它满足 $\|\psi\| = \psi(1) = 1$、$\psi(p) = \|p\|$。**Hahn–Banach 定理** (Hahn–Banach theorem)将它保范延拓为 A 上的复线性泛函 φ，仍有 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$。

Hahn–Banach 只保留了范数和单位元上的取值，尚未给出正性。要证明这两个条件已足够，先由 $\|\varphi\| = \varphi(1) = 1$ 推出自伴元素的取值为实数。对自伴元 h 及实数 t，C^* 恒等式给出

$$|1 + it \cdot \varphi(h)|^2 \leq \|1 + ith\|^2 = \|1 + t^2h^2\| \leq 1 + t^2\|h\|^2.$$

左端关于 t 的一次项为 $-2t \operatorname{Im}\varphi(h)$。让 t 从正、负两侧趋于零，必得 $\operatorname{Im}\varphi(h) = 0$。若 $q \geq 0$、$\|q\| \leq 1$，正性的谱论基础使 $\|1 - q\| \leq 1$，故 $|1 - \varphi(q)| \leq 1$。因为 $\varphi(q)$ 为实数，必有 $\varphi(q) \geq 0$。任意正元素可缩放到这种情形，所以 φ 是态，并保留所需取值。 □

这里仅用 Hahn–Banach 的保范延拓作为分析学基础；延拓何以仍为正已在证明中核对。这个存在性论证亦见 [4, II.6.3.1, Proposition II.6.3.3]。

定理 D.3.8 (Gelfand–Naimark，含幺情形)**.** *设 $A \neq 0$ 为含幺复 C^*-代数，则存在复 Hilbert 空间 H 及保幺等距 $*$-同态 $A \to B(H)$，其像为 $B(H)$ 的含幺范数闭子代数。*

证明. 对每个 $a \neq 0$，达到 a^*a 范数的态满足 $\varphi(a^*a) = \|a\|^2 > 0$，所以它的 GNS 表示不会零化 a。把全部态的表示放在一起，就能同时检测每个非零元素。记全部态组成的集合为 $\mathcal{S}(A)$，取有限支集的代数直和 $\bigoplus_{\varphi \in \mathcal{S}(A)} H_\varphi$，以各分量内积之和为内积，再作完备化，得到 Hilbert 直和 H。因为各 H_φ 已经完备，H 可识别为

$$H = \left\{ (\xi_\varphi)_{\varphi \in \mathcal{S}(A)} \;\middle|\; \sum_{\varphi \in \mathcal{S}(A)} \|\xi_\varphi\|^2 < \infty \right\},$$
$$\|\xi\|^2 = \sum_{\varphi} \|\xi_\varphi\|^2.$$

任意指标集上的平方和指有限子集部分和的上确界。因此这里允许平方可和的分量族，而不仅是有限支集向量。

令 $\pi(a)(\xi_\varphi)_\varphi = (\pi_\varphi(a)\xi_\varphi)_\varphi$。式(D.2)给出与态无关的统一界 $\|\pi_\varphi(a)\| \le \|a\|$，于是

$$\sum_\varphi \|\pi_\varphi(a)\xi_\varphi\|^2 \le \|a\|^2 \sum_\varphi \|\xi_\varphi\|^2.$$

故 $\pi(a)$ 确实把 H 送入自身，且 $\|\pi(a)\| \le \|a\|$。乘法、单位与对合关系先在有限支集的稠密子空间上成立，再由连续性延伸到 H，所以 π 是含幺 $*$-同态。对给定 a，应用命题 D.3.7 于 $p = a^*a$，选择相应态，把其单位循环向量 ξ_φ 放在 H 的该分量、其他分量置零，则

$$\big\|\pi(a)\big\|^2 \ge \big\|\pi_\varphi(a)\xi_\varphi\big\|^2 = \varphi(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2.$$

结合相反方向的统一界得到等距性，特别是单射。等距像因 A 完备而闭，结论成立。 □

这就是含幺情形的 **Gelfand–Naimark 表示定理** (Gelfand–Naimark representation theorem)。本证明先构造态，再以它们的 GNS 表示组成忠实表示。

命题 D.3.9 (添幺与非含幺表示)**.** *设 $A \neq 0$ 为不含幺的复 C^*-代数。它可等距嵌入一个含幺 C^*-代数 $\widetilde{A}$，作为闭双边 $*$-理想，且 $\widetilde{A}/A \cong \mathbb{C}$。特别地，$A$ 有忠实等距 Hilbert 空间表示。*

证明. 取向量空间 $\widetilde{A} = A \oplus \mathbb{C}1$，规定

$$(a+\lambda 1)(b+\mu 1) = ab + \lambda b + \mu a + \lambda\mu 1, \qquad (a+\lambda 1)^* = a^* + \bar{\lambda}1.$$

这些公式已经给出结合代数及对合，还要在不改变 A 原范数的条件下为它确定 C^* 范数。把它作用于 Banach 空间 A，令 $L_{a+\lambda 1}x = ax + \lambda x$，定义 $N(c) = \|L_c\|$。左乘保留复合，所以算子范数给出三角不等式与次乘性。若 $N(a+\lambda 1) = 0$ 且 $\lambda \neq 0$，$-a/\lambda$ 就是 A 的左单位；取对合得到右单位，两者相同，违反不含幺假设。若 $\lambda = 0$，则 $aa^* = 0$，故 $a = 0$。这证明 N 非退化。对 $a \neq 0$，代入单位范数元素 $x = a^*/\|a\|$，由 $\|aa^*\| = \|a\|^2$ 得 $N(a) \ge \|a\|$；原范数的次乘性给出相反方向，故 $N(a) = \|a\|$，在 $a = 0$ 时也成立。

为核对新范数与对合相容，对 $c \in \widetilde{A}$、$x \in A$，利用 $c^*x \in A$ 及原来的 C^* 恒等式，得到

$$\|c^*x\|^2 = \|x^*cc^*x\| \le \|x\| \cdot N(c) \cdot \|c^*x\|.$$

当 $c^*x \neq 0$ 时消去其范数，零值时所需不等式直接成立；取上确界得 $N(c^*) \le N(c)$，再取对合得到相等。有了对合等距性，再核对 C^* 恒等式：由

$$\|cx\|^2 = \|x^*c^*cx\| \le \|x\|^2 \cdot N(c^*c)$$

得 $N(c)^2 \le N(c^*c)$，而次乘性及 $N(c^*) = N(c)$ 给出 $N(c^*c) \le N(c)^2$，故两者相等。

为证明完备性，需要让 N-柯西列的两个坐标都成为柯西列。先证明标量坐标的界 $|\lambda| \le N(a+\lambda 1)$：否则 $\lambda \neq 0$，且在 $B(A)$ 中有 $\|I + L_{a/\lambda}\| < 1$。写成

$$-L_{a/\lambda} = I - (I + L_{a/\lambda}),$$

右侧的括号内算子范数小于一，故 Neumann 级数给出 $-L_{a/\lambda}$ 的逆，从而 L_a 可逆。取 $e = L_a^{-1}(a) \in A$，则 $ae = a$，而 $a(ex - x) = 0$ 及 L_a 单射给出 $ex = x$，又会产生单位元，矛盾。有了标量坐标的界，三角不等式还给出

$$\|a\| = N(a) \le N(a+\lambda 1) + |\lambda| \le 2N(a+\lambda 1).$$

所以一个 N-柯西列的 A 坐标和复数坐标分别柯西。取两坐标的极限，再用 $N(a+\lambda 1)\le \|a\|+|\lambda|$，便得它的 N-极限。于是 $\widetilde{A}$ 确为含幺 C^*-代数。A 的嵌入等距且 A 完备，所以它是闭双边 $*$-理想；取复数坐标给出商同构。将上一定理的等距表示限制到 A，即得非含幺结论。 □

这个表示的原代数像未必含有 Hilbert 空间的单位算子；添幺和一般表示的比较见 [4, II.1.2, Corollary II.6.4.10]。

命题 D.3.10 (一般 C^*-代数的 $*$-同态)**.** *设 A,B 为复 C^*-代数，$\pi: A\to B$ 为 $*$-同态，不要求代数含幺或映射保幺。则对每个 $a\in A$，有*

$$\|\pi(a)\|\le\|a\|.$$

因此 π 自动连续。若 π 单射，则它等距，即 $\|\pi(a)\|=\|a\|$。

证明. 零代数的情形直接成立。若 A 含幺，结论由命题 D.2.4和D.2.7 给出。

设 A 不含幺，取它的等距添幺 $\widetilde{A}$。若 B 含幺，令 $B^\sharp=B$；否则取 $B^\sharp=\widetilde{B}$。公式

$$\tilde\pi(a+\lambda 1)=\pi(a)+\lambda 1_{B^\sharp}$$

定义保幺 $*$-同态 $\tilde\pi:\widetilde{A}\to B^\sharp$。含幺情形的收缩性及添幺的等距嵌入给出 $\|\pi(a)\|\le\|a\|$。

再设 π 单射。若 $\tilde\pi(a+\lambda 1)=0$，当 $\lambda=0$ 时已有 $a=0$；若 $\lambda\neq 0$，则 $e=-a/\lambda\in A$ 满足 $\pi(e)=1_{B^\sharp}$。对每个 $x\in A$，于是

$$\pi(ex)=\pi(x)=\pi(xe).$$

由单射性得 $ex=xe=x$，这与 A 不含幺矛盾。因此 $\tilde\pi$ 也单射，含幺情形的等距性限制到 A 即得所需结论。 □

命题 D.3.11 (矩阵态与其 GNS 表示)**.** *设 $n\ge 1$、$A=M_n(\mathbb{C})$，对合为共轭转置。A 上的态恰为*

$$\varphi_\rho(a)=\operatorname{tr}(\rho a),\qquad \rho=\rho^*\ge 0,\quad \operatorname{tr}\rho=1,$$

其中半正定 Hermitian 矩阵 ρ 唯一，称为该态的密度矩阵。令 $r=\operatorname{rank}\rho$，则 $1\le r\le n$，且

$$N_{\varphi_\rho}=\{\,a\in A:a\rho^{1/2}=0\,\},\qquad \dim_{\mathbb{C}} H_{\varphi_\rho}=nr.$$

GNS 空间等距同构于 $W_\rho=\{a\rho^{1/2}:a\in A\}$，其内积为 $\langle X,Y\rangle=\operatorname{tr}(X^*Y)$，表示为 $\pi_{\varphi_\rho}(b)X=bX$，循环向量为 $\rho^{1/2}$。这个表示总是忠实的，即它为单射；态本身忠实，即 $\varphi_\rho(a^*a)=0$ 蕴含 $a=0$，当且仅当 ρ 可逆。

证明. 每个复线性泛函 $\varphi:A\to\mathbb{C}$ 都由矩阵单位上的取值决定。取 $\rho_{ij}=\varphi(E_{ji})$，则

$$\operatorname{tr}(\rho a)=\sum_{i,j}\rho_{ij}a_{ji}=\sum_{i,j}a_{ij}\varphi(E_{ij})=\varphi(a),$$

并且这些等式确定 ρ 唯一。若 φ 是态，引理 D.3.5 给出 $\rho_{ij}=\overline{\rho_{ji}}$。对任意列向量 v，矩阵 vv^* 半正定，故

$$v^*\rho v=\operatorname{tr}(\rho vv^*)=\varphi(vv^*)\ge 0.$$

所以 ρ 为半正定 Hermitian 矩阵，且 $\operatorname{tr}\rho=\varphi(I_n)=1$。

反过来，设 ρ 满足这两个矩阵条件。Hermitian 矩阵的特征值为实数：若 $\rho v=tv$、$v\neq 0$，则 $t\|v\|^2=v^*\rho v\in\mathbb{R}$，这里还得到 $t\geq 0$。复特征多项式有根，故可取单位特征向量。对 $w\perp v$，有 $\langle v,\rho w\rangle=\langle \rho v,w\rangle=t\langle v,w\rangle=0$，所以其正交补被 ρ 保持；按维数归纳得到酉特征基 $v_1,\dots,v_n$。若对应特征值为 t_j，则

$$\rho=\sum_{j=1}^{n} t_j v_j v_j^*,\qquad t_j\geq 0,\quad \sum_j t_j=1,$$
$$\varphi_\rho(a)=\sum_j t_j\langle v_j,av_j\rangle.$$

右侧是向量态的凸组合，故 φ_ρ 为态。这证明全部态的描述。

矩阵迹满足 $\operatorname{tr}(XY)=\operatorname{tr}(YX)$，由两边展开为 $\sum_{i,j}X_{ij}Y_{ji}$ 可直接核对。因此

$$\varphi_\rho(a^*b)=\operatorname{tr}\big((a\rho^{1/2})^*b\rho^{1/2}\big),$$
$$\varphi_\rho(a^*a)=\sum_{i,j}|(a\rho^{1/2})_{ij}|^2.$$

这给出所述零空间，并使 $[a]\mapsto a\rho^{1/2}$ 成为商空间到 W_ρ 的等距同构。W_ρ 有限维，因而已经完备，无须再增加向量；该映射把左乘及指定循环向量分别送到 $X\mapsto bX$ 及 $\rho^{1/2}$。

将正特征值排在前面，写 $\rho=U\operatorname{diag}(t_1,\dots,t_r,0,\dots,0)U^*$，其中 $t_j>0$。右乘 U 是矩阵内积的等距映射，并将 W_ρ 变为前 r 列任意、其余列为零的矩阵空间，因为

$$(a\rho^{1/2})U=aU\operatorname{diag}(\sqrt{t_1},\dots,\sqrt{t_r},0,\dots,0).$$

所以其维数为 nr，左乘则是在这 r 列上同时作自然作用。$\operatorname{tr}\rho=1$ 保证 $r\geq 1$。若一个矩阵的左作用为零，让第一列依次取任意列向量便说明该矩阵为零，故表示忠实。

若 ρ 可逆，$a\rho^{1/2}=0$ 迫使 $a=0$，所以态忠实。若 ρ 不可逆，取到 $\ker\rho$ 的非零正交投影 q，则 $q\rho^{1/2}=0$，于是 $q\neq 0$ 而 $\varphi_\rho(q^*q)=0$，态不忠实。这也包括 $n=1$ 的情形，此时密度矩阵只能为 (1)。 □

命题 D.3.12 (正映射不必保持乘法)**.** *设 $n\geq 2$、$A=M_n(\mathbb{C})$，对合为共轭转置。映射 $\Theta:A\to A$、$\Theta(a)=a^{\mathsf T}$ 复线性、保单位，并把半正定 Hermitian 矩阵送到半正定 Hermitian 矩阵；但它不是代数同态。*

证明. 转置逐条目保留复数标量与加法，且 $I_n^{\mathsf T}=I_n$，故复线性并保单位。若 $p\in A_+$，由引理 D.3.3 写 $p=x^*x$，则

$$\Theta(p)=(x^*x)^{\mathsf T}=x^{\mathsf T}\overline{x}=(\overline{x})^*\overline{x}\geq 0.$$

然而

$$\Theta(E_{12}E_{21})=E_{11},\qquad \Theta(E_{12})\Theta(E_{21})=E_{21}E_{12}=E_{22},$$

两者不同，故转置不保持乘法。这里 $n\geq 2$ 保证两个矩阵单位可供比较；$n=1$ 时转置就是恒等同态。 □

D.4　von Neumann 代数与双交换子

当 Hilbert 空间 H 有限维时，$B(H)$ 上的范数、强算子与弱算子拓扑一致；无限维时则必须区分怎样取极限。双交换子定理的内容，正是把一种算子拓扑的闭包与代数交换关系联系起来。进入弱闭代数以后，还可以通过其中投影的比较，区分有限维矩阵没有表现出的结构。本节始终令 $H \neq 0$ 为复 Hilbert 空间，所有子代数均作为 $B(H)$ 的具体子集来讨论。

D.4.1　弱算子、强算子与范数拓扑

定义 D.4.1. 设 H 为复 Hilbert 空间，(T_α) 是 $B(H)$ 中以有向集为指标的网，$T \in B(H)$。若对每个 $\xi \in H$，都有 $\|(T_\alpha - T)\xi\| \to 0$，则称 (T_α) 在**强算子拓扑** (strong operator topology) 中趋于 T；若对每对 $\xi, \eta \in H$，都有 $\langle (T_\alpha - T)\xi, \eta\rangle \to 0$，则称它在**弱算子拓扑** (weak operator topology) 中趋于 T。两者简称 SOT、WOT；范数收敛则要求 $\|T_\alpha - T\| \to 0$。

对 $T \in B(H)$、正整数 m、$\varepsilon > 0$ 及 $\xi_j, \eta_j \in H$，这两种拓扑的基本邻域分别为

$$U_{\mathrm{SOT}}(T; \xi_1, \dots, \xi_m, \varepsilon) = \{\, S \in B(H) : \|(S - T)\xi_j\| < \varepsilon \text{ 对所有 } j \,\},$$

$$U_{\mathrm{WOT}}(T; \xi_1, \eta_1, \dots, \xi_m, \eta_m, \varepsilon) = \{\, S \in B(H) : |\langle (S - T)\xi_j, \eta_j\rangle| < \varepsilon \text{对所有 } j \,\}.$$

这里的网是以有向集为指标的族，极限要求从某个指标起均满足给定邻域条件；不能一般只用序列描述闭包。有限组向量或矩阵系数决定了每次逼近需要同时满足哪些条件。直接由定义和 Cauchy–Schwarz 不等式可得

$$\text{范数收敛} \implies \text{SOT 收敛} \implies \text{WOT 收敛}.$$

在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中，令 P_n 投影到前 n 个标准基向量。对 $\xi = (\xi_j)$，尾和 $\|(I - P_n)\xi\|^2 = \sum_{j>n} |\xi_j|^2 \to 0$，故 $P_n \to I$ 强收敛；但 $\|I - P_n\| = 1$，并不范数收敛。

这个序列也能区分 SOT 与定义 14.4.1 的有限拓扑。把 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 看成复向量空间，再将 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(H)$ 上的有限拓扑限制到 $B(H)$，取平方可和向量 $\xi = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots)$。恒等算子的一个基本邻域是

$$U_{\mathrm{fin}}(I; \xi) = \{\, T \in B(H) : T\xi = \xi \,\}.$$

由于每个尾坐标都非零，对所有 n 都有 $P_n\xi \neq \xi$，所以没有任何 P_n 属于这个邻域，(P_n) 不在有限拓扑中趋于 I。有限组上的精确一致，与有限组上的任意精度逼近，是不同的条件；两种拓扑的闭包不能仅因都用于表述稠密性就互换。

再令 $Se_j = e_{j+1}$。对有限支集向量 ξ, η，$\langle S^n\xi, \eta\rangle$ 最终为零；利用有限支集向量的稠密性和 $\|S^n\| = 1$，可推广到任意 ξ, η。因此 $S^n \to 0$ 弱收敛，但 $\|S^n e_1\| = 1$，不强收敛。

取伴随也不保持一般的强算子收敛；命题 D.4.8 将给出一个范数为一的反例。因此，要证明含幺 $*$-子代数的强闭包仍对伴随封闭，不能直接假定伴随运算在 SOT 下连续。

D.4.2 双交换子定理

设 H 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{S}\subseteq B(H)$。满足与 $\mathcal{S}$ 中每个算子交换的全体有界算子组成**交换子代数** (commutant)

$$\mathcal{S}'=\{\,T\in B(H):TS=ST\ \text{对所有}\ S\in\mathcal{S}\,\},\qquad \mathcal{S}''=(\mathcal{S}')'.$$

这与第十一章的中心化子是同类代数条件，但环境现在是全部有界算子，闭包也有指定的拓扑。

定理 D.4.2 (von Neumann 双交换子)**.** *设 H 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{A}\subseteq B(H)$ 是含恒等算子 I_H 的 $*$-子代数。记 $\mathcal{A}'=\{T\in B(H):Ta=aT\ \text{对所有}\ a\in\mathcal{A}\}$，$\mathcal{A}''=(\mathcal{A}')'$。下式中的上标 SOT 和 WOT 分别表示强算子拓扑与弱算子拓扑下的闭包。此时*

$$\mathcal{A}''=\overline{\mathcal{A}}^{\,\mathrm{SOT}}=\overline{\mathcal{A}}^{\,\mathrm{WOT}}.$$

证明. 固定 S，等式 $TS=ST$ 在 WOT 下是闭条件，因为其每个矩阵系数是 $\langle TS\xi,\eta\rangle-\langle T\xi,S^{*}\eta\rangle$，对变量 T 连续。所以交换子代数为 WOT 闭集。又 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}''$，故

$$\overline{\mathcal{A}}^{\,\mathrm{SOT}}\subseteq\overline{\mathcal{A}}^{\,\mathrm{WOT}}\subseteq\mathcal{A}''.$$

只需证明 $T\in\mathcal{A}''$ 可以在任意有限组向量上同时由 $\mathcal{A}$ 逼近。

先固定一个向量 $\xi\in H$，令 $M=\overline{\mathcal{A}\xi}$，闭包使用 Hilbert 范数。这个闭线性子空间对 $\mathcal{A}$ 不变；由于 $a^{*}\in\mathcal{A}$，$M^{\perp}$ 也对每个 $a\in\mathcal{A}$ 不变。因此到 M 的正交投影 P_M 与 $\mathcal{A}$ 交换，属于 $\mathcal{A}'$。单位元保证 $\xi\in M$，而 T 与 P_M 交换，所以 $T\xi=TP_M\xi=P_MT\xi\in M$。这就允许用 $a\xi$、$a\in\mathcal{A}$，逼近 $T\xi$。

但分别处理几个向量，得到的 a 可能各不相同；一个 SOT 邻域要求同一个 a 满足有限多个条件。为此，给定正整数 m 及 $\xi_1,\dots,\xi_m$，在 H^{m} 中令

$$\mathcal{M}=\overline{\{\,(a\xi_1,\dots,a\xi_m):a\in\mathcal{A}\,\}},$$

闭包使用 Hilbert 范数。这是闭线性子空间，对每个对角作用 $a^{(m)}$ 不变；由于 $a^{*}\in\mathcal{A}$，它的正交补也不变。故正交投影 P 与每个 $a^{(m)}$ 交换。记 $\iota_j:H\to H^{m}$ 为第 j 个坐标嵌入，$\pi_i:H^{m}\to H$ 为第 i 个坐标投影，则

$$P_{ij}=\pi_iP\iota_j\in B(H),\qquad \|P_{ij}\|\le\|P\|.$$

这些条目构成 P 的算子矩阵。将 $Pa^{(m)}=a^{(m)}P$ 的两边与 π_i,ι_j 复合，便得 $P_{ij}a=aP_{ij}$，即 $P_{ij}\in\mathcal{A}'$。

因为 $T\in\mathcal{A}''$，它与每个 P_{ij} 交换，从而 $T^{(m)}P=PT^{(m)}$。单位元使 $\xi=(\xi_1,\dots,\xi_m)\in\mathcal{M}$，所以 $T^{(m)}\xi=T^{(m)}P\xi=PT^{(m)}\xi\in\mathcal{M}$。依照 $\mathcal{M}$ 的定义，对任意 $\varepsilon>0$，存在同一个 $a\in\mathcal{A}$ 使

$$\sum_{j=1}^{m}\bigl\|(T-a)\xi_j\bigr\|^{2}<\varepsilon^{2}.$$

这就使 a 落在指定 SOT 邻域中，证明 $T\in\overline{\mathcal{A}}^{\,\mathrm{SOT}}$。 □

这称为 **von Neumann 双交换子定理** (von Neumann bicommutant theorem)。[9]论证中，对伴随封闭用于让正交补不变，单位元用于确保 ξ 落在循环子空间，有限次放大则用于把“一次逼近一个向量”加强到“同一个算子同时逼近有限多个向量”。可对照 Blackadar[4, Theorem I.9.1.1, Corollary I.9.1.2]，其中还给出非退化作用的版本；此处只使用已经证明的含幺版本。

定义 D.4.3. *设 H 为复 Hilbert 空间。若 $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 是含恒等算子 I_H 且在弱算子拓扑下闭的 $*$-子代数，则称 $\mathcal{M}$ 为* **von Neumann 代数** (von Neumann algebra)。*这里 $\mathcal{M}'$ 是 $\mathcal{M}$ 在 $B(H)$ 中的交换子代数，$\mathcal{M}'' = (\mathcal{M}')'$。由定理 D.4.2，这等价于 $\mathcal{M} = \mathcal{M}''$，也等价于含幺 $*$-子代数在强算子拓扑下闭。*

上述闭性与双交换子相等的等价关系使用了含幺和对伴随封闭两个条件。命题 D.4.8 中的上三角矩阵代数虽含幺且 WOT 闭，却不等于它的双交换子，正是因为它没有对伴随封闭。

D.4.3 中心、因子、投影与迹

设 H 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 为 von Neumann 代数。其中心为 $Z(\mathcal{M}) = \mathcal{M} \cap \mathcal{M}'$。如果 $Z(\mathcal{M}) = \mathbb{C} I_H$，则称 $\mathcal{M}$ 为**因子** (factor)。若 $p \in \mathcal{M}$ 满足 $p = p^* = p^2$，则称 p 为正交投影；它对应 H 的一个闭子空间，但并非 H 的每个闭子空间的投影都属于 $\mathcal{M}$。仅有代数幂等关系 $p^2 = p$ 并不保证正交性，命题 D.4.9 将直接计算自伴条件的作用。

态是满足 $\tau(1) = 1$ 的正线性泛函。若对每个非零 $a \in \mathcal{M}$ 都有 $\tau(a^*a) > 0$，则这个态忠实；若对任意 $a, b \in \mathcal{M}$ 都有 $\tau(ab) = \tau(ba)$，则称它为**迹态** (tracial state)。同时满足这两个条件的态才是忠实迹态。正性、忠实性与迹性质分别限制取值的符号、是否检测到每个非零平方、以及交换乘积后取值是否改变；忠实表示则要求表示同态的核为零，是对另一个映射提出的条件。

$B(H)$ 是因子。若 T 与全部秩一正交投影交换，它保持每条直线，故 $T\xi = \lambda_\xi \xi$。对两个线性无关向量再考虑它们的和，得到相同的标量，于是 $T = \lambda I$。有限维时 $M_n(\mathbb{C})$ 的归一化迹为忠实迹态；而 $\bigoplus_{j=1}^{r} M_{n_j}(\mathbb{C})$ 的中心为 $\mathbb{C}^r$，$r > 1$ 时不是因子，其迹态包括

$$\tau(a_1, \dots, a_r) = \sum_{j=1}^{r} t_j \frac{\operatorname{tr}(a_j)}{n_j}, \qquad t_j \geq 0, \quad \sum_j t_j = 1.$$

所有 $t_j > 0$ 时该态忠实。无限维时，投影像空间的维数已不能单独刻画它在代数中的大小：比较所用的算子是否属于当前代数，同样是条件的一部分。

[9]冯 · 诺伊曼（Neumann János Lajos，1903-1957），匈牙利裔美国数学家，奠定算子代数理论，并研究量子力学与计算机结构。

D.4.4 投影等价与因子的类型

一个闭子空间可以与自己的真子空间等距同构，例如单边移位把 $\ell^2(\mathbb{N})$ 等距映入去掉第一个坐标的子空间。投影的有限性要问的是：这种等距映射能否由当前 von Neumann 代数中的算子实现。

定义 D.4.4. 设 H 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{M}\subseteq B(H)$ 为 von Neumann 代数。若 $v\in\mathcal{M}$ 满足 $vv^*v=v$，则称 v 为**部分等距算子** (partial isometry)。此时 v^*v 与 vv^* 都是投影，分别称为它的初投影与终投影。对投影 $p,q\in\mathcal{M}$，若存在部分等距算子 $v\in\mathcal{M}$，使

$$v^*v=p,\qquad vv^*=q,$$

则称 p 与 q 在 $\mathcal{M}$ 中等价，记为 $p\sim_{\mathcal{M}} q$。这一关系称为 **Murray–von Neumann 投影等价** (Murray–von Neumann equivalence)。[10]

由 $vv^*v=v$ 可直接验证两个自伴算子的平方仍为自身。算子 v 在 pH 上保持范数，像恰为 qH，在 $(1-p)H$ 上为零。取 $v=p$ 给出自反性，取伴随给出对称性；若 v 把 p 连接到 q，而 w 把 q 连接到 r，则 $(wv)^*(wv)=p$、$(wv)(wv)^*=r$，得到传递性。下文写 $p\sim q$ 时，等价都在指定的 $\mathcal{M}$ 内。

定义 D.4.5. 设 H 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{M}\subseteq B(H)$ 为 von Neumann 代数，$p\in\mathcal{M}$ 为投影。对另一投影 $q\in\mathcal{M}$，规定 $q\le p$ 表示 $pq=qp=q$，即 $qH\subseteq pH$。若对每个满足 $q\le p$ 且 $q\sim_{\mathcal{M}}p$ 的投影 q，都有 $q=p$，则称 p 为**有限投影** (finite projection)；否则称它为**无限投影** (infinite projection)。若 $p\neq 0$，且它的子投影只有 0 和 p，则称 p 为**极小投影** (minimal projection)。

极小投影必为有限投影，因为与非零投影等价的投影仍非零。“有限”取决于环境代数；例如在无限维 H 上，I_H 在 $\mathbb{C}I_H$ 内为极小投影，却在 $B(H)$ 内为无限投影。

命题 D.4.6. 设 $H\neq 0$ 为复 Hilbert 空间。$B(H)$ 中的投影有限，当且仅当它的像空间有限维；非零投影极小，当且仅当它的像空间一维。若 von Neumann 代数 $\mathcal{M}\subseteq B(H)$ 有忠实迹态，则它的每个投影均有限。

证明. 在 $B(H)$ 中，$p\sim q$ 正好表示 pH 与 qH 酉同构：一个方向由部分等距算子的限制给出，另一个方向把酉同构在 $(1-p)H$ 上延拓为零。有限维空间不能与自己的真子空间酉同构，所以有限秩投影有限。

若 pH 无限维，在其中取正交单位向量 $\xi_1,\xi_2,\dots$。令 $v\xi_j=\xi_{j+1}$，在这列向量闭线性张成空间于 pH 内的正交补上令 v 为恒等，在 $(1-p)H$ 上令它为零。于是 $v^*v=p$，而 $vv^*=p-e$，其中 e 为到 $\mathbb{C}\xi_1$ 的投影。故 p 为无限投影。一维空间没有非零真子空间，维数大于一时则有，所以极小性也得到刻画。

最后设 τ 为 $\mathcal{M}$ 上的忠实迹态，$q\le p$ 且 $v^*v=p$、$vv^*=q$。迹性质给出 $\tau(p)=\tau(q)$，从而 $\tau(p-q)=0$。由于 $p-q$ 为投影，忠实性迫使 $p-q=0$。 □

定义 D.4.7. 设 $H\neq 0$ 为复 Hilbert 空间，$\mathcal{M}\subseteq B(H)$ 为 von Neumann 代数，并且 $Z(\mathcal{M})=\mathbb{C}I_H$，即 $\mathcal{M}$ 为因子。按照 $\mathcal{M}$ 中投影的性质，定义下列类型。

[10] 默里（Francis Joseph Murray，1911-1996），美国数学家，与 von Neumann 合作奠定算子环及因子理论。

类型	投影条件
I 型	存在非零极小投影。
II 型	不存在非零极小投影，但存在非零有限投影。
III 型	不存在非零有限投影。

对于 II 型因子，若单位投影有限，则称为 II_1 型；若单位投影无限，则称为 II_∞ 型。若一个 I 型因子与 $B(K)$ 同构，$K \neq 0$ 为复 Hilbert 空间，则按 K 的 Hilbert 维数记其类型为 $\mathrm{I}_{\dim K}$。$\dim K = n < \infty$ 时写作 I_n；K 为可分无限维空间时写作 I_∞。

三种条件互相排斥并穷尽所有因子。它们区分的是投影结构，并未给出同一类型内部的同构分类。这里采用因子的投影判据；一般 von Neumann 代数的类型通过中心投影分解定义，各个非零中心分量可以属于不同类型。投影等价、有限性和一般的中心分解见 Blackadar[4, III.1.1.2, Definition III.1.3.1, III.1.4.5–III.1.4.7]。

由命题 D.4.6，$B(H)$ 总是 I 型因子。$M_n(\mathbb{C})$ 属于 I_n 型，而 $B(\ell^2(\mathbb{N}))$ 属于 I_∞ 型；前者的单位投影有限，后者的单位投影无限。一般 I 型因子也与某个 $B(K)$ 同构，其结构证明是把等价的极小投影组织成矩阵单位，见 [4, III.1.5.2–III.1.5.3, III.1.5.12]。当 K 不可分时，还可用其 Hilbert 维数作为 I 型的下标。

II_1 型的“有限”指单位投影在当前代数中不能等价于自己的真子投影，并不指代数有限维或单位投影有限秩。这类因子没有非零极小投影，仍可为无限维算子代数；下一节的自由群因子便是一个模型。II_∞ 型的单位投影无限，但代数内部仍有非零有限投影；III 型连这样的有限部分也不存在。尤其不能仅由“没有迹态”断定一个因子为 III 型：$B(\ell^2(\mathbb{N}))$ 属于 I_∞ 型，却由命题 D.4.10 知没有迹态。II 与 III 型的具体构造、非有界迹以及 III 型的进一步细分见 [4, III.2.5, III.3, III.4.6]。

命题 D.4.8. 设 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 为复 Hilbert 空间，$(e_j)_{j\ge 1}$ 为标准正交基，定义 $T_n\xi = \langle e_n, \xi\rangle e_1$。则 $T_n \to 0$ 强收敛，但 T_n^* 不强收敛到零，所以伴随映射对 SOT 不连续。另一方面，$\mathcal{T} = T_2(\mathbb{C}) \subseteq B(\mathbb{C}^2)$ 为二阶上三角矩阵代数，则 $\mathcal{T}$ 含恒等矩阵且 WOT 闭，却有

$$\mathcal{T}' = \mathbb{C}I_2, \qquad \mathcal{T}'' = M_2(\mathbb{C}) \neq \mathcal{T}.$$

证明. 对 $\xi = (\xi_j) \in \ell^2(\mathbb{N})$，平方可和性使 $\xi_n \to 0$，故 $\|T_n\xi\| = |\xi_n| \to 0$。但 $T_n^* e_1 = e_n$，其范数恒为一，排除了伴随序列强趋零。每个 T_n 的范数也是一，因此反例甚至发生在一个范数有界的序列上。

若矩阵 X 与 E_{11} 交换，它的两个非对角条目为零；再与 E_{12} 交换，使两个对角条目相等。因此 $\mathcal{T}'$ 恰为标量矩阵，其交换子为全部 $M_2(\mathbb{C})$。矩阵条目是 WOT 连续的矩阵系数，条件 $X_{21} = 0$ 为闭条件，所以 $\mathcal{T}$ 为 WOT 闭集。它包含 I_2，却不包含 $E_{12}^* = E_{21}$，因而不满足双交换子定理的 $*$-封闭假设。 □

命题 D.4.9. 设 $H \neq 0$ 为复 Hilbert 空间，$p \in B(H)$ 满足 $p = p^* = p^2$。若 $p \neq 0$，则 $\|p\| = 1$；零投影的范数为零。对实数 c，矩阵

$$P_c = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in B(\mathbb{C}^2)$$

满足 $P_c^2 = P_c$，但它自伴当且仅当 $c = 0$，而且 $\|P_c\| = \sqrt{1 + c^2}$。

证明. 自伴幂等关系使 $p\xi$ 与 $(I - p)\xi$ 正交。因此 $\|p\xi\|^2 \le \|p\xi\|^2 + \|(I - p)\xi\|^2 = \|\xi\|^2$，给出 $\|p\| \le 1$。当 $p \neq 0$ 时，在 pH 中取单位向量 ξ，便有 $p\xi = \xi$，所以范数达到一。

直接相乘得 $P_c^2 = P_c$，比较共轭转置可知 $P_c = P_c^*$ 当且仅当 $c = 0$。又 $P_c(x, y) = (x + cy, 0)$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|x + cy| \le \sqrt{1 + c^2}\sqrt{|x|^2 + |y|^2}.$$

在单位向量 $(1, c)/\sqrt{1 + c^2}$ 处等号成立，故 $\|P_c\| = \sqrt{1 + c^2}$。$c \neq 0$ 时，这个幂等算子不是正交投影，范数也严格大于一。 □

命题 D.4.10. 设 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 为复 Hilbert 空间，$(e_j)_{j \ge 1}$ 为标准正交基。$B(H)$ 不存在迹态，即不存在正线性泛函 $\tau : B(H) \to \mathbb{C}$，同时满足 $\tau(I_H) = 1$ 及 $\tau(ST) = \tau(TS)$ 对所有 $S, T \in B(H)$ 成立。

证明. 定义 $V_1 e_j = e_{2j-1}$、$V_2 e_j = e_{2j}$。在有限支集向量上，这两个映射保持内积，因而连续延伸为 H 上的等距算子。它们的像分别为奇数、偶数坐标子空间，这两个闭子空间正交且直和为 H。所以

$$V_i^* V_i = I_H \quad (i = 1, 2), \qquad V_1 V_1^* + V_2 V_2^* = I_H.$$

若 τ 为迹态，交换乘积的条件给出 $\tau(V_i V_i^*) = \tau(V_i^* V_i) = 1$。由线性性，两个等式相加又应为 $\tau(I_H) = 1$，得到矛盾。这只使用了归一化与迹性质，无须假定态忠实。 □

D.5　与群、张量和非交换几何的联系

同一个群代数可以有不同的完备化，同一个代数张量积也可以有不同的算子范数。本节只建立辨认这些对象所需的定义，并在整数群及矩阵代数上计算。这样既能看到与本卷代数构造的联系，也能说明后续分析问题究竟增加了什么。

D.5.1　离散群的算子代数

对离散群 G，群代数 $\mathbb{C}[G]$ 的元素是有限和 $a = \sum_{g} a_g g$。规定

$$a^* = \sum_{g} \overline{a_g} g^{-1}.$$

任何酉表示 $U : G \to \mathcal{U}(H)$ 通过线性延拓给出 $*$-表示 $U(a) = \sum_g a_g U_g$，且

$$\|U(a)\| \le \sum_{g} |a_g|.$$

所以 $\|a\|_{\max} = \sup_U \|U(a)\|$ 有限。它不只是一项半范数：在 $\ell^2(G)$ 的标准正交基上定义左正则表示 $\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$，则 $\lambda(a)\delta_e = \sum_g a_g \delta_g$，故 $a \neq 0$ 时 $\lambda(a) \neq 0$。次乘性、对合及 C^* 恒等式由各算子表示继承，得到一个真正的 C^* 范数。

定义 D.5.1. *设 G 为离散群，$\mathbb{C}[G]$ 为其复群代数。对 $a = \sum_g a_g g \in \mathbb{C}[G]$，令 $\|a\|_{\max} = \sup_U \|\sum_g a_g U_g\|$，其中 U 遍历 G 在复 Hilbert 空间上的酉表示。将 $\mathbb{C}[G]$ 按此范数完备化，所得代数称为* **全群 C^*-代数** (full group C*-algebra)，*记为 $C^*(G)$。在 $\ell^2(G)$ 的标准基上令 $\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$。将左正则表示 $\lambda : \mathbb{C}[G] \to B(\ell^2(G))$ 的像取算子范数闭包，所得代数称为* **约化群 C^*-代数** (reduced group C*-algebra)，*记为 $C^*_r(G)$；若取弱算子拓扑下的闭包，则称所得代数为* **群 von Neumann 代数** (group von Neumann algebra)，*记为 $L(G)$。*

$L(G) = \lambda(G)''$ 由定理 D.4.2 成立。每个酉表示唯一延拓到 $C^*(G)$，因为它对最大范数收缩；但不能不加条件地断言它对约化范数也收缩。左正则表示是最大范数所考虑的表示之一，因此 $\|\lambda(a)\| \le \|a\|_{\max}$，并有自然的保幺 $*$-同态

$$C^*(G) \longrightarrow C^*_r(G), \qquad a \longmapsto \lambda(a) \quad (a \in \mathbb{C}[G]).$$

命题 D.5.4 将证明它的像闭，故这个映射实际为满射；仅由群代数的像稠密，还不能省略这一步。它何时为同构，以及全群与约化群代数的进一步差异，见 Blackadar[4, II.10.2.3–II.10.2.7]。

命题 D.5.2. *设 $G = \mathbb{Z}$，以 u 表示群代数 $\mathbb{C}[G]$ 中对应于 $1 \in G$ 的元素，并令 $u^* = u^{-1}$。记单位圆为 $\mathbb{T} = \{ z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1 \}$，$C(\mathbb{T})$ 为其上的复连续函数代数，则 $\mathbb{C}[G] = \mathbb{C}[u, u^{-1}]$，且*

$$C^*(\mathbb{Z}) \cong C^*_r(\mathbb{Z}) \cong C(\mathbb{T}).$$

证明. 整数群的酉表示由一个酉算子 U 决定。其谱包含于 $\mathbb{T}$：$|z| > 1$ 时用 Neumann 级数，$|z| < 1$ 时写 $U - zI = U(I - zU^*)$，仍可求逆。故对 Laurent 多项式 p，定理 D.2.6 给出 $\|p(U)\| \le \max_{|z|=1} |p(z)|$。反过来，每个标量 $z \in \mathbb{T}$ 都给出一维酉表示，所以最大范数正好为这个上确界。

圆周弧长测度 μ 取总质量一。函数 z^n、$n \in \mathbb{Z}$，两两正交且各有范数一，因为 $\int_{\mathbb{T}} z^j \, d\mu(z) = 0$ 对非零整数 j 成立。Laurent 多项式由 Stone–Weierstrass 定理在连续函数中一致稠密，连续函数又在 L^2 中稠密，所以这些函数构成 $L^2(\mathbb{T})$ 的正交基。因此 $F\delta_n = z^n$ 从有限支集向量的等距映射延伸为酉同构 $F : \ell^2(\mathbb{Z}) \to L^2(\mathbb{T})$。这证明所需的 **Fourier–Plancherel 定理** (Fourier–Plancherel theorem)的圆周版本，亦见 [4, Theorem II.10.1.15(iii)]。

由 $F\lambda_1 \delta_n = z^{n+1}$，双边移位在此同构下恰为乘坐标函数。乘连续函数 p 的算子范数为 $\max |p|$：上界直接成立，下界可取最大值附近正测度弧段上的归一化示性函数，使像的范数任意接近最大值。因此约化范数与最大范数一致。最后，Laurent 多项式的一致稠密性使完备化得到 $C(\mathbb{T})$。 □

同一个 Fourier 模型还给出 $L(\mathbb{Z}) \cong L^\infty(\mathbb{T})$。在这个模型中，要证明与乘坐标函数 M_z 及其逆 $M_{\bar z}$ 交换的有界算子，恰为本质有界函数的乘法算子；双交换子定理再把这

个交换关系转为弱闭包。若有界算子 T 与 $M_z, M_{\bar z}$ 交换，它就与全部 Laurent 多项式、继而与全部连续函数的乘法算子交换。弧长测度的正则性使每个可测集合 E 的示性函数都可由连续函数 f_n 在 L^2 中逼近，且可取 $0 \le f_n \le 1$。记乘函数 h 的算子为 M_h。对 $\xi \in L^\infty(\mathbb{T}) \subset L^2(\mathbb{T})$，有

$$\|(M_{f_n} - M_{1_E})\xi\|_2 \le \|\xi\|_\infty \|f_n - 1_E\|_2 \longrightarrow 0.$$

对一般 $\xi \in L^2(\mathbb{T})$，先用截断将它逼近为有界函数 ξ_k。由于 $\|M_{f_n} - M_{1_E}\| \le 1$，

$$\|(M_{f_n} - M_{1_E})\xi\|_2 \le \|\xi - \xi_k\|_2 + \|(M_{f_n} - M_{1_E})\xi_k\|_2.$$

先取 k 再取 n，即得 $M_{f_n} \to M_{1_E}$ 的强算子收敛。于是 T 也与每个示性函数的乘法算子交换。令 $g = T1$，对可测集合 E 有 $T1_E = 1_E g$。于是

$$\|1_E g\|_2 \le \|T\| \cdot \|1_E\|_2.$$

若 $|g| > \|T\|$ 的集合有正测度，取其中 $|g| \ge \|T\| + \varepsilon$ 的正测度子集，便违反此式。故 $g \in L^\infty$，T 在简单函数及其 L^2 极限上都是乘 g。这些乘法算子彼此交换；反过来，与全部 L^∞ 乘法算子交换的算子，尤其与全部连续乘法算子交换，刚才的结论已迫使它也是 L^∞ 乘法算子。因此乘连续函数代数的交换子和双交换子均为 L^∞ 乘法代数；定理 D.4.2 和 Fourier 同构便给出结论。在这个模型中得到

$$\mathbb{C}[u, u^{-1}] \subset C(\mathbb{T}) \subset L^\infty(\mathbb{T}).$$

第一项只含有限 Laurent 和，第二项为其范数完备化，第三项为相应乘法代数的弱算子闭包。L^∞ 中的函数按几乎处处相等认同，它包含弧段的示性函数，这些通常没有连续代表。一般交换群的 Fourier 变换与群 C^*-代数分别见 [4, Theorem II.10.1.15, Proposition II.10.2.7]；$L(G)$ 与 $L^\infty(\widehat{G})$ 的联系及其 Hopf–von Neumann 背景另见同书 II.10.8.13。

一个非交换的例子来自两个生成元上的自由群 F_2。这里采用 Blackadar[4, III.3.3.2–III.3.3.7] 中的完整结果：$L(F_2)$ 是 II_1 因子，具有忠实迹态 $\tau(T) = \langle \delta_e, T\delta_e \rangle$，却没有非零极小投影。这些结论，包括迹在弱闭包上的性质及投影类型，都调用该处的分析证明。因子性证明利用 F_2 的每个非单位元共轭类均无限，使中心元的平方可和系数只能支撑于单位元；这只解释了其中一个机制，不能代替关于迹与投影的完整论证。

D.5.2 代数张量积与算子张量范数

第六章的张量积只有有限和。本小节固定两个非零复 C^*-代数 A, B，用 $A \odot B$ 特别表示它们在复数域上的代数张量积，规定 $(a \otimes b)^* = a^* \otimes b^*$。符号改变只是为了与下面的完备化区分。

取 A, B 的忠实 $*$-表示 $\pi_A : A \to B(H_A)$、$\pi_B : B \to B(H_B)$，先构造表示所作用的空间。在复向量空间的代数张量积 $H_A \odot H_B$ 上规定

$$\langle \xi \otimes \eta, \xi' \otimes \eta' \rangle = \langle \xi, \xi' \rangle \langle \eta, \eta' \rangle,$$

并对第一变量共轭线性、对第二变量线性地延拓。任意有限张量都落在两侧某个有限维子空间的张量积中；取这两个子空间的正交归一基后，张量积基也正交归一，所得平方范数就是系数绝对值的平方和，所以这个内积正定。按内积范数完备化，得到 Hilbert 张量积 $H_A \otimes H_B$。有界算子 $S \in B(H_A)$、$T \in B(H_B)$ 在有限张量上按 $\xi \otimes \eta \mapsto S\xi \otimes T\eta$ 作用；将有限张量按一侧正交归一基展开，分别作用于两侧，得到范数上界 $\|S\| \cdot \|T\|$，故作用连续延伸到这个 Hilbert 张量积。

现在换到代数 $A \odot B$ 上：令 $a \otimes b$ 在已经完成的 Hilbert 空间 $H_A \otimes H_B$ 上按 $\pi_A(a) \otimes \pi_B(b)$ 作用，并对有限和线性延拓。所得算子范数称为**空间张量范数** (spatial tensor norm)，亦记 $\|\cdot\|_{\min}$。随后按这个范数完备化的是 $A \odot B$，得到 $A \otimes_{\min} B$。前一次完备化得到表示空间，后一次得到 C^*-代数；它们作用于不同的对象。

另一方面，另取复 Hilbert 空间 H，在其上取像互相交换的 $*$-表示 $\pi : A \to B(H)$、$\rho : B \to B(H)$，考察

$$\sum_i a_i \otimes b_i \longmapsto \sum_i \pi(a_i)\rho(b_i).$$

记这个诱导的 $*$-表示为 $\pi \cdot \rho$。对所有这种表示取范数上确界，得到**最大张量范数** (maximal tensor norm) $\|\cdot\|_{\max}$。命题 D.3.10 保证两个表示均收缩，因而

$$\left\| \sum_i \pi(a_i)\rho(b_i) \right\| \le \sum_i \|a_i\|\,\|b_i\|,$$

所取上确界有限。按这个范数完备化 $A \odot B$，所得代数记为 $A \otimes_{\max} B$。每一对像互相交换的表示 π, ρ 都满足 $\|(\pi \cdot \rho)(x)\| \le \|x\|_{\max}$，因而唯一延拓为

$$\widetilde{\pi \cdot \rho} : A \otimes_{\max} B \longrightarrow B(H).$$

乘法与对合关系在稠密的代数张量积上成立，再由连续性延伸到完备化。若 A, B 含幺且只考虑保幺表示，反过来将一个保幺表示限制到 $a \otimes 1_B$ 和 $1_A \otimes b$，便得到原来的两个交换像表示。这是最大张量积容许一切交换像表示的延拓性质。最小、最大范数比较的对象都是代数 $A \odot B$，属于后一次完备化的选择。

忠实表示的存在性由定理 D.3.8和命题 D.3.9 保证。矩阵系数能分离有限张量，故 $\pi_A \otimes \pi_B$ 在 $A \odot B$ 上单射，空间范数确为范数。两个算子因子的作用彼此交换，所以空间表示也是最大范数定义中容许的一种表示；这同时保证最大范数的非退化性。次乘性与对合的等距性由各表示继承，而

$$\|x^*x\|_{\max} = \sup_{\pi,\rho} \|(\pi \cdot \rho)(x)\|^2 = \|x\|_{\max}^2$$

给出 C^* 恒等式。

下面关于空间范数与忠实表示选择无关，以及一般 C^* 范数的极小性和张量范数比较，采用 Blackadar[4, II.9.1.3, II.9.5.1–II.9.5.2] 中的分析定理。它们不能仅由代数张量积的双线性泛性质推出。

断言 D.5.3 (最小与最大 C^* 张量范数)**.** 设 A, B 为非零复 C^*-代数，$A \odot B$ 为其复代数张量积。取忠实表示 $\pi_A : A \to B(H_A)$、$\pi_B : B \to B(H_B)$，以 $\pi_A \otimes \pi_B$ 在 $H_A \otimes H_B$ 上的算子范数定义 $\|\cdot\|_{\min}$；对同一 Hilbert 空间上像互相交换的全部 $*$-表示 π, ρ，以 $x = \sum_i a_i \otimes b_i$ 对应算子 $\sum_i \pi(a_i)\rho(b_i)$ 的范数上确界定义 $\|x\|_{\max}$。空间范数不依赖所选的两个忠实表示。对 $A \odot B$ 上任意 C^* 范数 γ，都有

$$\|x\|_{\min} \le \gamma(x) \le \|x\|_{\max} \qquad (x \in A \odot B),$$

且 $\gamma(a \otimes b) = \|a\|\,\|b\|$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。

最大性的含幺情形可以直接说明：设 $C = A \otimes_\gamma B$，在 C 的忠实 Hilbert 空间表示中，映射 $a \mapsto a \otimes 1_B$、$b \mapsto 1_A \otimes b$ 是像互相交换的 $*$-同态，由命题 D.3.10 自动收缩。因此 C 的算子范数受最大范数控制，即 $\gamma \le \|\cdot\|_{\max}$。

极小性所需的分析工具更多。一个态若不能写成两个不同态的非平凡凸组合，就称为纯态。标准证明先建立纯态与不可约 GNS 表示的对应，再证明纯态乘积能延拓到 $A \otimes_\gamma B$ 上的态，由这些表示控制空间范数。这里用到态空间的弱星紧性、紧凸集的极点与分离定理，以及交换因子张量积的理想结构；非含幺情形还要用近似单位。相关结果分别见同书 II.6.3–II.6.4、Theorem II.9.4.4 和 II.9.5.1；非含幺表示的处理见 Theorem II.9.2.1 与 Corollary II.9.2.2。

对正整数 n, m，$E_{ij} \otimes E_{ab}$ 送到 $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ 上相应的矩阵单位，给出

$$M_n(\mathbb{C}) \odot M_m(\mathbb{C}) \cong M_{nm}(\mathbb{C}).$$

这一代数同构也保持共轭转置；空间范数就是右边的算子范数。最大范数也相同：任何 C^* 范数 γ 都使这个有限维空间完备，因此在这个范数下仍可使用定理 D.2.6。矩阵 x^*x 的谱由可逆性决定，与所选范数无关；它的特征值均非负。等距函数演算使 $\gamma(x^*x)$ 等于谱上坐标函数的最大绝对值，也就是最大特征值 $\lambda_{\max}$。再由 C^* 恒等式，$\gamma(x)^2 = \gamma(x^*x) = \lambda_{\max} = \|x\|_{\mathrm{op}}^2$。因此

$$\begin{aligned} M_n(\mathbb{C}) \odot M_m(\mathbb{C}) &\cong M_n(\mathbb{C}) \otimes_{\min} M_m(\mathbb{C}) \\ &\cong M_n(\mathbb{C}) \otimes_{\max} M_m(\mathbb{C}) \cong M_{nm}(\mathbb{C}). \end{aligned}$$

在底向量空间上没有增加元素。相比之下，$C([0,1]) \odot C([0,1])$ 的元素仅是有限和 $\sum_i f_i(x) g_i(y)$；命题 D.5.5 将给出它在一致范数下的完备化，并证明一个具体连续函数确实需要取极限才能得到。

命题 D.5.4. *设 G 为离散群，$C^*(G)$ 与 $C_r^*(G)$ 分别为其全群与约化群复 C^*-代数。令 $\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$ 为 $\ell^2(G)$ 上的左正则表示。群代数上的映射 $g \mapsto \lambda_g$ 唯一延拓为收缩的保幺满 $*$-同态*

$$\Phi : C^*(G) \twoheadrightarrow C_r^*(G).$$

证明. 对 $a \in \mathbb{C}[G]$，有 $\|\lambda(a)\| \le \|a\|_{\max}$，所以 λ 唯一连续延拓为收缩映射 Φ。乘法、单位与对合关系先在稠密的群代数上成立，再由连续性延伸，故 Φ 为保幺 $*$-同态。它的像包含 $\lambda(\mathbb{C}[G])$，在 $C_r^*(G)$ 中稠密；要得到满射，还须证明像闭。

对任意 $y=\Phi(c)\neq 0$，记 $r=\|y\|>0$。在 $[0,\|c\|^2]$ 上取连续函数

$$h_r(0)=1,\qquad h_r(t)=\min\{1,r/\sqrt{t}\}\quad (t>0),$$

并由连续函数演算令 $c'=c\,h_r(c^*c)$。由于 Φ 保幺且连续，在这个闭区间上用多项式一致逼近 h_r，就得到

$$\Phi\big(h_r(c^*c)\big)=h_r\big(\Phi(c)^*\Phi(c)\big).$$

右边所用元素的谱包含于 $[0,r^2]$，而 h_r 在这个区间恒为一，所以 $\Phi(c')=y$。另一方面，c^*c 与它的连续函数交换，等距函数演算及 C^* 恒等式给出

$$\|c'\|^2=\big\|h_r(c^*c)\,c^*c\,h_r(c^*c)\big\|=\max_{t\in\sigma(c^*c)} t\,h_r(t)^2\le r^2.$$

因此像中的每个 y 都有范数不超过 $\|y\|$ 的原像；$y=0$ 时取原像零即可。这个截断使像中的小范数差能够在定义域中用同样小的范数提升。

现设 $y_n\in\operatorname{im}\Phi$ 且 $y_n\to y$。取子列 (y_{n_j})，使 $\|y_{n_{j+1}}-y_{n_j}\|\le 2^{-j}$。先取 c_0 使 $\Phi(c_0)=y_{n_1}$，再由刚才的截断为每个差取原像 c_j，满足

$$\Phi(c_j)=y_{n_{j+1}}-y_{n_j},\qquad \|c_j\|\le 2^{-j}\quad (j\ge 1).$$

完备性保证 $c=c_0+\sum_{j\ge1}c_j$ 存在，连续性与望远镜求和给出 $\Phi(c)=y$。像因而为范数闭集；再结合稠密性，便得 $\operatorname{im}\Phi=C_r^*(G)$。 □

命题 D.5.5. *设 $A=C([0,1])$ 为闭区间上的复连续函数 C^*-代数。映射*

$$\iota:A\odot A\longrightarrow C([0,1]^2),\qquad \iota(f\otimes g)(x,y)=f(x)g(y)$$

为单射 $*$-同态，像在一致范数下稠密，却是一个真子代数。具体地，$F(x,y)=e^{xy}$ 不在这个像中，而

$$F_N(x,y)=\sum_{n=0}^{N}\frac{x^n y^n}{n!}$$

其中 $N\ge 0$ 为整数。这些函数均在像中，并在 $N\to\infty$ 时一致趋于 F。因此按一致范数完备化 $A\odot A$，得到 $C([0,1]^2)$，实际增加了新元素。

证明. 给定有限张量，将第一侧的函数改写到其有限维线性张成空间的一组基 $f_1,\dots,f_r$ 中，就可把它写成 $\sum_{i=1}^{r} f_i\otimes g_i$，其中 f_i 线性无关。取值泛函在 $\operatorname{span}\{f_i\}$ 的对偶中张成整个空间：否则有限维线性代数给出一个非零函数，被全部点取值零化，这不可能。因此可选 $x_1,\dots,x_r$，使矩阵 $(f_i(x_j))_{j,i}$ 可逆。若 $\sum_i f_i(x)g_i(y)=0$ 处处成立，固定 y 并在这些 x_j 处取值，就有 $g_i(y)=0$ 对全部 i 成立。故原张量为零，ι 单射。逐点相乘及复共轭直接给出乘法、对合相容性。

这些有限分离和构成含常数、分离正方形上的点且对复共轭封闭的子代数，Stone–Weierstrass 定理给出其一致稠密性。要证明它是真子代数，假设 $e^{xy}=\sum_{i=1}^{r} f_i(x)g_i(y)$。固定 $r+1$ 个不同的 $y_j\in[0,1]$，则函数 $e^{y_j x}$ 全在至多 r 维的空间 $\operatorname{span}\{f_1,\dots,f_r\}$ 中，

应线性相关。若 $\sum_{j=1}^{r+1} c_j e^{y_j x} = 0$，在 $x = 0$ 取零至 r 阶导数，便得 Vandermonde 方程[11]

$$\sum_{j=1}^{r+1} c_j y_j^{m} = 0 \qquad (0 \le m \le r).$$

系数矩阵的行列式为 $\prod_{i<j}(y_j - y_i) \neq 0$，所以全部 $c_j = 0$，与线性相关矛盾。

最后，$0 \le xy \le 1$ 使指数级数的余项满足

$$\|F - F_N\|_{\infty} \le \sum_{n>N} \frac{1}{n!} \longrightarrow 0.$$

每个 F_N 都是有限分离和，却在极限中得到像外的 F。完备化因而与原来的代数张量积有不同的底层向量空间。 □

Gelfand 对偶允许把交换函数代数当作拓扑空间的一种代数描述。将其推广为“非交换空间”的研究方法时，需要先指定保留哪些数据：C^*-代数重视范数、对合及 Hilbert 空间上的 $*$-表示；von Neumann 代数重视弱闭包、投影和与测度有关的结构；附录 C 的 Azumaya 理论则固定交换基环，用有限投射模、中心单纤维与 Brauer 等价研究代数结构。这三者的对象与同构条件不同，涉及的连续性、闭性和底环条件也不能互换。

算子 K 理论通过稳定矩阵中的投影、可逆元及连续同伦研究代数；第四卷附录 B 的代数 K 理论初步只能提供部分比较语言。Tomita–Takesaki 理论[12]从 von Neumann 代数的态和权构造模自同构群；这里的“模”是该理论的专名，不是本卷任意环模的简称。

本章小结

C^* 恒等式把代数平方与算子大小联系起来，谱论和连续函数演算给出 $A_+ = \{x^*x : x \in A\}$。Hahn–Banach 延拓先保留范数和单位元处的取值，再由估计推出正性。GNS 用半内积的零长度左理想构造向量空间商，左乘稳定性保证作用良定义，同一个估计再保证作用有界；Hilbert 完备化产生表示。态的忠实性与表示的忠实性不同，矩阵代数的非忠实向量态仍能给出忠实的自然表示；全部态的 Hilbert 直和则检测任意抽象代数元素。

双交换子定理说明，含幺自伴算子代数的全部交换关系决定其强、弱算子闭包。证明必须同时处理有限多个向量，不能只给每个向量分别选择一个逼近算子。范数闭包通常更小，故 C^*-代数与 von Neumann 代数保留的信息不同。因子的类型进一步取决于代数内部投影的等价关系：有无极小投影、有无非零有限投影，将 I、II、III 型区分开来；有限性并不等于所表示子空间的有限维性。

整数群把这种差异具体化为有限 Laurent 和、$C(\mathbb{T})$ 与 $L^{\infty}(\mathbb{T})$。一般离散群的全群代数自然满射到约化群代数，两者使用的表示范围不同。张量构造则有两次不同

[11] 范德蒙德（Alexandre-Théophile Vandermonde，1735-1796），法国数学家，研究行列式与代数方程。

[12] 冨田稔（假名：とみたみのる，罗马音：Minoru Tomita，1924-2015），日本数学家，建立 von Neumann 代数的模理论。竹崎正道（假名：たけさきまさみち，罗马音：Masamichi Takesaki，1933-），日本数学家，系统阐述并发展这一理论。

的完备化：先完成表示空间的内积范数得到 Hilbert 张量积，再按最小或最大 C^* 范数完成代数的有限张量和。矩阵张量积本已有限维，不增加元素；函数张量积却可增加无法写成有限分离和的连续函数。最大范数使每对像交换的有界 $*$-表示唯一延拓，最小性及表示无关性仍需所列的分析输入。附录 C 的 Azumaya 局部矩阵结构固定交换基环，这里不同闭包所保留的拓扑与测度信息须另行确定。

习题

习题 D.1. 在 $\mathbb{C}$ 上取范数 $\|z\|' = 2|z|$，证明它满足 Banach 代数的条件，却不满足通常复共轭下的 C^* 恒等式。再说明 $M_2(\mathbb{C})$ 的普通转置为何不是本附录定义的共轭线性对合。

解. 完备性不因正比例缩放改变，且 $2|zw| \le (2|z|)\cdot(2|w|)$。但对 $z=1$，$\|\bar z z\|' = 2 \neq 4 = \|z\|'^2$。普通转置满足 $(iI)^{\mathsf T} = iI$，共轭线性则要求它为 $-iI$，故不符合该条件。它仍是复代数上的第一类线性对合，见定义 B.3.1。 □

习题 D.2. 设 (w_j) 为有界复数列，在 $H = \ell^2(\mathbb{N})$ 的标准正交基上令 $We_j = w_j e_{j+1}$。证明 $\|W\| = \sup_j |w_j|$，并求只保留前 n 个权重的截断与 W 的范数距离。证明 W 紧当且仅当 $w_j \to 0$，且

$$\inf_{K \in \mathcal{K}(H)} \|W - K\| = \limsup_{j\to\infty} |w_j|.$$

解. 由 $\|W\xi\|^2 = \sum_j |w_j|^2 |\xi_j|^2$，逐项估计得范数上界；在 e_j 处取值给出下界，所以范数为权重绝对值的上确界。若 W_n 保留前 n 个权重，则同样计算得到 $\|W - W_n\| = \sup_{j>n}|w_j|$。因而权重趋零时，有限秩截断在范数下收敛于 W，使 W 紧。

对任意紧算子 K，有 $Ke_j \to 0$。确实，有限秩算子可以写成有限和 $F\xi = \sum_i \langle v_i, \xi\rangle u_i$，每个 $\langle v_i, e_j\rangle$ 都趋零；再用有限秩算子在范数下逼近 K，即可使 $\|Ke_j\|$ 趋零。因此

$$\|W - K\| \ge \|We_j - Ke_j\| \ge |w_j| - \|Ke_j\|,$$

取上极限给出所求距离的下界。另一方面，取 $K = W_n$，令 $n \to \infty$，尾部上确界趋于 $\limsup_j |w_j|$，给出反向不等式。若 W 本身紧，这个距离为零，遂有 $w_j \to 0$。权重有无限多个非零项时，其非零像向量线性无关，所以紧算子仍可有无限秩。 □

习题 D.3. 设 $u, v \in \mathbb{C}^n$ 满足 $v^*u = 1$，令 $E = uv^*$，并令 Q 为到 $\mathbb{C}u$ 的正交投影。证明 $E^2 = E$，求 $\|E\|$ 和 $\|E - Q\|$，并证明 E 自伴当且仅当 $\|E\| = 1$。

解. $E^2 = u(v^*u)v^* = E$。由 $E\xi = u\langle v, \xi\rangle$ 及 Cauchy–Schwarz，$\|E\| \le \|u\|\,\|v\|$，在 $\xi = v/\|v\|$ 处达到，所以等号成立。正交投影为 $Q = uu^*/\|u\|^2$。写 $w = v - u/\|u\|^2$，由 $u^*v = 1$ 得 $u^*w = 0$。于是

$$E - Q = uw^*, \qquad \|E - Q\|^2 = \|u\|^2\|w\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - 1.$$

因此 $\|E\| = 1$ 当且仅当 $w = 0$，也就是 $E = Q$。若 E 自伴，它是到自身像 $\mathbb{C}u$ 的正交投影，故必为 Q；反向显然。这说明幂等矩阵的范数超过一，具体测量了它与同像正交投影的偏差。 □

习题 D.4. 分类全部保持单位元的 $*$-同态 $\mathbb{C}^r \to \mathbb{C}^s$，并判断它们何时单射、何时满射。

解. 将同态与目标的第 j 个坐标取值复合，得到源的一个特征标 χ_j。记源的坐标幂等元为 e_i：$\chi_j(e_i)^2 = \chi_j(e_i)$ 使各值为零或一，$e_i e_\ell = 0$、$i \neq \ell$，使至多一个值为一，而 $\sum_i e_i = 1$ 使恰有一个值为一。把这个指标记为 $f(j)$，则 $\chi_j(a) = a_{f(j)}$。所以原同态为 $(a_i) \mapsto (a_{f(j)})$，由函数 $f : \{1,\dots,s\} \to \{1,\dots,r\}$ 唯一决定。每个源坐标都出现时且仅此时映射单射，即 f 满射；各目标坐标可独立指定时且仅此时映射满射，即 f 单射。反向的公式保持乘法、单位和逐点共轭。 □

习题 D.5. 证明 $f(x) = x^2$ 的拉回把 $C_0(\mathbb{R})$ 映入自身，而常值映射 $g(x) = 0$ 的拉回没有这个性质。

解. 紧集在平方映射下的原像闭且有界，故紧。对 $h \in C_0(\mathbb{R})$ 及 $\varepsilon > 0$，满足 $|h \circ f| \geq \varepsilon$ 的点，组成 h 的相应紧超水平集在 f 下的原像，所以拉回仍趋零。取 $h(t) = e^{-t^2}$，则 $h \circ g = 1$，不属于 $C_0(\mathbb{R})$。两个映射都连续，差别在紧集原像的性质。 □

习题 D.6. 令 $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$。求谱及两个谱投影，写出任意谱上函数 f 的 $f(A)$，并求正平方根。

解. 单位特征向量为 $(1,1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$、$(1,-1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{2}$，特征值分别为三、一。相应投影为

$$P_3 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $f(A) = f(3)P_3 + f(1)P_1$，正平方根为 $\sqrt{3}P_3 + P_1$。投影正交且和为单位矩阵，直接平方即可核验；正性来自两个非负特征值。 □

习题 D.7. 令 $h = \operatorname{diag}(4,4,-1) \in M_3(\mathbb{C})$。在全部态 φ 中求 $\varphi(h)$ 的最大值，描述全部达到最大值的态。进一步证明，在这组态中，不能写成两个不同态的平均的元素恰为相应秩一密度矩阵给出的态。

解. 由命题 D.3.11，态唯一写成 $\varphi(a) = \operatorname{tr}(\rho a)$，其中 $\rho \geq 0$、$\operatorname{tr}\rho = 1$。故 $\varphi(h) = 4 - 5\rho_{33} \leq 4$，在 $\rho_{33} = 0$ 时且仅此时达到四。半正定矩阵的 2×2 主子式给出 $|\rho_{i3}|^2 \leq \rho_{ii}\rho_{33} = 0$，所以最后一行、列都为零。达到最大值的密度矩阵恰为

$$\rho = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D \in M_2(\mathbb{C}), \quad D \geq 0, \quad \operatorname{tr} D = 1.$$

若 D 秩二，取两个正特征值 λ_1, λ_2，选 $0 < \varepsilon < \min(\lambda_1, \lambda_2)$，在酉特征基中把它们分别改为 $(\lambda_1 \pm \varepsilon, \lambda_2 \mp \varepsilon)$。得到两个不同的半正定迹一矩阵，原矩阵是其平均，所以相应态不是极点。

若 $\rho = vv^*$、$\|v\| = 1$ 且 v 在前两个坐标中，假设它为两个密度矩阵 ρ_1, ρ_2 的平均。对任意 $w \perp v$，有 $0 = w^*\rho w = (w^*\rho_1 w + w^*\rho_2 w)/2$，两个非负项均为零。由正平方根，$w^*\rho_i w = \|\rho_i^{1/2} w\|^2 = 0$，故 $\rho_i w = 0$。两矩阵的像都在 $\mathbb{C}v$，迹一便使它们都等于 vv^*。因此这样的态不能由两个不同态平均得到；论证还排除了在全部态中作这样的分解。 □

习题 D.8. 在 $A = M_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}$ 上取态

$$\varphi_t(a, z) = t\langle e_1, ae_1\rangle + (1-t)z, \qquad 0 \le t \le 1.$$

显式写出它的 GNS 空间、作用和循环向量，求表示的核与维数。判断态本身和表示各在何时忠实。

解. 对 $(a, z) \in A$，有 $\varphi_t((a,z)^*(a,z)) = t\|ae_1\|^2 + (1-t)|z|^2$。若 $0 < t < 1$，映射

$$[(a, z)] \longmapsto (\sqrt{t}\, ae_1, \sqrt{1-t}\, z)$$

将 GNS 空间酉识别为 $\mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}$，左作用为 $(b, w)(\xi, c) = (b\xi, wc)$，循环向量为 $(\sqrt{t}\, e_1, \sqrt{1-t})$。像取遍该三维空间，且每个非零分量都被相应作用检测，所以表示核为零。

在 $t = 0$ 时，空间为 $\mathbb{C}$，作用只取标量分量，循环向量为一，核为 $M_2(\mathbb{C}) \oplus 0$。在 $t = 1$ 时，空间为 $\mathbb{C}^2$，作用只取矩阵分量，循环向量为 e_1，核为 $0 \oplus \mathbb{C}$。对应维数分别为一、二。因而表示忠实当且仅当 $0 < t < 1$。态本身在全部参数下都不忠实，因为非零元素 $(E_{22}, 0)$ 的正平方取值恒为零；中间参数因此给出态不忠实而表示忠实的例子。 □

习题 D.9. 在 $A = \mathbb{C}^r$ 上令 $\varphi(a) = \sum_j t_j a_j$，其中 $t_j \ge 0$、$\sum_j t_j = 1$。显式写出 GNS 空间、作用和循环向量，判断态和表示各在何时忠实。

解. 零长度子空间由在所有 $t_j > 0$ 处取零的向量组成。记这些指标为 J，则商为 $\mathbb{C}^J$，内积是 $\sum_{j\in J} t_j \bar{a}_j b_j$，作用为逐点乘法，循环向量为全一向量。若用标准内积，则等距识别将循环向量改为 $(\sqrt{t_j})_{j\in J}$，作用仍对角。表示忠实当且仅当没有丢失任何坐标，即全部权重都正。由 $\varphi(a^*a) = \sum_j t_j |a_j|^2$，态忠实也恰有同一条件；这个交换例子中二者一致，矩阵代数的向量态则未必如此。 □

习题 D.10. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上令 $\mathcal{E}(a) = (a + a^{\mathsf{T}})/2$。证明 $\mathcal{E}$ 复线性、保单位、保正且 $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}$。求它的像与核，并判断它的像是否为子代数、它是否为代数同态。

解. 转置保正由命题 D.3.12 给出；恒等映射也保正，正锥的凸性遂保证其平均保正。复线性、保单位和 $\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}$ 直接由两次转置为恒等得到。像为对称矩阵空间，核为斜对称矩阵空间；在二阶情形，核是 $\mathbb{C}(E_{12} - E_{21})$。

像中有 E_{11} 和 $E_{12} + E_{21}$，二者乘积为不对称的 E_{12}，故像不是子代数。又

$$\mathcal{E}(E_{12}E_{21}) = E_{11}, \qquad \mathcal{E}(E_{12})\mathcal{E}(E_{21}) = \tfrac{1}{4} I_2,$$

所以 $\mathcal{E}$ 不保持乘法。线性投影可以保正，却不一定把代数映到一个子代数。 □

习题 D.11. 在 $H = \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ 上求 $\mathcal{A} = M_n(\mathbb{C}) \otimes I_m$ 的交换子代数、双交换子和中心。

解. 把 T 写成 $n \times n$ 个 m 阶块。与 $E_{ii} \otimes I_m$ 交换使非对角块全为零；再与 $E_{ij} \otimes I_m$ 交换，使所有对角块相同。因此 $\mathcal{A}' = I_n \otimes M_m(\mathbb{C})$。交换两因子的角色得到 $\mathcal{A}'' = \mathcal{A}$，而两者的交只有标量，故中心为 $\mathbb{C}I$。重数 m 出现在交换子代数中，不改变 $\mathcal{A}$ 自身的中心。 □

习题 D.12. 设 (U_α) 为复 Hilbert 空间上的酉算子网，且它在 SOT 下收敛于酉算子 U。证明 $U_\alpha^{*}\to U^{*}$ 也在 SOT 下成立。再在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上令 U_n 将前 $n+1$ 个标准基向量循环置换：$U_n e_j=e_{j+1}$ 对 $j\le n$，$U_n e_{n+1}=e_1$，其余基向量不动。求 U_n 的强极限，并判断伴随是否强收敛。

解. 对每个 ξ，先利用 U_α 保范，得到

$$\|(U_\alpha^{*}-U^{*})\xi\|=\|U_\alpha(U_\alpha^{*}-U^{*})\xi\|=\|\xi-U_\alpha U^{*}\xi\|.$$

再由 $U_\alpha\to U$ 强收敛，$U_\alpha U^{*}\xi\to UU^{*}\xi$。极限算子 U 也酉，故 $UU^{*}\xi=\xi$，于是右端趋于零。

每个 U_n 都把一组正交基置换成自身，故酉。对固定基向量，$U_n e_j$ 最终为 e_{j+1}，因此在有限支集向量上收敛于单边移位 S；$\|U_n\|=\|S\|=1$ 再把收敛延伸到全部向量，得到 $U_n\to S$ 强收敛。可是 $U_n^{*}e_1=e_{n+1}$，这些向量彼此距离为 $\sqrt{2}$，没有范数极限，所以伴随网没有强极限。单边移位是等距但不满的算子，说明酉算子集合在 SOT 下不闭；前一断言的极限酉假设不能省略。 □

习题 D.13. 令 $\mathcal{A}=\{\operatorname{diag}(z,0):z\in\mathbb{C}\}\subseteq B(\mathbb{C}^2)$。求其交换子和双交换子，判断它是否 WOT 闭、是否对伴随封闭，以及为什么双交换子不等于其 WOT 闭包。再把作用空间限制到 $\mathbb{C}e_1$，比较所得代数的双交换子。

解. 与 E_{11} 交换的矩阵恰为对角矩阵，所以 $\mathcal{A}'$ 是全部对角矩阵，$\mathcal{A}''$ 也为全部对角矩阵。有限维中 WOT 是条目的通常拓扑，$\mathcal{A}$ 由非对角条目和右下条目为零的闭条件定义，故 WOT 闭。共轭转置仍属于 $\mathcal{A}$，但整个空间的单位矩阵不在其中，缺少的是定理 D.4.2 的含单位条件。

在 $\mathbb{C}e_1$ 上限制作用以后，得到 $\mathbb{C}$ 的全部标量算子，它已经含该子空间的恒等映射，交换子与双交换子都等于自身。若仍在原空间而给 $\mathcal{A}$ 添加 I_2，则得到 $\mathcal{A}+\mathbb{C}I_2$，正好为原来的双交换子。单位元取决于所使用的作用空间。 □

习题 D.14. 在 $H=\ell^2(\mathbb{N})$ 上令 $Se_j=e_{j+1}$，记 $\mathcal{T}=C^{*}(I,S)\subset B(H)$ 为由 I,S,S^{*} 生成的范数闭代数。证明每个迹态在 $\mathcal{K}(H)$ 上都为零，并通过下式构造 $\mathcal{T}$ 上的一个迹态：

$$\tau(T)=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\langle e_j,Te_j\rangle.$$

需证明极限对全部 $T\in\mathcal{T}$ 存在。

解. 令 $p=I-SS^{*}$，这是到 $\mathbb{C}e_1$ 的投影。每个迹态 σ 都满足 $\sigma(p)=\sigma(I)-\sigma(SS^{*})=\sigma(I)-\sigma(S^{*}S)=0$。矩阵单位 $E_{ij}=S^{i-1}p(S^{*})^{j-1}$ 属于 $\mathcal{T}$，迹性质使 $\sigma(E_{ii})=\sigma(p)=0$，正泛函的 Cauchy–Schwarz 进而使 $\sigma(E_{ij})=0$。为核对这些矩阵单位的有限和在 $\mathcal{K}(H)$ 中范数稠密，令 P_n 投影到前 n 个坐标。若 $F\xi=\sum_{i}\langle v_i,\xi\rangle u_i$ 有限秩，则 $P_nu_i\to u_i$、$P_nv_i\to v_i$ 使 $P_nFP_n\to F$ 范数收敛，前者为有限矩阵单位的和。再用紧算子的有限秩逼近，得到所需稠密性，也得到 $\mathcal{K}(H)\subseteq\mathcal{T}$。态连续，所以全部紧算子上的值都为零。

记题中的有限平均为 τ_N。它是向量态的平均，故为态且范数为一。关系 $S^{*}S=I$ 将每个字约化成 $S^{p}(S^{*})^{q}$、$p,q\ge0$。其对角取值在 $p\neq q$ 时全为零，在 $p=q$ 时除前

p 项为零外均为一。因此每个有限字和的 τ_N 都收敛。对一般 $T\in\mathcal{T}$，选字多项式 a 使 $\|T-a\|<\varepsilon$，则

$$|\tau_N(T)-\tau_M(T)|\le 2\varepsilon+|\tau_N(a)-\tau_M(a)|.$$

这证明 $\tau_N(T)$ 是 Cauchy 列。所得极限线性、保正且在单位上为一，所以是态。

在忽略有限秩算子的商中，$SS^*=S^*S=I$，所以由 S,S^* 生成的字多项式彼此交换；即任意两个字多项式的交换子有限秩。有限秩算子作用于 e_j 的结果趋零，再用范数逼近便知每个紧算子 K 都满足 $Ke_j\to 0$，所以 $\tau_N(K)\to 0$。故 $\tau(ab)=\tau(ba)$ 对字多项式成立，再由范数稠密性与乘法连续性延伸到全部 $a,b\in\mathcal{T}$。这给出迹态，而命题 D.4.10 说明它不可能成为整个 $B(H)$ 上的迹态。 □

习题 D.15. 设 $C_n=\langle g\rangle$，取本原 n 次单位根 ζ，即其乘法阶恰为 n。证明

$$e_j=\frac{1}{n}\sum_{r=0}^{n-1}\zeta^{-jr}g^r\qquad(0\le j<n)$$

是正交自伴幂等元，和为一；由此求 $\mathbb{C}[C_n]$ 的全群 C^* 范数。

解. 有限几何级数给出 $\sum_r\zeta^{ar}=0$，除非 $n\mid a$，此时和为 n。展开乘积即得 $e_ie_j=\delta_{ij}e_j$、$\sum_j e_j=1$。取对合并把求和指标换成 $-r$，得到 $e_j^*=e_j$。又 $ge_j=\zeta^j e_j$，故 $p(g)=\sum_j p(\zeta^j)e_j$。每个酉表示将 e_j 送到正交投影，给出范数上界 $\max_j|p(\zeta^j)|$；一维表示 $g\mapsto\zeta^j$ 给下界。因此该最大值正是全群范数，且代数为 $\mathbb{C}^n$，无需再增加完备化元素。 □

习题 D.16. 在 $C^*(\mathbb{Z})$ 中令 $a=(u+u^{-1})/2$。求 a 的谱及范数，并判断 $1-a$ 是否正、是否可逆。

解. 由命题 D.5.2，它对应 $e^{i\theta}\mapsto\cos\theta$。连续函数代数中，$f-\lambda$ 可逆当且仅当它处处不为零，因为此时倒数仍连续。因此谱为值域 $[-1,1]$，范数为一。$1-a$ 逐点非负，故正；它在 $1\in\mathbb{T}$ 处为零，所以不可逆。 □

习题 D.17. 求 $M_2(\mathbb{C})\oplus\mathbb{C}$ 的全部迹态，并判断哪些忠实。

解. 迹条件使非对角矩阵单位上的值为零，因为 $E_{ii}E_{ij}=E_{ij}$、$E_{ij}E_{ii}=0$ 对 $i\neq j$ 成立；又 $\tau(E_{12}E_{21})=\tau(E_{21}E_{12})$ 使两个对角值相等。设第一块单位元的值为 t，正性与总单位元归一化使 $0\le t\le 1$，从而全部迹态为

$$\tau(a,z)=t\,\operatorname{tr}(a)/2+(1-t)z.$$

这些泛函确为迹态。忠实性等价于两块权重都正，即 $0<t<1$；端点各零化一个非零直和因子。 □

习题 D.18. 在 $[0,1]^2$ 上令 $F(x,y)=(1-xy/2)^{-1}$，并令 $F_N(x,y)=\sum_{n=0}^{N}2^{-n}x^ny^n$。证明 F 不能写成有限和 $\sum_{i=1}^{r}f_i(x)g_i(y)$，但 $\|F-F_N\|_\infty\le 2^{-N}$。证明 F_N 至少需要 $N+1$ 个这样的分离项。

解. 若 F 有 r 项分离表示，取 $r+1$ 个不同的 $y_j \in (0,1]$。函数 $(1-y_j x/2)^{-1}$ 全在线性空间 $\operatorname{span}\{f_1,\dots,f_r\}$ 中，因此线性相关。假设系数为 c_j，乘去全部分母，得到在 $[0,1]$ 上恒为零的多项式

$$\sum_{j} c_j \prod_{i\neq j}(1-y_i x/2) = 0.$$

它是零多项式，因而可以在区间外的 $x = 2/y_j$ 处取值，得到 $c_j \prod_{i\neq j}(1-y_i/y_j) = 0$。因各 y_j 不同，乘积非零，全部 $c_j = 0$，矛盾。

几何级数的余项为 $(xy/2)^{N+1}/(1-xy/2)$，在正方形上不超过 2^{-N}，故所述一致逼近成立。对 F_N，取 $N+1$ 个不同的 $y_j \in [0,1]$。把这些切片在基 $1, x, \dots, x^N$ 下的系数排成列，第 j 列为 $(2^{-n} y_j^n)_{n=0}^{N}$。所得矩阵是将 Vandermonde 矩阵 $(y_j^n)_{0\le n\le N,\,1\le j\le N+1}$ 各行乘上非零常数 2^{-n}，因而可逆；切片张成整个 $N+1$ 维多项式空间。若它有 r 项分离表示，全部切片都在至多 r 维的 $\operatorname{span}\{f_i\}$ 中，故 $r \ge N+1$。题述展开恰有 $N+1$ 项，达到该下界。 $\square$

后记

本卷从模出发，几次改变了问题中“同一个”的含义。给定主理想整环上的有限生成模，我们可以换生成元、换关系，最后用不变因子辨认其同构类型；给定线性算子，允许的是同一个空间的换基，相应的矩阵按相似变换。双线性型的矩阵却按合同变化，二次型的 Witt 类还进一步忽略双曲平面。写在纸上的矩阵都可能改变，允许怎样改变、改变后留下什么，才是每次分类的起点。

不变量也有强弱之分。特征多项式相同，算子未必相似；合成因子及其重数相同，有限长度模也未必同构。第十二章的不可分解直和分解回答的是另一种问题，不能由一串合成因子直接拼出。一个计算得到的不变量若能区分两个对象，便已很有用；若要声称它完成分类，还须证明相同数据足以得到所指定的等价。模的分类要求构造模同构，型的分类要求构造保持配对的线性同构，模范畴的比较则要求给出函子及其复合与恒等函子之间的自然同构。

这些比较所用的映射，在前几章已有具体的产生方式。自由模中的基像、商模中被杀掉的关系，以及张量积中的平衡关系，都决定了哪些映射能够唯一延拓或下降。第五章的自然性进一步要求这种对应与原对象的映射相容；第六章的 Hom–张量伴随将一侧的线性映射改写成另一侧的线性映射，第七章再分别检查 Hom 与张量函子何时保持正合性。这些构造到了 Morita 理论中组合成互逆的张量与 Hom 函子，比较的对象也从单个模变为模及其全部同态。

Morita 等价讨论含幺环的模范畴是否等价；它保留简单模、正合列等范畴结构，却不要求两个环的底层加法群或向量空间维数相同。Brauer 等价则固定域 k，只比较中心单 k 代数，并要求有关同构尊重 k 的标量作用。矩阵大小可以变化，但不能因此把这两种等价不加条件地混用；对一般基环上的 Azumaya 代数，零类的代表也未必是矩阵环，而可以是忠实有限投射模的自同态代数。

四个附录把这些结论带到不同的计算与结构问题中。附录 A 用精确矩阵计算和可核验的证书检验标准形；附录 B 从二次型的 Clifford 关系构造代数，再研究对合及 Spin 群。附录 C 在底模忠实、有限生成且投射的假设下，用全部极大纤维检测 Azumaya 性，并区别底模的局部自由性、代数的分裂与整体 Brauer 类。附录 D 则在代数关系之外加入范数和算子拓扑：同一组生成元取范数闭包或弱闭包，可能得到不同的代数；从全群 C^* 代数到约化群 C^* 代数的自然满射也可能有非零核。

这些理论也各有止步之处。第四章的 Smith 标准形依赖主理想整环等条件；Witt 类有意忽略所加的双曲平面，单凭这个类不能恢复原型的维数；Brauer 群记录中心单代数的稳定差别，却不替我们解出每个具体的范数方程。第六章已经构造模的局部化，第三卷还要比较各个素理想处的局部信息如何反映整体结构，并研究完备化。第四卷用消解和导出函子研究正合性失效及扩张的来源；第五卷从本卷已有的群与 Lie 代数

作用继续研究表示的分解和相应的上同调。面对这些新问题，本卷所训练的判断仍然具体：先确定标量、生成元与关系，再说明允许怎样比较对象，以及所得数据究竟能恢复什么。

R. EverStarine
2026 年 10 月 1 日

参考文献

[1] G. M. Bergman. “A ring primitive on the right but not on the left”. In: Proceedings of the American Mathematical Society 15.3 (1964), pp. 473–475. doi: 10.1090/S0002-9939-1964-0167497-4.

[2] G. M. Bergman. “The diamond lemma for ring theory”. In: Advances in Mathematics 29.2 (1978), pp. 178–218. doi: 10.1016/0001-8708(78)90010-5.

[3] B. Blackadar. Operator Algebras. Theory of C*-Algebras and von Neumann Algebras. Vol. 122. Encyclopaedia of Mathematical Sciences. Berlin and Heidelberg: Springer, 2006. doi: 10.1007/3-540-28517-2.

[4] B. Blackadar. Operator Algebras. Theory of C*-Algebras and von Neumann Algebras. 作者校订本. Feb. 8, 2017. url: https://bruceblackadar.com/Mathematics/Cycr.pdf.

[5] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.

[6] P. Gille and T. Szamuely. Central Simple Algebras and Galois Cohomology. 2nd ed. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 165. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. doi: 10.1017/9781316661277.

[7] A. Grothendieck. “Le groupe de Brauer : I. Algèbres d’Azumaya et interprétations diverses”. In: Séminaire Bourbaki : années 1964/65 1965/66, exposés 277–312. Séminaire Bourbaki 9. Exposé no. 290. Société mathématique de France, 1996, pp. 199–219. url: https://www.numdam.org/article/SB_1964-1966__9__199_0.pdf.

[8] A. Grothendieck. 代数几何学原理 IV. 概形与态射的局部性质 (第三部分). Trans. by 周健. 北京: 高等教育出版社, 2024. isbn: 978-7-04-062153-2.

[9] M.-A. Knus, A. Merkurjev, M. Rost and J.-P. Tignol. The Book of Involutions. Vol. 44. Colloquium Publications. American Mathematical Society, 1998. doi: 10.1090/coll/044.

[10] G. R. Krause and T. H. Lenagan. Growth of Algebras and Gelfand–Kirillov Dimension. Graduate Studies in Mathematics 22. Providence, RI: American Mathematical Society, 2000. isbn: 9780821808597. doi: 10.1090/gsm/022.

[11] T. Y. Lam. Lectures on Modules and Rings. Graduate Texts in Mathematics 189. New York: Springer, 1999. isbn: 9780387984285. doi: 10.1007/978-1-4612-0525-8.

[12] T. Y. Lam. A First Course in Noncommutative Rings. 2nd ed. Graduate Texts in Mathematics 131. Springer, 2001. doi: 10.1007/978-1-4419-8616-0.

[13] T. Y. Lam. Introduction to Quadratic Forms over Fields. Vol. 67. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 2005. isbn: 9780821810958. doi: 10.1090/gsm/067.

[14] S. Lang. Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 211. New York: Springer, 2002. isbn: 9780387953854. doi: 10.1007/978-1-4613-0041-0.

[15] H. Matsumura. Commutative Ring Theory. Trans. by M. Reid. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8. Corrected paperback edition. Cambridge University Press, 1989. isbn: 9780521367646.

[16] I. R. Porteous. Clifford Algebras and the Classical Groups. Vol. 50. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1995. isbn: 9780521551779. doi: 10.1017/CBO9780511470912.

[17] E. Riehl. Category Theory in Context. Aurora: Modern Math Originals. Dover Publications, 2016. isbn: 9780486809038. url: https://emilyriehl.github.io/files/context-v1.pdf.

[18] S. Roman. Advanced Linear Algebra. 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics 135. Springer, 2008. isbn: 9780387728285. doi: 10.1007/978-0-387-72831-5.

[19] S. Rosset. “A new proof of the Amitsur–Levitski identity”. In: Israel Journal of Mathematics 23.2 (Feb. 1976), pp. 187–188. doi: 10.1007/BF02756797.

[20] V. Shoup. A Computational Introduction to Number Theory and Algebra. 2nd ed. Cambridge University Press, 2008. isbn: 9780521516440. url: https://www.shoup.net/ntb/ntb-v2.pdf.

[21] J. Voight. Quaternion Algebras. 1st ed. Graduate Texts in Mathematics 288. Cham: Springer, 2021. isbn: 9783030566944. doi: 10.1007/978-3-030-56694-4.

[22] C. A. Weibel. The K-book. An Introduction to Algebraic K-theory. Graduate Studies in Mathematics 145. American Mathematical Society, 2013.

[23] 席南华. 基础代数. Vol. 2. 北京: 科学出版社, 2018. isbn: 9787030560339.

[24] 李文威. 代数学方法. 基础架构. Vol. 1. 北京: 高等教育出版社, 2018. isbn: 978-7-04-050725-6.

[25] 黎景辉, 白正简, 周国晖. 高等线性代数学. 北京: 高等教育出版社, 2014. isbn: 978-7-04-041057-0.

中文索引

Amitsur–Levitzki 定理 501
Artin 模 302
Artin–Wedderburn 定理 334
Azumaya 代数 596
Baer 判据 172
伴随矩阵 25, 235
Banach 代数 621
半本原环 358
半本原性 332
半单环 330
半单模 327
半素环 493
伴随 150
伴随表示 525
单位 152
伴随分次代数 513
伴随算子 265
余单位 152
半线性映射 471
包含极大子域 438
包络代数 286
本原幂等元 384
本质满 129
本质满射 381
本质子模 491
Bézout 变换 85
标准多项式 498
Brauer 等价 459
Brauer 群 460
周期 460
补空间 8
不变多项式 212
不变环 212
不变向量 211
不变因子 84
不变子空间 19
不变量 206
部分等距算子 640
不可分解模 310
不可约表示 282
Burnside 矩阵代数定理 364
Cauchy–Binet 公式 87
Cauchy–Schwarz 不等式 621
Cayley–Hamilton 定理 98, 236
呈示 64
歧义 535
初对象 124
初等因子 92
纯张量 143
初始对象 124
次直积 359
Clifford 代数 267
反序对合 586
Clifford 共轭 586
偶 Clifford 代数 570
C^*-代数 621
代数呈示 201
对合 578
代数对偶 11
代数特征标 623
代数余子式 235
代数展示 201
等距同构 253
Diamond 引理 536
第二类对合 578
第一类对合 461
短五引理 71
短正合列 68
对称代数 203
对称多线性映射 204
对称化 206
对称幂 203
对称型 251
对称张量 206
对称幂表示 210
迹型 468
对偶表示 210
对偶范畴 118
对偶基 11
对偶映射 13

多项式恒等式 498
多线性映射 196
多余子模 381
厄米型 263
2-余边 469
二次空间 254
二次型 254
判别式 575
泛包络代数 525
反变函子 118
范畴 117
范畴等价 130
范畴同构 130
反对称多线性映射 225
反对称型 251
反环 36
非退化配对 12
非交换 Gröbner 基 537
分次张量积 571
分次代数 199
分次模 512
分裂代数 433
分裂短正合列 69
分裂基本代数 390
分裂域 433
Fitting 引理 312
Fourier–Plancherel 定理 643
负惯性指数 256
符号差 256
复数结构 265
Gelfand 变换 624
Gelfand 对偶 626
Gelfand–Kirillov 维数 502
Gelfand–Naimark 表示定理 634
Gelfand 谱 624
根 Loewy 列 378
根滤过 375
根滤过的伴随分次代数 375
各向同性向量 257
各向异性 257
GNS 构造 632
Goldie 定理 496
Goldie 秩 491
共轭线性对合 621
广义特征子空间 19
关系模 63
归一化 2-余圈 469
固有映射 627
Hahn–Banach 定理 633
行列式 233
行列式线 232
行列式因子 86
函子 118
核 9, 39
合成列 305
合成因子 305
Heisenberg Lie 代数 524
Hermitian 型 263
合同 253
表示 37
Jacobi 恒等式 522
Jacobson 稠密性定理 362
Jacobson 根 350
基 7
积 124
迹理想 409
单环 334
简单模 282, 305, 327
降链条件 302
迹态 639
箭图 391
角环 289
交叉积代数 470
交换 Lie 代数 523
交换图 71
交换子代数 638
交替多线性映射 225
交替型 251
基本代数 390
截面 69
结构常数 283
结合代数 199
极化型 254
紧对象 407
紧算子代数 622
极小投影 640
基域扩张 160
基座 377
基座 Loewy 列 378
Jordan 标准形 27
Jordan 块 26, 100
Jordan 链 101

局部环 310
局部小范畴 117
矩阵等价 24
可除群 172
可分解外张量 238
可容许字序 535
空间张量范数 645
Koszul 复形 240
Krull–Schmidt 定理 317
扩张标量 153
拉回 126
链复形 240
量子平面 519
连接同态 74
连续函数演算 628
Lie 代数 523
表示 524
Lie 代数同态 523
中心 523
Lie 理想 523
Lie 代数模 524
Lie 子代数 523
零对象 124
零化 20
零化子 13, 44
零模 35
Loewy 长度 378
滤过 512
满幂等元 390
幂零理想 374
幂等元 289
幂零指数 374
长度 307
根 377
模的第二同构定理 42
模的第三同构定理 42
模的第一同构定理 42
生成元 406
Jordan–Hölder 定理 307
零因子 45
正则元 45
模同构 38
模同态 38
展示 64
直和 47
直积 47
主分量 92
模自同态环 40
基 60
局部化 158
Morita 等价 134
Morita 等价定理 416
Murray–von Neumann 投影等价 640
Nakayama 引理 355
挠模 46
挠元 46
内直和 48
内射模 171
Neumann 级数 624
扭曲多项式环 520
Noether 模 302
Ore 局部化 489
Ore 扩张 531
Poincaré–Birkhoff–Witt 定理 528
配对 12
非退化 250
Peirce 分解 290
PI 代数 498
平衡映射 142
平坦模 175
平展代数 602
Plücker 坐标 237
强算子拓扑 637
齐次理想 202
齐次元素 199
求值映射 13
全各向同性子空间 257
全函子 129
全群 C^*-代数 643
全忠实函子 129
群代数 284
群上同调 471
群 von Neumann 代数 643
Rees 代数 513
弱算子拓扑 637
三角恒等式 152
Schur–Weyl 对偶 215
Schur 引理 329
商空间 8
商模 39
蛇引理 74
升链条件 302

生成的子模 43
剩余域 598
始对象 124
首单项式 535
收缩 239
双对偶 11
双中心化子 291
双函子 144
双模 41, 145
双曲空间 257
双曲平面 257
双线性配对 250
双线性型 250
左 σ 导子 529
四元数代数 445
四元数范数 446
四元数共轭 446
Skolem–Noether 定理 443
Smith 标准形 84
Stone–Weierstrass 定理 629
素理想谱 597
缩回 69
Sylvester 惯性定律 256
态 629
态射 117
特殊正交群 263
特征多项式 24
特征向量 19
特征值 19
特征子空间 19
投射覆盖 381
投射生成元 406
投射模 167
图追踪 72
推出 126
von Neumann 代数 639
von Neumann 双交换子定理 639
外代数 228
外幂 226
忘却函子 118
完美配对 250
Wedderburn 小定理 341
微分模 532
微分算子环 531
维数 7
Weyl 代数 516
Witt 等价 261
Witt 分解 260
Witt 环 575
基本理想 576
Witt 群 261
Witt 消去定理 260
Witt 指数 260
五引理 73
无挠模 46
无限投影 640
像 9, 39
相对 Brauer 群 460
向量丛 609
向量空间 6
相似 24
乘子 266
纤维 598
线性包络 6
线性表示 210
线性泛函 10
线性生成空间 6
线性算子 19
线性同构 8
线性无关 7
线性映射 8
限制标量 37, 153
小范畴 117
协变函子 118
楔积 228
辛对合 582
辛基 252
辛群 262
伴随对合 581
根空间 251
$*$-同态 621
型的相似变换 266
循环代数 463
循环模 43
循环向量 21
循环子空间 21
湮灭子 13
幺模等价 83
幺模矩阵 83
因子 639
一致模 491
一致维数 491

酉对合 578
右 Goldie 环 493
友矩阵 25
右 Ore 条件 486
酉群 263
右伴随 150
有理标准形 26
右 R 模 35
有限长度模 305
有限呈示模 65
有限对偶基 169
有限关系判据 177
有限生成模 43
有限生成投射生成元 407
有限投影 640
有限拓扑 361
有限维 7
有限展示模 65
右正合函子 155
右正则模 37
对合 263
谱 624
余不变量 206
约化范数 465
约化迹 465
约化群 C^*-代数 643
约化特征多项式 465
余核 39
余积 125
余诱导 154
Zariski 拓扑 599
增广 285
增广同态 200
张量代数 200
张量积 143
张量积表示 210
正惯性指数 256
正线性泛函 629
正元素 629
正定 255
正规元 624
正规字 535
正合 67
正合列 67
正交补 251
正交对合 582
反射 259
正交群 262
正则右 Ore 集 486
正则元素 486
秩 9
秩–零度定理 10
直和 16
支集 6, 47
直积 16
终对象 124
忠实表示 525
忠实函子 129
忠实模 44
中心单代数 432
次数 435
指数 460
中心化子 215
主符号 513
拟逆 130
子空间 6
子模 39
和 43
自然变换 120
自然同构 120
子式 234
子式理想 86
自旋群 586
自由函子 119
自由结合代数 201
自由消解 241
自由模 60
秩 61
足够多内射对象 174
最大交换子代数 438
最大子域 439
最大张量范数 645
最小多项式 20
左 Artin 环 304
左本原环 358
左 Noether 环 304
左伴随 150
左 R 模 35
左正则模 37

外文索引

*-homomorphism 621
2-coboundary 469
abelian Lie algebra 523
adjoint involution 581
adjoint operator 265
adjoint representation 525
adjugate matrix 25
adjunction 150
admissible word order 535
algebra of compact operators 622
algebraic dual 11
alternating bilinear form 251
alternating multilinear map 225
Amitsur–Levitzki theorem 501
anisotropic 257
annihilate 20
annihilator 13, 44
Artin–Wedderburn theorem 334
Artinian module 302
ascending chain condition 302
associated graded algebra 513
associated graded algebra of the radical filtration 375
associative algebra 199
augmentation 200, 285
Azumaya algebra 596
Baer's criterion 172
balanced map 142
Banach algebra 621
basic algebra 390
basis 7, 60
bifunctor 144
bilinear form 250
bilinear pairing 250
bimodule 41, 145
Brauer equivalent 459
Brauer group 460
Burnside's matrix algebra theorem 364
Bézout transformation 85
C*-algebra 621
category 117
Cauchy–Binet formula 87
Cauchy–Schwarz inequality 621
Cayley–Hamilton theorem 98
center of a Lie algebra 523
central simple algebra 432
centralizer 215
chain complex 240
character of an algebra 623
characteristic polynomial 24
Clifford algebra 267
Clifford conjugation 586
cofactor 235
coinduction 154
coinvariants 206
cokernel 39
commutant 638
commutative diagram 71
compact object 407
companion matrix 25
complement 8
complex structure 265
composition factor 305
composition series 305
congruent 253
conjugate-linear involution 621
connecting homomorphism 74
continuous functional calculus 628
contraction 239
contravariant functor 118
coproduct 125
corner ring 289
counit 152
covariant functor 118
crossed product algebra 470
cyclic algebra 463
cyclic module 43
cyclic subspace 21

cyclic vector 21
decomposable exterior tensor 238
degree of a central simple algebra 435
descending chain condition 302
determinant 233
determinant line 232
determinantal divisor 86
determinantal ideal 86
diagram chase 72
Diamond lemma 536
differential module 532
differential operator ring 531
dimension 7
direct product 16
direct product of modules 47
direct sum 16
direct sum of modules 47
discriminant of a quadratic form 575
divisible group 172
double centralizer 291
double dual 11
dual basis 11
dual map 13
dual representation 210
eigenspace 19
eigenvalue 19
eigenvector 19
elementary divisor 92
endomorphism ring of a module 40
enough injectives 174
enveloping algebra 286
equational criterion for flatness 177
equivalence of categories 130
essential epimorphism 381
essential submodule 491
essentially surjective 129
evaluation map 13
even Clifford algebra 570
exact 67
exact sequence 67
extension of scalars 153
extension of the ground field 160
exterior algebra 228
exterior power 226
factor 639
faithful functor 129
faithful module 44
faithful representation 525
fiber of a module 598
filtration 512
finite dual basis 169
finite projection 640
finite topology 361
finite-dimensional 7
finitely generated module 43
finitely presented module 65
first isomorphism theorem for modules 42
first Weyl algebra 516
Fitting lemma 312
five lemma 73
flat module 175
forgetful functor 118
Fourier–Plancherel theorem 643
free associative algebra 201
free functor 119
free module 60
free resolution 241
full functor 129
full group C*-algebra 643
full idempotent 390
fully faithful functor 129
functor 118
fundamental ideal 576
Gelfand duality 626
Gelfand spectrum 624
Gelfand transform 624
Gelfand–Naimark representation theorem 634
Gelfand–Naimark–Segal construction 632
Gelfand–Kirillov dimension 502
generalized eigenspace 19
generator 406
Goldie rank 491
Goldie's theorem 496
graded algebra 199
graded module 512
graded tensor product 571
group algebra 284
group cohomology 471
group von Neumann algebra 643

Hahn–Banach theorem 633
Heisenberg Lie algebra 524
Hermitian form 263
homogeneous element 199
homogeneous ideal 202
hyperbolic plane 257
hyperbolic space 257
ideal of a Lie algebra 523
idempotent 289
image 9, 39
inclusion-maximal subfield 438
indecomposable module 310
index of a central simple algebra 460
infinite projection 640
initial object 124
injective module 171
internal direct sum 48
invariant factors 84
invariant polynomial 212
invariant ring 212
invariant subspace 19
invariant vector 211
invariants 206
involution 263
involution of the first kind 461
involution of the second kind 578
involution on an algebra 578
irreducible representation 282
isometry 253
isomorphism of categories 130
isotropic vector 257
Jacobi identity 522
Jacobson density theorem 362
Jacobson radical 350
Jordan block 26, 100
Jordan canonical form 27
Jordan chain 101
Jordan–Hölder theorem for modules 307
kernel 9, 39
Koszul complex 240
Krull–Schmidt theorem 317
leading monomial 535
left adjoint 150
left Artinian ring 304
left Noetherian ring 304
left primitive ring 358
left R-module 35
left regular module 37
left sigma-derivation 529
length of a module 307
Lie algebra 523
Lie algebra homomorphism 523
Lie algebra module 524
Lie subalgebra 523
linear functional 10
linear isomorphism 8
linear map 8
linear operator 19
linear representation 210
linear span 6
linearly independent 7
local ring 310
localization of a module 158
locally small category 117
Loewy length 378
matrix equivalence 24
maximal commutative subalgebra 438
maximal subfield 439
maximal tensor norm 645
minimal polynomial 20
minimal projection 640
minor 234
module homomorphism 38
module isomorphism 38
module of finite length 305
module of relations 63
Morita equivalence 134
Morita equivalence theorem 416
morphism 117
multilinear map 196
multiplier 266
Murray–von Neumann equivalence 640
Nakayama's lemma 355
natural isomorphism 120
natural transformation 120
negative index of inertia 256
Neumann series 624
nilpotency index 374
nilpotent ideal 374
Noetherian module 302

noncommutative Gröbner basis 537
nondegenerate 250
nondegenerate pairing 12
normal element 624
normal word 535
normalized 2-cocycle 469
opposite category 118
opposite ring 36
Ore extension 531
Ore localization 489
orthogonal complement 251
orthogonal group 262
orthogonal involution 582
pairing 12
partial isometry 640
Peirce decomposition 290
perfect pairing 250
period 460
Plücker coordinates 237
Poincaré–Birkhoff–Witt theorem 528
polar form 254
polynomial identity 498
polynomial identity algebra 498
positive definite 255
positive element 629
positive index of inertia 256
positive linear functional 629
presentation 64
presentation of an algebra 201
primary component of a module 92
prime spectrum 597
primitive idempotent 384
principal symbol 513
product 124
progenerator 407
projective cover 381
projective generator 406
projective module 167
proper map 627
pullback 126
pure tensor 143
pushout 126
quadratic form 254
quadratic space 254
quantum plane 519
quasi-inverse 130
quaternion algebra 445
quaternion conjugation 446
quaternion norm 446
quiver 391
quotient module 39
quotient space 8
radical filtration 375
radical Loewy series 378
radical of a form 251
radical of a module 377
rank 9, 61
rank–nullity theorem 10
rational canonical form 26
reduced characteristic polynomial 465
reduced group C*-algebra 643
reduced norm 465
reduced trace 465
Rees algebra 513
reflection 259
regular element 486
regular element on a module 45
regular right Ore set 486
relative Brauer group 460
representation of a Lie algebra 524
representation of a ring 37
residue field 598
restriction of scalars 37, 153
retraction 69
reversion 586
rewriting ambiguity 535
right adjoint 150
right exact functor 155
right Goldie ring 493
right Ore condition 486
right R-module 35
right regular module 37
Schur's lemma 329
Schur–Weyl duality 215
second isomorphism theorem for modules 42
section 69
semilinear map 471
semiprime ring 493
semiprimitive ring 358
semiprimitivity 332

semisimple module 327
semisimple ring 330
short exact sequence 68
short five lemma 71
signature 256
similar 24
similitude 266
simple module 282, 305
simple ring 334
skew polynomial ring 520
skew-symmetric bilinear form 251
skew-symmetric multilinear map 225
Skolem–Noether theorem 443
small category 117
Smith normal form 84
snake lemma 74
socle 377
socle Loewy series 378
spatial tensor norm 645
special orthogonal group 263
spectrum of an element 624
spin group 586
split algebra 433
split basic algebra 390
split short exact sequence 69
splitting field of an algebra 433
standard polynomial 498
state 629
Stone–Weierstrass theorem 629
strong operator topology 637
structure constants 283
subdirect product 359
submodule 39
submodule generated by a subset 43
subspace 6
sum of submodules 43
superfluous submodule 381
support 6, 47
Sylvester's law of inertia 256
symmetric algebra 203
symmetric bilinear form 251
symmetric multilinear map 204
symmetric power 203
symmetric power representation 210
symmetric tensor 206
symmetrization 206
symplectic basis 252
symplectic group 262
symplectic involution 582
tensor algebra 200
tensor product 143
tensor product representation 210
terminal object 124
third isomorphism theorem for modules 42
torsion element 46
torsion module 46
torsion-free module 46
totally isotropic subspace 257
trace form of an involution 468
trace ideal 409
tracial state 639
triangle identities 152
uniform dimension 491
uniform module 491
unimodular matrix 83
unimodularly equivalent 83
unit 152
unitary group 263
unitary involution 578
universal enveloping algebra 525
vector bundle 609
vector space 6
von Neumann algebra 639
von Neumann bicommutant theorem 639
weak operator topology 637
Wedderburn's little theorem 341
wedge product 228
Witt cancellation theorem 260
Witt decomposition 260
Witt equivalent 261
Witt group 261
Witt index 260
Witt ring 575
Zariski topology 599
zero divisor on a module 45
zero module 35
zero object 124
étale algebra 602

符号索引

$k^I, k^{(I)}$：全部标量族及有限支集标量族 6
$\operatorname{span}_k S$：向量集的线性生成空间 7
$\dim_k V$：向量空间的维数 7
V/U：向量空间的商空间 8
$\operatorname{Hom}_k(V,W)$：向量空间之间的线性映射空间 9
$\ker f, \operatorname{im} f$：线性映射的核与像 9
$\operatorname{rank} f$：线性映射的秩 9
V^*：向量空间的代数对偶 11
V^{**}：向量空间的双对偶 11
j_V：从向量空间到双对偶的求值映射 13
U°：向量子集在对偶空间中的零化子 13
${}^\circ E$：泛函族在原空间中的零化子 13
f^*：线性映射的对偶映射 13
$\prod_i V_i$：向量空间族的直积 16
$\bigoplus_i V_i$：向量空间族的直和 16
$k^{(\mathbb{N})}$：有限支集数列空间 17
$k^{\mathbb{N}}$：全体数列组成的直积空间 17
$\operatorname{End}_k(V)$：向量空间 V 的线性自同态环 19
$E_\lambda(T), G_\lambda(T)$：特征子空间与广义特征子空间 19
$k[T]$：由线性算子生成的多项式算子代数 20
μ_T：线性算子的最小多项式 20
$\mu_{T,v}$：向量相对于算子的最小多项式 21
$k[T]v$：由向量生成的循环子空间 21
$[v]_{\mathcal{B}}$：向量相对于有序基的坐标列向量 24
$\mathrm{GL}_n(k)$：域上的一般线性群 24
$\chi_A(t), \chi_T(t)$：矩阵及线性算子的特征多项式 25
$C(p)$：首一多项式的友矩阵 25
$J_d(\lambda)$：Jordan 块 26
R^{op}：环 R 的反环 36
V_T：线性算子 T 确定的 $k[t]$ 模 37
$\operatorname{End}_{\mathbb{Z}}(A)$：交换群 A 的自同态环 37
$L \le M$：子模包含记号 39
M/L：模按子模所得的商模 39
$\operatorname{coker} f$：模同态 f 的余核 40
$\operatorname{Hom}_R(M,N)$：左 R 模同态组成的交换群 40
E_{ij}：仅指定位置为一的矩阵单位 41
$\operatorname{End}_R(M)$：左 R 模 M 的自同态环 41
$\langle S\rangle_R$、Rm：集合或单个元素生成的子模 43
$\operatorname{Ann}_R(S)$：子集 S 在环 R 中的零化子 44
$t_R(M)$：整环 R 上模 M 的挠子模 46
$\operatorname{supp}(m)$：模直积元素的非零坐标支集 47
$\prod_{i\in I} M_i$、M^I：模族的直积 47
$\bigoplus_{i\in I} M_i$、$M^{(I)}$：模族的直和 47
$\operatorname{rank}_R F$：自由模的秩 61
$I_j(A)$、$\Delta_j(A)$：子式理想与行列式因子 86
M_p：模的 p 主分量 94
$\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$：范畴中的态射集合 117
$\operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y)$：范畴中的态射集合的别称记号 117
R-**Mod**：左模范畴 117
Mod-R：右模范畴 117
Set：集合范畴 117
Grp：群范畴 117
Ab：交换群范畴 117
Ring：保单位元同态组成的环范畴 117
$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$：对偶范畴 118
$\eta : F \Rightarrow G$：函子之间的自然变换 120
$Z(R)$：环的中心 121
$M \times_P N$：模同态的拉回 127
$M \amalg_P N$：模同态的推出 127
$\mathcal{C} \simeq \mathcal{D}$：范畴等价 130
$\mathbf{Mat}_k, \mathbf{Vect}_k^{\mathrm{fd}}$：矩阵范畴与有限维向量空间范畴 132
$M \otimes_R N$：右模与左模在 R 上的张量积 143
${}_S P_R$：左 S、右 R 双模 146
$F \dashv G$：函子 F 左伴随于 G 150
η_M, ε_N：Hom–张量伴随的单位与余单位 152
$\Sigma^{-1}N$：模 N 的局部化 158
$P^* = \operatorname{Hom}_R(P,R)$：左模的右对偶模 170
$\operatorname{Ext}^1_R(P,N)$：记录模扩张障碍的一次 Ext 群 183
$\operatorname{Tor}_1^R(N,M)$：记录张量正合性障碍的一次 Tor 群 183
P_σ：置换张量因子的算子 198
$M^{\otimes d}$：模的 d 次张量幂 200

$T_R(M)$：模的张量代数 200
$R\langle x_i \mid i \in I\rangle$：非交换生成元上的自由结合代数 201
$\mathrm{Sym}_R(M)$：模的对称代数 203
$\mathrm{Sym}^d_R(M)$：模的 d 次对称幂 203
$(M^{\otimes d})^{S_d}, (M^{\otimes d})_{S_d}$：对称张量的不变量与余不变量 206
F_R：特征 p 环上的 Frobenius 同态 208
$\mathrm{Hom}_G(V,W)$：表示之间的等变线性映射空间 210
$\rho_V(g)$：群元素在表示空间上的线性作用 210
V^G：群作用下逐点不变的向量空间 211
$k[V]^G$：表示空间上的多项式不变量环 212
$k[V] = \mathrm{Sym}_k(V^*)$：向量空间上的多项式代数 212
$\bigwedge^p M$：模的第 p 次外幂 226
$m_1 \wedge \cdots \wedge m_p$：外幂中的纯楔积 226
$\bigwedge M$：模 M 的外代数 229
$\det M = \bigwedge^n M$：有限自由模的行列式线 232
$\det f, \det A$：线性自同态及矩阵的行列式 233
$\mathrm{adj}(A)$：矩阵 A 的伴随矩阵 235
ι_λ：外代数上的收缩算子 240
$K_\bullet(a_1,\dots,a_n;R)$：Koszul 复形 240
$W^\perp$：对称型或交替型下的正交补 251
$\mathrm{rad}\, b$：双线性型的根空间 251
β_q、$b_q = \beta_q/2$：极化型及特征不为二时的归一化型 254
$\langle a_1,\dots,a_r\rangle$：对角二次型 255
H、$H^{\perp r}$：双曲平面及其正交直和 258
$W(k)$：特征不为二的域的 Witt 群 261
$\mathrm{O}(V,q)$、$\mathrm{Sp}_{2m}(k)$：正交群与辛群 262
$\mathrm{SO}(V,q)$：特殊正交群 263
$\mathrm{U}(n)$、$G^* = \overline{G}^{\mathsf{T}}$：标准酉群与共轭转置 263
$\mathrm{U}(V,h)$：保持指定 Hermitian 型的酉群 263
$T^\dagger$：相对于指定非退化型的伴随算子 266
$\mu(g)$：型的相似变换的乘子 267
$\mathrm{GO}(b), \mathrm{GSp}(b), \mathrm{GU}(b)$：正交、辛及酉相似变换群 267
$\mathrm{Cl}(V,q)$：二次型的 Clifford 代数 268
$k[G]$：群 G 的群代数 284
$M_n(k)$：域上的 n 阶矩阵代数 285
$A^e = A \otimes_k A^{\mathrm{op}}$：代数的包络代数 286
$\mathcal{A}'$、$\mathcal{A}''$：给定作用的中心化子及双中心化子 291
$\ell_R(M)$：左 R 模的长度 307
$[M:S]$：简单模 S 在 M 中的合成重数 307
$J(R)$：环 R 的 Jacobson 根 350
$\mu_R(M)$：有限生成模所需的最少生成元个数 356
$D = \mathrm{End}_R(S)^{\mathrm{op}}$：简单左模的右标量除环 361
$U(T; v_1,\dots,v_m)$：算子有限拓扑的基本邻域 362
$\mathrm{gr}_J(A)$：根滤过的伴随分次代数 375
$\mathrm{rad}\, M$、$\mathrm{Soc}\, M$：模的根与基座 377
$\mathrm{rad}^r M, \mathrm{Soc}^r M$：根 Loewy 列与基座 Loewy 列的各项 378
$\mathrm{LL}(M)$：有限维代数上有限维模的 Loewy 长度 378
$N \ll P$：N 是 P 的多余子模 381
$\mathrm{tr}_R(P)$：模的迹理想 409
$S = \mathrm{End}_R(P)^{\mathrm{op}}$：投射生成元对应的自同态反环 411
$\mathrm{Nat}(\mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T}, \mathrm{Id}_{\mathcal{C}_T})$：模范畴恒等函子的自然自变换环 420
$A_K = K \otimes_k A$：代数的标量扩张 433
$\deg A = \sqrt{\dim_k A}$：中心单代数的次数 435
$C_A(B)$：子代数 B 在 A 中的中心化子 436
$\mathrm{Aut}_{k\text{-alg}}(A)$：$k$ 代数的自同构群 444
$\mathrm{PGL}_n(k)$：一般线性群模去非零标量矩阵所得的商群 444
$(a,b)_k$：参数为 a,b 的四元数代数 445
$N(q) = q\bar{q}$：四元数范数 447
$\mathrm{Br}(k)$：域 k 的 Brauer 群 460
$\mathrm{Br}(K/k)$：由 K 分裂的 Brauer 类 460
$\mathrm{ind}(A)$：中心单代数的指数 461
$\mathrm{per}(A)$：中心单代数的周期 461
$(K/k,\sigma,a)$：循环扩张及参数确定的循环代数 463
$\chi^{\mathrm{red}}_{A,a}$：约化特征多项式 465
$\mathrm{Trd}_{A/k}$：约化迹 465
$\mathrm{Nrd}_{A/k}$：约化范数 465
δb：Galois 作用下的乘法二次余边 470
$B_c = (K/k, G, c)$：Galois 扩张的交叉积代数 470
$H^2(G, K^\times)$：乘法系数的二阶群上同调 471
RS^{-1}：右 Ore 分式环 489
$\mathrm{Frac}\, C$：交换整环的分式域 490
$\mathrm{udim}\, M$：右模的一致维数 491
$\mathrm{ann}_r(X)$：子集的右零化子 493
$\mathrm{ann}_\ell(X)$：子集的左零化子 493
$s_d(X_1,\dots,X_d)$：标准多项式 498

$\gamma_V(n)=\dim_k V^n$：给定生成空间的增长函数 502
$\mathrm{GKdim}_k A$：代数的 Gelfand–Kirillov 维数 502
$\mathrm{gr}_F M$：滤过模的伴随分次模 513
$\mathrm{symb}(a)$：滤过代数元素的主符号 513
$\mathrm{gr}_F A$、$\mathcal{R}_F(A)$：伴随分次代数与 Rees 代数 513
$A_1(k)$：第一 Weyl 代数 516
$k_q[x,y]$：参数 $q\neq 0$ 的量子平面 519
$[u,v]$：Lie 代数的括号 523
A^-：结合代数的交换子 Lie 代数 523
$\mathfrak{gl}(V)$：向量空间的一般线性 Lie 代数 523
$Z(\mathfrak{g})$：Lie 代数的中心 524
ad：Lie 代数的伴随表示 525
$U(\mathfrak{g})$：Lie 代数的泛包络代数 526
δ：Ore 扩张中的左 σ 导子 529
$R[t;\sigma,\delta]$：关系 $ta=\sigma(a)t+\delta(a)$ 的 Ore 扩张 531
$\mathrm{LM}(f)$：非交换多项式的首单项式 535
$\|M\|_{\max}$：矩阵条目绝对值的最大值 558
$\mathrm{Cl}^0(V,q)$：偶 Clifford 代数 570
$A\widehat{\otimes}B$：按奇偶符号相乘的分次张量积 571
$\delta(q)$：二次型的带符号判别式 575
$I(k)$：Witt 环的基本理想 576
$\mathrm{Int}(C)$：由可逆矩阵共轭给出的内自同构 579
$\mathrm{Sym}(A,\sigma)$：对合的不动子空间 582
$\tau,\alpha,\alpha\circ\tau$：Clifford 代数的反序对合、奇偶自同构与共轭 586
$\mathrm{Spin}(V,q)(k)$：自旋群的 k 点 586
μ_A：Azumaya 代数的左右乘作用映射 596
$\mathrm{Spec}\,R$：交换环的素理想谱 598
$\kappa(\mathfrak{p})$：素理想处的剩余域 598
$M(\mathfrak{p})$：模在素理想处的纤维 598
$D(f)$：素理想谱的主开集 599
$\mathrm{Br}(R)$：交换环的 Brauer 群 605
a^*：复代数中元素的共轭线性对合像 621
$\|T\|$：Hilbert 空间有界算子的算子范数 621
$B(H)$：Hilbert 空间上的有界线性算子代数 621
T^*：Hilbert 空间算子的伴随 621
$\|f\|_\infty$：连续函数的上确界范数 622
$C_c(X)$：紧支集连续复函数空间 622
$C_0(X)$：在无穷远处趋于零的连续复函数代数 622
$C(X)$：紧 Hausdorff 空间上的连续复函数代数 622
$\mathcal{K}(H)$：Hilbert 空间上的紧算子代数 622
$\Delta(A)$：交换 Banach 代数的 Gelfand 谱 624
Γ：Gelfand 变换 624
$\sigma_A(a)$：元素在含幺 Banach 代数中的谱 624
$r(a)$：Banach 代数中元素的谱半径 624
$C^*(1,a)$：由单位元和元素生成的范数闭对合子代数 627
A_+：C^*-代数的正元素锥 629
H_φ：态的 GNS Hilbert 空间 632
π_φ：态的 GNS 表示 632
ξ_φ：GNS 表示的指定循环向量 632
N_φ：GNS 构造中半内积的零空间 632
$\widetilde{A}$：非含幺 C^*-代数的添幺代数 634
SOT：强算子拓扑 637
WOT：弱算子拓扑 637
$\mathcal{S}'$：有界算子集合的交换子代数 638
$\mathcal{S}''$：有界算子集合的双交换子 638
$p\sim_{\mathcal{M}} q$：von Neumann 代数中的 Murray–von Neumann 投影等价 640
$q\le p$：投影的包含次序 640
$\|a\|_{\max}$：群代数的最大 C^* 范数 643
λ：离散群的左正则表示 643
$C^*(G)$：离散群的全群 C^*-代数 643
$C_r^*(G)$：离散群的约化群 C^*-代数 643
$L(G)$：群 von Neumann 代数 643
$A\odot B$：两个复代数的代数张量积 644
$\|\cdot\|_{\min}$：C^*-代数的空间张量范数 645
$\|\cdot\|_{\max}$：C^*-代数的最大张量范数 645
$A\otimes_{\min}B$：空间张量积的范数完备化 645
$A\otimes_{\max}B$：最大张量积的范数完备化 645